英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

F/A-18C ホーネット

ロット20チ

最終更新日: 2023 年 6 月 2 日

免責事項

この文書は娯楽目的でのみ作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の著者は、F/A-18C ホーネットに関する制限文書または機密文書にアクセスしたことはありません。著者は、F/A-18C ホーネット、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことがありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント (Eagle Dynamics による F/A-18 アーリー アクセス マニュアルなど) および非公式のチュートリアル (Youtube のプレイヤー作成ビデオ) から取得されています。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と Eagle Dynamics による DCS F/A-18C モジュールの制限により、ゲームプレイの目的で意図的に単純化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される無料の個人的なプロジェクトにすぎません。このドキュメントは、本物の F/A-18C ホーネットの操縦方法を誰かに教えることを意図したものでも設計されたものでもありません。

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – パフォーマンスとエアロダイナミクス

パート 9 – レーダーとセンサー
パート 10 – 攻撃: 武器と兵器 パート 11 – 防御: RWR と対策 パート 12 – データリンクと IFF

パート 13 – ラジオのチュートリアル
パート 14 – 飛行制御と自動操縦 パート 15 – ナビゲーションとケース III の復旧 パート 16 – 空対空給油
パート 17 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

の**マクドネル・ダグラス F/A-18 ホーネット** 双発、超音速、すべて-戦闘機と攻撃機の両方として設計された、天候、キャリア対応、マルチロール戦闘機 (したがって、F/A 指定)。F/A-18 は、マクドネル ダグラス (現在のボーイング) とノースロップによって設計され、ノースロップの YF-17 から派生し、1970 年代に米国海軍と海兵隊で使用されました。

ホーネットは、その優れた推力対重量比、デジタル フライバイワイヤ制御システム、およびホーネットが高迎え角で制御可能な状態を維持できるようにする最先端の拡張機能により、非常に機動性に優れています。台形翼の前縁は 20 度のスイープバックを持ち、後縁はまっすぐです。翼にはフルスパンの前縁フラップがあり、後縁にはスパン全体にシングル スロット フラップと補助翼があります。ホーネットはメンテナンスを減らすように設計されていることでも注目に値し、その結果、より重い対応する F-14 トムキャットや A-6 イントルーダーよりもはるかに短いダウンタイムで済みます。その平均故障間隔は、他の海軍攻撃機の 3 倍であり、メンテナンス時間は半分です。そのゼネラル・エレクトリック F404 エンジンは、操作性を考慮して設計されたという点でも革新的でした。信頼性、保守性を第一に。このエンジンは、定格性能において並外れたものではありませんが、さまざまな条件下で並外れた堅牢性を示し、失速やフレームアウトに対する耐性があります。F404 エンジンは、機体にわずか 10 点で接続されており、特別な機器なしで交換できます。4 人のチームで 20 分以内にエンジンを取り外すことができます。

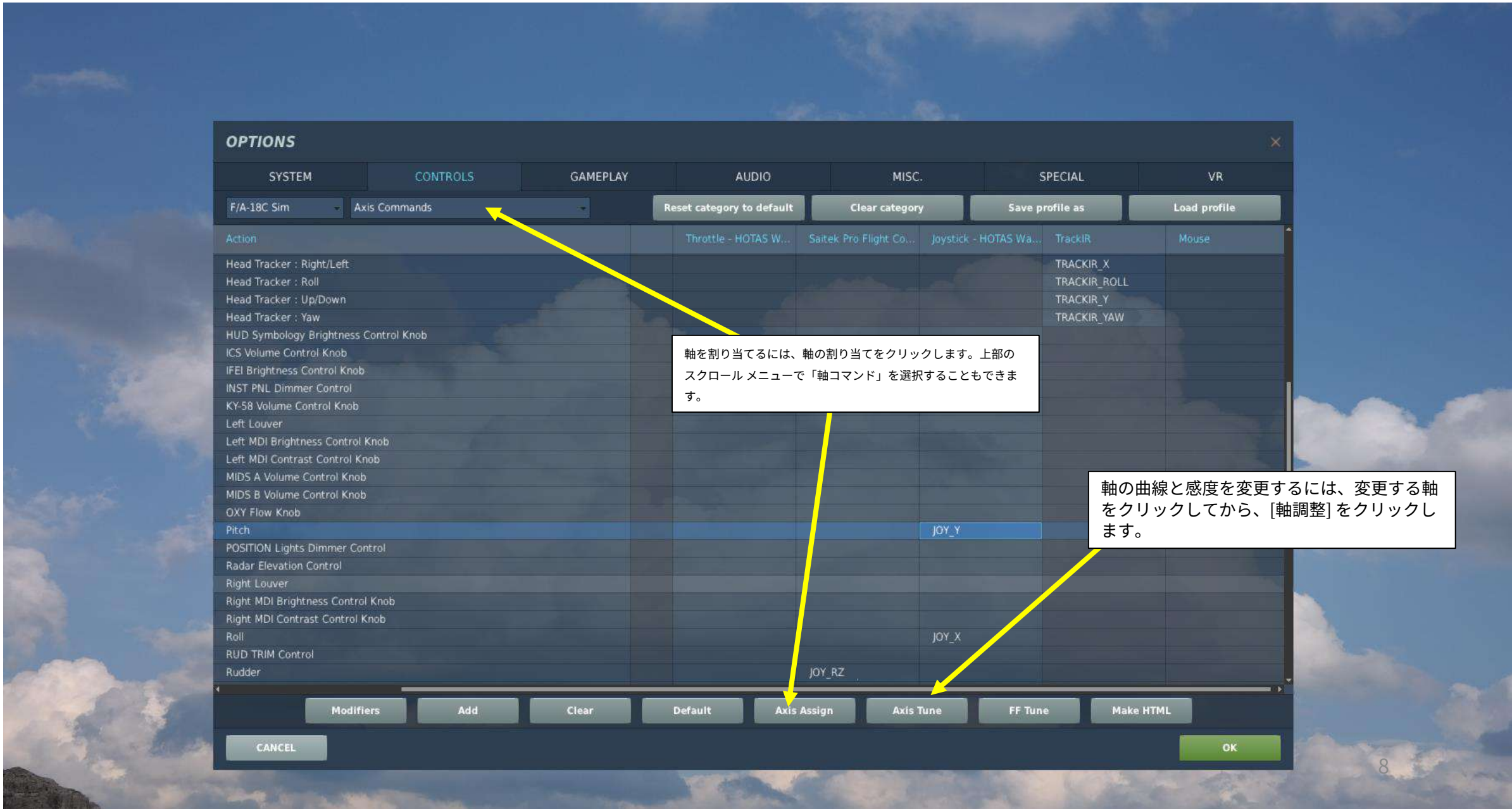
F/A-18 の最高速度はマッハ 1.8 (40,000 フィートまたは 12,200 m で 1,034 ノット、1,190 mph または 1,915 km/h) です。空対空や空対地を含む多種多様な爆弾やミサイルを運ぶことができ、20 mm M61 バルカン砲によって補完されます。ゼネラル エレクトリック F404 ターボファン エンジンを 2 基搭載しており、これにより航空機の推力と重量の比率が高くなります。F/A-18 は、主に最先端の拡張機能 (LEX) に起因する優れた空力特性を備えています。戦闘機の主な任務は、戦闘機の護衛、艦隊の防空、敵の防空の制圧、航空阻止、近接航空支援、空中偵察です。その汎用性と信頼性は、それが貴重な空母資産であることを証明しましたが、以前の同時代のものと比較して航続距離と積載量が不足していると批判されてきました。

現在所有している DCS ホーネットは「C」バージョンで、「レガシー」または「チャーリー」ホーネットとしても知られています。アーリーアクセスが進み、より多くの兵器とセンサーが統合されるにつれて、Hornet は最も用途の広い航空機の 1 つになり、無誘導爆弾を正確に投下し、Sidewinder や AMRAAM のような短距離および長距離の空対空ミサイルを発射することができます。最終的には、ATFLIR ターゲット ポッド、HARM、SLAM-ER、およびその他の同種のハイテク システムを使用します。コックピットは、DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター)、AMPCD (高度な多目的カラー ディスプレイ)、ムービング マップ、ヘッドアップ ディスプレイを備え、モダンな雰囲気を醸し出しています。これらすべてのページには多くの機能が埋め込まれており、UFC (Up-Front Controller) は非常に直感的で、最も複雑なタスクでさえも比較的簡単に行うことができます。

F/A-18Cはまだ開発中とはいえ、素晴らしい製品です。空母の運用はストレスがたまり、うまくいくまでには何時間もの練習が必要です。これは、空対空給油を含め、DCSでこれまでに行った中で最もストレスの多いことです. フライトモデル自体はまったく別のものです。FCS (Flight Control System) は、「それと戦う」のではなく「それで」飛行したい場合は、研究して理解する必要があります。はい、獣を飼いならす必要があります。それはその魅力の一部です。

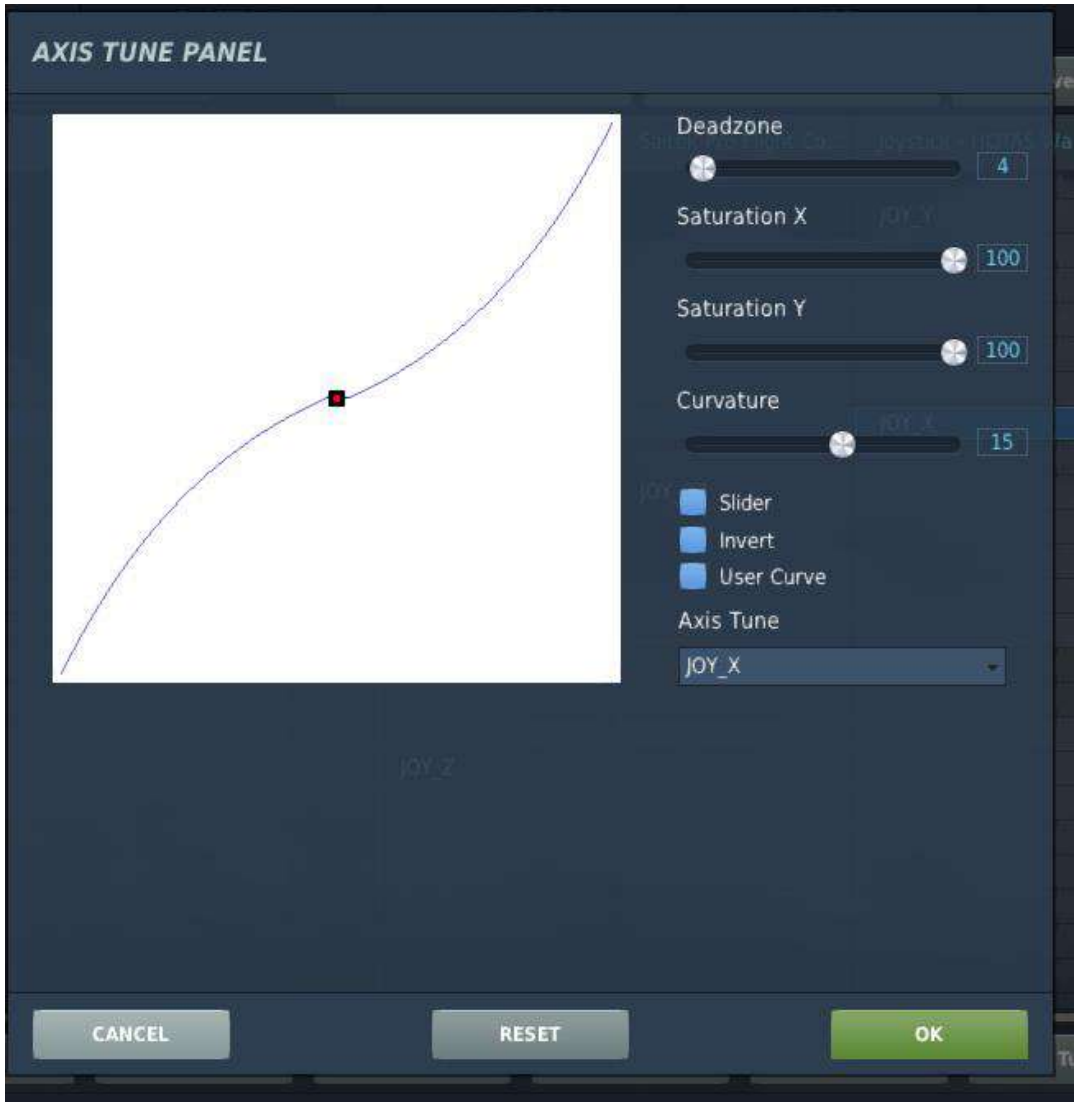
この航空機は、あなたに力、目的、達成感を与えてくれます。適切に操縦することを学ぶのは簡単なことではありませんが、この航空機にはそのような特徴があり、経験全体が非常にやりがいのあるものになります。困難な空母着艦の際に 3 番目のワイヤーをキャッチする爽快感を味わえば、私の言っていることが理解できるでしょう。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリム ハットが設定されているため、コントロールで「トリム」コントロールを確認してください。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

- ピッチ (デッドゾーンで 4、サチュレーション X で 100、サチュレーション Y で 100、曲率で 15)
- ロール (デッドゾーン 4、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 10)
- 推力 - エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右



ノート

PITCH 軸と ROLL 軸の小さなデッドゾーンは、AXIS TUNE メニューで設定する必要があります。なぜ？スティックが完全に中央に配置されていない場合、オートパイロットは機能せず、ほとんどのスティックは定義上完全にゼロに設定されていません (Thrustmaster イボイノシシでも)。デッドゾーンを設定しないと、位置オフセットが無視できる場合でも、スティックが常に「完全に中央に配置されていない」と検出されるため、オートパイロットを有効にできないリスクがあります。

マッピングする必要があるもの

ディスペンススイッチ (AFT)
(RHS の灰色のボタン)

トリマープッシュ
トリマー 右ウィング ダウン
トリマー プル
トリマー左ウイングダウン

サイドワインダーを選択
アムラームを選択
スズメを選択
ガンを選択

ウェポンリリース

ゆっくりズームイン
TDC - 抑圧
ズームアウト スロー
ケージ/アンケージボタン

ガントリガー: セカンド
戻り止め

センサーコントロールスイッチ FWD セ
ンサー コントロール Sw. RIGHT セン
サー コントロール Sw. AFT センサー コ
ントロール Sw. LEFT センサー コント
ロール Sw. 押す

通信スイッチ: COMM 1
通信スイッチ: COMM 2

HARM ターゲット シーケンス
/RAID / FLIR ボタン

レーダー高度
制御軸

指定解除 / 前輪操舵ボタン

スピードブレーキリトラクト
スピードブレーキエクステンド

TDCフォワード
TDC 右
TDC AFT
TDC 左

自動操縦/前輪
ステアリング解除（パドル）

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ
スロットルフィンガーリフト (両方)

+ つま先ブレーキ (ペダルにマッピング)

マッピングする必要があるもの

Redkite には、実際の Hornet スティックとスロットルのセットアップに近い、使用できる優れたプロファイルもあります。リンク：https://youtu.be/iKLrnJpc8I4

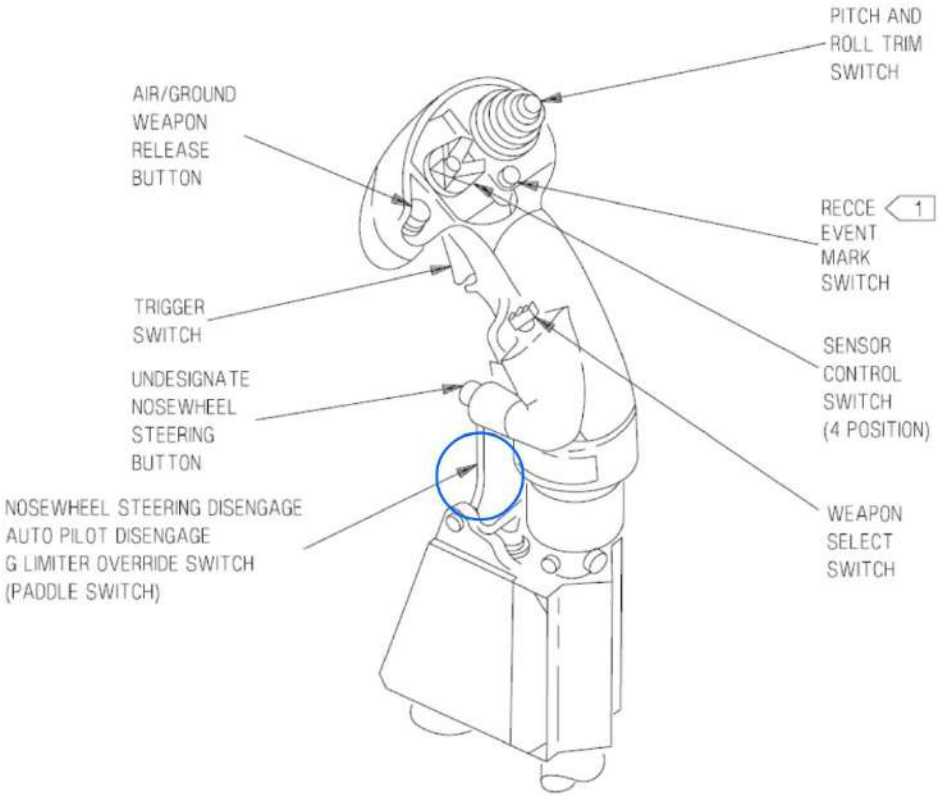
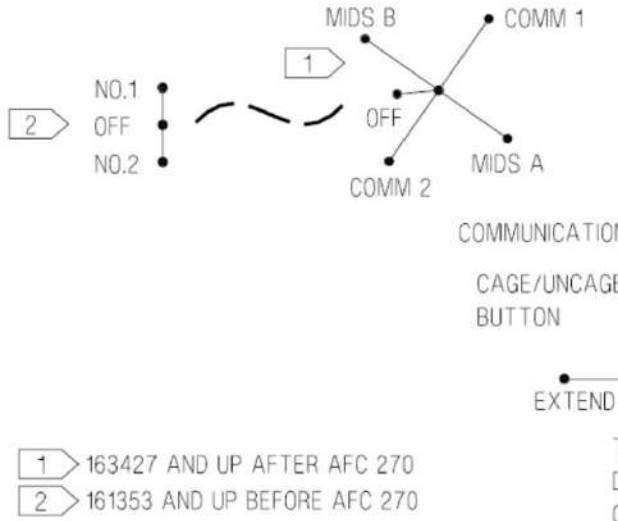


Figure 2-13. Control Stick



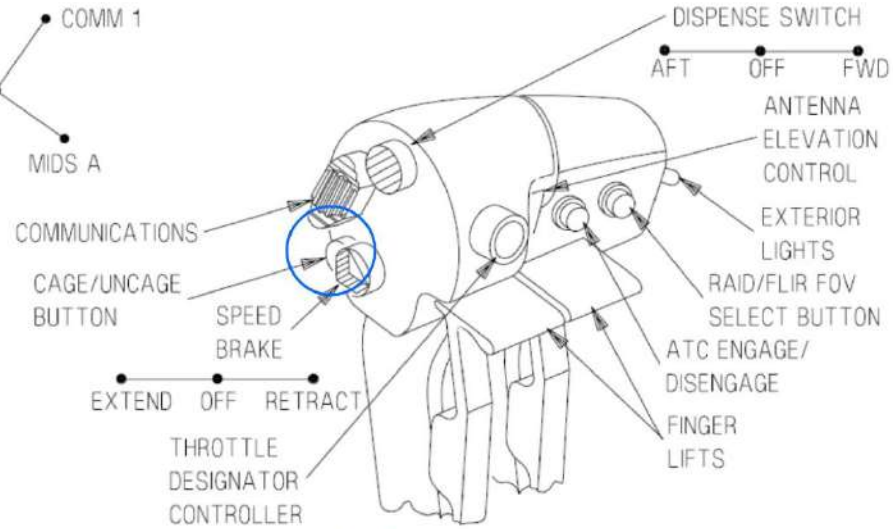


Figure 2-2. Throttle Grips

パート3 - コックピットと装備

McDonnell Douglas F-18 Hornet Cutaway Drawing Key

1 Radome
2 Radar scanner (see item 9)
3 Scanner drive mechanism
4 Gun muzzle
5 Gun gas vents
6 Cannon barrels
7 Radar package sliding rails
8 Low voltage formation lighting
9 Hughes AN/APG-65 multi-mode radar package
10 Infra-red sensor housing
11 Ammunition drum, 540 rounds
12 Angle of attack probe
13 Gun mounting
14 Flight refuelling probe, extended
15 Refuelling probe hydraulic jack
16 M61, 20-mm rotary cannon
17 Ammunition feed track
18 Communications antenna
19 Cockpit front bulkhead
20 Pressurization valve
21 Frameless windshield panel
22 Instrument panel shroud
23 Pilot's sight and Kaiser head-up display
24 Control column
25 Rudder pedals
26 Wing leading edge extension (LEX)
27 Nosewheel bay
28 Nosewheel doors
29 Retractable step
30 Catapult strop link, landing position
31 Strop link, launch position
32 Twin nosewheels
33 Catapult launch signal lights
34 Landing lamp
35 Cleveland nose undercarriage leg
36 Avionics bay
37 Control runs
38 Engine throttle controls
39 Pilot's port side console
40 Cockpit rear bulkhead
41 Martin-Baker SJU-5/A ejection seat
42 Starboard side console
43 Ejection seat firing handle
44 Cockpit canopy
45 Canopy open position
46 Canopy jack
47 2nd seat structural space provision (TF-18)
48 Forward fuselage fuel tank, deleted for TF-18
49 Honeycomb panel construction
50 Liquid oxygen container
51 Nose undercarriage retraction strut
52 Centreline drop tank, capacity 300 US gal (1 136l)
53 Avionics bays
54 LEX frame construction
55 Port navigation light
56 Air conditioning ducting
57 Intake splitter plate
58 Air conditioning intake
59 Bleed air holes
60 Boundary layer control slot
61 Main fuel tanks, 10,860-lb (4 930-kg) internal fuel load
62 Communications aerial
63 Bleed air outlet louvres
64 Starboard leading edge extension
65 External fuel tank, capacity 610 US gal (2 309l)
66 Laser spot tracker pod (LST), starboard fuselage station
67 Starboard inboard wing pylon
68 Pylon mounting
69 Mk 83 low drag general purpose (LDGP) bombs (A-18)
70 Bomb ejector rack
71 Starboard outer wing pylon
72 Pylon fixing
73 Leading edge dog-tooth
74 Wing fold hinge line
75 Outboard leading edge actuator
76 Drooping leading edge
77 Starboard wing tip missile launcher rail
78 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
79 Outer wing panel folded position
80 Starboard drooping aileron
81 Starboard double slotted flap
82 Flap guides
83 Wing integral fuel tank
84 Hydraulic flap jacks
85 Graphite/epoxy dorsal fairing panels
86 Fuel delivery piping
87 Fuselage longeron
88 Boundary layer bleed air duct
89 Air conditioning plant
90 Port intake
91 Intake ducting
92 Leading edge flap hydraulic jack
93 Flap sequencing control unit
94 Control cable runs
95 Wing attachment pin joints
96 Rear fuselage fuel tank
97 APU exhaust duct
98 Starboard engine bay
99 Fin attachment fixing
100 Fin construction
101 Fuel jettison pipe
102 Graphite/epoxy skin
103 Anti-collision light
104 Steel leading edge strip
105 Honeycomb panel
106 Aerial tuners
107 Electronic countermeasures aerials (ECM)
108 Fin tip antenna housing
109 Communications aerial
110 Radar warning receiver
111 Tail navigation light
112 Fuel jettison
113 Low voltage formation lighting
114 Honeycomb rudder construction
115 Rudder hydraulic jacks
116 Airbrake open position
117 Starboard tailplane
118 Port fin tip antenna housing
119 Low voltage formation lighting
120 Airbrake housing
121 Airbrake hydraulic jack
122 Starboard engine tailpipe
123 Exhaust nozzle shroud
124 Variable area exhaust nozzle
125 Nozzle actuators
126 Afterburner duct
127 Port tailplane
128 Graphite/epoxy skin panels
129 Honeycomb construction
130 Steel leading edge strip
131 Deck arresting hook
132 Tailplane pivot
133 Tailplane hinge lever
134 Hydraulic servo actuator
135 Port engine bay
136 Engine access doors
137 Engine accessories
138 Main engine mounting
139 General Electric F404-GE-400 low bypass turbojet
140 Engine compressor face
141 Airborne auxiliary power plant (APU)
142 Airframe mounted auxiliary drive gearbox
143 Port flap actuators
144 Flap sequencing control
145 Flap guides
146 Port double slotted flap
147 Graphite/epoxy flap skins
148 Honeycomb panel construction
149 Wing fold actuator
150 Aileron hydraulic jacks
151 Port drooping aileron
152 Fixed portion of trailing edge
153 Port wing tip AIM-9 Sidewinder
154 Missile launcher rail
155 Honeycomb leading edge construction
156 Outboard leading edge actuators
157 Outboard wing panel construction
158 Wing fold hinge line
159 Port outboard pylon fixing
160 Port outboard pylon
161 Bomb ejector rack
162 Mk 83 LDGP bombs
163 Leading-edge dog tooth
164 Multi-spar wing panel construction
165 Port wing integral fuel tank
166 Inboard pylon fixing
167 Cleveland main undercarriage leg
168 Pivoted axle beam
169 Port mainwheel
170 AIM-7F Sparrow air-to-air missile
171 Forward looking infra-red pod (FLIR), port fuselage station

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING

AVIAGRAPHICA

パート 3 - コックピットと装備

ノート：

ナイト ビジョン ゴーグルと JHMCS は相互に排他的なヘルメット マウント デバイスです。どちらか一方しか装備できません。装備するものは、Ground Crew リクエストで選択できます。

パート 3 – コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」を押すことで、パイロット本体のオン/オフを切り替えることができます

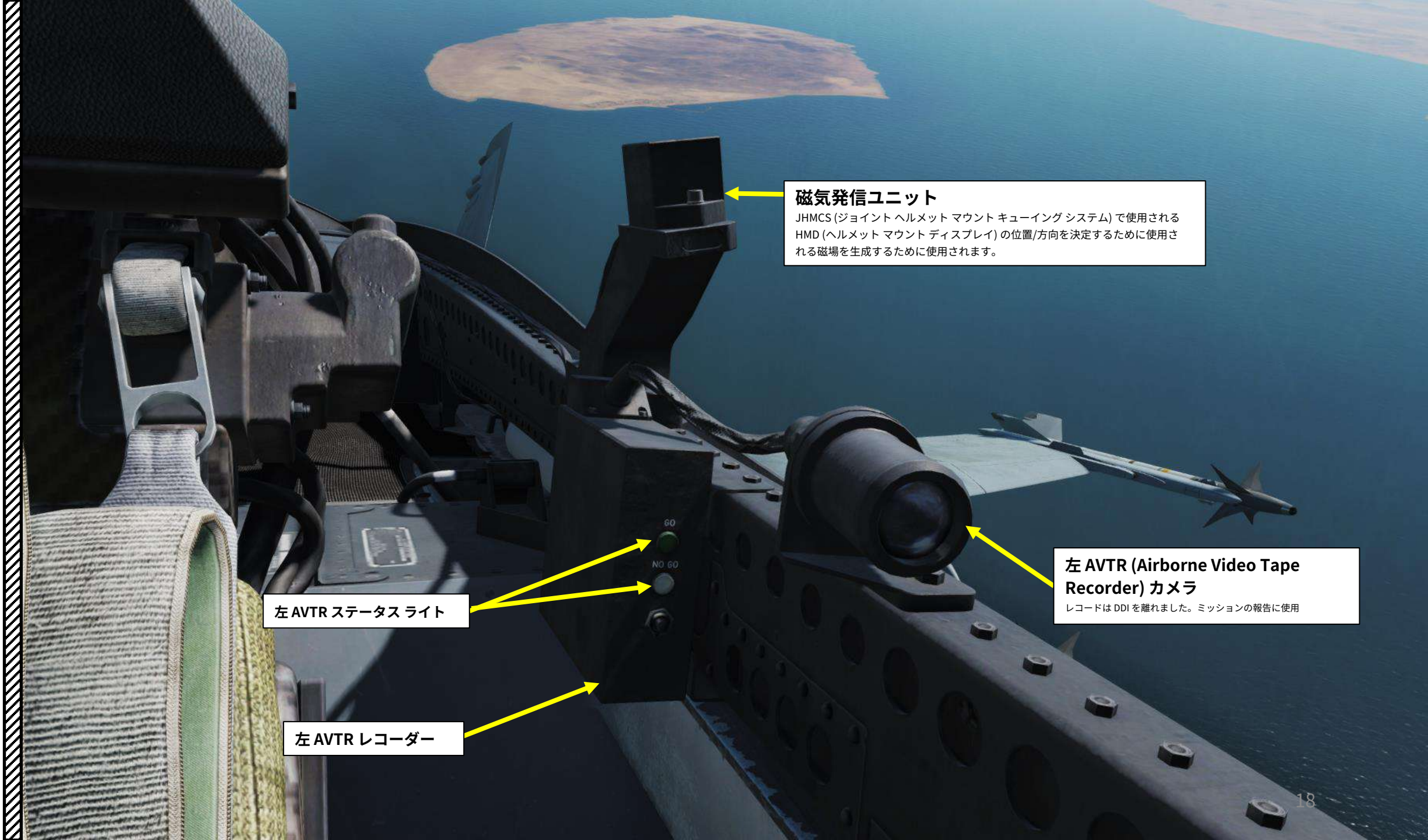
パート 3 – コックピットと装備

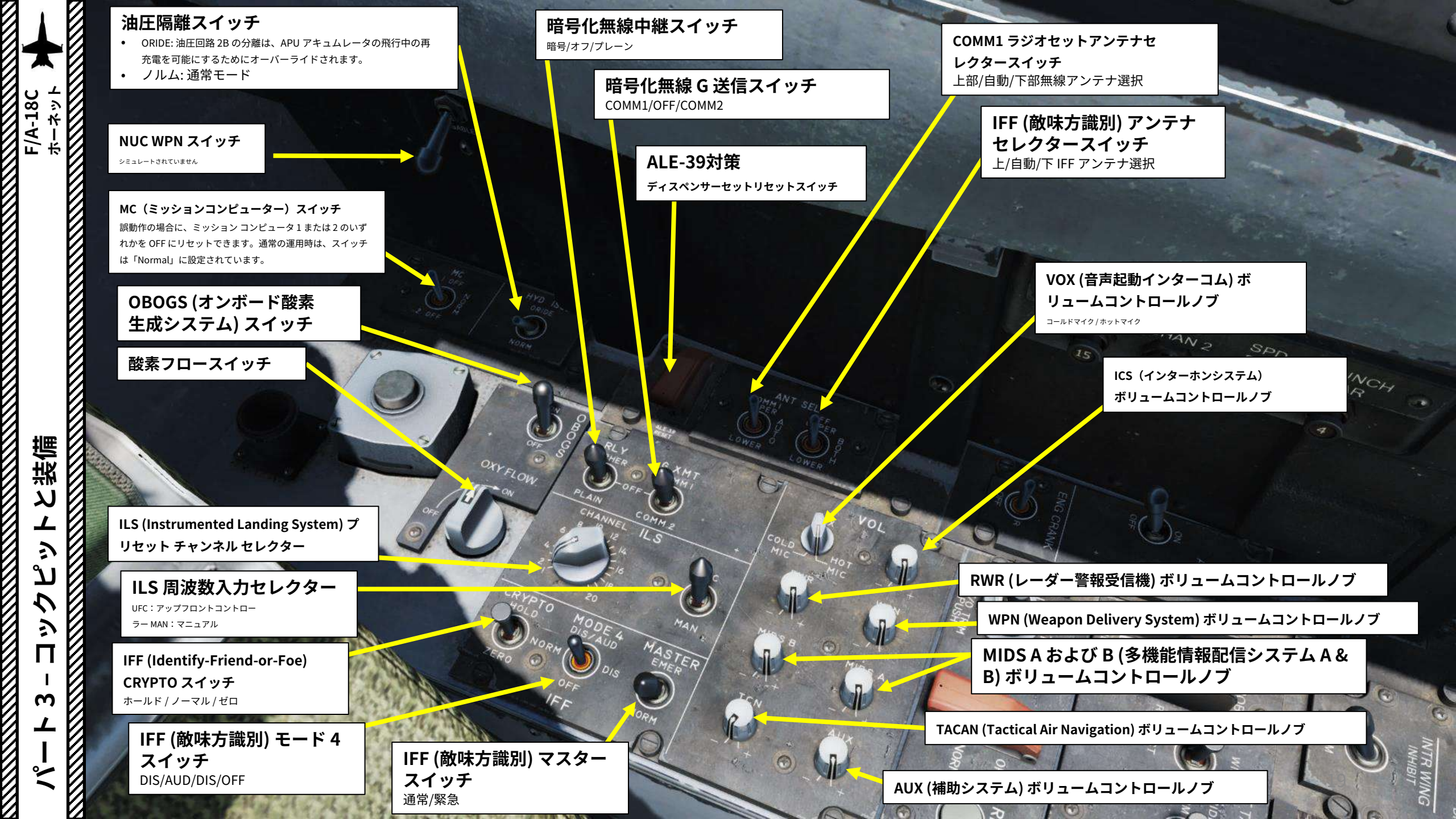
パート 3 – コックピットと装備

「タオルラック」ハンドル

F-18 が空母から発射されたとき、パイロットはまだ操縦桿を持っていません。彼は代わりに「タオルラック」または「タオルレール」と呼ばれるハンドルをつかみます。

F/A-18 は空母から離れて運用する最初のフライバイワイヤー飛行機であり、その飛行制御コンピューターはカタパルトから最適な迎え角 (8.1 アルファ) を探します。カタパルトの発射中に何かに触れなければなりません。航空機が空中に浮かび、最初の AOA が設定されると、パイロットはスティックを握ります。


磁気発信ユニット
JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) で使用される HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) の位置/方向を決定するために使用される磁場を生成するために使用されます。
左 AVTR (Airborne Video Tape Recorder) カメラ
レコードは DDI を離れました。ミッションの報告に使用
左 AVTR ステータス ライト
左 AVTR レコーダー
GO
NO GO



油圧隔離スイッチ
- ORIDE: 油圧回路 2B の分離は、APU アキュムレータの飛行中の再充電を可能にするためにオーバーライドされます。
- ノルム: 通常モード

暗号化無線中継スイッチ
暗号/オフ/プレーン

暗号化無線 G 送信スイッチ
COMM1/OFF/COMM2

COMM1 ラジオセットアンテナセレクタースイッチ
上部/自動/下部無線アンテナ選択

NUC WPN スイッチ
シミュレートされていません

ALE-39対策
ディスペンサーセットリセットスイッチ

IFF (敵味方識別) アンテナセレクタースイッチ
上/自動/下 IFF アンテナ選択

MC（ミッションコンピューター）スイッチ
誤動作の場合に、ミッション コンピュータ 1 または 2 のいずれかを OFF にリセットできます。通常の運用時は、スイッチは「Normal」に設定されています。

VOX (音声起動インターコム) ボリュームコントロールノブ
コールドマイク / ホットマイク

OBOGS (オンボード酸素生成システム) スイッチ

酸素フロースイッチ

ICS（インターホンシステム）ボリュームコントロールノブ

ILS (Instrumented Landing System) プリセット チャンネル セレクター

RWR (レーダー警報受信機) ボリュームコントロールノブ

ILS 周波数入力セレクター
UFC：アップフロントコントロー
ラー MAN：マニュアル

WPN (Weapon Delivery System) ボリュームコントロールノブ

IFF (Identify-Friend-or-Foe) CRYPTO スイッチ
ホールド / ノーマル / ゼロ

MIDS A および B (多機能情報配信システム A & B) ボリュームコントロールノブ

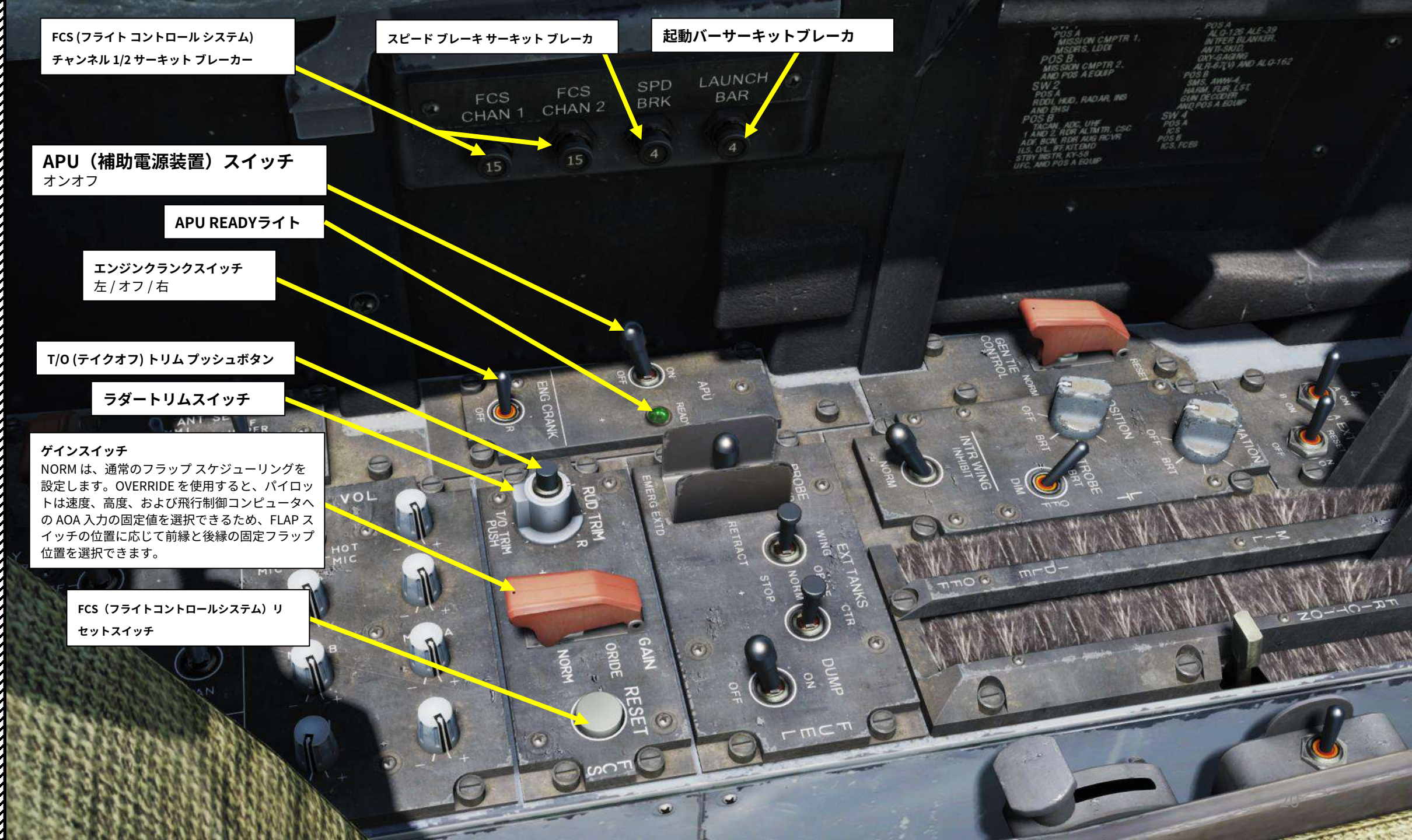
IFF (敵味方識別) モード 4 スイッチ
DIS/AUD/DIS/OFF

TACAN (Tactical Air Navigation) ボリュームコントロールノブ

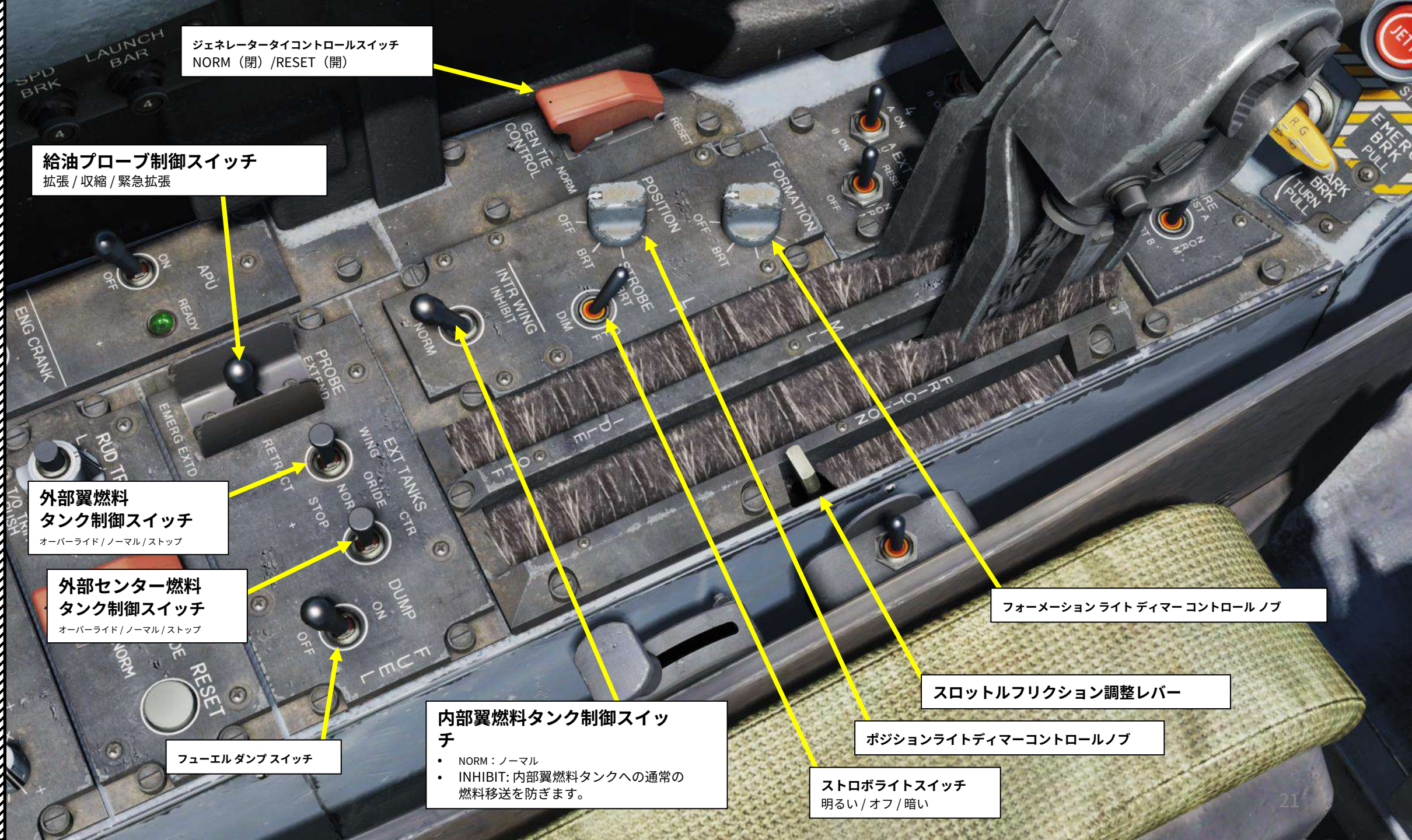
IFF (敵味方識別) マスタースイッチ
通常/緊急

AUX (補助システム) ボリュームコントロールノブ

パート 3 – コックピットと装備

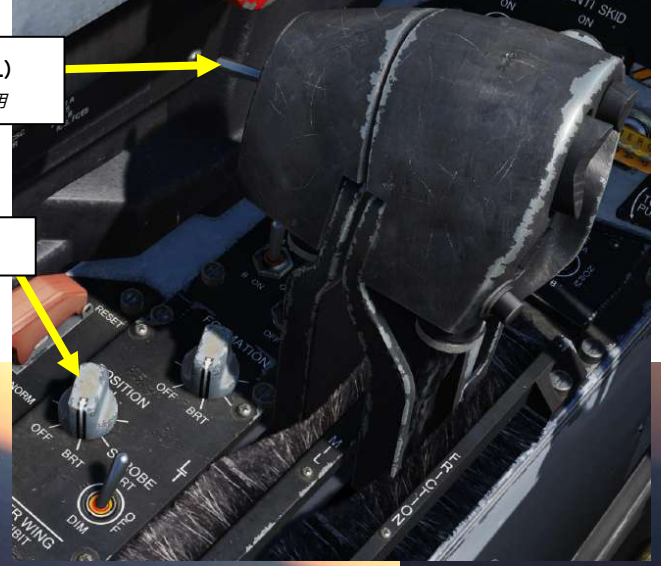


パート 3 - コックピットと装備



エクステリアライトスイッチ（L）
すべての外部ライトの切り替えに使用

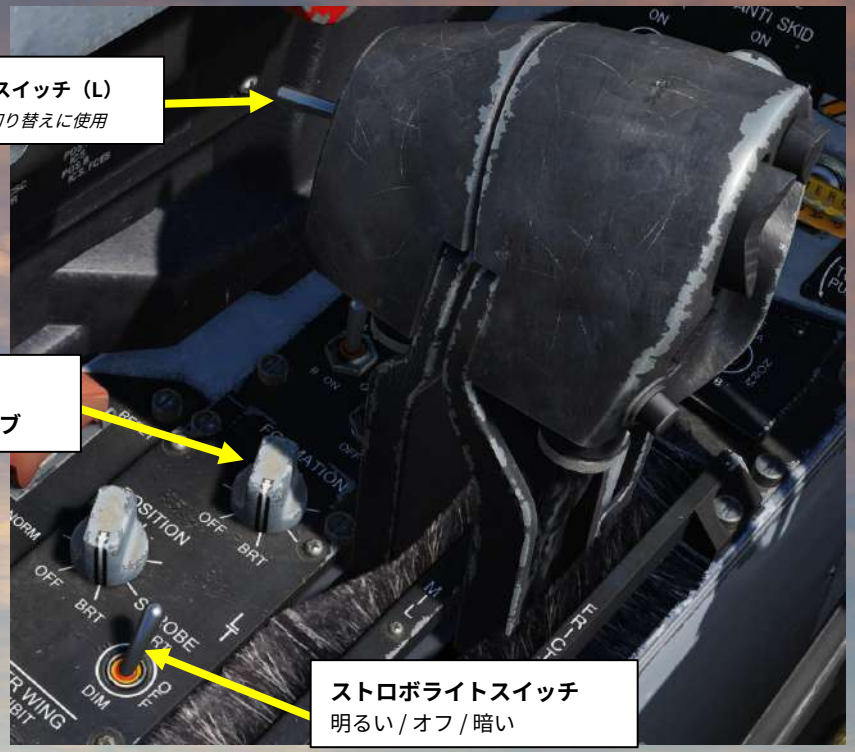
ポジションライトディマーコントロールノブ



ポジションライト（左側赤）

ポジションライト（右側がグリーン）

ポジションライト（白）



エクステリアライトスイッチ（L）
すべての外部ライトの切り替えに使用

フォーメーションライト
ディマーコントロールノブ

ストロボライトスイッチ
明るい / オフ / 暗い

フォーメーションライト

フォーメーションライト

ストロボ

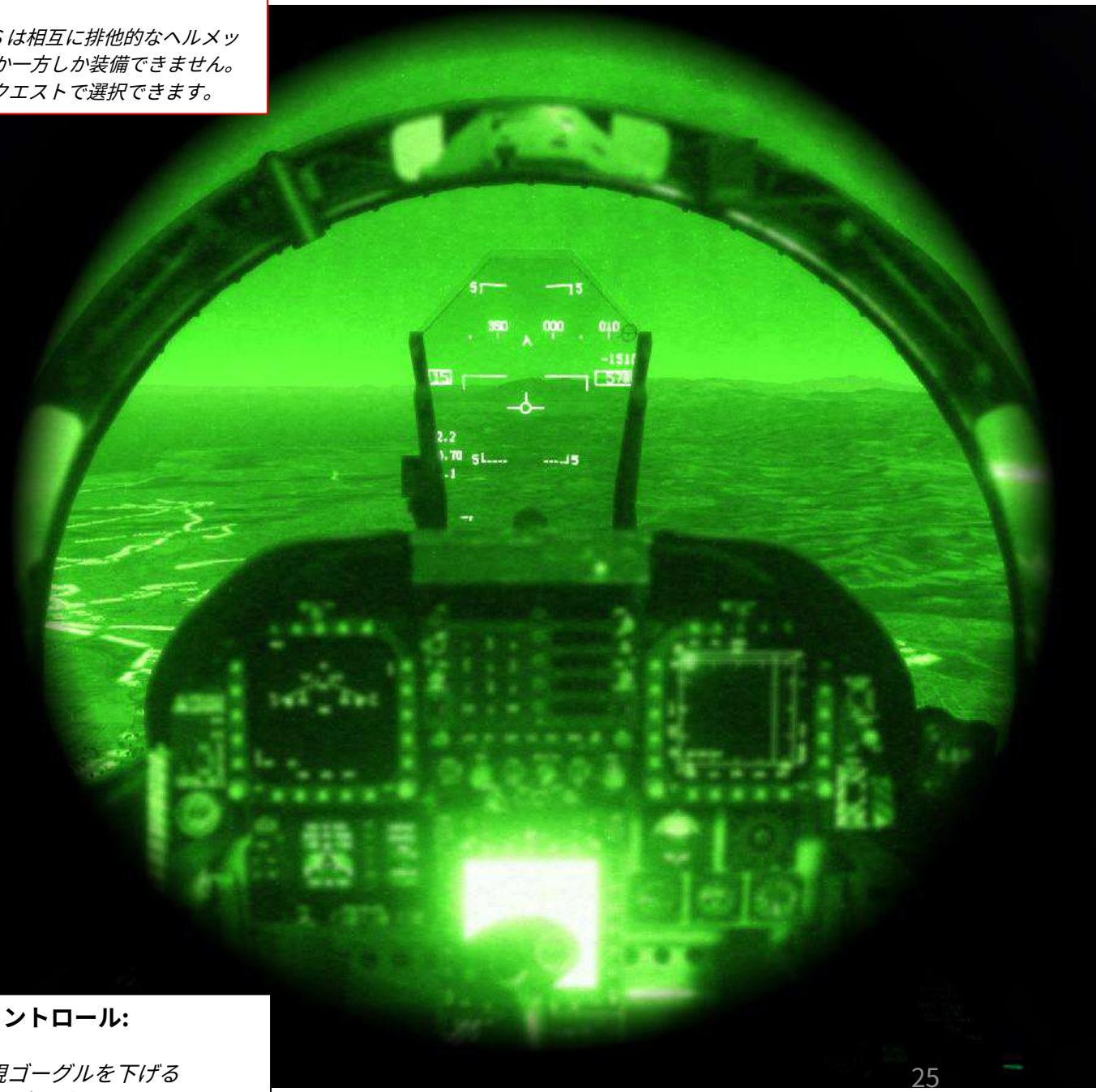
フォーメーションライト

フォーメーションライト

パート3 – コックピットと装備

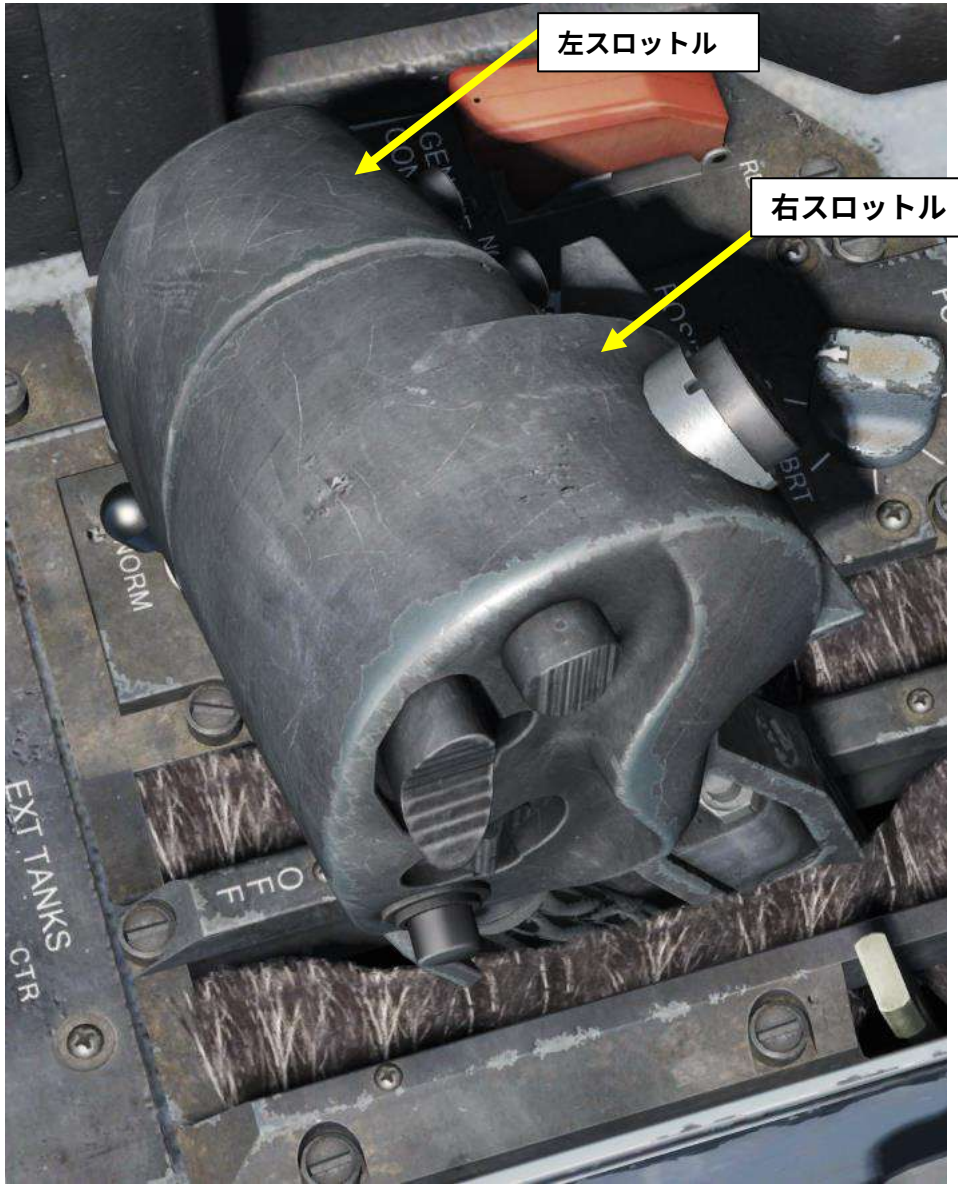
パート 3 – コックピットと装備

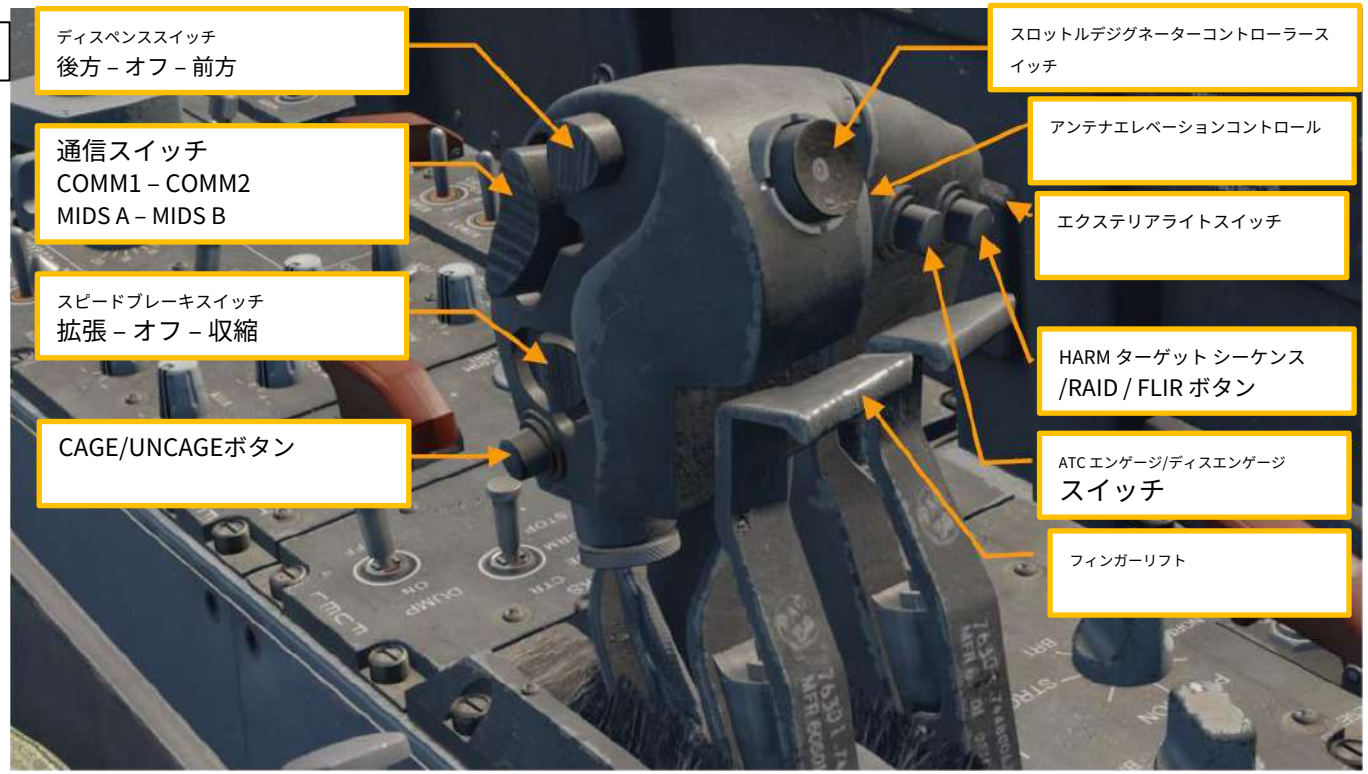
ノート：
ナイト ビジョン ゴーグルと JHMCS は相互に排他的なヘルメット マウント デバイスです。どちらか一方しか装備できません。装備するものは、Ground Crew リクエストで選択できます。



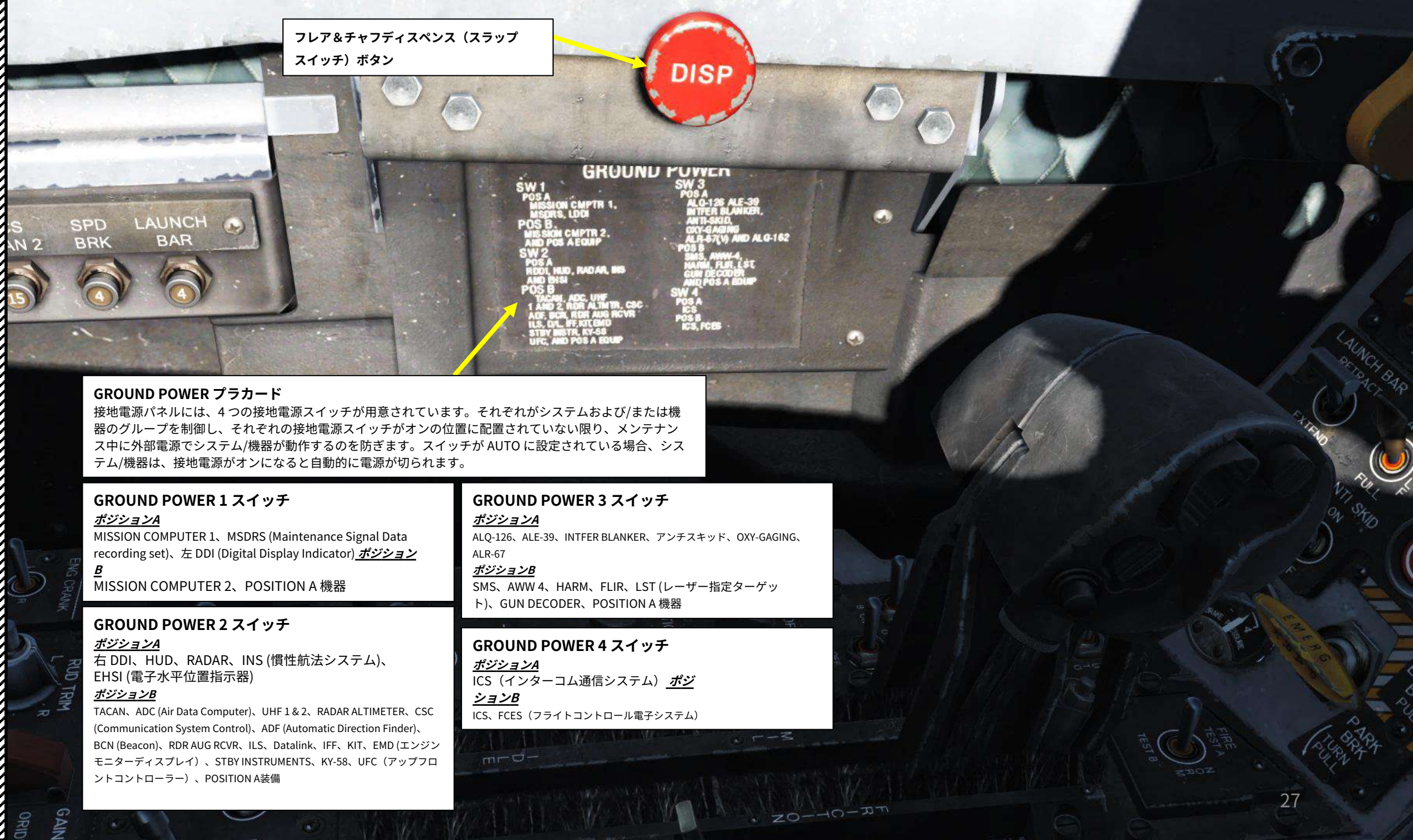
暗視ゴーグル (NVG) コントロール:

- *RSHIFT+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: 暗視ゴーグルを下げる*
- *RSHIFT+RCTRL+H: 暗視ゴーグルを上に上げる*





フィンガーリフトは、エンジン始動後に誤ってスロットルがIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。エンジンを停止するには、右スロットルの場合は「0」、左スロットルの場合は「9」を押して指を上げます。



GROUND POWER プラカード
接地電源パネルには、4 つの接地電源スイッチが用意されています。それぞれがシステムおよび/または機器のグループを制御し、それぞれの接地電源スイッチがオンの位置に配置されていない限り、メンテナンス中に外部電源でシステム/機器が動作するのを防ぎます。スイッチが AUTO に設定されている場合、システム/機器は、接地電源がオンになると自動的に電源が切られます。

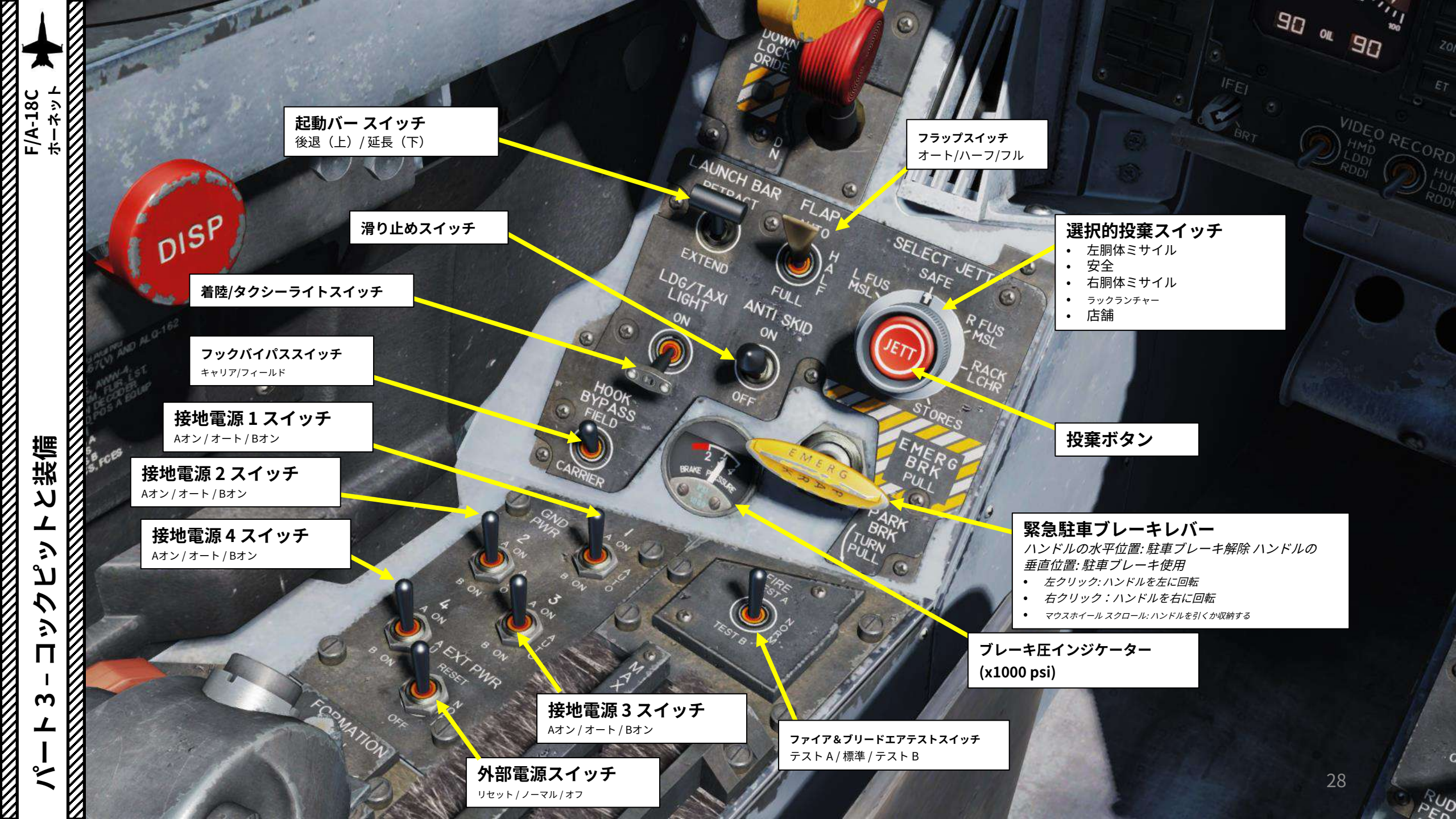
GROUND POWER 1 スイッチ
ポジションA
MISSION COMPUTER 1、MSDRS (Maintenance Signal Data recording set)、左 DDI (Digital Display Indicator) ***ポジション B***
MISSION COMPUTER 2、POSITION A 機器

GROUND POWER 2 スイッチ
ポジションA
右 DDI、HUD、RADAR、INS (慣性航法システム)、EHSI (電子水平位置指示器)
ポジションB
TACAN、ADC (Air Data Computer)、UHF 1 & 2、RADAR ALTIMETER、CSC (Communication System Control)、ADF (Automatic Direction Finder)、BCN (Beacon)、RDR AUG RCVR、ILS、Datalink、IFF、KIT、EMD (エンジンモニターディスプレイ）、STBY INSTRUMENTS、KY-58、UFC（アップフロントコントローラー）、POSITION A装備

GROUND POWER 3 スイッチ
ポジションA
ALQ-126、ALE-39、INTFER BLANKER、アンチスキッド、OXY-GAGING、ALR-67
ポジションB
SMS、AWW 4、HARM、FLIR、LST (レーザー指定ターゲット)、GUN DECODER、POSITION A 機器

GROUND POWER 4 スイッチ
ポジションA
ICS（インターコム通信システム）***ポジションB***
ICS、FCES（フライトコントロール電子システム）

パート 3 – コックピットと装備



起動バー スイッチ
後退（上）/ 延長（下）

滑り止めスイッチ

着陸/タクシーライトスイッチ

フックバイパススイッチ
キャリア/フィールド

接地電源 1 スイッチ
Aオン / オート / Bオン

接地電源 2 スイッチ
Aオン / オート / Bオン

接地電源 4 スイッチ
Aオン / オート / Bオン

フラップスイッチ
オート/ハーフ/フル

選択的投棄スイッチ
- 左胴体ミサイル
- 安全
- 右胴体ミサイル
- ラックランチャー
- 店舗

投棄ボタン

緊急駐車ブレーキレバー
ハンドルの水平位置: 駐車ブレーキ解除 ハンドルの垂直位置: 駐車ブレーキ使用
- *左クリック: ハンドルを左に回転*
- *右クリック：ハンドルを右に回転*
- *マウスホイール スクロール: ハンドルを引くか収納する*

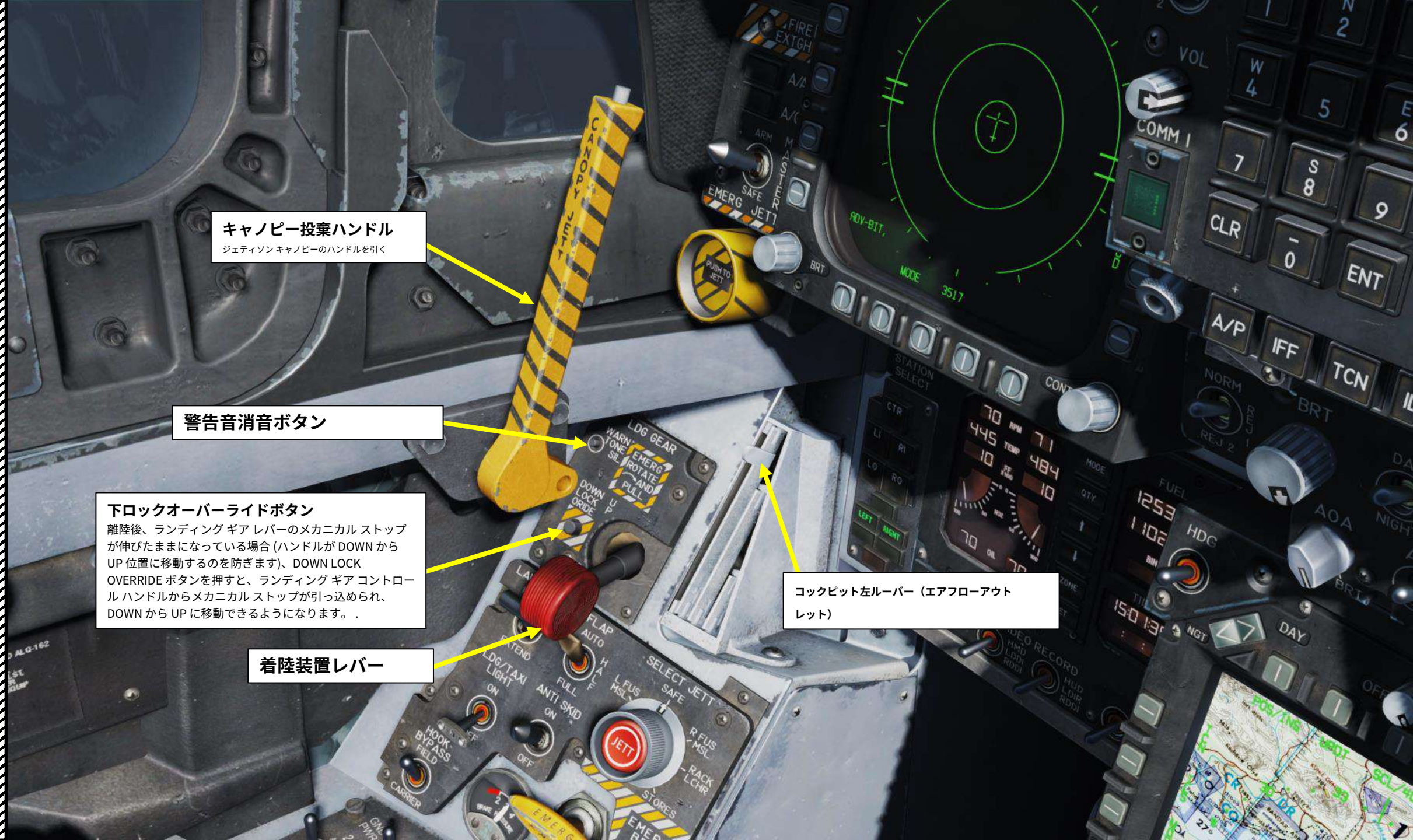
ブレーキ圧インジケーター (x1000 psi)

接地電源 3 スイッチ
Aオン / オート / Bオン

ファイア＆ブリードエアテストスイッチ
テスト A / 標準 / テスト B

外部電源スイッチ
リセット / ノーマル / オフ

パート 3 – コックピットと装備



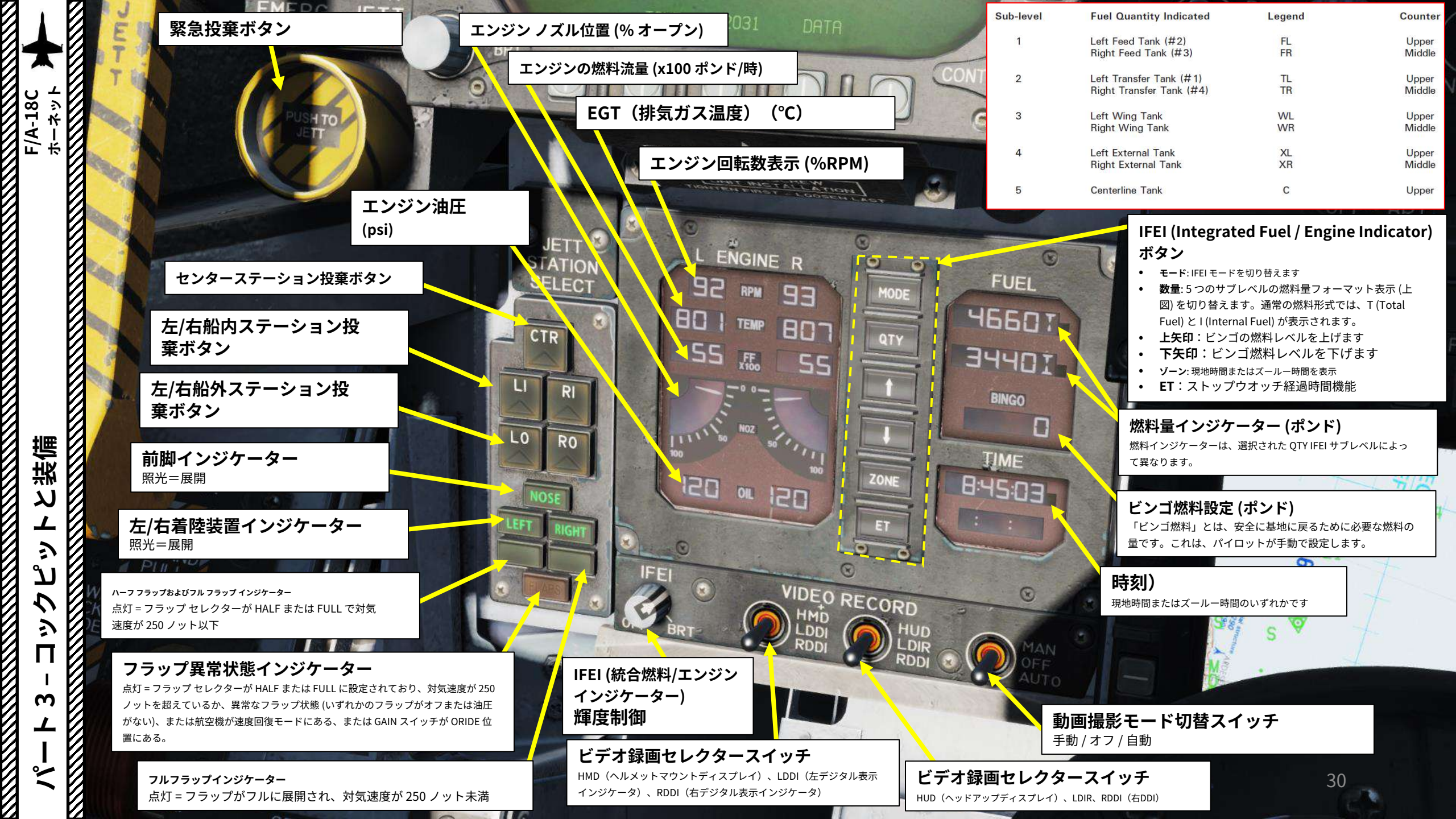
キャノピー投棄ハンドル
ジェティソン キャノピーのハンドルを引く

警告音消音ボタン

下ロックオーバーライドボタン
離陸後、ランディング ギア レバーのメカニカル ストップが伸びたままになっている場合 (ハンドルが DOWN から UP 位置に移動するのを防ぎます)、DOWN LOCK OVERRIDE ボタンを押すと、ランディング ギア コントロール ハンドルからメカニカル ストップが引っ込められ、DOWN から UP に移動できるようになります。 .

着陸装置レバー

コックピット左ルーバー（エアフローアウトレット）

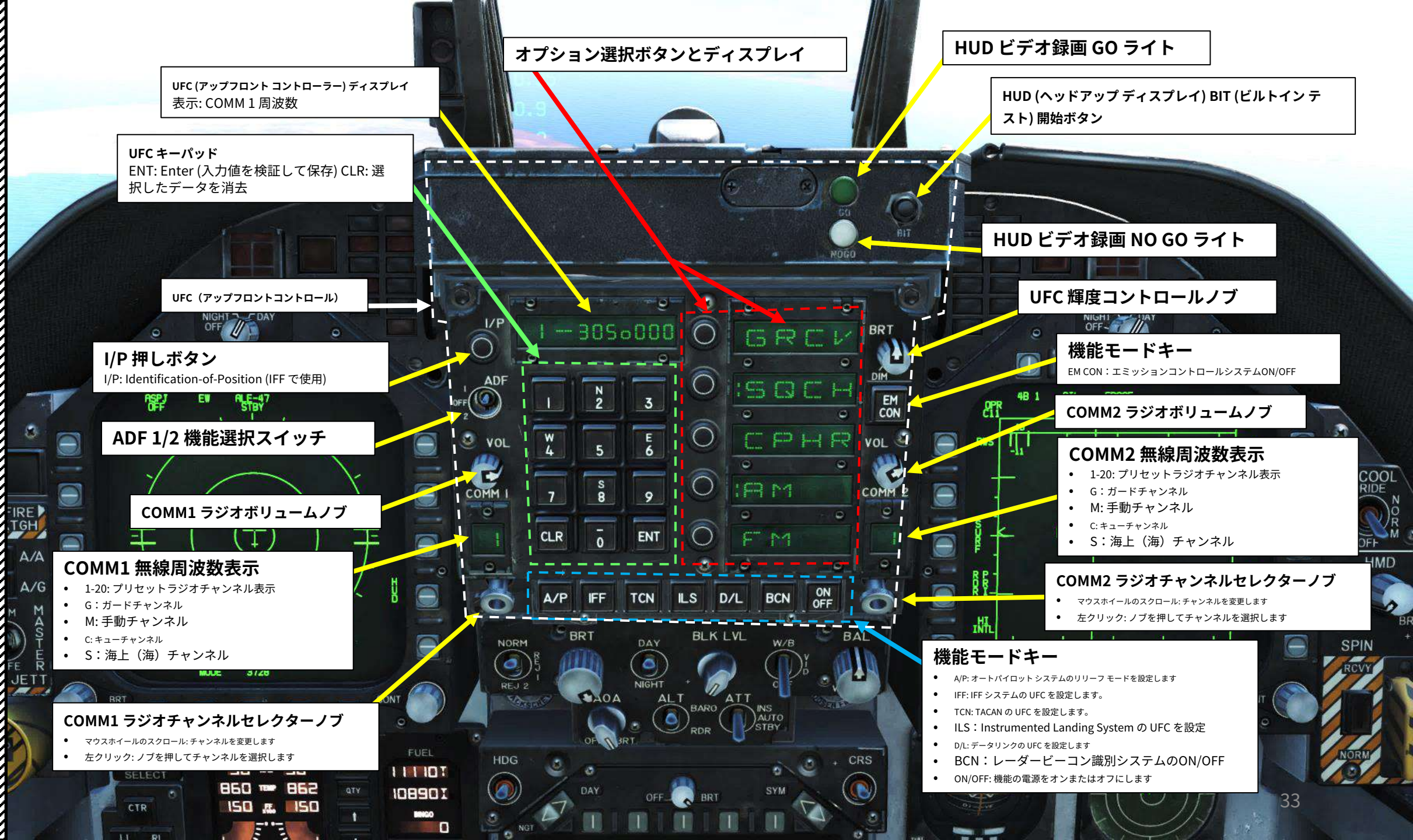


Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Legend	Counter
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper

A/G (空対地) マスター モード ボタン
A/A（空対空）マスターモードボタン
消火器
排出押しボタン
DDI（デジタル表示）
表示灯）電源スイッチ
オフ / ナイトモード / デイモード
DDI OSB (オプション選択ボタン)
これらのボタンは、さまざまな戦術およびサポート ページのさまざまなオプションとメニューを選択します。
マスターアームスイッチ
DDI 輝度ノブ
DDI コントラストノブ
NIGHT
OFF
DAY
ASPJ
OFF
EW
ALE-47
STBY
HUD
ADV-BIT,
MODE
3721
FIRE
EXTGH
A/A
A/G
ARM
SAFE
MASTER
EMERG
JETT
BRT
CONT
STATION
98
RPM
98
MODE
I/P
ADF
OFF
COMM 1
CLR
ENT
A/P
IFF
TCN
ILS
NORM
BRT
DAY
NIGHT
BLK
ALT
BARO
RDR

左警告/注意勧告灯

行く: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に成功。BIT モードの選択が解除されるまで点灯します。	**立ち入り禁止**: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に失敗しました。BIT モードの選択が解除されるまで点灯します。ALQ-126 ジャマーは動作不能です。
Lブリード: 左側のエンジン ブリード エア バルブは、[Fire & Bleed Air Test] スイッチにより自動的に閉じられているか、左側のエンジン ブリード エア ダクトでブリード エアの漏れまたは火災が検出されています。	**Rブリード**: Fire & Bleed Air Test スイッチにより、右エンジン ブリード エア バルブが自動的に閉じられているか、左エンジン ブリード エア ダクトでブリード エアの漏れまたは火災が検出されています。
SPDBRK：スピードブレーキが完全に引き込まれていない	**スタンバイ**: ALQ-165 (ASPJ) は、ECM (Electronic Countermeasure) パネルで STBY (スタンバイ) に設定されています。
L バー: 発射バーの誤作動。前脚は格納できません。ローンチバーは、車輪に体重がかかっている場合にのみ伸ばすことができます。	**REC**: 航空機が脅威のレーダーに照らされていることを示します。
L バー: 車輪に重りをつけて発射バーを伸ばした状態。	**XMIT**: ECM Jammer が送信しているときに点灯します。
	ASPJ おお: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) が過熱しています


オプション選択ボタンとディスプレイ
UFC (アップフロント コントローラー) ディスプレイ
表示: COMM 1 周波数
UFC キーパッド
ENT: Enter (入力値を検証して保存) CLR: 選択したデータを消去
HUD ビデオ録画 GO ライト
HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) BIT (ビルトイン テスト) 開始ボタン
HUD ビデオ録画 NO GO ライト
UFC（アップフロントコントロール）
UFC 輝度コントロールノブ
I/P 押しボタン
I/P: Identification-of-Position (IFF で使用)
機能モードキー
EM CON：エミッションコントロールシステムON/OFF
ADF 1/2 機能選択スイッチ
COMM2 ラジオボリュームノブ
COMM1 ラジオボリュームノブ
COMM2 無線周波数表示
1-20: プリセットラジオチャンネル表示
G：ガードチャンネル
M: 手動チャンネル
C: キューチャンネル
S：海上（海）チャンネル
COMM1 無線周波数表示
1-20: プリセットラジオチャンネル表示
G：ガードチャンネル
M: 手動チャンネル
C: キューチャンネル
S：海上（海）チャンネル
COMM2 ラジオチャンネルセレクターノブ
マウスホイールのスクロール: チャンネルを変更します
左クリック: ノブを押してチャンネルを選択します
COMM1 ラジオチャンネルセレクターノブ
マウスホイールのスクロール: チャンネルを変更します
左クリック: ノブを押してチャンネルを選択します
機能モードキー
A/P: オートパイロット システムのリリーフ モードを設定します
IFF: IFF システムの UFC を設定します。
TCN: TACAN の UFC を設定します。
ILS：Instrumented Landing System の UFC を設定
D/L: データリンクの UFC を設定します
BCN：レーダービーコン識別システムのON/OFF
ON/OFF: 機能の電源をオンまたはオフにします
A/P IFF TCN ILS D/L BCN ON OFF
CLR ENT
COMM 1
COMM 2
I/P
ADF
VOL
BRT
DIM
EM CON
GO
NOGO
BIT

HUD シンボル体系 明るさセレクター ノブ
デイモードでは明るさが増し、ナイトモードでは明るさが減ります

HUD シンボル体系 輝度コントロール

HUD シンボル拒否スイッチ

- REJ 1 は、航空機のマッハ数、航空機の G、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、正のピーク G、および必要な対地速度キューを HUD から削除します。
- REJ 2 は、すべての REJ 1 シンボルに加えて、ヘディング スケール、現在のヘディング表示、コマンドヘディング マーカー、NAV/TACAN 範囲、および ET/CD タイマーを削除します。

HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) コントロール パネル

AoA (迎角) インデクサーの明るさコントロール

高度スイッチ
気圧高度計 (BARO) またはレーダー高度計 (RDR) の高度を HUD に表示するかどうかを選択します

黒レベルコントロール
NFLR (または NAVFLIR、Navigation Forward-Looking Infrared) ビデオを、回転時にインクリメントごとにグレーの陰影をプラスまたはマイナス半分に調整します。

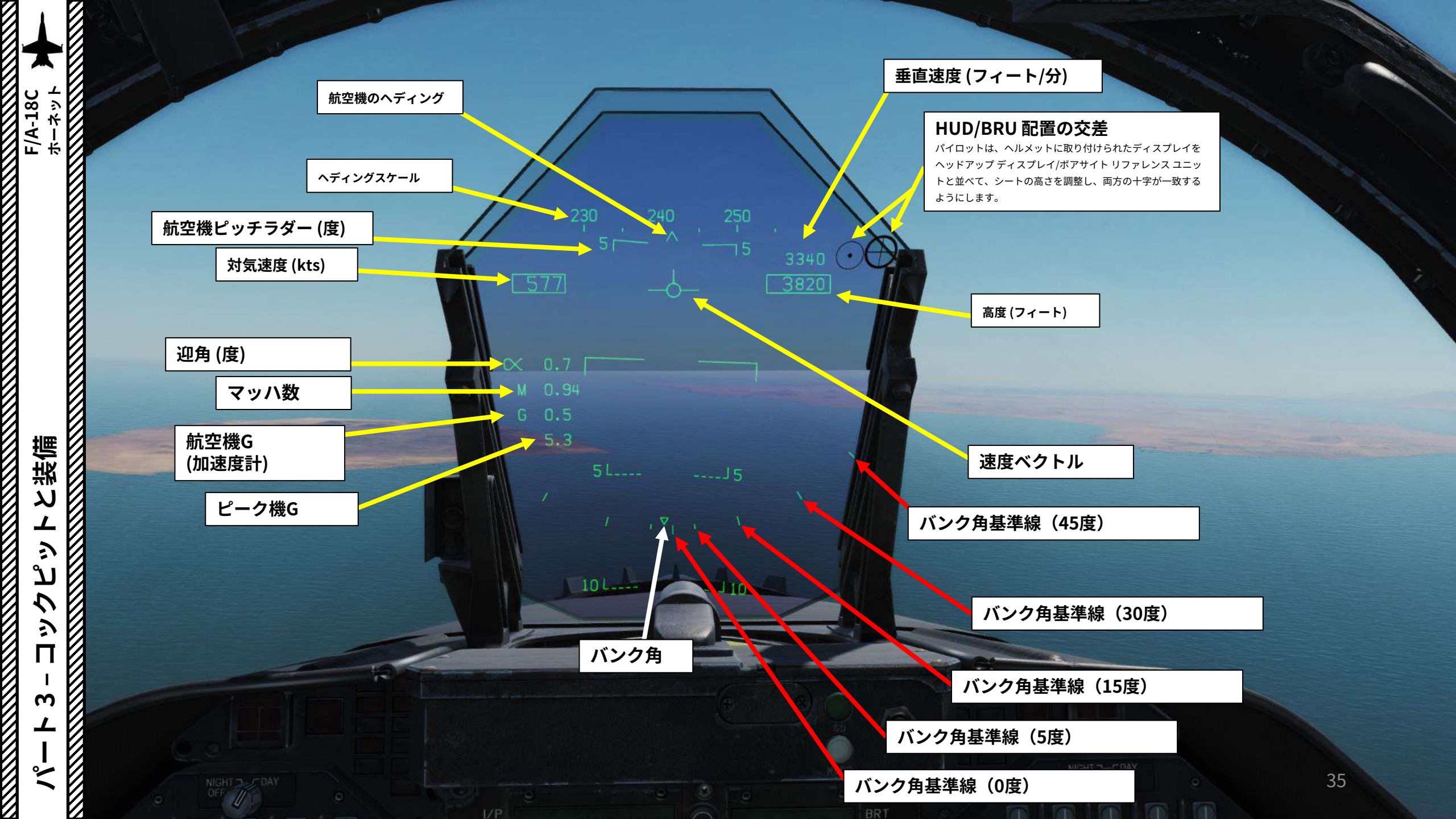
HUD ビデオ コントロール スイッチ

- NFLR (または NAVFLIR、Navigation Forward-Looking Infrared) ビデオを選択可能な極性 (ホワイト ホット/ブラック ホット) で HUD に表示できるようにします。
- モード: OFF / VIDEO / W/B (白/黒)

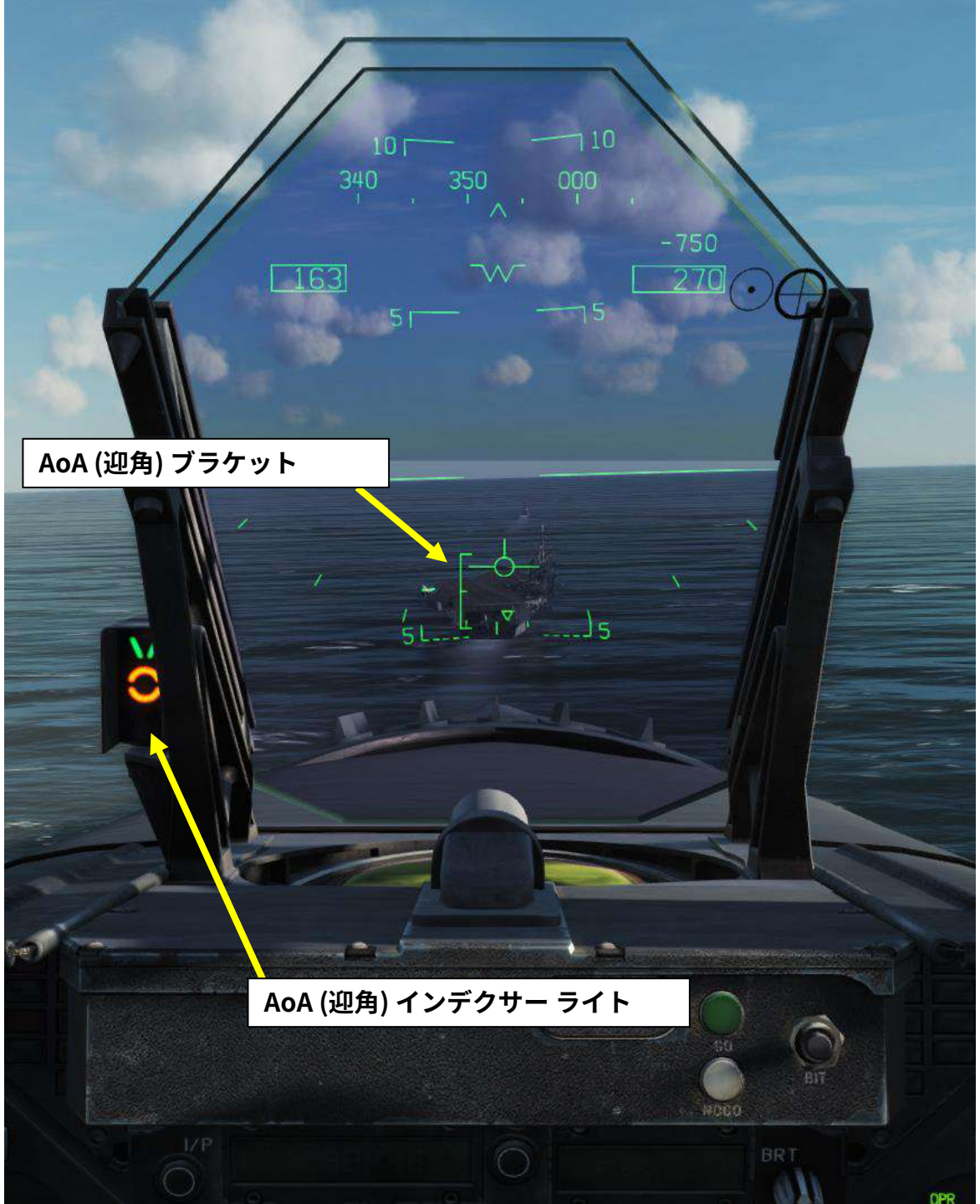
HUDバランスコントロール
ラスターの明るさに応じて HUD ストロークの明るさを調整します。

姿勢ソースセレクターノブ

- EADI (Electronic Attitude Display Indicator) DDI ページで航空機の姿勢を決定するために使用するソースを選択します。
- モード: INS (慣性航法システム) / 自動 / スタンド


航空機のヘディング
垂直速度 (フィート/分)
HUD/BRU 配置の交差
パイロットは、ヘルメットに取り付けられたディスプレイをヘッドアップ ディスプレイ/ボアサイト リファレンス ユニットと並べて、シートの高さを調整し、両方の十字が一致するようにします。
ヘディングスケール
航空機ピッチラダー (度)
対気速度 (kts)
高度 (フィート)
迎角 (度)
マッハ数
航空機G
(加速度計)
ピーク機G
速度ベクトル
バンク角基準線（45度）
バンク角基準線（30度）
バンク角
バンク角基準線（15度）
バンク角基準線（5度）
バンク角基準線（0度）
230
240
250
3340
3820
577
0.7
M 0.94
G 0.5
5.3

パート 3 – コックピットと装備



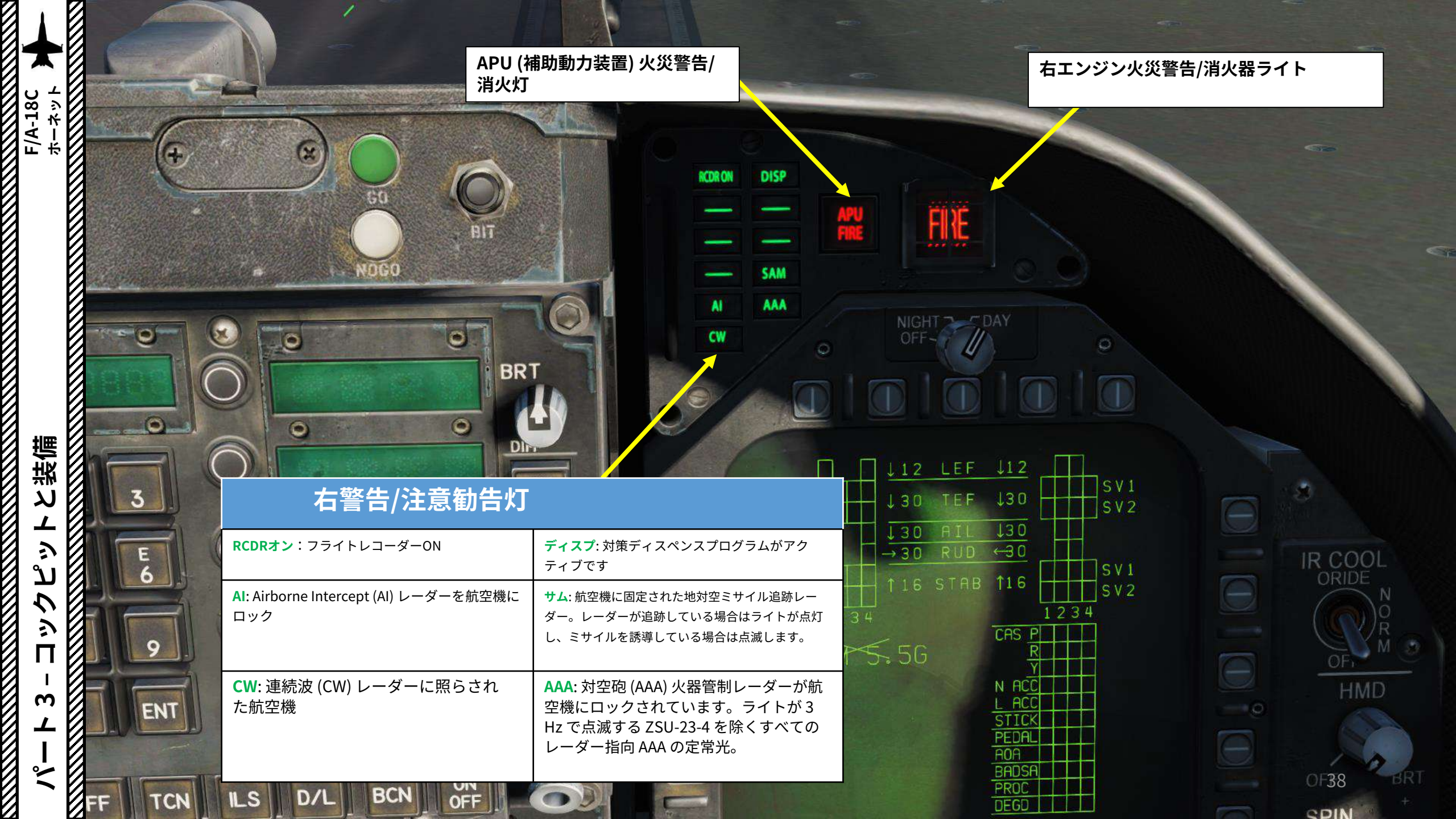
SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

ロックライト
レーダーがターゲットをロックしたときに点灯します。シングル ターゲット トラック (STT) および Rmax 範囲 (最大ミサイル範囲) 内のターゲット。

シュートライト
武器リリース インターロックが満たされると点灯します。

- 点灯: ミサイルが Rmax 範囲内にあること、または銃のターゲットが発砲ソリューション内にあることを示します。
- ライトの点滅: ミサイルが Rne (No Escape ミサイル射程) 内にあることを示します

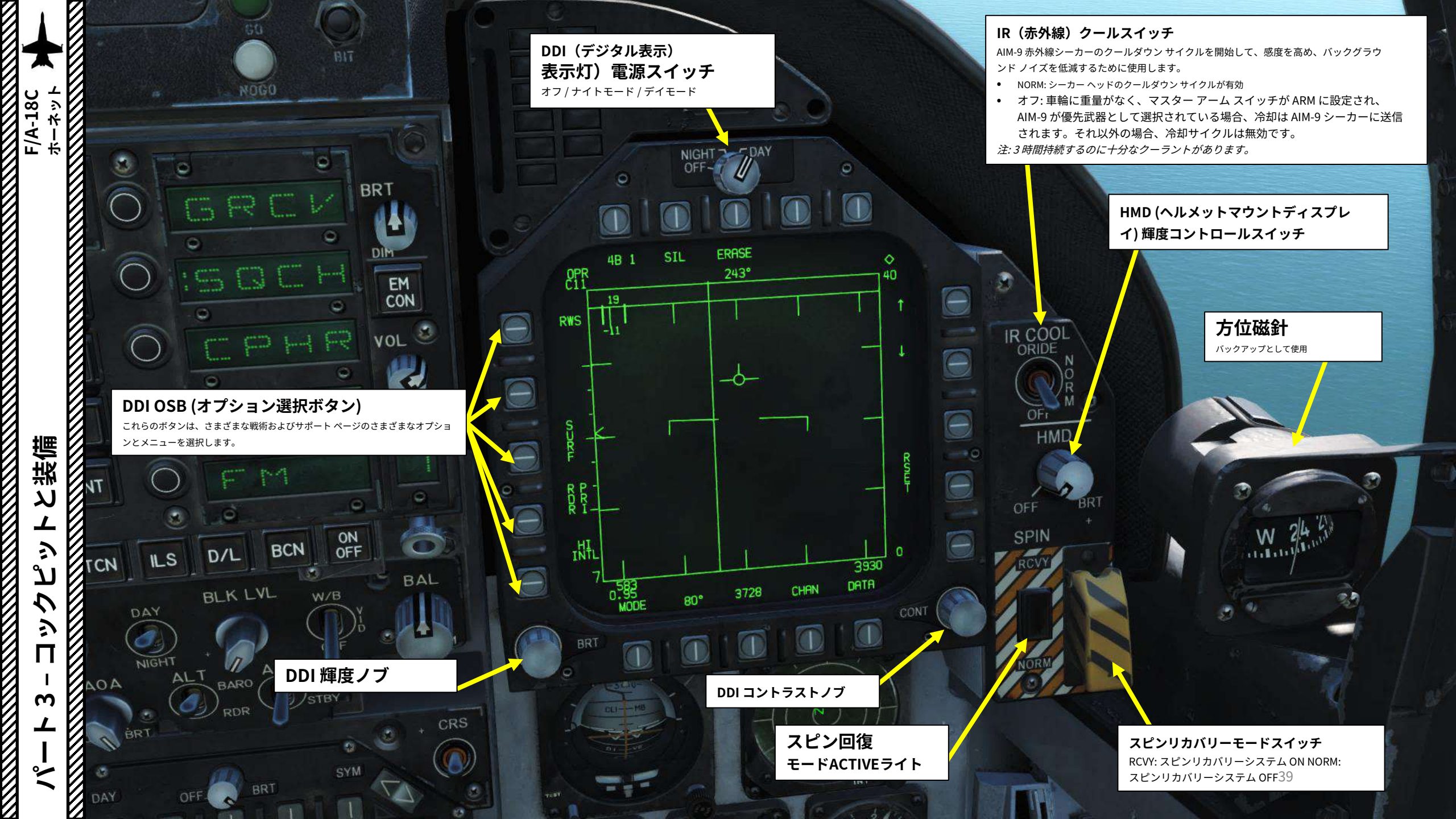
ストロボ
ミサイルショットが有効なときに点滅します。



右警告/注意勧告灯

RCDRオン：フライトレコーダーON	**ディスプ**: 対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI: Airborne Intercept (AI) レーダーを航空機にロック	**サム**: 航空機に固定された地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡している場合はライトが点灯し、ミサイルを誘導している場合は点滅します。
CW: 連続波 (CW) レーダーに照らされた航空機	**AAA**: 対空砲 (AAA) 火器管制レーダーが航空機にロックされています。ライトが 3 Hz で点滅する ZSU-23-4 を除くすべてのレーダー指向 AAA の定常光。

パート 3 – コックピットと装備



DDI（デジタル表示）表示灯）電源スイッチ
オフ / ナイトモード / デイモード

IR（赤外線）クールスイッチ
AIM-9 赤外線シーカーのクールダウン サイクルを開始して、感度を高め、バックグラウンド ノイズを低減するために使用します。

- NORM: シーカー ヘッドのクールダウン サイクルが有効
- オフ: 車輪に重量がなく、マスター アーム スイッチが ARM に設定され、AIM-9 が優先武器として選択されている場合、冷却は AIM-9 シーカーに送信されます。それ以外の場合、冷却サイクルは無効です。

注: 3 時間持続するのに十分なクーラントがあります。

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

方位磁針
バックアップとして使用

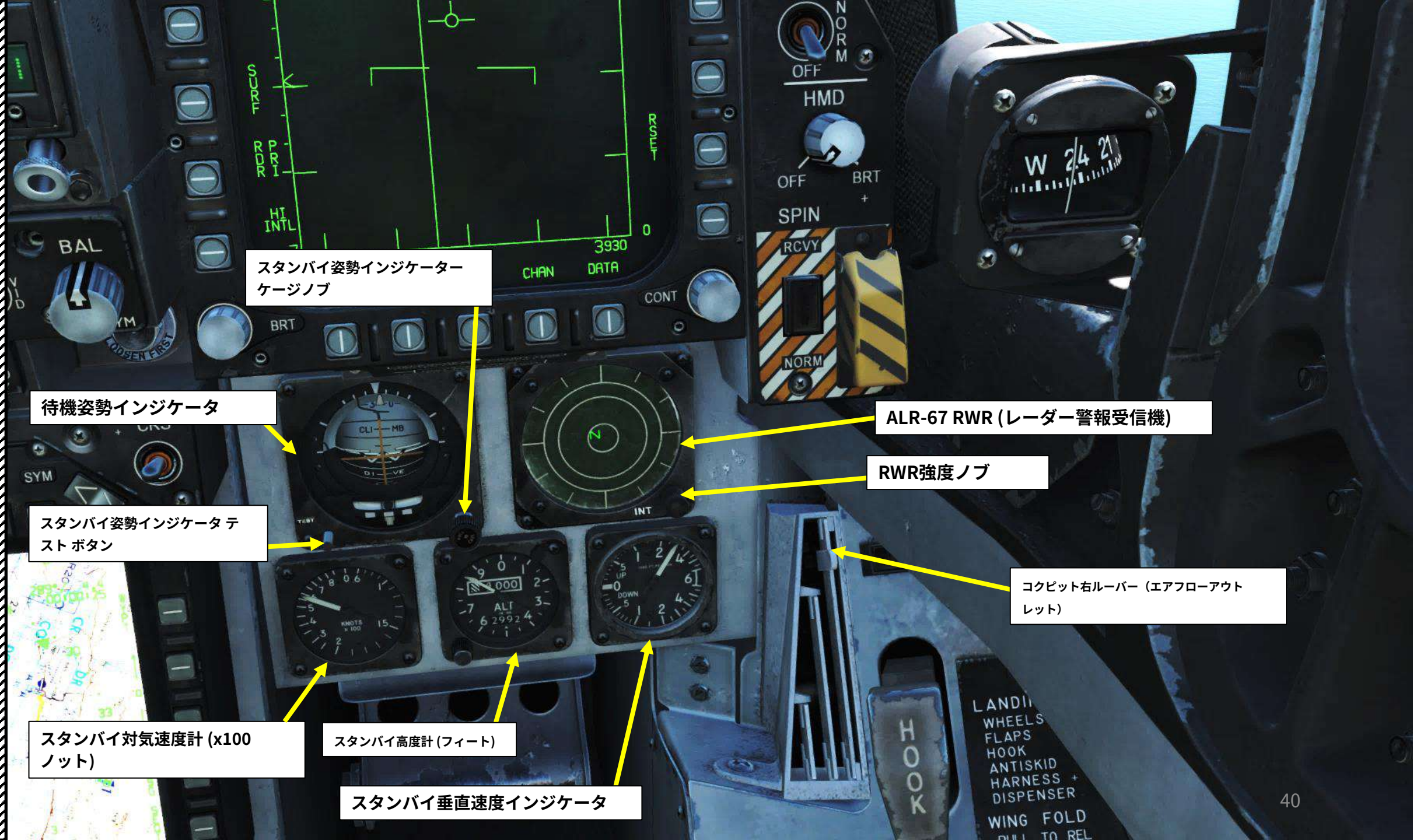
DDI OSB (オプション選択ボタン)
これらのボタンは、さまざまな戦術およびサポート ページのさまざまなオプションとメニューを選択します。

DDI 輝度ノブ

DDI コントラストノブ

スピン回復モードACTIVEライト

スピンリカバリーモードスイッチ
RCVY: スピンリカバリーシステム ON NORM: スピンリカバリーシステム OFF


スタンバイ姿勢インジケーター ケージノブ
待機姿勢インジケータ
スタンバイ姿勢インジケータ テスト ボタン
ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)
RWR強度ノブ
コクピット右ルーバー（エアフローアウトレット）
スタンバイ対気速度計 (x100 ノット)
スタンバイ高度計 (フィート)
スタンバイ垂直速度インジケータ

見出し設定スイッチ

AMPCDモードスイッチ
昼夜

AMPCD 輝度コントロール

AMPCD OSB
(オプション選択ボタン)

AMPCD ゲイン コントロール

CRS（コース）セットスイッチ

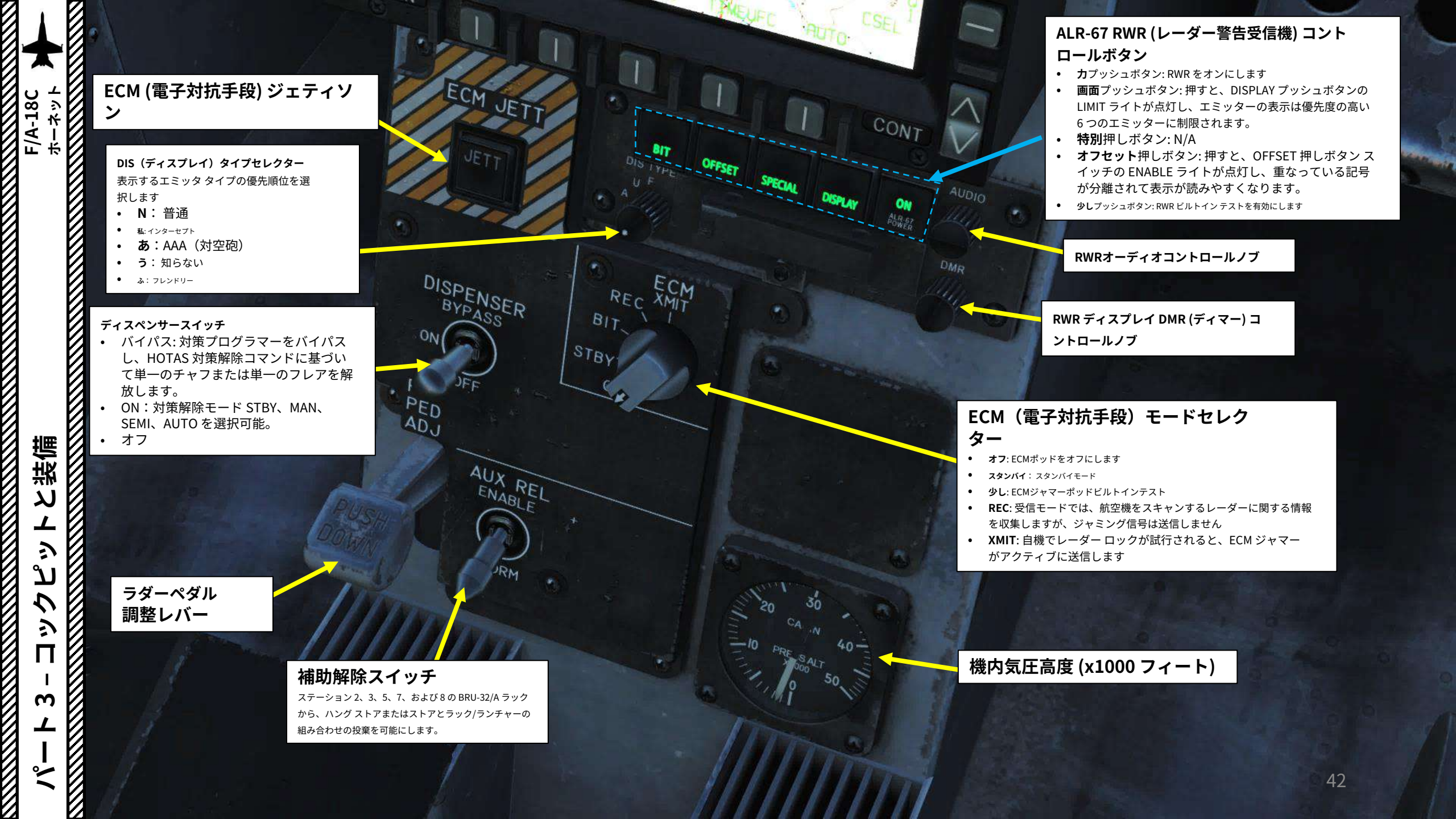
AMPCD シンボル体系の輝度制御

AMPCD (高度な
多目的カラーディスプレイ)

DMS: 動く地図 – デジタル地図セット

HSI (Horizo ntal Situation Indicator) オーバーレイ
緑色で表示

AMPCD コントラスト コントロール



ECM (電子対抗手段) ジェティソン

DIS（ディスプレイ）タイプセレクター
表示するエミッタ タイプの優先順位を選択します
- **N**： 普通
- **私**: インターセプト
- **あ**：AAA（対空砲）
- **う**：知らない
- **ふ**：フレンドリー

ディスペンサースイッチ
- バイパス: 対策プログラマーをバイパスし、HOTAS 対策解除コマンドに基づいて単一のチャフまたは単一のフレアを解放します。
- ON：対策解除モード STBY、MAN、SEMI、AUTO を選択可能。
- オフ

ALR-67 RWR (レーダー警告受信機) コントロールボタン

- **力**プッシュボタン: RWR をオンにします
- **画面**プッシュボタン: 押すと、DISPLAY プッシュボタンの LIMIT ライトが点灯し、エミッターの表示は優先度の高い 6 つのエミッターに制限されます。
- **特別**押しボタン: N/A
- **オフセット**押しボタン: 押すと、OFFSET 押しボタン スイッチの ENABLE ライトが点灯し、重なっている記号が分離されて表示が読みやすくなります。
- **少し**プッシュボタン: RWR ビルトイン テストを有効にします

RWRオーディオコントロールノブ

RWR ディスプレイ DMR (ディマー) コントロールノブ

ECM（電子対抗手段）モードセレクター

- **オフ**: ECMポッドをオフにします
- **スタンバイ**： スタンバイモード
- **少し**: ECMジャマーポッドビルトインテスト
- **REC**: 受信モードでは、航空機をスキャンするレーダーに関する情報を収集しますが、ジャミング信号は送信しません
- **XMIT**: 自機でレーダー ロックが試行されると、ECM ジャマーがアクティブに送信します

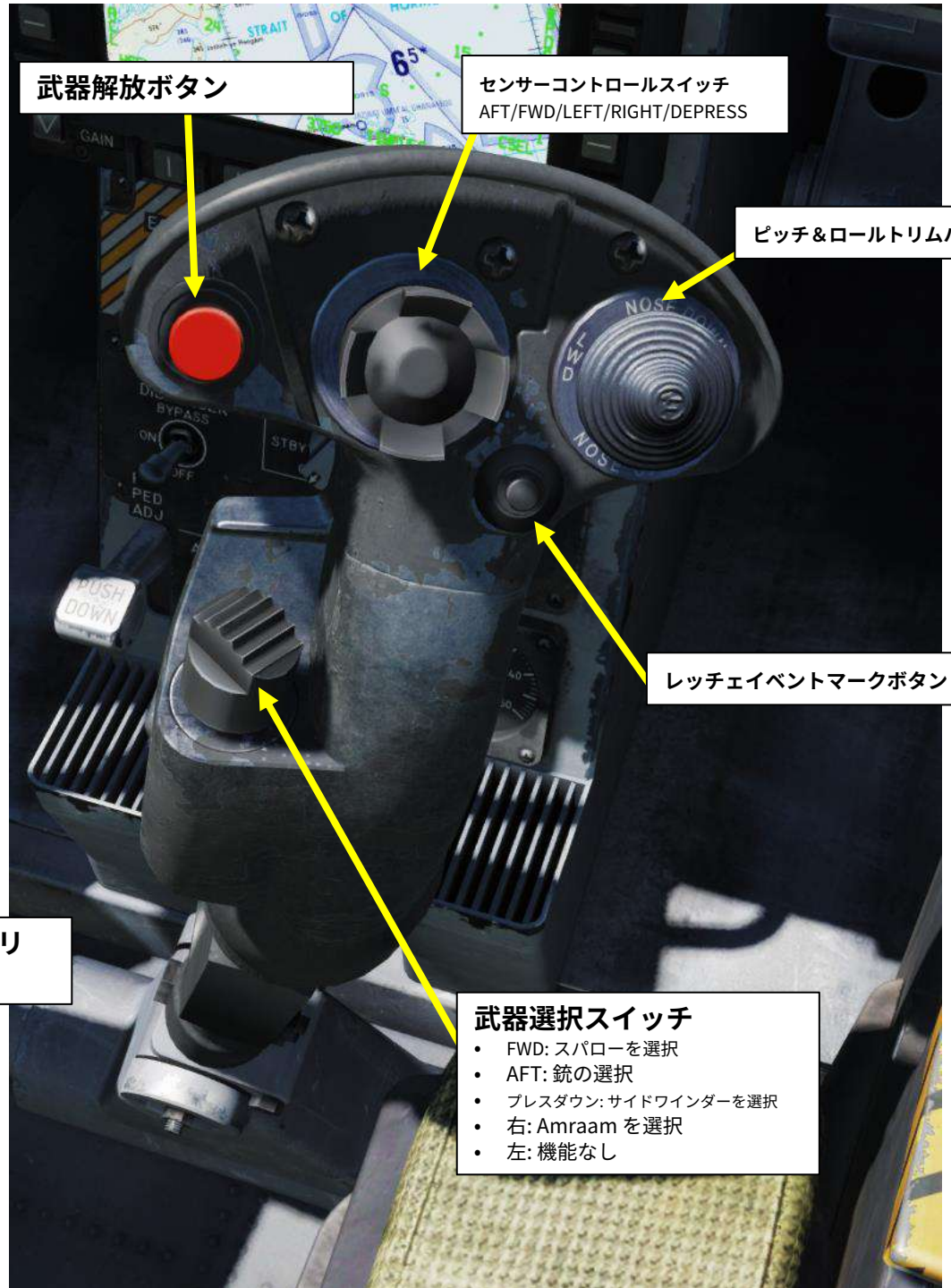
ラダーペダル調整レバー

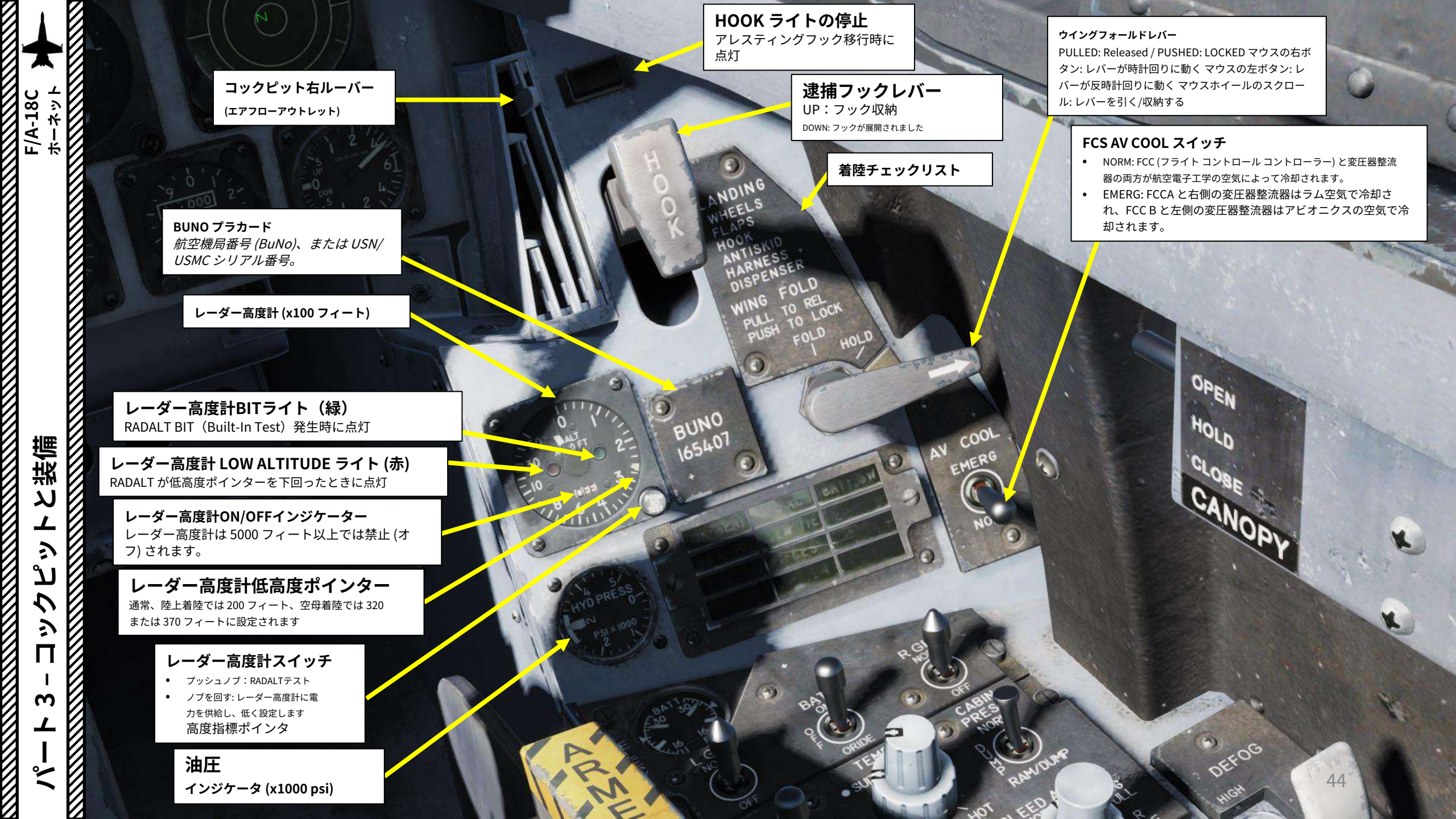
補助解除スイッチ

ステーション 2、3、5、7、および 8 の BRU-32/A ラックから、ハング ストアまたはストアとラック/ランチャーの組み合わせの投棄を可能にします。

機内気圧高度 (x1000 フィート)

ガントリガースイッチ
(スティック前面)
パドルスイッチ
前輪ステアリング解除、オートパイロット解除、G リミッター オーバーライド スイッチ
指定解除 / 前輪ステアリング ボタン


武器解放ボタン
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS
ピッチ＆ロールトリムハットスイッチ
レッチェイベントマークボタン
武器選択スイッチ
• FWD: スパローを選択
• AFT: 銃の選択
• プレスダウン: サイドワインダーを選択
• 右: Amraam を選択
• 左: 機能なし



HOOK ライトの停止
アレスティングフック移行時に点灯

ウイングフォールドレバー
PULLED: Released / PUSHED: LOCKED マウスの右ボタン: レバーが時計回りに動く マウスの左ボタン: レバーが反時計回りに動く マウスホイールのスクロール: レバーを引く/収納する

コックピット右ルーバー
(エアフローアウトレット)

逮捕フックレバー
UP：フック収納
DOWN: フックが展開されました

着陸チェックリスト

FCS AV COOL スイッチ
- NORM: FCC (フライト コントロール コントローラー) と変圧器整流器の両方が航空電子工学の空気によって冷却されます。
- EMERG: FCCA と右側の変圧器整流器はラム空気で冷却され、FCC B と左側の変圧器整流器はアビオニクスの空気で冷却されます。

BUNO プラカード
航空機局番号 (BuNo)、または USN/USMC シリアル番号。

レーダー高度計 (x100 フィート)

レーダー高度計BITライト（緑）
RADALT BIT（Built-In Test）発生時に点灯

レーダー高度計 LOW ALTITUDE ライト (赤)
RADALT が低高度ポインターを下回ったときに点灯

レーダー高度計ON/OFFインジケーター
レーダー高度計は 5000 フィート以上では禁止 (オフ) されます。

レーダー高度計低高度ポインター
通常、陸上着陸では 200 フィート、空母着陸では 320 または 370 フィートに設定されます

レーダー高度計スイッチ
- プッシュノブ：RADALTテスト
- ノブを回す: レーダー高度計に電力を供給し、低く設定します

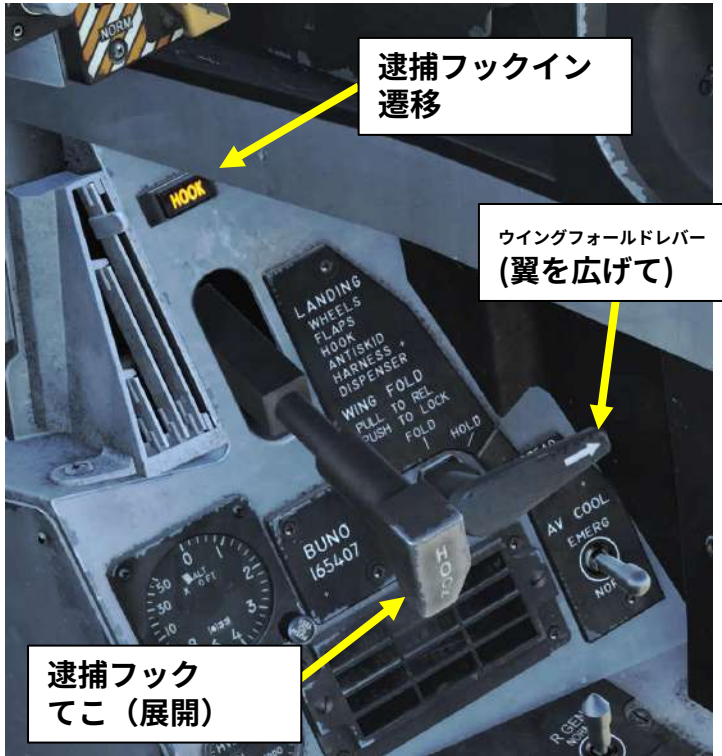
高度指標ポインタ

油圧
インジケータ (x1000 psi)

パート3 - コックピットと装備

逮捕フック
レバー（収納）

ウイングフォールドレバー
(翼を折る)



逮捕フックイン
遷移

ウイングフォールドレバー
(翼を広げて)

逮捕フック
てこ（展開）

翼（スプレッド）

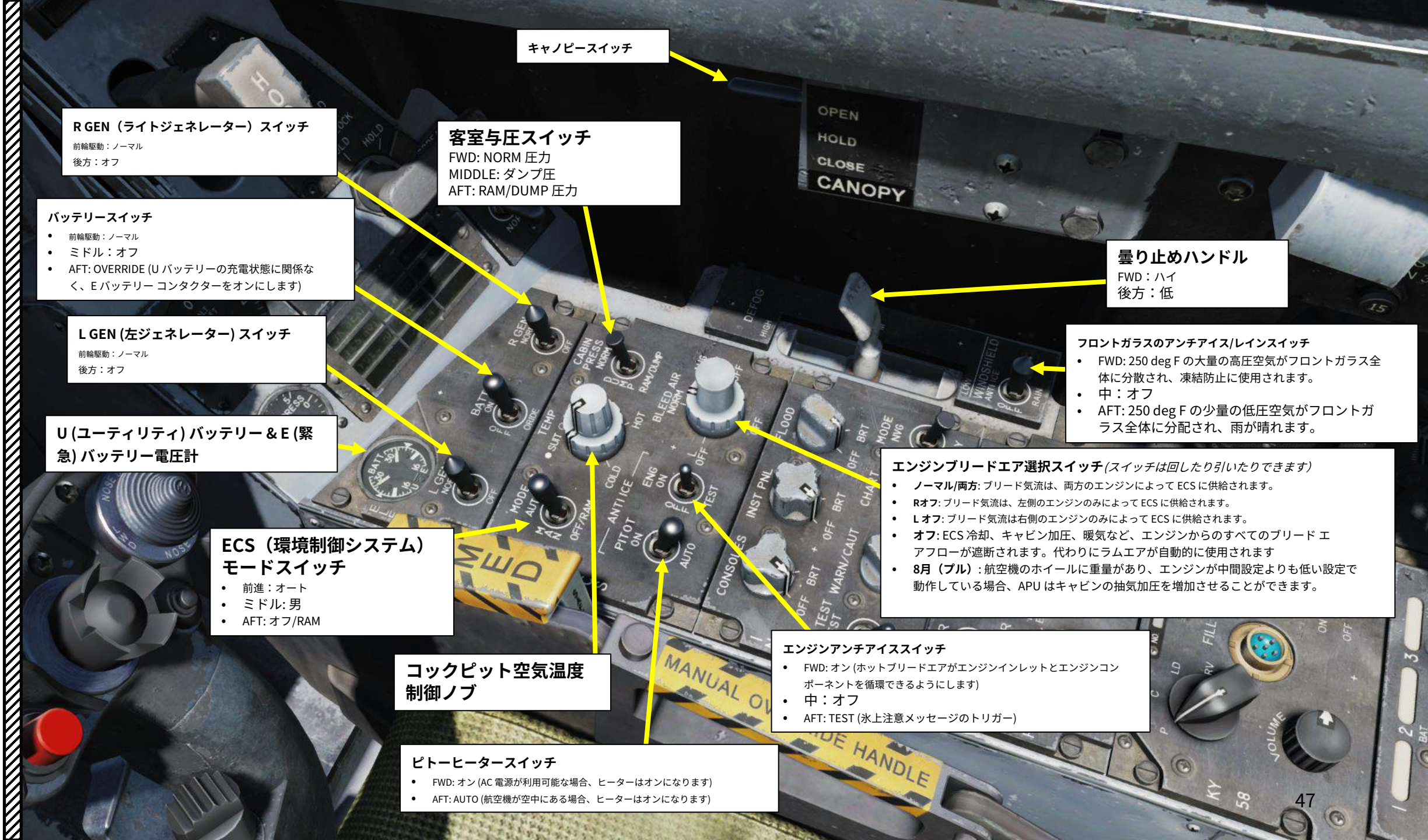
逮捕フック
(配備済み)

翼（折り畳み）

空母では、格納庫デッキのスペースを節約するために翼の折りたたみが使用されます。

右警告/注意勧告灯

CKシート: 射出座席は未武装のため要確認	**APUACC**: エンジン始動に必要なAPUアキュムレータ圧力が不足している	**BATT SW**: バッテリースイッチはオンに設定
FCSホット: フライト コントロール コンピューターと変圧器/整流器は過冷却されています。 不十分なアビオニクスの冷却 右側の機器ベイにあります。	**ジェネタイ**: GEN TIE スイッチを RESET に設定	
フューエルロー: 燃料残量が 2 つのフィード タンクのいずれかで 800 ポンドを下回っている	**FCES**: フライト コントロール エレクトロニクス システムの 1 つまたは複数の軸で機能が失われました。11 個の飛行制御機能のうちの 1 個の喪失。	
Lジェネ: 左の発電機出力が故障しているか、オフになっています	**Rジェネ**: 右側の発電機出力が故障しているか、オフになっています	



キャノピースイッチ

R GEN（ライトジェネレーター）スイッチ
前輪駆動：ノーマル
後方：オフ

客室与圧スイッチ
FWD: NORM 圧力
MIDDLE: ダンプ圧
AFT: RAM/DUMP 圧力

バッテリースイッチ
- 前輪駆動：ノーマル
- ミドル：オフ
- AFT: OVERRIDE (U バッテリーの充電状態に関係なく、E バッテリー コンタクターをオンにします)

曇り止めハンドル
FWD：ハイ
後方：低

L GEN (左ジェネレーター) スイッチ
前輪駆動：ノーマル
後方：オフ

フロントガラスのアンチアイス/レインスイッチ
- FWD: 250 deg F の大量の高圧空気がフロントガラス全体に分散され、凍結防止に使用されます。
- 中：オフ
- AFT: 250 deg F の少量の低圧空気がフロントガラス全体に分配され、雨が晴れます。

U (ユーティリティ) バッテリー & E (緊急) バッテリー電圧計

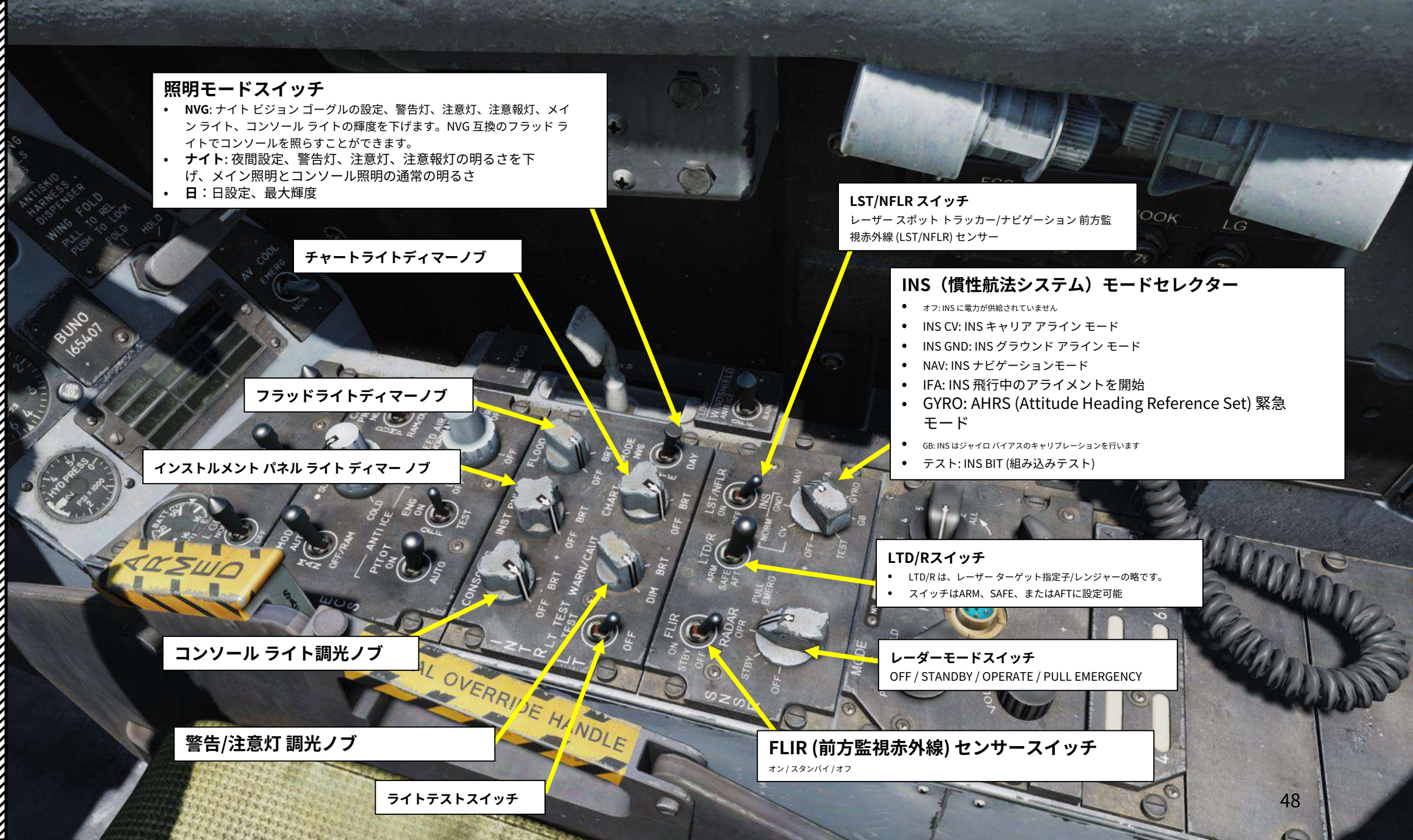
エンジンブリードエア選択スイッチ*(スイッチは回したり引いたりできます)*
- **ノーマル/両方**: ブリード気流は、両方のエンジンによって ECS に供給されます。
- **Rオフ**: ブリード気流は、左側のエンジンのみによって ECS に供給されます。
- **L オフ**: ブリード気流は右側のエンジンのみによって ECS に供給されます。
- **オフ**: ECS 冷却、キャビン加圧、暖気など、エンジンからのすべてのブリード エアフローが遮断されます。代わりにラムエアが自動的に使用されます
- **8月（プル）**: 航空機のホイールに重量があり、エンジンが中間設定よりも低い設定で動作している場合、APU はキャビンの抽気加圧を増加させることができます。

ECS（環境制御システム）モードスイッチ
- 前進：オート
- ミドル: 男
- AFT: オフ/RAM

コックピット空気温度制御ノブ

エンジンアンチアイススイッチ
- FWD: オン (ホットブリードエアがエンジンインレットとエンジンコンポーネントを循環できるようにします)
- 中：オフ
- AFT: TEST (氷上注意メッセージのトリガー)

ピトーヒータースイッチ
- FWD: オン (AC 電源が利用可能な場合、ヒーターはオンになります)
- AFT: AUTO (航空機が空中にある場合、ヒーターはオンになります)



照明モードスイッチ

- **NVG**: ナイト ビジョン ゴーグルの設定、警告灯、注意灯、注意報灯、メイン ライト、コンソール ライトの輝度を下げます。NVG 互換のフラッド ライトでコンソールを照らすことができます。
- **ナイト**: 夜間設定、警告灯、注意灯、注意報灯の明るさを下げ、メイン照明とコンソール照明の通常の明るさ
- **日**：日設定、最大輝度

チャートライトディマーノブ

フラッドライトディマーノブ

インストルメント パネル ライト ディマー ノブ

コンソール ライト調光ノブ

警告/注意灯 調光ノブ

ライトテストスイッチ

LST/NFLR スイッチ

レーザー スポット トラッカー/ナビゲーション 前方監視赤外線 (LST/NFLR) センサー

INS（慣性航法システム）モードセレクター

- オフ: INS に電力が供給されていません
- INS CV: INS キャリア アライン モード
- INS GND: INS グラウンド アライン モード
- NAV: INS ナビゲーションモード
- IFA: INS 飛行中のアライメントを開始
- GYRO: AHRS (Attitude Heading Reference Set) 緊急モード
- GB: INS はジャイロ バイアスのキャリブレーションを行います
- テスト: INS BIT (組み込みテスト)

LTD/Rスイッチ

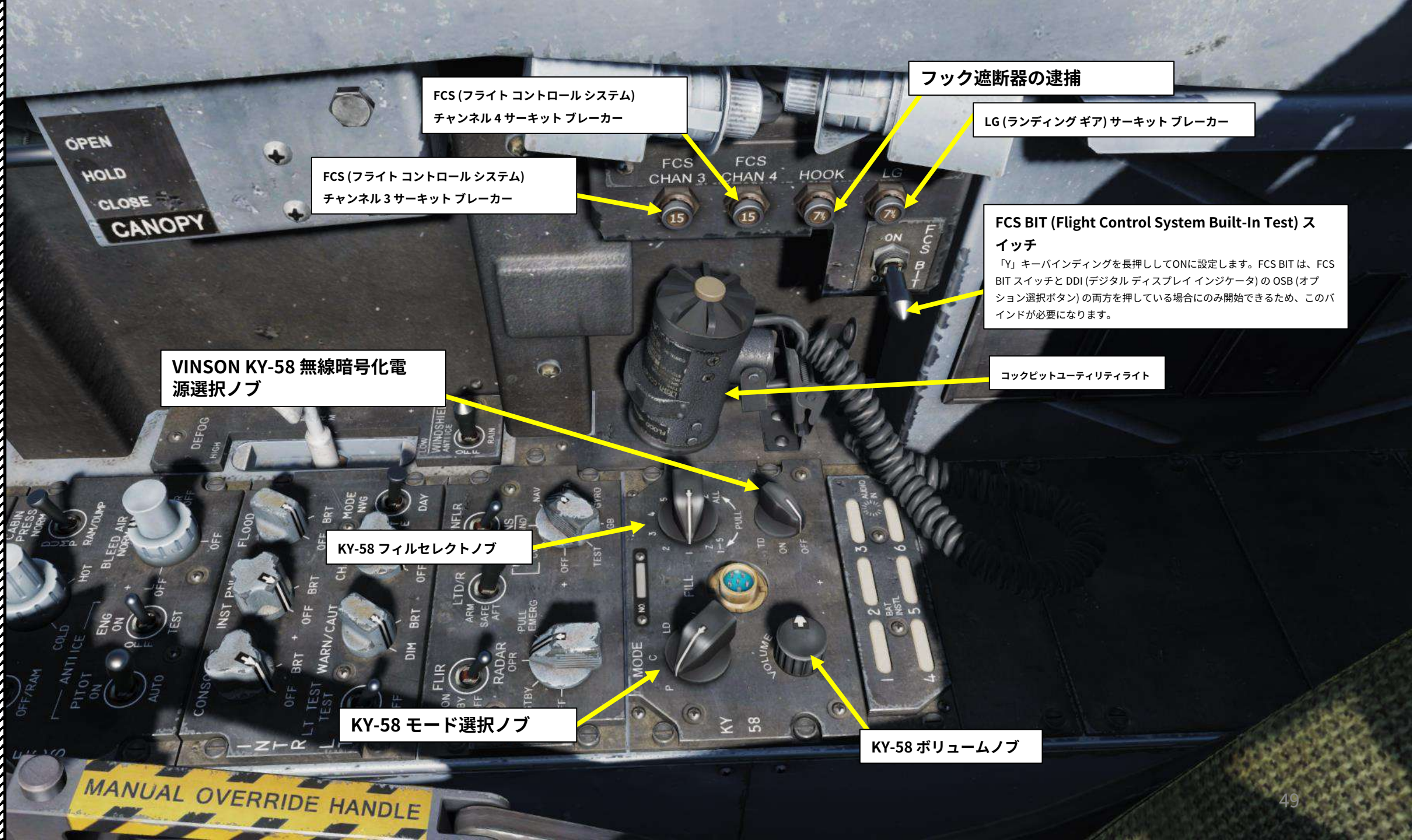
- LTD/R は、レーザー ターゲット指定子/レンジャーの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定可能

レーダーモードスイッチ

OFF / STANDBY / OPERATE / PULL EMERGENCY

FLIR (前方監視赤外線) センサースイッチ

オン / スタンバイ / オフ



フック遮断器の逮捕

FCS (フライト コントロール システム)
チャンネル 4 サーキット ブレーカー

LG (ランディング ギア) サーキット ブレーカー

FCS (フライト コントロール システム)
チャンネル 3 サーキット ブレーカー

FCS BIT (Flight Control System Built-In Test) スイッチ

「Y」キーバインディングを長押ししてONに設定します。FCS BIT は、FCS BIT スイッチと DDI (デジタル ディスプレイ インジケータ) の OSB (オプション選択ボタン) の両方を押している場合にのみ開始できるため、このバインドが必要になります。

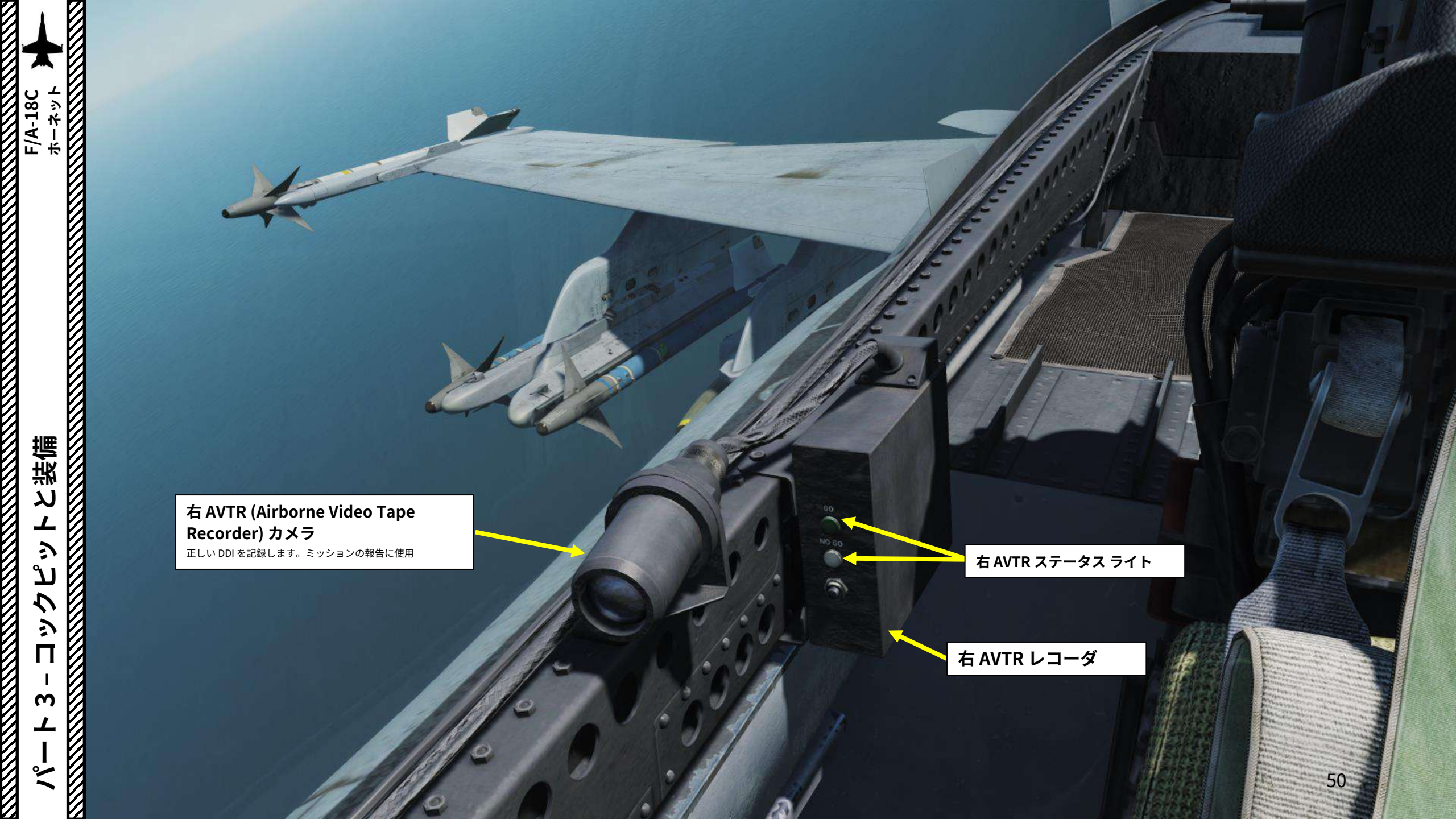
VINSON KY-58 無線暗号化電源選択ノブ

コックピットユーティリティライト

KY-58 フィルセレクトノブ

KY-58 モード選択ノブ

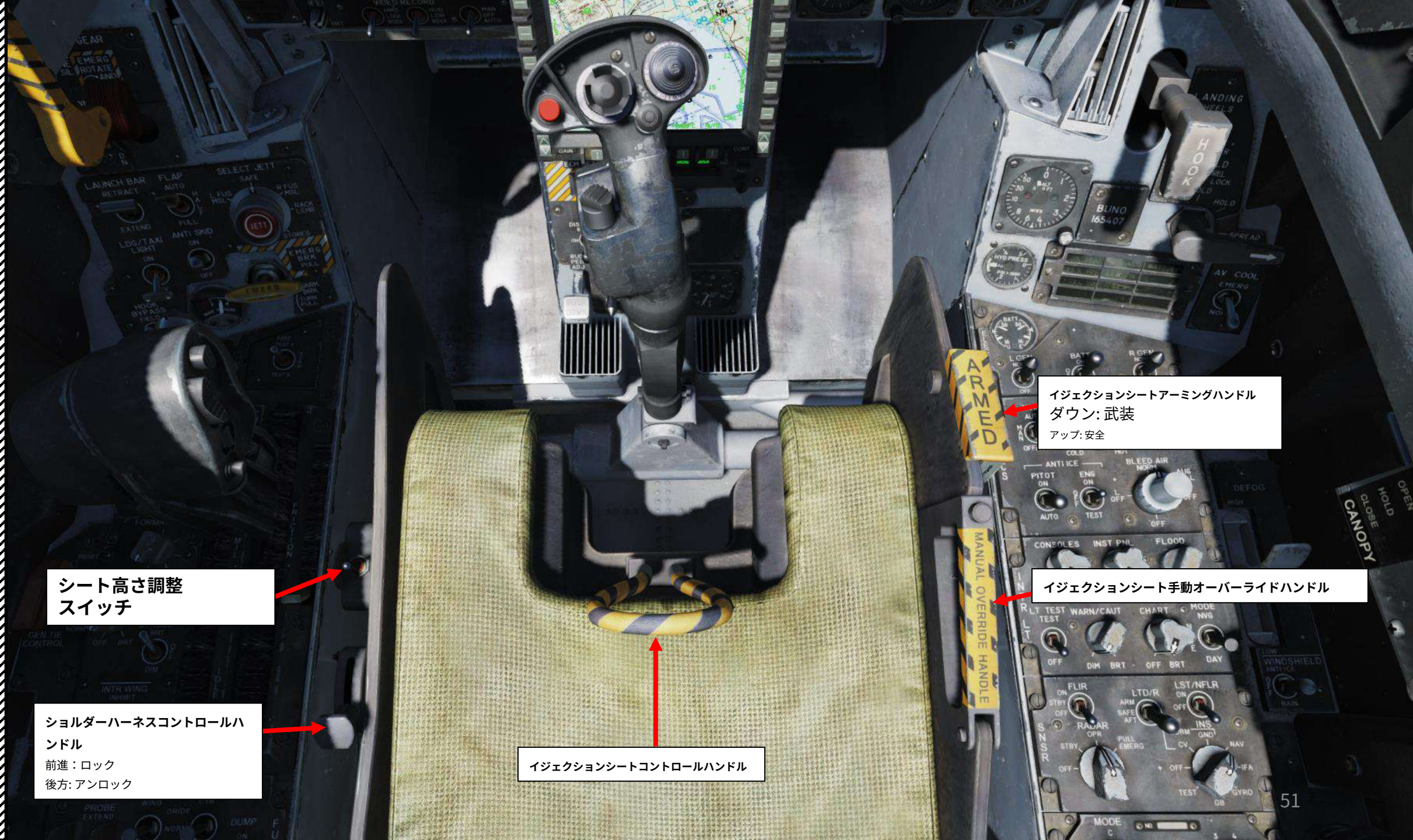
KY-58 ボリュームノブ



右 AVTR (Airborne Video Tape Recorder) カメラ
正しい DDI を記録します。ミッションの報告に使用

右 AVTR ステータス ライト

右 AVTR レコーダ



シート高さ調整スイッチ

ショルダーハーネスコントロールハンドル
前進：ロック
後方: アンロック

イジェクションシートコントロールハンドル

イジェクションシートアーミングハンドル
ダウン: 武装
アップ: 安全

イジェクションシート手動オーバーライドハンドル

TACティカルメニュー

DDI および AMPCD ページ　cメインと**サポート** メ
ページ:**戦術的** メニュー これらニュー。独自のサブメ
の各ページには、O で選択で ニュー Bs (オプション選
きる内容が含まれています　S択ボタン)。

下部セクションの OS 時間をクリッ/TICAL および SUPPORT メイン
クして TA ページを切り替えることB は、DDI のインクリメントの
ができます o を押し、ボックス化 隣にあります。OSB が表示され
された TAC メニューをもう一度押 ます。OSB の場合、メニュー
し、ボックス化された SUP T が表示されます。

STORESサブメニュー
航空機に搭載されている店舗と機器を紹介

RDR ATTKサブメニュー
レーダー表示ページ

TGT DATA サブメニュー
対象データページ

HUD サブメニュー
ヘッドアップ ディスプレイ リピーター ページ

AZ/EL サブメニュー (該当なし)
方位角・仰角ページ

FLIR サブメニュー
Pod フィード ページのターゲティング

東西サブメニュー
早期警報ページ (レーダー警報受信機の表示を含む)

SA サブメニュー
状況認識ページ

すするPORTメニュー

HSI サブメニュー
水平位置インジケータ

ADI サブメニュー
EADI（電子姿勢表示計）ページ

燃料サブメニュー
燃料ページ

FPASサブメニュー
飛行性能諮問システム

UFC BU サブメニュー (該当なし)
Up-Front Controller バックアップページ

MIDSサブメニュー
多機能情報配信システムページ

日本語サブメニュー
エンジンデータページ

CHKLST サブメニュー
チェックリストページ

FCSサブメニュー
飛行制御システムのページ

MUMI サブメニュー (N/A)
メモリーユニットミッションの初期化ページ

ビットサブメニュー
ビルトインテスト ページ

パート3 - コックピットと装備

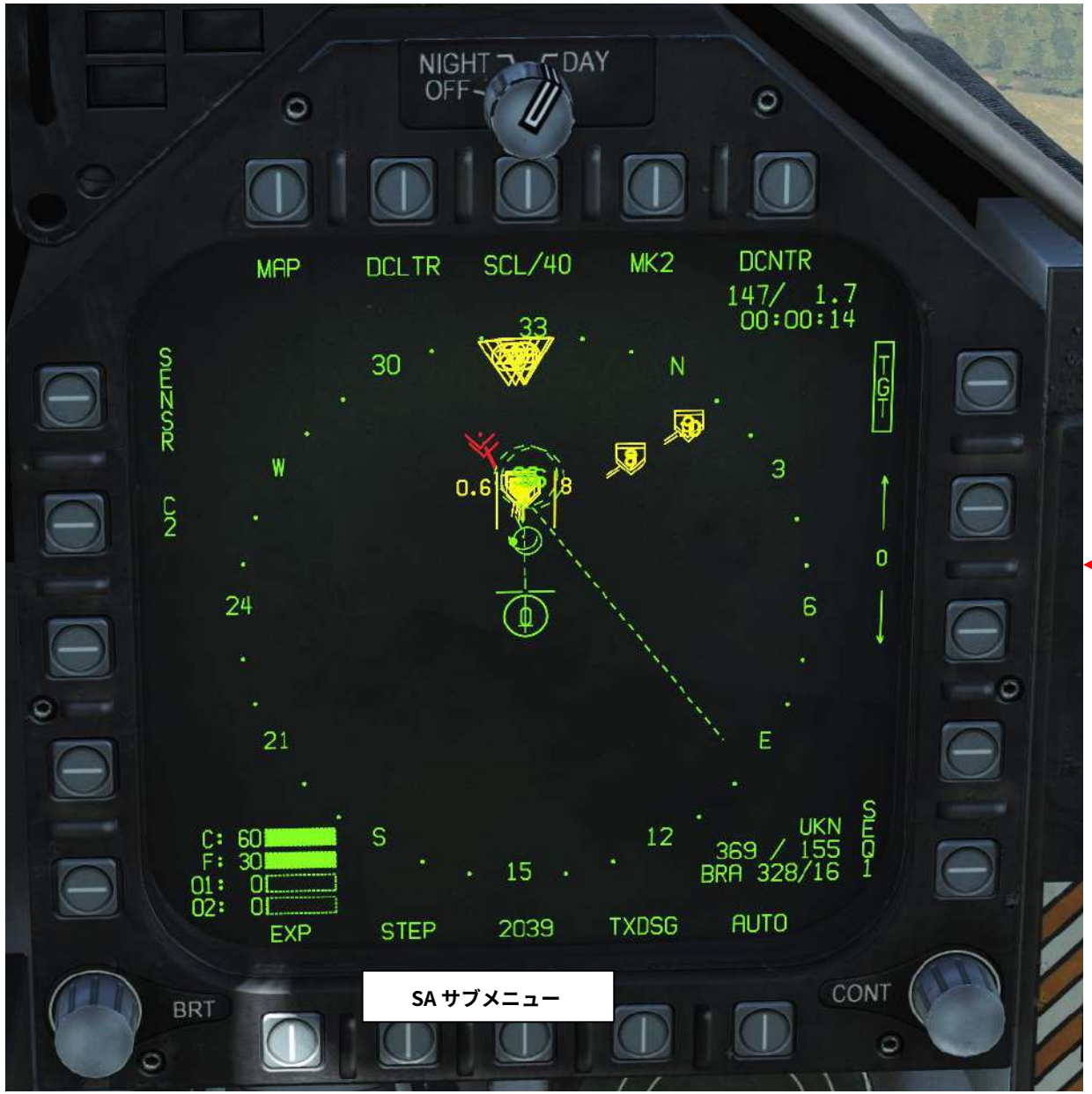
STORESサブメニュー

TACティカルメニュー

RDR ATTKサブメニュー

HUD サブメニュー

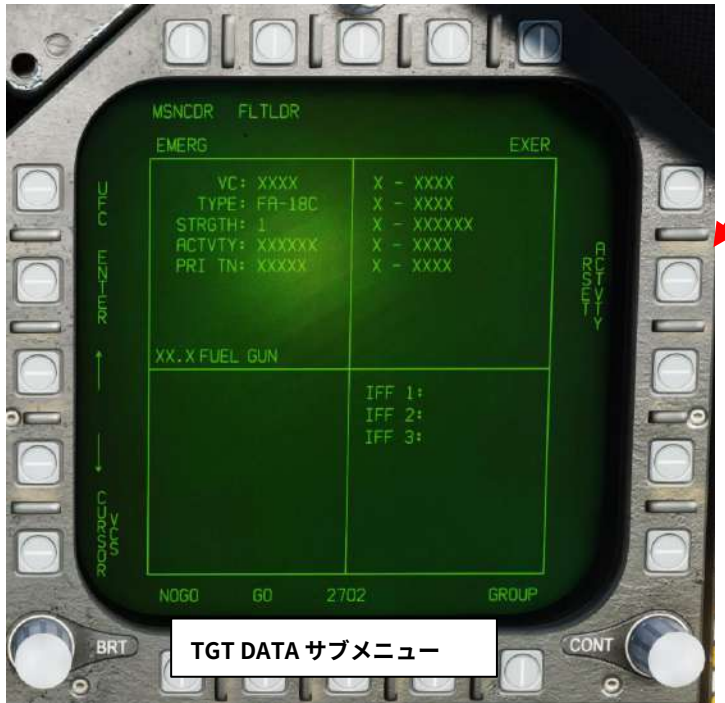
東西サブメニュー



SA サブメニュー

TACティカルメニュー

AZ/EL サブメニュー



TGT DATA サブメニュー

TACティカルメニュー

FLIR サブメニュー

パート3 - コックピットと装備

HSI サブメニュー

すするPORTメニュー

燃料サブメニュー

ADI サブメニュー

FCSサブメニュー

パート３－コックピットと装備

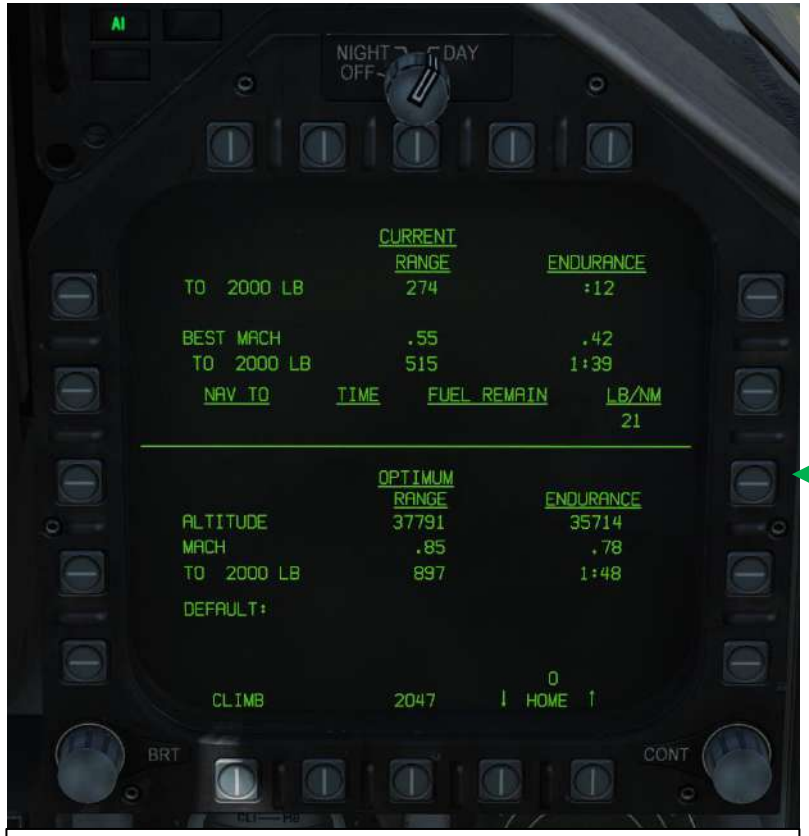
日本語サブメニュー

CHKLST サブメニュー

すするPORTメニュー

ビットサブメニュー

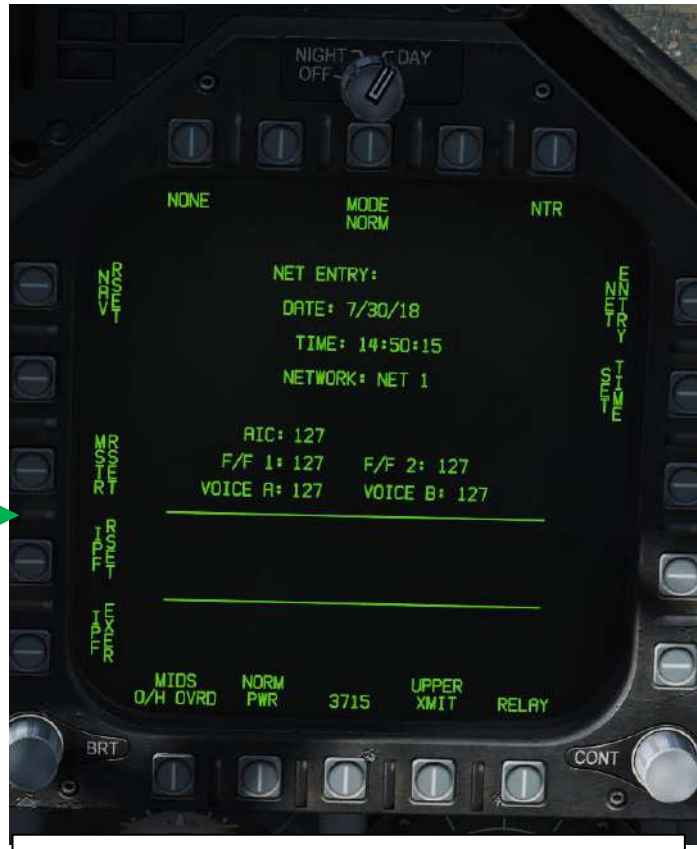
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



FPASサブメニュー

飛行性能諮問システム (FPAS) ページ。FPAS は、現在の運用状況に基づいて、最大の機内燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。FPAS によって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPT メニューの FPAS DDI ページに表示されます。

すするPORTメニュー



MIDSサブメニュー

多機能情報配信システム (MIDS) は、Link-16 データリンク システムの通信コンポーネントの NATO 名です。MIDS は高度なコマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピューティング、およびインテリジェンス (C4I) システムであり、大容量で妨害に強いデジタル通信リンクを組み込んで、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、そして海の要素。MIDS は、監視、識別、航空管制、武器の関与の調整、すべてのサービスの指示などの主要な戦域機能をサポートすることを目的としています。

MUMI サブメニュー

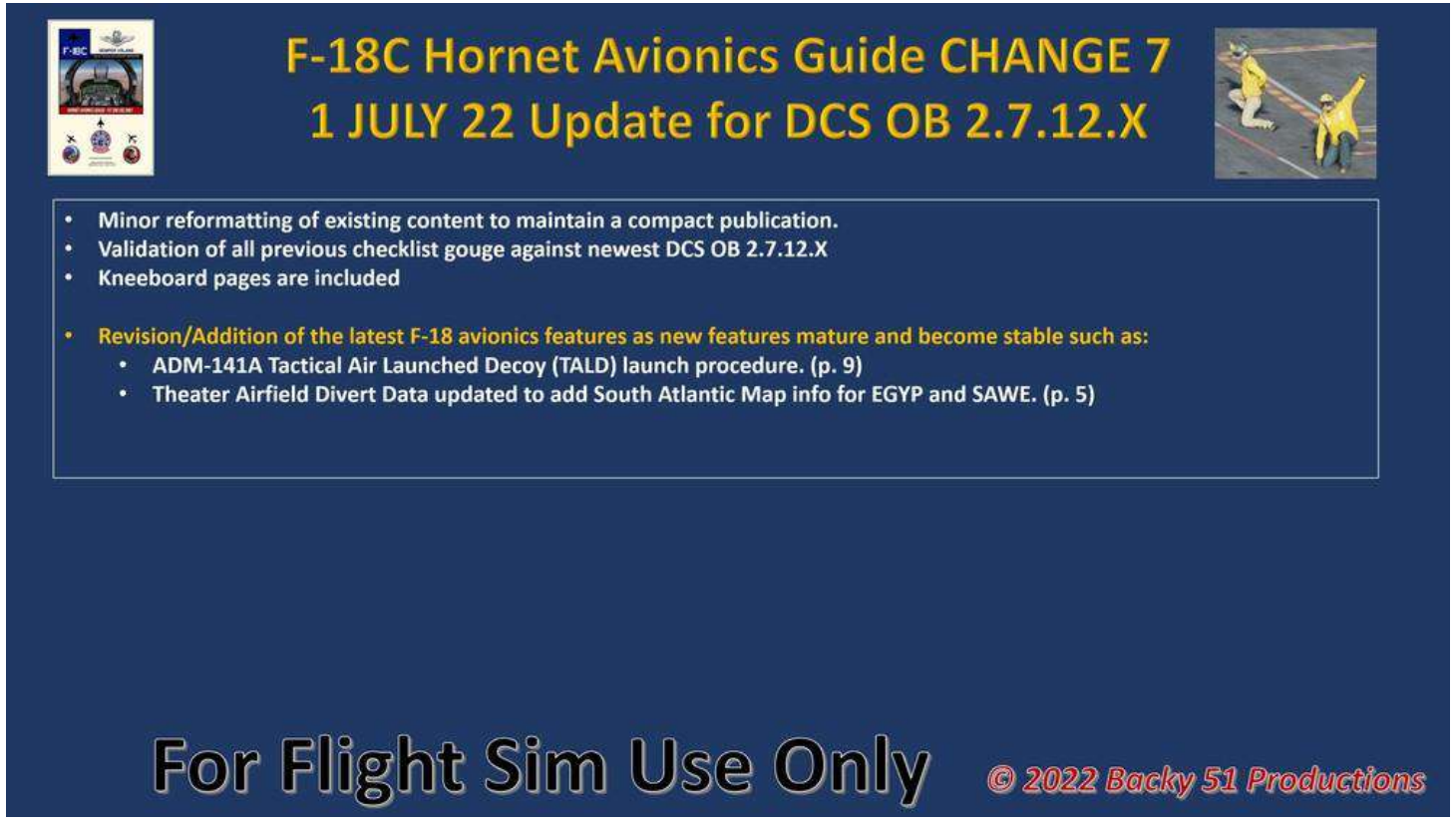
すするPORTメニュー

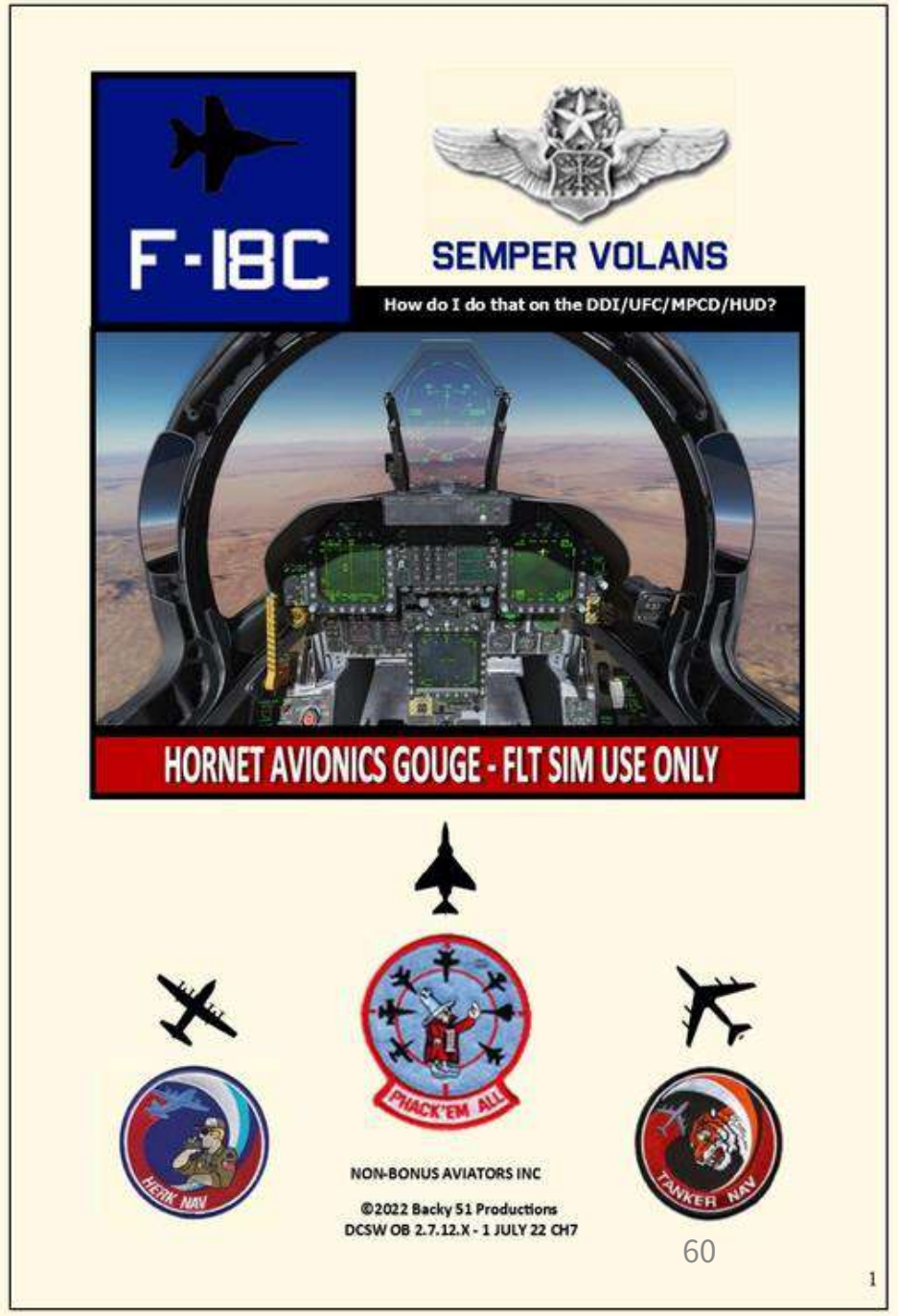
UFC BU サブメニュー

DDI、MPCD、UFC、および HUD の操作については、Backy51 が適切なガイドを作成しました。これは便利なリソースです。

フォーラムのリンク:
https://forum.dcs.world/topic/303440-f-18c-hornet-avionics-guide-hag-change-7-for-dcs-ob-2712x-dated-1-july-2022/

短縮された乗務員チェックリストのリンク: https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3300819/



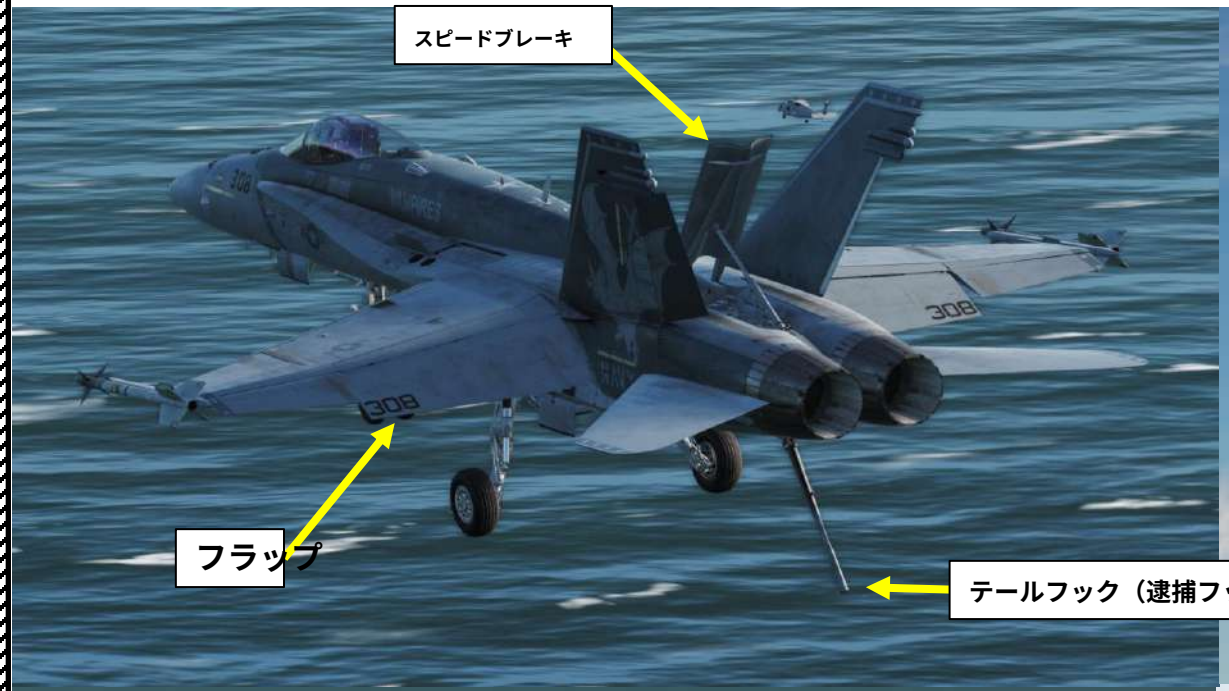


パート3 - コックピットと装備

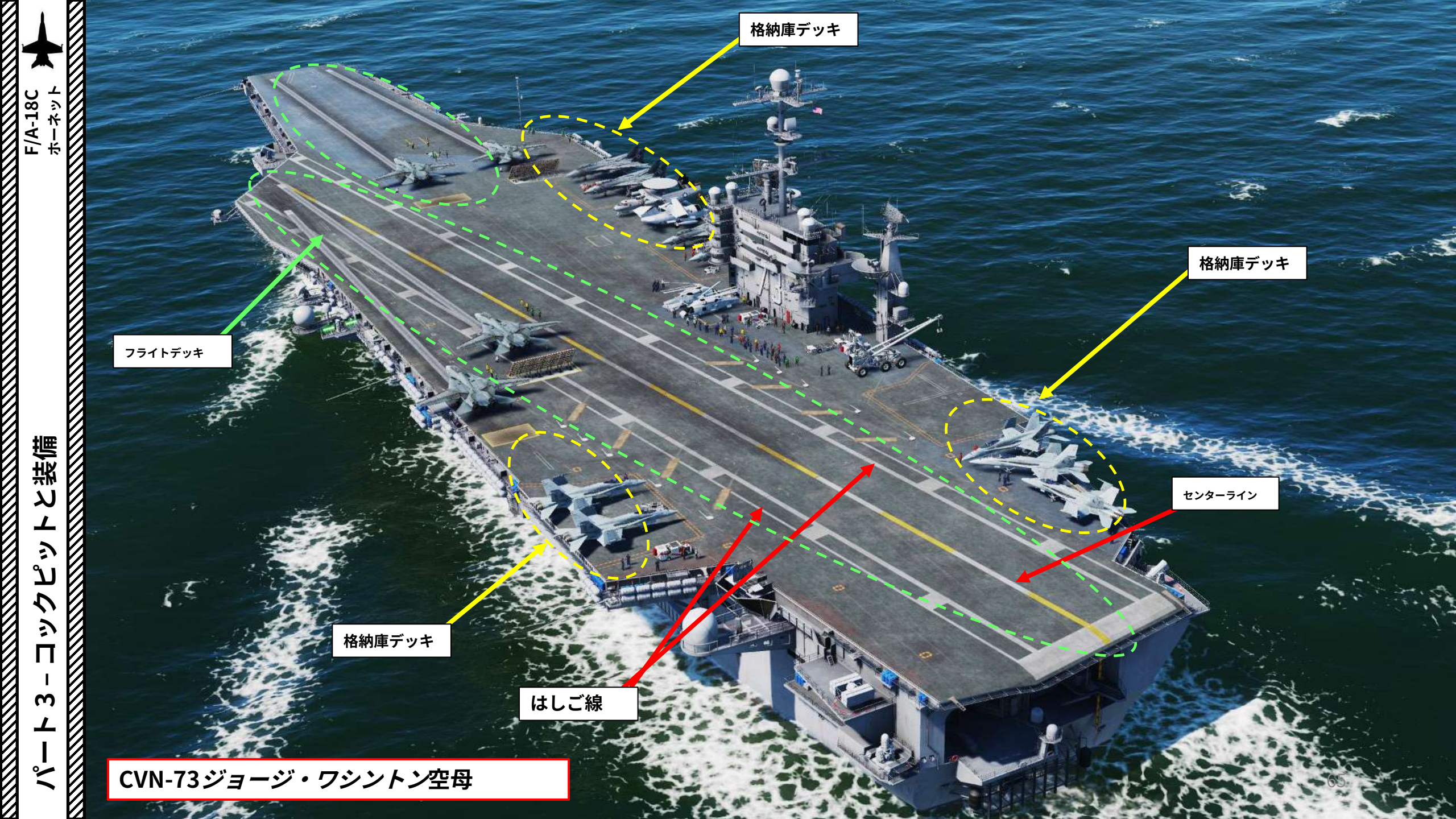
M61A2 バルカン砲
VFA-83
410

着陸装置迎角インデクサー

パート 3 - コックピットと装備

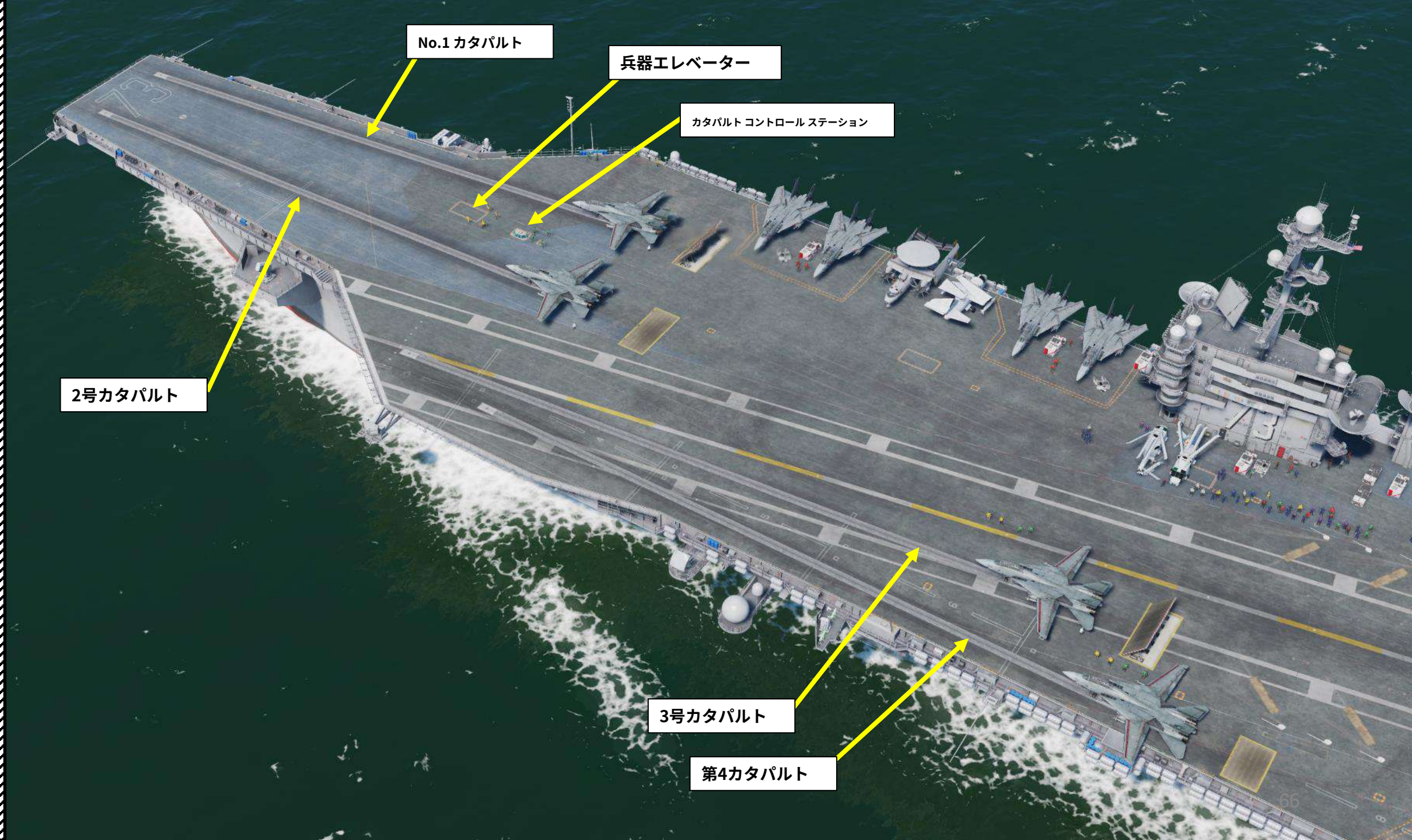


パート3 – コックピットと装備



CVN-73ジョージ・ワシントン空母

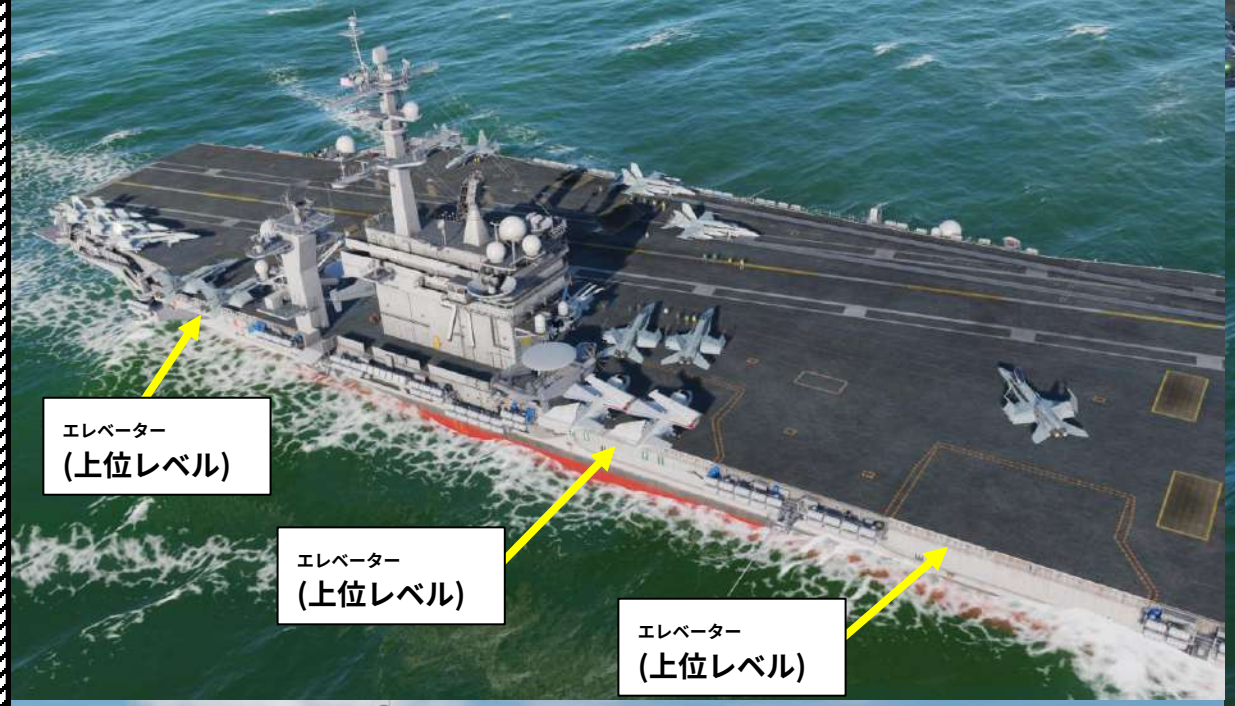
パート 3 – コックピットと装備

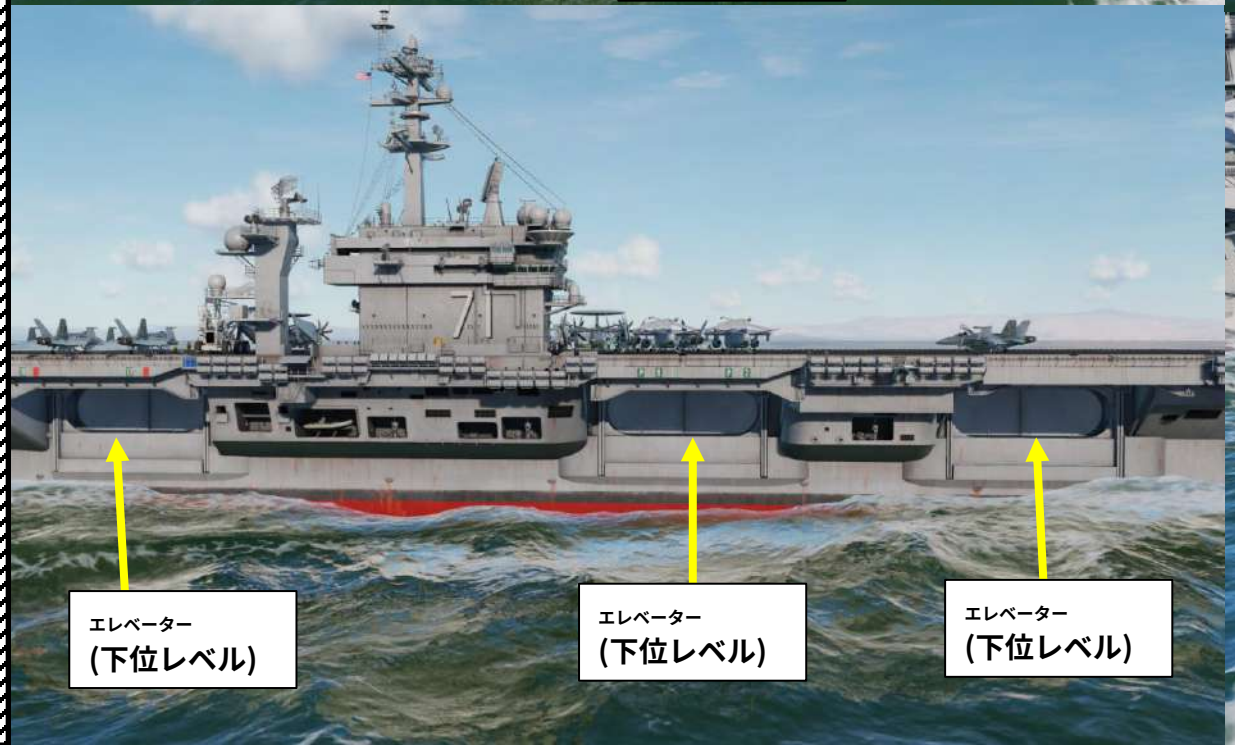


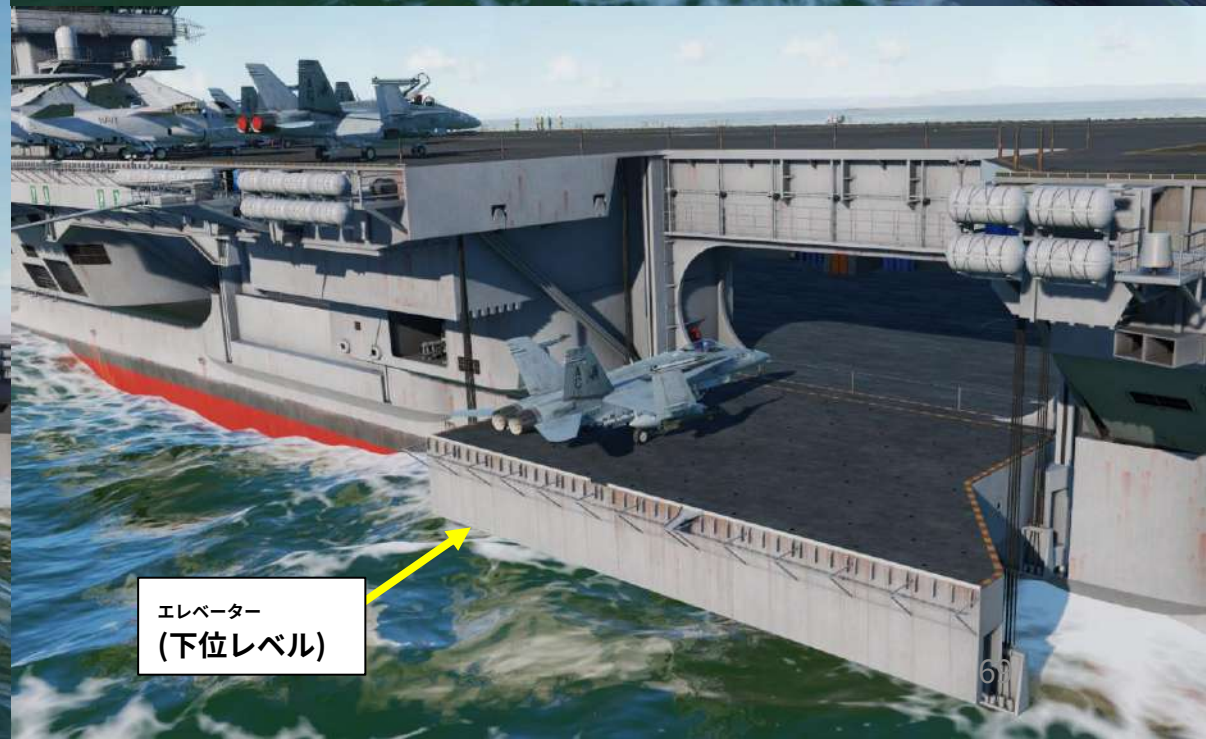
パート3 - コックピットと装備

「バブル」とも呼ばれる統合型カタパルト
コントロール ステーション (ICCS)。

パート3 - コックピットと装備



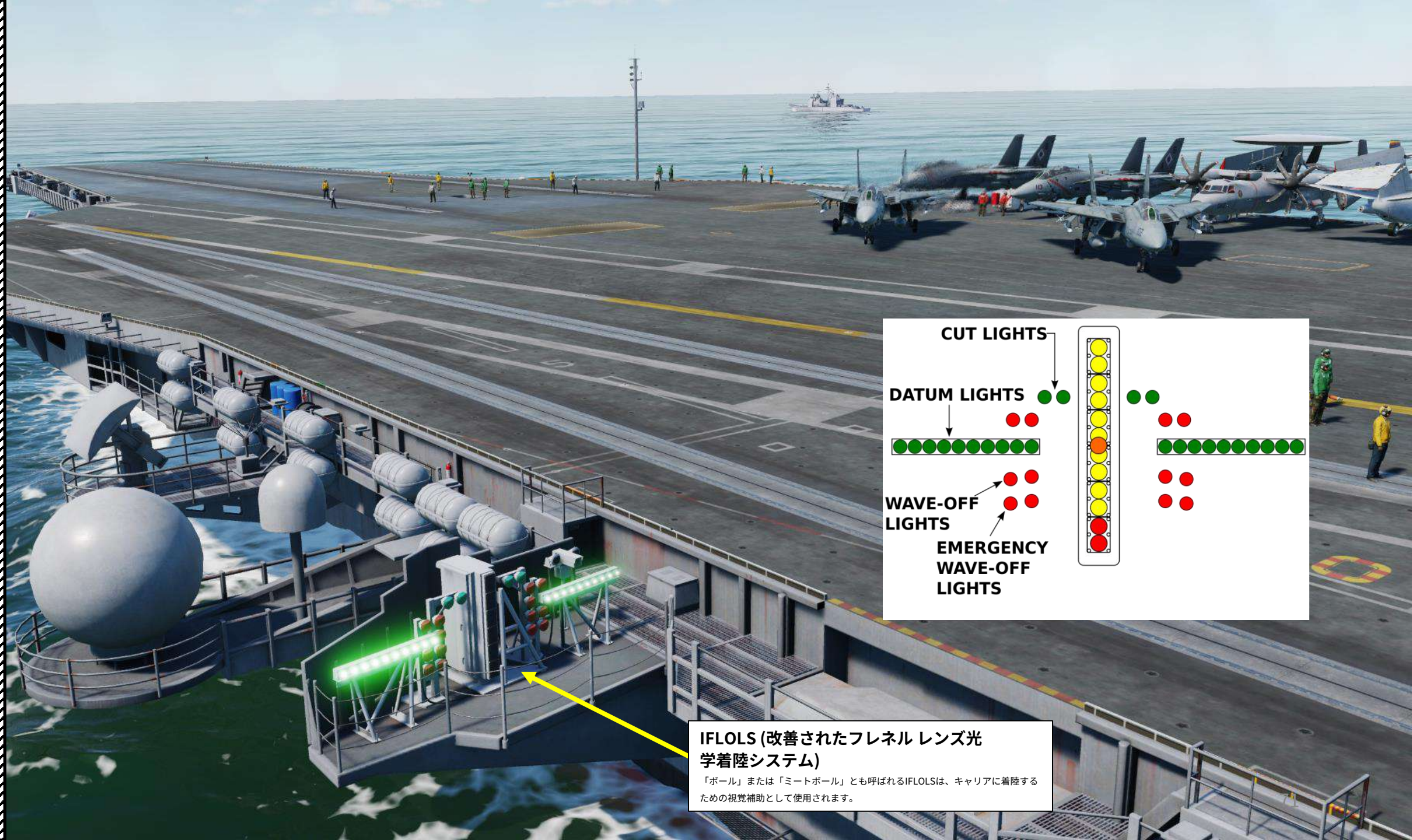




ワイヤの逮捕

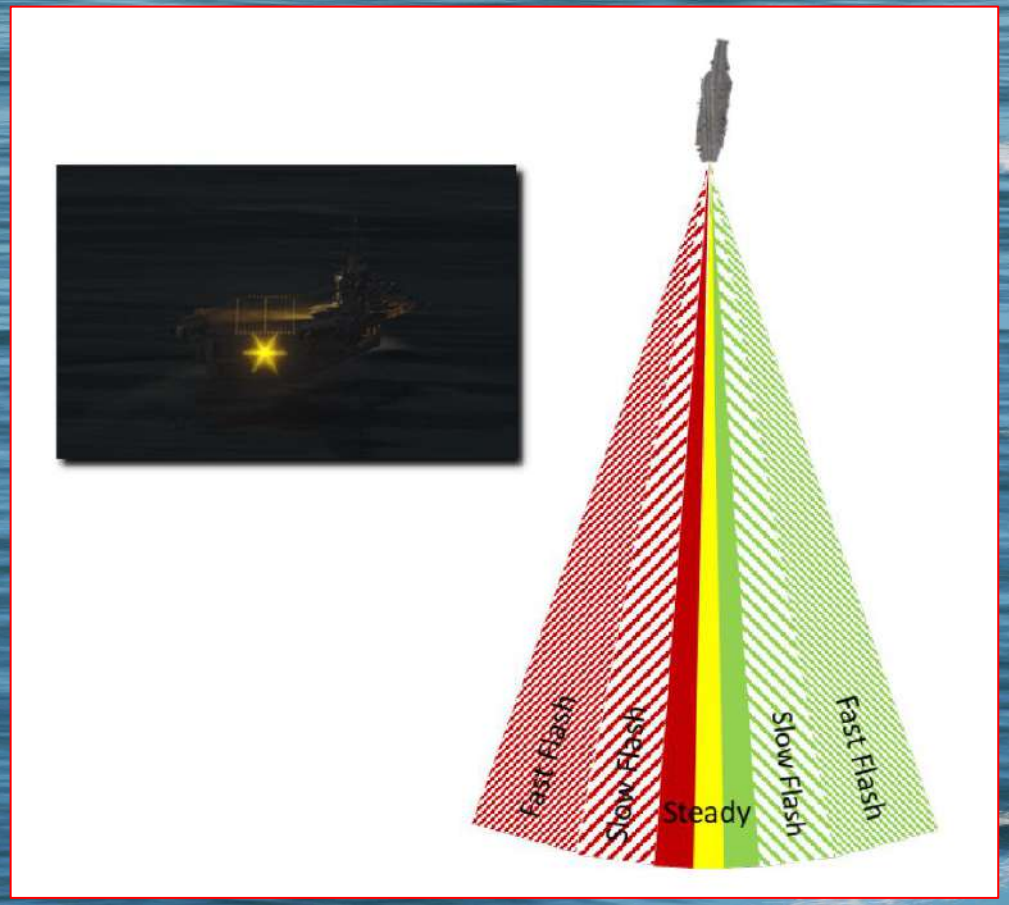
これらのワイヤーは、キャリアに着陸するときに航空機がブレーキをかけるのを助けるために使用されます。機体フックがこれらのワイヤーの 1 つをキャッチし、機体を完全に停止させます。着地するときは、3本目のワイヤーを狙う必要があります。最初のワイヤ ランディングは短いランディングで、4 回目のワイヤ ランディングは長いランディングです。

パート 3 – コックピットと装備



IFLOLS (改善されたフレネル レンズ光学着陸システム)

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。



LRLLS（長距離レーザーラインナップシステム）
ケース III の回復に使用され、中心線からの横方向のずれを確認するための視覚的な合図を提供します。

"島"
飛行操作を指示するために使用される建物

パート 3 - コックピットと装備

パート３－コックピットと装備

LSO
無線コールサイン：「パドル」

LSO（着陸信号士官）ステーション
マルチプレイヤー設定でプレイヤーを誘導したり、シングルプレイヤー設定で航空機を観察したりするために使用されます。

イエローシャツ
これらには、**プレーンディレクター**誰があなたをデッキの周りに案内し、発射の位置に案内します。タクシーの案内はすべてこの人員が行います。
他の黄色のシャツには、フライトデッキオフィサー、逮捕ギアオフィサー、カタパルトオフィサー（シューター）、カタパルトスポッター、および航空機ハンドリングオフィサーが含まれます。

パート 3 - コックピットと装備

グリーンシャツ

カタパルトと逮捕装置の乗組員がホールドバック バーを配置し、カタパルト シャトルに適切に取り付けられていることを確認するため、発射中にこれらの人員に遭遇します。さまざまな専門分野のメンテナンス担当者が、航空機の土壇場での問題をトラブルシューティングするために待機している場合もあります。

その他の緑のシャツには、ヘリコプター着陸信号入隊者 (LSE)、貨物取扱要員、グラウンド su が含まれます。7p7 ポート機器

トラブルシューター、フックランナー、フォトグラファーの仲間。

白いシャツ
打ち上げ中にこれらの人員に遭遇します。**最終チェッカー**航空機に問題がないか土壇場で確認します。着陸信号士官 (LSO) も白いシャツです。
その他の白いシャツには、安全担当者、医療担当者、品質保証担当者、航空輸送担当者 (ATO) が含まれます。

パート 3 - コックピットと装備

赤いシャツ
これらは、**航空兵器兵**誰が構築、テスト、輸送、およびロードするか**兵器**航空機で。彼らはまた、航空銃システム、アビオニクス、および空中で武器を使用するために使用される解放装置のテストと保守も行っています。
クラッシュおよびサルベージクルーと爆発物処理（EOD）要員も赤いシャツです.

茶色のシャツ
これらには、飛行機のキャプテンとラインの下士官が含まれます。**航空機の一般的なメンテナンスと整備**これらの人員によって実行されます。彼らは飛行中の航空機の安全な操作に責任があり、しばしば航空機の「所有者」と呼ばれます。

紫のシャツ
これらは、**給油**甲板上の航空機および機器に安全に給油する責任を負う人員。これは、混み合った飛行甲板に火災が発生する危険性が非常に高いため、重要な仕事です。

ブルーシャツ
これらの人員**位置航空機**パイロットがタキシングしていないときは甲板上で。彼らには、航空機のハンドラー（プッシャー、チョッカー、チェイナーなど）、トラクターの運転手、メッセンジャー、電話の話者、エレベーターのオペレーターが含まれます。

パート3 - コックピットと装備

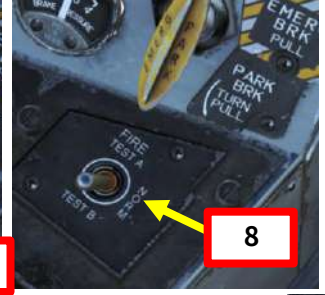
パート 4 – 起動手順

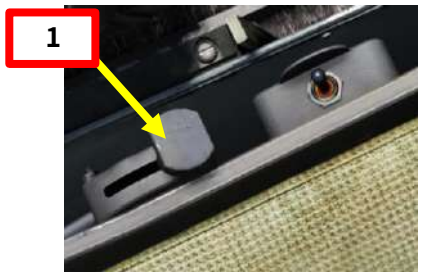
起動前

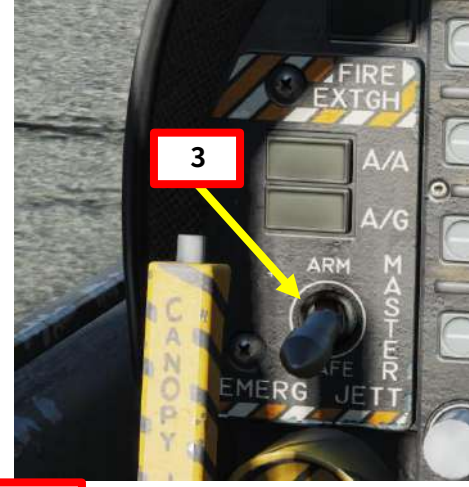
1.**イジェクションシートをセットする**レバー –**DOWN & ARMED**
セット ハーネスレバー - FWD
2.**パーキングブレーキ**レバー –**従事している**
3.**マスターアーム**スイッチ –**安全**
4. **バッテリー**スイッチ – オン (右クリック)
注: これは、エンジン イグナイター、キャノピー、および IFEI (統合燃料/エンジン インジケーター) パネルに電力を供給します。
5. 確認してください**油圧ブレーキ圧**ゲージは少なくとも表示されます**3000**psi
6. (オプション)右クリックしてホールド**ファイア＆ブリードエアテスト**に切り替えます**チャンネル A**」 (前方) 位置に移動して、検出ループ A の火災/抽気テストを開始します。

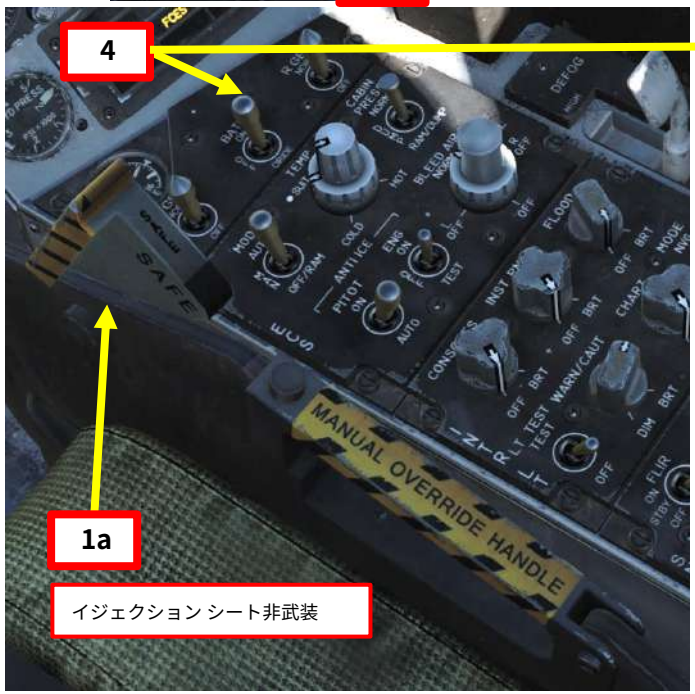
- スイッチを放す前に、音声警告シーケンスが終了するのを待ちます。スイッチを放すと、中央の位置に戻ります。「Engine Fire Left, Engine Fire Left, Engine Fire Right, Engine Fire Right, APU Fire, APU Fire, Bleed Air Left, Bleed Air Left, Bleed Air Right, Bleed Air Right!」と聞こえるはずです。
- 左右のエンジン ブリード エア スイッチは、テスト中およびテスト後に自動的に閉じます。後で再度開く必要があります。

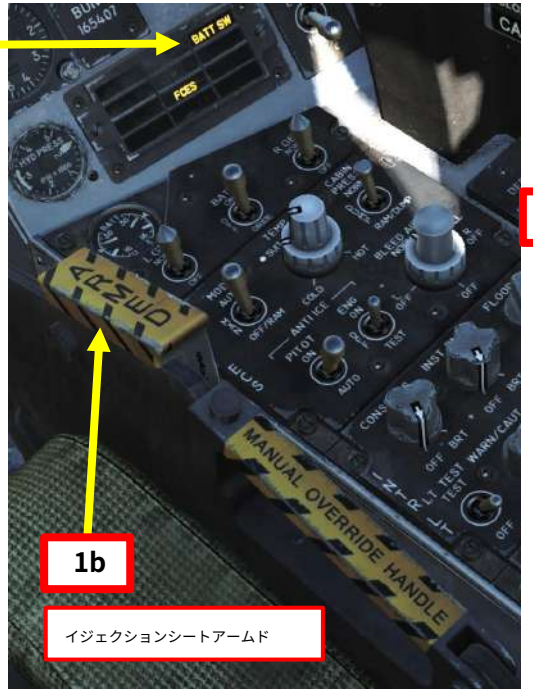
7. (オプション)サイクル**バッテリー**切り替える**オフ**(左クリック)、次に ON (右クリック) に戻り、テスト オーディオ テープを巻き戻します。または、テープが巻き戻されるまで 10 秒間待つこともできます。
8. (オプション)左クリックしてホールド**ファイア＆ブリードエアテスト**に切り替えます**チャンネル B** ” (Aft) 位置にセットして、検出ループ B の火災/抽気テストを開始します。音声警告シーケンスが終了するのを待ってから、スイッチを放します。スイッチは中間位置に戻ります。

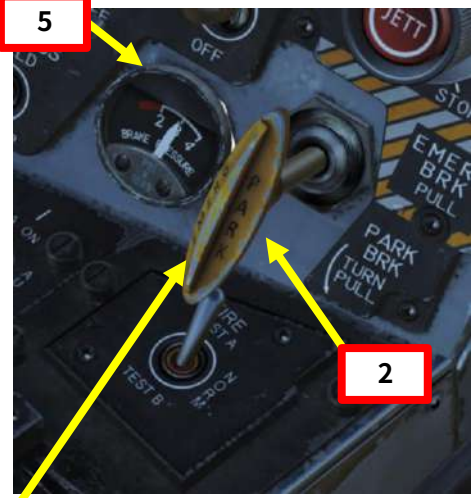


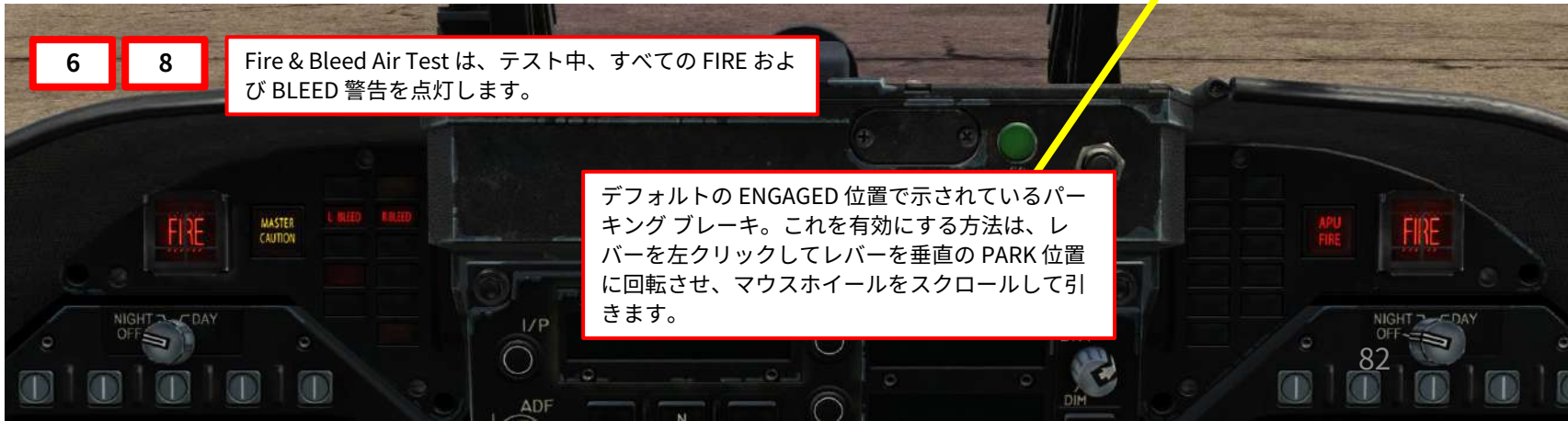






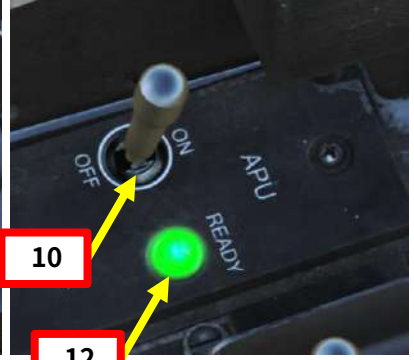


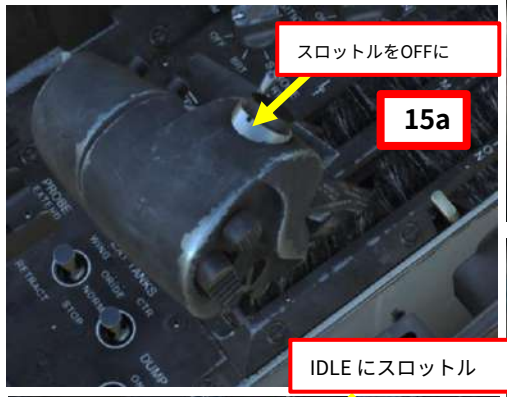


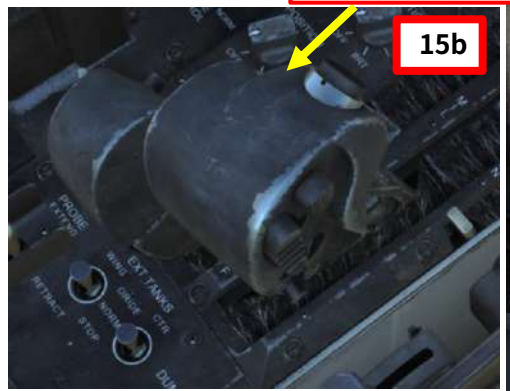


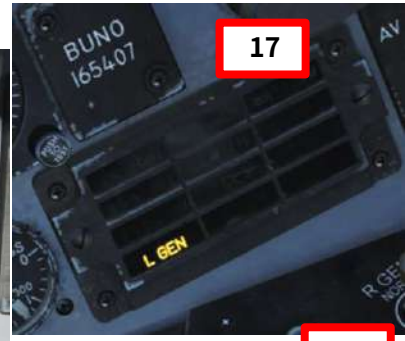
起動手順

9. 次のことを確認します。**APUACCなし**(補助電源ユニット アキュムレータ)の警告は、スタンバイ警告パネルに表示されます。
10. を左クリックします。**APU**に切り替えて設定します**の上**(FWD) APU (補助動力装置) を起動します。
11. **APUACC**注意は**見える**スタンバイ注意パネルで、APU がスプールアップを開始することを確認します。実際には、飛行機の機長 (PC) がこの確認を行いますが、DCS では APU のスプール音を聞くだけです。
12. ワンス**APU青信号**が点灯し、APU が実行中です。APU は、F404 エンジンの空気圧 ATS (エア タービン スターター) に空気圧を供給します。
13. 設定で右エンジンを先に始動する**エンジン クランク スイッチ–R** (RIGHT) 右クリックを使用。
    注: ブレーキに使用できる油圧のほとんどを提供するため、正しいエンジンを始動することをお勧めします。
14. **右エンジンクランキング**APU のスターターに空気圧で接続されている AMAD (Airframe Mounted Accessories Drive) が ATS からエンジンに動力を伝達することから始まります。エンジン回転数が約 100 rpm まで上昇します。25 % RPM。
15. いつ**右エンジンの RPM が 25 % に達する**、プレス**RSHIFT+ホーム**右スロットルを OFF デテントから IDLE デテントに動かして、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが始動し、エンジンのライトオフをトリガーします。
16. 次のことを確認します。**EGT**(排気ガス温度)**750を超えない**エンジンが安定するまで°C。
17. 待って**右エンジン回転数**辺りを安定させる**60-65%**RPM。次のことを確認して、正しいジェネレーターが実行されていることを確認します。**Rジェネ**注意は**消えた**.
18. エンジン始動中、**GPWS**(地上近接警告システム) および**フライト コントロール音声アラート システム**します**少し** (組み込みテスト)。心配しないでください、それは正常です。「左にロール、左にロール！」と聞こえます。フライトコントロール、フライトコントロール！」そして「ディードルディードル」という音。
19. **マスターのリセット**プッシュボタンを押します。



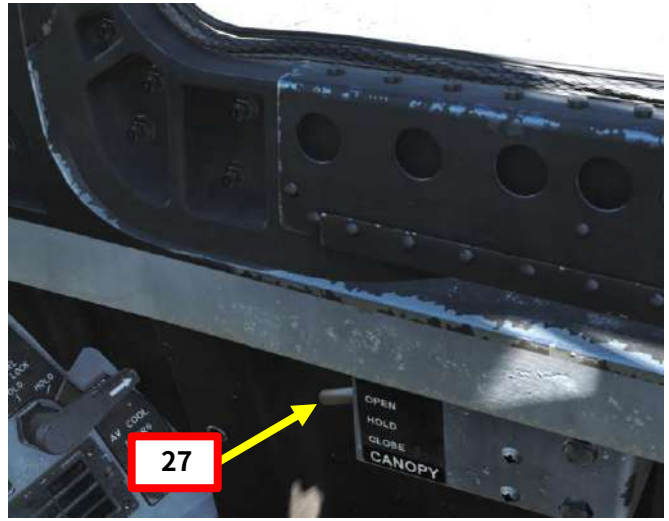






起動手順

20.パワー**左右の DDI**(デジタル表示インジケータ) 各 DDI ノブを**日**(右クリック）。
21.電源を入れる**AMPCD**(高度な多目的カラー ディスプレイ) を設定することにより、**右側の明るさノブ**
22.ターン**HUDの明るさ**コントロールレバー**右**ヘッドアップディスプレイに電力を供給します。
23.ターン**BLK LVL**へのノブ**右**
24.セット**ALT**切り替える**RDR**レーダー高度計を高度基準として使用する
25.セット**攻撃**切り替える**自動**
26.右クリック**ブリードエアスイッチ**にrそれをオテート**NORMAL から 360 度時計回りに NORMAL に戻る**エンジンのブリードエアバルブを再び開きます。エンジンの抽気バルブが開くと、ECS (環境制御システム) が作動するのが聞こえるはずです。
27. 左クリック＆ホールド**キャノピー**切り替える**近い**キャノピーを閉じます。



起動手順

28.スタート**イン**(慣性航法システム)**アライメント**.

INS 地盤調整手順

次のいずれかを使用できます**通常の配置**(約 8 分かかります) または**保存された見出しの配置** (約 90 秒かかります)、より迅速な位置合わせになります。

a) 地上の場合、**INSセレクター**切り替える**アース**(接地) INS アライメント フェーズを開始します。

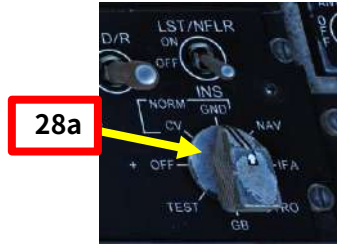
b) HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページから保存された船首方位を使用したい場合は、横の DDI ボタン を押します。**STD HDG**、その後、保存された見出しの配置が続行され、約 1 秒間続きます。90 秒。それ以外の場合は、通常のアライメントが続行され、8 分間続きます。

c) アライメントが開始されるまで数秒かかります。AMPCD で INS (慣性航法システム) の地上位置合わせの進行状況を監視できます。GRND QUAL タイマーは残り時間を秒単位で表示します。

d) GRND QUAL の横に OK が表示されたら、INS の調整は完了です。

e) を設定します**インセレクター**に**IFA（インフライトアライメント）**GPS が利用できる場合 (1986 年以降に設定されたミッションには GPS があるはずです)。POS/AINS モード (Position/Assisted-INS) は HSI (Horizo ntal Situation Indicator) に表示されます。これは、GPS を INS と組み合わせて使用 して航空機の位置を提供することを意味します。

f) GPS が利用できない場合 (1986 年以前に設定されたミッション)、**インセレクター**に**基準価額**その代わり。



起動手順

28.スタート**イン**(慣性航法システム)**アライメント**.

INSキャリア（海）のアライメント手順

次のいずれかを使用できます**通常の配置**(約 8 分かかります) または**保存された見出しの配置**(約 90 秒かかります)、その結果、位置合わせが速くなります。

a) 空母の場合、**INSセレクター**切り替える**履歴書**(Carrier) を使用して INS 調整フェーズを開始します。CV モードでは、アライメントは、SINS (Ship Inertial Navigation System) ケーブルまたはセットアップ済みのデータリンク無線周波数を介してキャリアから直接位置データを取得します。

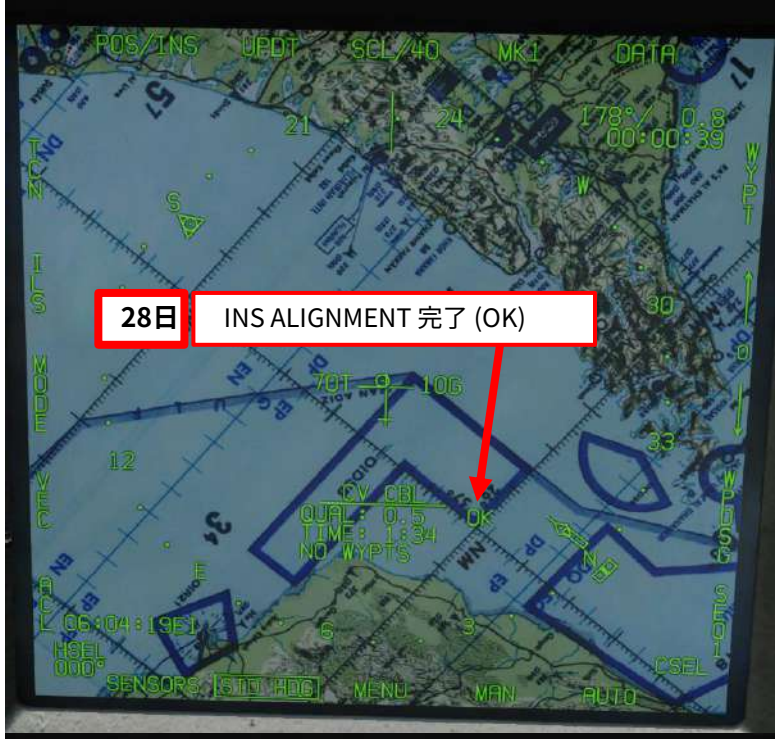
b) HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページから保存された船首方位を使用したい場合は、横の DDI ボタン を押します。**STD HDG**、その後、保存された見出しの配置が続行され、約 1 秒間続きます。90 秒。それ以外の場合は、通常のアライメントが続行され、8 分間続きます。

c) アライメントが開始されるまで数秒かかります。AMPCD で INS (慣性航法システム) の地上位置合わせの進行状況を監視できます。GRND QUAL タイマーは残り時間を秒単位で表示します。

d) GRND QUAL の横に OK が表示されたら、INS の調整は完了です。

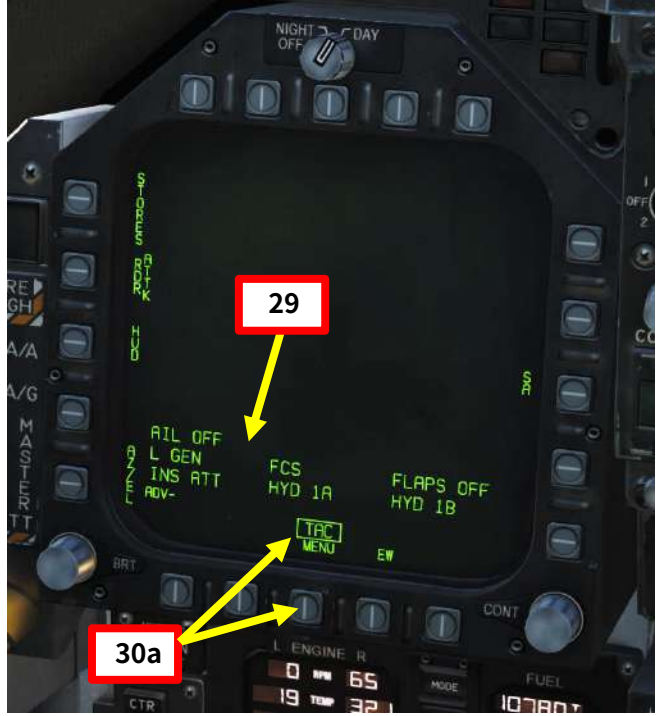
e) を設定します**インセレクター**に**IFA（インフライトアライメント）**GPS が利用できる場合 (1986 年以降に設定されたミッションには GPS があるはずです)。POS/AINS モード (Position/Assisted-INS) は HSI (Horizo ntal Situation Indicator) に表示されます。これは、GPS を INS と組み合わせて使用 して航空機の位置を提供することを意味します。

f) GPS が利用できない場合 (1986 年以前に設定されたミッション)、**インセレクター**に**基準価額**その代わり。



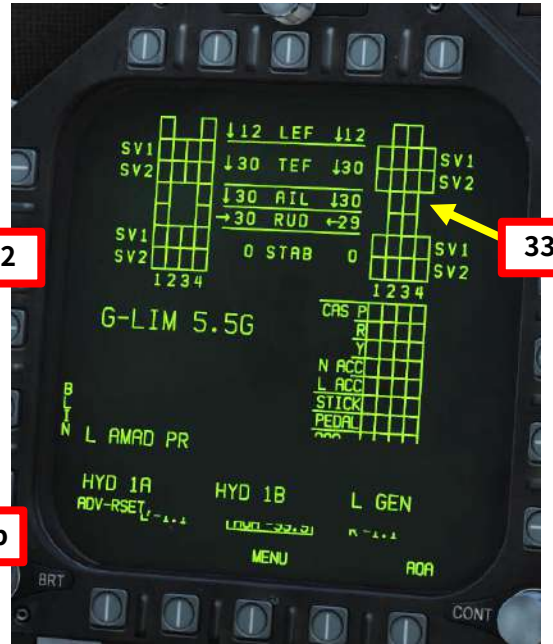
起動手順

29. ないことを確認します。**エンジン2の注意事項**(HYD 2A、HYD 2B、R GENなど)
30. 左の DDI (Digital Display Indicator) を FCS (Flight Control System) ページに設定します。
    a) 下の OSB (オプション選択ボタン) を押します。**TAC（戦術）メニュー**を選択する **SUPT（サポート）メニュー**
    b) を押します。**OSB**の隣に**FCS**
31. を押します。**マスターコーション**ボタンを押す**二度**注意と勧告を一緒に再スタックします。FCS ページがより見やすくなります。
32. FCS ページの「X」は、FCS システム エラーを示します。私たちの場合、エラーはおそらく航空機が長時間駐機しているために翼が垂れ下がっていることが原因です。
33. を押します。**FCS リセット**ボタンを押して FCS 障害をリセットします。「X」が消えるはずです。
34. 右側の DDI に、BIT FAILURES (ビルトイン テスト) ページが表示されます。を押します。**OSB** の隣に**ストップ**表示の点滅を止める。



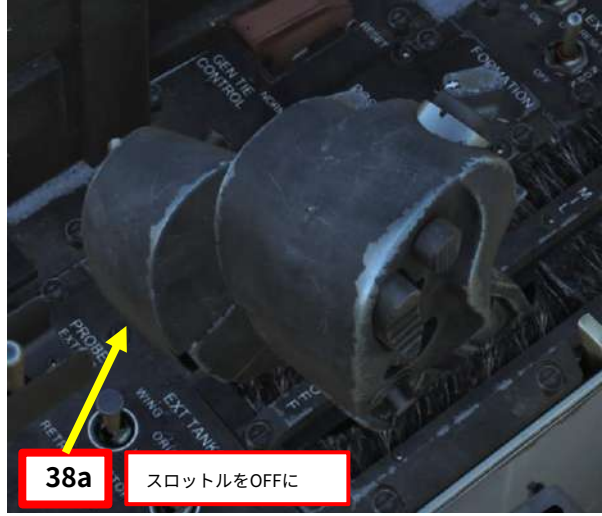
積み上げられていない注意と勧告

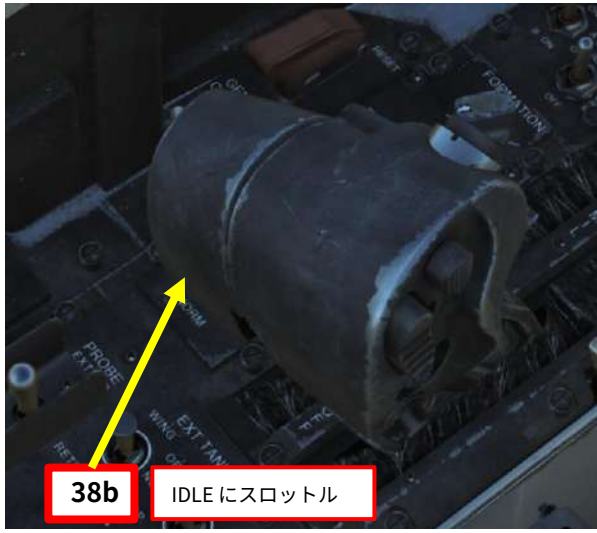
注意事項と注意事項を再掲

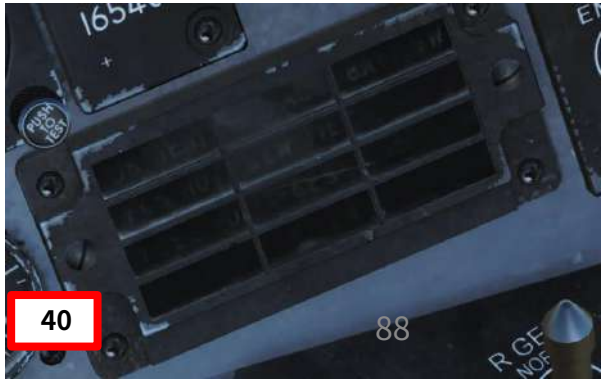


起動手順

35. ホールド**ライトテスト**テスト点灯に切り替えます。コーションが正しく点灯することを確認してから、スイッチを離してください。
36. 設定で左エンジンを先に始動**エンジン クランク スイッチ**–L(LEFT) 左クリックを使用します。
37. 左エンジンクランキングAPU のスターターに空気圧で接続されている AMAD (Airframe Mounted Accessories Drive) が ATS からエンジンに動力を伝達することから始まります。エンジン回転数が約 100 rpm まで上昇します。25 % RPM。
38.いつ**左エンジン RPM が 25 % に達する**、 プレス**ラルトホーム**左スロットルを OFF デテントから IDLE デテントに動かして、燃料バルブを開き、燃料を導入します。イグナイターが始動し、エンジンのライトオフをトリガーします。
39. 確認する**EGT**(排気ガス温度)**750を超えない**エンジンが安定するまで℃。
40.待つ**左エンジン回転数**辺りを安定させる**60-65%**RPM。左のジェネレーターが動作していることを確認します。**L ジェネ**注意は**消えた**.

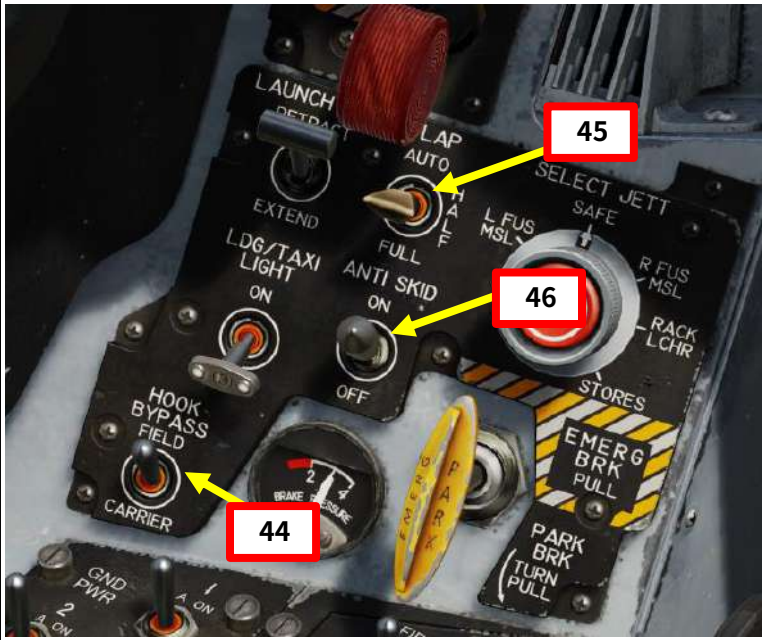






起動手順

41.存在することを確認します**エンジン1の注意事項はありません**(HYD 1A、HYD 1B、L GENなど)
42. 2 回目のエンジン始動後、両方のエンジンが IDLE に安定してから約 1 分後に、APU (補助動力装置) が自動的にシャットダウンします。
43.セット**OBOGS**(オンボード酸素発生システム) スイッチ –**の上**
44.セット**フックバイパス**切り替える**分野**飛行場で操作する場合、または**キャリア**空母で運用している場合。
45.セット**フラップ**にレバー**半分**
46.セット**滑り止め**スイッチ**の上**で動作している場合**地上飛行場** 設定
滑り止めスイッチ**オフ**で動作している場合**キャリア**
47.セット**レーダー**切り替える**操作します。**地上にいる間、レーダー操作は自動的に禁止されます。



起動手順

48. FCS BIT テストの実行
    a) BIT FAILURES ページで、F の横にある OSB をクリックします。**CS-MC**Flight Control System – Mission Computer Built-In Test ページに入る
    b) MC1 および MC2 のステータスは GO である必要があります。FCSA および FCSB ステータスは PBIT GO である必要があります。これは、FCS BIT テストを実行する必要があることを意味します。
    c) を押して、**「Y」を押し続ける**を保持するためのキーバインド**FCSビット** ON (UP) 位置に切り替えます。
    d) FCS BIT スイッチを押したまま (Y)、 を押します。**「FCS」の隣の OSB**FCS BIT テストを開始します。FCSA と FCSB のステータスは、テスト中は「テスト中」になります。
49. 試験中、操縦装置は動きます。テストは次の時点で完了します。**FCSA および FCSB ステータスは GO になります**.

FCS BIT テスト中、飛行制御面は自動的に動きます

起動手順

50. 必要に応じて、AMPCD のゲイン、コントラスト、シンボルの明るさを調整します。これにより、可読性が大幅に向上します。夜間の操作では、AMPCD モードを NGT に設定することをお勧めします。これは、移動するマップの明るさにより、暗い場所では簡単に目がくらむ可能性があるためです。
51. コックピットで ZULU 時間を設定します。AMPCD で、**OSB** のそばに**TIMEUFC**.
52. 次に、UFC (Up-Front Controller) に移動し、**OSB** の隣に **ZTOD**航空機の車輪が地面から離れたら、ヘッドアップ ディスプレイに ZULU 時間を表示します。
53. を押します。**T/Oトリム**ボタンを押して離陸設定用の機体トリムを設定します。
54. セット**ピトーヒート**スイッチ –**自動**(AUTO は離陸時に利用可能な出力を最大化するために地上でのピトーヒートを禁止するため、地上で着氷状態の場合にのみ ON を使用してください)

起動手順

55. 左のDDIにHUDリピーターをセット
    a) MENU の横にある OSB を押して、TAC ページに入ります。
    b) HUD の横にある OSB を押します
56. 右側の DDI に FCS ページを設定する
    a) MENU の横にある OSB を 2 回押して、FCS ページに入ります。
    b) FCS の横にある OSB を押します
57. 地上にいる場合は、WINGS FOLD レバーが SPREAD 位置にあることを確認します (空母から出発する場合は、折りたたまれている可能性があります)。翼が折りたたまれている場合は、レバーを右クリックして SPREAD に設定し、翼が完全に展開するのを待ち、翼が正しく展開されていることを視覚的に確認します。次に、マウスホイールをスクロールして WING FOLD レバーを押し込みます (PUSHED)。翼を広げてロックすると、HUD Repeater の WING UNLK 警告が消えます。**<u>空母にいる場合は、翼をたたんでください</u>**.

起動手順

58.セット**レーダー高度計**への警告インデックス**200**地上飛行場 (海岸) から離陸する場合は ft または**80**キャリアからのフィート。

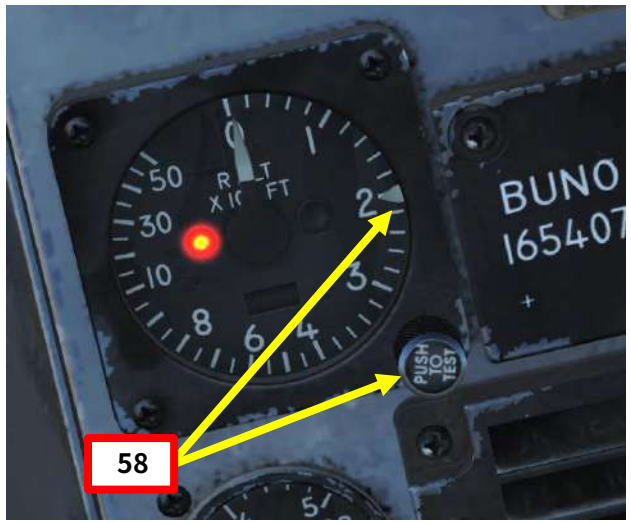
59.アンケージスタンバイ姿勢インジケーター. 赤旗は取り除かれるべきです。

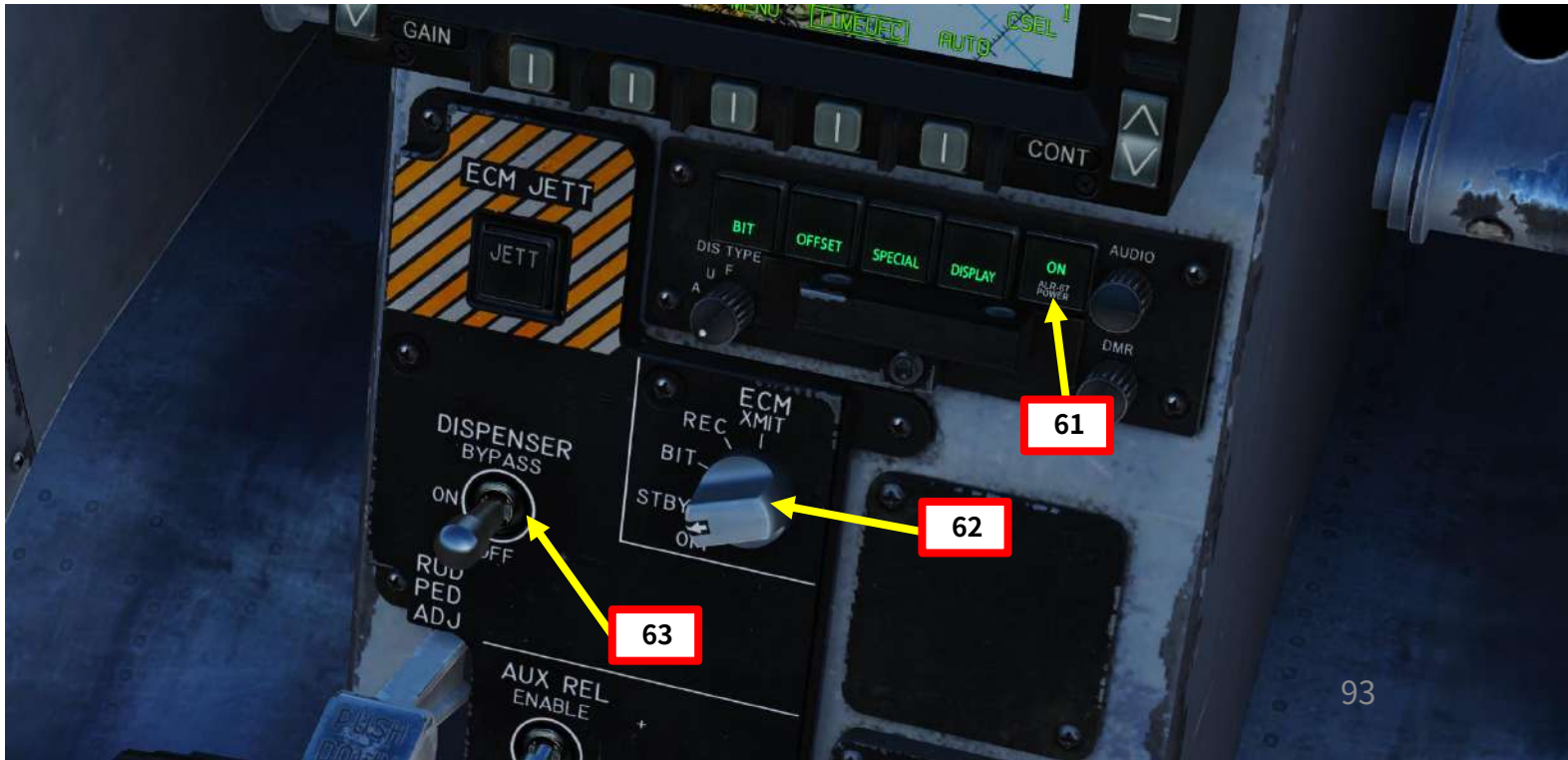
60.セット**ビンゴ燃料**(基地に戻るために必要な最小燃料) は、IFEI パネルの上または下の矢印ボタンを使用して、ミッション プロファイルに基づいています。通常、私は8000ポンドを設定します。

61. を押します。**ALR-67 PWR**レーダー警報受信機 (RWR) に電力を供給するためのボタン

62.セット**ECMセレクター**に**スタンバイ**.

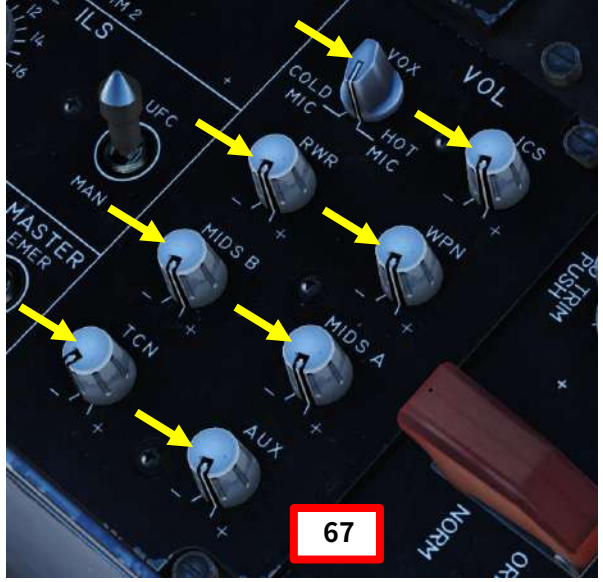
63.セット**ディスペンサー**切り替える**の上**(真ん中）。

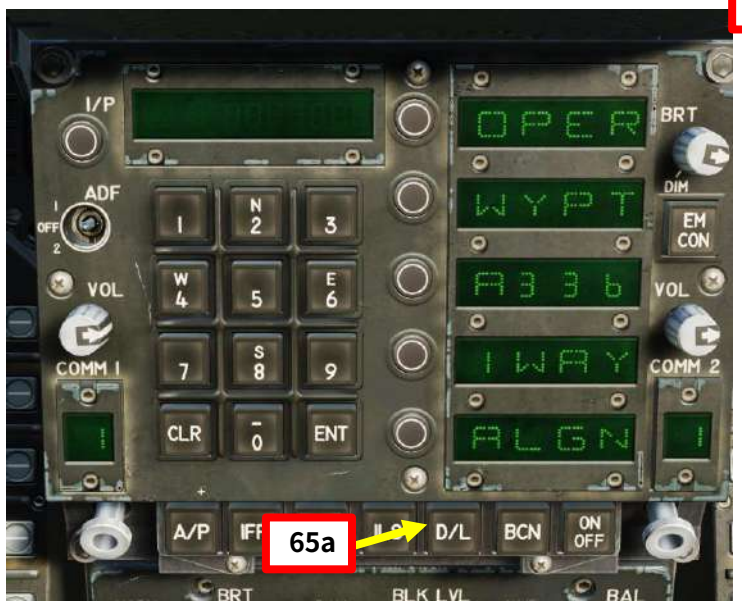


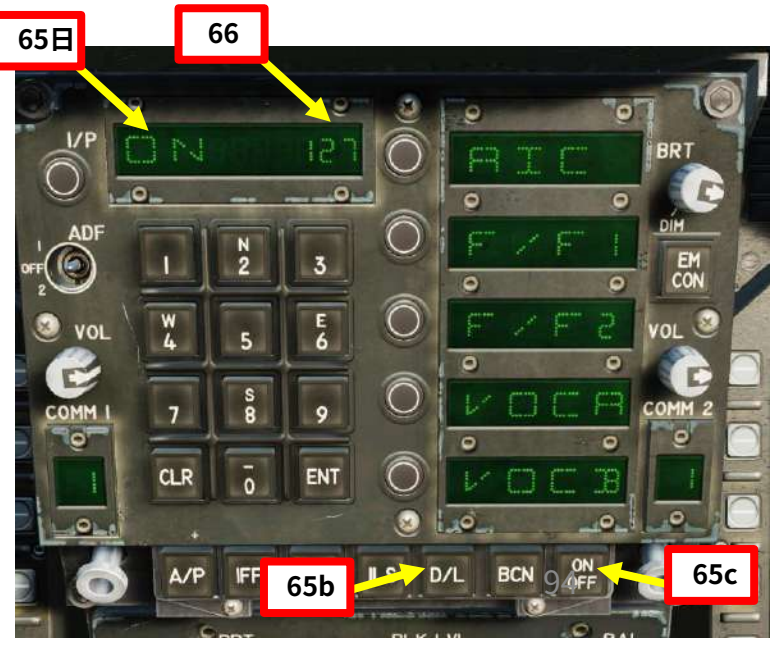


起動手順

64. IFF ボタンを押して IFF (敵味方識別) システムの電源を入れ、UFC の ON ボタンを数秒間押し続けます。« ON » が表示されている場合、IFF は正しく電源が投入されています。モード 4A が選択されていることを確認します (« : » は選択されていることを意味します)。4A が選択されていない場合は、« 4A » の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
65. 最初に D/L ボタンを押して Link-4 データリンク オプションを表示し、次に D/L ボタンをもう一度押して Link-16 データリンク オプションを表示して、Link-16 データリンク システムの電源を入れます。次に、UFC の ON ボタンを数秒間押し続けます。« ON »のとき
が表示されたら、Link-16 Datalink システムの電源が正しく投入されています。
66. UFC で、リンク 16 の希望するデータリンク周波数をスクラッチパッドに入力して設定し、« ENT » を押します。デフォルトでは 127 が使用されますが、そのまま使用できます。
67. 必要に応じて、オーディオ パネルのすべてのボリューム ノブを調整します。特に MIDS A と MIDS B のボリュームつまみが上がっていることを確認してください (多機能情報配信システム)。
68. データリンク情報 (ネットワーク、AIC、F/F、音声周波数) が正しいことを MIDS SUPT ページで確認します。





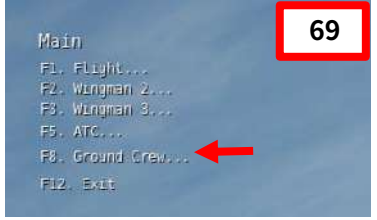


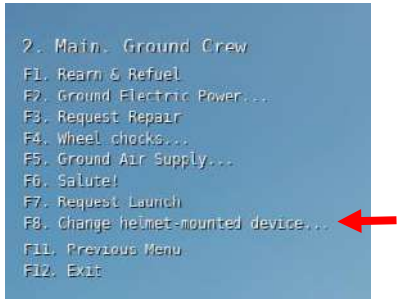
起動手順

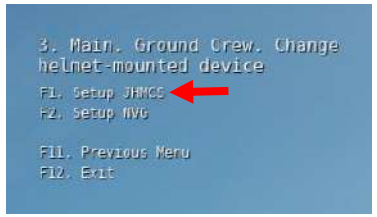
69. 必要に応じて、JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) ヘルメットまたは NVG (ナイト ビジョン ゴーグル) を装備します。
    a) 「を押します。\」 (通信メニュー バインディング) を使用して、地上係員に連絡します
    b) 「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」
    c) 「**F8**" に "**ヘルメット装着デバイスの変更**」。
    d) JHMCS の場合は「F1」を、NVG の場合は「F2」を押します。
70. 必要に応じてシートの高さを調整します。

- ノート：手順 71 ～ 76JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) を使用する場合にのみ必要です。

71. [JHMCS]HMD 輝度ノブを BRT (Bright) に合わせます。
72. [JHMCS]HMD (Helmet-Mounted Display) BIT (Built-In Test) を実行します。
    a) SUPT (サポート) ページに移動します。
    b) BIT (Built-In-Test) の横にある OSB を押します。
    c) DISPLAYS (NOT RDY) の横にある OSB を押します。
    d) HMD の横にある OSB を押して、ヘルメットに取り付けられたディスプレイの組み込みテストを開始します。「PBIT GO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。

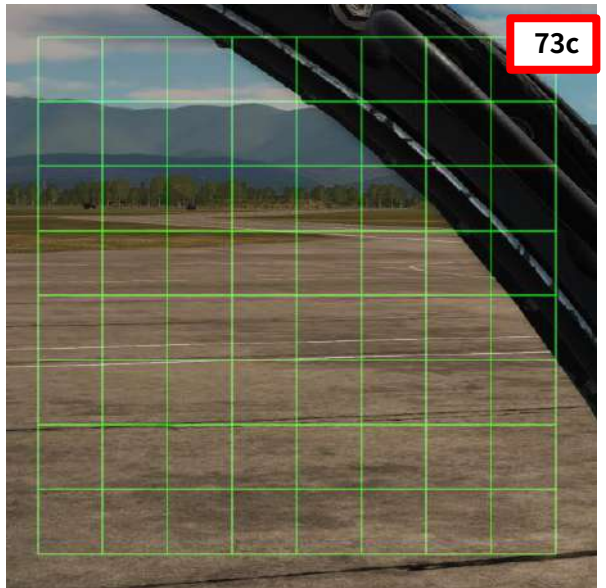


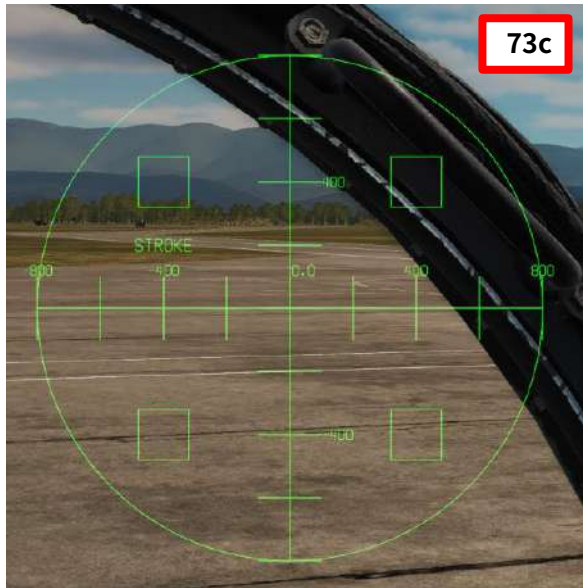




起動手順

73. [JHMCS]HMD テストが終了するまで待ちます。
    a) ヘルメットの IN TEST 表示が最初に点滅します。
    b) ヘルメット ディスプレイでテスト シンボルが循環している間、BIT ページには「HMD IN TEST」と表示されます。
    c) テスト シンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。
74. [JHMCS]「STOP」の横にある OSB を押して、HMD テストを停止します。BIT ページに「HMD GO」と表示されます。





起動手順

75. [JHMCS]ヘルメット表示の粗調整を実行します。

a) SUPT (サポート) ページに移動します。

b) HMD (Helmet-Mounted Display) の横にある OSB を押します。

c) ALIGN の横にある OSB を押して、JHMCS アライメントを開始します。

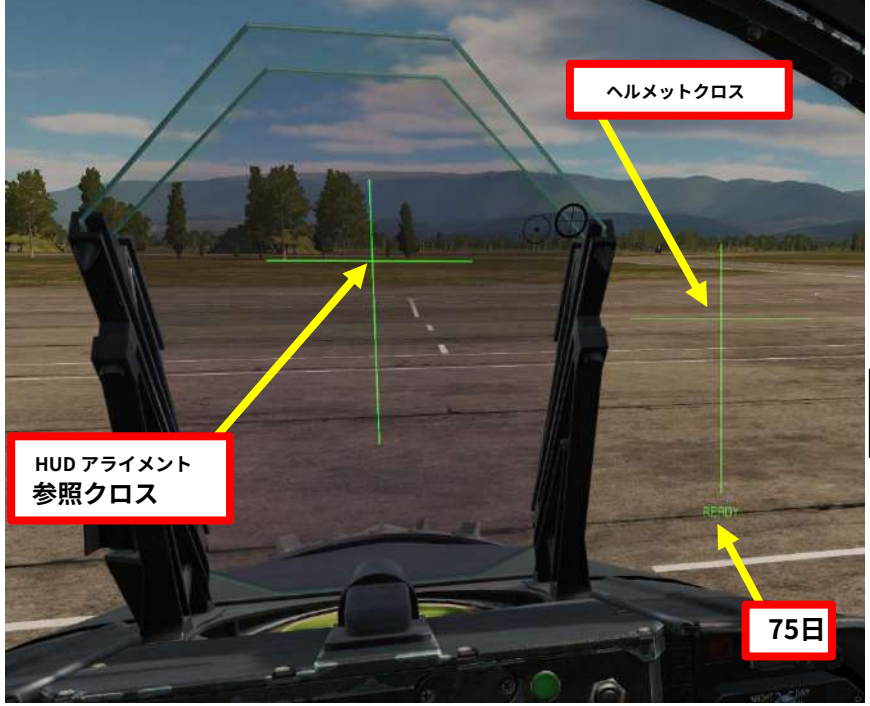
d) ヘルメットクロスに「READY」の表示が現れます。

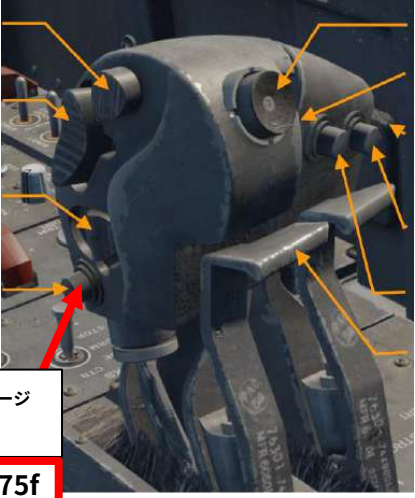
e) ヘッズアップ ディスプレイ (HUD) のアライメント リファレンス クロス上でヘルメット クロスを移動します。

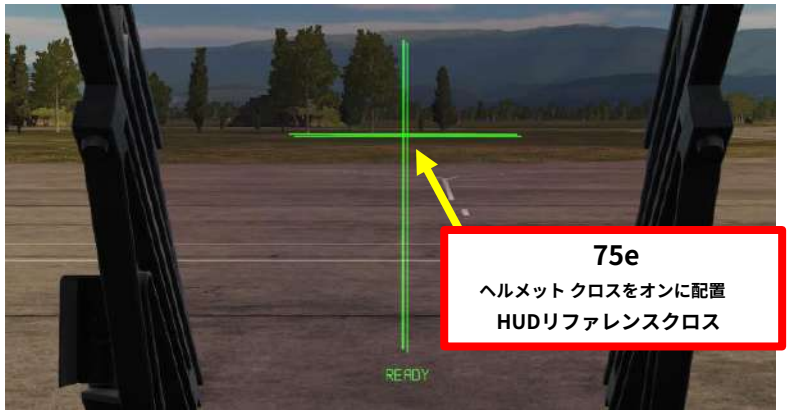
f) ヘルメット クロスと HUD クロスがおおむね一直線になったら、両方のクロスを一直線に並べたまま、Cage/Uncage ボタン (「C」バインディング) を 2.5 秒以上押し続けます。

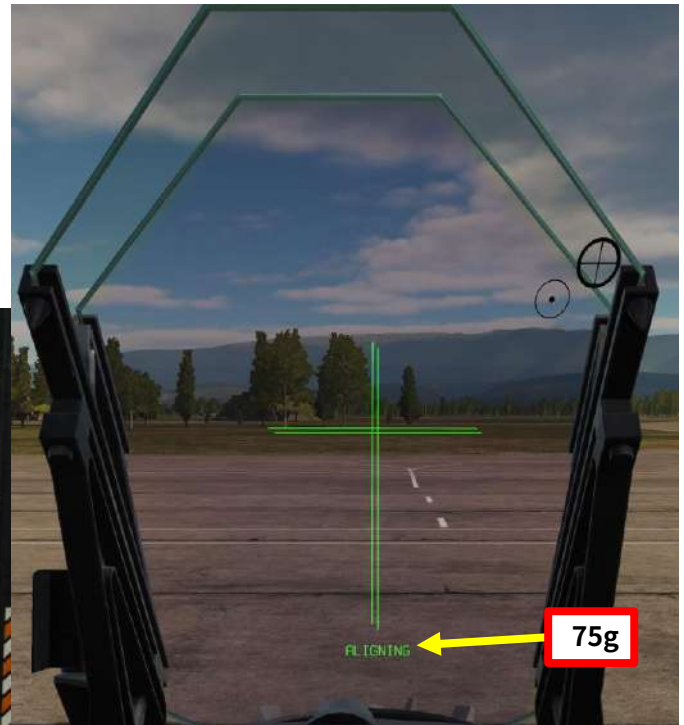
g) 位置合わせプロセスが行われている間、「ALIGNING」表示が見えます。

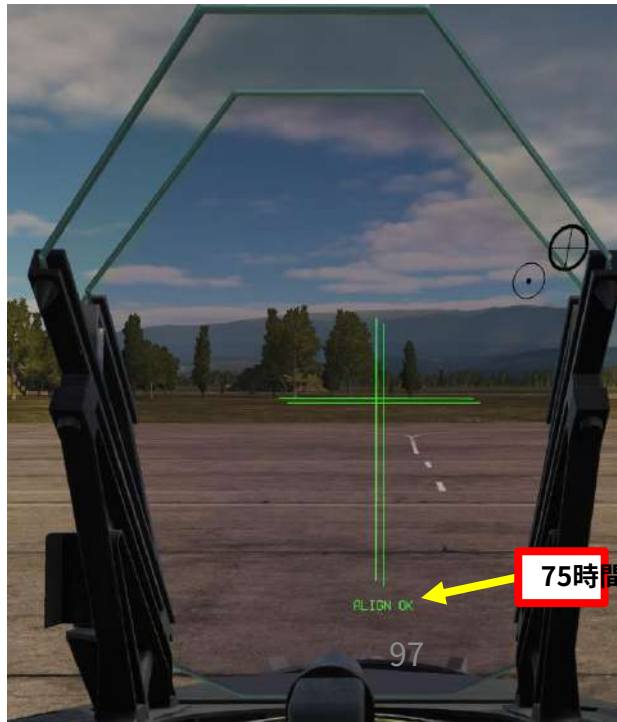
h) 位置合わせが完了すると、「ALIGN OK」の表示が現れます。その後、Cage/Uncage ボタンを放します。











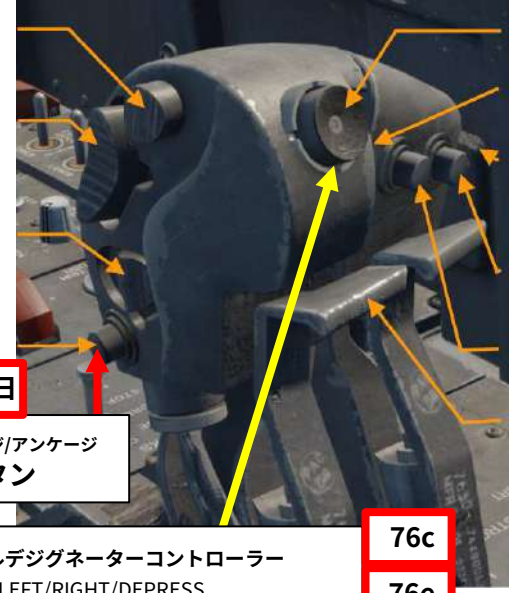
起動手順

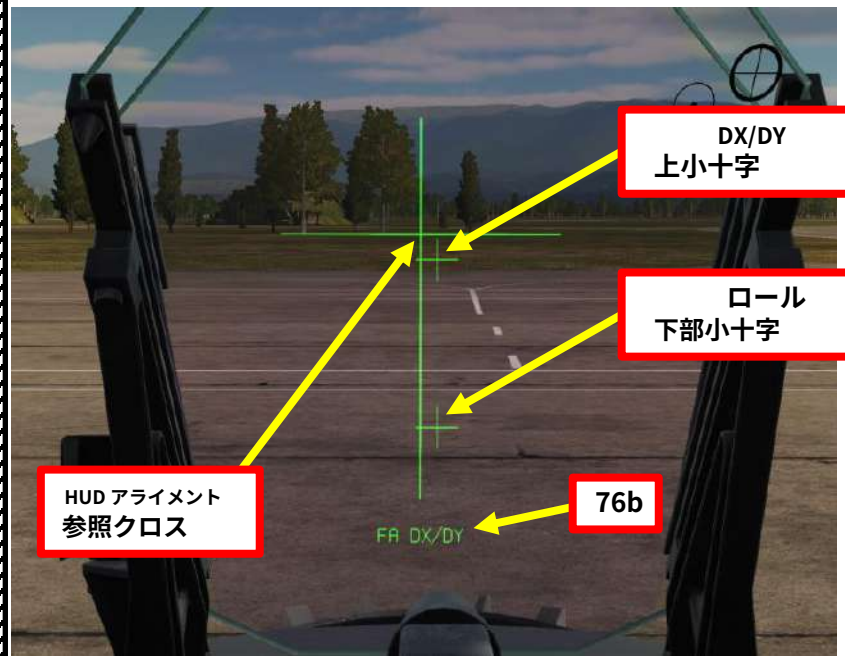
76. [JHMCS]必要に応じて、ヘルメット ディスプレイの微調整を実行します。

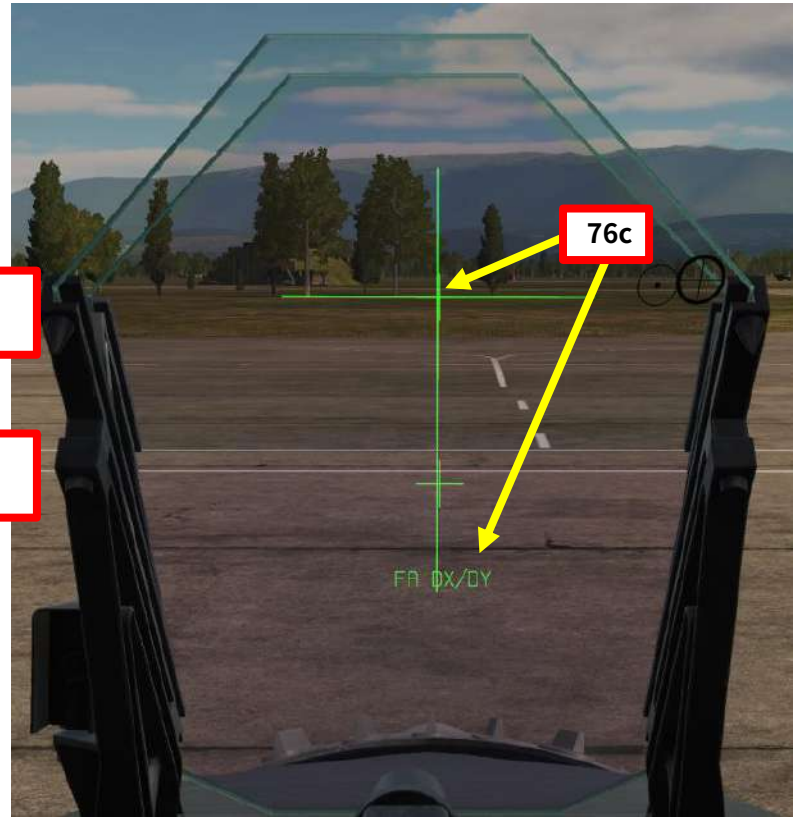
a) 粗調整は完全ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要になる場合があります。
b) 「FA DX/DY」表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。

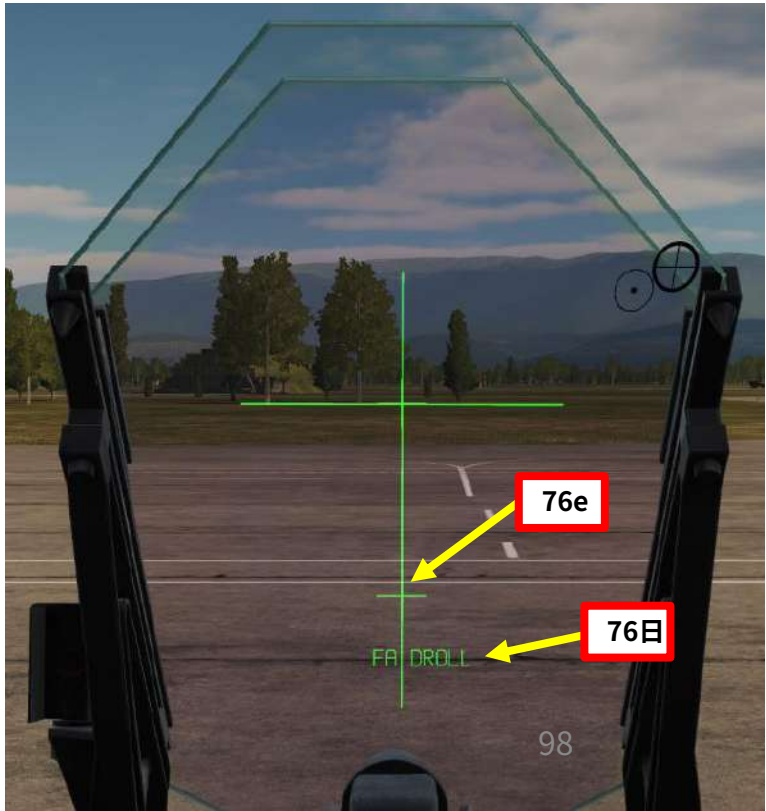
c) TDC (Throttle Designator Controller) AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 基準十字に合わせます。
d) Cage/Uncage ボタンを押して、ロール微調整 (FA ROLL) を選択します。
e) TDC (Throttle Designator Controller) の LEFT/RIGHT コントロールを使用して、下部の小さな十字を HUD 基準十字の垂直線に合わせます。

f) 微調整が完了したら、ALIGN の横にある OSB を押して箱から出します。これにより、配置が保存されます。



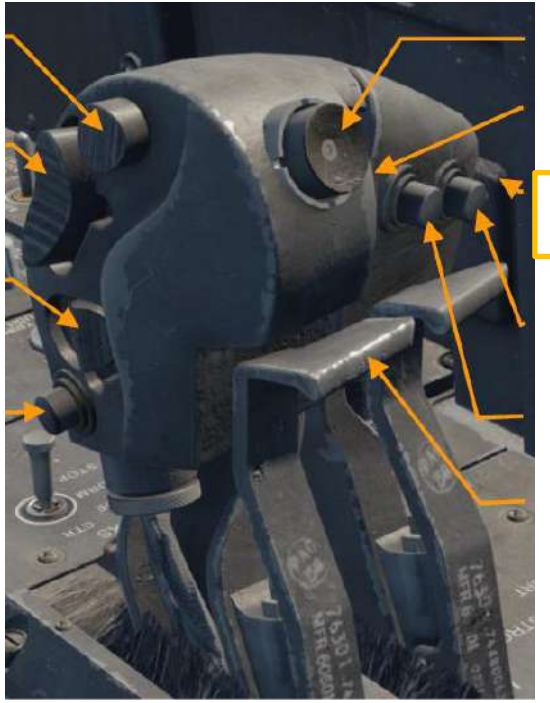


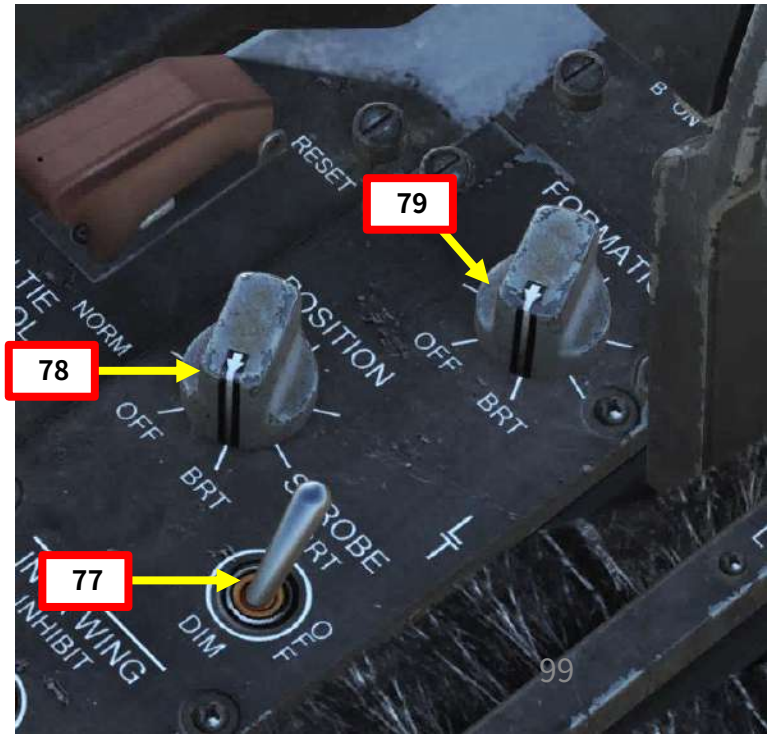




起動手順

77.セット**ストロボ**スイッチ**の上**
78.セット**位置**ライトスイッチ**BRT**
79.セット**フォーメーションライト**に**BRT**
80. 必要に応じて、スロットル エクステリア ライト スイッチ (「L」) を使用してライトをオンにします。
81.セット**着陸/タクシー**ライトスイッチ – オン (UP)
82. を左クリック**パーキングブレーキレバー**に**解放する**それ (プッシュ = 解放)。





起動手順

83.削除します**チョック**搭載されている場合 (これは通常、空母で運用する場合に当てはまります)

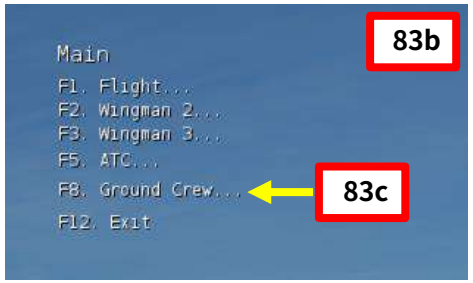
a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。

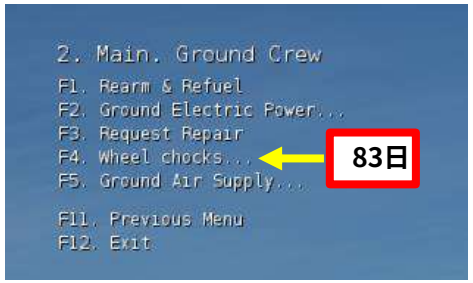
b) 「\」 (通信メニュー バインディング) を使用して、地上係員に連絡します

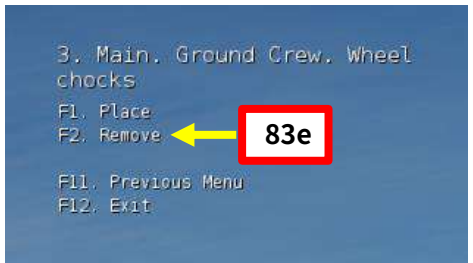
c) 「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」

d) 「**F4**" 選ぶ "**車輪止め**」

e) 「**F2**" に "**削除**車輪止め」。







起動手順

84. 追加の手順を準備します。

ショアテイクオフ

ショアテイクオフ

1. アンチスキッド スイッチがオン (上位置) に設定され、フラップが半分 (中位置) に設定されていること、チョックが取り外されていること、ローンチ バーが格納されていること、駐車ブレーキが解除されていることを確認します。

2.スロットルを上げてタキシングを開始する

3. 航空機は、ラダー ペダルで制御される前輪ステアリング (NWS) を使用して操縦されます。
   - デフォルト**NWS ローゲイン**モードは許可します**+/-16**度であり、次のように表示されます。**NWS**HUDで。
   - の**NWSハイゲイン**モードは許可します**+/-75度**空母や狭いスペースで役立つステアリング。HOTAS の «Undesignate /Nosewheel Steer Switch» (キー割り当て: « S ») ボタンを長押しすることで起動できます。このステアリング モードは次のように表示されます。**NWS HI**HUDで。

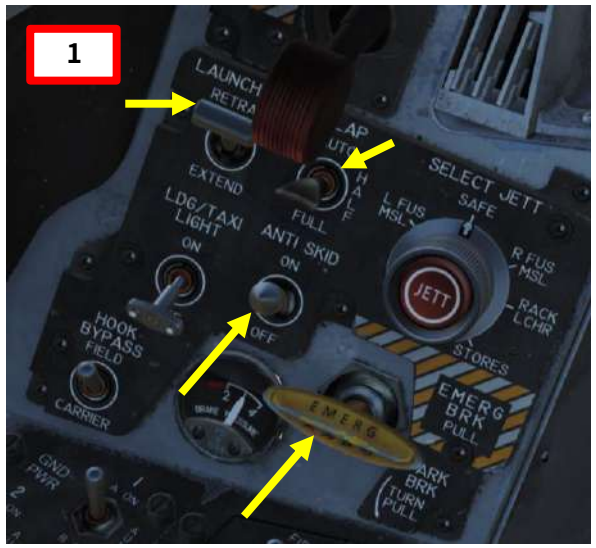
前輪ステアリング LOW GAIN モード (NWS)

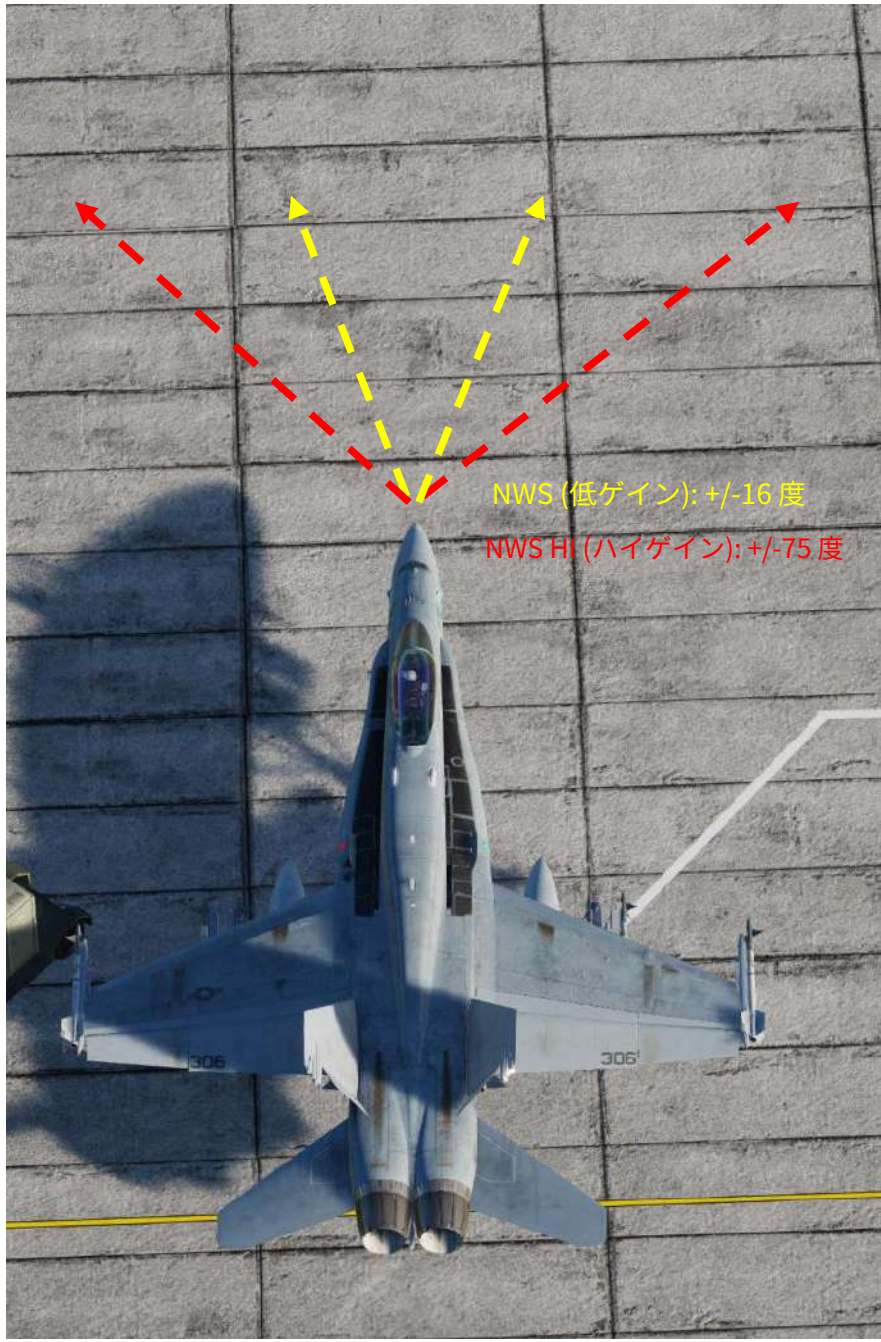
前輪ステアリング HIGH GAIN モード

(NWS こんにちは)

パドルスイッチ
(前輪ステアリング解除、オートパイロット解除 & G リミッター オーバーライド スイッチ)

指定解除 / 前輪
ステアリングボタン



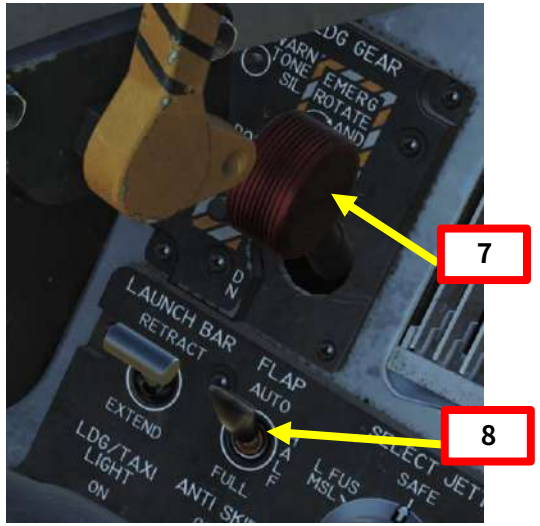


ショアテイクオフ

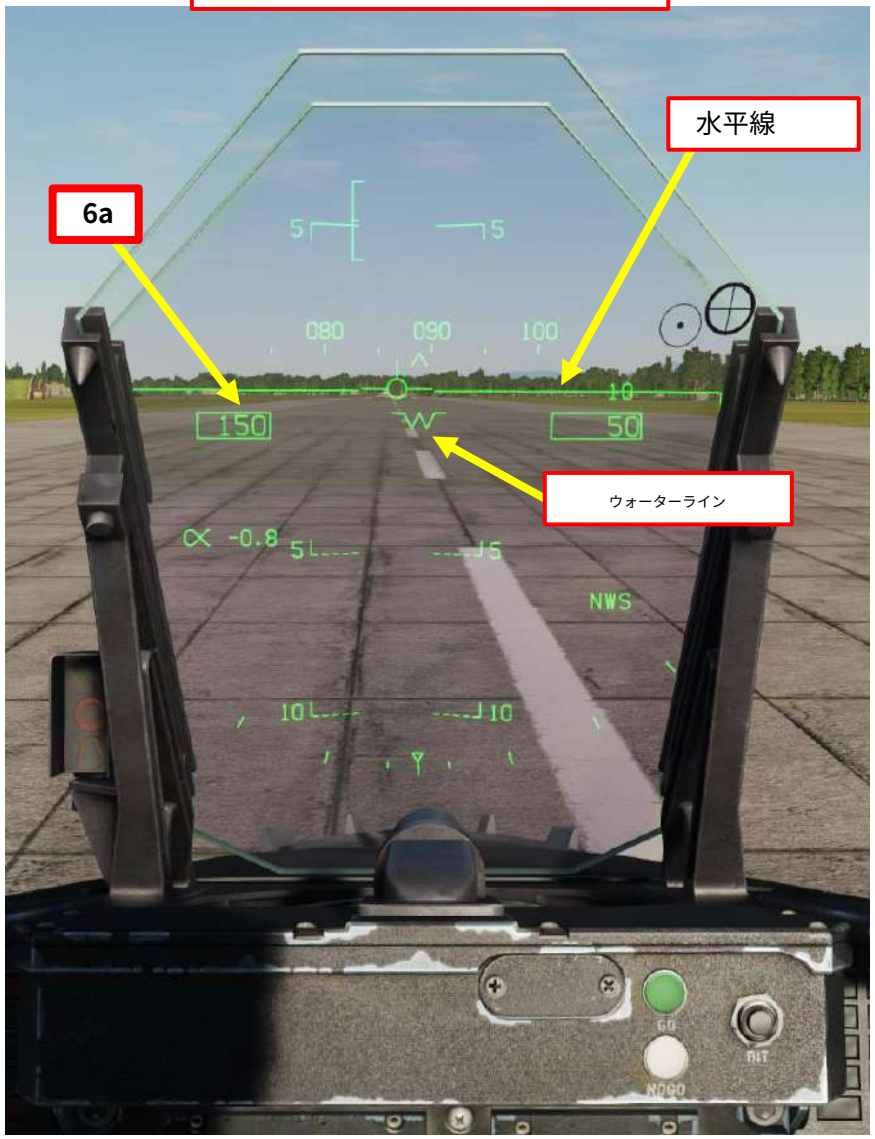
4. 滑走路に整列したら、ブレーキを保持し、最大 80 % RPM までスロットルします。
5. ブレーキを解放し、スロットルを完全に前方に設定して、アフターバーナーを作動させます

ショアテイクオフ

6. 約 100m 150 ノット、スティックを後ろに押したまま機体のピッチを 7 度 AoA に設定
7. 確実に上昇したら、240 ノットに到達する前に着陸装置を上げます
8. フラップレバーを設定 – AUTO
9. 高度が 3000 フィートに達したら、ALTITUDE スイッチを BARO に設定して、気圧高度を HUD の基準として使用します。



対気速度 150 ノット、スティックを 7 に戻します
deg AoA (迎角)



HUD水線までAoAを維持
地平線の上に行く

ショアテイクオフ

空母離陸

空母離陸

1. INS Selector スイッチを CV にして、INS の調整が行われたことを確認します。CV モードでは、アライメントは、SINS (船舶慣性航法システム) ケーブルまたはデータリンク無線周波数を介してキャリアから直接位置データを取得します。位置合わせが完了したら、GPS が利用可能な場合は INS セレクター スイッチが IFA (飛行中の位置合わせ) に戻されていることを確認してください (1986 年以降に設定されたミッションにはそれが必要です)。GPS が利用できない場合は NAV に設定されています。

空母離陸

2.削除**チョック**搭載されている場合 (これは通常、空母で運用する場合に当てはまります)

a) キャノピーが開いていることを確認して、地上の乗務員と連絡を取ってください。

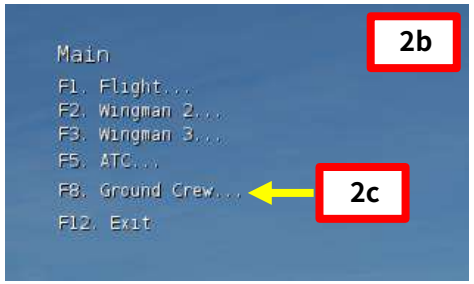
b) 「\」 (通信メニュー バインディング) を使用して、地上係員に連絡します

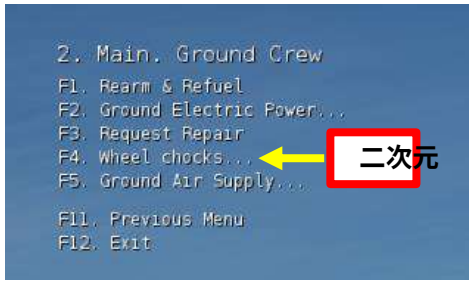
c) 「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」

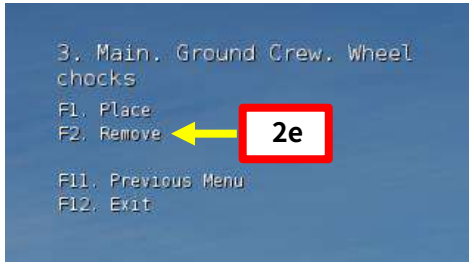
d) 「**F4**" 選ぶ "**車輪止め**」

e) 「**F2**" に "**削除**車輪止め」。

3. 空母環境では、デッキ上での移動を容易にし、障害物や他の航空機との衝突のリスクを最小限に抑えるために、翼を折りたたんで地上走行することを強くお勧めします。

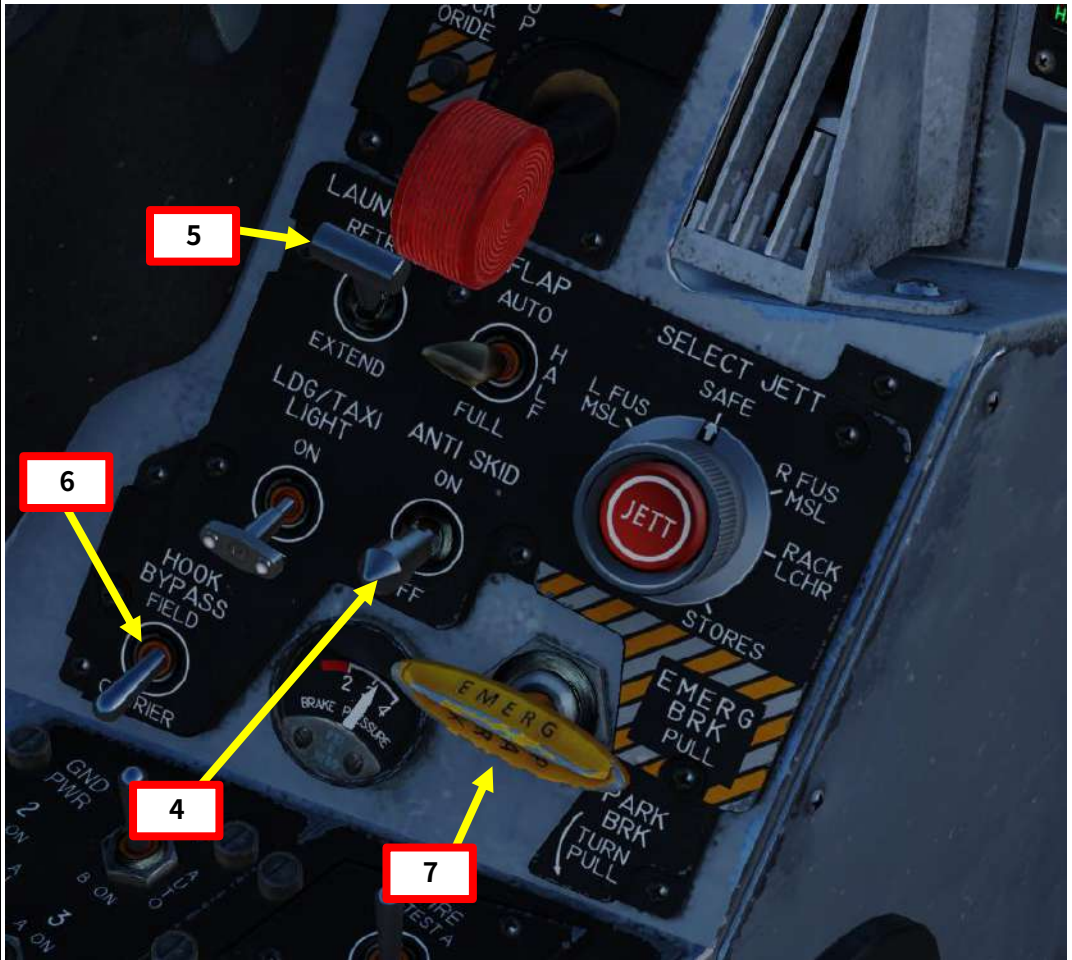






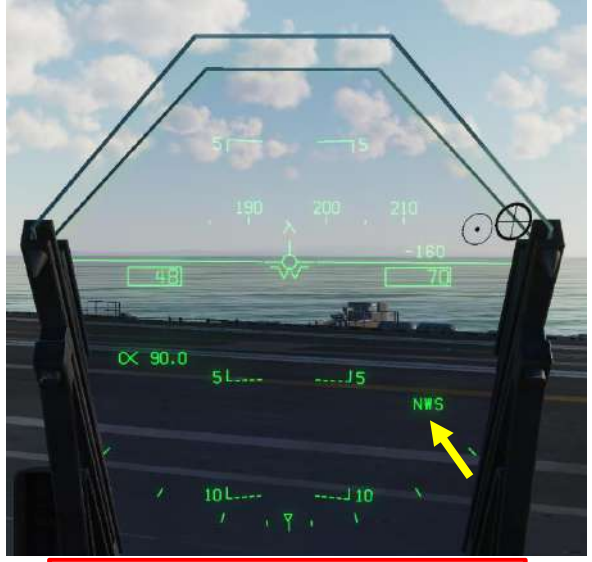
空母離陸

4. 滑り止めスイッチをオフ (下の位置) に設定します。
5. Launch Bar を RETRACT に設定します
6. HOOK BYPASS を CARRIER に設定します。
7. パーキングブレーキを解除します (ハンドル IN)
8.スロットルを上げてタキシングを開始する

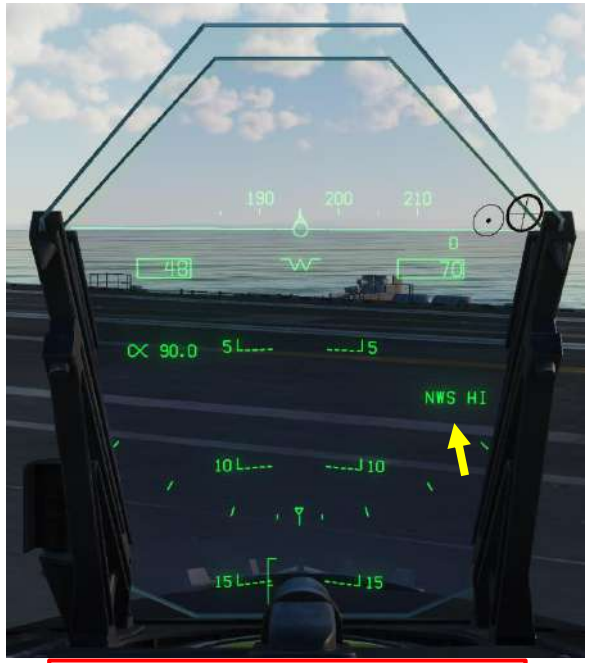


空母離陸

9. 航空機は、ラダー ペダルで制御される前輪ステアリング (NWS) を使用して操縦されます。
   - デフォルト**NWS ローゲイン**モードは許可します**+/-16**度であり、次のように表示されます。**NWS**HUDで。
   - の**NWSハイゲイン**モードは許可します**+/-75度**空母や狭いスペースで役立つステアリング。を長押しすることで起動できます。**«/Nosewheel Steer Switchの指定を解除» (キー割り当て: « S »)**HOTASのボタン。このステアリング モードは次のように表示されます。**NWS HI**HUDで。
   - 注: 起動バーが配置されている場合、NWS は解除されます

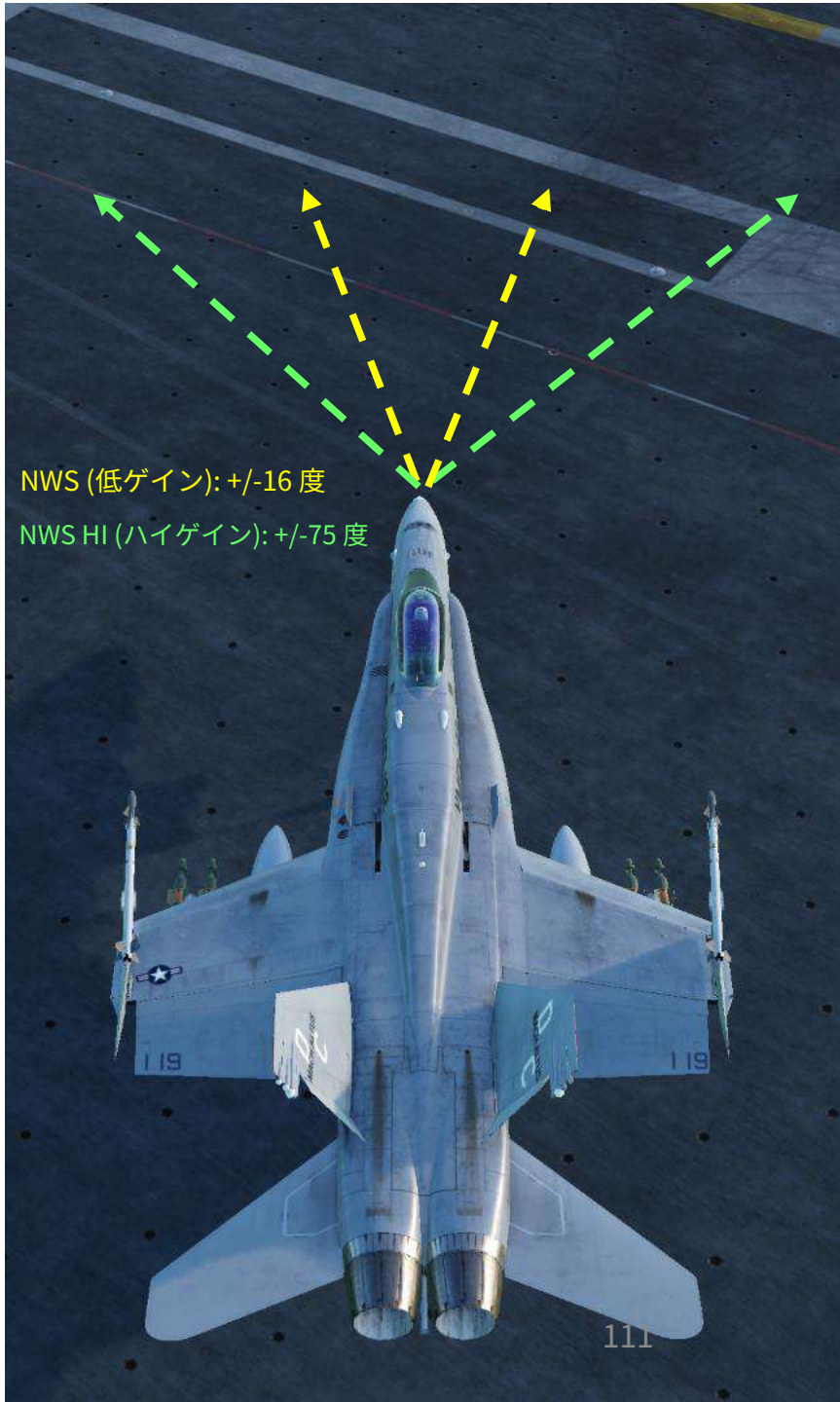


前輪ステアリング LOW GAIN モード (NWS)



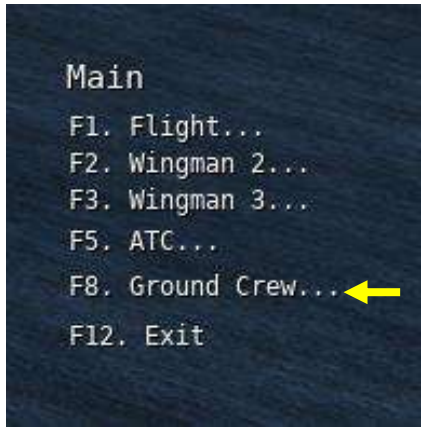
前輪ステアリング HIGH GAIN モード

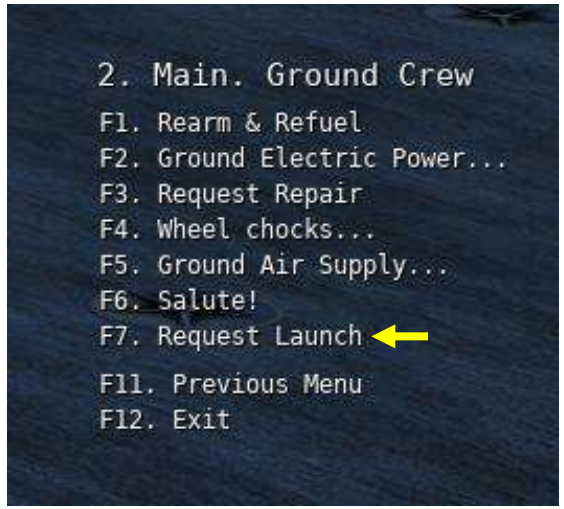
(NWS こんにちは)



空母離陸

10. 最初に、カタパルトへの道が明確であることを確認します。カタパルト 3 に並んでいるときに、誰かが誤ってあなたの上に着陸するのは望ましくありませんね。
11. カタパルトの真後ろからタクシーでカタパルトに近づきます。航空機がカタパルトを占有している場合は、JBD (ジェット ブラスト デフレクター) の後ろで待機してください。
12. タクシー ディレクター (黄色のシャツ) がカタパルトに乗っていない場合は、[Ground Crew] メニューを使用して発車をリクエストできます。
    a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して、地上要員を選択します。
    b) 「F8」を押して「Request Launch」を選択します





JBD（ジェットブラストディフレクター）
航空機に損傷を与えたり、空母の乗組員を傷つけたりしないように、エンジンのジェット噴射をそらします。また、多くの空母発射航空機がアフターバーナーをオンにして離陸するため、熱シールドとしても機能します。

空母離陸

13. 準備ができたら、格納された JBD (ジェット ブラスト デフレクター) を進め、タクシー ディレクターの手信号に従って、航空機をカタパルト トラックに合わせます。
14. タクシー ディレクターが拳を握りしめたら、ホイール ブレーキで機体を静かに停止させます。

Turn Left

Taxi Forward

Turn Right

空母離陸

15. タクシー ディレクターが腕を伸ばすと、翼を広げる (広げる) ように指示されます。
16.翼を広げるには：
    a) WING FOLD レバーを右クリックし、SPREAD に設定します。
    b) 翼が適切に展開するのを待ちます
    c) HUD リピーターに WING UNLK が表示されます。これは、翼が広げられているがロックされていないことを意味します。
    d) WING FOLD レバーを前方に押して (マウスホイールをスクロール)、翼のアクチュエーターをロックします。
    e) WING UNLK の警告が消えたことを確認してください。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

空母離陸

17. フラップスイッチを HALF (MIDDLE 位置) に設定します。
18. これらすべてが進行している間、乗務員は航空機の後方にあるジェット ブラスト デフレクター (JBD) を上げます。

空母離陸

19. タクシー ディレクターが腕を広げると、発射バーを伸ばすように指示されます。
20. ローンチバースイッチを EXTEND (DOWN) に設定して、ローンチバーを延長します。発射バーが展開されると、前輪ステアリングは自動的に切断されます。
21. カタパルトの乗組員 (緑のシャツ) は、蒸気カタパルトが発射されるまで航空機を所定の位置に維持するために使用されるホールドバックバーを取り付けます。

Extend Launch Bar

空母離陸

22. タクシー ディレクターが腕を前後に動かすと、スロットルを上げて前方に移動し、発射バーをカタパルト シャトルに引っ掛けるように指示されます。かなりの電力が必要になる場合があります。
    - **注: スーパーキャリアを所有していない場合は、「U」(「カタパルト フック アップ」バインド) を押して、発射バーをカタパルト シャトルに引っ掛けます。**
23. カタパルト クルー (緑色のシャツ) がカタパルト シャトルを監視し、接続されたときにタクシー ディレクターに知らせます。
24. 発射バーがシャトルの上に落ちると、ホールドバックがカタパルト バッファーにかみ合うため、機体は停止します。パワーをアイドリングに下げます。

Taxi Forward

Stop

空母離陸

25. カタパルトの乗組員は、航空機の発射バーがカタパルト シャトルにフックされていること、およびホールドバック バーが適切に取り付けられていることを確認します。
26. チェックが完了すると、「バブル」とも呼ばれる ICCS (統合カタパルト コントロール ステーション) に配置されたクルーがカタパルトに張力をかけます。カタパルトレールから蒸気が出ているのが見えます。

「バブル」とも呼ばれる統合型カタパルト コントロール ステーション (ICCS)。

空母離陸

27. タクシー ディレクターが腕を組むと、発射バーを上げてカタパルト シャトルに乗せるように指示されます。
28. 発射バースイッチを引き込み (UP) に設定して、発射バーを上げます。油圧によってバーがシャトルを固定するように設定され、シャトルがシャトルを機械的に所定の位置に保持します。航空機がシャトルを離れて甲板の端から離れるとすぐに、スプリングがバーを反転させます。

Raise Launch Bar

空母離陸

29. ファイナル チェッカー (白シャツ) は、直前の問題について航空機を検査します。

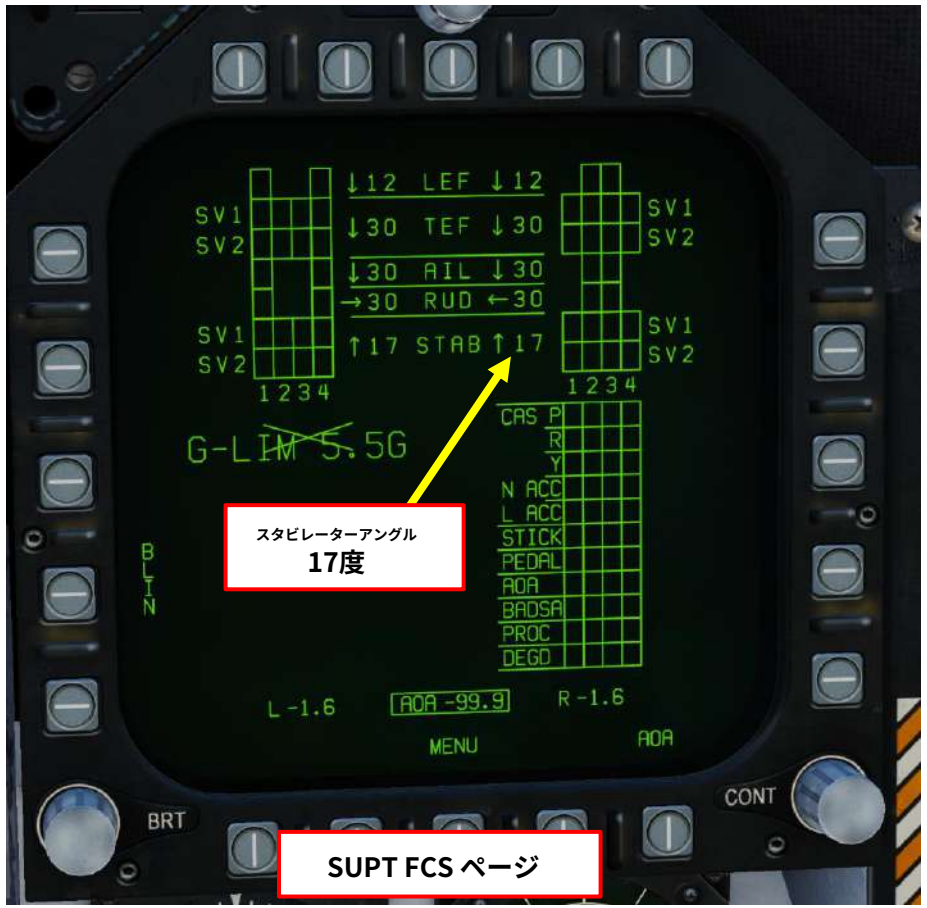
空母離陸

30. 空母から操作する場合、起動手順で以前に設定した離陸トリム ボタンにより、スタビレーターが約 12 度の機首上げに調整されますが、これはカタパルト離陸には最適ではありません。でテイクオフ トリムを調整します。**スタビライザートリム**あなたのHOTASに**右表の通り**. 例として、重量が 47222 ポンドの場合、スタビレーターを機首上げ 17 度に設定します。
    - 注 1: SUPT (サポート) FCS (フライト コントロール システム) ページでスタビレーターの角度を調べることができます。
    - 注 2: SUPT (サポート) CHKLST (チェックリスト) ページで体重を調べることができます。
    - 注 3: ホーネットの最大離陸重量は 51,900 ポンドです。

カタパルト縦トリム

ウェイトボード	ノーズアップトリム
44000ポンド以下	16度
45000 ～ 48000 ポンド	17度
49000ポンド以上	19度

注: 43000 ポンド以上の総重量で離陸する航空機は、10 ノット以下の超過速度が予想される場合は、機首を 3 度上げてトリムする必要があります。

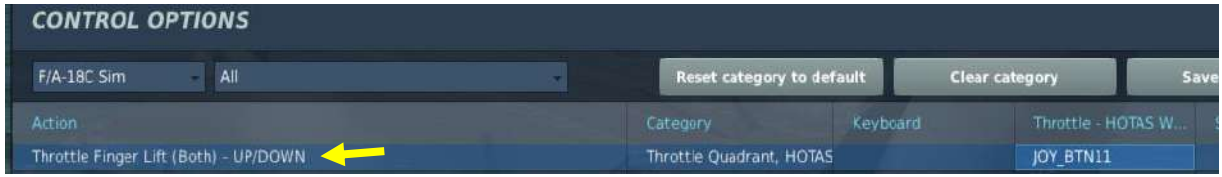


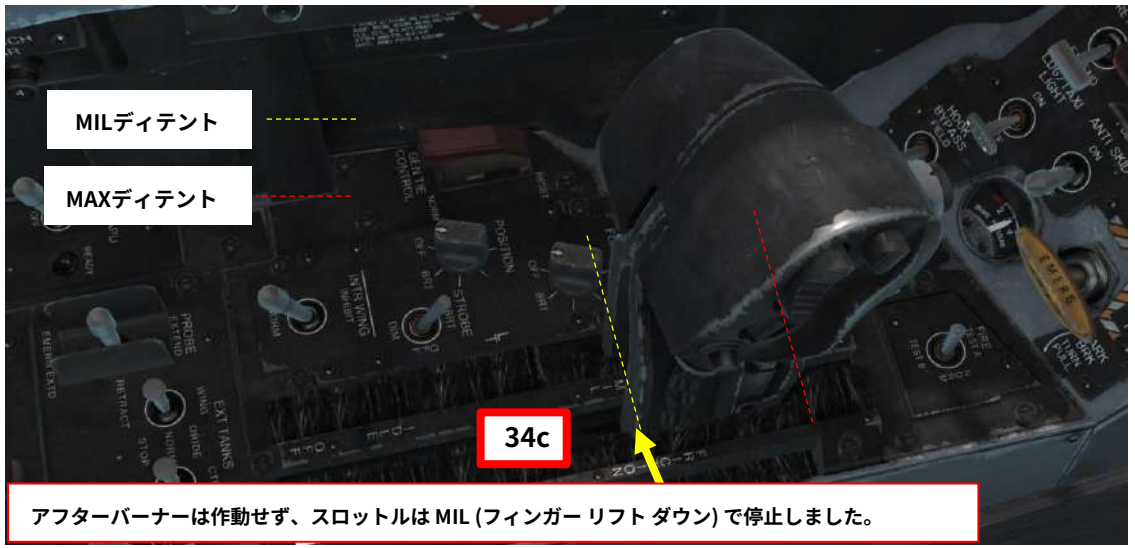
空母離陸

31. スピード ブレーキが格納されている (IN) ことを確認します。
32. コントロール ワイプアウトを実行して、フライト コントロールを確認する
    - スティックフルフォワード
    - スティック フル アフト
    - 左いっぱいにスティック
    - 右いっぱいにスティック
    - ラダーフルレフト
    - ラダーフルライト
33. Shooter が « Engine Run Up » の手信号を発したら、MAX パワーまでスロットルを上げ、アフターバーナーを作動させます。

空母離陸

34. スロットルを完全に前方に上げてアフターバーナーを作動させ、フライト スティックを離します。 *注意してください**アレスターフックまたは発射バーが下がっている場合**、アフターバーナー ロックアウト システムは、不注意なアフターバーナーの選択を防ぐのに役立ちます。その場合にアフターバーナーを使用する方法は、次のいずれかです**フィンガーリフトを上げる（0と9を押す）**MAXまでスロットル**また**適用する **約32ポンドの力**(シミュレートされていません) スロットルを MAX に移動する前に。フィンガーリフトを上げないとスロットルはMAXではなくMILで止まります。*



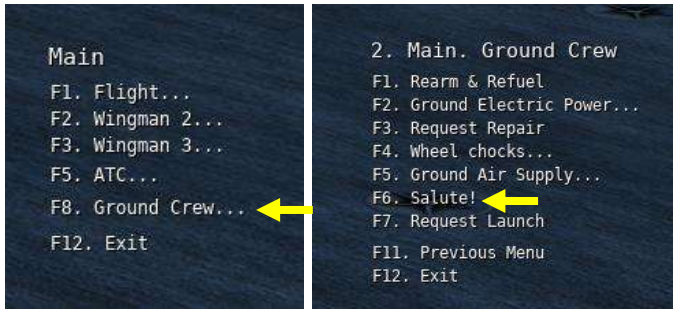


空母離陸

35. エンジン計器を点検し、警告灯と警告灯を監視します。

36. 「LCTRL+LSHIFT+S」を押してシューターに敬礼します。または、地上要員メニューからこれを行うこともできます。
    a) 「\」(通信メニュー) と「F8」を押して、地上要員を選択します。
    b) 「敬礼！」を選択します。「F9」を押すことで

37. すべての最終チェッカーとクルーは、簡単な最終チェックを行い、親指を立てます。

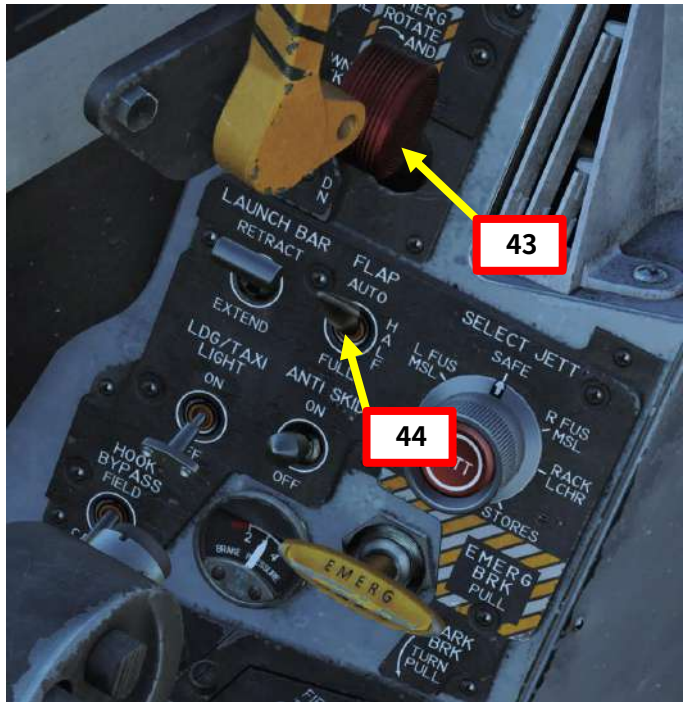


空母離陸

38. カタパルト オフィサー (シューター) は、船首と船尾を見て最終チェックを行い、甲板に触れます。
39. シューターは腕を伸ばし、カタパルトを発射する合図を出します。
40. 機体は加速し、約 2 秒で最終速度に達します。
41. FCS (フライト コントロール システム) は、フライト コントロール サーフェスを最適な上昇姿勢に自動的に設定します。
42. 確実に上昇したら、フライト スティックの制御を取り戻します。

空母離陸

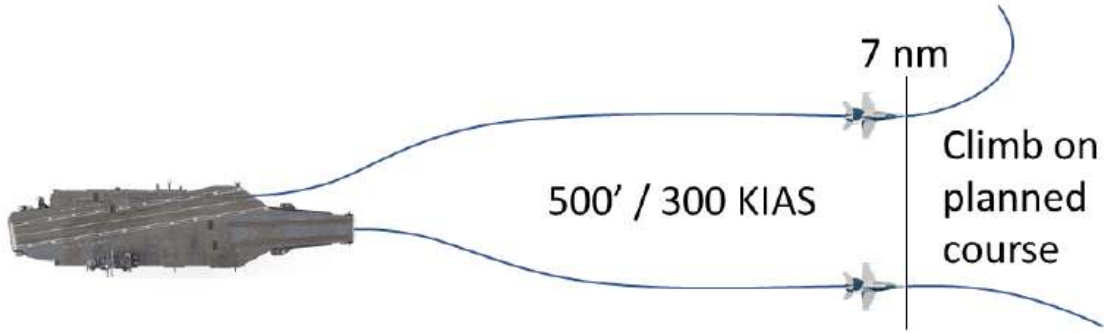
43. 240 ノットに到達する前に着陸装置を上げる
44. フラップレバーの設定 – AUTO
45. 離陸後、左 20 度で BRC (Base Recovery Course) に向かう Clearing Turn を実行します。500 フィートと 300 ノットを維持します。
46. 空母から約 7 海里離れた後、500 フィート以上の上昇が許可されます。
47. 高度が 3000 フィートに達したら、ALTITUDE スイッチを BARO に設定して、気圧高度を HUD の基準として使用します。



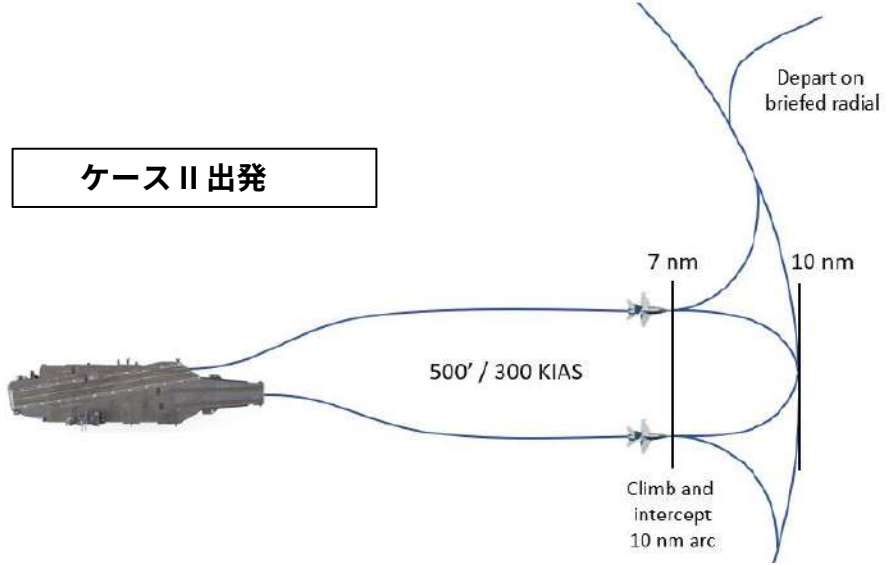
空母離陸

空母離陸

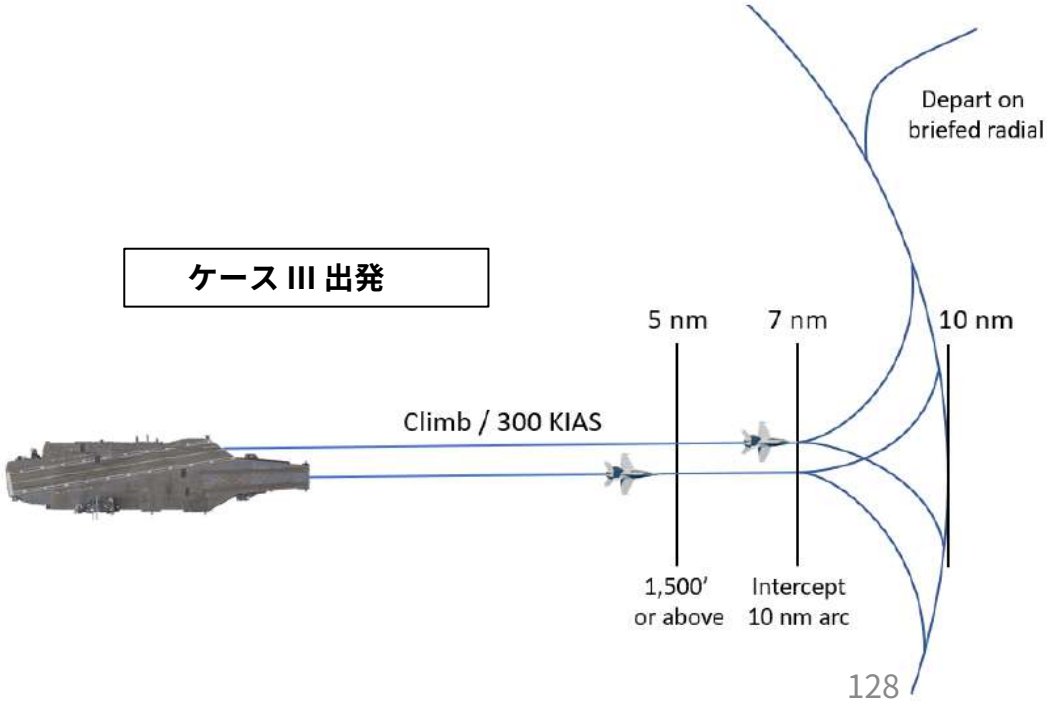
ケース I 出発



ケース II 出発



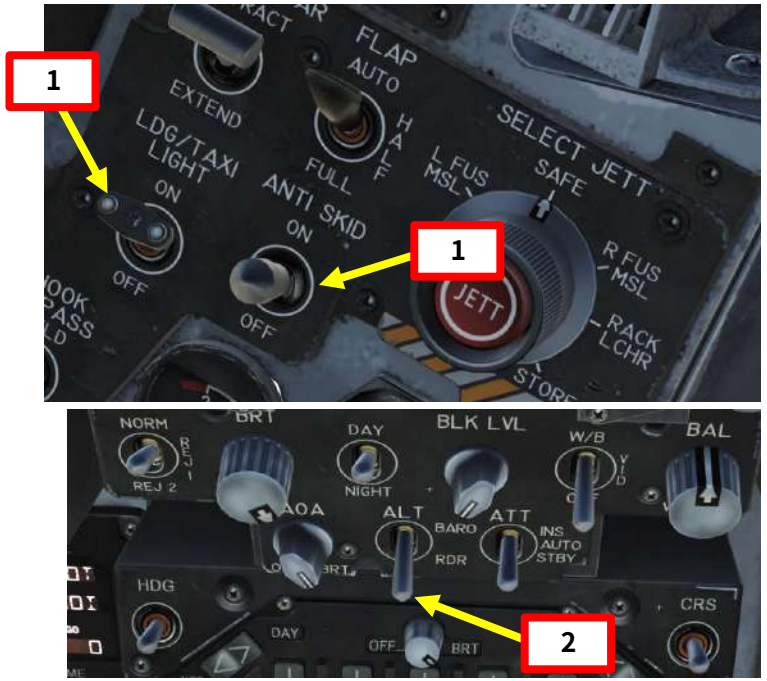
ケース III 出発

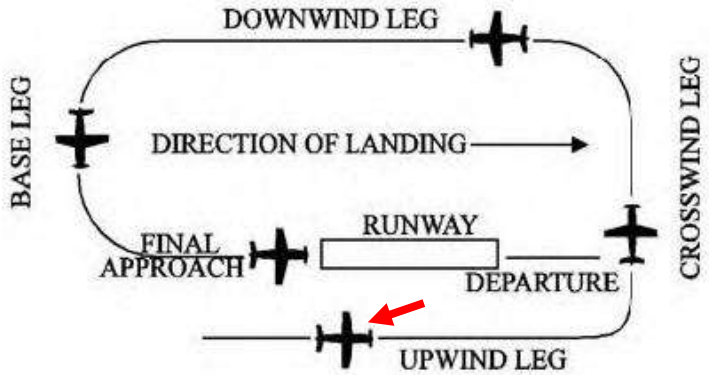


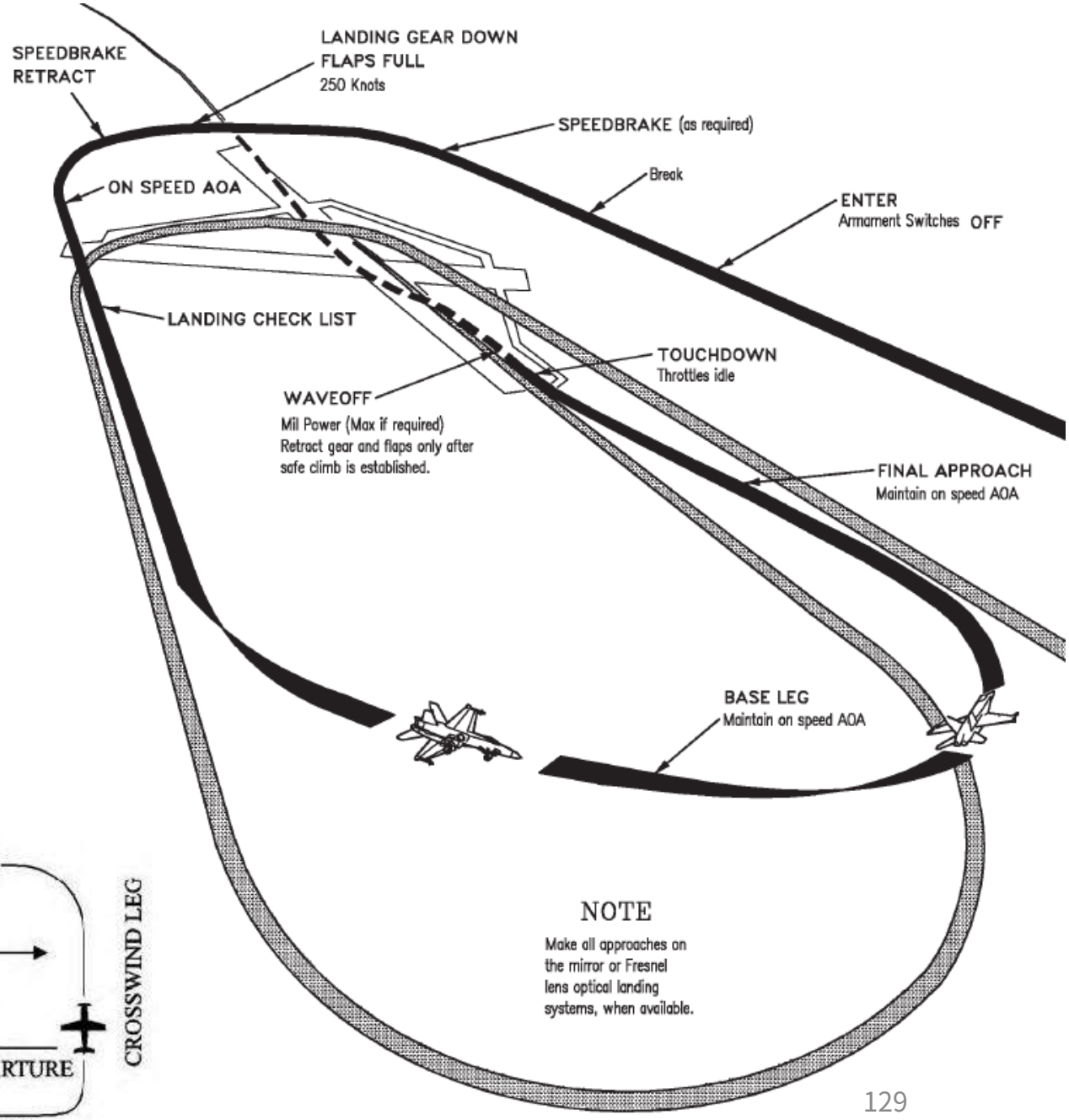
上陸
VFR

1.アンチスキッドスイッチをオン（UP位置）に設定し、着陸灯をオンにします
2. ALTITUDE スイッチを RDR に設定して、レーダー高度計を HUD の基準として使用します。

3. 風上レグに入ります。高度約1000フィートで350ノット



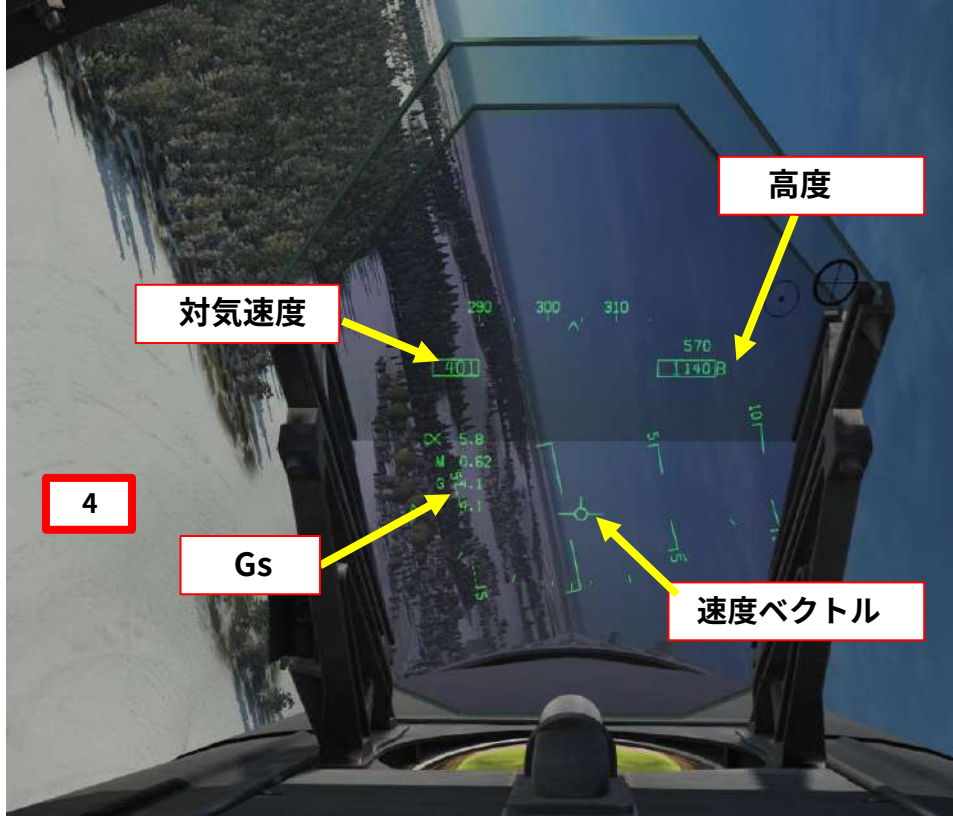


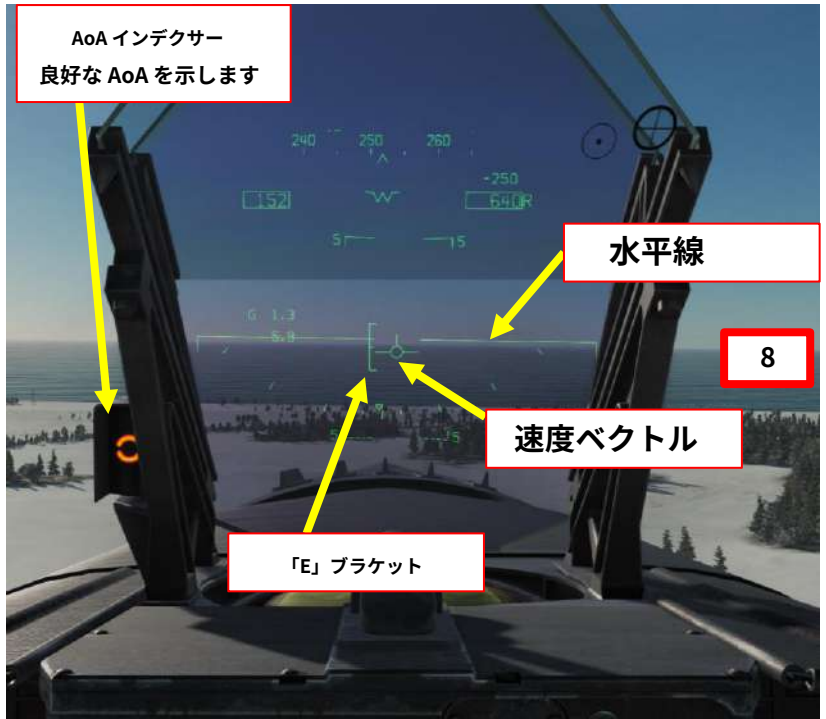


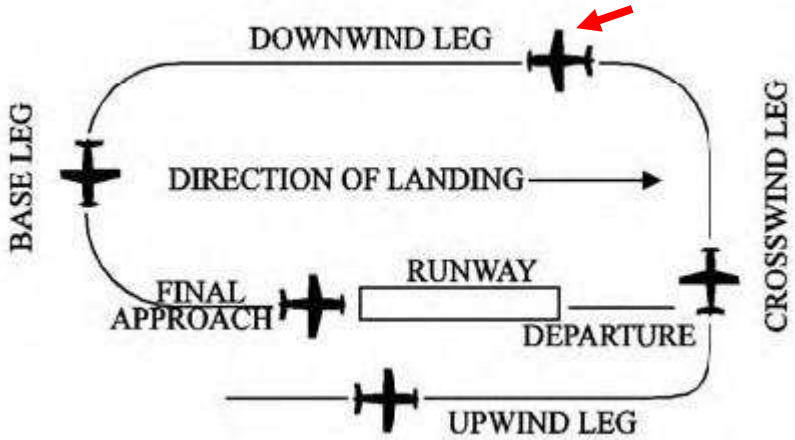
上陸
VFR

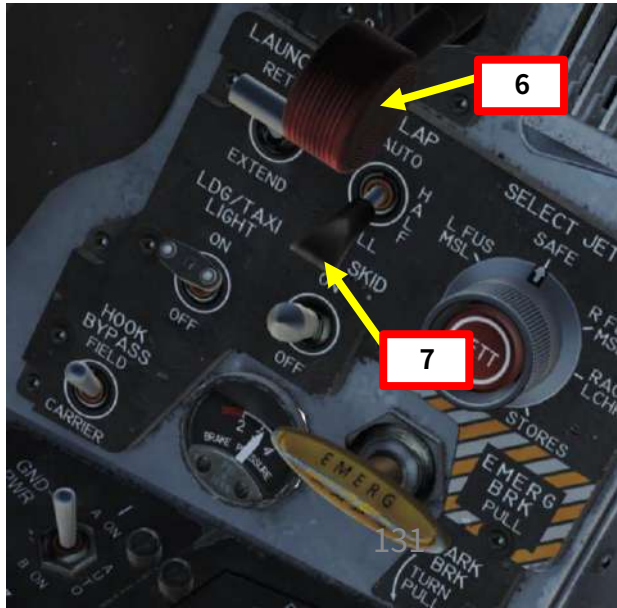
上陸
VFR

4. 風上レグから横風レグに左旋回するときは、速度ベクトルを水平線上に維持しながら、対気速度の 1 % の G 数 (つまり、350 ノットで進む場合は 3.5 G 旋回) を引くようにしてください。これにより、風下のレグが滑走路から約 1.2 nm 離れた位置に配置されます。
5. 250 ノットまで減速し、600 フィートで飛行する
6. ランディング ギア レバーの設定 - 下
7. フラップレバー – FULL (DOWN)
8. ダウンウィンド レグに入ったら、エレベーター トリムとスロットル入力を使用して HUD の「E」ブラケットの中央に速度ベクトルを設定し、ON SPEED AOA まで減速します。AoA (迎角) が約 8.1 度になると、対気速度は約 140 ～ 150 ノットに達するはずです。速度ベクトルを水平線上に維持して、高度 600 フィートを維持してください。AoA インデクサーは、正しい迎角があるかどうかの参考にもなります。









上陸
VFR

9. ベース レッグに向きを変えるときは、速度ベクトルと E ブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30 度のバンクを開始します。600 フィートの高度を維持するには、常にスロットルを調整する必要があります。
10. 滑走路に整列したら、滑走路に速度ベクトルを設定し、それを維持します。フライト スティックで速度ベクトルを滑走路に向けたままにし、スロットルでグライド スロープと迎角を制御します。それは飛行と呼ばれる「スピードはピッチ、高度はパワー」です。
11. 速度をチェックしないでください。良好な AoA と速度ベクトルがあれば、速度を確認できます。
12. AoA Indexer が ON SPEED (オレンジ色のドーナツ) であり、速度ベクトルが滑走路上にあることを示したら、滑走路に着陸させます。地面への制御された衝突のように感じます。それは正常です。

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°

上陸
VFR

空母着陸
ケース I 回復

「ケース 1 リカバリー」とは、実行する着陸の種類を限定するための単なる派手な用語です。

ケース I : フライトが日中の出発/回収中に計器の状態に遭遇しないと予想され、キャリア周辺の天井と視程が 3000 フィートと 5 nm 以上である場合に発生します。

ケース II : フライトが日中の出発/回収中に計器の状態に遭遇する可能性があり、航空管制区域の上限と視程が 1000 フィートと 5 nm 以上である場合に発生します。

ケース III : 空母周辺の天井または視程が 1000 フィートおよび 5 nm 未満であるために出発/回収中に計器条件に遭遇することが予想される場合、または夜間の出発/回収の場合に発生します。

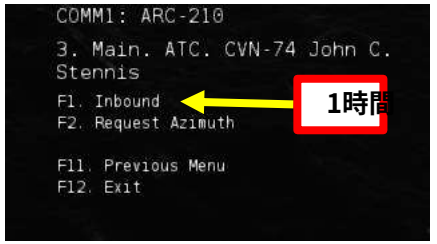
空母に着陸する手順は、実際、SHORE LANDING チュートリアルで示した手順と非常によく似ています。唯一の変化は、滑走路が動いていることと、ピッチが上下することと、はるかに小さいことです。空母の着陸を試みる前に、次のビデオをご覧になることをお勧めします。

- **Matt Wagner によるキャリア ランディング チュートリアル:** https://www.youtube.com/watch?v=TuigBLhtAH8
- **Jabbers による Carrier Landing チュートリアル:** https://youtu.be/lm-M3VUy-_I
- **F/A-18 パイロット AEW による空母着陸の議論:** https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ
- **F/A-18パイロットのレックス・タリオニスによる空母作戦の指示:** https://youtu.be/bLOZJ0tpzRs
- **Redkite によるキャリア オペレーション:** https://www.youtube.com/watch?v=LMJ1Y57qtjI

ノート：空母の着陸に許容される最大重量は 33,000 ポンドです。重すぎる場合は、飛び回って燃料を燃やしたり、燃料を投棄したり、武器を投棄したりできます。現在の体重は、サポート CHKLST ページからアクセスできます。

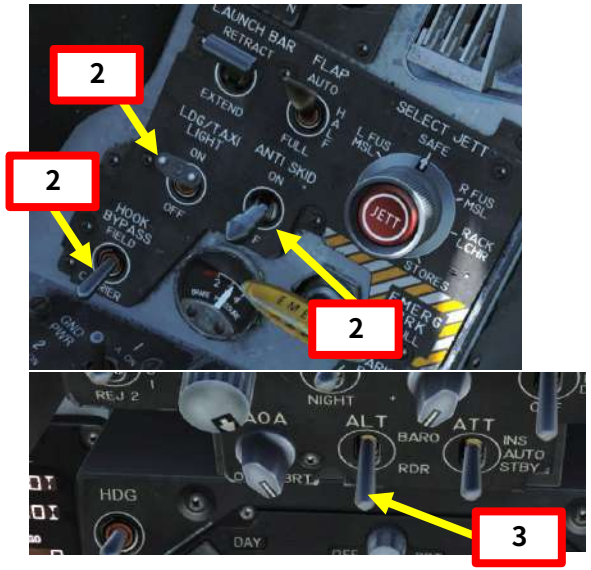
空母着陸
ケース I 回復

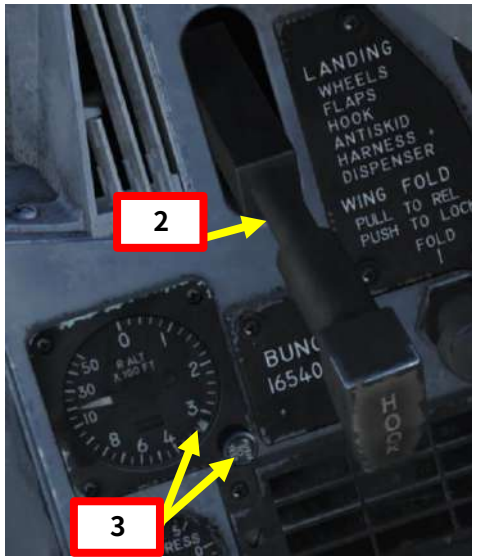
1. 運送業者に連絡してライトをオンにする
   を。COMM1 ノブを左クリックしてプルし、COMM1 Radio を選択します。
   b. COMM1 ラジオ チャンネル セレクターのマウスホイールを M (手動) モードにスクロールします。
   c. AM または FM の横にある OSB を押して FM 周波数を選択します (選択すると「:FM」が表示されます)。
   d. UFC で CLR を押すと、現在の周波数がクリアされます
   e. UFC で「127500」と入力して、キャリア無線周波数を 127.5 MHz に設定します。
   f. UFC で ENT を押して、この周波数に入ります
   g. スロットルの COMM スイッチ – COMM1 を押してキャリアに連絡します (RALT+\)
   h. F5 – AT5 メニューに移動し、次に CVN-74 メニューに移動し、次に F1 – インバウンド メニューに移動します。
   私。それだけです。キャリアが照らされました。

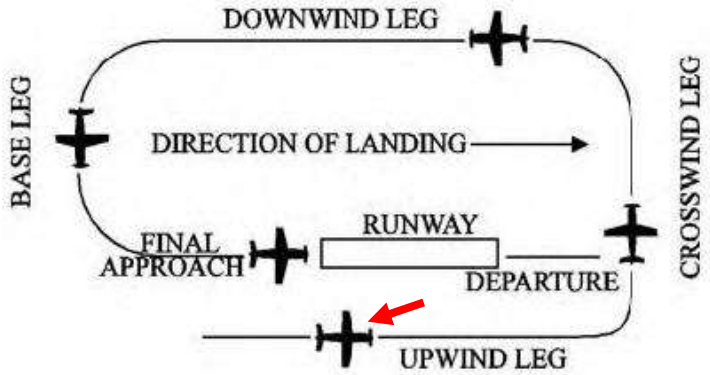


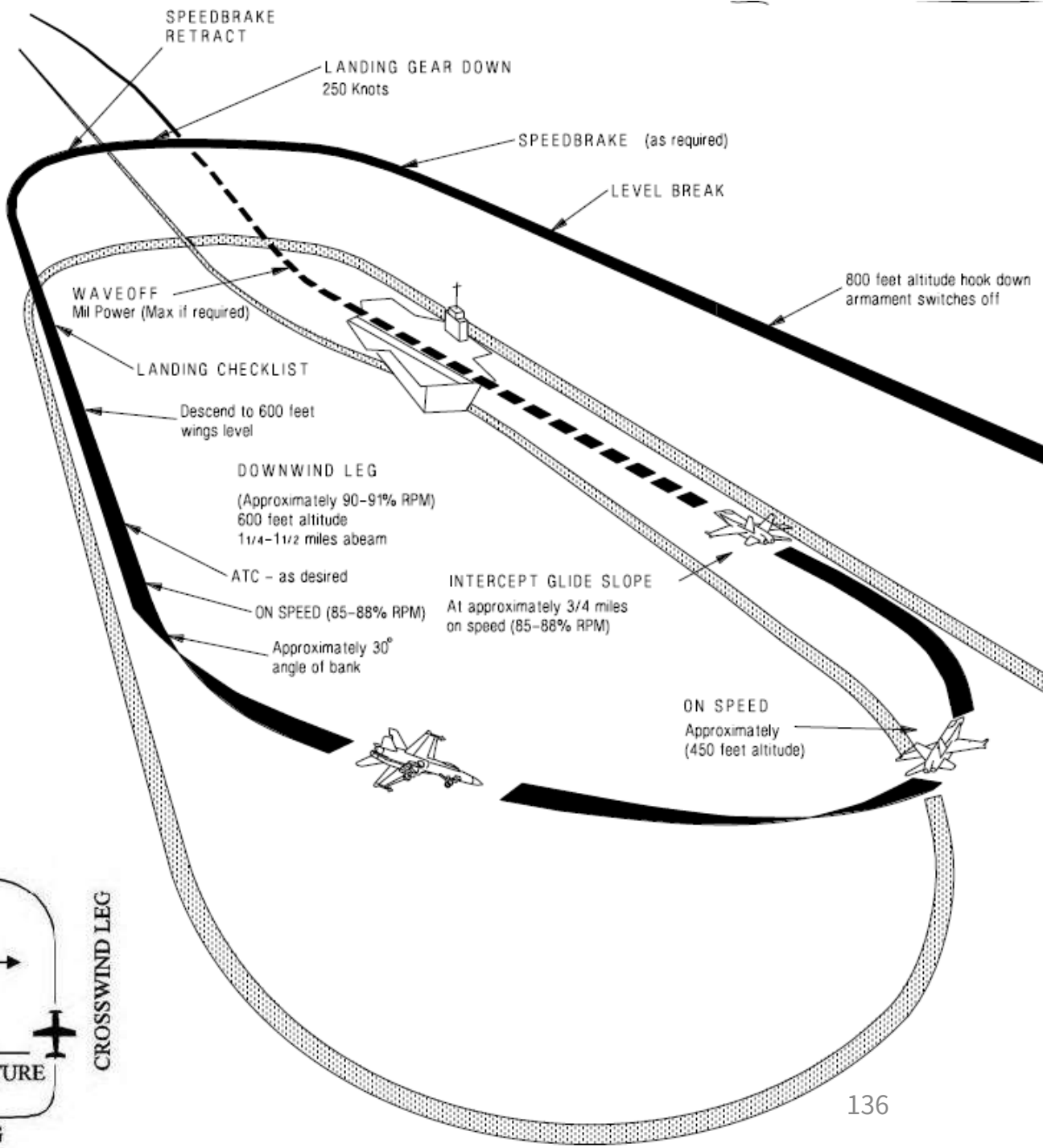
空母着陸
ケース I 回復

2. アンチスキッド スイッチをオフ (下の位置) に設定し、フック レバーを下に、フック バイパス スイッチをキャリアに、着陸灯をオンにします。
3. ALTITUDE スイッチを RDR に設定して、レーダー高度計を HUD の基準として使用し、レーダー高度計インデックスを 370 フィートまたは 320 (好みに応じて) に設定します。370 フィートを使用して、ボールをコールする必要があることを思い出させるか、320 フィートを使用して、キャリアから 3/4 nm のときに適切な高度があることを確認します。
4. 風上レグに入ります。350ノット、高度800フィート







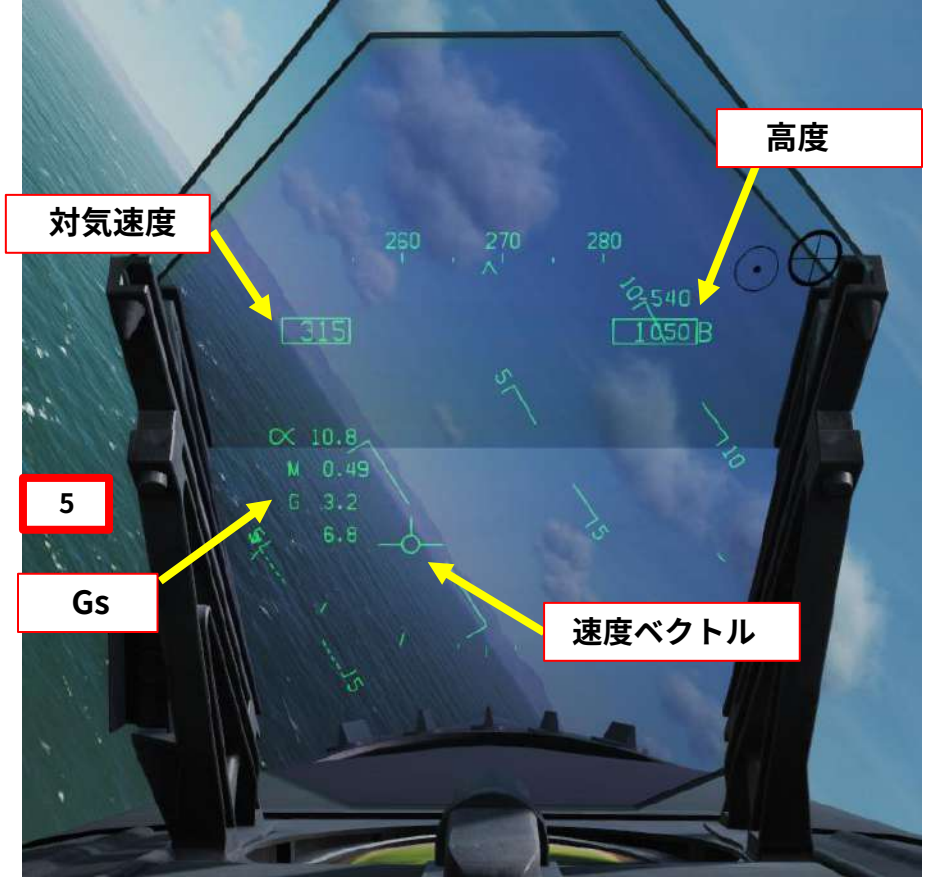


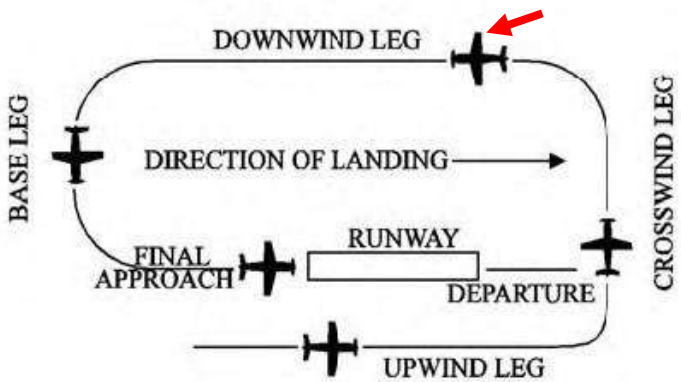
空母着陸
ケースI回復

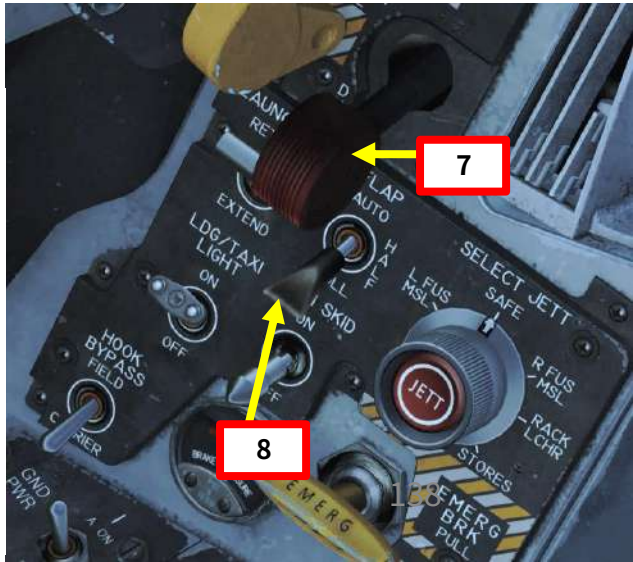
Downwind leg
BRC: Base Recovery Course
(Ship's Direction)
風上脚
クロスウィンドレッグ

空母着陸
ケース I 回復

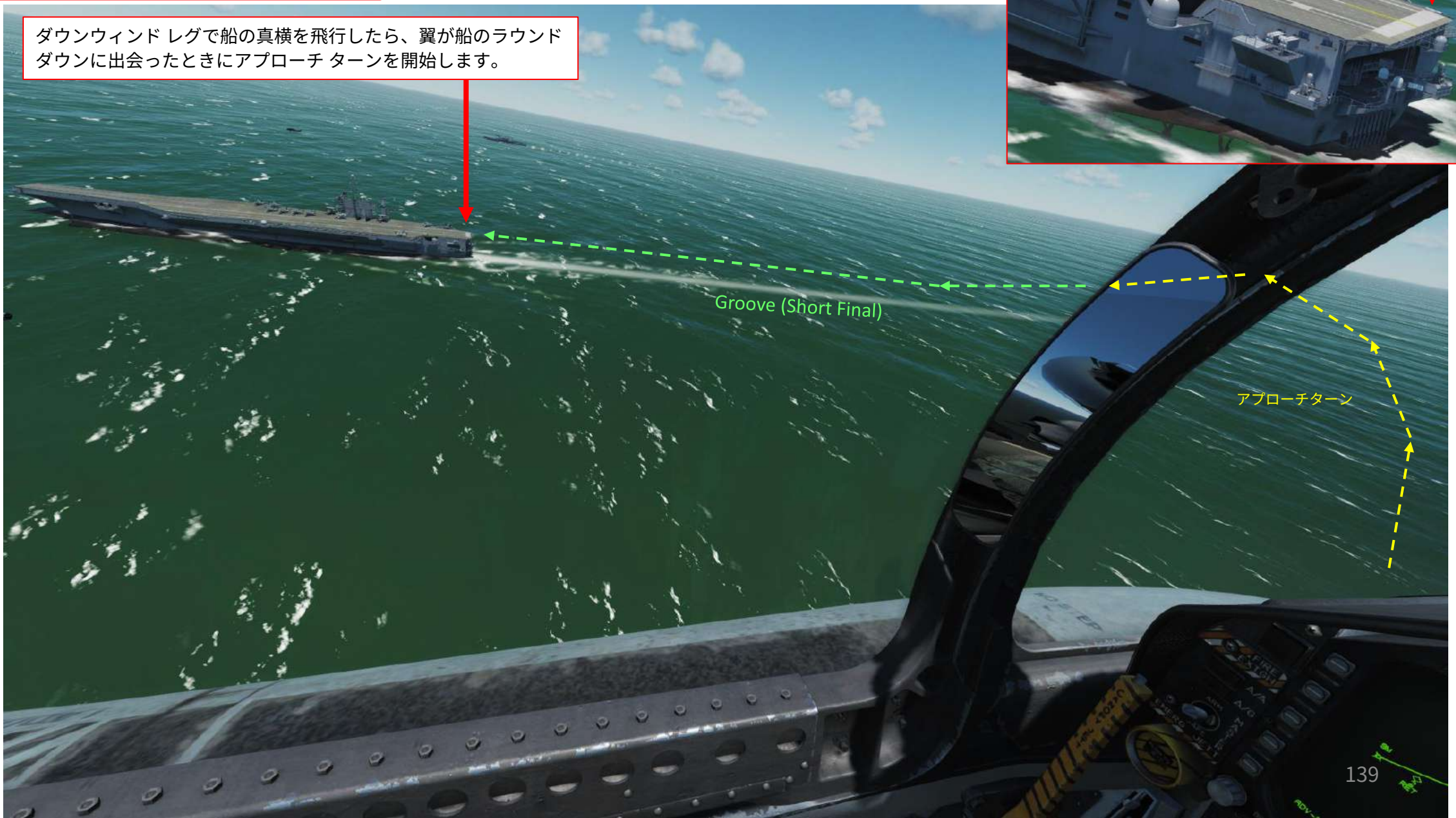
5. 風上レグから横風レグに左旋回するときは、速度ベクトルを水平線上に維持しながら、対気速度の 1 % の G 数 (つまり、350 ノットで進む場合は 3.5 G 旋回) を引くようにしてください。これにより、風下のレグが滑走路から約 1.2 nm 離れた位置に配置されます。
6. 高度 600 フィートで 250 ノットまで減速する
7. 着陸装置レバーの設定 - 下
8. フラップレバー – FULL (DOWN)
9. ダウンウィンド レグに入ったら、速度ベクトルを HUD の「E」ブラケットの中央に設定して、ON SPEED AOA まで減速します。**エレベータートリム**(超重要）とスロットル入力。私はそれを十分に強調することはできません.あなたが適切にトリミングされていることを確認してください. AoA (迎角) が約 8.1 度になると、対気速度は約 140 ～ 150 ノットに達するはずです。8 度にトリムしないと、AoA がオフになり、着陸までフライバイワイヤー システムと格闘することになります。速度ベクトルを水平線上に維持して、高度 600 フィートを維持してください。AoA インデクサーは、正しい迎角があるかどうかの参考にもなります。







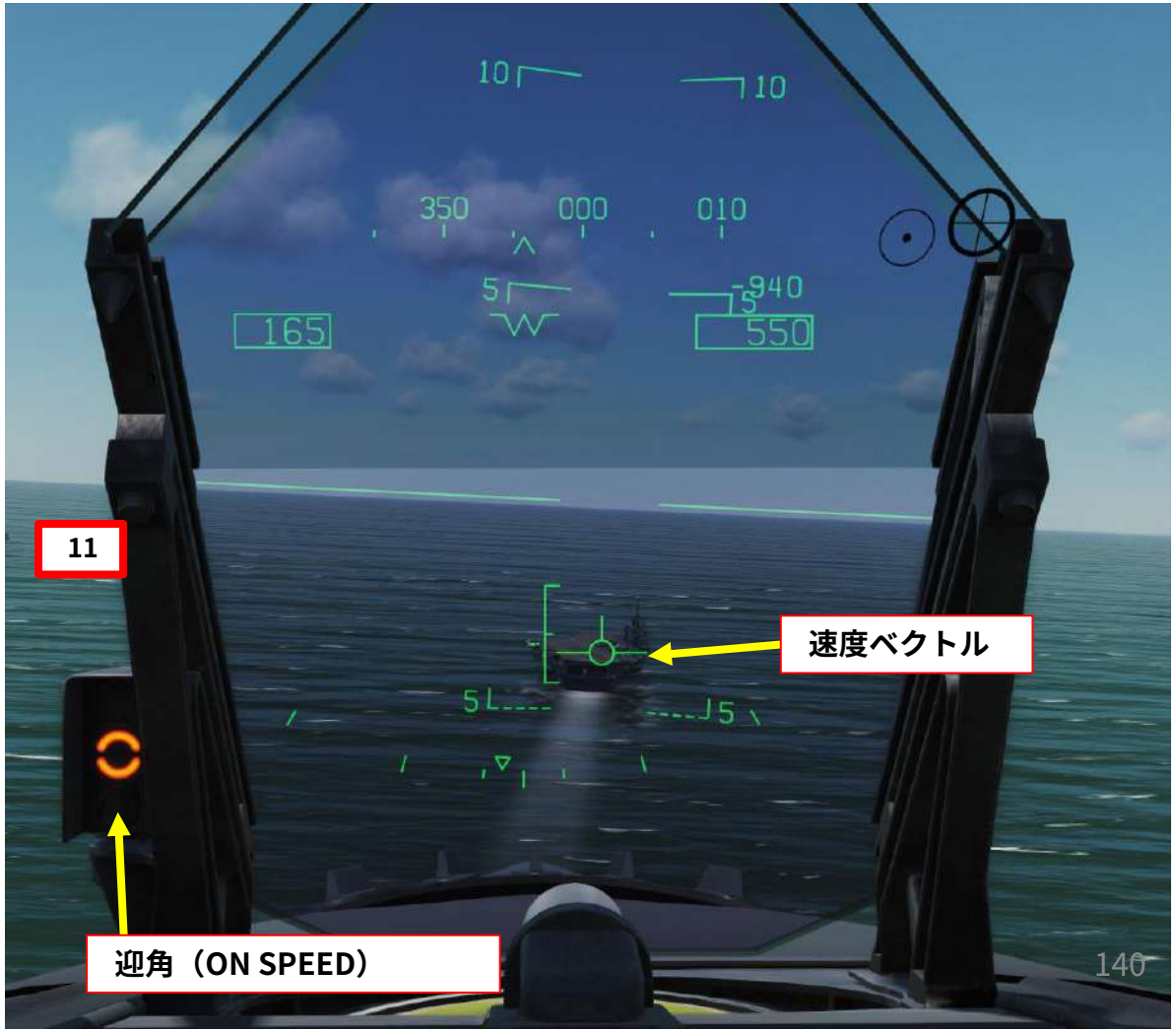
空母着陸
ケースI回復


ダウンウィンド レグで船の真横を飛行したら、翼が船のラウンド ダウンに出会ったときにアプローチ ターンを開始します。
Groove (Short Final)
アプローチターン

切り上げ

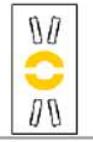
空母着陸
ケース I 回復

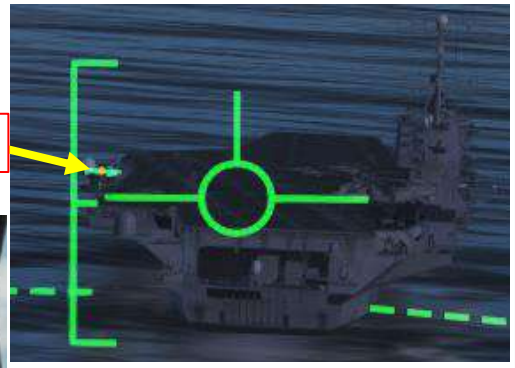
10. ベース レッグに向きを変えるときは、速度ベクトルと E ブラケットを水平線のすぐ下に維持しながら、30 度のバンクを開始します。600 フィートの高度を維持するには、常にスロットルを調整する必要があります。対気速度は忘れて、高度とバンク角を維持することに集中してください。
11. 船と並ぶと「溝」（ショートファイナル）に入ります。
12. 翼が水平になったら、通常は「コール ザ ボール」を行います。例: 「403、ホーネット ボール、3.0」。(Hornet の側面番号、航空機タイプ、「ボール」、燃料状態/残りの数千ポンド)。LSO (Landing Signal Officer) は、「ロジャー ボール」と応答し、適切に着陸するための修正を行います。

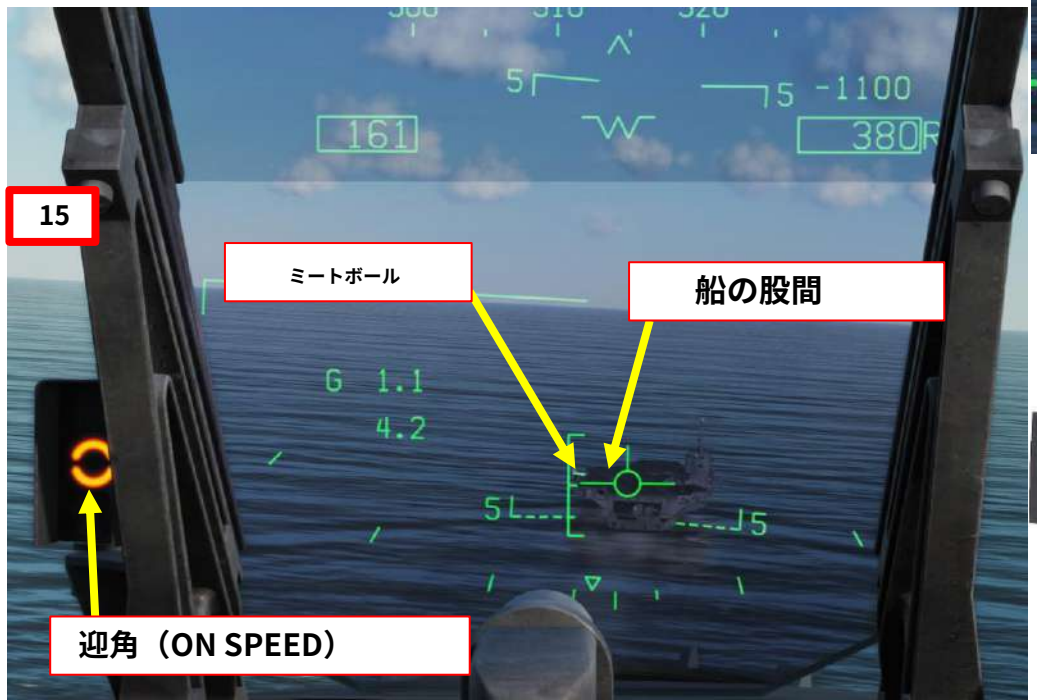


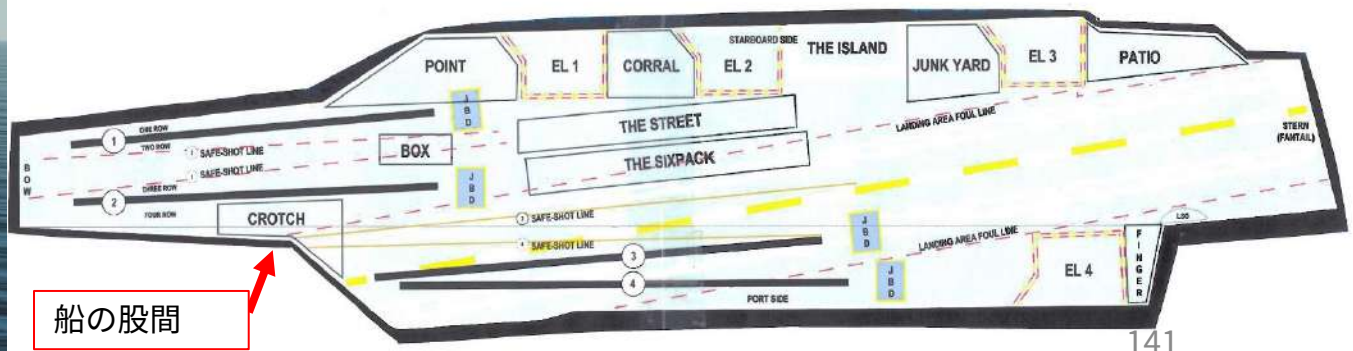
空母着陸
ケース I 回復

13. 溝に入るとき (最終)、ターンを正しく設定すれば、速度ベクトルは船の股間と一致するはずです。これは「デッキのスポッティング」と呼ばれます。**いいえ**これを土地の参照として使用します。**代わりに、ミートボール、E ブラケット、および AoA インデクサーを参照として使用してください**(次のページを参照)、スロットルでグライド スロープと迎え角を制御します。それは飛行と呼ばれる「スピードはピッチ、高度はパワー」です。
14. 速度をチェックしないでください。良好な AoA があれば、速度を維持できます。
15. AoA Indexer が ON SPEED (オレンジ色のドーナツ) であり、速度ベクトルが滑走路上にあることを示したら、空母に着陸させます。**<u>フレアしないでください</u>** . これまで。デッキへの制御された衝突のように感じます。それは正常です。 **<u>ブレーキも使わない</u>** .

SYMBOL	AIRSPEED	AOA
	Slow	9.3° to 90.00°
	Slightly slow	8.8° to 9.3°
	On speed	7.4° to 8.8°
	Slightly fast	6.9° to 7.4°
	Fast	0° to 6.9°



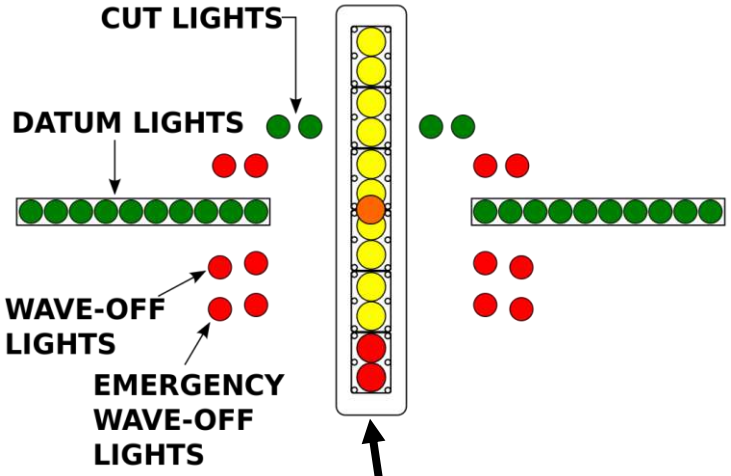




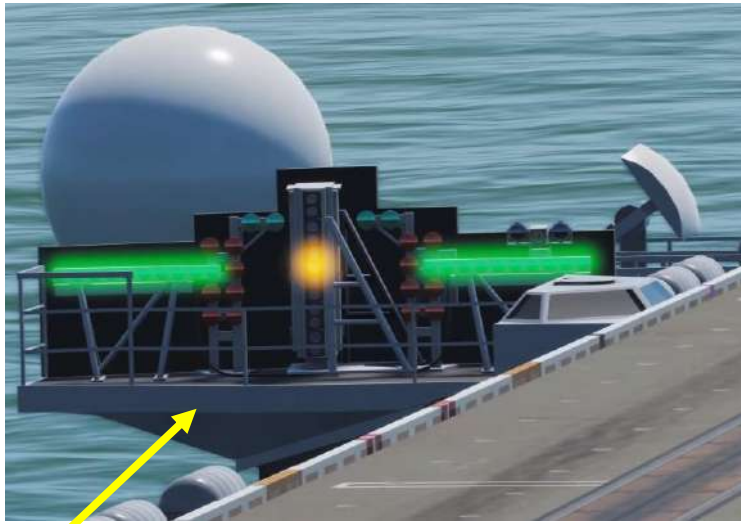
空母着陸
ケースI回復

しかし、「**ボール**」（または「ミートボール」）、正確に？実際、これは IFLOLS (Improved Fresnel Lens Optical Landing System) であり、PAPI ライトに少し似ていますが、空母向けです。表示されるライトの色は、ライトとの角度によって異なり、グライドスロープ、つまり「パワーを追加または削減する必要があるかどうか」を示します。最も重要なライトは、垂直方向のセンター ライトです。

- 下の赤いライト (「Atomic Sunrise」) が見えたら、船の後部に衝突しようとしています。スロットルを上げて回れ！
- 中央にオレンジ色のライトが表示されている場合は、ボールに乗っており、ワイヤーをキャッチする必要があります.
- ボールが高い場合は、パワーをわずかに下げる必要があります。
- ボールが低い場合は、パワーを追加する必要があります
- 大規模な電力補正を行うことは避け、できるだけ列に並んでください。
- 全体として、AoA インデクサーと「ボール」に注目してください。何をすべきかを教えてくれます。



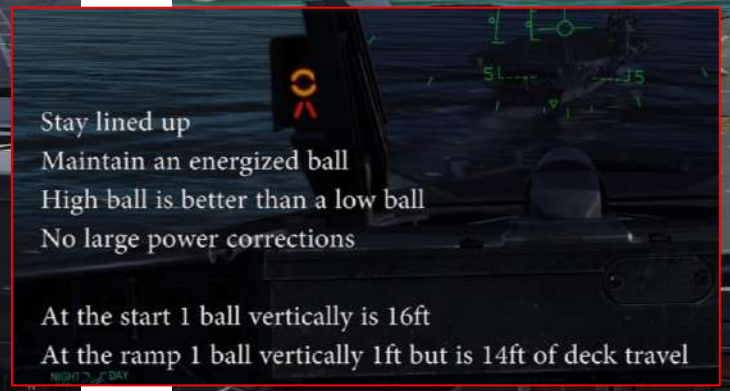
垂直スケール: これは、着陸全体を通して監視する必要があるものです。



IFLOLS (改善されたフレネル レンズ光学着陸システム)

「ボール」または「ミートボール」とも呼ばれるIFLOLSは、キャリアに着陸するための視覚補助として使用されます。

AoA インデクサー: IFLOS と同様の機能を提供します。



その写真は、AoA インデクサーが私が速すぎると私に言っているのと、ミートボールが私が低すぎると私に言っていることを示しています。とはいえ、私がラインナップから離れすぎていることはわかりません。

空母着陸
ケースI回復

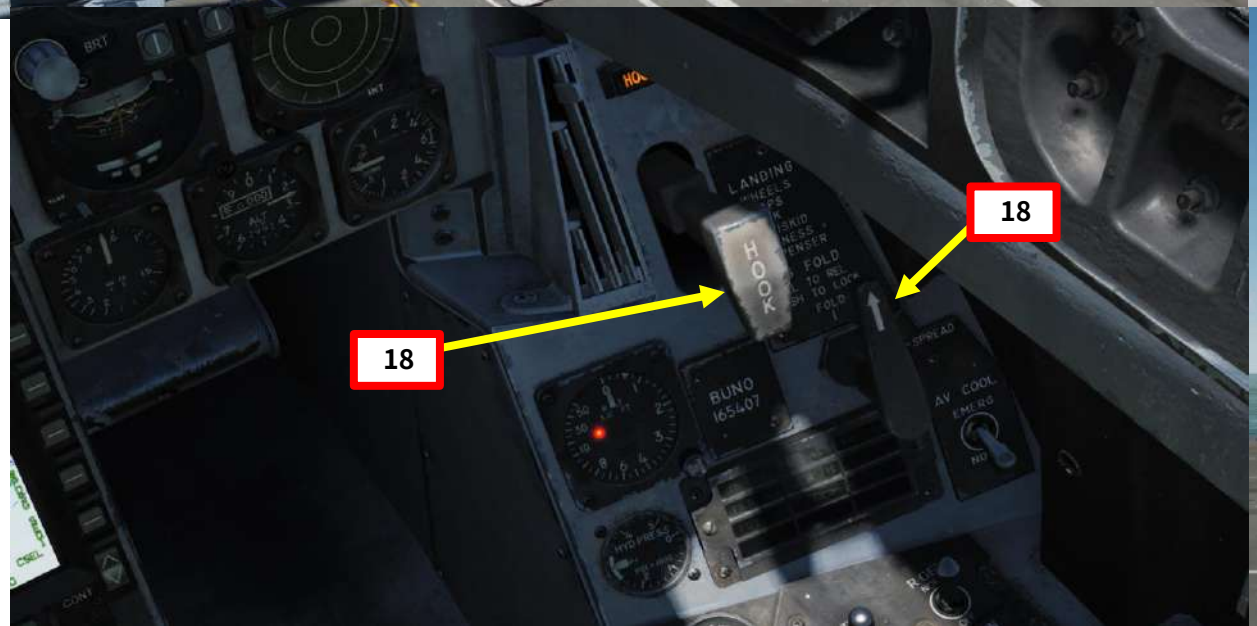
空母着陸
ケース I 回復

16. 3 番目の避雷針を狙う必要があります。1 番目と 2 番目のワイヤーはショート ランディングを示し、4 番目のワイヤーはロング ランディングを示します。
17. 甲板に触れたら、スロットルを MIL パワーまで上げます (アフターバーナーの戻り止めの直前)。これにより、フックがアレスター ワイヤーを逃した場合 (これを「ボルター」と呼びます)、またはワイヤーを引っ掛けてスナップした場合に十分な電力が確保されます。
18. 機体が完全に停止したら、スロットルを下げ、アレスター フックを上げ、フラップを上げ、翼をたたみ、最寄りのパーキング エリアまでタキシングします。最初に WING FOLD レバーを引いて (マウスホイールをスクロール)、左に回して FOLD にします (左クリック)。

空母着陸
ケースI回復

3番目のワイヤ

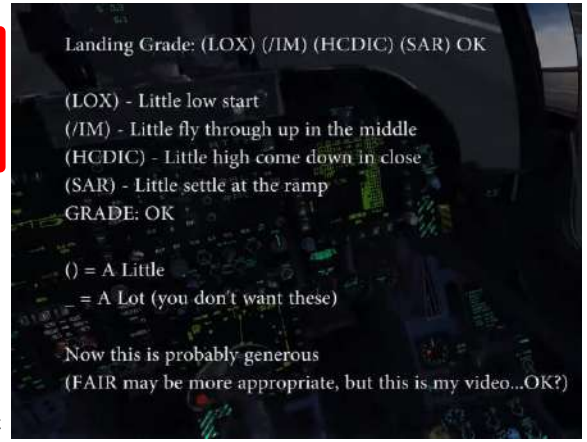
403
403

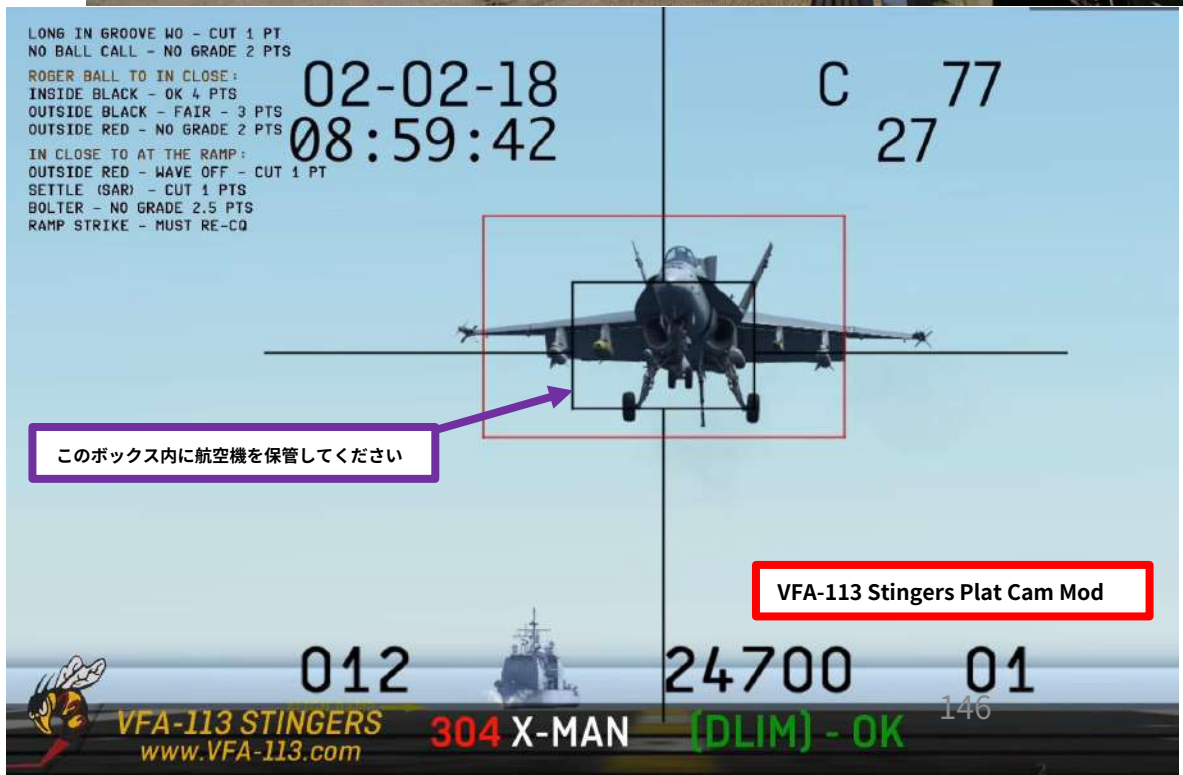

18
18
HOOK
LANDING
GEAR
FOLD
SPREAD
AV COOL
EMERG

空母着陸
LSO（着陸信号士官）

マルチプレイヤーでロールプレイすることもできます。**LSO**」（着陸信号士官）、できます！「LALT+F9」を押すと、LSO カメラを選択できます。LCTRL+[Numpad *] または LCTRL+[Numpad /] を使用して、カメラを移動およびズームインまたはズームアウトできます。

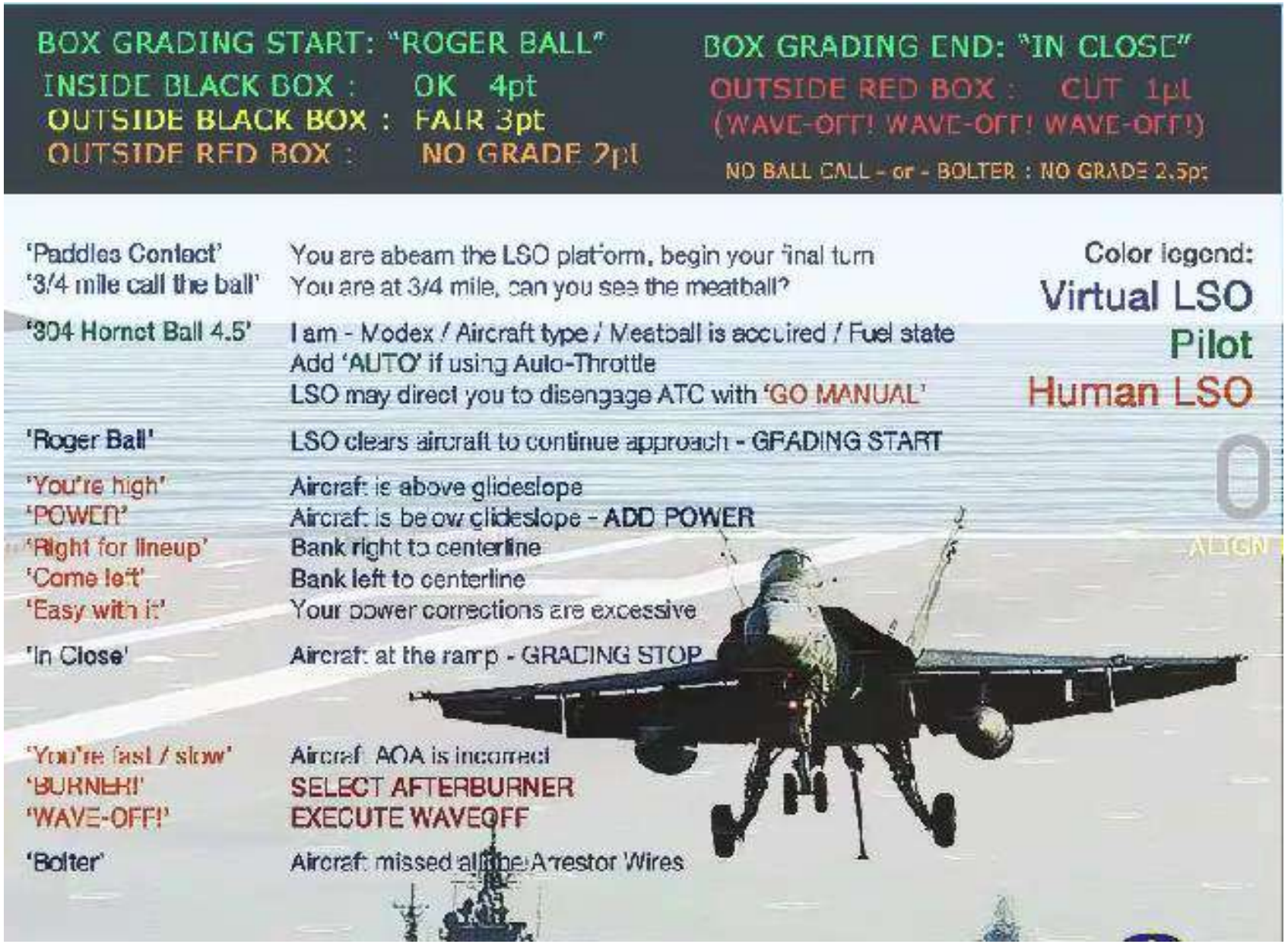
パイロットが着陸のために適切に整列するのを助けることができます。たとえば、「整列のために右に来て、左に来て、あなたは高いです、（追加）パワー」などの修正コマンドを彼に与えることができます。パイロットが着陸したら、着陸方法に基づいて「評価」を与えることもできます。





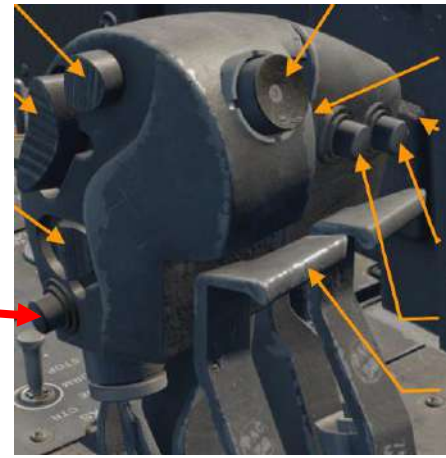
空母着陸

LSO コミュニケーション＆グレーディング



一般的な着陸のヒント
速度ベクトルのケージング

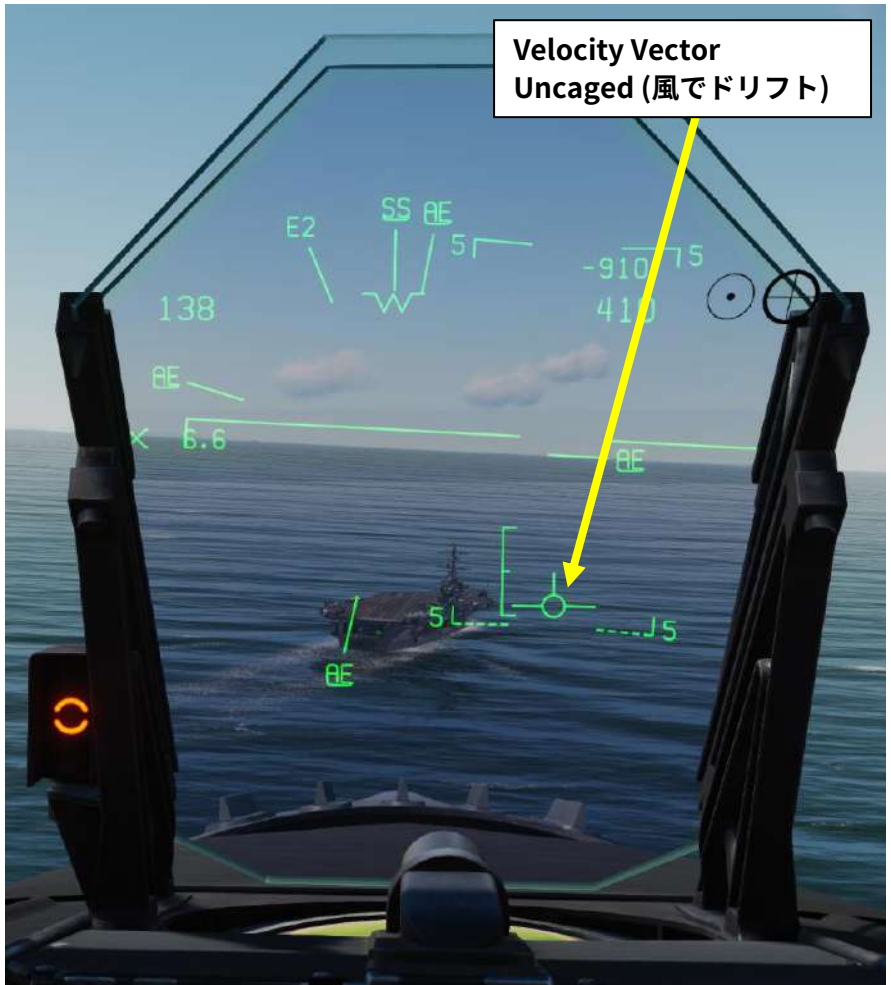
の**横風が強い状況**、ヘッドアップ ディスプレイの速度ベクトルは、HUD の可視領域から離れてドリフトします。速度ベクトルは、航空機の実際の飛行経路に沿って航空機が飛行しているポイントを表します。速度ベクトルを「ケージ」に入れることができます (横方向のコンポーネントは HUD の中心に残ります)。これにより、正確な垂直方向のベクトル コンポーネントを取得できます。これは、高度を維持したり、迎角を視覚化するのに最適です。

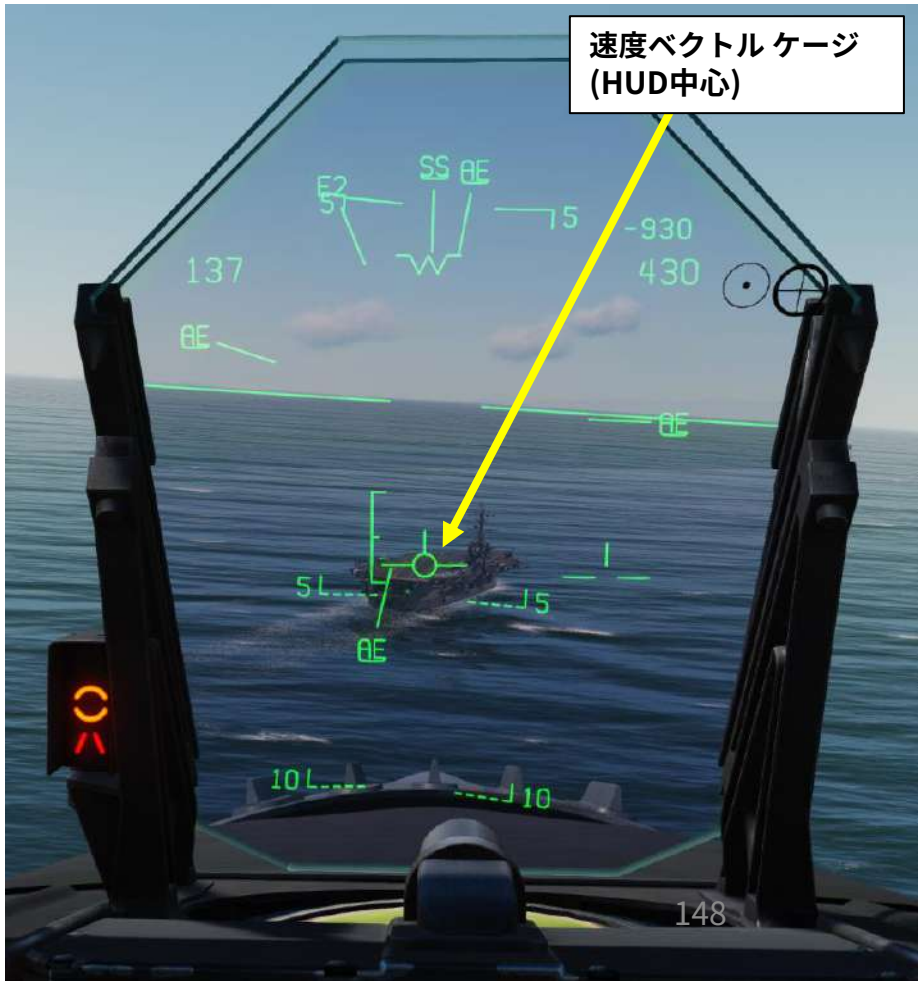


HUD をケージまたはケージから外すには:

a) NAV マスター モードになっていることを確認します (A/A および A/G マスター モード ボタンが両方ともオフになっている)。

b) スロットルの Cage/Uncage ボタン (「C」バインディング) を押して、Uncaged モードと Caged モードを切り替えます。





一般的な着陸のヒント
HUDデクラッター機能

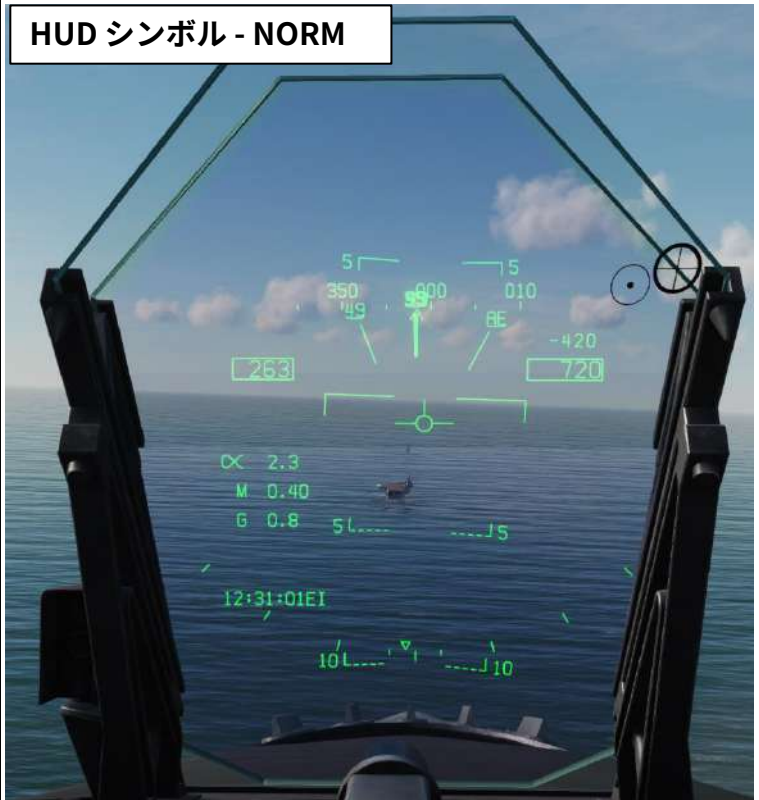
Hornet のヘッドアップ ディスプレイには多くの情報が含まれており、特定の着陸フェーズでは、情報量によって HUD が乱雑になり、必要以上に読みにくくなる場合があります。ありがたいことに、HUD Symbology Reject Switch を使用すると、余分な情報を拒否 (整頓) して、本当に必要なものだけを残すことができます。

HUD Symbology Reject スイッチを REJ 2 に設定すると、HUD 上のローカライザーとグライド スロープ バーを注意深く追跡する必要があるケース III の操作で非常に役立ちます。

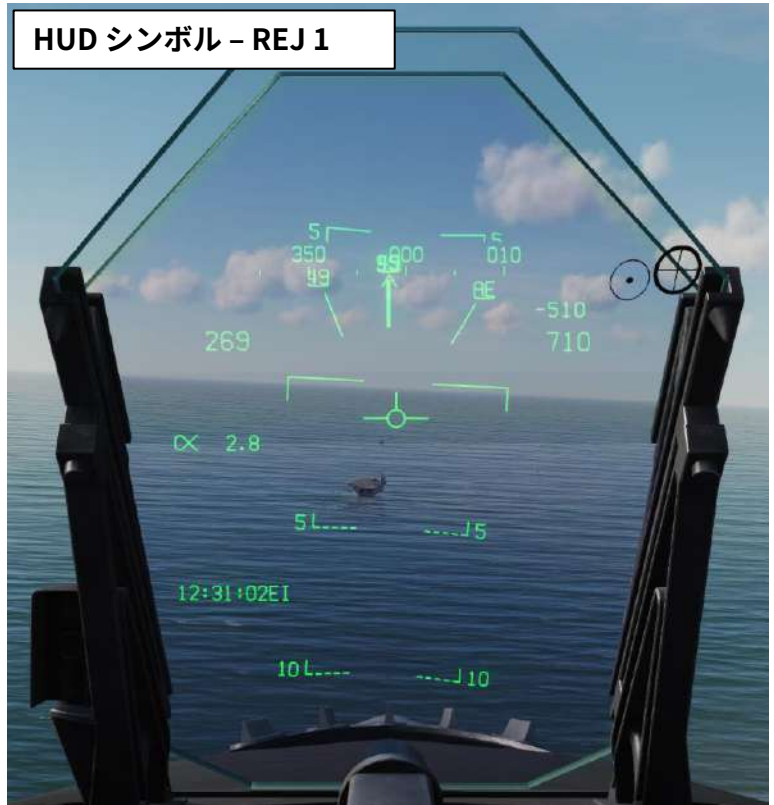
HUD シンボル拒否スイッチ

- REJ 1 は、航空機のマッハ数、航空機の G、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、正のピーク G、および必要な対地速度キューを HUD から削除します。
- REJ 2 は、すべての REJ 1 シンボルと方位スケール、現在の方位を削除します
  表示、コマンド ヘディング マーカー、NAV/TACAN 範囲、および ET/CD タイマー。

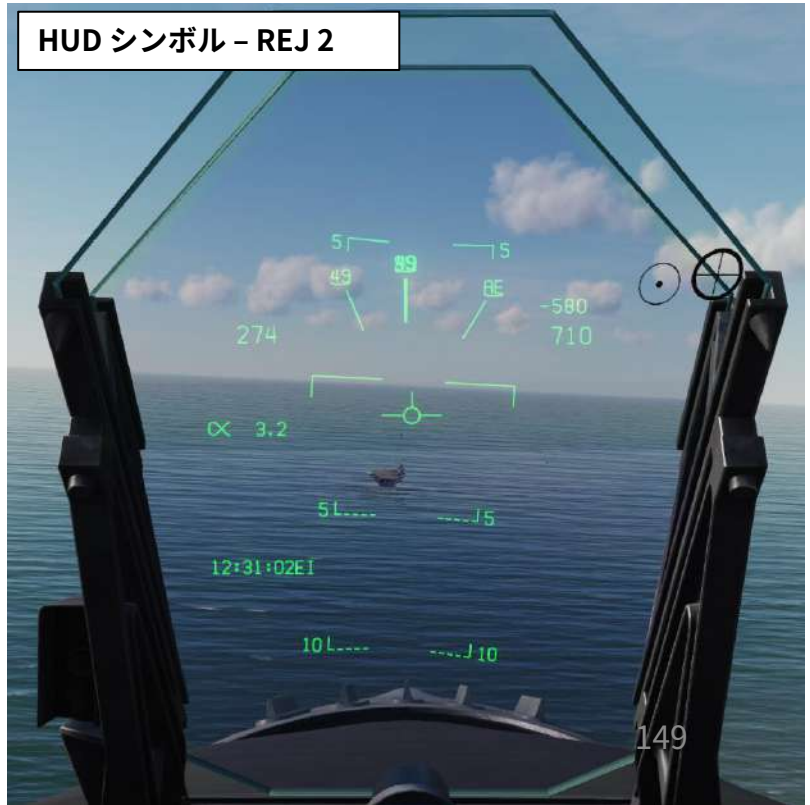
HUD シンボル - NORM



HUD シンボル – REJ 1



HUD シンボル – REJ 2

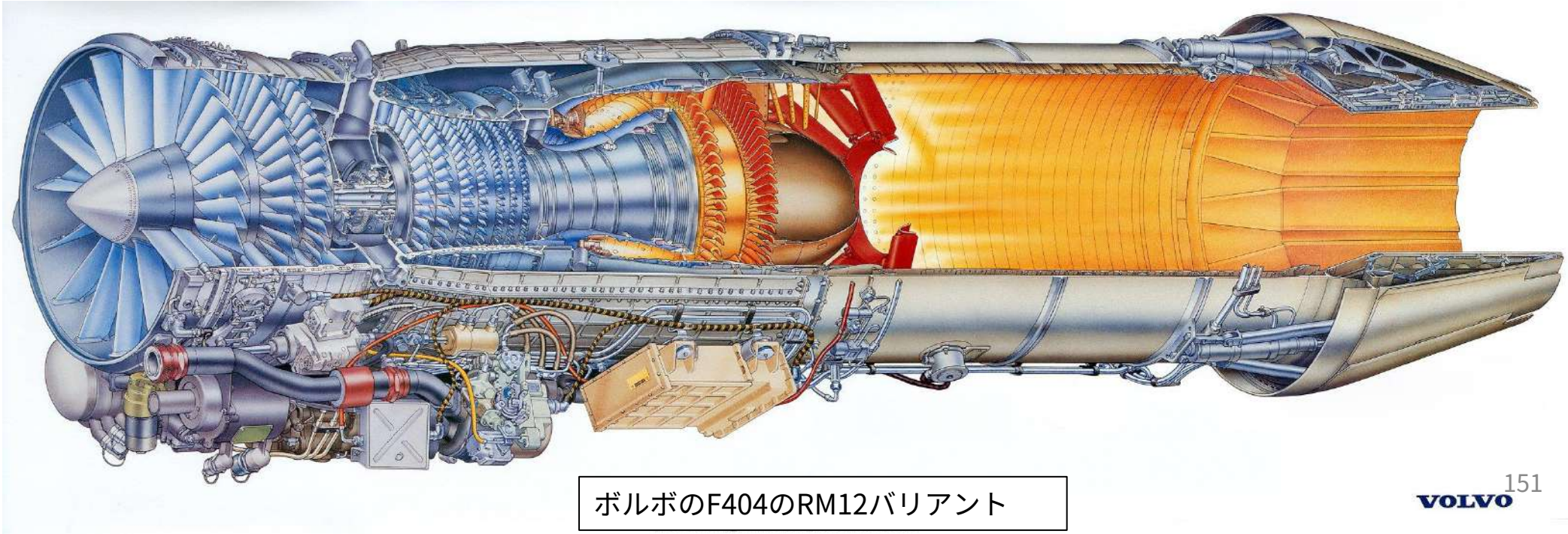


ゼネラル・エレクトリック**F404**-GE-402 エンジン

レガシー「チャーリー」ホーネットは、ゼネラル エレクトリック F404-GE-402 アフターバーナー ターボファン エンジン 2 基を搭載しており、各ドライで 11,000 lbf (49 kN) の推力、アフターバーナー付きで 17,750 lbf (79.0 kN) の推力を提供できます。

GE は F/A-18 ホーネット用の F404 を開発しましたが、これは F-15 イーグルのエンジンの競争でプラット & ホイットニーに敗れ、軽量戦闘機 (LWF) の競争でプラット & ホイットニー F100 搭載の YF-16 に敗れた直後です。F/A-18 では、GE が Northrop YF-17 用に開発した YJ101 エンジンを F404 に基づかせ、バイパス比を .20 から .34 に拡大して、より高い燃費を可能にしました。エンジンは、性能よりも信頼性を優先して設計されました。エンジンの設計における主な目標はコストでした。

GEはまた、「スロットルプロファイル」を分析し、パイロットがエンジニアが以前に予想していたよりもはるかに頻繁にスロットル設定を変更していることを発見しました. エンジンに過度のストレスを与えます。GE はまた、F404 でコンプレッサーの失速やその他のエンジンの故障を回避し、制御入力に迅速に応答する設計を求めました。プロペラ機からジェット機に切り替えるパイロットの共通の不満は、初期のターボジェット機が推力入力の変化に反応しないということでした。コンプレッサーに入る前に空気の流れをスムーズにするように設計されたファンにより、F404 は、迎角が大きい場合でも、コンプレッサーの失速に対する高い耐性を備えています。1,000 飛行時間あたり 2 回未満の店舗訪問が必要で、飛行中のイベント間の平均時間は 6,500 時間です。また、アイドルからフルアフターバーナーまで4秒でスプールするなど、コントロール入力に対する高い応答性を発揮します。



ボルボのF404のRM12バリアント

ゼネラル・エレクトリック**F404**-GE-402 エンジン

エンジンの応答が現代の基準で「速い」と認定されたとしても、エンジンのスプール時間には無視できない遅延時間があることに注意してください。これは、降下と滑空勾配を制御するためにスロットル入力が重要な空母に着陸するときに明らかになります。

ホーネットのもう 1 つの特徴は、リヒーター (アフターバーナー) をノズル角度とアフターバーナー音でしか監視できないことです。燃料流量表示は**いいえ** タービンの下流 (つまり後) のジェット パイプからアフターバーナー セクションに噴射される追加の燃料流量が得られます。DDI ENG サポート ページと IFEI (Integrated Fuel/Engine Indicator) パネルでエンジン パラメーターを監視できます。

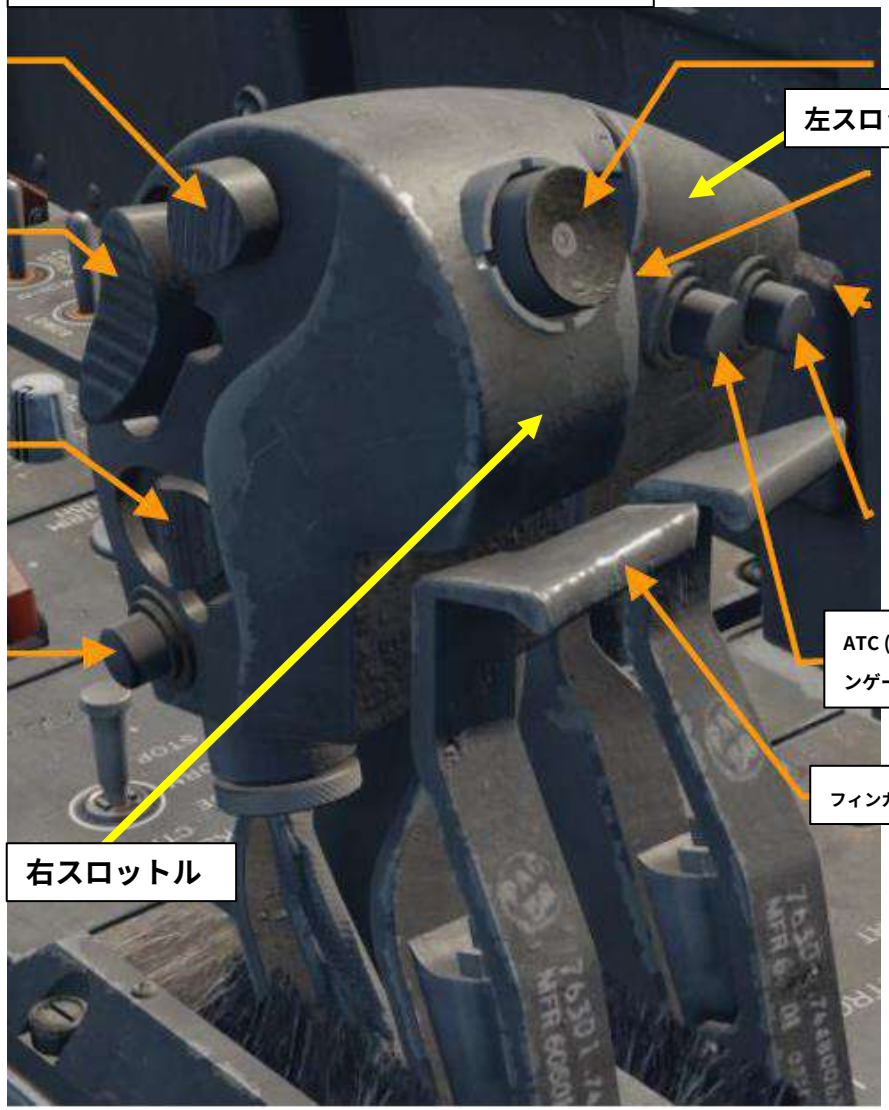
さらに、ATC (Automatic Throttle Control) システムは 2 モードの自動スロットル システムであり、MILITARY 出力を介して FLIGHT IDLE の範囲でエンジン推力を調整することにより、迎角 (アプローチ モード) または対気速度 (巡航モード) を自動的に維持します。このガイドの「オートパイロット」セクションで ATC に戻ります。

ENG DDI サポートページ

IFEI (統合燃料/エンジンインジケーター)

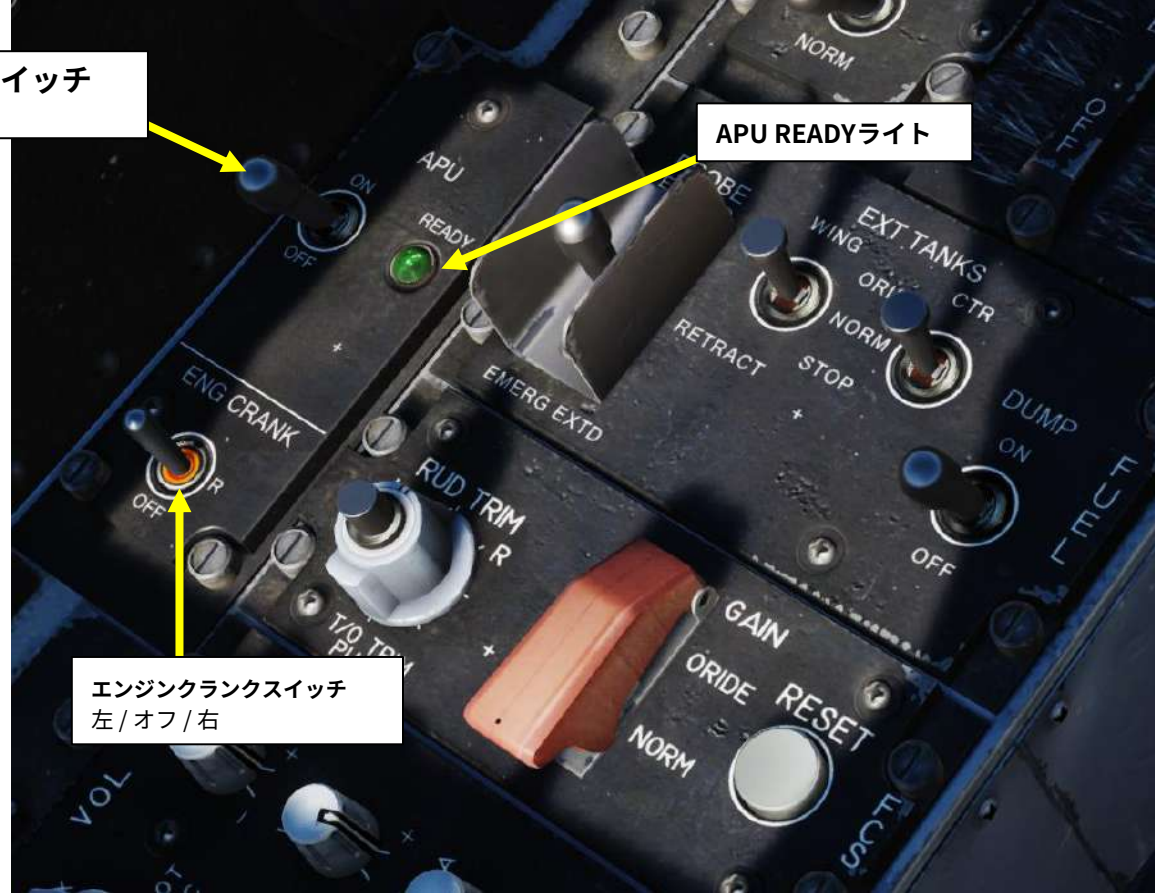
エンジン制御

フィンガーリフトは、エンジン始動後に誤ってスロットルがIDLEからOFFになるのを防ぐストッパーとして機能します。エンジンを停止するには、右スロットルの場合は「0」、左スロットルの場合は「9」を押して指を上げます。



APU（補助電源装置）スイッチ
オンオフ

APU READYライト



エンジンクランクスイッチ
左 / オフ / 右

エンジン表示

エンジン回転数表示 (%RPM)

EGT（排気ガス温度）（°C）

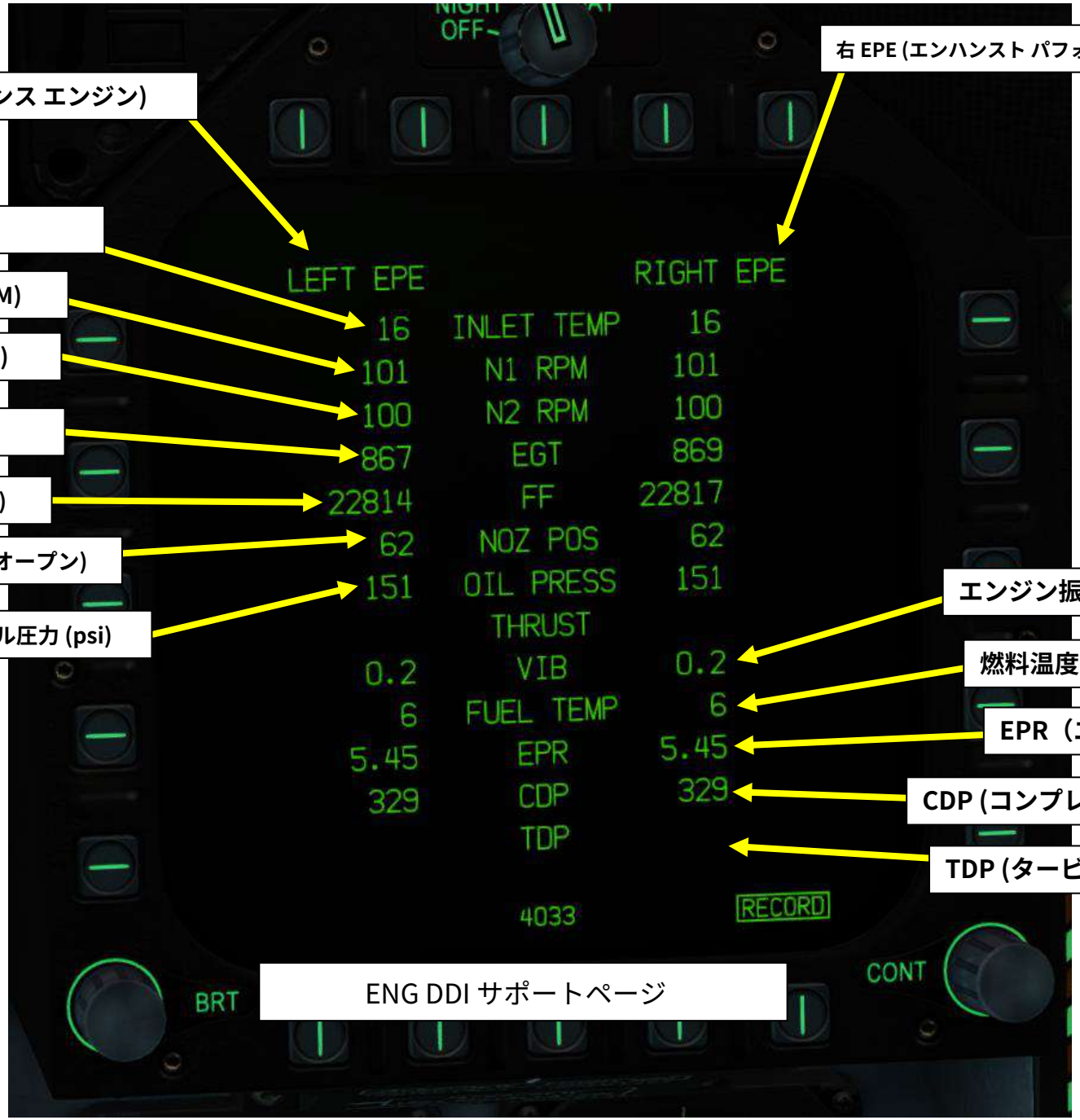
エンジンの燃料流量 (x100 ポンド/時)

エンジン ノズル位置 (% オープン)

エンジンオイル圧力 (psi)

IFEI (統合燃料/エンジンインジケーター)

エンジン表示



左 EPE (拡張パフォーマンス エンジン)

右 EPE (エンハンスト パフォーマンス エンジン)

エンジン入口温度 (°C)

エンジン N1 (ファン) RPM 表示 (%RPM)

エンジン N2 (コンプレッサー) RPM 表示 (%RPM)

EGT（排気ガス温度） (°C)

エンジン燃料流量 (lbs/hour)

エンジン ノズル位置 (% オープン)

エンジンオイル圧力 (psi)

エンジン振動表示

燃料温度（°C）

EPR（エンジン圧力比）

CDP (コンプレッサー吐出圧力) (psi)

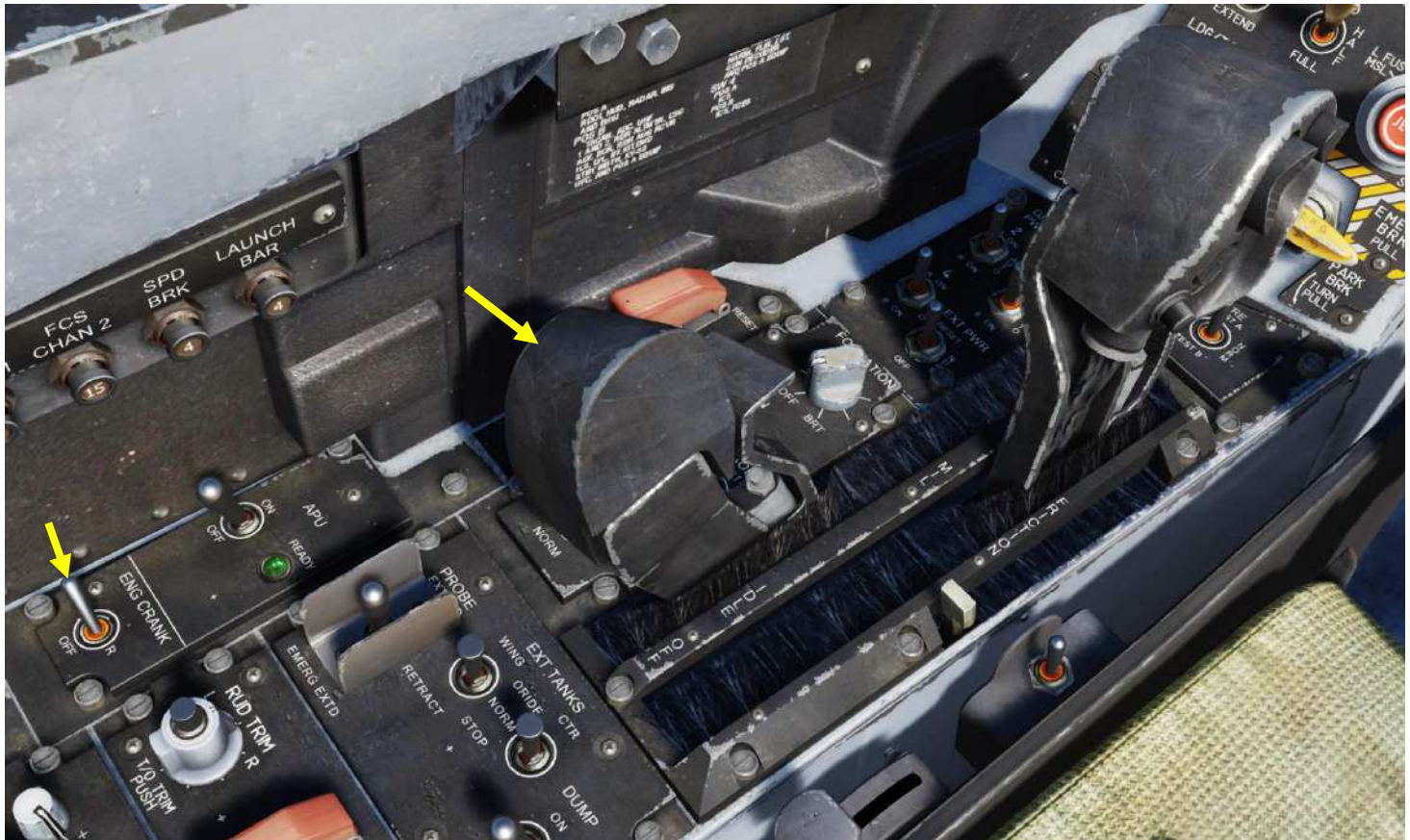
TDP (タービン吐出圧力) (psi)

ENG DDI サポートページ

エンジン再点火手順

飛行中にエンジンの 1 つが炎上した場合は、クロスブリード スタートを使用して再始動できます。ブリードエアは、(とりわけ) エンジンの始動に使用される圧縮空気であり、通常は APU (補助動力装置) によって始動用に供給されます。クロスブリードとは、稼働中のエンジンからもう一方のエンジンを始動するために空気が供給されることを意味します。

1. フレームアウトしたエンジンのスロットルを IDLE 以上に設定します。
2. 航空機の対気速度を 350 ノット以上に調整します。高い対気速度を維持すると、ウィンドミリング (エンジンのコンプレッサー ブレードを駆動する空気の流れ) によってエンジンの RPM が 12 % から 45 % の間で維持され、エンジンの始動が容易になります。RPM が 0 % に低下した後に行われる風車の再起動の試行では、点火用の 12 % RPM を取得するために最大 450 ノットが必要になる場合があります。
3. 25000 フィート未満で飛行していることを確認してください。
4. ENG CRANK スイッチをフレームアウトしたエンジンを始動するように設定します
5. エンジンのクロスブリード始動に失敗した場合、APU を抽気源としてエンジンを再始動することが最後の代替手段として使用できます。

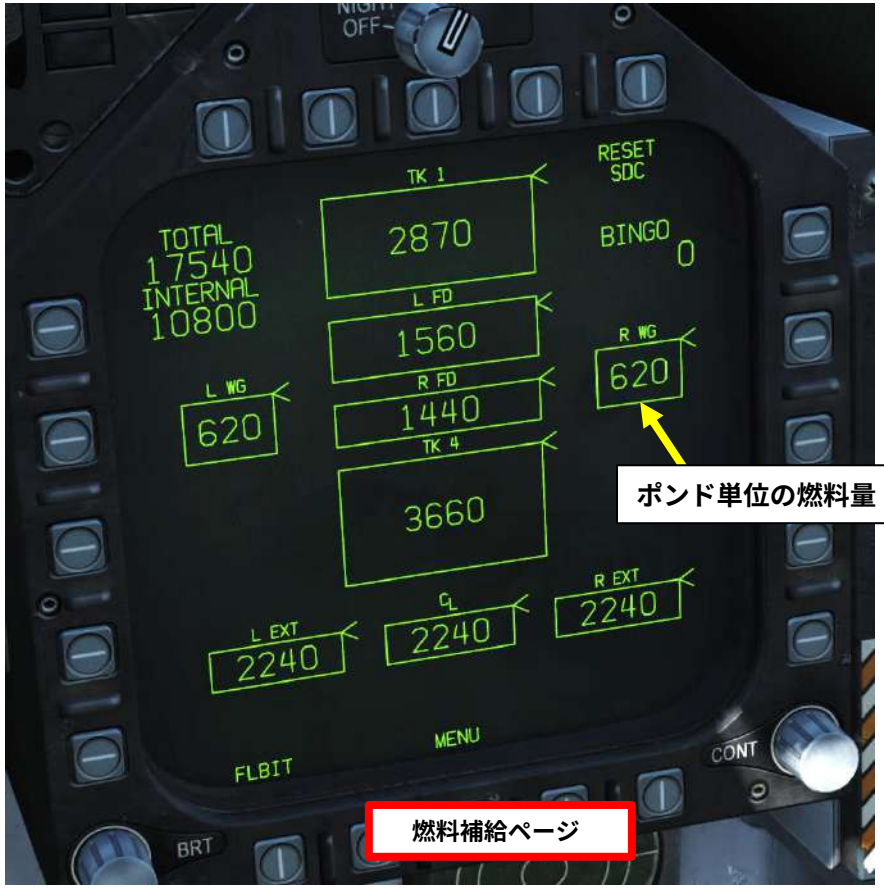


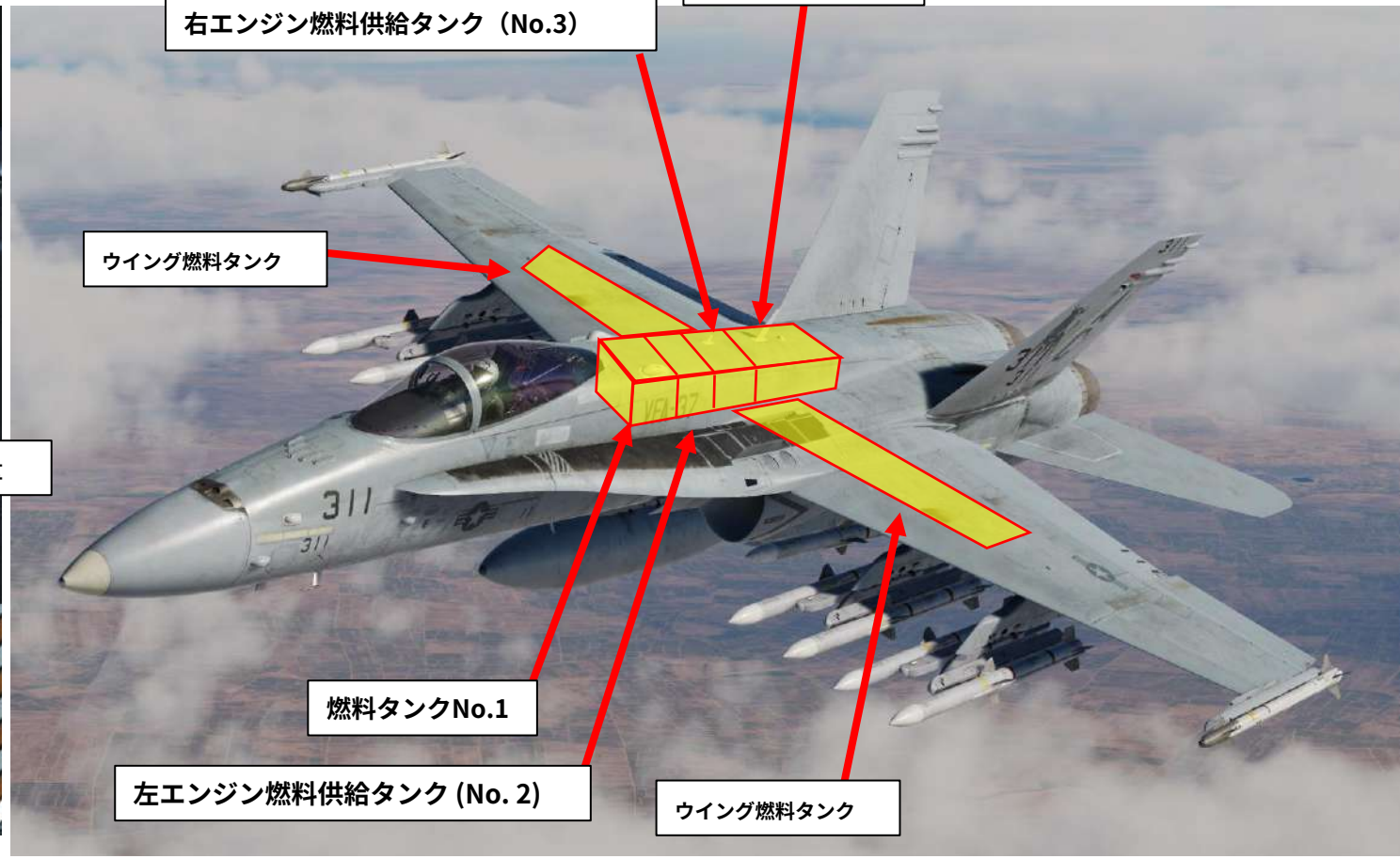
火災検知および抑制システム

Hornet の火災検知および抑制システムは非常に単純です。

- 火災が検出されると、影響を受けたエンジン (または APU) の FIRE 警告灯が点灯します。
- FIRE警告灯もプッシュライトです。FIRE プッシュライトを押すと、フィード タンクの対応するエンジン フィード シャットオフ バルブが閉じ、クロスフィード バルブが閉じて、システムが対応するエンジン消火システムまたは APU 消火システムを作動させます。
- 燃料遮断弁が閉じているときは、消火器排出ボタンを押してください。これにより、化学薬品を放出して消火します。

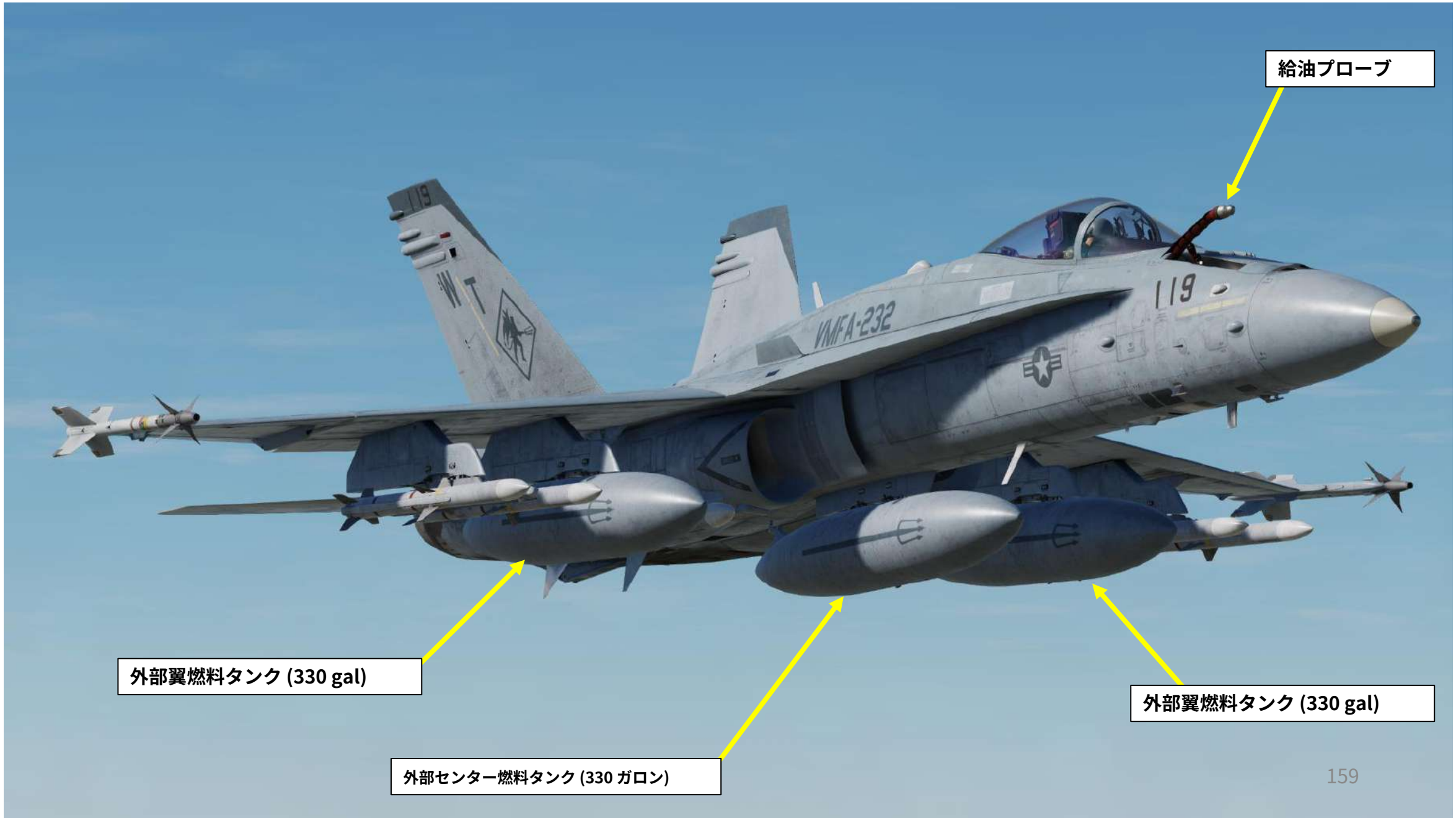
燃料システムの概要





燃料タンク	説明
TK1	胴体燃料タンク（No.1）
L/R FD	左/右胴体エンジン フィード タンク (No. 2 & 3)
TK4	胴体燃料タンク（No.4）
L/R WG	左/右翼 (湿式) 燃料タンク
L/R EXT	左右外部燃料タンク
CL	センターライン外部燃料タンク

燃料システムの概要


給油プローブ
外部翼燃料タンク (330 gal)
外部センター燃料タンク (330 ガロン)
外部翼燃料タンク (330 gal)
VMFA-232
119

燃料システムの概要

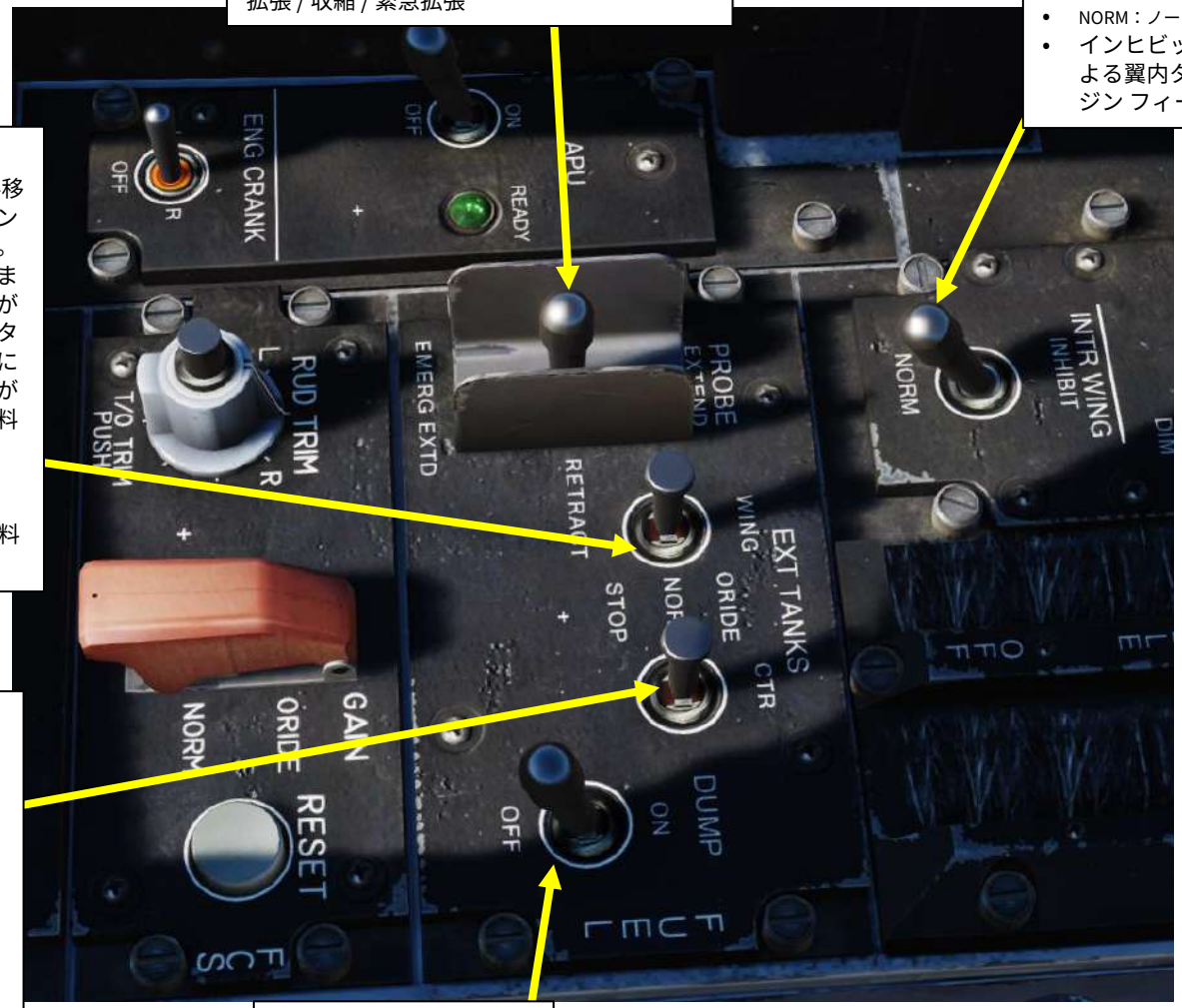
給油プローブ制御スイッチ
拡張 / 収縮 / 緊急拡張

内部翼燃料タンク制御スイッチ
- NORM：ノーマル
- インヒビット: 翼内タンクの燃料補給を防止し、重力以外による翼内タンクからの燃料移動を防止し、再循環燃料をエンジン フィード タンクに迂回させます。

外部翼燃料タンク制御スイッチ
- OVERRIDE: 給油中のすべての翼外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力により、燃料が航空機の燃料システムに押し込まれます。車輪に重りを付けた場合、または燃料プローブが伸びている場合、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料移送は不可能です。「オーバーライド」により、外部タンクの加圧が可能になり、ホイールに重量がかかっている状態や空対空給油中に外部タンクからの燃料移送が可能になります。

- NORM: 通常は、選択した外部燃料の給油を許可します
- STOP: 主翼の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移動と給油を無効にします。

外部センター燃料タンク制御スイッチ
- OVERRIDE: 給油中に、取り付けられているすべての外部タンクの加圧と燃料移送を提供します。外部タンクからの燃料移送は、エンジンからの抽気でタンクを加圧することによって行われます。この圧力により、燃料が航空機の燃料システムに押し込まれます。車輪に重りを付けた場合、または燃料プローブが伸びている場合、外部タンクは加圧されていないため、タンクからの燃料移送は不可能です。「オーバーライド」は、外部タンクの加圧を可能にし、したがって、外部タンクからの燃料移送は、重量オンホイール状態の間、および空対空給油中に可能になります。
- NORM: 通常は、選択した外部燃料の給油を許可します
- STOP: 中央の燃料タンクを燃料システムから遮断し、燃料の移動と給油を無効にします。



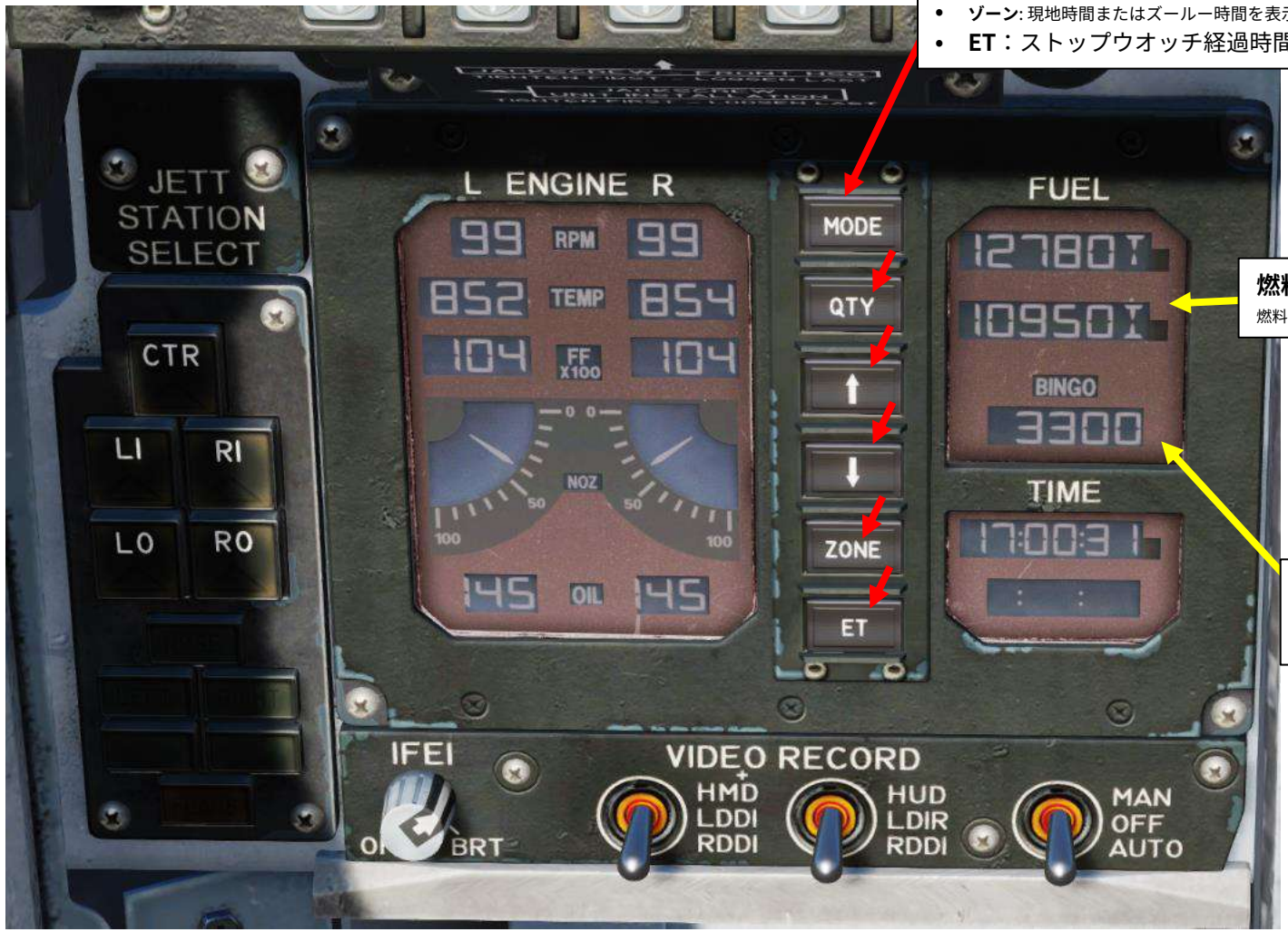
フューエル ダンプ スイッチ

燃料システムの概要

IFEI (Integrated Fuel / Engine Indicator) ボタン

- **モード**: IFEI モードを切り替えます
- **数量**: 5 つのサブレベルの燃料量フォーマット表示を切り替えます。通常の燃料形式では、T (Total Fuel) と I (Internal Fuel) が表示されます。

- **上矢印**：ビンゴの燃料レベルを上げます
- **下矢印**：ビンゴ燃料レベルを下げます
- **ゾーン**: 現地時間またはズールー時間を表示
- **ET**：ストップウオッチ経過時間機能



燃料量インジケーター (ポンド)

燃料インジケーターは、選択された QTY IFEI サブレベルによって異なります。

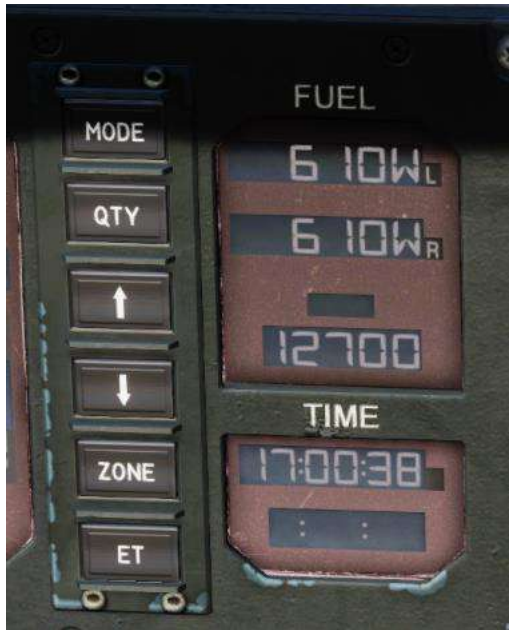
ビンゴ燃料設定 (ポンド)

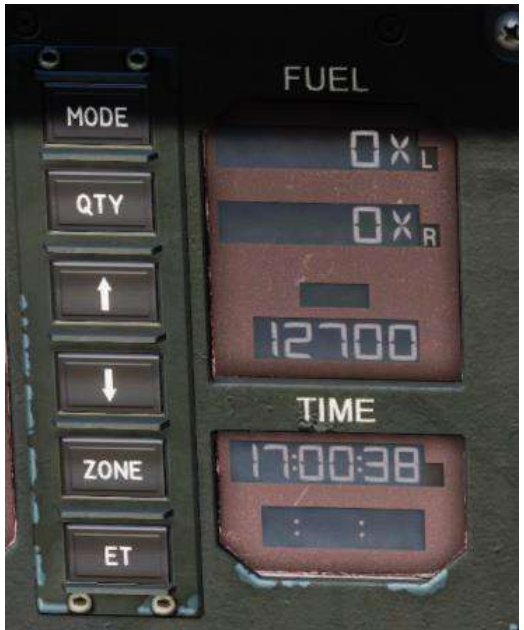
「ビンゴ燃料」とは、安全に基地に戻るために必要な燃料の量です。これは、パイロットが手動で設定します。

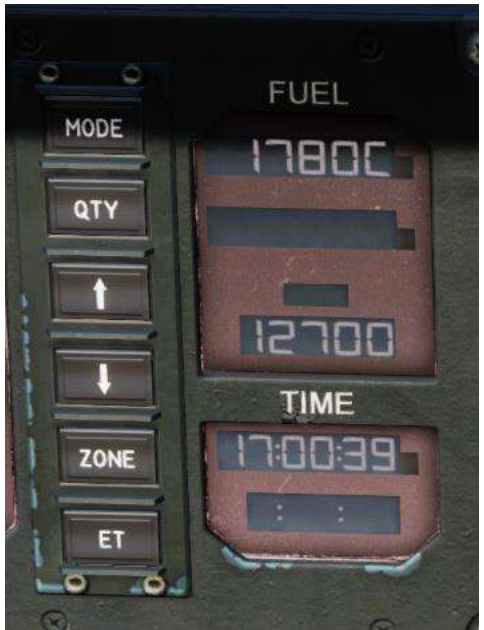
燃料システムの概要

押す**数量**ボタンは、5 つのサブレベルの燃料量フォーマット表示を切り替えます (上図)。通常の燃料形式では、T (Total Fuel) と I (Internal Fuel) が表示されます。

Sub-level	Fuel Quantity Indicated	Legend	Counter
1	Left Feed Tank (#2) Right Feed Tank (#3)	FL FR	Upper Middle
2	Left Transfer Tank (#1) Right Transfer Tank (#4)	TL TR	Upper Middle
3	Left Wing Tank Right Wing Tank	WL WR	Upper Middle
4	Left External Tank Right External Tank	XL XR	Upper Middle
5	Centerline Tank	C	Upper







ビンゴ燃料

BINGO燃料は、一度到達するとすぐにホームプレート（ホームベース）に戻るトリガーとなる燃料の量です。フライトのリターン レグを飛行するために必要な燃料、ブリーフィング アプローチを飛行するために必要な燃料、(必要に応じて) 代替に行くための燃料、および緊急時以外に使用することを想定されていない緊急燃料を考慮に入れます。緊急。

- あなたの「BINGO FUEL」は、IFEI パネルのビンゴ燃料設定増加/減少ボタンを使用して設定できます。
- 燃料の状態が BINGO の燃料制限を下回ると、聴覚キュー「Bingo」が聞こえ、DDI ページに BINGO の表示が表示されます。MASTER CAUTION も点灯します。
- 燃料残量が 2 つのフィード タンクのいずれかで 800 ポンドを下回ると、「Fuel Low」という合図が聞こえ、DDI ページに FUEL LO が表示されます。MASTER CAUTION も点灯します。

ビンゴ燃料設定の増減ボタン

ビンゴ燃料設定 (ポンド)
「ビンゴ燃料」とは、安全に基地に戻るために必要な燃料の量です。これは、パイロットが手動で設定します。

燃料補給ページ

各タンクの右側に動くキャレットが表示され、タンクの燃料容量に対する利用可能な燃料の比率を示します。

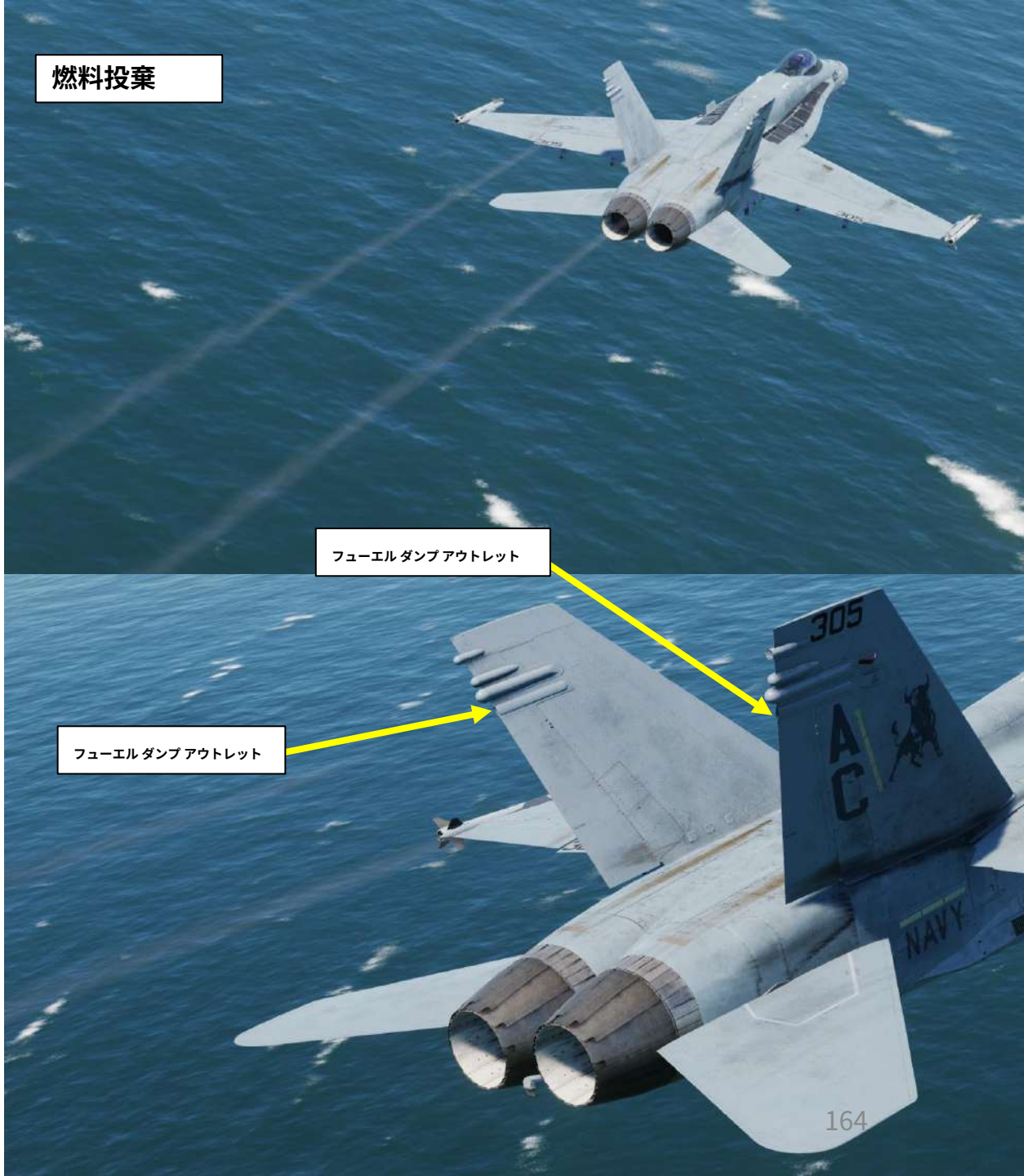
燃料投棄

燃料投棄は、航空機が空母の着陸重量要件に対して重すぎる場合に使用されます。の設定**フューエル ダンプ スイッチ**オンにすると、スイッチがこの位置に電気的にラッチされ、航空機が重量を減らすために燃料を投棄できるようになります。

ダンプバルブが開いていると、エジェクターまたはポンプが各垂直フィンダンプアウトレットから燃料を押し出します。

燃料投棄は次の時点まで続きます。

- フューエル ダンプ スイッチがオフに設定されている、または
- BINGO燃料コーション表示点灯（燃料投棄は自動終了）
- 内部燃料の総量に関係なく、いずれかのエンジン フィード タンクの燃料が FUEL LO レベルを下回りました。



性能仕様

一般的な特性

- クルー: 1
- 長さ: 56 フィート 1 インチ (17.1 m)
- 翼幅: 40 フィート 4 インチ (12.3 m)、翼端の LAU-7 ランチャーに AIM-9 サイドワインダーを搭載
- 幅: 32 フィート 7 インチ (9.94 m) 翼を折りたたんだ状態
- 高さ: 15 フィート 5 インチ (4.7 m)
- 翼面積: 410 平方フィート (38 m2)
- アスペクト比: 4
- 翼型:
  - ルート:NACA 65A005 mod,
  - ヒント: NACA 65A003.5 mod.
- 空の重量: 23,000 ポンド (10,433 kg)
- 総重量: 36,970 ポンド (16,769 kg)
- 最大離陸重量: 51,900 ポンド (23,541 kg)
- 燃料容量: 内部で 10,860 ポンド (4,930 kg)
- パワープラント: 2 × General Electric F404-GE-402 アフターバーナー ターボファン エンジン、各乾式推力 11,000 lbf (49 kN)、17,750 lbf (79.0 kN) アフターバーナーあり

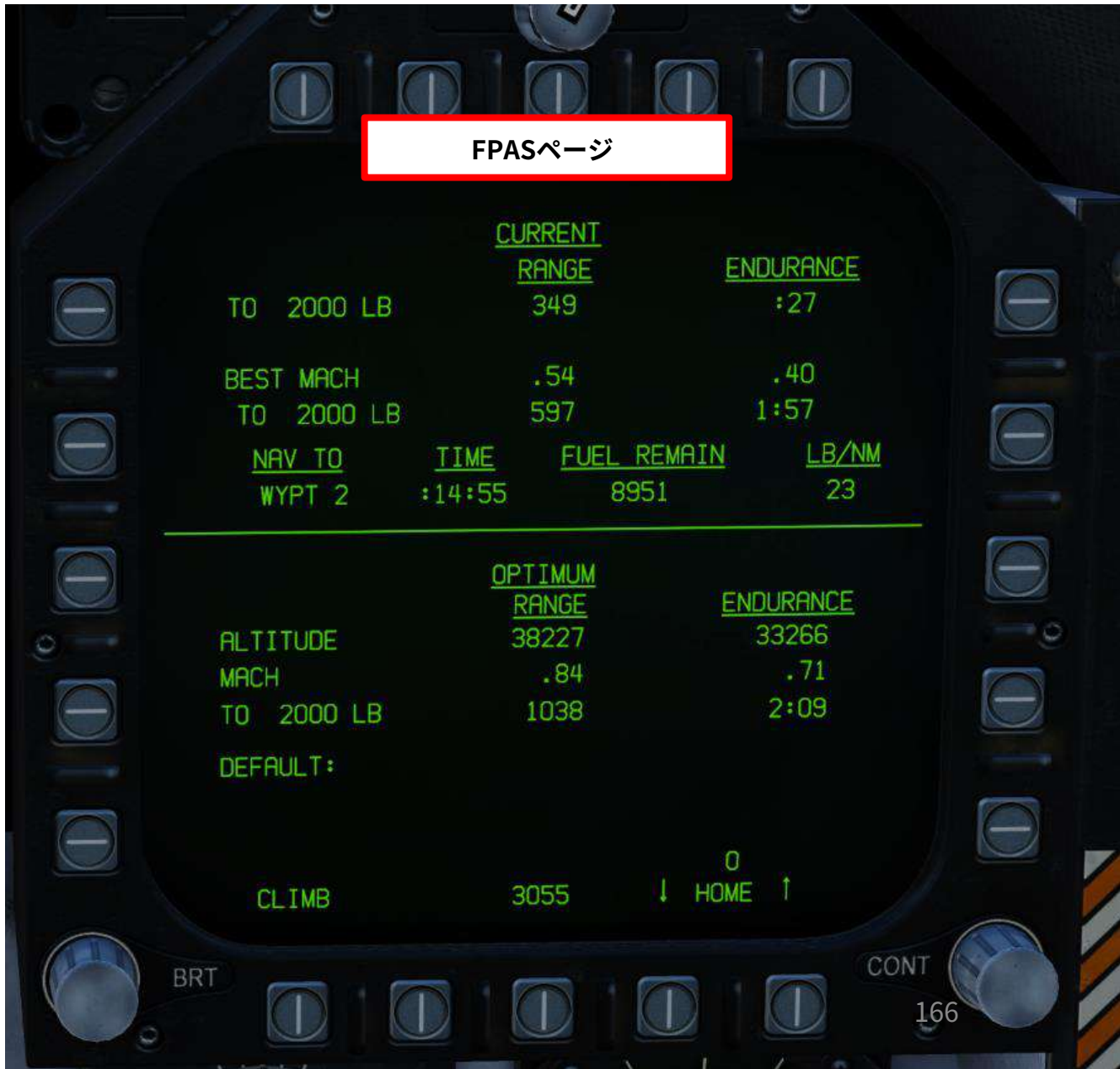
パフォーマンス

- 最高速度: 40,000 フィート (12,000 m) で 1,034 kn (1,190 mph、1,915 km/h)
- 最高速度：マッハ1.8
- 巡航速度: 570 ノット (660 mph、1,060 km/h)
- 航続距離: 1,089 nmi (1,253 mi, 2,017 km)
- 戦闘範囲: 400 nmi (460 mi, 740 km) 空対空任務
- フェリー航続距離: 1,800 nmi (2,100 mi, 3,300 km)
- サービスシーリング: 50,000 フィート (15,000 m)
- 上昇率: 50,000 フィート/分 (250 m/秒)
- 翼面荷重: 93 ポンド/平方フィート (450 kg/m2)
- 推力/重量: 0.96 (1.13 50% 内部燃料で積載重量)

FSARSM(F(lSigPhINPREERC フ 母性翼変) システム)

ホーネットを飛ばすには、燃料に関して慎重な計画が必要です。搭載している兵器によって生成される抗力は、給油オプションが限られている場合、Hornet の範囲がかなり制限されることを意味します。

ただし、可能な限り燃料効率の良い飛行を行うために使用できる便利なツールがあります。Flight Performance Advisory (FPAS) システムです。FPAS は、現在の運用状況に基づいて、最大の機内燃料効率に対応する高度と対気速度をパイロットにアドバイスします。FPAS によって提供される範囲と対気速度のデータは、SUPT メニューの FPAS DDI ページに表示されます。



FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

このページは、5 つのデータ領域と 2 つの選択オプションに分かれています。

データ領域:

- ***現在の範囲***:
  - 最初の行: 2,000 ポンドまでの航空機の現在の航続距離。燃料の残りは、現在の高度とマッハに基づいています。
  - 2 行目: 現在の高度で航続距離を伸ばすために飛行するのに最適なマッハ
  - 3 行目: 航空機が現在の高度で最適なマッハで飛行した場合の計算された範囲。
- ***現在の持久力***:
  - 最初の行: 時間: 航空機が現在のマッハと高度で飛行できる時間: 分。
  - 2 行目: 現在の高度での飛行耐久時間を最大化するための飛行に最適なマッハ。
  - 3 行目: 航空機が現在の高度で最高マッハで飛行した場合の軽耐久時間。
- ***最適範囲***:
  - 2,000 または 0 ポンドまでの最大範囲を達成するために飛行する高度とマッハ。燃料の残量。
- ***最適な持久力***:
  - 最大飛行耐久時間を達成するために飛行する高度とマッハ (時間:分～2,000 または 0 ポンド)。燃料の残量。
- ***TACAN とウェイポイント ナビゲーション***:
  - 到達時間、ポンド単位の燃料残量、選択した TACAN ステーションまたはウェイポイントの海里あたりのポンド単位の燃料燃焼率。

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

注: NAV TO フィールドにデータを表示するには、有効な WYPT (ウェイポイント) または TCN (TACAN) が選択されている (ボックス化されている) ことを確認してください。

FPAS（フライトパフォーマンスアドバイザリーシステム）

オプション:

- ***最適なクライムの選択***:
  - CLIMB オプションの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押してボックスに入れると、HUD の対気速度ボックスの上に最適な上昇対気速度が表示されます。
- ***家庭用燃料の選択***:
  - HOME 矢印の横にある OSB の上矢印と下矢印を使用して、任意のウェイポイントを HOME ロケーションとして指定できます。通常、これを着陸地点として設定します。計算すると2,000ポンド。その場所に到達したときに燃料が残っている場合、マスターコーションが作動し、HOME FUEL コーションが DDI に表示されます。

セクション構造

- **1 - センサー**
  - 1.1 – センサーの紹介
  - 1.2 – マスターモード
  - 1.3 – センサー表示の選択
  - 1.4 – 私のセンサー制御設定

- **2 - AN/APG-73 レーダー**
  - 2.1 – 空対空モード
    - 2.1.1 – レーダー表示
      - 2.1.1.1 – RDR ATTK フォーマット
      - 2.1.1.2 – AZ/EL 形式
    - 2.1.2 – メインモード
    - 2.1.3 – RWS (Range While Search) モード
    - 2.1.4 – TWS (スキャン中に追跡) モード
    - 2.1.5 – VS (ベロシティサーチ) モード
    - 2.1.6 – レーダー スポットライト オプション
    - 2.1.7 – ACM (空中戦操縦) モード
      - 2.1.7.1 – ACM モードの概要
      - 2.1.7.2 – BST (ボアサイト)
      - 2.1.7.3 – VACQ (垂直取得)
      - 2.1.7.4 – WACQ (ワイド取得)
      - 2.1.7.5 – GACQ (銃の取得)
    - 2.1.8 – レーダーロックの取得
      - 2.1.8.1 – STT (シングル ターゲット トラック)
      - 2.1.8.2 – AACQ (自動取得)
      - 2.1.8.3 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) ロック
  - 2.2 – 空対地モード
    - 2.2.1 – 空対地レーダーの動作モード
    - 2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード
    - 2.2.3 – EXP (拡張) モード
      - 2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)
      - 2.2.3.2 – EXP2 (パッチマップ)
      - 2.2.3.3 – EXP3 (合成開口レーダー/SAR マップ)
      - 2.2.3.4 – EXP モードでの指定
    - 2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード
    - 2.2.5 – TA (地形回避) モード
  - 2.3 – 空対艦モード
    - 2.3.1 – SEA モード
  - 2.4 – レーダー用語と用語

- **3 - AN/AAQ-28(V) LITENING II 照準ポッド**
  - 3.1 – はじめに
  - 3.2 – ディスプレイ
  - 3.3 – コントロール
  - 3.4 – 起動とレーザー照射手順
  - 3.5 – ポインティング方法
    - 3.5.1 – 概要
    - 3.5.2 – VVSLV (速度ベクトルスレーブ)
    - 3.5.3 – 除雪車
    - 3.5.4 – ウェイポイント スレーブ
    - 3.5.5 – ポイント & エリア ト ラック
    - 3.5.6 – Pod オフセットのターゲティング
  - 3.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード
  - 3.7 – レーザーマーキング
  - 3.8 – 空対空作戦
    - 3.8.1 – 操作モード
    - 3.8.2 – ポイントトラック
    - 3.8.3 – 空対空レーダースレーブ
  - 3.9 – Pod のヒントのターゲティング

- **4 - AN/ASQ-228 ATFLIR ターゲティングポッド**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – ディスプレイ
  - 4.3 – コントロール
  - 4.4 – 起動とレーザー照射手順
  - 4.5 – ポインティング方法
    - 4.5.1 – 概要
    - 4.5.2 – VVSLV (速度ベクトルスレーブ)
    - 4.5.3 – 安定したポインティング
    - 4.5.4 – ウェイポイント スレーブ
    - 4.5.5 – シーン トラックとオート トラック
    - 4.5.6 – Pod オフセットのターゲティング
  - 4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード
  - 4.7 – 空対空作戦
    - 4.7.1 – 操作モード
    - 4.7.2 – 自動追跡
    - 4.7.3 – 空対空レーダースレーブ (L+S スレーブ)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

セクション構造

- **5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)**
  - 5.1 – はじめに
  - 5.2 – JHMCS のパワーアップと調整
  - 5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
    - 5.3.1 – HMD シンボル体系
    - 5.3.2 – HMD のセットアップ
  - 5.4 – JHMCS コントロール
  - 5.5 – JHMCS 関数
    - 5.5.1 – 地上目標の指定
    - 5.5.2 – 対空レーダーロック
    - 5.5.3 – AIM-9X アップルック キューイング
  - 5.6 – HUD (ヘッドアップディスプレイ) の指定に関する考慮事項

- **6 - AGM-65F/G マーベリック空対地ミサイル (IR-MAVF)**
  - 6.1 – ディスプレイ
  - 6.2 – コントロール

1.1 - センサーの紹介

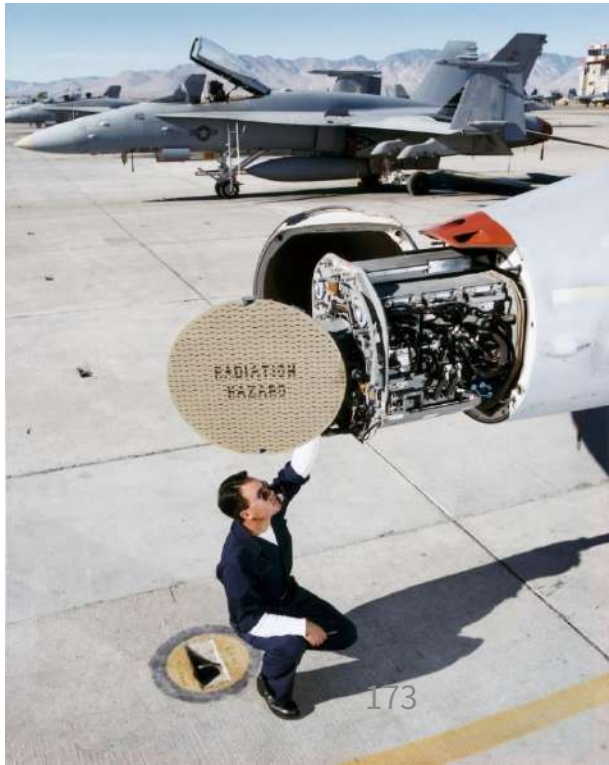
F/A-18C ホーネットは、武装とセンサーに関しては、定義上、最も用途の広い航空機の 1 つです。アーリー アクセスが進むにつれてセンサーが徐々に追加されるため、このセクションは Eagle Dynamics からの更新が行われるにつれて具体化されます。ホーネットが外の世界を「見る」方法の概要を次に示します。

- **AN/APG-73 レーダー**: BVR (Beyond Visual Range) と ACM (Air Combat Maneuvering) 操作モードの両方を備えた、パルス ドップラー、ルックダウン/シュートダウン レーダー。
    - 現在実装されているモードは、RWS (Range While Search)、STT (Single Target Track)、および ACM (Air Combat Maneuvering) です。

- **AN/AAQ-28(V) LITENING II 照準ポッド (TGP)**: アメリカ海兵隊が精密攻撃能力を提供するために開発した照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行います。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。

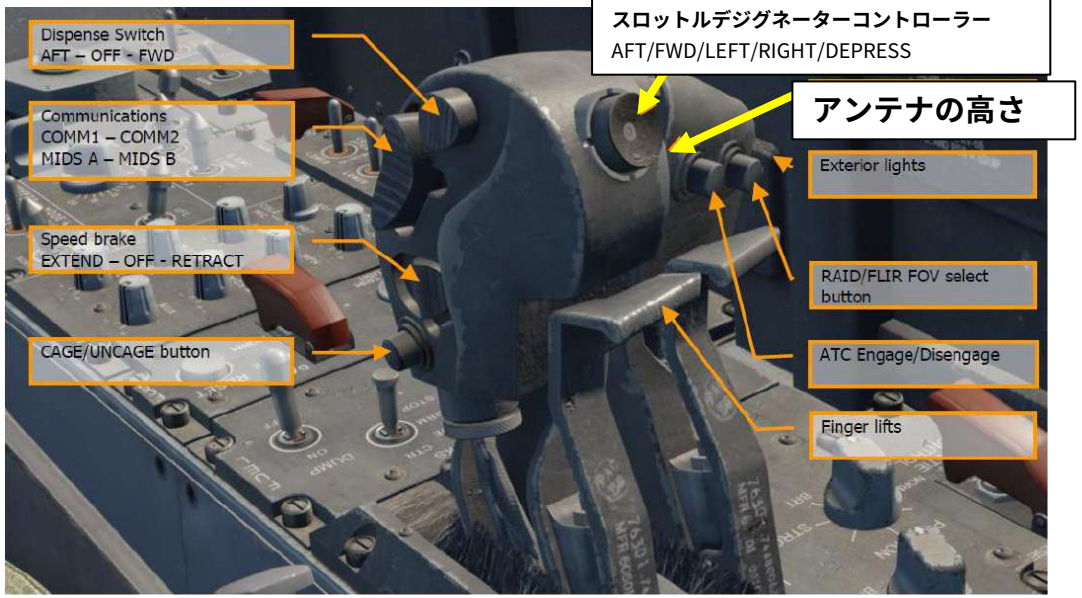
- **AN/ASQ-228 ATFLIR ターゲティング ポッド (TGP)**: 米海軍が使用するターゲティング システム。LITENING II ターゲティング ポッドに似ていますが、ズーム レベル、シンボル、およびコントロールが異なります。

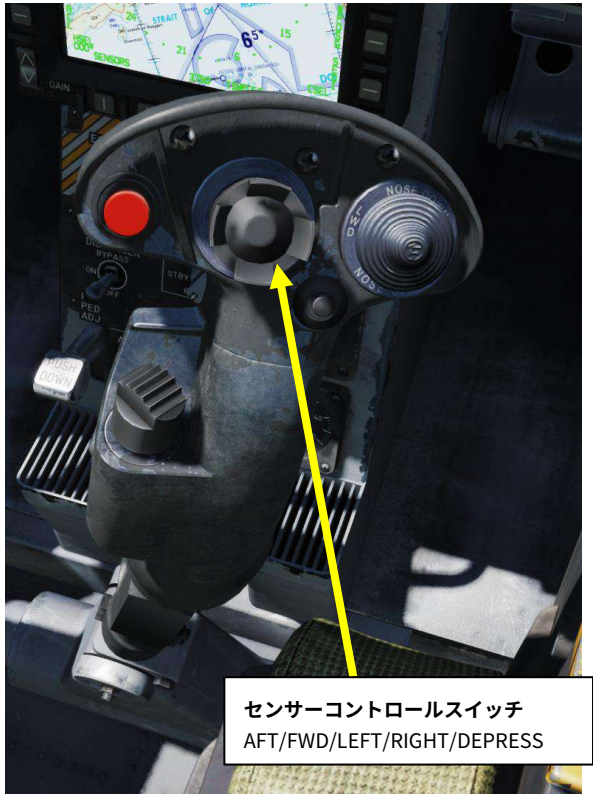
- **AGM-65F/G マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備えたシーカー ヘッドがあり、補助センサーとして使用できます。

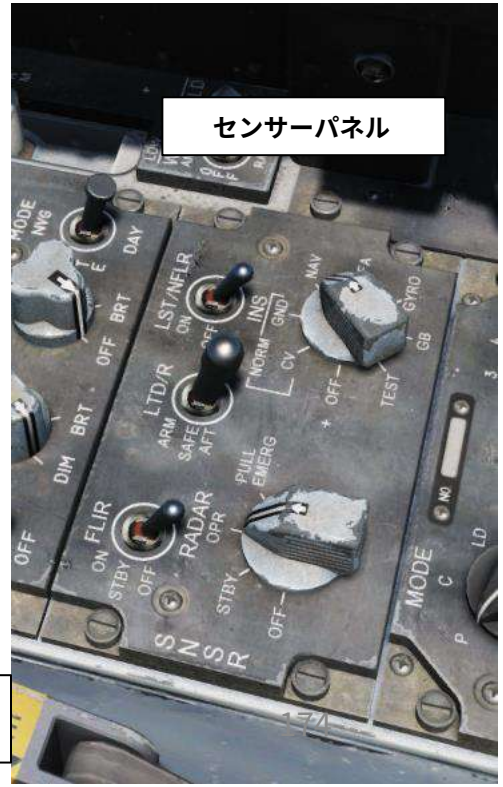


1.1 - センサーの紹介

このセクションでは、さまざまなセンサーについて紹介します。あなたは「何を」得ますが、センサーの使用と適用は、特定の目的のためにセンサーを使い始めるとより意味のあるものになるので、「どのように」は武器のセクションで後で示されます. センサーは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視でき、HOTAS スティックとスロットルから操作できることに注意してください。

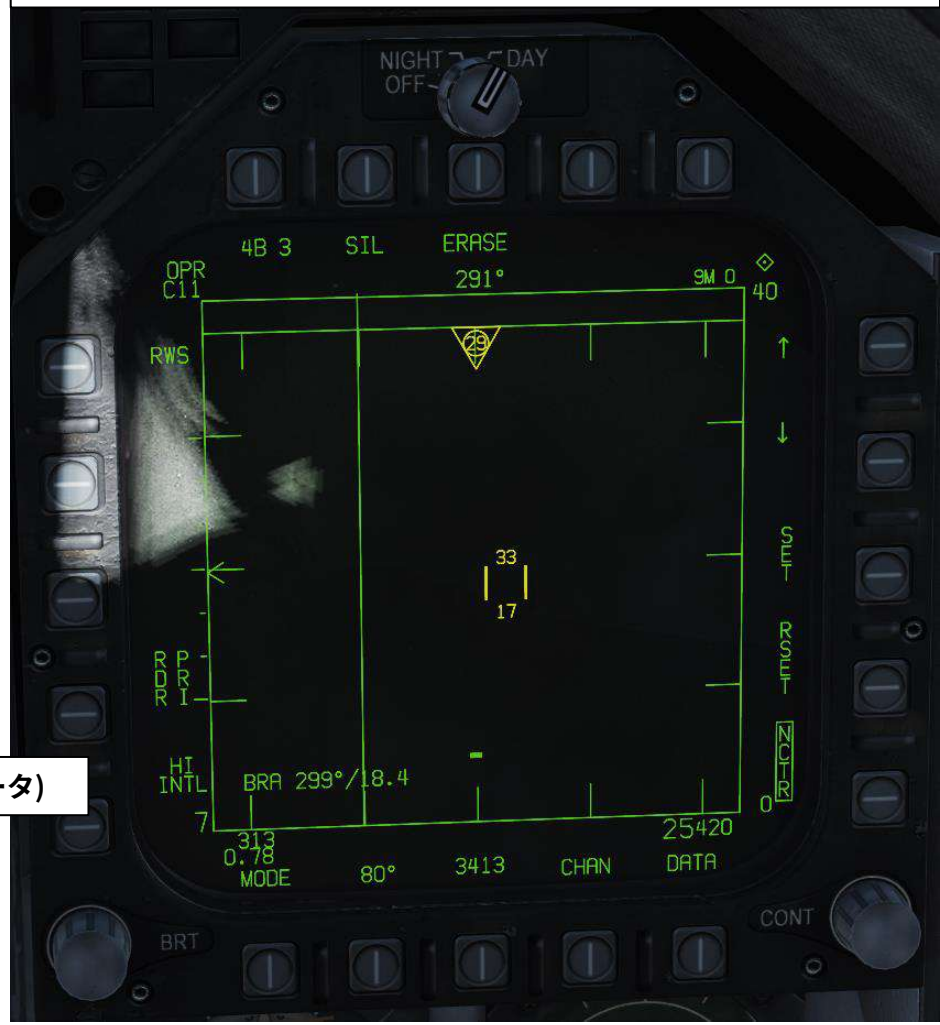






1.1 - センサーの紹介

RDR 攻撃 (レーダー) TAC ページ



1.2 - マスターモード

F/A-18 のアビオニクス システムは、左側の DDI の左にある 2 つのボタンで制御され、ナビゲーション (NAV)、空対地 (A/G)、または空対空 (A/A)。これらのマスター モードは、これら 3 つの目的のいずれかのためにアビオニクスを構成します。

マスターモードは、前述の 2 つの A/A および A/G ボタンを介して変更され、それぞれ A/A および A/G マスターモードを指示します。A/A は、武器選択スイッチで空対空武器を選択するときにも入力します。A/A も A/G も選択されていない場合は、NAV マスター モードになります。両方のボタンには、A/A または A/G マスター モードのいずれかを示すライトがあります。したがって、NAV は両方のライトが消灯することで示されます。

- **ナビゲーション (NAV):** NAV では、HUD で武器関連のシンボルを表示することはできませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器のリリースが禁止されています。NAV は、垂直方向の速度とバンク角を HUD に表示する唯一のマスター モードであり、速度ベクトルをケージまたはケージから外すことができます。
- **空対地 (A/G):** A/G は空対地兵器の放出を可能にします。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。速度ベクトルは、常に A/G に含まれていません。A/G が入力されると、左側の DDI に STORES フォーマットが自動的に表示され、空対地レーダー モードの RDR ATTK が右側に表示されます。
- **空対空 (A/A):** A/A は、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連する HUD シンボルを表示します。速度ベクトルは常に A/A に含まれます。A/A が入力されると、左側の DDI に STORES フォーマットが自動的に表示され、空対空レーダー モードの RDR ATTK が右側に表示されます (ターゲティング ポッドがアクティブでない場合、FLIR ページが表示されます)。左側の DDI の上)。

武器選択スイッチ
- FWD: スパローを選択
- AFT: 銃の選択
- プレスダウン: サイドワインダーを選択
- 右: Amraam を選択
- 左: 機能なし

A/A（空対空）マスターモードボタン

A/G (空対地) マスター モード ボタン

1.2 - マスターモード

A/A (空対空) マスターモード

A/A は、空対空兵器の選択と解放を可能にし、現在の空対空兵器に関連する HUD シンボルを表示します。速度ベクトルは常に A/A に含まれます。A/A が入力されると、左側の DDI に STORES フォーマットが自動的に表示され、空対空レーダー モードの RDR ATTK が右側に表示されます (ターゲティング ポッドがアクティブでない場合、FLIR ページが表示されます)。左側の DDI の上)。

1.2 - マスターモード

A/G (空対地) マスターモード

A/G は空対地兵器の放出を可能にします。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。速度ベクトルは、常に A/G に含まれていません。A/G が入力されると、左側の DDI に STORES フォーマットが自動的に表示され、空対地レーダーモードの RDR ATTK が右側に表示されます。

1.2 - マスターモード

NAV（ナビ）マスターモード

NAV では、HUD で武器関連のシンボルを表示することはできませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器のリリースが禁止されています。NAV は、垂直方向の速度とバンク角を HUD に表示する唯一のマスターモードであり、速度ベクトルをケージまたはケージから外すことができます。

1.3 - センサーディスプレイの選択

A-10C イボイノシシに精通している人にとって、センサー コントロール スイッチは SOI (Sensor of Interest) の設定に似ています。

- の**A/G (空対地) モード**スイッチは、ディスプレイ上のプライマリ センサーを選択します。
- の**A/A (空対空) モード**取得タイプを選択します。

特定のディスプレイを選択すると、TDC カーソルを使用でき、DDI の右上隅に表示される小さなひし形でセンサーがアクティブであることを確認できます。

センサーコントロールスイッチ（A/Gモード）

- AFT: AMPCD ディスプレイで制御されるセンサー
- FWD: HUD で制御されるセンサー
- LEFT: 左 DDI で制御されるセンサー
- 右: 右 DDI で制御されるセンサー

センサーコントロールスイッチ（A/Aモード）

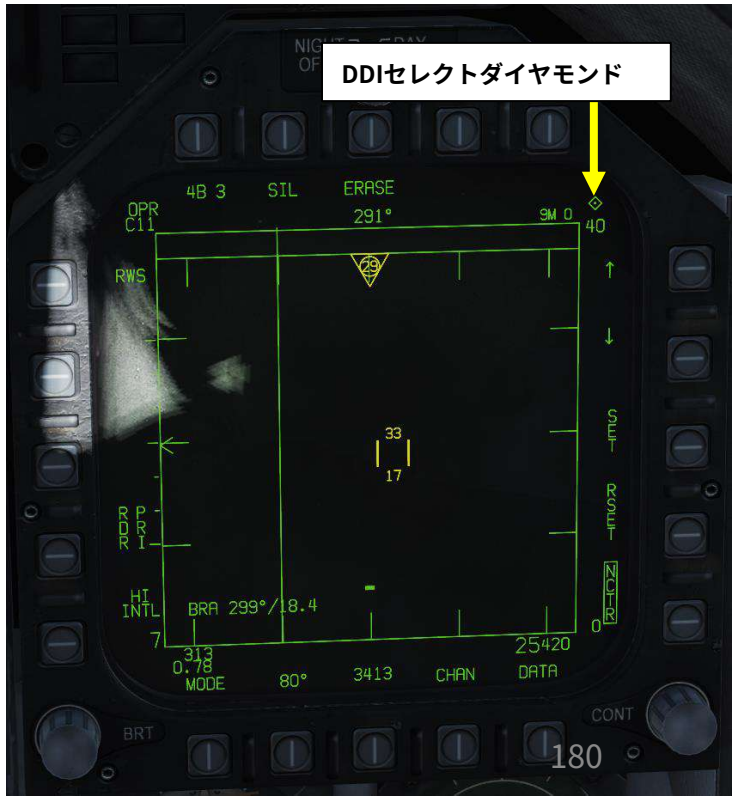
- AFT: VACQ モード
- FWD: ボアサイトモード
- 左：WACQモード
- 右: AACQ モード

A/A（空対空）マスターモードボタン

A/G (空対地) マスター モード ボタン

AMPCD厳選ダイヤモンド

HUD 選択ドット



DDIセレクトダイヤモンド

1.4 - 私のセンサー制御設定

トリマープッシュ
トリマー 右ウィング ダウン
トリマー プル
トリマー左ウイングダウン

TDC - 抑圧

ケージ/アンケージボタン

ウェポンリリース

ガントリガー: セカンド
戻り止め

センサーコントロールスイッチ FWD セ
ンサー コントロール Sw. RIGHT セン
サー コントロール Sw. AFT センサー コ
ントロール Sw. LEFT センサー コント
ロール Sw. 押す

指定解除 / 前輪操舵ボタン

自動操縦/前輪
ステアリング解除（パドル）

通信スイッチ: COMM 1

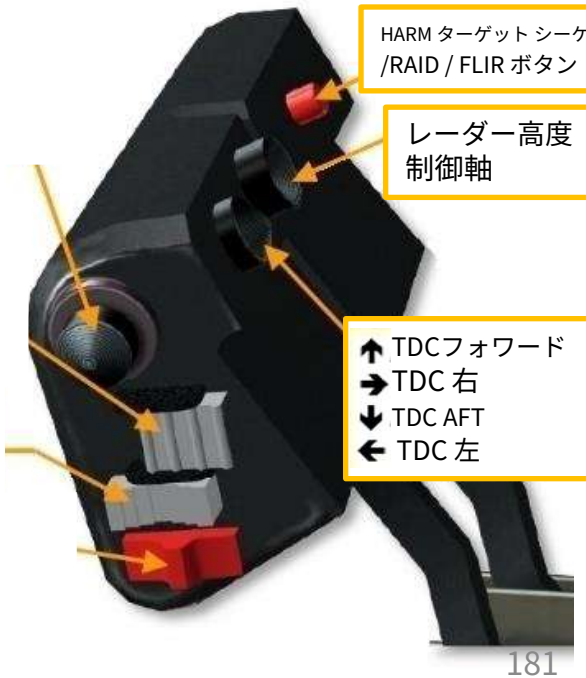
通信スイッチ: COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト (両方)



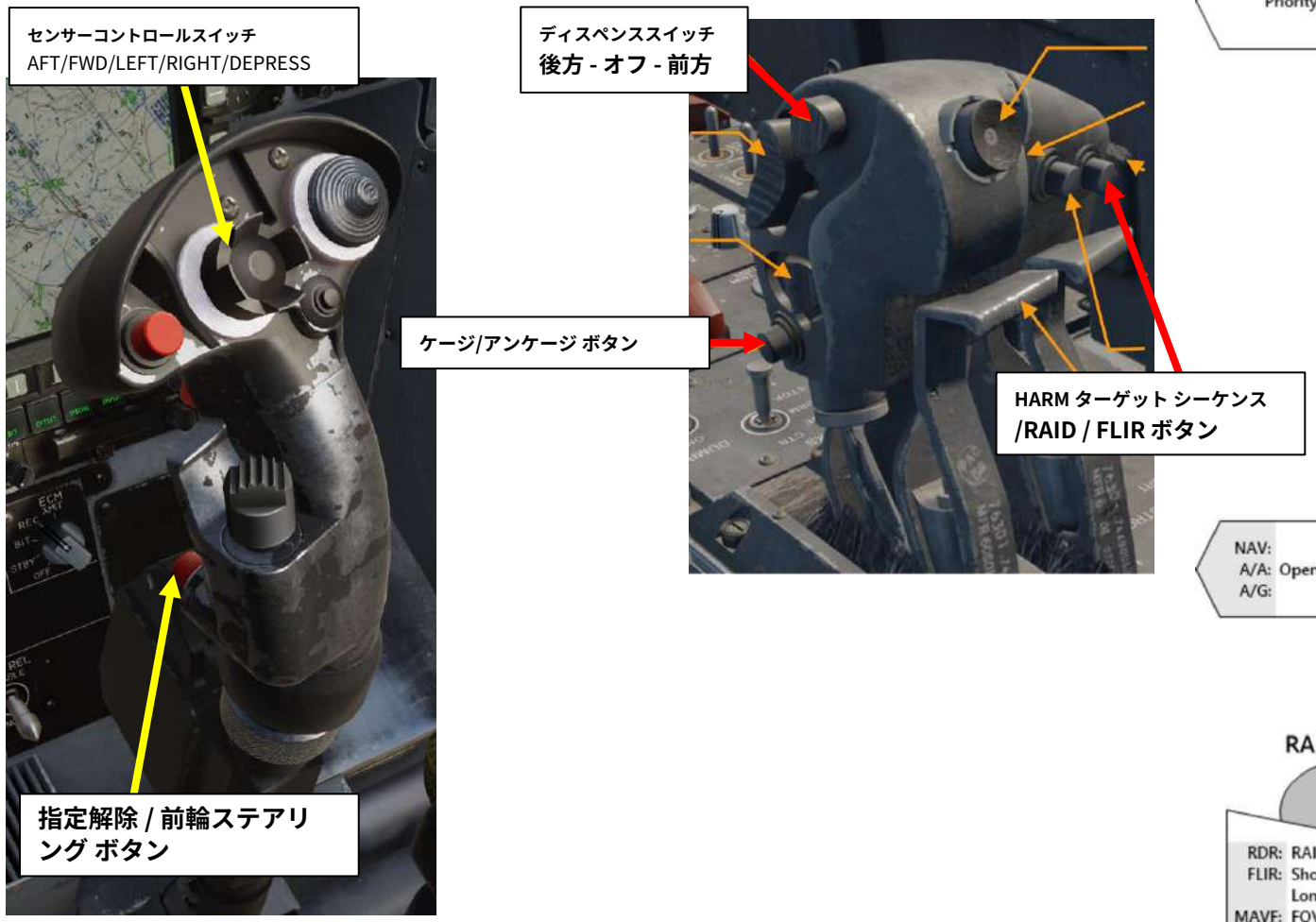
HARM ターゲット シーケンス
/RAID / FLIR ボタン

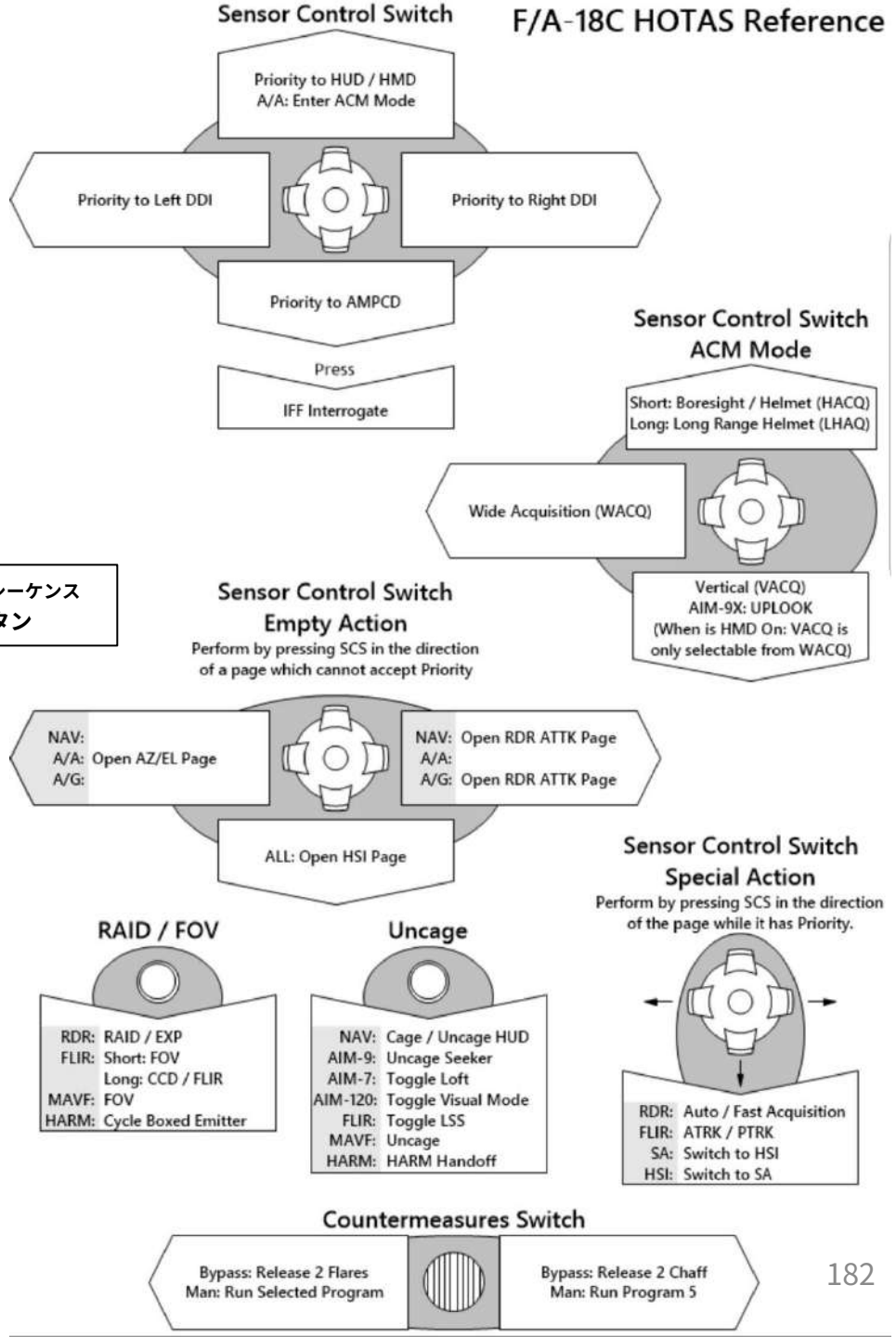
レーダー高度
制御軸

TDCフォワード
TDC 右
TDC AFT
TDC 左

1.5 - HOTAS

ここでは、HOTAS (Hands On Throttle-and-Stick) 機能の概要を説明します。



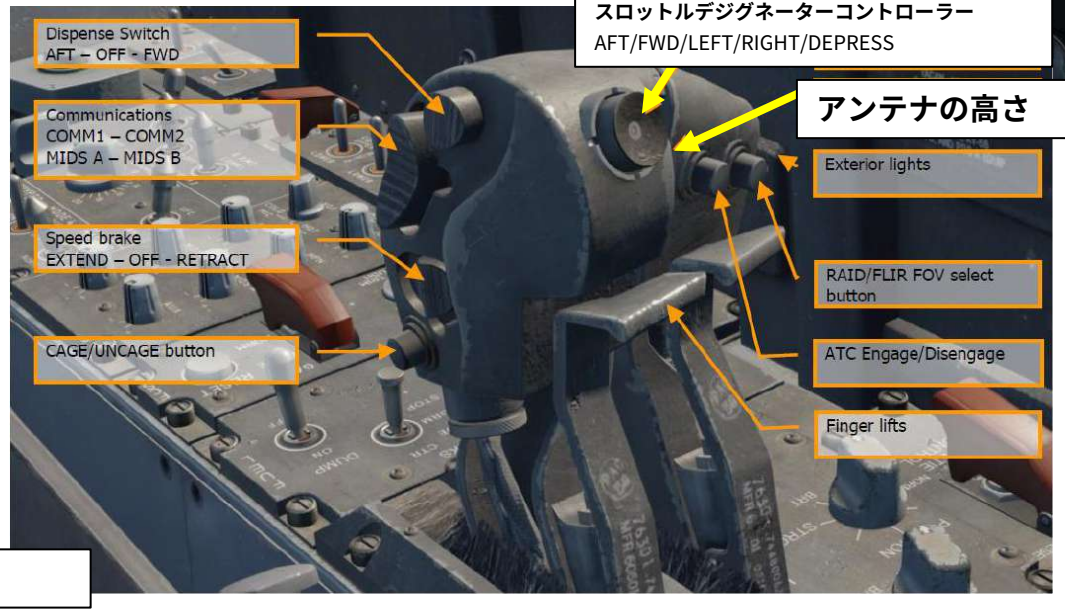


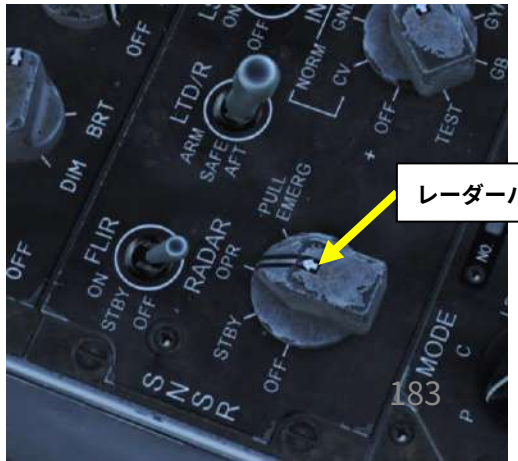
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット

空対空レーダーは、目の前にあるものを上から見下ろした B-Scope 表現を使用します。

- TDC、またはスロットルデジネーターコントローラーを使用して、レーダーを回転させ、ターゲットをロックできます。
- レーダー データは、RDR ATTK TAC ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に表示できます。
- センサー コントロール スイッチを使用して、選択するディスプレイ (左 DDI、右 DDI、下部 AMPCD または HUD)、または使用するレーダー モードを設定します。



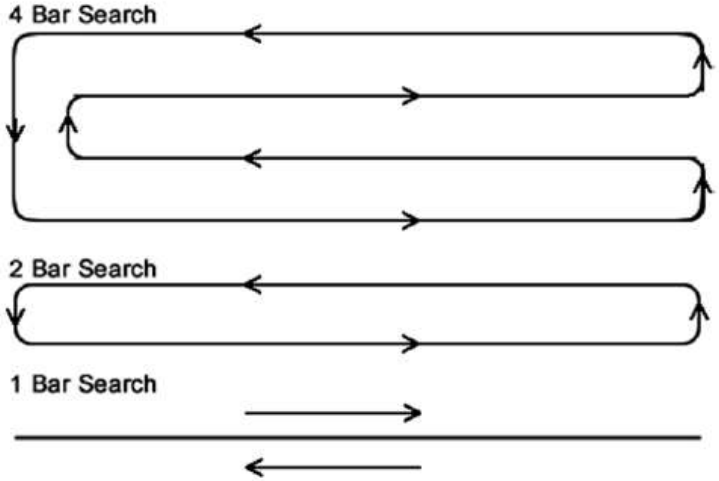


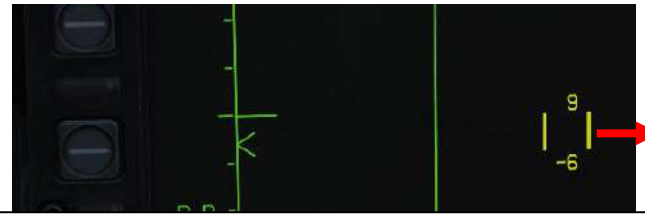
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット

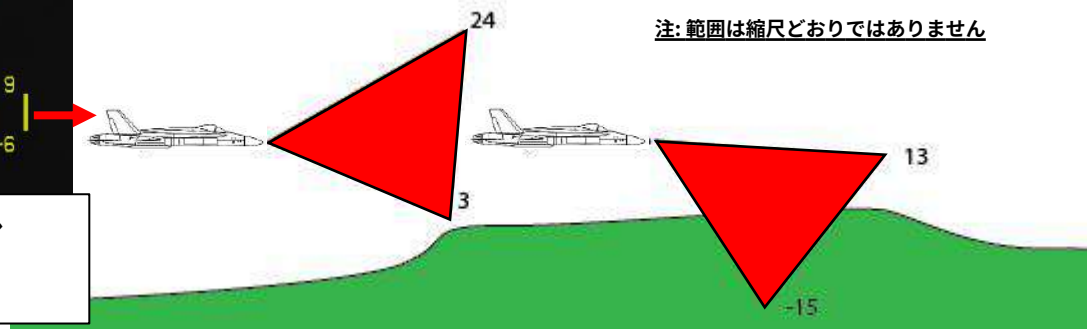
Hornet のレーダーは、160 海里の範囲、140 度の水平アーク、およびカスタマイズ可能な可変垂直アークを備えています。レーダー スキャン パターン (バー) を制御して、スキャン範囲を狭くしたり広くしたりできます。

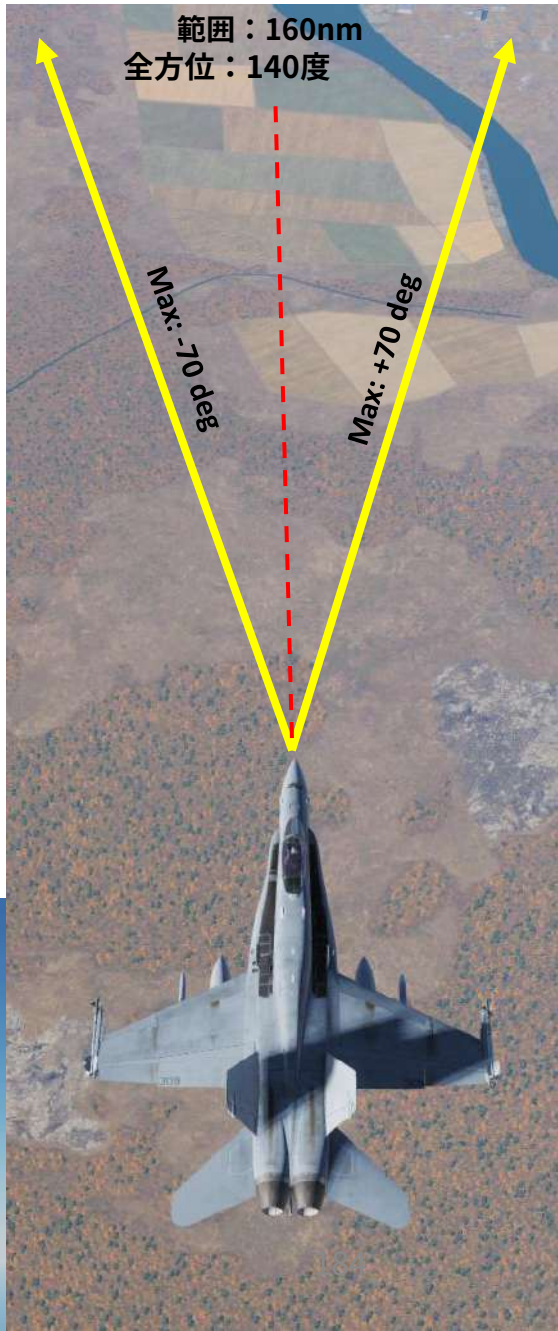
TDC の隣の数字は、ターゲット指定子の距離でのレーダー ビームの上部と下部の高度 (数千フィート) に対応します。ターゲット指定子を近づけたり遠ざけたりすると、数字が変化することがわかります。実際のアプリケーションでは、レーダーはこれらの高度より上または下のターゲットを検出しないため、完全な検索を行うにはレーダー アンテナを上下に回転させる必要があります。





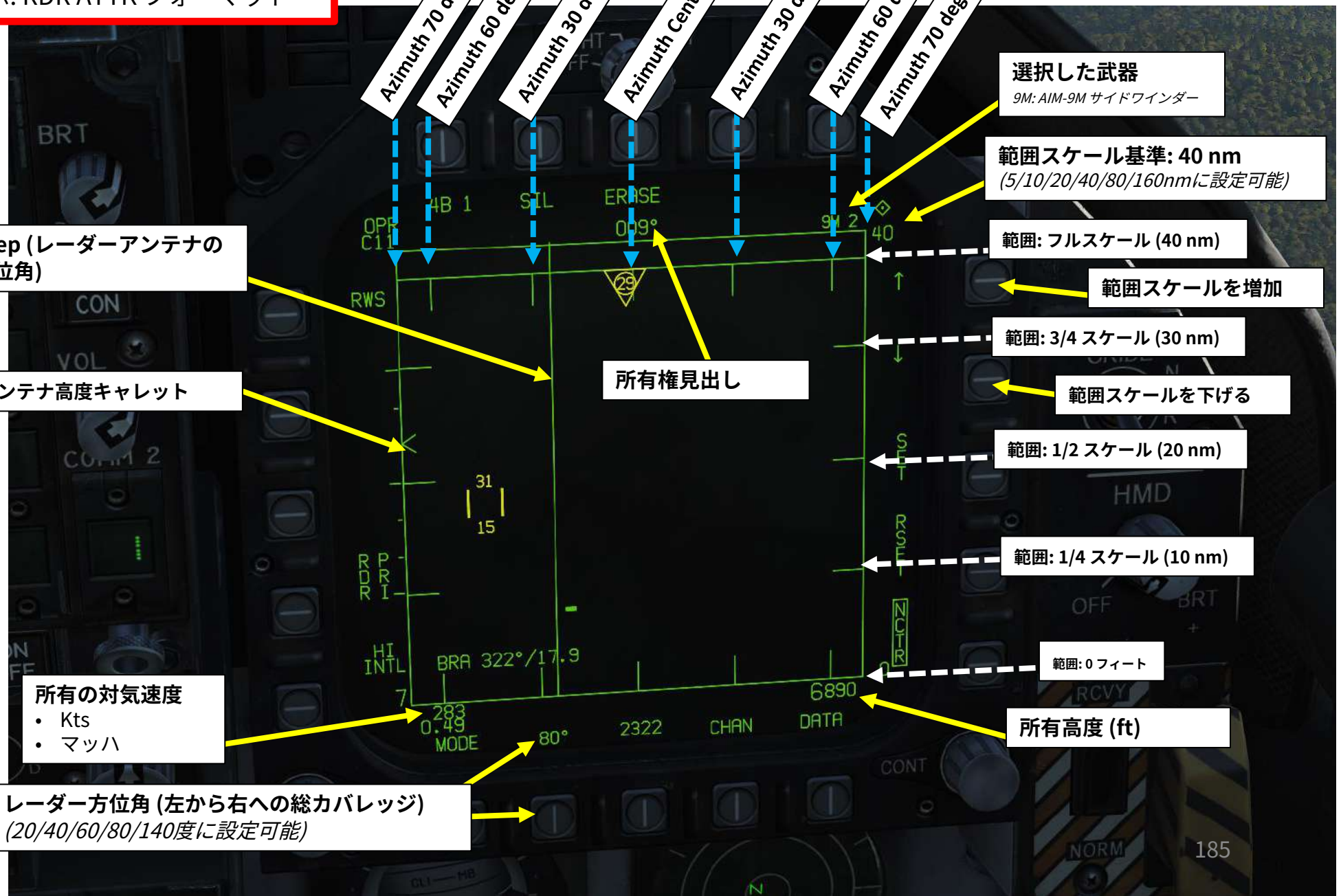
TDC (Throttle Designator Controller) 取得カーソル
上の数字: レーダーがカバーする高度の上限 (9000 フィート) 下の
数字: レーダーがカバーする高度の下限 (-6000 フィート)





2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット



2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット

レーダーコンタクト
Azimuth and Range Scale に基づいて、コンタクトは前方 45 nm、右 10 度にあると推測できます。

ACQ (取得) ポイント キュー
HAFU (敵対的、あいまい、友好的、不明) シンボルが表示されていない場合、最優先トラック (レーダー コンタクト) がどこにあるかを示します。ACQ ポイント キューは、AACQ (自動取得) ロックをコマンドした場合に STT (シングル ターゲット トラック) ロックに取得されるものです。L&S (Launch & Steering) Primary Target がすでに存在する場合、ACQ Point Cue は表示されません。

TDC (Throttle Designator Controller) 取得カーソル
上の数字: レーダーがカバーする高度の上限 (17000 フィート) 下の数字: レーダーがカバーする高度の下限 (2000 フィート)

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット

消去:レーダー表示のすべてのターゲット履歴が削除されます。

サイレント (SIL) モード:レーダーは動作を停止し、STANDBY モードになります。

標高バー スキャン
高速スキャンの 1、2、4、および 6 バーの間でサイクルします。

運用モード (OPR/STBY)

レーダーの無線周波数チャネル

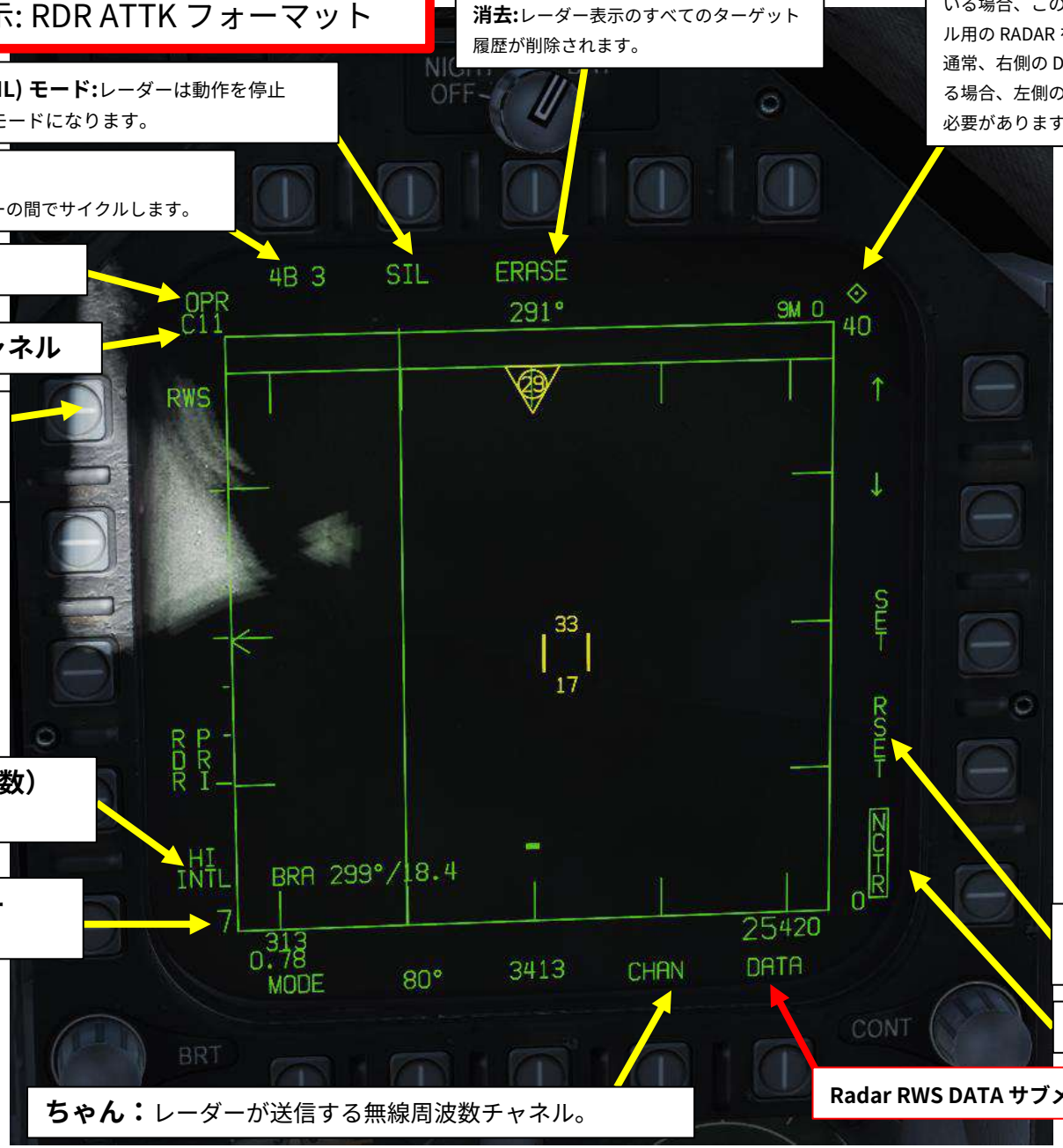
レーダーモードセレクター
RWS: 検索中の範囲 TWS: スキャン中の追跡

PRF（パルス繰り返し周波数）
中/高/インターリーブ

レーダー感度インジケーター
(数値が高く、感度が高い)

ちゃん：レーダーが送信する無線周波数チャネル。

TDC コントロール表示 ひし形
BVR (Beyond Visual Range) モードでの TDC コントロールに RADAR ディスプレイが選択されている場合、このダイヤモンド シンボルがディスプレイの右上隅に表示されます。TDC コントロール用の RADAR を選択するには、センサー コントロール スイッチを右に動かします。レーダーは通常、右側の DDI に配置されることに注意してください。レーダーが左側の DDI に配置されている場合、左側の DDI の TDC を移動するには、センサー コントロール スイッチを左側に設定する必要があります。



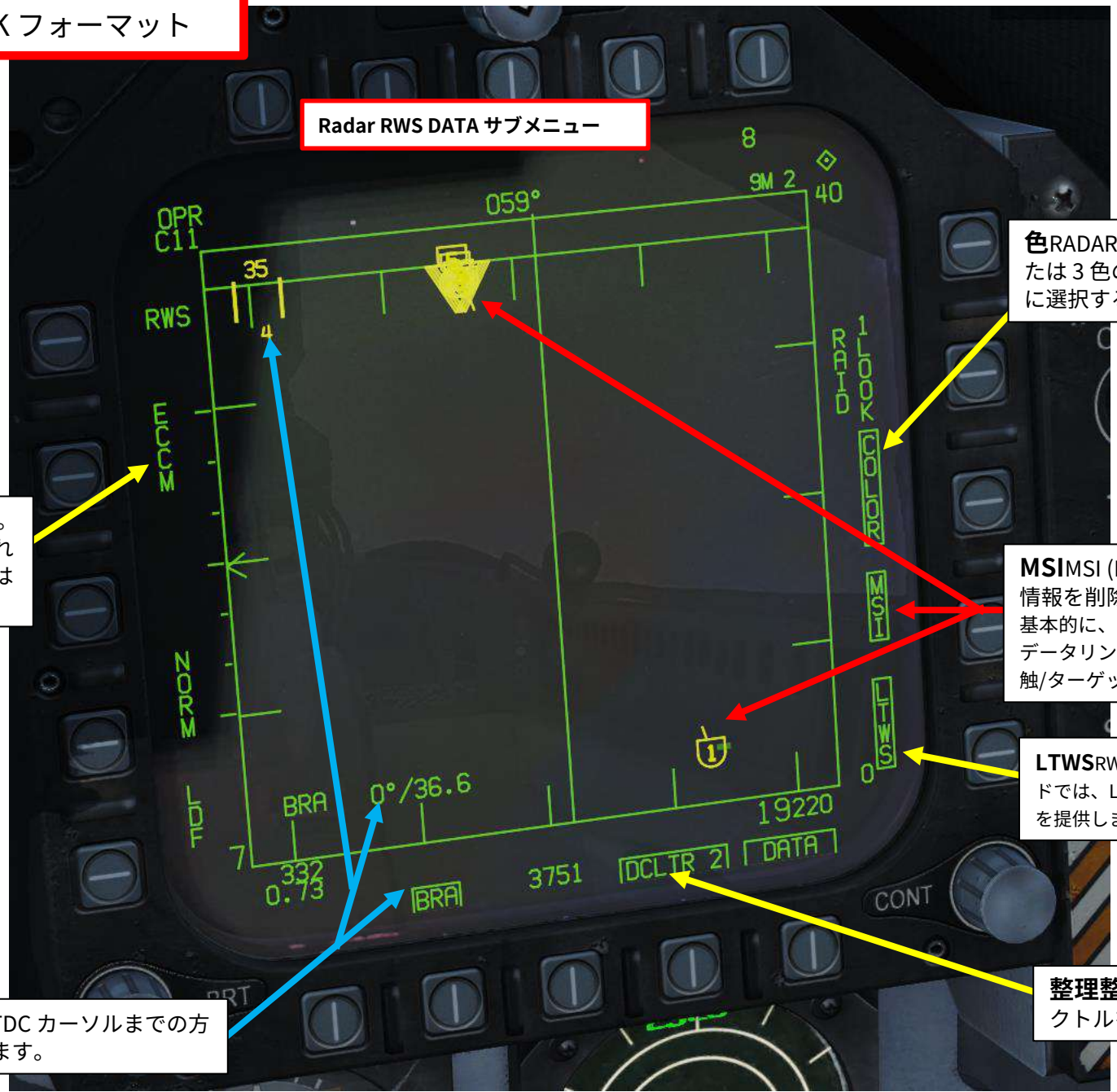
リセット:レーダー設定がデフォルト設定に戻ります。

NCTR:非協力的なターゲット認識

Radar RWS DATA サブメニュー

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.1.1 – レーダー表示: RDR ATTK フォーマット



色RADAR ディスプレイをモノクロまたは 3 色の限定使用で表示するように選択する

ECCM電子対抗措置を有効または無効にします。有効にすると、敵航空機のジャミング効果はそれほど顕著ではなくなりますが、レーダーの感度は低下します

MSIMSI (Multi-Sensor Integration) から情報を削除します。
基本的に、さまざまなセンサー (レーダー、データリンク、FLIR、RWR) から収集された接触/ターゲット情報。

LTWSRWS (Range While Search) モードでは、Latent Track While Scan 機能を提供します。

ブラジャー現在地から TDC カーソルまでの方位範囲高度情報を削除します。

整理整頓水平線と速度ベクトルを削除します

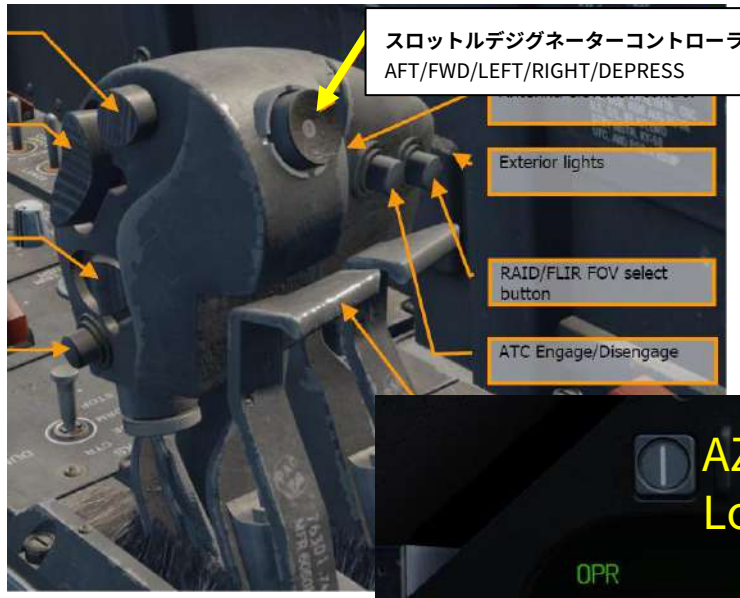
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

A – はじめに

Azimuth-Over-Elevation (AZ/EL) 形式のページには、レーダーやその他のセンサーによって検出されたターゲットの前方ビューが表示されます。トップダウンの B スコープ表示である通常のアタック レーダー (RDR ATTK) 形式とは異なり、AZ/EL 形式はボアサイト表示であり、「機首からの視野」を示します。AZ/EL ページは、マルチセンサー統合 (MSI) プラットフォームからの HAFU (敵対的、曖昧、友好的、不明) シンボルを、レーダーまたは FLIR (ターゲット ポッド) によって検出されたリターンと組み合わせます。

重要な注意点： Az/El 形式は、A/A マスター モードでのみ使用できます。

関連するコントロールは、RDR ATTK のページに似ています。



A/A (空対空)
マスターモードボタン

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

AZ/EL ページを選択

TACメニュー

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

B – 機能の内訳

AZ/EL には、次の 3 つの主要な機能カテゴリが組み込まれています。

1. レーダー:

- AZ/EL 形式は、RDR ATTK 表示に似た方位角/仰角ビューを垂直面で表示します。
    - パイロットは、アンテナ仰角ホイールとアタック形式の仰角キャレットを使用するより直感的な代替手段として、カーソルを介して方位角と仰角の両方でスキャンを中央に配置することができます。
    - レーダーは、Az/El から単一ターゲット トラック (STT) に命令することもできます (方法論は、RDR ATTK ディスプレイの場合とほとんど同じです)。さらに、L&S/DT2 トラックファイルの指定は、カーソルまたは Undesignate ボタンを使用して利用できます。

2. IFF (敵味方識別) 尋問者:

- 手動 IFF 機能は RDR ATTK ページの機能と似ていますが、AZ/EL ページでは、特定の範囲と方位に対して自動識別 (AUTO IFF) を実行できます。AUTO IFF については、PART 12 – DATALINK & IFF セクションで詳しく説明します。

3. FLIR (Forward-Looking Infrared) ターゲット ポッド センサー モード:

- FLIR サブレベルでは、ターゲティング ポッドをレーダー ロックされたターゲットにスレーブさせ、FLIR ディスプレイに切り替えることができます。これは、信頼できる IFF が得られない場合に、ターゲットの視覚的な識別を迅速に実行したい場合に役立ちます。

AZ/EL 形式
RDR/IFFサブレベル

AZ/EL 形式
FLIR サブレベル

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

C – レーダー/IFF サブレベル

CIT 尋問タイプ: c質問機/トランスポンダの組み合わせ (CIT) によって開始される自動質問のタイプを指定します。オプションは、ALL (すべての IFF モード)、SNGL (選択された IFF モード)、および CC (正しいコード、SNGL に似ていますが、特定の SIF コードが必要です) です。

スキャン センターの場所データ:スキャン中心点の方位角 (右または左の角度) および仰角 (下または上)

センサーの状態:
- レーダーの場合: OFF、STBY (スタンバイ)、OPER (動作中)、INT (尋問)、SIL (無音)、DEGD (BIT または MUX 障害)、EMCON (排出ガス制御のためにレーダー送信が一時停止)、または TEST (自己テスト）。
- FLIR の場合: OFF、STBY、OPER、DEGD、または TEST。

選択したセンサーとモード:レーダーと FLIR をアクティブ センサーとして切り替えます。その下には、センサー サブモード (RDR の場合は RWS、TWS、または VS、FLIR の場合は PNT または TRACK) があります。

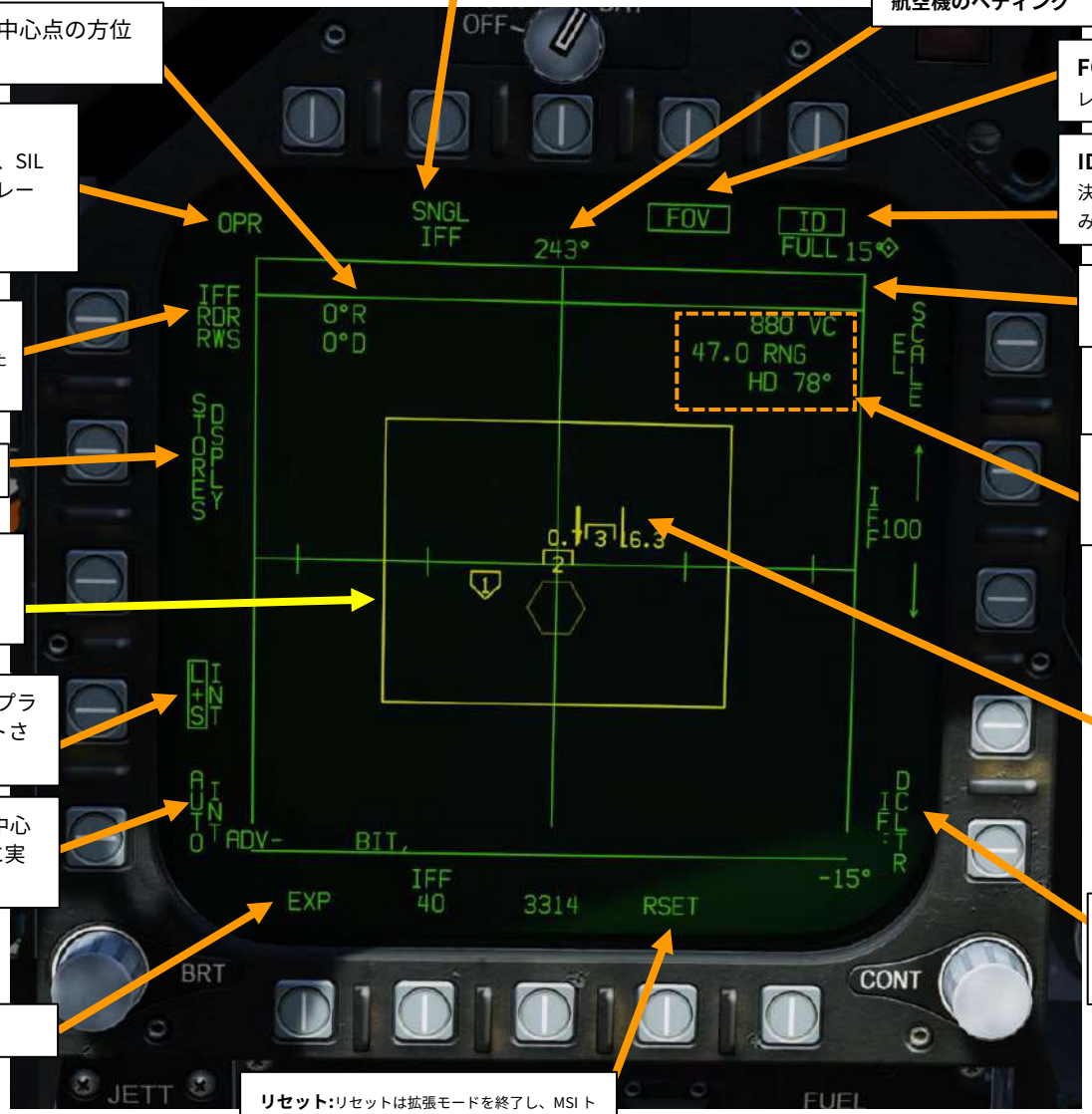
展示店舗:を押すと、STORES ページが表示されます。

レーダー視野 (FOV)
この FOV ボックスは、RDR ATTK ページのレーダー コントロールでのみ方位角と仰角を変更できます。

L&S 尋問:ボックス化されている場合、L&S (Launch & Steering) プライマリ ターゲット (L&S が指定されている場合は常に) で、ポイントされた CIT 尋問を自動的に実行します。

自動尋問:ボックス化されている場合、10 秒ごとにボアサイトを中心とする選択された方位角でスキャン インテロゲーションを自動的に実行します。

拡張モード:AZ/EL拡張モードに入ります。



航空機のヘディング

FOV (視野) キュー切り替え:オンに切り替えます
レーダーと FLIR FOV の手がかりから外れて

ID オプション:HAFU データブロックに表示されるデータのタイプを決定します。FULL (レーダーと MSI データ)、RDR (レーダー データのみ)、unboxed (データブロック非表示) を切り替えます。

方位角のみの連絡先: 連絡先 それなし
標高データは、ここの「掘り出し物」に表示されます。

対象データ:L&S プライマリ ターゲット、または現在カーソルの下にあるトラックのデータ。閉鎖速度 (Vc単位は kts)、ターゲットまでの距離 (nm)、およびターゲットの方位。

HAFU（敵対的、あいまい、友好的、不明）記号

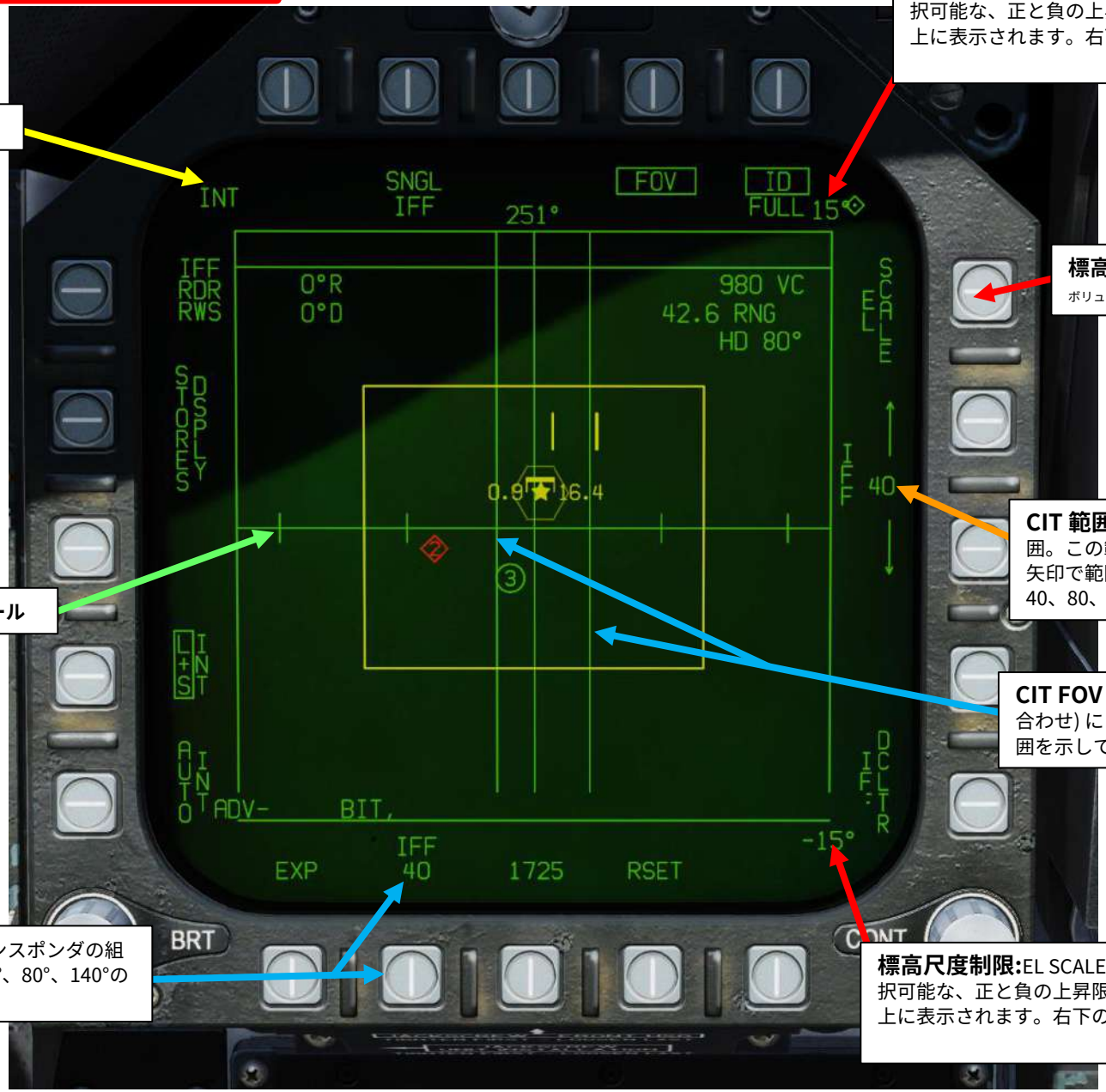
IFF (Identify-Friend-or-Foe) デクラッター:いつボックス化され、新しい CIT トラックの表示を抑制し、既存のトラックが期限切れになることを許可します。

リセット:リセットは拡張モードを終了し、MSI トラックファイルの優先度を再設定します

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

C – レーダー/IFF サブレベル

センサーの状態: INT (尋問) モード



標高尺度制限:EL SCALE プッシュボタンを使用して選択可能な、正と負の上昇限界を示します。正の制限は右上に表示されます。右下の負の制限。

標高スケールの切り替え:スキャン間のサイクル
ボリューム: ±70°×±15°、±70°×±30°、または ±70°×±70°。

方位角スケール

CIT 範囲: 秒手動（自動ではない）の CIT 尋問の最大範囲。この範囲を超えるリターンは表示されません。上下の矢印で範囲を変更します。オプションは、5、10、20、40、80、および 100 NM です。

CIT FOV (視野):は、CIT (質問器/トランスポンダの組み合わせ) によって行われた手動および自動質問の方位角範囲を示しています。

CIT 方位角:手動および自動の CIT (尋問器/トランスポンダの組み合わせ) 尋問の水平範囲を変更します。20°、40°、80°、140°のサイクル。

標高尺度制限:EL SCALE プッシュボタンを使用して選択可能な、正と負の上昇限界を示します。正の制限は右上に表示されます。右下の負の制限。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

C – レーダー/IFF サブレベル

TDC コントロール表示 ひし形
TDC 制御に AZ/EL ディスプレイが選択されている場合、このダイアモンド シンボルがディスプレイの右上隅に表示されます。TDC コントロールの AZ/EL を選択するには、センサー コントロール スイッチを左に動かします (左側の DDI に AZ/EL ページが表示されている場合)。AZ/EL が右側の DDI に配置されている場合、右側の DDI で TDC を移動するには、センサー コントロール スイッチを左に設定する必要があります。

監視データ:
このデータを取得するには、TDC (Throttle Designator Caret) を目的のターゲットに合わせます。そのためには、センサー制御スイッチを の方向に押します。

このデータブロックは、カーソルの下にあるマルチセンサー統合ターゲットにデータを提供している各センサーの情報を表示します。この例では:

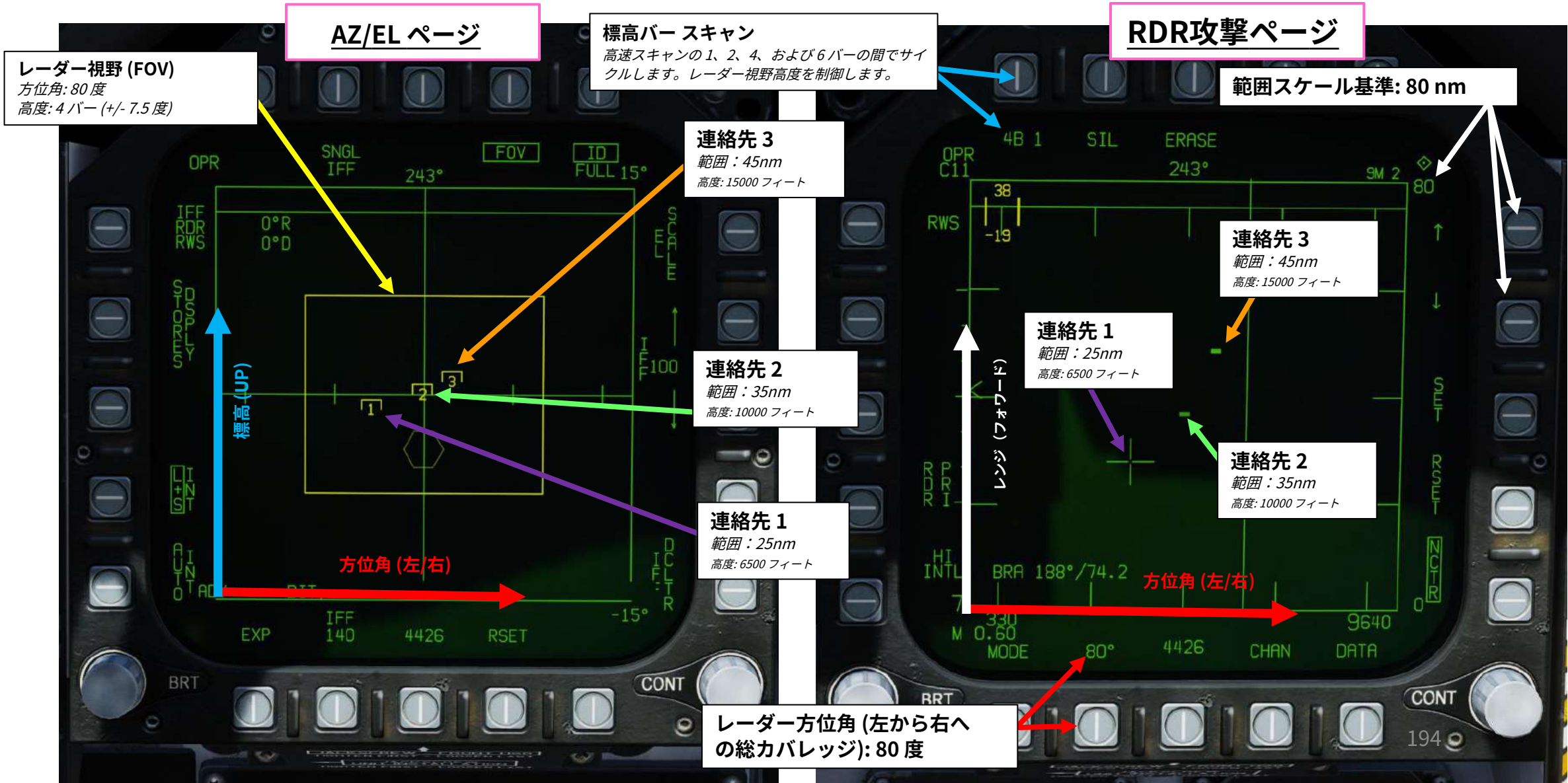
- 最初の行は、Link-16 データリンクによって提供される F/A-18 の友好的な HAFU シンボルと航空機タイプを示しています。
- 2 行目は、Link-16 パイロット ID (「ENFIELD1-1」の場合は ED11) を示します。
- 3 行目には、このターゲットの PPLI (Precise Participant Location and Identification) トラックの存在を示す「P」と、味方の IFF (Identify-Friend-or-Foe) モード 4 応答を示す「4」が表示されます。

対象指定
(TDC オーバーシンボル)

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

RDR ATTK と AZ/EL ページは互いに補完し合います。RDR ATTK はトップダウン ビューを表示しますが、AZ/EL は方位角と仰角を表示します。したがって、3D 空間内の連絡先の位置をイメージできます。AZ/EL レーダーの視野は、RDR ATTK ページからのレーダー コントロールでのみ変更できることに注意してください。

C – レーダー/IFF サブレベル



2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

C – レーダー/IFF サブレベル

レーダースキャンセンターポイントの変更

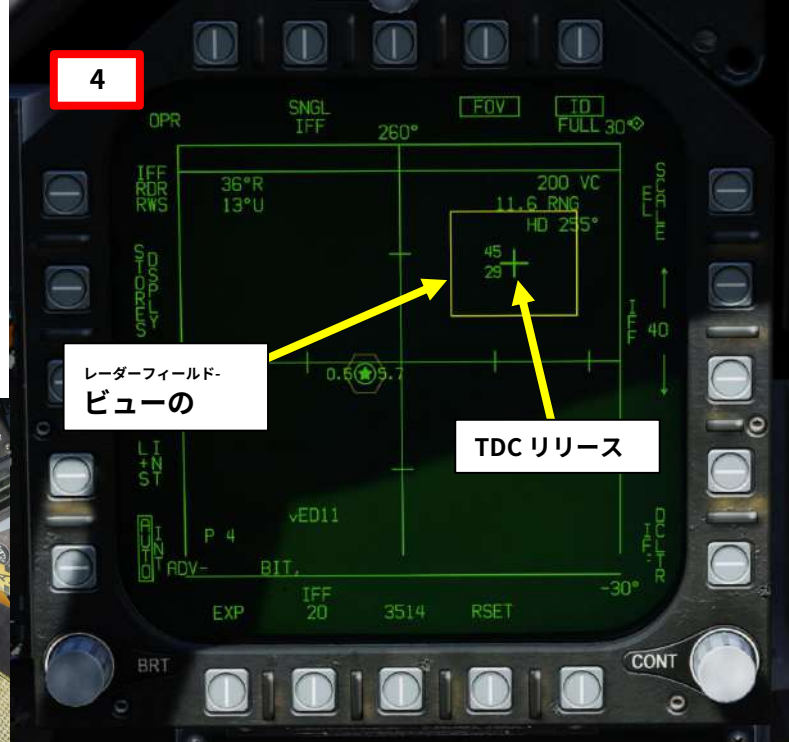
センサー コントロール スイッチ LEFT/RIGHT を使用して、どのディスプレイを選択するか (左 DDI、右 DDI) を設定します。AZ/EL ページの選択に使用します。選択のひし形は、ページが選択されていることを示します。

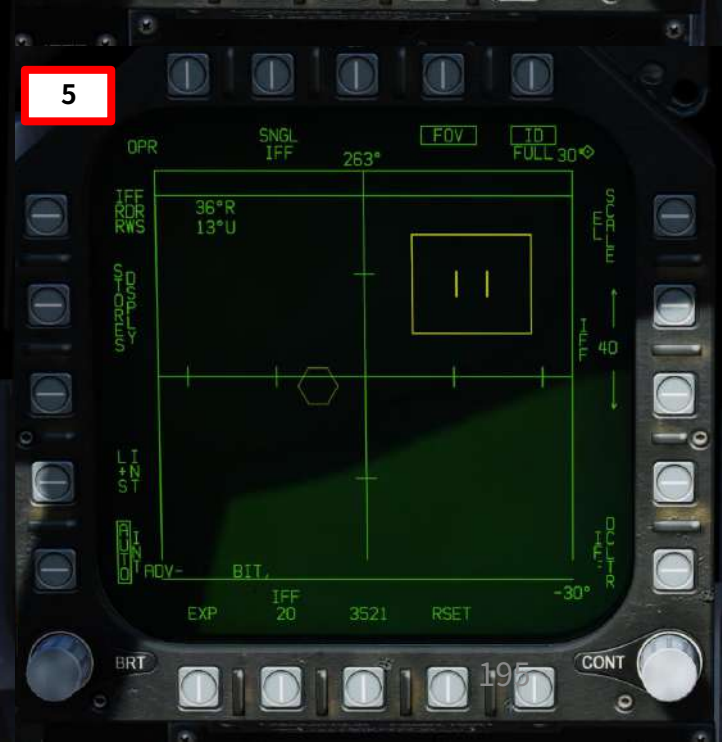
TDC (Throttle Design Controller) を押し続けるカーソルが HAFU シンボルの上にない場合、カーソルは十字形に変わります。**TDC を使用してスルーすることができます**.

ポインティング クロスの左側には、攻撃フォーマットで選択された範囲の半分でのレーダー スキャン ボリュームの最小高度と最大高度 (1000 単位) があります。たとえば、レーダー範囲が現在 40 NM の場合、十字形の横に表示される高度は、20 NM でのレーダー スキャン ボリュームの最小高度と最大高度を表します。アクティブなレーダー モードが VS (速度探索) の場合、表示される高度は 40 NM の固定範囲にあります。

FLIR (Targeting Pod) が選択されたセンサーである場合、1 つの高度のみがポインティング クロスに隣接して表示され、攻撃形式で選択された範囲の半分にある FLIR の視線に沿った高度を表します。

TDC デプレスのリリースレーダー スキャン ボリュームをポインティング クロスの位置に再センタリングし、ポインティング クロスをカーソルに戻します。





2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

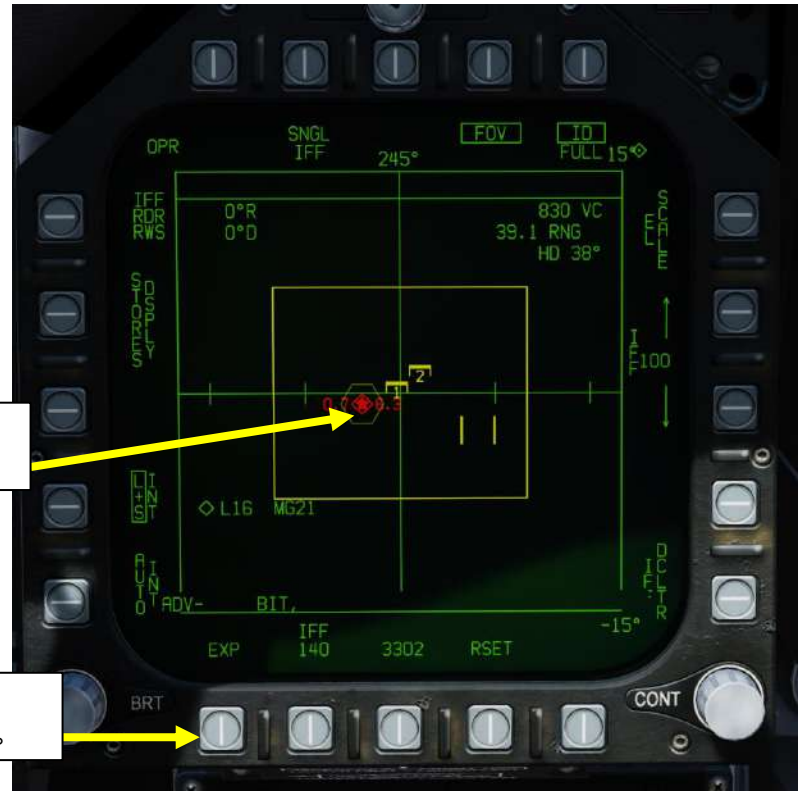
C – レーダー/IFF サブレベル

拡張モード

拡張 (EXP) AZ/EL フォーマット オプションは、「ズームイン」機能と見なすことができ、L&S (Launch & Steering) プライマリ ターゲットが存在するときはいつでも選択できます。EXP 形式は、L&S ターゲットを中心に、方位角で 20 度 (+/- 10 度)、仰角で 10 度 (+/- 5 度) の固定ボリュームを表します。L&S ターゲットはディスプレイの中央に配置され、他のトラックファイルは L&S ターゲットに対して相対的にスケーリングされます。

EXP の場合:

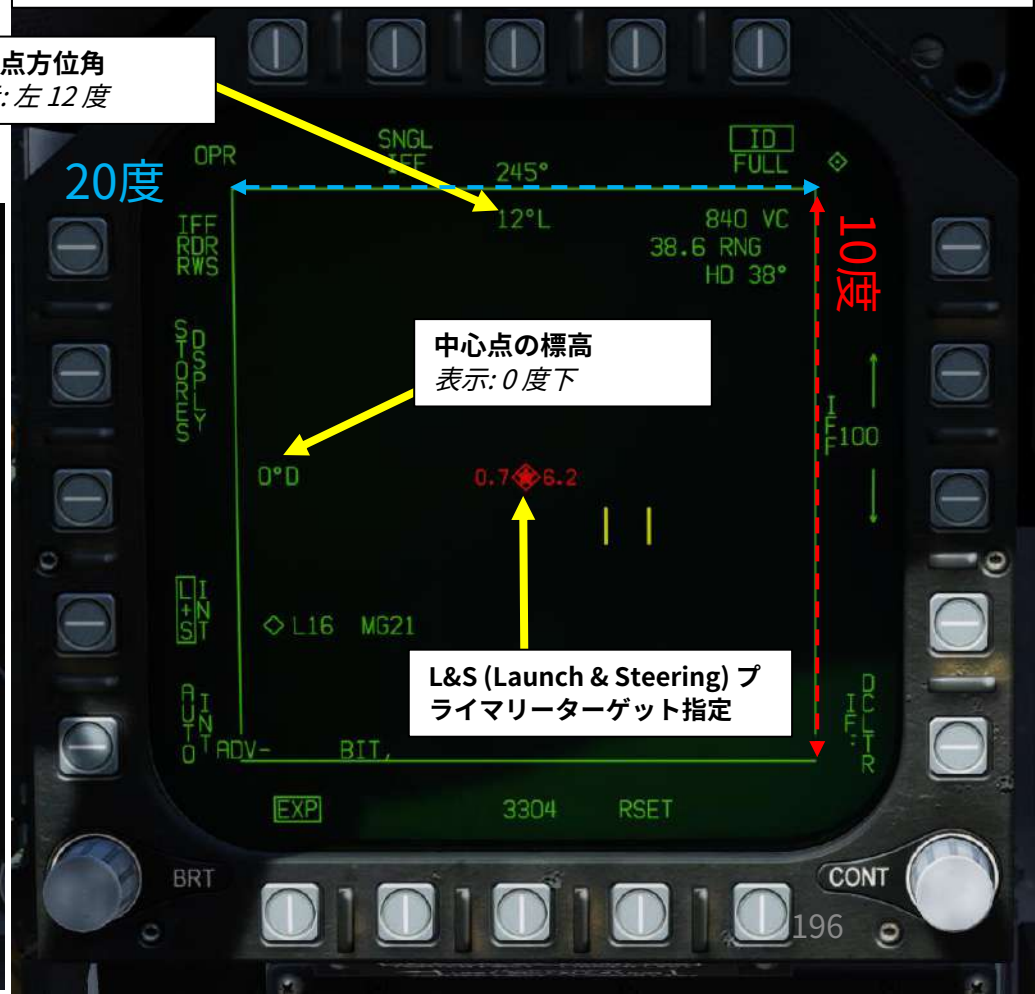
- 視野オプションと関連するキューが削除されました
- スキャンセンタリング機能が禁止されています
- 旋回機能が抑制されます。



L&S (Launch & Steering) プライマリーターゲット指定

このボタンを押すと、EXP (Expanded) モードに入ります。

EXP（拡張）モード



中心点方位角
表示: 左 12 度

中心点の標高
表示: 0 度下

L&S (Launch & Steering) プライマリーターゲット指定

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

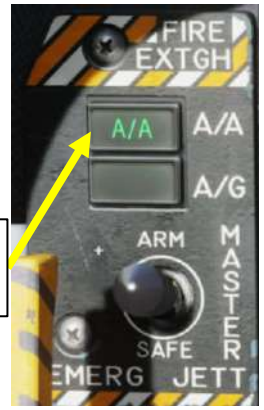
D – FLIR センサー モード サブレベル

FLIR サブレベルでは、ターゲティング ポッドをレーダーロックされたターゲットにスレーブさせ、FLIR ディスプレイに切り替えることができます。ターゲティング ポッドの電源が入っていて、マスター モードが空対空に設定されていることを確認します。

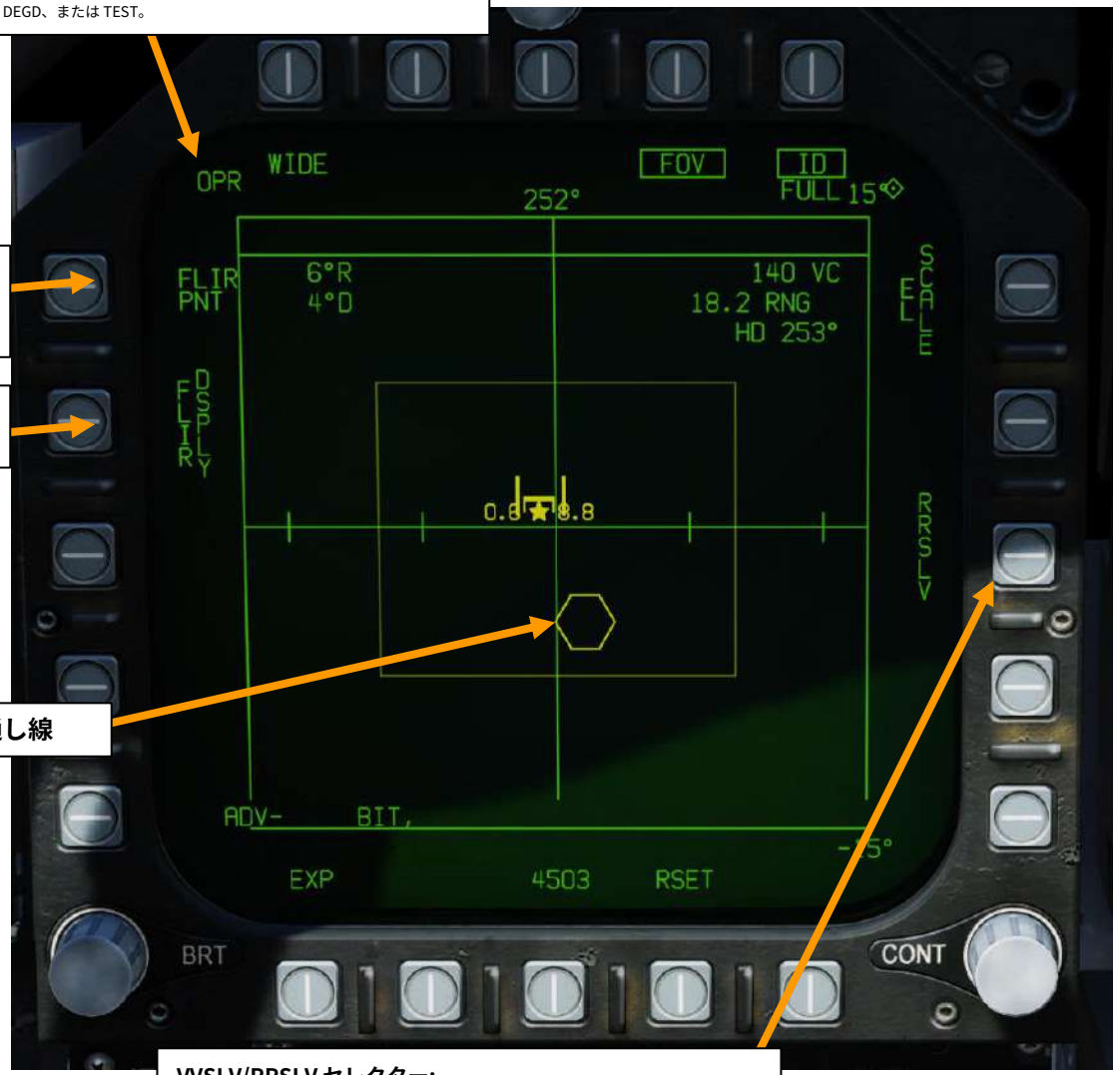
センサーの状態:
- レーダーの場合: OFF、STBY (スタンバイ)、OPER (動作中)、INT (尋問)、SIL (無音)、DEGD (BIT または MUX 障害)、EMCON (排出ガス制御のためにレーダー送信が一時停止)、または TEST (自己テスト)。
- FLIR の場合: OFF、STBY、OPER、DEGD、または TEST。

選択したセンサーとモード:レーダーと FLIR をアクティブ センサーとして切り替えます。その下には、センサー サブモード (RDR の場合は RWS、TWS、または VS、FLIR の場合は PNT または TRACK) があります。

FLIR DSPLY:
FLIR (ターゲティング ポッド) フィードを表示します



A/A (空対空)
マスターモードボタン



FLIR の見通し線

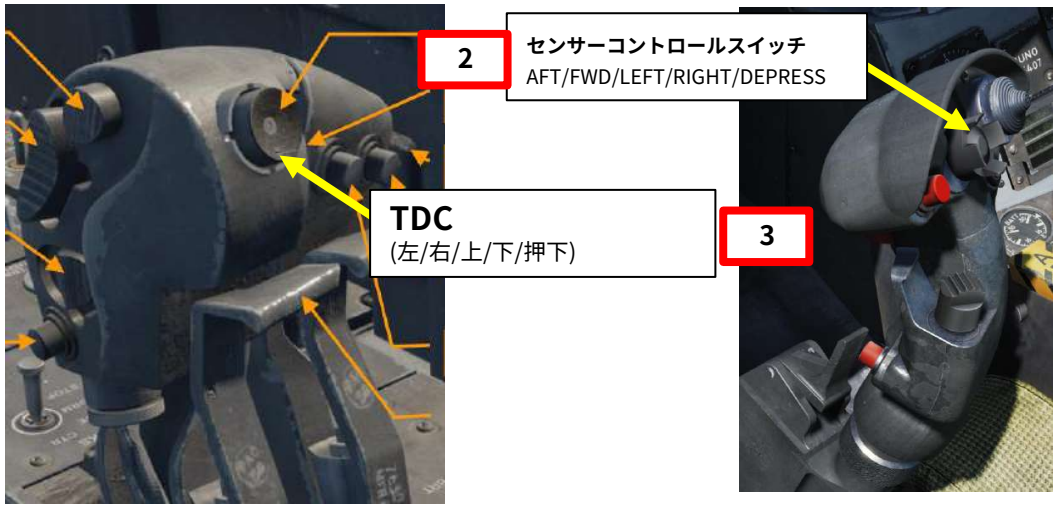
VVSLV/RRSLV セレクター:
- VVSLV を使用すると、ターゲティング ポッドの視線を速度ベクトルに従属させることができます
- RRSLV: ターゲティングポッドの見通し線をレーダーに従属させることができます

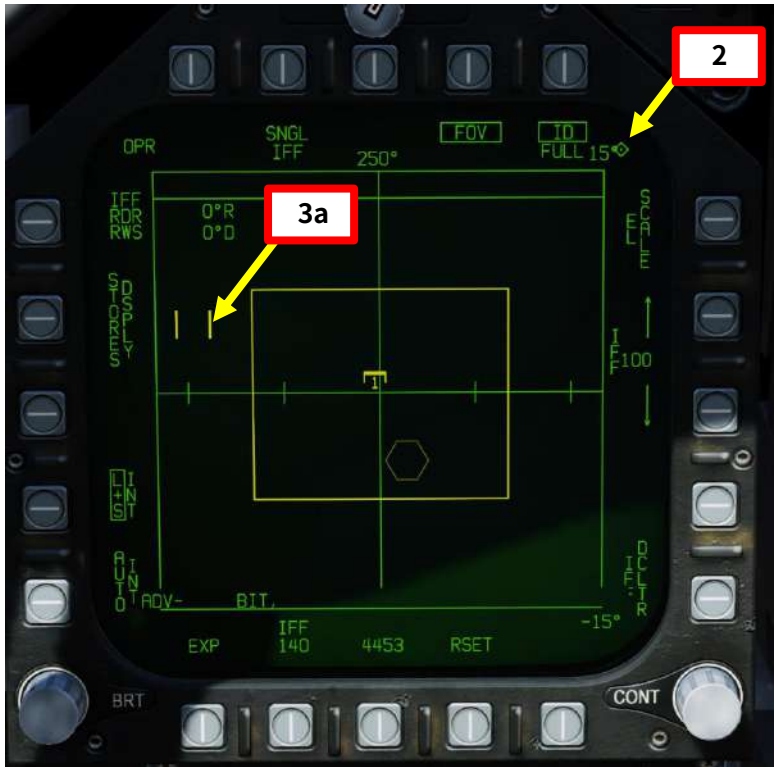
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

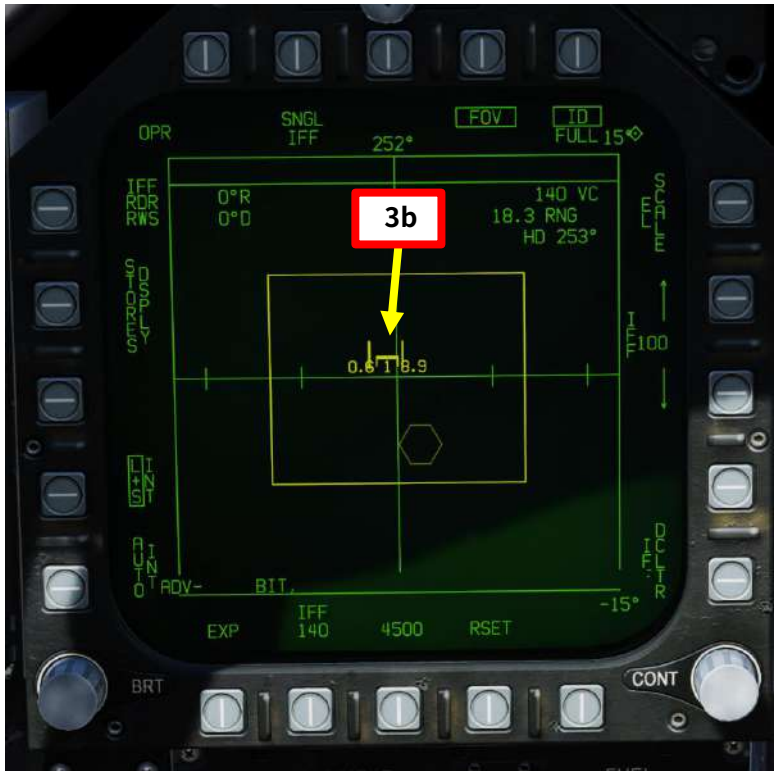
D – FLIR センサー モード サブレベル

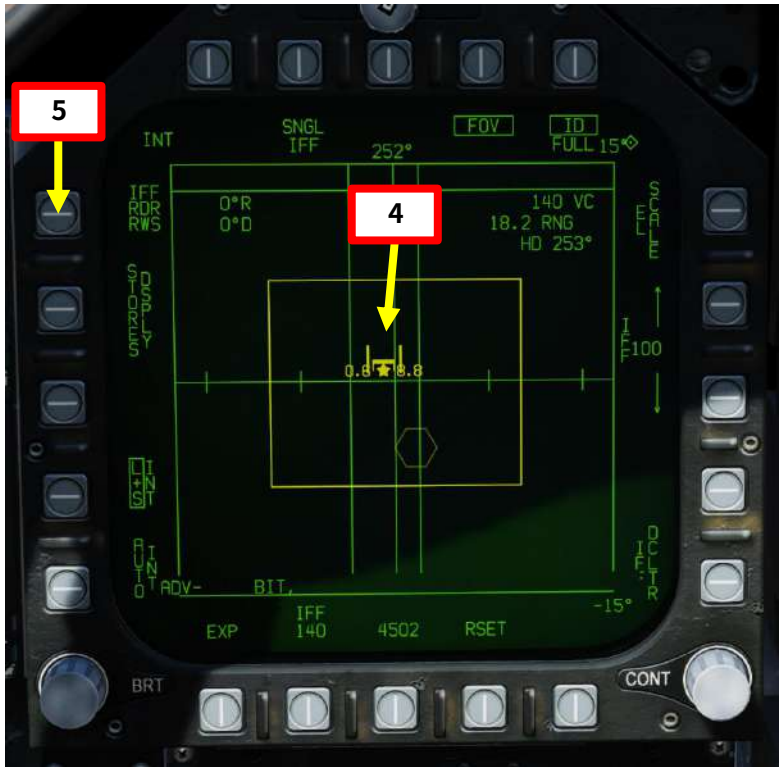
以下は、AZ/EL FLIR サブページでターゲティング ポッドを使用する方法の例です。

1. FLIR の電源が入っていて、A/A マスター モードが選択されていることを確認します。
2. 任意の DDI で AZ/EL ページを設定し (左側のものを取り上げます)、センサー コントロール スイッチの LEFT を押して左側の DDI を選択します。選択のひし形が表示されます。
3. TDC (Throttle Designation Controller) を押したままにし、AZ/EL ページの HAFU シンボルの上で TDC を回転させます。
4. TDC がリリースされると、HAFU シンボルは、ターゲットによって指定された L&S (Launch & Steering) プライマリ ターゲットになります。
5. 「IFF RDR」の横にある OSB を押して、FLIR サブページを選択します。









2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.1.2 – レーダー表示: AZ/EL 形式

D – FLIR センサー モード サブレベル

6. この特定の状況では、FLIR の見通し線は現在、レーダーをロックしたターゲットに依存していません。
7. RRSLV の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドをレーダー ロック ターゲットにスレーブさせます。見通し線記号が L&S を通過する必要があります。
8. FLIR DSPLY を押して FLIR フィードにアクセスします。これにより、ターゲティング ポッドのセンサーを通してターゲットが表示されます。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.2 – メインモード

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**(長距離の交戦に使用される視程外)、および**ACM**(近接航空戦に使用される空中戦操縦)、AACQ (自動捕捉)、および STT (単一目標追跡)。

BVR 検索サブモードには以下が含まれます。

- **RWS**(Range While Search): RWS レーダー モードでは、大量の接触を検出できます。これは、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。RWS モードでは、全方位 (ノーズオン、テールオン) および全高度 (ルックアップ、ルックダウン) のターゲット検出が可能です。ディスプレイは、縦軸に距離、横軸に方位角を示します。RWS モードでは、RADAR は最大 10 個のトラック ファイルを維持できます。

- **LTWS**(スキャン中の潜在的な追跡): LTWS は、RWS モードでスキャン中の追跡 (TWS) 機能を提供します。LTWS が有効な場合、TDC をターゲット シンボルの上に配置すると、Launch and Steer (L&S) トラック シンボルが表示されます。ただし、「シュート」キューは表示されません。LTWS ターゲットは、左側に対気速度がマッハで表示され、右側に数千フィートの高度が表示されます。さらに、その範囲と閉鎖情報は、右側の戦術的な境界線に沿って表示されます。

- **TWS**(Track While Scan): TWS は、他の航空機を検索しながら、いくつかの航空機の実際の追跡を維持します。レーダーは、そのパワーの一部をターゲットの追跡に割り当てますが、レーダーがすべてのパワーを取得したターゲットの追跡に向ける場合、ストレート トラッキング モードとは異なり、そのパワーの一部をスキャンに割り当てます。TWSモードでは、レーダーは追加のターゲットを捕捉するだけでなく、空域の全体像を提供し、より良い状況認識を維持するのに役立ちます. レーダーはターゲット間で計算時間を共有しているため、精度はシングル ターゲット トラック (STT) モードの動作よりも正確ではありません。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを達成するために、TWS は人為的にスキャン ボリューム (バー/アジマス) を制限し、自動スキャン センタリングを提供します。

- **VS**(速度検索):**まだ実装されていません。**高い PRF (パルス反復周波数) パルス ドップラー波形は、主に機首方向ターゲットに対する長距離検出に使用され、速度と方位角の情報を提供しますが、距離情報は提供しません。速度探索はテール オン ターゲットに対して機能しますが、ドップラー リターンは弱く、その結果、最大検出範囲もはるかに小さくなります。ターゲットがビーム内にある (戦闘機に対して垂直に飛行している) 場合、クロージャー (ドップラー) はグラウンド リターンと同じであり、ターゲット リターンはほぼゼロです。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.2 – メインモード

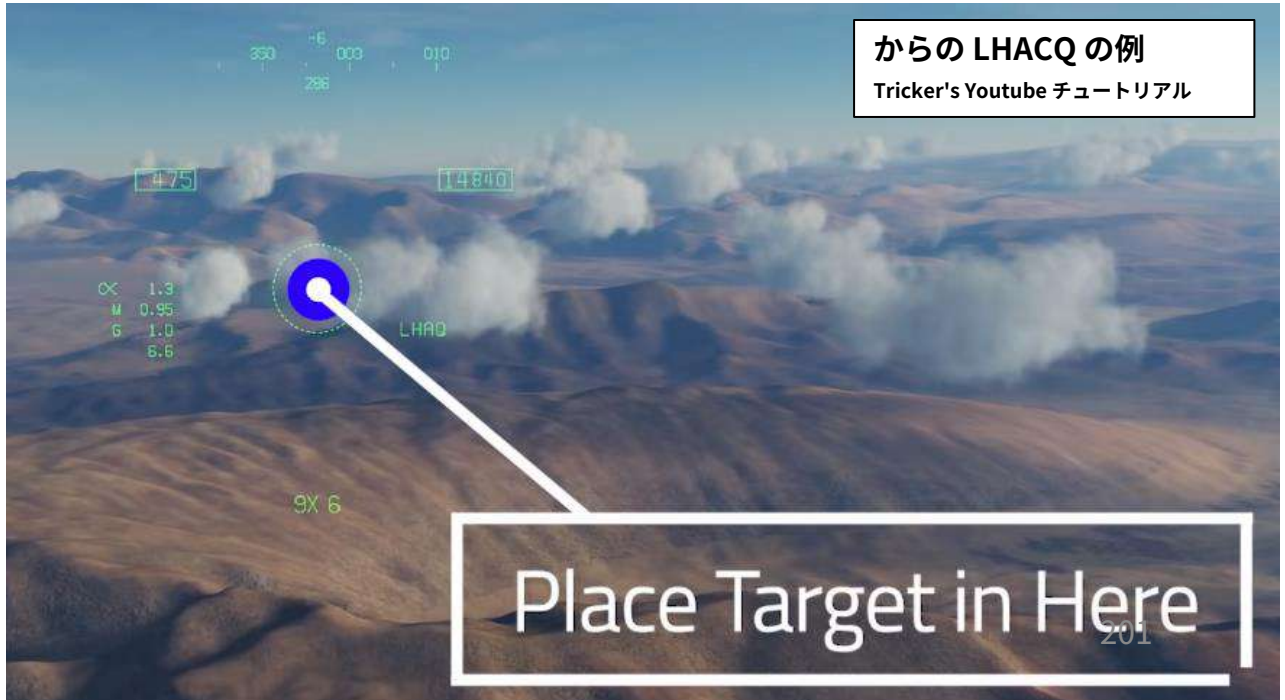
レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**(長距離の交戦に使用される視程外)、および**ACM**(近接航空戦に使用される空中戦操縦)、AACQ (自動捕捉)、および STT (単一目標追跡)。

ACM サブモードには以下が含まれます。

- **GACQ**(Gun Acquisition): 空対空砲を選択すると自動的に有効になります
- **BST**(ボアサイト): 10 nm までのターゲットを検索
- **VACQ**(垂直取得): 垂直自動取得検索パターンは、-13 度から +46 度までカバーし、5 nm までのターゲットを検索します
- **ワック**(Wide Acquisition): 空間安定化モードで、アンケージ時に TDC コントローラーを使用して旋回でき、10 nm までのターゲットを検索します。

JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) がアクティブな場合:

- **ハック**(ヘルメット取得): センサー コントロール スイッチが 800 ミリ秒 (0.8 秒) 未満保持されている場合、このモードでは、ヘルメット レチクルの 10 nm 以内のターゲットをロックできます。
- **ラック**(長距離ヘルメット取得): センサー コントロール スイッチが 800 ミリ秒 (0.8 秒) 以上保持されている場合、このモードでは、ヘルメット レチクルの 40 nm 以内のターゲットをロックできます。



2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.2 – メインモード

レーダーには次の主なモードがあります。**BVR**(長距離の交戦に使用される視程外)、および**ACM**(近接航空戦に使用される空中戦操縦)、AACQ (自動捕捉)、および STT (単一目標追跡)。

AACQ:

AACQ(自動取得): AACQ は、トラック/連絡先をシングル ターゲット トラックにすばやく取得する方法として機能します。これは、TDC が RDR ATTK フォーマットに割り当てられ、A/A マスター モードが有効で、レーダーが ACM モードでないときに、センサー コントロール スイッチを右に押すことによって入力されます。「AACQ」はRDR ATTKページとHUDに表示されます。TDC カーソルが連絡先/トラック上にない場合、AACQ は現在検出されている最も近い連絡先/トラックを STT に配置します。TDC カーソルが連絡先/トラック上にある場合、STT に配置されます。

STT

STT(シングル ターゲット トラック): STT モードは、レーダーが単一のターゲットを継続的にスキャンする従来のレーダー「ロック」であり、更新レートが非常に高くなります。これにより、空対空兵器への誘導を提供する主要な方法になります。STT はターゲットのトラックファイルを維持し、L&S として指定されていない場合は自動的に指定します。レーダーはこのトラックファイルに従属しています。そのため、手動アンテナ仰角制御は禁止され、B スイープはトラックファイルに従います。STT に配置されたトラックファイルのみが表示され、オンボードのトラックファイルはすべて削除されます。STT では、RDR ATTK 形式は、横軸に方位角、縦軸に範囲で表されます。

シングル ターゲット トラックは次の方法で取得できます。

- カーソルが Launch & Steering トラックファイル上にあるとき、またはトラックファイルが表示されないモード (例: LTWS なしの RWS) で未加工の連絡先の上にあるときに TDC を押す
- 自動取得の使用
- 空中戦操縦モードの使用

Undesignate ボタンを押すと、STT が終了します。レーダーは最後に入力した検索モードに戻ります。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.3 – RWS モード

RWS (Range While Search) は、空対空または空対空ミサイルが優先される場合のデフォルトの検索モードです。

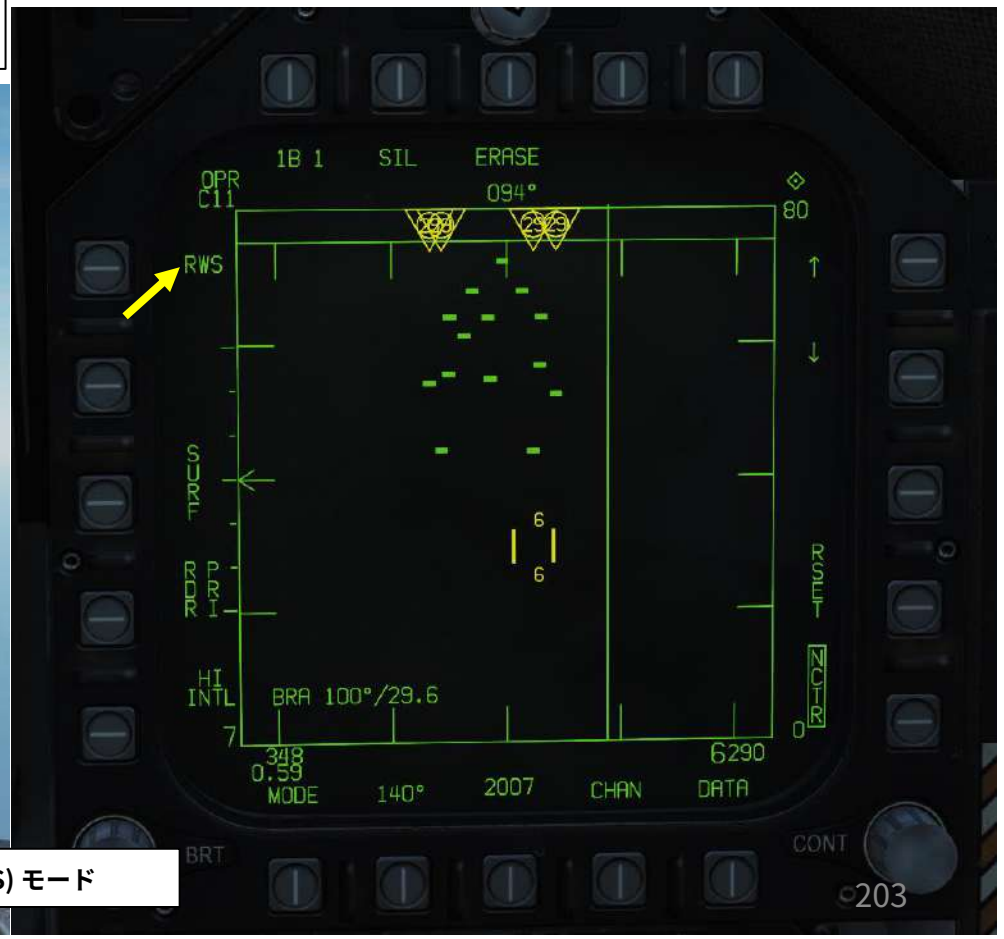
長距離用:

BVRモードは別名**RWS**(検索中の範囲)。アンテナは指定された検索パターンに従い、1 回のスイープで発見されたすべてのトラックを通知します。その後、特定のトラックを選択してロックできます。

BVR モードでは、センサー コントロール スイッチには次の機能があります。

- FWD: ボアサイトがデフォルトで選択されている ACM (Air Combat Maneuvering) モードに切り替えます。
- AFT: TDC を中央の AMPCD に割り当てます。
- LEFT: TDC を左 DDI に割り当てます。
- RIGHT: TDC を右側の DDI に割り当てます

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



BVR (RWS) モード

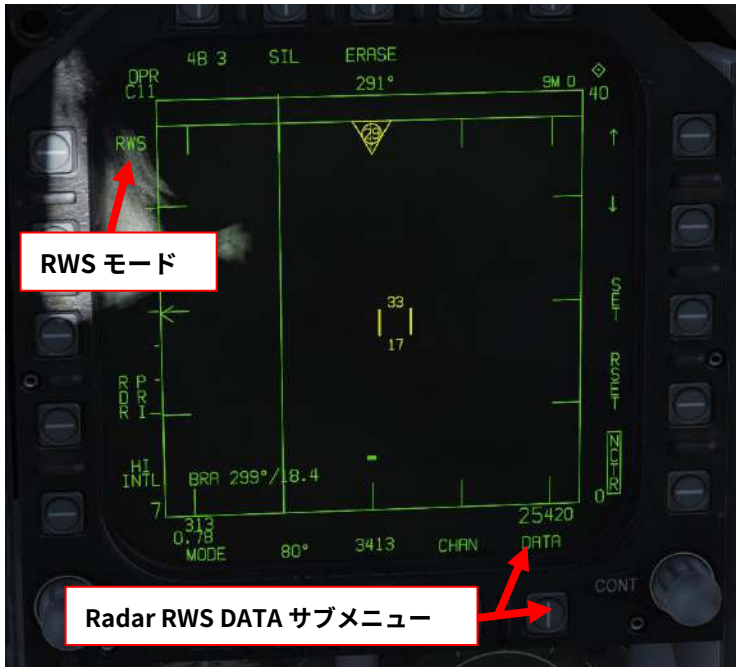
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.3 – RWS モード: LTWS オプション

スキャン中の潜在的な追跡 (LTWS) は RWS オプション (RDR ATTK ページの DATA サブメニューに移動する必要があります) であり、生の連絡先を HAFU (敵対的、曖昧、友好的、不明) 記号とその他の情報; Multi-sensor Integration (MSI) 機能を使用すると、オフボードのトラックファイル情報も LTWS で表示できます。また、Launch & Steering (L&S) および Secondary Designated Target (DT2) トラックファイルの指定も可能です。TDC の「Depress」および「Slew」コマンドを使用して、最大 3 つのターゲットを指定できます。

オンボードのみのトラックは、TDC カーソルが関連する未加工のコンタクト ブリック (別名「カーソル下のターゲット」または「TUC」) の上にないか、L&S または DT2 として指定されていない限り表示されません。このような場合、ブロックはトラックを表す HAFU シンボルに置き換えられます。複数の未加工のレーダー コンタクトが 1 つの航空機、つまり 1 つのトラックファイルに関連付けられる可能性があるため、HAFU は複数のブリックを置き換える可能性があることに注意してください。

オフボードのみのトラック、およびオンボードとオフボードの両方であるトラックは、常に HAFU として表示され、対応する未加工の連絡先は表示されません。オフボードのトラックファイル情報を表示するには、MSI を有効にする必要があることに注意してください。データリンクのセクションで、HAFU シンボルについてさらに詳しく説明します。



LTWSRWS (Range While Search) モードでは、Latent Track While Scan 機能を提供します。

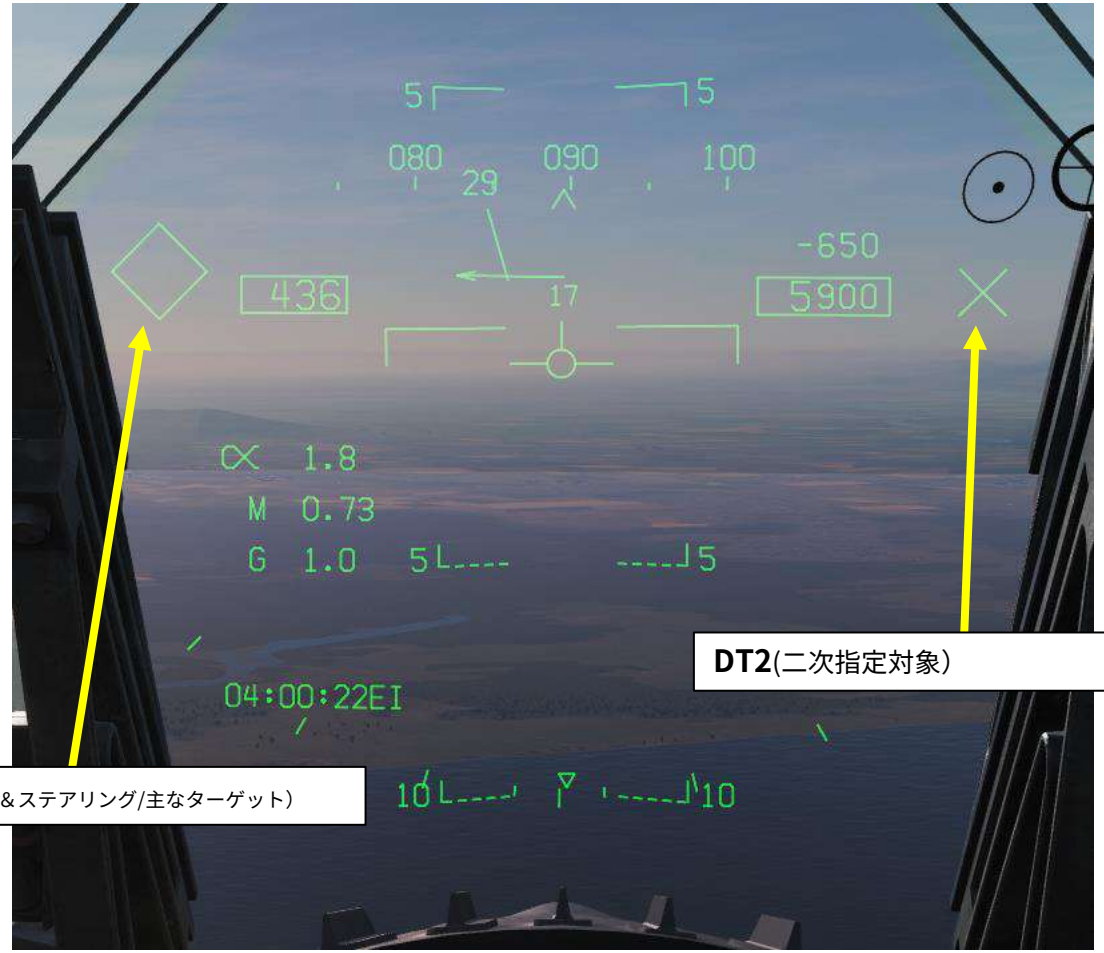
LTWS の HAFU シンボルは、カーソルの下にあるとき、または L&S または DT2 として指定されているときはいつでも、左側にトラックのマッハ数、右側に数千フィートの高度を特徴とします。また、トラックファイルの水平方向の速度を示す線も出ています (これはすべてに適用されます)。

アンIFF TUC が実行されると、尋問が自動的に送信されます。LTWS のトラックには、Launch Acceptable Region 情報も表示されます。ただし、RWS から武器を発射して誘導することはできません。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.3 – RWS モード: LTWS オプション

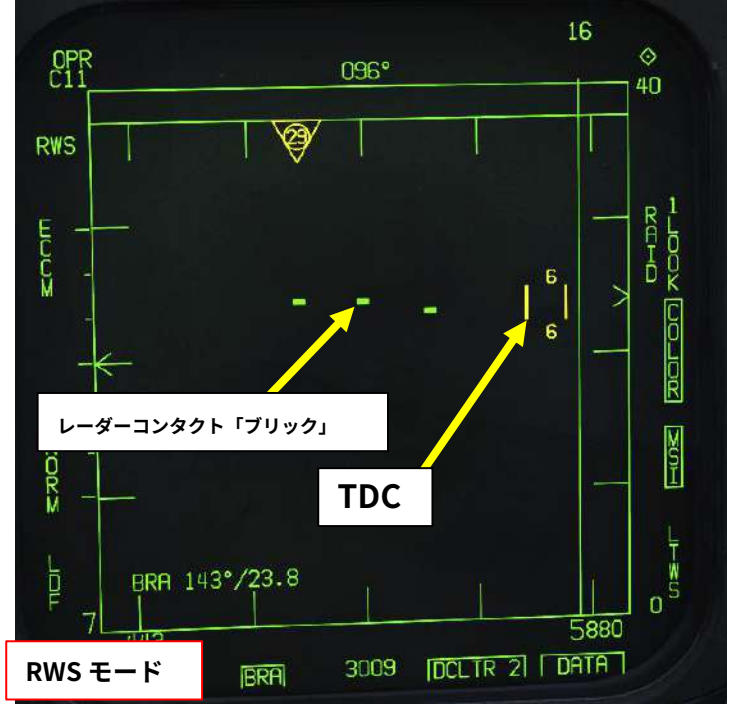
TDC を LTWS のレーダー コンタクトに合わせると、2 つの指定があります。Launch & Steering ターゲット (L&S) とセカンダリ 指定ターゲット (DT2) です。これらは基本的に、パイロットによって割り当てられた「プライマリ」ターゲットと「セカンダリ」ターゲットです (L&S のない DT2 はあり得ません)。L&S は、空対空兵器の配送にも関連しています。発射情報が表示され、レーダー モードと武器によっては、武器が L&S に誘導される場合があります。L&S と DT2 には、HUD に重畳されたターゲット指定子 (TD) があり、その位置をよりよく視覚化できます。星 (L&S) と菱形 (DT2) は、トラックファイルの HAFU シンボルの中央に配置されます。



L&S(ローンチ＆ステアリング/主なターゲット)

DT2(二次指定対象)

ハーフシンボル



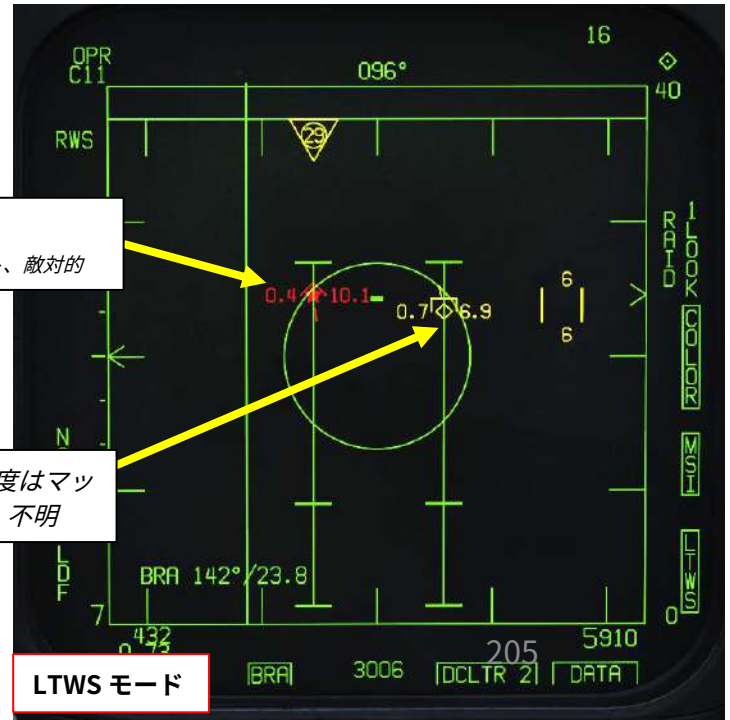
レーダーコンタクト「ブリック」

TDC

RWS モード

L&S
マッハ 0.4 で飛行、10100 フィート、敵対的

DT2(二次指定対象) *飛行速度はマッハ 0.7、高度 6900 フィート、不明*



LTWS モード

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

序章

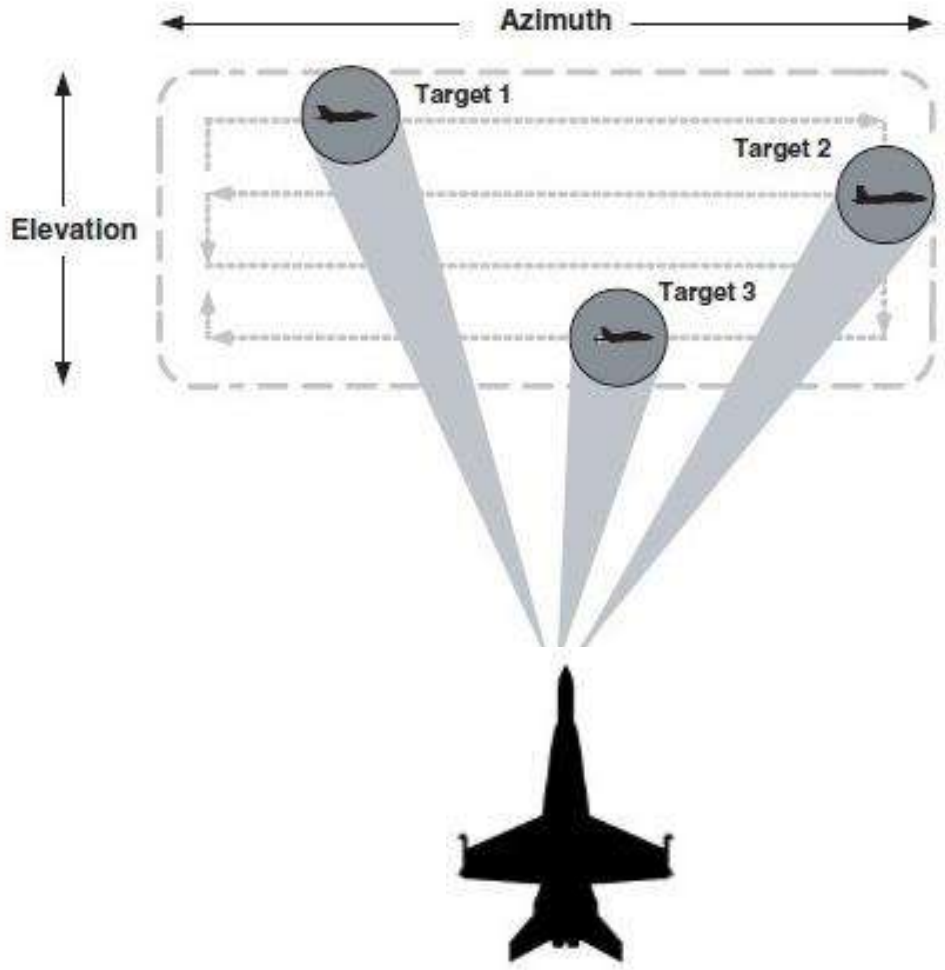
TWS (Track While Scan) モードは、RWS と STT (Single Target Track) モードに固有の情報を結合します。一般に、TWS 表示は RWS 表示と非常によく似ています。TWS モードでは、トラックファイルを高い更新レートで維持できます。これを達成するために、TWS は人為的にスキャン ボリューム (バー/アジマス) を制限し、自動スキャン センタリングを提供します。また、捜索中に AIM-120 AMRAAM ミサイルの発射後のデータリンクを提供するのにも最適です。

AIM-120 と組み合わせると、TWS は複数のターゲットをすばやく攻撃する強力な機能を提供します。それにもかかわらず、ターゲット追跡の信頼性は STT よりも低くなります。ただし、STT とは異なり、AMRAAM を使用した TWS の発射は、敵の航空機にレーダー ロックと発射指示を提供しません。そのため、敵パイロットが最初に受け取る警告は、AIM-120 ミサイルのアクティブ レーダー シーカーがターゲットの近くでアクティブになったときです。

TWSにはいくつかの制限があります。レーダーは各連絡先の追跡ファイルを作成しようとしますが、スキャン ボリュームが大きい場合、スキャン間にかなりの更新時間がかかります。各スキャン中に、レーダーは次のスキャンのために接触の位置を予測しようとします。ただし、ターゲットが回避的な高 G 操作を行い、その軌道と速度をすばやく変更すると、レーダーはトラック ファイルの予測を誤って追跡を失う可能性があります。このような防御戦術を使用すると、ハンターはすぐに狩られるようになります。

TWS モードはより複雑な (しかし強力な!) レーダー モードの 1 つであるため、このセクションは次のサブセクションに分かれています。

- **A: 情報表示**
- **B: 記号**
- **C: TWSスキャン**
- **D: TWS指定**
- **E: スキャンセンタリング方法**
- **F: TWS サブモード (SCAN RAID & EXP)**



Eagle Dynamics プロデューサー Matt Wagner による TWS チュートリアル https://youtu.be/dQDH2gLYsGg

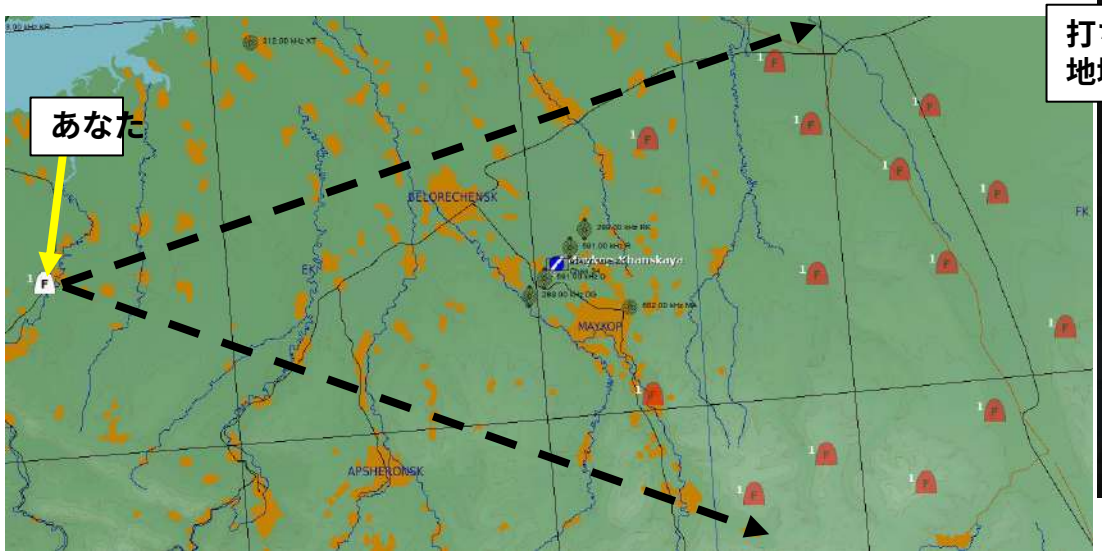
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

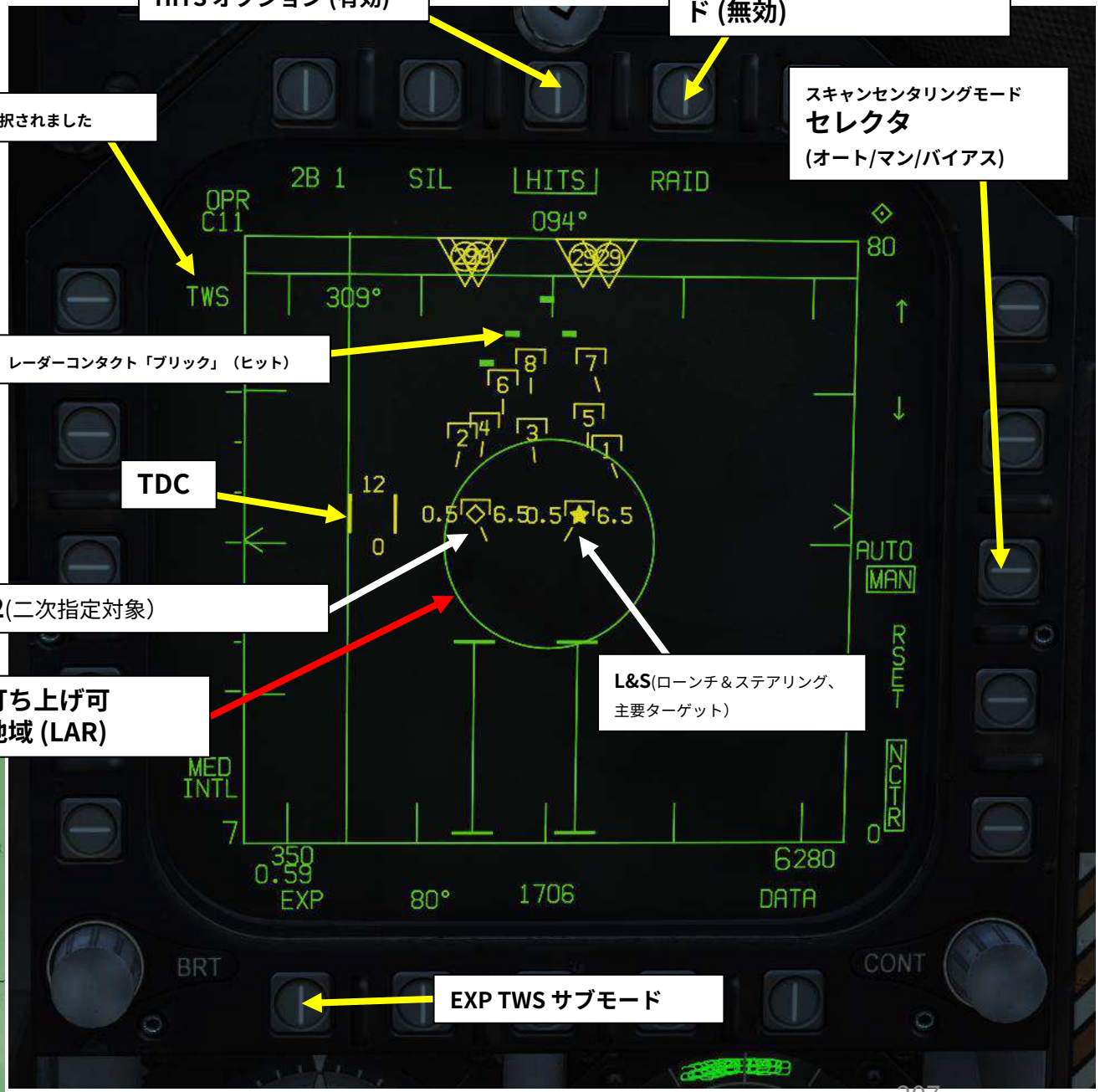
A – 情報表示

TWS では、連絡先が上位 8 位にランクされている場合、または連絡先が HAFU (敵対的、曖昧、友好的、不明) トラックファイル シンボルとして自動的に表示されます。**ローンチ＆ステアリング（L&S）**主なターゲットと**二次指定対象（DT2）**.

ただし、オンボード トラックファイルの最大量 (10) よりも多くのヒットがある場合、TWS は生のヒットを長方形のレンガの形で表示します。これらのブリック (「ヒット」) は、HITS オプションが有効になっている (ボックス化されている) 場合にのみ表示されます。

あ**受け入れ可能な地域 (LAR) を開始**L&S と DT2、およびカーソルの下にあるすべてのトラックファイルに表示されます。





2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

B – シンボロジー

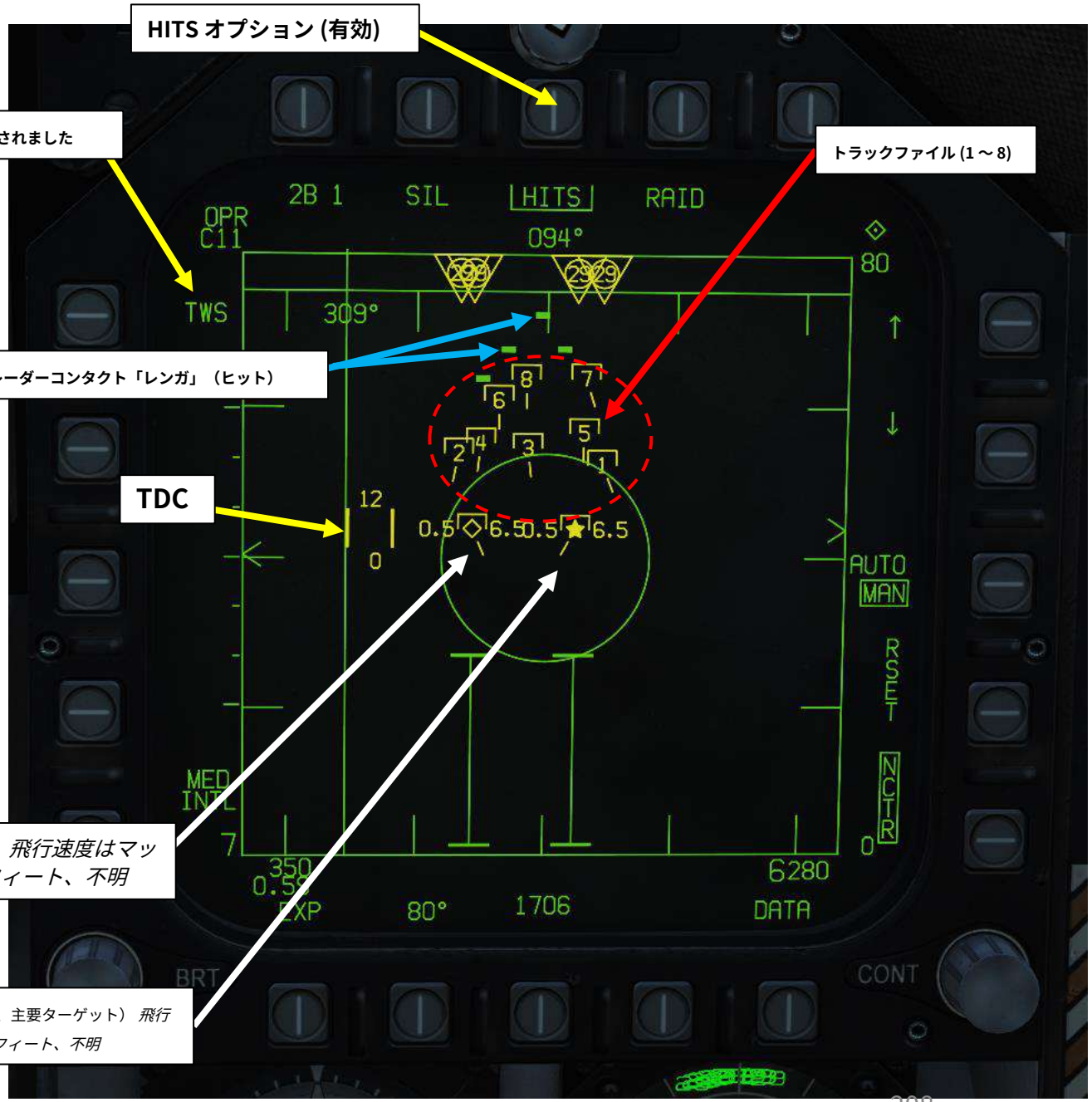
トラックファイル: トラックファイルは HAFU シンボルとして表示されます。カーソルを合わせるか、L&S または DT2 として指定すると、右側に千フィート単位の高度、左側にマッハ数が表示されます。HAFU は、ほとんどの場合、TWS で表示されます。具体的には、次の場合に表示されます。

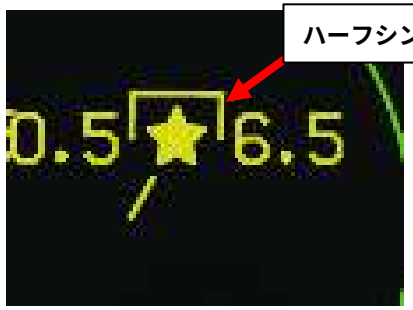
- これは、上位 8 位にランクされたトラックファイルの 1 つです。
- これはオフボード専用のトラックファイルです。
- L&SまたはDT2として指定されています。L&S は常に TWS に存在します。

生レンガ/ヒット: オンボード トラックファイルの最大量 (10) よりも多くのヒットがある場合、TWS は生のヒットを長方形のレンガの形で表示します。これらのブリック (「ヒット」) は、HITS オプションが有効になっている (ボックス化されている) 場合にのみ表示されます。

ローンチ＆ステアリング（L&S）Primary Target: 武器が誘導される主要なトラックファイル

二次指定標的 (DT2):武器が誘導されるセカンダリ トラックファイル





DT2(二次指定対象） *飛行速度はマッハ 0.5、高度 6500 フィート、不明*

L&S(ローンチ＆ステアリング、主要ターゲット） *飛行速度はマッハ 0.5、高度 6500 フィート、不明*

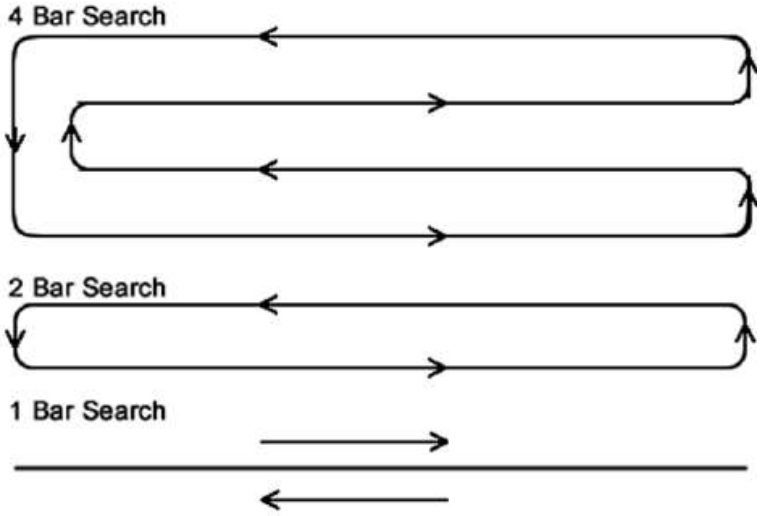
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

C – TWS スキャン

TWS 検索モードは、AMRAAM 誘導に適切であると考えられるスキャン ボリューム (つまり、バー/アジマス設定) にレーダーを人為的に制限し、一般的に比較的最新のトラックファイルを維持します。この制限は、バーの設定または方位角の設定が変更されるたびに適用されます。一方を高く設定すると、必要に応じてもう一方が自動的に低くなります。

- たとえば、方位角 60° が選択され、バーの設定が 4B または 6B の場合、2B に縮小されます。あるいは、方位角が 60° のときに 4B バーを選択すると、方位角は 40° に減少します。

- 別のモードから TWS に入り、制限に準拠するためにスキャン ボリュームを自動的に減少させる必要がある場合、バーの設定は保持され (以下で説明するように 1B の場合を除く)、方位角は必要に応じて減少します。
- TWS では、120° のスキャン方位角や 1 バーの設定は許可されていません。120°/1B で RWS/VS から入ると、TWS は自動的に 80°/2B に変更されます。

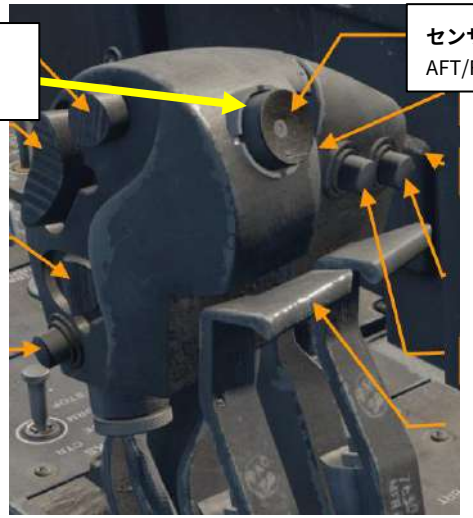


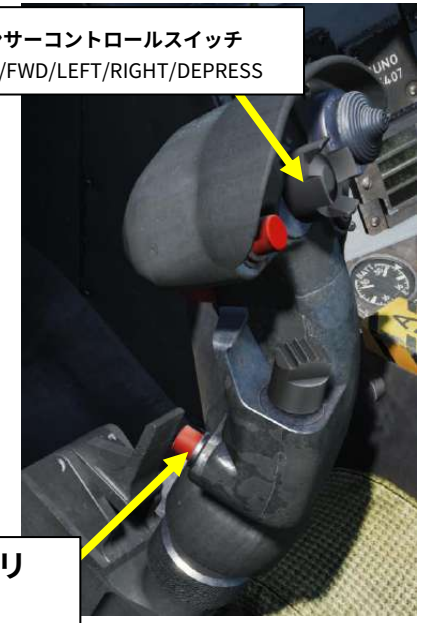
マックスバー	最大方位角 (度)
2	80
4	40
6	20

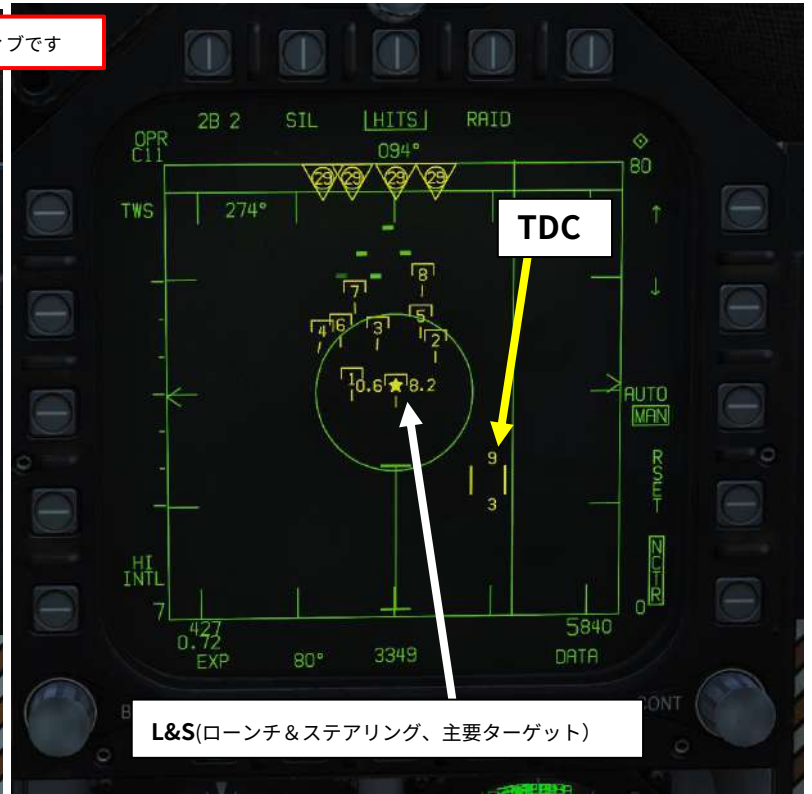
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

D – TWS指定

- TWS モードは、レーダー モード セレクターの横にある OSB で選択できます。
- プライマリ ターゲット (L&S、Launch & Steering) を指定するには、センサー コントロール スイッチをレーダー画面の方向 (RIGHT) に押して、TDC (Throttle Designation Controller) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが表示されるはずです)。次に、TDC コントロールを使用して目的のトラックファイルで TDC をスルーし、**TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を使用してターゲットを指定します。**. これはレーダーロックではないことに注意してください。
- スティックの「Undesignate」ボタンを繰り返し押すことで、任意のトラックファイルに L&S を設定できます。これにより、利用可能な 10 個のトラックファイルが循環します。
- セカンダリ ターゲットを指定するには、プライマリ ターゲットが指定されたら、L&S に対して同じ手順を繰り返します。





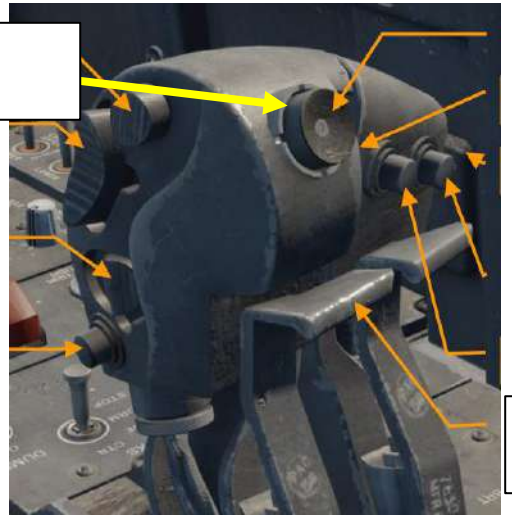


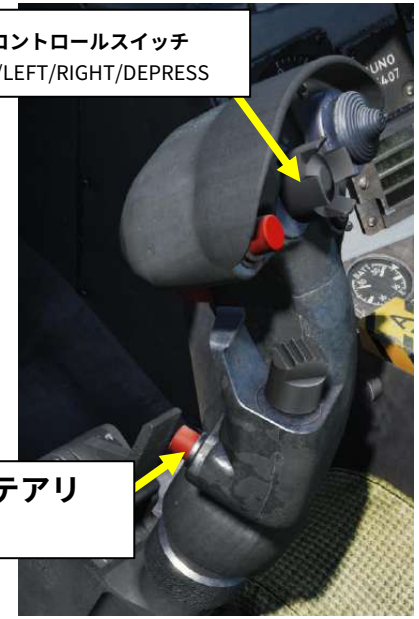
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

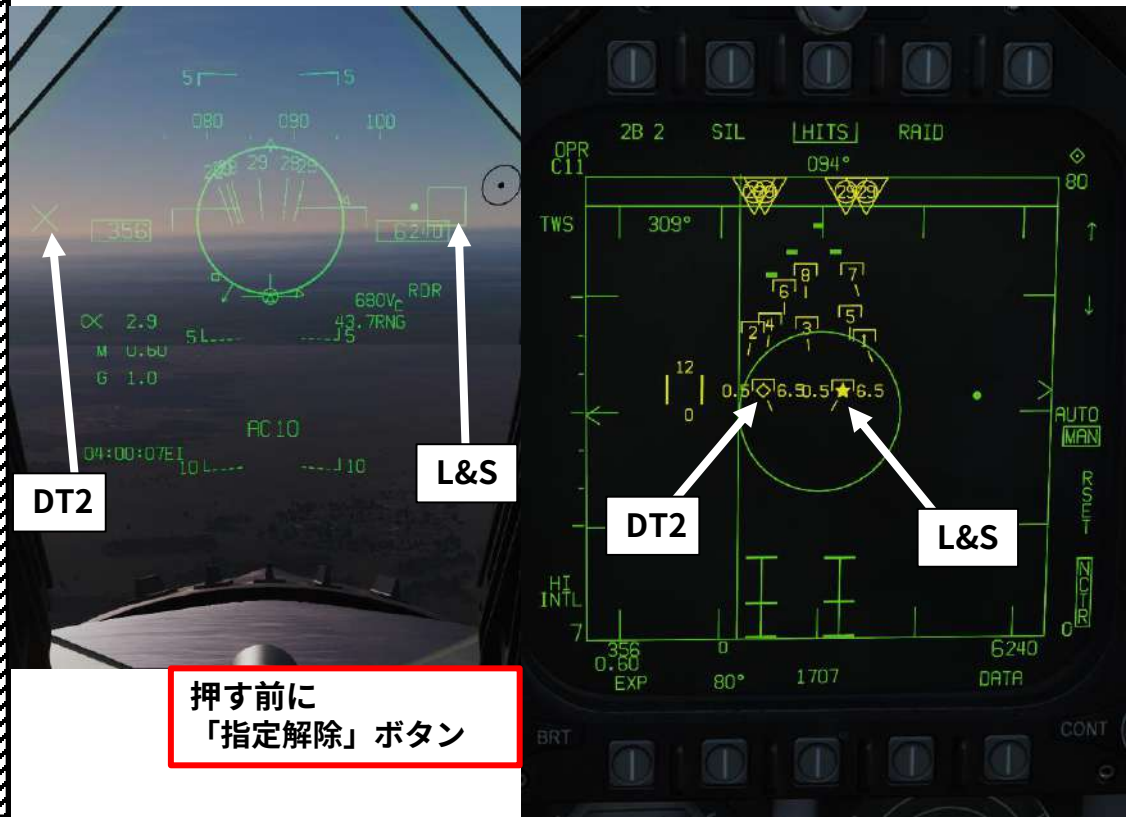
D – TWS指定

- スティックの「Undesignate」ボタンを押すと、L&S と DT2 を入れ替えることができます。
- L&S は、HUD 上に正方形として表示されます。DT2 は「X」として表示されます。
- TDC が L&S トラックファイル上にあるときに、TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を 2 回押すと、適切なレーダー「STT」(Single Target Track) ロックに移行できます。

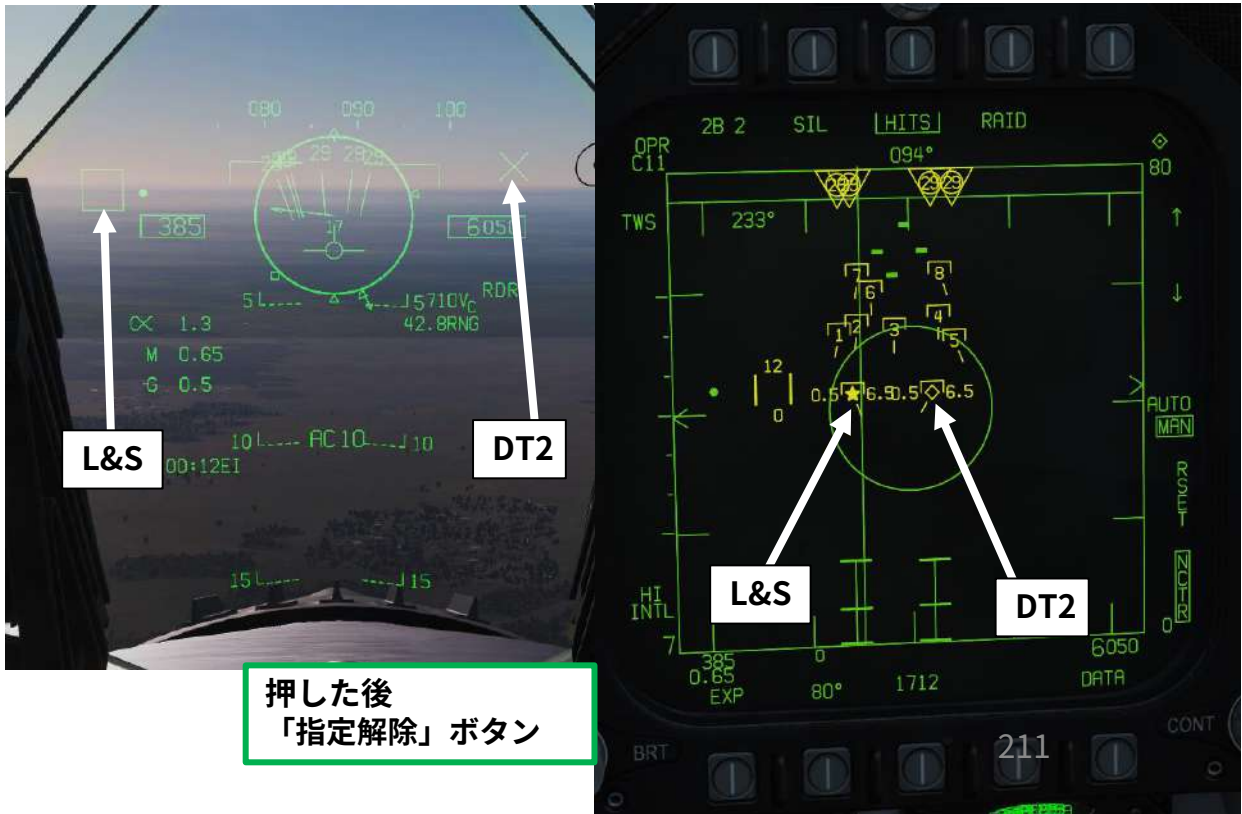
TDC
(左/右/上/下/押下)







押す前に
「指定解除」ボタン



押した後
「指定解除」ボタン

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

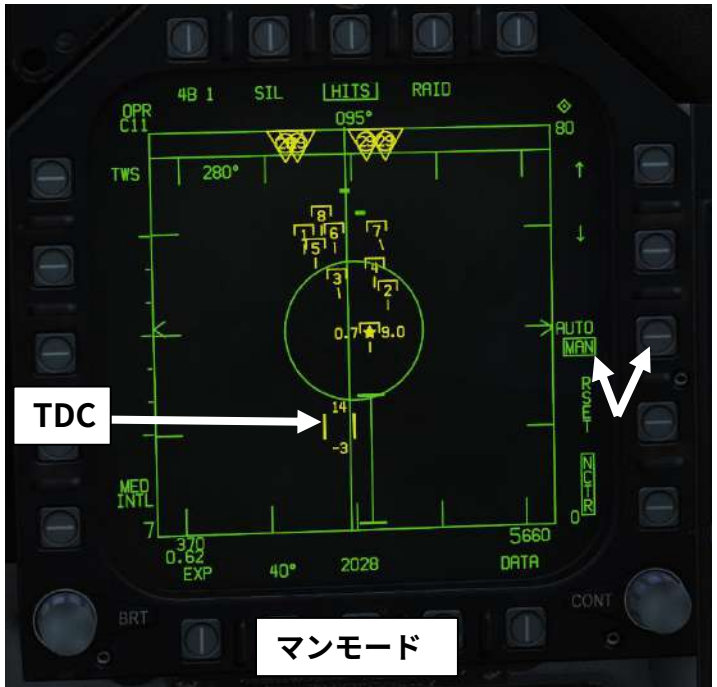
E – スキャンセンタリング方法

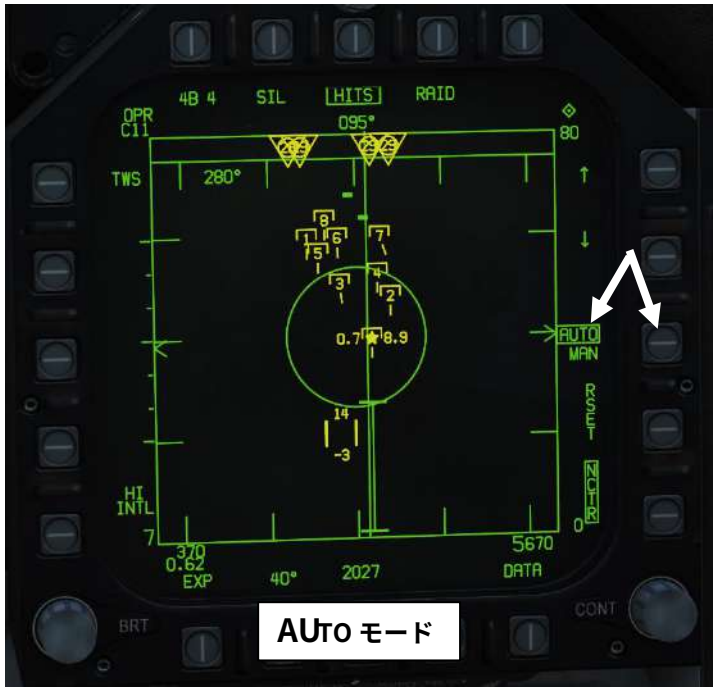
スキャン センタリングの複数の方法を使用して、仰角と方位角の両方に関してトラックファイルをスキャン ボリュームに保持できます。AUTO/MAN は Attack Radar 形式のオプションで切り替えることができますが、BIAS は TDC を回転させ、TDC DEPRESS を戦術領域の空の領域で使用することによって入力されます。

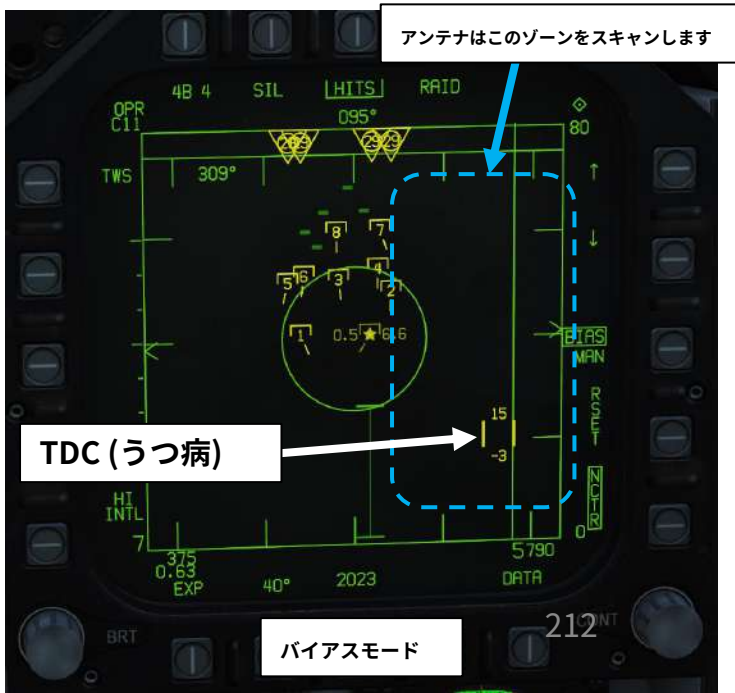
- **男**: 手動スキャン センタリングでは、スキャン中心を手動で設定できます。方位角は、TDC カーソルの現在の位置を中心にします。アンテナの仰角も手動で操作できます。MAN のセンタリングでは、TDC をブランク スペースの上に押し下げて、目的の方位角を設定する必要があります (スキャンの中心は TDC に従いません)。

- **自動**: 自動スキャン センタリング モードでは、方位角スキャンが Launch & Steering (L&S) トラックファイルの中央に配置されます。L&S が変更された場合、または現在の L&S が移動した場合、方位角の中心が移動して中心に維持されます。アンテナの仰角は、L&S の高度を中心にしています。L&Sを紛失・未指定の場合は自動でMANとなります。

- **バイアス**: TDC を戦術領域の空き領域で押し下げると、バイアス スキャン センタリング モードに入ることができます。BIASセンタリングAUTOからのみ入力可能(MAN不可) . これにより、手動のアンテナ仰角制御が可能になり、TDC が押し下げられたポイントに方位角が集中します。空白の上で TDC を押すと、自動スキャンの中心を目的の方位角にシフトするように要求されます。自動スキャン センターは、優先ターゲット (L&S/DT2) をスキャン ボリューム内に保ちながら、要求されたスキャン センターにできるだけ近づけます。







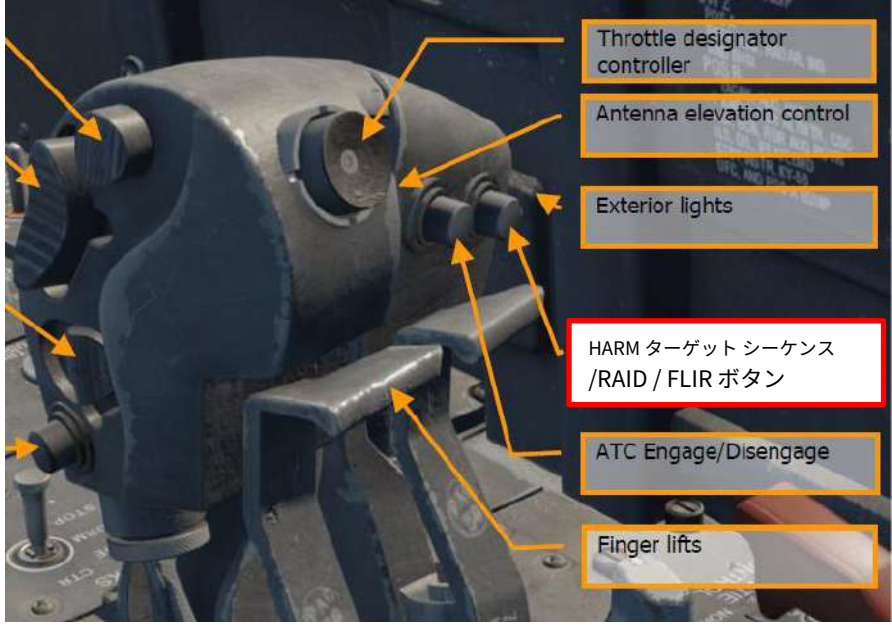
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

F – TWS サブモード: SCAN RAID

SCAN RAID は RAID 評価モードです。

- **L&S (Launch & Steering Primary Target) が存在する場合、RAID オプションまたはスロットルの RAID ボタンを選択します。** L&Sトラックファイルで SCAN RAIDに出入りします。
- RSET オプションまたは Undesignate ボタンが押された場合、または L&S がドロップされた場合も、SCAN RAID は終了します。

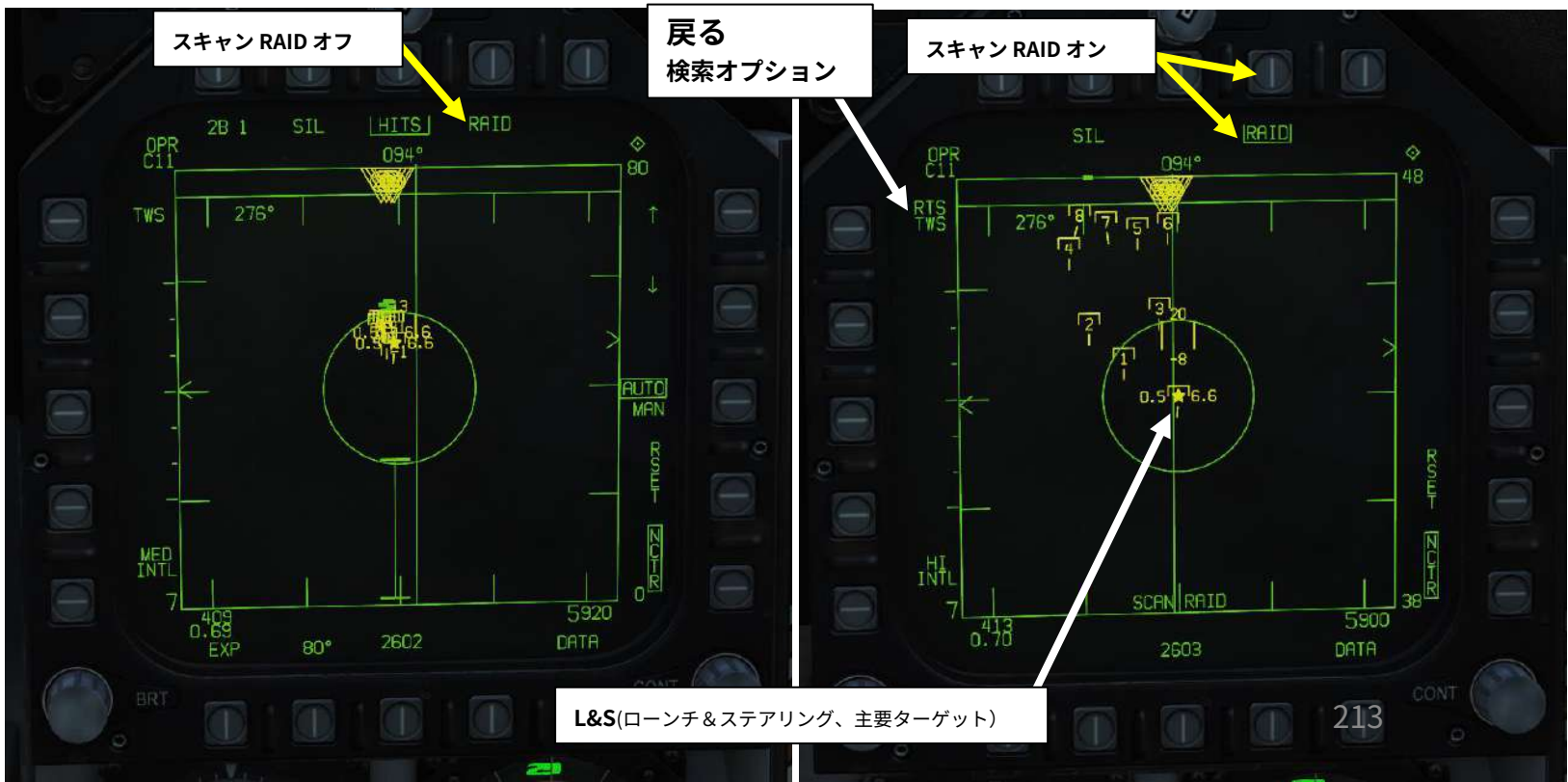
SCAN RAID では、**レーダーは、L&S を中心とした特別な 22° 方位角 3 バー スキャンを命令します。**.「襲撃評価」と呼ばれるものを行うことで、レーダーは単一のターゲットであると「考えた」ものから複数のターゲットを検出しようとします。この「ドップラー グルーピング」効果は、ターゲットが非常に近くにあり、同じ閉鎖率である場合に発生する可能性があります。SCAN RAID は、これに対抗することを目的としています。



SCAN RAID 表示は**22°×10nm**L&Sを中心に。あ **SCAN RAID はレーダー操作を完全に変更し、TWS とは見なされないため、Return to Search (RTS) オプションが表示されます。**. フォーマットの中央に「SCAN RAID」と表示されます。さらに、B スイープは、L&S がある通常の 140° スケールに対して方位角で固定されます (22° SCAN RAID スケールに対してではありません)。

トラックファイルの制限を超えると、Raw ヒットが常に SCAN RAID に表示されます。ディスプレイ外のトラックファイル/ヒットは、戦術領域の境界に沿った L&S に対して相対的に表示されます。**形式のバー、方位角、EXP、レンジ スケール、スキャン センタリング、および HITS オプションは使用できません。**.

AIM-120 の起動は、SCAN RAID でサポートできます。非 STT 発射の場合と同様に、AIM-7 の発射により、L&S が単一ターゲット トラックに自動的に捕捉されます。



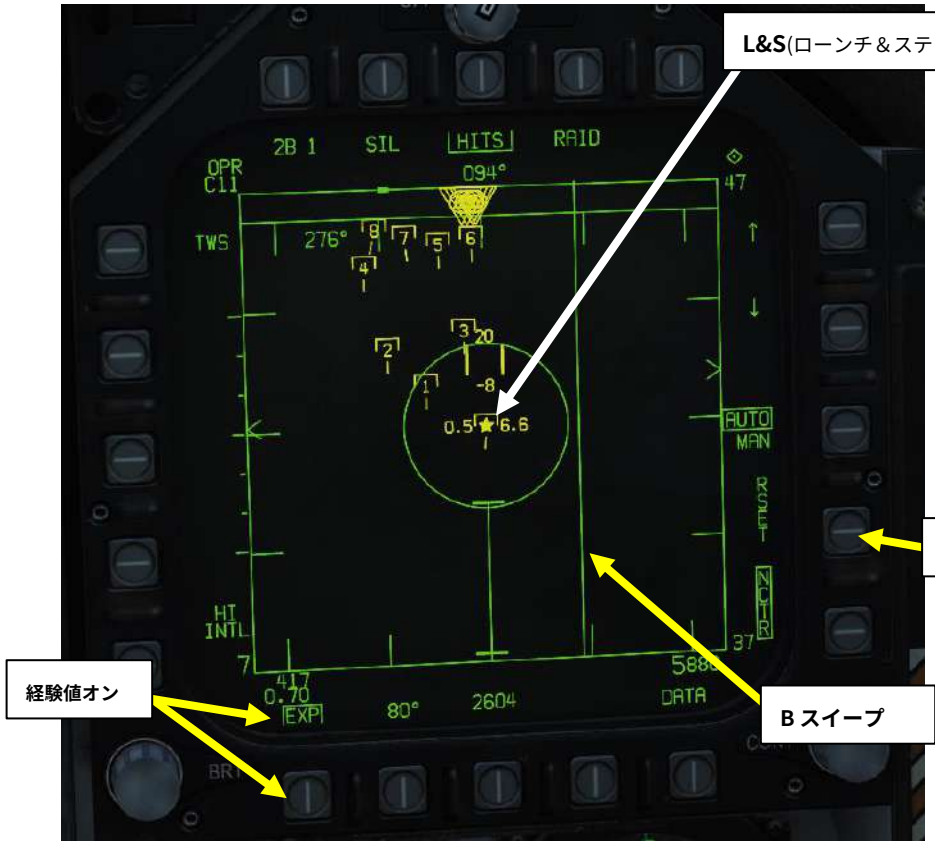
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.4 – TWS モード

F – TWS サブモード: EXP (拡張モード)

TWS 拡張モード (EXP) は、L&S トラックファイルを中心とした戦術領域のズームイン ビューを提供します。スキャンは変更されません。

- **EXP は、L&S が存在する限り、EXP オプションを選択することで入力されます**. EXP 使用中に L&S を変更すると、新しい L&S を中心に変更されます。
- **EXP は、EXP を再度選択するか、RSET オプションを介して終了するか、L&S がドロップされた場合に終了します。**.

EXPビューは**10nm×20°**、L&Sを中心に。**手動範囲スケール調整は利用できません**フォーマットの右上と右下にある最大/最小範囲スケール値は、EXP で表示される実際の範囲を示します。B スイープは、EXP の通常の 140° ビューに「スケーリング」されたままです。EXP ビューの外側にあるトラックファイルは、戦術領域の境界に沿って L&S に対して相対的に表示されます。



2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.5 – VS (ベロシティサーチ) モード

まだ利用できません。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)

2.1.6 – レーダー スポットライト オプション

スポットライト (SPOT) は、レーダーの方位角を TDC (TDC カーソルを中心とした 22 度幅のスキャン) の下の特定の領域に制限する空対空レーダー サブモードです。SPOT モードは非常に高い更新レートを提供し、近接したターゲットを識別し、グループ内の目的のターゲットを取得するために使用されます。

スポットライト モードには、RWS または TWS から TDC を 0.8 秒以上空のスペースに押し下げて放すことで入ることができます。SPOT サブモードは、STT および STT RAID を除くすべての空対空レーダー モード (RWS または TWS) から起動できます。

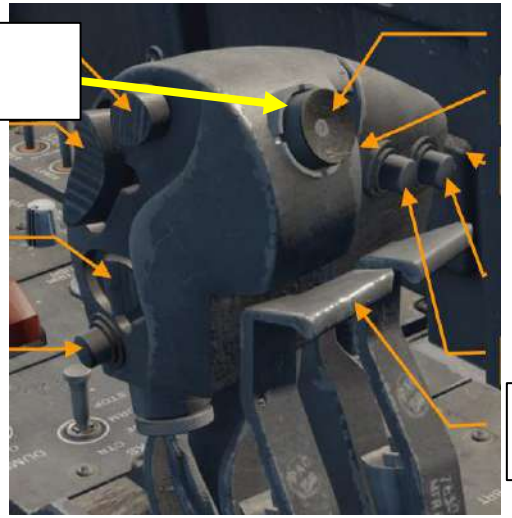
スキャン方位角の中心は、旋回されていない間、空間安定化されています。横方向の所有権操作により、スキャンの中心とカーソルがディスプレイ内で再配置され、地球に対する元の方位角の中心が維持されます。カーソルは戦術エリアに限定され、シンボル内に X が表示されるように変更されます (HAFU がカーソルの下にある場合は表示されません)。

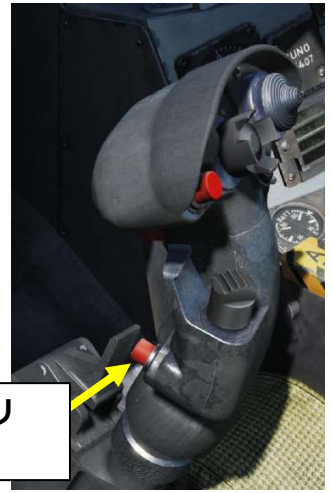
SPOT サブモードに入るには：

1. スポットライトを当てたいエリアに TDC を配置します。
2. TDC を 1 秒以上押し続けます。
3. レーダーの方位角インジケータが TDC 位置に移動し、カーソルを中心にして 22° の方位角に制限されたスキャンを開始します。
4. TDC を押したまま左右に動かすと、スキャン領域を回転させることができます。
5. Spotlight を終了するには、TDC を押して放します。または、Undesignate を押すか、TDC 優先度を別のディスプレイに割り当てます。

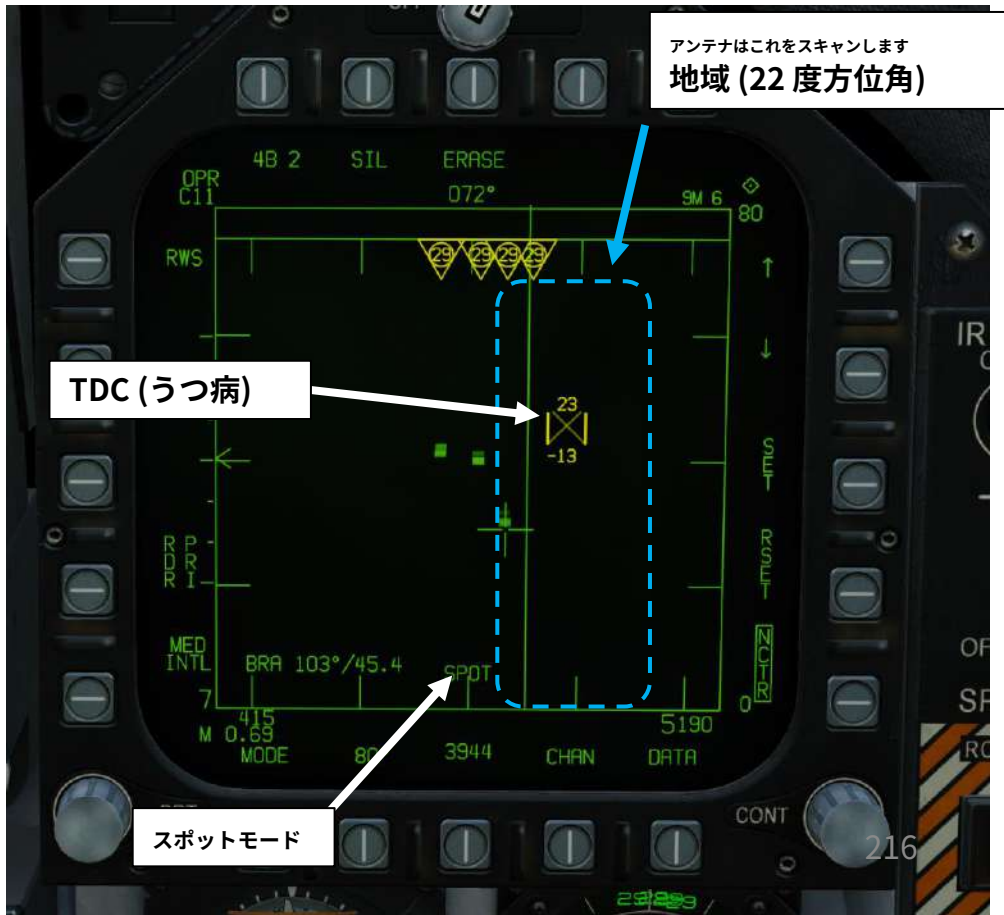
注: SPOT サブモードは、AACQ モードでも使用できます。SPOT サブモードが AACQ モードからアクティブ化されると、レーダーは、SPOT がアクティブな間に検出された最初のターゲットを STT しようとします。

TDC
(左/右/上/下/押下)





指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.1 – 概要

レーダーの Air Combat Maneuvering (ACM) モードは、ターゲットを視覚的に取得することにより、ターゲットを近距離のシングル ターゲット トラック (STT) に配置するように設計された検索モードです。

ACMモードに入るに：
- A/A マスター モードが有効なときにセンサー コントロール スイッチを前方に押す、または
- 後方の武器選択スイッチで空対空砲を選択する

ACM モードは、センサー制御スイッチを「ACM 状態」にします。ボックス内の「ACM」表示と、検索に戻るオプション (RTS) が RDR ATTK ページに表示されます。TDC (Throttle Designation Controller) は、RDR ATTK ページに自動的に割り当てられます。HACQ、LHAQ、および WACQ モードの場合、そのモードは HUD に表示されます。

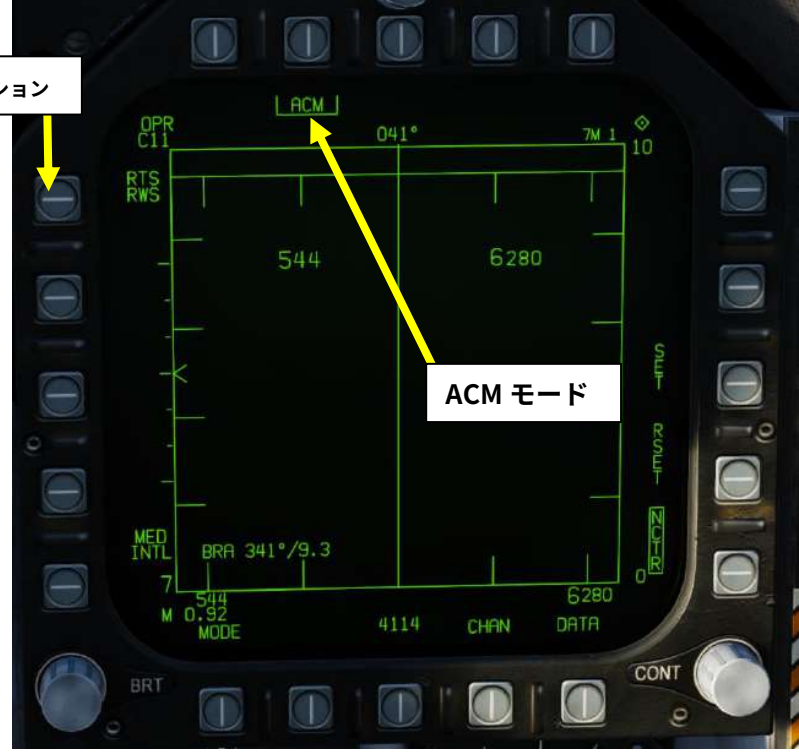
ACM モードが終了しましたに：
- スティックの指定解除ボタンを押す、または
- RDR ATTK フォーマットの RTS (Return to Search) オプション経由

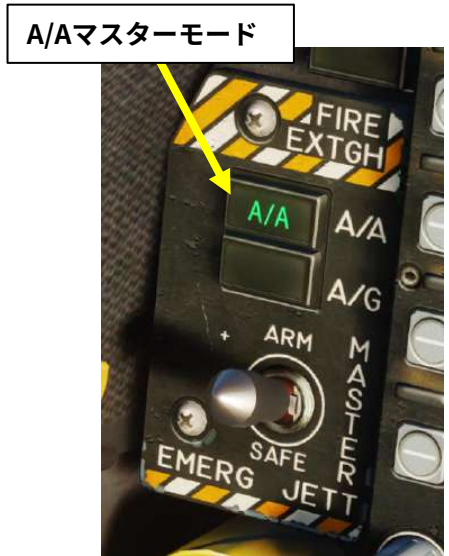
レーダーは最後に入力した検索モードに戻りますが、A/A ガンが選択された場合を除き、代わりにレーダーが Gun Acquisition ACM モードに戻ります。レーダーが STT の場合、ACM に入ると STT が終了し、STT を終了すると STT および ACM モードが終了します。STT が取得されても、ACM モードは引き続き有効です。

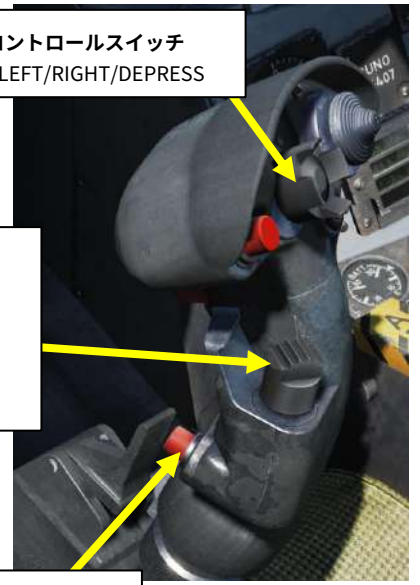
近距離用:

ACM(Air Combat Maneuvering) モードには 4 つのサブモードがあり、すべて近接戦闘に使用されます。
- **GACQ**(Gun Acquisition): 空対空砲を選択すると自動的に有効になります
- **BST**(ボアサイト): 10 nm までのターゲットを検索
- **VACQ**(垂直取得): 垂直自動取得検索パターンは、-13 度から +46 度までカバーし、5 nm までのターゲットを検索します
- **ワック**(Wide Acquisition): 空間安定化モードで、アンケージ時に TDC コントローラーを使用して旋回でき、10 nm までのターゲットを検索します。

ACM モードでは、センサー コントロール スイッチには次の機能があります。
- FWD: ボアサイト ACM モードを選択します
- AFT: 垂直取得 ACM モードを選択します
- 左: ワイド取得 ACM モードを選択します







2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.2 – BST (ボアサイト)

ボアサイト (BST) は、機首をターゲットに近づけることができるときはいつでも使用できる、機首の非常に小さい円形スキャンです。中程度のPRFでスキャンし、喫水線の上下±1.7°、方位角で3.3°、ピッチとロールの両方に従属します。航空機のボアサイトと一致する HUD 上の小さな破線の円は、ボアサイト取得スキャンを示します。その範囲は 10 nm です。

BST は次のように入力します。

1. A/A マスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認する
3. センサー制御スイッチを前方に押します (ACM モードに入り、デフォルトで BST を選択します)。
4. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に**ACM モードを終了する**、指定解除ボタンを押します。

ACM モード (ボアサイト)

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

A/Aマスターモード

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

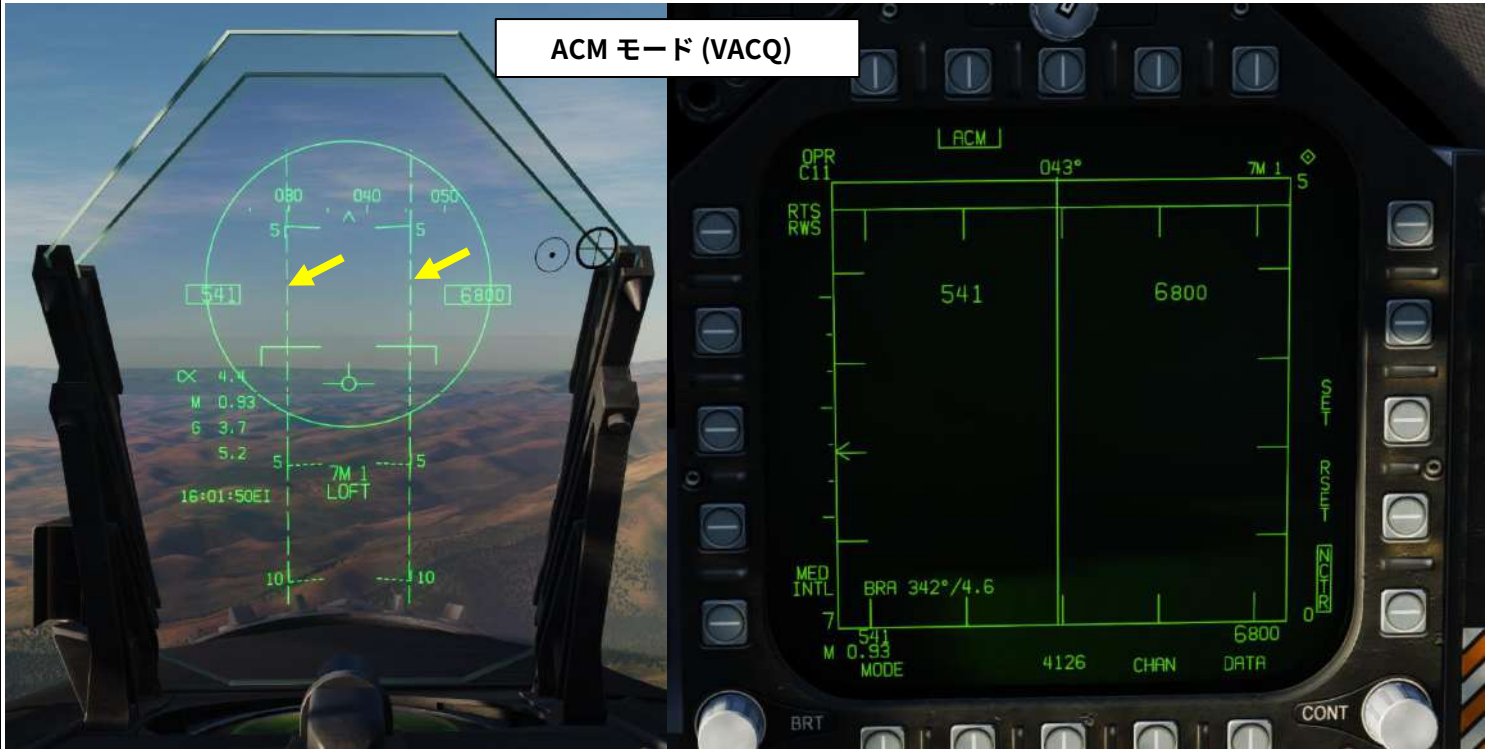
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.3 – VACQ (垂直取得)

VACQ (Vertical Acquisition) モードは非常に狭く背の高いスキャン パターンで、ターゲットを順番に取得するのに理想的です。垂直取得は、約 6° の方位角、-13° および +46° の仰角、航空機の喫水線からの中程度の PRF のスキャンを命令し、ピッチとロールの両方に依存します。HUD 上の破線の長方形は、スキャン領域を示します。VACQ の範囲は 5 nm です。

VACQ が入力されますに：

1. A/A マスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認する
3. センサー制御スイッチを前方に押して、ACM モードに入ります (デフォルトで BST を選択します)。
4. センサー制御スイッチを後方に押して、ACM モードを BST から VACQ に移行します。
5. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に**ACM モードを終了する**、指定解除ボタンを押します。



ACM モード (VACQ)

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

A/Aマスターモード

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

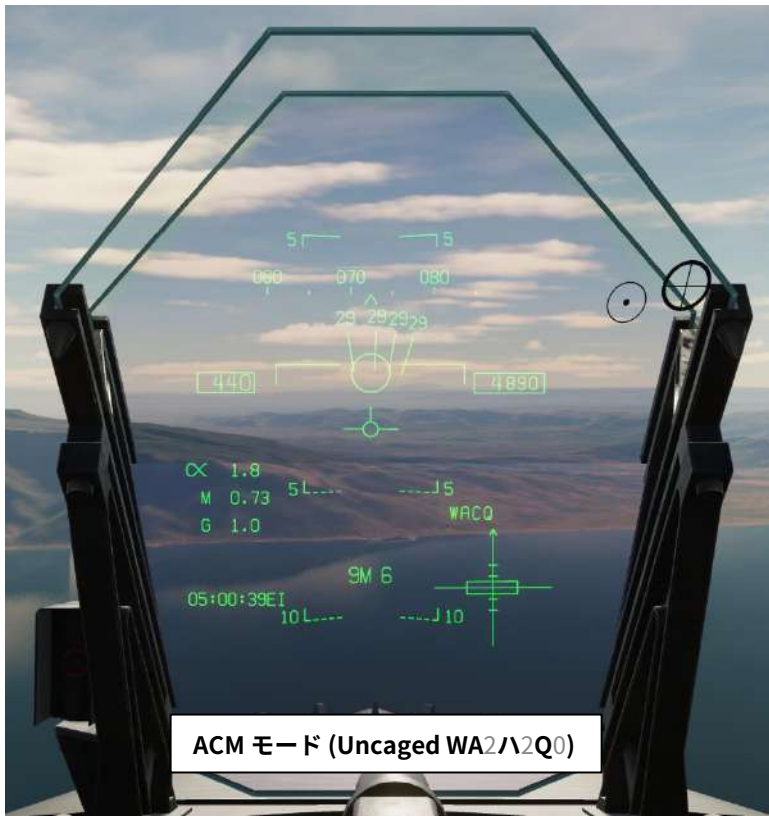
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.4 – WACQ (ワイド取得)

WACQ (Wide Acquisition) は、10 nm の範囲で広い長方形のスキャンを提供します。スロットルの「TDC Depress」で切り替えられる2つのモードがあります。

- **ケージド WACQ サブモード**: ケージに入れられた WACQ は、中程度の PRF で、水線に対して 60° の方位角スキャン、+6° および -9° をコマンドします。ケージ ワイド アクイジションは、ピッチでは航空機に追従しますが、ロールでは水平安定化されます。長方形のスキャンの表現は、HUD の右下隅に配置され、ロールの安定化を視覚化します。

- **Uncaged WACQ サブモード**: ケージド WACQ モードで TDC を押すと、アンケージド WACQ モードに入ることができます。ケージに入れられた WACQ と同様に、範囲制限は 10 マイルですが、スキャンの中心は航空機に対して方位角で、水平線に対して仰角とロールで安定しています。TDC で回転できます。スキャン センターの視覚的なフィードバックを提供するために、HUD の右下に非ケージ WACQ グリッドが用意されています。

ACM モード (ケージ WACQ)



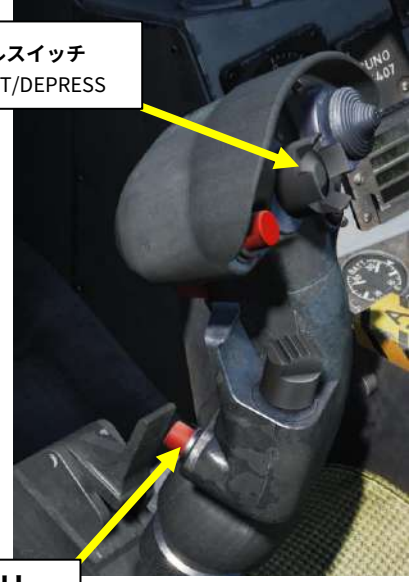
ACM モード (Uncaged WA2ハ2Q0)

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.4 – WACQ (ワイド取得)

A - ケージ WACQ が入力されましたに：

1. A/A マスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認する
3. センサー制御スイッチを前方に押して、ACM モードに入ります (デフォルトで BST を選択します)。
4. センサー コントロール スイッチを左に押して、ACM モードを BST から WACQ に移行します。
5. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

にACM モードを終了する、指定解除ボタンを押します。

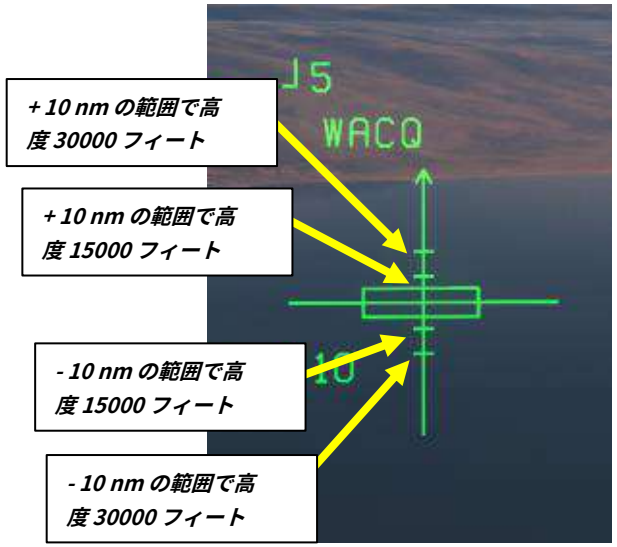


2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.4 – WACQ (ワイド取得)

B - Uncaged WACQ は Caged WACQ モードから開始されます。

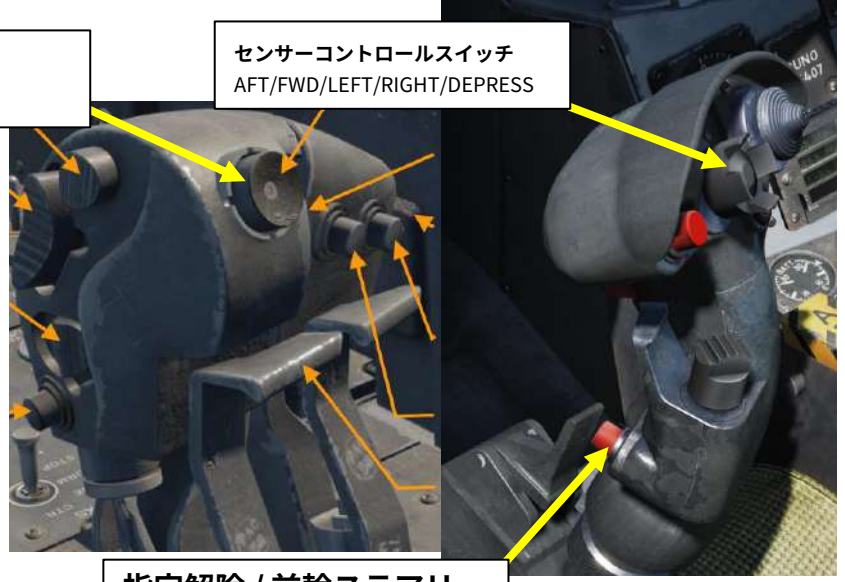
1. Caged WACQ モードがアクティブであることを確認します (前のページを参照)。
2. TDC DEPRESS を使用して、WACQ サブモード (Caged と Uncaged WACQ モード) を切り替えます。
3. TDC LEFT/RIGHT/DOWN/UP コントロールを使用して、スキャンの中心を回転させます。
4. ケージに入れられていない WACQ グリッドは、スキャン センターの視覚的なフィードバックを提供します。
5. レーダーは、スキャン中心近くで 10 nm 以下の距離にある最も近いターゲットを自動的にロックしようとします。

に**ACM モードを終了する**、指定解除ボタンを押します。

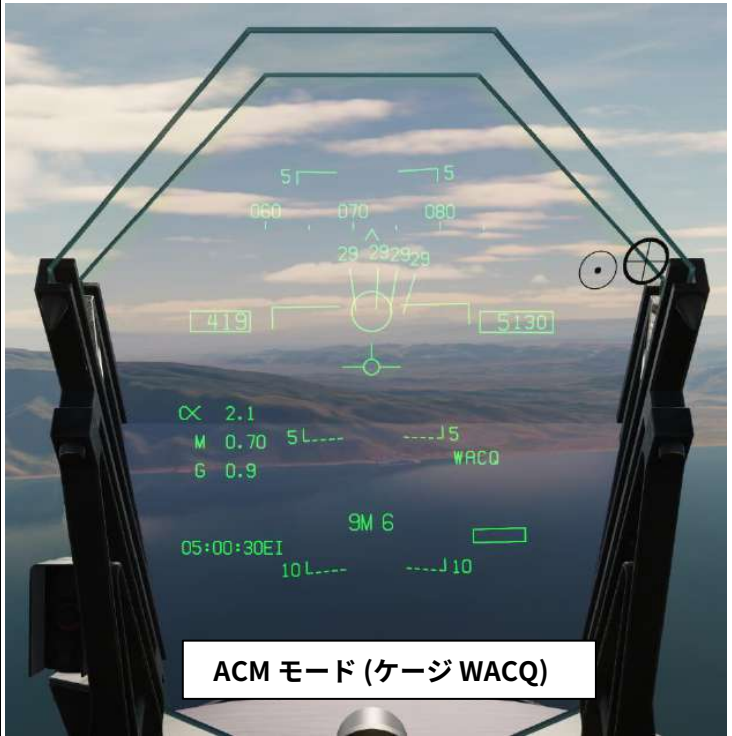


TDC
(左/右/上/下/押下)

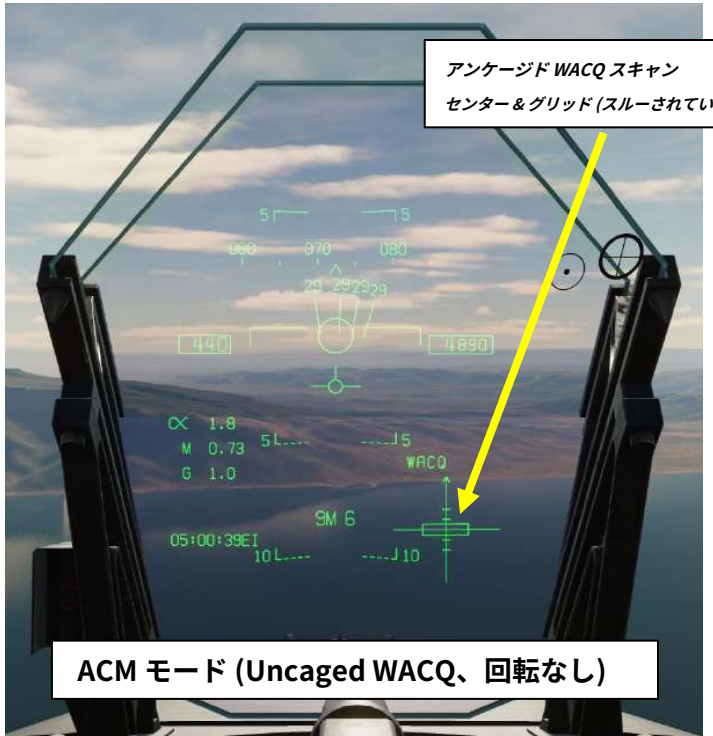
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

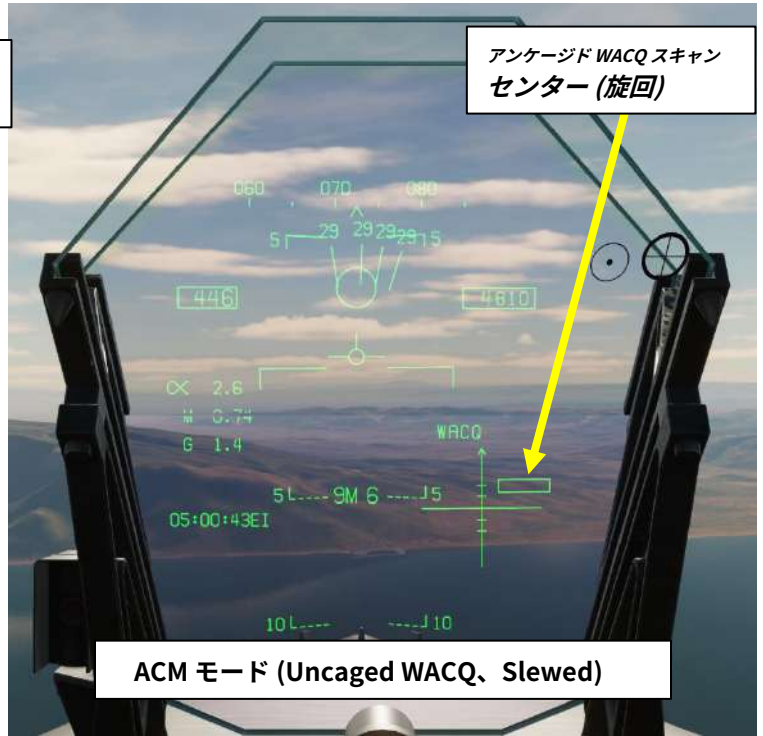


ACM モード (ケージ WACQ)



アンケージド WACQ スキャン
センター & グリッド (スルーされていない)

ACM モード (Uncaged WACQ、回転なし)



アンケージド WACQ スキャン
センター (旋回)

ACM モード (Uncaged WACQ、Slewed)

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.7 – ACM モード
2.1.7.5 – GACQ (銃の取得)

GACQ (ガン アクイジション) は、ガンの使用中に HUD の視野内でターゲットを捕捉することを目的とした特別な ACM モードです。GACQ は航空機の水線から +6° と -14° のスキャンを指令し、PRF は中程度、方位角は 20° で、ピッチとロールに依存します。破線の円は、HUD 上のスキャン形状を表します。

- 注 1: 他の ACM モードとは異なり、GACQ はガンにのみ使用できます。
- 注 2: GACQ は 5 マイルまでのターゲットを検索します。
- 注 3: 銃が選択されている場合、レーダーは常に ACM または STT のいずれかにあるため、GACQ から検索に戻るように命令することはできません。

GACQ入りましたに：

1. A/A マスターモードの設定
2. HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）がオフになっていることを確認する
3. 武器制御スイッチを後方に押して空対空ガンを選択し、GACQ ACM モードに入ります。
   - 注: 他の ACM モードまたは STT が命令されていないことを確認してください。
4. レーダーは自動的に最も近いターゲットをロックしようとします

に**GACQ モードを終了する**:

- 武器選択スイッチを使用して別の武器を選択するか、
- A/A マスター モードのオフとオンを切り替えます。

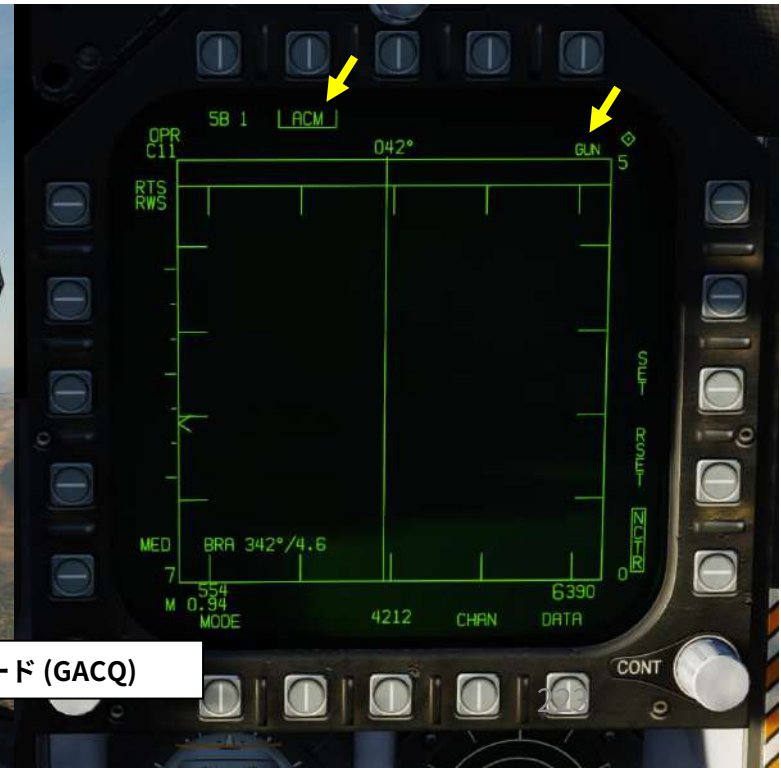
A/Aマスターモード

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

武器選択スイッチ
- FWD: スパローを選択
- AFT: 銃の選択
- プレスダウン: サイドワインダーを選択
- 右: Amraam を選択
- 左: 機能なし

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



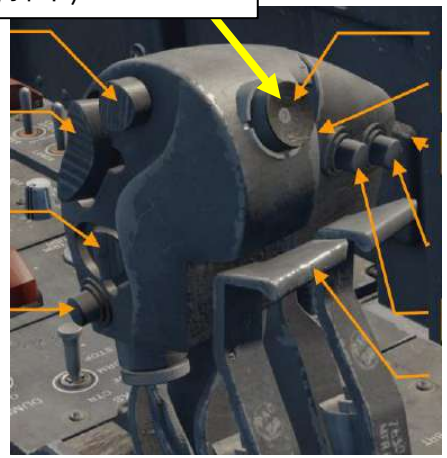
ACM モード (GACQ)

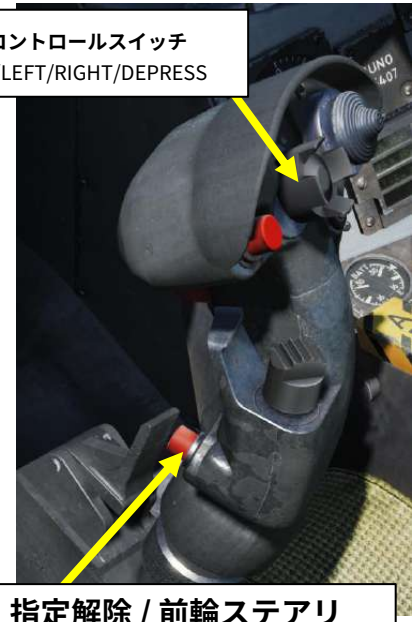
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.1 – STT (シングル ターゲット トラック)

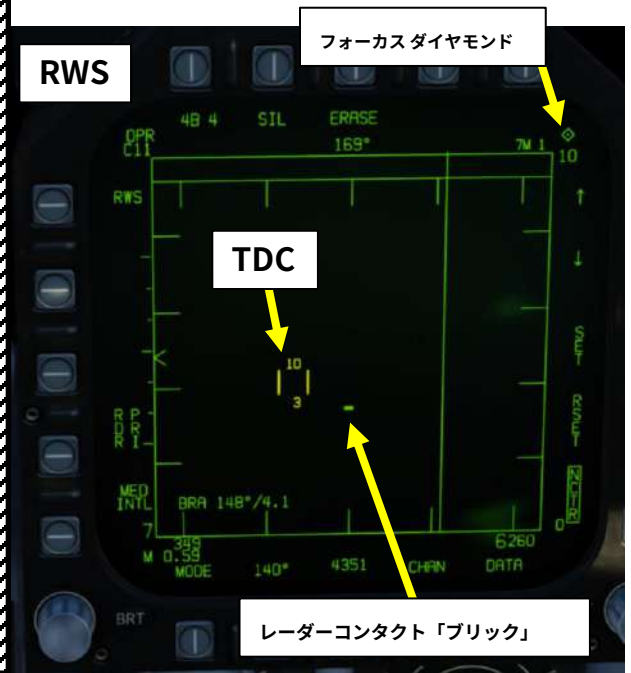
STT(シングル ターゲット トラック) は、レーダー ロックを呼び出す派手な方法です。ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A/A マスターモードを押します
2. センサー コントロール スイッチをレーダー画面の方向 (この場合は RIGHT) に押して、TDC (Throttle Designation Controller) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
3. TDC コントロールを使用して、指定したいスポットで TDC を回転させます。
4. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を使用してターゲットを指定します。
   a) RWS (Range While Search) を使用している場合、1 回の TDC DEPRESS でターゲットが STT モードにロックされます。
   b) LTWS (Latent Track While Scan) オプションがボックス化/選択されている場合、最初の TDC DEPRESS はターゲットを L&S (Launch & Steering) Primary Target トラックファイル (ソフトロック) として指定しますが、2 回目の TDC DEPRESS はターゲットをロックするために必要です。ターゲットを STT モードにします。
   c) TWS (Track While Scan) を使用している場合、最初の TDC DEPRESS はターゲットを L&S (Launch & Steering) Primary Target トラックファイル (ソフト ロック) として指定しますが、ターゲットを STT モードにロックするには 2 番目の TDC DEPRESS が必要です。
5. **STT を終了します**指定解除ボタンを押します。レーダーは最後に入力した検索モードに戻ります。

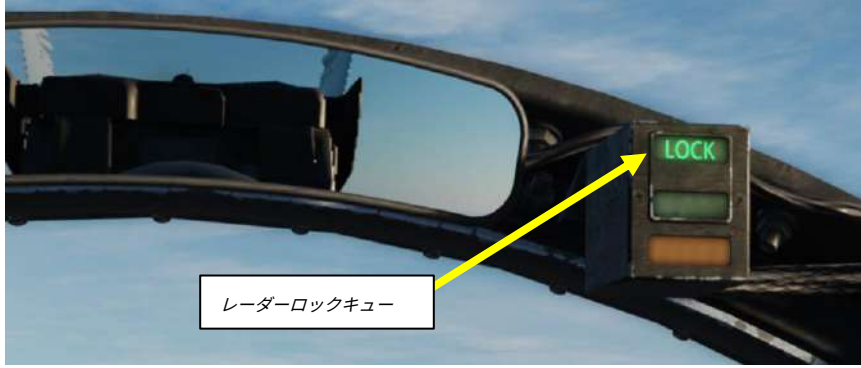
TDC
(左/右/上/下/押下)





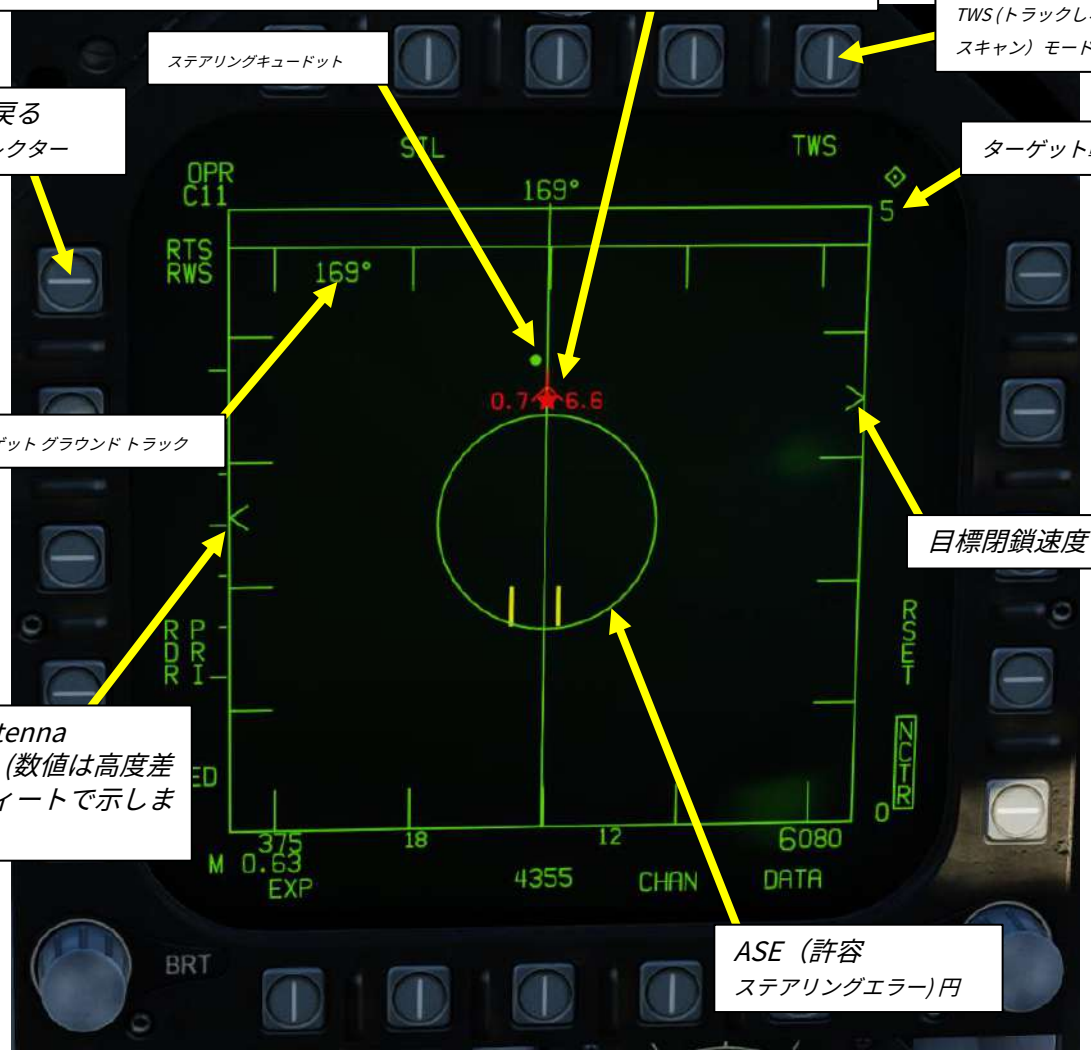


2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.1 – STT (シングル ターゲット トラック)



レーダーロックキュー

ターゲットの HAFU (Hostile Ambiguous Friendly Unknown) シンボル。左側にマッハ数、右側に数千フィートの高度が表示されます。さらに、アスペクト ステムに垂直な加速度ベクトルが表示され、以前とは異なる方向で観測された加速度を示します。STT のみ表示されます。



TWS (トラックしながらスキャン) モードセレクター

ステアリングキュードット

RTS (に戻る検索) セレクター

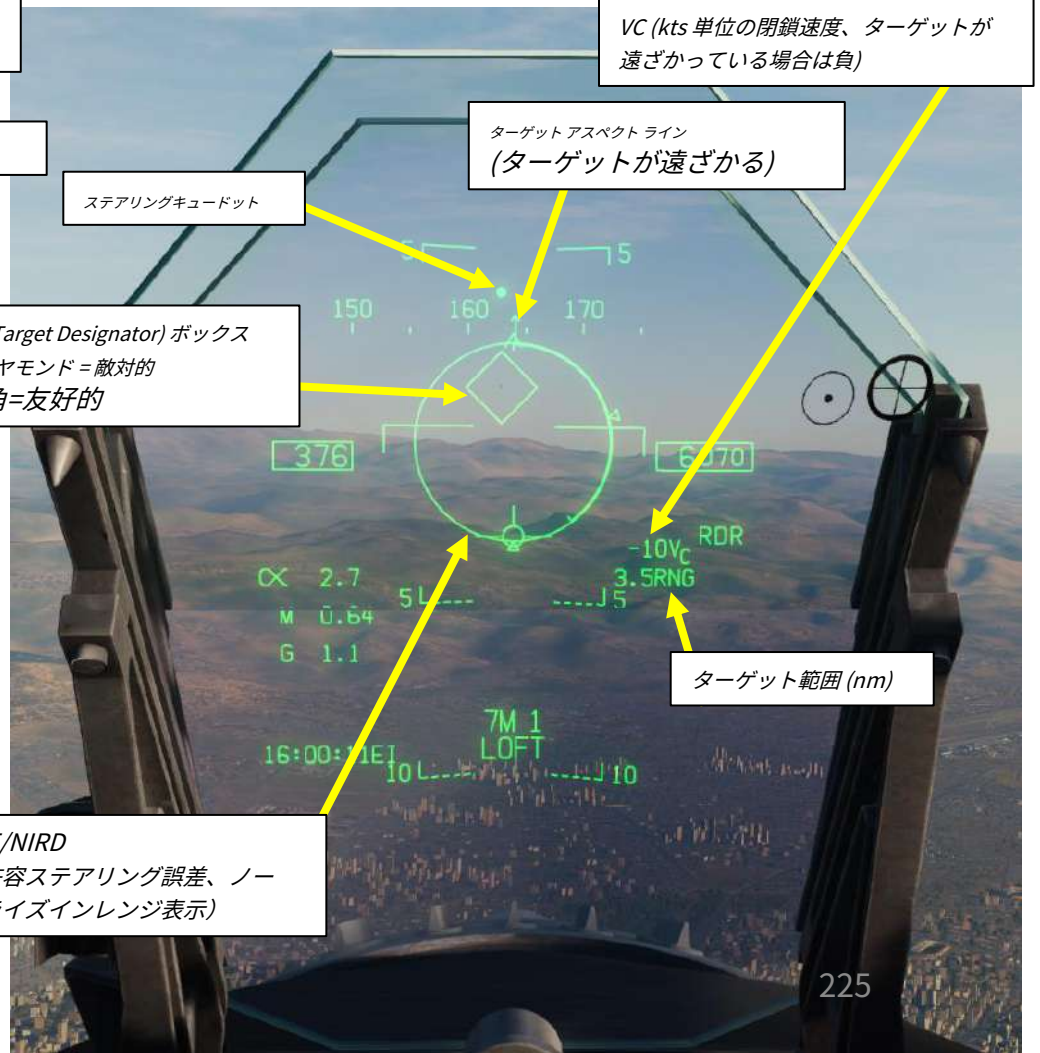
ターゲット範囲 (nm)

ターゲット グラウンド トラック

目標閉鎖速度

Radar Antenna Elevation (数値は高度差を数千フィートで示します)

ASE (許容ステアリングエラー) 円



VC (kts 単位の閉鎖速度、ターゲットが遠ざかっている場合は負)

ターゲット アスペクト ライン (ターゲットが遠ざかる)

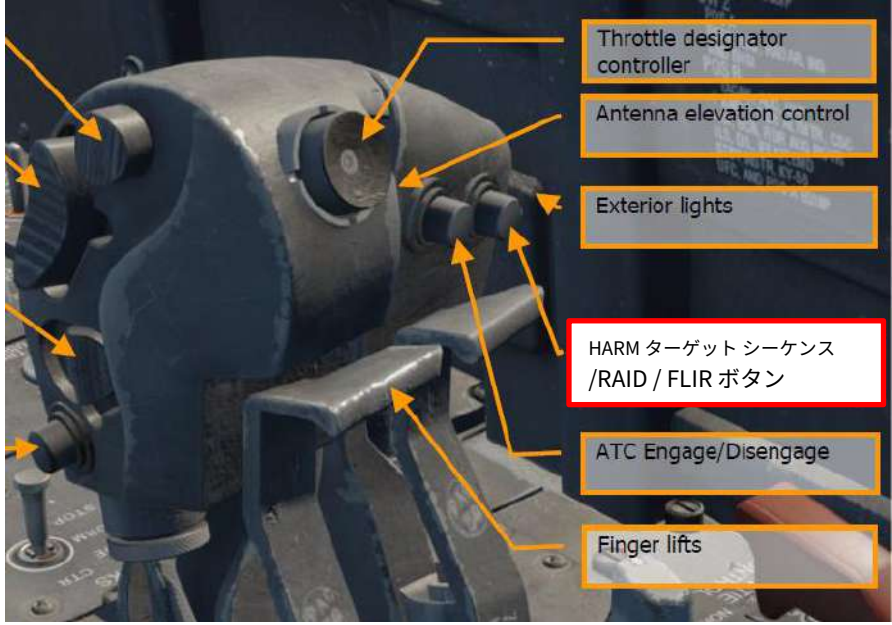
ステアリングキュードット

TD (Target Designator) ボックス ダイヤモンド = 敵対的 四角=友好的

ターゲット範囲 (nm)

ASE/NIRD (許容ステアリング誤差、ノーマライズインレンジ表示)

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.1 – STT (シングル ターゲット トラック)



RAID STT: RAID SAM モード

あなたが持っている場合**シングル ターゲット トラック**(STT) ロックし、**スロットルの RAID ボタン**、攻撃レーダーは RAID 状況認識モード (**レイドサム)**.

- コマンドを実行すると、攻撃レーダー表示の下部に RAID キューが表示されます。
- RAID SAM の場合、レーダーはスキャン機能と STT 追跡機能の間でインターリーブします。これは 2 本のバー、20 度のスキャンとして表示され、STT ターゲットを中心としています。
- SCAN RAID とは異なり、ターゲットの周囲の 5 x 5 nm の検索エリアのみであり、生のヒットのみが右側に数千フィートの高度とともに表示されます。これらのヒットの更新レートは STT よりも低く、3.5 秒ごとに繰り返されます。
- 近接範囲内に複数のターゲットが検出されたが、レーダーがそれらを分解できない場合、生のヒットの代わりに「M」記号が表示されます。

RAID SAM は、RAID スイッチをもう一度押すか、Undesignate ボタンを押すか、L&S をドロップすることで終了できます。

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.2 – AACQ (自動取得)

AACQ(自動取得) モードは、トラック/コンタクトを BVR (Beyond Visual Range) モードからシングル ターゲット トラックに取得する高速な方法として機能します。

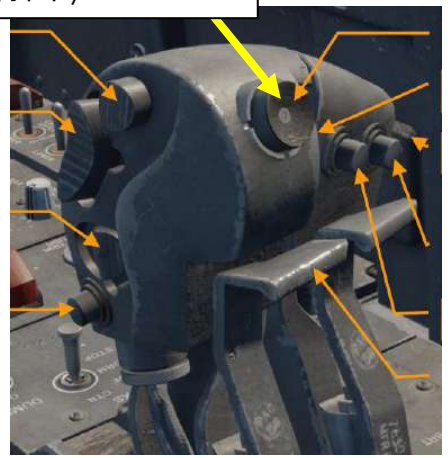
AACQが入力されています次のすべての条件が満たされたときに、センサー制御スイッチを右に押します。

- TDC (Throttle Designation Controller) は RDR ATTK フォーマットに割り当てられています。
- A/A マスター モードが有効です
- レーダーは ACM (Air Combat Maneuvering) モードではありません。

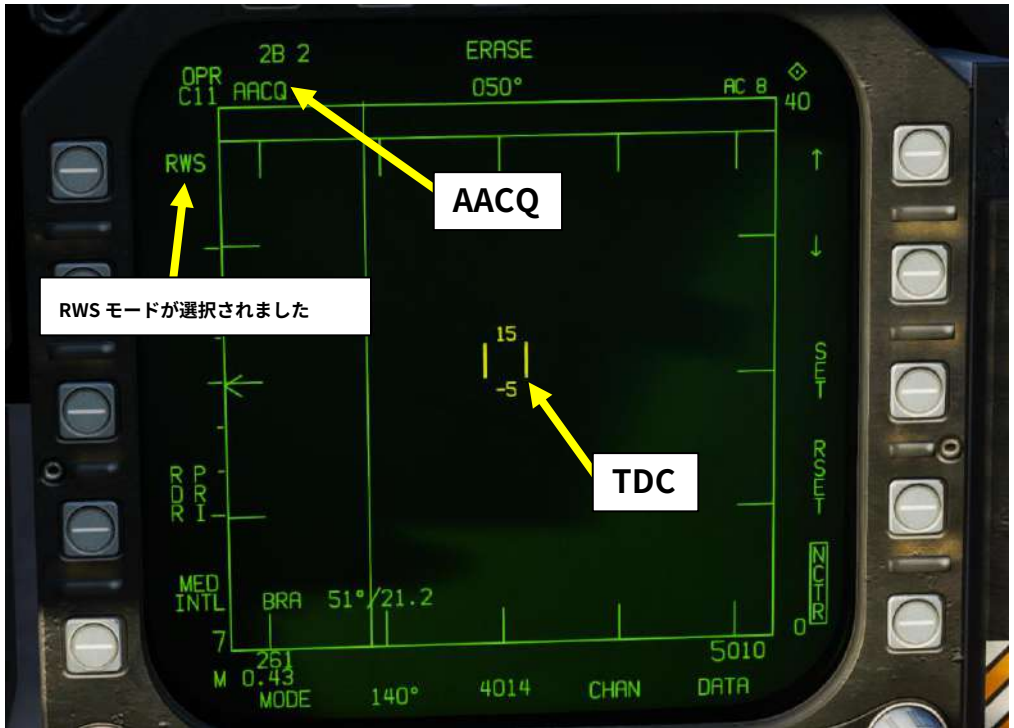
AACQ が命令されたときに TDC がターゲット シンボル上にある場合、RADAR にそのターゲットにロックオンするように指示します。取得シンボルの下にターゲット シンボルがない状態で AACQ が押された場合、レーダーは選択されたレーダー スキャン ボリューム内の最も近いターゲットにロックオンしようとします。

AACQ が終了しましたセンサー コントロール スイッチ AFT を使用するか、A/A マスター モードのオフとオンを切り替えます。

TDC
(左/右/上/下/押下)



センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



A/Aマスターモード

2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.3 – JHMCS (ジョイント ヘルメット キューイング システム) ロック

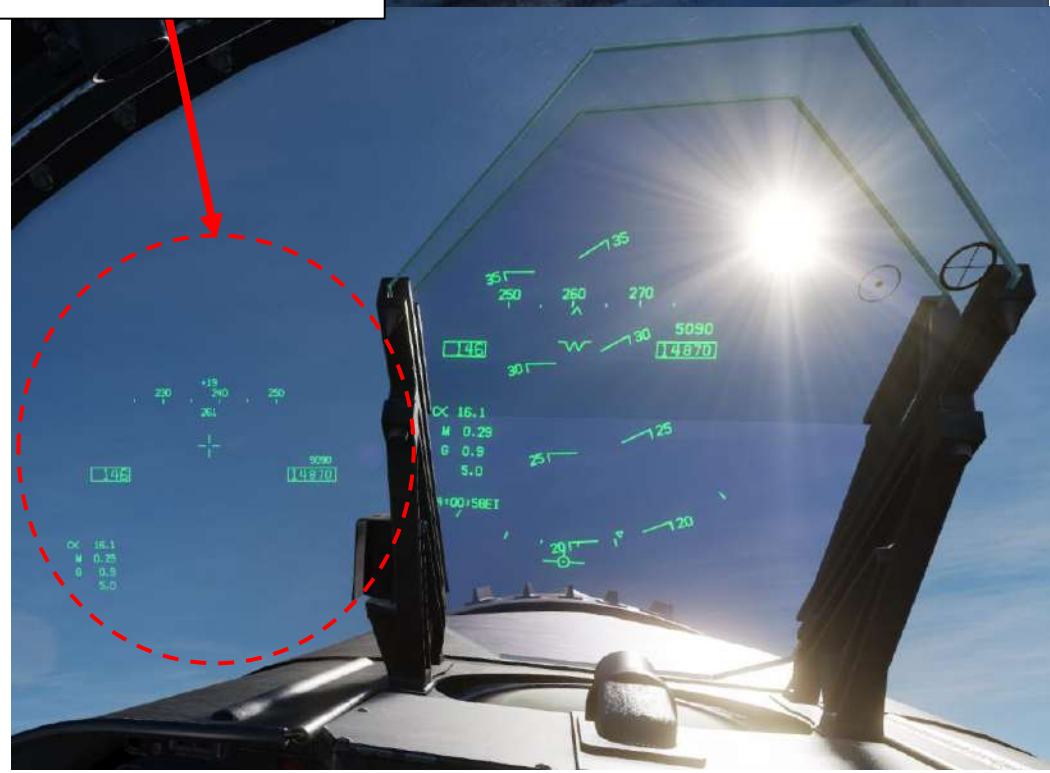
JHMCS (ジョイント ヘルメット キューイング システム) を使用して、レーダー ロックを実行できます。これは、ACM (Air Combat Maneuvering) 近距離レーダー モードと同様に機能しますが、頭が見ている場所を (方位角と仰角の制限内で) 追跡します。

センサー コントロール スイッチを前方に押す長さに基づいて、HACQ (ヘルメット取得) モードまたは LHACQ (長距離ヘルメット取得) モードのいずれかを使用できます。

- HACQ の範囲は 10 nm です。
- LHAQ は、範囲が 40 nm であることを除いて、HACQ と同じように機能します。

ターゲットをロックする標準的な方法は次のとおりです。

1. A/A マスターモードを押します
2. HMD 輝度コントロール スイッチを BRT に切り替えます
3. HMD (Helmet-Mounted Display) オーバーレイがヘルメットの上に表示されます (ヘッドアップ ディスプレイを見ている場合を除く)。
    - HMD が HUD を見ている場合、Boresight Acquisition と同じようにスキャンします。
    - HMD が他の場所を指している場合、スキャン形状は維持されますが、HMD の中心にスレーブされます。
    - レーダー スキャンの制限に達すると、破線の円は制限を超えて移動せず、HMD が移動できる範囲を超えて移動すると点滅します。



HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

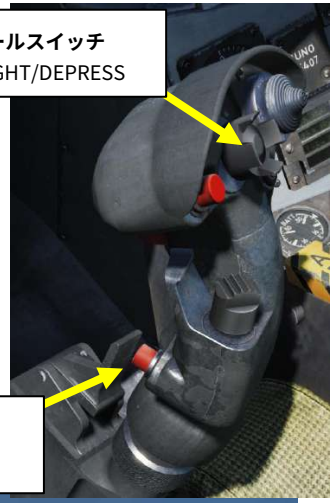
A/Aマスターモード

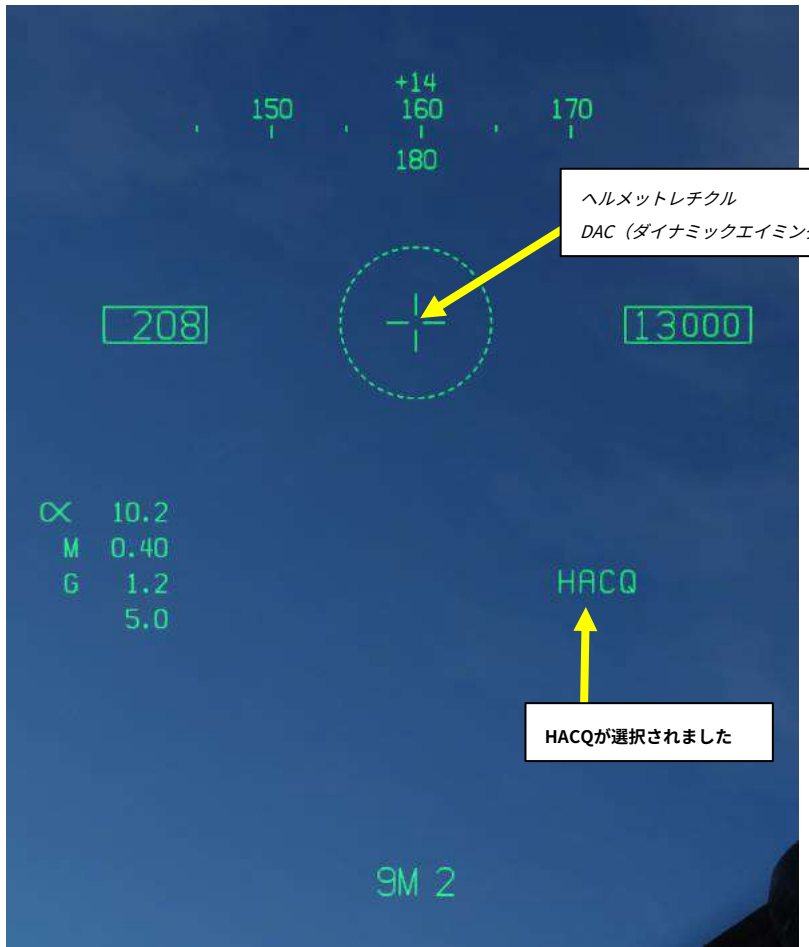
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

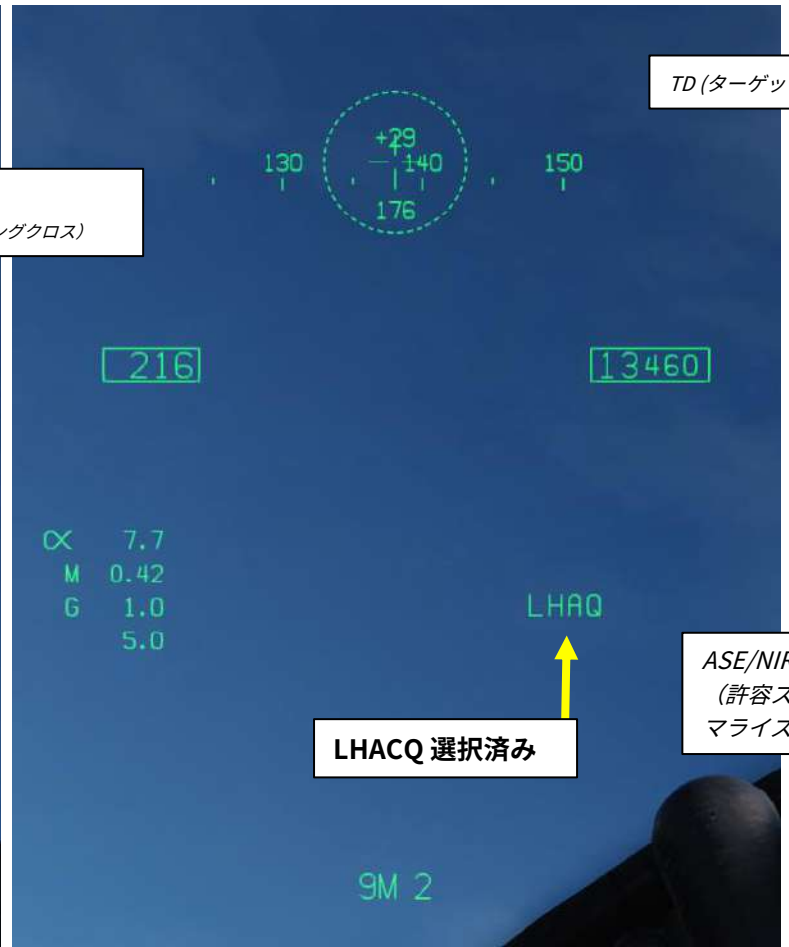
2.1 - AN/APG-73 レーダー (空対空)
2.1.8 – レーダーロックの取得
2.1.8.3 – JHMCS (ジョイント ヘルメット キューイング システム) ロック

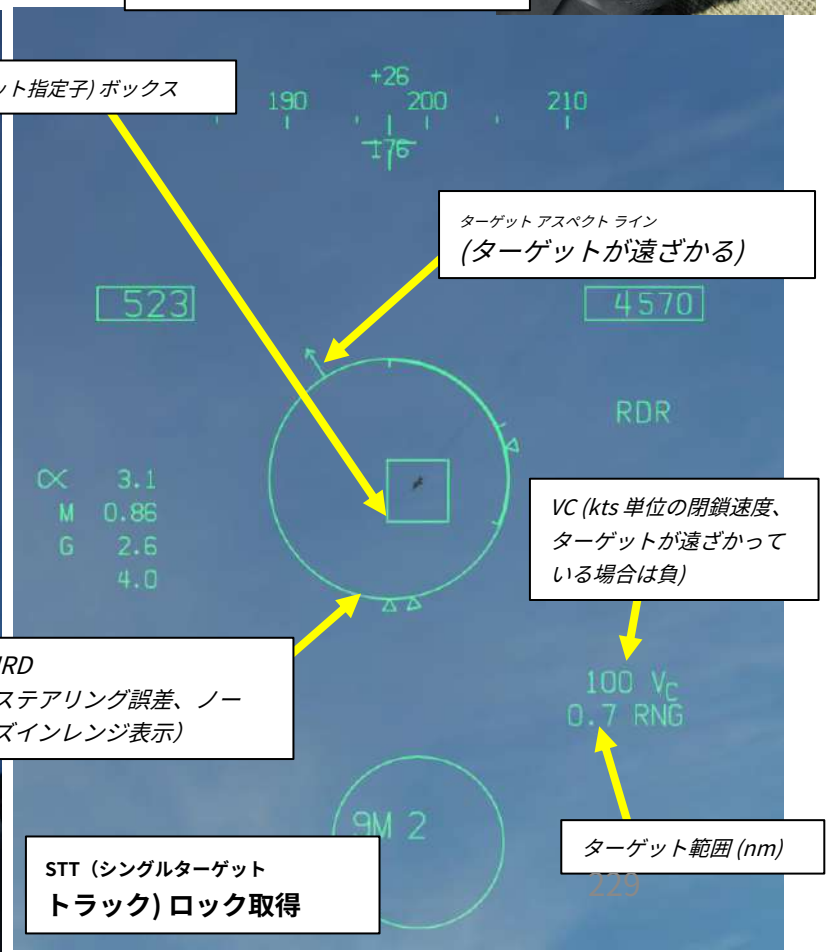
4. センサー制御スイッチを前方に押して、目的の取得モードに入ります。
   - 0.8 秒以上押し続けると、LHACQ (長距離ヘルメット取得) モードが選択され、ヘルメット レチクルの 40 nm 以内にターゲットが自動的にロックされます。
   - 0.8 秒未満押し続けると HACQ (Helmet Acquisition) モードが選択され、ヘルメット レチクルの 10 nm 以内にターゲットが自動的にロックされます。
5. STT (Single Target Track) ロックは、ターゲットがターゲット レチクルに到達し、捕捉範囲内にある場合に自動的に実行されます。

に**ACM モードを終了する**、指定解除ボタンを押します。







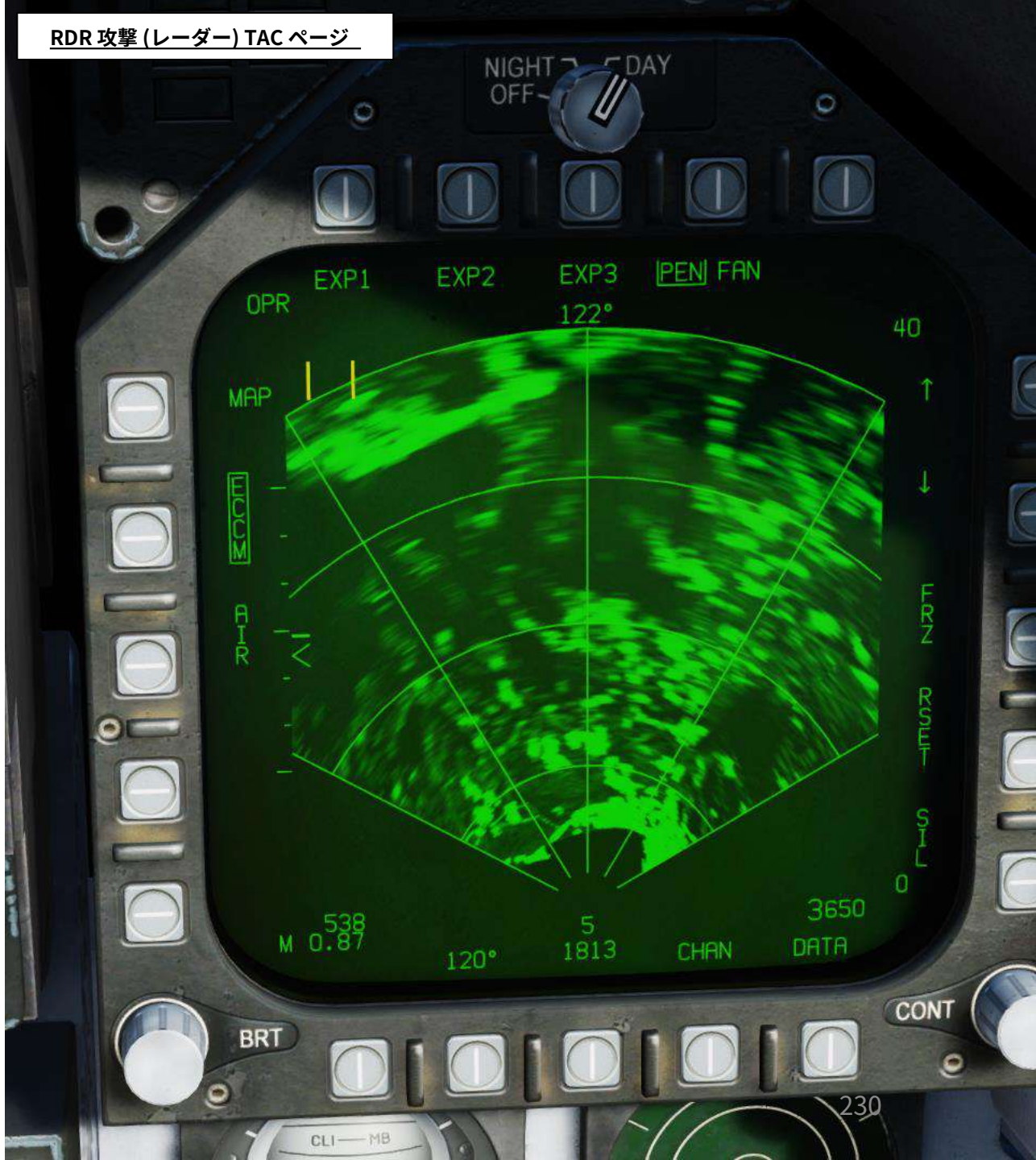


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.1 – 空対地の操作モード

空対地レーダーにはいくつかの動作モードがあり、それぞれがターゲットの検出と追跡からナビゲーションと測距に至るまでの特定のタスク用に設計されています。これらのモードはターゲティングポッドほど正確ではありませんが、はるかに長い範囲を持ち、ビューを覆い隠す雲の層を通して見ることができます. これらの機能を使用するかどうかは、完全にあなた次第であり、あなたが飛行している任務の種類と、利用可能な兵器の種類 (JDAM や JSOW など) に依存します。

利用可能なさまざまなモードの概要を次に示します。

- **グラウンドマッピング (MAP)**
    - **DBS (ドップラー ビーム シャープ) 拡張マッピング サブモード**
        - **EXP1 (セクターマップ)**
        - **EXP2 (パッチマップ)**
        - **EXP3 (合成開口レーダー/SAR マップ)**
- **地上移動目標 (GMT)**
- **地形回避 (TA) モード**
- **海面探索（SEA）モード**



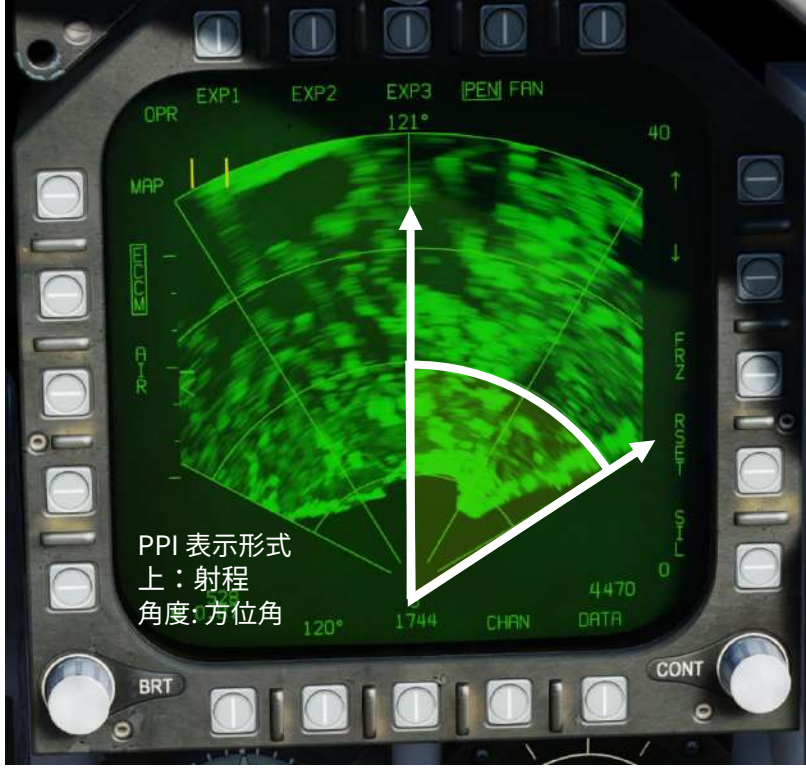
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

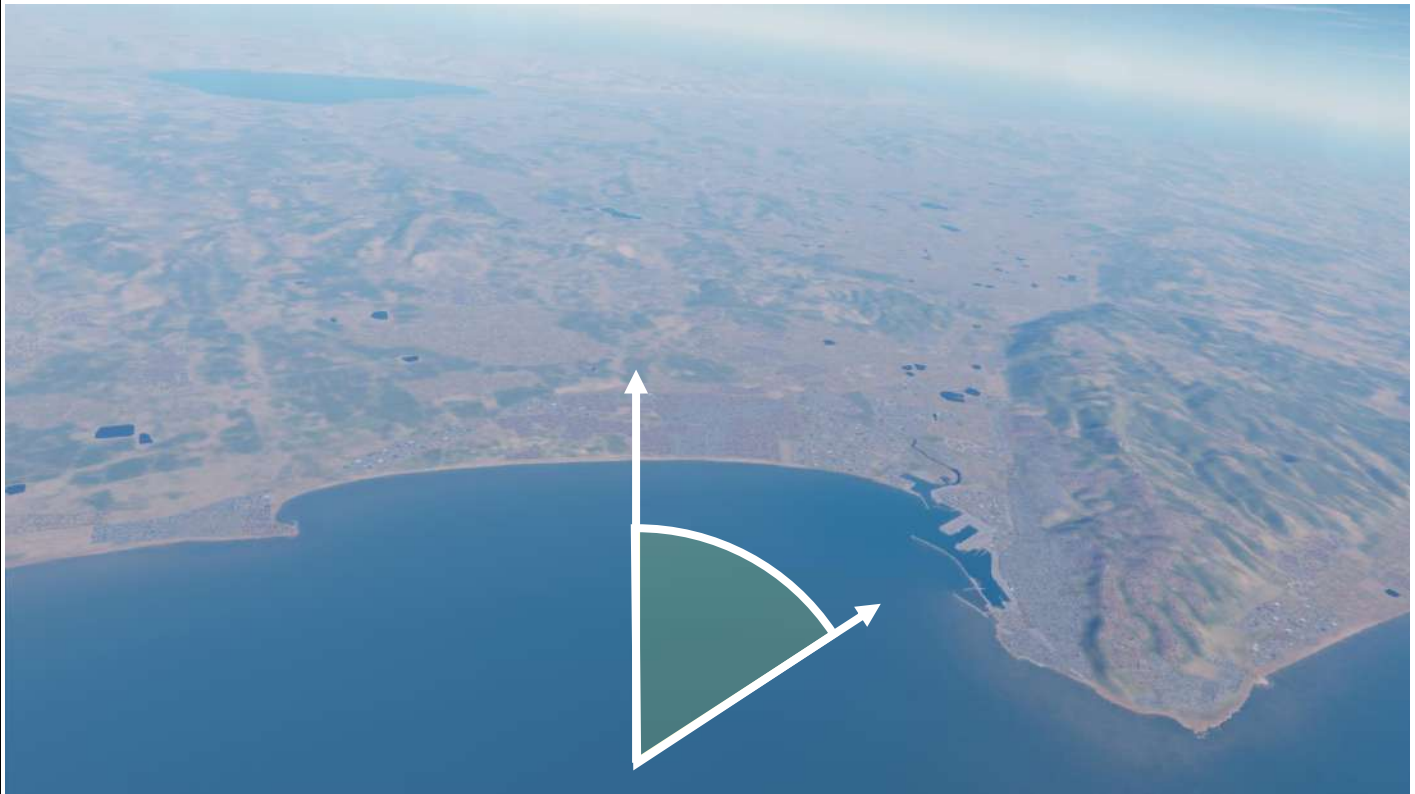
2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

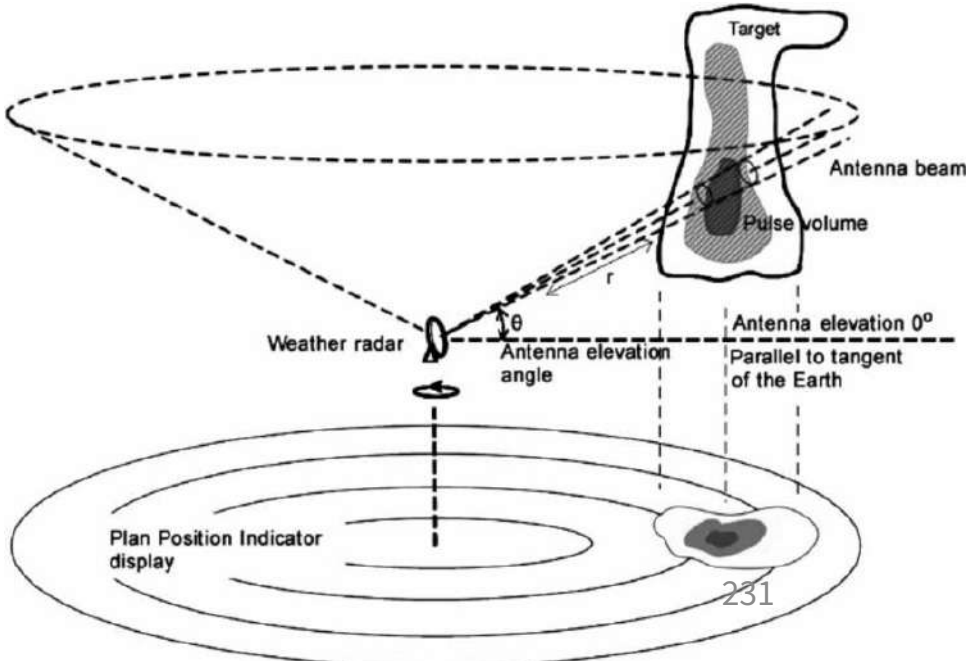
画面

レーダー グラウンド マッピング モードは、特定のウェイポイントまたはターゲットにナビゲートする必要がある場合に非常に便利です。リアル ビーム グラウンド マッピング (RBGM) を使用すると、レーダーで見た地形、未加工の地面、および固定ターゲット リターンを視覚化できます。表示形式は、民間航空機の気象レーダー表示に似た形式である、射程対方位の Plan-Position-Indicator (PPI) です。このモードは、カバレッジが最大であるため、解像度が最も低くなります。

RDR ATTK TAC ページで空対地レーダーをオーバーレイするには、A/G マスター モードを選択する必要があることに注意してください。





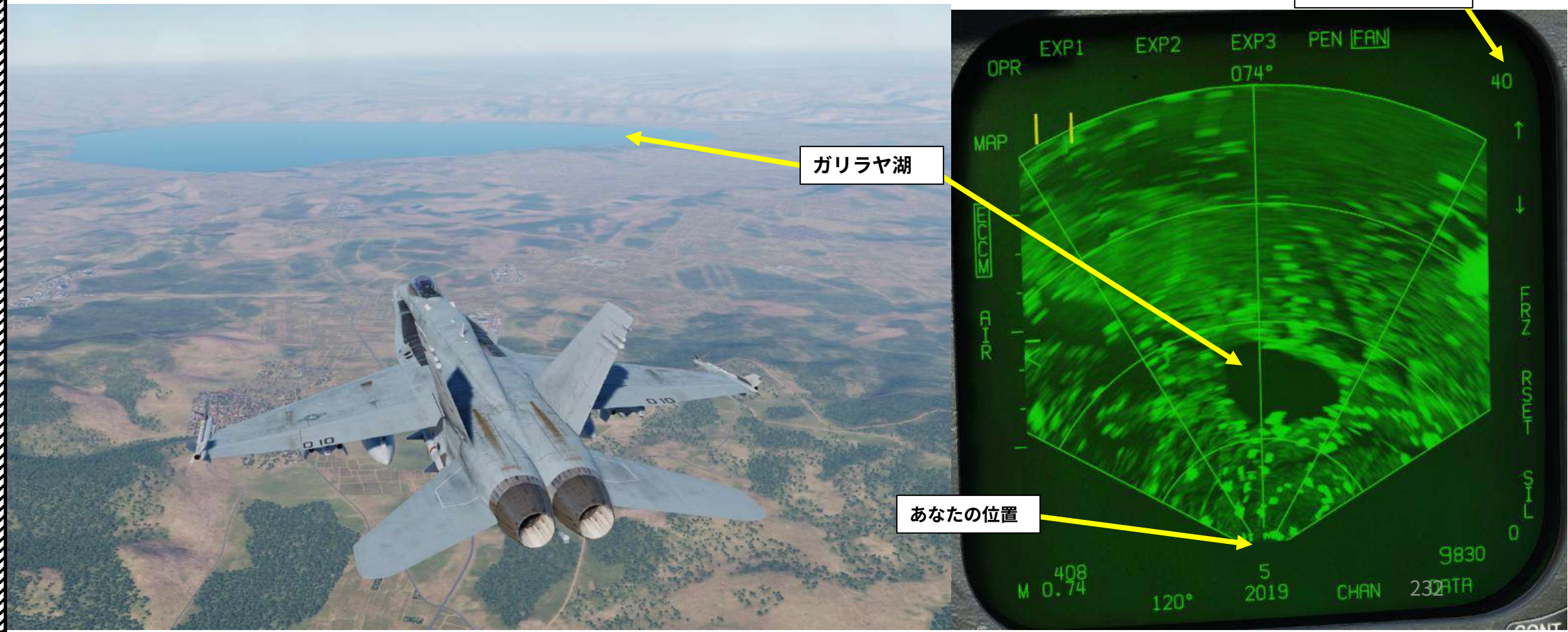


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

画面

レーダー リターンを提供しない領域は黒 (水など) です。明るい/白の領域は、一般に人工構造物 (建物、送電線、道路など) または山です。

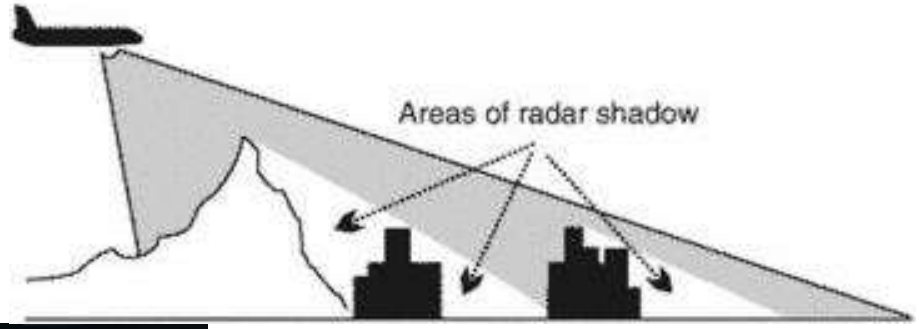


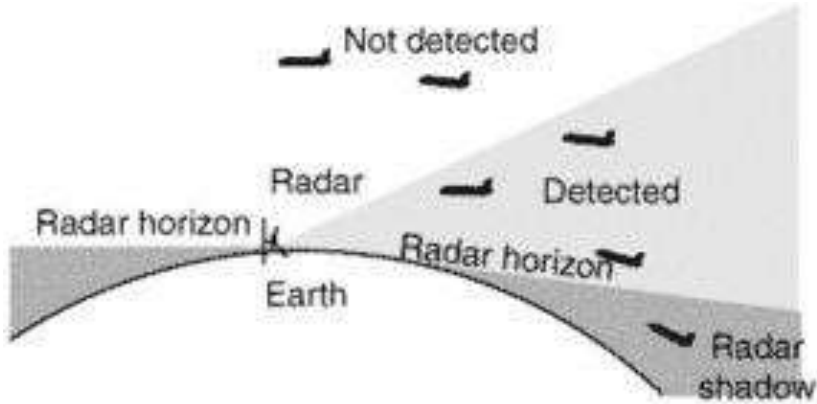
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

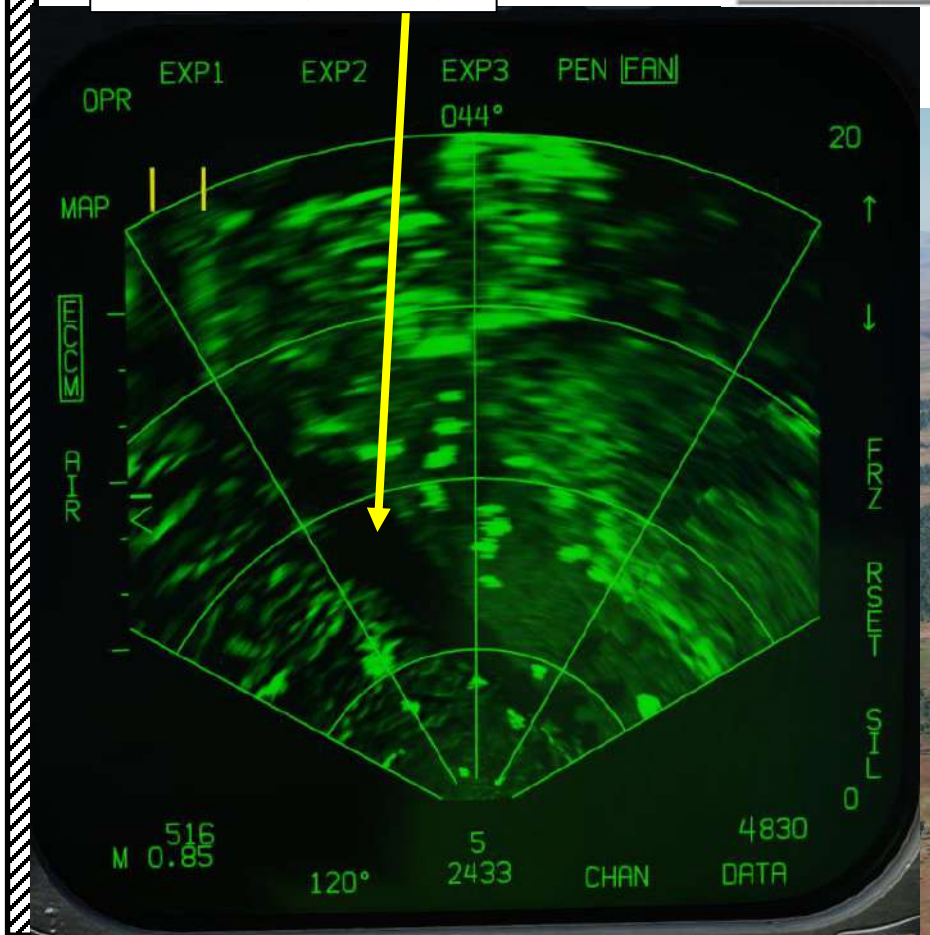
画面

MAP ディスプレイの一部の黒い領域はレーダーシャドウの一部です。これは、レーダーが後ろを見ることができない丘や山の後ろの領域です。





レーダーの影 (丘の後ろ)



2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

ペン (鉛筆) VS ファン レーダー ビーム

« ペン » (鉛筆) または « ファン » レーダー ビーム タイプのいずれかを選択できます。

- PEN (ペンシル) ビーム モードは、地上のより小さな領域をスキャンします。
- FAN ビーム モードでは、スキャン範囲が広く/速くなりますが、画像の鮮明度は低くなります。ビームは方位角が狭く、仰角が広い。

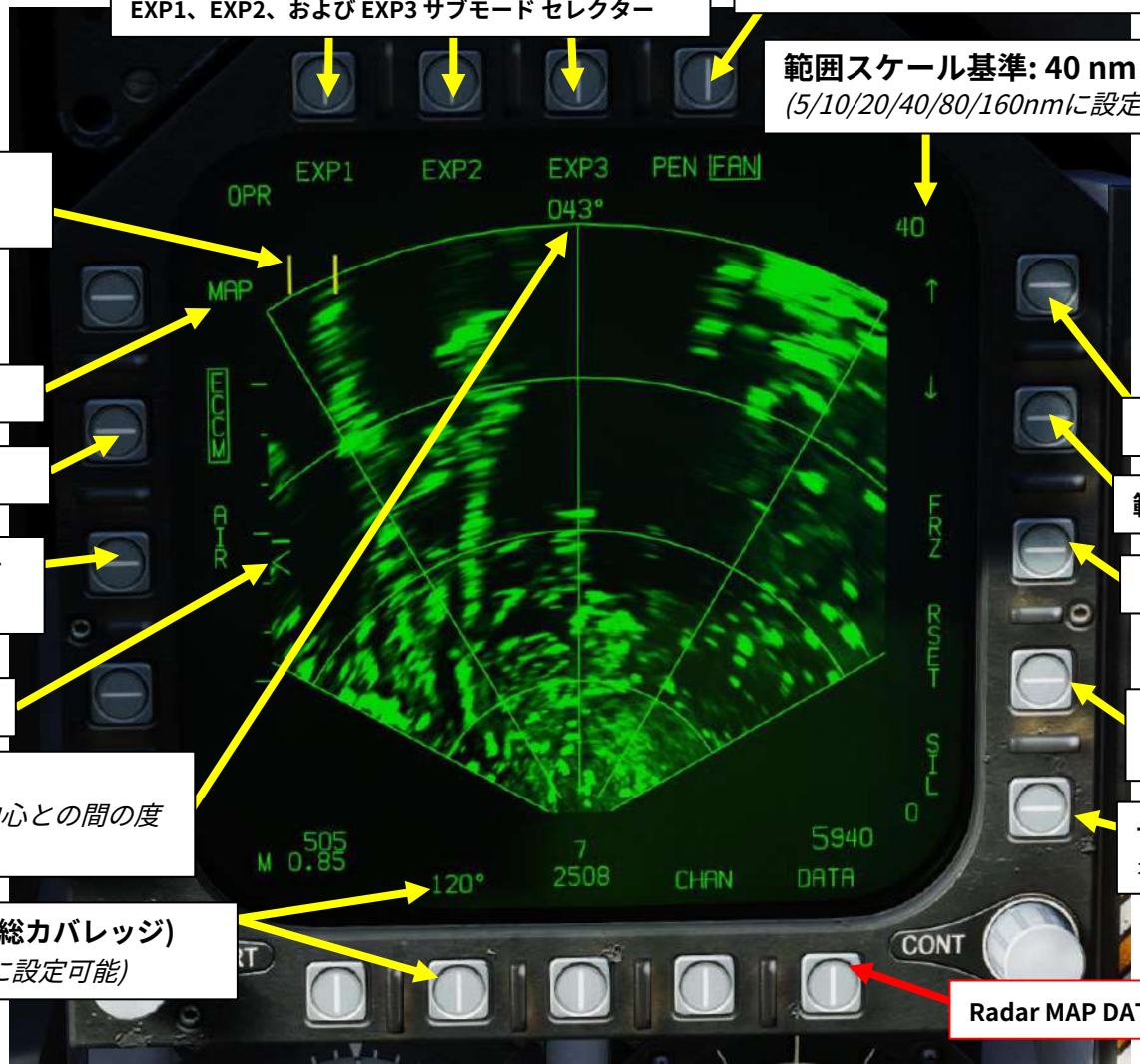
レーダービーム幅/タイプ切り替え
ペン/扇風機

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

コントロール (MAP ページ)

レーダーの範囲と方位角は、OSB (オプション選択ボタン) を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュ レートとスキャン サイクルが遅くなることに注意してください。



EXP1、EXP2、および EXP3 サブモード セレクター

レーダービーム幅/タイプ
ビーム幅を狭い (PENCIL) と広い (FAN) の間で切り替えます。FAN は、より広範で迅速なスキャンになりますが、画像の定義は少なくなります。

範囲スケール基準: 40 nm
(5/10/20/40/80/160nmに設定可能)

TDC (Throttle Designator Controller) 取得カーソル

グラウンド マッピング モードが選択されました

ECCM (未実装)

AIR はレーダー ページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナ高度

角度オフトラック表示
自船の地上軌道と方位角走査中心との間の度数

レーダー方位角 (総カバレッジ)
(20/45/90/120度に設定可能)

Radar MAP DATA サブメニュー

範囲スケールを増加

範囲スケールを下げる

氷結：レーダー画像が「凍結」

リセット:レーダー設定がデフォルト設定に戻ります。

サイレント (SIL) モード:レーダーが停止し、FRZ オプションが選択されます。

Radar MAP DATA サブメニュー

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

コントロール（データページ）

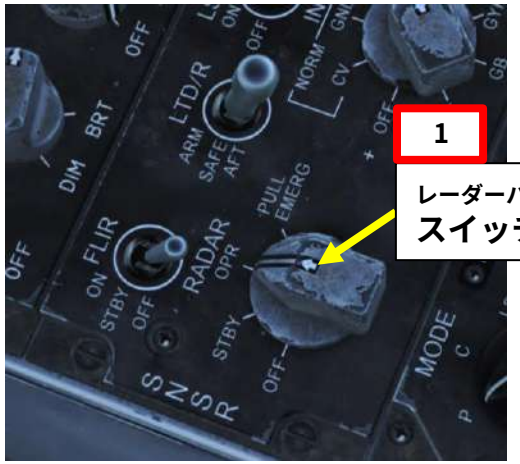
その他のオプションについては、MAP DATA サブメニューにアクセスできます。アクセスすると、水平線と速度ベクトルを削除する DCLTR (Declutter) オプションを切り替えることができます (このオプションはデフォルトでオンになっています)。ゲイン コントロール ボタン (1 は低ゲイン、9 は高ゲイン) も、画面に表示されるレーダー リターンを微調整するのに非常に便利です。

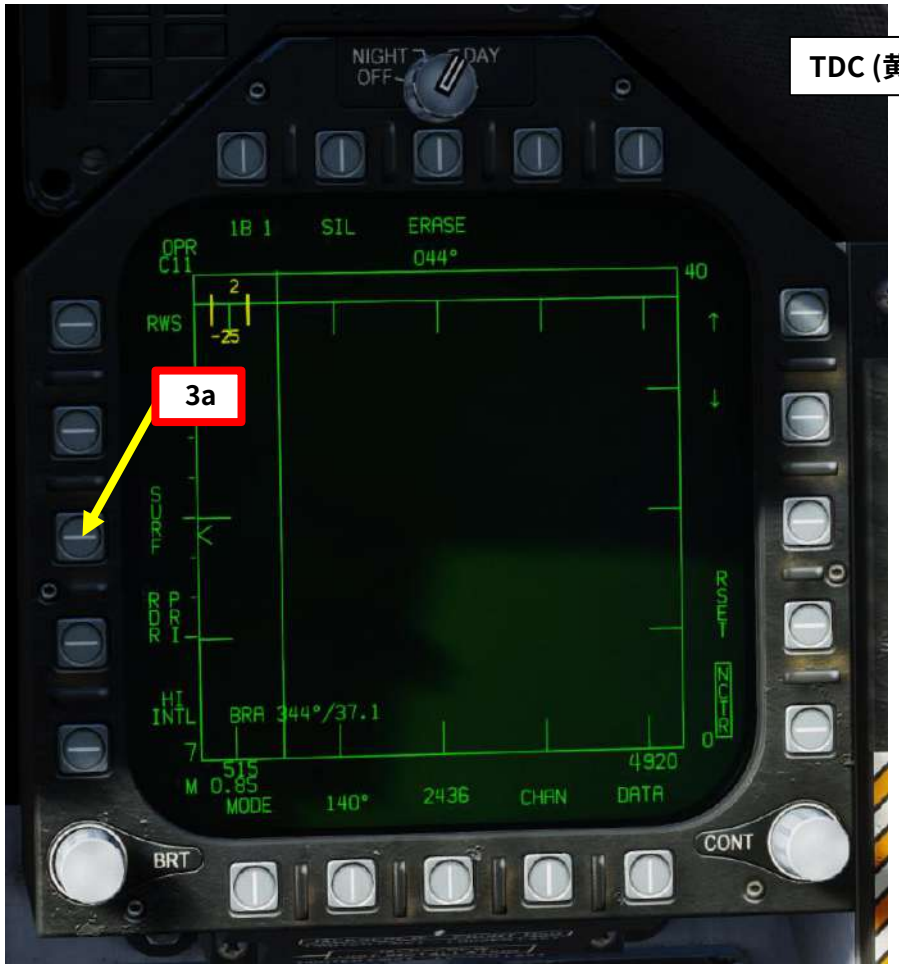
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

マップモードの選択方法

1. レーダー電源スイッチが OPR (作動) に設定されていることを確認します。
2. A/G マスター モード ボタンを押すと、右側の DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) がレーダー AG MAP ページに設定されます。
3. または、RDR ATTK (レーダー) TAC ページを選択し、SURF (空対地) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押すこともできます。その後、レーダー ページが空対空から空対地に切り替わります。この方法も機能しますが、A/G マスター モード ボタンを押すだけよりも時間がかかります。



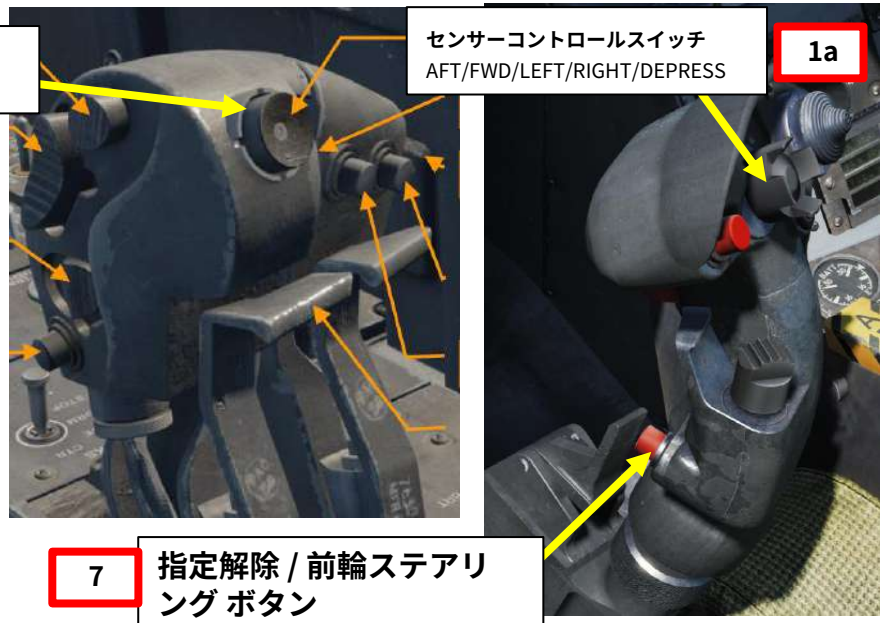


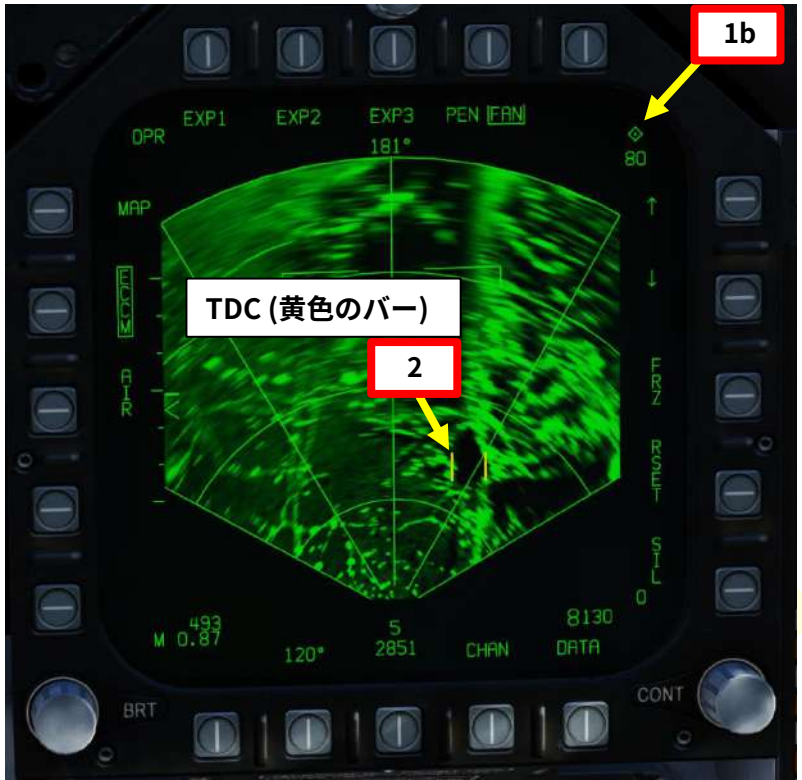
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)

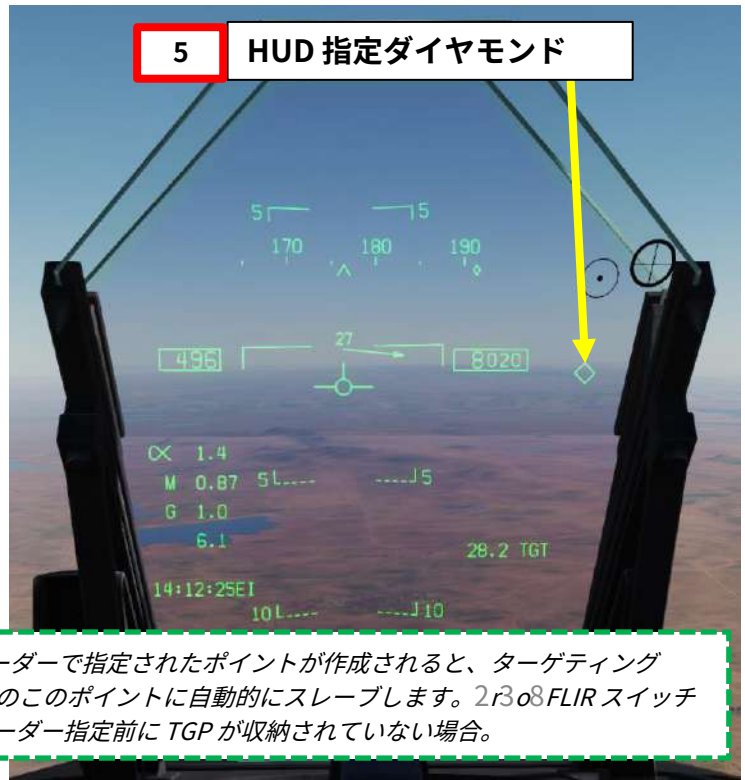
2.2.2 – MAP (グラウンド マッピング) モード

A/G MAP モードからの指定/解除方法

1. AG MAP モードを選択したら、センサー コントロール スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
2. TDC コントロールを使用して、指定したいスポットで TDC を回転させます。
3. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を使用してターゲットを指定します。
4. 空対地レーダーは、指定したポイントがよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。
5. レーダー ページで、指定したポイントに十字マークが表示されます。HUD では、ダイヤモンドが指定されたポイントをマークします。必要に応じて、このポイントを他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。
6. 注: EXP1、EXP2、または EXP3 拡張モードを使用してズームインできます。
7. スティックの「指定解除」ボタンを押すと、指定点が削除されます。







ノート： *空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、ターゲティング ポッド (TGP) は g 上のこのポイントに自動的にスレーブします。2r3o8FLIR スイッチが ON で、空対地レーダー指定前に TGP が収納されていない場合。*

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)

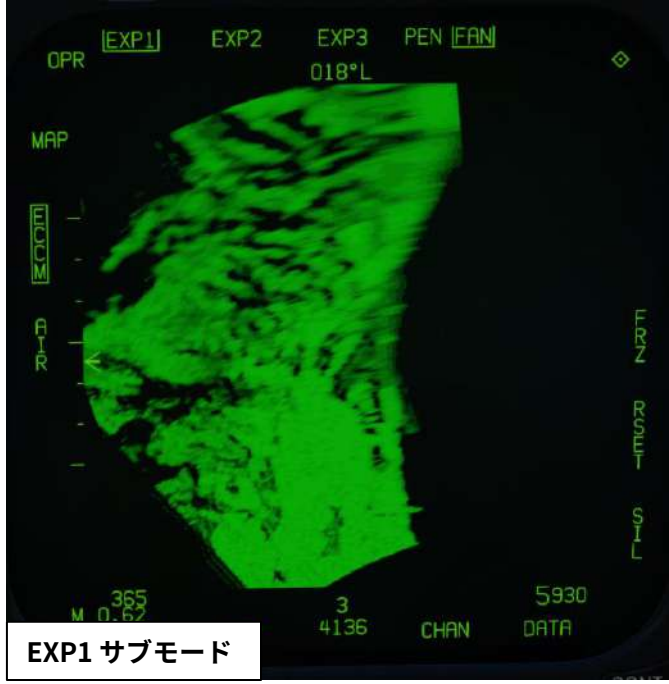
経験値モードの紹介

空対地マッピング (MAP) モードを選択すると、「拡張」サブモードを選択できます。これは、武器配達のターゲット ポイントを指定するために使用できる「ズーム」機能と見なすことができます。これらのモードは、個々の構造物や車両まで詳細を識別してターゲットにするために使用される高解像度マッピング モードであるため、「ドップラー ビーム シャープ化」(DBS) モードと呼ばれます。

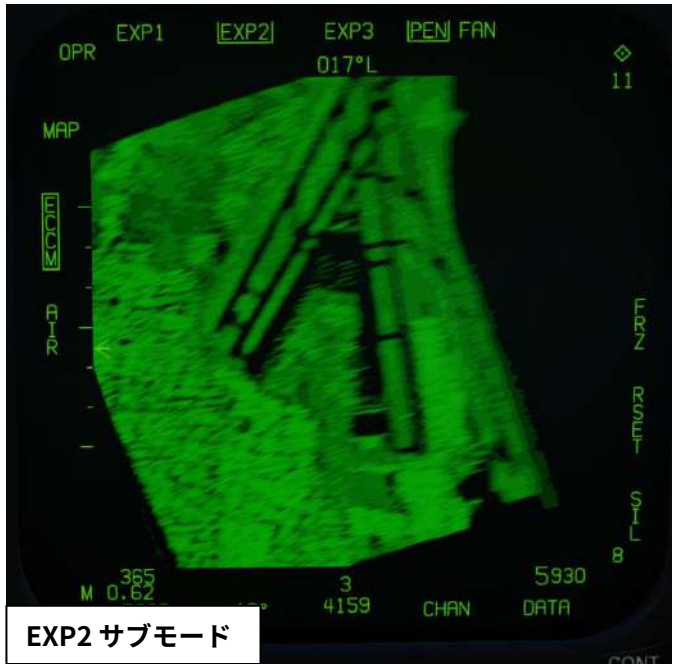
AG MAP ページまたは現在選択されている拡張モードから、3 つの拡張サブモードのいずれかにアクセスできます。

- **EXP1: セクターマップ**
  - EXP1 は、解像度が最も低い拡張モードです。EXP1 形式には、MAP モードで説明されているのと同じオプションと記号のほとんどが含まれています。
  - 範囲：40nm
  - フォーマットの戦術領域内に指定がない限り、地上安定化モードではありません。非安定化とは、拡張エリアが常に自船から一定の距離にあり、カバレッジ エリアが航空機で「除雪機」を使用することを意味します。
  - EXP1 の方位角は 45° に固定されています。
- **EXP2: パッチ マップ**
  - EXP2 は、EXP1 の次の高解像度モードです。
  - 範囲：40nm
  - 指定されたターゲットの有無にかかわらず、地盤安定モードです。レーダーは、航空機の動きに関係なく、観測されているエリアがレーダーのジンバルの限界である 70° の外に出ない限り、または外れるまで、同じ地理的エリアに焦点を合わせ続けます。
- **EXP3: 合成開口レーダー (SAR) マップ**
  - EXP3 は、利用可能な最高解像度の拡張モードです。
  - 範囲：30nm
  - 指定されたターゲットの有無にかかわらず、地盤安定モードです。これは、約 1.2 x 1.2 nm の固定範囲周辺カバーを備えているため、範囲に関係なく一定の面積と解像度が得られます。

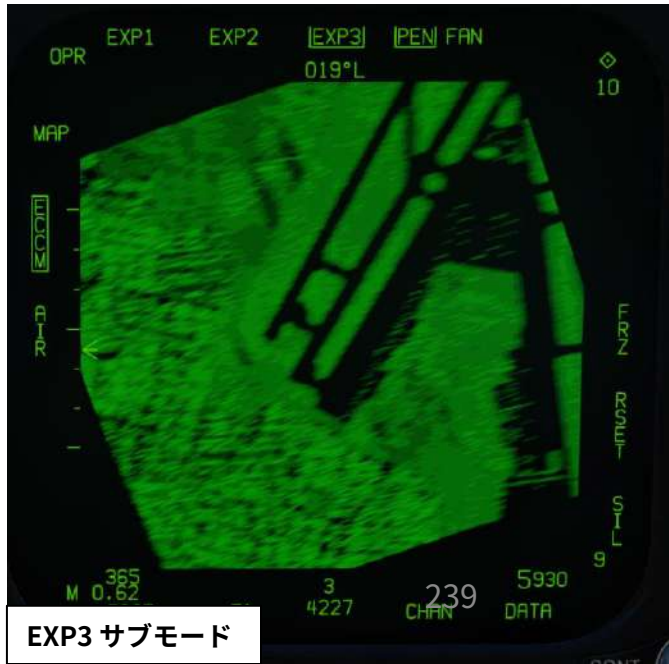
グラウンドマップモード



EXP1 サブモード



EXP2 サブモード



EXP3 サブモード

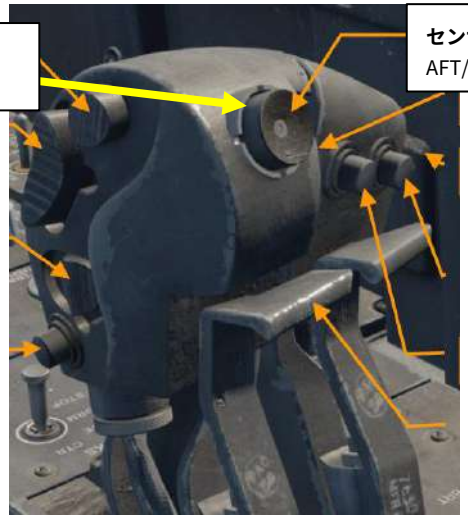
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)

EXP1 モードの選択方法

1. 空対地マッピング (MAP) モードが選択されていることを確認します (セクション 2.2.2 を参照)。
2. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
3. EXP1 の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. **長押し**TDC DEPRESS コントロール (« ENTER »)。
5. TDC DEPRESS が保持されている間、TDC コントロールを使用して、セクター マップ (ズーム) として設定する目的の領域上で台形囲いを回転させます。
6. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP1 モードに入ります。

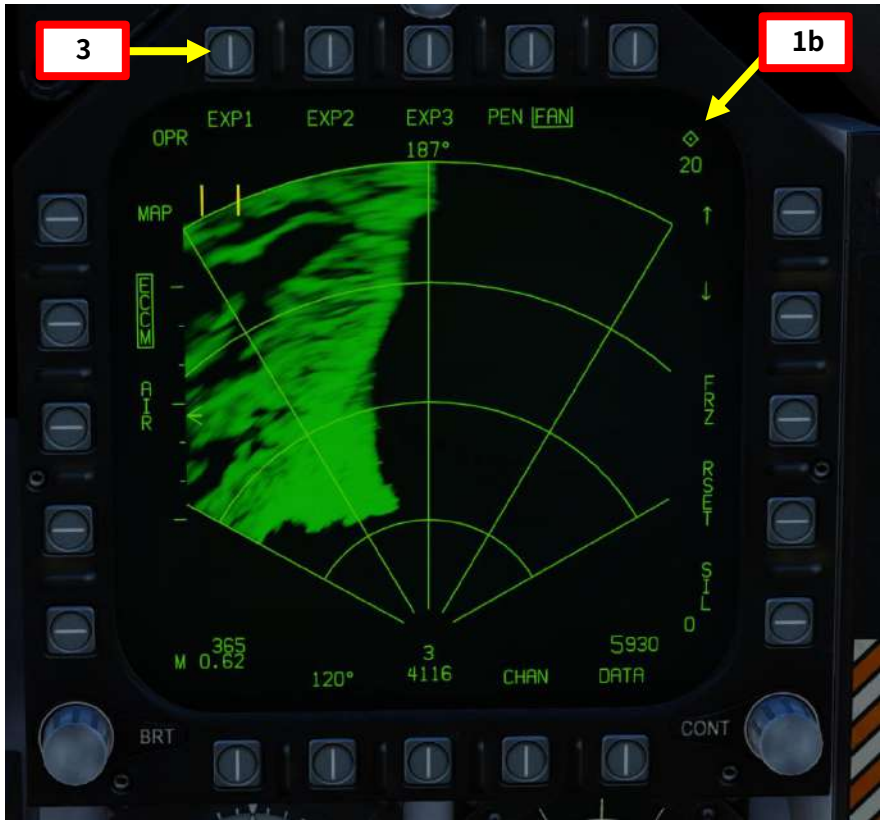
4
5
6

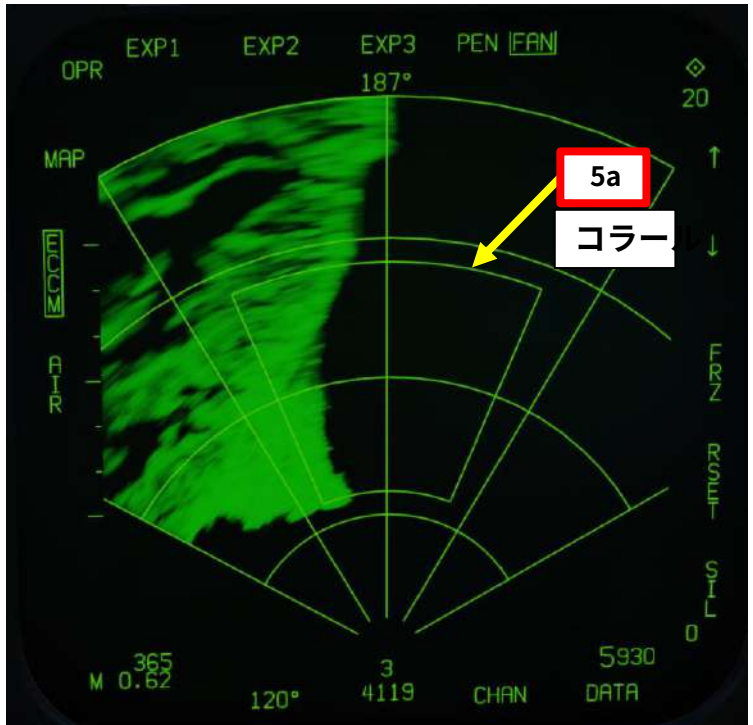
TDC
(左/右/上/下/押下)

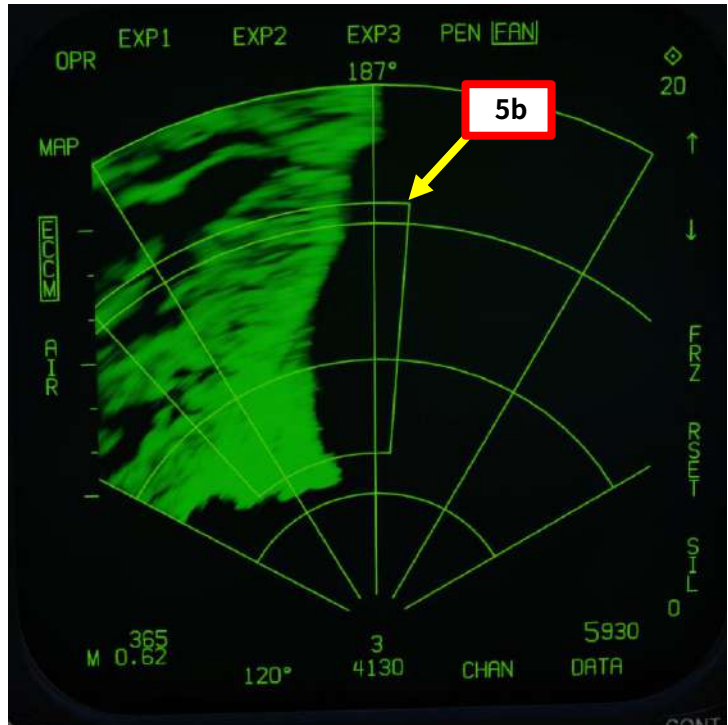


センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

2a





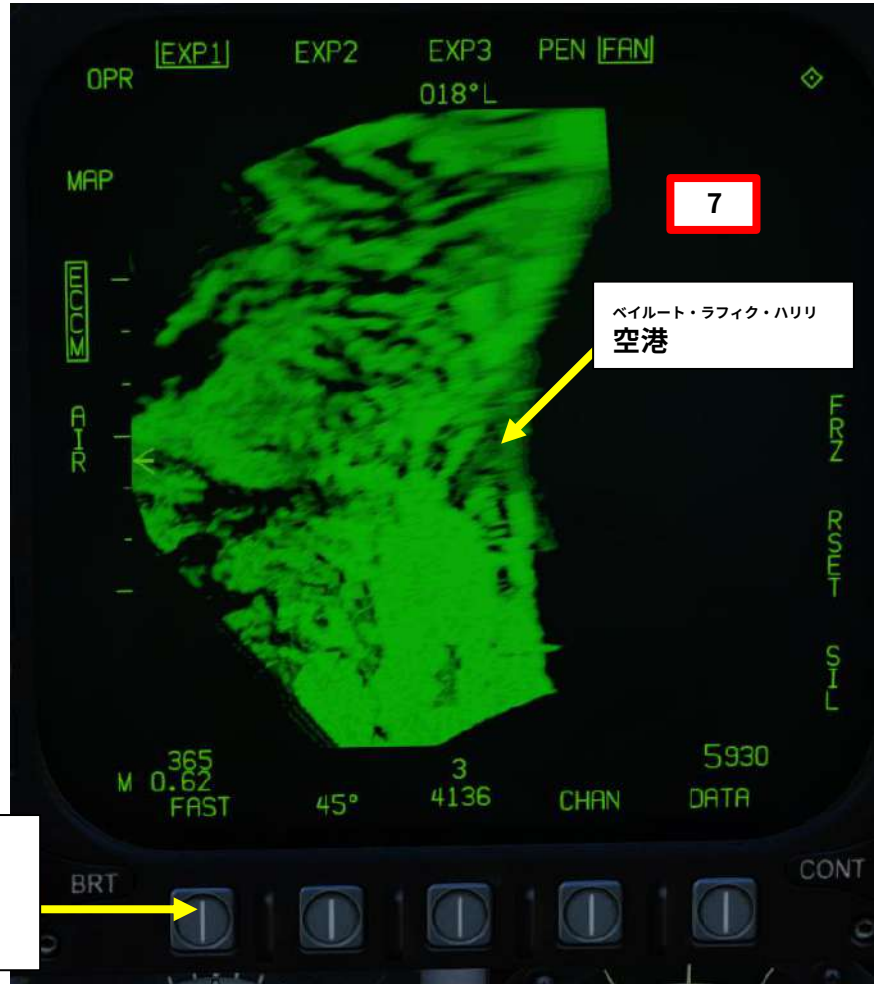


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)

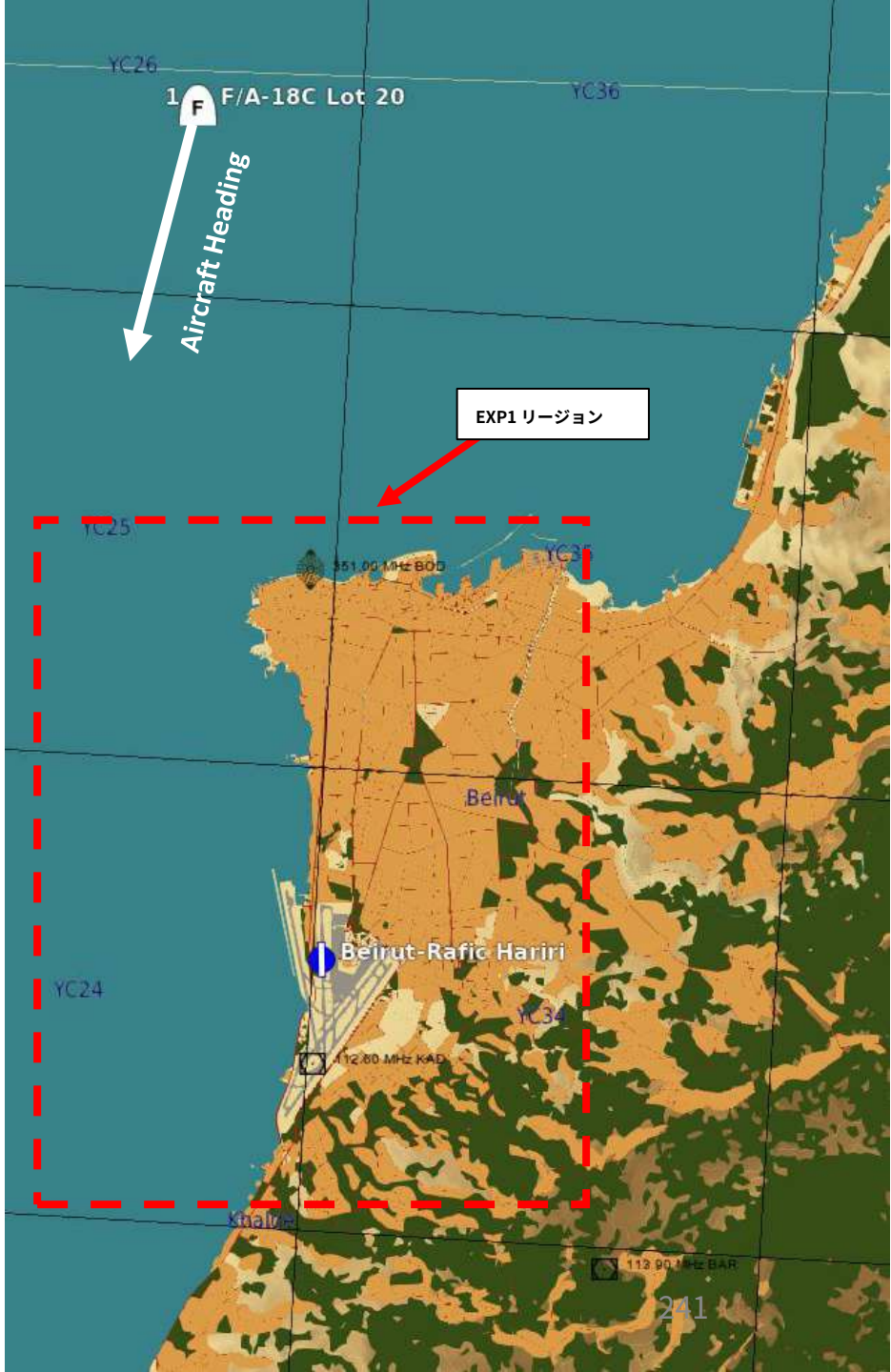
EXP1 モードの選択方法

7. 空対地レーダーは、範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示します。
8. 2.2.3.4 節（EXP モードでの指定）で説明した方法を使用して、ターゲットを指定できます。
9. スティックの「指定解除」ボタンを押すと、EXP1 モードが終了します。

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



FAST オプション
FAST スキャン オプションをボックス化すると、レーダーのスキャン速度が 2 倍になり、スキャン品質が約半分に低下します。



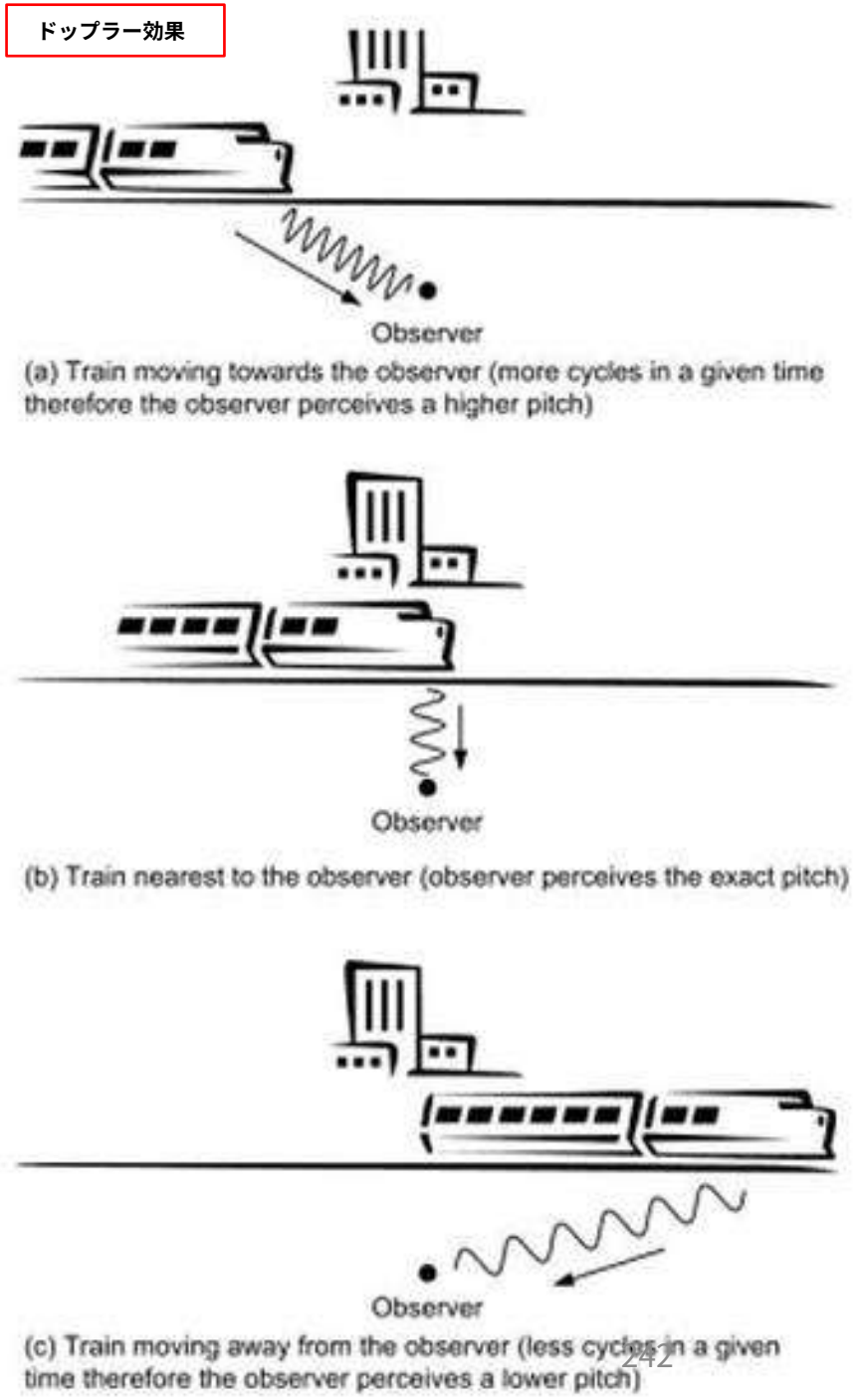
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)

「ドップラーシフト」効果

の**ドップラー効果**おそらく、あなたが高校で聞いた退屈な現象であり、当時は気にしませんでした. 基本的に、ドップラー効果は、航空ショーでの飛行機のフライバイが聞くのにとても素晴らしい理由です: 動いている物体 (飛行機のような) が発する波 (音波のような) は、観察者 (あなた) によって受信されます。この波の周波数 (音の高さなど) は、航空機が近づいたり離れたりするにつれて変化します。

受信周波数は、接近中は（送信周波数と比較して）高く、通り過ぎる瞬間は同じであり、後退中は低くなります。この周波数の変動は、観測者に対して波源が移動している方向にも依存します。ソースが観測者に直接近づいたり遠ざかったりするときに最大になり、移動方向と波の方向の間の角度が大きくなるにつれて減少し、ソースが観測者に対して直角に移動するまで、シフトはありません。

これでどこに行くの？レーダーはレーダー波を発したり受信したりするため、ドップラー効果の影響を受けます。これは、ドップラー ビーム シャープ モードに影響を与えます。どうやって？ちょっと待って、私はそこに着いています。

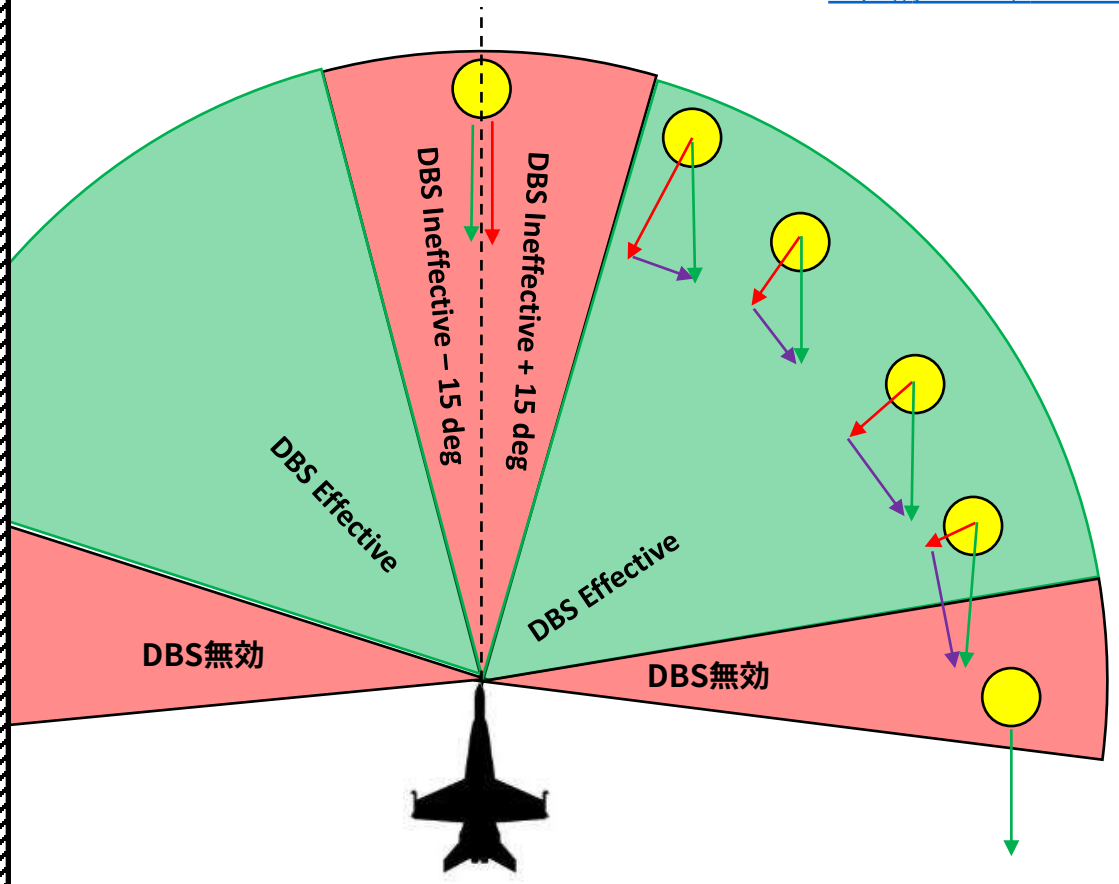


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.1 – EXP1 (セクターマップ)

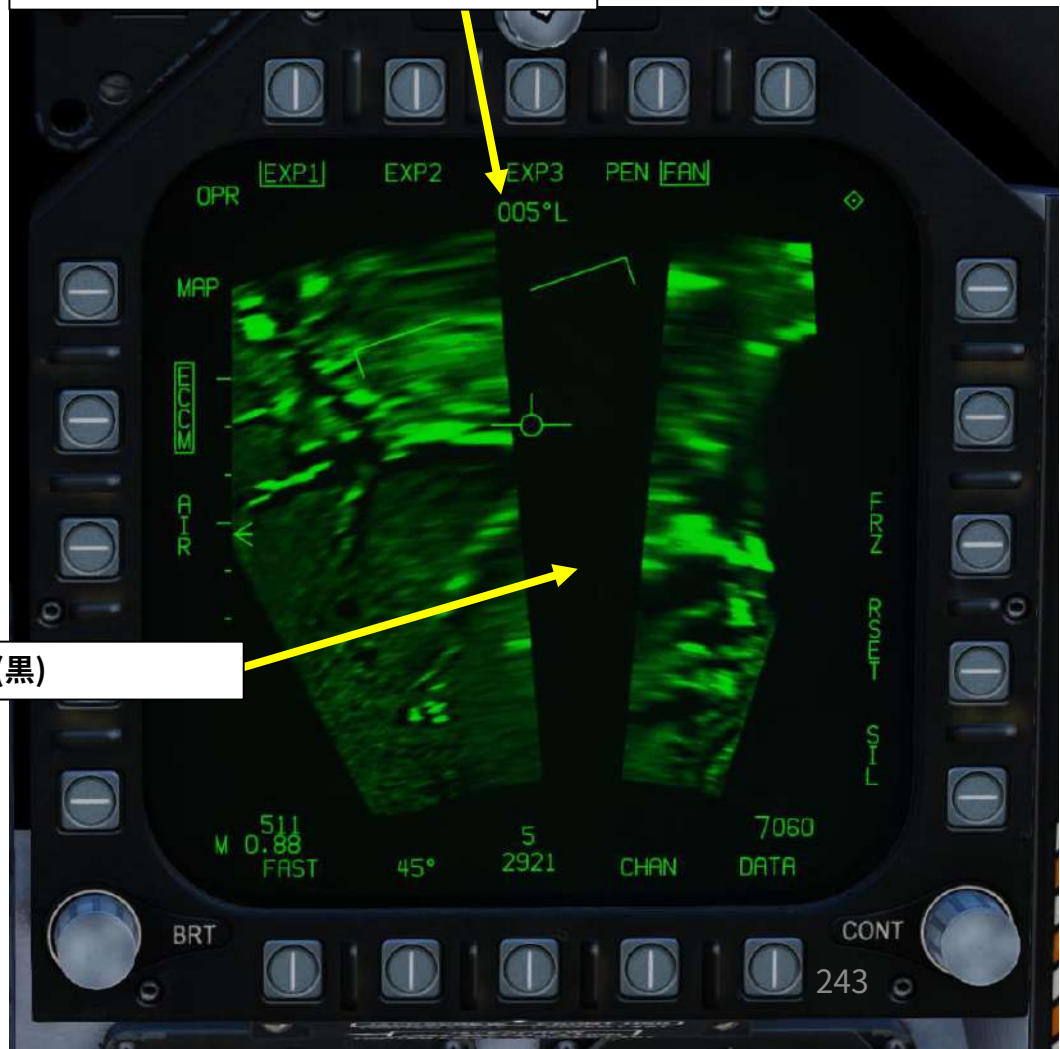
「ドップラーシフト」効果

航空機の地上軌道を直接横切るドップラー ビーム シャープ (DBS) マップは、これらの領域内でドップラー周波数が大きくシフトするため、マッピングがますます難しくなっています。これは、特定の領域が適切に計算されず、航空機に対して特定の領域にこれらの黒い領域が作成されることを意味します。エリアを最大限にカバーするには、直接ではなく、45 度の角度で飛行することをお勧めします。

このビデオは、音のピッチ周波数による周波数シフトを示しています。https://youtu.be/-P5J7XEwZIs



角度オフトラック表示
自船の地上軌道と方位角走査中心との間の度数



DBS無効領域(黒)

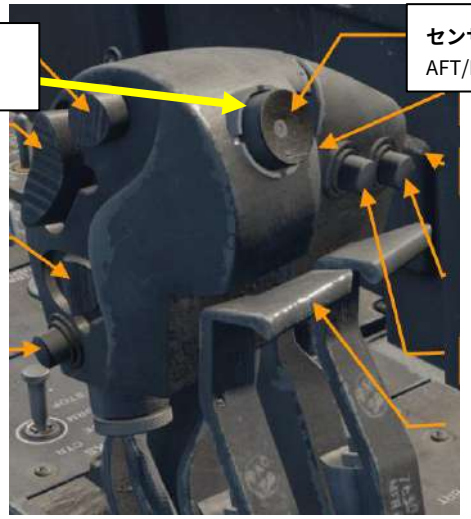
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.2 – EXP2 (パッチマップ)

EXP2 モードの選択方法

1. 空対地マッピング (MAP) モードまたは EXP1 モードが選択されていることを確認します (前のセクションを参照)。
2. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
3. EXP2 の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. **長押し**TDC DEPRESS コントロール (« ENTER »)。
5. TDC DEPRESS を押したまま、TDC コントロールを使用して、パッチ マップ (ズーム) として設定する目的の領域上で台形囲いを回転させます。
6. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP2 モードに入ります。

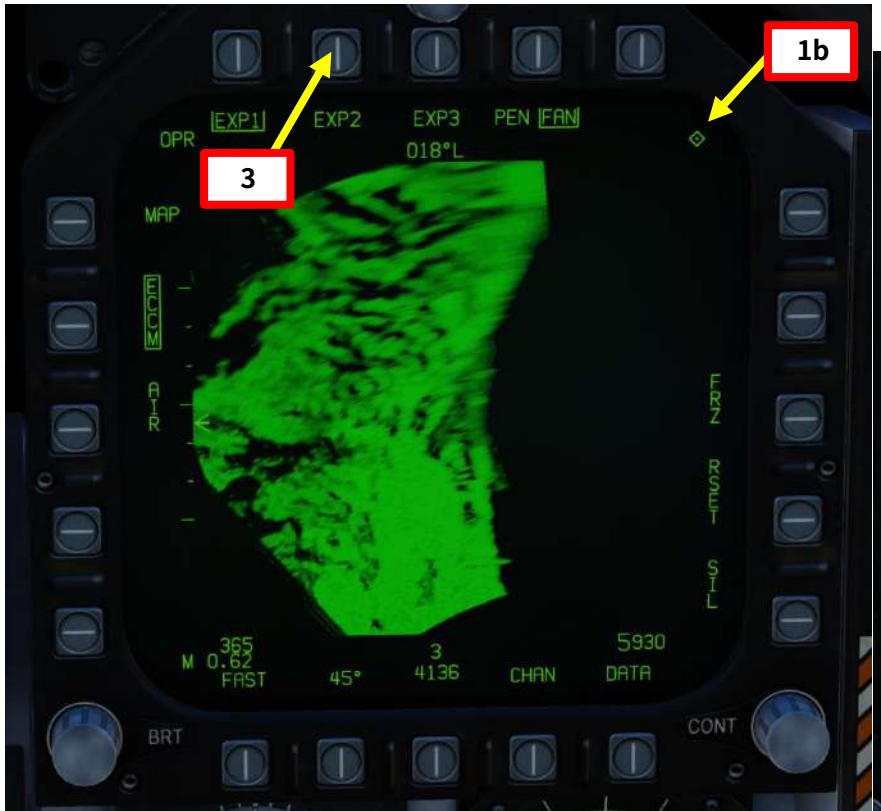
4
5
6

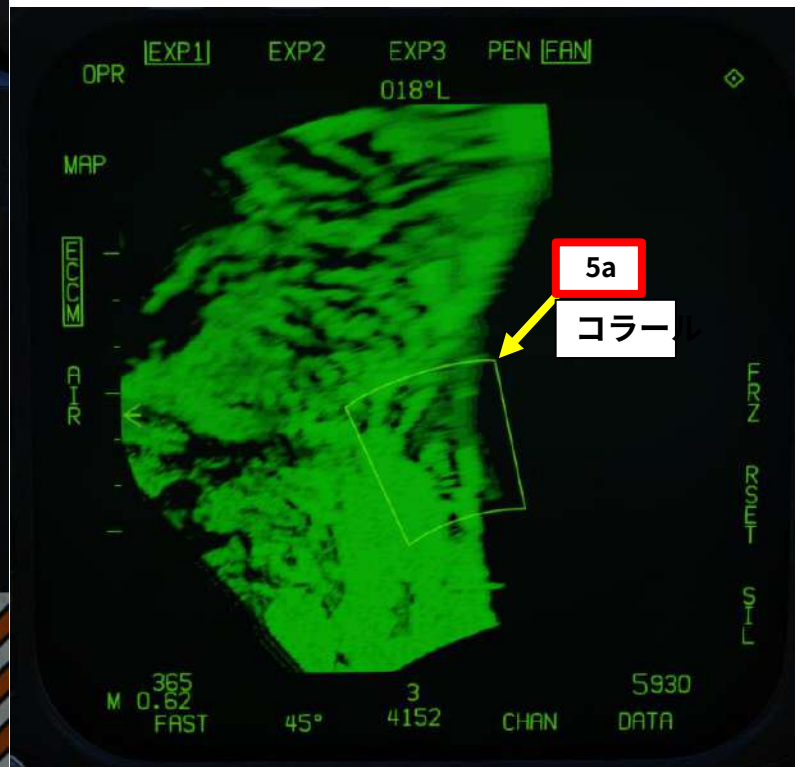
TDC
(左/右/上/下/押下)

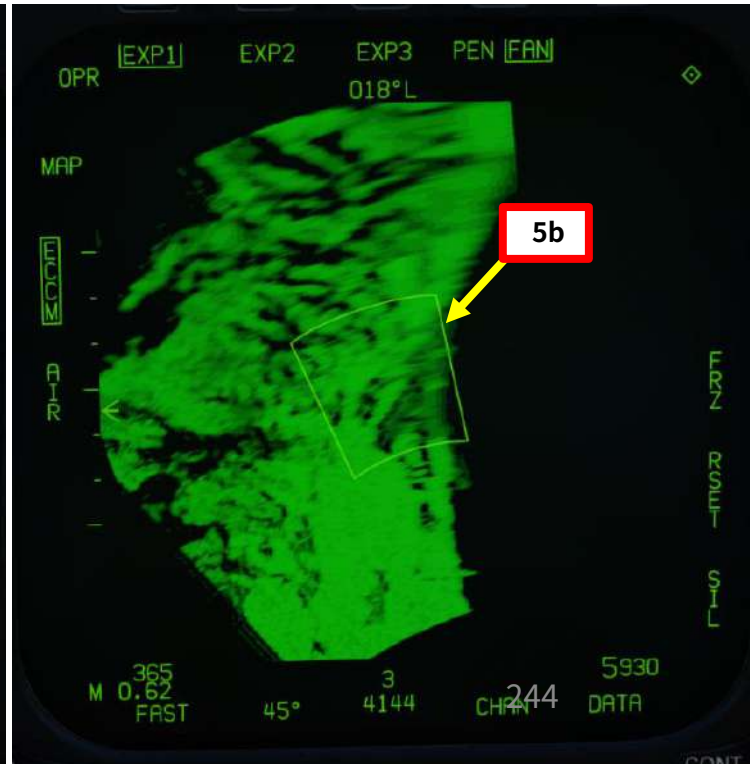


センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

2a





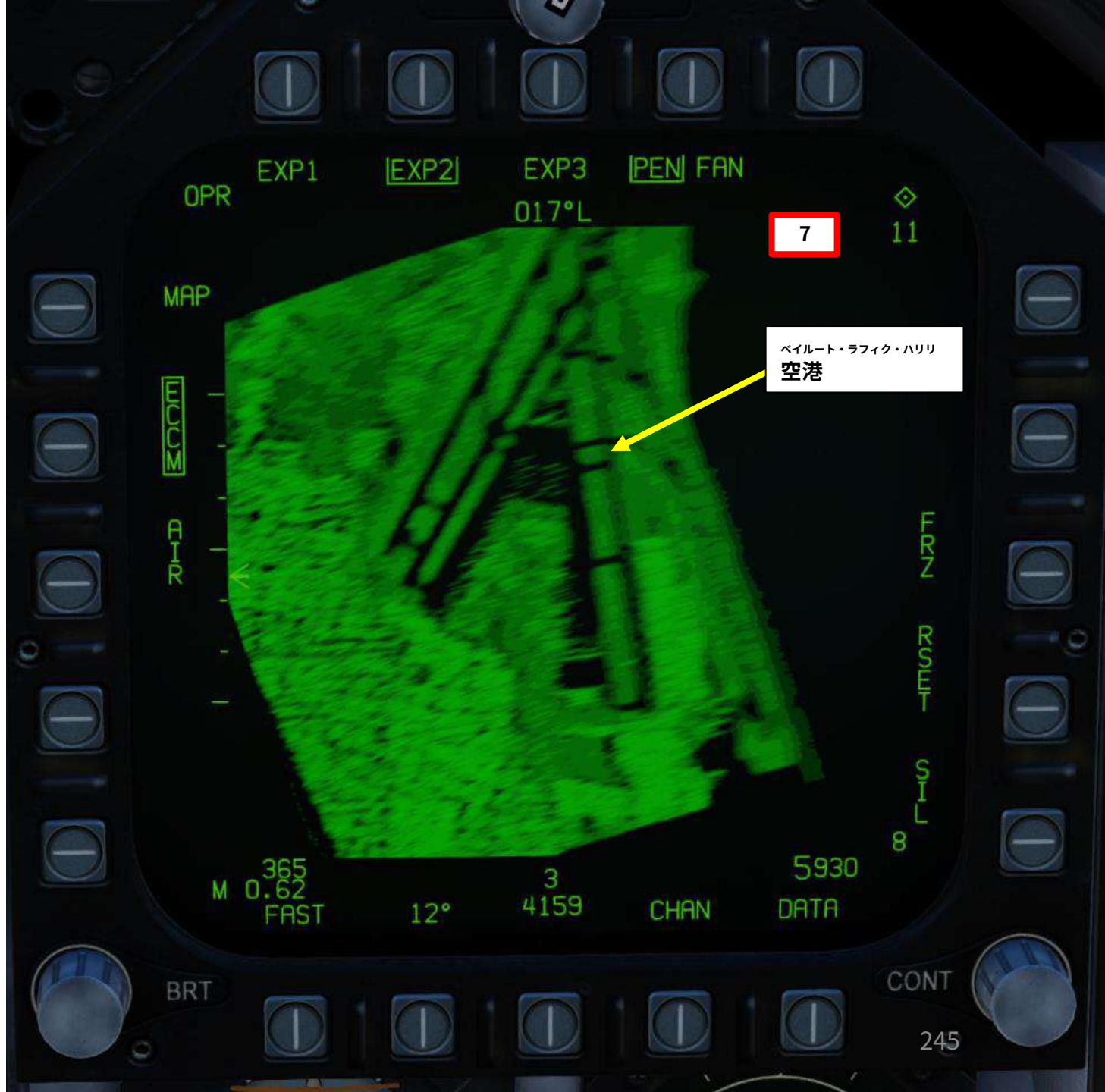


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.2 – EXP2 (パッチマップ)

EXの選び方P2モード

7. 空対地レーダーは、範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示します。
8. セクションで説明されている方法を使用して、ターゲットを指定できます。2.2.3.4 (EXP モードでの指定)。
9. スティックの「Undesignate」ボタンを押すと、EXP2 モードが終了します。

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



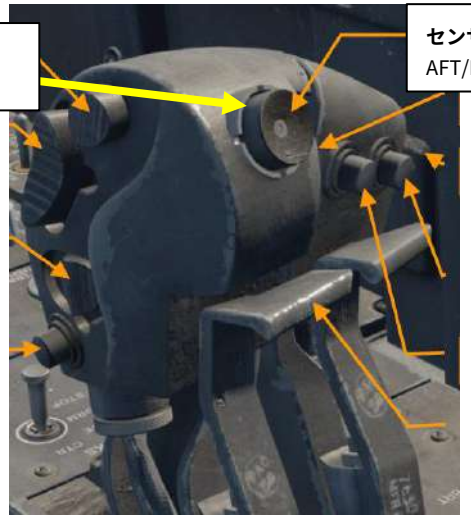
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.3 – EXP3 (SAR マップ)

EXP3 モードの選択方法

1. 空対地マッピング (MAP) モードまたは EXP1/2 モードが選択されていることを確認します (前のセクションを参照)。
2. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
3. EXP3 の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. **長押し**TDC DEPRESS コントロール (« ENTER »)。
5. TDC DEPRESS が保持されている間に、台形の囲いを、設定したい領域の上で旋回させます。**合成開口レーダー (SAR)**TDC コントロールを使用してマップ (ズーム) します。
6. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP3 モードに入ります。

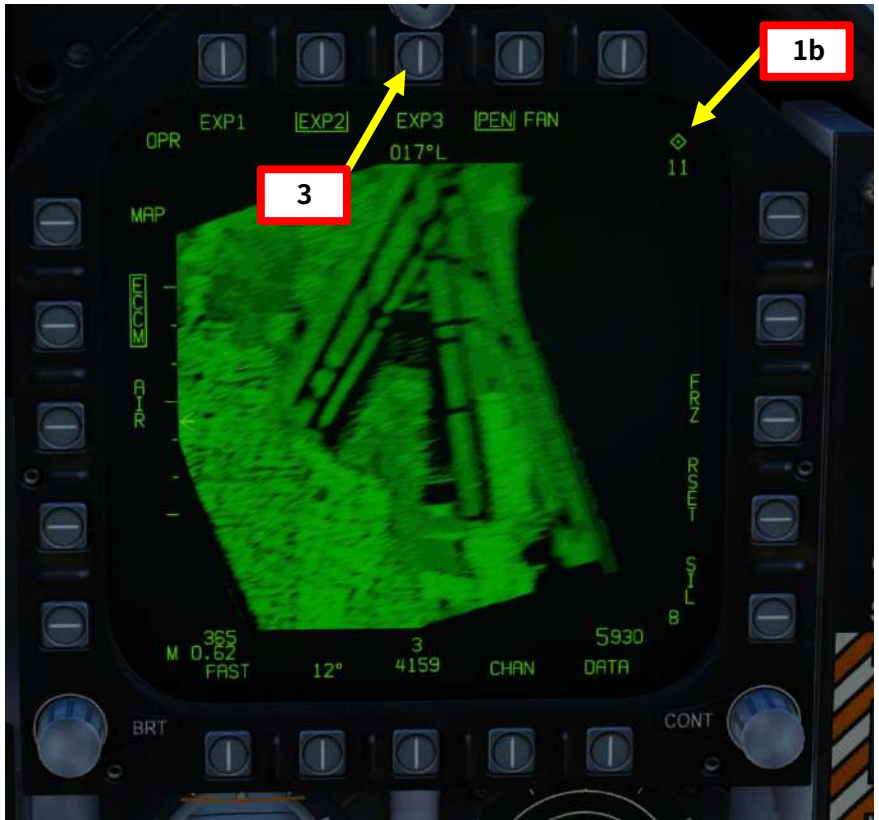
4
5
6

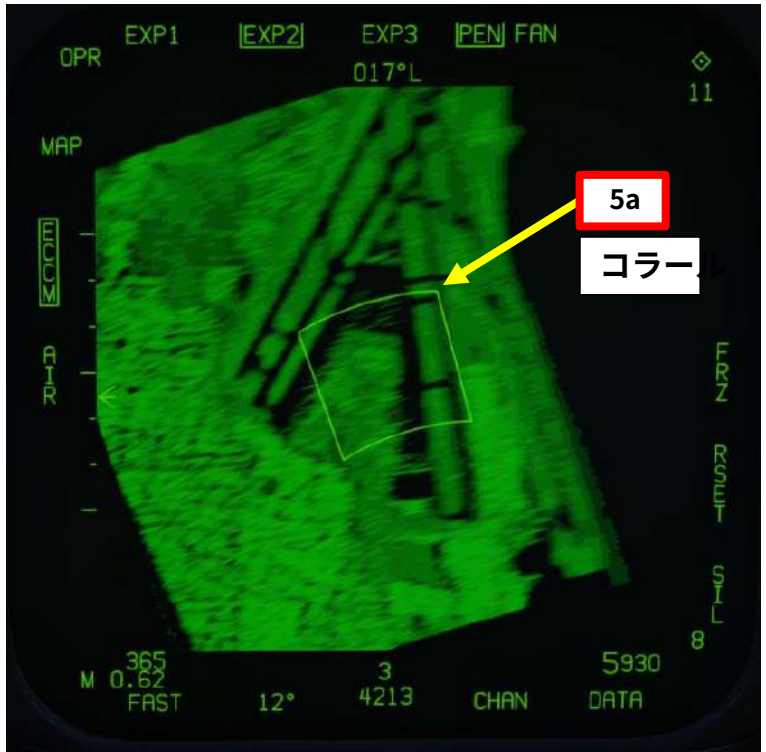
TDC
(左/右/上/下/押下)

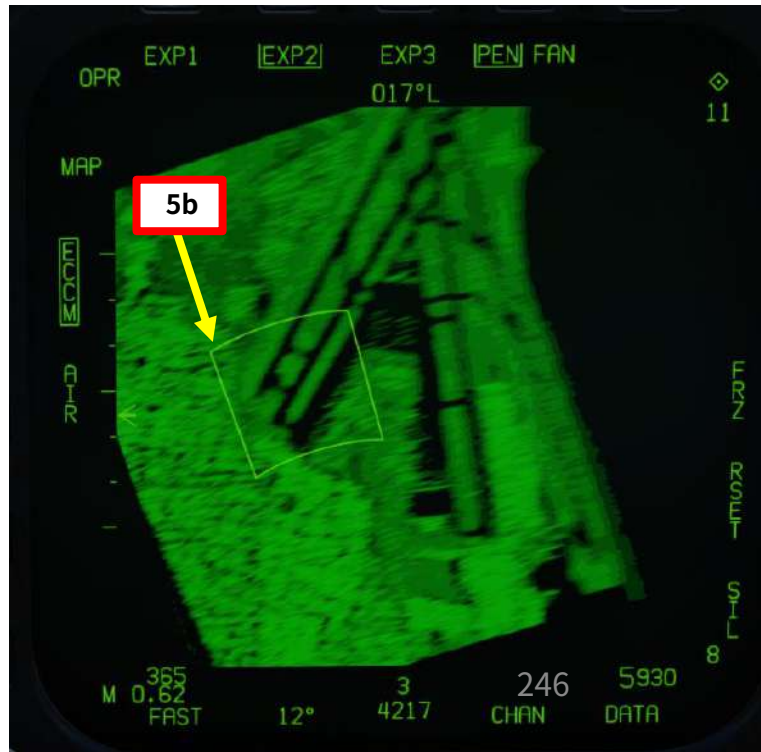


センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

2a





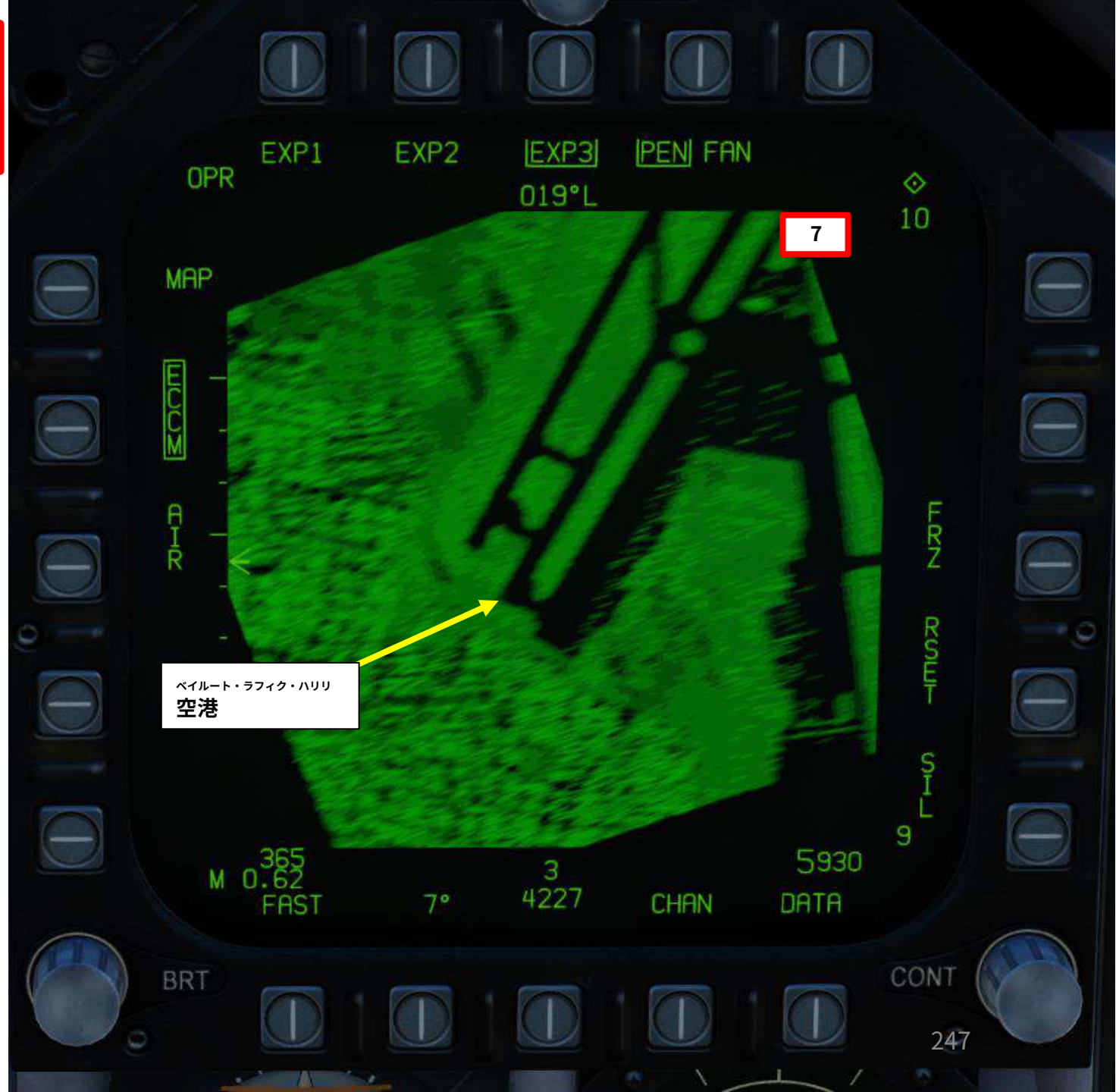


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.3 – EXP3 (SAR マップ)

EXP3 モードの選択方法

7. 空対地レーダーは、範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示します。
8. セクションで説明されている方法を使用して、ターゲットを指定できます。2.2.3.4 (EXP モードでの指定)。
9. スティックの「指定解除」ボタンを押すと、EXP3 モードが終了します。

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

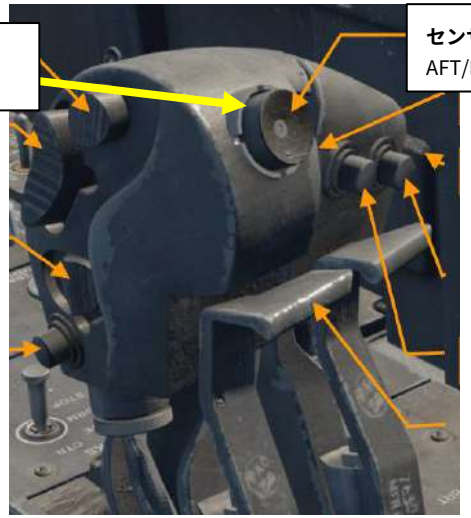


2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.4 – EXP モードでの指定

A/G EXP モードから指定/指定解除する方法

1. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
2. EXP モードのいずれかが選択されていることを確認します (前のセクションを参照)。最高の精度を得るには EXP3 モードをお勧めしますが、他の EXP モードでも動作します。
3. **長押し**TDC DEPRESS コントロール (« ENTER »)。
4. TDC DEPRESS を押したまま、TDC コントロールを使用して指定したい場所で TDC カーソルを回転させます。
5. TDC DEPRESS コントロールを離してターゲットを指定します。

3
4
5
TDC
(左/右/上/下/押下)

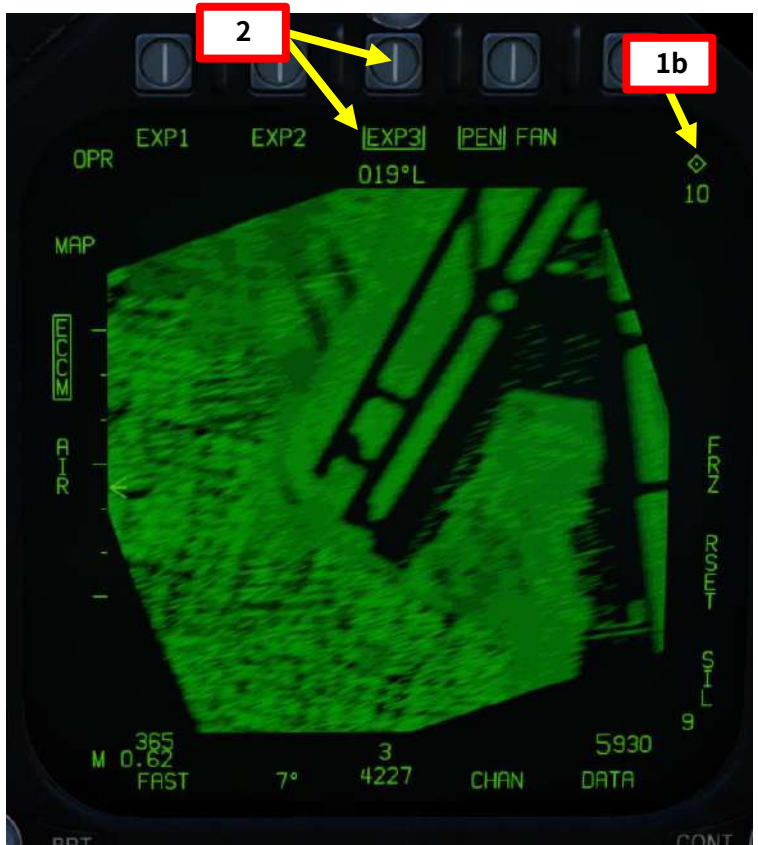


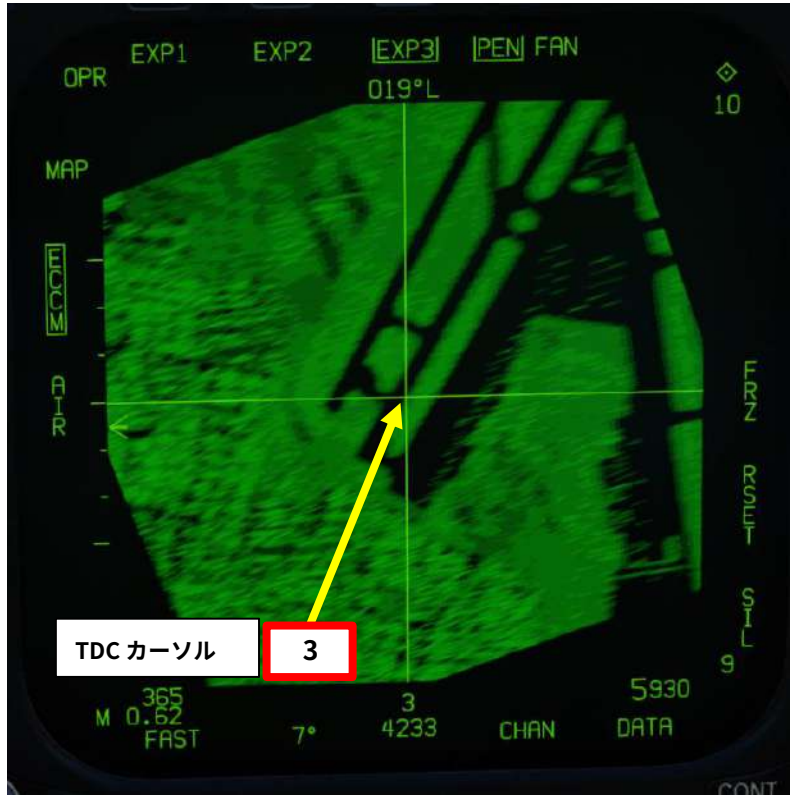
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

1a

2

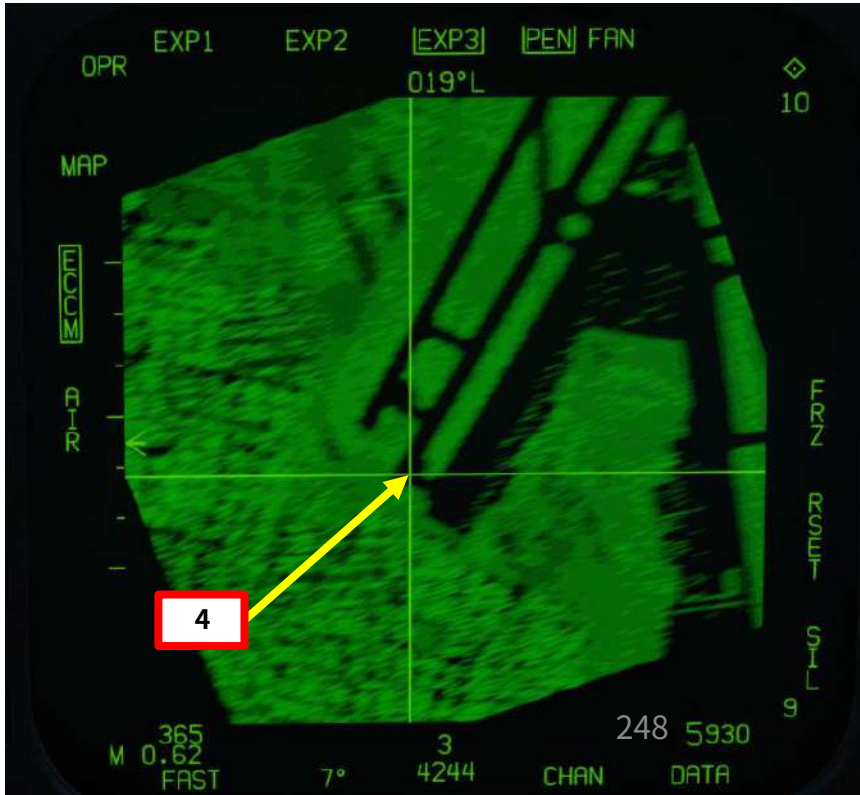
1b





TDC カーソル

3



4

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.3 – EXP (拡張) モード
2.2.3.4 – EXP モードでの指定

A/G EXP モードから指定/指定解除する方法

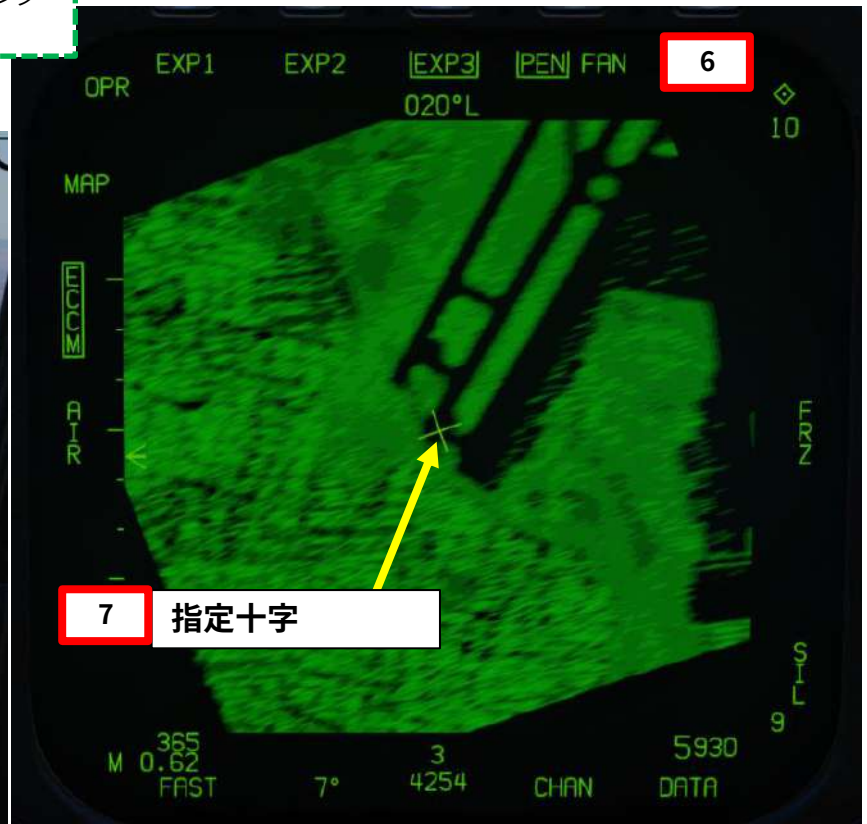
6. 空対地レーダーは、指定した地点がよりよく見えるように範囲を自動的に調整します。

7. レーダー ページで、指定したポイントに十字マークが表示されます。HUD では、ダイヤモンドが指定されたポイントをマークします。必要に応じて、このポイントを他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。
8. スティックの「指定解除」ボタンを押すと、指定点が削除されます。

ノート： *空対地レーダーで指定されたポイントが作成されると、FLIR スイッチがオンであり、TGP が空対地レーダー指定の前に収納されていない場合、ターゲティング ポッド (TGP) は自動的に地上のこのポイントにスレーブします。.*

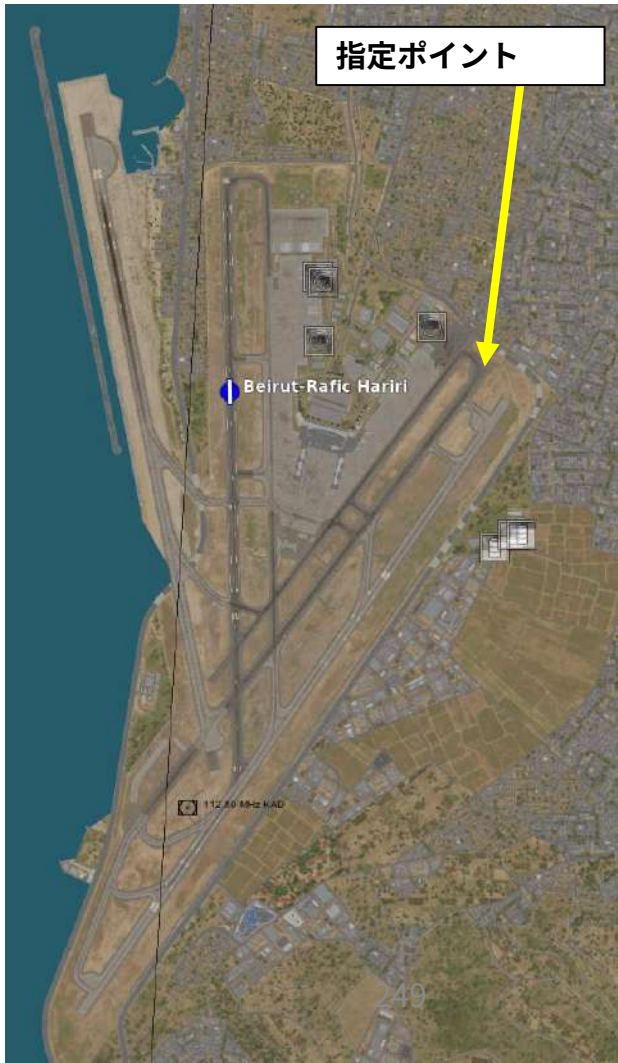
8 指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

7 HUD 指定ダイヤモンド



6

7 指定十字



指定ポイント

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード

画面

地上移動目標 (GMT) レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された移動目標をスキャンして強調表示します。検出されたターゲットはレンガとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位範囲を示しています。

RDR ATTK TAC ページで空対地レーダーをオーバーレイするには、A/G マスター モードを選択する必要があることに注意してください。デフォルトの空対地レーダー モードは MAP (地上マッピング) です。MAP の横にあるオプション選択ボタンを押して、レーダー モードを GMT に切り替える必要があります。

1

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

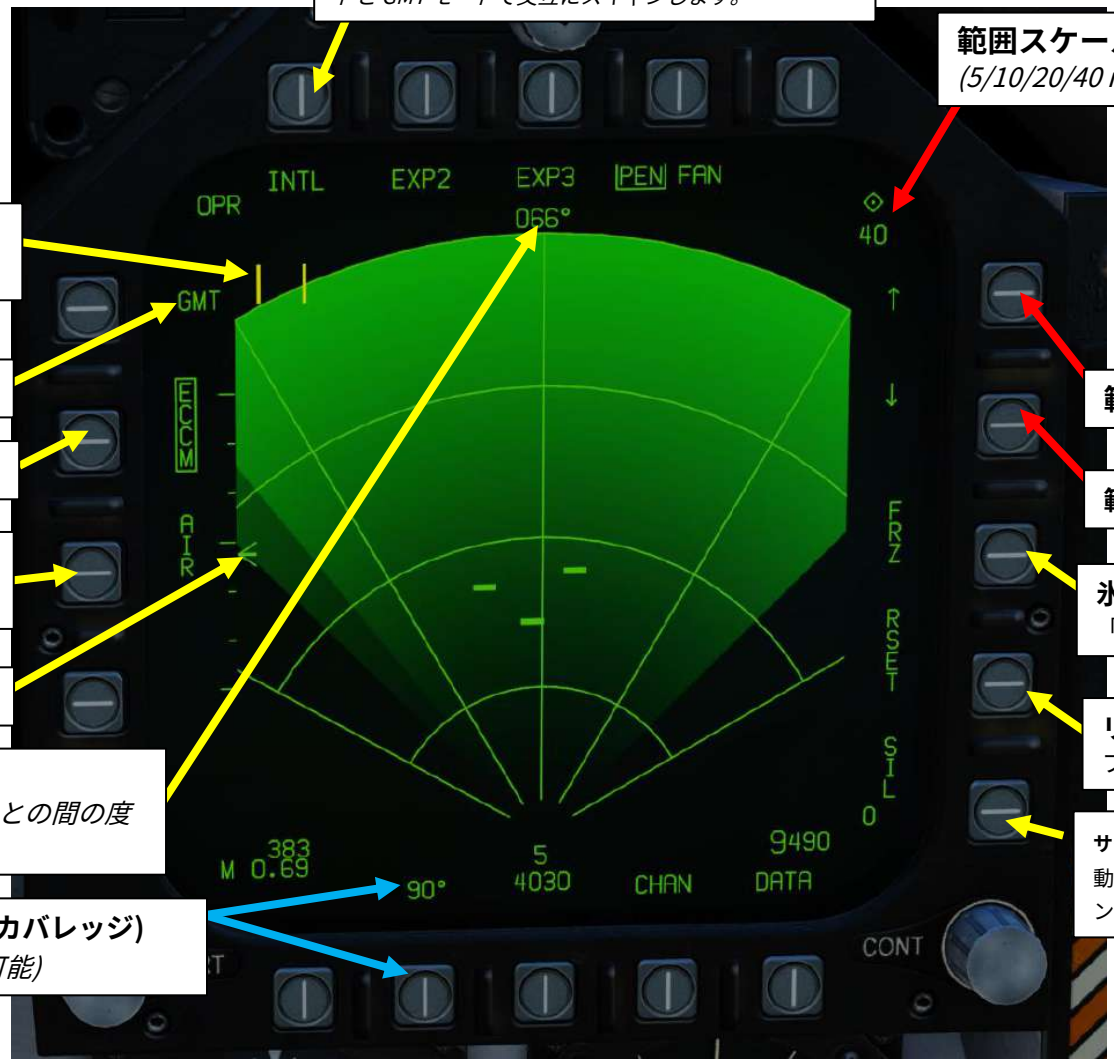
2

GMT (地上移動目標) レーダーモードが選択されました

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード

コントロール (GMT ページ)

レーダーの範囲と方位角は、OSB (オプション選択ボタン) を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュ レートとスキャン サイクルが遅くなることに注意してください。



インターリーブ オプション
INTL オプションを選択すると、レーダーは MAP モードと GMT モードで交互にスキャンします。

範囲スケール基準: 40 nm
(5/10/20/40 nmに設定可能)

TDC (Throttle Designator Controller) 取得カーソル

地面移動ターゲット モードが選択されました

ECCM (未実装)

AIR はレーダー ページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナ高度

角度オフトラック表示
自船の地上軌道と方位角走査中心との間の度数

レーダー方位角 (総カバレッジ)
(20/45/90度に設定可能)

範囲スケールを増加

範囲スケールを下げる

氷結：レーダー画像が「凍結」

リセット:レーダー設定がデフォルト設定に戻ります。

サイレント (SIL) モード:レーダー動作を停止し、FRZ オプションが選択されます。

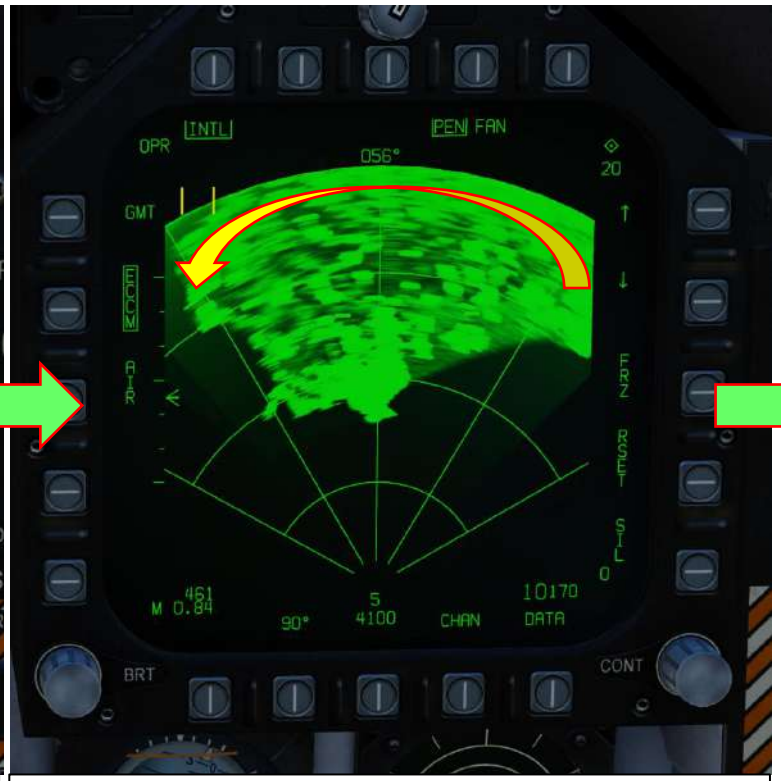
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード

インターリーブ オプション

GMT (地上移動目標) と MAP (地上マッピング) レーダー モードは、INTL オプション選択ボタンを押すことでインターリーブできます。モードは GMT/MAP に変わり、レーダーは MAP モードと GMT モードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

インターリーブ オプション
INTL オプションを選択すると、レーダーは MAP モードと GMT モードで交互にスキャンします。

インターリーブ スキャン – GMT 表示



インターリーブ スキャン – MAP 表示

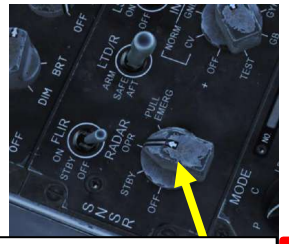
インターリーブ スキャン – GMT Dis2p5l2断つた

2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード

動くターゲットを追跡する方法

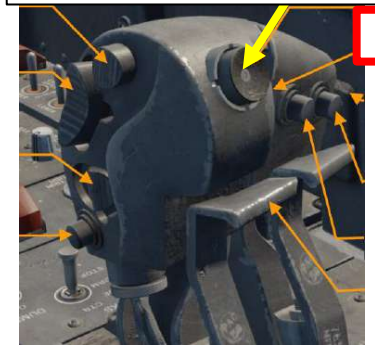
1. レーダー電源スイッチが OPR (作動) に設定されていることを確認します。
2. A/G マスター モード ボタンを押すと、右側の DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) がレーダー AG MAP ページに設定されます。
3. MAP の横にある OSB を押して、AG MAP モードを AG GMT モードに切り替えます。
4. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
5. TDC コントロールを使用して、追跡したいターゲット (ブロック) に TDC カーソルを移動します。
6. センサー コントロール スイッチを DDI の方向 (右) に押して、ターゲットの捕捉を指示します。センサー コントロール スイッチを放すと、ターゲット追跡が命令されます。レーダー モードが地上移動目標追跡 (GMTT) に変わり、追 加の目標情報が表示されます。
   - 注: GMTT は約 10 海里まで有効です。

4a
6a
センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右



レーダー電源スイッチ
1

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



5a

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

2

3
4b
TDC (黄色のバー)

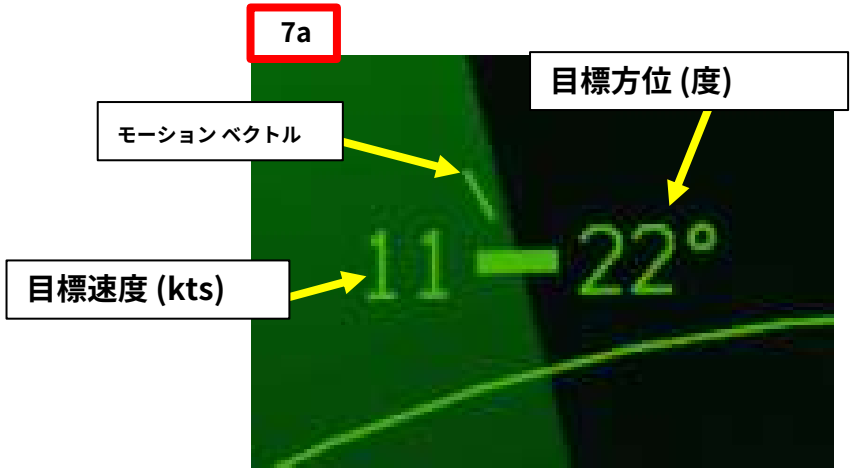
GMTモード
5b

GMTT モード
6b
追跡対象

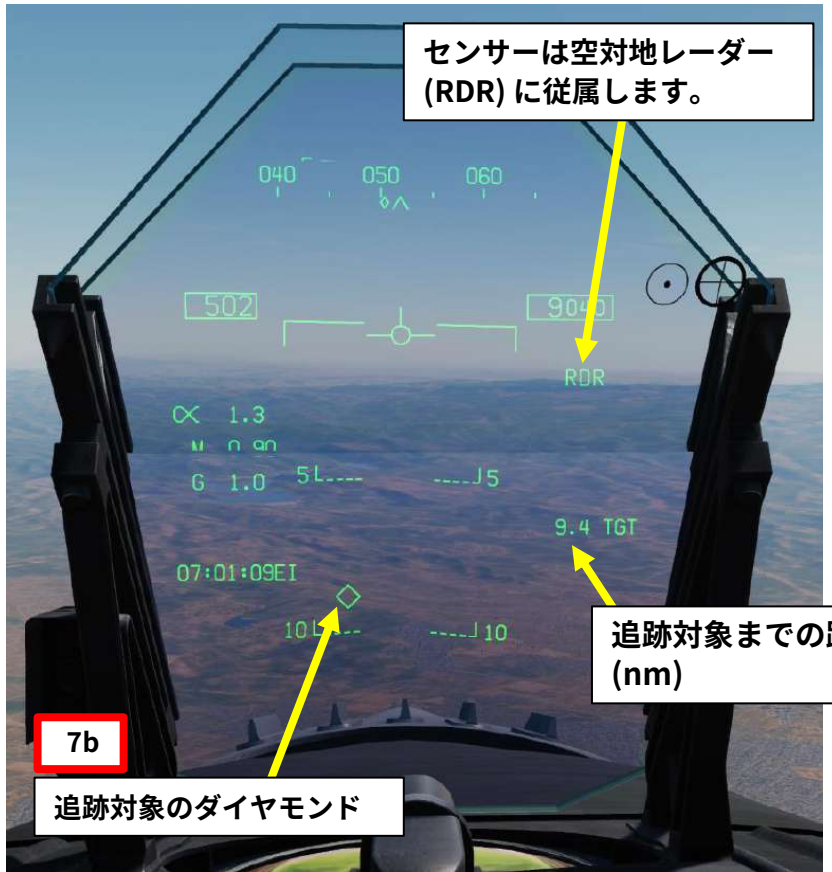
2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.4 – GMT (地上移動目標) モード

動くターゲットを追跡する方法

7. GMTT が作動し、ターゲットが追跡されると、次のようになります。
   a) レーダー ページでは、モーション ベクトル、目標速度、進行方向を含むブロックが表示されます。
   b) HUD では、ダイヤモンドが追跡対象をマークします。
   c) このポイントは、必要に応じて他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。
8. スティックの「指定解除」ボタンを押すと、レーダーが GMT モードに戻り、追跡モードが終了します。



8
指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



2.2 - AN/APG-73 レーダー (空対地)
2.2.5 – TA (地形回避) モード

2.3 - AN/APG-73 レーダー (空対海)
2.3.1 – SEA モード

画面

シー レーダー モードは、ドップラー シフトによって検出された、移動する海軍のターゲット (船) をスキャンして強調表示します。検出されたターゲットはレンガとして表示されます。ディスプレイの影付きの領域は、アンテナの方位範囲を示しています。SEA モードは、低海況での船や小さな島の検出に適しています。海面による散乱を補正するために、フィルタリングが適用され、スキャン レートが低下し、ターゲットの統合時間が長くなります。

RDR ATTK TAC ページで空対地レーダーをオーバーレイするには、A/G マスター モードを選択する必要があることに注意してください。デフォルトの空対地レーダー モードは MAP (地上マッピング) です。MAP の横にあるオプション選択ボタンを押して、レーダー モードを SEA に切り替える必要があります。

1

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

2

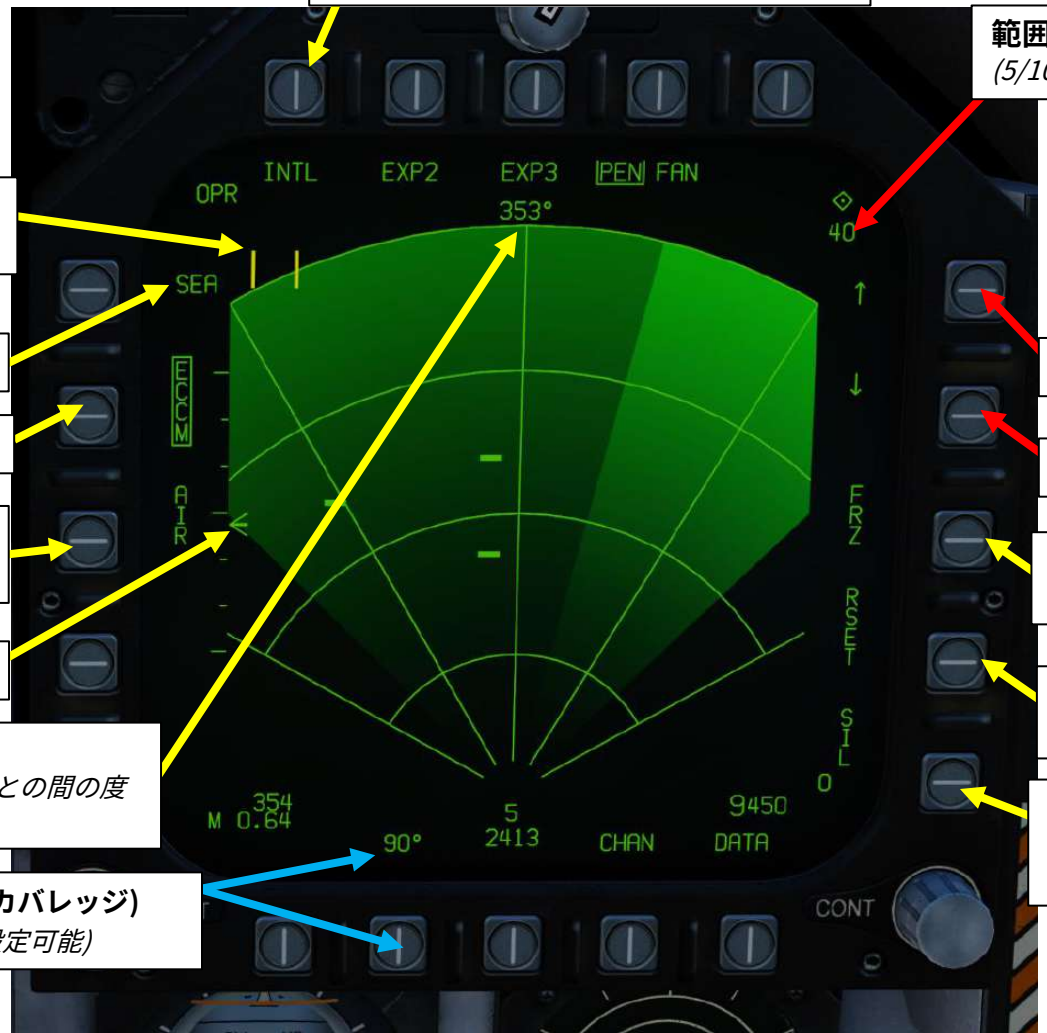
SEA レーダー モードが選択されました

2.3 - AN/APG-73 レーダー (空対海)
2.3.1 – SEA モード

コントロール (海のページ)

レーダーの範囲と方位角は、OSB (オプション選択ボタン) を使用して変更できます。スキャンする領域が大きいほど、リフレッシュ レートとスキャン サイクルが遅くなることに注意してください。

インターリーブ オプション
INTL オプションを選択すると、レーダーは MAP モードと SEA モードで交互にスキャンします。



範囲スケール基準: 40 nm
(5/10/20/40/80nmに設定可能)

TDC (Throttle Designator Controller) 取得カーソル

海モードが選択されました

ECCM (未実装)

AIR はレーダー ページを空対空モードに戻します

レーダーアンテナ高度

角度オフトラック表示
自船の地上軌道と方位角走査中心との間の度数

レーダー方位角 (総カバレッジ)
(20/45/90/120度に設定可能)

範囲スケールを増加

範囲スケールを下げる

氷結：レーダー画像が「凍結」

リセット:レーダー設定がデフォルト設定に戻ります。

サイレント (SIL) モード:レーダー動作を停止し、FRZ オプションが選択されます。

2.3 - AN/APG-73 レーダー (空対海)
2.3.1 – SEA モード

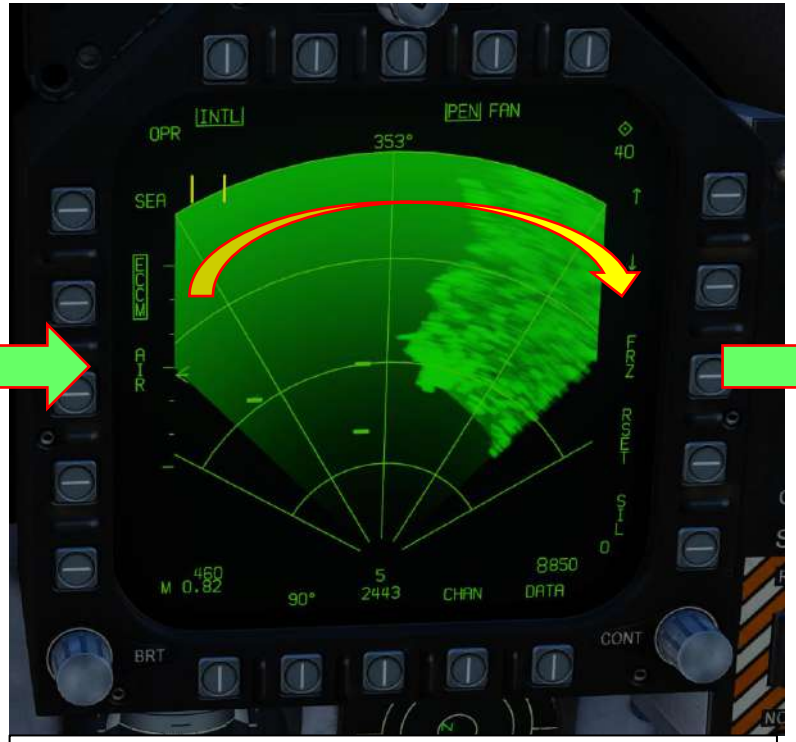
インターリーブ オプション

SEA および MAP (地上マッピング) レーダー モードは、INTL オプション選択ボタンを押すことでインターリーブできます。モードは GMT/MAP に変わり、レーダーは MAP モードと SEA モードを交互に切り替えます。移動するターゲットはマップ上にオーバーレイされます。

SEA/MAP インターリーブ モードでは、160 nm の範囲がマッピングに使用できますが、海上のターゲットは 80 海里までしか表示されません。

インターリーブ オプション
INTL オプションを選択すると、レーダーは MAP モードと SEA モードで交互にスキャンします。

インターリーブ スキャン – SEA 表示



インターリーブ スキャン – MAP 表示

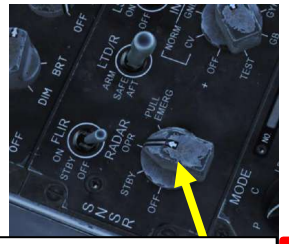
インターリーブ スキャン – SEA D2私5sp8置かれた

2.3 - AN/APG-73 レーダー (空対海)
2.3.1 – SEA モード

動くターゲットを追跡する方法

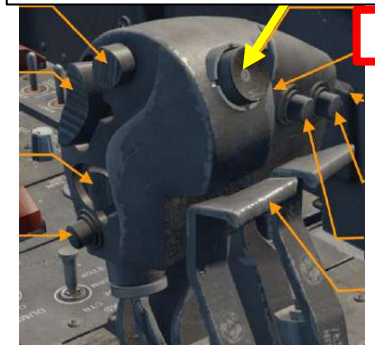
1. レーダー電源スイッチが OPR (作動) に設定されていることを確認します。
2. A/G マスター モード ボタンを押すと、右側の DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) がレーダー AG MAP ページに設定されます。
3. MAP の横にある OSB を押して、AG MAP モードを AG SEA モードに切り替えます。
4. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
5. TDC コントロールを使用して、追跡したいターゲット (ブロック) に TDC カーソルを移動します。
6. センサー コントロール スイッチを DDI の方向 (右) に押して、ターゲットの捕捉を指示します。センサー コントロール スイッチを放すと、ターゲット追跡が命令されます。レーダー モードが追跡モードに変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。

4a
6a
センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右



レーダー電源スイッチ
1

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



5a

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

2

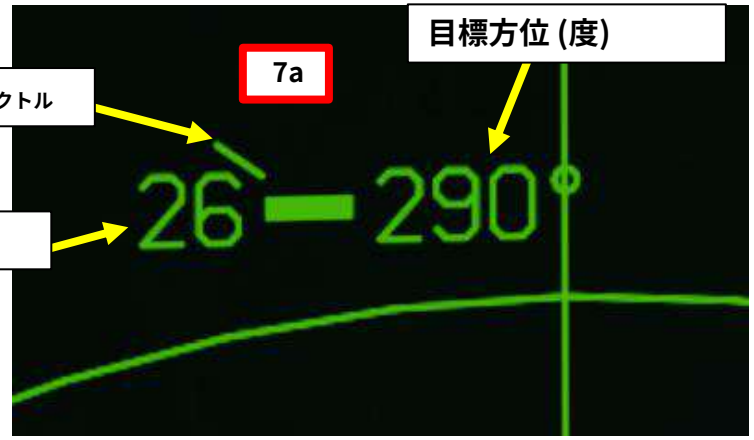
海モード

追跡モード

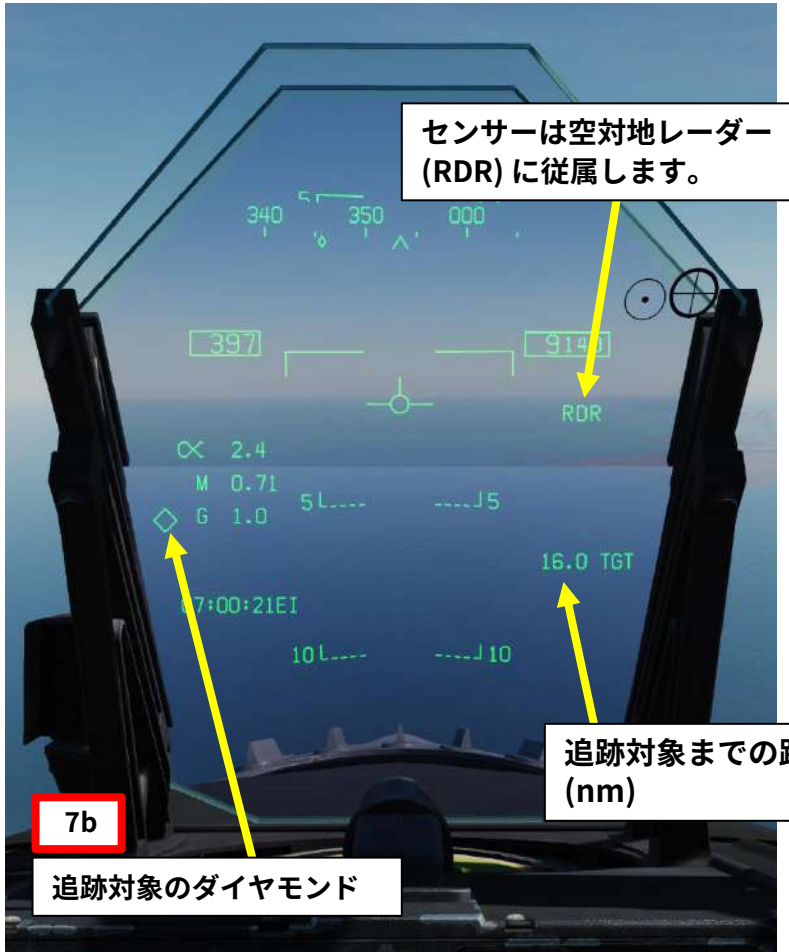
2.3 - AN/APG-73 レーダー (空対海)
2.3.1 – SEA モード

動くターゲットを追跡する方法

7. ターゲットが追跡されたら:
   a) レーダー ページでは、モーション ベクトル、目標速度、進行方向を含むブロックが表示されます。
   b) HUD では、ダイヤモンドが追跡対象をマークします。
   c) このポイントは、必要に応じて他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。
8. スティックの「Undesignate」ボタンを押すと、レーダーが SEA モードに戻り、追跡モードが終了します。



8
指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



2.4 - レーダー用語と用語

- BANDIT: 特定された敵機
- BOGEY: 未確認航空機
- SPIKE: 空対空レーダーがあなたをロックオン
- BUDDY SPIKE: 味方のレーダーがあなたをロックオン
- NAILS: RWR コンタクト。レーダー波を放出しますが、レーダー ロックはありません。
- FOX 1: セミアクティブレーダーミサイル (27R/ER + AIM-7)
- FOX 2: 熱探知赤外線ミサイル (27T/ET + AIM-9 + R-73/60)
- FOX 3: アクティブ レーダー ミサイル。ミサイルが航空機のレーダーを特定の距離まで追跡すると、内部レーダーが作動します (ピットブル) (AIM-120/R-77)
- ライフル: AGM-65 空対地ミサイル
- レイガン: レーダーでターゲットをロックするときは、「レイガン」と言って、誰かをロックしていることをチームメイトが認識できるようにすることをお勧めします。多くの場合、連絡先を敵か味方かを識別するために使用されます。誰かが「BUDDY SPIKE!」と叫んだ場合、友好的な連絡先をロックしている可能性が非常に高くなります。

- IFF：「彼は友好的ですか、それとも盗賊（敵）ですか？」という意味です。
- PITBULL: 搭載レーダーを追跡に使用し始める FOX 3 (アクティブレーダー) ミサイル

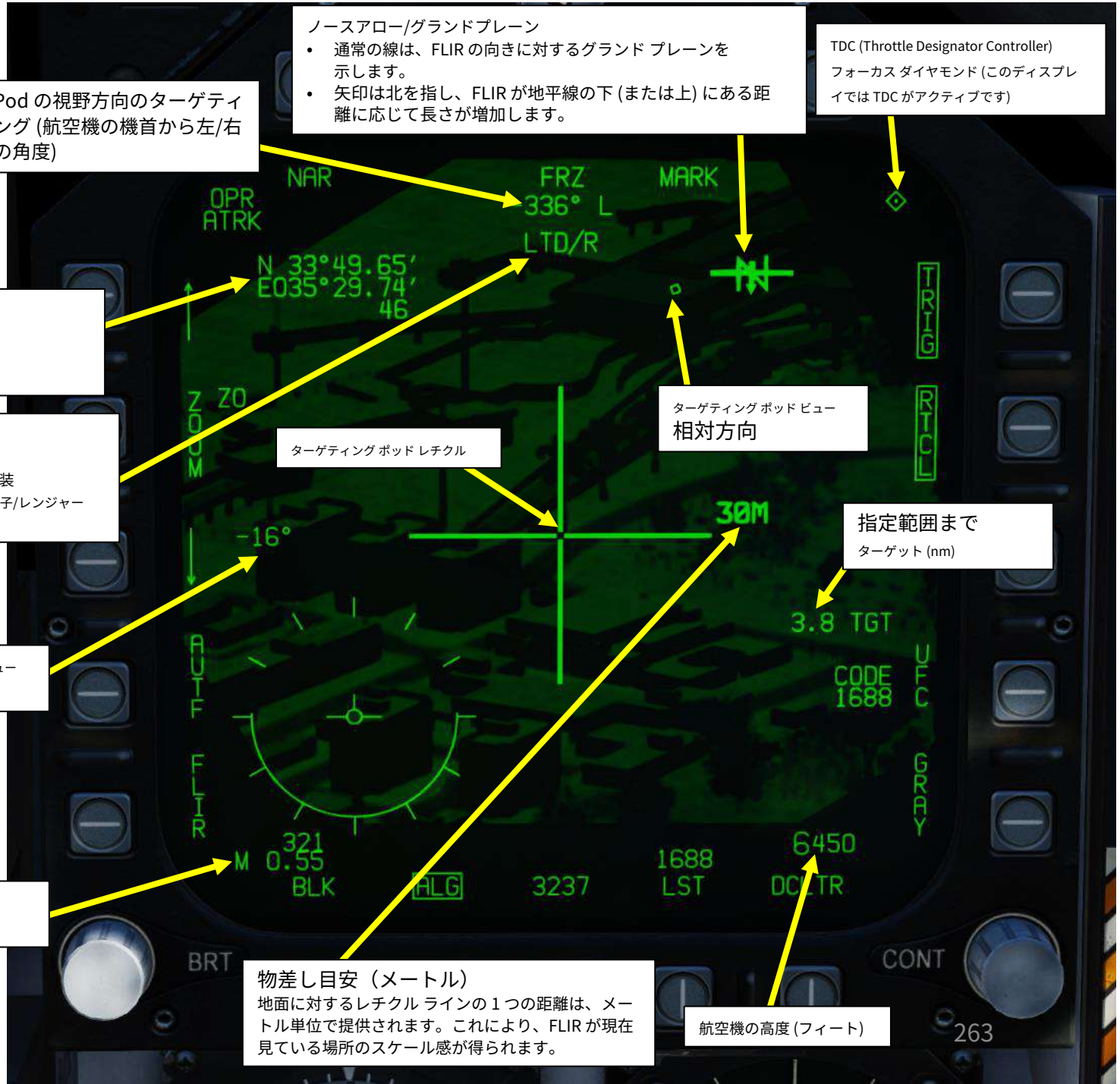
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.1 – はじめに

ザ・AN/AAQ-28(V) LITENING システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、航空機の搭乗員は、武器の配達や非伝統的なインテリジェンス、監視、偵察任務のために長距離でターゲットを検出、捕捉、自動追跡、識別できます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー イメージング センサー、高度な画像処理、およびデジタル ビデオ出力は、地上のターゲットの有用な画像を提供し、搭乗員が幅広い戦場条件下でターゲットを識別して交戦できるようにします。

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP

3.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) または AMPCD (高度な多目的カラー ディスプレイ) のいずれかに表示できます。ターゲティング ポッド フィードを表示するには、TAC ページを選択し、OSB の次の « FLIR » をクリックします。AMPCD の FLIR ページは白と黒で表示されるのに対し、DDI の FLIR ページは黒と緑の色合いで表示されることに注意してください。



Pod の視野方向のターゲティング (航空機の機首から左/右の角度)

ノースアロー/グランドプレーン
- 通常の線は、FLIR の向きに対するグランド プレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線の下 (または上) にある距離に応じて長さが増加します。

TDC (Throttle Designator Controller)
フォーカス ダイヤモンド (このディスプレイでは TDC がアクティブです)

指定点データ
- 座標 (北/南)
- 座標 (東/西)
- 平均海面高度 (ft)

TAC ページから、「FLIR」の横にある OSB を押すと、ターゲティング ポッド フィードにアクセスできます。

レーザーモード
- L ARM: レーザー武装
- M ARM: レーザーマーカー武装
- LTD/R: レーザー ターゲット指定子/レンジャー
- 空白: セーフ/オフ

ターゲティング ポッド ビュー
相対方向

ターゲティング ポッド レチクル

ターゲティング ポッド ビュー
仰角 (度)

指定範囲まで
ターゲット (nm)

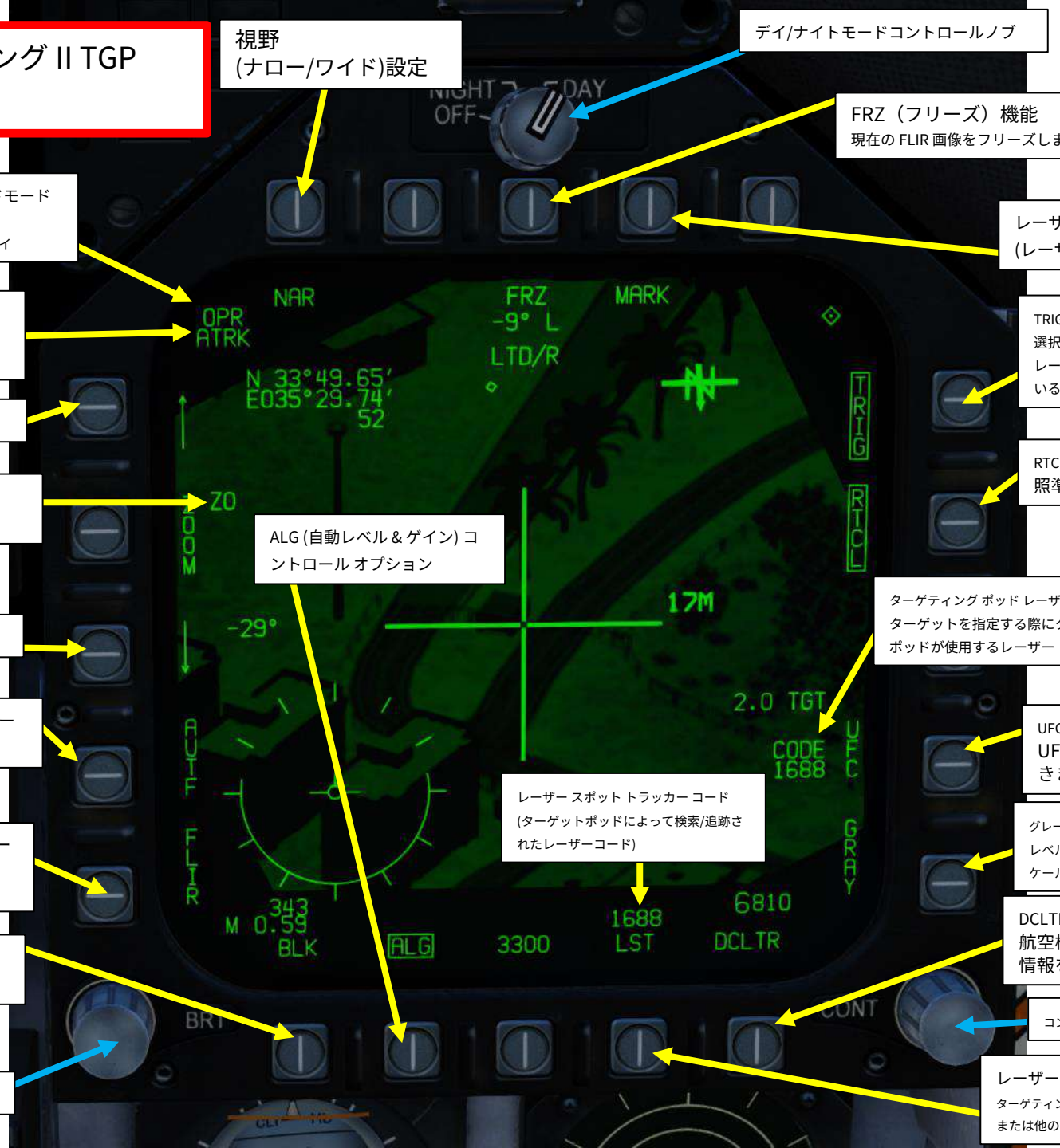
航空機の対気速度
(ノット/マッハ)

物差し目安 (メートル)
地面に対するレチクル ラインの 1 つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIR が現在見ている場所のスケール感が得られます。

航空機の高度 (フィート)

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP

3.2 – ディスプレイ



視野
(ナロー/ワイド)設定

デイ/ナイトモードコントロールノブ

FRZ（フリーズ）機能
現在の FLIR 画像をフリーズします

ターゲットポッドモード
- OPR: 運営
- STBY：スタンバイ

レーザー マーカー モード セレクター
(レーザー兵器を誘導しません)

追跡モード
- ATRK: エリアトラック
- PTRK: ポイントトラック

TRIG オプション
選択すると (箱入り)、第 2 段階のトリガーを押すとレーザーが発射されます。ガンの選択が有効になっている間は、ガンの選択も無効になります。

ズーム コントロールを増やす

RTCL（レチクル）オプション
照準ポッドのレチクルを表示

ズームコントロールと
設定（1〜9）

ALG (自動レベル & ゲイン) コントロール オプション

ターゲティング ポッド レーザー コード
ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドが使用するレーザー コード。

ズーム コントロールを下げる

AUTF モードセレクター
(オートフォーカス)

UFC（アップフロントコントローラー）ボタン
UFC からレーザー コードを変更できます。

FLIR/CCD カメラ モード セレクター
FLIR: Forward-Looking Infrared
CCD: 電荷結合素子 (TV)

レーザー スポット トラッカー コード
(ターゲットポッドによって検索/追跡されたレーザーコード)

グレースケール オプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケール カラー ストリップを表示します。

DCLTR (デクラッター) ボタン
航空機の対気速度と高度情報を削除します。

FLIR WHT/BLK (ホワイト-ホット/ブラックホット) オプションボタン

コントラストコントロール

輝度制御

レーザー スポット サーチ (LSS) モード セレクター ボタン
ターゲティング ポッドはレーザー c を検索します2 奇数6e4JTACのいずれかまたは他の誰かのターゲット ポッド レーザー (バディ レーザー)。

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP

3.2 – ディスプレイ

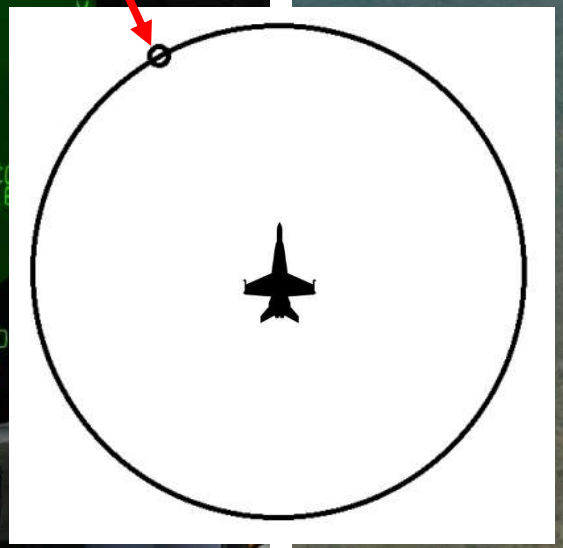
バンク & 迎角 (AOA) インジケーター

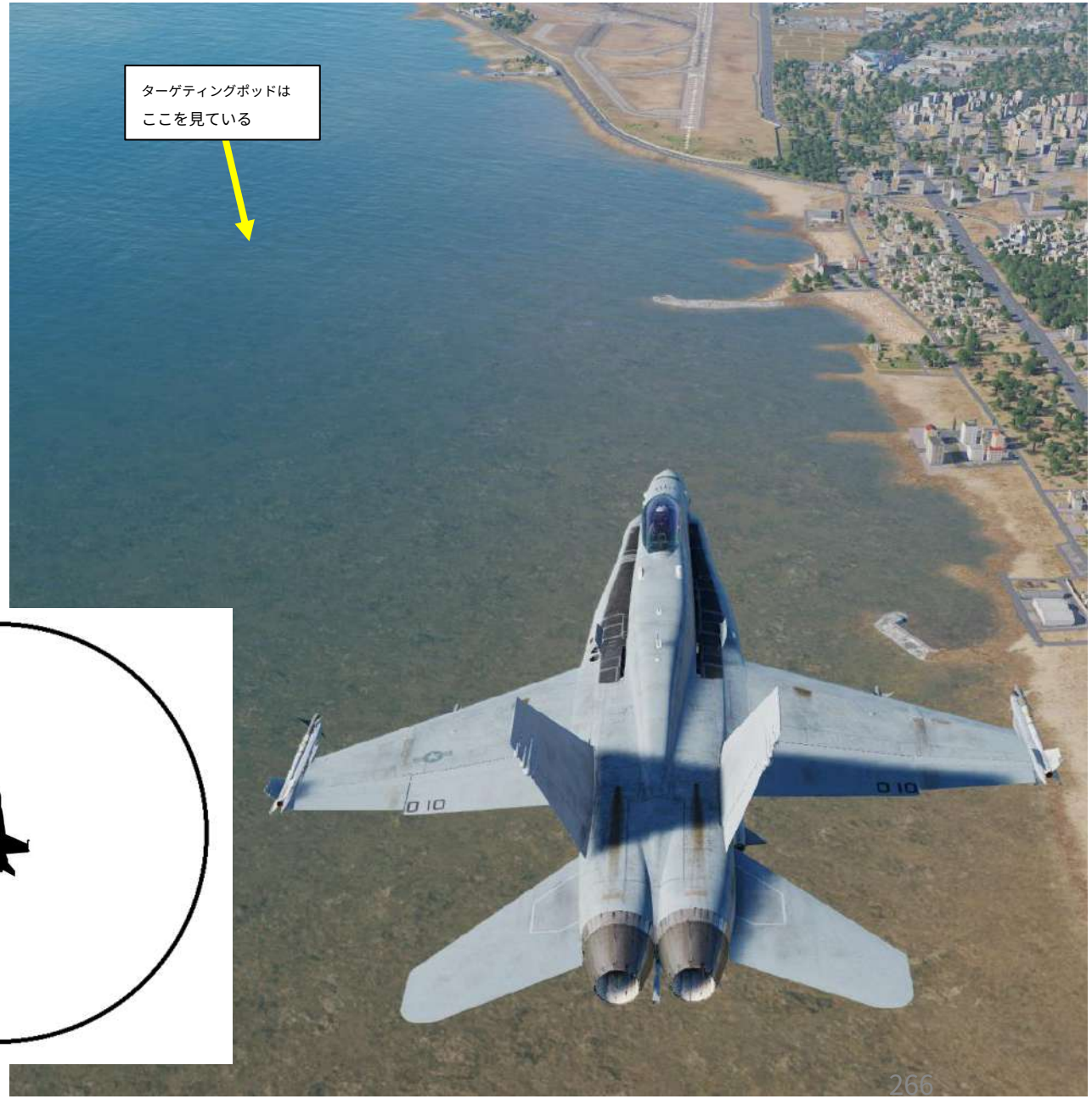
- 現在のバンク角度を円形の目盛りで示し、半円は現在のバンク姿勢を示します。
- 攻撃の角度は、中央の速度ベクトルによって示されます。AOA が 7° を超えると三角形が現れ、AOA が大きくなるにつれてその角度が大きくなります

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP

3.2 – ディスプレイ

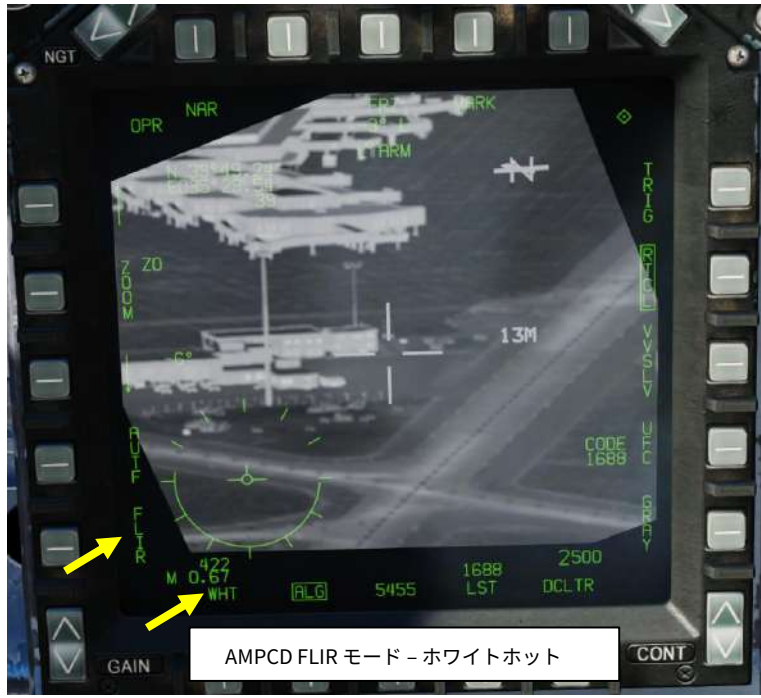
FLIR ディスプレイのターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルは、ポッドが航空機に対してどこを指しているかをよく示しています。このビュー方向は、トップダウン ビューで表されます。





3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP

3.2 – ディスプレイ

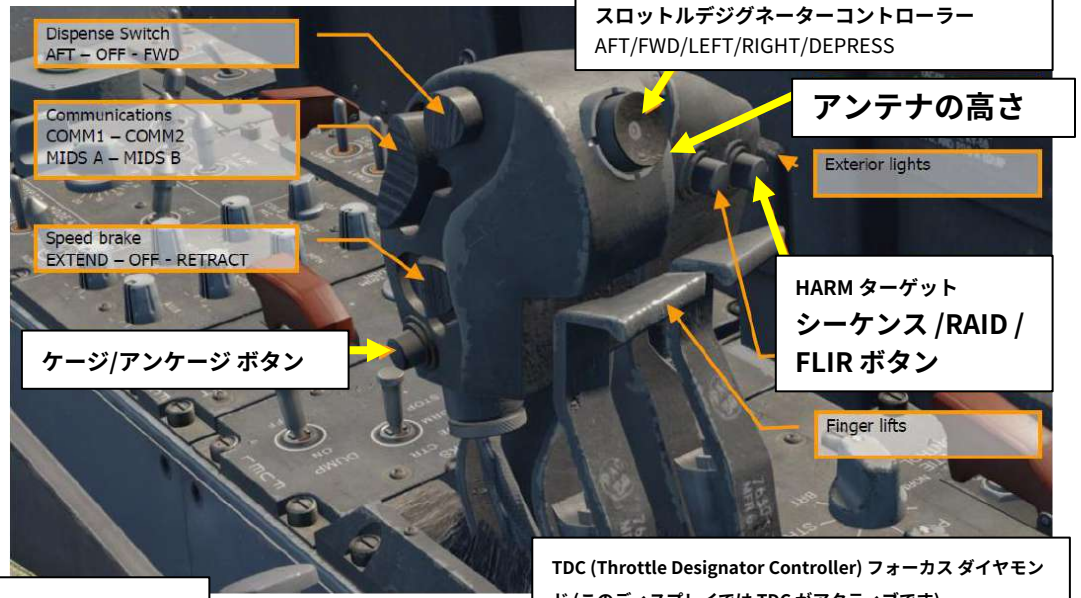


3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.3 – コントロール

ターゲティング ポッドを使用する場合のいくつかの便利な HOTAS 機能:

- **センサー制御スイッチの方向**: TDC (Throttle Designator Controller) でターゲティング ポッド ビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
- **センサー制御スイッチを選択したディスプレイに向ける**: ポイント トラック (PTRK、ハイ コントラストの車両のようなオブジェクトを追跡) とエリア トラック (ATRK) を切り替えます。
- **レーダー高度制御:**ズームを制御します (DDI/AMPCD FLIR ページから直接制御することもできます)
- **RAID/FLIR 視野選択ボタン 短押し**: 広視野角/狭視野角を切り替えます
- **RAID/FLIR 視野選択ボタン長押し**: TV (CCD、電荷結合素子) と FLIR (赤外線) モードを切り替えます。
- **スロットルデジネーターコントローラー (TDC) 上/下/左/右**: ポッド レチクルをターゲットにスルーします。
- **スロットルデジネーターコントローラー (TDC) が押された状態**: 照準ポッドの十字線の下のポイントをターゲットとして指定します (武器で使用)
- **前輪ステアリングボタン**: ターゲットの指定を解除し、VVSLV と Snowplow ポインティング モードを切り替えることができます
- **ケージ/アンケージ ボタン**: LST (レーザー スポット トラック) 操作の切り替え
- **ガントリガー（セカンドステージ）**: FLIR ページで TRIG モードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。

A/G マスターモードボタン
(レーザーを使用するために必要)

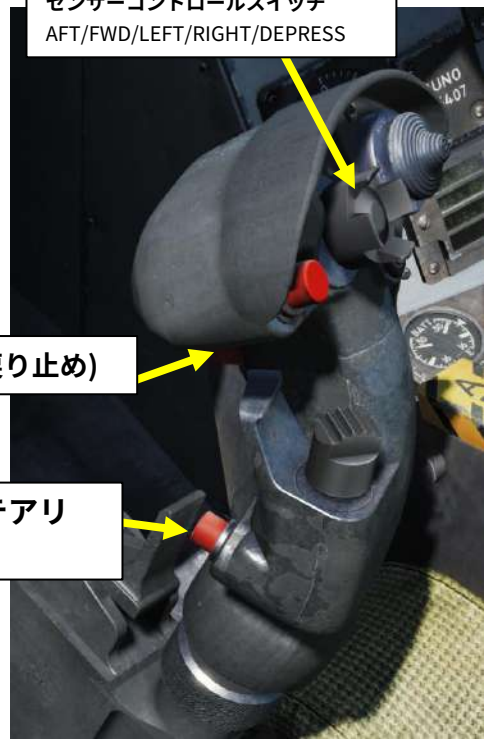


スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

アンテナの高さ

HARM ターゲット シーケンス /RAID / FLIR ボタン

ケージ/アンケージ ボタン



センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

ガントリガー (第 2 戻り止め)

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

TDC (Throttle Designator Controller) フォーカス ダイヤモンド (このディスプレイでは TDC がアクティブです)

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.3 – コントロール

ターゲティング ポッド ページ
OSB (オプション選択ボタン) を使用して、さまざまなオプションや設定を選択できます。

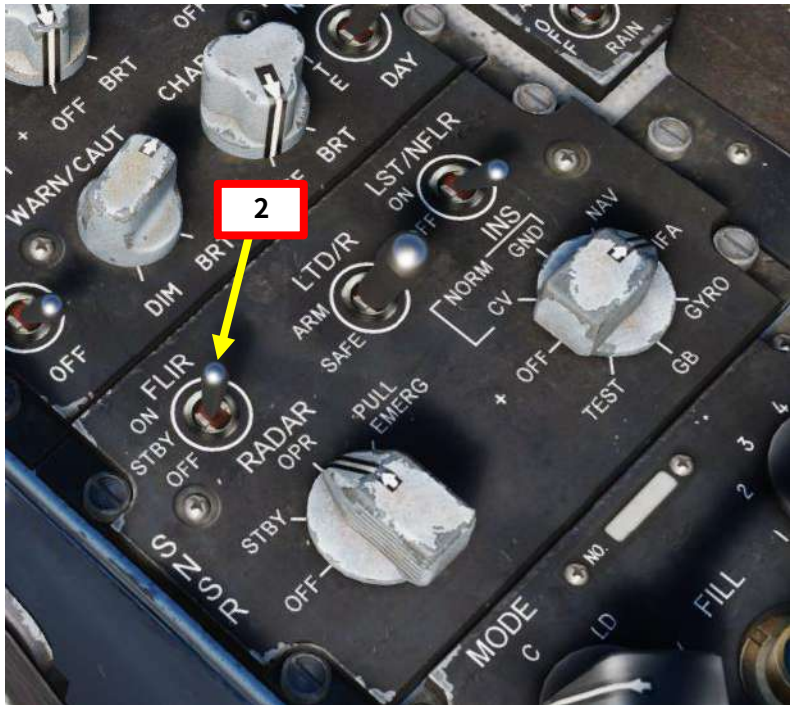
LST/NFLR スイッチ
レーザー スポット トラッカー/ナビゲーション 前方監視赤外線 (LST/NFLR) センサー

LTD/Rスイッチ
- LTD/R は、レーザー ターゲット指定子/レンジャーの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定可能

FLIR (前方監視赤外線) センサースイッチ
オン / スタンバイ / オフ

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順

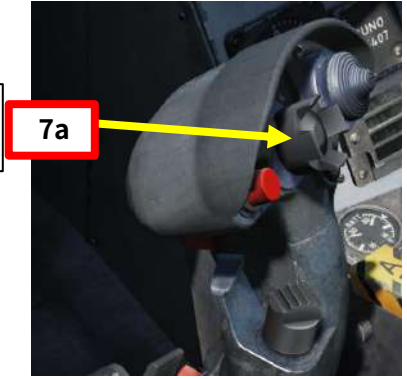
1. A/G マスターモードを押します。これにより、レーザー指定子を装備できます。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れるには、FLIR センサー スイッチを STBY (右クリック) に設定します。
3. DDI または AMPCD のいずれかの TAC ページから、「FLIR」（Forward-Looking Infrared）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、Targeting Pod フィード ページを選択します。
4. ウォームアップ プロセスを監視します。ターゲティング ポッドのウォームアップ プロセスには約 2 分かかります。
5. ターゲット ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのステータスが RDY – NOT TIMED OUT ~~から~~STBY (スタンバイ) に切り替わります。

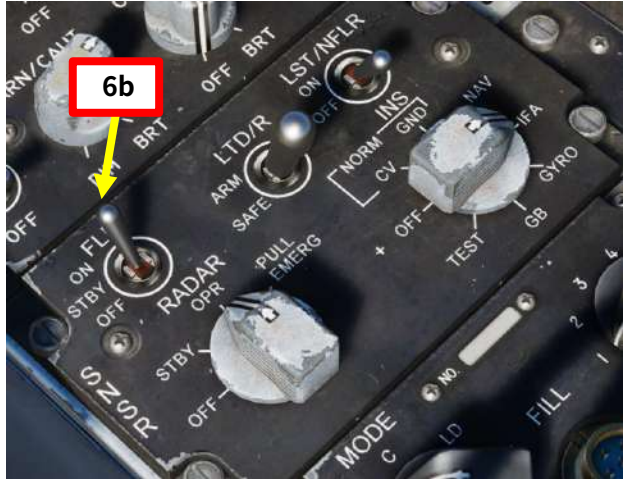


3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順

6. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
7. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右側の DDI に対して右側)。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右





TDC (Throttle Designator Controller) フォーカス ダイヤモンド (このディスプレイでは TDC がアクティブです)

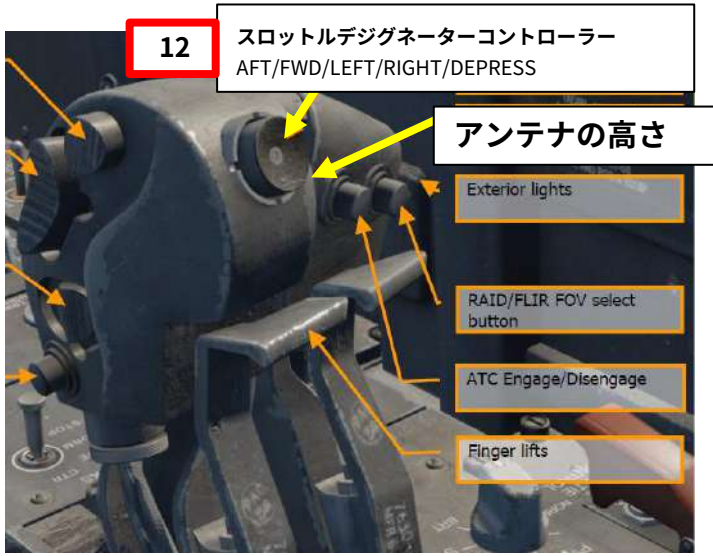
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順

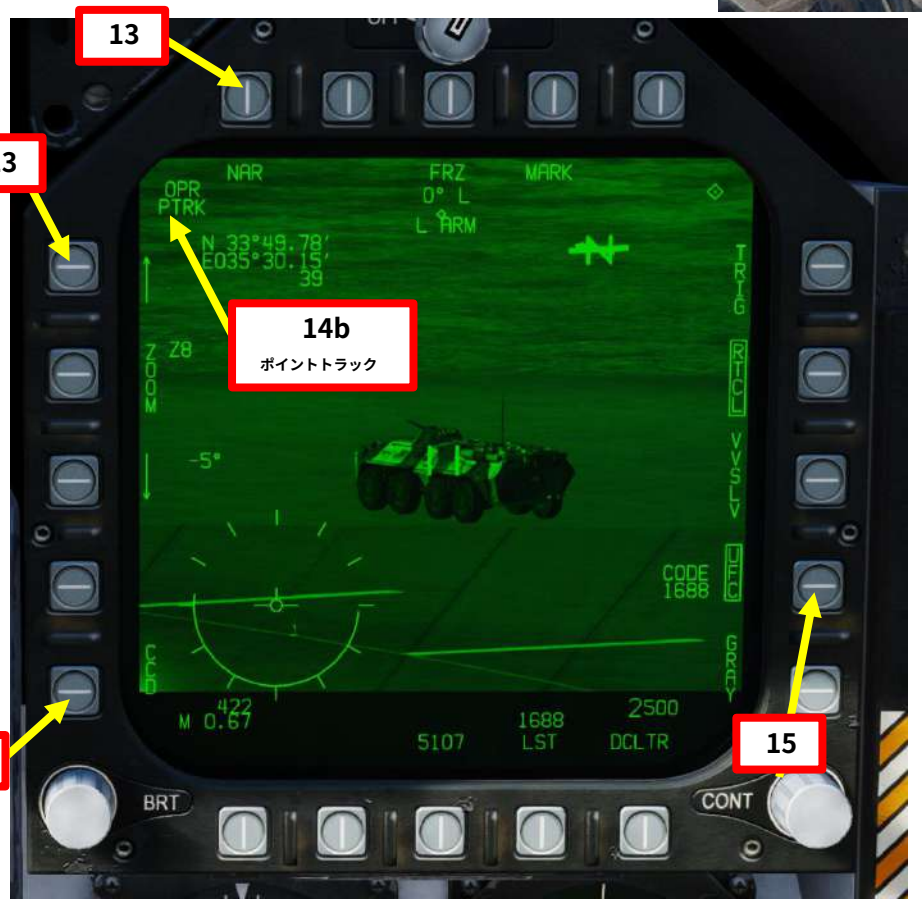
8. Undesignate ボタンをすばやく 2 回押して、VVSLV (Velocity Vector Slaved) モードを選択します。これにより、カメラの格納が解除され、ターゲティング ポッドが速度ベクトルに従属します。
    - または、VVSLV の横にある OSB を押すこともできます (選択するとボックス化されます)。
9. Undesignate ボタンを素早く 2 回押して、Snowplow モードを選択します。除雪機モードに初めて入るとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
    - または、VVSLV の横にある OSB を押して VVSLV の選択を解除し、Snowplow モードを使用することもできます (Snowplow が選択されている場合は非ボックス化)。
10. 必要に応じて DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) のコントラストと明るさを調整します。
11. LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) スイッチを ARM に設定します。これにより、レーザーが作動します。FLIR ページに L ARM 表示が表示されていることを確認します。

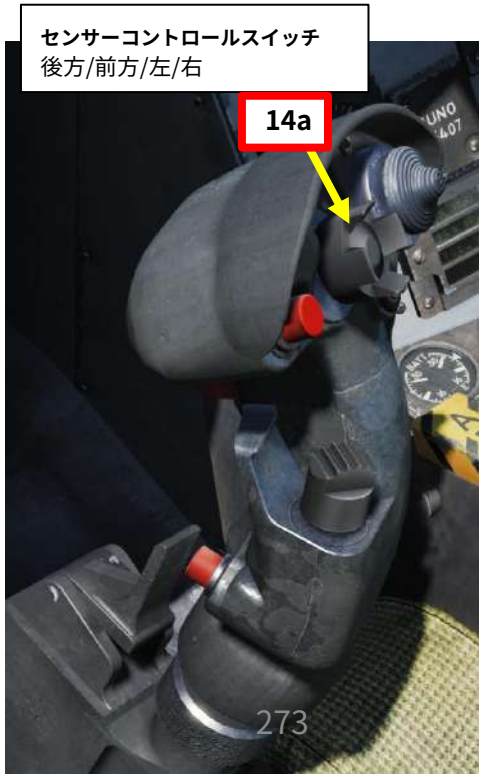
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順

12. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッドのレチクルを目的のターゲットに合わせます。

13. 適切なズーム レベル、視野 (NARROW/WIDE)、およびカメラ モード (CCD/TV または FLIR) を使用して、ターゲットを識別します。
14. センサー コントロール スイッチを選択したディスプレイ (右の DDI が選択されている場合は右) に向けて押して、ポイント トラック (PTRK、高コントラストの車両のような移動オブジェクトを追跡) とエリア ト ラック (ATRK、静止ターゲットに使用) を切り替えます。 .
15. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーのターゲティング ポッド レーザー コードを設定します。
16. 「LTDC」（レーザーターゲット指定子コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。デフォルトのレーザー コード 1688 を選択します。

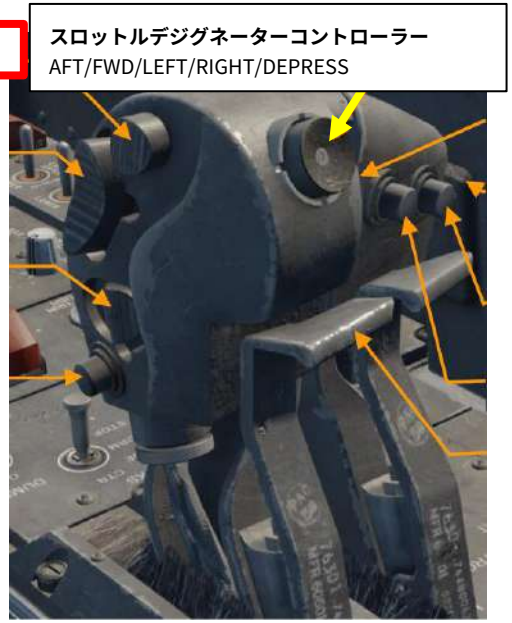


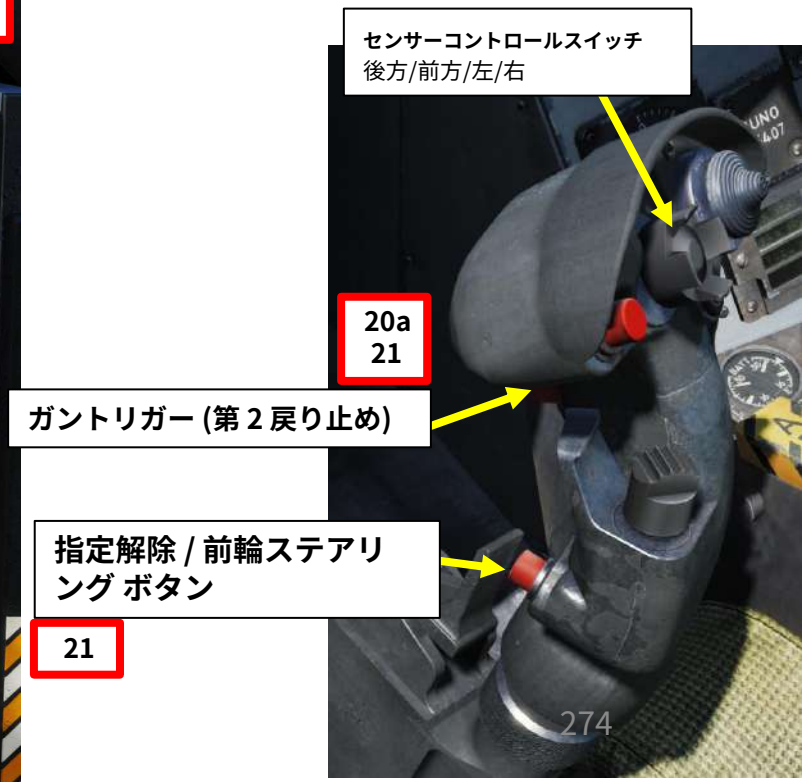




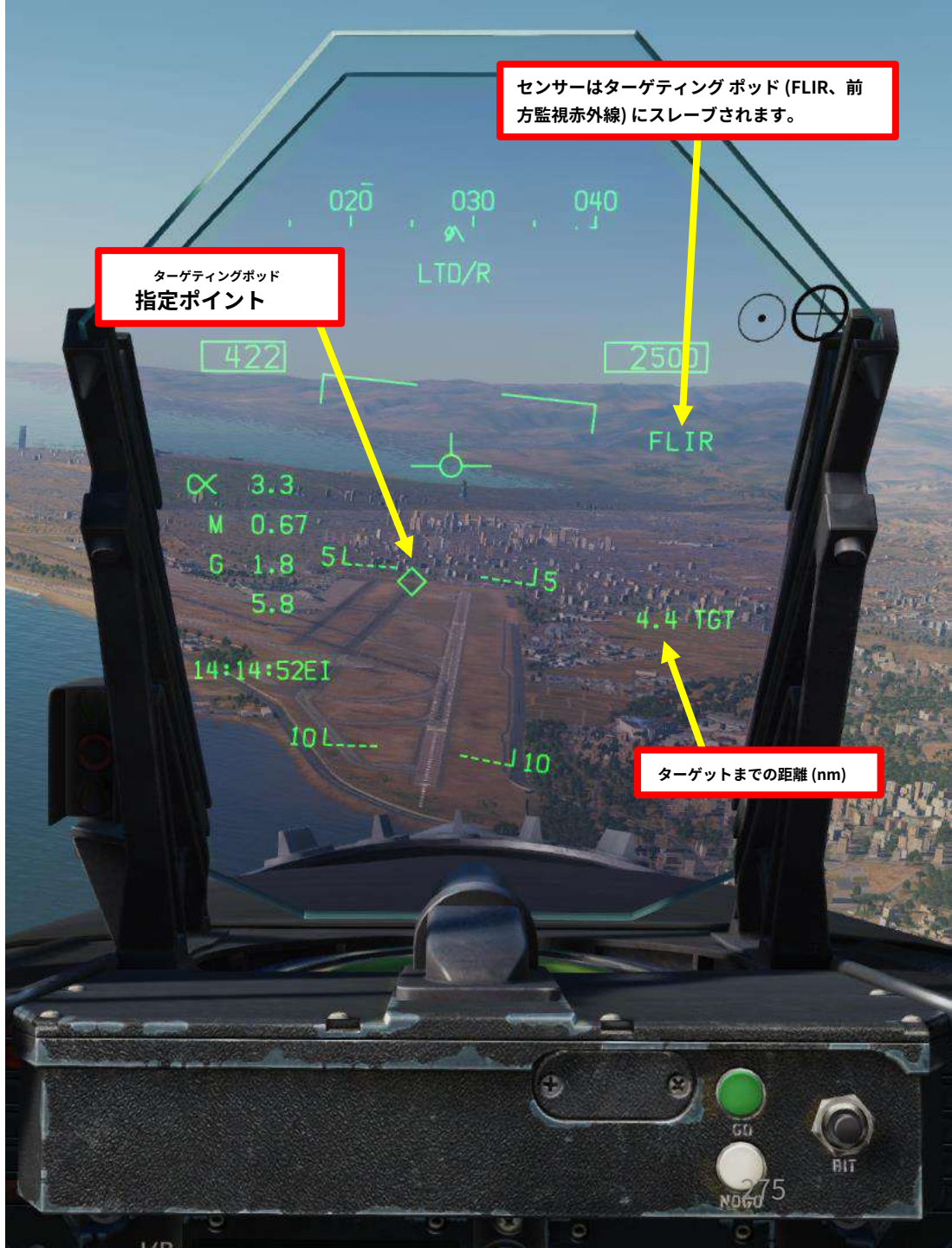
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順

17. レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にある OSB を押します。選択すると、表示がボックス化されます。これは、ガン トリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディ レージング」(他の人が使用するために自分のレーザーを使用する) 場合に必要です。
    - TRIG が箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に、レーザーが自動的に発射されます。
18. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、レーザーをターゲット ポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされます。
19. 解放手順に従って、レーザー誘導兵器を発射できるようになりました。
20. TRIG オプションが選択されている場合 (四角で囲まれています)、ガンの引き金を押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザー モードが L ARM から LTD/R に切り替わります。
    TRIG オプションが選択されていない場合 (ボックス化されていない、自動レーザー)、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。
21. 必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。Undesignate/Nosewheel Steering ボタンを使用して、ターゲットの指定を解除できます。





3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.4 – 起動とレーザー照射手順



3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.1 - 概要

ターゲティングポッドでターゲットを向ける方法はいくつかあります。

- **速度ベクトル スレーブ**モードでは、FLIR が速度ベクトルへの視線にスレーブ化されています。
- **除雪機**mode は、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。
- **安定ポインティングモード**ターゲットがスノープロウから指定されたとき、またはオートトラックまたはポイントトラックからサイクルされたときに入力されます
- **ウェイポイントスレーブ**(TGP は、選択したナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、水平方向の状況インジケーター ページを使用して利用できます (関連するセクションを参照してください)。
- **エリアトラック**特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **ポイントトラック**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。Point Track は、他のどのポインティング方法からでも設定できます。

ターゲティングポッドは パワーアップ

→ **ウェイポイントの奴隷**

1. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で選択された WYPT OSB (Option Select Button)
2.目的のウェイポイントが選択されます
3. WPDSG (Waypoint Designate) OSB の選択

→ **VVSLV (速度ベクトル奴隷)**

FLIR ページから選択された VVSLV OSB または Undesignate ボタンを 1 秒以内に 2 回押した

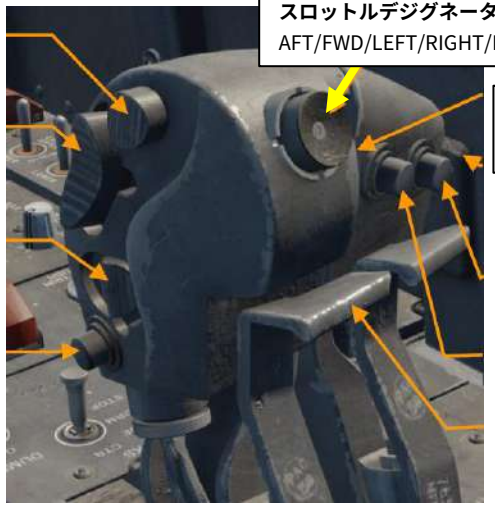
↓ *既存のターゲット指定がないか、FLIR ページから VVSLV の選択を解除します*

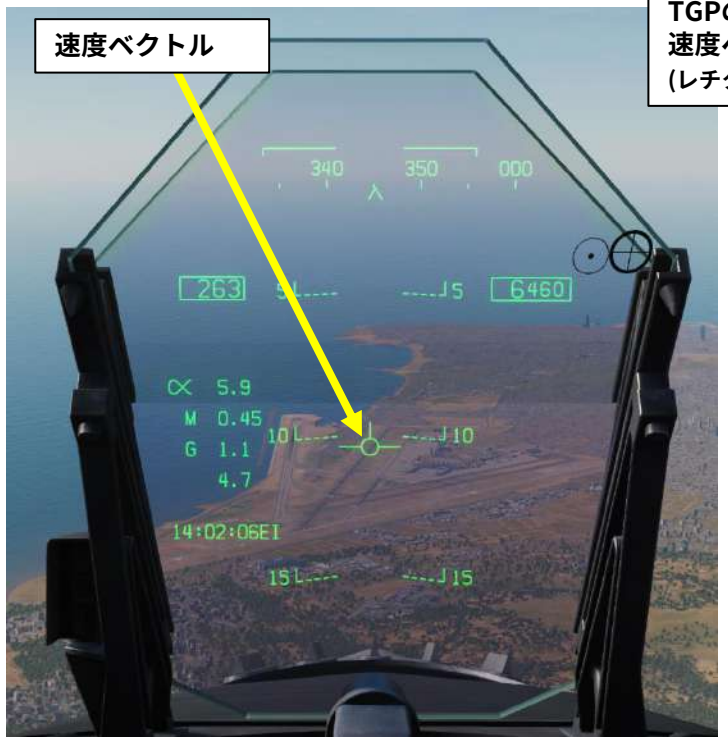
除雪モード

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.2 - VVSLV (速度ベクトルスレーブ)

速度ベクトル スレーブモードでは、FLIR が速度ベクトルへの視線にスレーブ化されています。

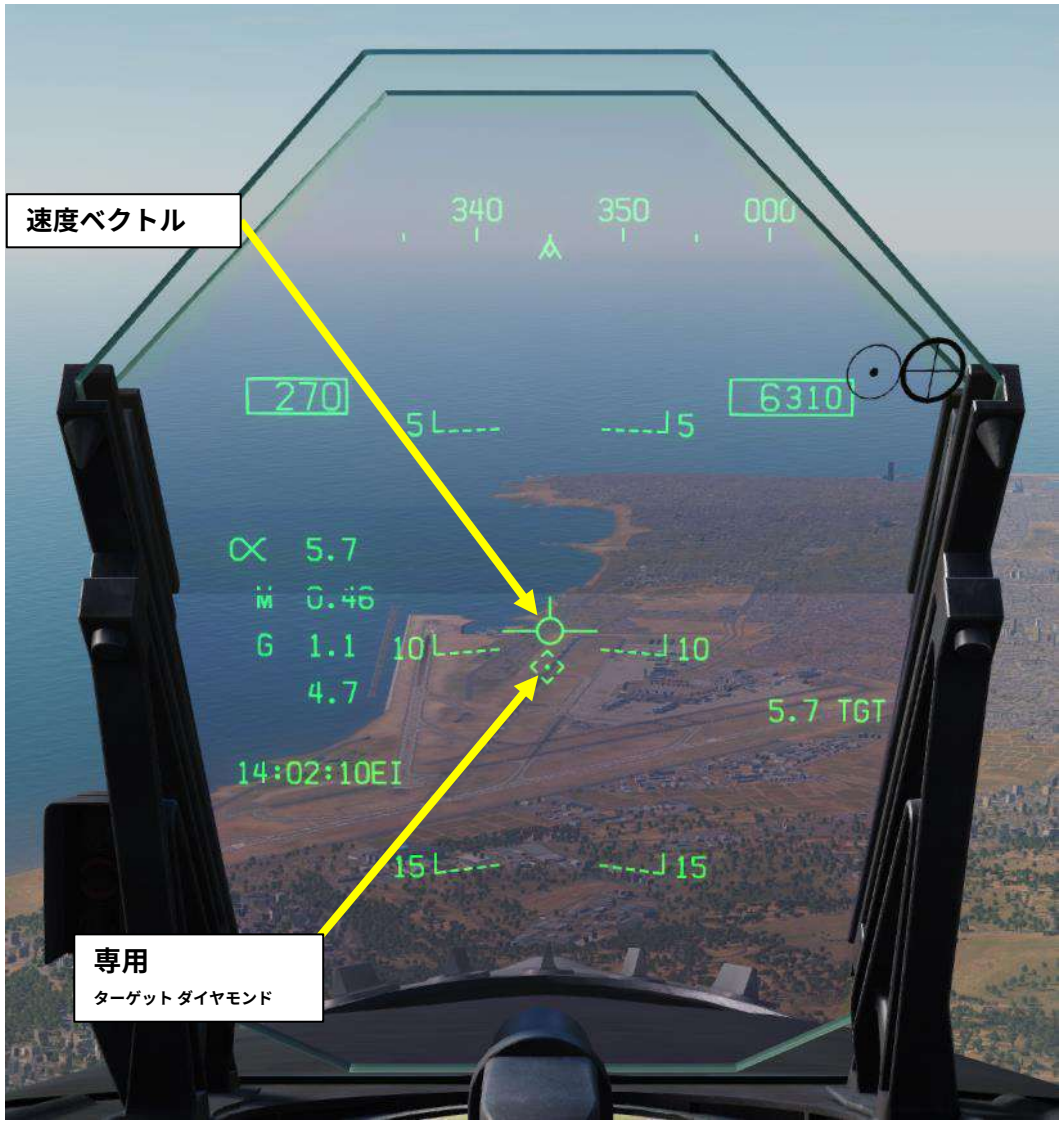
- Velocity Vector Slave モードを選択するには:
  1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
  2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
  3. 次のいずれかで VVSLV を選択します。
     a) FLIR ページで VVSLV プッシュボタンを選択する、または;
     b) 1 秒以内に指定解除ボタンを 2 回押す。
  4. RTCL (箱入り) の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドのレチクルを表示します。
  5. ターゲットを指定するには、機体を飛行させて速度ベクトルをターゲットに設定し、TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用します。FLIR ページの指定したポイントにひし形が表示されます。



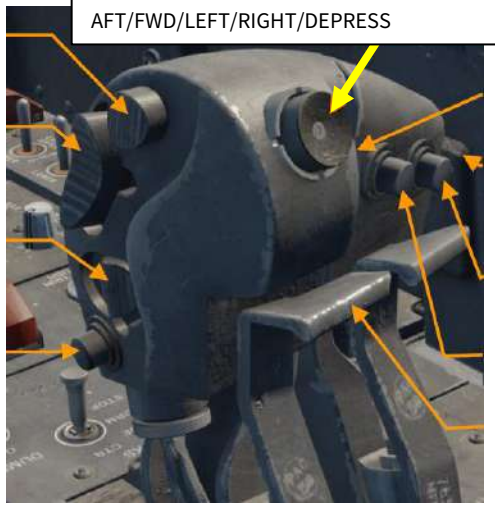


3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.2 - VVSLV (速度ベクトルスレーブ)

ターゲットが指定されると、ターゲティング ポッドは速度ベクトルではなく、指定されたポイントを追跡します。すると、指定されたひし形がヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.3 - 除雪車



除雪機mode は、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。ただし、ターゲット ポッドの電源を最初にオンにするときは、最初に VVSLV モードを選択する必要があり、その後で初めて Snowplow に切り替えることができます。除雪機モードは、それが向けられているものに対して安定しておらず、旋回すると、ポッドに対する FLIR (Forward-Looking Infrared) の絶対位置が変化します。

- ターゲティング ポッドを倒すには:
  1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
  2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
  3. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
  4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
  5. 除雪機に最初に入ったとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
  6. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。
  7. へ**除雪モードからターゲットを指定する**、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIR ページとヘッドアップ ディスプレイの指定したポイントにひし形が表示されます。

安定ポインティングモードターゲットが除雪機 (FLIR 自体以外のソースを含む) から指定された場合、またはセンサー コントロール スイッチを介してオート トラックまたはポイント トラックからサイクルされた場合に入力されます。このモードでは、FLIR を自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に現在の位置に更新されます。回転していないときは、FLIR は地面のどの位置を向いていても安定します。

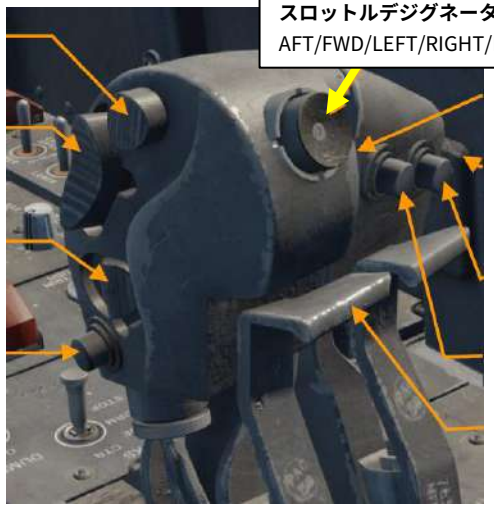
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.4 - ウェイポイントスレーブ

ナビゲーション データベースの既存のウェイポイントにターゲティング ポッドを従属させることができます。方法は次のとおりです。

1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページで、上矢印または下矢印の横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPT の横にある OSB を押します (四角で囲まれている = 選択済み)
5. WPSDG の横にある OSB を押して、ウェイポイントをターゲット ポイントとして指定します (四角で囲んだ = 選択済み)。
6. ターゲット ポイントは、選択したウェイポイントに自動的に旋回します。

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.4 - ウェイポイントスレーブ

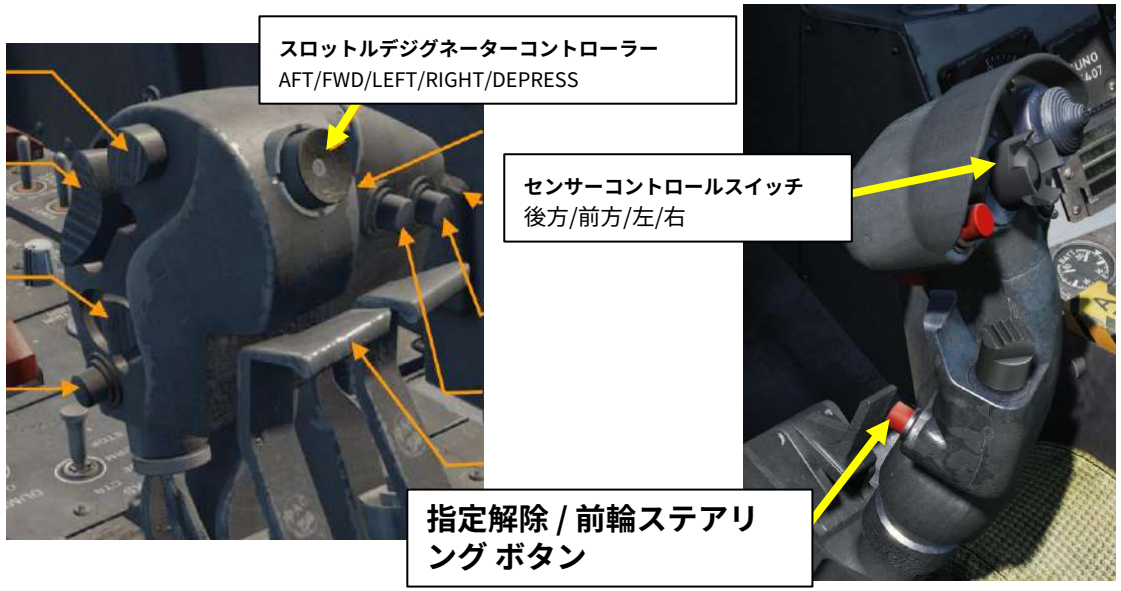
7. 調整が必要な場合は、TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。

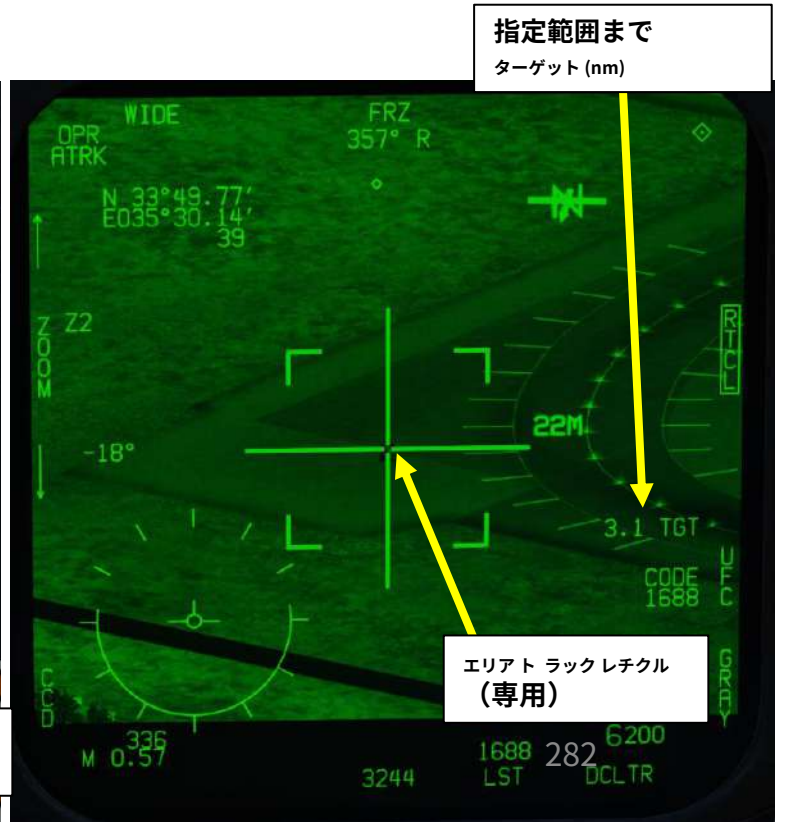


3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.5 - ポイント & エリア ト ラック

エリアトラックセンサー制御スイッチを FLIR 形式ページの方向に押すと、入力されます。FLIR は、ターゲットの場所にスレーブされます。エリア ト ラックを選択するには:

1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
5. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、エリア ト ラックとポイント トラックを切り替えます。
6. エリア ト ラックでは、FLIR はターゲットの位置にスレーブ化されており、旋回することはできません。
7. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、ターゲットを指定します。
8. Undesignate ボタンを 1 回押すと、Snowplow モードに戻ります。

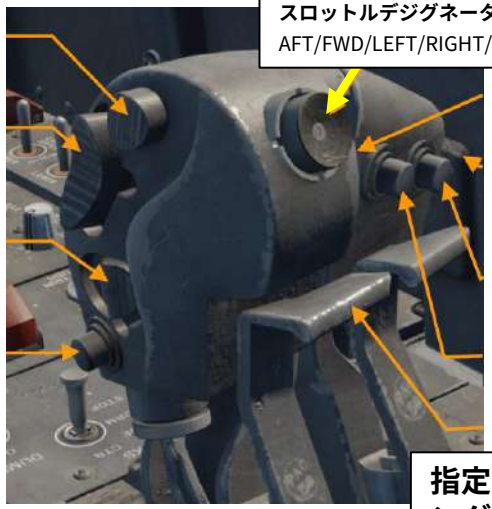




3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.5 - ポイント & エリア ト ラック

ポイントトラックセンサー制御スイッチを FLIR 形式ページの方向に押すと、入力されます。FLIR は、移動するものを含め、オブジェクトを追跡します。ポイント トラックを選択するには:

1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
5. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、エリア ト ラックとポイント ト ラックを切り替えます。
6. ポイント トラックでは、FLIR は移動するターゲットのスレーブであり、旋回することはできません。
7. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、ターゲットを指定します。
8. Undesignate ボタンを 1 回押すと、Snowplow モードに戻ります。

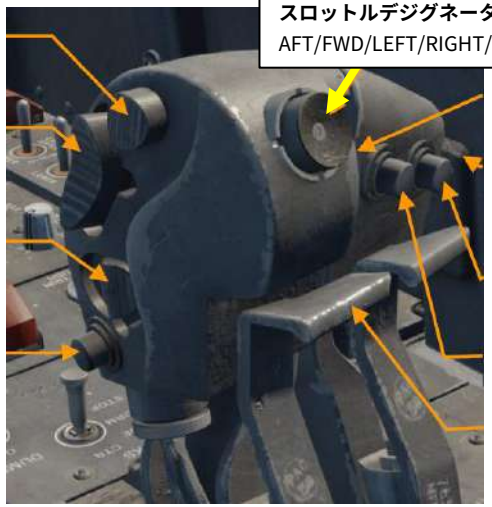


スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.6 - Pod オフセットのターゲティング

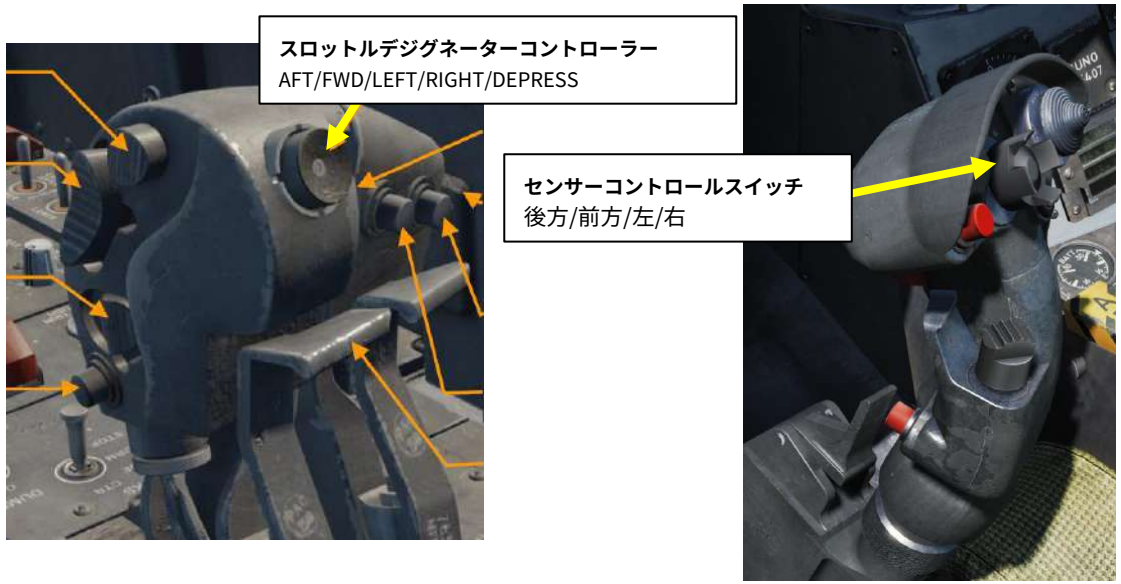


例 1

ターゲティング ポッドがポイント トラックまたはエリア ト ラックに設定されている場合、ターゲティング ポッドを直接回転させることはできません。調整が必要な場合、これはあまり実用的ではありません。幸いなことに、Targeting Pod Offset 機能を使用すると、オフセット/調整を作成し、最初に作成したエリア/ポイント トラックを維持したまま指定できます。

1. この最初の例では、**エリアトラック（ATRK）**。ターゲティング ポッドは参照エリアを追跡します。
2. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、OFFSET 機能を有効にします。レチクルの中心に「+」十字（オフセットカーソル）が表示されます。
3. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、目的のターゲット上でオフセット カーソルを回転させます。
4. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、オフセット カーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント (TGT) として指定します。これは、レーザー誘導爆弾の実行に非常に役立ちます。

3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.5 – ポインティング方法
3.5.6 - Pod オフセットのターゲティング



例 2

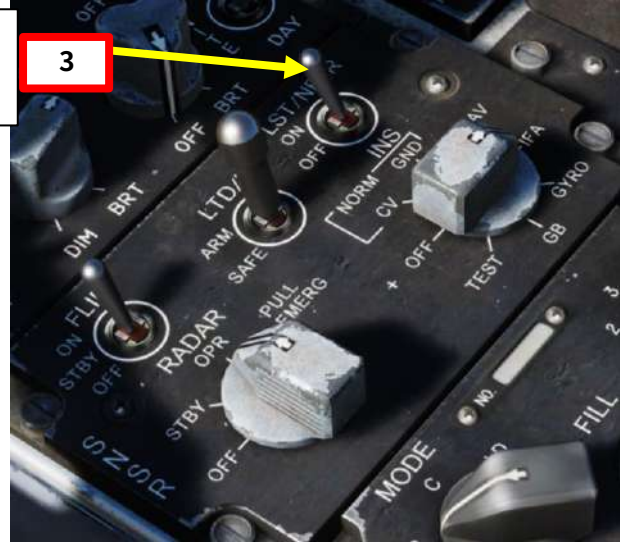
Point Track に付属する便利なオフセット機能は、ターゲティング ポッドをオフセット カーソルの位置に「リセット」できることです。これにより、Snowplow モードに戻ってターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識が無駄になります。

1. この 2 番目の例では、**ポイントトラック (PTRK)。**ターゲティング ポッドは参照オブジェクトを追跡します。
2. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、OFFSET 機能を有効にします。レチクルの中心に「+」十字（オフセットカーソル）が表示されます。
3. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、目的のターゲット上でオフセット カーソルを回転させます。
4. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) をもう一度使用して、オフセット カーソルの位置を新しいターゲット指定ポイント (TGT) として指定します。
5. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、ターゲティング ポッドをオフセット カーソルの位置に移動します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

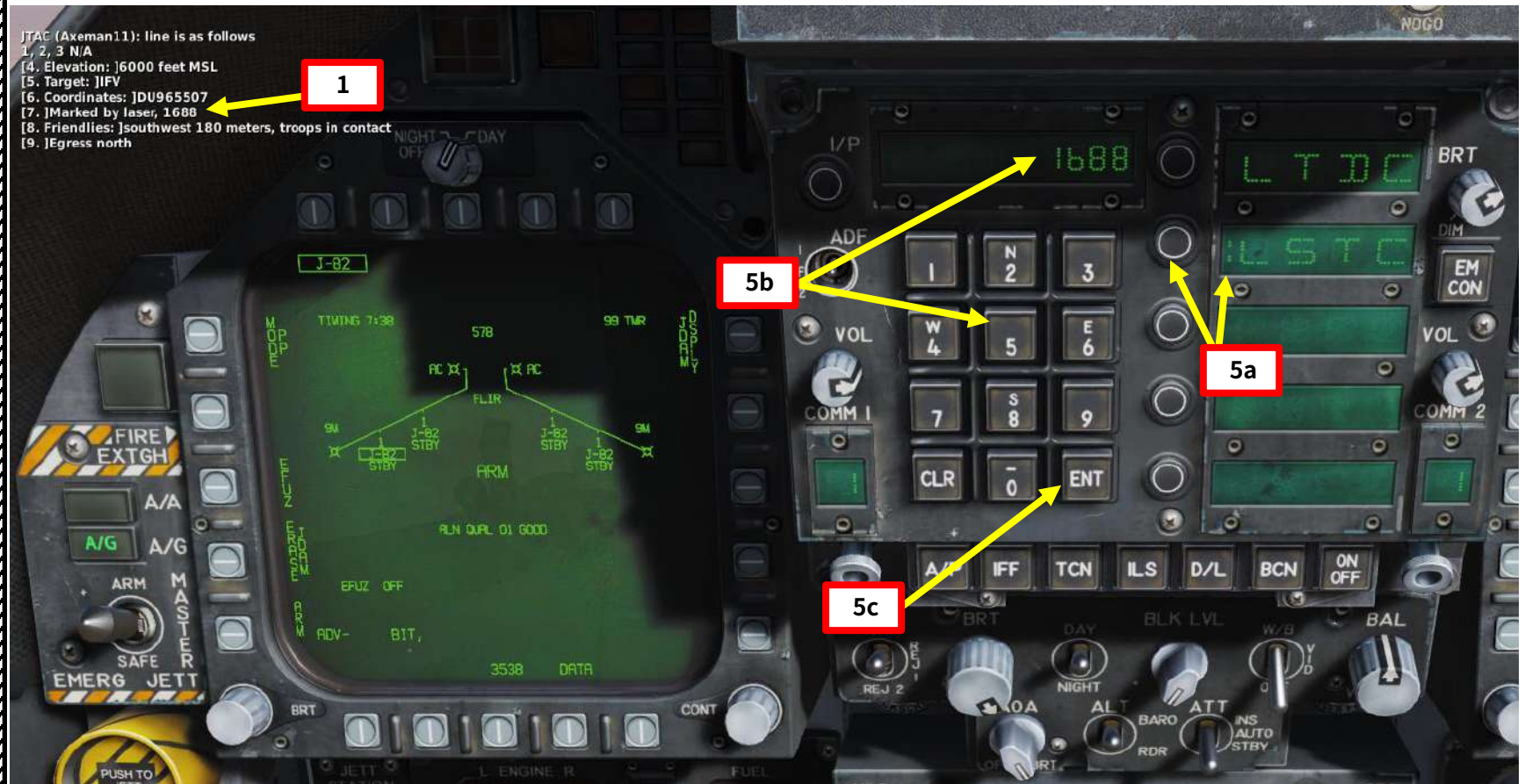
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

LST/NFLR スイッチ
レーザー スポット トラッカー/ナビゲーション 前方監視赤外線 (LST/NFLR) センサー



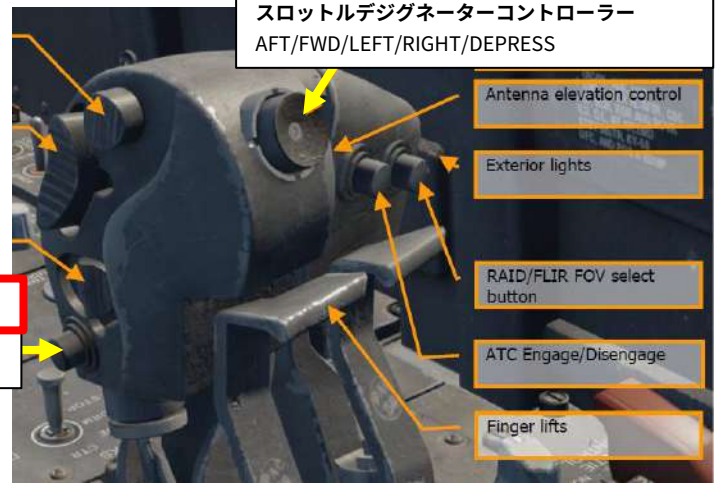
ターゲティングポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（味方のホーネットが自分のターゲットにレーザーを発射するか、JTAC、ジョイントタクティカルエアコントローラーが空爆を呼び出します）。別のレーザーを追跡するには:

1. 友軍が使用するレーザー コードを調べます (この場合、友軍 JTAC はコード 1688 を使用します)。味方のアセットがターゲットを追跡する前にレーザーを照射していることを確認してください。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
3. LST/NFLR (レーザー スポット トラッカー) スイッチをオンに設定します。
4. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーの LSS (レーザー スポット サーチ) コードを設定します。
5. 「LSTC」（レーザー スポット トラック コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。JTAC が使用するデフォルトのコードである 1688 を選択します。



3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

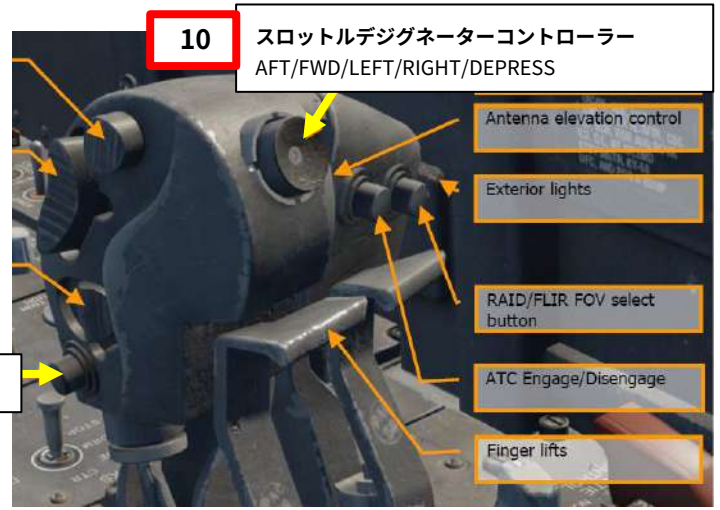
6. 標的ポッドを除雪機モードに設定し、JTAC の場所の近くでセンサー制御スイッチ (フォーカス ダイヤモンドを設定) と TDC コントロールを使用して標的ポッドを撃破しました。ターゲティング ポッドがレーザーから離れすぎていると、レーザーを見つけることができません。
7. FLIR フォーマットの「LST」(レーザー スポット トラック) の横にある OSB を押します。または、Cage/Uncage ボタンを使用することもできます。LST が選択されると、表示が枠で囲まれます。
8. ターゲティング ポッドがレーザーを探している間、FLIR 画像フィードは空白になり、FLIR フォーマットの上部と HUD で「LST」が点滅します。



3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

9. ターゲティング ポッドが味方のレーザーを発見すると、FLIR フォーマットはそのレーザーを中心としたビデオ フィードを表示し、「LST」表示が点灯します。JTACレーザーを積極的に追跡します。
10. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、レーザーをターゲット ポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされます。
11. 解放手順に従って、レーザー誘導兵器を発射できるようになりました。
12. 必要に応じて、LST の横にある OSB を押して、レーザーの追跡を停止します。または、Cage/Uncage ボタンを使用することもできます。
13. Undesignate/Nosewheel Steering ボタンを押すと、ターゲットの指定が解除されます。

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

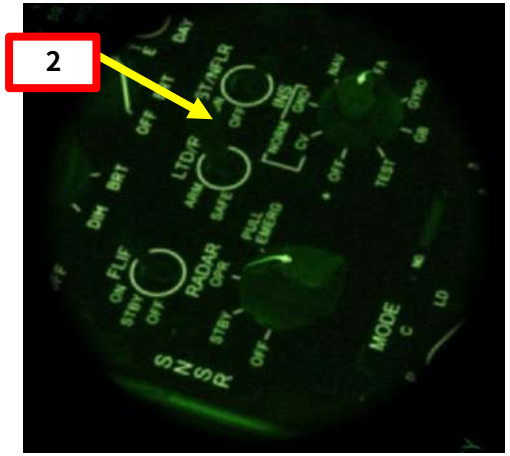


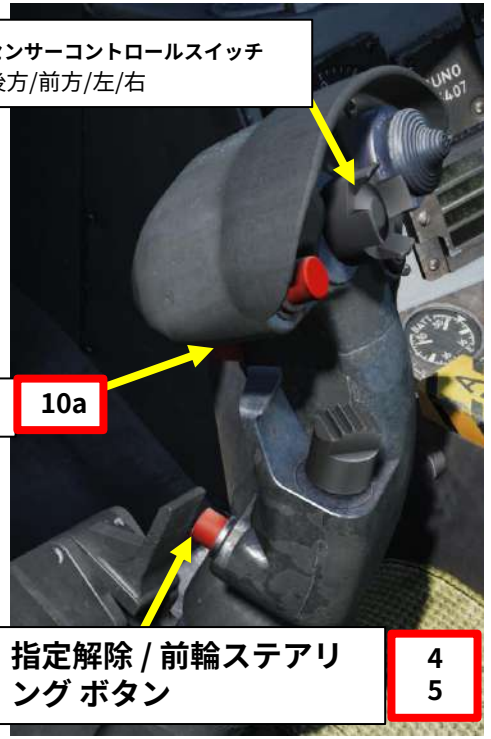
ケージ/アンケージ ボタン

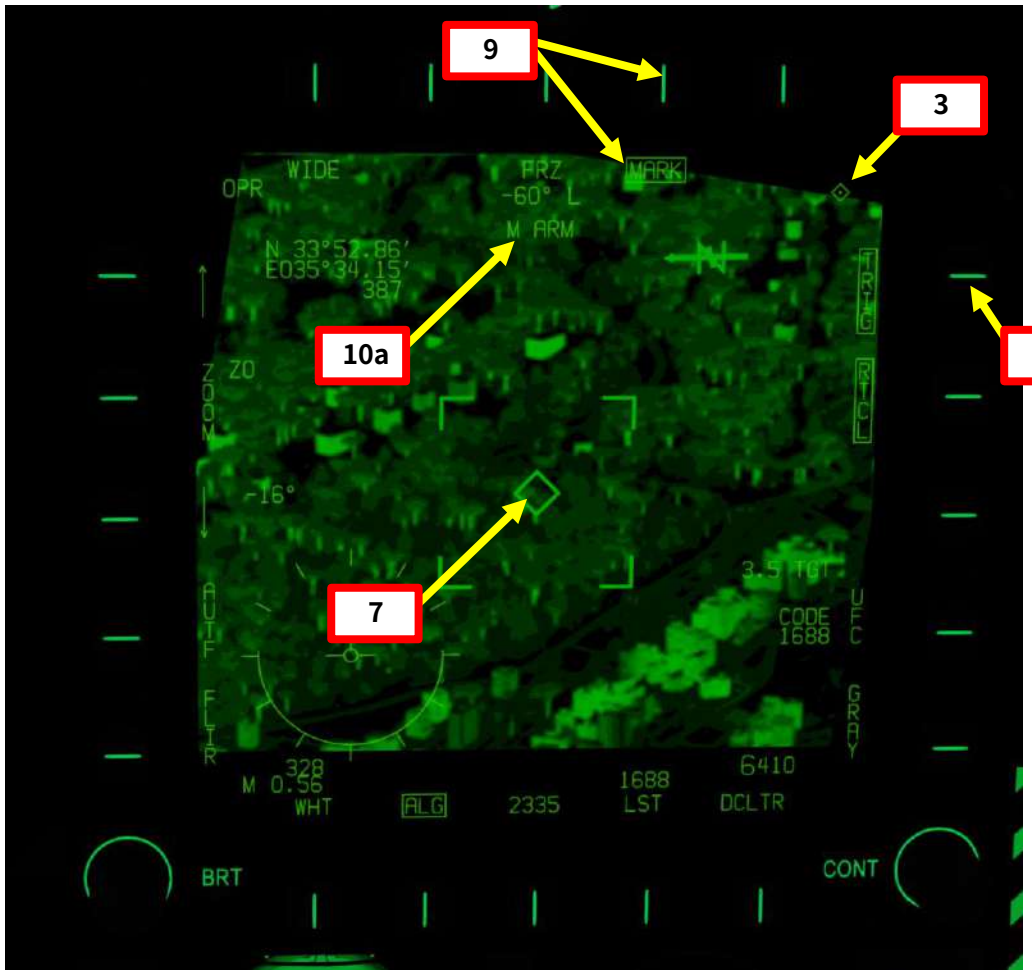
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.7 – レーザーマーキング

ターゲティング ポッドはレーザー マーカーも使用できます (レーザー マーカーは空対地兵器では追跡できません)。これは暗視ゴーグルでのみ見ることができる赤外線レーザーです (RSHIFT+H で NVG を切り替えます)。これは主に、ターゲットがどこにいるかを他の航空機に視覚的に示すために使用されます。

1. ターゲット ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) スイッチを ARM に設定します。これにより、レーザーが作動します。FLIR ページに L ARM 表示が表示されていることを確認します。
3. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右側の DDI に対して右側)。
   Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
5. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
6. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。
7. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、ターゲットを指定します。
8. 「TRIG」の横にある OSB を押します。選択すると、表示がボックス化されます。これは、ガン トリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。
9. 「MARK」の横にある OSB を押して、レーザーを「M アーム」（マーカー アーム）モードに設定します。選択すると、「マーク」表示が四角で囲まれます。
10. ガンの引き金を押したままにして、レーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザー モードが M ARM から MARK に切り替わります。

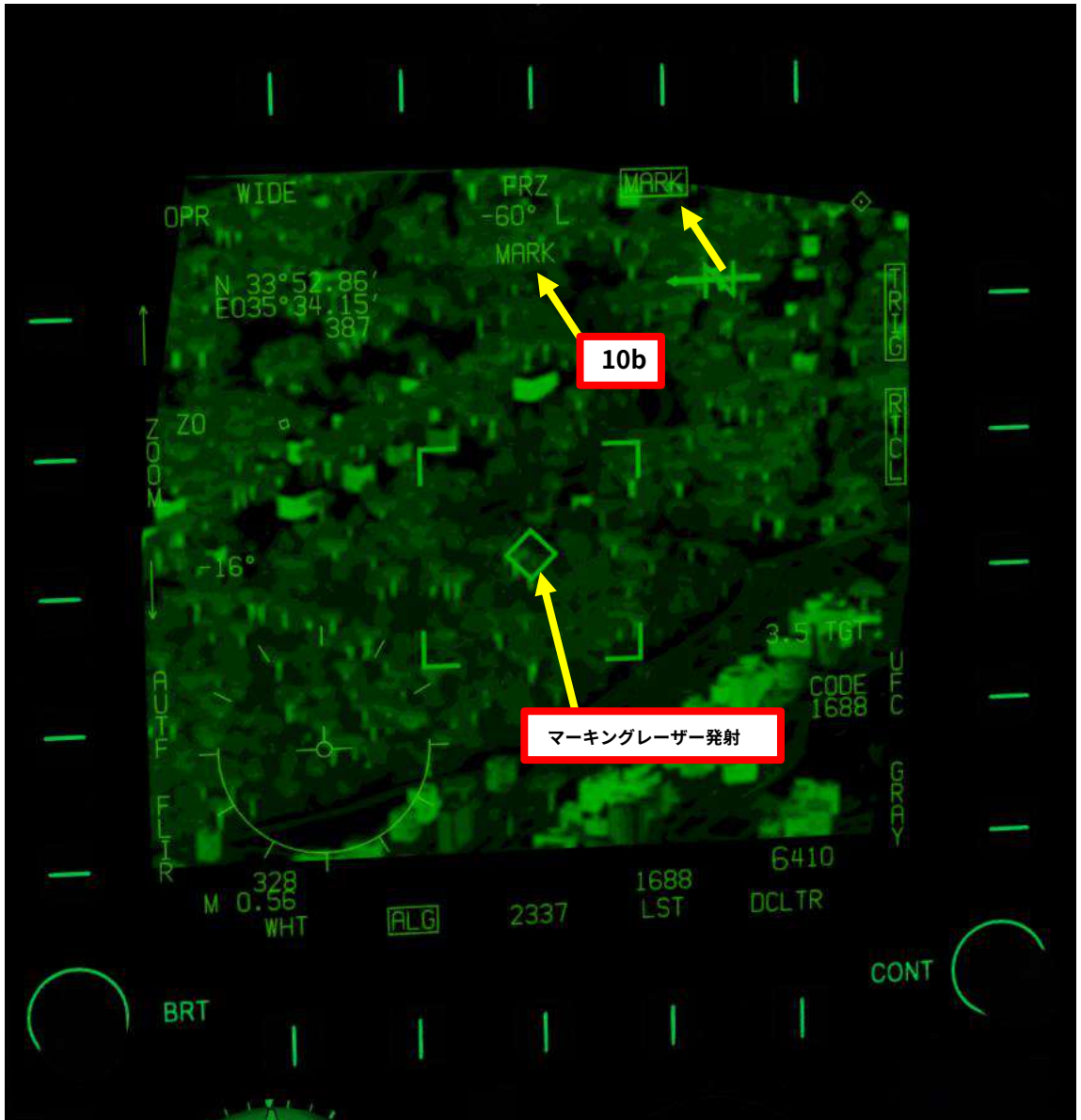


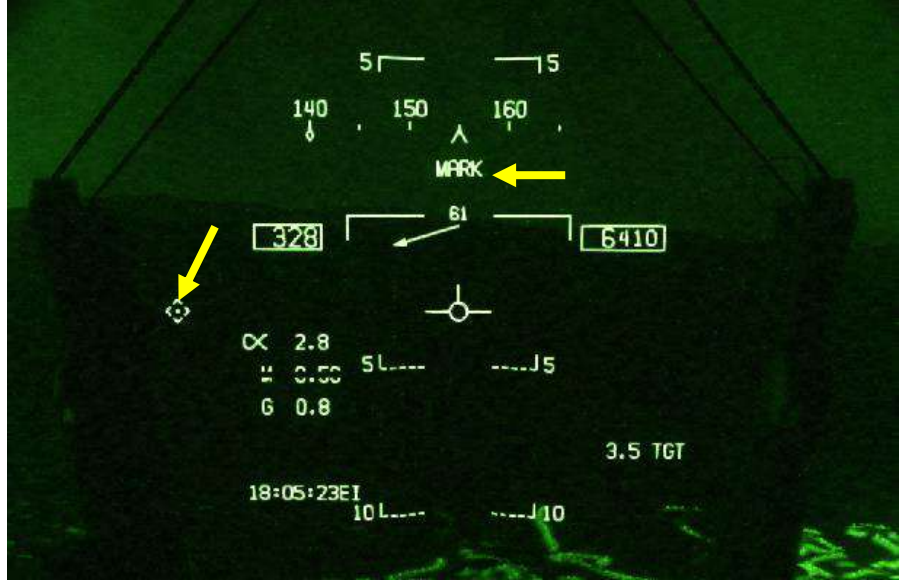




3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.7 – レーザーマーキング

11. 暗視ゴーグルで赤外線レーザーが見えるようになります。



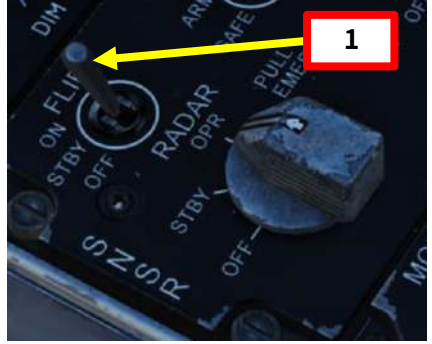


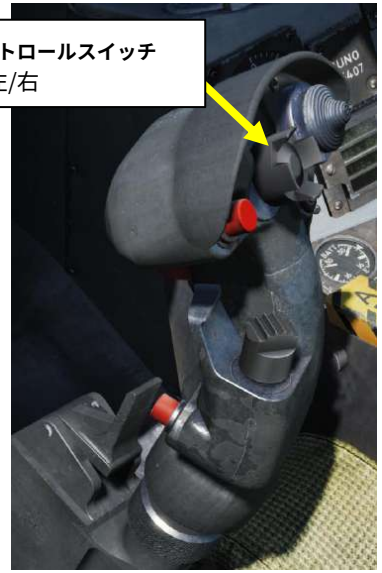
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.8 – 空対空作戦
3.8.1 - 操作モード

ターゲティング ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中目標の視覚的識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、LITENING TGP で A/A マスター モードを有効にする必要があります。ポッドの 4 つの主な AA 動作モードは次のとおりです。

- **除雪機：**FLIR は自由に旋回し、航空機自体に安定させます。
- **従属速度ベクトル:**FLIR は、速度ベクトルへの視線に依存しています。これは、レーダー スレーブ モードまたはポイント トラック モードでない場合、A/A FLIR フォーマットの VVSLV オプションを介してアクセスされます。
- **レーダースレーブ:**FLIR は、レーダーの L&S トラックファイルへの外挿された視線に依存しています。これは、A/A FLIR フォーマットの RRSLV オプションを介してアクセスされます。
- **ポイント トラック:**FLIR 自体がターゲットを追跡しています。ポイント トラックは、TDC が既に割り当てられている FLIR フォーマットの方向にセンサー コントロール スイッチを「ぶつける」ことによってアクセスされ、レチクル内の認識されたターゲットを取得しようとします。ポイントトラックは、成功したトラックが取得された場合にのみ入力されます。

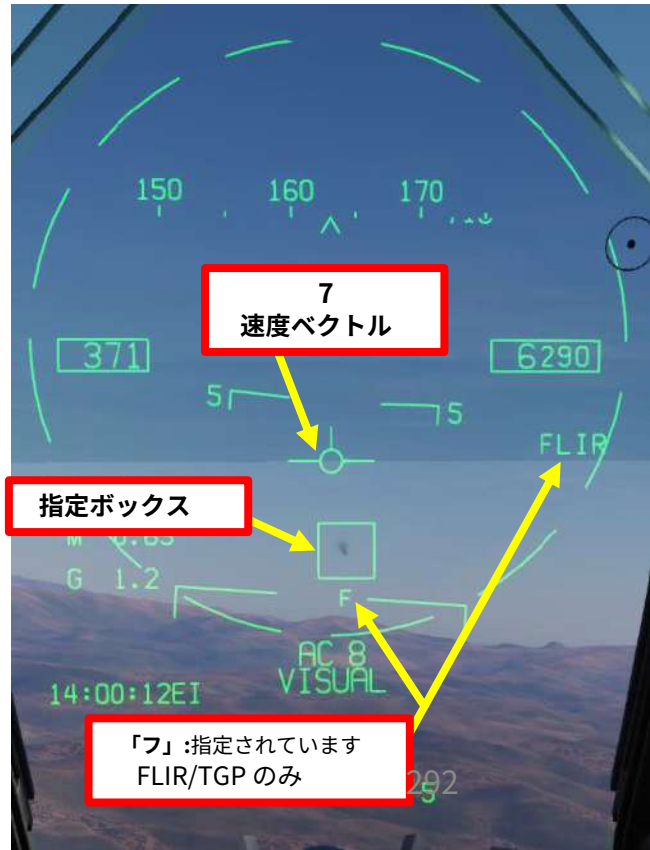
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.8 – 空対空作戦
3.8.2 - ポイントトラック





そうするには**ターゲティングポッドでターゲットを追跡する**:

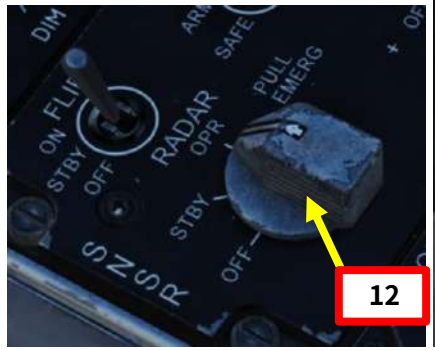
1.ターゲティングポッドの電源が入っていることを確認してください
2. A/A マスター モード ボタンを押します。RDR ATTK (レーダー) ページは右側の DDI に表示され、FLIR ページは左側の DDI に表示されます。
3. FLIR ページ (左) でセンサー制御スイッチを DDI の方向に押して、FLIR を選択します。
4. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5. FLIR ページの VVSLV プッシュボタンを選択して、VVSLV を選択します。FLIR は、速度ベクトルへの視線にスレーブされます。
6. RTCL (箱入り) の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドのレチクルを表示します。
7. 航空機を飛行させて、速度ベクトルを航空機の近くに配置します。
8. FLIR ページの適切なオプション選択ボタンを使用して、目的の FLIR/CCD (TV) 設定をズームして選択できます。
9. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向 (左) に押して、ターゲットのポイント トラッキングを試みます。
10. ポイント トラックを取得すると、指定ボックスが HUD に表示され、ターゲティング ポッドがターゲットを追跡します。
11. ターゲットを「ダンプ」したい場合は、FLIR ページ (左) でセンサー コントロール スイッチを DDI の方向に押します。

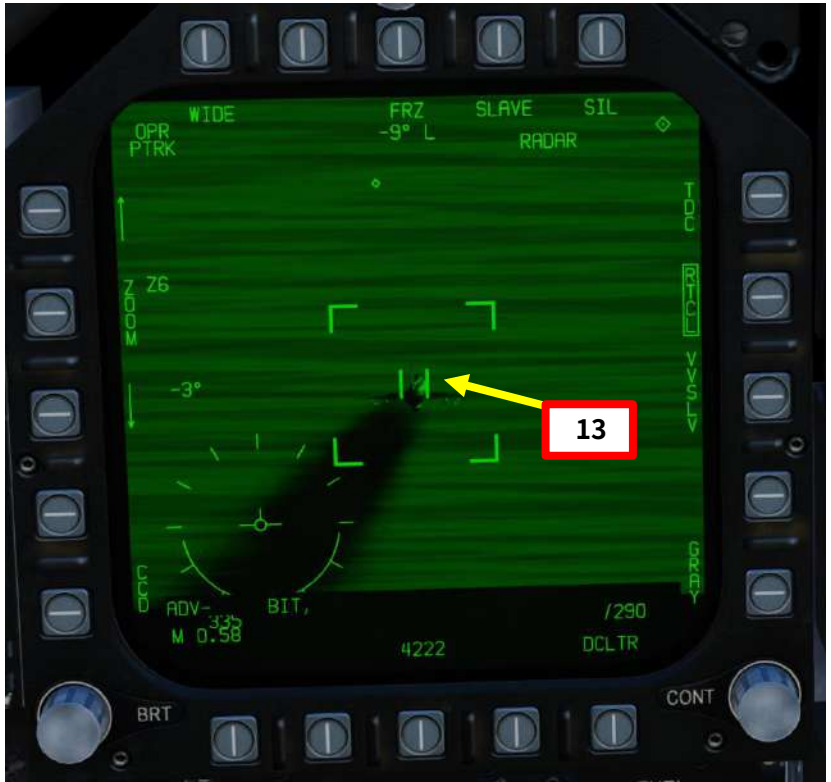


3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.8 – 空対空作戦
3.8.2 - ポイントトラック

あなたもすることができます**FLIRポッドによって指定されたターゲットにレーダーを従属させます**.

12.レーダーの電源が入っていることを確認してください
13. Point Track が取得されていることを確認する
14. FLIR ページで、SLAVE の横にある OSB を押して、レーダーをターゲティング ポッドのポイント トラックにスレーブさせます。
15. レーダーと TGP の両方がターゲットを追跡します。

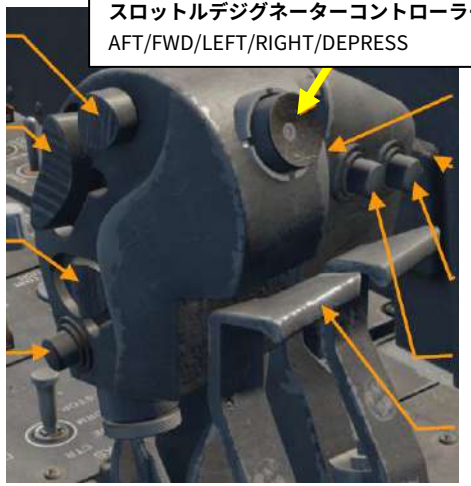


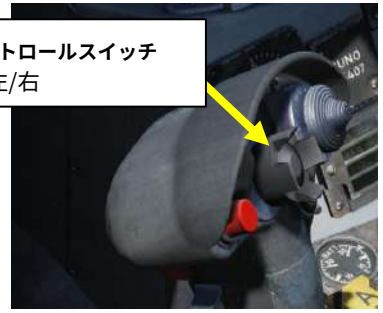


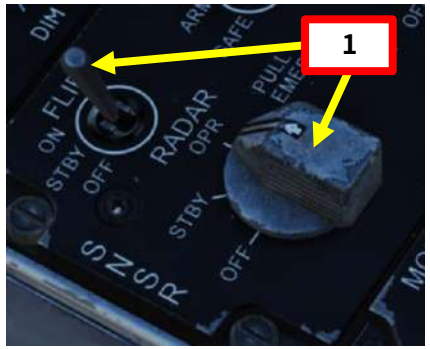
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.8 – 空対空作戦
3.8.3 - 空対空レーダースレーブ

レーダーをターゲティング ポッドに従属させることもできますが、その逆も可能です。視覚的にそれを識別するために、レーダーでロックされたターゲットにターゲティング ポッドを従属させる方法を次に示します。

1. ターゲティング ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します
2. A/A マスター モード ボタンを押します。RDR ATTK (レーダー) ページは右側の DDI に表示され、FLIR ページは左側の DDI に表示されます。
3. センサー コントロール スイッチをレーダー ページ (右) で DDI の方向に押して、RDR ATTK ページを選択します。
4. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5. TDC Slew および TDC DEPRESS コントロールを使用してレーダー ロックを取得します。
6. RRSLV (レーダースレーブ) の横にある OSB を押して、スレーブをレーダーロック (L&S トラック ファイル) にスレーブさせます。

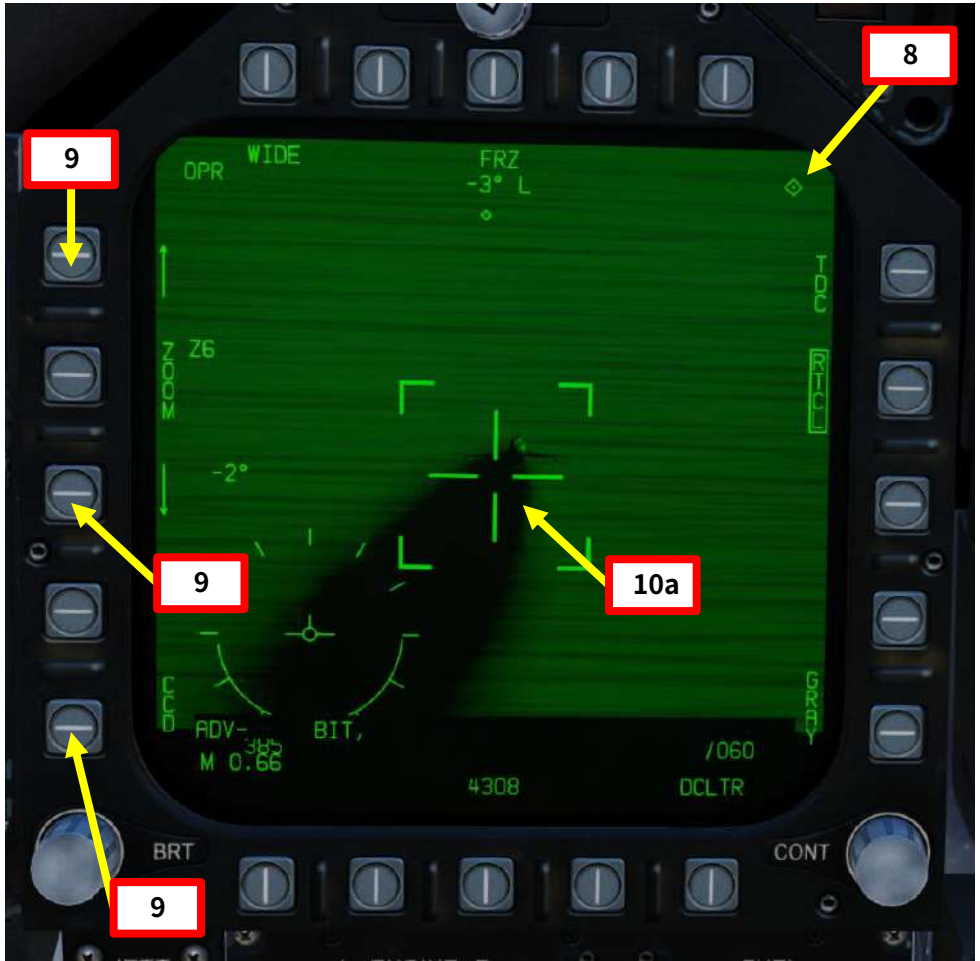






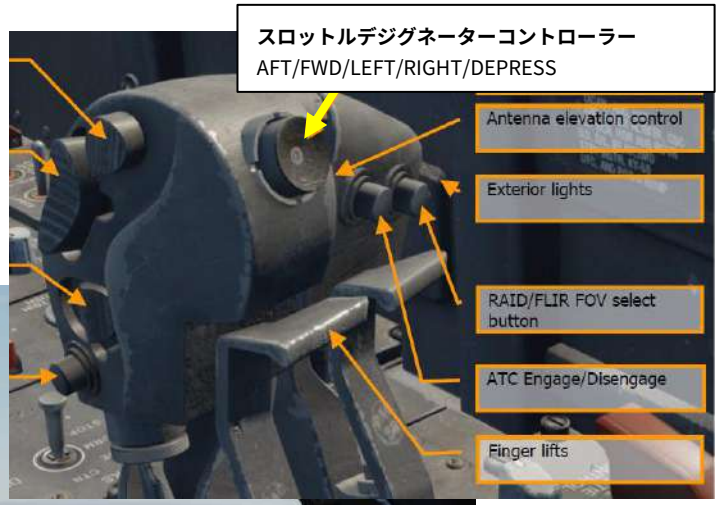
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.8 – 空対空作戦
3.8.3 - 空対空レーダースレーブ

7. FLIR ページ (左) でセンサー制御スイッチを DDI の方向に押して、FLIR を選択します。
8. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
9. FLIR ページの適切なオプション選択ボタンを使用して、ズームして目的の FLIR/CCD (TV) 設定を選択できます。
10. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向 (左) に押して、ターゲットのポイント トラッキングを試みます。



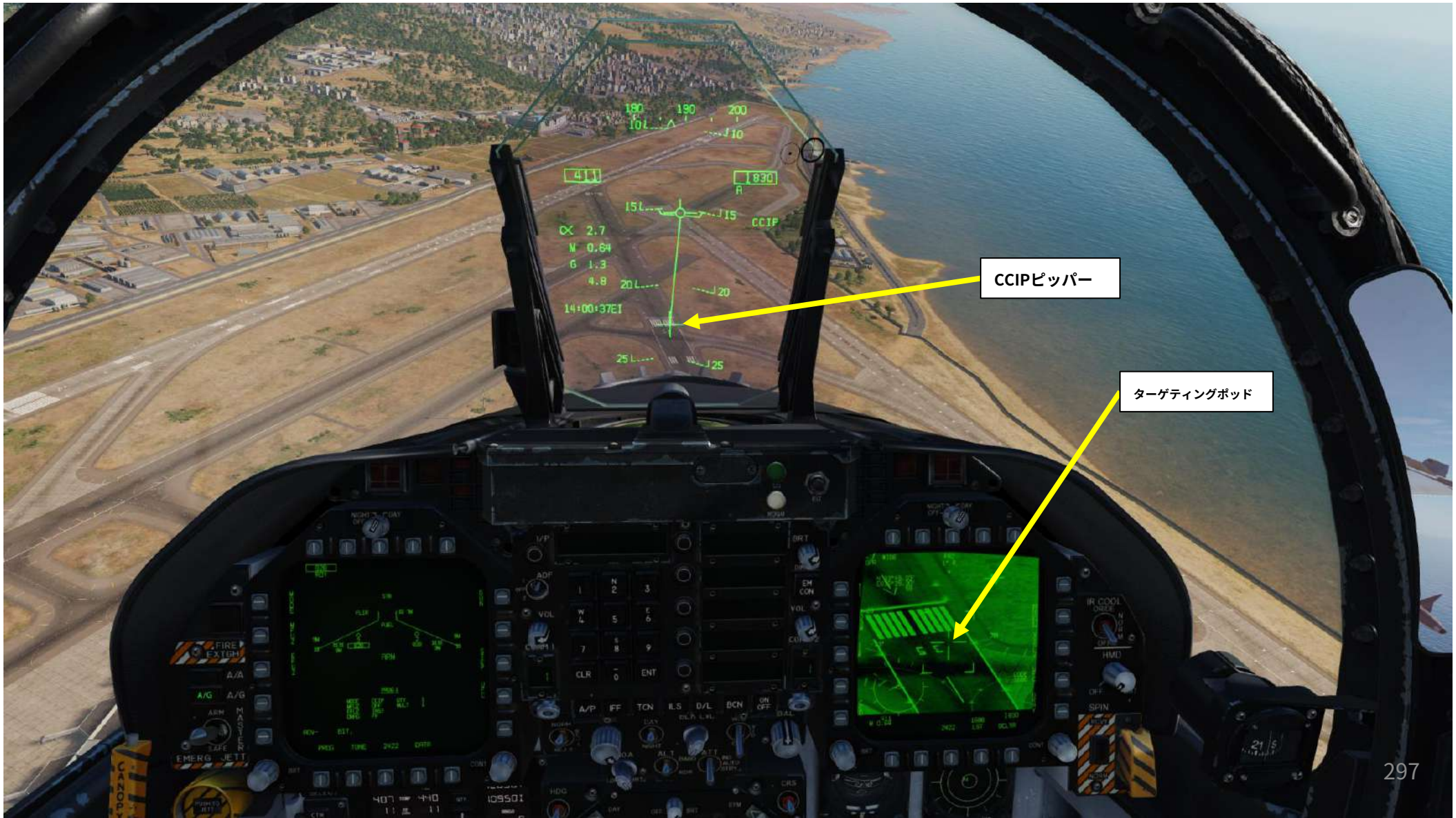
3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.9 – ターゲットポッドのヒント

ターゲティング ポッドがどこを見ているかを視覚的に確認するには、SA (状況認識) ページを参照してください。小さな四角は、上から見た TGP レチクルの位置を表します。TDC ボタンを押すと、ヘッドアップ ディスプレイにひし形で表示されるターゲティング ポッド レティクルを指定することもできます。



3 - AN/AAQ-28(V) ライトニング II TGP
3.9 – ターゲットポッドのヒント

爆撃 CCIP モードでは、ターゲティング ポッドは CCIP 爆撃レチクルのピッパーに従属します。



4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.1 – はじめに

AN/ASQ-228 ATFLIR (AT-FLIR、または*高度なターゲティング フォワードルッキング 赤外線*) ターゲティングポッドは、レーザー指定、測距、および検索機能を備えた回転可能な電気光学ポッドです。ビデオと赤外線の両方のイメージングが可能で、移動するターゲットの追跡も可能です。ATFLIR は、空対地と空対空の両方の役割で効果的です。ATFLIR は、左頬のハードポイントにのみ取り付けることができます。DCS 内では、ATFLIR のコントロールと機能のほとんどは非常に似ていますが、シンボル体系、ズーム レベル、および視野が異なります。

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP

4.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) または AMPCD (高度な多目的カラー ディスプレイ) のいずれかに表示できます。ターゲティング ポッド フィードを表示するには、TAC ページを選択し、OSB の次の « FLIR » をクリックします。AMPCD の FLIR ページは白と黒で表示されますが、AMPCD の FLIR ページは白と黒で表示されることに注意してください。
DDI は黒と緑の色合いです。

TAC ページから、「FLIR」の横にある OSB を押すと、ターゲティング ポッド フィードにアクセスできます。

Pod の視野方向のターゲティング (航空機の機首から左/右の角度)

指定点データ
- 座標 (北/南)
- 座標 (東/西)
- 平均海面高度 (ft)
- グリッド座標

TDC (Throttle Designator Controller)
フォーカス ダイヤモンド (このディスプレイでは TDC がアクティブです)

レーザーモード
- L ARM: レーザー武装
- M ARM: レーザーマーカー武装
- LTD/R: レーザー ターゲット指定子/レンジャー
- 空白: セーフ/オフ

ノースアロー/グランドプレーン
- 通常の線は、FLIR の向きに対するグランド プレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線の下 (または上) にある距離に応じて長さが増加します。

ターゲティング ポッド ビュー
相対方向

ターゲティング ポッド ビュー
仰角（度）

ターゲティング ポッド レチクル

指定範囲まで
ターゲット (nm)

航空機の対気速度
(ノット/マッハ)

物差し目安（メートル）
地面に対するレチクル ラインの 1 つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIR が現在見ている場所のスケール感が得られます。

航空機の高度 (フィート)

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.2 – ディスプレイ

視野 (FOV) 設定
- MFOV: ミディアム
- WFOV：ワイド
- NAR: 狭い

昼夜モード
コントロールノブ

FLIR/TV カメラ モード セレクター
- FLIR: 前向き赤外線
- テレビカメラ

ターゲットポッドモード
- OPR: 運営
- STBY：スタンバイ

RTCL（レチクル）オプション
照準ポッドのレチクルを表示

MVTGT (ムービング グラウンド ターゲット インジケーター)
動くターゲットを追尾すると「MVTGT」が表示されます。移動するターゲットを追跡していない場合、このフィールドは空白です。

ズーム コントロールを増やす
(ワイドおよびミディアム FOV の機能のみ)

TRIG オプション
選択すると (箱入り)、第 2 段階のトリガーを押すとレーザーが発射されます。ガンの選択が有効になっている間は、ガンの選択も無効になります。

ズーム制御と設定 (1 ～ 2)
広角および中角 FOV の機能のみ

レーザー スポット トラッカー コード
(ターゲットポッドによって検索/追跡されたレーザーコード)

ズーム コントロールを下げる
(ワイドおよびミディアム FOV の機能のみ)

ターゲティング ポッド レーザー コード
ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドが使用するレーザー コード。

Pod フォーカスのターゲティング
(FOCS) 設定セレクター

M WARN 注意（図示せず）
- ターゲティング ポッド マスキングを示します

UFC（アップフロントコントローラー）ボタン
UFC からレーザー コードを変更できます。

追跡モード
- SCENE (エリアトラック)
- オート（ポイントトラック）
- INR (慣性、ターゲティングポッドが旋回中)
- INR SCENE / INR AUTO (SCENE または AUTO トラッキング モードでターゲット ポッドが回転している)

グレースケール オプション
レベルとゲインを調整するためのグレースケール カラー ストリップを表示します。

L: 手動レベル コントロール設定 G:
手動ゲイン コントロール設定
ALG (自動レベル & ゲイン) コントロール オプションが選択されていない (ボックス化されていない) 場合にのみ表示されます。

DCLTR (デクラッター) ボタン
航空機の対気速度と高度情報を削除します。

輝度制御

コントラストコントロール

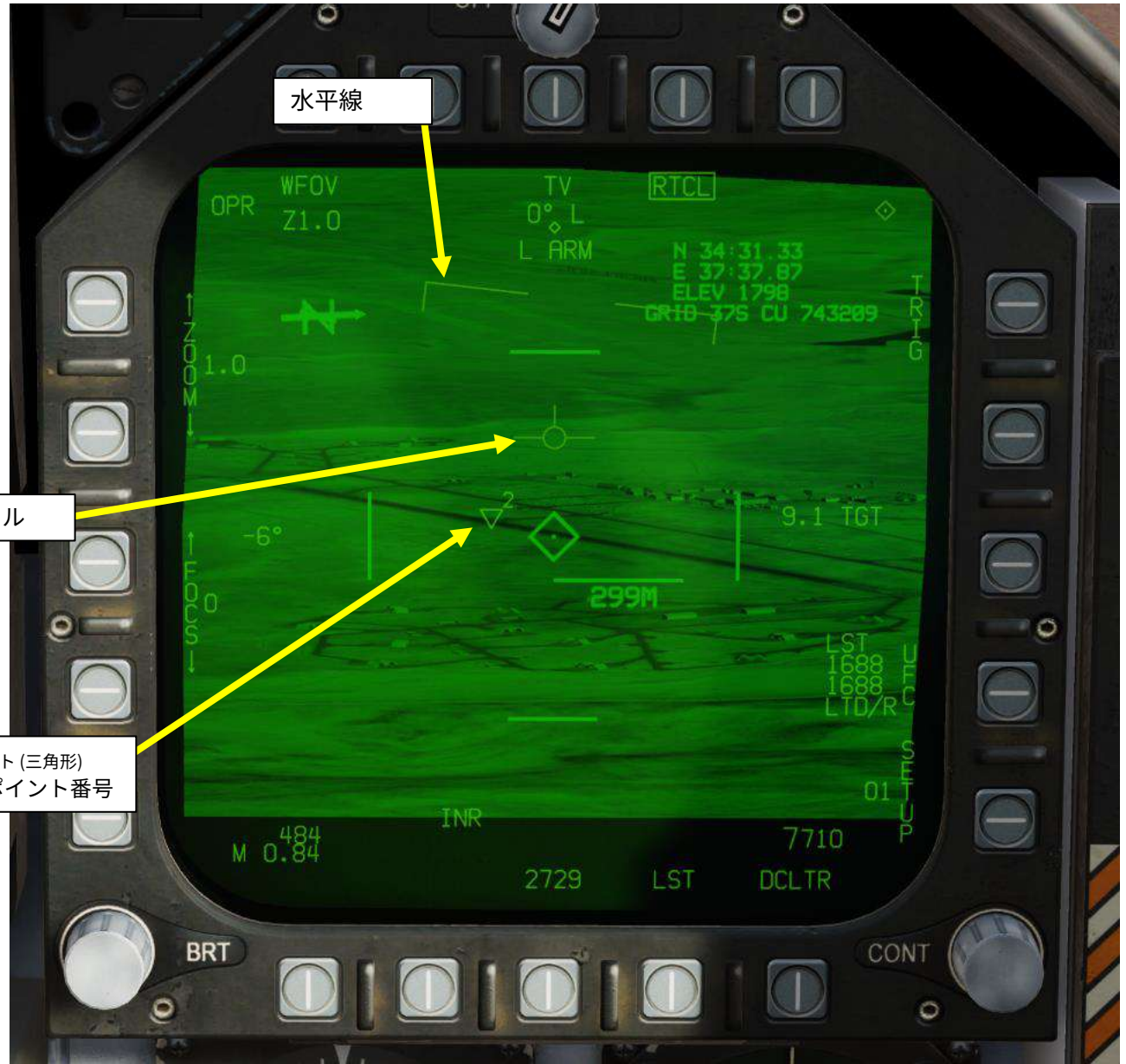
FLIR WHT/BLK (ホワイト-ホット/ブラックホット) オプションボタン

ALG (自動レベル & ゲイン) コントロール オプション

レーザー スポット サーチ (LSS) モード セレクター ボタン
ターゲティング ポッドは、JTAC または他の誰かのターゲティング ポッド レーザー (バディ レーザー) のレーザー コードを検索します。

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP

4.2 – ディスプレイ

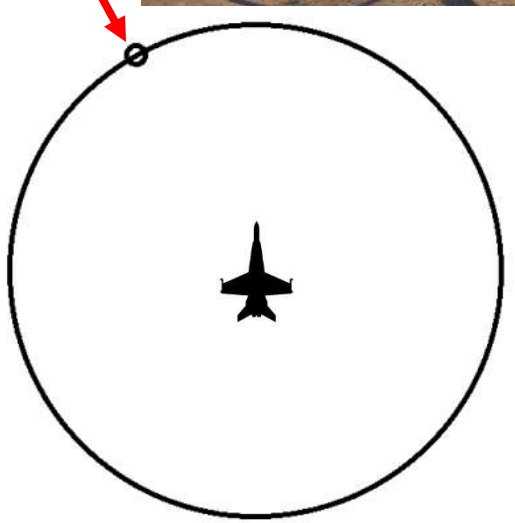


4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP

4.2 – ディスプレイ

FLIR ディスプレイのターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルは、ポッドが航空機に対してどこを指しているかをよく示しています。このビュー方向は、トップダウン ビューで表されます。

状況認識キュー (Pod ビューの相対方向をターゲットにする)



4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP

4.2 – ディスプレイ

FLIR ページから、[SETUP] の横にあるボタンを押して [SETUP] メニューにアクセスできます。

SETUP メニューへのアクセス

座標オプション
座標データブロックの表示オプションを切り替えます: ALL (緯度/経度、標高、および MGRS)、L/L (緯度/経度および標高)、GRID (標高および MGRS)、およびオフ。

アイセーフレーザーオプション
このオプションをボックス化すると、LTD/R レーザー出力がトレーニングに適した目に安全なレベルに設定されます。
実装されていません。

転写アライメントモード
ボックス化されている場合、一次転送アライメント モード (航空機の位置と速度を転送する) が使用されます。箱から出すと、逆方向転送アラインメント モード (航空機の位置のみを転送) が使用されます。
実装されていません。

位置合わせオプションの再初期化
転写調整プロセスを再開します。
実装されていません。

ビデオオプションのキャリブレーション

グレースケール
静的なグレースケール イメージ。レベルとゲインを手動で設定するときに使用できます。

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP

4.2 – ディスプレイ

AMPCD TV モード

AMPCD FLIR (IR) モード – ブラックホット

AMPCD FLIR (IR) モード – ホワイトホット

DDI TV モード

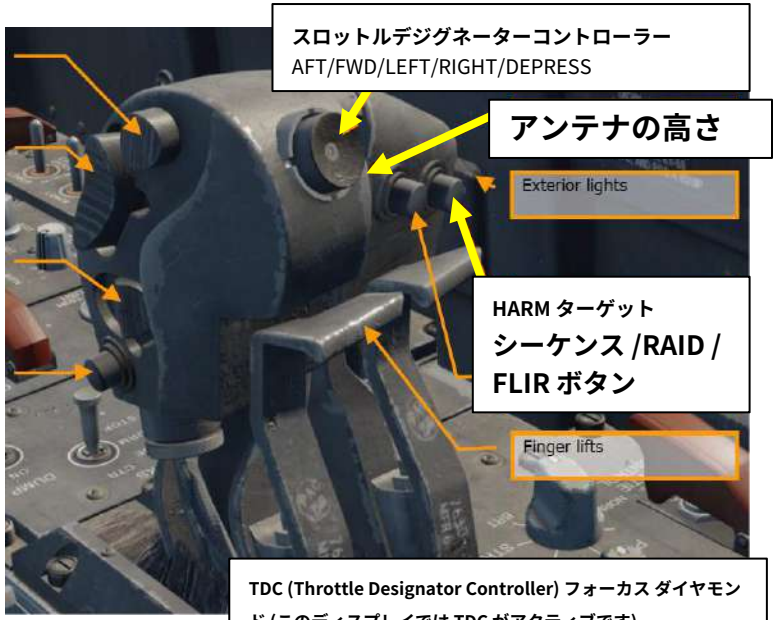
DDI FLIR (IR) モード – ブラックホット

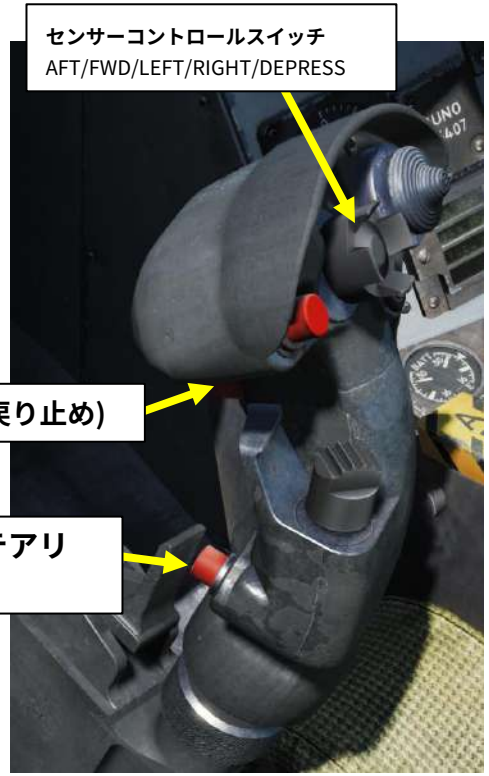
DDI FLIR (IR) モード – ホワイトホット

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.3 – コントロール

ターゲティング ポッドを使用する場合のいくつかの便利な HOTAS 機能:

- **センサー制御スイッチの方向**: TDC (Throttle Designator Controller) でターゲティング ポッド ビューを回転させるために使用するディスプレイを選択します。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
- **センサー制御スイッチを選択したディスプレイに向ける**: AUTO トラック (高コントラストの車両などのオブジェクトを追跡) と SCENE トラック (静的ターゲットに使用) を切り替えます。
- **レーダー高度制御:**視野とズーム レベルの両方を切り替えます (DDI/AMPCD FLIR ページから直接制御することもできます)。
- **RAID/FLIR 視野選択ボタン 短押し**: ワイド/ナロー/ミディアム視野を切り替えます
- **RAID/FLIR 視野選択ボタン長押し**: TV と FLIR (IR、赤外線) モードを切り替えます
- **スロットルデジネーターコントローラー (TDC) 上/下/左/右**: ポッド レチクルをターゲットにスルーします。
- **スロットルデジネーターコントローラー (TDC) が押された状態**: 照準ポッドの十字線の下のポイントを指定します。
- **前輪ステアリングボタン**: ターゲットの指定を解除し、VVSLV ポインティング モードを切り替えることができます。
- **ガントリガー（セカンドステージ）**: FLIR ページで TRIG モードがボックス化されている場合、レーザーを発射します。





4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.3 – コントロール

ターゲティング ポッド ページ
OSB (オプション選択ボタン) を使用して、さまざまなオプションや設定を選択できます。

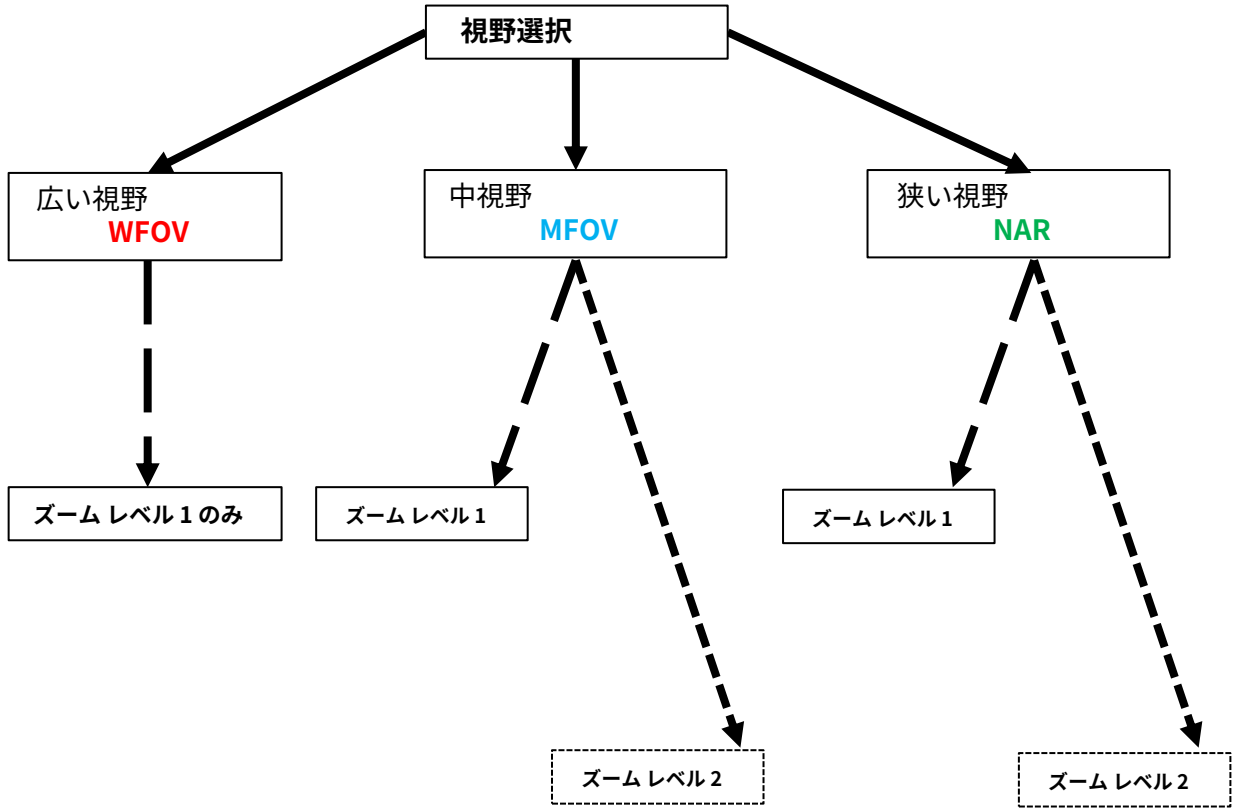
LST/NFLR スイッチ
レーザー スポット トラッカー/ナビゲーション 前方監視赤外線 (LST/NFLR) センサー

LTD/Rスイッチ
- LTD/R は、レーザー ターゲット指定子/レンジャーの略です。
- スイッチはARM、SAFE、またはAFTに設定可能

FLIR (前方監視赤外線) センサースイッチ
オン / スタンバイ / オフ

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.3 – コントロール

使用可能なズーム レベルは、選択されている FOV (視野) 設定によって異なることに注意してください。

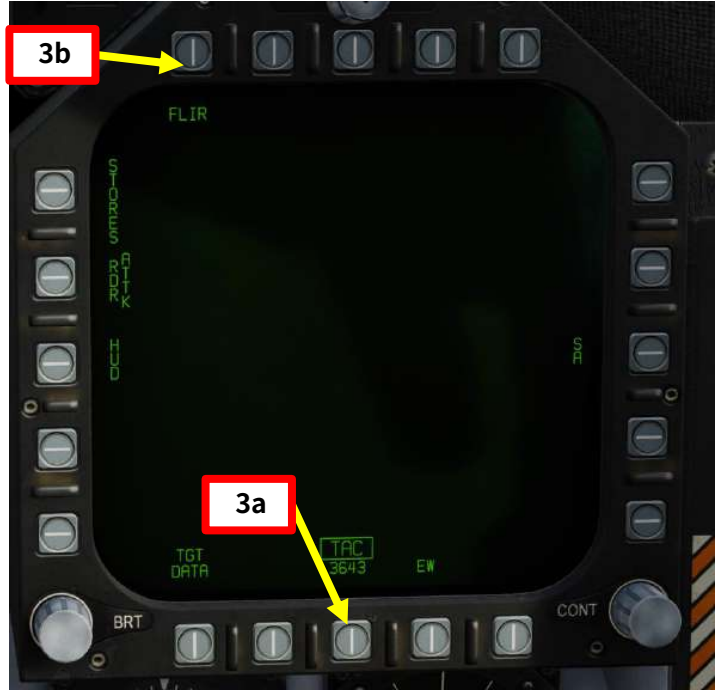


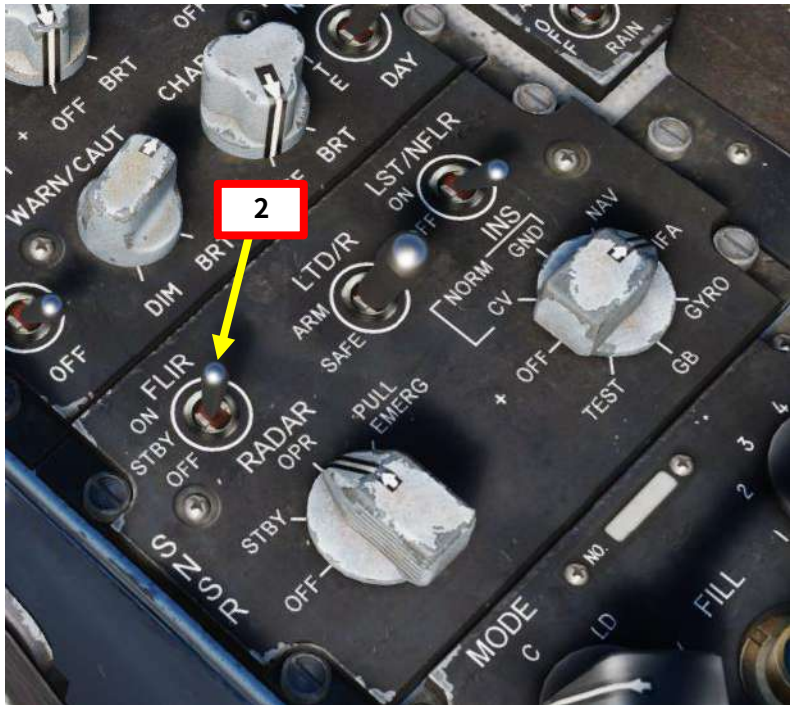
視野 (FOV) 設定
- MFOV: ミディアム
- WFOV：ワイド
- NAR: 狭い

ズーム制御と設定 (1 ～ 2)
広角および中角 FOV の機能のみ

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

1. A/G マスターモードを押します。これにより、レーザー指定子を装備できます。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れるには、FLIR センサー スイッチを STBY (右クリック) に設定します。
3. DDI または AMPCD のいずれかの TAC ページから、「FLIR」（Forward-Looking Infrared）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、Targeting Pod フィード ページを選択します。
4. ウォームアップ プロセスを監視します。ターゲティング ポッドのウォームアップ プロセスには約 2 分かかります。
5. ターゲット ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのステータスが RDY – NOT TIMED OUT から ~~ら ST~~BY (スタンバイ) に切り替わります。

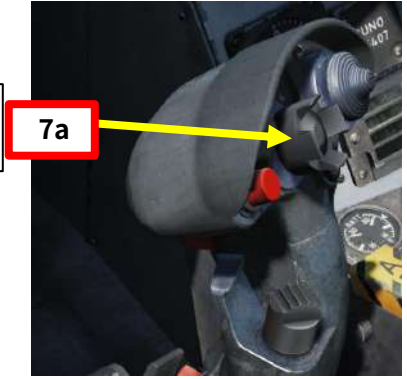


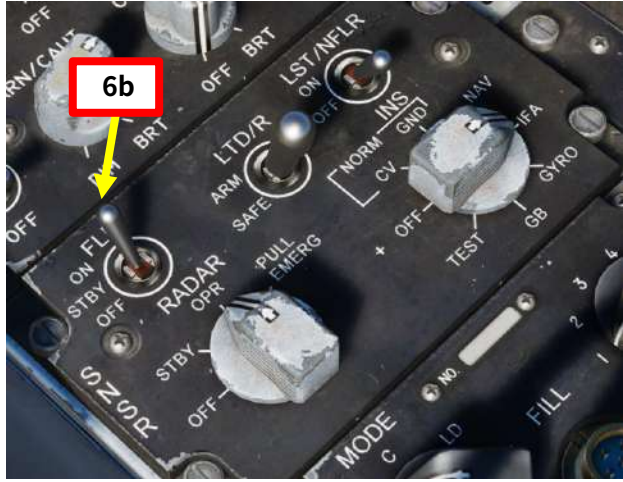


4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

6. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
7. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右側の DDI に対して右側)。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右





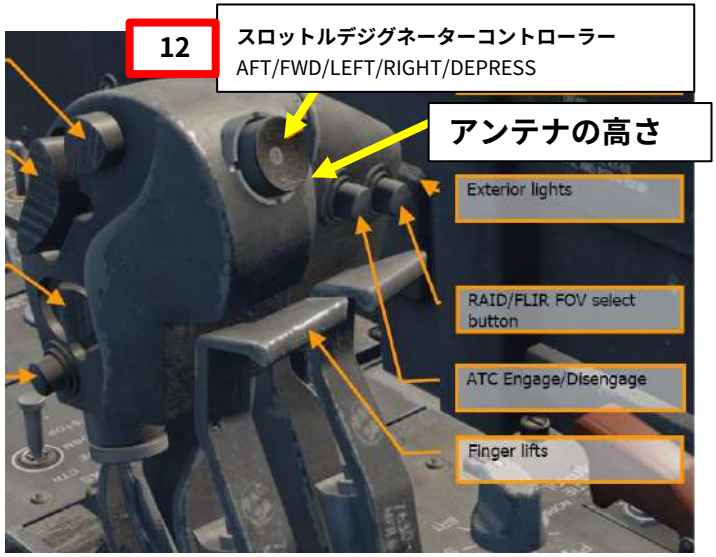
TDC (Throttle Designator Controller) フォーカス ダイヤモンド (このディスプレイでは TDC がアクティブです)

4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

8. Undesignate ボタンをすばやく 2 回押して、VVSLV (Velocity Vector Slaved) モードを選択します。これにより、カメラの格納が解除され、ターゲティング ポッドが速度ベクトルに従属します。
    - または、VVSLV の横にある OSB を押すこともできます (選択するとボックス化されます)。
9. 必要に応じて、VVSLV の横にある OSB を押して VVSLV の選択を解除し、ターゲティング ポッドを直接撃破できるようにします。
10. 必要に応じて DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) のコントラストと明るさを調整します。
11. LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) スイッチを ARM に設定します。これにより、レーザーが作動します。FLIR ページに L ARM 表示が表示されていることを確認します。

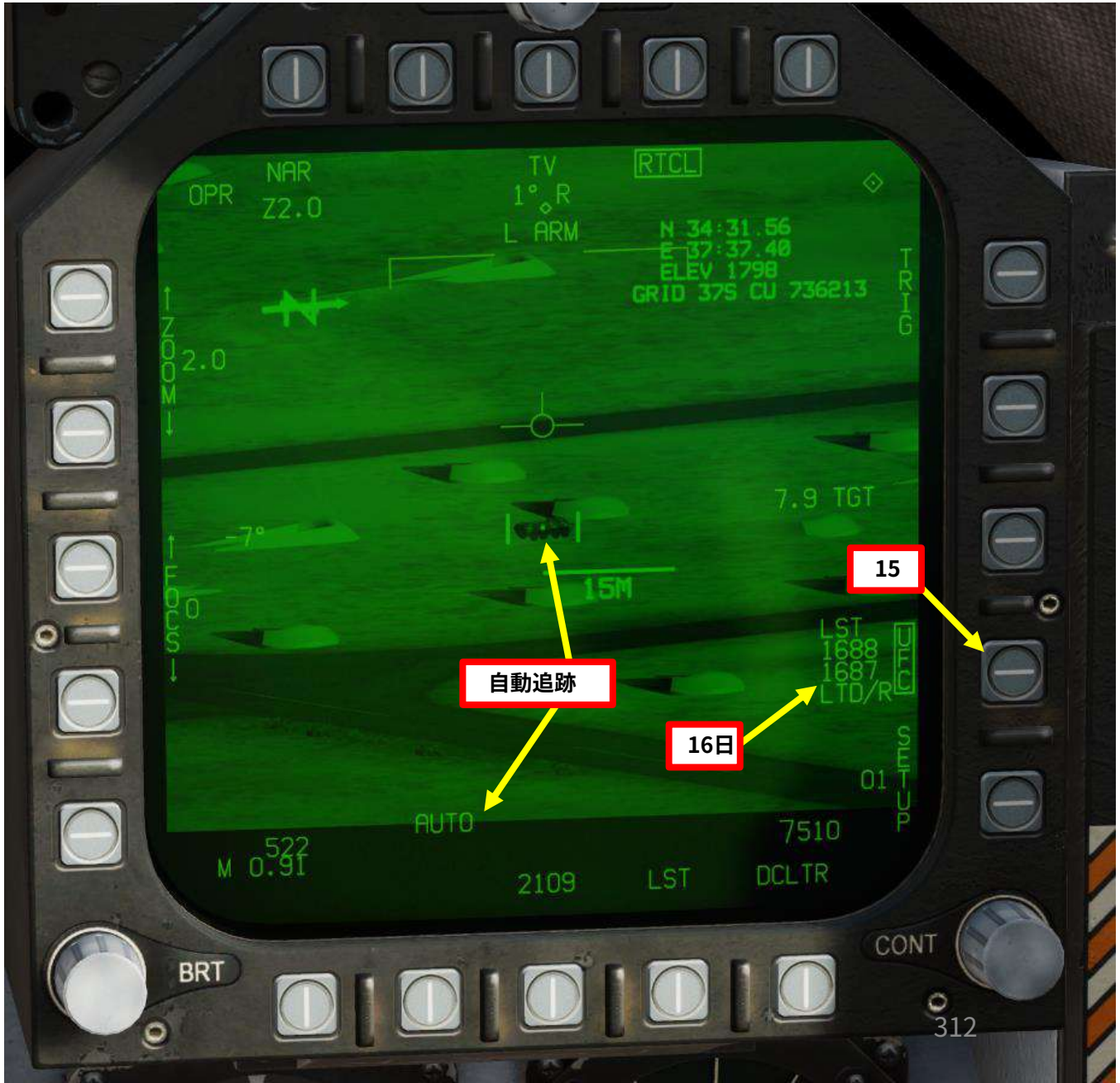
4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

12. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッドのレチクルを目的のターゲットに合わせます。
13. 適切なズーム レベル、視野 (NARROW/WIDE/MEDIUM)、およびカメラ モード (TV または FLIR) を使用して、ターゲットを識別します。
14. センサー コントロール スイッチを選択したディスプレイ (右の DDI が選択されている場合は右) に向けて押して、オート トラック (ポイント トラックに類似、高コントラストの車両のような移動オブジェクトを追跡) とシーン トラック (エリア ト ラックに類似) を切り替えます。静的ターゲットに使用されます)。



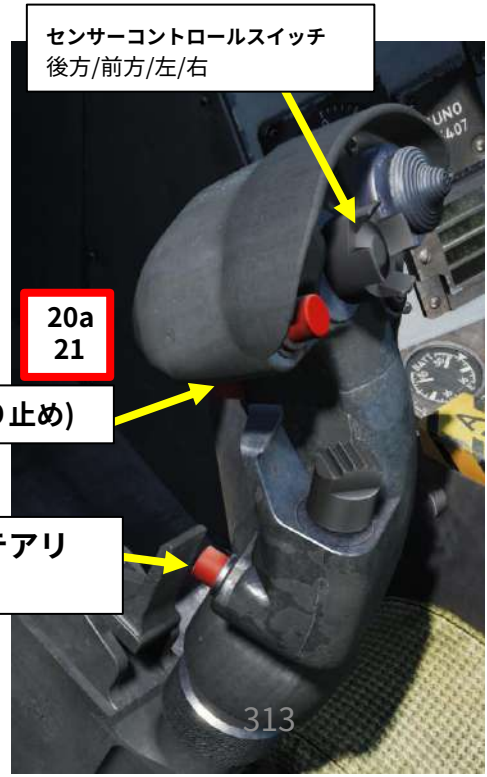
4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

15. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーのターゲティング ポッド レーザー コードを設定します。
16. 「LTDC」（レーザーターゲット指定子コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。1687 のレーザー コードを選択します。

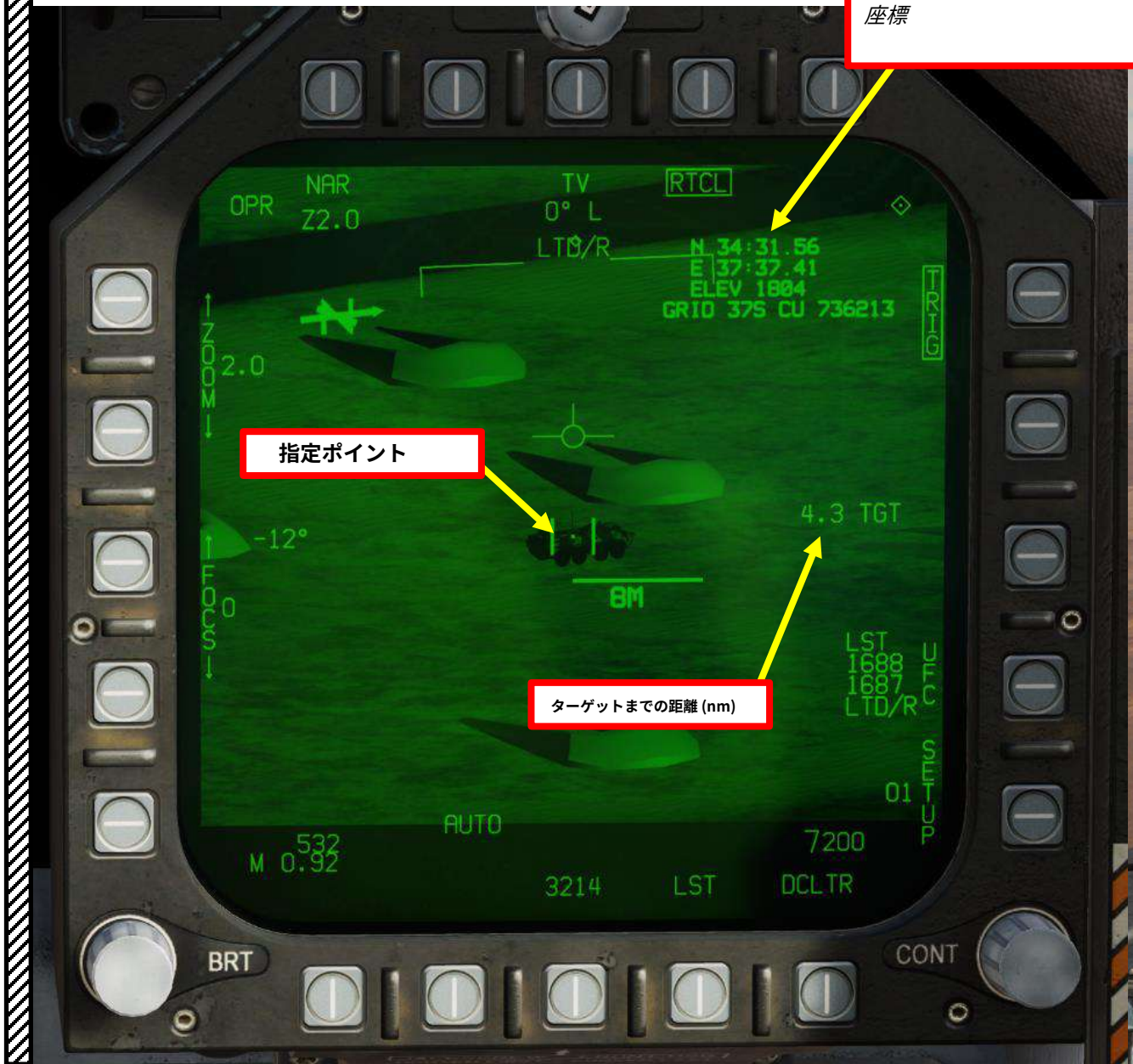


4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

17. レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にある OSB を押します。選択すると、表示がボックス化されます。これは、ガン トリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディ レージング」(他の人が使用するために自分のレーザーを使用する) 場合に必要です。
    - TRIG が箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に、レーザーが自動的に発射されます。
18. Scene TrackまたはAuto Trackのいずれかを実行すると、ターゲットポイントが自動的に指定されます。空対地兵器は、ターゲティングポッドが追跡しているものと、付随的にレーザーが発射されている場所に依存します。
19. 解放手順に従って、レーザー誘導兵器を発射できるようになりました。
20. TRIG オプションが選択されている場合 (四角で囲まれています)、ガンの引き金を押し続けてレーザーを発射します。レーザーが発射されると、レーザー モードが L ARM から LTD/R に切り替わります。
    TRIG オプションが選択されていない場合 (ボックス化されていない、自動レーザー)、兵器がターゲットに到達する数秒前にレーザーが自動的に発射されます。
21. 必要に応じて、ガントリガーをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。Undesignate/Nosewheel Steering ボタンを使用して、ターゲットの指定を解除できます。



4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.4 – 起動とレーザー照射手順

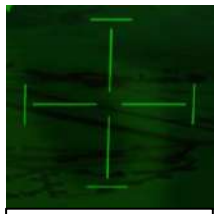


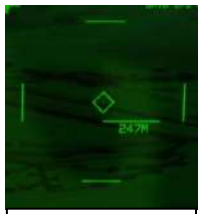
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.1 - 概要

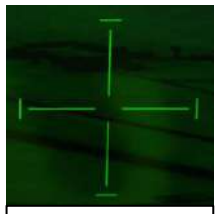
ターゲティングポッドでターゲットを向ける方法はいくつかあります。

- **速度ベクトル スレーブ**モードでは、FLIR が速度ベクトルへの視線にスレーブ化されています。これは、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。
- **安定ポインティングモード**ターゲットが VVSLV から指定されたとき、またはオート トラックまたはポイント トラックからサイクルされたときに入力されます。
- **ウェイポイントスレーブ**(TGP は、選択したナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、水平方向の状況インジケーター ページを使用して利用できます (関連するセクションを参照してください)。
- **シーン トラック**特定の領域を追跡するために使用されます (LITENING II の Area Track に似ています)。これは、固定ターゲットの建物に最適です。Scene Track は、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **自動追跡**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます (LITENING II の Point Track に似ています)。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。自動追跡は、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **INR (慣性) / 安定した尖った**モードは、ターゲティングポッドが回転している間アクティブです。航空機からの慣性率データを使用して、航空機に対するポッドの向きを維持します。

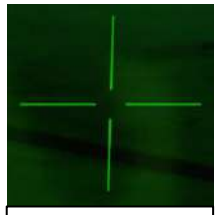
FLIR レチクル (広角、中角、狭角視野)

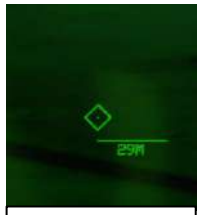

指定外 WFOV

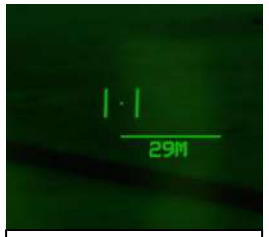

専用 WFOV


指定外 MFOV

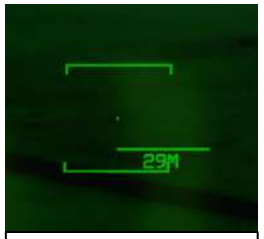
専用 MFOV


指定外 NAR


専用 NAR



オートトラック



シーントラック

ターゲティングポッドは パワーアップ

ウェイポイントの奴隷

1. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で選択された WYPT OSB (Option Select Button)
2.目的のウェイポイントが選択されます
3. WPDSG (Waypoint Designate) OSB の選択

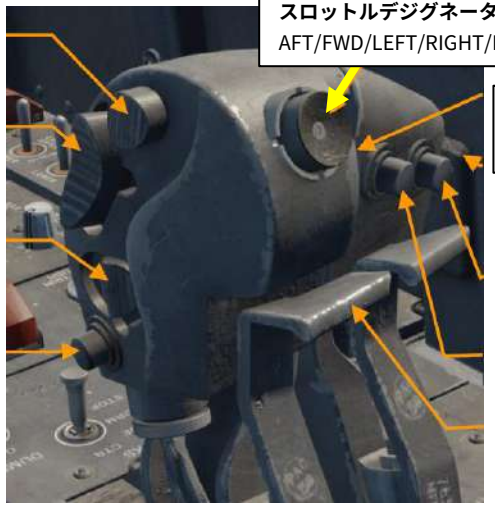
VVSLV (速度ベクトル奴隷)

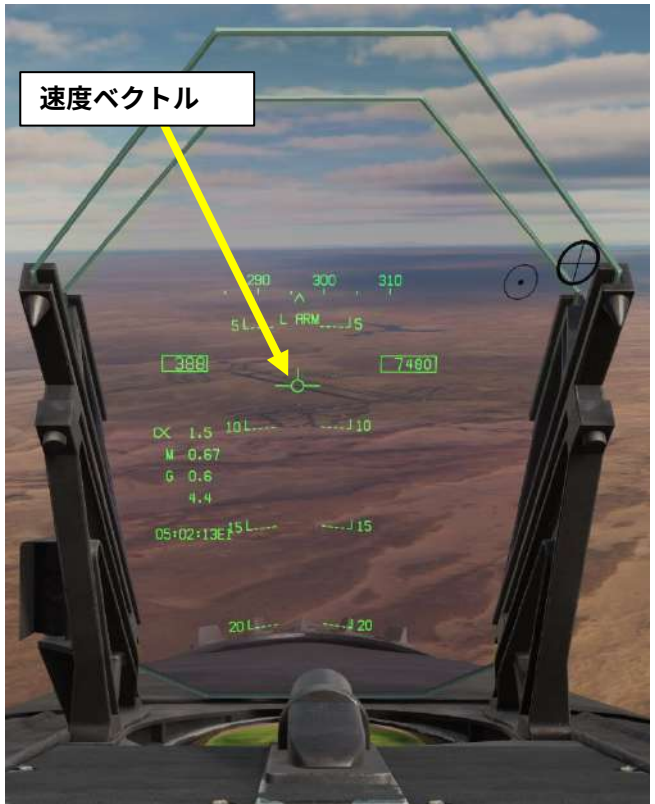
FLIR ページから既存のターゲット指定または VVSLV OSB が選択されていません または Undesignate ボタンを 1 秒以内に 2 回押した

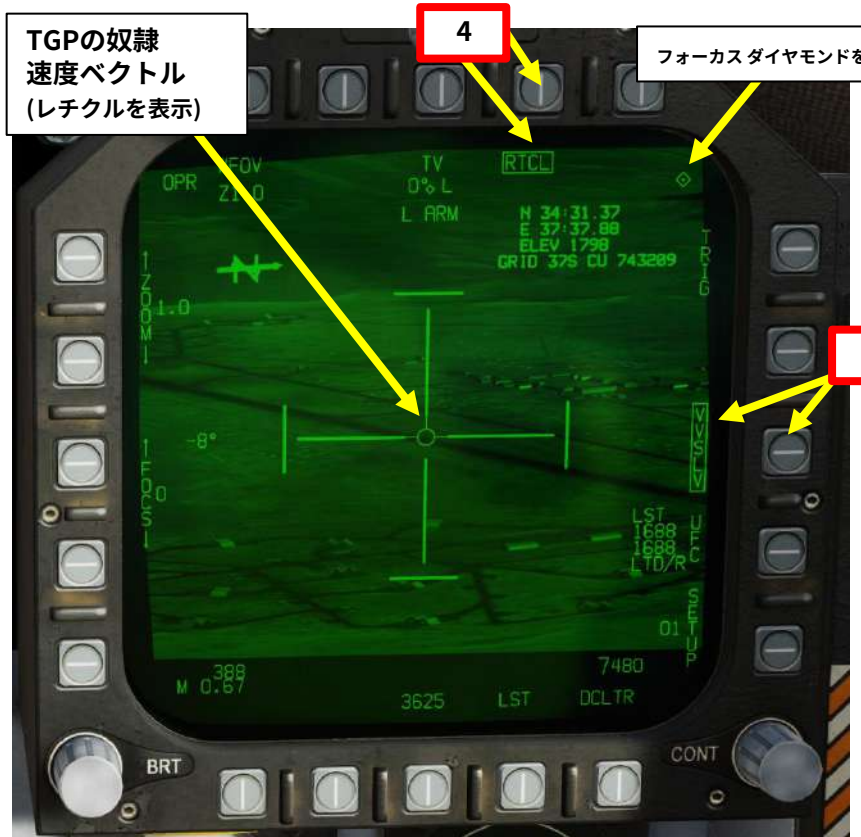
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.2 - VVSLV (速度ベクトルスレーブ)

速度ベクトル スレーブモードでは、FLIR が速度ベクトルへの視線にスレーブ化されています。

- Velocity Vector Slave モードを選択するには:
  1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
  2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
  3. 次のいずれかで VVSLV を選択します。
     a) FLIR ページで VVSLV プッシュボタンを選択する、または;
     b) 1 秒以内に指定解除ボタンを 2 回押す。
  4. RTCL (箱入り) の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドのレチクルを表示します。
  5. ターゲットを指定するには、機体を飛行させて速度ベクトルをターゲットに設定し、TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用します。FLIR ページの指定したポイントにひし形が表示されます。

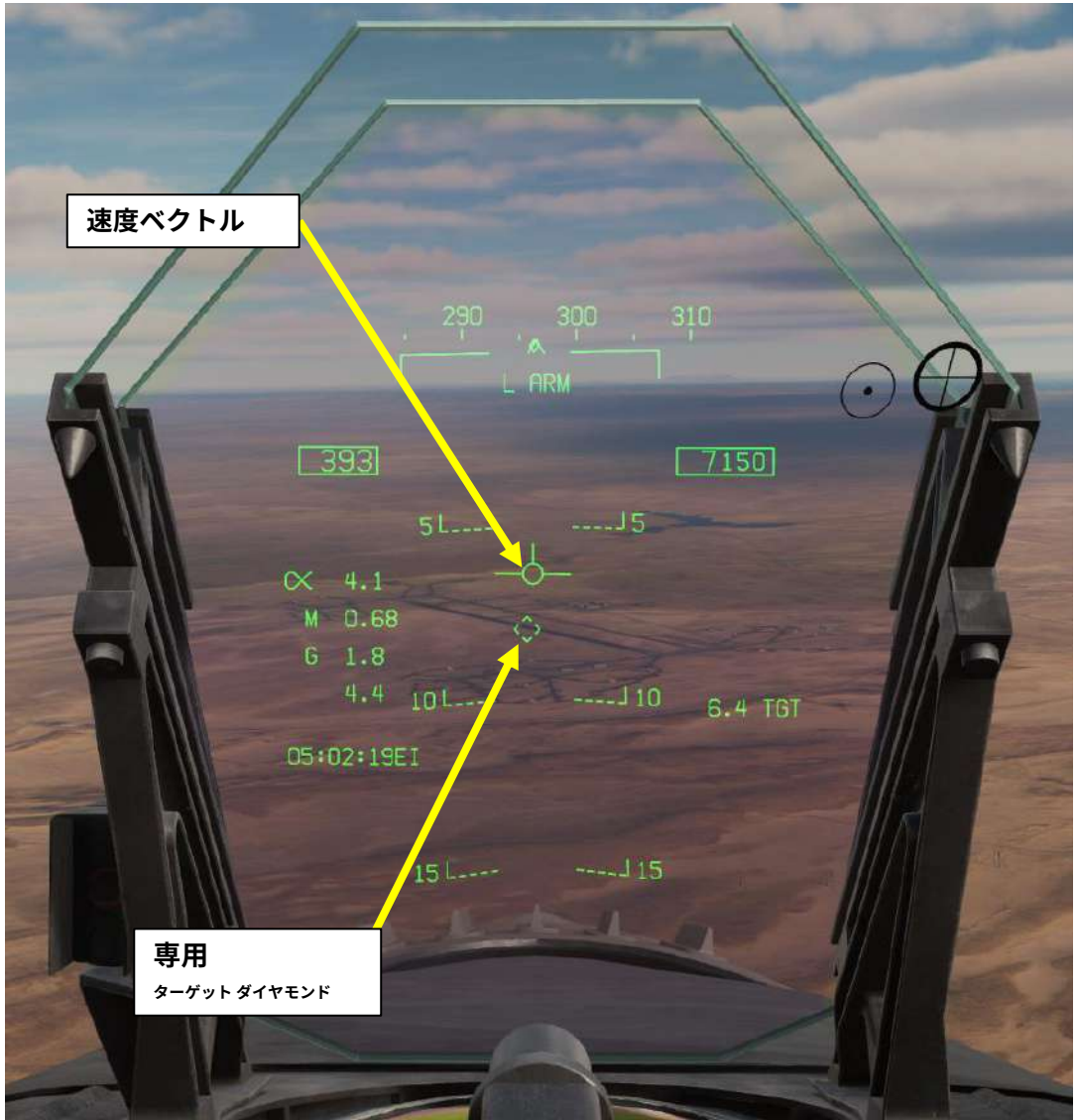






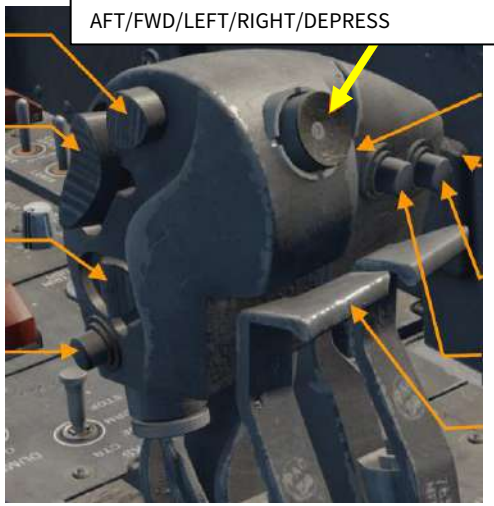
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.2 - VVSLV (速度ベクトルスレーブ)

ターゲットが指定されると、ターゲティング ポッドは速度ベクトルではなく、指定されたポイントを追跡します。すると、指定されたひし形がヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

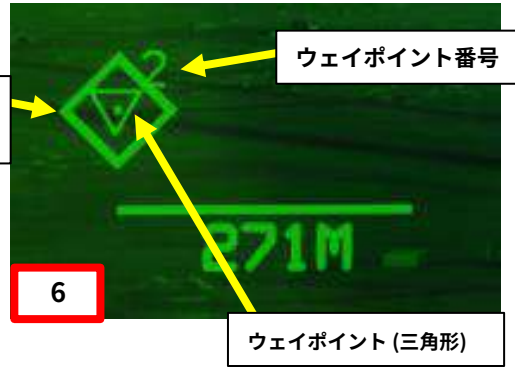


4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.3 - ポインティングの安定化

安定ポインティングモードターゲットが VVSLV (FLIR 自体以外のソースを含む) から指定された場合、またはセンサー コントロール スイッチを介してオート トラックまたはシーン トラックから循環された場合に入力されます。このモードでは、FLIR を自由に回転させることができ、指定されたターゲットは常に現在の位置に更新されます。回転していないときは、FLIR は地面のどの位置を向いていても安定します。

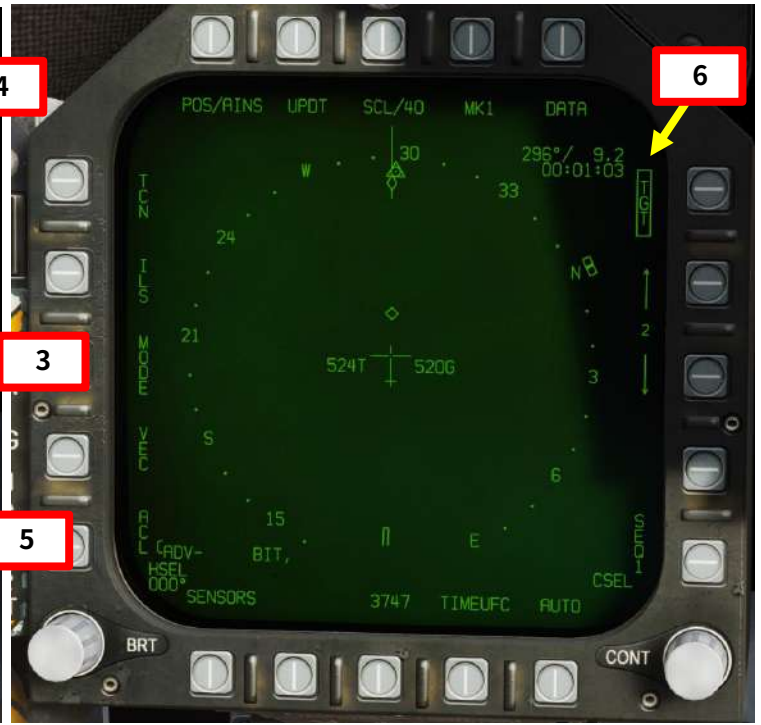


4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.4 - ウェイポイントスレーブ



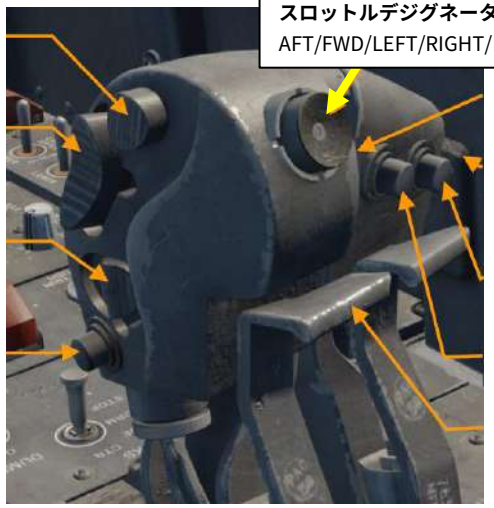
ナビゲーション データベースの既存のウェイポイントにターゲティング ポッドを従属させることができます。方法は次のとおりです。

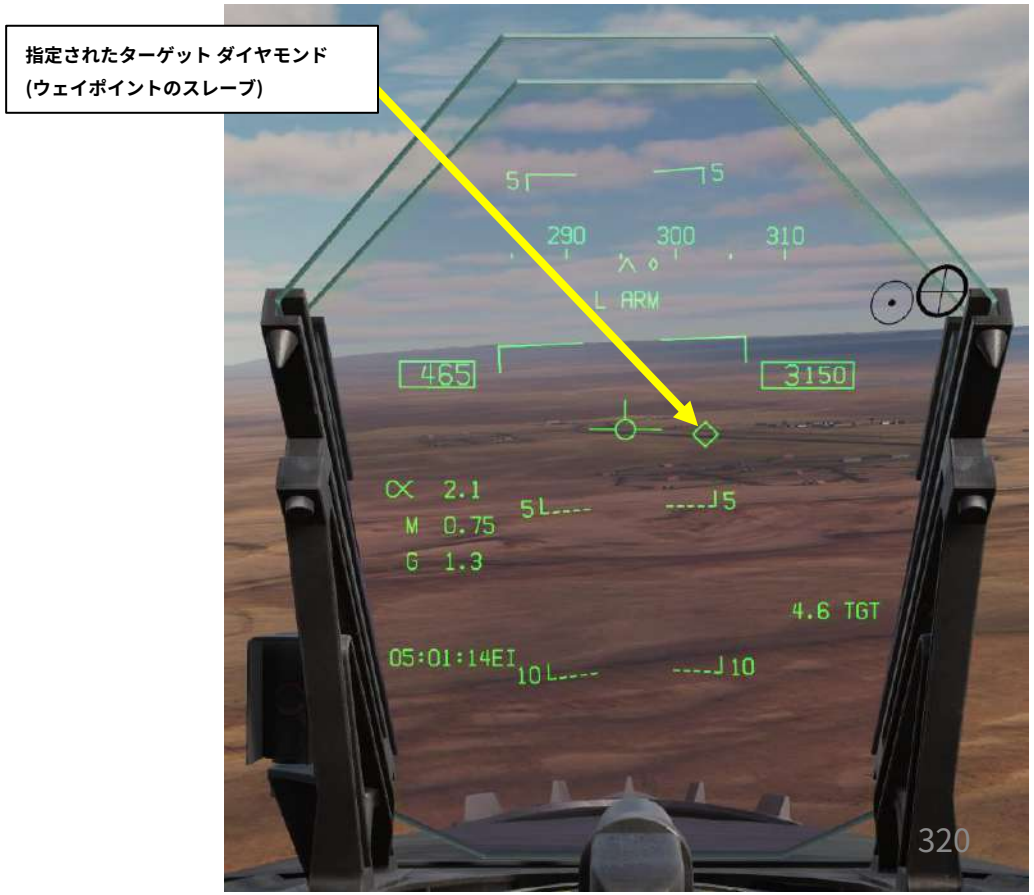
1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページで、上矢印または下矢印の横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して目的のウェイポイントを選択します。
4. WYPT の横にある OSB を押します (四角で囲まれている = 選択済み)
5. WPSDG の横にある OSB を押して、ウェイポイントをターゲット ポイントとして指定します (四角で囲んだ = 選択済み)。
6. ターゲット ポイントは、選択したウェイポイントに自動的に旋回します。



4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.4 - ウェイポイントスレーブ

7. 調整が必要な場合は、TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。

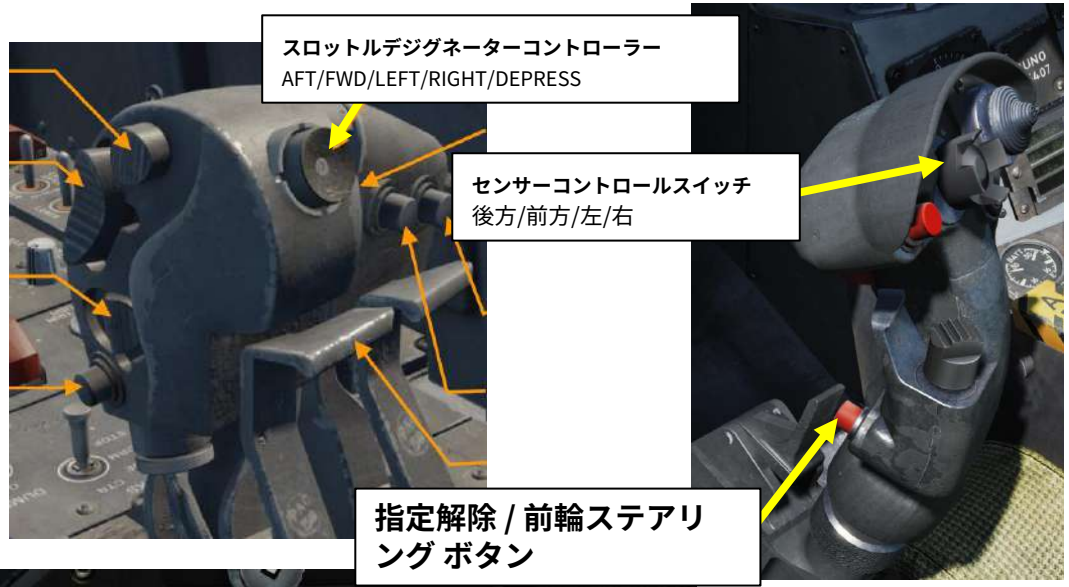




4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.5 – シーン トラックとオート トラック

シーン トラック(エリア ト ラックと同様) は、センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押すことによって入力されます。FLIR は、ターゲットの静的な場所にスレーブされます。シーン トラックを選択するには:

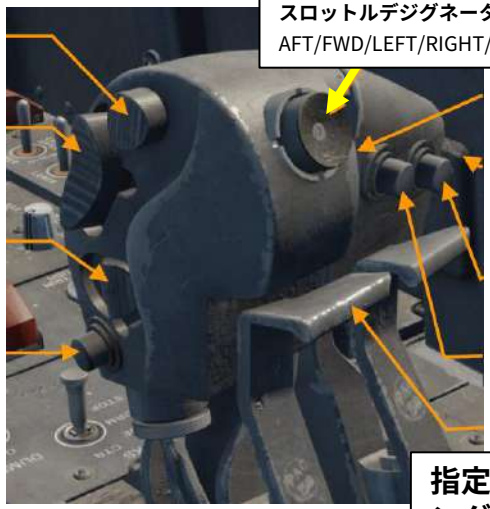
1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択します。
5. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、シーン トラックと自動トラックを切り替えます。
6. シーン トラックでは、FLIR は「シーン」(エリア) の位置にスレーブされます。ただし、シーン トラック レティクルは、TDC AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロール (旋回時は INR SCENE) で旋回できます。
7. ターゲットは、シーン トラック モードのターゲティング ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを 1 回押すと、対象の指定が解除されます。



4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.5 – シーン トラックとオート トラック

自動追跡(ポイント トラックと同様) は、センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押すことによって入力されます。FLIR は、移動するものを含め、オブジェクトを追跡します。自動追跡を選択するには:

1. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
2. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
3. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
4. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択します。
5. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、シーン トラックと自動トラックを切り替えます。
6. Auto Track では、FLIR は移動するターゲットのスレーブとなり、旋回することはできません。
7. ターゲットは、オート トラック モードのターゲティング ポッドによって自動的に指定されます。
8. 指定解除ボタンを 1 回押すと、対象の指定が解除されます。



スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

フォーカス ダイヤモンドを選択

VVSLV オフ

指定範囲まで
ターゲット (nm)

自動追跡レチクル

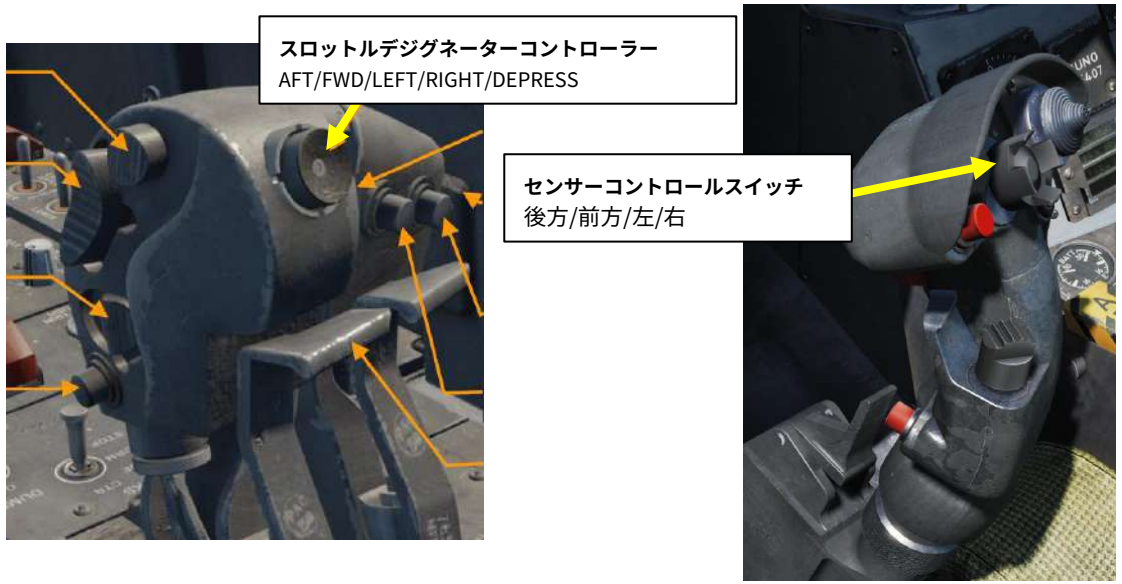
選択された自動追跡

4 - AN/ASQ-228 ATFLIR TGP
4.5 – ポインティング方法
4.5.6 - Pod オフセットのターゲティング

Auto Track に付属する便利なオフセット機能は、ターゲティング ポッドをオフセット カーソルの位置に「リセット」できることです。これにより、ターゲットを再取得する必要がなくなり、その過程で貴重な時間と状況認識が無駄になります。

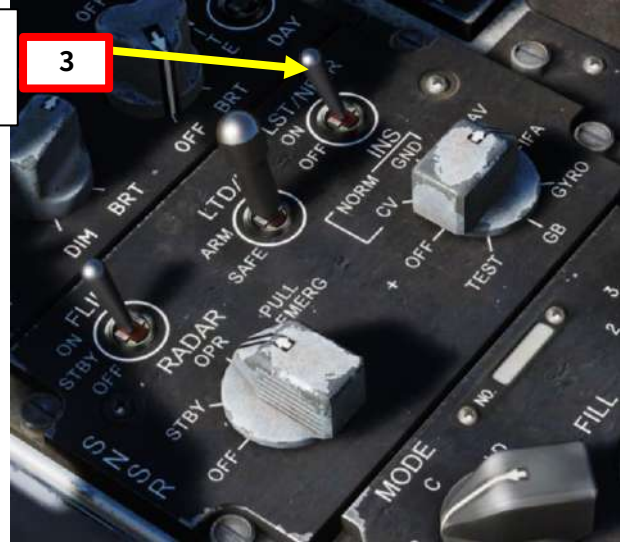
1. この例では、**自動追跡。**ターゲティング ポッドは参照オブジェクトを追跡します。

2. TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用して、OFFSET 機能を有効にします。レチクルの中心に「+」十字（オフセットカーソル）が表示されます。
3. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、目的のターゲット上でオフセット カーソルを回転させます。
4. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、ターゲティング ポッドをオフセット カーソルの位置に移動します。



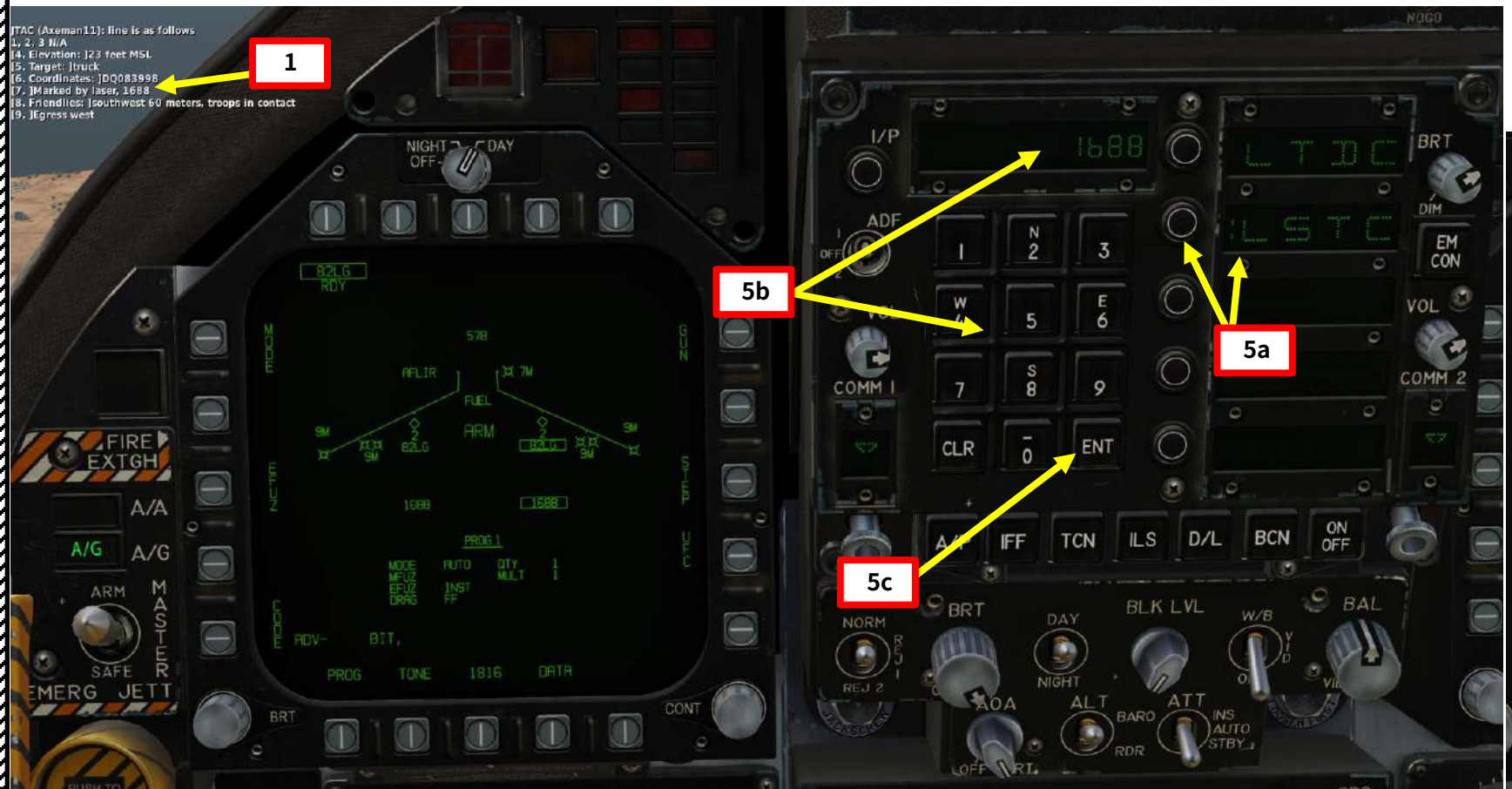
4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

LST/NFLR スイッチ
レーザー スポット トラッカー/ナビゲーション 前方監視赤外線 (LST/NFLR) センサー



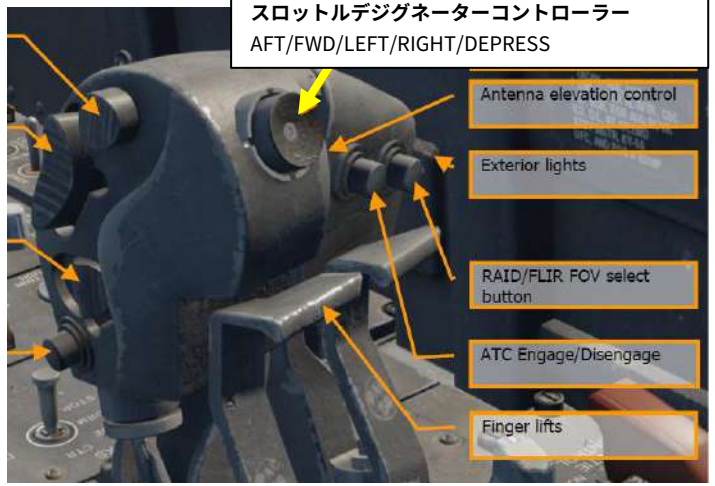
ターゲティングポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（味方のホーネットが自分のターゲットにレーザーを発射するか、JTAC、ジョイントタクティカルエアコントローラーが空爆を呼び出します）。別のレーザーを追跡するには:

1. 友軍が使用するレーザー コードを調べます (この場合、友軍 JTAC はコード 1688 を使用します)。味方のアセットがターゲットを追跡する前にレーザーを照射していることを確認してください。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
3. LST/NFLR (レーザー スポット トラッカー) スイッチをオンに設定します。
4. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーの LSS (レーザー スポット サーチ) コードを設定します。
5. 「LSTC」（レーザー スポット トラック コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。JTAC が使用するデフォルトのコードである 1688 を選択します。



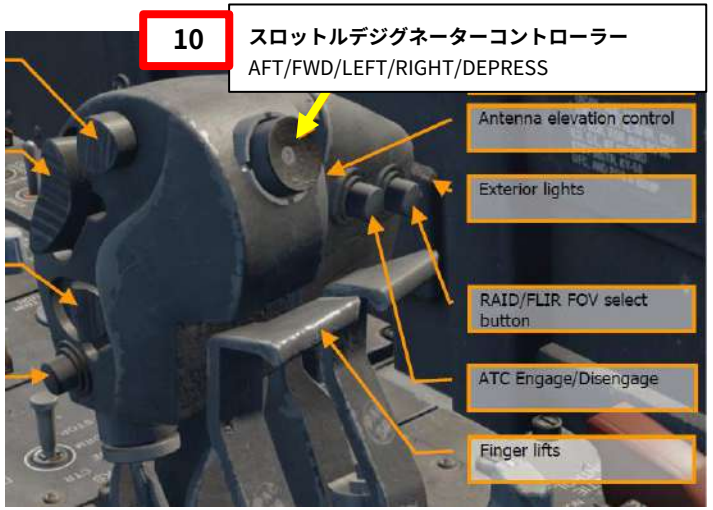
4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

6. センサー コントロール スイッチ (フォーカス ダイアモンドを設定) と TDC コントロールを使用して、JTAC の場所の近くでターゲティング ポッドを倒しました。ターゲティング ポッドがレーザーから離れすぎていると、レーザーを見つけることができません。
7. FLIR フォーマットの「LST」(レーザー スポット トラック) の横にある OSB を押します。LST が選択されると、表示が枠で囲まれます。
8. ターゲティング ポッドがレーザーを探している間、FLIR 画像フィードは空白になり、FLIR フォーマットの上部と HUD で「LST」が点滅します。



4 - AN/ASQ-228 アトフリア TGP
4.6 – レーザースポットトラッカー (LST) モード

9. ターゲティング ポッドが味方のレーザーを発見すると、FLIR フォーマットはそのレーザーを中心としたビデオ フィードを表示し、「LST」表示が点灯します。JTACレーザーを積極的に追跡します。
10. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、レーザーをターゲット ポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブされます。
11. 解放手順に従って、レーザー誘導兵器を発射できるようになりました。
12. 必要に応じて、LST の横にある OSB を押して、レーザーの追跡を停止します。
13. Undesignate/Nosewheel Steering ボタンを押すと、ターゲットの指定が解除されます。



4 - AN/ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 – 空対空作戦
4.7.1 - 操作モード

ターゲティング ポッドは、レーダーと組み合わせて空対空モードで使用することもできます。これは、空中目標の視覚的識別を実行するのに非常に役立ちます。空対空モードを使用するには、ATFLIR TGP で A/A マスター モードをアクティブにする必要があります。ポッドの 4 つの主な AA 動作モードは次のとおりです。

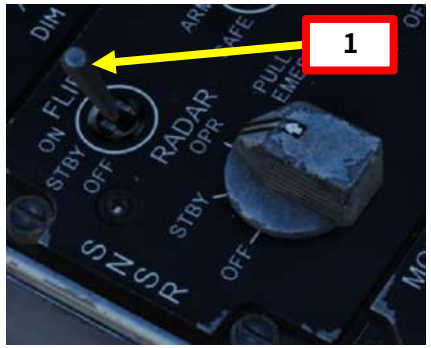
- **ボアサイト (BST):**FLIR の見通し線はボアサイトに従属しています。
- **慣性 (INR) 指摘:**FLIR は、地球に対して一定の方位角と仰角に向けられています。z/el スキャン センタリング クロスを使用するか、別のモードを選択解除すると、フォールバック モードに入ります。
- **L+S スレーブ (レーダースレーブ):**FLIR は、レーダーの L&S トラックファイルへの外挿された視線に依存しています。これには、A/A FLIR フォーマットの L+S SLAVE オプションを介してアクセスします。
- **自動追跡:**FLIR 自体がターゲットを追跡しています。Auto Track は、TDC が既に割り当てられている FLIR フォーマットの方向にセンサー コントロール スイッチを「ぶつける」ことによってアクセスされ、レチクル内で認識されたターゲットを取得しようとします。自動追跡は、成功した追跡が取得された場合にのみ開始されます。

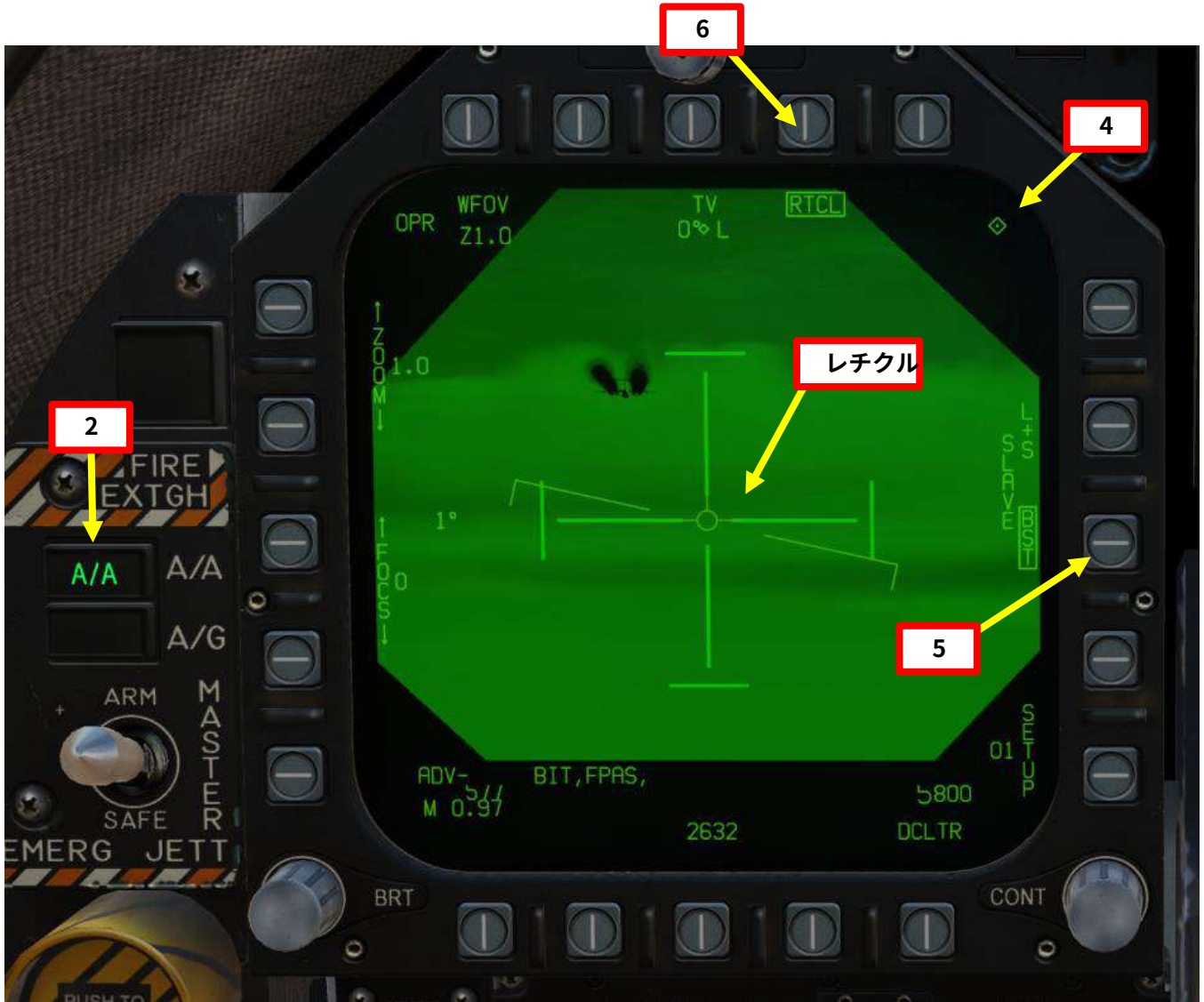
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 – 空対空作戦
4.7.2 - 自動追跡

そうするには**ターゲティングポッドでターゲットを追跡する**:

1.ターゲティングポッドの電源が入っていることを確認してください
2. A/A マスター モード ボタンを押します。RDR ATTK (レーダー) ページは右側の DDI に表示され、FLIR ページは左側の DDI に表示されます。
3. FLIR ページ (左) でセンサー制御スイッチを DDI の方向に押して、FLIR を選択します。

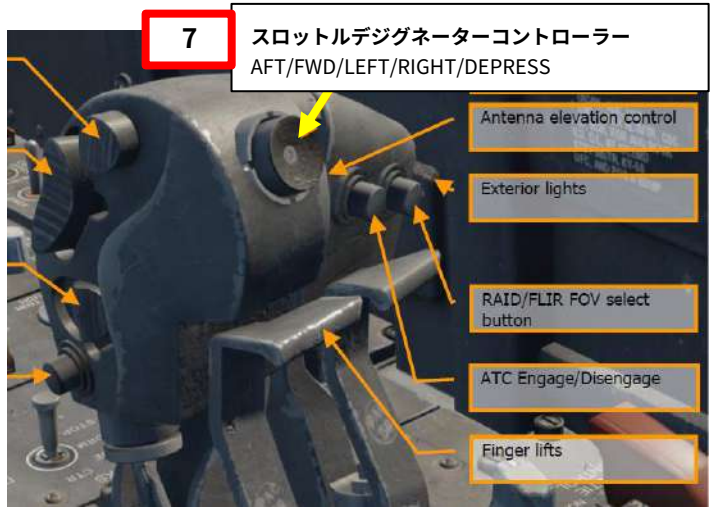
4. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5. FLIR ページで BST プッシュボタンを選択して、BST (ボアサイト) モードを選択します。FLIR はボアサイト ライン オブ サイトのスレーブとなります。
6. RTCL (箱入り) の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドのレチクルを表示します。

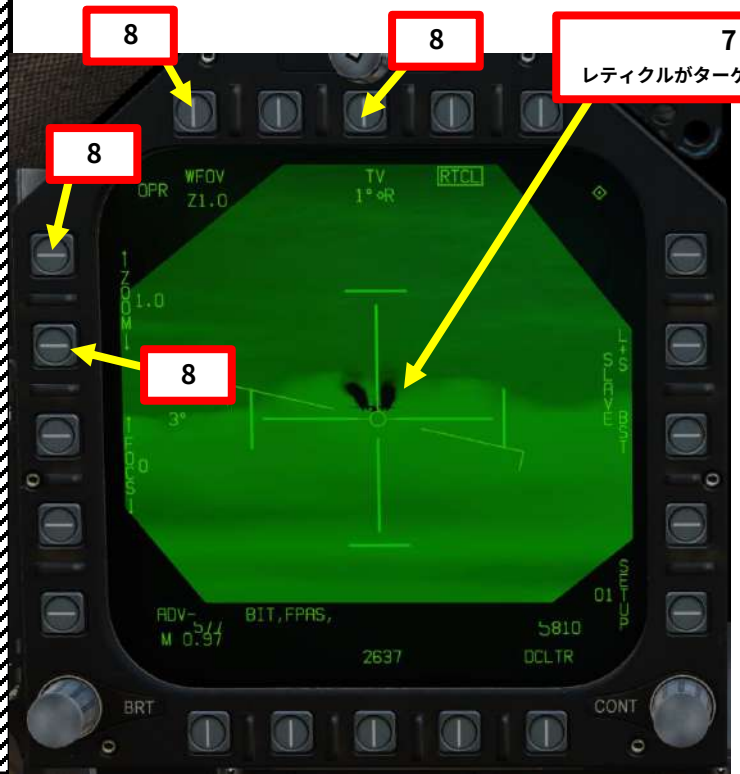


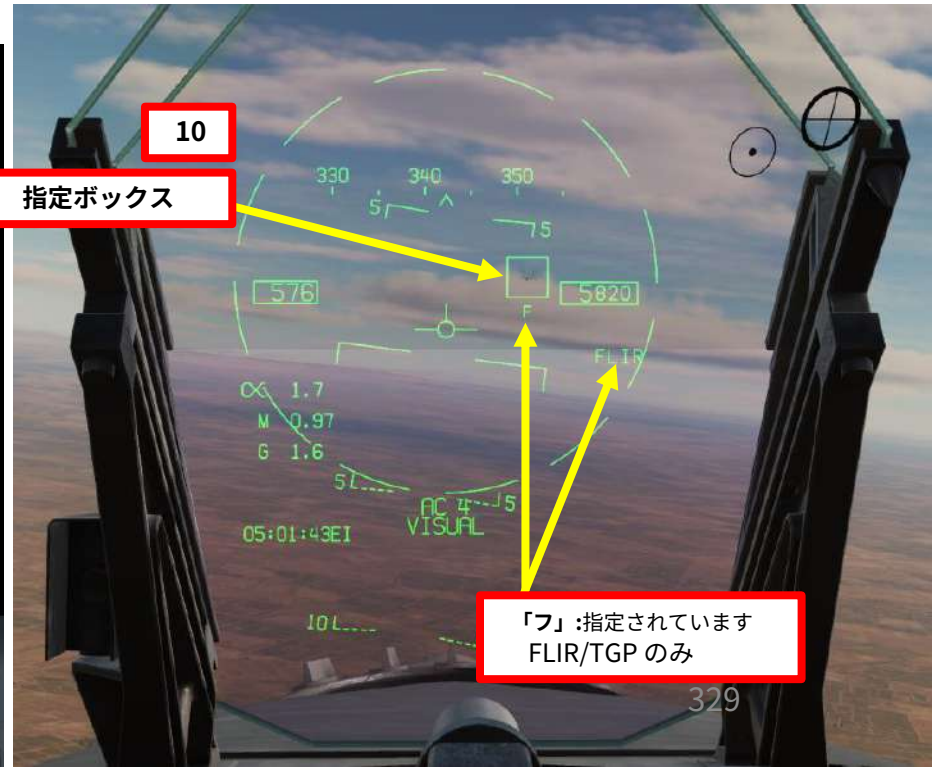


4 - AN/ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 – 空対空作戦
4.7.2 - 自動追跡

7. TDC (Throttle Designator Controller) AFT/FWD/LEFT/AFT コントロールを使用して、ターゲットのターゲティング ポッドを回転させます。照準ポッドを旋回すると、ボアサイト モードが自動的に解除されます。
8. FLIR ページの適切なオプション選択ボタンを使用して、必要な FLIR/TV 設定をズームして選択できます。
9. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向 (左) に押して、ターゲットの自動追跡を試みます。
10. Auto Track を取得すると、指定ボックスが HUD に表示され、ターゲティング ポッドがターゲットを追跡します。
11. ターゲットを「ダンプ」したい場合は、FLIR ページ (左) でセンサー コントロール スイッチを DDI の方向に押します。



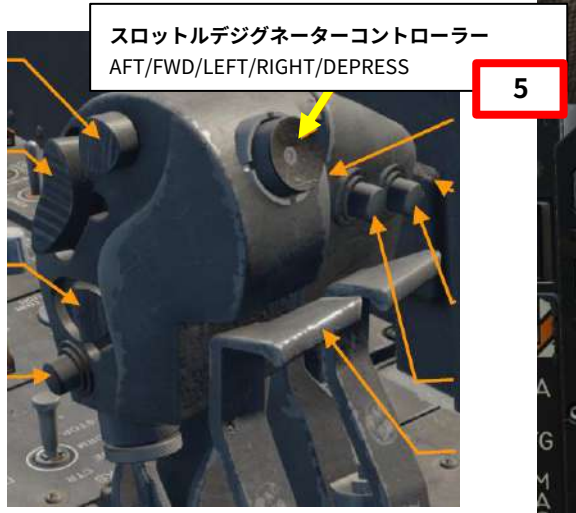


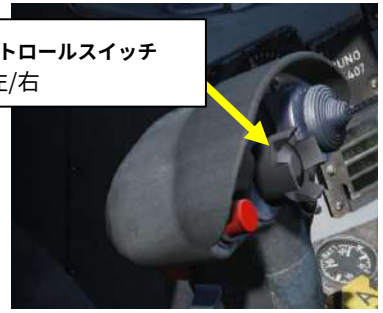


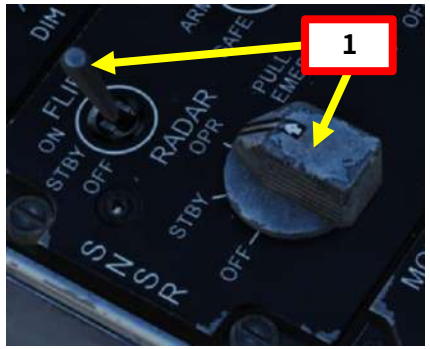
4 - AN/ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 – 空対空作戦
4.7.3 - 空対空レーダースレーブ (L+S スレーブ)

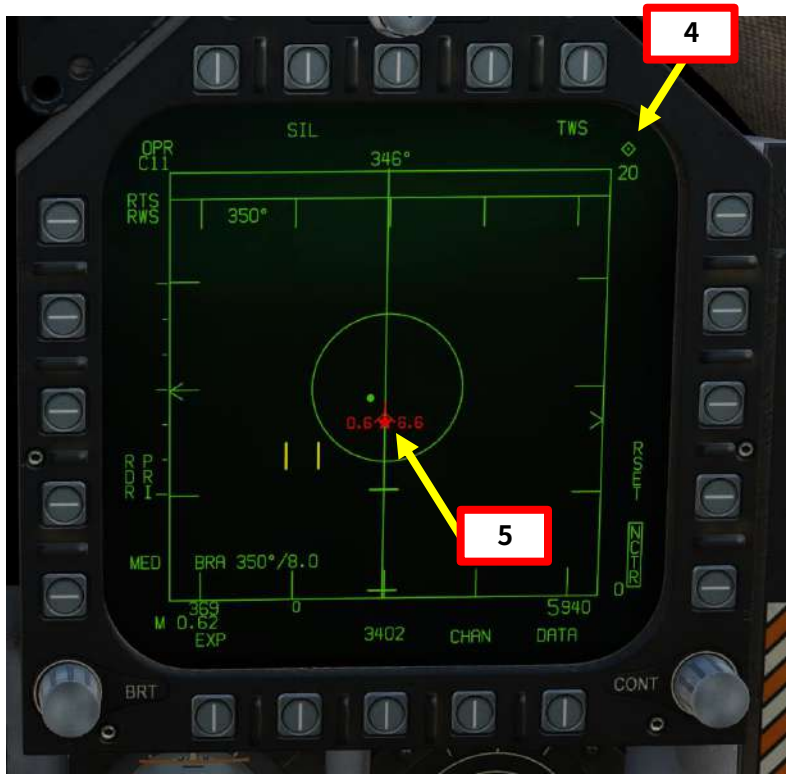
ターゲティングポッドをレーダーロックされたターゲット（発射と操縦、プライマリターゲット）にスレーブさせることができます。視覚的にそれを識別するために、レーダーでロックされたターゲットにターゲティング ポッドを従属させる方法を次に示します。

1. ターゲティング ポッドとレーダーの電源が入っていることを確認します
2. A/A マスター モード ボタンを押します。RDR ATTK (レーダー) ページは右側の DDI に表示され、FLIR ページは左側の DDI に表示されます。
3. センサー コントロール スイッチをレーダー ページ (右) で DDI の方向に押して、RDR ATTK ページを選択します。
4. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
5. TDC Slew および TDC DEPRESS コントロールを使用してレーダー ロックを取得します。
6. L+S SLAVE (Launch & Steering Primary Target レーダー スレーブ) の横にある OSB を押して、スレーブをターゲティング ポッドをレーダー ロック (L&S トラックファイル) にスレーブさせます。



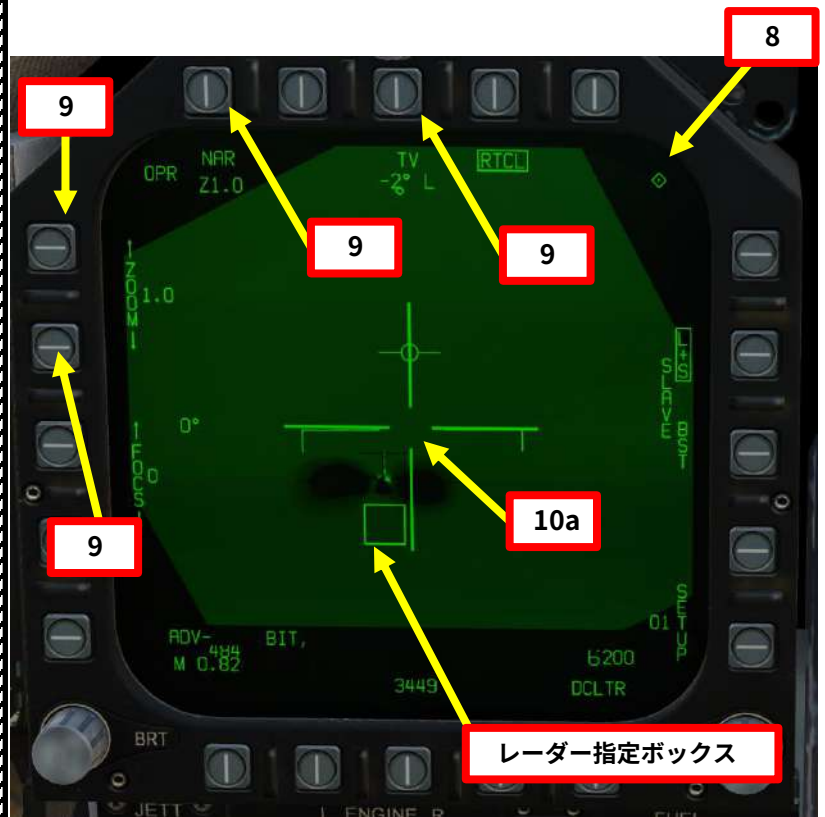






4 - AN/ASQ-228 ATFLIR
TGP 4.7 – 空対空作戦
4.7.3 - 空対空レーダースレーブ (L+S スレーブ)

7. FLIR ページ (左) でセンサー制御スイッチを DDI の方向に押して、FLIR を選択します。
8. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
9. FLIR ページの適切なオプション選択ボタンを使用して、必要な FLIR/TV 設定をズームして選択できます。
10. センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向 (左) に押して、ターゲットの自動追跡を試みます。



5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.1 – はじめに

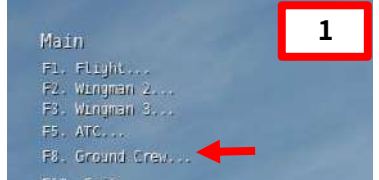
ノート：
ナイト ビジョン ゴーグルと JHMCS は相互に排他的なヘルメット マウント デバイスです。どちらか一方しか装備できません。装備するものは、Ground Crew リクエストで選択できます。

JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) を使用すると、パイロットはセンサーをユーザーの視線に向けることができ、ヘルメット マウント ディスプレイ (HMD) を介して状況認識を提供できます。JHMCS を使用すると、パイロットは常にヘッドアップ ディスプレイとデータリンク シンボルを自分の視野に投影できます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に従属させることもできます。

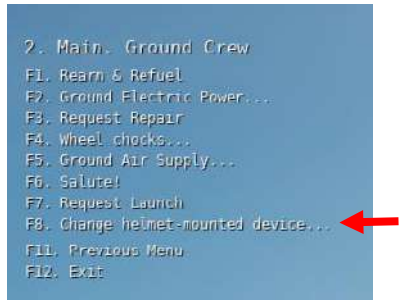
Hornet では、JHMCS は AIM-9X のようなミサイルを使用するのに非常に役立ちます。これは AIM-9 のアップグレード バージョンであり、TVC (Thrust Vectoring Control) を使用して 80 度のオフボアサイト ショットを可能にします。

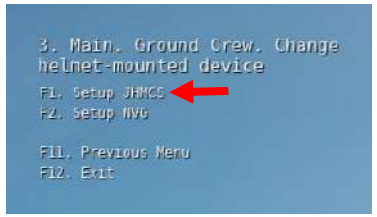
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.2 – JHMCS のパワーアップと調整

1. JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) ヘルメットを装備するには、地上要員に連絡する必要があります。
   a) 「を押します。\」 (通信メニュー バインディング) を使用して、地上係員に連絡します
   b) 「**F8**" 選ぶ "**グラウンドクルー**」
   c) 「**F8**" に "**ヘルメット装着デバイスの変更**」。
   d) JHMCS の場合は「F1」を、NVG の場合は「F2」を押します。
2. HMD 輝度ノブを BRT (Bright) に合わせます。
3. HMD (Helmet-Mounted Display) BIT (Built-In Test) を実行します。
   a) SUPT (サポート) ページに移動します。
   b) BIT (Built-In-Test) の横にある OSB を押します。
   c) DISPLAYS (NOT RDY) の横にある OSB を押します。
   d) HMD の横にある OSB を押して、ヘルメットに取り付けられたディスプレイの組み込みテストを開始します。「PBIT GO」は、テストを実行する準備ができていることを示します。



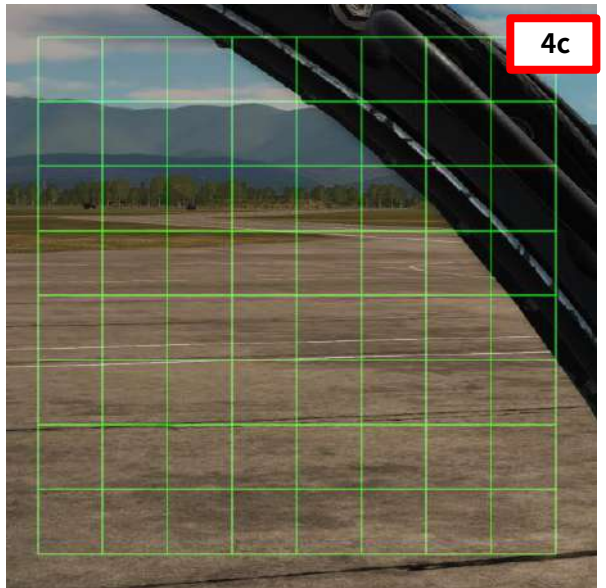
HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

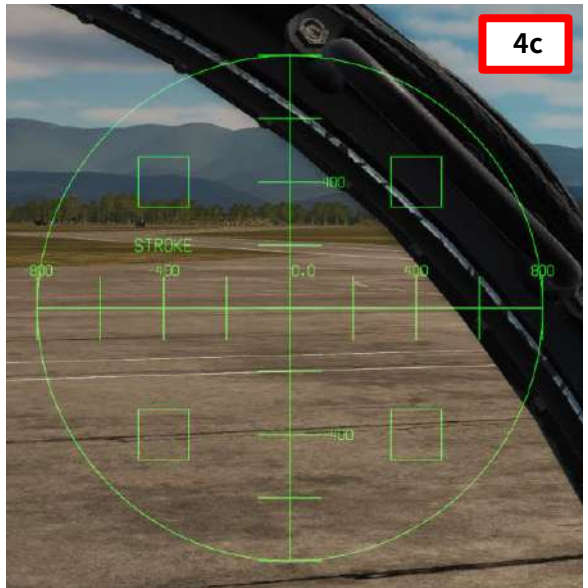


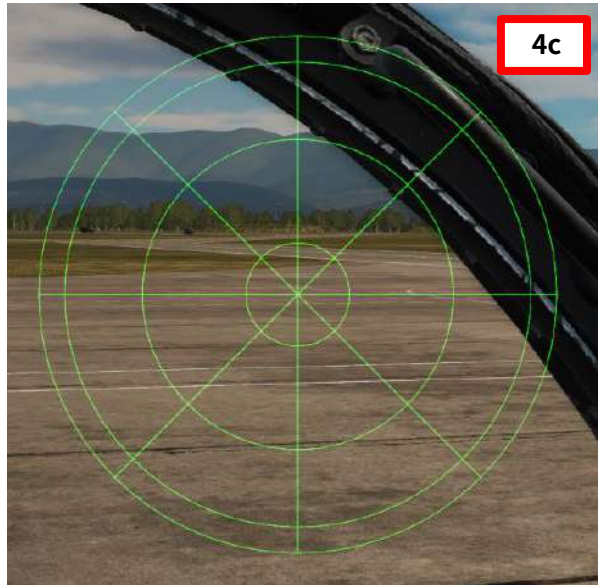


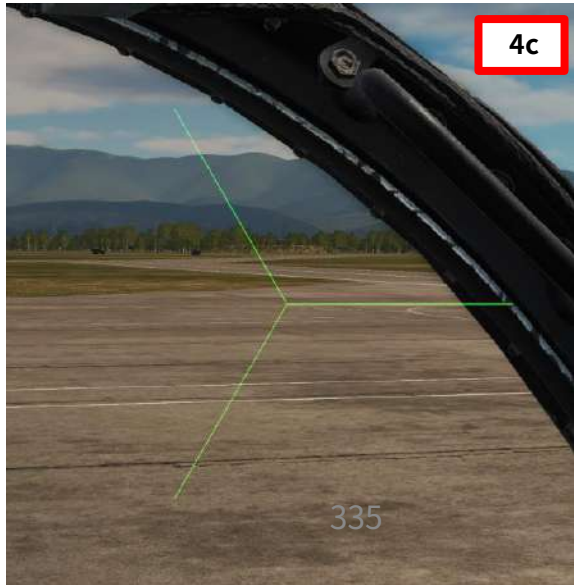
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.2 – JHMCS のパワーアップと調整

4. HMD テストが終了するまで待ちます。
   a) ヘルメットの IN TEST 表示が最初に点滅します。
   b) ヘルメット ディスプレイでテスト シンボルが循環している間、BIT ページには「HMD IN TEST」と表示されます。
   c) テスト シンボルが同じ画像を表示し始めると、テストは完了したと見なすことができます。
5. 「STOP」の横にある OSB を押して、HMD テストを停止します。BIT ページに「HMD GO」と表示されます。



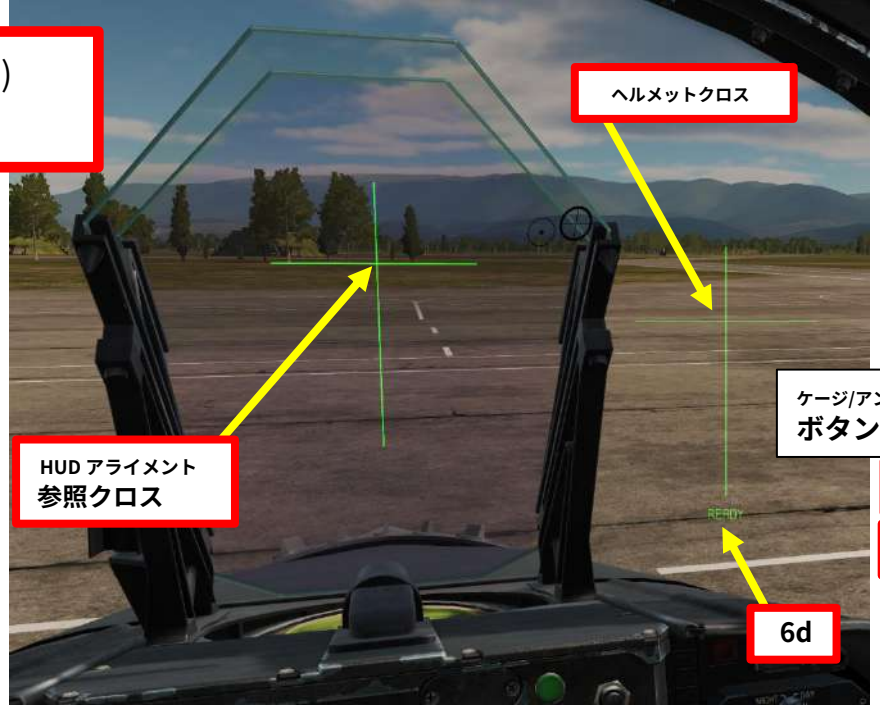


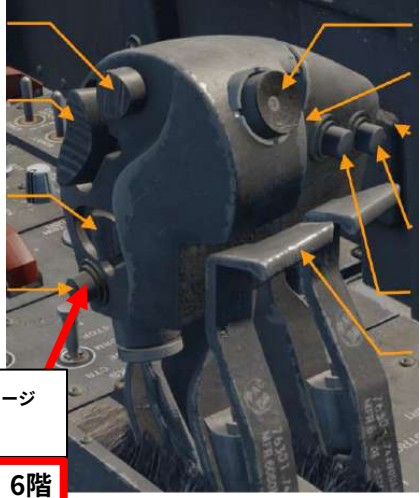


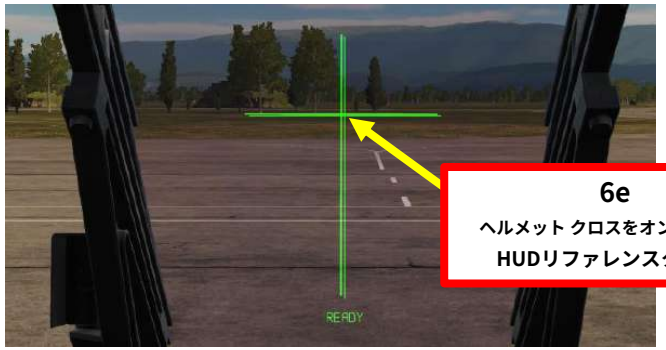


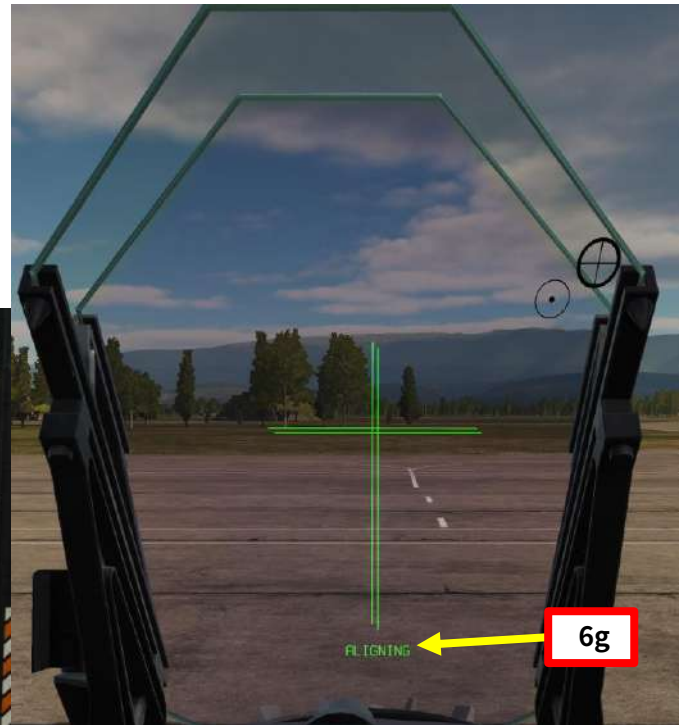
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.2 – JHMCS のパワーアップと調整

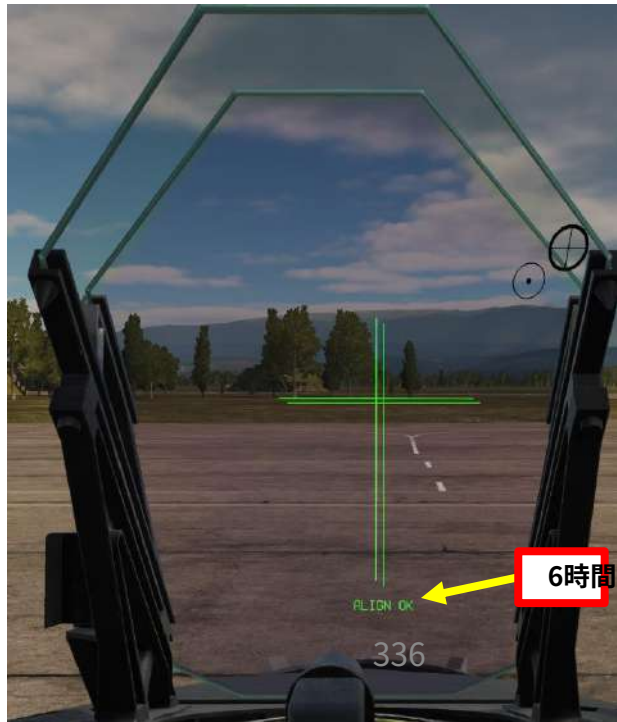
6. ヘルメット ディスプレイの粗調整を実行します。
   a) SUPT (サポート) ページに移動します。
   b) HMD (Helmet-Mounted Display) の横にある OSB を押します。
   c) ALIGN の横にある OSB を押して、JHMCS アライメントを開始します。
   d) ヘルメットクロスに「READY」の表示が現れます。
   e) ヘッズアップ ディスプレイ (HUD) のアライメント リファレンス クロス上でヘルメット クロスを移動します。
   f) ヘルメット クロスと HUD クロスがおおむね一直線になったら、両方のクロスを一直線に並べたまま、Cage/Uncage ボタン (「C」バインディング) を 2.5 秒以上押し続けます。
   g) 位置合わせプロセスが行われている間、「ALIGNING」表示が見えます。
   h) 位置合わせが完了すると、「ALIGN OK」の表示が現れます。その後、Cage/Uncage ボタンを放します。







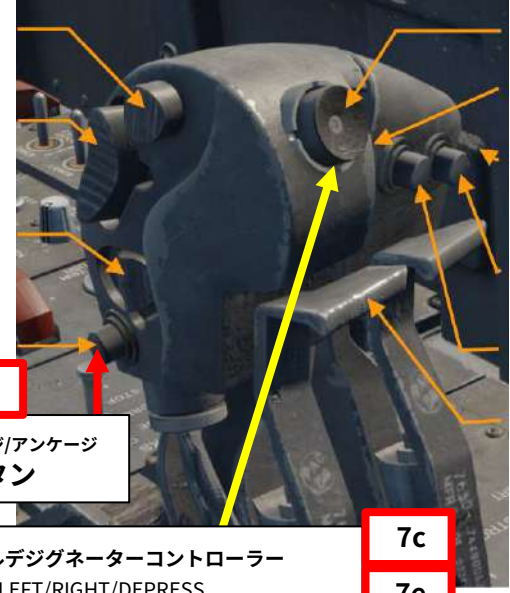


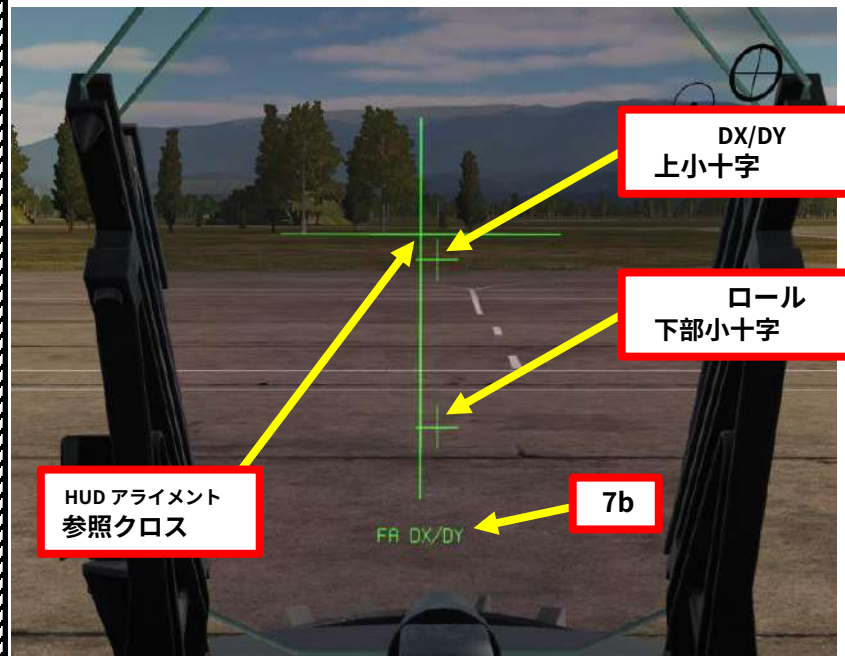


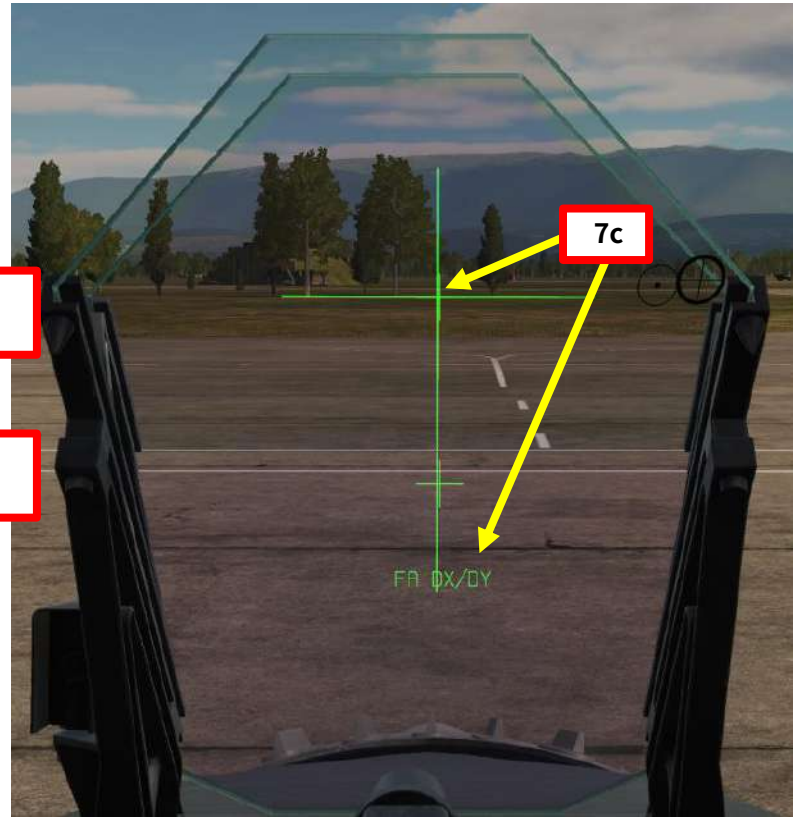
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.2 – JHMCS のパワーアップと調整

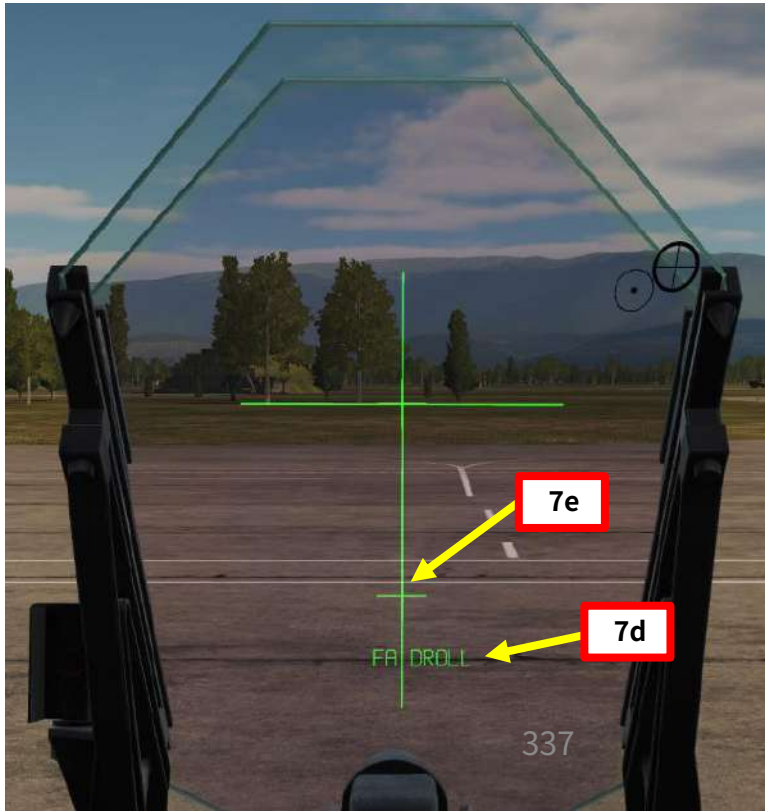
7. 必要に応じて、ヘルメット ディスプレイの微調整を実行します。
   a) 粗調整は完全ではない可能性があり、微調整 (FA) が必要になる場合があります。
   b) 「FA DX/DY」表示は、水平軸と垂直軸の調整が必要であることを意味します。

   c) TDC (Throttle Designator Controller) AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールを使用して、上部の小さな十字を HUD 基準十字に合わせます。
   d) Cage/Uncage ボタンを押して、ロール微調整 (FA ROLL) を選択します。
   e) TDC (Throttle Designator Controller) の LEFT/RIGHT コントロールを使用して、下部の小さな十字を HUD 基準十字の垂直線に合わせます。
   f) 微調整が完了したら、ALIGN の横にある OSB を押して箱から出します。これにより、配置が保存されます。









5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.2 – JHMCS のパワーアップと調整

8. JHMCS のデフォルト設定では、HMD オーバーレイは、ヘッドアップ ディスプレイから離れたときにのみ表示されます。
9. Sensor Control Switch FWD を押して、TDC (Throttle Designator Controller) の優先順位を HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) の間で切り替えます。照準レチクルがヘルメットに表示されると、TDC 優先度がヘルメットに割り当てられます。HUD の TVV の中央のドットは、優先度が HUD に割り当てられていることを意味します。
10. 空対空ミサイルで JHMCS を使用するための A/A マスター モード、またはヘルメットで地上目標を指定するための A/G マスター モードのいずれかを選択します。
11. ヘルメット搭載ディスプレイを手動で「非表示」 (閉塞) にするには、スティックの Recce Event Marker ボタンを押します (「R」 バインド)。有効にすると、すべての HMD シンボルが非表示になります。

ナビマスターモード

HMD かぶせる
(NAVマスターモード)

9

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

11

イベントマーカー「Recce」
ボタン（「R」バインディング）

HMDオーバーレイ
(A/A マスターモッド e)

A/A マスター モード

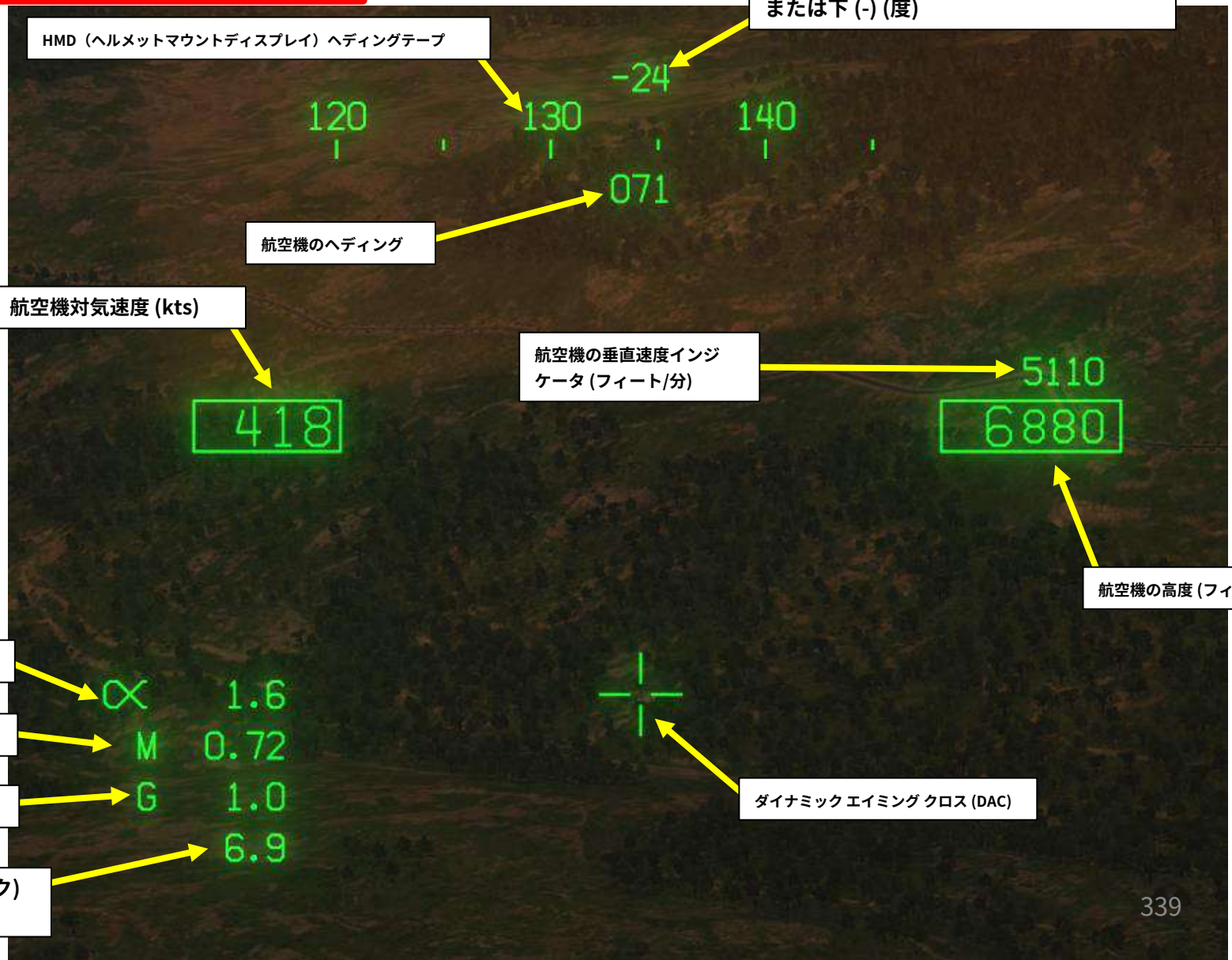
HMD オーバーレイ
(あ/Gマスターモード)

A/G マスターモード

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

A - 基本的なシンボル体系

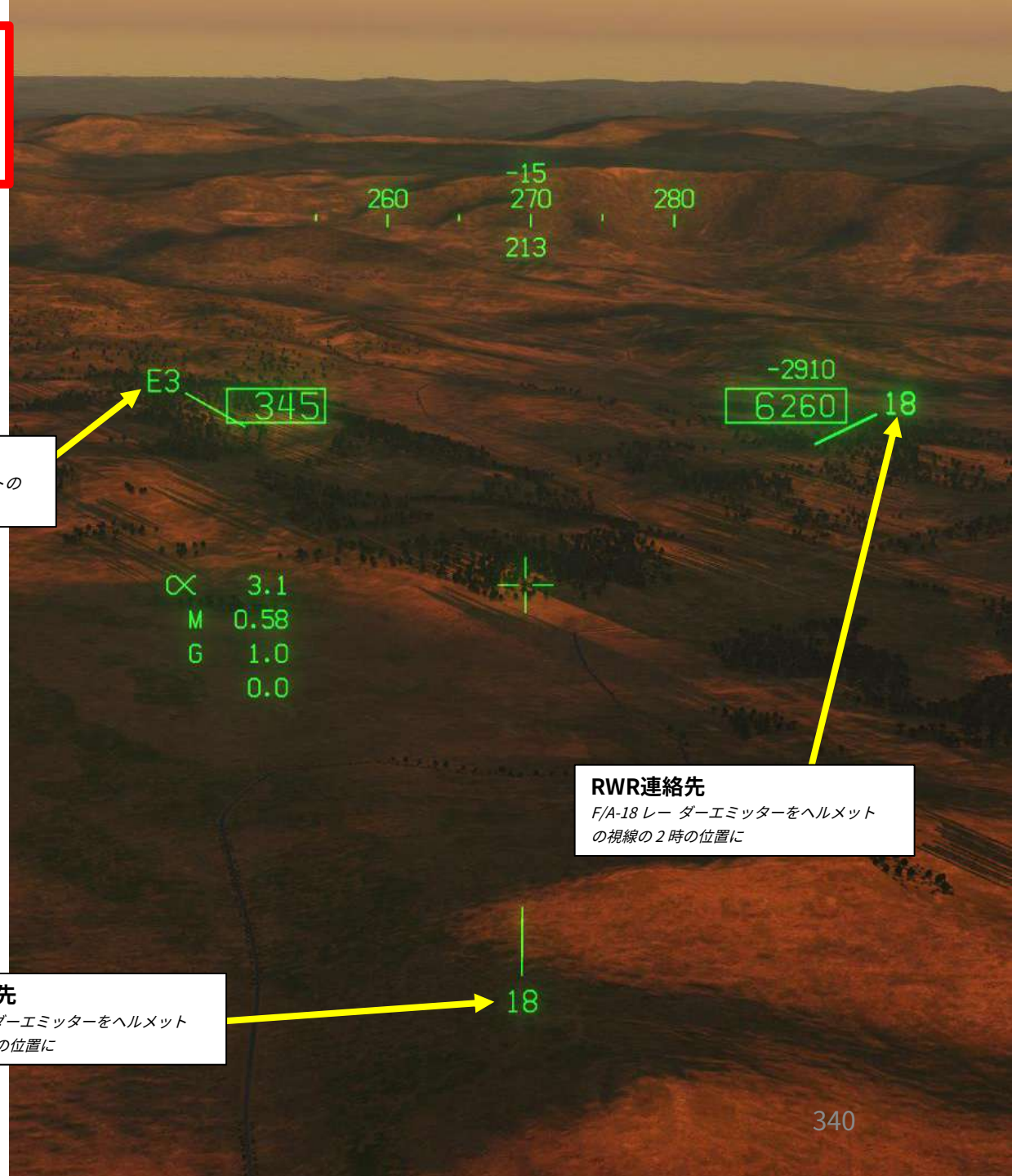
基本シンボルは、主に航空機の飛行パラメータを指します。このシンボルは、ヘルメットに重ねられたヘッドアップ ディスプレイ リピーターに似ています。



5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

B - レーダー警告受信機 (RWR) シンボル体系

HUD と同様に、HMD (Helmet-Mounted Display) には、RWR (Radar Warning Receiver) によって検出されたレーダー エミッターが表示されます。HMD に示されている RWR 接触の方向は、航空機自体ではなく、ヘルメットの視線に関連していることに注意してください。HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に表示される RWR の連絡先は、航空機に関連しています。



RWR連絡先
E3 AWACS レーダーエミッターをヘルメットの視線の 10 時の位置に

RWR連絡先
F/A-18 レー ダーエミッターをヘルメットの視線の 2 時の位置に

RWR連絡先
F/A-18 レー ダーエミッターをヘルメットの視線の 6 時の位置に

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

C - データリンク記号

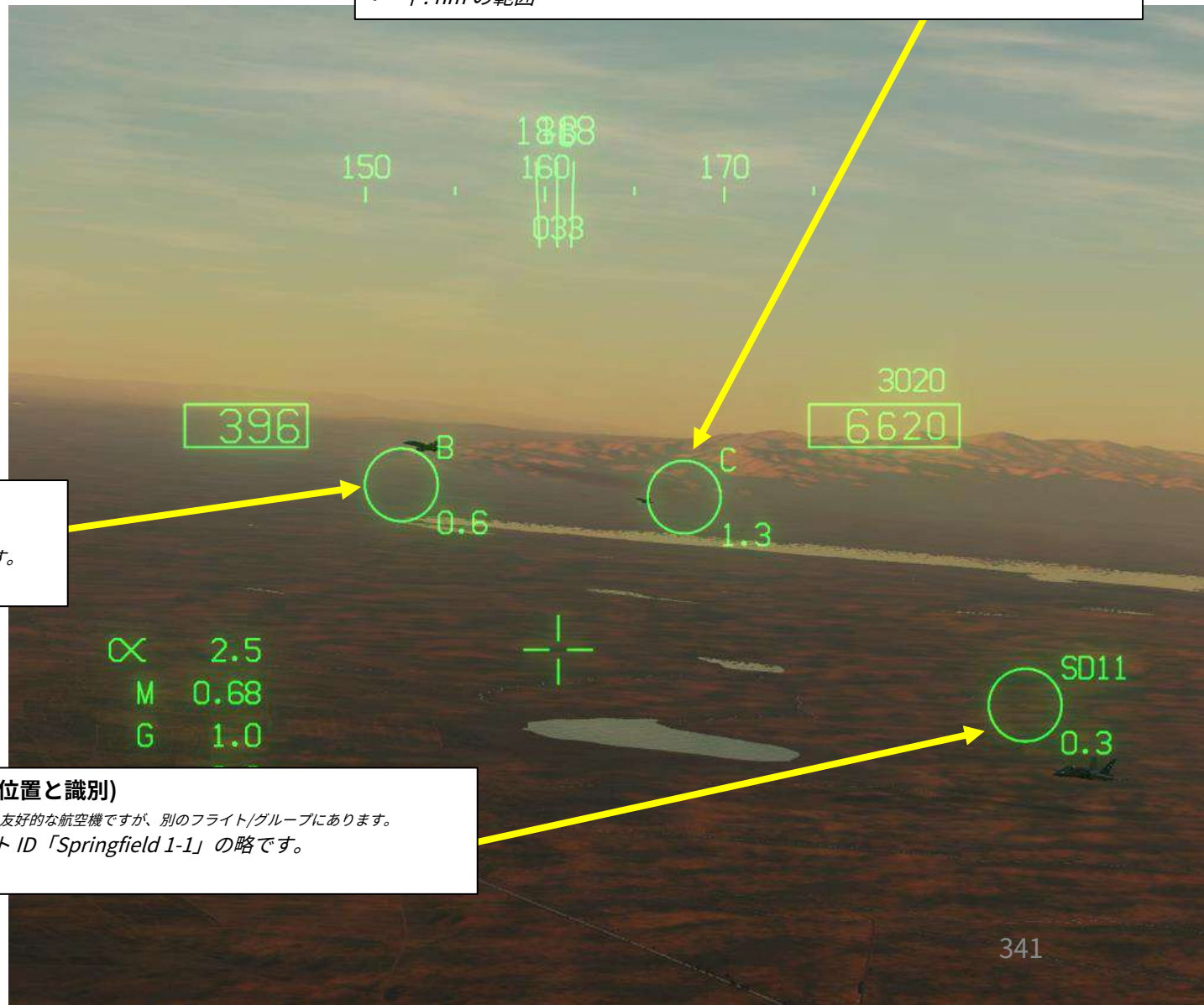
HMD は、**最大 7 つのデータリンク トラックファイル** 定義された範囲内の空対空 L&S (Launch & Steering Target) または DT2 (Secondary Designated Target) 以外。L&S/DT2 として指定されたトラックファイルには、ボックス/ダイヤモンドまたは X 記号が常に表示されます。

Datalink の連絡先は、ID (識別情報) と海里単位の範囲とともに、ヘルメット マウント ディスプレイ (HMD) に表示されます。

フライトメンバー
Link16 ネットワーク上にあり、自分と同じフライト/グループの航空機。
- *上:「C」は、フライト メンバー識別子「C」(フライトの 3 番目のメンバー) を表します。*
- *下: nm の範囲*

フライトメンバー
Link16 ネットワーク上にあり、自分と同じフライト/グループの航空機。
- *上:「B」は、フライト メンバー識別子「B」(フライトの 2 番目のメンバー) を表します。*
- *下: nm の範囲*

Air PPLI (正確な参加者の位置と識別)
LINK16 データリンク ネットワーク上の友好的な航空機ですが、別のフライト/グループにあります。
- *上:「SD11」は、フライト ID「Springfield 1-1」の略です。*
- *下: nm の範囲*

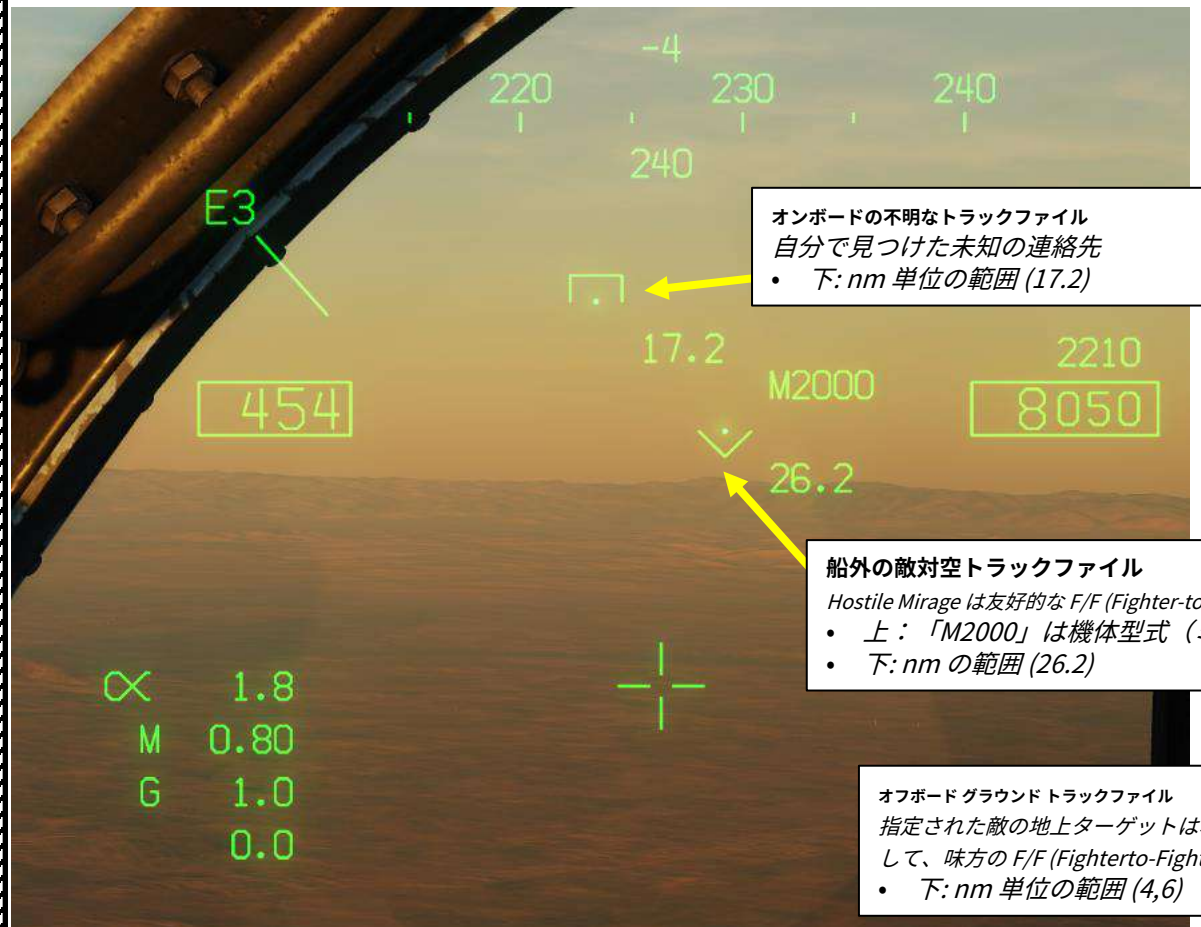


5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

C - データリンク記号

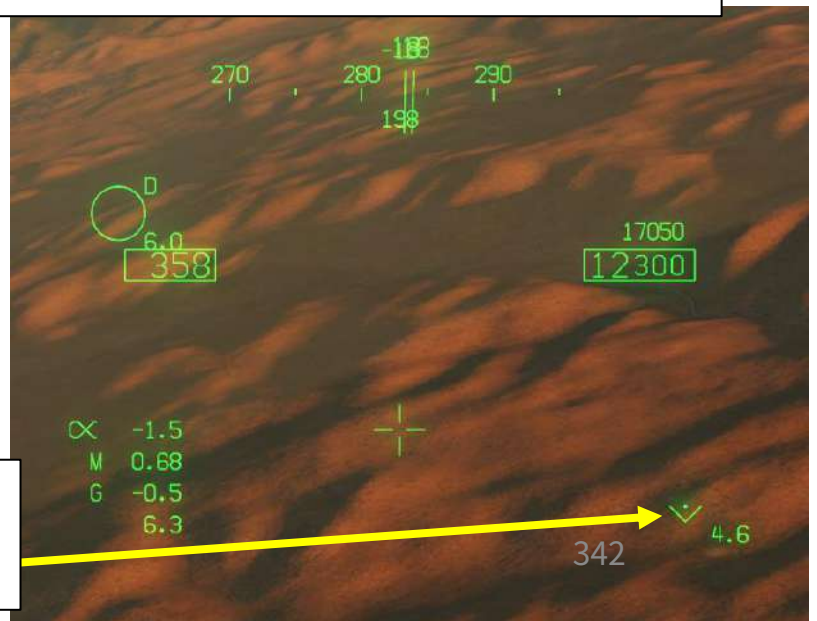
ヘルメット搭載ディスプレイ上の各データリンク シンボルの意味の詳細については、「F/A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY & HAFU」の表を参照してください。

フレンドリー F/F トラック
友好的な F/A-18 は、友好的な F/F (Fighter-to-Fighter) ドナーから提供されます。
- *上：「FA18」は機体型式（F/A-18Cホーネット）*
- *下: nm の範囲*



オンボードの不明なトラックファイル
自分で見つけた未知の連絡先
- *下: nm 単位の範囲 (17.2)*

船外の敵対空トラックファイル
Hostile Mirage は友好的な F/F (Fighter-to-Fighter) ドナーから提供されます
- *上：「M2000」は機体型式（ミラージュ2000）*
- *下: nm の範囲 (26.2)*



オフボード グラウンド トラックファイル
指定された敵の地上ターゲットは、TXDSG (Transmit-Designate) 機能を介して、味方の F/F (Fighterto-Fighter) ドナーから取得されます。
- *下: nm 単位の範囲 (4,6)*

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

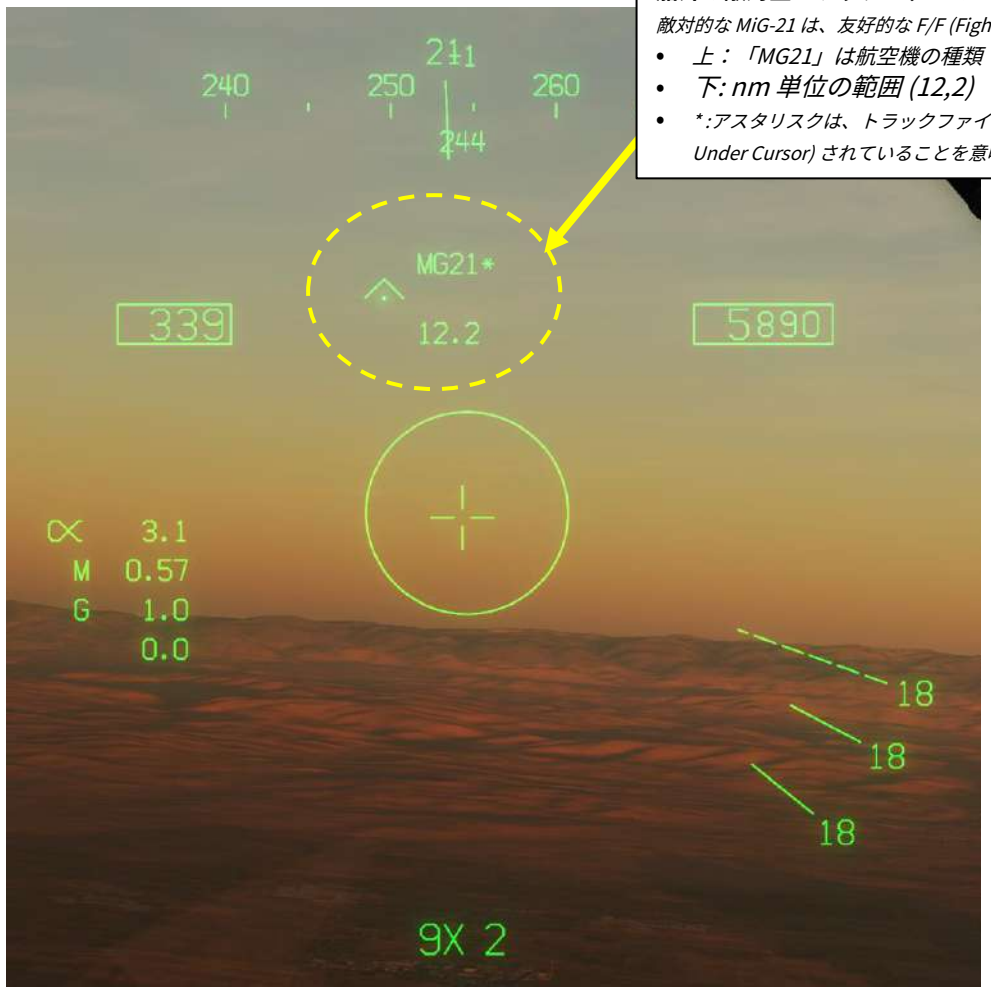
C - データリンク記号

アスタリスクは、トラックファイルが SA (状況認識) ページで自分で TUC (Target Under Cursor) されているかどうかを示します。

船外の敵対空トラックファイル

敵対的な MiG-21 は、友好的な F/F (Fighter-to-Fighter) ドナーから提供されます。

- *上：「MG21」は航空機の種類（MiG-21）を表します*
- *下: nm 単位の範囲 (12,2)*
- *:アスタリスクは、トラックファイルが SA (状況認識ページ) から TUC (Target Under Cursor) されていることを意味します。*



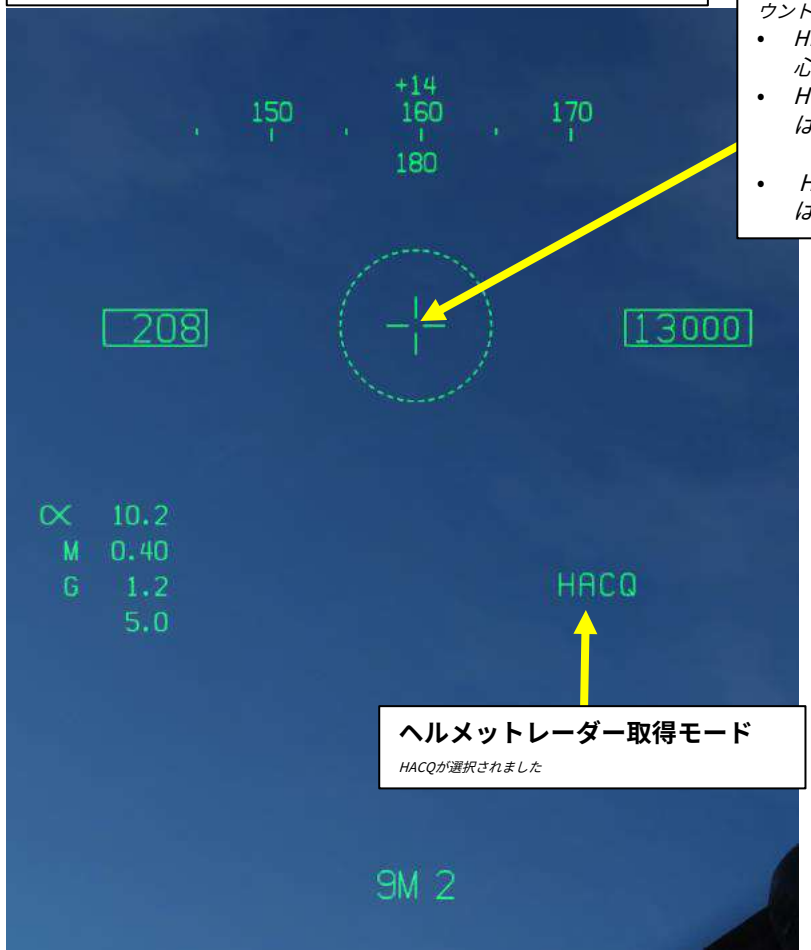
カーソル下の SA ページ トラックファイル

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

D - 空対空シンボル

レーダーを空対空モード (A/A マスター モード ボタンを押す) で使用すると、次のシンボルが表示されます。

STT (シングル ターゲット トラック) ロックが取得されていません



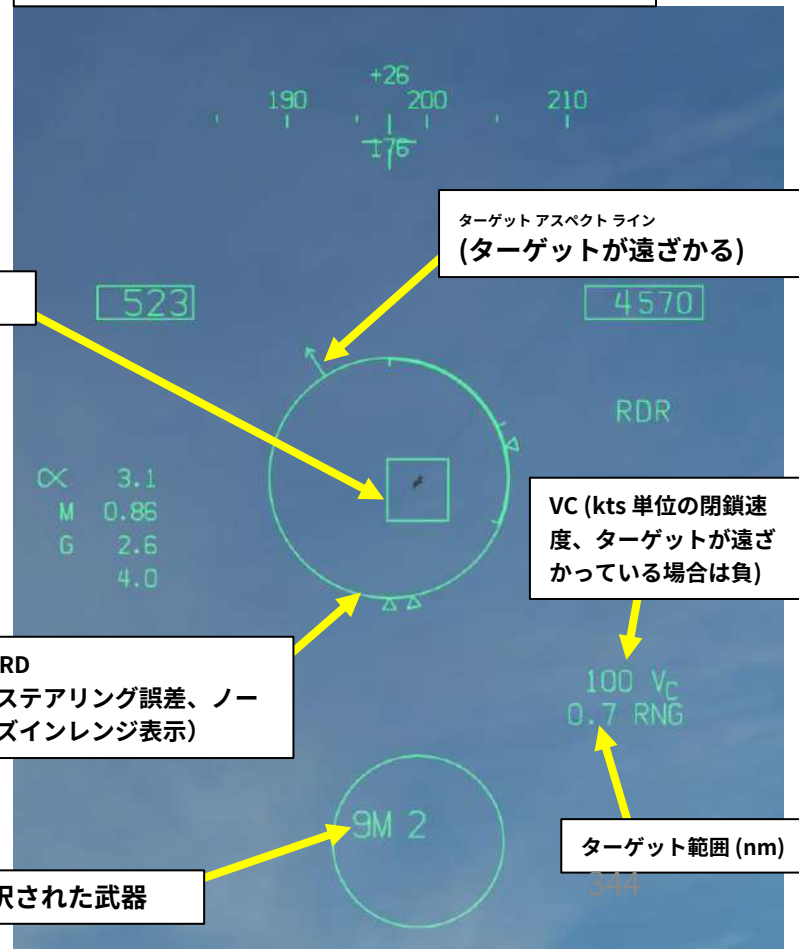
ヘルメットレチクル/DAC（ダイナミックエイミングクロス）
空対空マスター モードの場合、DAC は、HMD の視野角に基づいて、HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) 上の 3 つの場所のいずれかに配置できます。

- *HMD の視線が安定した地平線上または下にある場合、DAC は HMD の中心に配置されます。*
- *HMD の見通し線が安定した水平線から 0 ～ 30 度上にある場合、DAC は HMD の対気速度と高度インジケータの間の中央に配置されます。*
- *HMD の視線が安定した水平線から 30 度を超える場合、照準クロスは HMD のヘディング テープの中央に配置されます。*

ヘルメットレーダー取得モード
HACQが選択されました

A/A (空対空) マスター モードが選択されました

STT (Single Target Track) ロックの取得



TD (ターゲット指定子) ボックス

ターゲット アスペクト ライン
(ターゲットが遠ざかる)

VC (kts 単位の閉鎖速度、ターゲットが遠ざかっている場合は負)

ASE/NIRD
（許容ステアリング誤差、ノー マライズインレンジ表示）

ターゲット範囲 (nm)

選択された武器

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

D - 空対空シンボル

L&S (Launch & Steering Target) または DT2 (Secondary Designated Target) は、定義された範囲内で常に HMD に表示されます。

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.1 – HMD シンボル体系

E - 空対地シンボル

空対地マスター モード (A/G マスター モード ボタンを押す) を使用すると、次のシンボルが表示されます。空対地 JHMCS モードに入るには:

1. JHMCS の電源が入っていることを確認します
2. A/G マスターモードボタンを押します
3. センサー コントロール スイッチ FWD を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) の間で TDC (Throttle Designator Controller) の優先順位を切り替えます。照準レチクルがヘルメットに表示されると、TDC 優先度がヘルメットに割り当てられます。
4. 指定は TDC コントロールで実行できます (サブセクションを参照)。5.5.1 – 地上目標の指定) .

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

A/G の JHMCS - ターゲット指定なし

HMD照準レチクル

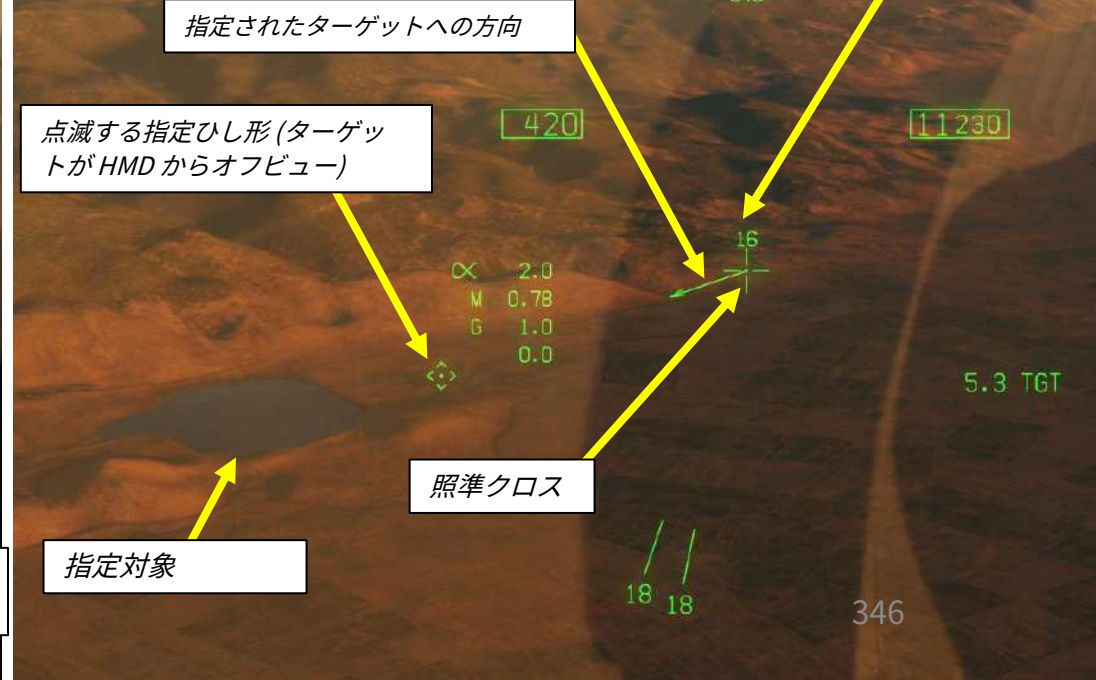
A/G の JHMCS - 指定されたターゲット

照準クロス

名称 ダイヤモンド
ソリッド ダイアモンド = 回転不可 セグメント化されたダイアモンド = 回転可能

指定までの距離
ターゲット (nm)

A/G の JHMCS - 指定されたターゲット (HMD からのオフビュー)



ヘルメットの進行方向と指定された目標との偏差 (deg)

指定されたターゲットへの方向

点滅する指定ひし形 (ターゲットが HMD からオフビュー)

照準クロス

指定対象

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

A - HMD フォーマット ページ

JHMCS の電源が入っている場合 (HMD の電源ノブを BRT に設定)、SUPT (サポート) ページの HMD フォーマット サブメニューにアクセスできます。これにより、必要に応じてヘルメット マウント ディスプレイ オプションを設定できます。

1
HMD 電源オン

HMD 輝度 (BRT) セレクター
HMD の明るさオプションを切り替えます
- *DAY: フルブライトネス*
- *夜: 半分の明るさ*
- *AUTO: 見やすいように明るさを自動調整*

HMD拒否オプションセレクター
HMD declutter プロファイルを切り替えます
- *NORM: 通常のプロファイル*
- *REJ1: 拒否 1 プロファイル*
- *REJ2: 拒否 2 プロファイル*

3
HMD サブメニュー

2
SUPTページ

4

HMD サブメニュー

アクセス拒否
サブメニューの設定

MIDSへのアクセス
サブメニューの設定

HMD自動ブランキングセレクター
ボックスに入れると、自動ブランキングが有効になります。箱から出すと、自動ブランキングは無効になります。
- *「「ブランキング」とは、重複した表示を避けるために、プレイヤーがヘッドアップ ディスプレイを通して見ているときに HMD シンボルが削除されることを意味します。*

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

B - HMD 手動 vs 自動ブランキング

「ブランキング」とは、プレイヤーがヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を通して見ているときに、HMD シンボルが隠されている/削除されている場合に使用される用語です。自動ブランキングは、表示の重複を避けるのに役立ちます。BLNK をボックス化すると、自動ブランキングが有効になります。BLNK がアンボックス化されると、自動ブランキングが無効になり、HUD を見ると HMD シンボルが表示されます。

自動ブランキング
(HUD に HMD が隠れている)

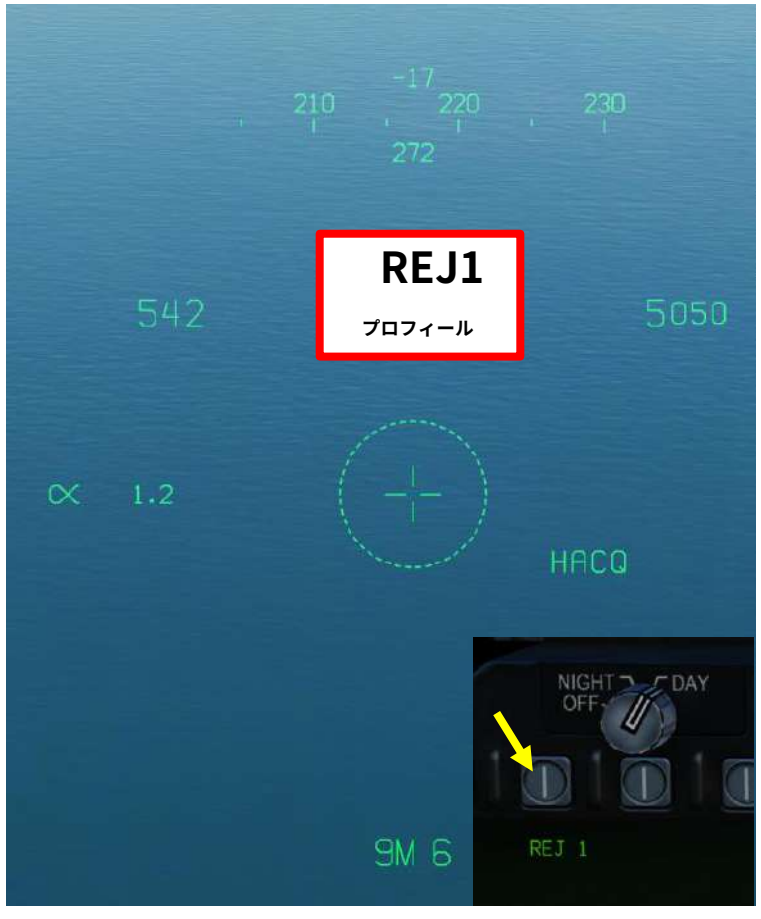
手動ブランキング (HMD HUD で遮られていない)

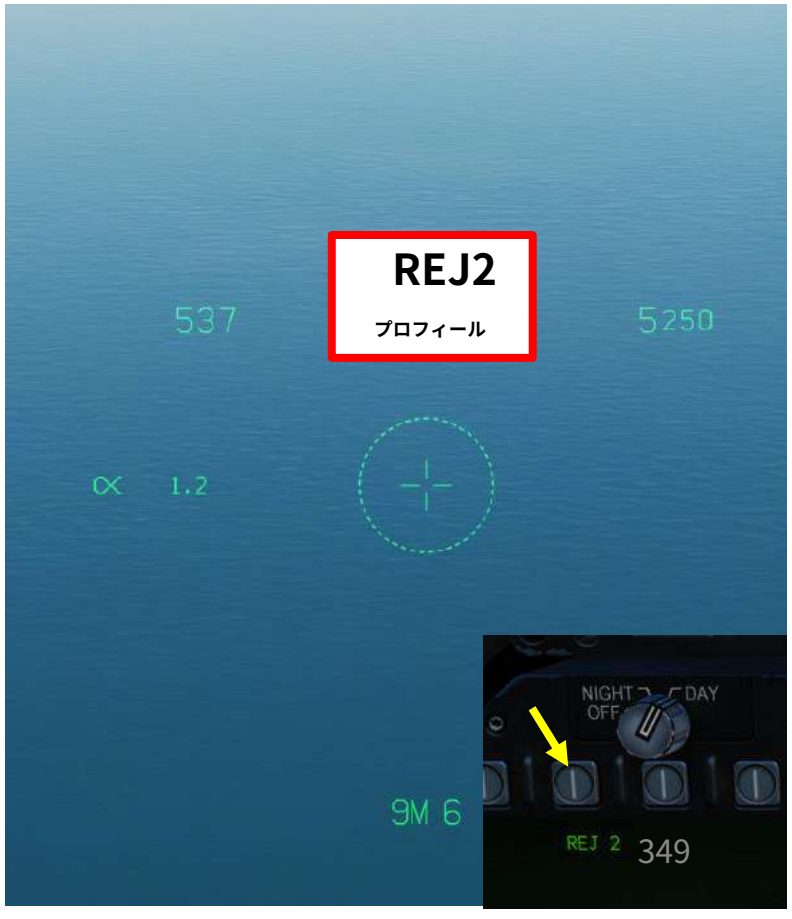
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

C - HMD 拒否モード

を押すと**HMD拒否オプションセレクター**、HMD Declutter プロファイル (拒否モード) を切り替えます。

- **ノーマル**: すべての HUD ディスプレイに通常の量のシンボルが提供されます
- **REJ1**: 航空機のマッハ数、航空機の G 値、バンク角とポインター、対気速度ボックス、高度ボックス、最大正 G、および必要な対地速度キューを HUD から削除します。
- **REJ2**: すべての REJ1 シンボルに加えて、ヘディング スケール、現在のヘディング表示 (キャレット/T)、コマンドヘディング マーカー、NAV/TACAN 範囲、および ET / CD タイマーを削除します。





5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

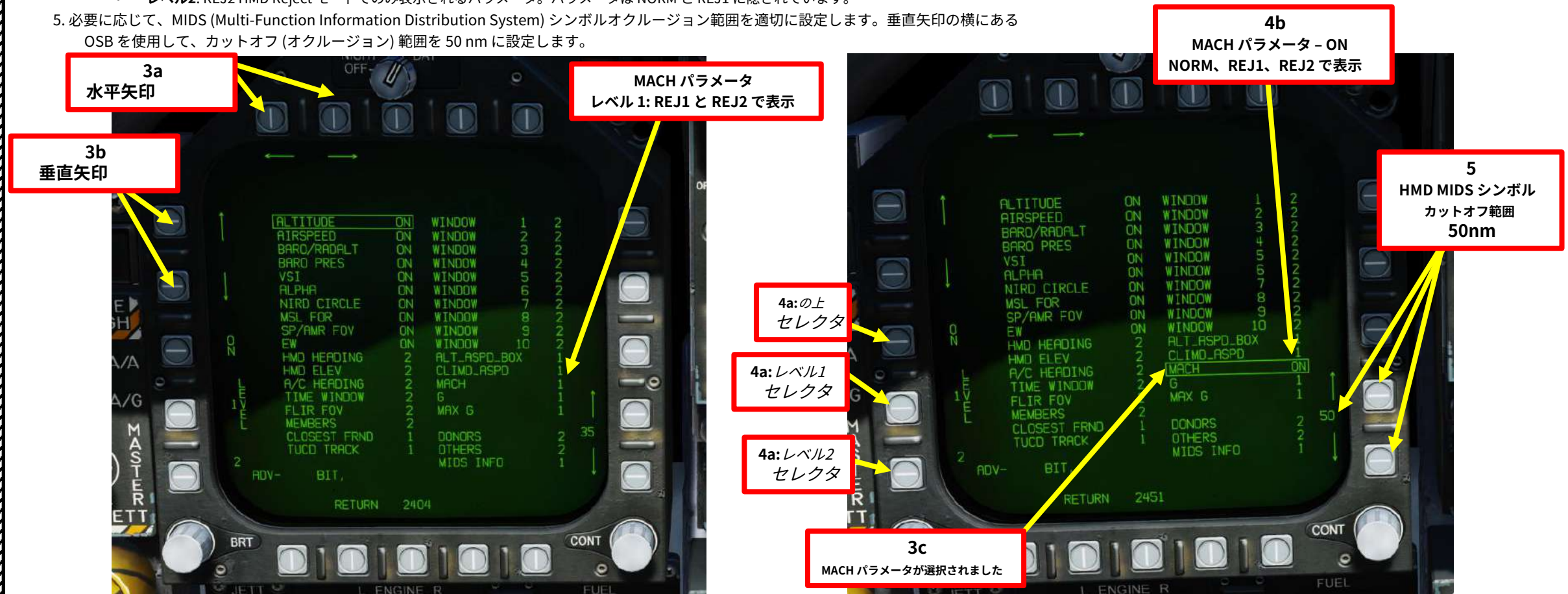
D - HMD 拒否セットアップ

HMD に表示されるものと表示されないものを手動で変更するには: 1. HMD SUPT サブメニューにアクセスします。
2. REJECT 設定サブメニューにアクセスします。

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

D - HMD 拒否セットアップ

3. 垂直矢印と水平ハローの横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して、変更するパラメータの選択ボックスを移動します。MACH パラメータを選択します。
4. 必要なパラメータを選択したら、目的の閉塞/拒否レベル設定の横にある OSB を押します。
    - **の上**: NORM、REJ1 または REJ2 リジェクト モードで常に表示されるパラメータ。
    - **レベル1**: REJ1 および REJ2 HMD Reject モードでのみ表示されるパラメーター。パラメータは NORM で隠されています。
    - **レベル2**: REJ2 HMD Reject モードでのみ表示されるパラメータ。パラメータは NORM と REJ1 に隠されています。
5. 必要に応じて、MIDS (Multi-Function Information Distribution System) シンボルオクルージョン範囲を適切に設定します。垂直矢印の横にある OSB を使用して、カットオフ (オクルージョン) 範囲を 50 nm に設定します。



5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

D - HMD 拒否セットアップ

以下は、ヘルメット マウント ディスプレイ (HMD) で拒否または表示できるすべてのパラメーターのリストです。

HMD 情報/シンボル – サブレベルの拒否

ALTITUDE: 航空機の高度 (ft)	ウィンドウ 1: DCS に機能がない
AIRSPEED: 航空機の対気速度 (kts)	ウィンドウ 2: DCS に機能がない
BARO/RADALT: 気圧/レーダー高度 (ft)	ウィンドウ 3: DCS に機能がない
BARO PRES: 気圧	ウィンドウ 4: DCS に機能がない
VSI: 垂直速度インジケータ (フィート/分)	ウィンドウ 5: DCS に機能がない
アルファ: 迎角	ウィンドウ 6: DCS に機能がない
NIRD CIRCLE: 正規化された範囲内表示円	ウィンドウ 7: DCS に機能がない
MSL FOR: ミサイルが選択されました	ウィンドウ 8: DCS に機能がない
SP/AMR FOV: スパロー/AMRAAM ミサイルの視野	ウィンドウ 9: DCS に機能がない
EW: 早期警報 (レーダー警報受信機) 記号	ウィンドウ 10: DCS に機能がない
HMD HEADING: ヘルメットに取り付けられたディスプレイの見出し	ALT ASPD BOX: 高度と対気速度表示のボックス
HMD ELEV: ヘルメット装着ディスプレイの高度	CLIMB ASPD: 上昇対気速度 (フィート/分)
A/C HEADING: 航空機の進行方向	MACH：マッハ数
TIME WINDOW: タイム オン ターゲット ウィンドウ	G: 現在の加速度 (g)
FLIR FOV: ポッドの視野をターゲットにする	MAX G: 記録された最大加速度 (g)
メンバー: フライトメンバー	寄付者: Fighter-to-Fighter (F/F) データリンク ネット グループに貢献するトラックファイル
CLOSEST FRND: 最も近い友好的なデータリンクメンバー	その他: F/F または SURV データリンク ドナーによって貢献されたトラックファイル
TUC'D TRACK: TUC (Target Under Cursor) トラック シンボル	MIDS INFO：多機能情報配信システム情報

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

E - HMD MIDS (Multi-Function Information Distribution System) 優先設定

HMD は、定義された範囲内で A/A L&S または DT2 以外の最大 7 つのデータリンク トラックファイルの指定子をスーパーインポーズします。7 トラックの制限は、航空機 (所有船) からの範囲によってソートされます。各カテゴリの優先度と表示される所有船からの最大距離は、HMD フォーマットの MIDS SETUP サブメニューで定義できます。**一番下が最優先、一番上が最下位**.

各トラックファイル カテゴリは、割り当ての最大数を取得します。

- メンバーは最大 3 つのシンボルを表示できます。
- CLOSEST FRIENDLY と TUC'D TRACK は、それぞれ最大 1 つのシンボルを表示できます。
- 寄付者は最大 7 つのシンボルを表示できます。
- グループがリストの一番下に配置されている場合、OTHERS は最大 7 個のシンボルを表示できます。OTHERS グループがリストの上方に移動するたびに、シンボルを 1 つ表示できなくなります。OTHERS グループがリストの一番上にある場合、最大 3 つのシンボルしか表示されない場合があります。これにより、7 つのシンボルすべてが OTHERS グループによって占有されるのを防ぎます。

MIDS JHMCS 優先トラックファイルの種類

- **最も親しみやすい**: L&S (A/A または NAV マスター モードの場合) または A/G 指定 (A/G マスター モードの場合) に最も近いトラックファイル。L&S (A/A および NAV) または A/G 指定 (A/G) がない場合、最も近い友軍は表示されません。最も近い味方は、所有者から表示までの定義された最大範囲内にある必要があることに注意してください。
- **メンバー**: PPLI (Precise Participant Location and Identification) 所有のフライト メンバー。
- **TUC'd トラック**: SA フォーマット (通常のカーソルまたは STEP ボックス) のカーソル (TUC) の下のトラックファイル。この表示は、AZ/EL (方位/高度) または RDR ATTK (レーダー攻撃) 形式のカーソルの影響を受けません。また、HMD フォーマットで設定された所有制限からの範囲も無視されます。
- **寄付者**: ファイター ツー ファイター (F/F) ネット グループに貢献するトラックファイル。
- **その他**: F/F (Fighter-to-Fighter) または SURV (Surveillance) ドナーによって寄稿されたトラックファイル。

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

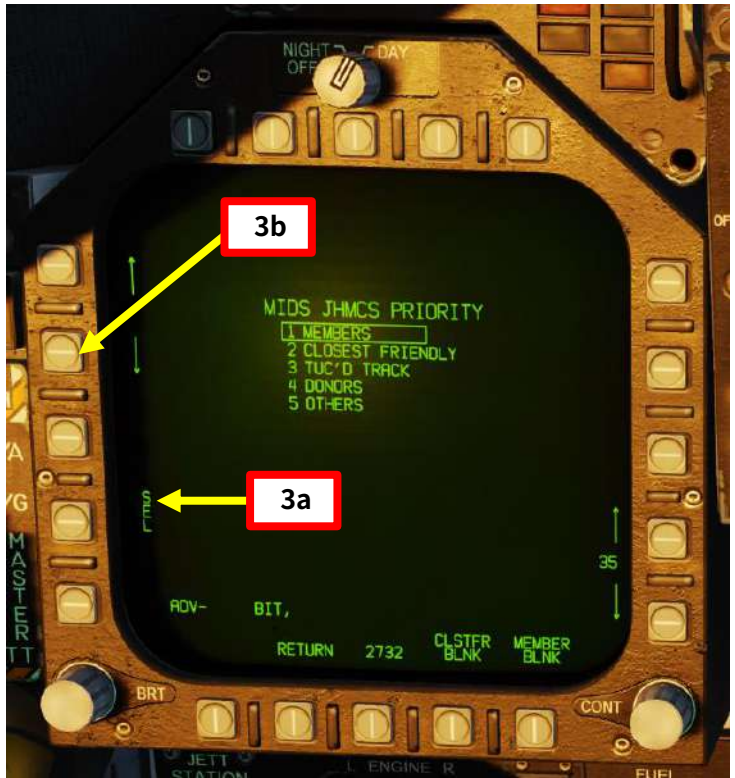
E - HMD MIDS (Multi-Function Information Distribution System) 優先設定

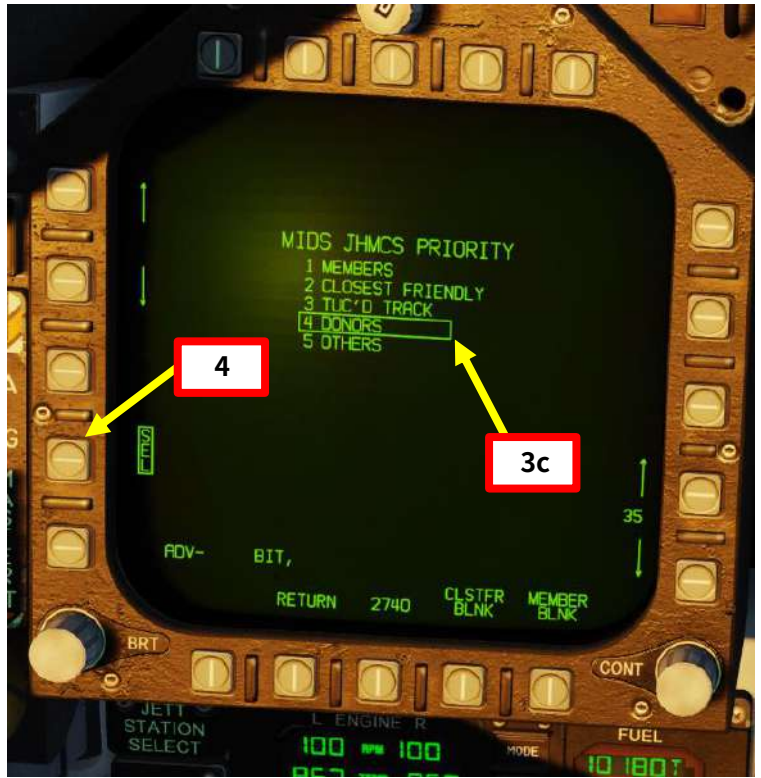
ヘルメットマウント ディスプレイに表示されるデータリンク トラックファイルの優先順位を手動で変更するには: 1. HMD SUPT サブメニューにアクセスします。
2. MIDS 設定サブメニューにアクセスします。

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

E - HMD MIDS (Multi-Function Information Distribution System) 優先設定

3. SEL (選択) 機能がボックス化されていないことを確認し、垂直矢印の横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して、優先度を変更するデータリンク トラックファイル タイプを選択します。DONORS パラメータを選択します。
4. 必要なパラメータを選択したら、SEL の横にある OSB を押してパラメータを選択します。SEL がボックス化されます。
5. 垂直矢印の横にある OSB を使用して、選択したデータリンク トラックファイル タイプを優先度スケール (「1」が最高、「5」が最低) で移動します。DONORS 優先度を「4」から「1」に変更します。これは、データリンク トラックファイルが 7 つを超える場合、他のトラックファイル タイプと比較して、DONORS データリンク トラックファイルが常に優先的に表示されることを意味します。
6. 選択したパラメータが希望する優先度になったら、SEL の横にある OSB を押してパラメータの選択を解除します。SEL はボックス化されていないはずです。

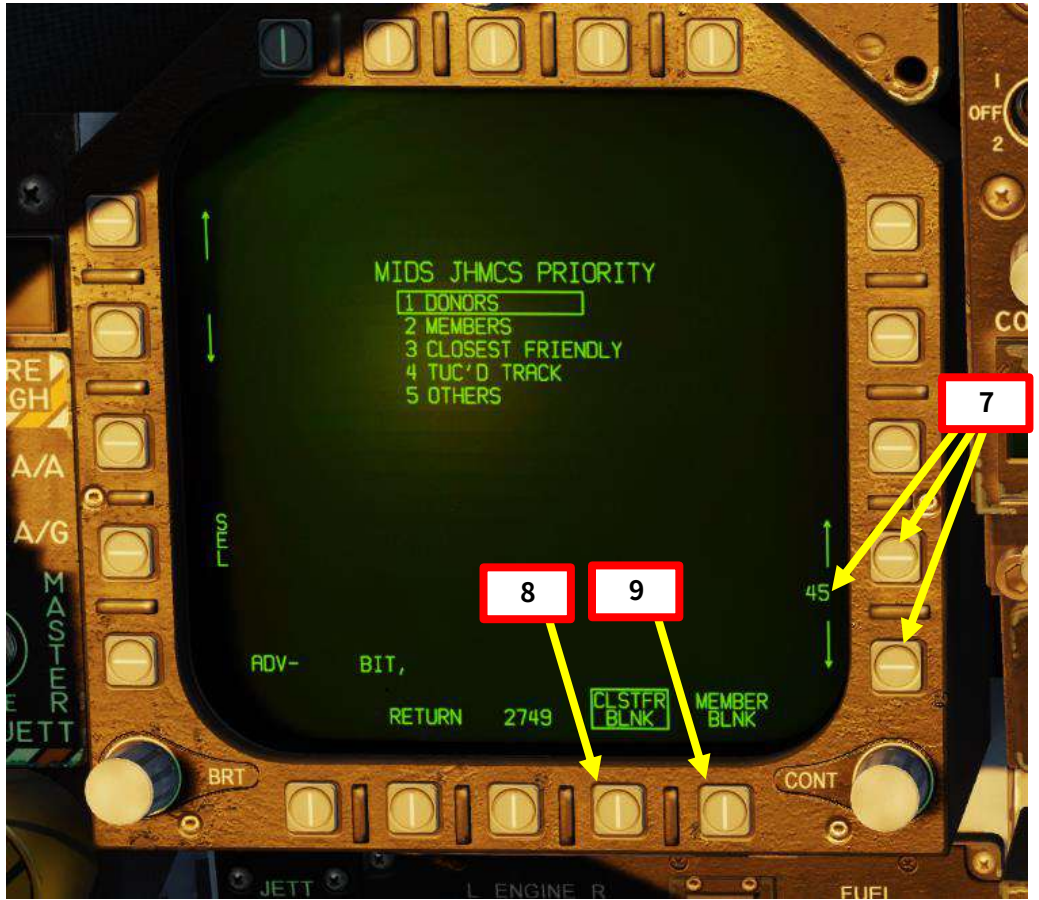




5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.3 – HMD (ヘルメット搭載ディスプレイ) のシンボル体系
5.3.2 – HMD のセットアップ

E - HMD MIDS (Multi-Function Information Distribution System) 優先設定

7. 必要に応じて、MIDS (Multi-Function Information Distribution System) シンボルオクルージョン範囲を適切に設定します。垂直矢印の横にある OSB を使用して、カットオフ (オクルージョン) 範囲を 45 nm に設定します。
8. CLSTFR BLNK (Closest Friendly Trackfile Blank) 機能を選択すると (ボックス化)、必要に応じて最も近い友好的なデータリンク トラックファイルを遮ることができます。
9. MEMBER BLNK (Flight Member Trackfile Blank) 機能を選択すると (四角で囲まれます)、必要に応じてフライト メンバーのデータリンク トラックファイルを隠すことができます。



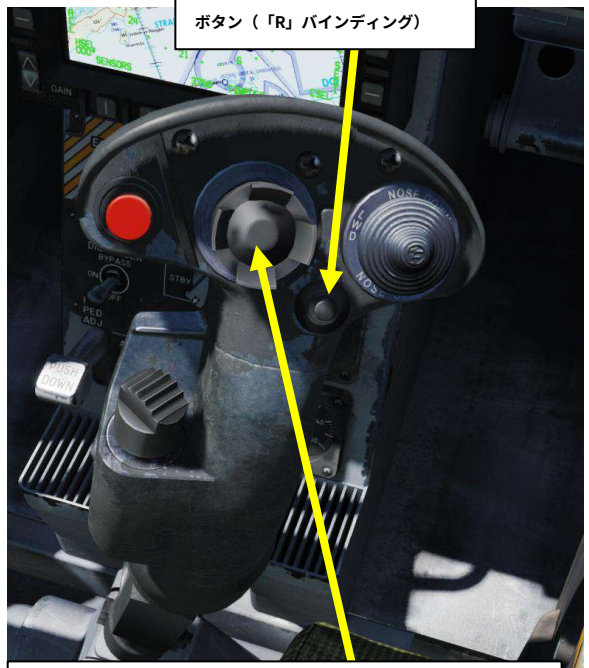
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.4 – JHMCS コントロール

- **HMD 輝度調整ノブ**: BRT に設定すると、JHMCS システムの電源が入ります。
- **A/A & A/G マスターモードボタン**: 空対空マスター モードか空対地マスター モードかに基づいて、JHMCS のシンボルと機能を制御します。
- **イベントマーカー「Recce」ボタン**: 押された場合、JHMCS シンボルの HMD ブランキング (オクルージョン) を手動で切り替えます。
- **センサーコントロールスイッチ**:
  - ***A/A マスターモード時***:
    - Switch FWD SHORT は JHMCS HACQ (Helmet Acquisition) モードを選択し、ヘルメット レチクルの 10 nm 以内にターゲットをロックします。
    - Switch FWD LONG は、JHMCS LHACQ (長距離ヘルメット取得) モードを選択し、ヘルメット レチクルの 40 nm 以内にターゲットをロックします。
  - ***A/G マスターモード時***: スイッチ FWD は、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) または HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) で制御されるセンサーを切り替えます。
- **TDC (スロットルデジグネーターコントローラー):**
  - LEFT/RIGHT/UP/DOWN: スルー指定のダイヤモンド。
  - DEPRESS: ターゲットを指定します。
- **指定解除 / 前輪操舵ボタン**: 指定されたターゲットの指定を解除します。

HMD (ヘルメットマウントディスプレイ) 輝度コントロールスイッチ

A/A (空対空) マスター モードが選択されました

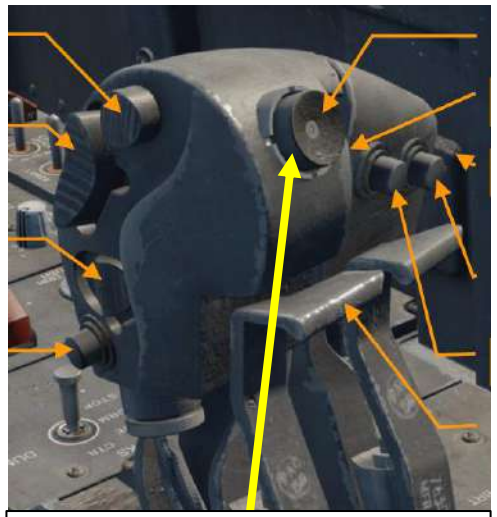
A/G (空対地)
マスターモードが選択されました



センサーコントロールスイッチ（A/Gモード）
- FWD: HUD または HMD で制御されるトグル センサー

センサーコントロールスイッチ（A/Aモード）
- FWD (800 ミリ秒以上長押し): JHMCS LHACQ (長距離ヘルメット取得) モードを選択し、ヘルメット レチクルの 40 nm 以内にターゲットをロックします。
- FWD (800 ミリ秒未満の長押し): JHMCS HACQ (Helmet Acquisition) モードを選択し、ヘルメット レチクルの 10 nm 以内にターゲットをロックします。

指定解除 / 前輪操舵ボタン



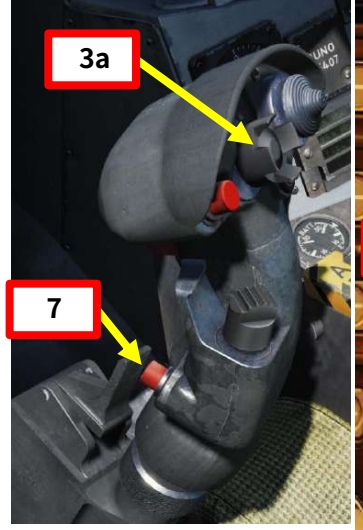
TDC (スロットルデジネーターコントローラー) (左/右/上/下/押下)

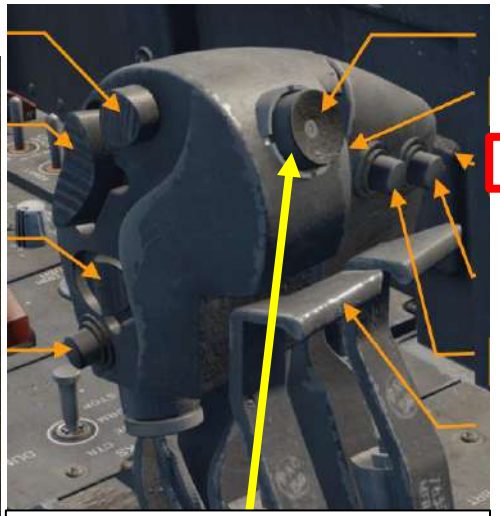
5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.5 – JHMCS 関数
5.5.1 – 地上目標の指定

JHMCS を使用して地上ターゲットを指定するには:

1. HMD Brightness ノブを BRT (Bright) に設定して、JHMCS の電源を入れます。
2. A/G マスターモードボタンを押します
3. センサー コントロール スイッチ FWD を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) の間で TDC (Throttle Designator Controller) の優先順位を切り替えます。照準レチクルがヘルメットに表示されると、TDC 優先度がヘルメットに割り当てられます。HUD の TVV の中央のドットは、優先度が HUD に割り当てられていることを意味します。
4. 指定したいターゲットにヘルメットの照準レチクルを移動します。
5. TDC を押して (« Enter »)、ターゲットを指定します。ターゲットの上に指定のひし形が表示され、照準十字がヘルメットを追跡し続けます。
6. TDC の左/右/上/下のコントロールを使用して、指定のダイヤモンドを回転/移動できます。
7. ターゲットの指定を解除するには、スティックの指定解除ボタンを押します。

TVV (Total Velocity Vector) のセンター ドットは、TDC (Throttle Designator Controller) が HUD に割り当てられていることを意味します。





TDC (スロットルデジネーターコントローラー) (左/右/上/下/押下)

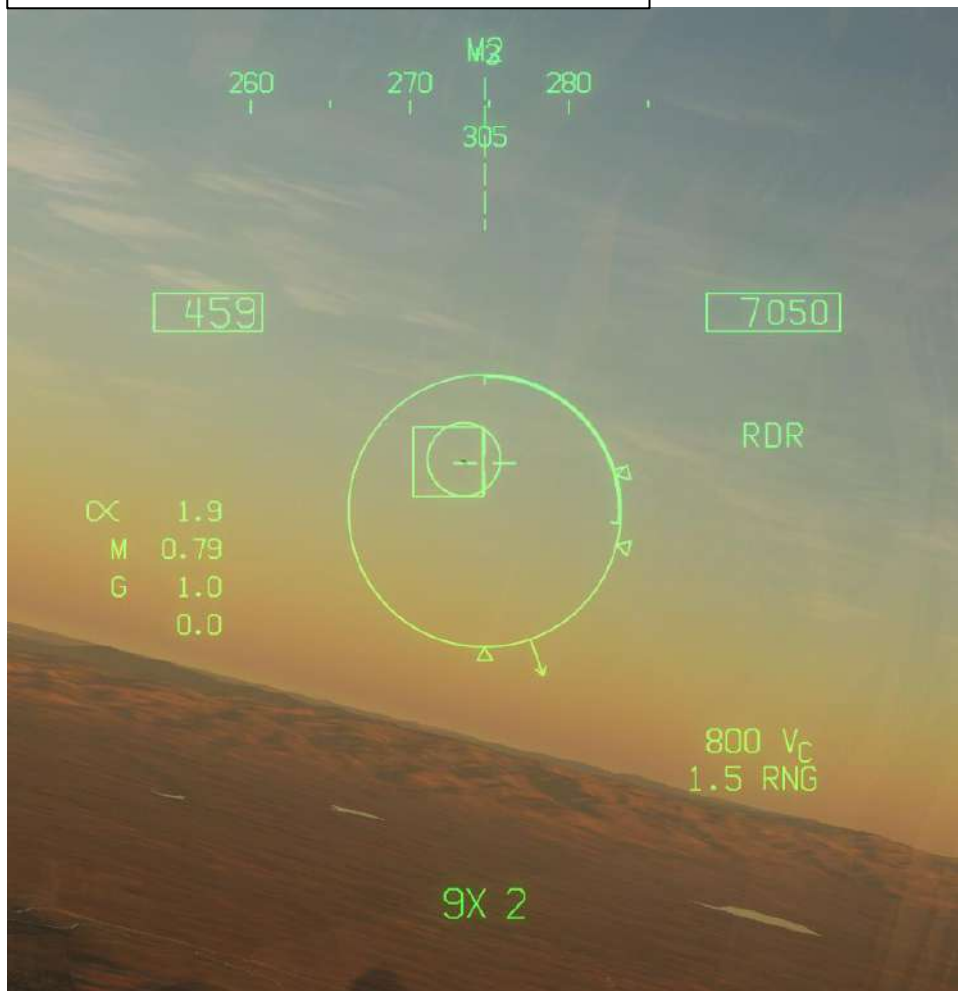
5a 6

5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.5 – JHMCS 関数
5.5.2 – 対空レーダーロック

JHMCS を使用して、レーダー HACQ (ヘルメット取得) および LHACQ (長距離ヘルメット取得) モードでターゲットをレーダー ロックすることができます (チュートリアル PART 9 セクション 2.1.7.3 – JHMCS ロックを参照)。HOBS (High Off-Boresight) ミサイル ショットで AIM-9X サイドワインダーを発射します (チュートリアル PART 10 セクション 3.3 – AIM-9X サイドワインダー (JHMCS) を参照)。必要に応じて、関連するチュートリアルのセクションを参照してください。

STT (シングル ターゲット トラック) ロックが取得されていません

STT (Single Target Track) ロックの取得



5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)

5.5 – JHMCS 関数

5.5.3 – AIM-9X アップルック キューイング

JHMCS を使用すると、AIM-9X シーカーをアップルック レチクル (ズームアウトすると表示されます) に従属させる「アップルック キューイング」を使用できます。DCS では、アップルック キューイングは次のように使用できます。 1. マスター モードを A/A に設定します。

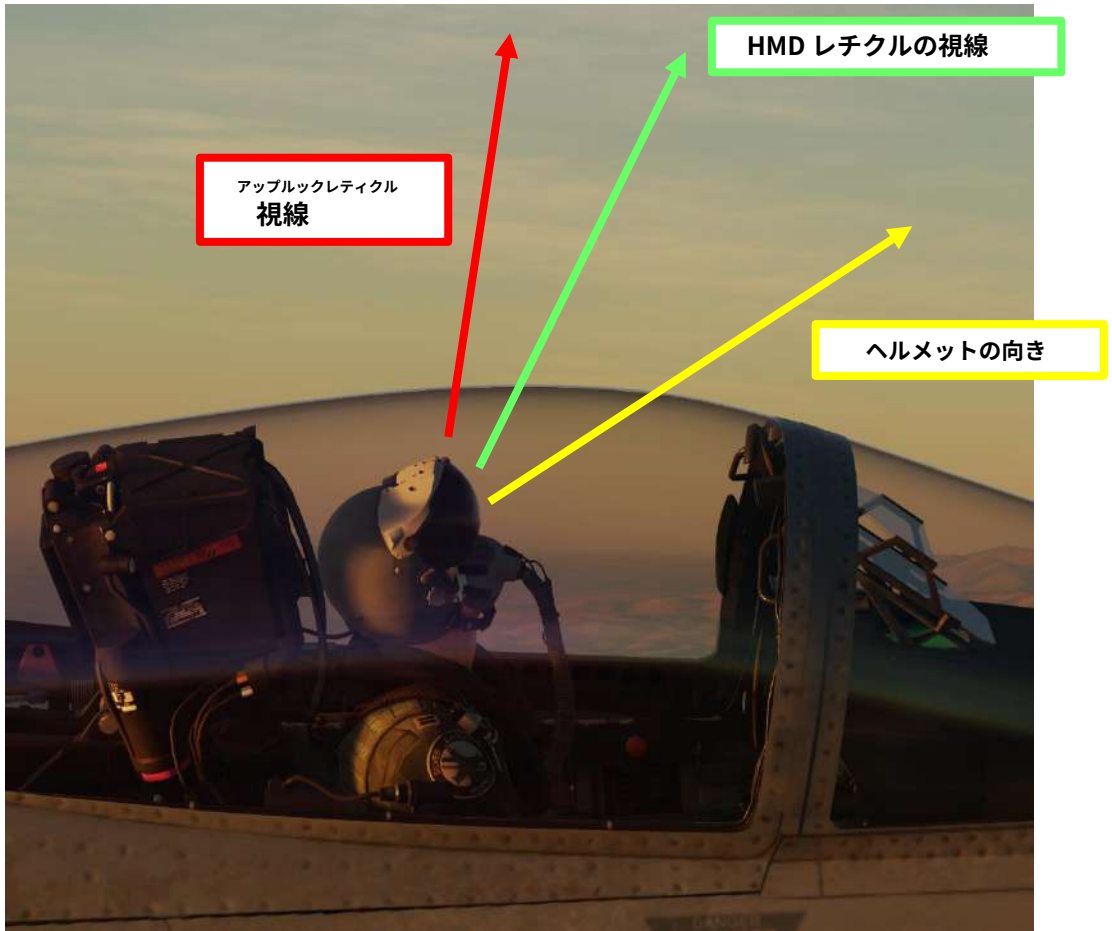
2. AIM-9X サイドワインダー ミサイルを選択します (武器選択スイッチ DOWN)。

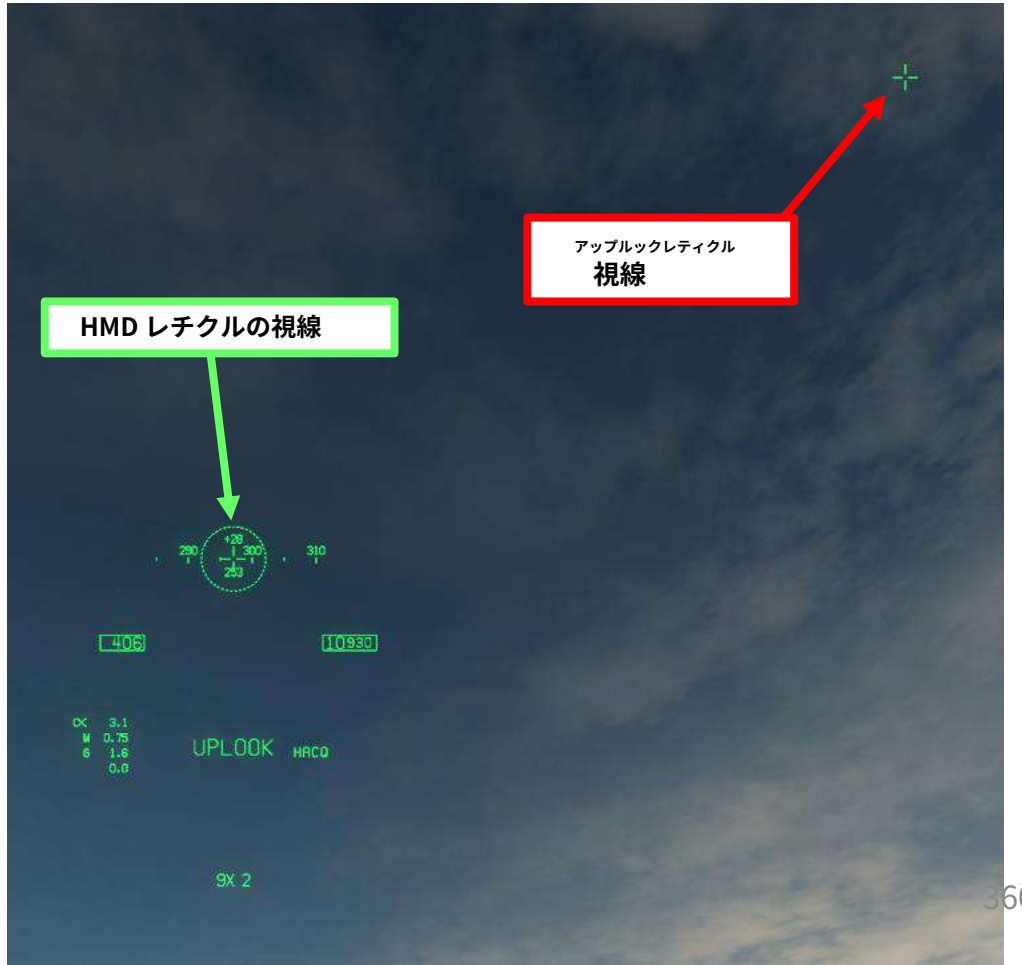
3. センサー コントロール スイッチ FWD を押して、TDC (Throttle Designator Controller) の優先順位をヘルメット ディスプレイに設定します。

4. センサー コントロール スイッチ AFT を押して、アップルック キューイングに入ります。

5. AIM-9X をアンケージ (スロットルのケージ/アンケージ ボタン) し、ターゲットに Up-Look Reticle を配置します。これにより、レーダーの限界を超えて AIM-9X ミサイルを発射できます。

注: この機能はまだ完全には実装されていません。



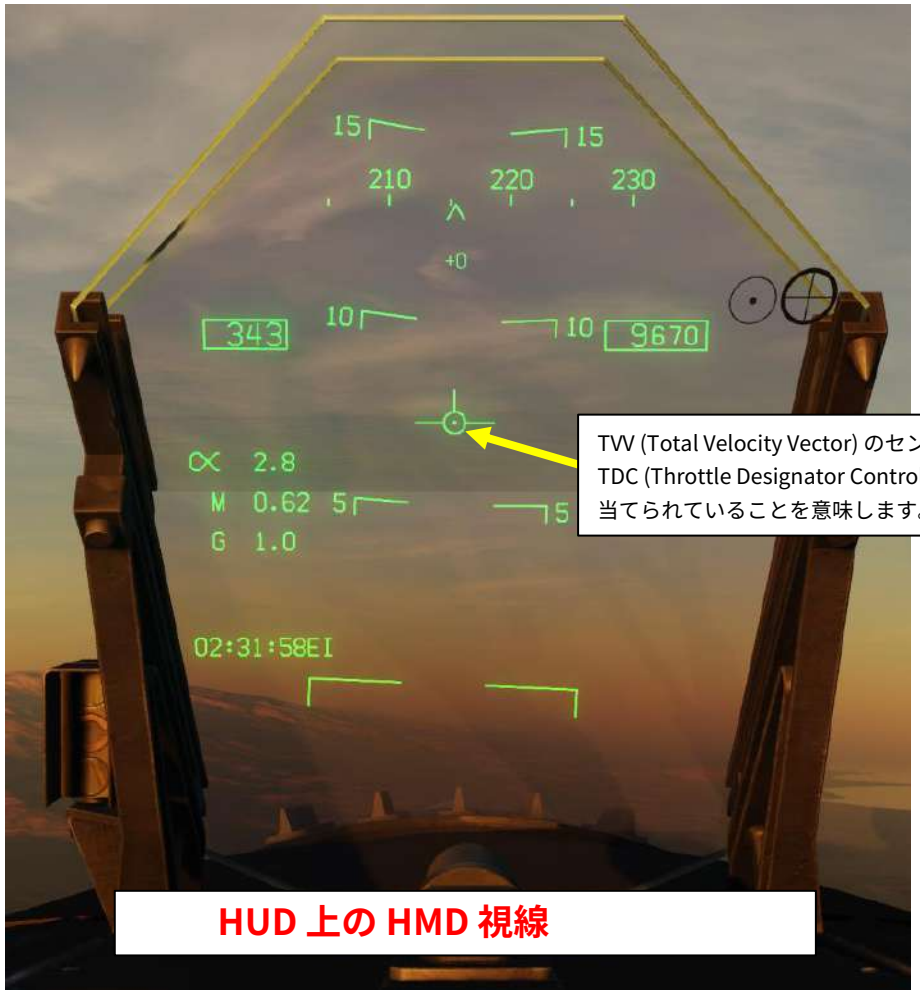


5 - JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム)
5.6 – HUD (ヘッドアップディスプレイ) の指定に関する考慮事項

センサー コントロール スイッチ FWD を押すと、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と HMD (ヘルメット マウント ディスプレイ) の間で TDC (Throttle Designator Controller) の優先順位が切り替わります。照準レチクルがヘルメットに表示されると、TDC 優先度がヘルメットに割り当てられます。HUD の TVV の中央のドットは、優先度が HUD に割り当てられていることを意味します。

重要な違いは、センサー コントロール スイッチが FWD に押され、JHMCS に電源が供給されている場合、TDC Priority システムがヘルメットに取り付けられたディスプレイを対象のセンサーとして自動的に設定することです。HMD の視線が頭上にない限り、 Up Display は、HUD が自動的に対象のセンサーになることを意味します。

センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右



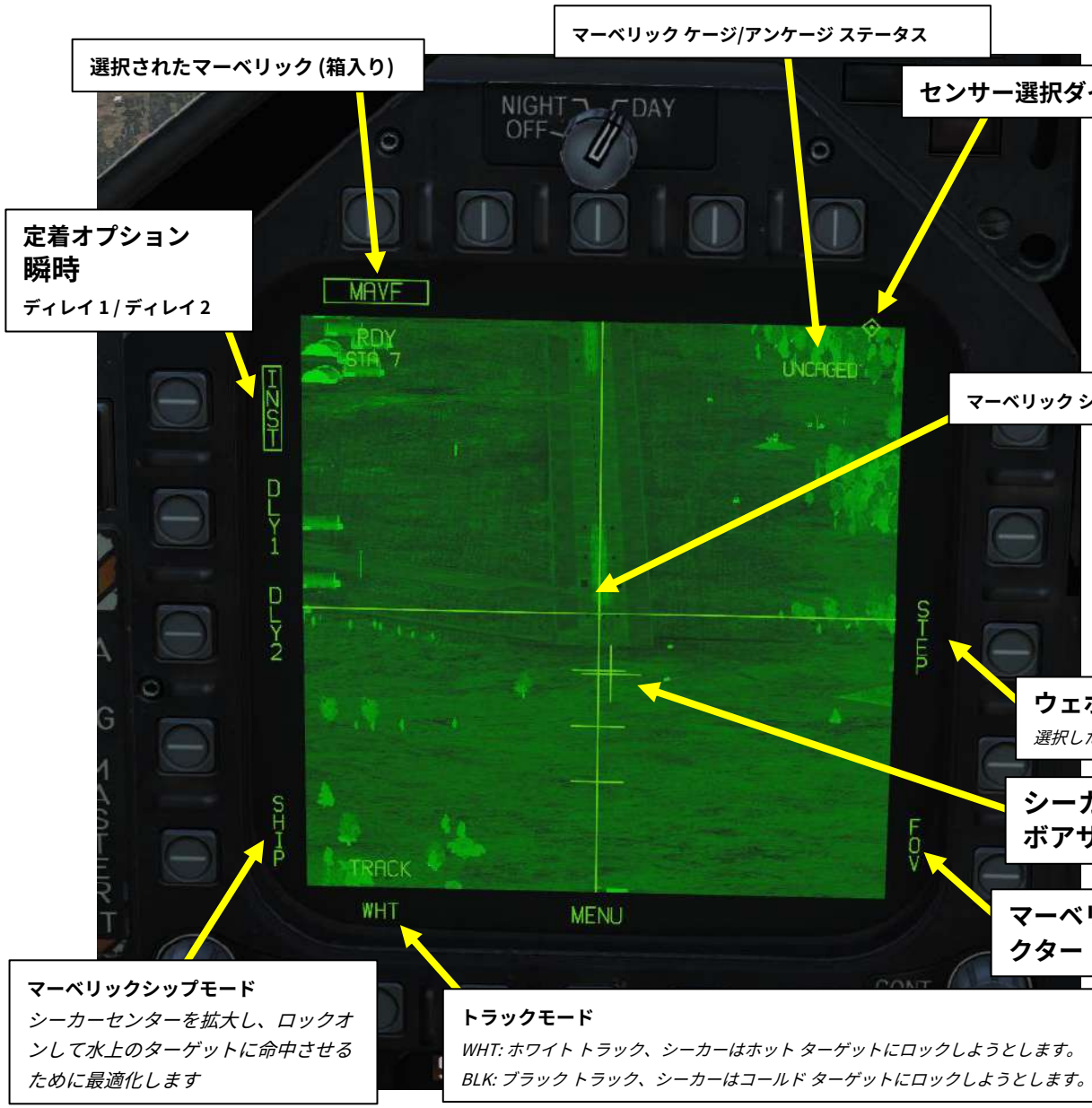
TVV (Total Velocity Vector) のセンター ドットは、TDC (Throttle Designator Controller) が HUD に割り当てられていることを意味します。

HUD 上の HMD 視線

HMD照準レチクル
TDC (Throttle Designator Controlled) が HMD に割り当てられています。

HMD の視線が HUD の上にない

6 - AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF) 6.1 – ディスプレイ



選択されたマーベリック (箱入り)

マーベリック ケージ/アンケージ ステータス

センサー選択ダイヤモンド

定着オプション
瞬時
ディレイ 1 / ディレイ 2

マーベリック シーカー センター

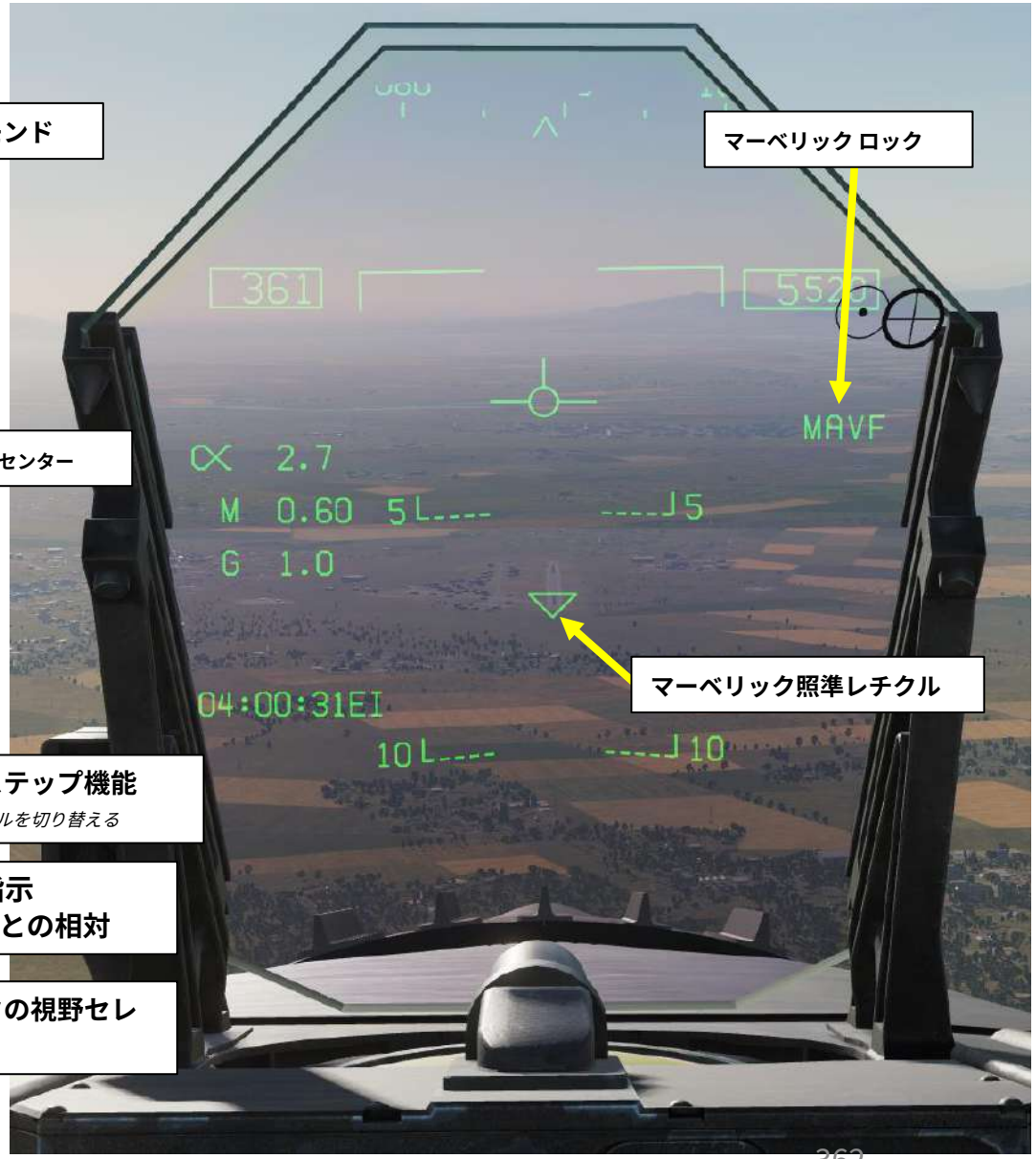
ウェポンステップ機能
選択したミサイルを切り替える

シーカー指示
ボアサイトとの相対

マーベリックの視野セレクター

マーベリックシップモード
シーカーセンターを拡大し、ロックオンして水上のターゲットに命中させるために最適化します

トラックモード
WHT: ホワイト トラック、シーカーはホット ターゲットにロックしようとします。
BLK: ブラック トラック、シーカーはコールド ターゲットにロックしようとします。

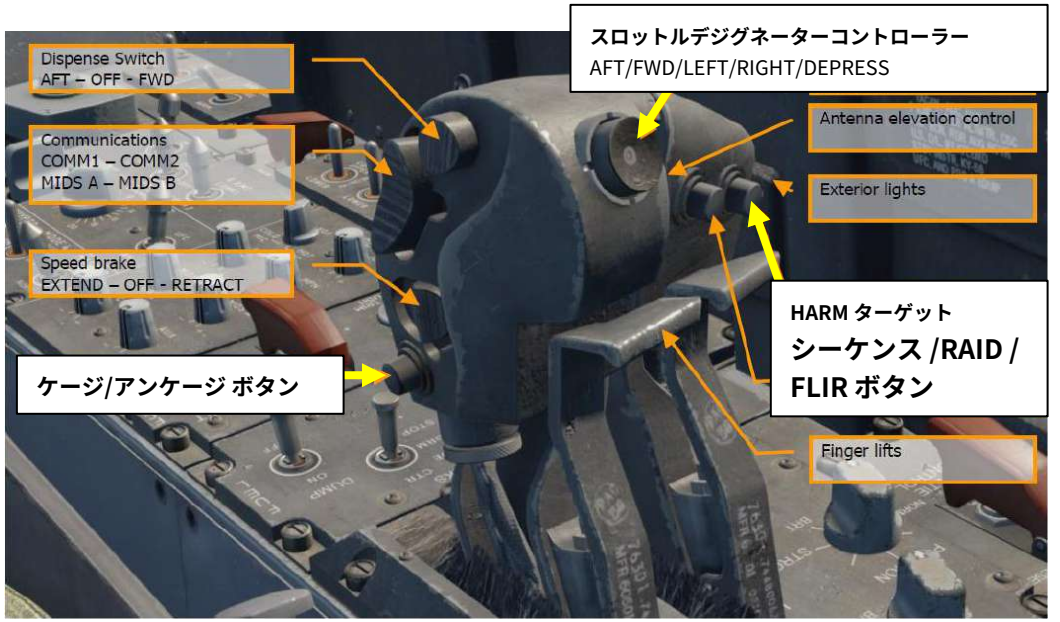


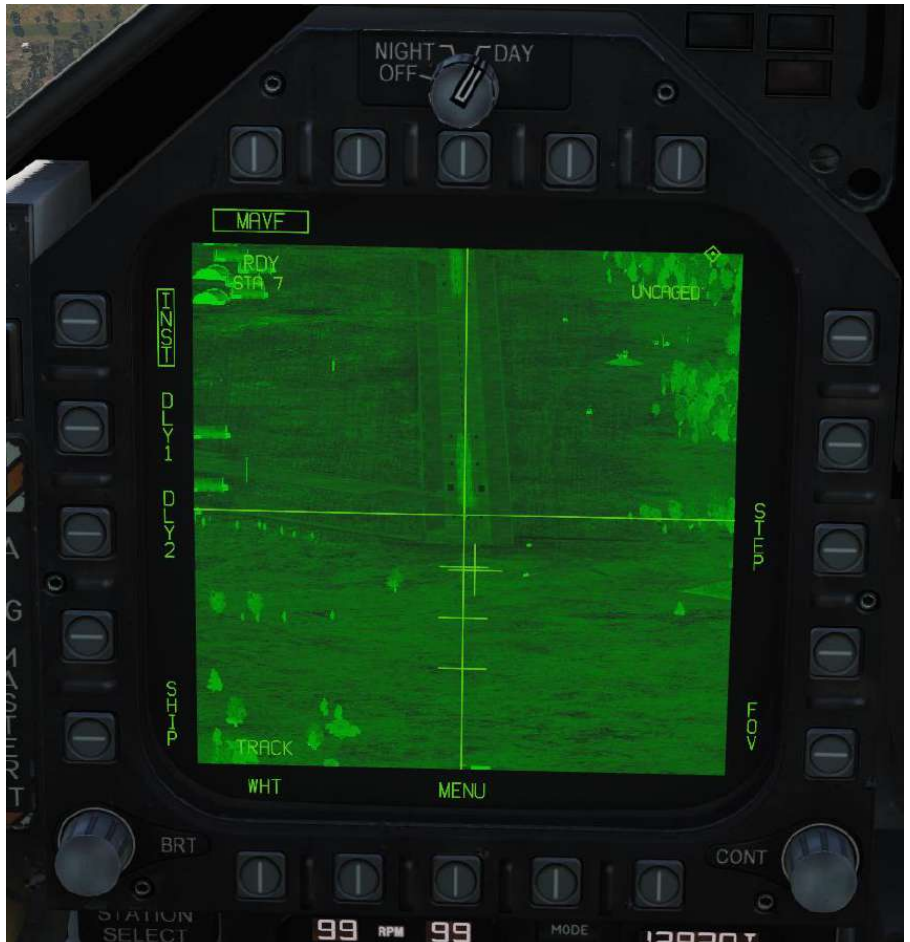
マーベリック ロック

マーベリック照準レチクル

6 - AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF) 6.2 - コントロール

IR-Seeker Maverick を操作するには、まず SMS (Stores Management System) ページで選択し、Master Arm On を設定して A/G Master Mode を押してクールダウンさせます (武器セクションに表示されます)。次に、TAC ページに戻って IMAV DSPLY を選択すると、Maverick シーカー ヘッド フィードを選択できます。次に、Sensor Control Switch を Maverick Feed DDI に使用し、Maverick をアンケージし、TDC Depress ボタンを押しながら、Maverick をターゲットに向けます。TDC Depress ボタンを放すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。





セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 武装マトリックス
  - 1.3 – 私の武器コントロール設定
  - 1.4 – SMS (店舗管理システム) ページ
  - 1.5 – 爆弾投下モード

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 (CCIP)
    - 2.1.2 – MK-82 (CCRP/自動)
  - 2.2 – MK-20 ロックアイ クラスター爆弾 (CCIP)
  - 2.3 – ロケット
  - 2.4 – M61A2 砲 (空対地)
  - 2.5 – GPS 誘導兵器
    - 2.5.1 – GBU-38 JDAM (事前計画済み)
    - 2.5.2 – GBU-38 JDAM (TOO + ターゲティングポッド)
    - 2.5.3 – AGM-154A JSOW (TOO + ウェイポイント指定)
  - 2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザーガイド)
  - 2.7 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF)
    - 2.7.1 – AGM-65F ミサイル IR シーカーのみ
    - 2.7.2 – AGM-65F ミサイル スレーブ (ターゲティング ポッド)
    - 2.7.3 – AGM-65F ミサイル奴隷 (GMT レーダー)
  - 2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導 MAV)
  - 2.9 – AGM-88C HARM 対放射線ミサイル
    - 2.9.1 – AGM-88C 害 (TOO)
    - 2.9.2 – AGM-88C HARM (SP)
    - 2.9.3 – AGM-88C HARM (PB)
  - 2.10 – AGM-84D ハープーン対艦ミサイル
    - 2.10.1 – AGM-84D ハープーン (BOL)
    - 2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL)
    - 2.10.3 – AGM-84D ハープーン (SEA レーダー)
  - 2.11 – AGM-84E スラム巡航ミサイル
    - 2.11.1 – AGM-84E SLAM の紹介
    - 2.11.2 – 武器のセットアップ
    - 2.11.3 – ターゲット指定
      - 2.11.3.1 – TOO / ウェイポイント
      - 2.11.3.2 – TOO / ポッドのターゲティング
      - 2.11.3.3 – TOO / 空対地レーダー
      - 2.11.3.4 – 事前計画済み
    - 2.11.4 – 武器の発射と制御
  - 2.12 – AGM-84H SLAM-ER 巡航ミサイル
    - 2.12.1 – AGM-84H SLAM-ER はじめに
    - 2.12.2 – 武器のセットアップ
    - 2.12.3 – ターゲット指定
      - 2.12.3.1 – TOO / ウェイポイント
    - 2.12.4 – 武器の発射と制御
  - 2.13 – AGM-62 Walleye II TV誘導滑空爆弾
    - 2.13.1 – AGM-62 Walleye II (データリンクポッドなし)
    - 2.13.2 – AGM-62 Walleye II (データリンクポッド付き)
  - 2.14 – ADM-141A TALD (戦術空中発射デコイ)

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – M61A2 ガン
    - 3.1.1 – M61A2 砲 (ファンネル / レーダー追跡なし)
    - 3.1.2 – M61A2 砲 (レーダー追跡)
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー
    - 3.2.1 – AIM-9M (レーダーなし)
    - 3.2.2 – AIM-9M (レーダー)
  - 3.3 – AIM-9X サイドワインダー (JHMCS)
  - 3.4 – AIM-7M スパロー (レーダー)
  - 3.5 – AIM-120B AMRAAM (レーダー)

- **4 – 選択兵器投棄**

- **5 – ビデオチュートリアル**

1.1 - はじめに

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82	500 ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: MFUZ NOSE*** *エフーズ インスト*	CBU-99	500ポンド対戦車クラスター爆弾 ***必要な信管: MFUZ VT*** ***HT 機能: HOB (バーストの高さ) - 1500 を設定します。***
MK-82SE (スネークアイ)	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾 ***必要な信管: MFUZ NOSE*** *エフーズ インスト*	MK-20 ロックアイ	無誘導クラスター爆弾 ***必要な信管: MFUZ VT*** ***HT 機能: HOB (バーストの高さ) - 1500 を設定します。***
MK-83	1000 ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: MFUZ NOSE*** *エフーズ インスト*	BDU-33	25 lbs 無誘導訓練爆弾 ***必要な信管: MFUZ NOSE*** *エフーズ インスト*
MK-84	2000 ポンドの低抗力無誘導爆弾 ***必要な信管: MFUZ NOSE*** *エフーズ インスト*	AGM-154A/C JSOW	全地球測位システム (GPS) 誘導の共同スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾 ***必要な信管: EFUZ INST*** ***HT 機能 (AGM-154A): HOB (バーストの高さ) を設定します。***
GBU-10/12/16 ペイブウェイ II	2000/500/1000 lbs レーザー誘導爆弾 ***信管が必要: MFUZ OFF*** ***EFUZ INST または DLY1***	GBU-38 (J-82) Jダム	全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾薬 (JDAM) 爆弾
AGM-62 ER/DL スケトウダラ II	2000 ポンドの TV 誘導爆弾。ER/DL は「Extended Range/Datalink」の略です。		

SMS Designations	
Type	**SMS Designation**
GBU-38	J-82
GBU-32	J-83
GBU-31	J-84
GBU-31(V)	J-109
AGM-154A	JSA
AGM-154C	JSC

1.1 - はじめに

銃

武器	タイプ
M61A2 バルカン	6連装20mmガトリング式回転砲（578発）

空対空ミサイル

武器	タイプ
AIM-9L/M/P サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AIM-7F/M スパロー	セミアクティブレーダー誘導空対空ミサイル
AIM-120 アムラーム	高性能中距離空対空ミサイル (AMRAAM)、アクティブ レーダー ホーミング空対空ミサイル

ロケット

武器	タイプ
ズニ MK-71	130 mm (5 インチ) 無誘導ロケット弾
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用

特殊兵器

武器	タイプ
ADM-141A タルド	空対地戦術空中発射デコイ（TALD）

1.1 - はじめに

空対地ミサイル

武器	タイプ
AGM-65F/G マーベリック – IRシーカー (MAVF)	画像赤外線システム (MAVF) によって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。
AGM-65E マーベリック – レーザー誘導 (MAV)	強化された施設とより重い貫通爆破破片弾頭のために最適化されたレーザー指示誘導システム (MAV) によって誘導される空対地ミサイル
AGM-88C HARM	空対地高速対放射線ミサイル (HARM) ミサイル。対放射線誘導は、レーダーからの電波放射に照準を合わせ、地対空ミサイル (SAM) サイトを攻撃できるようにします。
AGM-84D ハープーン	全天候型、水平線上、対艦ミサイル システム。
AGM-84E スラム	精密誘導の空中発射巡航ミサイルから離れてください。スタンドオフランドアタックミサイル
AGM-84H/K スラム-ER	精密誘導の空中発射巡航ミサイルから離れてください。スタンドオフ陸上攻撃ミサイル拡張対応

1.2 - TWISTED-BISCUIT による武装行列

ver. 1.0.2
11 July 2018

F/A-18C Hornet | Stations

9	8	7	6	5	4	3	2	1
AIM-9 ONLY	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	BRU-33	AIM-7 ONLY LAU-115 LAU-115C	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	LAU-115 BRU-33 BRU-41A	AIM-9 ONLY

Common Terms	
Cluster	A bomb which releases hundreds of smaller explosives at a given height or time.
Fuse	Determines the detonation condition of the warhead. Impact or electronic fuse on the head / tail.
Unguided	Once the ordnance is released, it receives no further direction from the pilot.
Fin-Retarding	Deploys a set of fins to slow the ordnance in order to allow the aircraft escape the explosion.
Free-Fall	Does not guide itself to a target.
Semi-Active Radar	Missile relies on the aircraft on-board radar to keep lock of the target.
IR	Infra-red tracking. When launched, the missile locks onto a heat signature and attempts to follow it.

F/A-18C Hornet | Armament Matrix

STATION	NAME	AKA	PURPOSE	TARGETS	FRAG DISTANCE	WEIGHT	LENGTH	RANGE	SPEED	SUB-MUNITIONS	EMPLOYMENT	SUB-MUNITIONS DISPENSER	FUSE	STORES SETTINGS	NOTE	NOTE
BOMBS																
BRU-33	Mk20 Rockeye	CBU-100	Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle Requiring Penetration	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	MK7	Mk331 Mod 1 Timed Fuse OR FMU-140 Radio Proximity Fuse	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to CBU-99 except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	CBU-99		Air-to-Ground Multipurpose Cluster Munition	Armoured Vehicle	Unknown	220kg / 490lbs	2.34m	N/A	N/A	247 x Mk118 Bomblets	Unguided, Free-Fall	SUU-75	FMU-140 Radio Proximity Fuse (Version Dependant)	SMS Page > MFUZ > VT > HOB (Height of Burst) Toggle to desired height	Almost identical to Mk20 Rockeye except for the dispenser and fuze.	Aiming corrected as of DCS 2.5.2.19157 Update 6
BRU-33	Mk-82		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (Approx.)	241kg / 500lbs	2.21m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-82 SnakeEye		Fin-Retarding, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	80m Across, 30m Long (2.400m2) Approx.	258kg / 568lbs	2.27m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Fin-Retarded	N/A	Nose Only	SMS Page > DRAG > RET to toggle fin-retarder.	No longer releases with retarder automatically deployed as of DCS 2.5.2.19157 Update 6	
BRU-33	Mk-83		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Unarmoured or Lightly Armoured Targets	200m Across Approx.	447kg / 1000lbs	3.01m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-33	Mk-84		Low-Drag, General Purpose Iron Bomb	Armoured Targets	360m Across Approx.	894kg / 2000lbs	3.84m	N/A	N/A	N/A	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only	SMS Page > MFUZ > Nose	Nose fuse only in current version.	
BRU-41A	BDU-33		Training, "Dumb Bomb"	N/A	Dispenses at force of a Shotgun Blast	10kg / 24lbs		N/A	N/A	Phosphorus	Unguided, Free-Fall	N/A	Nose Only		Designed to simulate Mk82	
ROCKETS																
BRU-33 [LAU-10]	ZUNI MK71		Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel		56.3kg / 124lbs	2.93m	4 km	2520 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-61]	MK151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose			
BRU-33 [LAU-68]	M151HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Material / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
BRU-33 [LAU-68]	MK5 HE	Hydra 70	Unguided Rocket	Anti-Tank / Anti-Personnel	10m (can be lethal to soft targets up to 50m)	6.2kg / 13.6lbs	1.06m	8.8 km	4388 km/h	N/A	Unguided, MK66 Solid-Fuel Rocket Motor Propelled	N/A	Nose	SMS > MTR > MK66 to set rocket motor.		
MISSILES																
Wing	AIM-9L	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, MK36 Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		Less advanced seeker than AIM-9M	
Wing	AIM-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	18 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	Laser Proximity Fuse		IR Coolant Required	
Wing	CAP-9M	Sidewinder	IR Fire-and-Forget, Air-to-Air Missile	Training	Unknown	85.5kg / 188.5 lbs	2.83m	11 km	2.5 mach	N/A	IR Guided, Reduced Smoke Solid-Fuel Rocket Motor	N/A	N/A			
LAU-115	AIM-7M	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse	Select AIM7 (automatically places you in A/G mode) > SMS > HELO (when tracking helo)	Blast Frag Warhead	
LAU-115	AIM-7F	Sparrow	Radar-Guided, Medium Range, Air-to-Air Missile	Anti-Aircraft, Anti-Helo	Unknown	230kg / 507lbs	3.66m	45 km	3.0 mach	N/A	Semi-Active Radar Guided, Hercules MK58 Dual Thrust Solid Fuel Motor	N/A	Active Radar Proximity Fuse		Continuous Rod Warhead	Continuous Rod Warhead is designed to explode in a radial fashion to shear a target in two.

1.3 - 私の武器コントロール設定

注: これは航空機ごとのセットアップです。武器選択機能の独自のコントロール マッピングを自由にカスタマイズしてください。

Forward: AIM-7 Sparrow (no function for this Early Access version)
Press Down: AIM-9 Sidewinder
Aft: M61A2 20mm Gun
Right: AIM-120 AMRAAM
Left: No Function

トリマー 右ウィング ダウン
トリマー プル
トリマー左ウイングダウン

↑ サイドワインダーを選択
→ アムラームを選択
↓ スズメを選択
← ガンを選択

ウェポンリリース

↑
→ TDC - 抑圧
↓
← ケージ/アンケージボタン

ガントリガー: セカンド
戻り止め

↑ センサーコントロールスイッチ FWD セ
→ ンサー コントロール Sw. RIGHT セン
↓ サー コントロール Sw. AFT センサー コ
← ントロール Sw. LEFT センサー コント
P ロール Sw. 押す

指定解除 / 前輪操舵ボタン

自動操縦/前輪
ステアリング解除（パドル）

通信スイッチ: COMM 1

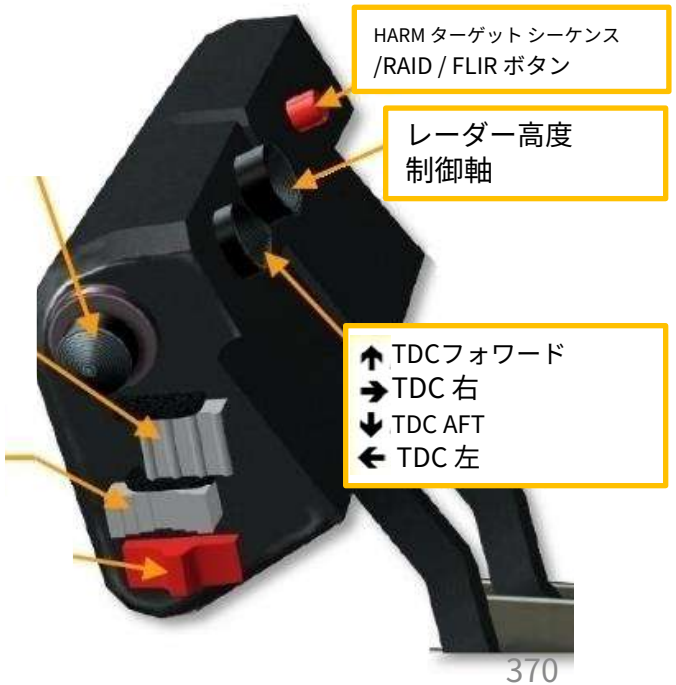
通信スイッチ: COMM 2

スピードブレーキリトラクト

スピードブレーキエクステンド

ATC エンゲージ/ディスエンゲージ

スロットルフィンガーリフト (両方)



HARM ターゲット シーケンス
/RAID / FLIR ボタン

レーダー高度
制御軸

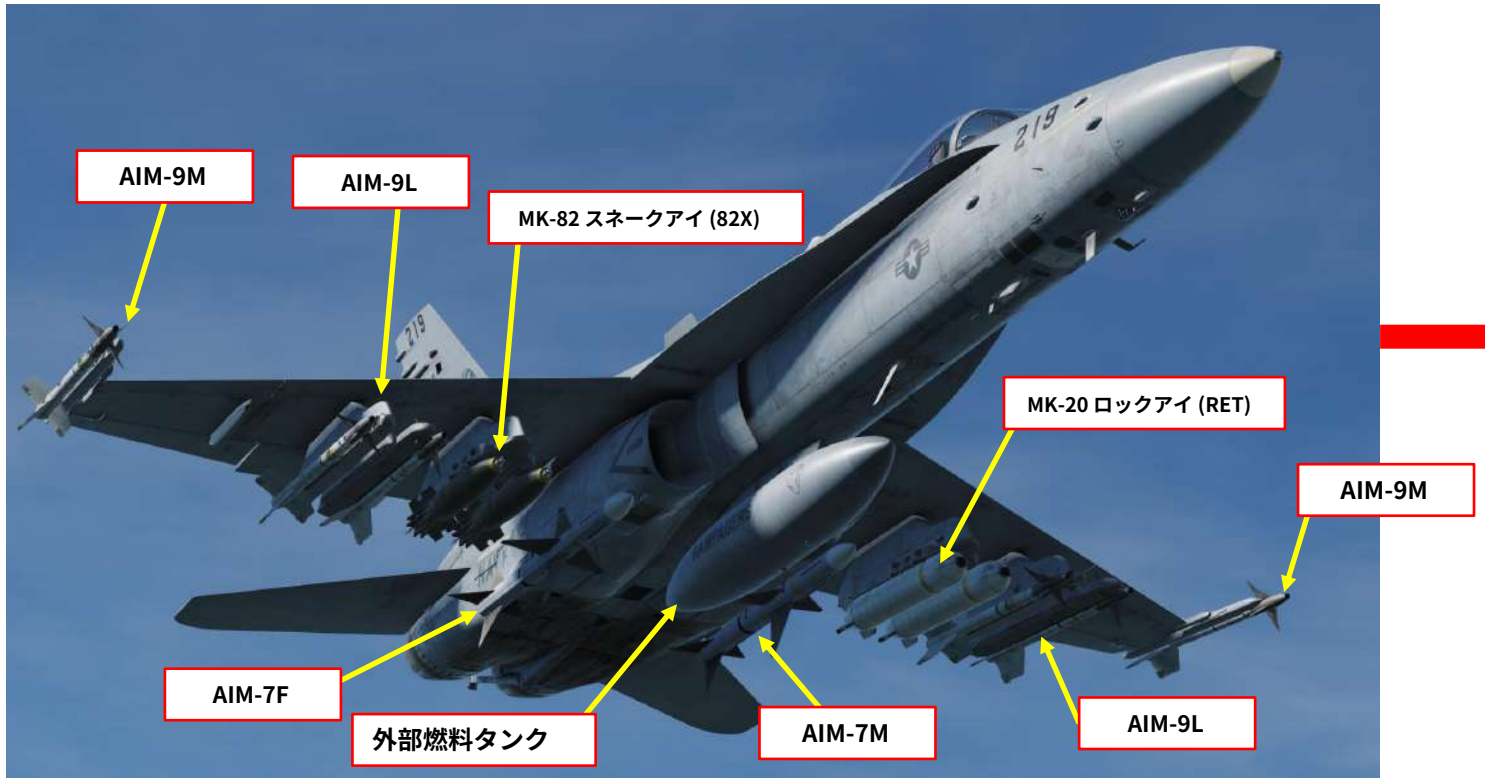
↑ TDCフォワード
→ TDC 右
↓ TDC AFT
← TDC 左

1.4 - SMS ページ（店舗管理システム）

SMS (Stores Management System) ページにアクセスするには、MENU OSB をクリックし、TAC (Tactical) メニューの STORES サブメニューを選択します。

このページは A-10C の DSMS (デジタル ストア管理システム) ページのように機能し、武装を選択し、銃の発射速度、爆弾投下モード、高度な空対空ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムすることができます。

翼型ディスプレイには、航空機のウェポン ステーションに搭載されているすべてのストアの数、タイプ、およびステータスが表示されます。武器ラックはひし形の記号で示され、下の数字はラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示します。RDY（準備完了、STBY（スタンバイ）、SEL（選択）、LKD（ロック）、ULK（ロック解除）などの武器のステータスを示すために、武器の数の下にさまざまな表示を表示できます。残りの銃のラウンドは上部に表示されます翼型の (578 は全負荷、XXX は空の場合)。



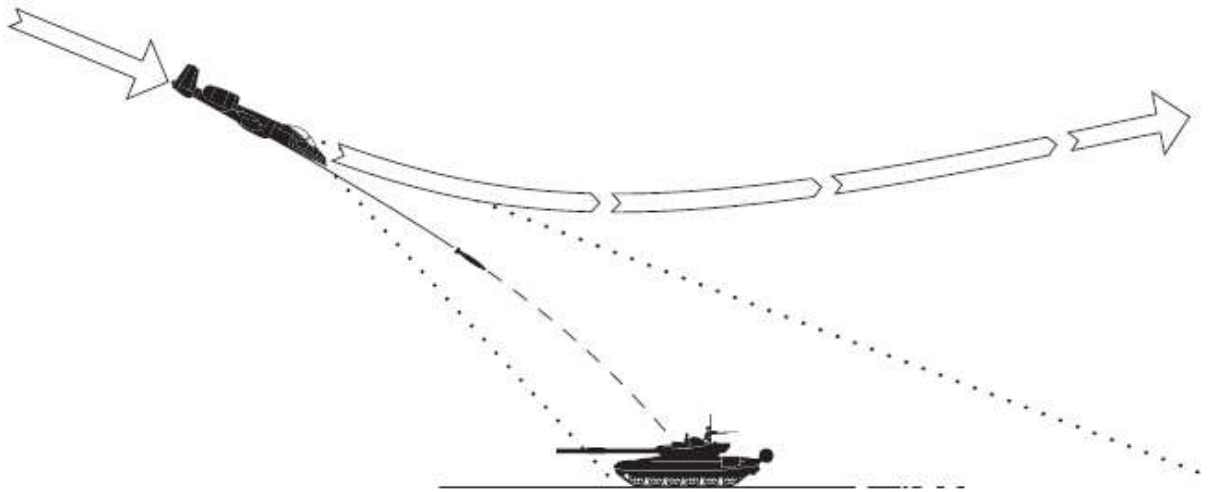
1.5 - 爆弾投下モード CCIP & CCRP (AUTO)

爆弾を投下するには、CCRP または CCIP モードの 2 つの方法があります。

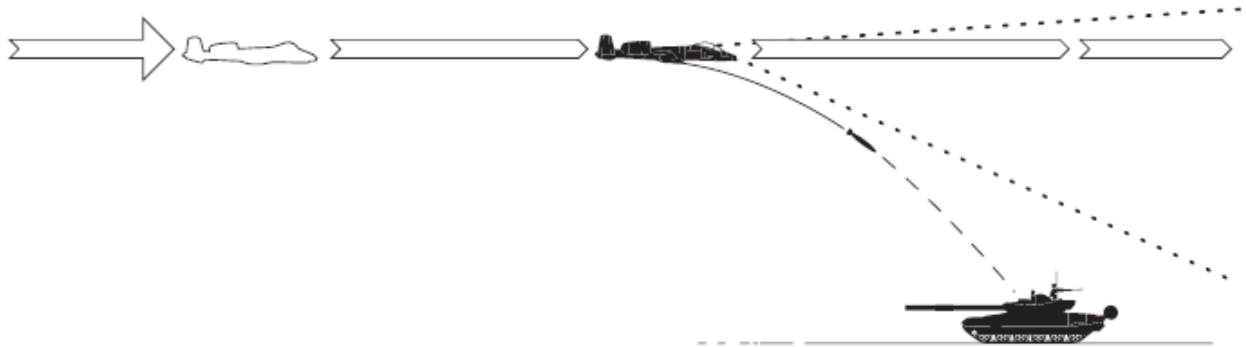
CCIP モードは伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に向かって潜ると、レチクルが爆弾の着弾位置を教えてくれます。

ただし、特に対空防御がターゲットを取り囲んでいる場合、急降下爆撃は危険なビジネスです。下に行くほど脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRP モードを使用すると、飛び込むことなくまっすぐ水平に飛行できます。HUD は、レーダーで指定したターゲットに対していつ爆弾を発射するかを教えてくれます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRP モードは AUTO モードとも呼ばれます。



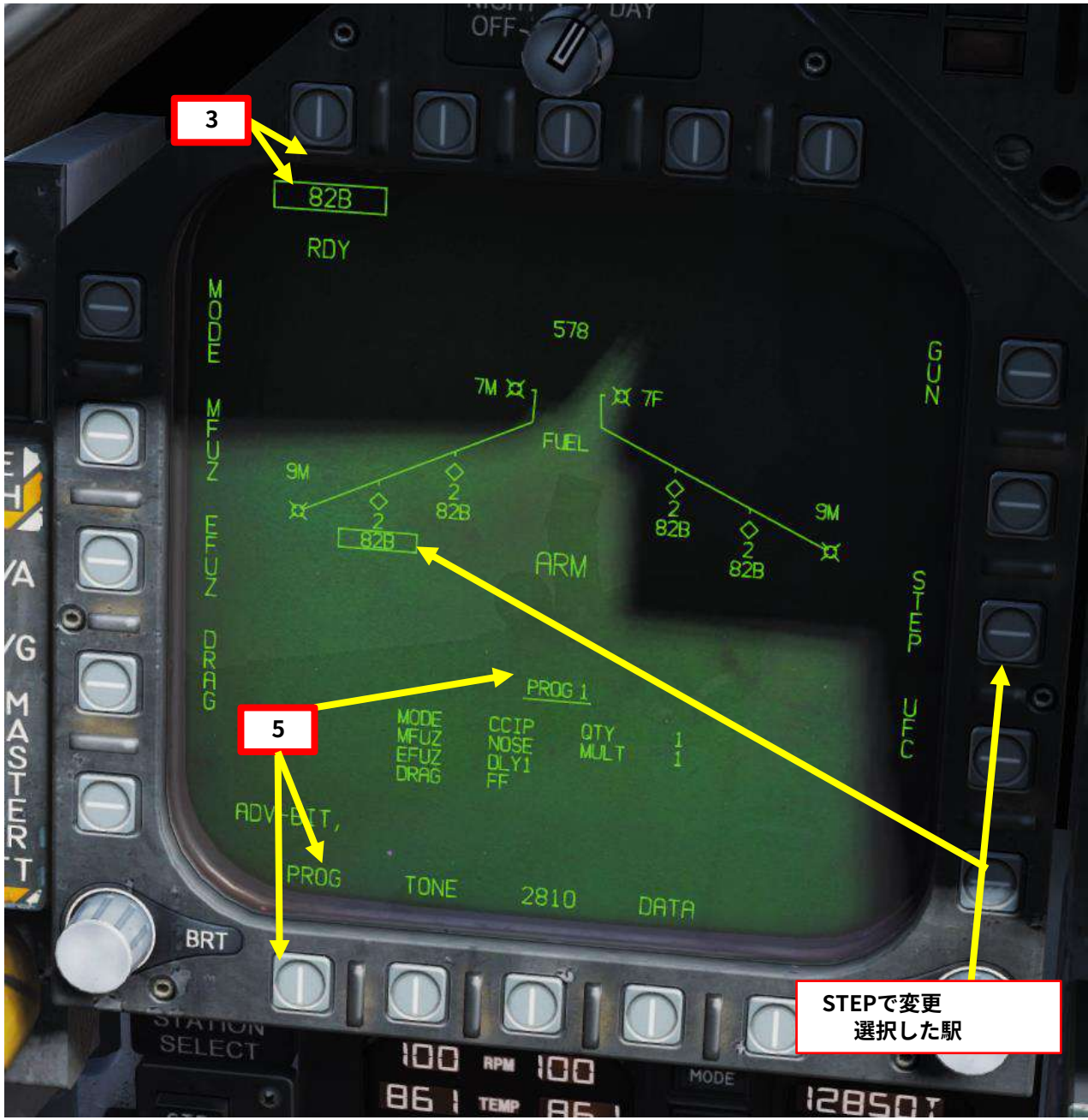
CCIP: 継続的に計算された衝撃点



CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

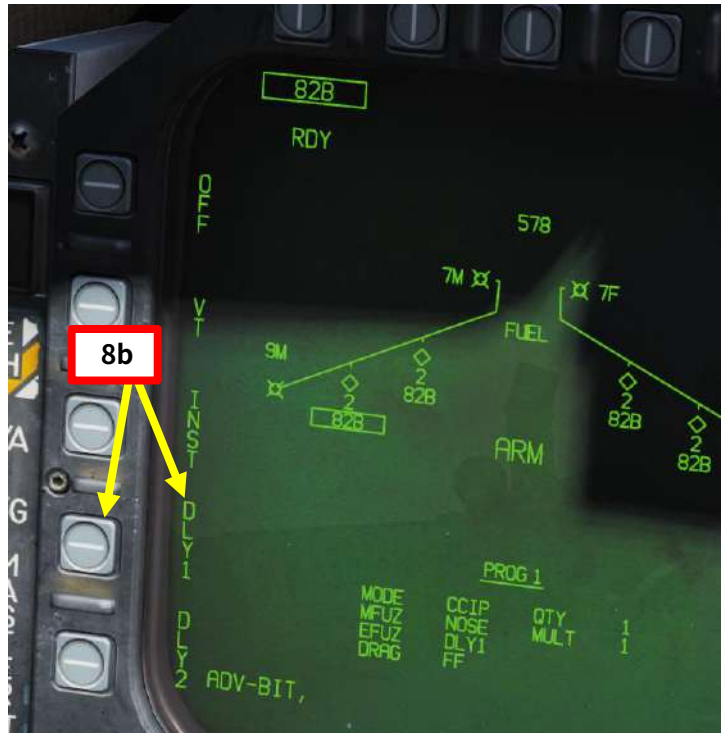
2.1.1 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCIP リリースモード

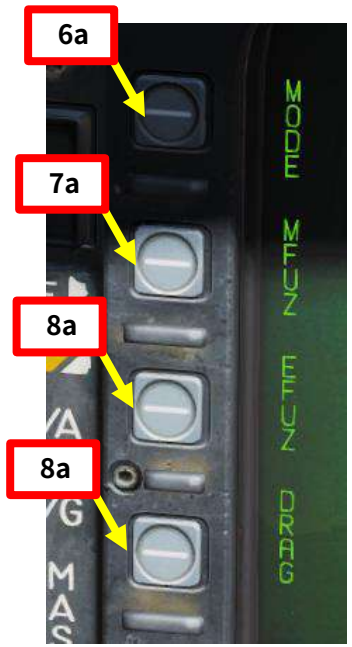
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 目的の爆弾をクリックして選択します (82B)
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROG の横にある OSB でプログラムを切り替えます。PROG 1 を使用します。



2.1.1 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCIP リリースモード

6. MODE の横にある OSB をクリックし、OSB をクリックして CCIP モードを選択します。
7. MFUZ (Mechanical Fuze) の横にある OSB をクリックし、NOSE の横にある OSB を押します。
8. EFUZ (Electronic Fuze) の横にある OSB をクリックし、必要に応じて DLY1 の横にある OSB を押してディレイを追加します。そうでない場合は INST に設定します。
9. DRAG の横にある OSB をクリックし、爆弾の種類に応じて FF (自由落下低抗力爆弾) または RET (遅延信管) のいずれかの OSB を押します。





MFUZ (Mechanical Fuze)
- OFF
- NOSE (Nose Fuze Only)
- TAIL (Tail Fuze Only)
- NT (Nose and Tail)

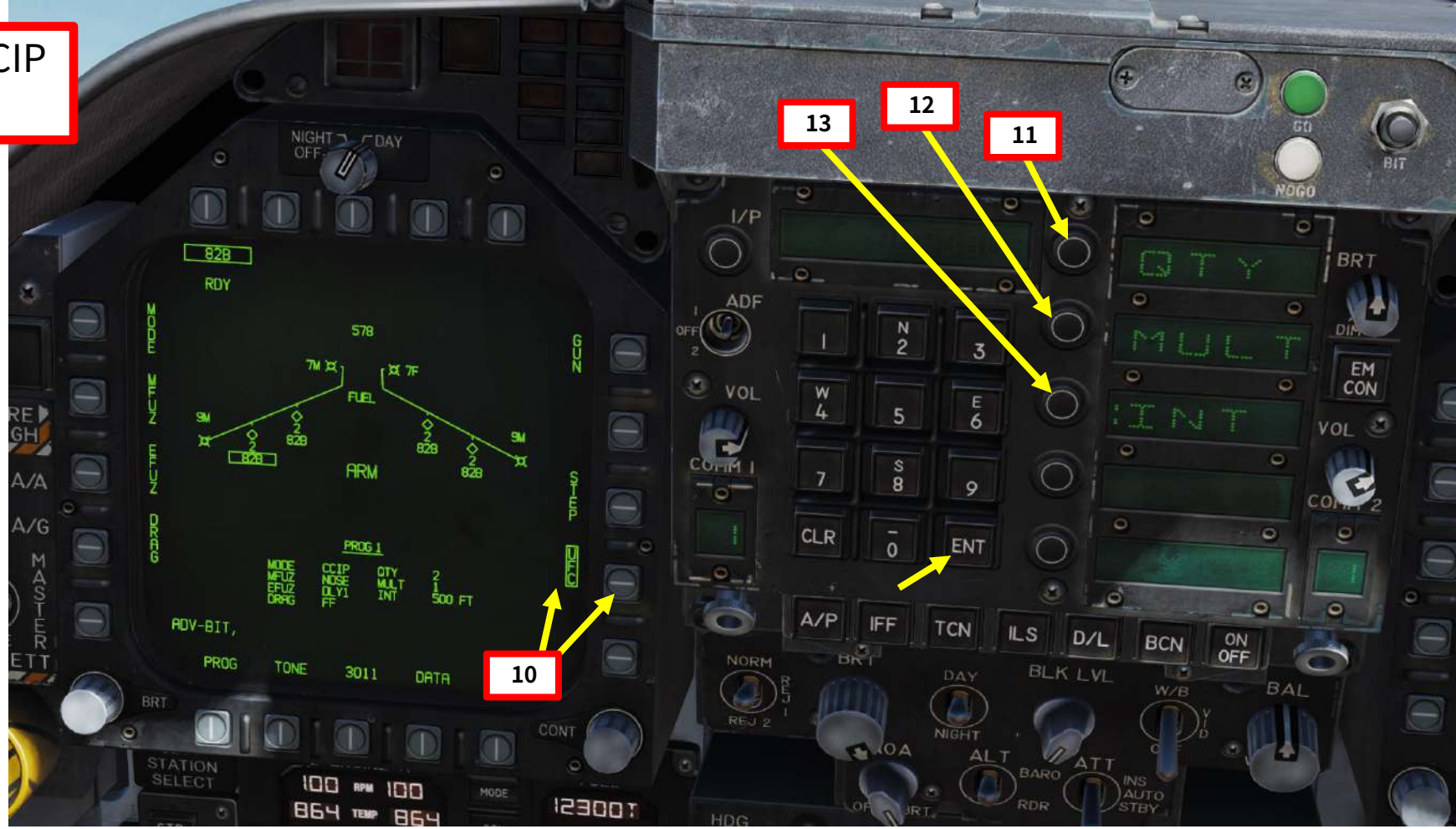
EFUZ (Electronic Fuze)
- OFF
- VT (Variable Time or Proximity)
- INST (Instantaneous)
- DLY1 (Delay 1)
- DLY2 (Delay 2)

DRAG
- FF (Free Fall)
- RET (Retarded)

2.1.1 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCIP リリースモード

10. « UFC » の横にある OSB をクリックして、STORES ページの UFC キーパッドを有効にします。
11. QTY の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 2 » を入力し、« ENT » (« : » はオプションが選択されていることを意味します) を押して、リリースごとに 2 つの爆弾を設定します。

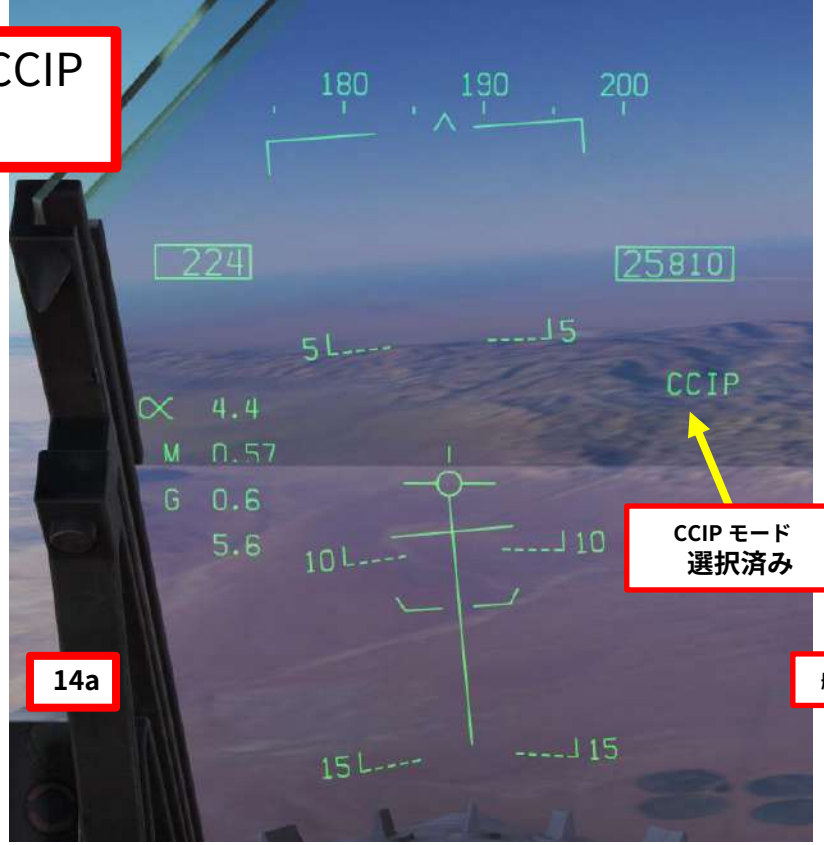
12. MULT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 1 » を入力し、« ENT » を押して武器ステーションから同時に放出される 1 つの爆弾を設定します。
13. INT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 500 » と入力し、« ENT » を押して 500 フィートの爆弾衝突間隔を設定します。

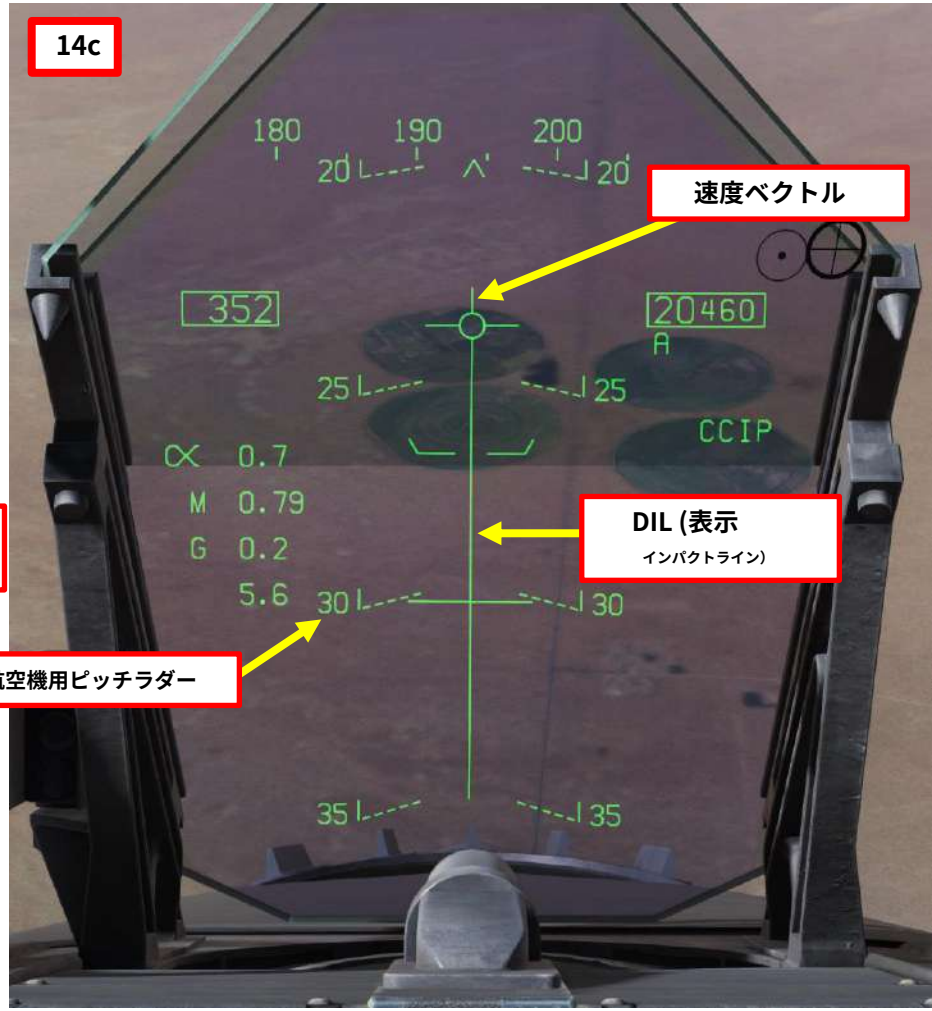


Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

2.1.1 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCIP リリースモード

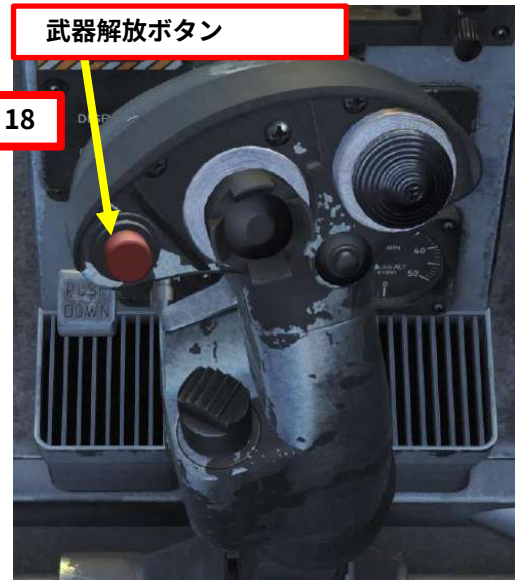
14. ターゲットに対して 30 ～ 45 度のダイビングを開始します
15. 爆弾落下線とも呼ばれる DIL (Displayed Impact Line) にターゲットを垂直に合わせます。

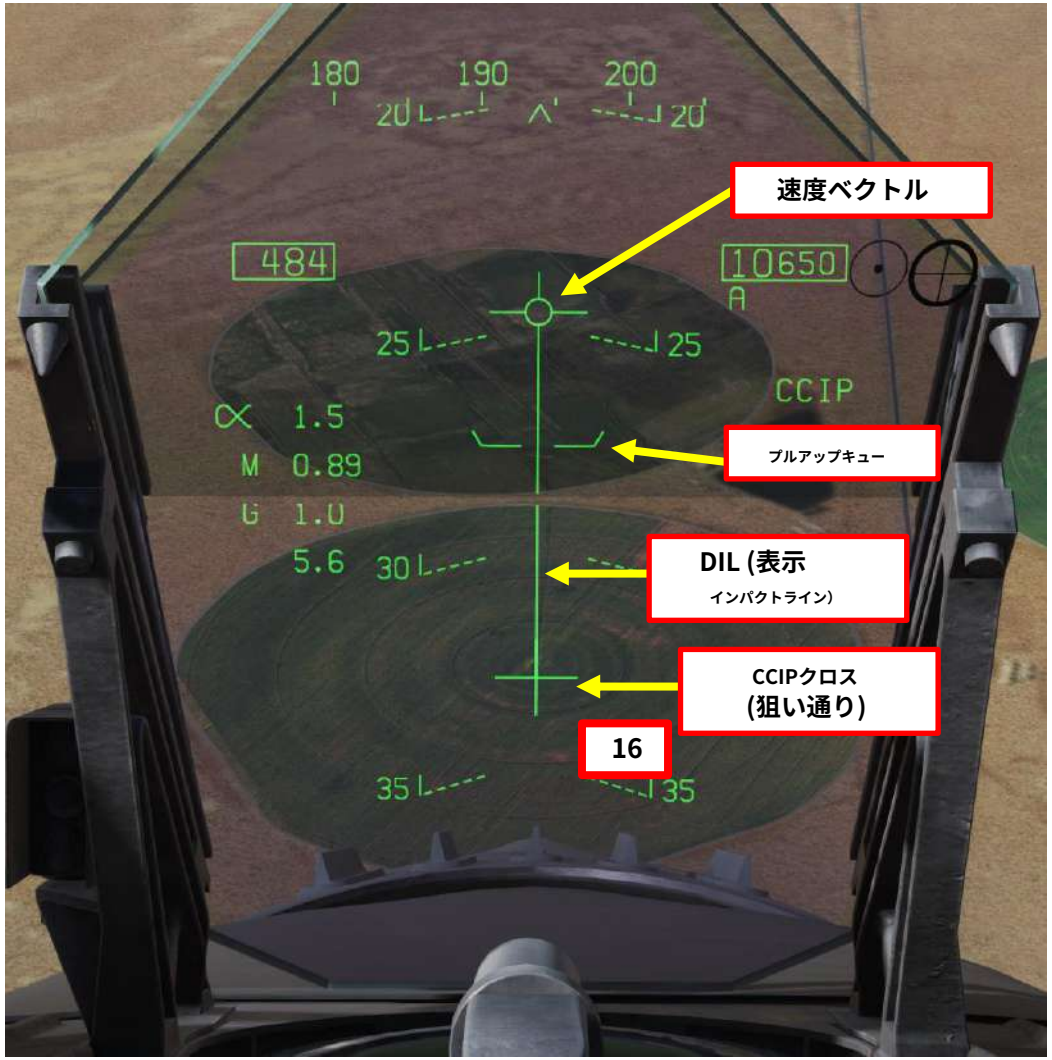




2.1.1 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCIP リリースモード

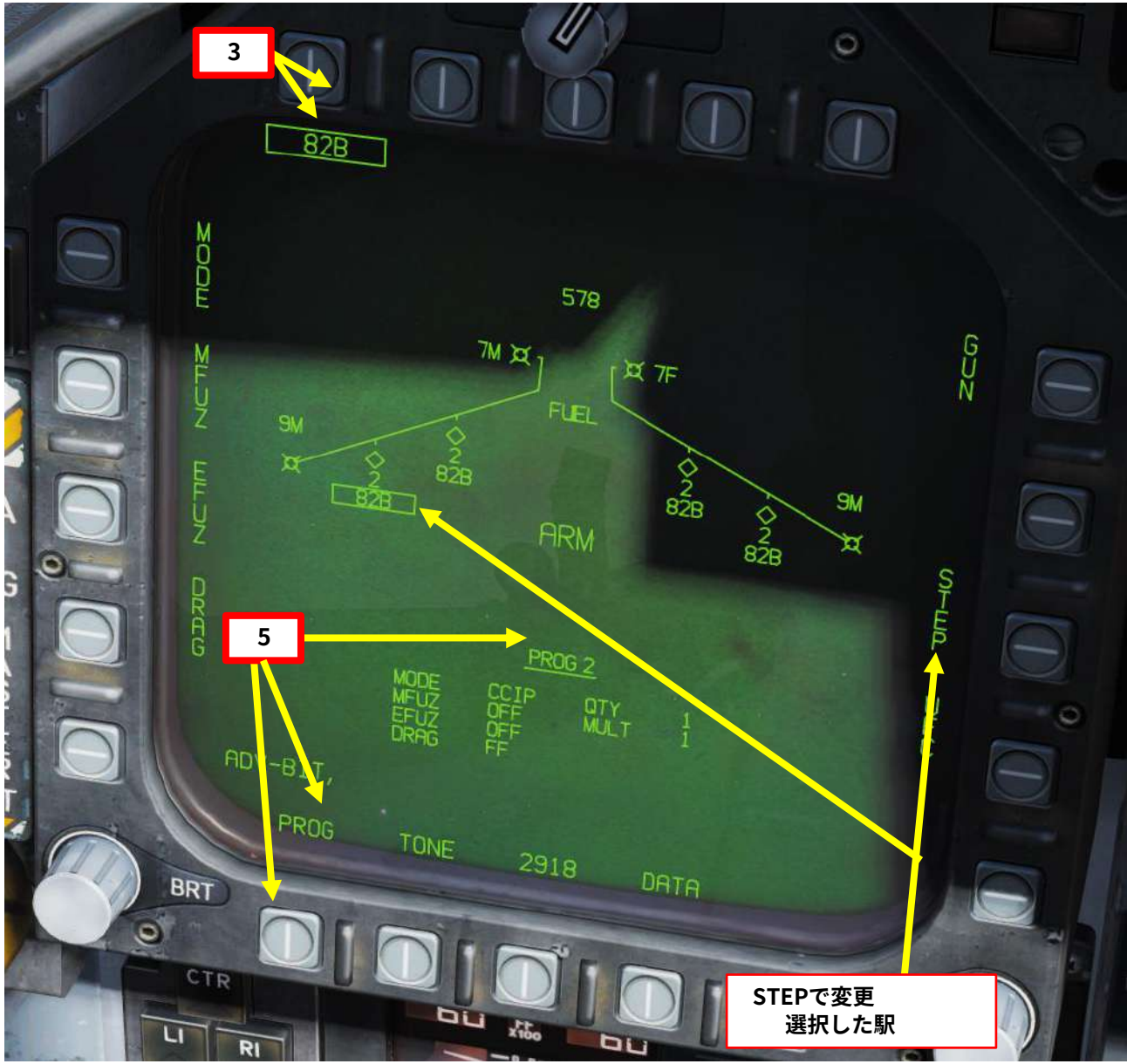
16. 爆撃ソリューションが計算されると、CCIP クロスが表示されます。
17. 機体を操縦して、DIL を垂直に保ち、CCIP クロスをターゲットに合わせます。
18. CCIP クロスがターゲット上に来たら、Weapon Release ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。プログラムされたすべての爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。
19. 速度ベクトルが PULL UP キューに到達する前にプルアップします。





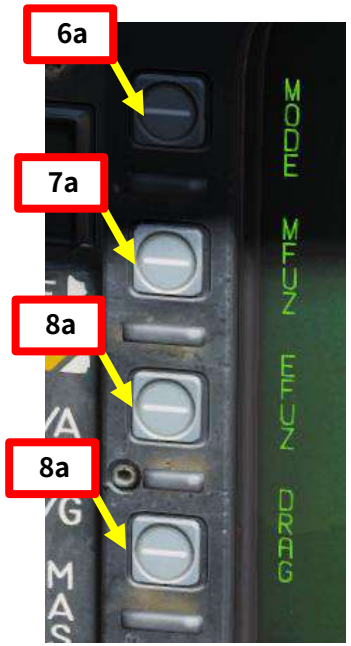
2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 目的の爆弾をクリックして選択します (82B)
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROG の横にある OSB でプログラムを切り替えます。PROG 2 を使用します。



2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

6. MODE の横にある OSB をクリックし、OSB をクリックして AUTO モードを選択します。
7. MFUZ (Mechanical Fuze) の横にある OSB をクリックし、NOSE の横にある OSB を押します。
8. EFUZ (Electronic Fuze) の横にある OSB をクリックし、必要に応じて DLY1 の横にある OSB を押してディレイを追加します。そうでない場合は INST に設定します。
9. DRAG の横にある OSB をクリックし、爆弾の種類に応じて FF (自由落下低抗力爆弾) または RET (遅延信管) のいずれかの OSB を押します。

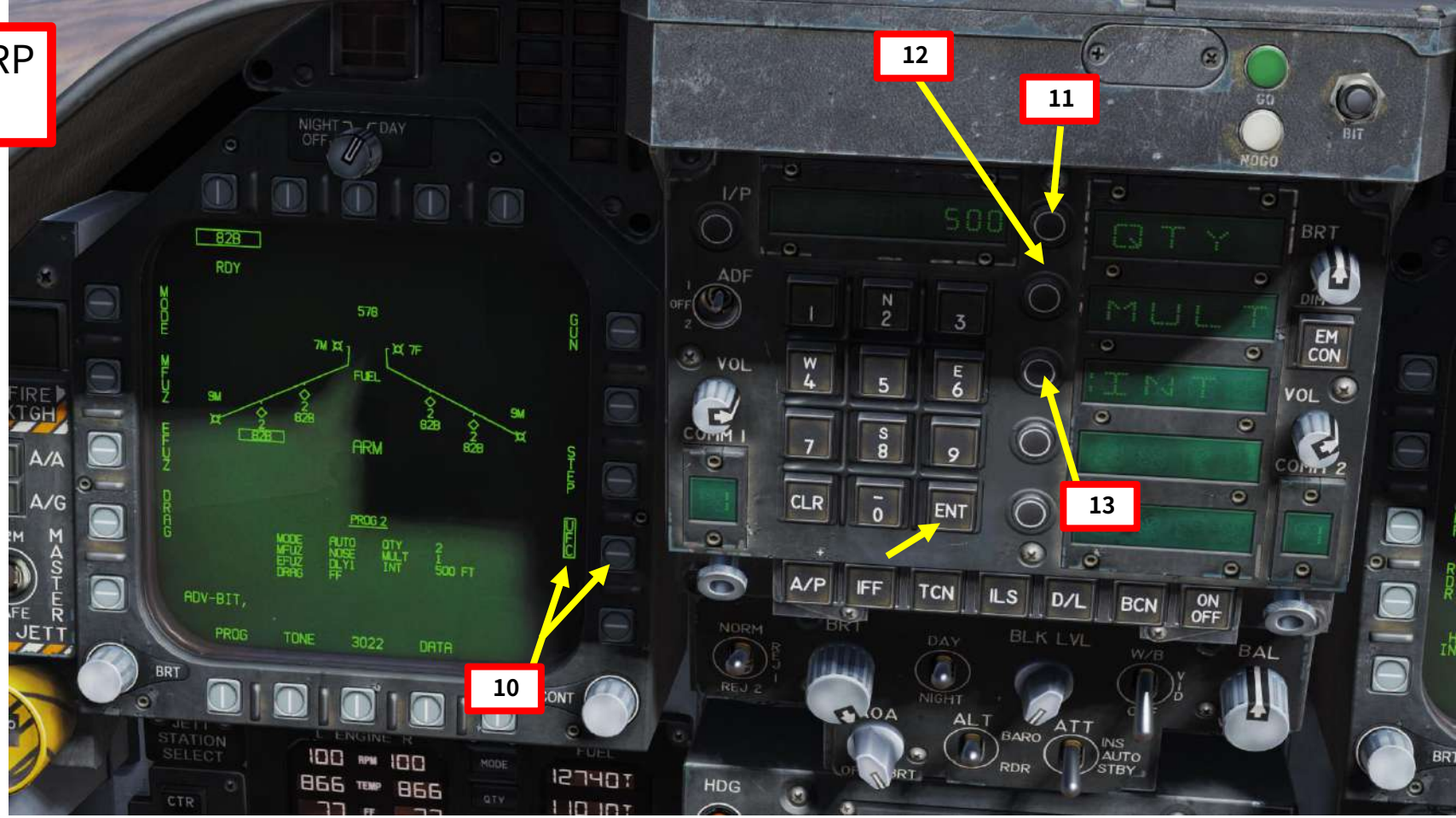


- MFUZ (Mechanical Fuze)
  - OFF
  - NOSE (Nose Fuze Only)
  - TAIL (Tail Fuze Only)
  - NT (Nose and Tail)
- EFUZ (Electronic Fuze)
  - OFF
  - VT (Variable Time or Proximity)
  - INST (Instantaneous)
  - DLY1 (Delay 1)
  - DLY2 (Delay 2)
- DRAG
  - FF (Free Fall)
  - RET (Retarded)

2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

10. « UFC » の横にある OSB をクリックして、STORES ページの UFC キーパッドを有効にします。
11. QTY の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 2 » を入力し、« ENT » (« : » はオプションが選択されていることを意味します) を押して、リリースごとに 2 つの爆弾を設定します。

12. MULT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 1 » を入力し、« ENT » を押して武器ステーションから同時に放出される 1 つの爆弾を設定します。
13. INT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 500 » と入力し、« ENT » を押して 500 フィートの爆弾衝突間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

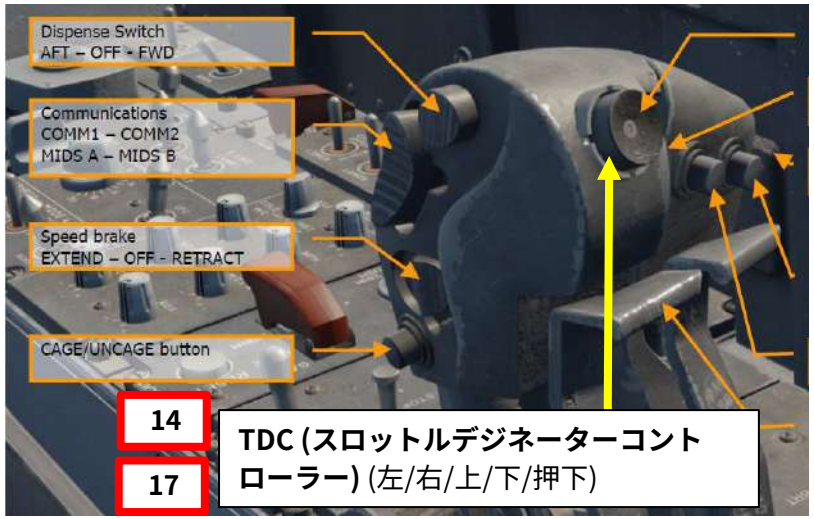
2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

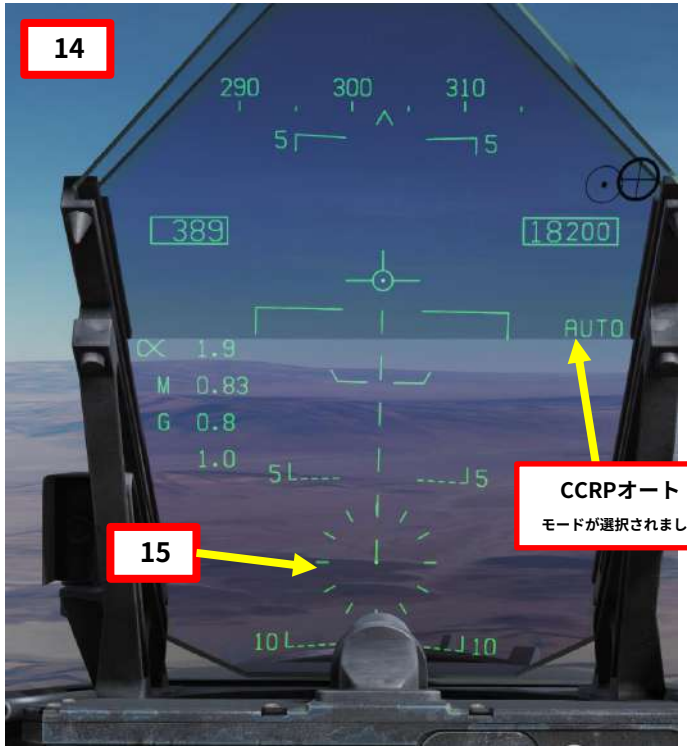
14. TDC (Throttle Designator Controller) を HUD にスレーブするには、センサー コントロール スイッチ FWD を押します。

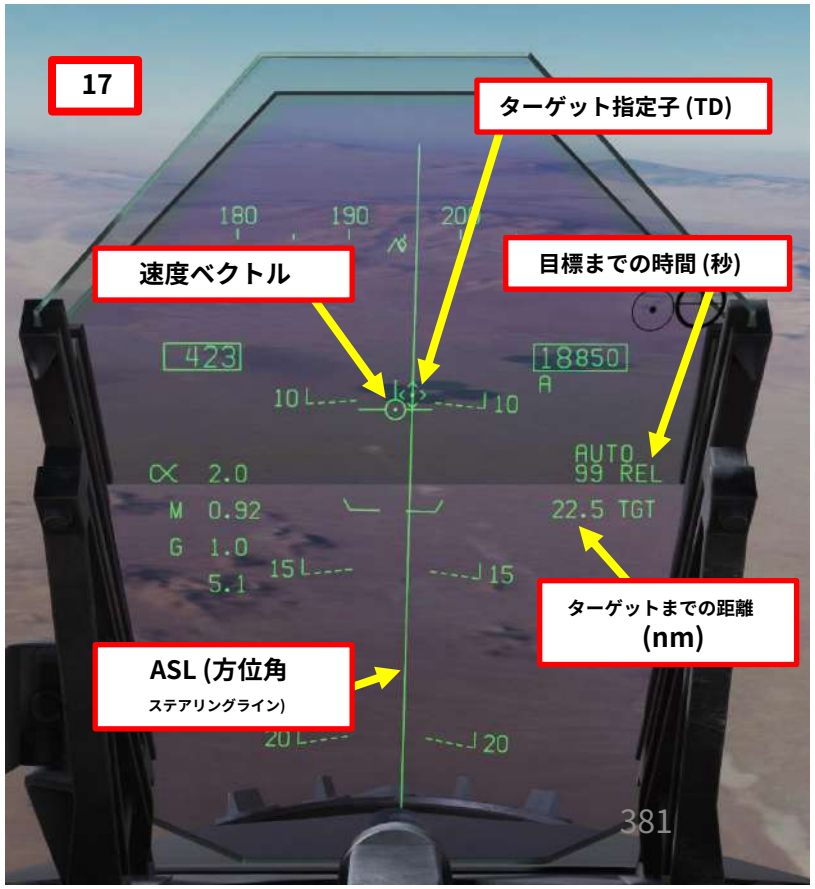
15. « ボールとチェーン » が表示されます。CCRP の基準点を作成するには、TDC で空間内の特定の点を指定する必要があります。

16. ターゲットに対して 25 度のダイブを入力し、速度ベクトルをターゲットに設定します。

17. 速度ベクトルがターゲットに到達したら、TDC を押して (« Enter »)、CCRP 基準点を指定します。

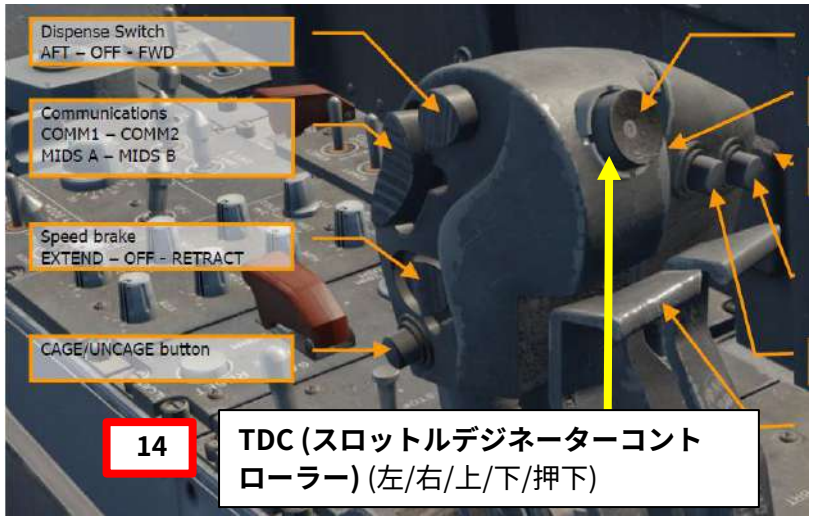


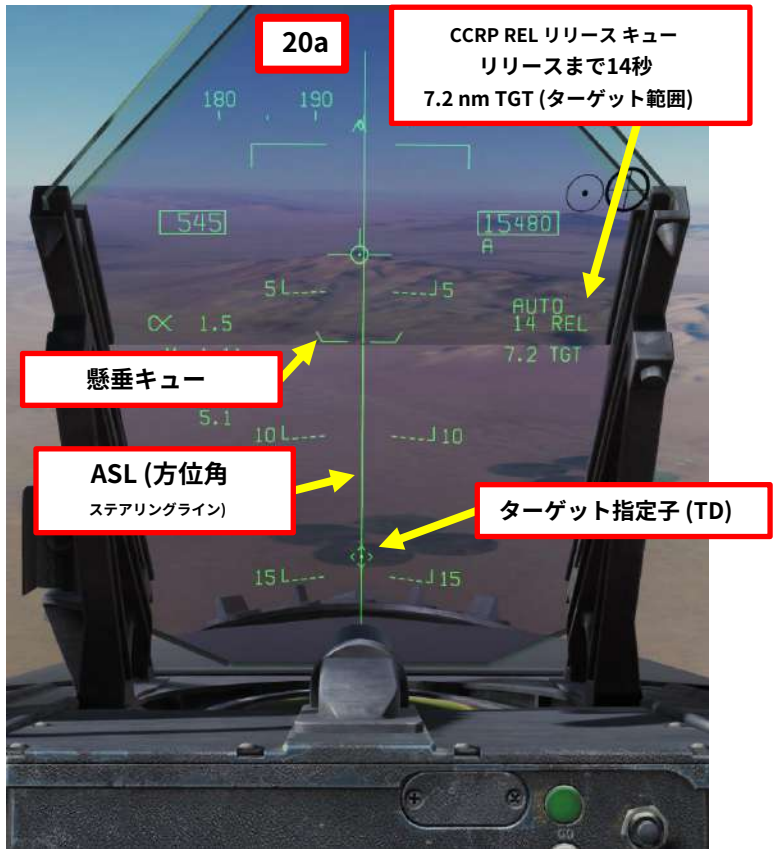


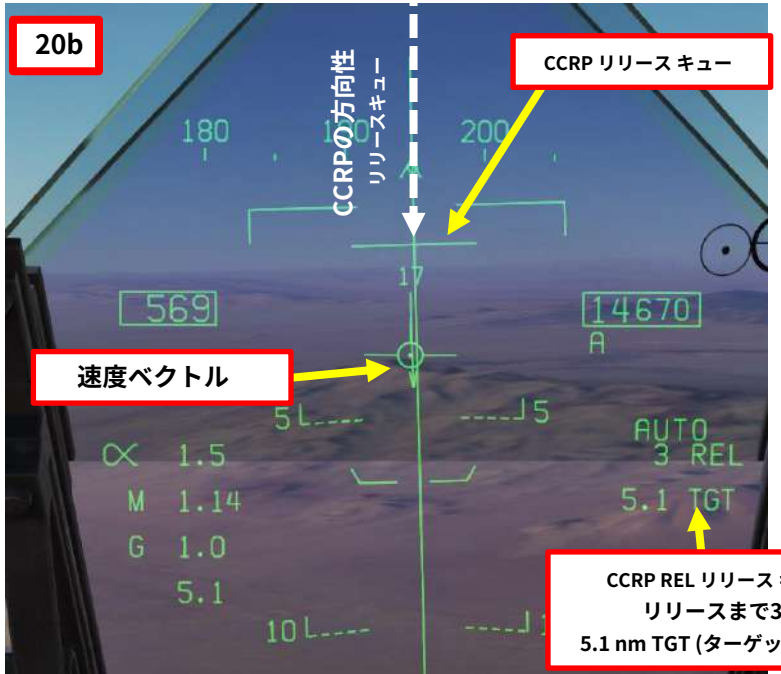


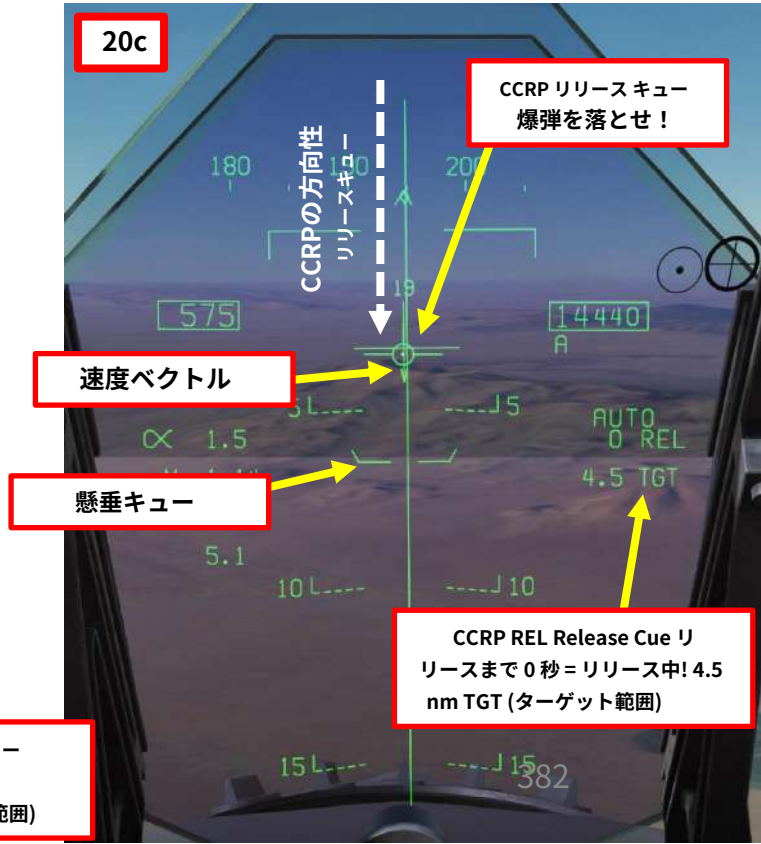
2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

18. TDC コントロールで TD (Target Designator) を回転させて、CCRP 基準点を適切に調整します。
19. 水平に飛行し、速度ベクトルを ASL (アジマス ステアリング ライン) に合わせ、プルアップ キューより上に保ちます。
20. リリース キューが表示されたら、パス内のすべてのボムがリリースされるまで武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。
21. 速度ベクトルが PULL UP キューに到達する前にプルアップします。





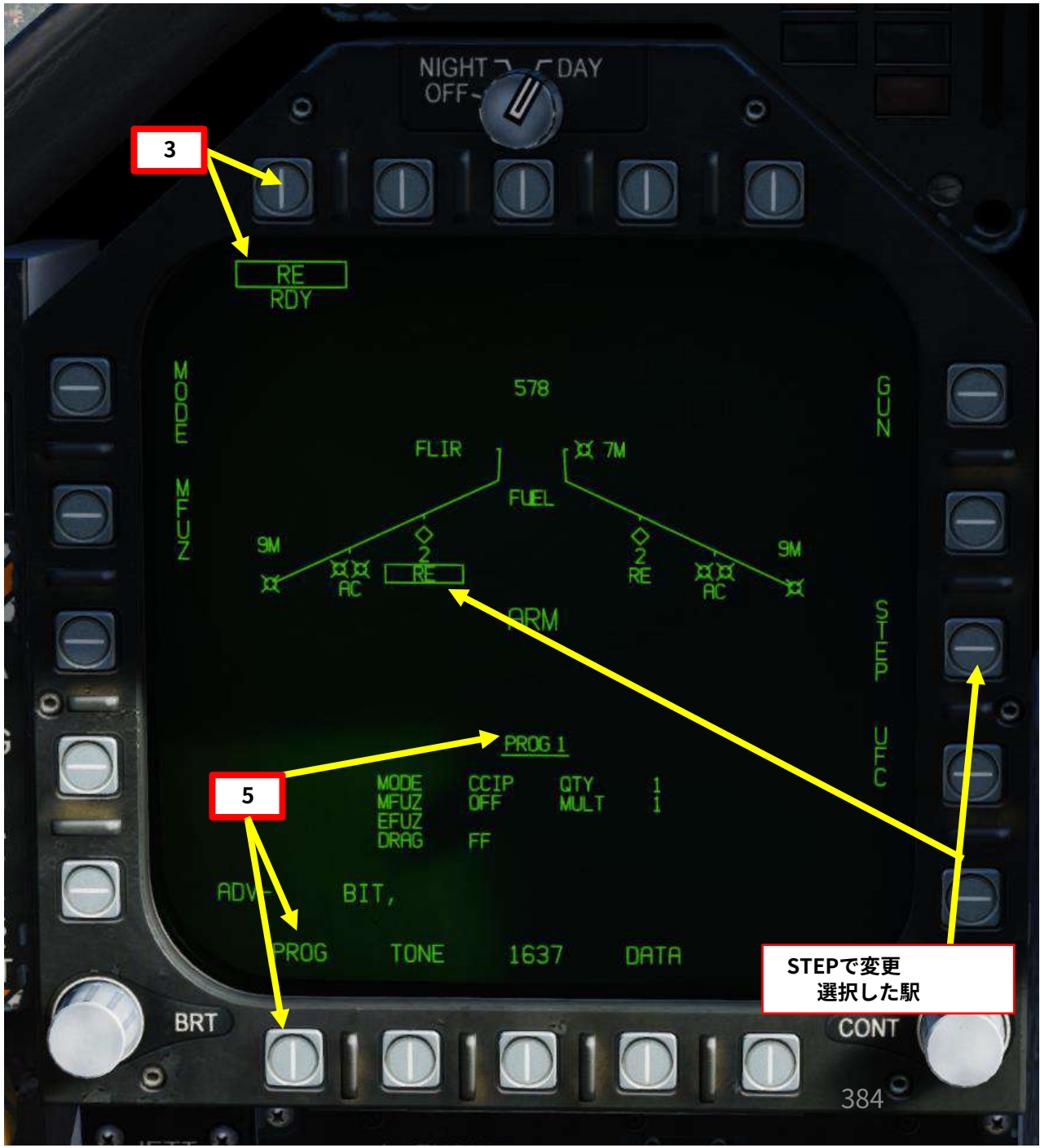




2.1.2 - 無誘導爆弾 (MK-82) CCRP (自動) 解放モード

2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIP リリース モード

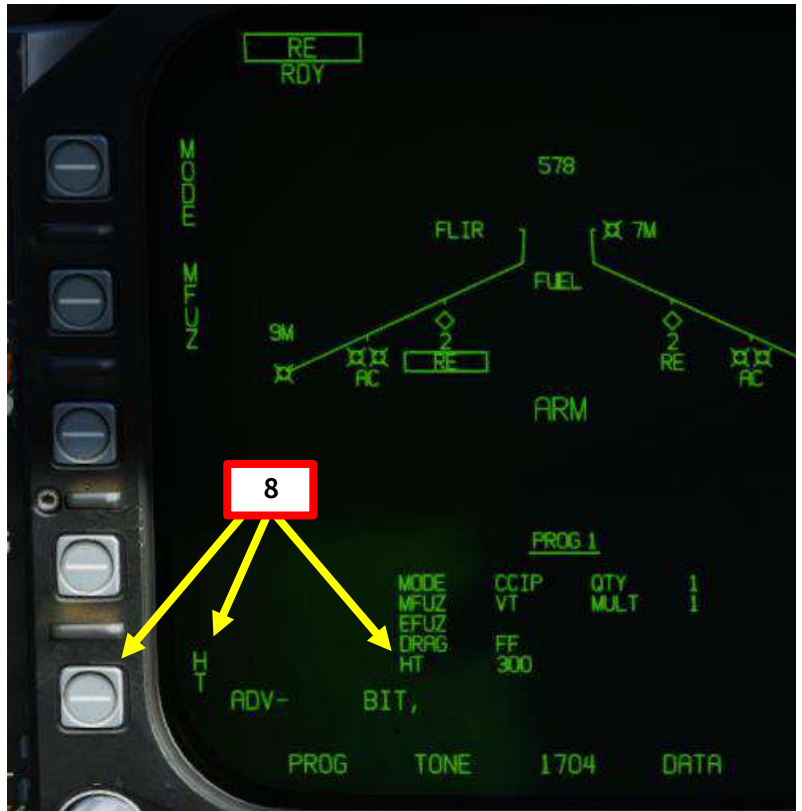
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 目的の MK-20 Rockeye ステーションをクリックして選択します (RE)。
5.プリセットプログラムを選択して、武器配信プログラムを作成します。PROG の横にある OSB でプログラムを切り替えます。PROG 1 を使用します。



2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIP リリース モード

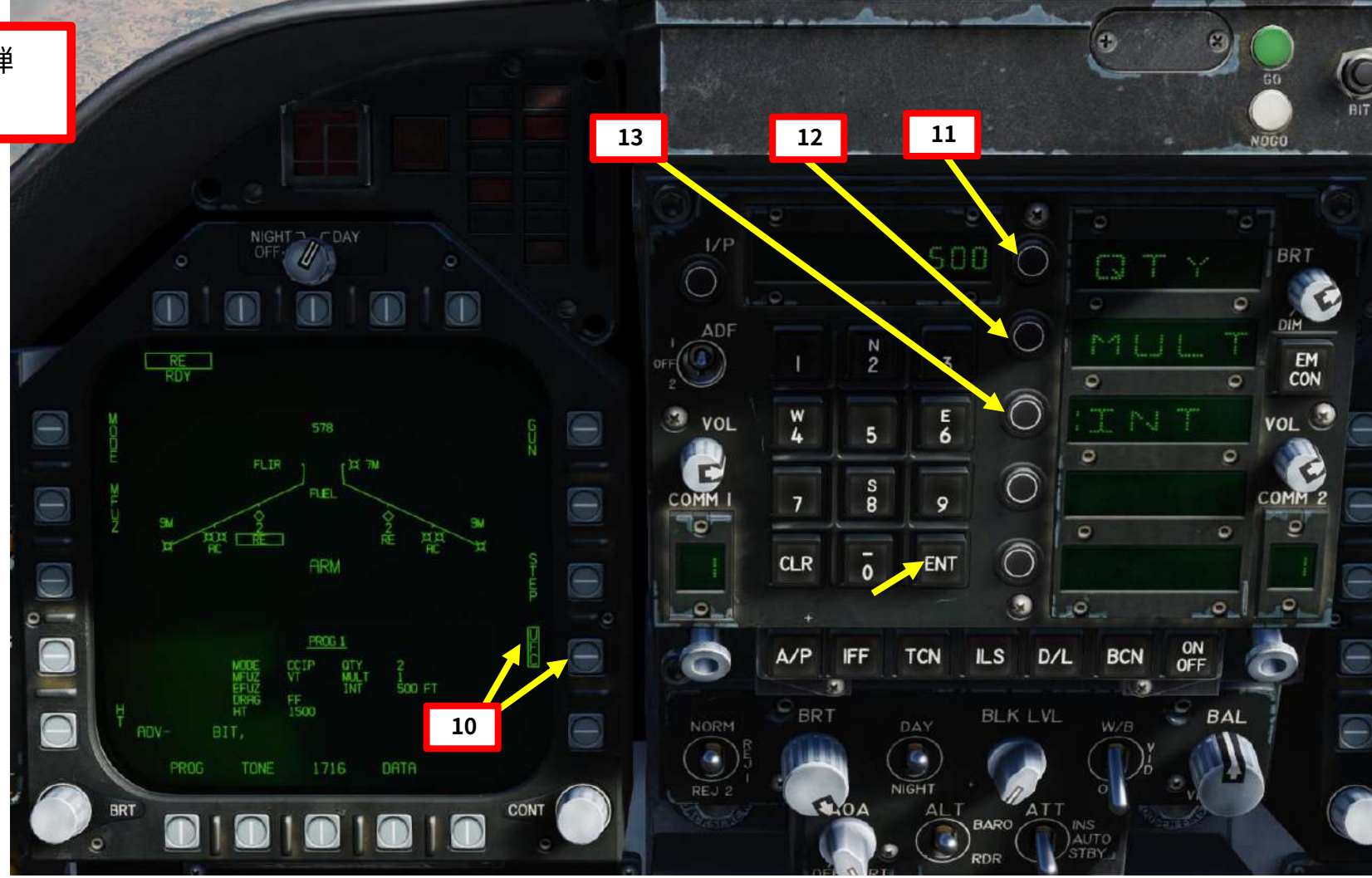
6. MODE の横にある OSB をクリックし、OSB をクリックして CCIP モードを選択します。
7. MFUZ (Mechanical Fuze) の横にある OSB をクリックし、次に VT (Variable Time または Proximity) の横にある OSB を押します。これにより、HOB (バーストの高さ) 設定を設定できます。

8. « HT » (バーストの高さ) オプションが利用可能になります。
9. HT の横にある OSB を繰り返し押して、使用可能なバーストの高さ設定を切り替えます。1500フィートを使用することをお勧めします。



2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIP リリース モード

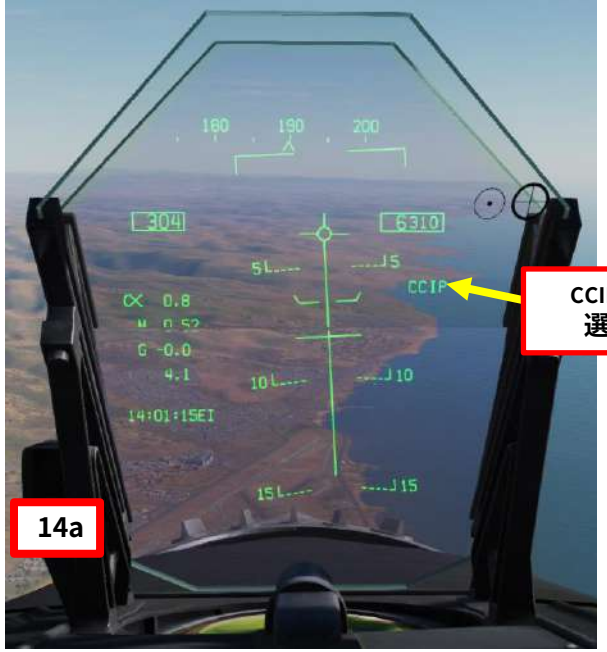
10. « UFC » の横にある OSB をクリックして、STORES ページの UFC キーパッドを有効にします。
11. QTY の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 2 » を入力し、« ENT » (« : » はオプションが選択されていることを意味します) を押して、リリースごとに 2 つのクラスター爆弾を設定します。
12. MULT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 1 » を入力し、« ENT » を押して 1 つのクラスター爆弾をウェポン ステーションから同時に放出するように設定します。
13. INT の横にある OSB をクリックし (« : » はオプションが選択されていることを意味します)、UFC キーパッドで « 500 » と入力し、« ENT » を押して 500 フィートの爆弾衝突間隔を設定します。



Quantity (QTY). Number of bombs to release, ranging from 1 to 30. When more than one bomb is selected, you must hold the Weapon Release Button down until all bombs in the salvo are released.
Multiples (MULT). Number of bombs to be released simultaneously from the weapon stations in each salvo
Interval (INT). The ground impact spacing in feet when in AUTO, FD, and CCIP modes, but milliseconds when on MAN mode.

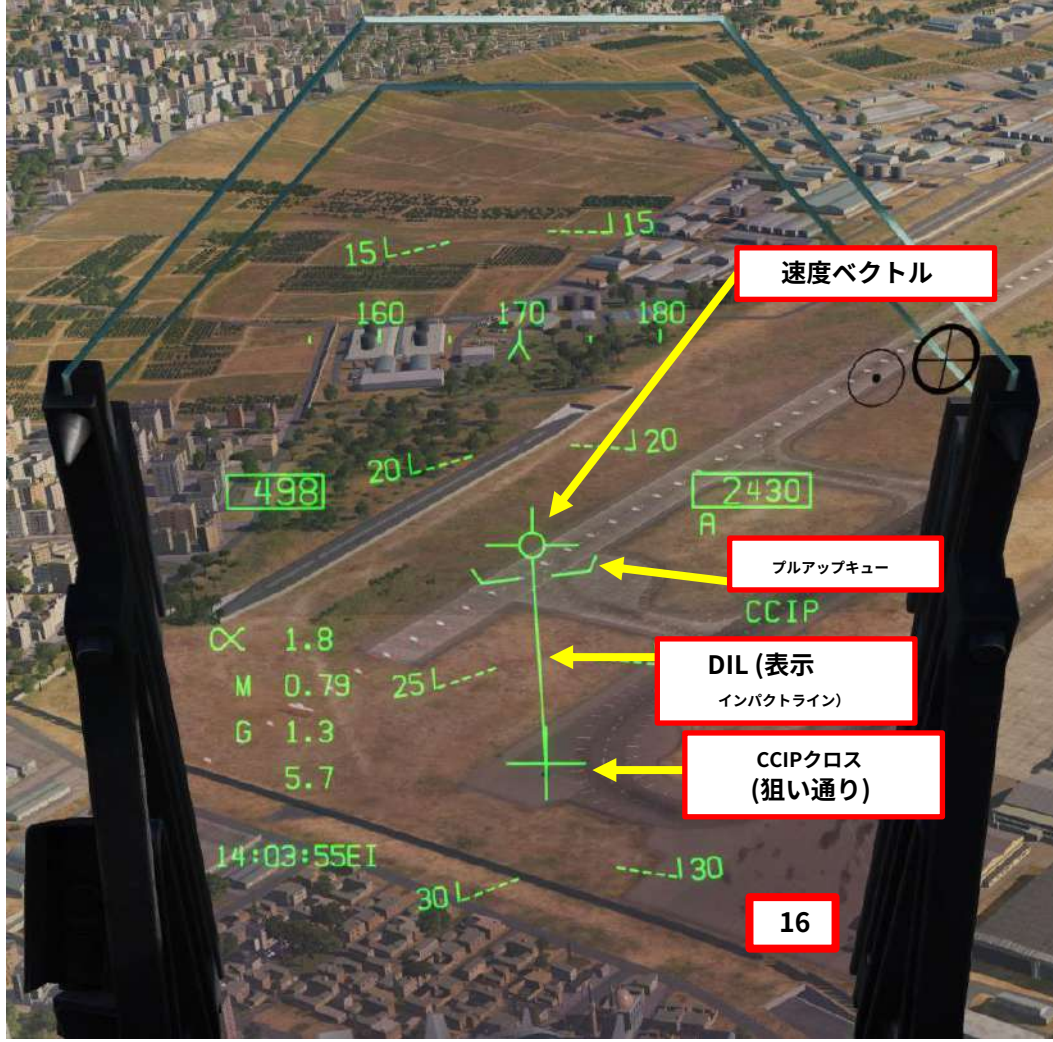
2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIP リリース モード

14. ターゲットに対して 30～45 度のダイビングを開始します
15. 爆弾落下線とも呼ばれる DIL (Displayed Impact Line) にターゲットを垂直に合わせます。



2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾 CCIP リリース モード

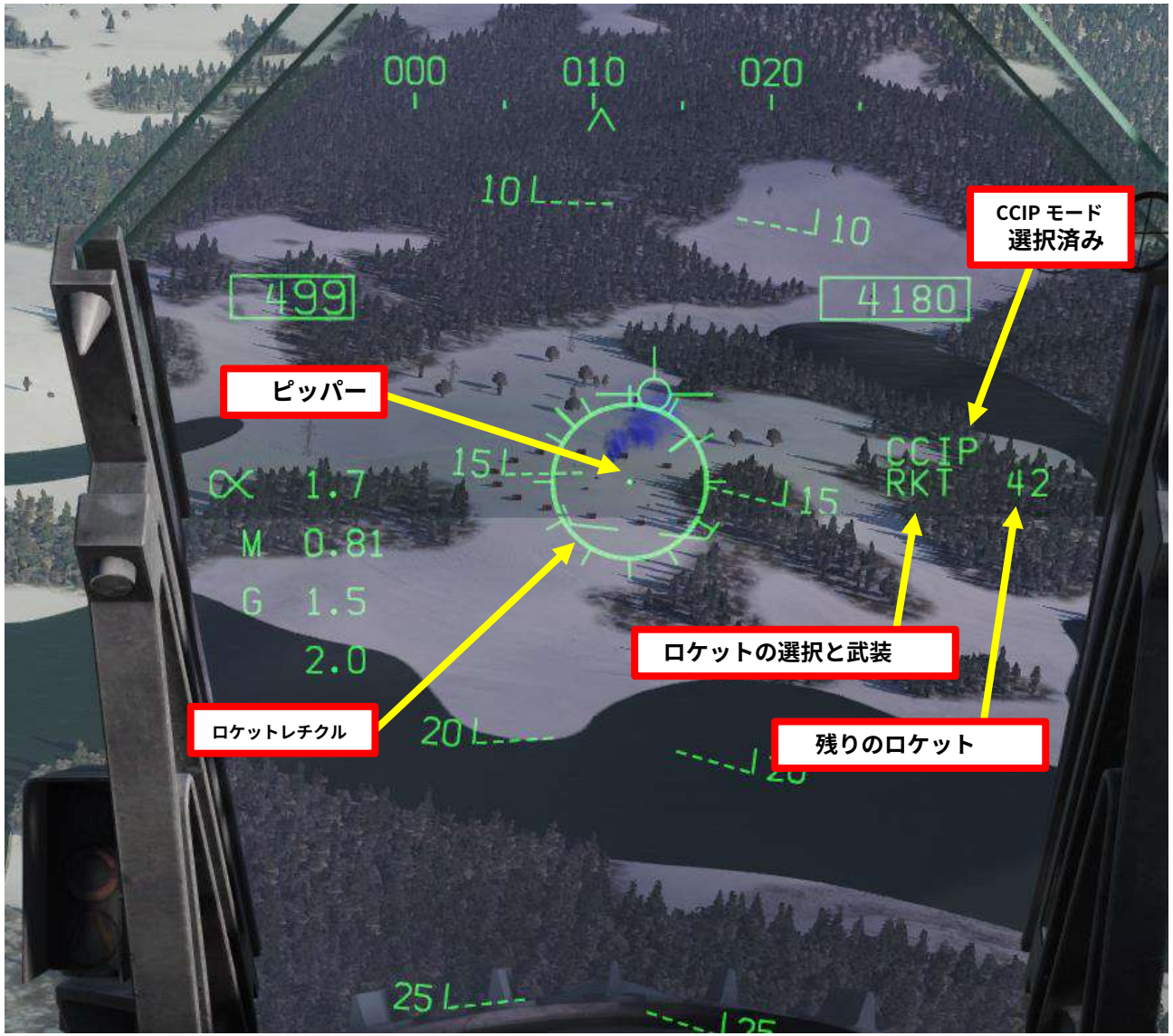
16. 爆撃ソリューションが計算されると、CCIP クロスが表示されます。
17. 機体を操縦して、DIL を垂直に保ち、CCIP クロスをターゲットに合わせます。
18. CCIP クロスがターゲット上に来たら、Weapon Release ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。プログラムされたすべてのクラスター爆弾が解放されるまでボタンを押し続けます。
19. 速度ベクトルが PULL UP キューに到達する前にプルアップします。



2.2 – MK-20「ロックアイ」クラスター爆弾
CCIP リリース モード

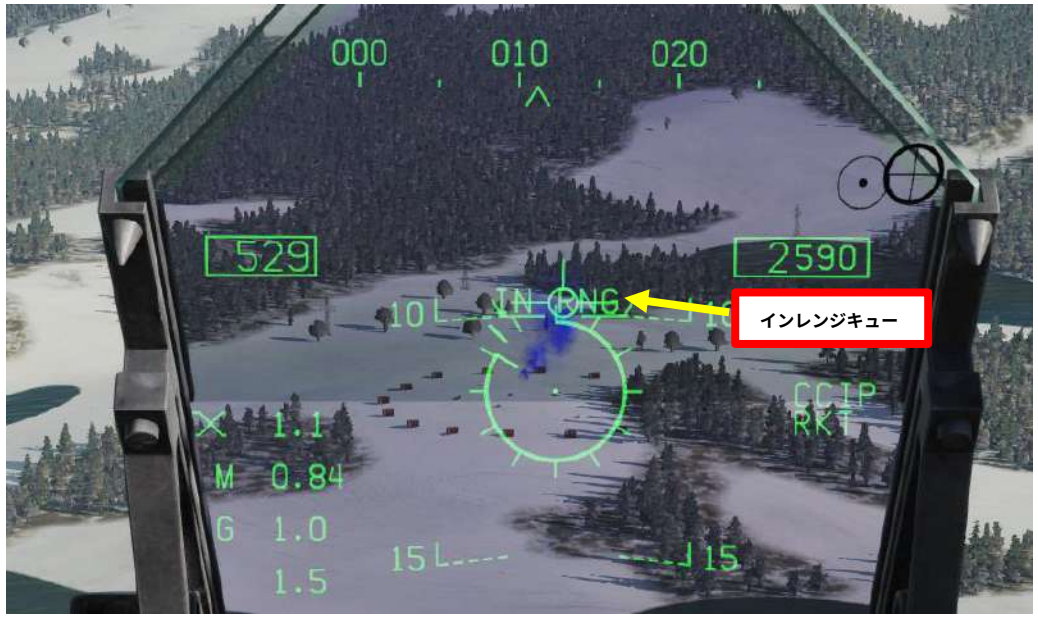
2.3 - ロケット

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 希望のロケット ポッドを選択します。« 68R » は LAU-68 ロケットランチャーポッドの略です。この場合、テキストは選択時にボックス化する必要があります。
5. 希望の発射モード オプションを選択します (単発の場合は SGL、サルボの場合は SAL)。
6. 希望のロケット モーター (MTR) タイプ (M4 または M66) を設定します。
7.ロケットモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲まれている必要があります）



2.3 - ロケット

8. ガンレチクルの中心をターゲットに合わせ、« IN RNG » (In Range) キューが表示されるのを待ちます。
9. 武器解放ボタン (« RALT+ SPACE ») を押してロケットを発射します。
10. 走り終えてブレイクアウェイ X が現れたら、攻撃を止めてターゲットから離れます。



2.4 - M61A2 砲 (空対地)

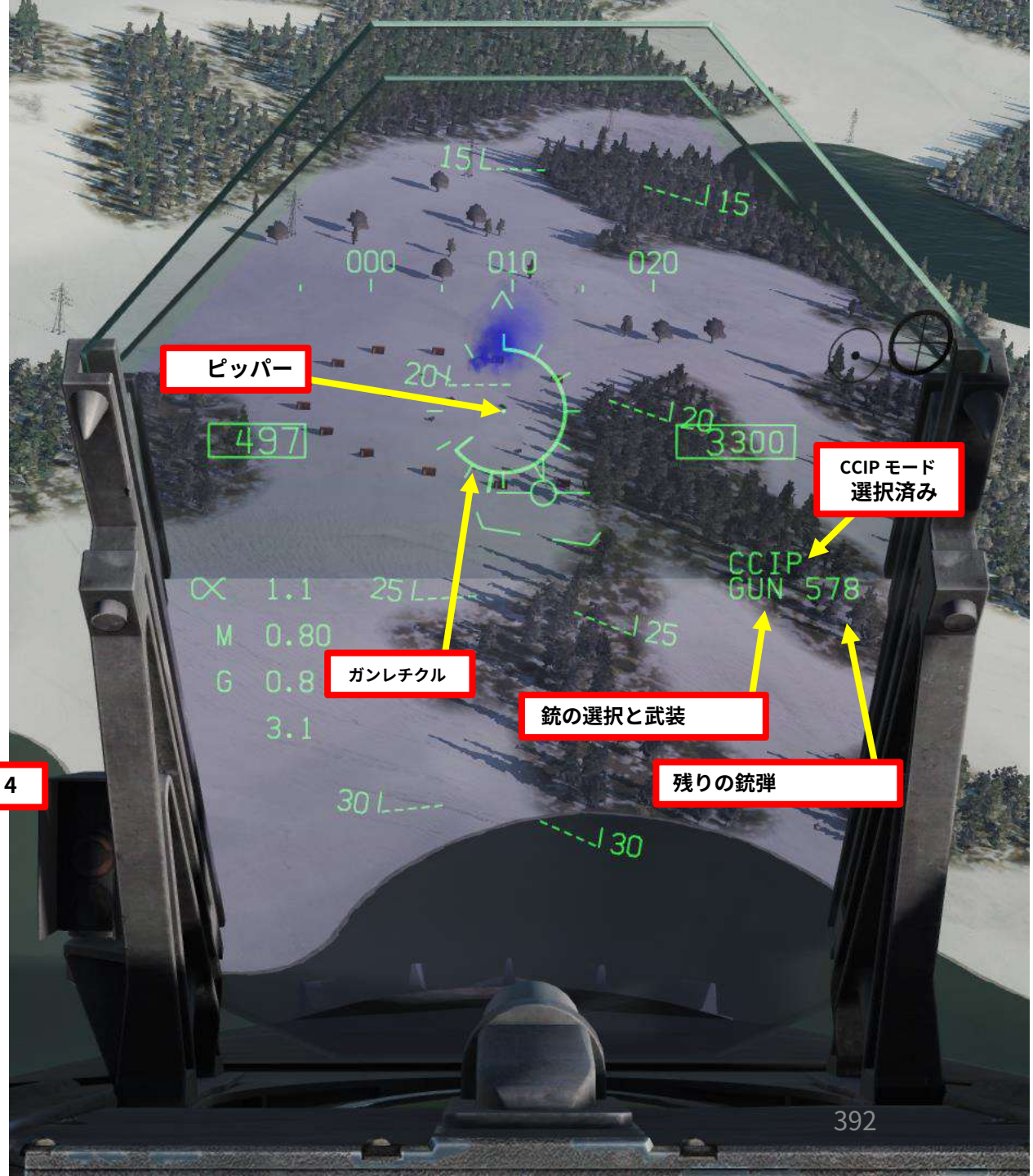
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。

4. GUN を選択します (テキストはボックスで囲まれている必要があります)。

5. 銃弾オプションの選択 (MK-50 または PGU-28 弾)

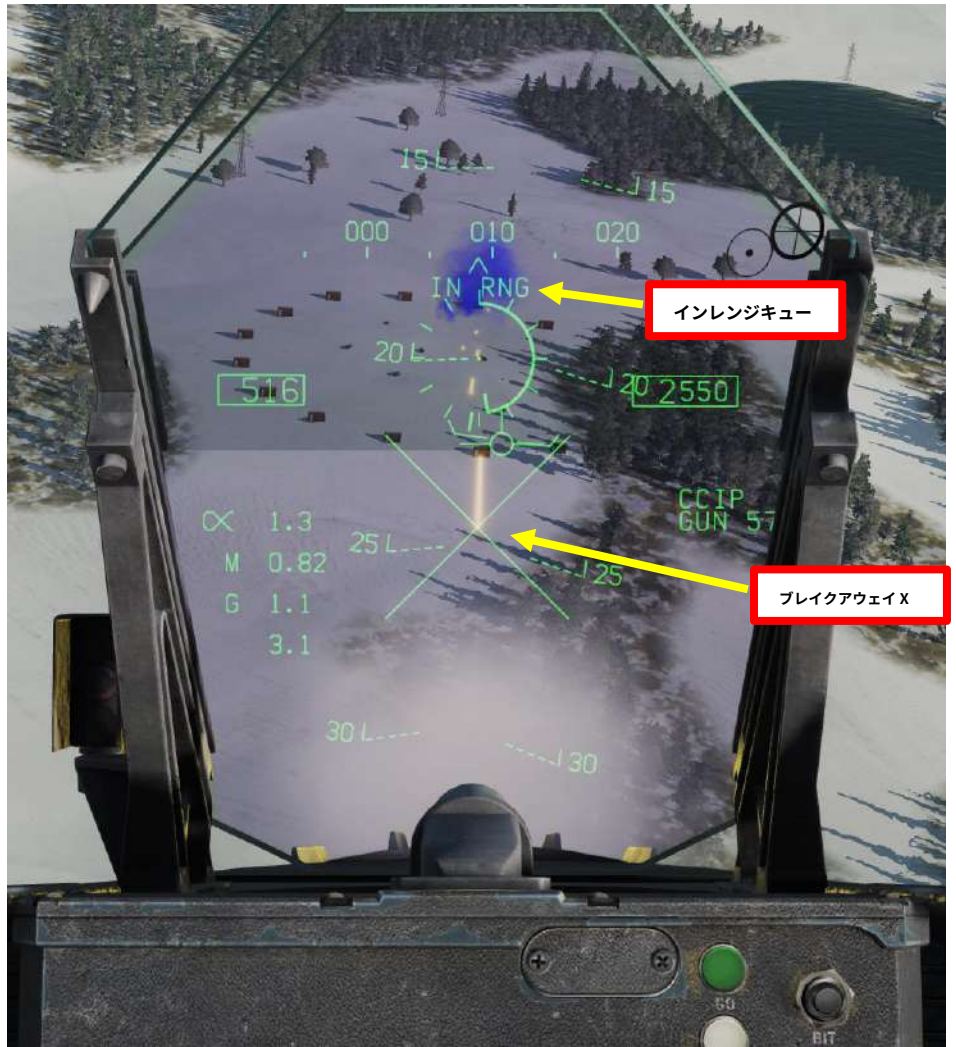
6. 銃の発射速度オプションの設定 (HI = 毎分 6000 発、LO = 毎分 4000 発)

7.ガンモードをCCIPに設定します（テキストはボックスで囲まれている必要があります）



2.4 - M61A2 砲 (空対地)

8. ガンレチクルの中心をターゲットに合わせ、« IN RNG » (In Range) キューが表示されるのを待ちます。
9. ガンの引き金を引きます (« スペースバー »)
10. 走り終えてブレイクアウェイ X が現れたら、攻撃を止めてターゲットから離れます。



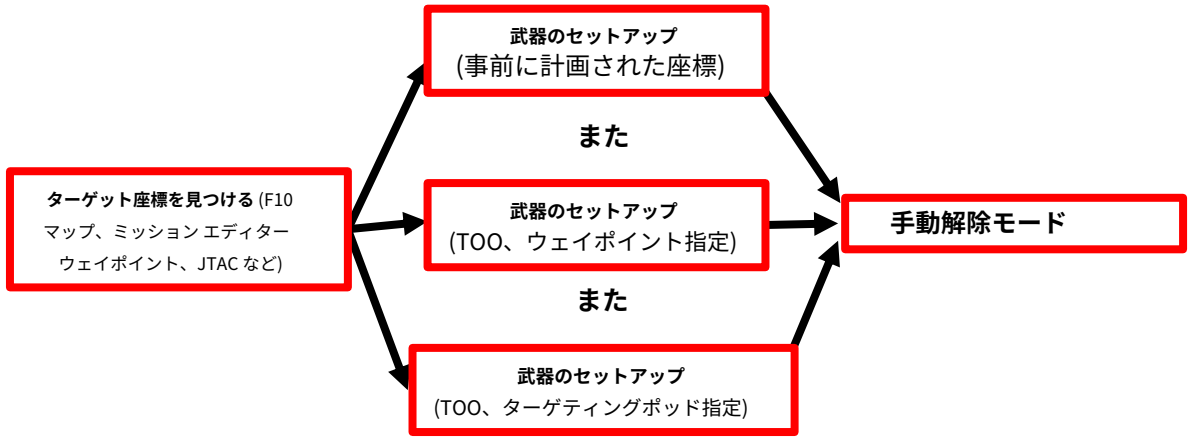
2.5 – GPS 誘導兵器

2.5.1 – GBU-38 JDAM の紹介

F/A-18C は、全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾薬 (JDAM) 爆弾と統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾を使用することができます。JDAM は改良された汎用爆弾であり、誘導および飛行制御用の GPS および慣性航法システム (INS) が装備されています。JSOW は同じ誘導を持ち、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAM よりもはるかに長い範囲を持っています。JDAM/JSOW には、(最適な INS アライメントで) 約 16 フィート (5m) の誤差があります。個々の爆弾を個別にプログラミングすることで、同時に複数のターゲットを攻撃することができます。

基本的に、JDAM を使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたは F10 マップを使用してターゲット座標を取得し、それらを事前計画モード (座標を手動で入力する必要がある) または TOO モード (ターゲット) のいずれかで武器に入力することです。Opportunity の武器は、A-10C の SPI (Sensor Point of Interest) に相当する Hornet (または Harrier) である既存の A/G (Air-to-Ground) 指定を使用します。 WPDSG (Waypoint Designate) ボタンや HUD による指定が可能ですが、ターゲティングポッドや A/G レーダーによる指定も可能です。

JDAM チュートリアルでは事前計画モードを使用し、JSOW チュートリアルでは TOO モードを使用します。セットアップが完了し、武器の配置が実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。



2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

座標を見つける

1. 度分秒:10 進秒でターゲットの座標を検索します。目標高度を忘れないでください。

注: 各 JDAM ステーションは、ステーションごとに 5 つの個別の事前計画ポイント (PP1 から PP5) を持つことができます。これは、4 つの JDAM に対して 20 の可能なターゲットを意味します。簡単にするために、以下を使用します。

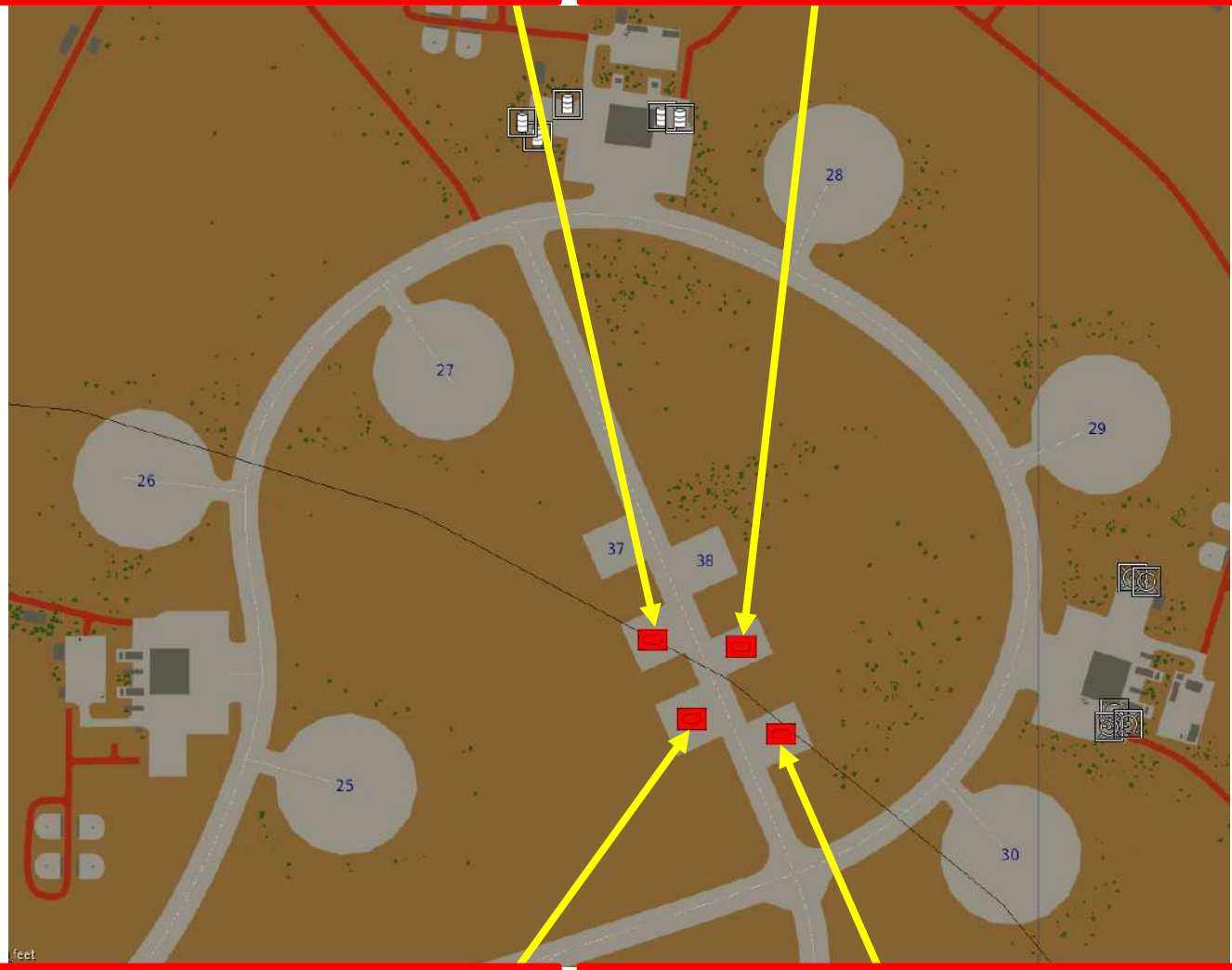
- ステーション 2 の PP1
- ステーション 3 の PP1
- ステーション 8 の PP1
- ステーション 7 の PP1。

事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

TGT4座標(目標 4)
LAT N 30-17-18.71 LONG E 56-57-43.93 ALT 5745

TGT3座標(目標 3)
LAT N 30-17-18.49 LONG E 56-57-47.61 ALT 5745



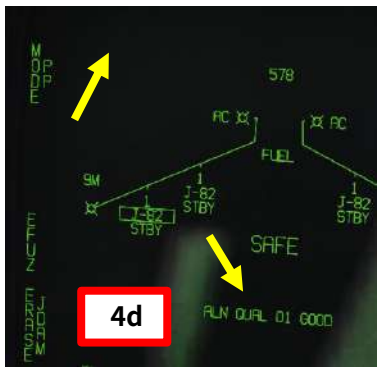
TGT2 座標(目標 2)
LAT N 30-17-15.83 LONG E 56-57-45.54 ALT 5745

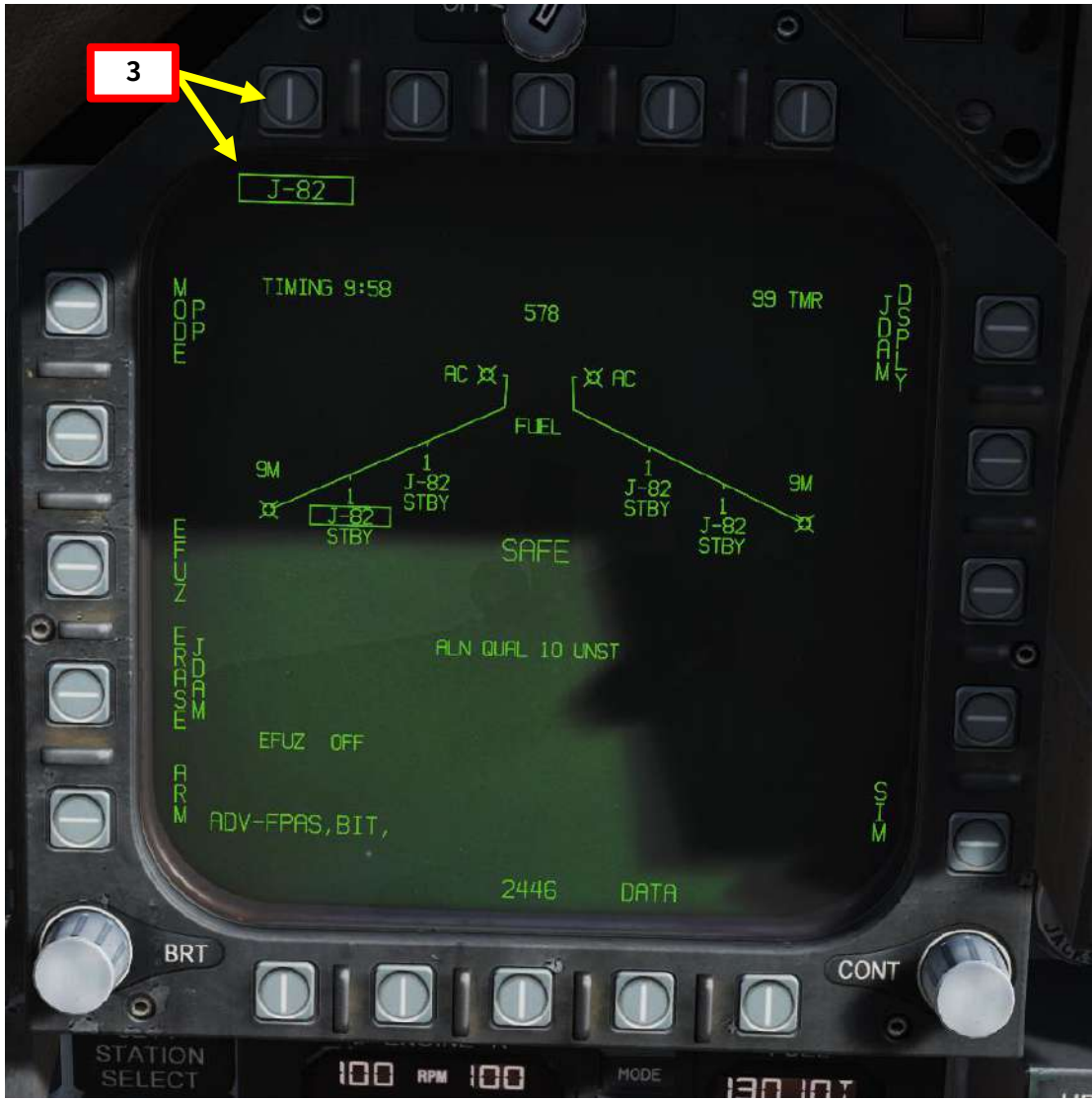
TGT1座標(対象 1)
LAT N 30-17-15.33 LONG E 56-57-49.29 ALT 5745

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

2. 地上にいる間、SMS (Stores Management System) ページに移動します。
3. 目的の JDAM 爆弾をクリックして選択します (J-82)
4. JDAM を選択したら、位置合わせに約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、最後に 01 GOOD になります。アライメントが完了すると、JDAM ページから TIMING インジケータが消えます。

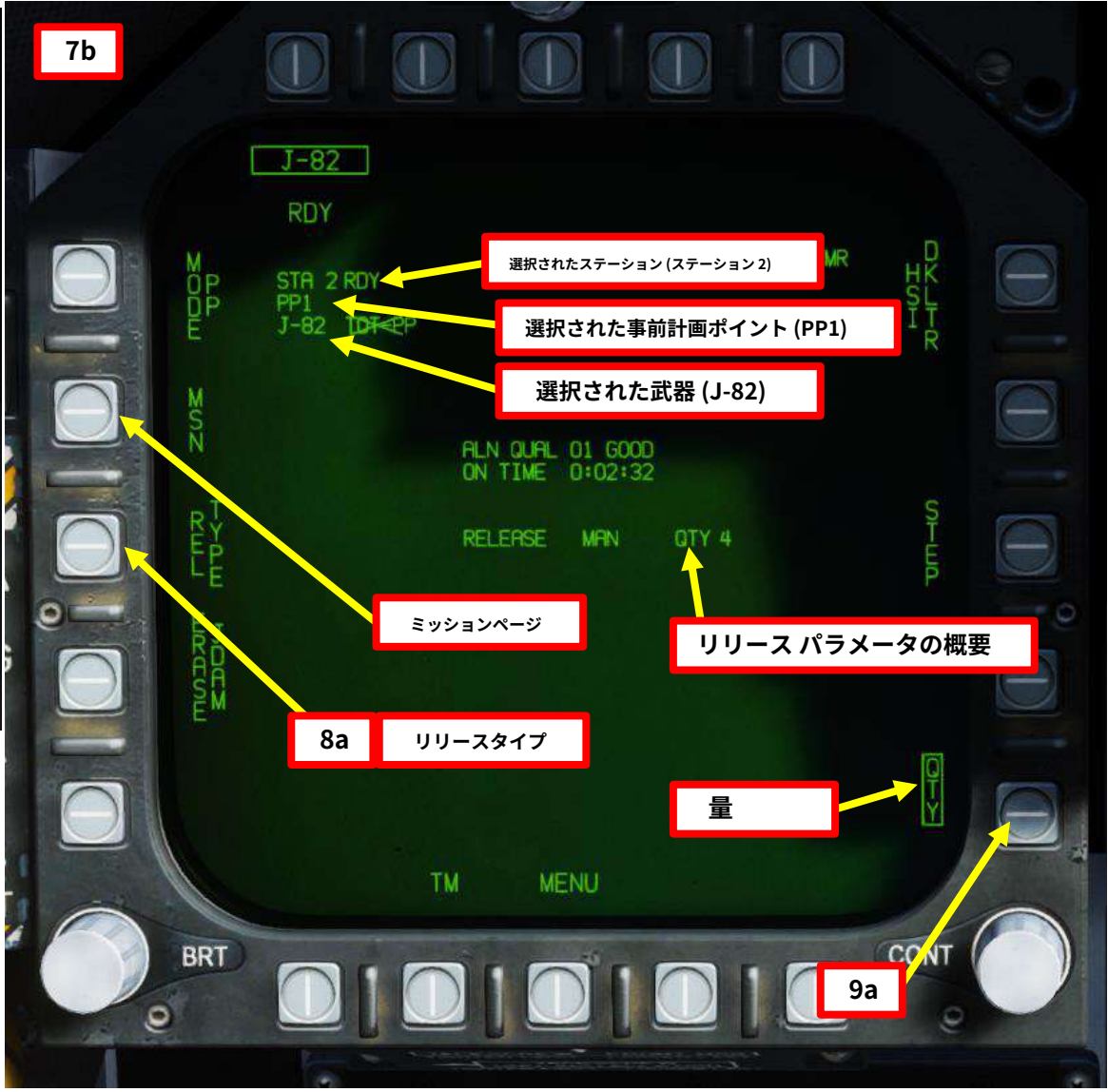


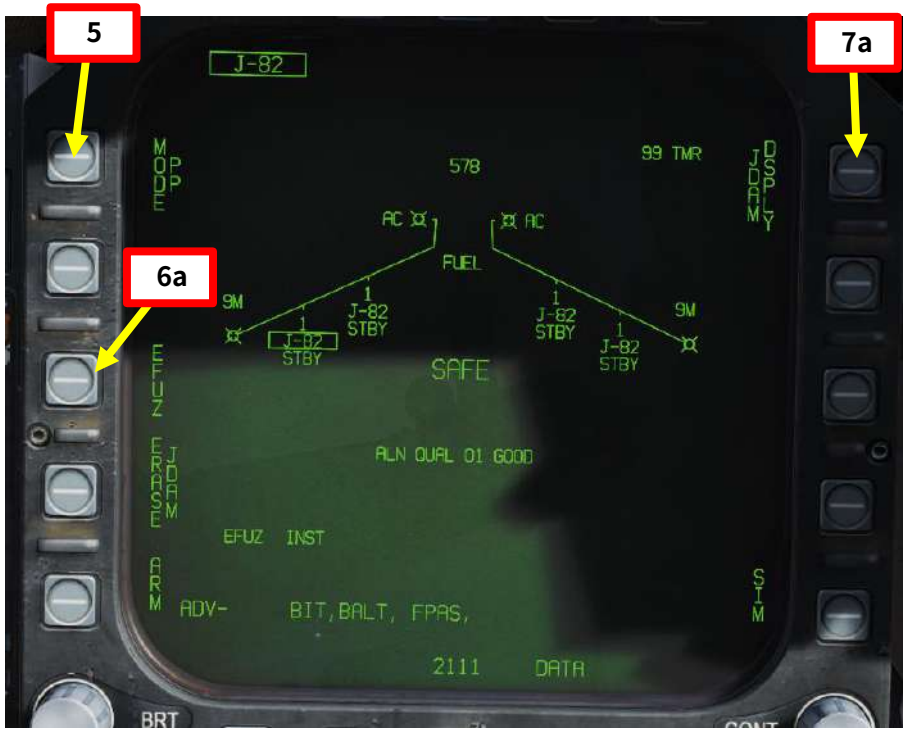


2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

5. PP (事前計画) リリース モードを選択します。
6. Electronic Fuze to INST (Instantaneous) を選択します。
7. JDAM DSPLY OSB を押して、JDAM Display ページに移動します。
8. 手動リリースタイプを選択
9. このミッションに使用する希望の JDAM 数量を選択します。
    a) QTY の横にある OSB を押します
    b) ミッションに使用するステーションを選択します (すべてのステーションを選択することをお勧めします)。選択したステーションがボックス化されます。
    c) RTN (Return) の隣にある OSB を押します。

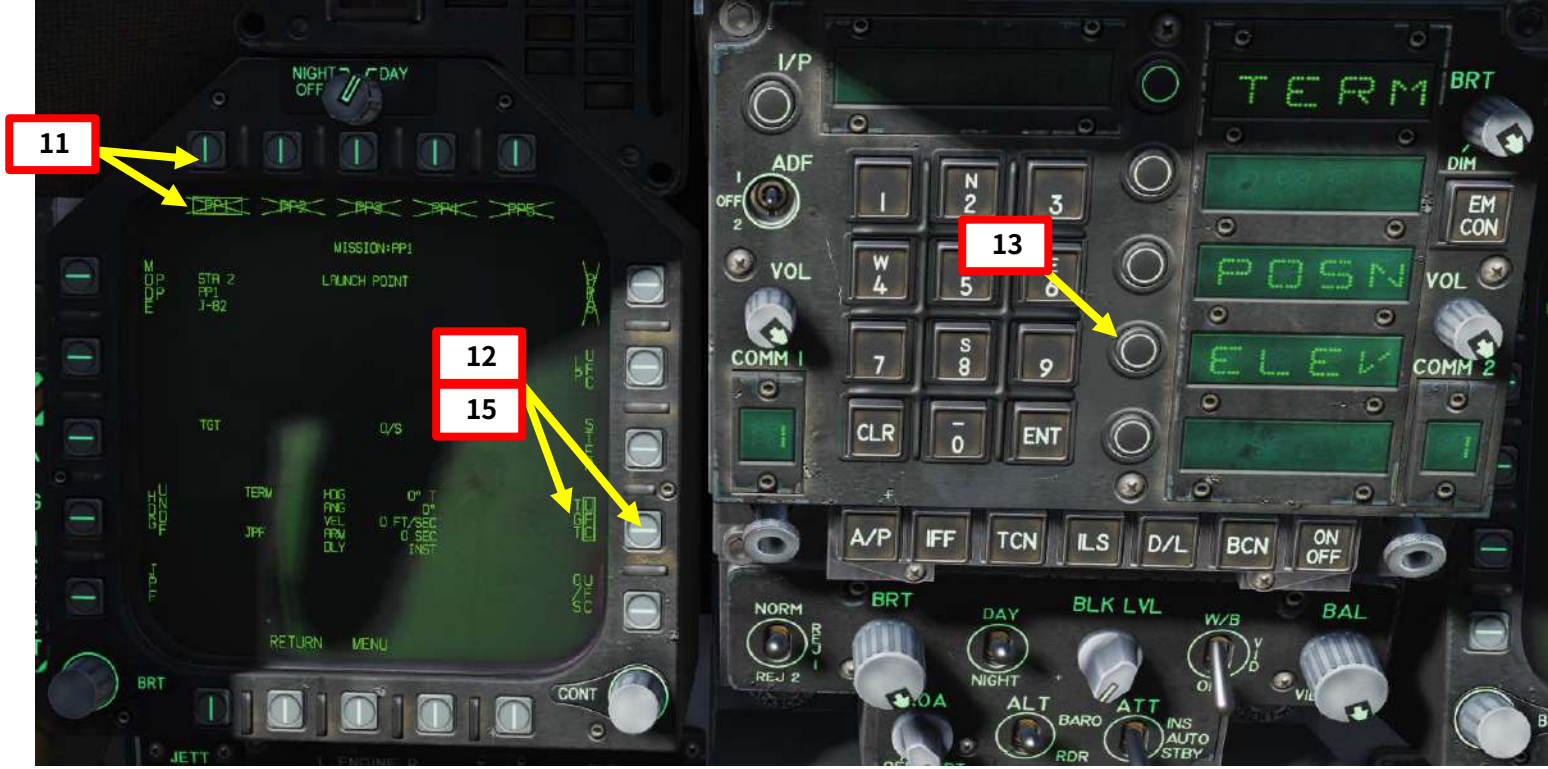




2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

10. MSN (ミッション) ページに入ります。PP ポイントに取り消し線が引かれている場合は、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
11. ターゲット 1 座標を入力するために PP1 が選択されていることを確認します。
12. TGT UFCを選択
13. UFC で、ELEV (エレベーション) を選択します。
14. FEET を選択し (選択すると « : » が表示されます)、スクラッチパッド (5745) でターゲット 1 の高度を入力し、ENT (Enter) ボタンを押します。
15. TGT UFC ボタンを 2 回押して、メインの UFC メニューに戻ります。



事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)			
目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

16. UFC で、POSN (Position) を選択すると、« : » が表示されます。
17. ターゲット 1 (PP1) の座標を追加します。
    30 °17'15.33'' 北56 °57'49.29'' 東
18. UFC で、LAT (緯度) を選択します。« : » 選択すると表示されます。
19. « 2 » (N) を押して北座標を選択し、« 301715 » と入力し、次に « ENT » を入力して度分秒を入力します。
20. UFC 画面がリセットされるのを待ってから、« 33 » と入力し、次に « ENT » と入力して、残りの 10 進秒を入力します。
21. UFC で、LON (経度) を選択します。« : » 選択すると表示されます。
22. UFC で、« 6 » (E) を押して東座標を選択し、« 565749 » と入力してから « ENT » を入力して度分秒を入力します。
23. UFC 画面がリセットされるのを待ってから、« 29 » と入力し、次に « ENT » を入力して残りの 10 進秒を入力します。
24. TGT UFC ボタンを 2 回押して、メインの UFC メニューに戻ります。

事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

- JDAM の端末パラメーターはまだ機能していないことに注意してください。ターミナル パラメータを使用すると、JDAM の攻撃方向 (HDG)、衝突角度 (ANG)、およびターミナル速度 (VEL) をプログラムできます。
- 端末パラメーターは、TGT UFC OSB を押してから、UFC で TERM を選択することでプログラムできます。

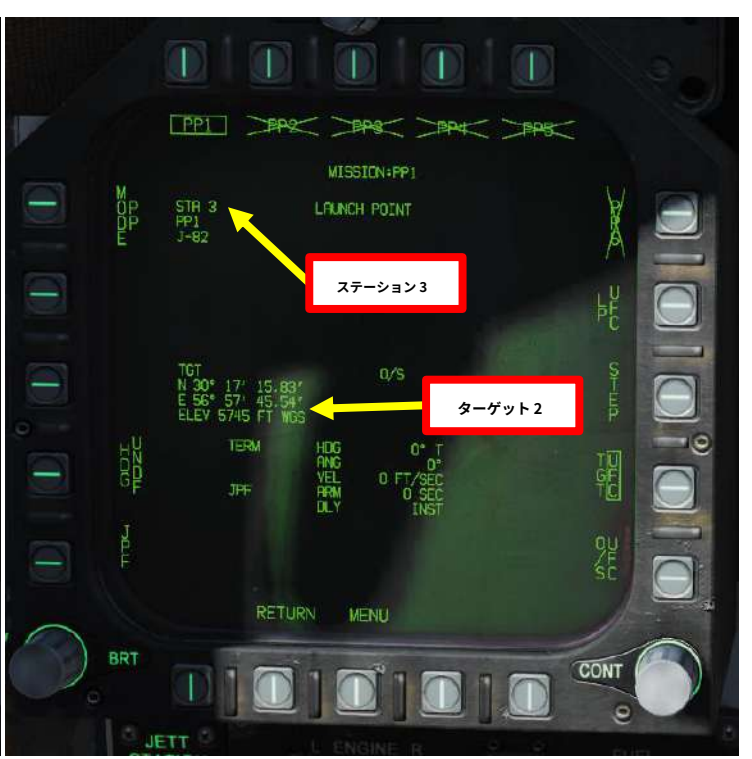
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

武器をセットアップする

25. PP1 の経度、緯度、標高の座標が入力されると、PP1 アイコンが四角で囲まれ、取り消し線がなくなります。

26. STEP を押して、次の放送局 (STATION 3) を選択します。

27. ステーション 3 PP1、ステーション 8 PP1、およびステーション 7 PP1 について、プロセス (ステップ 11 から 24) を繰り返します。



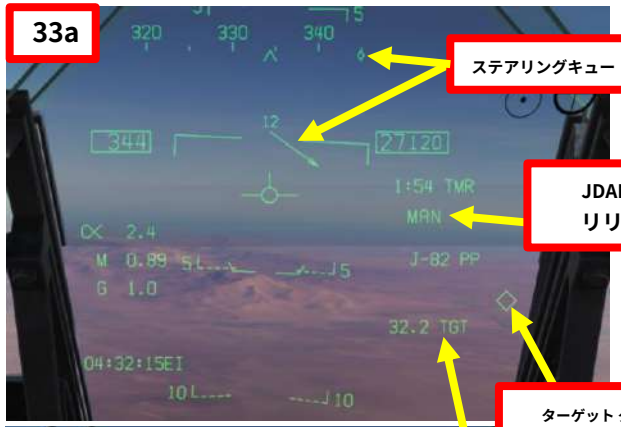
事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA2 / PP1	30 17 15.33 N	56 57 49.29 E	5745
TGT2 STA3 / PP1	30 17 15.83 N	56 57 45.54 E	5745
TGT3 STA8 / PP1	30 17 18.49 N	56 57 47.61 E	5745
TGT4 STA7 / PP1	30 17 18.71 N	56 57 43.93 E	5745

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

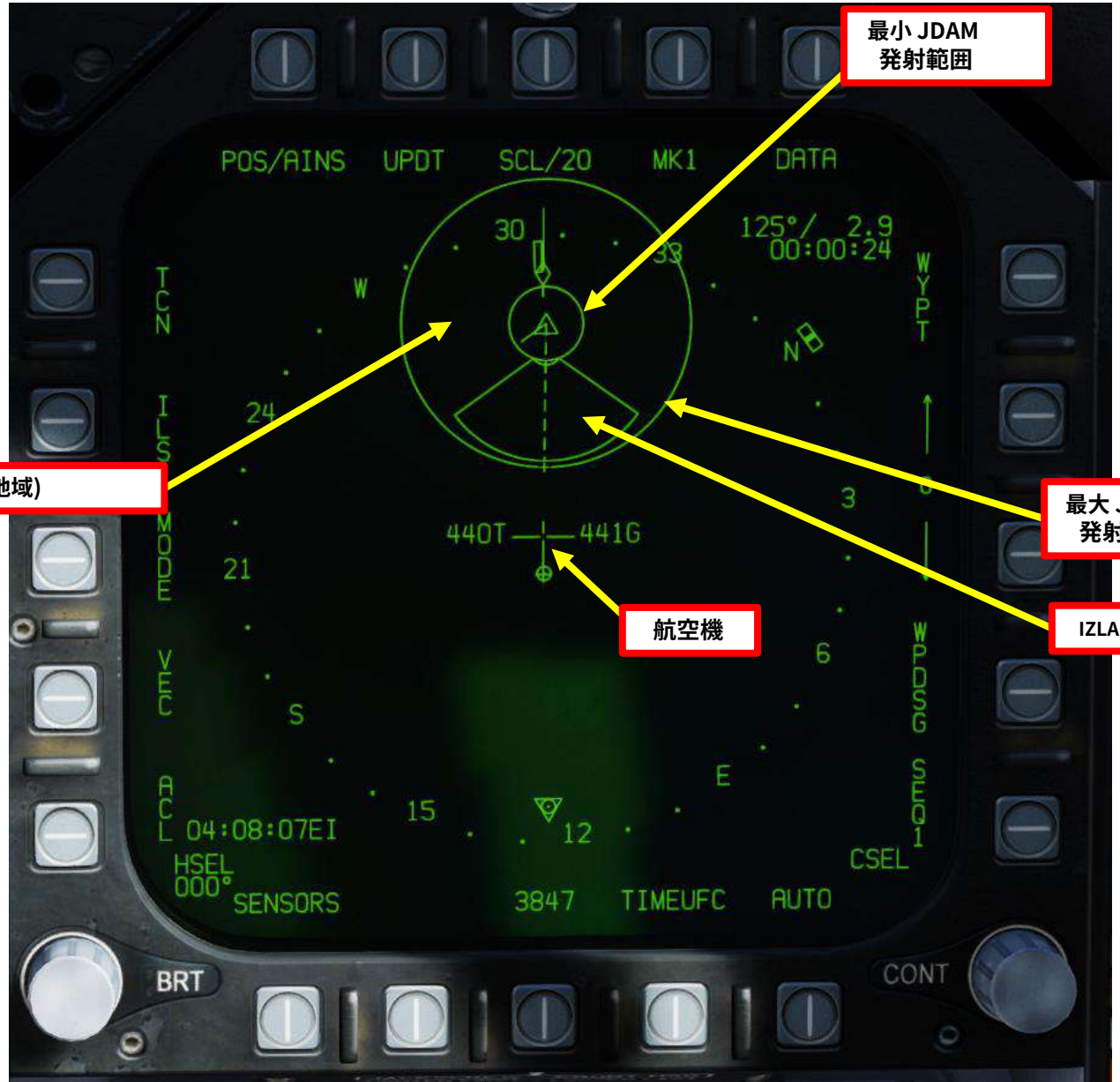
発射武器

28.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
29. マスターモード – A/G
30. SMS (Stores Management System) ページで、J-82 が選択されていることを確認します。
31. 右側の DDI に HSI を設定し、左側の DDI に JDAM 表示ページを設定します (SMS ページから、JDAM DSPLY OSB を押してから、MSN (ミッション) ページを選択します)。
32. 手動リリース PP リリース モードが選択されていること、および目的のステーションと PP が選択されていることを確認します。
33. 機体を目標に向けて操縦します (HUD にひし形で示されます)。



2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

発射武器



2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

発射武器

34. 許容リリースゾーン (HSI で識別される最小リリース制限と最大リリース制限の間) 内にいる場合、HUD は「TMR」(打ち上げ許容範囲に到達するまでの時間) の表示から「IN RNG」(範囲内) に切り替わります。 .

TMR: ラウ許容範囲チャンネル までの時間 (秒)

J-82PP
JDAM 選択済み、事前計画済み モード

範囲内で

TMR: 許容範囲の起動時間 (秒)

ターゲットまでの範囲 (nm)

対象指定 ダイヤモンド

範囲内で

2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

発射武器

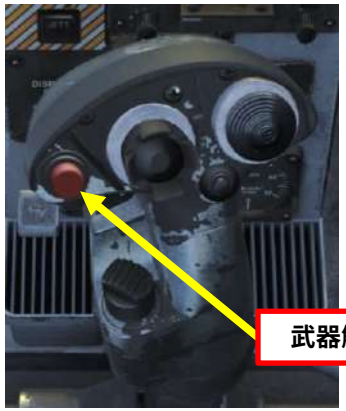
35. IZLAR (In Zone Launch Acceptable Region) 内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLAR だけが残ります。IN ZONE キューは、HUD と JDAM Display ページに表示されます。また、JDAM表示ページにJDAMの予想飛行時間も表示されます。

36. これで、JDAM を起動できます。

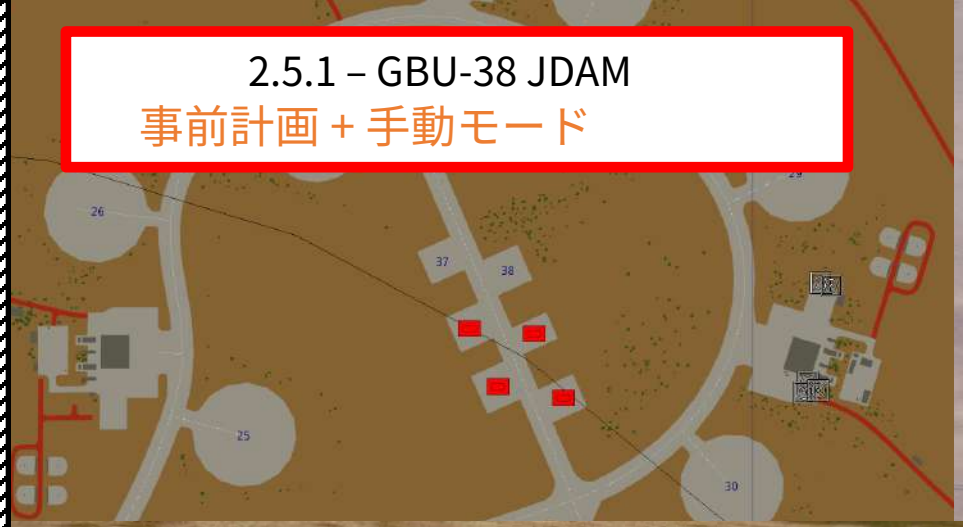
2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード

発射武器

37. 選択したすべての JDAM が起動するまで武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。選択されたすべての JDAM は、事前に計画された指定されたポイントに GPS を介して自動的に誘導されます。

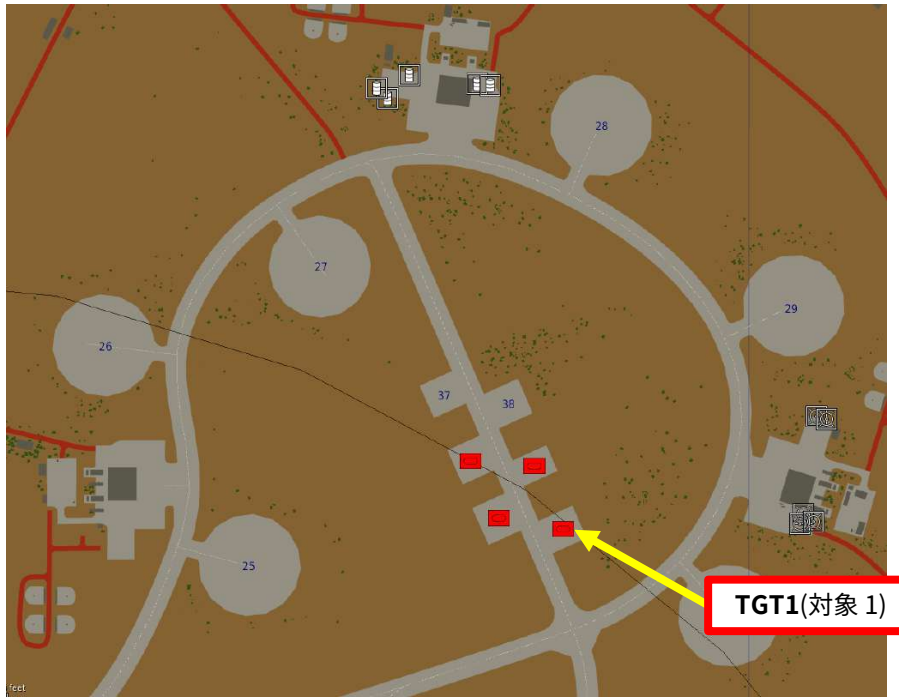


2.5.1 – GBU-38 JDAM
事前計画 + 手動モード



2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

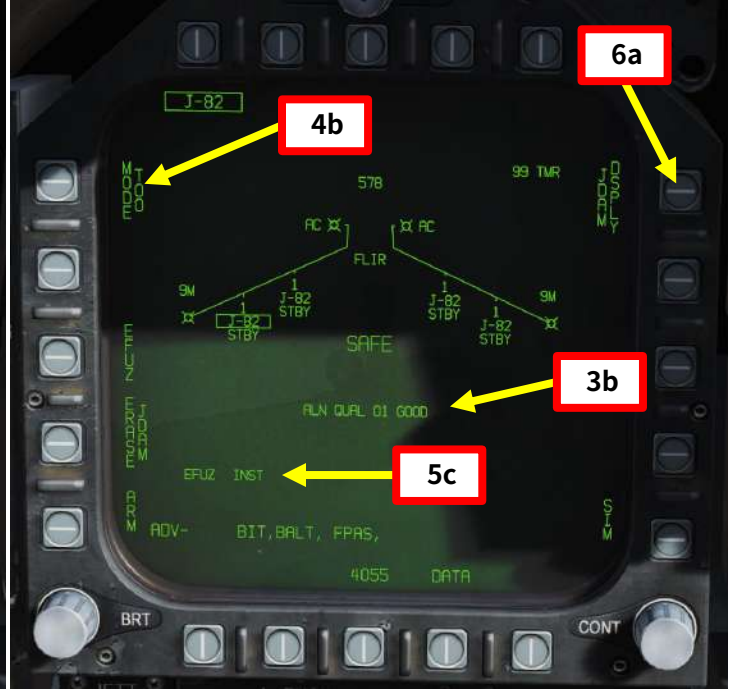
ターゲティング ポッドの優れた機能は、レーザーがなくてもターゲットを指定できることです。レーザーはレーザー誘導兵器に使用されるため、GPS 誘導ユニットには有効な座標のみが必要です。これらの座標は、JDAM/JSOW が TOO (Target of Opportunity) モードのときに、ターゲティング ポッドでターゲットを指定することによって取得できます。座標は記憶され、選択した JDAM/JSOW に自動的に転送されます。



ターゲティングポッドでターゲットを見つける
TDCで指定
→
指定されたターゲティング ポッドから
ポイント、座標を取得
→
武器のセットアップ - TOO
(TOO、Targeting Pod の指定ポイントを使用)
→
手動解除モード

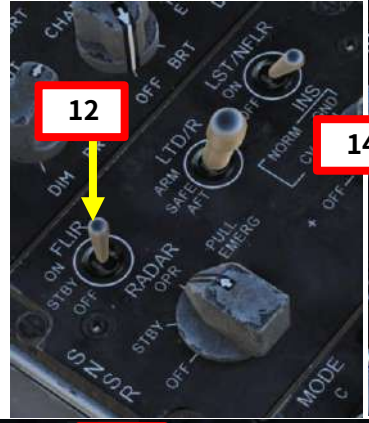
2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

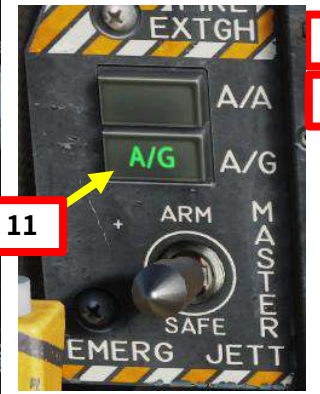
1. 地上にいる間、SMS (Stores Management System) ページに移動します。
2. 目的の JDAM または JSOW をクリックして選択します (J-82 JDAM を使用します)。
3. JDAM を選択したら、位置合わせに約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、最後に 01 GOOD になります。アライメントが完了すると、JDAM ページから TIMING インジケータが消えます。
4. TOO (Target-of-Opportunity) リリース モードを選択します。
5. Electronic Fuze to INST (Instantaneous) を選択します。
6. JDAM DSPLY OSB を押して、JDAM Display ページに移動します。
7. 手動リリースタイプを選択
8. このミッションに使用する希望の JDAM 数量を選択します。
   a) QTY の横にある OSB を押します
   b) ミッションに使用するステーションを選択します (1 つだけ選択することをお勧めします)。選択したステーションがボックス化されます。
   c) RTN (Return) の隣にある OSB を押します。
   d) 数量が 1 以上に設定されている場合、STEP 機能を使用して目的のウェポン ステーションを選択できます。
   e) TOO モードを再選択する必要がある場合があります。
9. MSN (ミッション) ページに入ります。
10. TOO1 を選択して、ターゲット 1 パラメータを設定します。このターゲットの座標を取得するには、Targeting Pod でターゲット 1 を指定する必要があります。

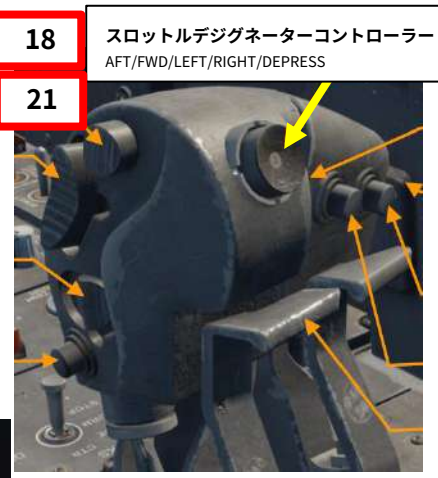


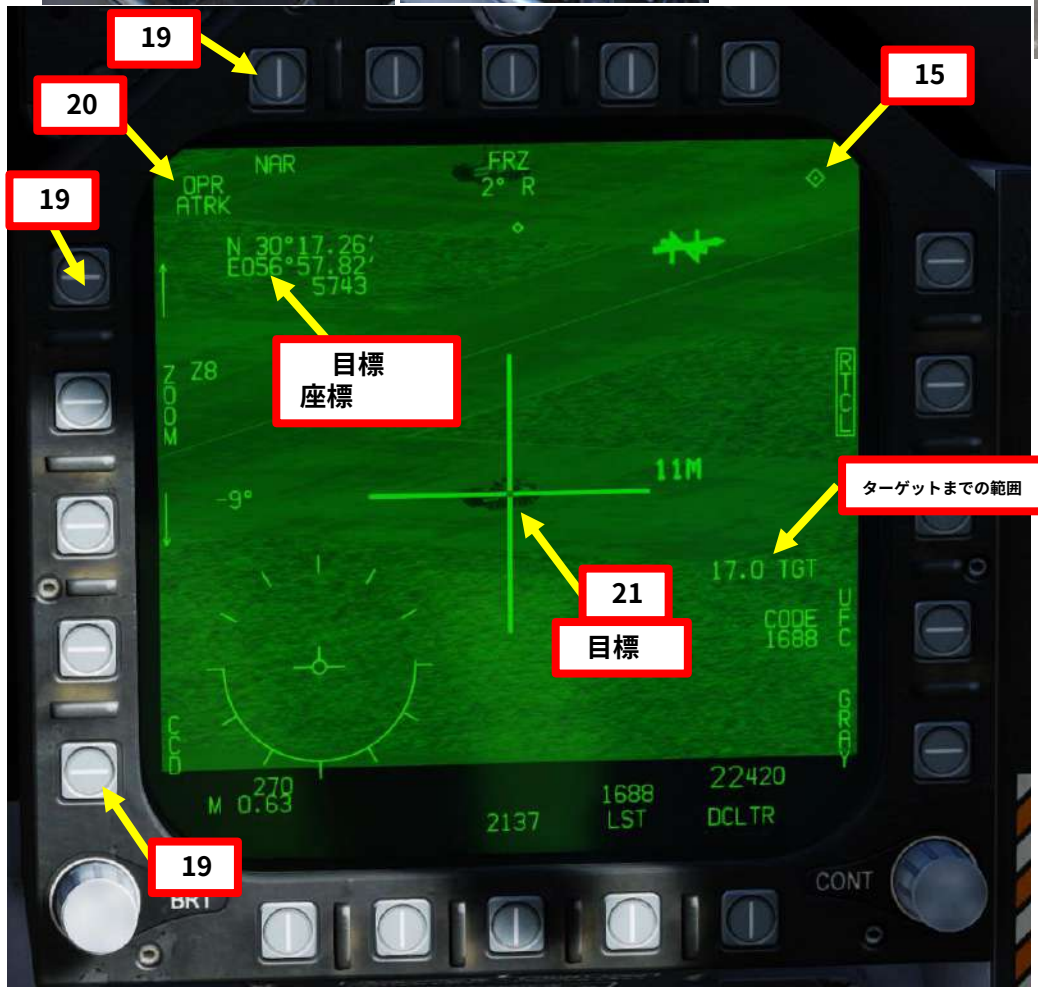
2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

11. A/G マスターモードを設定します。
12. ターゲティング ポッドの電源を入れるには、FLIR センサー スイッチを STBY (右クリック) に設定します。
13. DDI または AMPCD のいずれかの TAC ページから、「FLIR」（Forward-Looking Infrared）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、Targeting Pod フィード ページを選択します。ウォームアップ プロセスを監視します。
    - ターゲティング ポッドのウォームアップ プロセスには約 2 分かかります。
    - ターゲット ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのステータスが RDY – NOT TIMED OUT ~~から~~ STBY (スタンバイ) に切り替わります。
14. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
15. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右側の DDI に対して右側)。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
16. Undesignate ボタンをすばやく 2 回押して、VVSLV (Velocity Vector Slaved) モードを選択します。これにより、カメラの格納が解除され、ターゲティング ポッドが速度ベクトルに従属します。
17. Undesignate ボタンを素早く 2 回押して、Snowplow モードを選択します。除雪機モードに初めて入るとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
18. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッドのレチクルを目的のターゲットに合わせます。
19. 適切なズーム レベル、視野 (NARROW/WIDE)、およびカメラ モード (CCD/TV または FLIR) を使用して、ターゲットを識別します。
20. センサー コントロール スイッチを選択したディスプレイ (右の DDI が選択されている場合は右) に向けて押して、ポイント トラック (PTRK、高コントラストの車両のような移動オブジェクトを追跡) とエリア ト ラック (ATRK、静的ターゲットに使用) を切り替えます。 .
21. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、ターゲット ポイントを指定します。これにより、選択した空対地兵器がターゲット ポイントにスレーブされ、ターゲットまでの範囲とその座標が表示されます。

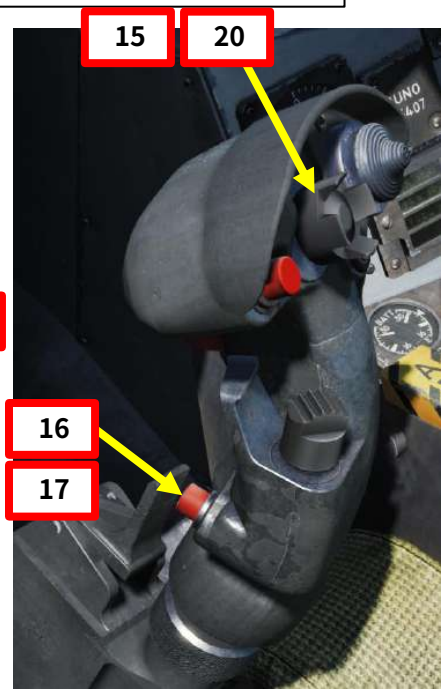








センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

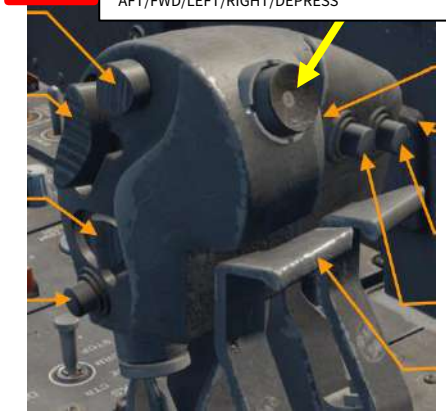


2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

22. ターゲットが TDC DEPRESS コントロールで指定されると、JDAM が TOO モードであるため、ターゲット座標は自動的に設定されます。
23. JDAM MSN (Mission) ページで、TDC Depress ボタンを押すと座標が適切に更新されたことを確認します。

22

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



23

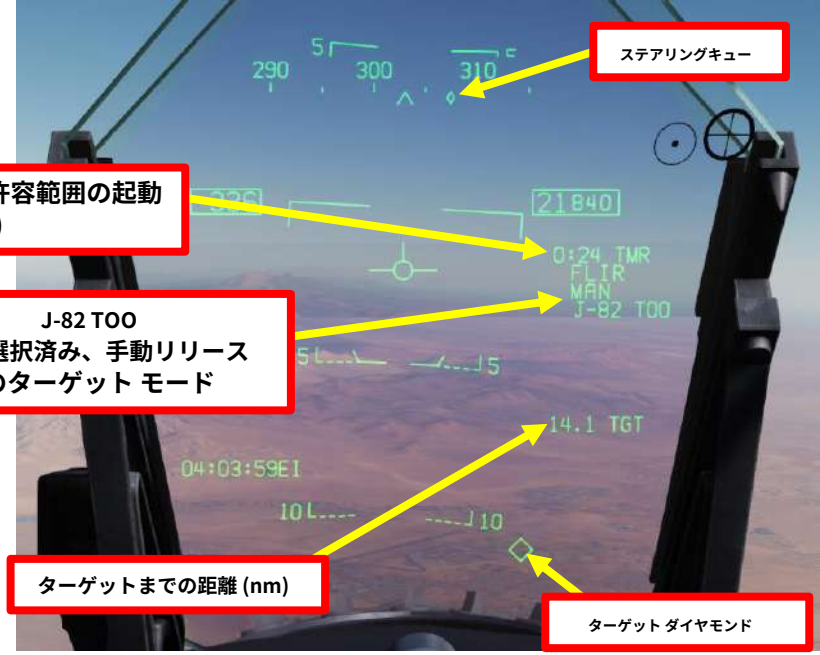
2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

注: TOO モードでは、座標の保存のみが可能であることに注意してください。**一度に 1 つの JDAM または JSOW**. あなた**<u>できない</u>** TOO から PP モードに座標を転送します。一度に複数のターゲットを攻撃したい場合、TOO の使用は少し面倒になります。

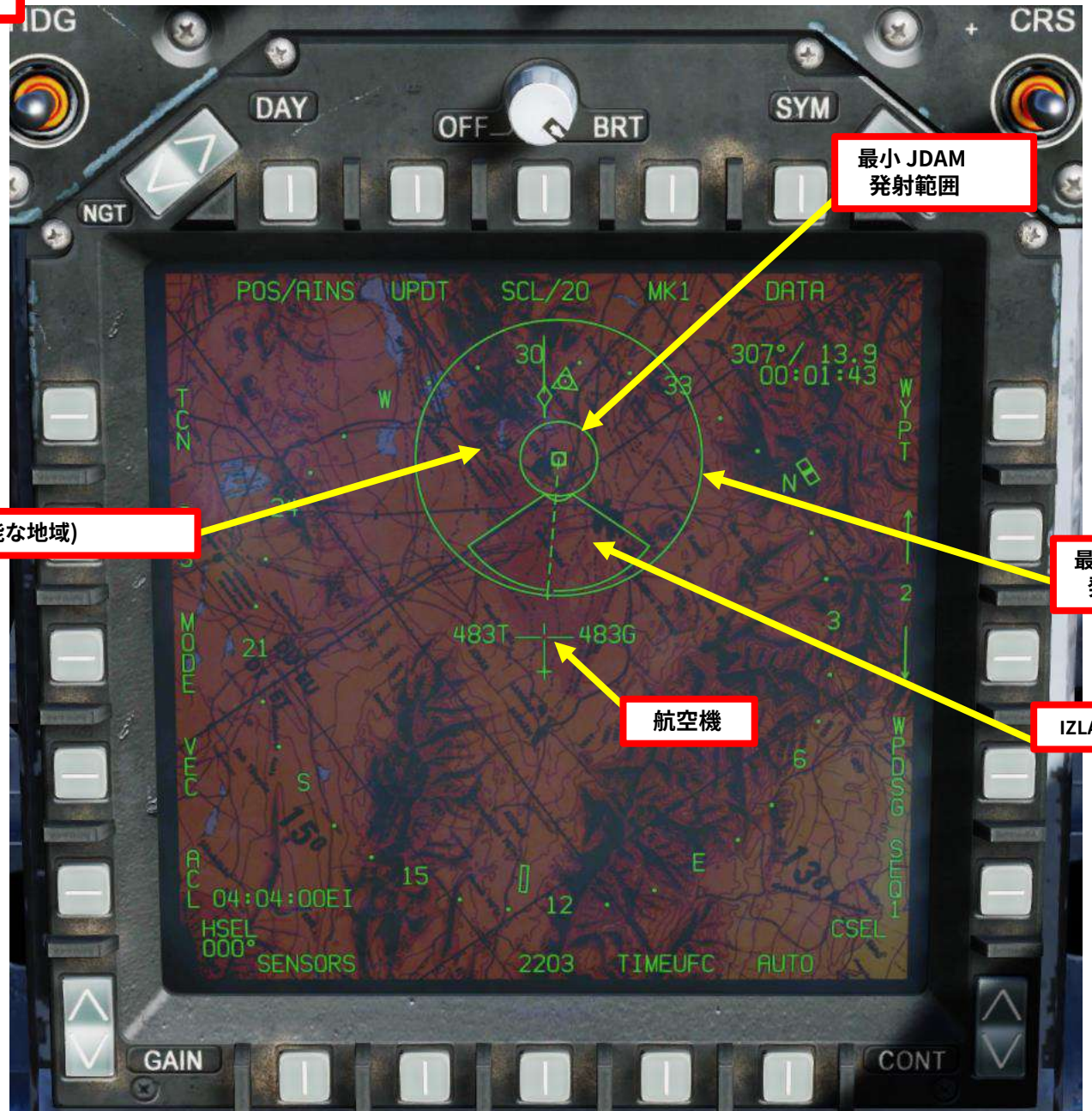
一度に複数のターゲットを攻撃したい場合は、PP モードですべての座標を事前に設定する必要があります (実際には、このタイプのミッションは事前に計画されています)... または、ターゲットを指定してターゲットを指定する必要があります。 TOO のポッド、JDAM の解放、TOO のターゲティング ポッドで別のターゲットを取得、別の JDAM の起動などを繰り返します。

2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

24. 選択した JDAM がターゲット座標を持ち、TOO モードになったら、攻撃の実行を開始できます。
25. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
26. マスター モードが A/G (空対地) であることを確認します。
27. SMS (Stores Management System) ページで、J-82 が選択され、RDY (準備完了) であることを確認します。
28. 下の AMPCD に HSI を設定し (移動マップを削除することをお勧めします)、右側の DDI にターゲティング ポッド フィードを設定し、左側の DDI に JDAM ディスプレイ ページを設定します (SMS ページから JDAM DSPLY OSB を押します)。
29. Manual Release TOO Release Mode が選択されていること、および目的のステーションと TOO が選択されていることを確認します。
30. 機体を目標に向けて操縦します (HUD のひし形で示されます)。

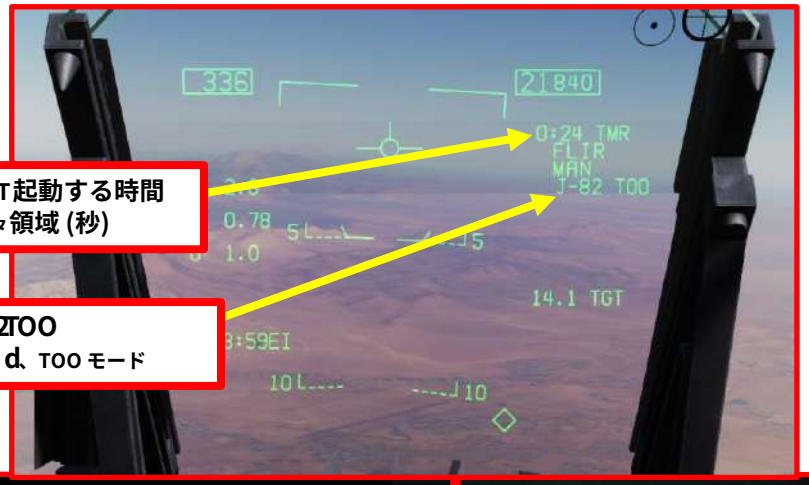


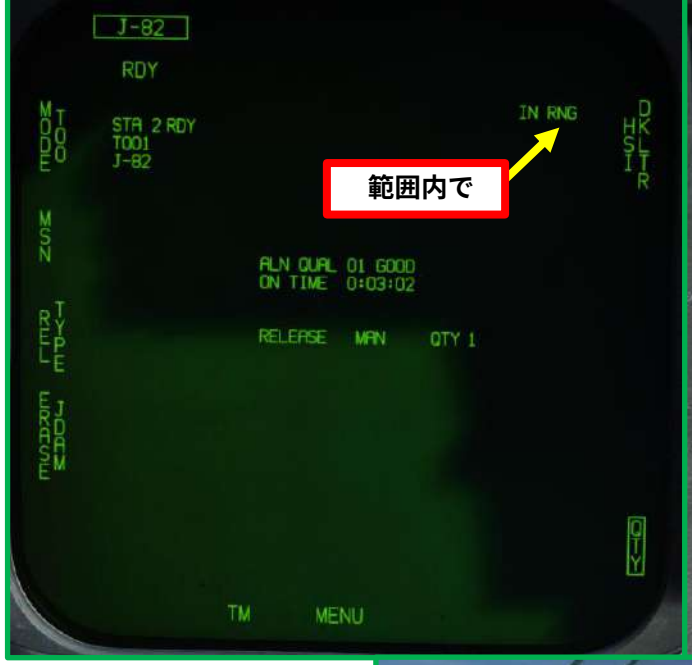
2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO



2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

31. 許容リリースゾーン (HSI で識別される最小リリース制限と最大リリース制限の間) 内にいる場合、HUD は「TMR」(打ち上げ許容範囲に到達するまでの時間) の表示から「IN RNG」(範囲内) に切り替わります。 .

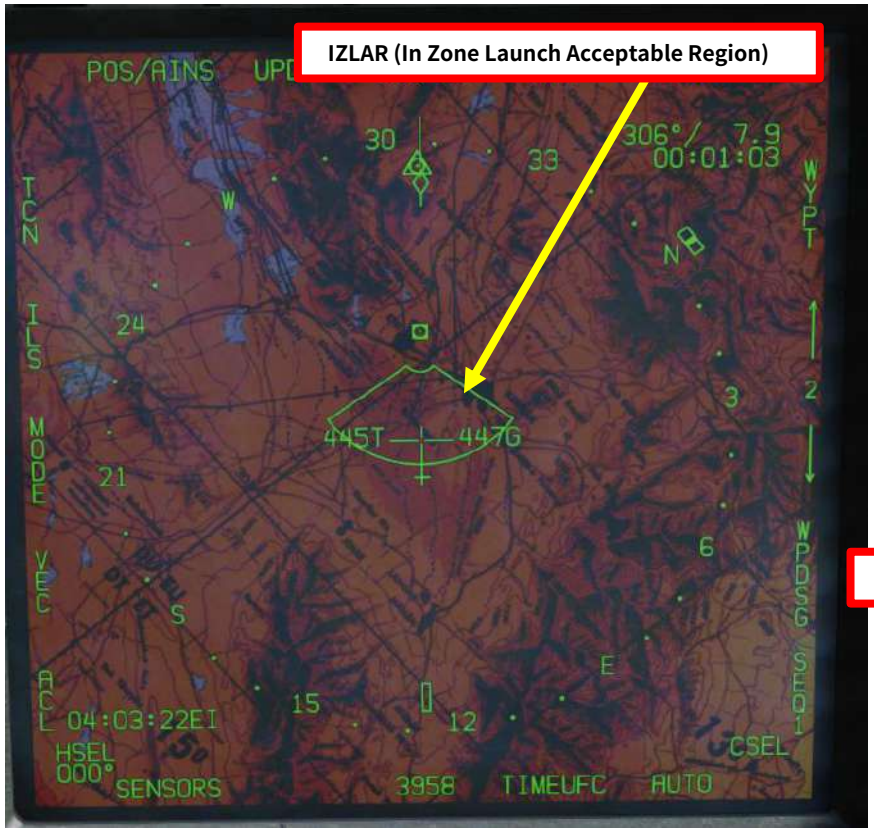


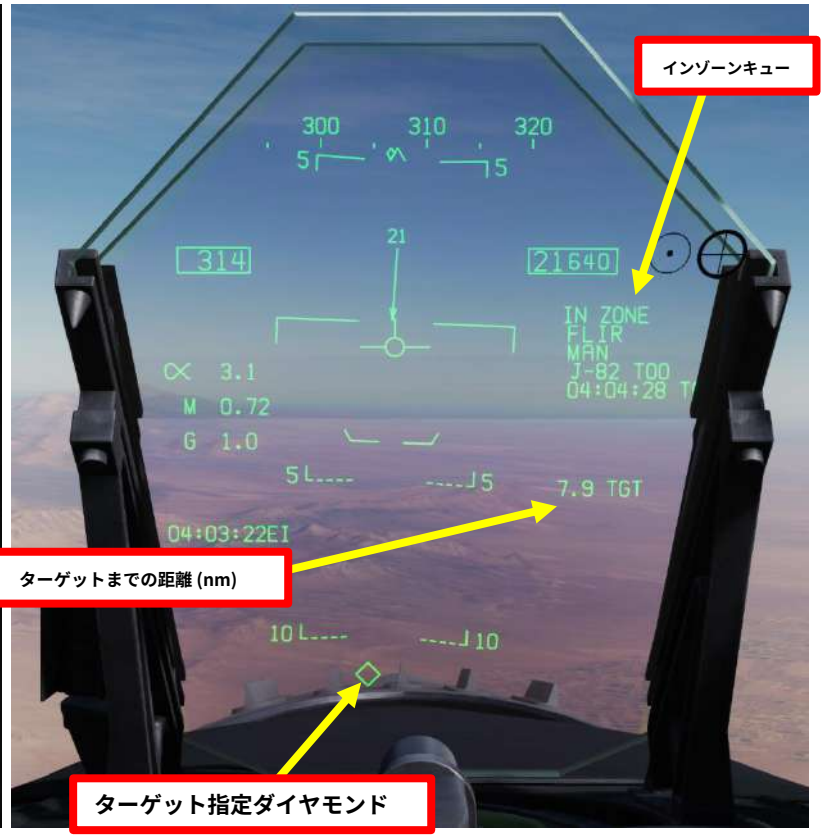


2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

32. IZLAR (In Zone Launch Acceptable Region) 内に入ると、最小範囲と最大範囲の円が消え、IZLAR だけが残ります。IN ZONE キューは、HUD と JDAM Display ページに表示されます。また、JDAM表示ページにJDAMの予想飛行時間も表示されます。

33. これで、JDAM を起動できます。





2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

34. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、JDAM を解放します。選択された JDAM は、GPS を介して指定されたターゲットに自動的に誘導されます。

2.5.2 – GBU-38 JDAM ターゲティング ポッド + TOO

2.5.3 – AGM-154A JSOW の紹介

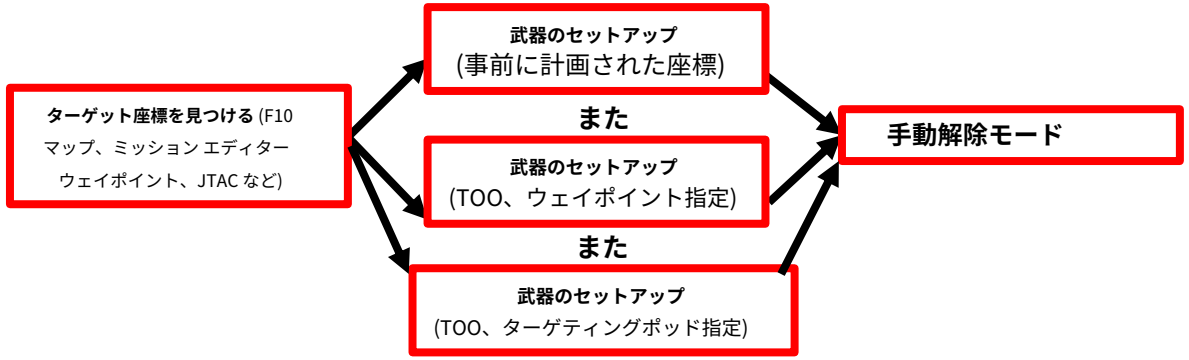
F/A-18C は、全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾薬 (JDAM) 爆弾と統合スタンドオフ兵器 (JSOW) 滑空爆弾を使用することができます。JDAM は改良された汎用爆弾であり、誘導および飛行制御用の GPS および慣性航法システム (INS) が装備されています。JSOW は同じ誘導を持ち、揚力と操縦飛行制御を提供する翼を備えた爆弾です。そのため、JDAM よりもはるかに長い範囲を持っています。JDAM/JSOW には、(最適な INS アライメントで) 約 16 フィート (5m) の誤差があります。個々の爆弾の独立したプログラミングにより、同時に複数のターゲットを攻撃できます。

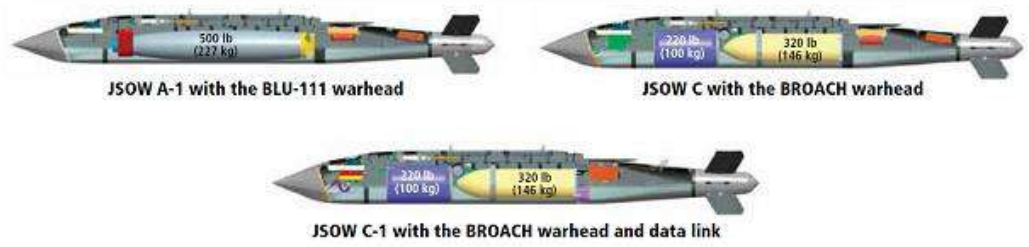
基本的に、JSOW を使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたは F10 マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード (手動で座標を入力する必要がある) または TOO モード (ターゲット) のいずれかで武器に入力することです。 Opportunity の武器は、A-10C の SPI (Sensor Point of Interest) に相当する Hornet (または Harrier) である既存の A/G (Air-to-Ground) 指定を使用します。 WPDSG (Waypoint Designate) ボタンや HUD による指定が可能ですが、ターゲティングポッドや A/G レーダーによる指定も可能です。

JSOW チュートリアルでは TOO モードを使用し、JDAM チュートリアルでは Pre-Planned モードを使用します。セットアップが完了し、武器の配置が実行されると、手動モードでそれらを解放できるようになります。

の弾頭**AGM-154A**145 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) 子弾で構成されています。これらの小弾には、装甲を打ち破る能力を備えた成形炸薬、物質を破壊するための破片ケース、および焼夷効果のためのジルコニウム リングがあります。

の**AGM-154C**一方、 は、自律誘導を備えたイメージング赤外線 (IIR) ターミナル シーカーを使用します。AGM-154C は、強化されたターゲットを攻撃するように設計されたブローチ弾頭を搭載しています。



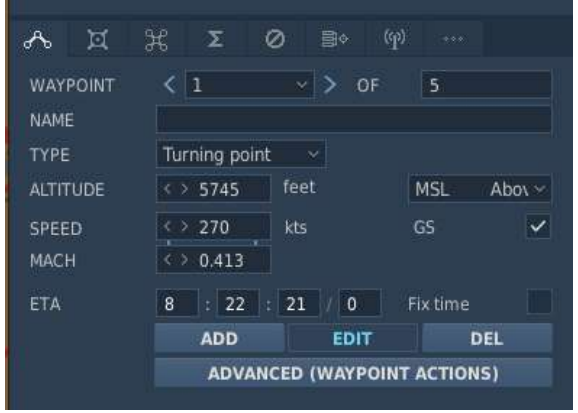


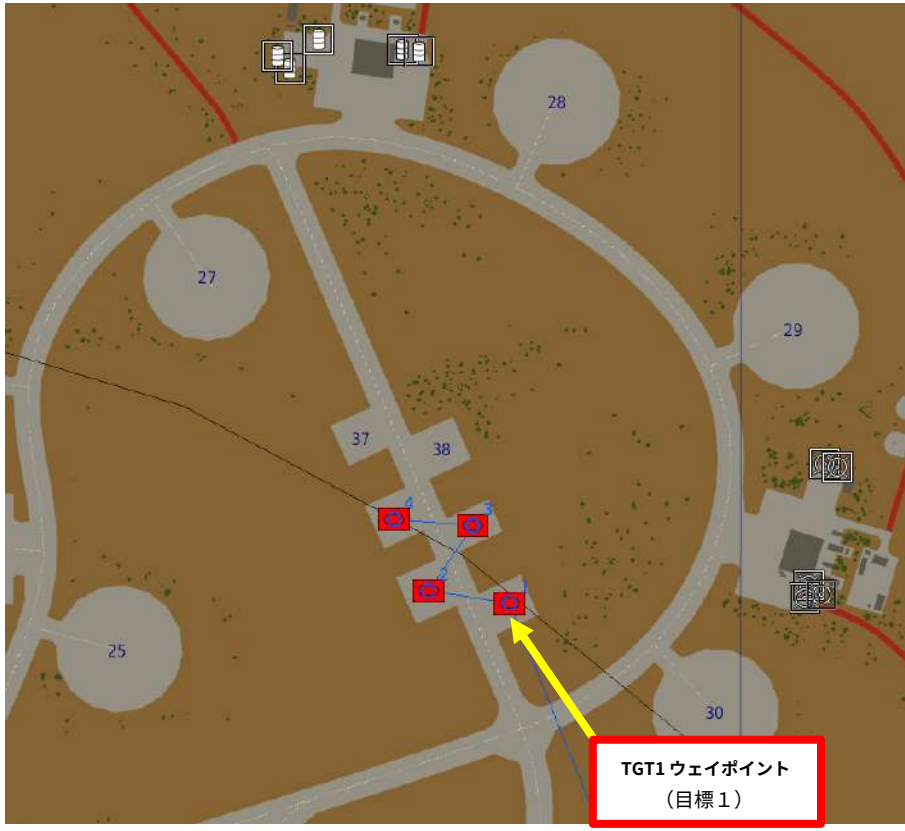
2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

ウェイポイントの座標を確認する

1. 通常、TOO (Target of Opportunity) を使用した JSOW 攻撃は、ミッション エディタで既に定義されているウェイポイントを使用します。ただし、座標が**経度**、**緯度**と**標高**必要に応じて変更します。

   a) SUPT HSI ページを開き、「DATA」サブメニューを押して開きます。
   b) 既存のウェイポイントを循環し、それらの座標と標高を確認します。
   c) PRECISE の横にある OSB をクリックすると、各ウェイポイントを PRECISE 座標に変換できます。既存の座標に 2 桁が追加されます。

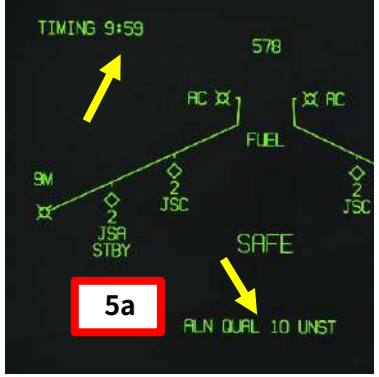


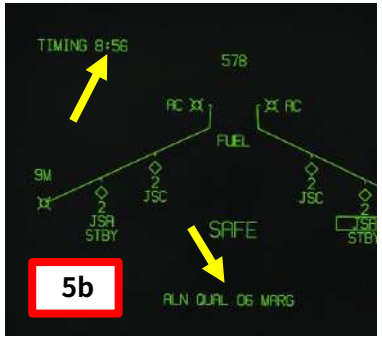


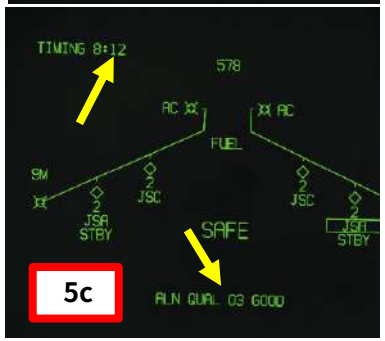
2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

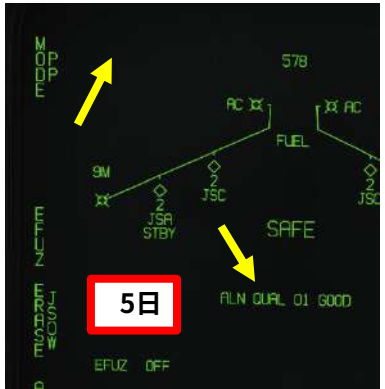
武器をセットアップする

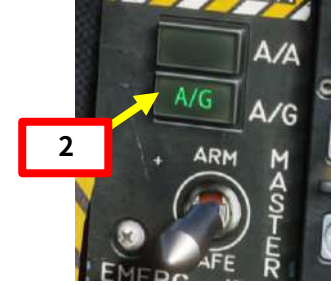
2. A/G マスターモードを設定します。
3. 地上にいる間、SMS (Stores Management System) ページに移動します。
4. 目的の JSOW をクリックして選択します (AGM-154A の場合は JSA、AGM-154C の場合は JSC)。
5. JSOW が選択されると、調整に約 3 分かかります。10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、最後に 01 GOOD になります。アライメントが完了すると、JSOW ページから TIMING インジケータが消えます。







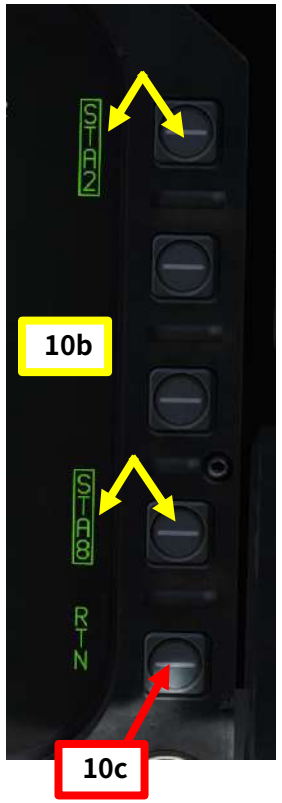


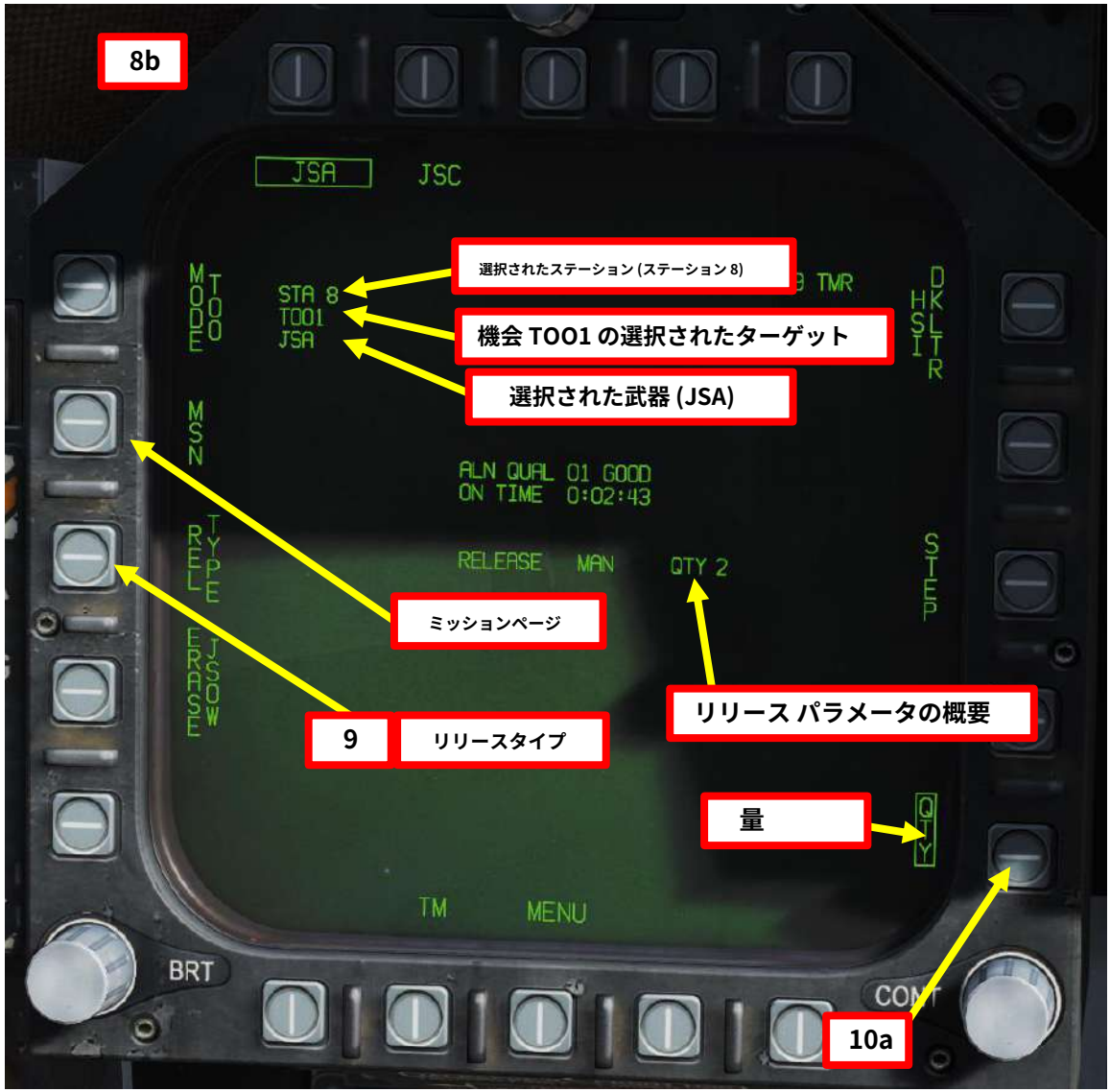


2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

武器をセットアップする

6. TOO (機会のターゲット) リリース モードを選択します。
7. Electronic Fuze to INST (Instantaneous) を選択します。
8. JSOW DSPLY OSB を押して、JSOW Display ページに移動します。
9. 手動リリースタイプを選択
10. このミッションに使用する希望の JSOW 数量を選択します。この場合、ターゲット 1 に 2 つの JSOW をドロップします。
    a) QTY の横にある OSB を押します
    b) ミッションに使用するステーションを選択します。選択したステーションがボックス化されます。
    c) RTN (Return) の隣にある OSB を押します。

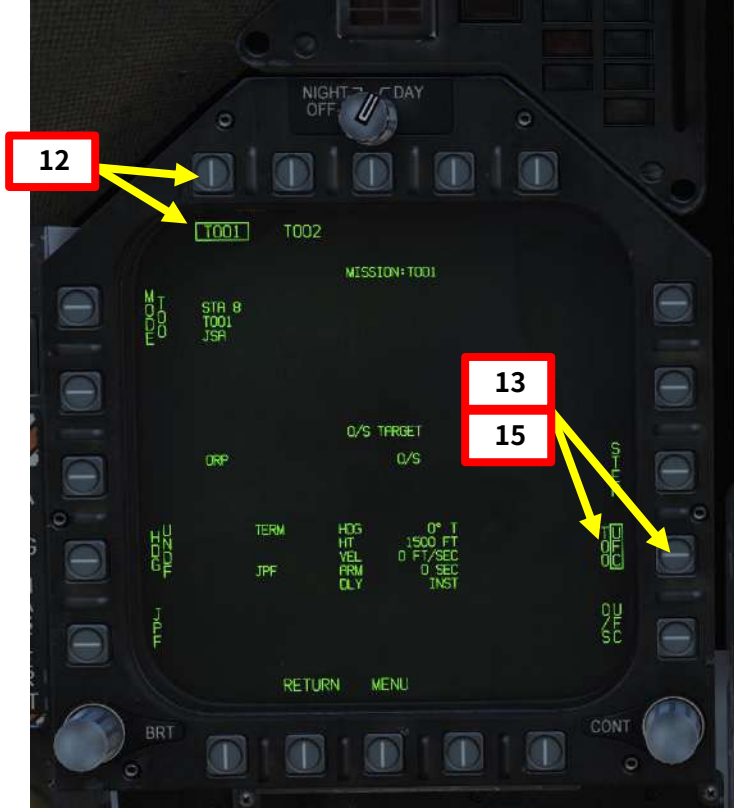




2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

武器をセットアップする

11. MSN (ミッション) ページに入ります。
12. TOO1 を選択してターゲット 1 のパラメータを設定します
13. TOO UFCを選択
14. UFC で、HT (身長) を選択します。« : » 選択すると表示されます。次に、JSOW クラスター爆弾が爆発するターゲットの高さをフィート単位で入力します。例として、スクラッチパッドで 100 と入力し、ENT (Enter) ボタンを押します。
    HT が大きいほど、爆発の半径が大きくなります。 **ノート**: この手順は、AGM-154A (クラスター爆弾) にのみ必要です。AGM154C の場合、HT 設定はありません。
15. TOO UFC ボタンを 2 回押して、メインの UFC メニューに戻ります。



TOO に使用されるウェイポイント

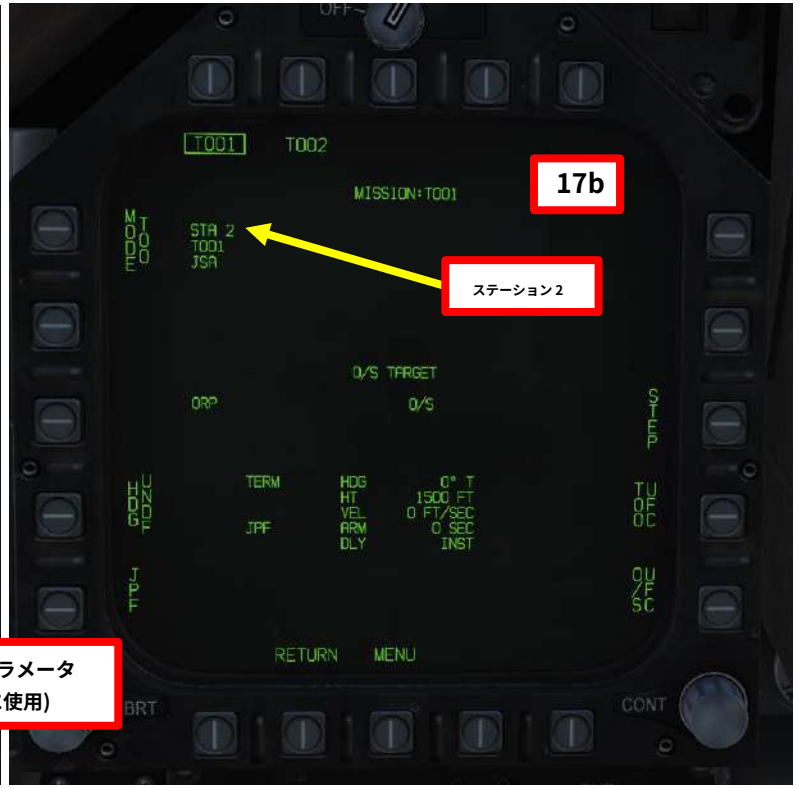
目標点	ウェイポイント使用
TGT1	ウェイポイント WP1

ノート：
MSN の事前計画モードでバーストの高さ (HT) にアクセスするには、TGT UFC を押してから TERM (Terminal Attack Stage) を押し、HT を選択する必要があります。TOOモードに対してもう1ステップ。

2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

武器をセットアップする

16. 現在の構成は、それぞれ 2 つの JSOW-As を持つ 2 つのステーションです。したがって、ラックの 2 番目の JSOW には同じリリース パラメータがあり、他の 2 つの JSOW-A がインストールされているステーション 2 のリリース パラメータを設定するだけで済みます。
17. STEP を押して、次の放送局 (STATION 2) を選択します。
18. ステーション 2 TOO1 について、プロセス (ステップ 12 から 15) を繰り返します。



2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

発射武器

19. マスターアームスイッチ – ARM (UP)

20. マスター モードが A/G に設定されていることを確認します。

21. SMS (Stores Management System) ページで、JSA が選択されていることを確認します。

22. 右側の DDI に HSI を設定し、左側の DDI に JSOW 表示ページを設定します (SMS ページから、JSOW DSPLY OSB を押してから、MSN (ミッション) ページを選択します)。

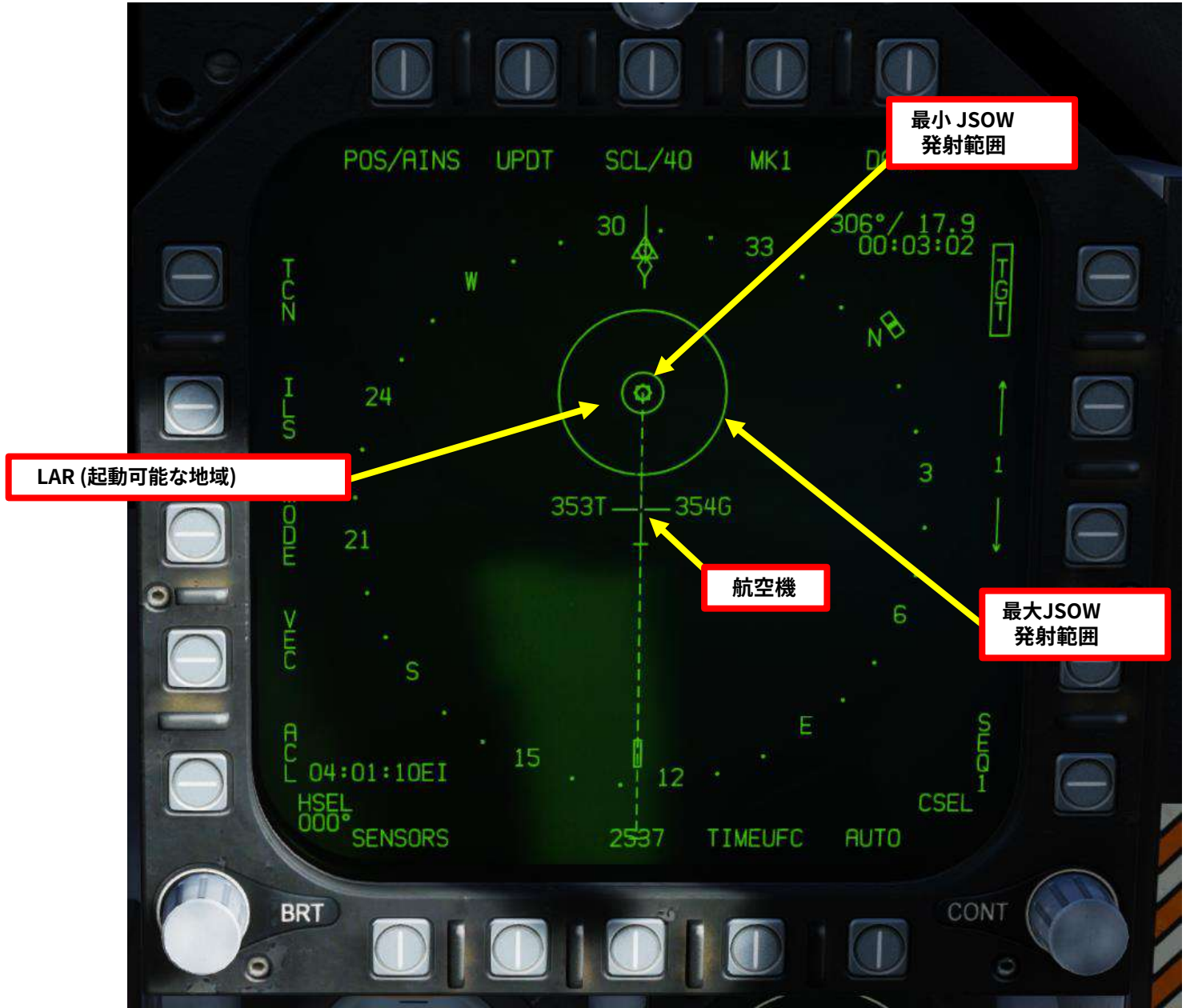
23. Manual Release TOO Release Mode が選択されていること、および目的のステーションと TOO が選択されていることを確認します。

24. HSI で、矢印の横にある OSB を使用してウェイポイント 1 を選択します。

25. ウェイポイント 1 が選択されたら、WPSDG (Waypoint Designate) の横にある OSB を押して、ウェイポイント 1 を TGT1 (ターゲット ポイント 1) として指定します。HSI では、« WYPT » が « TGT » に切り替わります。

2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

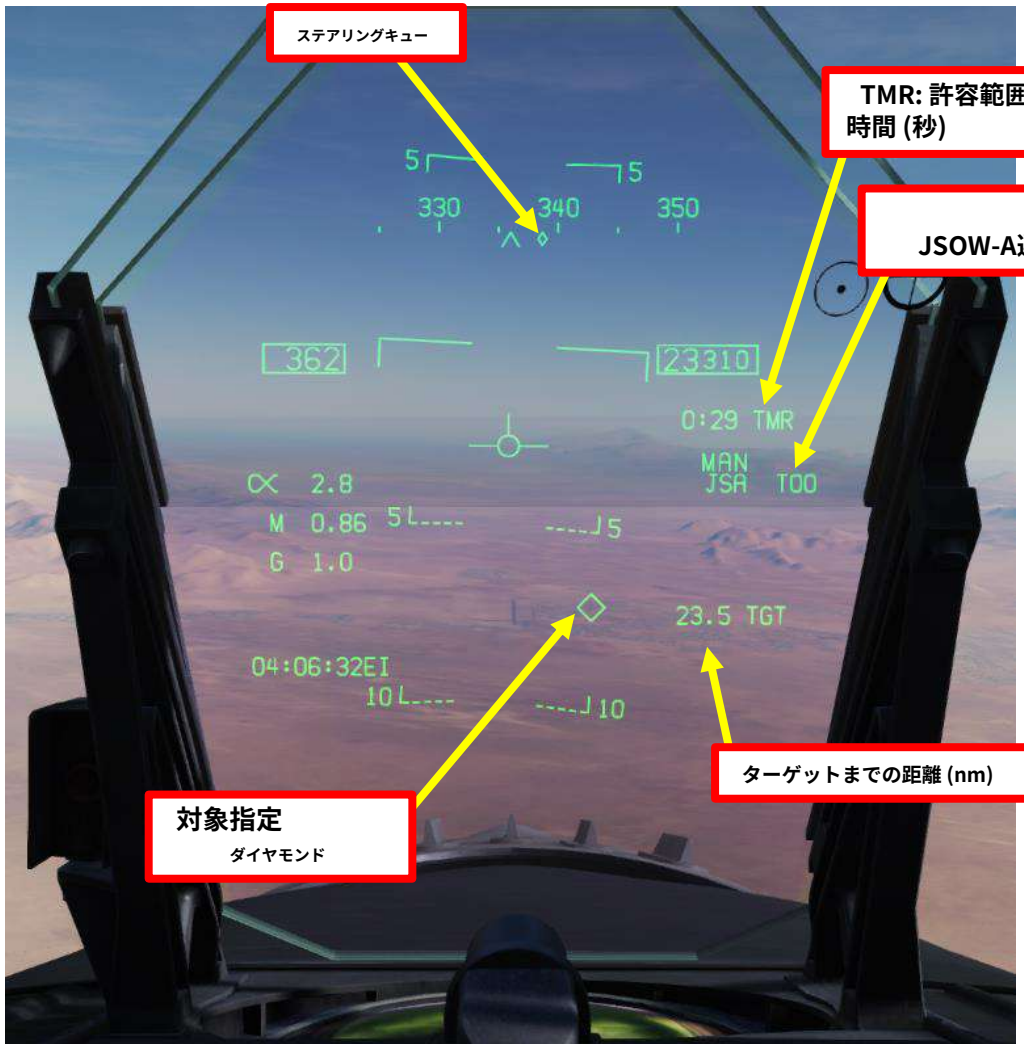
発射武器

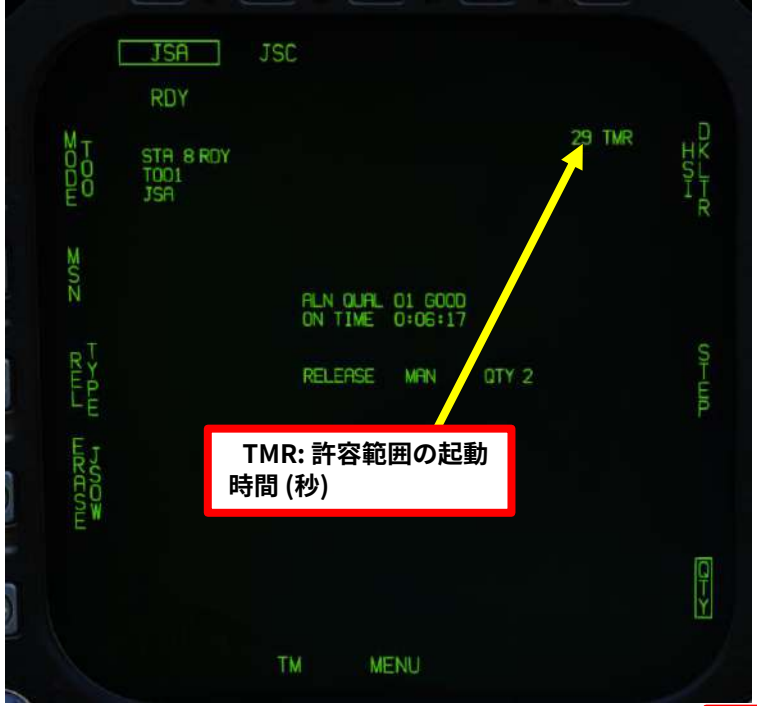


2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

発射武器

26. 機体をターゲットに向けて操縦します (HUD のひし形で示されます)。



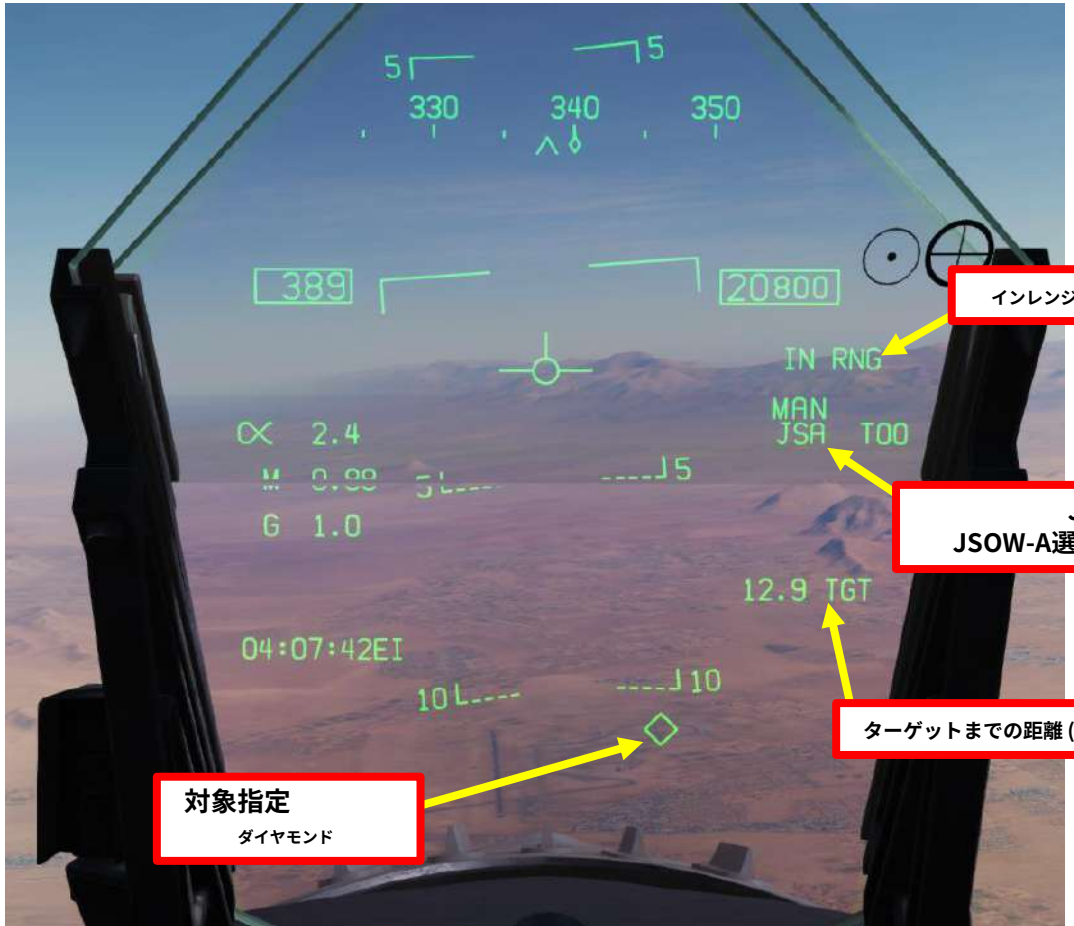


LAR (起動可能な地域)

2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

発射武器

27. 許容リリース ゾーン (HSI で識別される最小リリース リミットと最大リリース リミットの間) 内にいる場合、HUD は「TMR」(許容リリース ゾーンに到達するまでの時間) の表示から「IN RNG」(範囲内) に切り替わります。 . これで武器を解放できます。
28. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、最初の JSOW をドロップします。



2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

発射武器

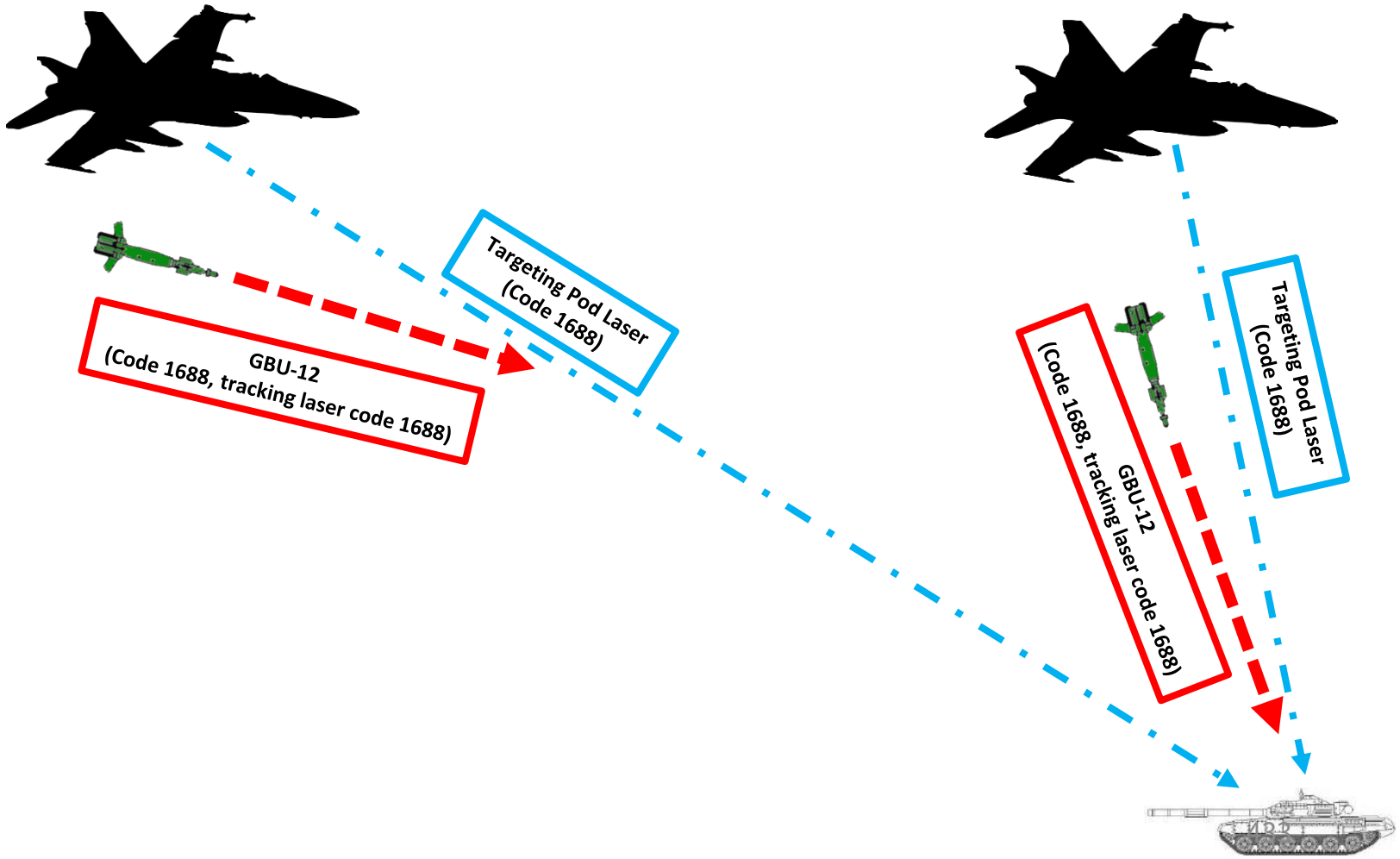
29. JSOW がリリースされると、システムは次に利用可能な JSOW に進みます。ただし、次の JSOW は引き続き Waypoint 1 にスレーブされることに注意してください。Waypoint 2 をターゲット ポイントとして指定する必要があります。
30. HSI で、矢印の横にある OSB を使用してウェイポイント 2 を選択します。
31. ウェイポイント 2 を選択したら、WPSDG (Waypoint Designate) の横にある OSB を押して、ウェイポイント 2 を TGT2 (ターゲット ポイント 2) として指定します。HSI では、« WYPT » が « TGT » に切り替わります。
32. TOO とステーションが計画どおりに一致することを確認し、準備ができたら武器を解放します。
33. 残りの爆弾について繰り返します。

2.5.3 – AGM-154A JSOW
ウェイポイント指定 + TOO

2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

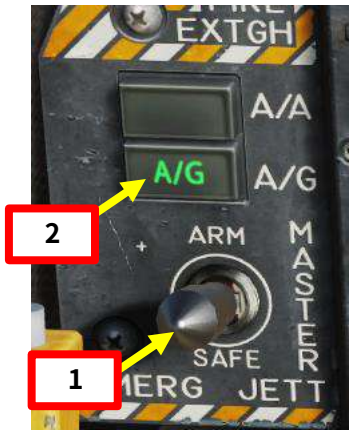
2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

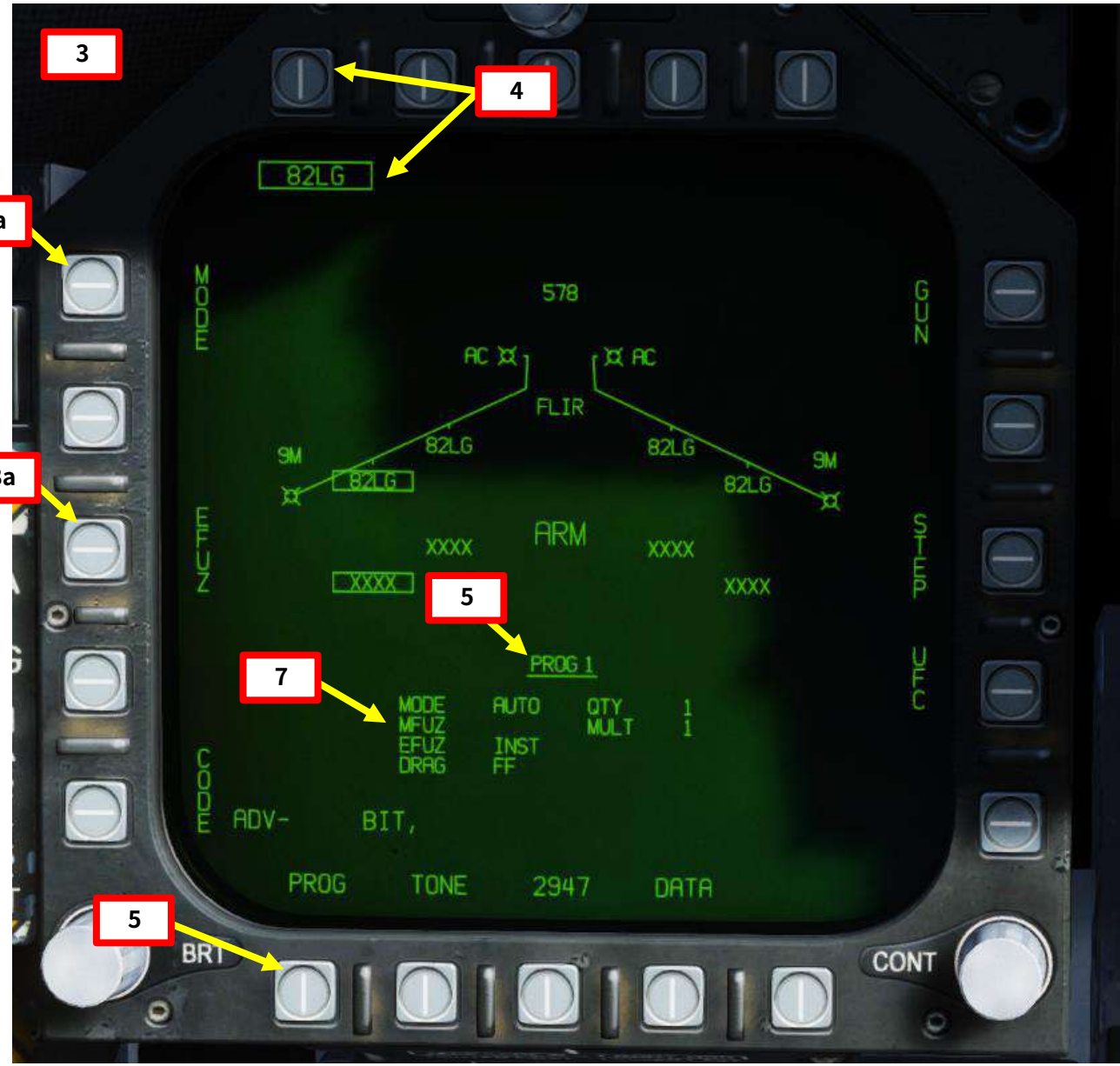
GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理を使用して誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらのコードは、爆弾コードの SMS ページとターゲティング ポッド レーザー コードの FLIR ページを選択しながら、UFC (Up-Front Controller) パネルから手動で設定できます。



2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

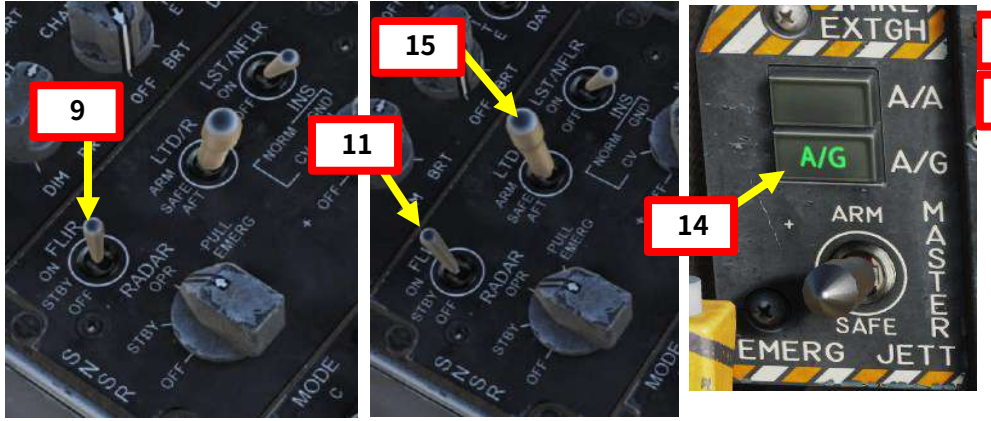
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 目的の爆弾をクリックして選択します (82LG、レーザー誘導)
5.プリセットプログラムを選択して修正することにより、武器配信プログラムを作成します。PROG の横にある OSB でプログラムを切り替えます。簡単にするために PROG 1 を使用します。
6. リリース モードは CCIP または CCRP (AUTO) に設定できます。ここでは、CCRP (AUTO) を選択します。
7. MFUZ (機械式信管) をオフのままにします。
8. EFUZ (Electronic Fuze) の隣にある OSB をクリックし、必要に応じて DLY1 の隣にある OSB を押してディレイを追加します。それ以外の場合は INST (Instantaneous) に設定します。

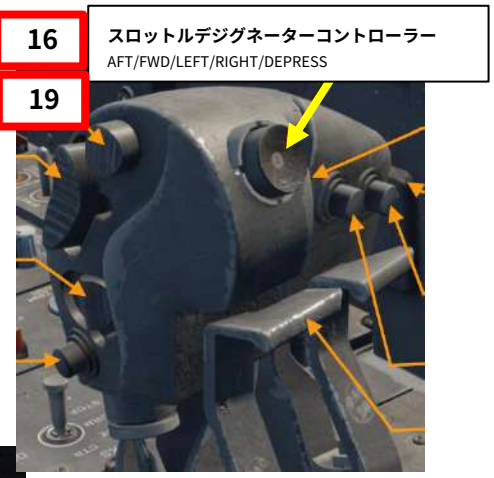


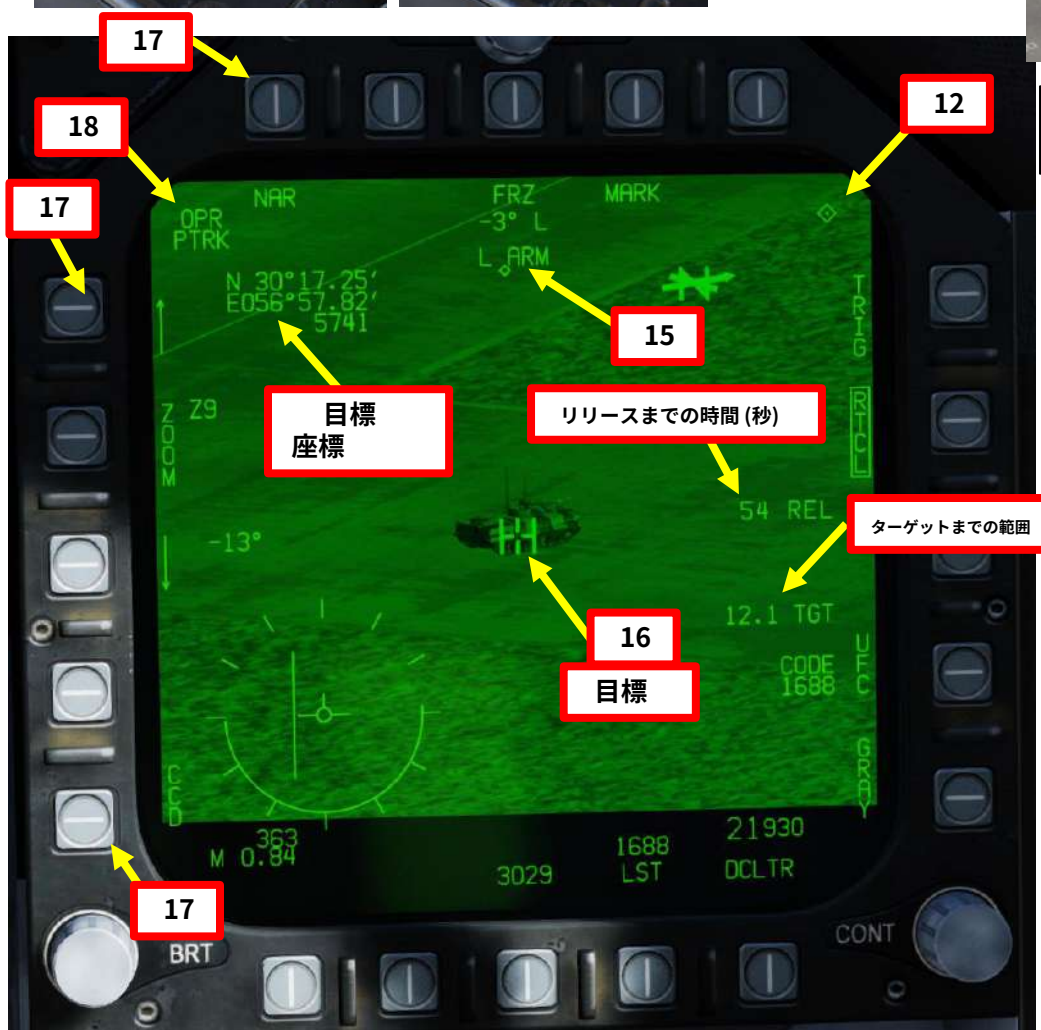


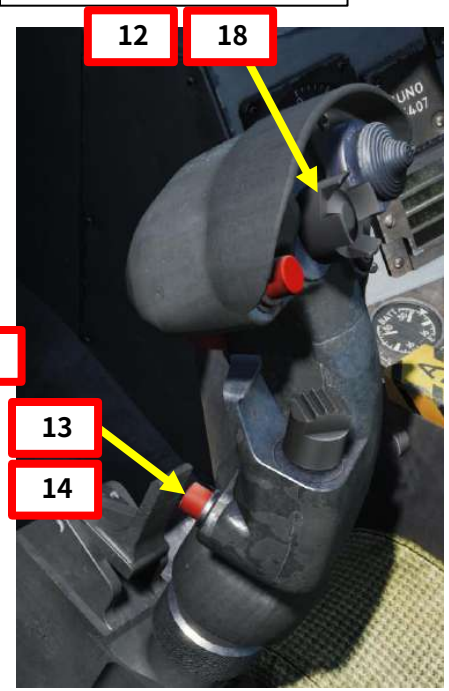
2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

9. ターゲティング ポッドの電源を入れるには、FLIR センサー スイッチを STBY (右クリック) に設定します。
10. DDI または AMPCD のいずれかの TAC ページから、「FLIR」（Forward-Looking Infrared）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、Targeting Pod フィード ページを選択します。ウォームアップ プロセスを監視します。
    - ターゲティング ポッドのウォームアップ プロセスには約 2 分かかります。
    - ターゲット ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのステータスが RDY – NOT TIMED OUT ~~から~~ STBY (スタンバイ) に切り替わります。
11. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
12. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右の DDI に対して右)。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
13. Undesignate ボタンをすばやく 2 回押して、VVSLV (Velocity Vector Slaved) モードを選択します。これにより、カメラの格納が解除され、ターゲティング ポッドが速度ベクトルに従属します。
14. Undesignate ボタンを素早く 2 回押して、Snowplow モードを選択します。除雪機モードに初めて入るとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
15. LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) スイッチを ARM に設定します。これにより、レーザーが作動します。FLIR ページに L ARM 表示が表示されていることを確認します。A/G マスター モードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー デジグネーターを装備できるようになります。
16. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッドのレチクルを目的のターゲットに合わせます。
17. 適切なズーム レベル、視野 (NARROW/WIDE)、およびカメラ モード (CCD/TV または FLIR) を使用して、ターゲットを識別します。
18. センサー コントロール スイッチを選択したディスプレイ (右の DDI が選択されている場合は右) に向けて押して、ポイント トラック (PTRK、高コントラストの車両のような移動オブジェクトを追跡) とエリア ト ラック (ATRK、静的ターゲットに使用) を切り替えます。 .
19. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、レーザーをターゲット ポイントとして指定します。これにより、選択した空対地兵器がレーザーが発射されている場所にスレーブし、ターゲットまでの範囲とその座標が表示されます。







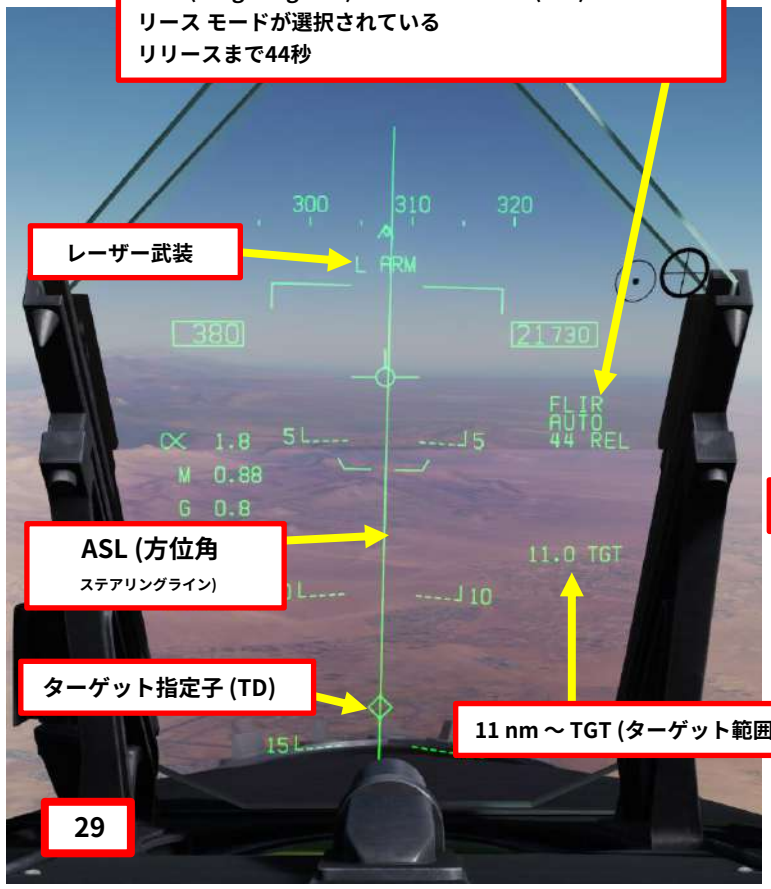


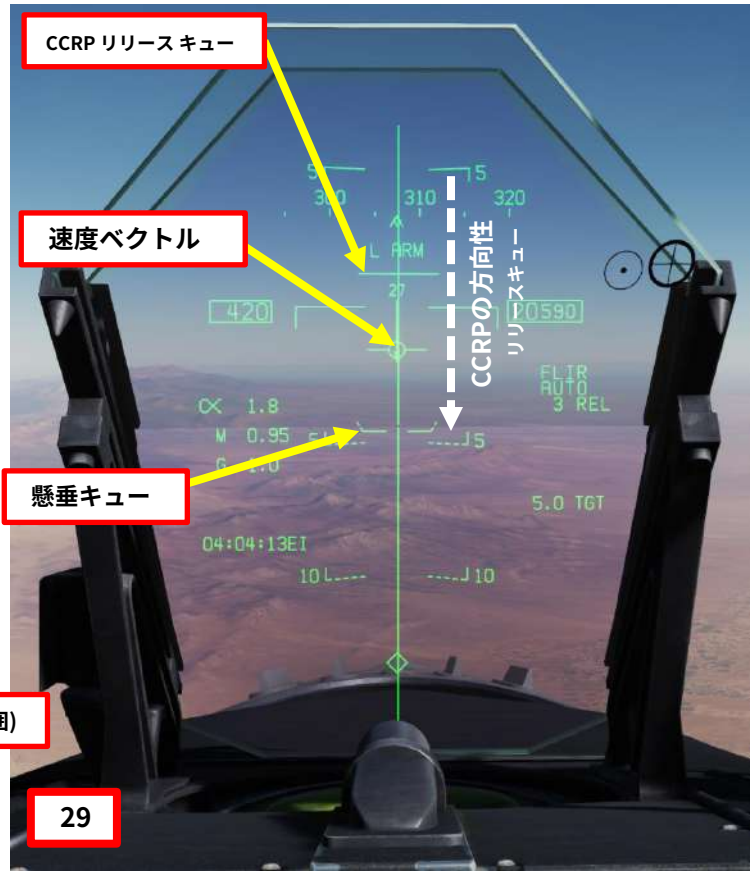
2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

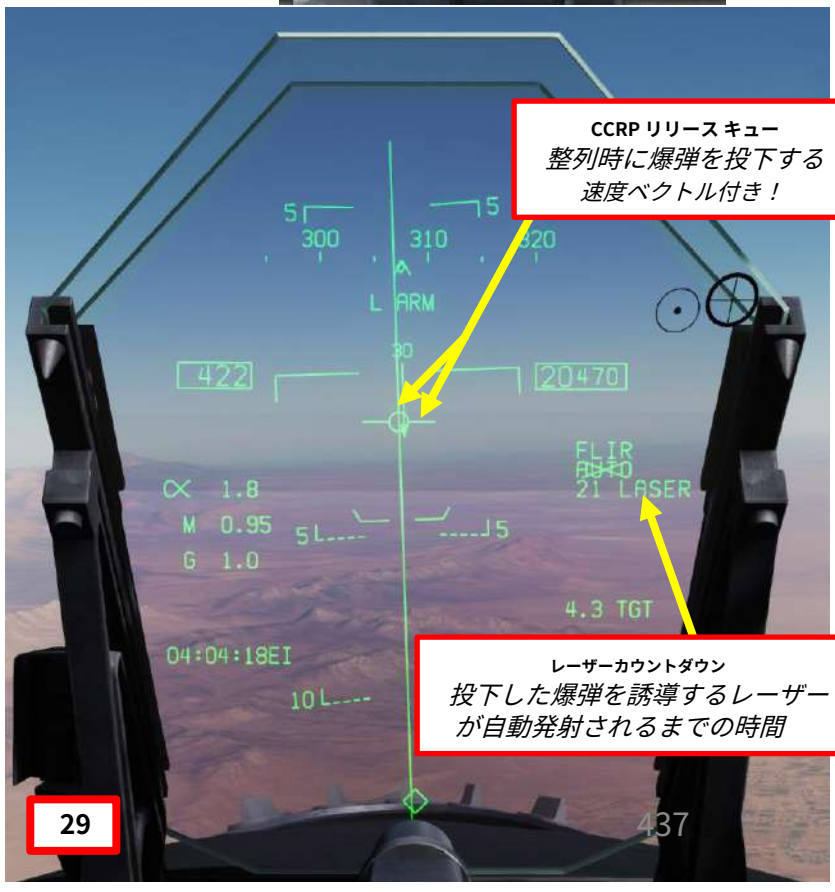
20. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーのターゲティング ポッド レーザー コードを設定します。
21. 「LTDC」（レーザーターゲット指定子コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。デフォルトのレーザー コード 1688 を選択します。
22. ターゲティング ポッドにレーザー コードがあるので、どのレーザー コードを追跡するかを GBU に伝える必要があります。
23. SMS (Stores Management System) ページで、GBU (82LG、選択時にボックス化) を選択します。
24. 「コード」の横にある OSB を押します。
25. 「コード」（誘導爆弾レーザーコード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。ターゲット ポッドのレーザー コード 1688 を選択します (これは既に設定済みです)。**ステップ21**）。
26. 82LG 表示には「RDY」が表示されます。これは、発射、特定のコードでレーザーを追跡し、ターゲットに戻るために必要なすべての情報があるためです。
27. レーザーを手動で使用する場合は、「TRIG」の横にある OSB を押します。選択すると、表示がボックス化されます。これは、ガン トリガーを押すとレーザーが発射されることを意味します。この手順は、「バディ レージング」(他の人が使用するために自分のレーザーを使用する) 場合に必要です。この場合、TRIG オプションを off/unboxed にします。
    - TRIG が箱から出されたままの場合、レーザーは自動モードになっています。レーザー誘導兵器がターゲットに到達する数秒前に、レーザーが自動的に発射されます。

2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

28. 水平に飛行し、速度ベクトルを ASL (アジマス ステアリング ライン) に合わせ、プルアップ キューより上に保ちます。
29. リリース キューが表示されたら、爆弾がリリースされるまで武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。
30. 他の GBU を投下したい場合は、爆弾ごとに毎回レーザー コードを再入力する必要があります。



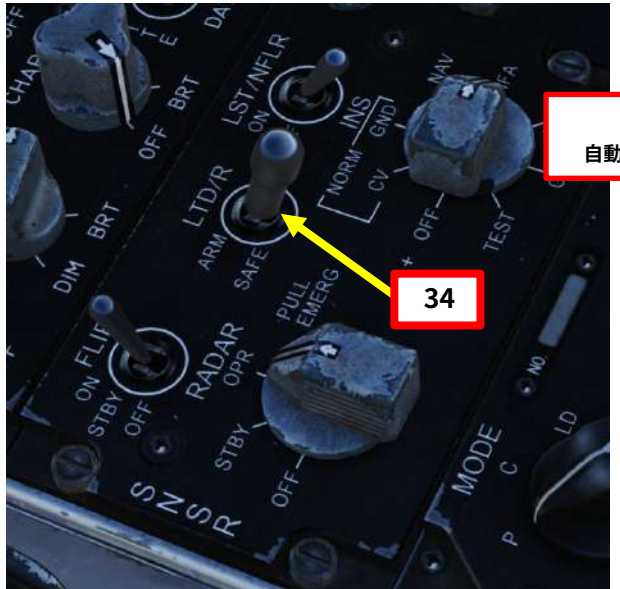




2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

31. 爆弾が落下し、自動レーザーが選択されている場合 (TRIG オプションがボックス化されていない/オフ)、GBU がターゲットに十分に近づくと、レーザーが自動的に発射されます。
32. レーザーが発射されると、レーザー モードが L ARM から LTD/R に切り替わります。TTI (Time-to-Impact) が表示されます。
33. 爆弾は、レーザーが発射されている限り、ターゲットに到達するまでレーザーを追跡します。
34. ターゲットが破壊されると、LTD/R (レーザー ターゲット指定子/レンジャー) は自動的に SAFE に戻ります。より多くのターゲットをレーザー照射する場合は、ARM に戻す必要があります。
35. ターゲットの指定を解除したい場合は、

    棒。



2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導モード)

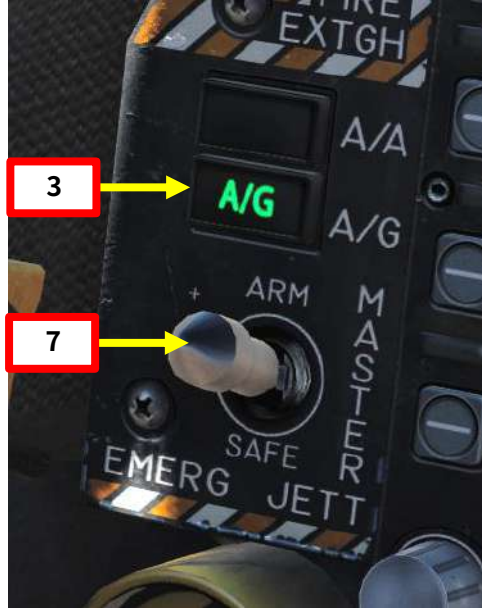
2.7.1 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF、IR ミサイルシーカーのみ)

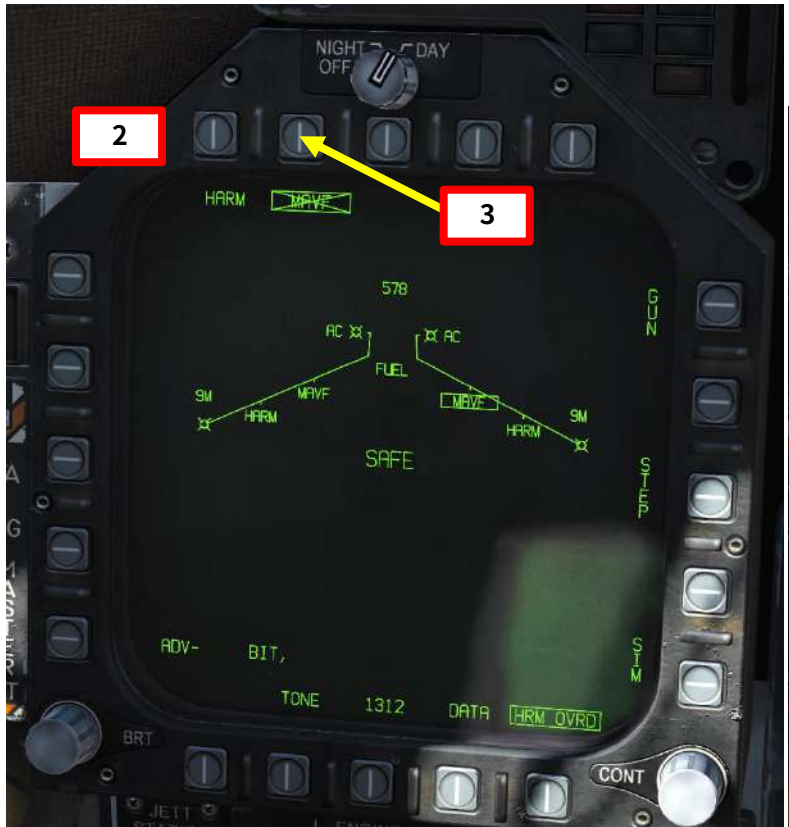
1. AGM-65F は、シーカーが適切に見えるようにするために、内部に保存された液体をシーカーに放出して冷却する必要があり、冷却するまで操作できません。STORES フォーマットで最初に選択すると、冷却が開始されます。約 3 分かかる IMAV DSPLY 形式で、動作状態までのカウント ダウン タイマーを確認できます。**注: Weight On Wheels (WoW) 信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、空中にいてミサイルが選択されている間にクールダウンを開始する必要があります。**

2. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
3. マスターモード – A/G

4. MAVF を選択します (テキストはボックスで囲まれている必要があります)。

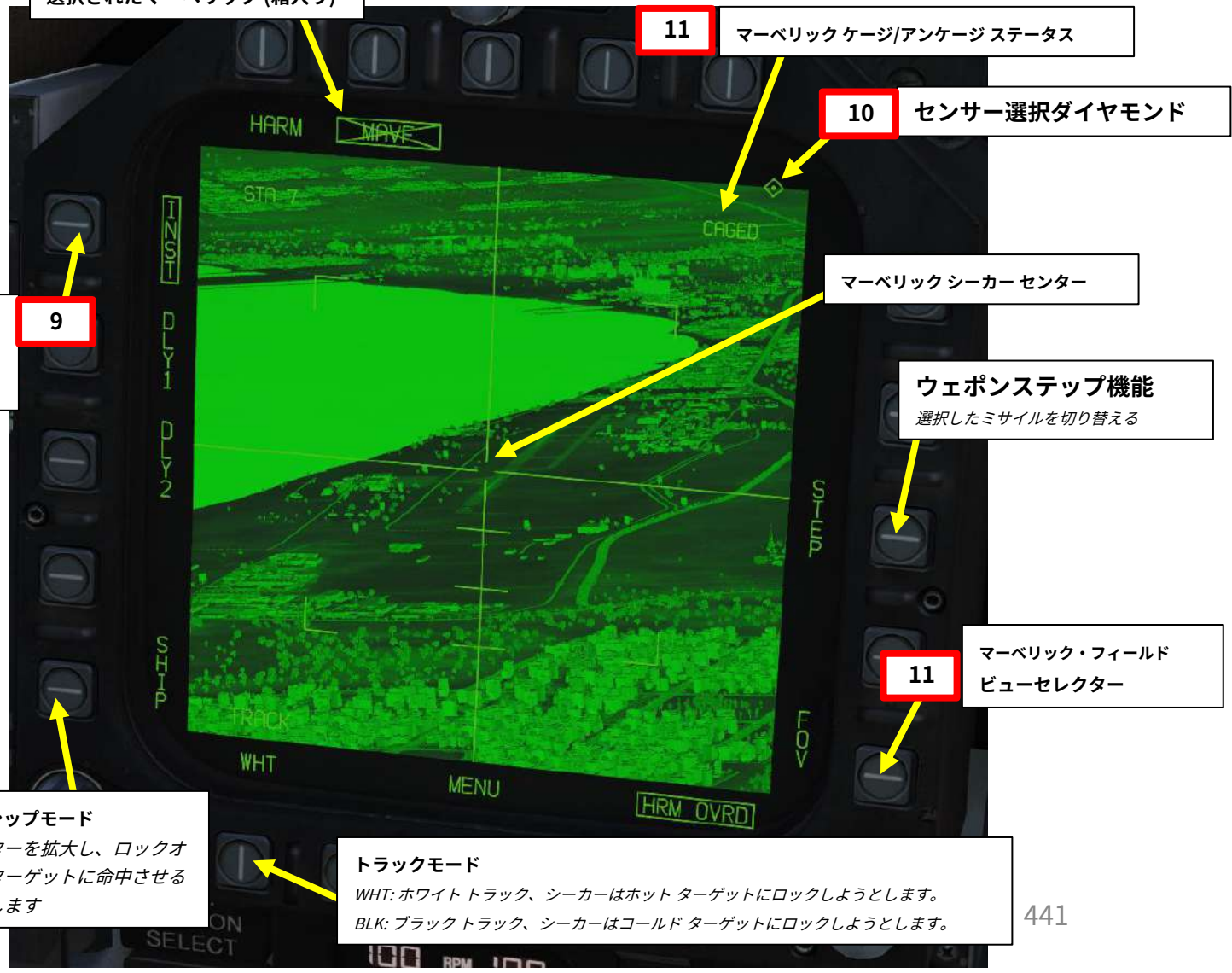
5. Maverick のクールダウン プロセスが開始され、約 3 分かかります。クロスアウトされた « MAVF » の横にある OSB を押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、Maverick シーカー ヘッド フィードが表示されます。
6. Maverick のクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVF フィードがライブになります。
7. マスターアームスイッチ – ARM (UP)





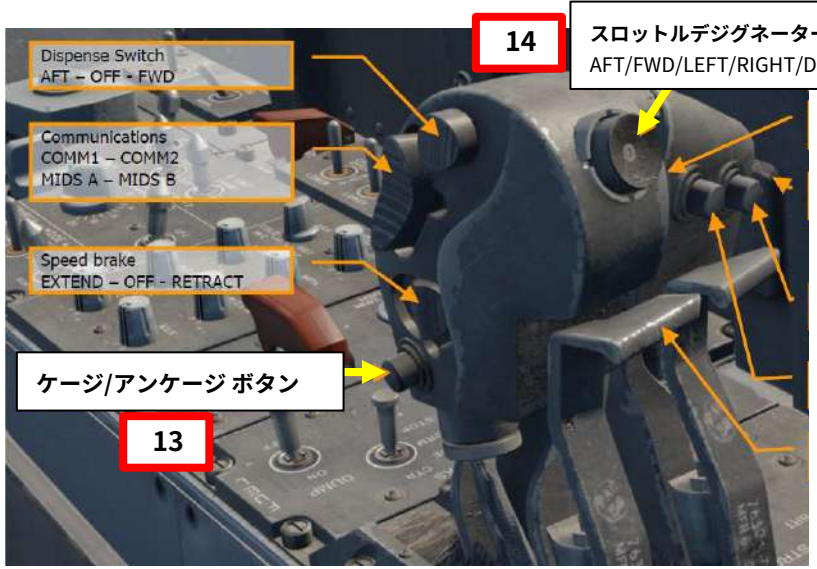
2.7.1 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF、IR ミサイルシーカーのみ)

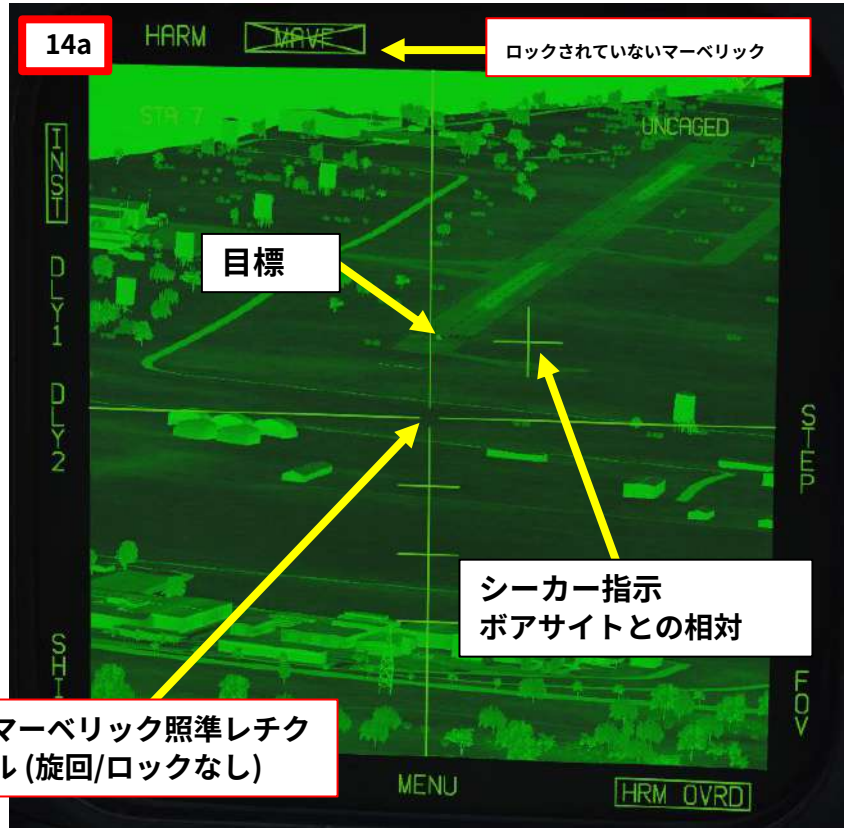
8. TAC ページに戻って IMAV DSPLY を選択するか、前に示したように STORES ページに移動して MAVF を 2 回選択することで、Maverick シーカー ヘッド フィードを選択できます。
9. Fuzing を INST (Instantaneous)、DLY1 (Delayed Fuze)、DLY2 のいずれかに設定します。
10. Sensor Control Switch を Maverick Feed DDI に設定します (左側の DDI に MAV フィードが表示されたため、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
11. 必要に応じて FOV (視野) を調整します。
12. デフォルトでは、Maverick は Caged です。シーカーがケージに入れられている場合、シーカーは常にボアサイトで前方を指します。

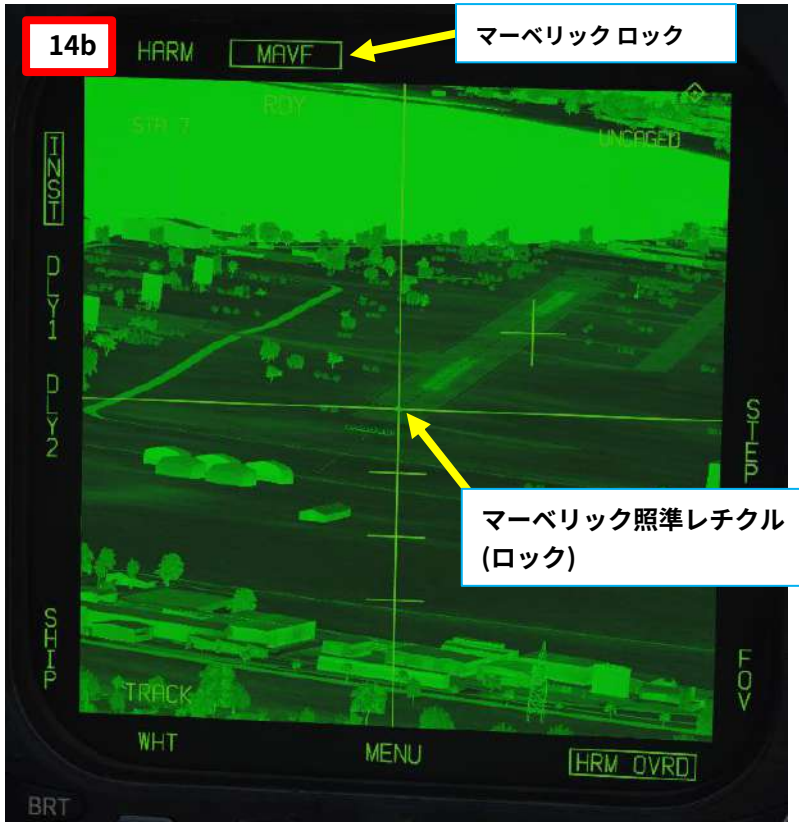


2.7.1 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF、IR ミサイルシーカーのみ)

13. Cage/Uncage ボタンを押して Maverick をアンケージします。ケージを外すと、ミサイルはシーカー センター内の対照的なターゲットにロックオンしようとします。
14. TDC Depress ボタンを押したままにします。**その間** マーベリックをターゲットに倒します。TDC Depress ボタンを放すと、ミサイルはターゲットをロックしようとします。マーベリックは、7.5 マイルの距離から良好なロックを取得する可能性が最も高いです。
15. Maverick がロックを取得すると、MAVF のバツ印が消えます。ミサイルを発射するには武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。





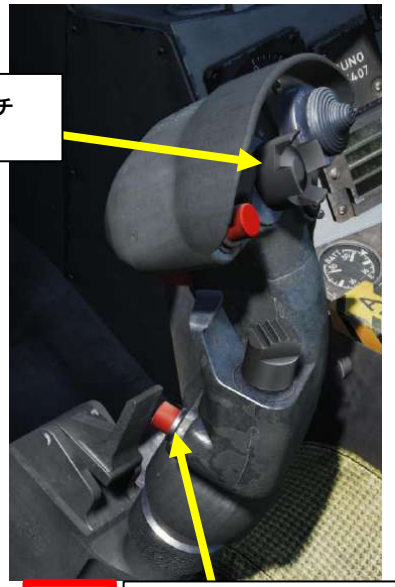


2.7.1 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF、IR ミサイルシーカーのみ)

ノート: IR Mavericks には、ジンバル制限の警告があります。ジンバルの限界に達すると、ミサイルのシーカーは自分自身をケージに入れます。ミサイルを再びアンケージする必要があります。シーカーがジンバルの限界にあるときにアンケージを試みると、警告が表示され、ミサイルは再びケージ自体を保持します。

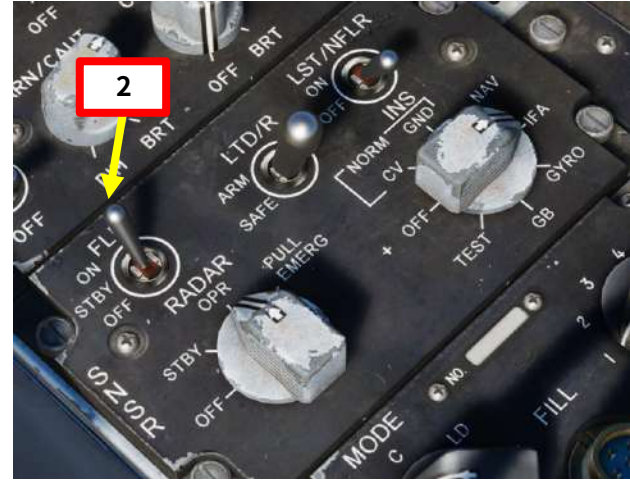
2.7.2 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、ターゲットポッドへのミサイルスレーブ)

1. A/G マスターモードを押します。
2. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
3. FLIR ページを選択します。
4. センサー制御スイッチを、選択した FLIR DDI ページの方向 (右) に押します。
5. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
6. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
7. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
8. 除雪機に最初に入ったとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
9. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。
10. へ**除雪モードからターゲットを指定する**、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。FLIR ページとヘッドアップ ディスプレイの指定したポイントにひし形が表示されます。
11. (オプション) 必要に応じて、センサー コントロール スイッチを FLIR フォーマット ページの方向に押して、エリア トラックとポイント トラックを切り替えます。

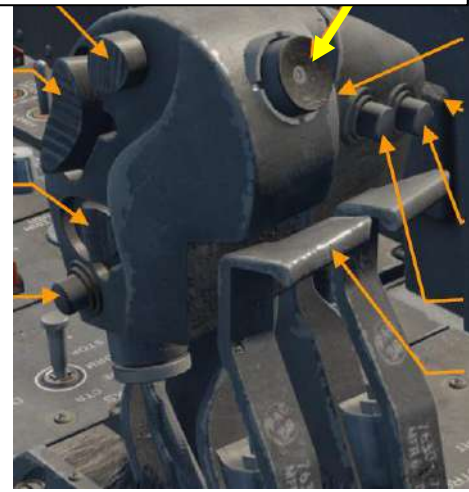


4 **11**
センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

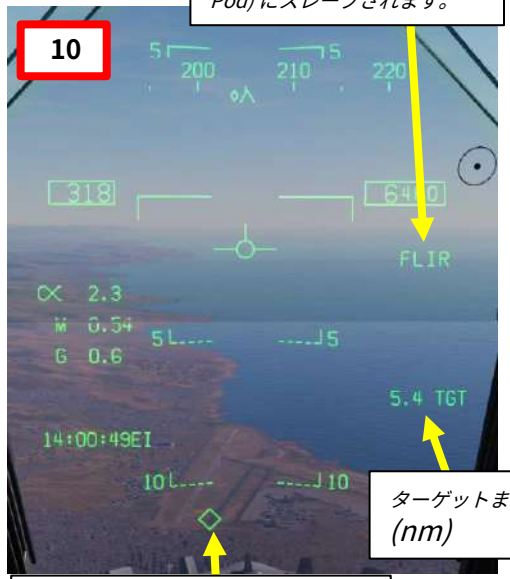
6 **7**
指定解除 / 前輪ステアリング ボタン



9 **10**
スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



センサーは FLIR (Targeting Pod) にスレーブされます。



ターゲットまでの距離 (nm)

ターゲット指定ダイヤモンド

2.7.2 – AGM-65F/G マーベリック

(IR-MAVF、ターゲットポッドへのミサイルスレーブ)

12. AGM-65F は、シーカーが適切に見えるようにするために内部に保存された液体を放出することによってシーカーを冷却する必要があり、冷却されるまで操作できません。STORES フォーマットで最初に選択すると、冷却が開始されます。約 3 分かかる IMAV DSPLY 形式で、動作状態までのカウント ダウン タイマーを確認できます。**注: Weight On Wheels (WoW) 信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、空中にいてミサイルが選択されている間にクールダウンを開始する必要があります。**

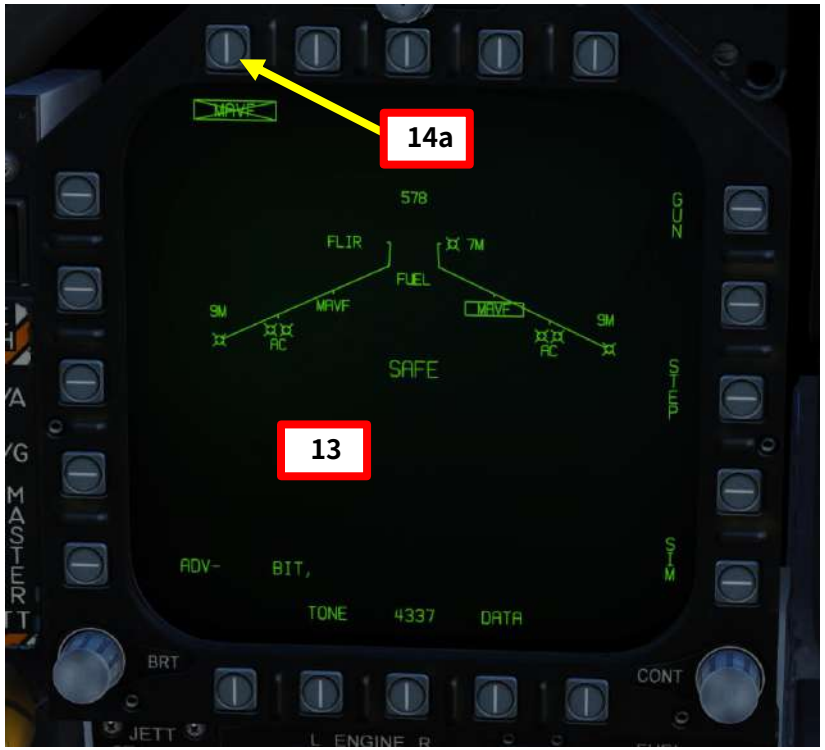
13. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。

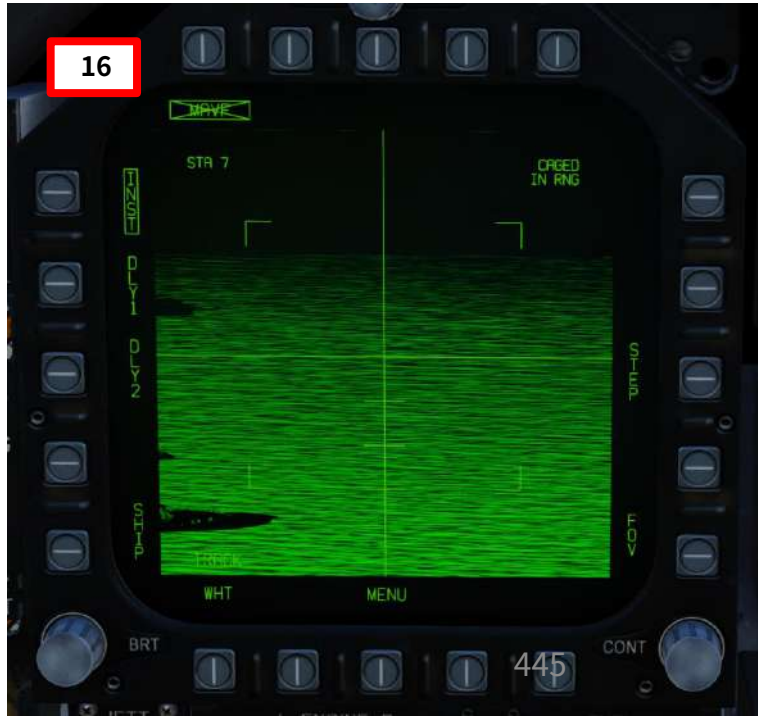
14. MAVF を選択します (テキストはボックスで囲まれている必要があります)。

15. Maverick のクールダウン プロセスが開始され、約 3 分かかります。クロスアウトされた « MAVF » の横にある OSB を押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、Maverick シーカー ヘッド フィードが表示されます。

16. マーベリックのクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVF フィードがライブになります。

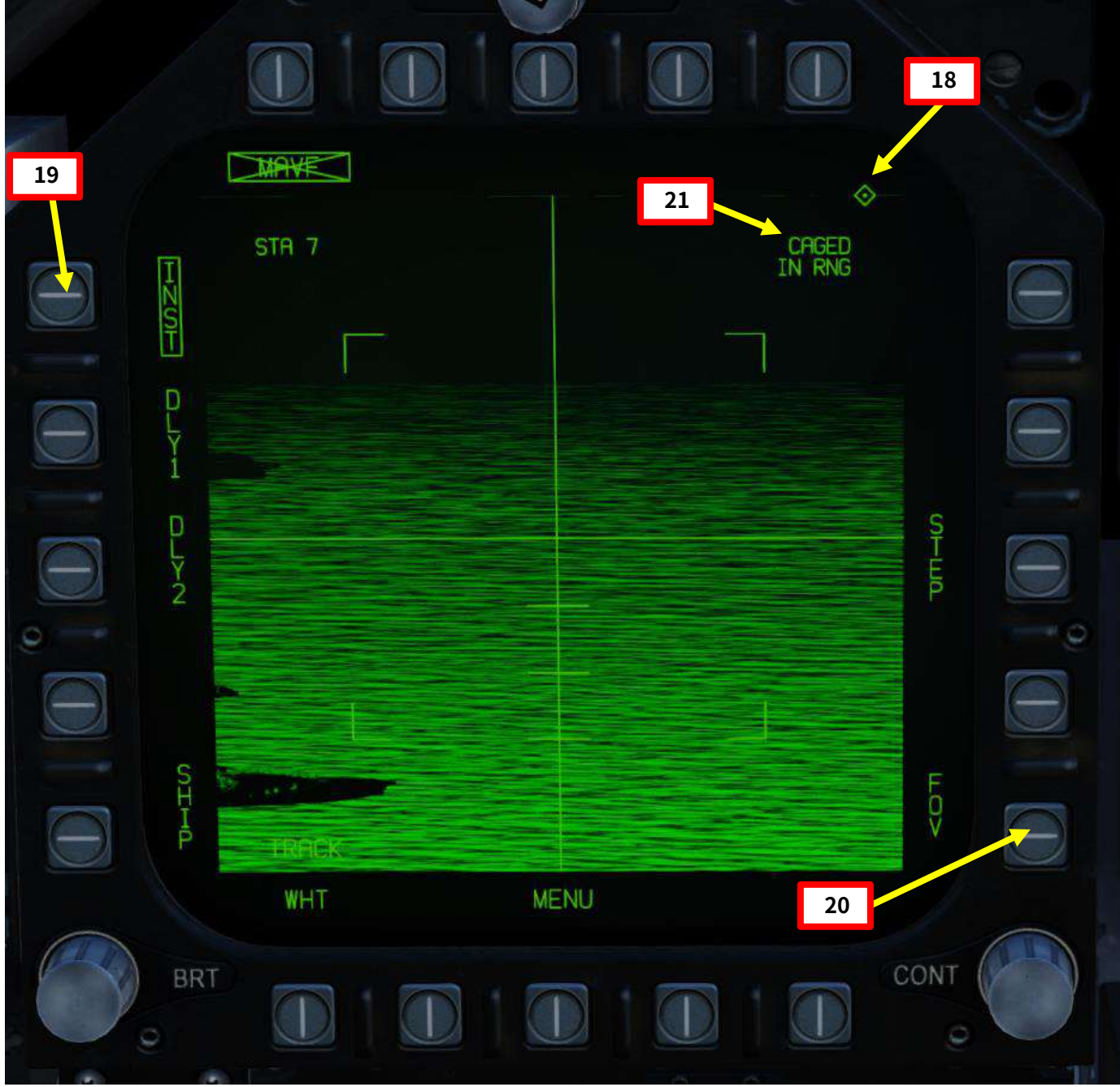
17.マスターアームスイッチ – ARM (UP)





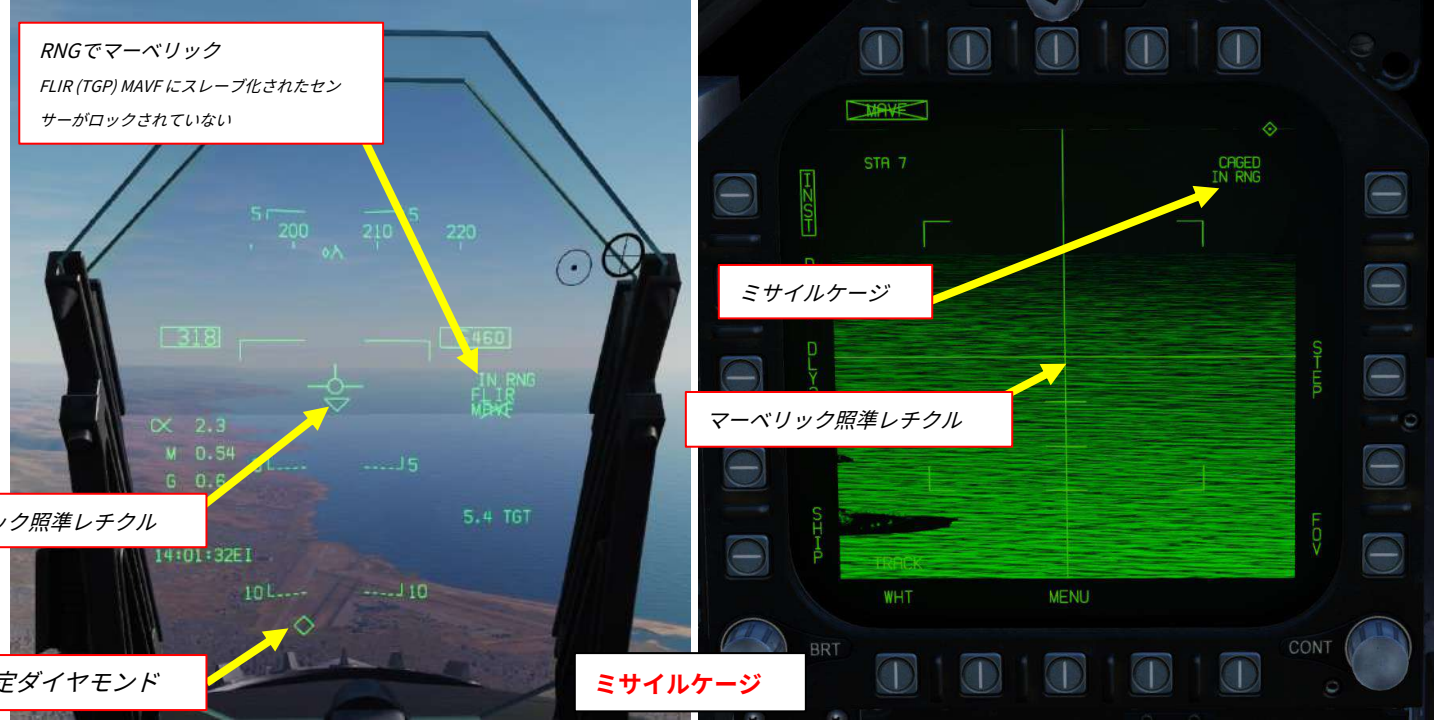
2.7.2 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、ターゲットポッドへのミサイルスレーブ)

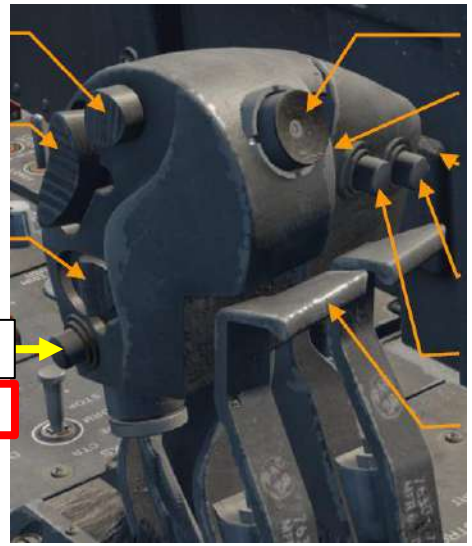
18. Sensor Control Switch を Maverick Feed DDI に設定します (左側の DDI に MAV フィードが表示されたため、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
19. Fuzing を INST (Instantaneous)、DLY1 (Delayed Fuze)、DLY2 のいずれかに設定します。
20. 必要に応じて FOV (視野) を調整します。
21. デフォルトでは、Maverick は Caged です。シーカーがケージに入れられている場合、シーカーは常にボアサイトで前方を指します。

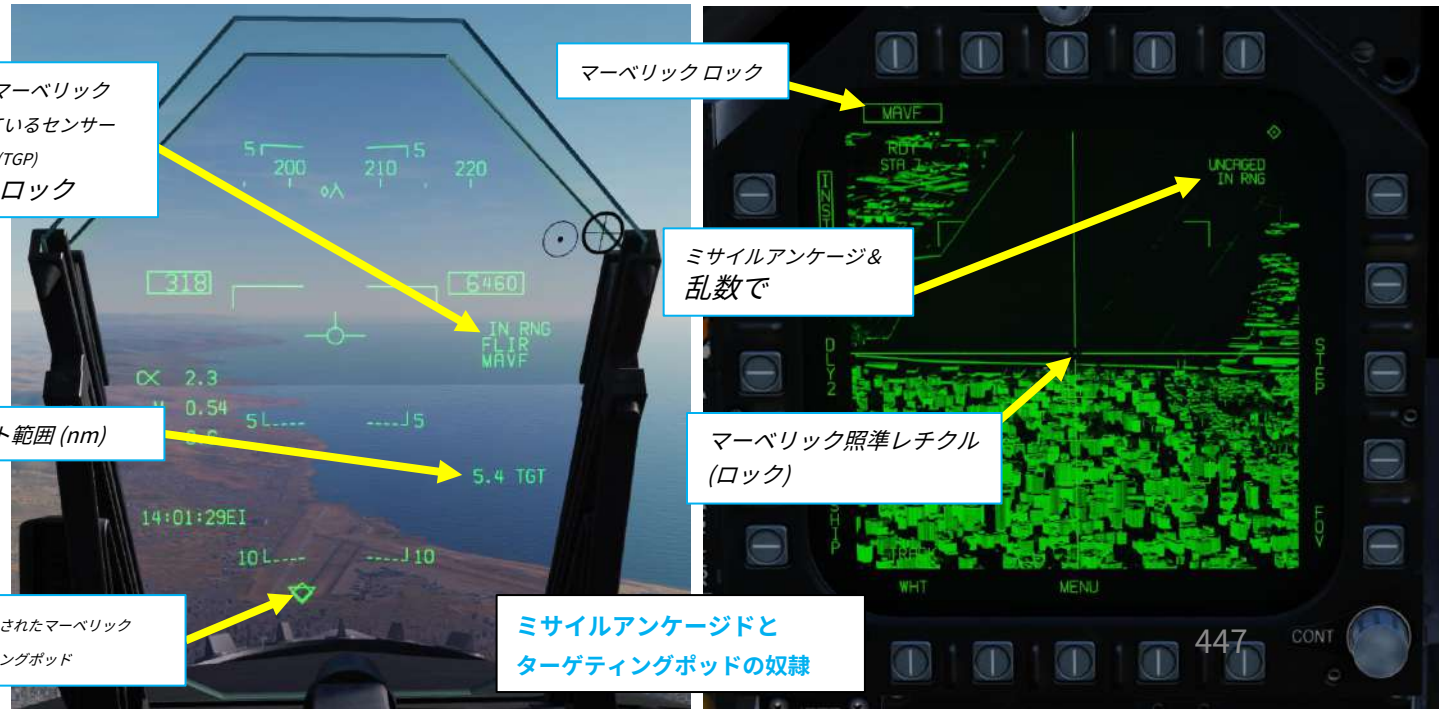


2.7.2 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、ターゲットポッドへのミサイルスレーブ)

22. Cage/Uncage ボタンを押して Maverick をアンケージします。
23. マーベリックがアンケージされ、A/G TGT (空対地ターゲット) がターゲティング ポッドによって指定されている場合、ミサイルは対照的なターゲットにロックオンしようとします。**指定TGTエリア内**. この手順は、ミサイル自体を破壊しようとするよりもはるかに簡単です。
24. HUD および MAVF フィード ページに IN RNG キューが表示されている場合、Maverick はターゲットの範囲内 (7.5 マイルの距離) にあります。
25. Maverick がロックを取得すると、MAVF クロスアウト表示が消えます。







2.7.2 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、ターゲットポッドへのミサイルスレーブ)

26. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押ししてミサイルを発射します。

2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

1. AGM-65F は、シーカーが適切に見えるようにするために、内部に保存された液体をシーカーに放出して冷却する必要があり、冷却するまで操作できません。STORES フォーマットで最初に選択すると、冷却が開始されます。約 3 分かかる IMAV DSPLY 形式で、動作状態までのカウントダウン タイマーを確認できます。**注: Weight On Wheels (WoW) 信号がミサイルのクールダウンの開始を禁止するため、空中にいてミサイルが選択されている間にクールダウンを開始する必要があります。**

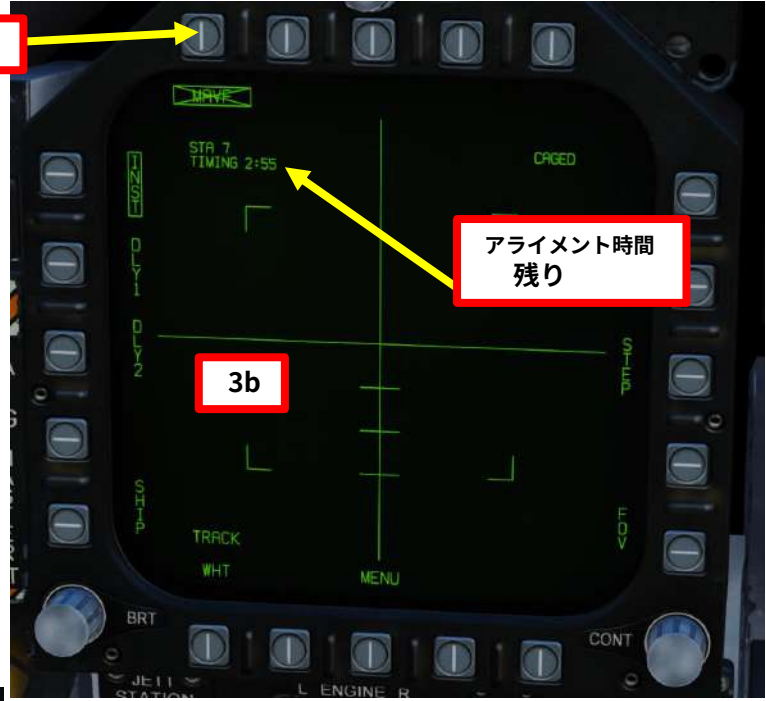
2. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。

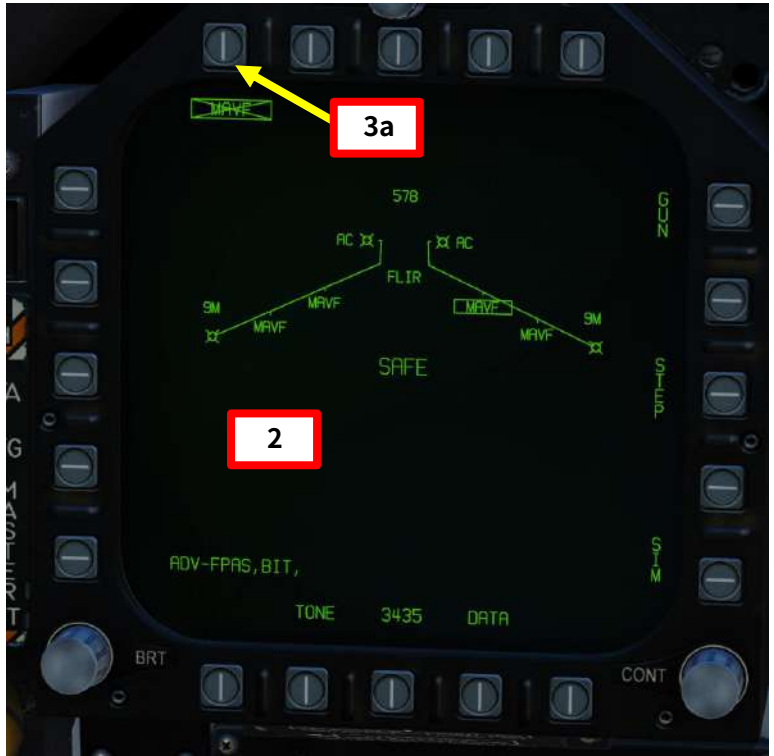
3. MAVF を選択します (テキストはボックスで囲まれている必要があります)。

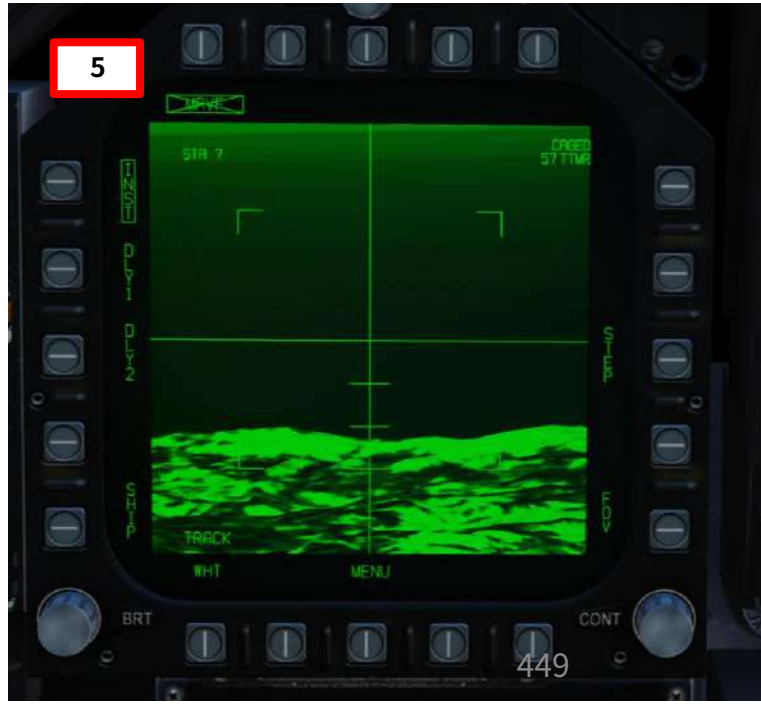
4. Maverick のクールダウン プロセスが開始され、約 3 分かかります。クロスアウトされた « MAVF » の横にある OSB を押して、クールダウンの進行状況を監視します。これにより、Maverick シーカー ヘッド フィードが表示されます。

5. Maverick のクールダウンが完了すると、タイマーが消え、MAVF フィードがライブになります。

6.マスターアームスイッチ – ARM (UP)





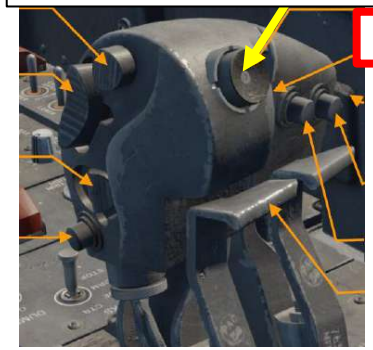


2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

7. レーダー電源スイッチが OPR (作動) に設定されていることを確認します。
8. A/G マスター モード ボタンを押すと、右側の DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) がレーダー AG MAP ページに設定されます。
9. MAP の横にある OSB を押して、AG MAP モードを AG GMT モードに切り替えます。
10. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
11. TDC コントロールを使用して、追跡する目的のターゲット (ブロック) に TDC カーソルを移動します。
12. センサー制御スイッチを DDI の方向 (右) に押して、ターゲットの捕捉を指示します。センサー コントロール スイッチを放すと、ターゲット追跡が命令されます。レーダー モードが地上移動目標追跡 (GMTT) に変わり、追 加の目標情報が表示されます。
    - 注: GMTT は約 10 海里まで有効です。

10a
12a
センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



11a

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました

8

レーダー電源スイッチ
7

9

10b

GMTモード

GMTT モード

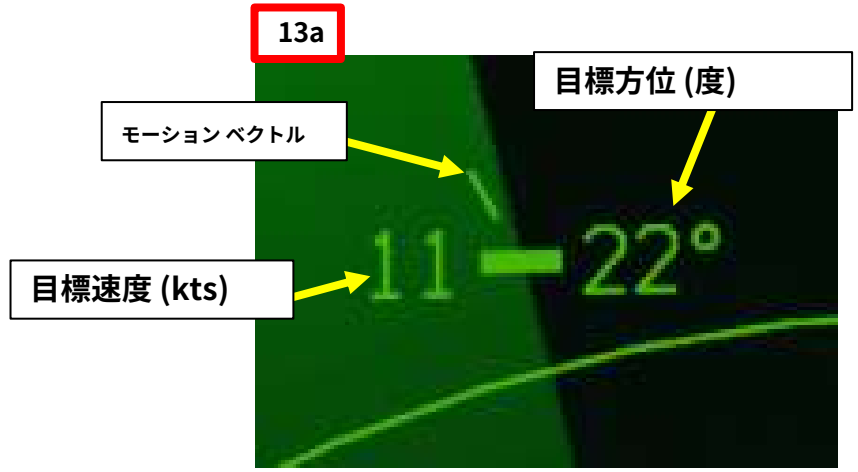
2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

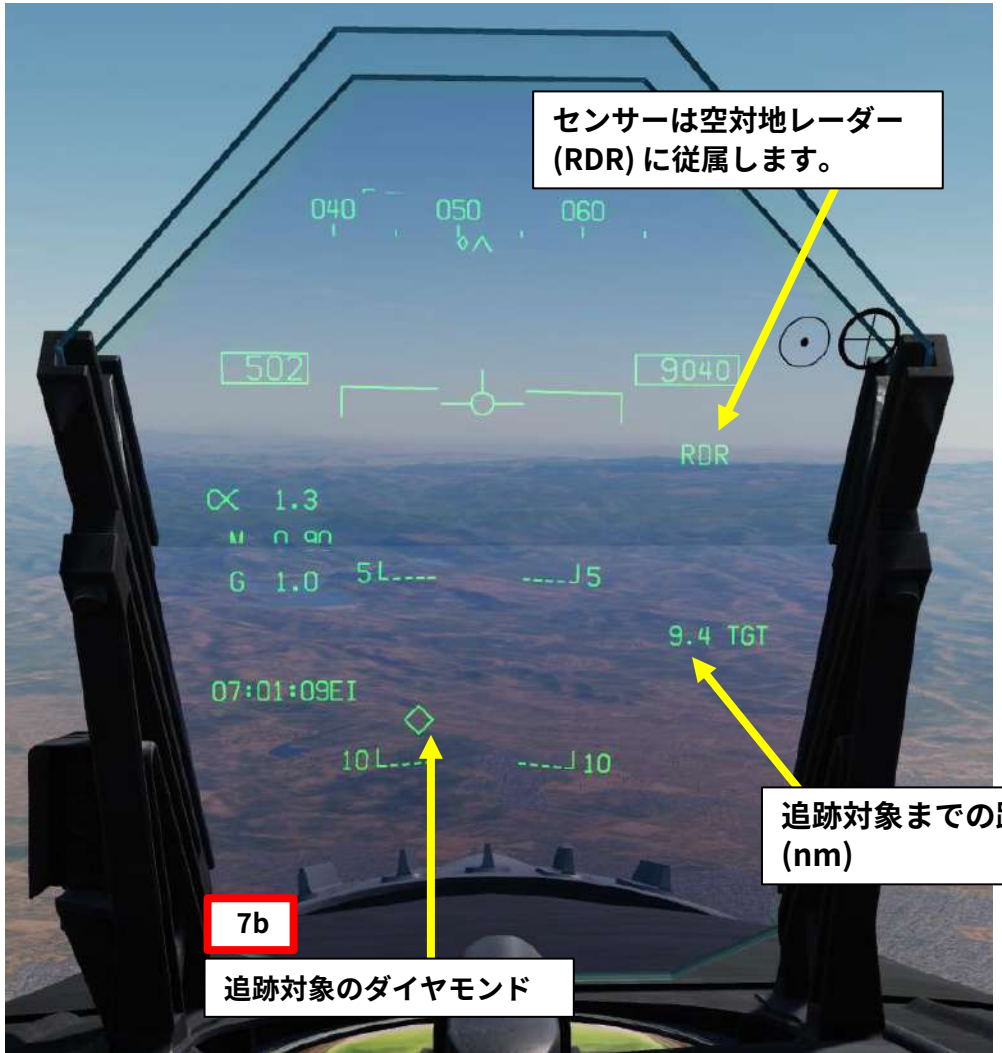
13. GMTT が作動し、ターゲットが追跡されると、次のようになります。

a) レーダー ページでは、モーション ベクトル、目標速度、進行方向を含むブロックが表示されます。

b) HUD では、ダイヤモンドが追跡対象をマークします。

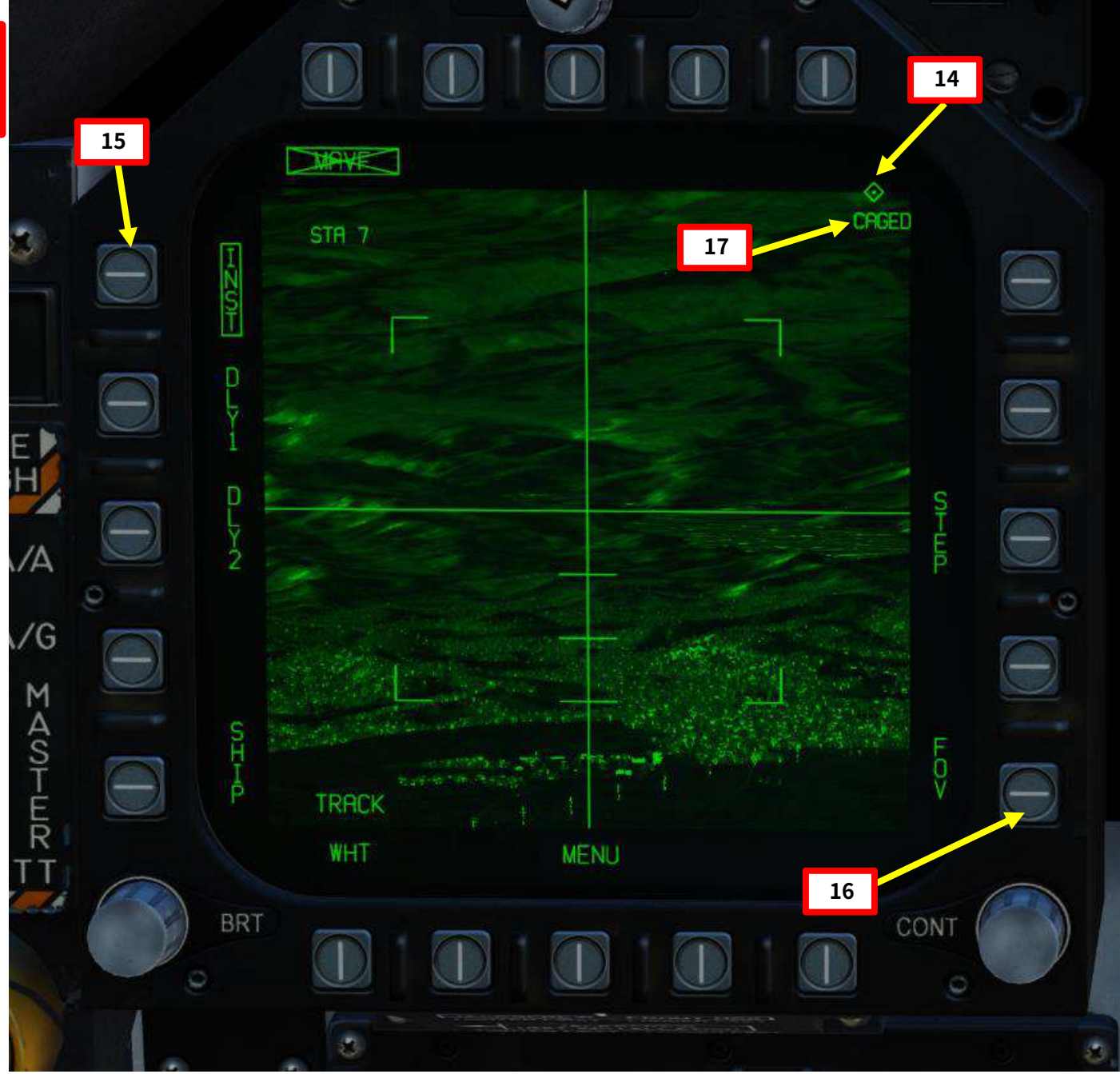
c) このポイントは、必要に応じて他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。





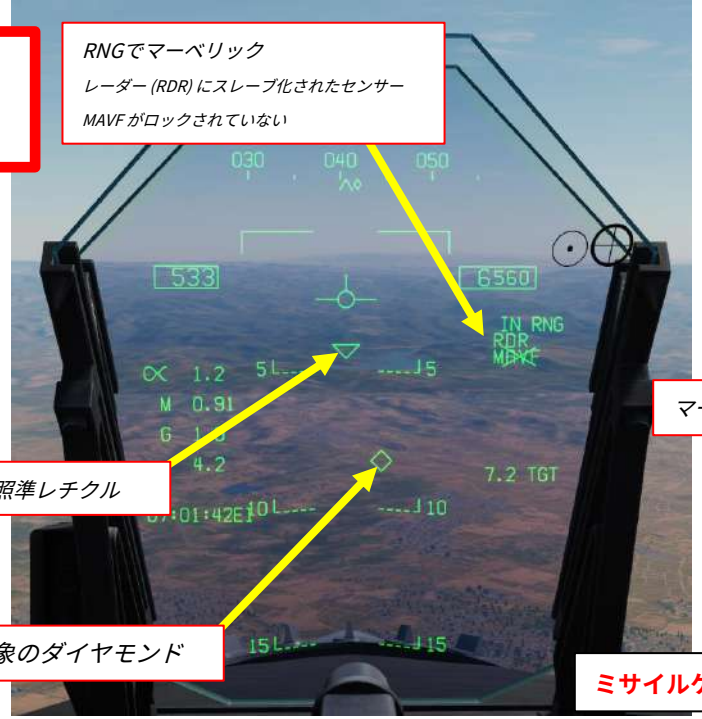
2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

14. Sensor Control Switch を Maverick Feed DDI に設定します (左側の DDI に MAV フィードが表示されたため、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
15. Fuzing を INST (Instantaneous)、DLY1 (Delayed Fuze)、DLY2 のいずれかに設定します。
16. 必要に応じて FOV (視野) を調整します。
17. デフォルトでは、Maverick は Caged です。シーカーがケージに入れられている場合、シーカーは常にボアサイトで前方を指します。

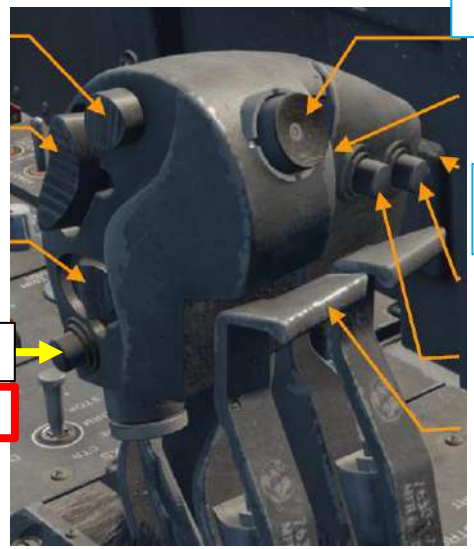


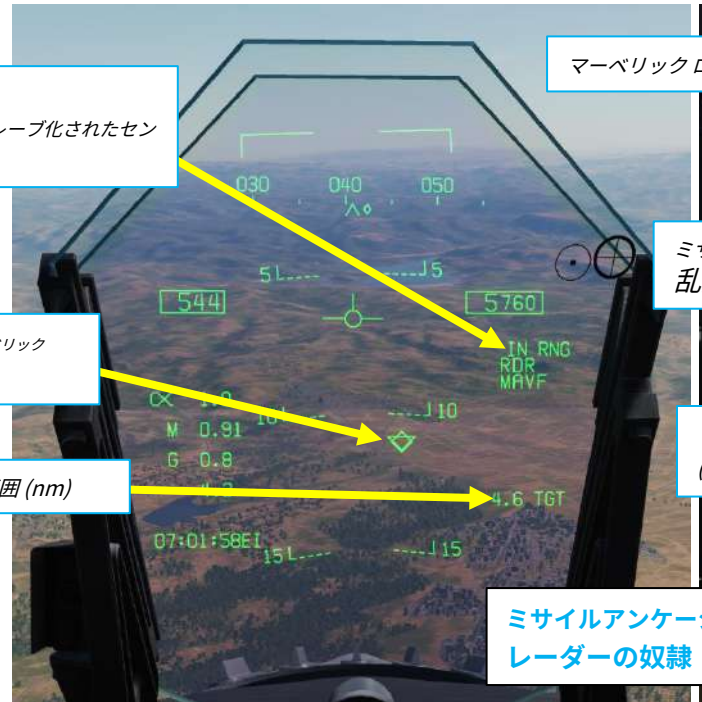
2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

18. Cage/Uncage ボタンを押して Maverick をアンケージします。
19. マーベリックがアンケージされ、A/G TGT (空対地ターゲット) がレーダーの地上移動ターゲット モードによって指定/追跡されると、ミサイルは対照的なターゲットにロックオンしようとします。**指定TGTエリア内**. この手順は、ミサイル自体を破壊しようとするよりもはるかに簡単です。
20. HUD および MAVF フィード ページに IN RNG キューが表示されている場合、Maverick はターゲットの範囲内 (7.5 マイルの距離) にあります。
21. Maverick がロックを取得すると、MAVF クロスアウト表示が消えます。



ミサイルケージ





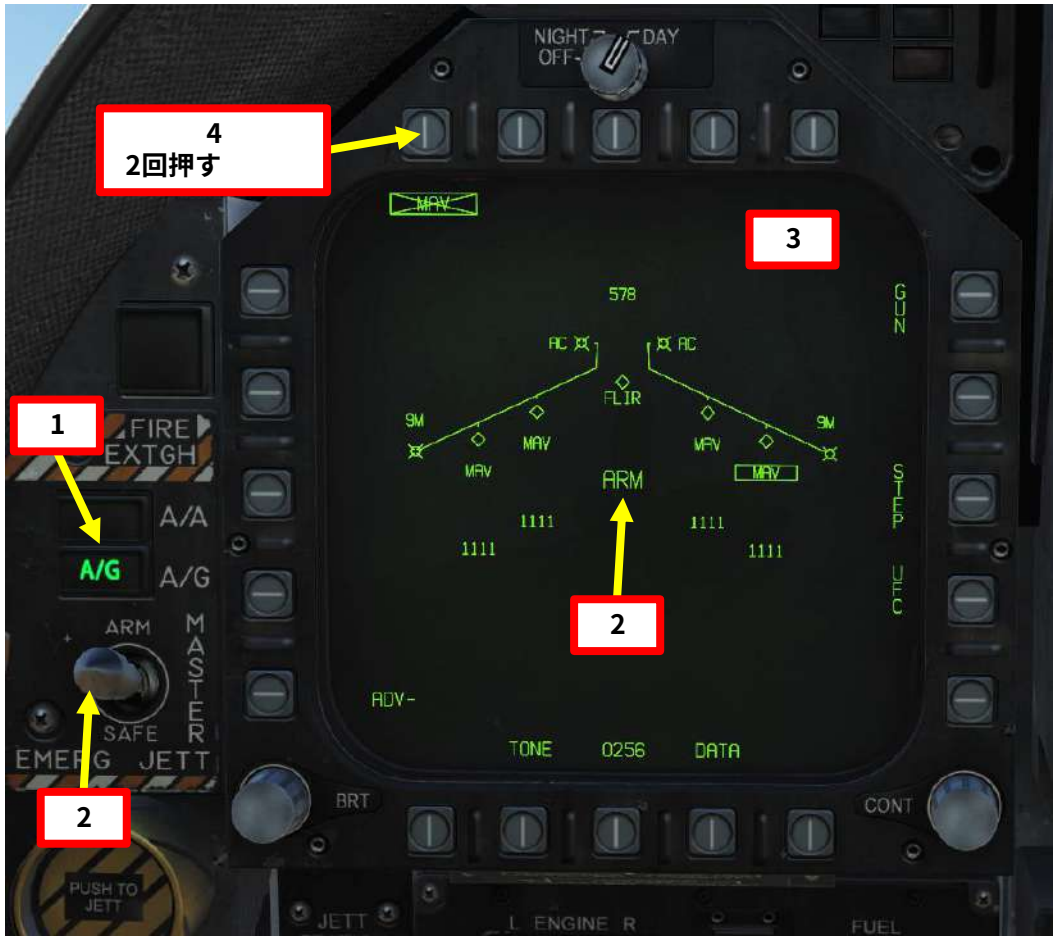
ミサイルアンケージドと
レーダーの奴隷

2.7.3 – AGM-65F/G マーベリック
(IR-MAVF、レーダー GMT モードへのミサイル スレーブ)

22. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押ししてミサイルを発射します。
23. 注意: スティックの「指定解除」ボタンを押すと、レーダーが GMT モードに戻り、追跡モードが終了します。

2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

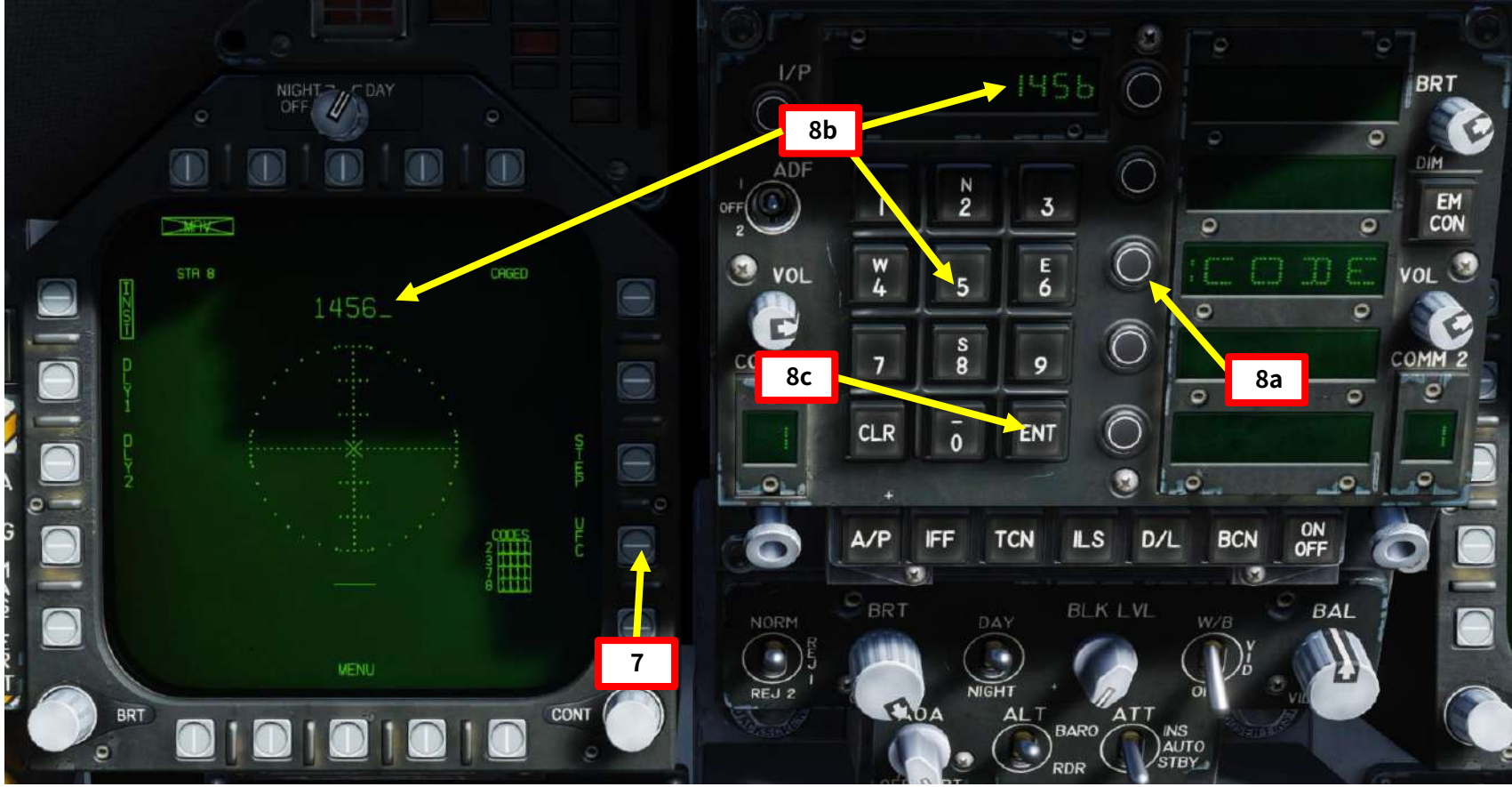
1. マスターモード – A/G (車輪が地面から離れている場合にのみスイッチを有効にできます)
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. MAV の横にある OSB を押して、MAV (テキストはボックス化する必要があります) を選択します。もう一度押すと、MAV DSPLY (Maverick Display) ページに入ります。
5. Laser Maverick は、約 30 秒かかるセルフテストを開始します。SMS (Stores Management System) ページから取り消し線が引かれた « MAV » の横にある OSB を押すと、MAV DSPLY ページでクールダウンの進行状況を監視できます。
   - **ノート：**マーベリックのクールダウンが完了すると、タイマーは消えます。
6. INST (インスタント) フュージングを選択します。



2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

7. MAV DSPLY ページで、UFC (Up-Front Controller) の隣にある OSB を押します。これにより、すべての Laser-Maverick ステーションが選択され (選択するとボックス化されます)、それらのレーザー コードを一度に編集できるようになります。特定のマーベリックのレーザー コードを編集する場合は、UFC をもう一度押してステーションを切り替えます。
8. 「コード」（レーザーガイドマーベリックレーザーコード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザーコードを入力し、[ENT] を押します。この場合、レーザー コード 1456 を選択します。これは、後の手順でターゲティング ポッドにも設定します。

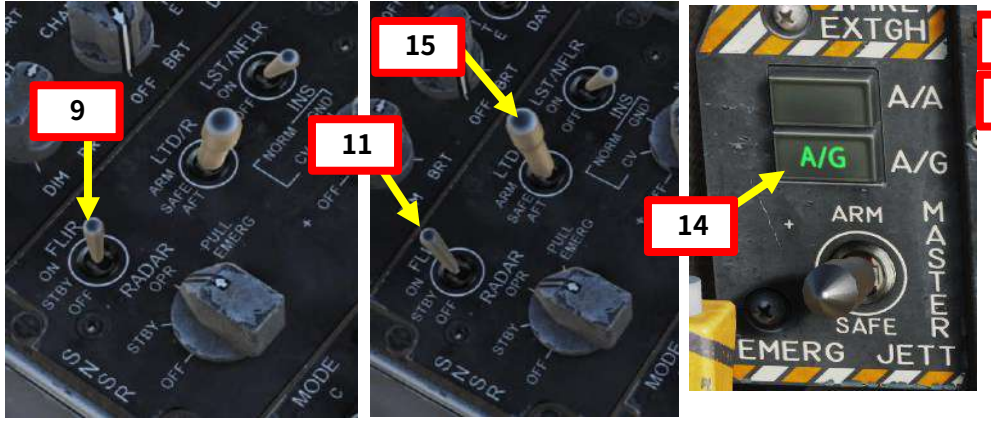
ノート: 他の誰かのレーザーを追跡している場合は、レーザー コードをそのターゲット ポッドで使用されているものに設定する必要があることに注意してください。

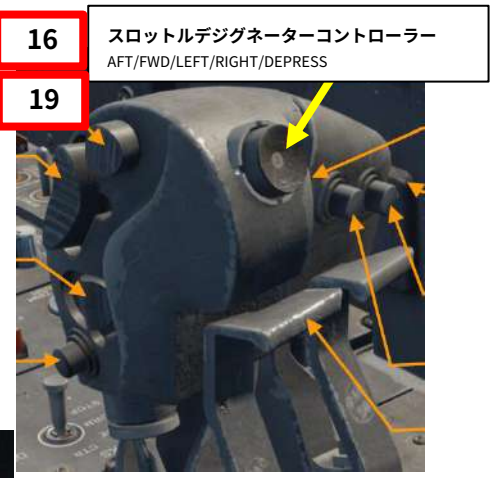


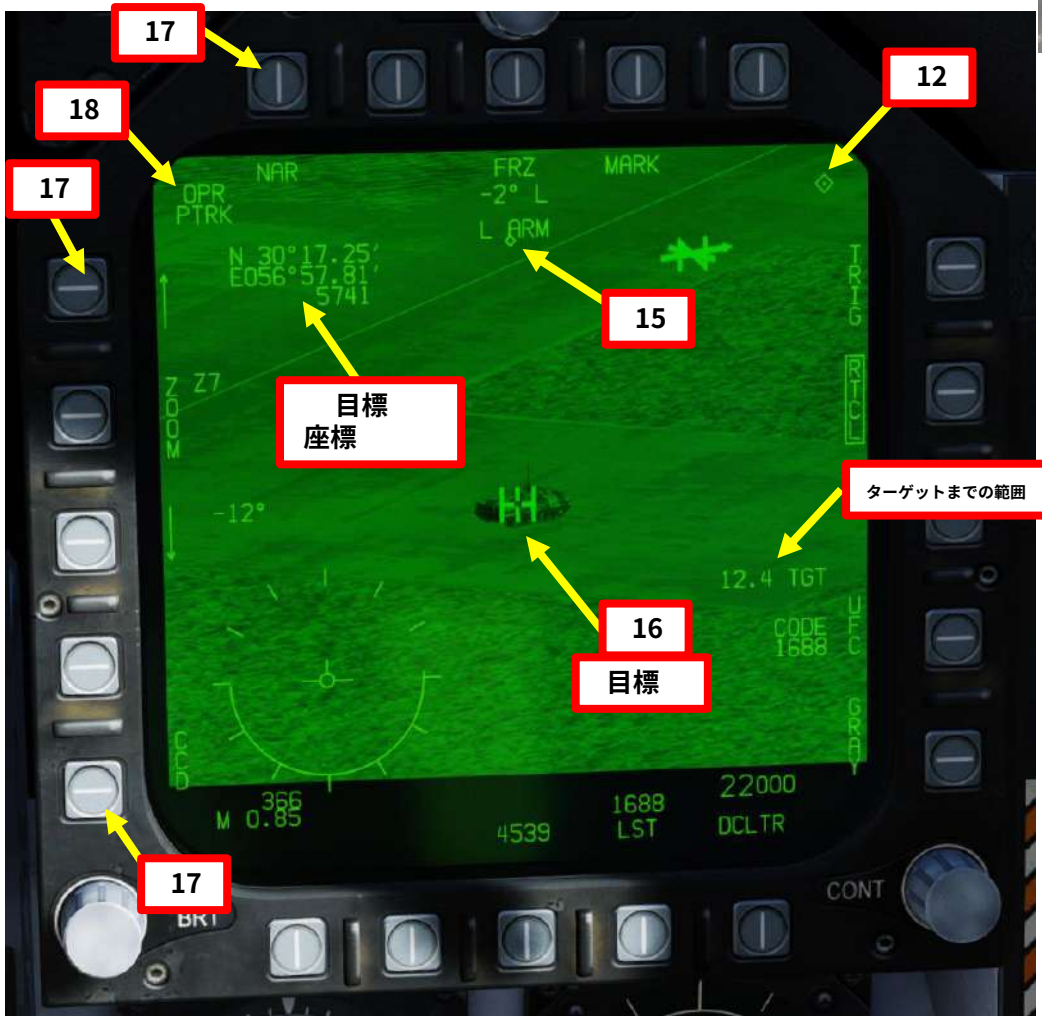
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

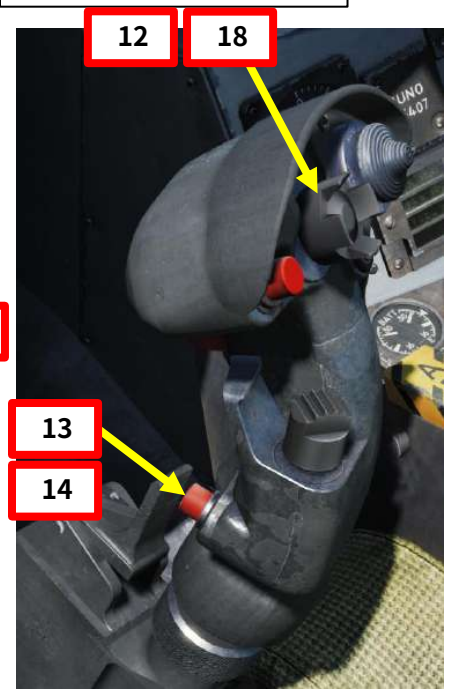
9. ターゲティング ポッドの電源を入れるには、FLIR センサー スイッチを STBY (右クリック) に設定します。
10. DDI または AMPCD のいずれかの TAC ページから、「FLIR」（Forward-Looking Infrared）の横にある OSB（オプション選択ボタン）を押して、Targeting Pod フィード ページを選択します。ウォームアップ プロセスを監視します。
    - ターゲティング ポッドのウォームアップ プロセスには約 2 分かかります。
    - ターゲット ポッドを使用する準備が整うと、ポッドのステータスが RDY – NOT TIMED ~~OUT~~ から STBY (スタンバイ) に切り替わります。
11. FLIR センサー スイッチをオン (右クリック) に設定します。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。
12. センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します (例として、右の DDI に対して右)。Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
13. Undesignate ボタンをすばやく 2 回押して、VVSLV (Velocity Vector Slaved) モードを選択します。これにより、カメラの格納が解除され、ターゲティング ポッドが速度ベクトルに従属します。
14. Undesignate ボタンを素早く 2 回押して、Snowplow モードを選択します。除雪機モードに初めて入るとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
15. LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) スイッチを ARM に設定します。これにより、レーザーが作動します。FLIR ページに L ARM 表示が表示されていることを確認します。A/G マスター モードが設定されていることを確認します。これにより、レーザー デジグネーターを装備できるようになります。
16. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッドのレチクルを目的のターゲットに合わせます。
17. 適切なズーム レベル、視野 (NARROW/WIDE)、およびカメラ モード (CCD/TV または FLIR) を使用して、ターゲットを識別します。
18. センサー コントロール スイッチを選択したディスプレイ (右の DDI が選択されている場合は右) に向けて押して、ポイント トラック (PTRK、高コントラストの車両のような移動オブジェクトを追跡) とエリア ト ラック (ATRK、静的ターゲットに使用) を切り替えます。 .
19. TDC (Throttle Designator Controller) ボタンを押して、レーザーをターゲット ポイントとして指定します。これは、選択した空対地兵器をレーザーが発射されている場所にスレーブさせ、ターゲットまでの範囲とその座標を表示します。





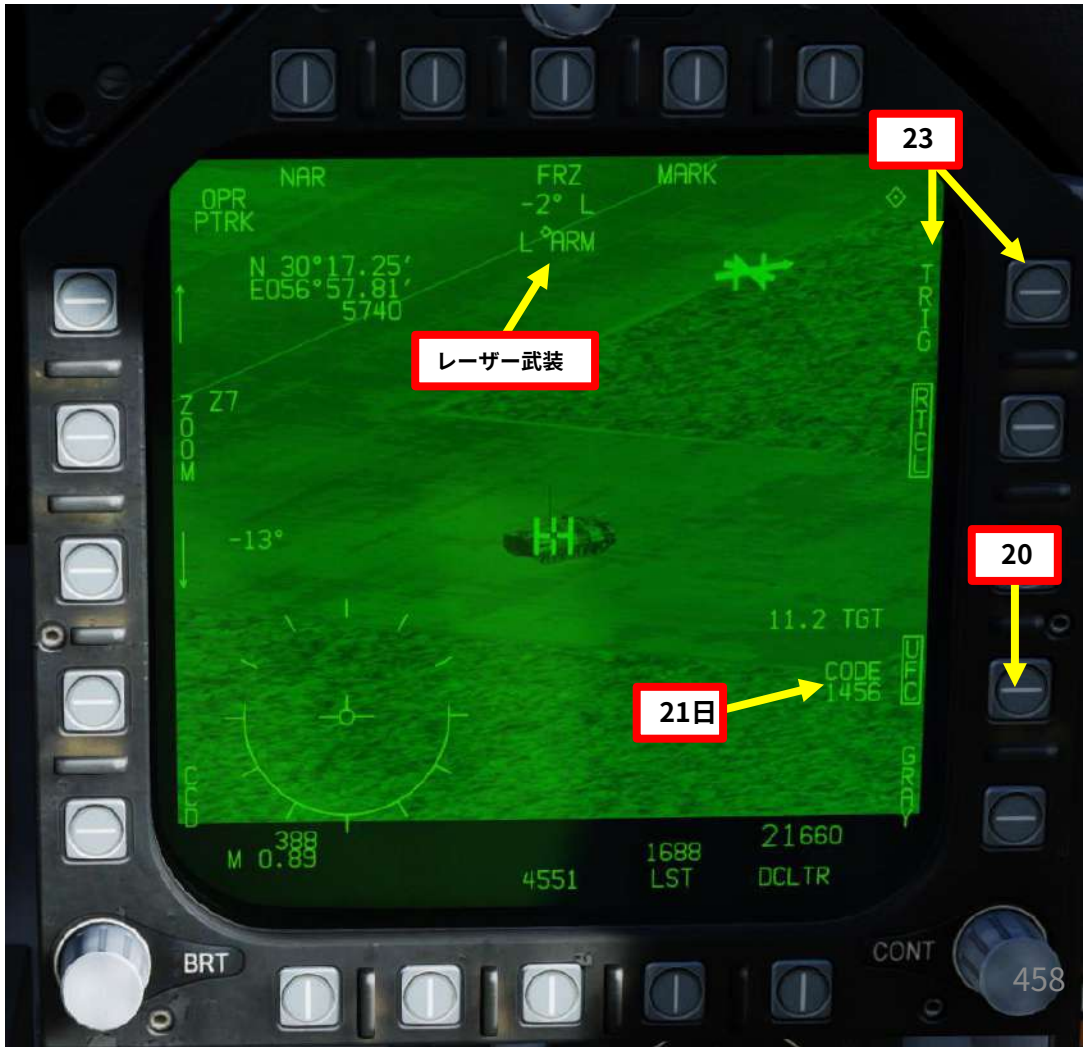


センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右



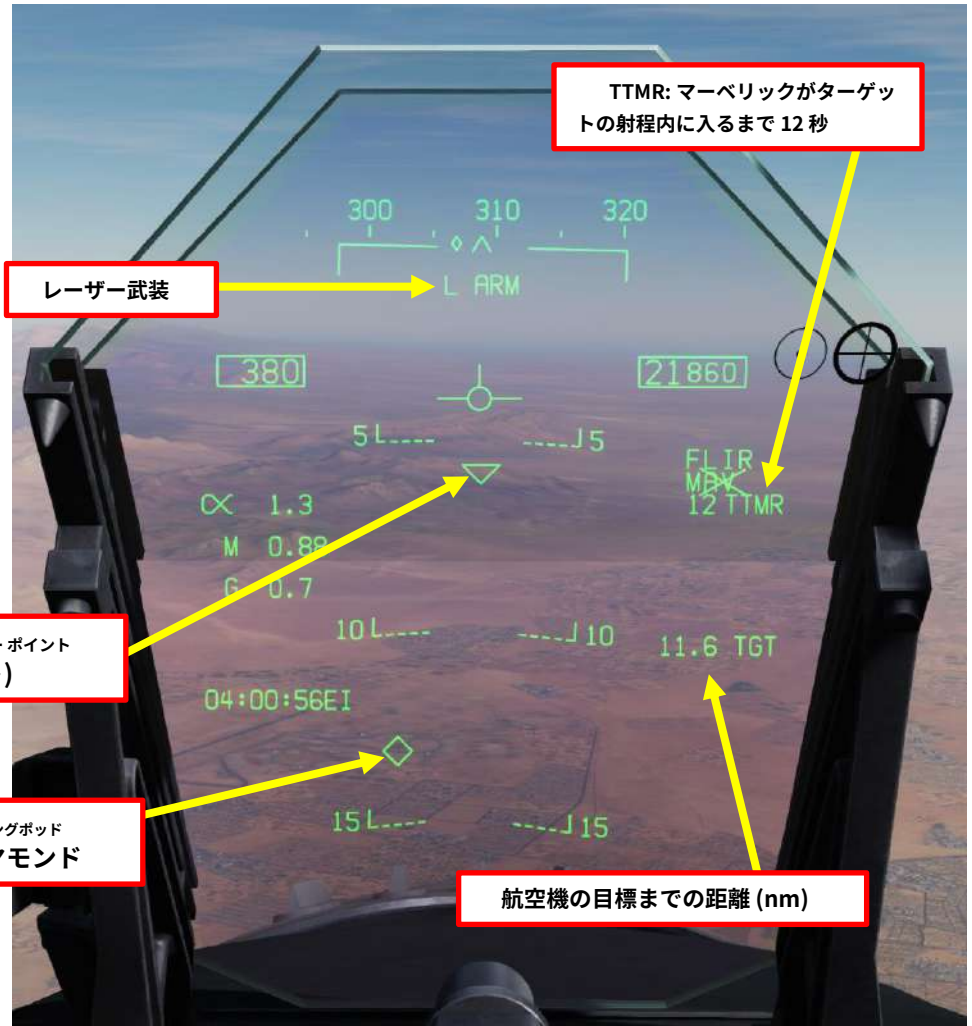
2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

20. 「UFC」の横にある OSB を押して、アップフロント コントローラーのターゲティング ポッド レーザー コードを設定します。
21. 「LTDC」（レーザーターゲット指定子コード）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のレーザー コードを入力し、[ENT] を押します。前の手順で設定したレーザー コード 1456 を選択します。**8**レーザーマーベリックス自身のために。
22. ターゲティング ポッドにレーザー コードがあり、レーザー誘導マーベリックが追跡するレーザー コードと一致するので、ミサイルをアンケージしてレーザーを追跡できるようにします。
23. FLIR ページで、「TRIG」の横の OSB がボックス化されていない (選択されていない) ことを確認します。これは、AGM-65E マーベリックが発射されると、ターゲティング ポッドが自動的にレーザーを発射 (自動レーザー発射) することを意味します。



2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

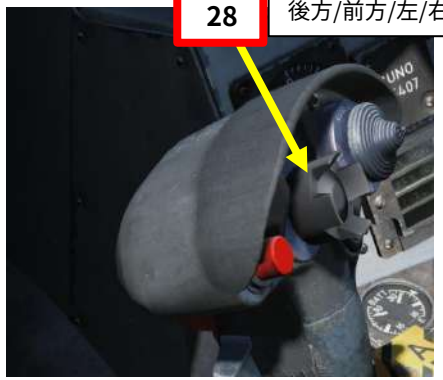
24. 関心のあるセンサーはターゲティング ポッド (センサー フォーカス ダイヤモンドは FLIR ページにあります) ですが、マーベリックはケージに入れられ、ボアサイトのままです。
25. 取り消し線の MAV は、マーベリックがまだレーザーを追跡していないことを示します。これは、ターゲティング ポッドがまだレーザーの発射を開始していないため、正常です。
26. TTMR は、航空機がマーベリックを発射できる範囲内になるまでの時間を秒単位で示します。

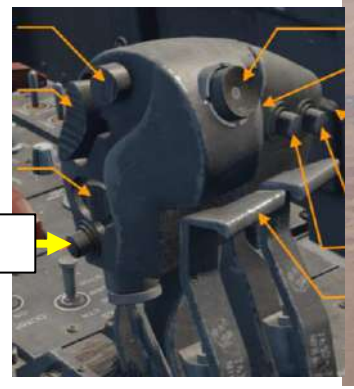


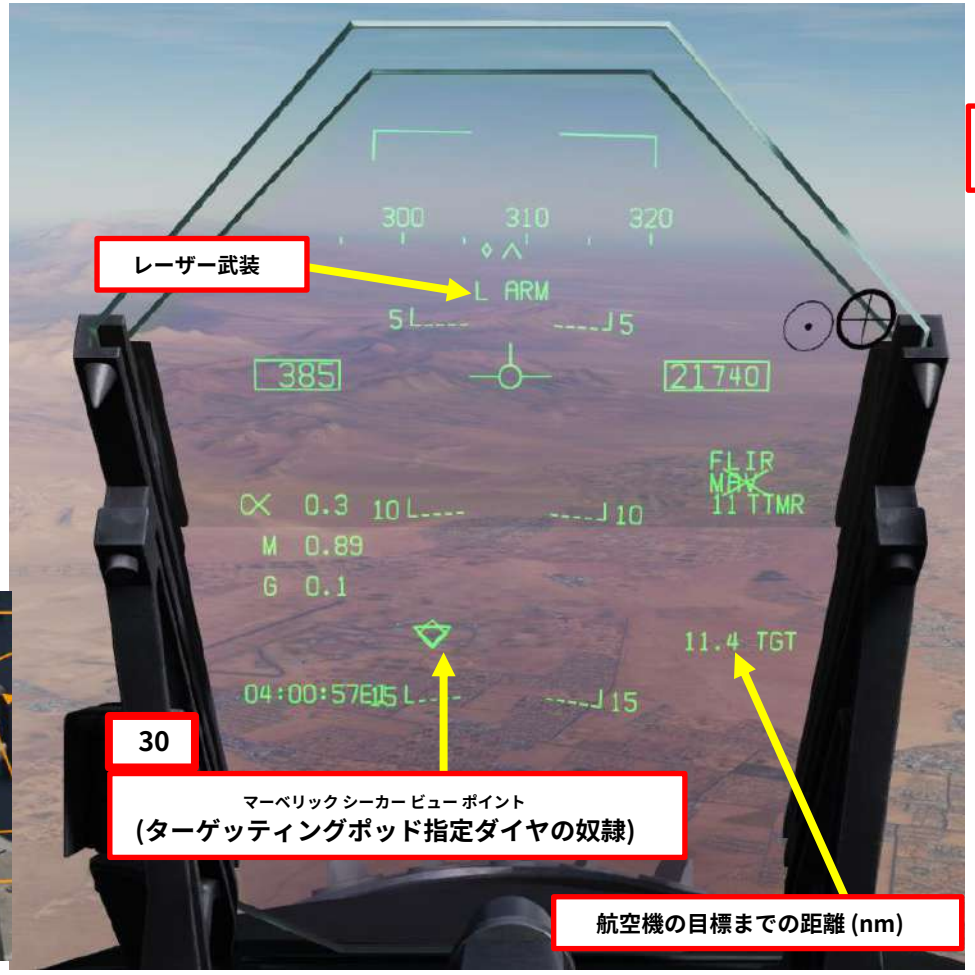
2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

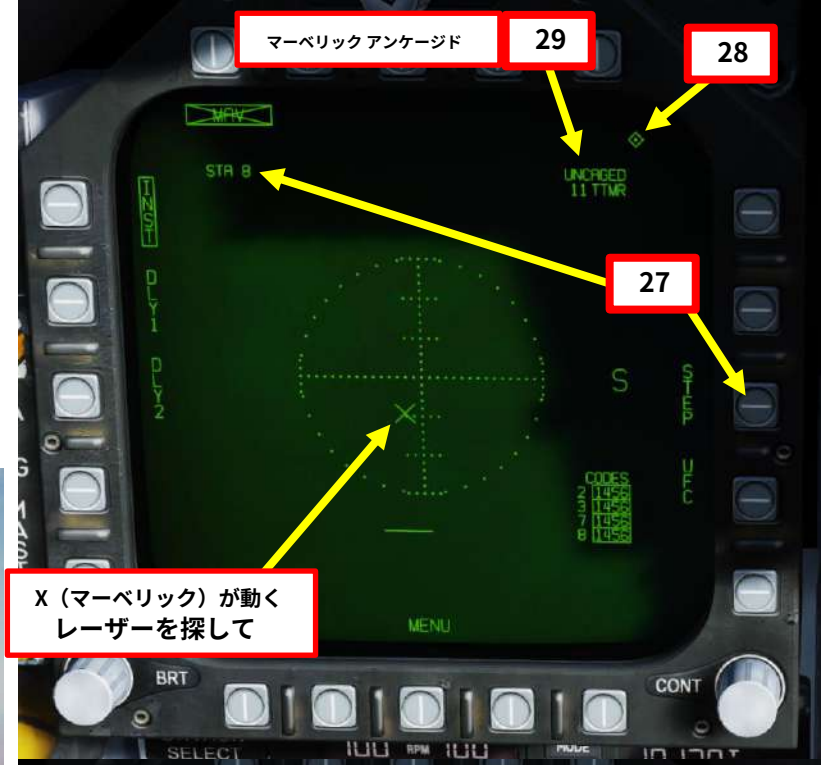
27. STEP の横にある OSB を使用して、目的のマーベリック ステーションを選択します。Station 8 を選択します。
28. Sensor Control Switch を Maverick Display ページの DDI に設定します (左側の DDI に MAV DSPLY フィードを表示したので、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すフォーカス ダイヤモンドが表示されます。
29. Cage/Uncage ボタンを押して Maverick をアンケージします。
30. ケージを外すと、ミサイルはパターンに従って前方にスキャンし、以前に入力したコード (1456) を使用して最も近いレーザーを検索し、利用可能な場合はターゲティング ポッドによって指定されたターゲットに従います。

注: 何らかの理由でミサイルがケージに戻された場合は、ケージ/アンケージ ボタンを押してマーベリックをもう一度アンケージします。



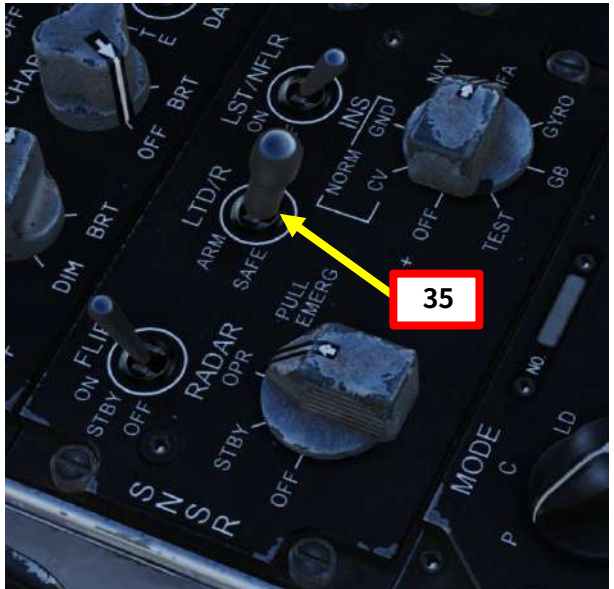


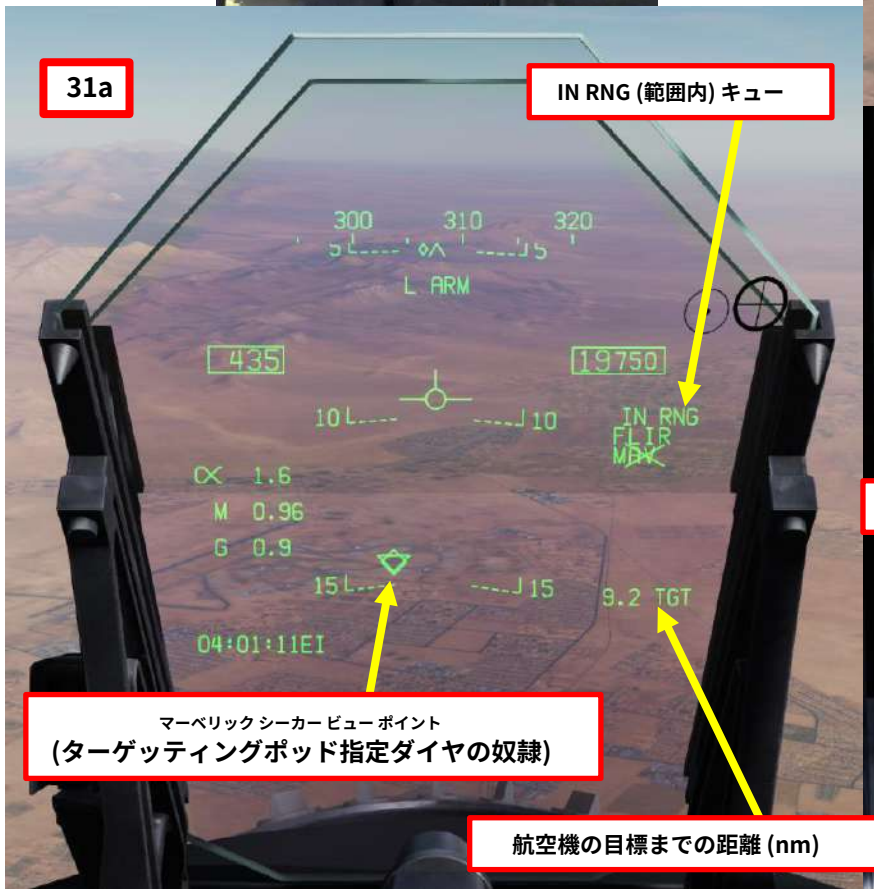




2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

31. 発射範囲内 (IN RNG キューが HUD に表示されます) に入ったら、武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押してミサイルを発射します。
32. ミサイルが発射されると、マーベリックを誘導するために、ターゲティング ポッドが自動的に指定ポイントにレーザーを発射します。
33. レーザーが発射されると、レーザー モードが L ARM から LTD/R に切り替わります。
34. ミサイルは、衝突するまでレーザーを追跡します。
35. ターゲットが破壊されると、LTD/R (Laser Target Designator/Ranger) は自動的に SAFE に戻ります。より多くのターゲットをレーザー照射する場合は、ARM に戻す必要があります。
36. ターゲットの指定を解除したい場合は、スティックの指定解除/前輪ステアリング ボタンを使用します。



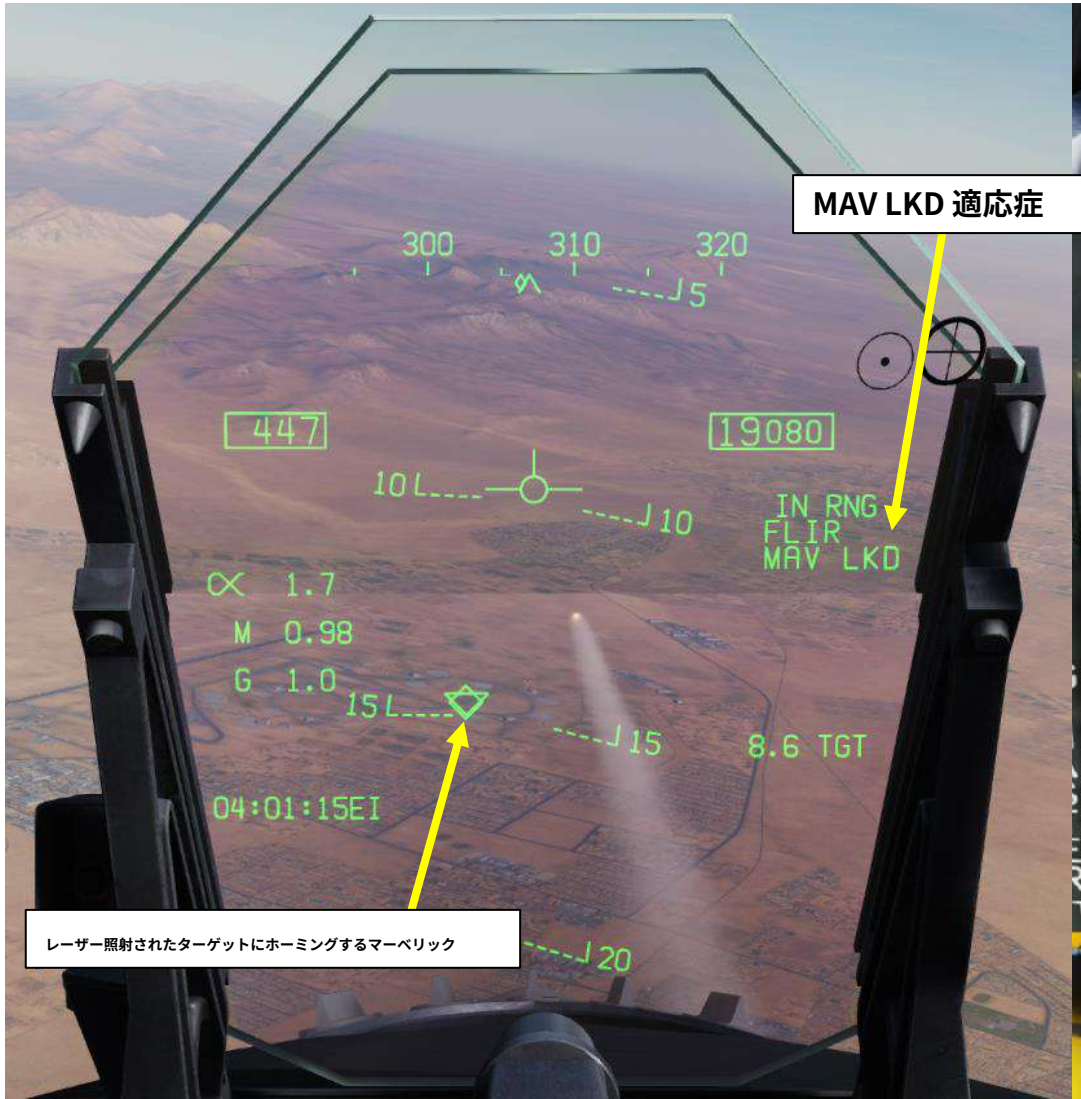


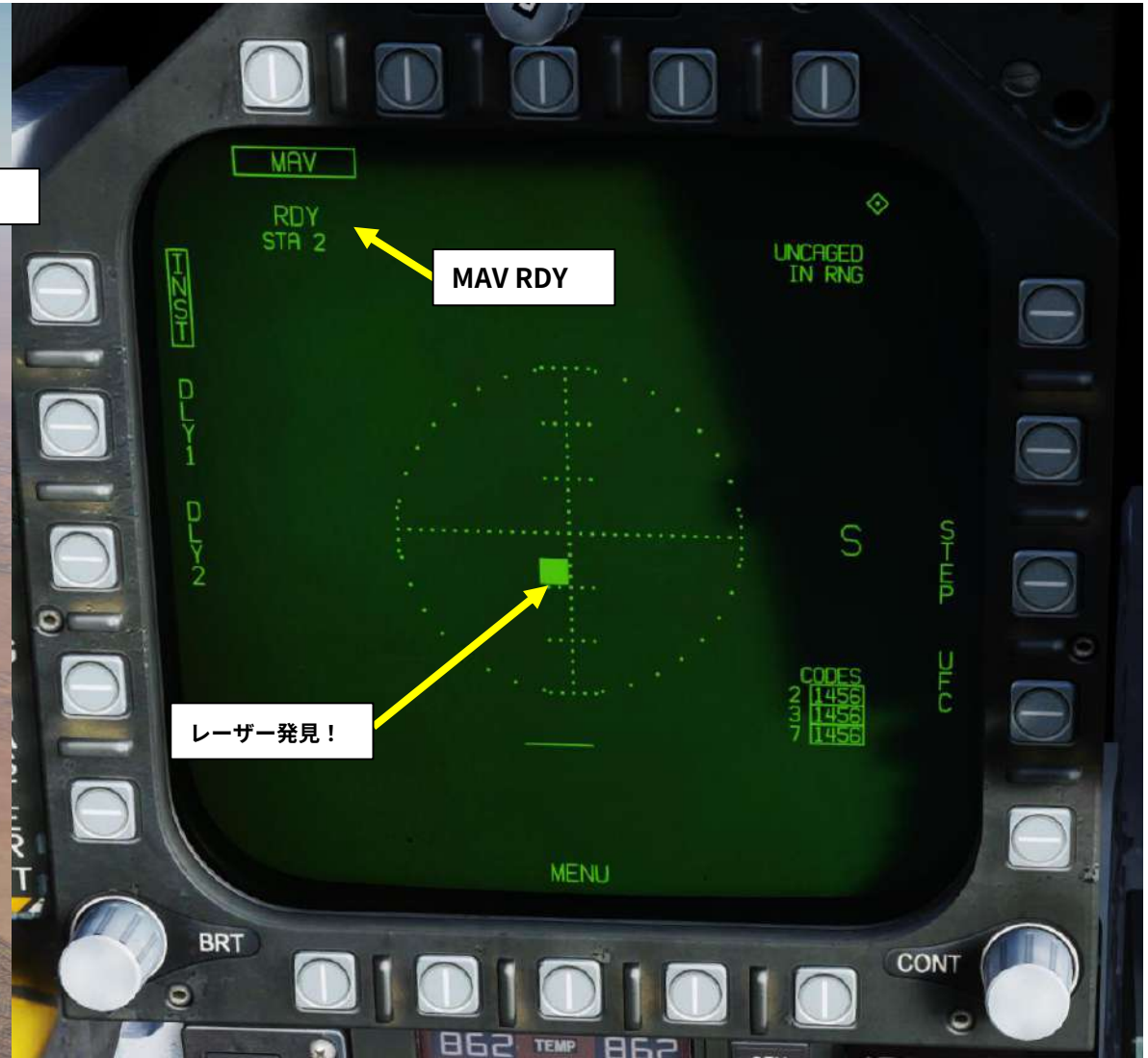
2.8 – AGM-65E マーベリック
(レーザー誘導MAV)

2.8 – AGM-65E マーベリック (レーザー誘導MAV)

他社指定レーザーの注意事項

- 別の航空機または JTAC でターゲット レーザーを追跡している場合、ミサイルのアンケージングは 近くのレーザーを検索します。
- レーザーが検出されると、MAV の取り消し線の表示が消え、RDY 表示に置き換えられます。HUD には、MAV LKD (Maverick Locked on Laser) も表示されます。





2.9 – AGM-88C 害の紹介

Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD、米国では "Wild Weasel" および (当初は) "Iron Hand" 作戦としても知られている) は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地上ベースの防空を制圧するための軍事行動です。 (SAM) と対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーやコマンド、コントロール、コミュニケーション (C3) 機能などの相互に関連するシステムもあり、空爆によって破壊される他のターゲットもマークします。抑圧は、システムを物理的に破壊するか、電子戦によってシステムを混乱させて欺くことによって達成できます。

の**AGM-88 HARM**(高速対放射線ミサイル) は、地対空レーダー システムからの電子通信に照準を合わせるように設計された、戦術的な空対地対放射線ミサイルです。AGM-88 は、最小限の乗組員の入力で、レーダー アンテナまたは送信機を検出、攻撃、破壊することができます。敵のレーダー放射を追尾する比例誘導システムには、ミサイルの機首に固定アンテナとシーカー ヘッドがあります。

TLDRバージョン? HARM は主にレーダー エミッターを拠点としています。HARM を使用する最善の方法は、HARM ディスプレイ ページ、HUD、および EW (早期警告) ページを RWR (レーダー警告受信機) と共に使用して、どのレーダー エミッターがアクティブに追跡しているか、どのレーダー エミッターがあなたをロックしているか、何を検出しているかを検出することです。各エミッターがもたらす脅威のレベルと、どのエミッターをターゲットにするか。

これは、16 による興味深い DCS 中心の SEAD リファレンス ガイドです。番目AGR フライト トレーニング スクール: https://drive.google.com/file/d/1jUbi9-2YJiKO3E2ZuHijFf231_cnsIw8/view

主な HARM モードには、SP (自己保護)、TOO (機会の標的)、および PB (事前ブリーフィング) の 3 つがあります。

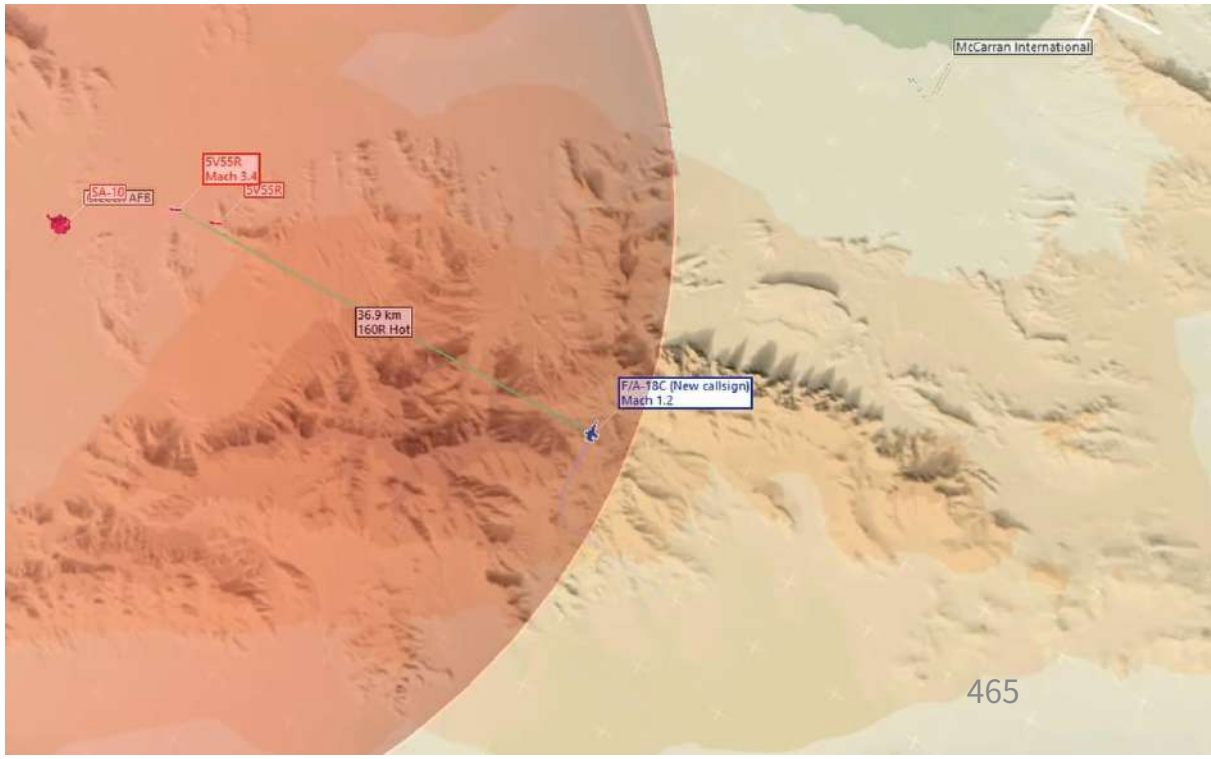
- **SP**モードは、レーダー警告受信機 (RWR) を使用して、HARM が検索してから関与するエミッターを表示および選択します。
- **それも**HARMシーカー自体を使用して、エミッターを表示して関与させます。最大 15 個のエミッターを表示できます。
- **PB**発射前にロックを取得することなく、最大範囲から事前設定されたウェイポイントまで発射できます。

2.9 – AGM-88C 害の紹介

高高度で飛行すると、HARM の範囲が大幅に広がります。ただし、高度が高いほど、敵のレーダーに発見されやすくなります。SEAD 作戦を実行すると、複数のレーダー ステーションによってロックされ、SAM サイトがミサイルを発射できることを意味することに注意してください。これは、対抗策プログラムを常に準備しておく必要があり、武器を発射したらターゲットから頻繁に離れなければならないことを意味します。
SEAD を行うための優れた方法は、地形を使用して接近を隠し、出口ルートを遮断する前に最後の 1 秒で武器を発射することです。

DCS 内の HARM 範囲テーブル
(参照: RedKite チュートリアル)

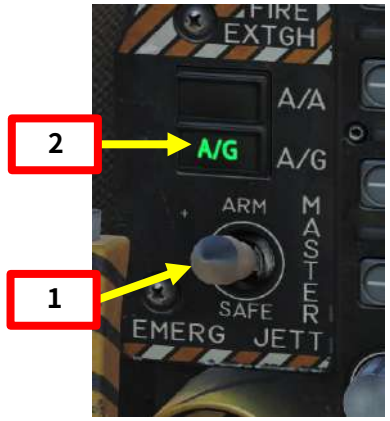
範囲 (nm)	高度 (フィート)	対気速度 (kts IAS)
70	40000	380
50	30000	400
35	20000	400
25	10000	400
15	5000	550



2.9.1 – AGM-88C 害

(TOO、ターゲット・オブ・チャンス・モード)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. 右側の DDI に TAC EW (Early Warning) ページを設定し、左側の DDI に SMS (Stores Management System) ページを設定します。
4. SMS (Stores Management System) ページで、HARM の横にある OSB をクリックして選択します。
5. TOO (Target-of-Opportunity) モードを選択します
6. Sensor Control Switch を HARM ページ DDI に設定します (左側の DDI で HARM ページを表示したので、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。



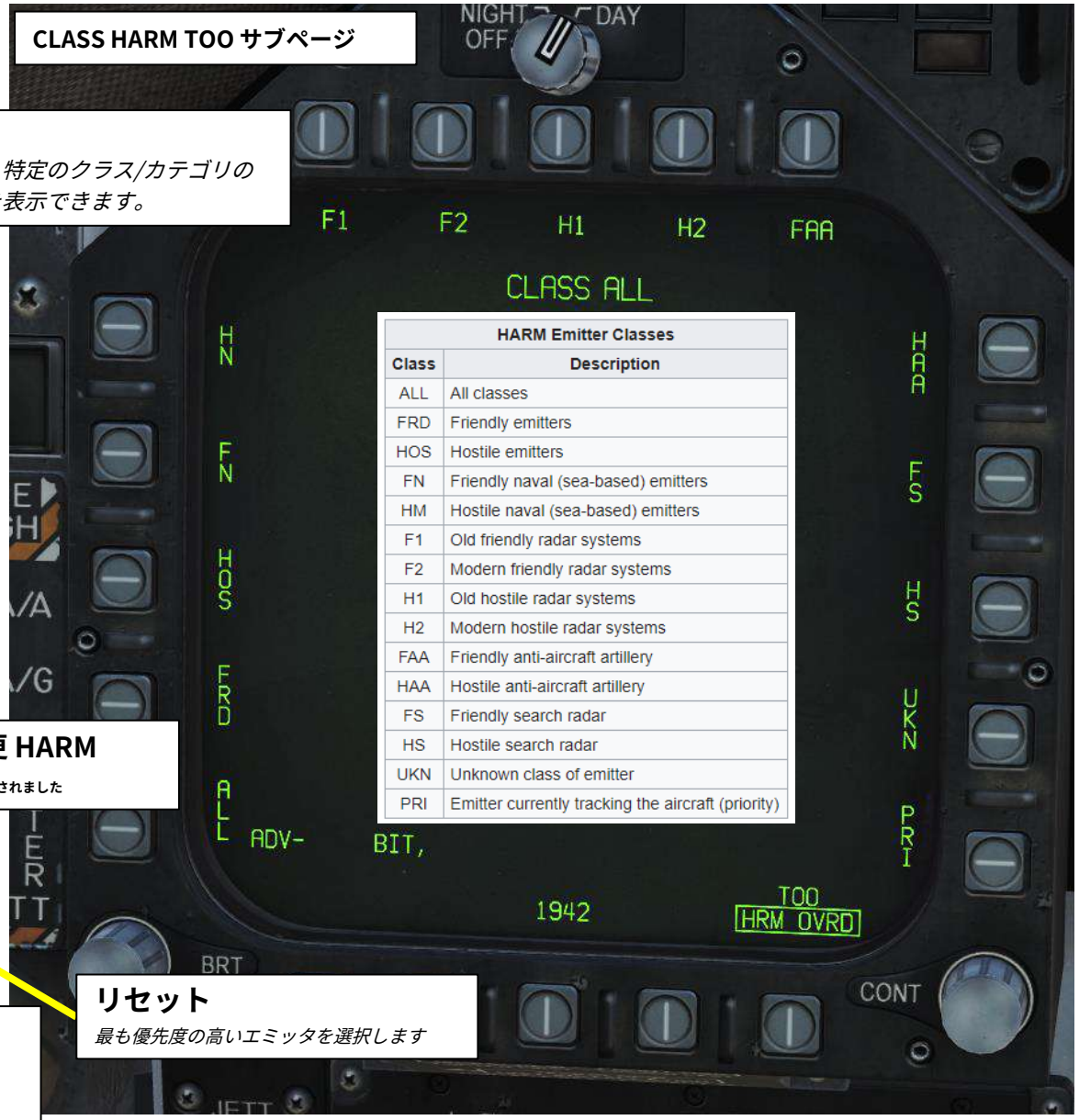
6a センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

2.9.1 – AGM-88C 害

(TOO、ターゲット・オブ・チャンス・モード)

HARM DISPLAY 注意事項

フレンドリーなエミッターには、コードの前に「F」が付きます。エミッターのアッパーラインは、エミッターがあなたをロックしていることを意味します。下の線は、海上ベースのエミッターを示すために使用されます。

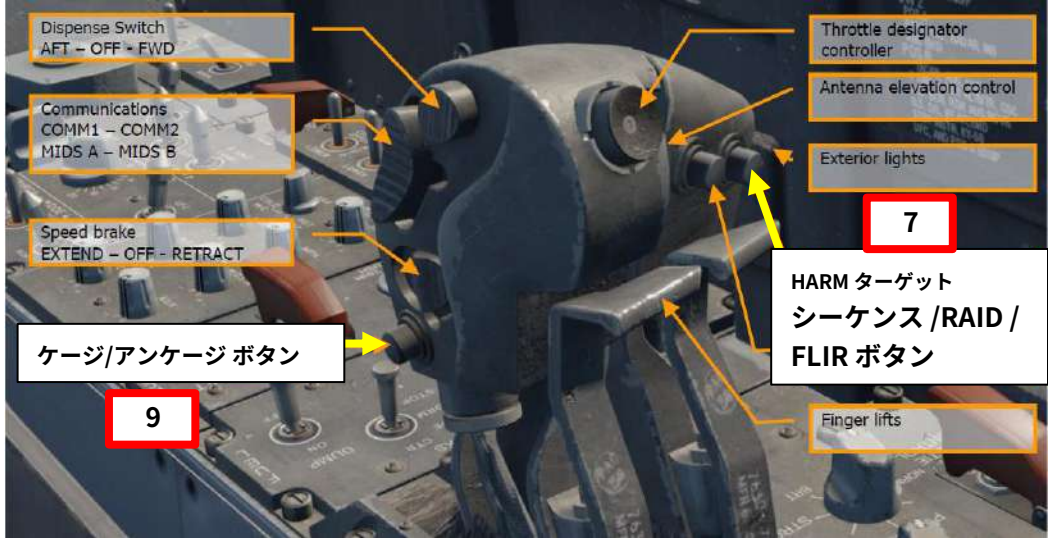


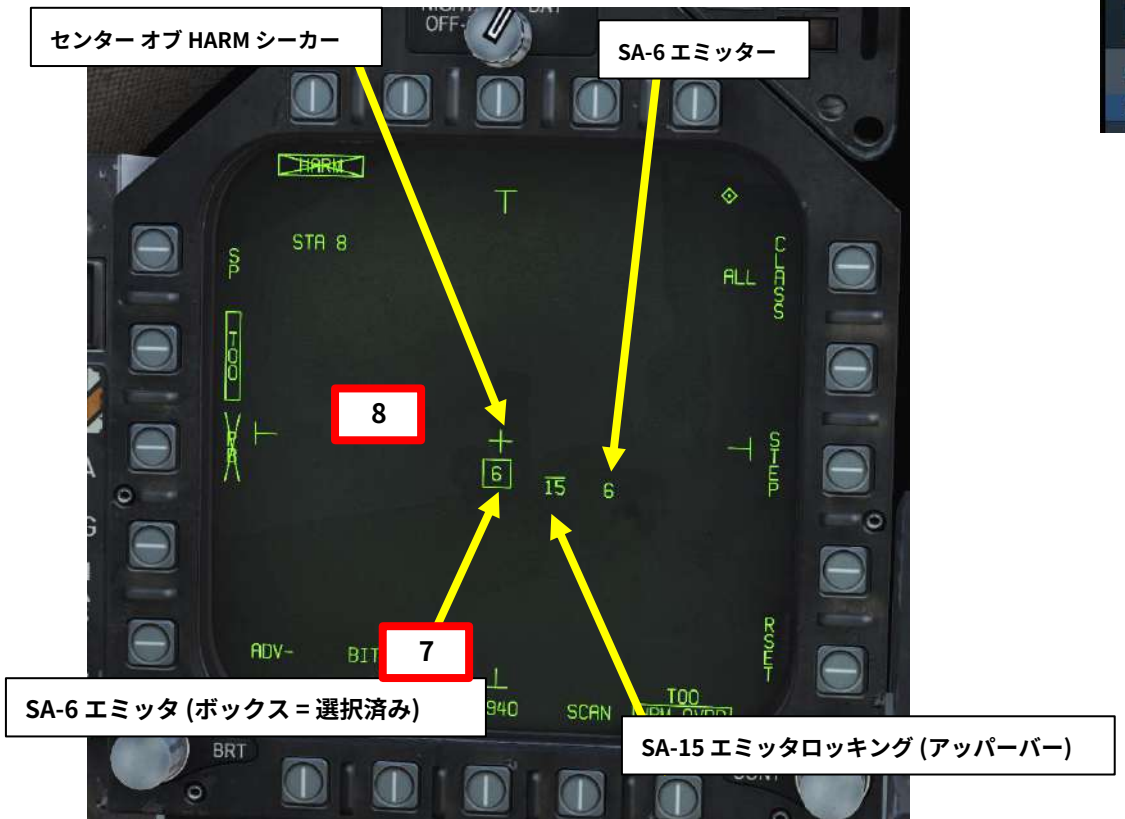
HARM Emitter Classes	
Class	**Description**
ALL	All classes
FRD	Friendly emitters
HOS	Hostile emitters
FN	Friendly naval (sea-based) emitters
HM	Hostile naval (sea-based) emitters
F1	Old friendly radar systems
F2	Modern friendly radar systems
H1	Old hostile radar systems
H2	Modern hostile radar systems
FAA	Friendly anti-aircraft artillery
HAA	Hostile anti-aircraft artillery
FS	Friendly search radar
HS	Hostile search radar
UKN	Unknown class of emitter
PRI	Emitter currently tracking the aircraft (priority)

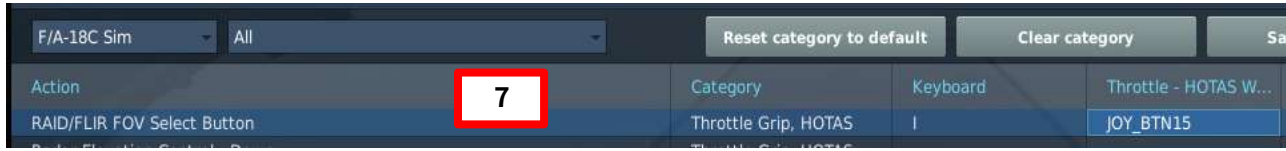
2.9.1 – AGM-88C 害

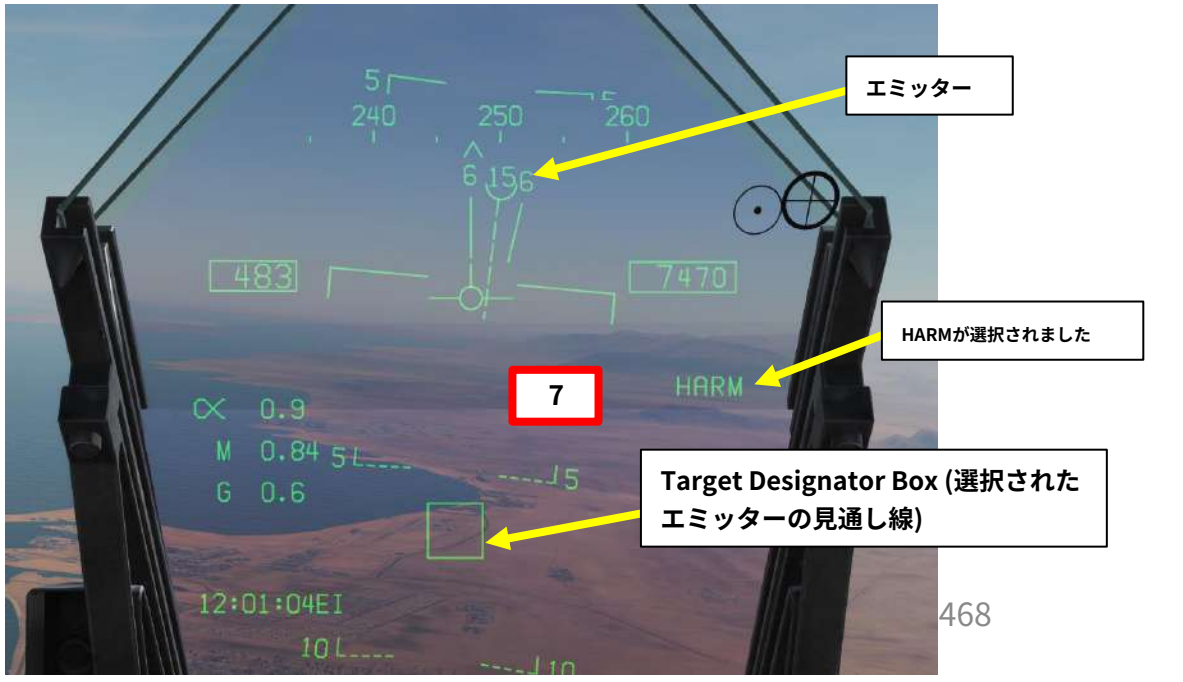
(TOO、ターゲット・オブ・チャンス・モード)

7. HARM ターゲット シーケンス / RAID / FLIR ボタン (「I」バインディング) を押して、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。
8. フライして、ターゲット アイコンをシーカー ヘッドの中央の十字に合わせます。 **ノート**: HARM 表示ページはトップダウン ビューではありません。地上安定装置のない HARM シーカー ヘッドの POV (視点) です。HARM DSPLY フォーマットは、HARM シーカーのボアサイト ビューを提供します。
9. Cage/Uncage ボタンを押して HARM をアンケージし、HANDOFF (H-OFF) モードに設定します。ケージを外すと、ミサイルはシーカー センター内の選択されたターゲットにロックオンしようとします。HARM の範囲は最大 80 nm です。
10. HARM によってロックが取得されると、HARM のバツ印が消えます。ミサイルを発射するには武器リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を押し続けます。



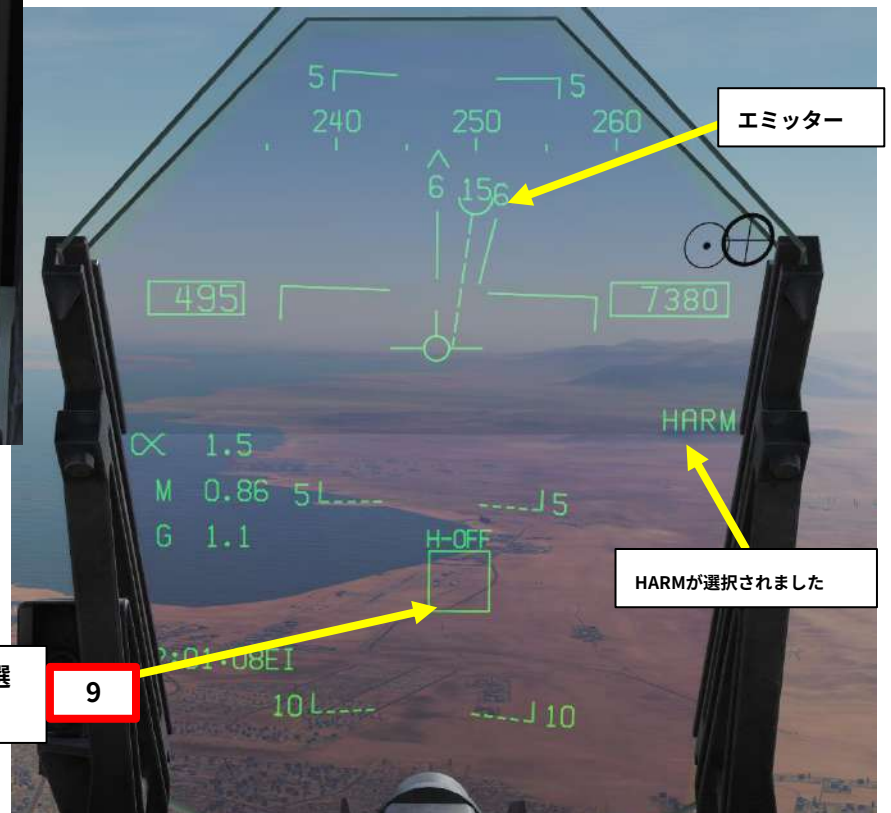






2.9.1 – AGM-88C 害

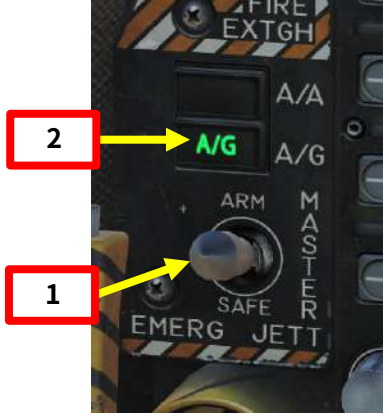
(TOO、ターゲット・オブ・チャンス・モード)

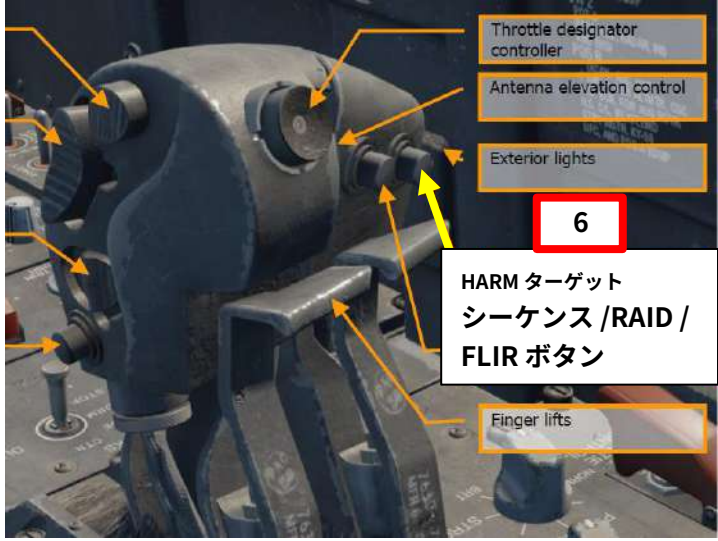


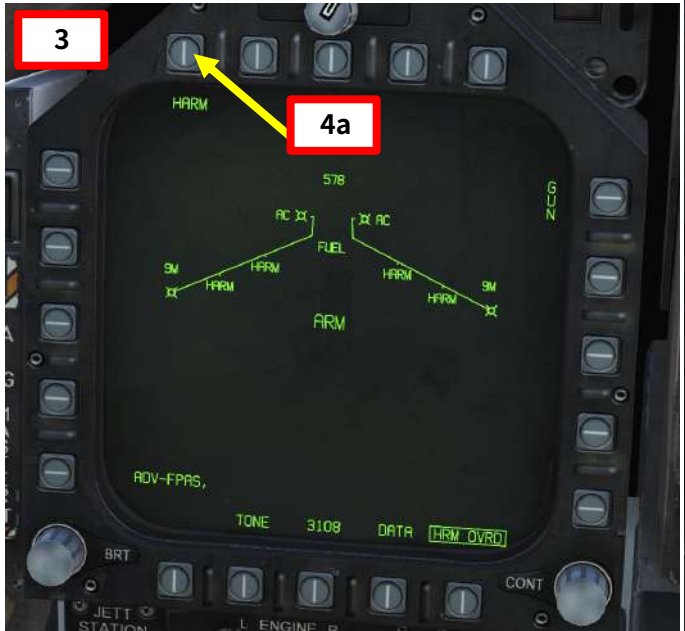
ハンドオフ (H-OFF) モードでのターゲット指定子ボックス (選択されたエミッターの視線)

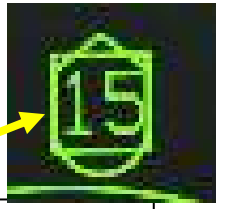
2.9.2 – AGM-88C 害 (SP、自己保護モード)

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. 右側の DDI に TAC EW (Early Warning) ページを設定し、左側の DDI に SMS (Stores Management System) ページを設定します。
4. SMS (Stores Management System) ページで、HARM の横にある OSB をクリックして選択します。
5. SP（自己保護）モードを選択します
6. HUD、RWR、または EW ページを参照し、HARM ターゲット シーケンス / RAID / FLIR ボタン (「I」バインディング) を押して、追跡するエミッターを選択します。利用可能な範囲情報はありません。





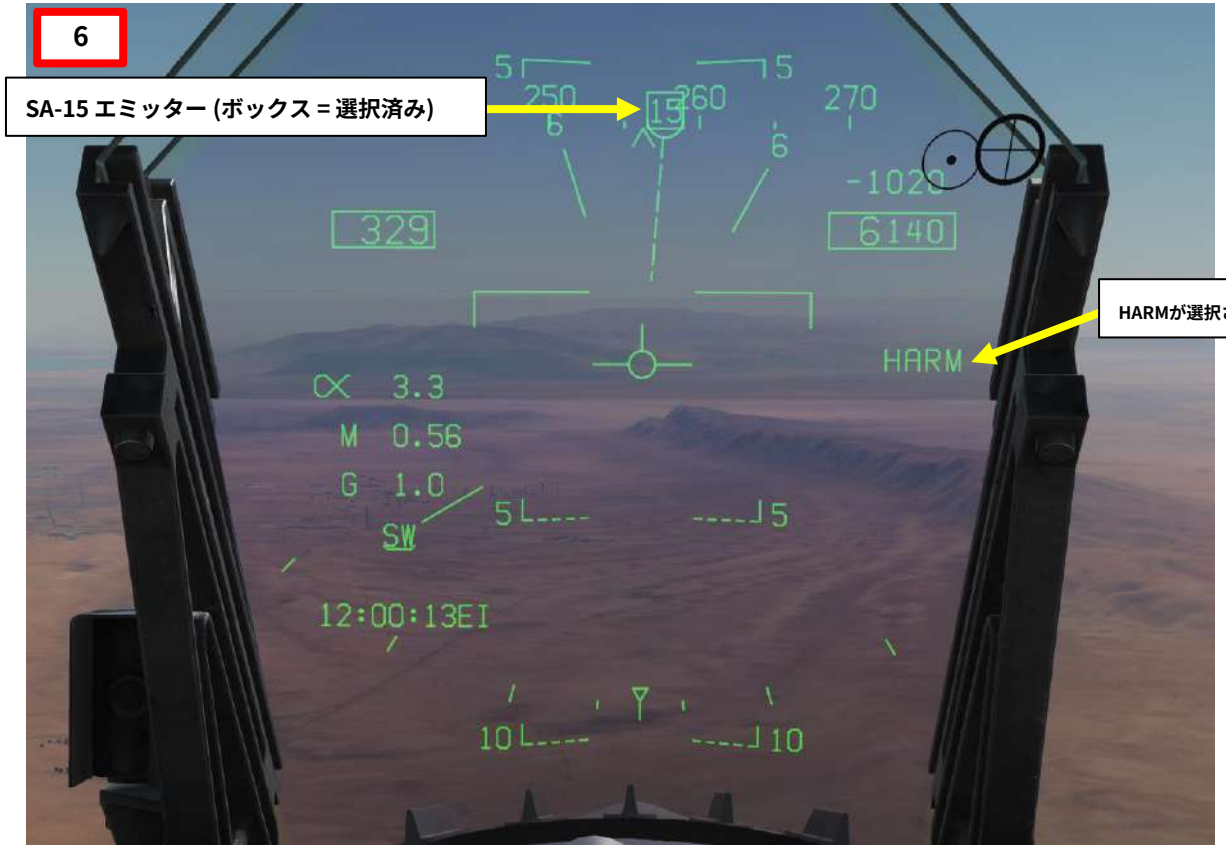




2.9.2 – AGM-88C 害 (SP、自己保護モード)

7. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押ししてミサイルを発射します。

ノート: SP モードでは 360° のエンゲージメントが可能です。ただし、角度が大きくなるにつれて、より多くの運動エネルギーが回転のために犠牲になります。Self-Protect は、主に脅威に迅速に対応するように設計されているため、そのように名付けられました。これら 3 つの RWR ディスプレイでは、HARM および SP モードが選択されている場合は常に、選択されたエミッターの周りに四角形が配置されます。最も優先度の高いエミッタが自動的に選択されます。HUD には最大 6 個のエミッターが表示されますが、HARM は常にすべてのエミッターを循環させることに注意してください。発射されると、HARM は選択されたエミッターを既に取得しているか、HARM シーカーの視野外にある場合は発射後に取得します。



2.9.2 – AGM-88C 害
(SP、自己保護モード)

2.9.2 – AGM-88C 害 (SP、自己保護モード)

プルバック サブモード

RWR (レーダー警告受信機) が重大な脅威 (追跡レーダー ロック、アクティブ ミサイル レーダー ロック、またはセミアクティブ レーダー照明) を検出すると、**Self-Protect Pullback モードは、検出された脅威に対して起動する HARM を自動的に選択して準備します。**. これは、現在別の武器タイプを使用していて、HARM を手動で選択する時間がない場合に非常に便利です。

この機能はデフォルトで禁止されていることに注意してください。プルバック モードは、STORES フォーマット ページで HRM OVRD オプションのボックスを解除して有効にする必要があります。HRM OVRD オプションがボックス化されていない場合、マスター モード (AA または AG) に関係なく、プルバック モードがアクティブになります。

この例では、CAS ミッションを飛行しており、現在マーベリック ミサイルが選択されている戦車を探しているシナリオを取り上げます。

1. マスター アーム スイッチ – ARM (UP)。HARM ミサイルに電力が供給されていることを確認してください。
2. SMS (Stores Management System) ページで、HRM OVRD の横にある OSB をクリックして「アンボックス」し、プロセスでセルフプロテクト プルバック モードをアクティブにします。

HRM OVRD 箱入り:
プルバック モード非アクティブ

2a

2b

HRM OVRD 開封済み:
プルバック モード アクティブ

2.9.2 – AGM-88C 害 (SP、自己保護モード)

プルバック サブモード

3.一度**HRM OVRD は開封済みです**そして**重大な脅威 (追跡レーダー ロック、アクティブ ミサイル レーダー ロック、またはセミアクティブ レーダー照明) が RWR によって検出された**、プルバックモードが自動的にアクティブになり、テキスト「HARM」がHUDおよびストアフォーマットに表示されます.

4. 「HARM」が X なしで表示されている場合、武器解放ボタンを押すと、脅威に対して即座に HARM が発射されます。マスターモードを変更したり、HARM を選択したりする必要はありません。

ノート

- HARM には測距機能がなく、SP モードでは別のセンサーで旋回されないため、ターゲットまでの範囲は提供されません。
- 範囲を最大化するには、HARM を 30,000 フィート AGL 以上で使用するのが最適です。
- ターゲットレーダーがオフになると、HARM は誘導を失い、ターゲットに命中しない可能性があります。

2.9.2 – AGM-88C 害 (SP、自己保護モード)

プルバック サブモード

ノート：

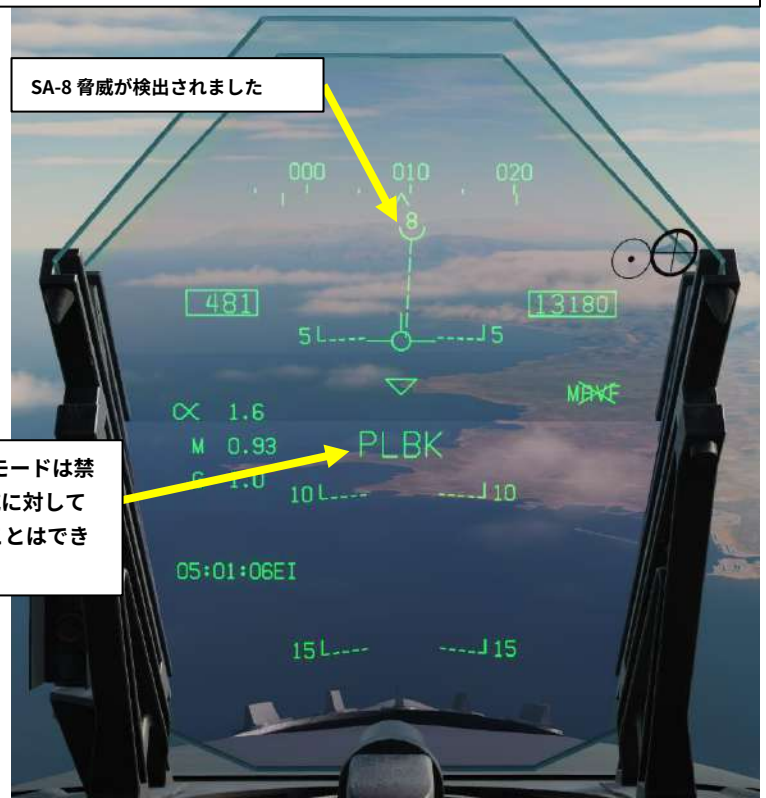
- プルバック モードが禁止されている場合 (HRM OVRD がボックス化されている)、**重大な脅威 (追跡レーダー ロック、アクティブ ミサイル レーダー ロック、またはセミアクティブ レーダー照明) が RWR によって検出された場合、**「PLBK」ラベルが表示されます。Weapon Release ボタンを押しても HARM ミサイルは発射されず、X-ed out の「HARM」ラベルが表示されます。

- ミサイルの発射準備が整っていない場合 (電源が入っていない、MASTER ARM がオフになっているなど)、「HARM」ラベルは X アウトされます。

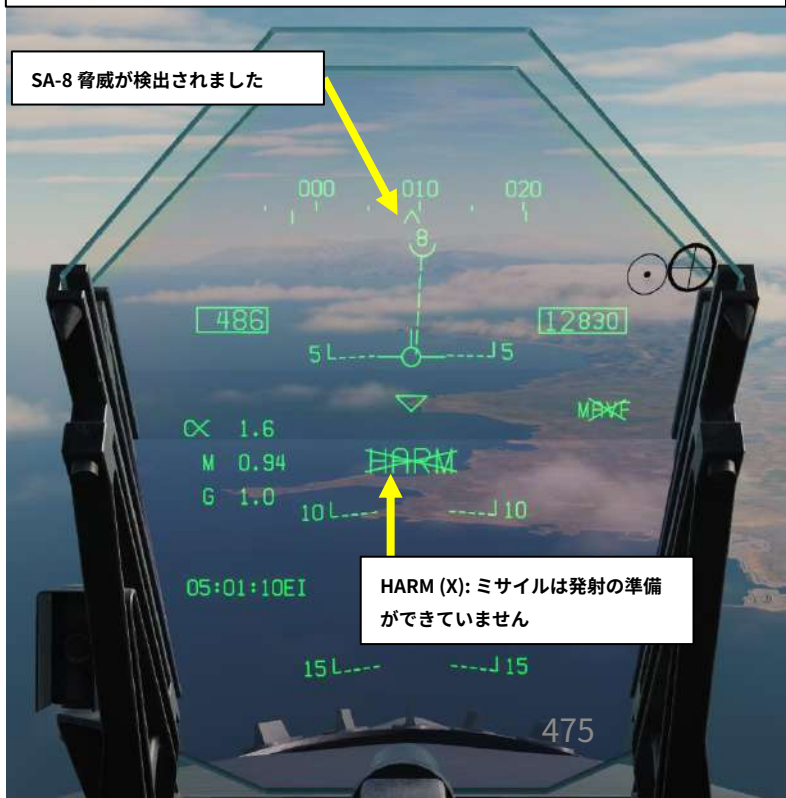
武器解放ボタン

シナリオ: プルバック モードが禁止され、重大な脅威が検出されました。
ウェポンリリースボタンが押されていません。

PLBK: プルバック モードは禁止されており、脅威に対して HARM を発射することはできません。



シナリオ: プルバック モードが禁止されています。
ウェポン リリース ボタンが押された場合: HARM は発射されません。



HARM (X): ミサイルは発射の準備ができていません

2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

1 – 事前報告モードの紹介

HARM 事前ブリーフィング モードは、位置が既知のエミッターに対して最適な HARM 飛行プロファイルを提供します。これは、特に強力に防御されたエリアに対して、HARM を使用する最も正確な方法です。

HARM 事前ブリーフィング セットアップには、ターゲット指定 (ウェイポイント指定またはその他のセンサー指定) と、HARM シーカーが検索するエミッターの信号特性を識別するターゲット コードが必要です。これらのコードは、**ターゲットコード表**.

2 つのリリース (プルアップ) モードを使用できます。

- **エアコンプルアップ**: 機体は、ASL (アジマス ステアリング ライン) に合わせて引き上げ操作を実行します。A/C プルアップ キューは、計算されたプルアップ ピッチ角度で ASL に沿って表示されます。ウェポン リリース ボタンを押したままにすると、機体によってプルアップ操作が実行され、速度ベクトルがプルアップ キューと交差すると、HARM が自動的に発射されます。

- **HARM プルアップ**: HARM プルアップ キュー (反対側のシェブロン) が表示され、速度ベクトルが参照されます。速度ベクトルの上に表示されている場合、航空機が HARM プルアップ範囲外にあることを示します。それらが速度ベクトルと交差すると、HARM はウェポン リリース ボタンで発射され、HARM はプルアップ操作を実行します。

注: 選択したリリース モードに関係なく、両方のリリース キューが常に表示されます。
範囲内キューは、HUD および PB 形式で提供されます。TOF (Time-of-Flight) キューは、PB 形式で提供されます (発射前、発射後、差分 TOF)。

事前説明済みの HARM - ターゲット コード表			
EWR 1L13 S	101	SAM ローランド SR RO	205
EWR 55G6 S	102	SAM ホーク CWAR AN/MPQ-55 HK	206
サム SA-10 S-300PS SR 5N66M CS	103	AAAゲパールA	207
サム SA-10 S-300PS SR 64H6E BB	104	AAA バルカン M163 A	208
SAM SA-11 ブク SR 9S18M1 SD	107	CV 1143.5 クズネツォフ提督 SW	301
SAM SA-6 クブ STR 1S91 6	108	CV 1143.5 クズネツォフ提督 (2017) SW	320
CP 9S80M1 スボルカ DE	109	CG 1164 モスクワ T2	303
サム SA-10 S-300PS TR 30N6 10	110	FFL 1124.4 グリシャ HP	306
SAM SA-11 ブク LN 9A310M1 11	115	FF 1135M レズキー TP	309
SAM SA-8 オサ 9A33 8	117	FSG 1241.1MP モルニヤ PS	312
SAM SA-13 ストレラ-10M3 9A35M3 13	118	CGN 1144.2 ピョートル・ヴェリキー HN	313
SAM SA-15 トア 9A331 15	119	タイコンデロガ級AE	315
SAM SA-19 ツングースカ 2S6 19	120	FFG 11540 ネウストラシミーTP	319
AAA ZSU-23-4 シルカA	121	オリバー・ハザード・ペリー クラス49	401
サム SR P-19 S	122	CVN-70 カールビンソンSS	402
SAM SA-3 S-125 TR SNR 3	123	CVN-71 セオドア・ルーズベルト SS	403
レイピア FSA ブラインドファイア トラッカー RP	124	CVN-72 エイブラハム リンカーン SS	404
レイピアFSAランチャーRT	125	CVN-73 ジョージ・ワシントン SS	405
SAM SA-2 TR SNR-75 ファンソング 2	126	CVN-74 ジョン・C・ステニスSS	406
HQ7自走式LN7	127	LHA-1 タラワ	407
HQ7 自走STR HQ	128	071式水陸両用輸送ドックPS	408
SAM ローランド ADS RO	201	052B型駆逐艦MR	409
SAM パトリオット STR AN/MPQ-53 P	202	052C型駆逐艦HN	410
SAM ホーク SR AN/MPQ-50 HK	203	054A型フリゲートMR	411
SAM ホーク TR AN/MPQ-46 HK	204		

2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

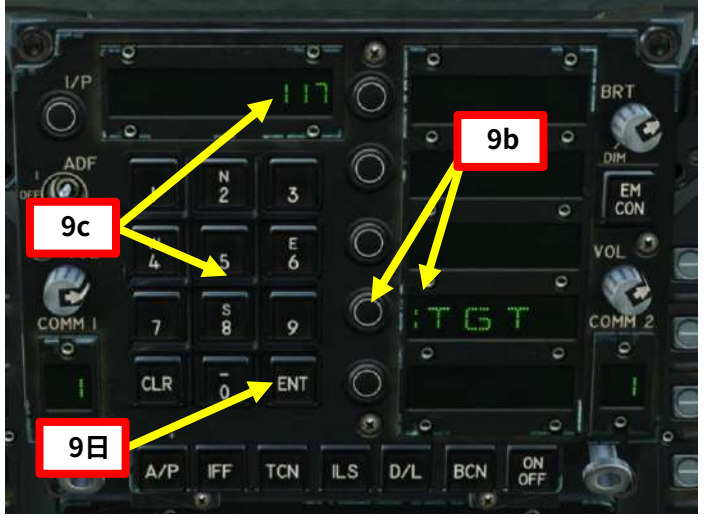
2 – 武器の準備

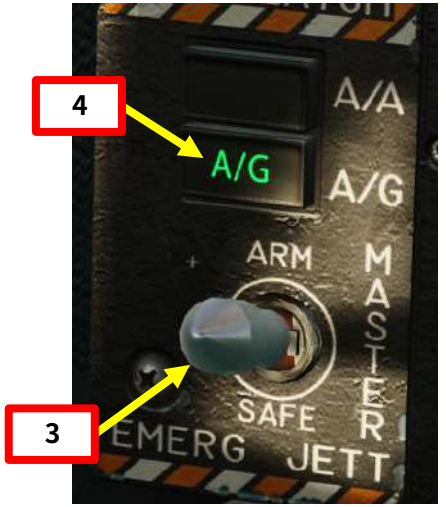
1. レーダー発信機があると予想されるポイントを指定します。これは、Waypoint Designate (WPDSG) またはその他の指定方法 (たとえば、Targeting Pod を使用) を使用して行うことができます。
2. この例では、Waypoint 2 を予想されるターゲット ロケーションとして指定します。HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページに移動し、選択矢印でウェイポイント 2 を選択し、WPDSG の横にある OSB を押します。

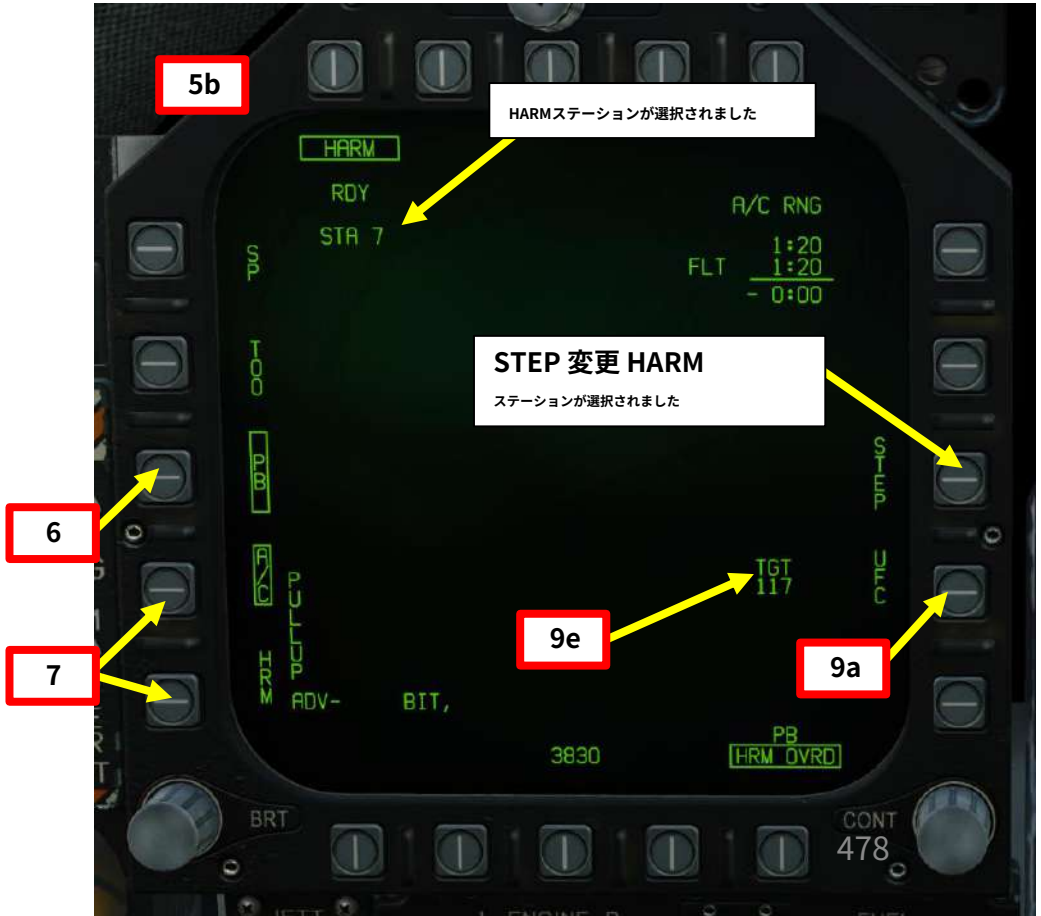
2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

2 – 武器の準備

3. マスター アーム スイッチ – ARM (UP)
4. マスターモード – A/G
5. SMS (Stores Management System) ページで、HARM の横にある OSB をクリックして選択します。
6.PB（プレブリーフィング）モードを選択します
7. 必要なプルアップ モードを選択します。
    - A/C (Aircraft Pull-Up): 航空機が引き上げられ、選択された目標点に向かってミサイルを持ち上げます。
    - HRM (HARM プルアップ): ミサイルは選択したターゲット ポイントに向かってロフトします。
8. 「はじめに」セクションにリストされているターゲット コード テーブルを使用してターゲット コードを決定します。SA-8 を攻撃すると予想されるため、コードは « 117 » になります。
9. UFC でターゲット コードを入力します。« UFC » (Up-Front Controller) の横にある OSB を押し、次に TGT の横にある OSB を押し (選択すると « : » が表示されます)、スクラッチパッドに « 117 » と入力し、ENT ボタンを押してターゲット コードを入力します。



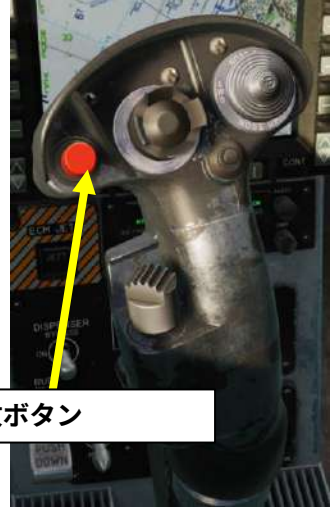




2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

3.A – ウェポン リリース: A/C ロフティング サブモード

ここでは、A/C (航空機) ロフティング攻撃プロファイルの概要を簡単に説明します。



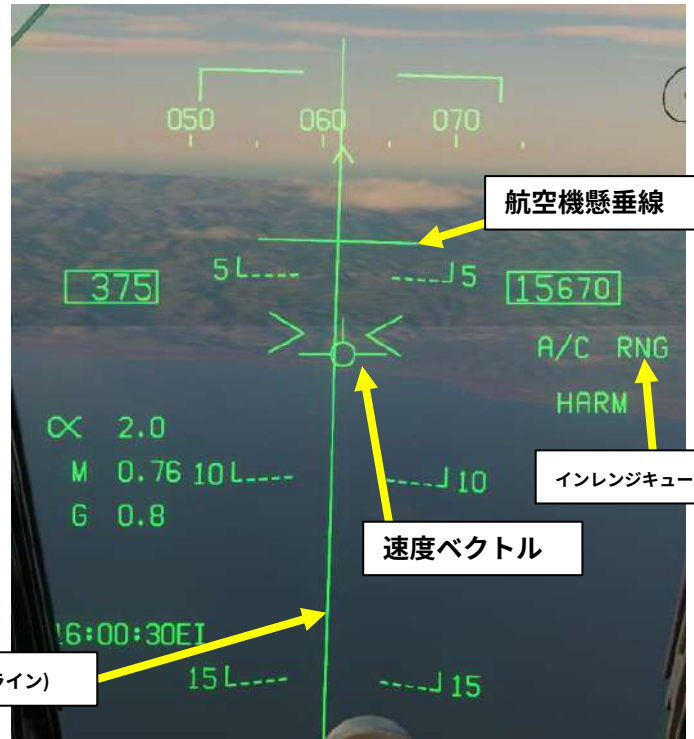
航空機が範囲内: プルアップ ウェポン
リリース ボタンを押したままにする

速度ベクトルの位置合わせを維持する
ASL と航空機のプルアップ ライン

HARMの発売

HARM ロフティング

ターゲットを探しているHARM
(コード 117 = SA-8)



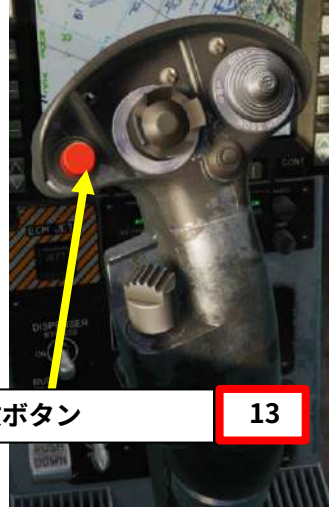
指定点

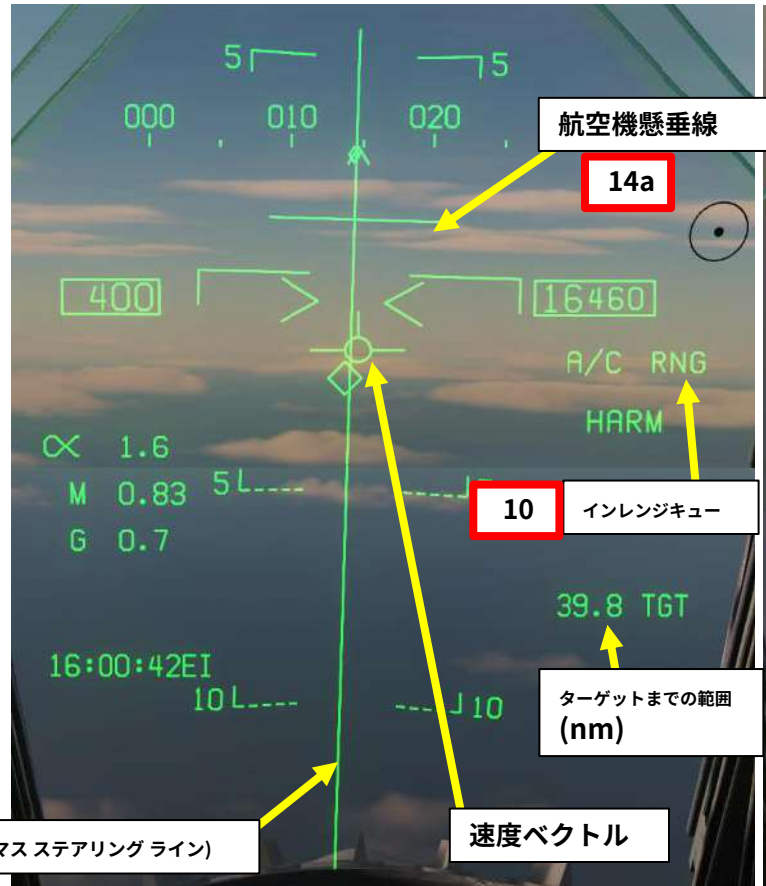
SA-8
SAM サイト

2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

3.A – ウェポン リリース: A/C ロフティング サブモード

10. 航空機が指定ポイントの射程内にある場合、HARM ページと HUD に « A/C RNG » キューが表示されます。
11. 機体を操縦して、速度ベクトルを ASL (アジマス ステアリング ライン) に合わせます。
12. HARM ページで A/C プルアップ サブモードが選択されていることを確認し、フルパワーまでスロットルを上げて機体の対気速度を最大化します (これにより、HARM 範囲が増加します)。
13. 武器解放ボタンを押し続けます。ミサイルが発射されるまでボタンを押し続けます。
14. 速度ベクトルが航空機のプルアップ ラインと垂直に揃うまで、スティックを引き戻します。
15. 速度ベクトルと航空機のプルアップ ラインが交差すると、HARM は自動的に起動します。





2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

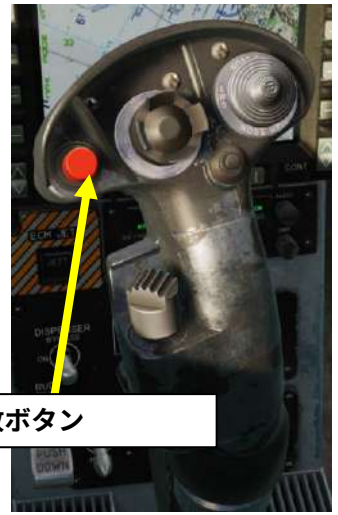
3.A – ウェポン リリース: A/C ロフティング サブモード

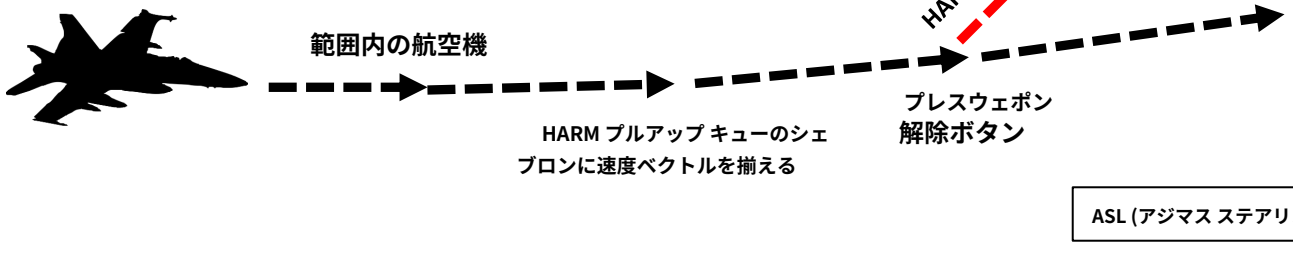
16. 発射されると、HARM は指定されたポイントの近くで選択されたレーダー発信機を検索します。
17. ウェポン リリース ボタンを放し、ターゲットから離れます。
18. EW (Early Warning) ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。

2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

3.B – ウェポン リリース: HRM ロフティング サブモード

ここでは、HRM (HARM) Lofting 攻撃プロファイルの概要を簡単に説明します。

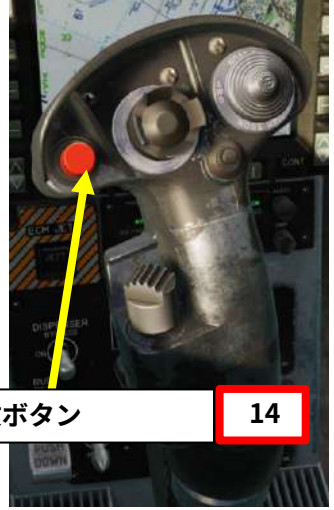


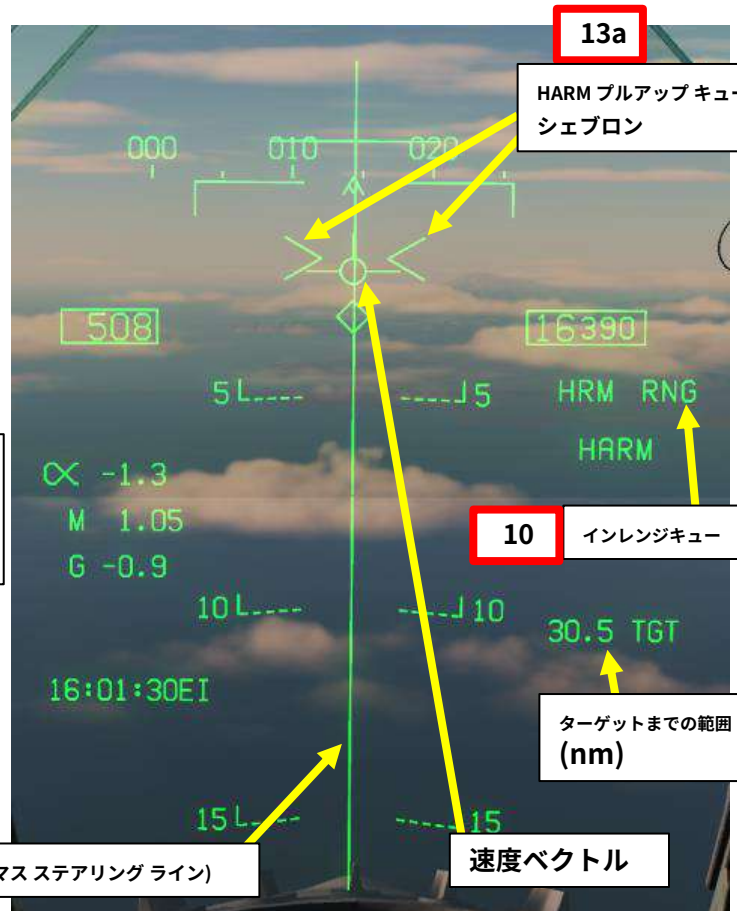


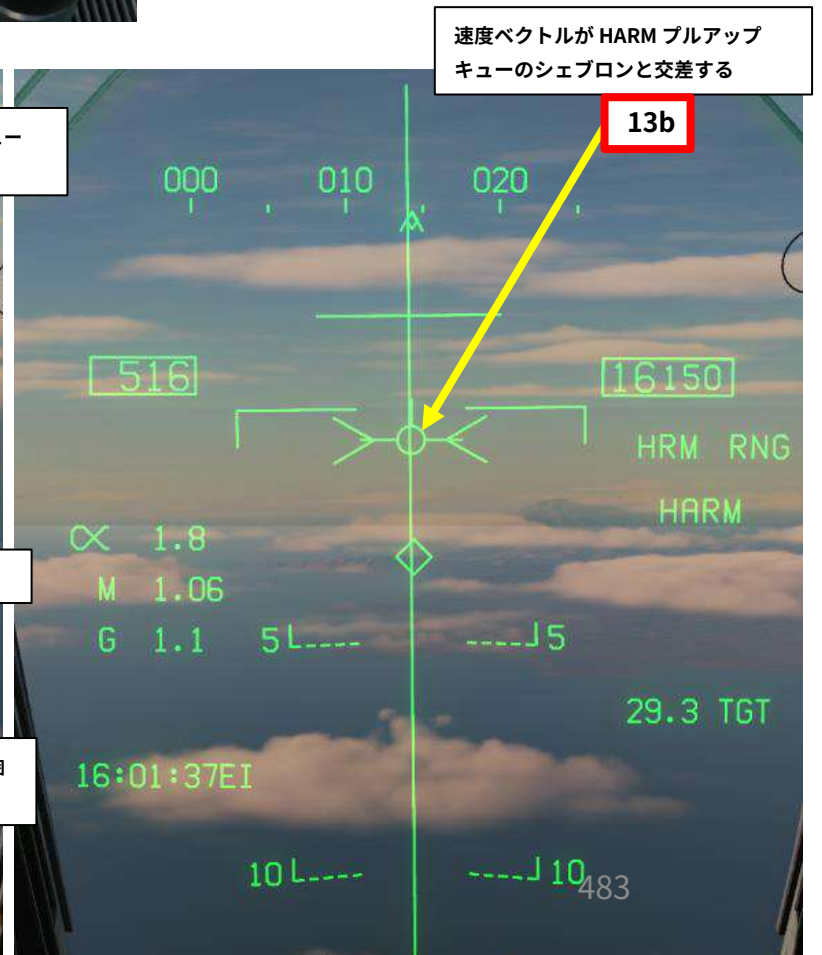
2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

3.B – ウェポン リリース: HRM ロフティング サブモード

10. 航空機が指定ポイントの射程内にある場合、HARM ページと HUD に « HRM RNG » キューが表示されます。
11. 機体を操縦して、速度ベクトルを ASL (アジマス ステアリング ライン) に合わせます。
12. HARM ページで HRM プルアップ サブモードが選択されていることを確認し、フルパワーまでスロットルを上げて機体の対気速度を最大化します (これにより HARM 範囲が増加します)。
13. 機体を操縦して、速度ベクトルを HARM プルアップ キュー シェブロンの中心に合わせます。
14. 武器解放ボタンを押してミサイルを発射します。



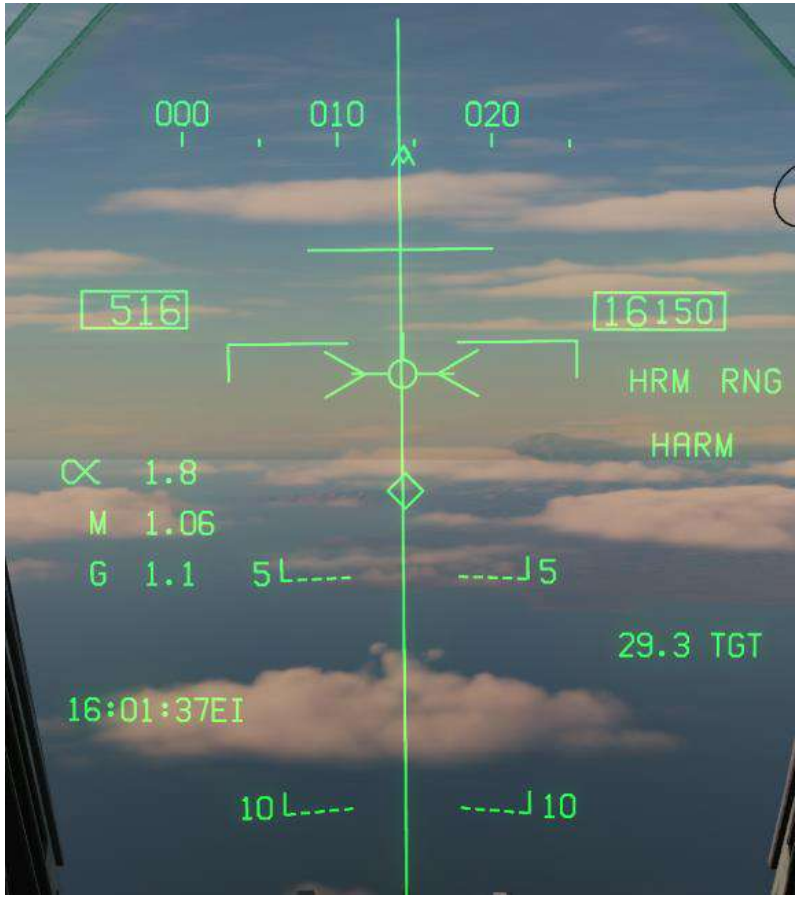




2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

3.B – ウェポン リリース: HRM ロフティング サブモード

15. 発射されると、HARM は空中に浮かび、指定されたポイントの近くで選択されたレーダー発信機を探します。
16. ターゲットから離れます。
17. EW (Early Warning) ページを監視して、攻撃が成功したかどうかを確認します。



2.9.3 – AGM-88C 害 (PB、プレブリーフィングモード)

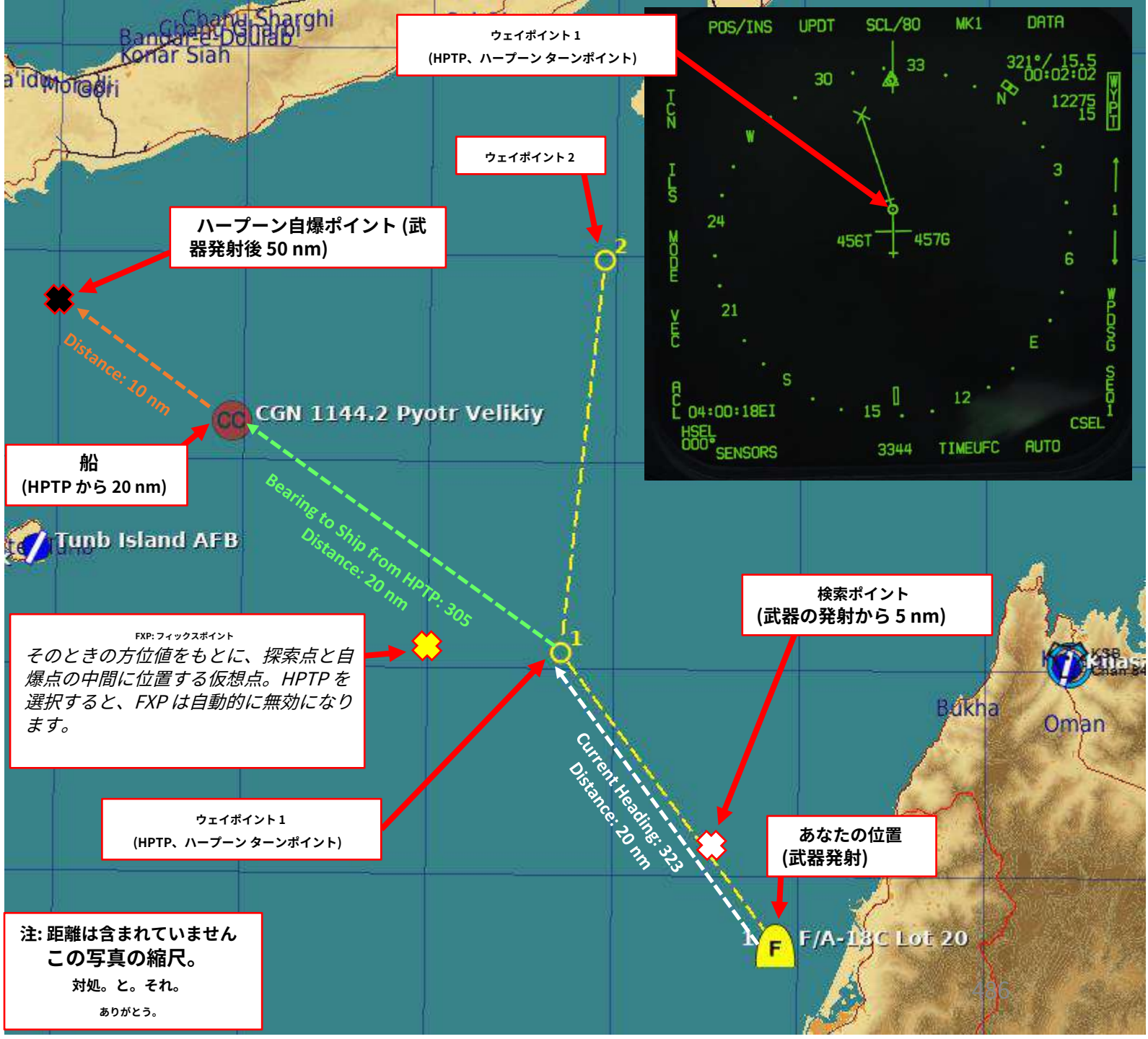
2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、次のパラメーターを入力する必要がある BOL (Bearing-Only Launch) モードを使用します。

- **検索ポイントの距離**: 打ち上げからハープーンがターゲットの検索を開始するまでの距離。有効な値は 0 ～ 105 nm です。
- **自爆距離**: ハープーンが発射後、ターゲットが見つからない場合に自爆するまでに移動する距離。

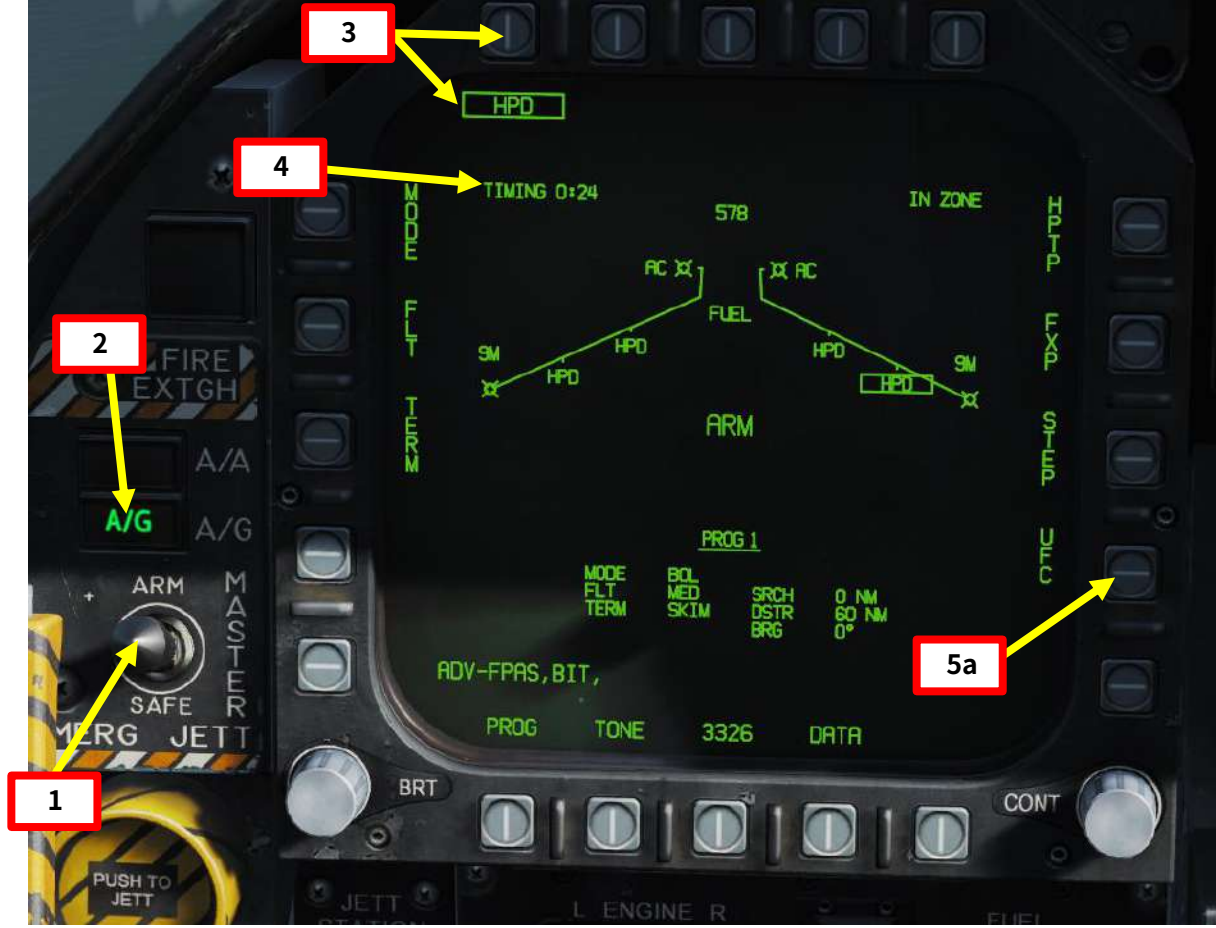
- **目標への方位**: 航空機からの発射時に、ハープーン ターンポイント (HPTP) が存在しない場合、または HPTP が存在する場合は、HPTP から移動する方位。

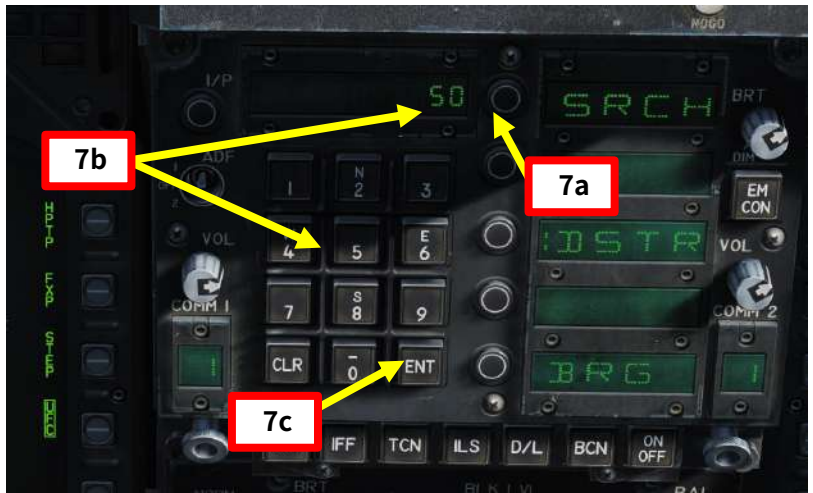
- **フライアウト (FLT)高度**オプション: HIGH、MED、LOW を切り替えます。これは、飛行の進入/探索フェーズ中にミサイルが飛行する高度です。LOW は 5,000 フィート、MED は 15,000 フィート、HIGH は 35,000 フィートです。
- **ターミナル (TERM) 高度**オプション: SKIM と POP を切り替えます。これは、ミサイルが飛行の最終段階で飛行して最終的にターゲットに衝突する高度です。SKIM は、インパクトに至るまで非常に低レベルのアプローチを実行します。POP は高 G の「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から衝突します。



2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (Stores) ページで、HPD (AGM-84D Harpoon) の横にある OSB を押します。
4. ハープーンは、約 25 秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS (Stores Management System) ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
    - **ノート：**ハープーンの配置が完了すると、タイマーは消えます。
5. « UFC » (Up-Front Controller) の横にある OSB を押して、Harpoon のリリース パラメータをプログラムします。
6. UFC で、「SRCH」（検索ポイント）の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、発射からハープーンがターゲットの検索を開始するまでの希望の距離をキーパッドで入力します。その後、「ENT」を押します。この場合、5 nm の検索ポイント距離を選択します。
7. UFC で、「DSTR」(Self-Destruct Distance) の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで目的のミサイル自爆距離を入力し、[ENT] を押します。この場合、50 nm の自己破壊距離を選択します。
8. UFC で、「BRG」(ベアリング) の横にあるボタンを押します。「:」は選択されていることを示します。次に、キーパッドで銛が移動する希望の方位 (度単位) を入力し、[ENT] を押します。この場合、305 のベアリングを選択します。

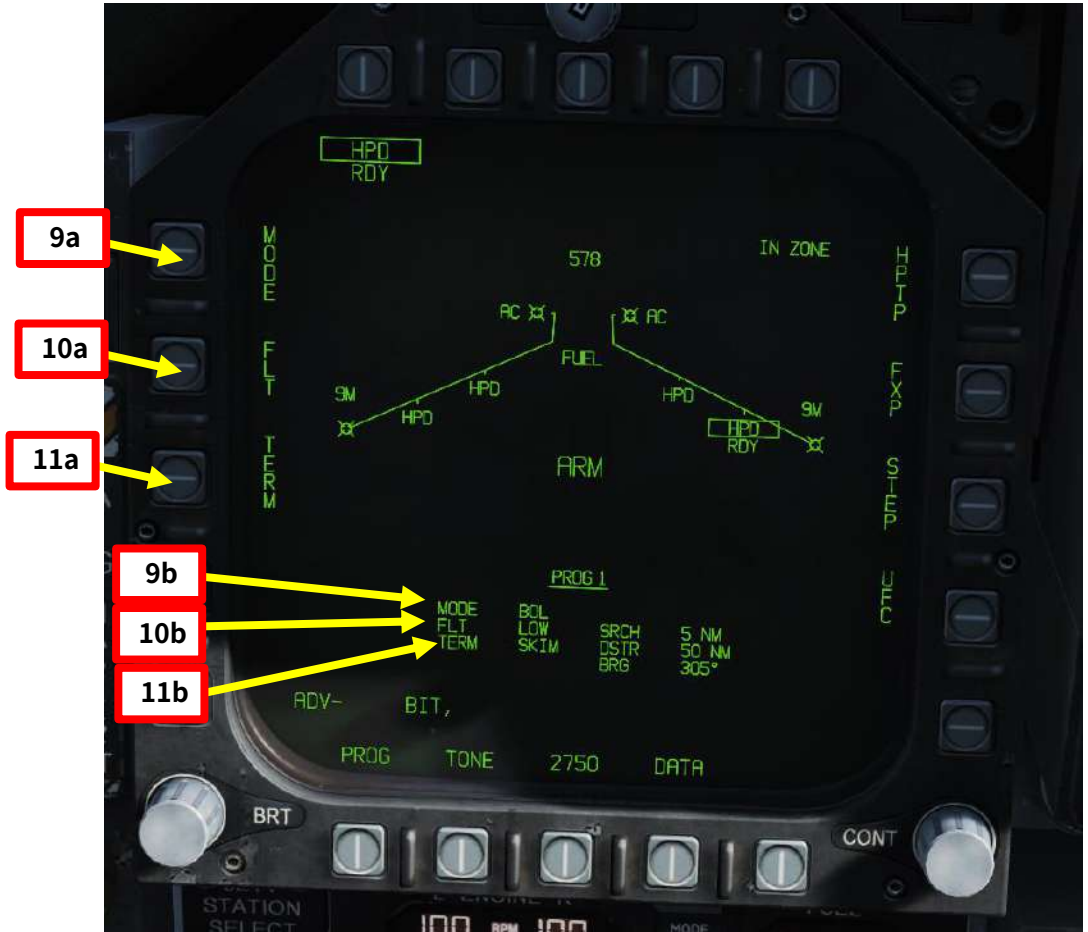




2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

9. 「BOL」リリース モードが選択されていることを確認します (ターゲットが指定されている場合、「MODE」の横にある OSB で R/BL に切り替えることができます。これについては、R/BL チュートリアルで説明します)。
10. 「FLT」(Fly-Out Altitude) の横にある OSB を押して、LOW、MED、HIGH を切り替えます。LOW を選択します。
11. 「TERM」（終末高度）の横にある OSB を押して、SKIM と POP 攻撃プロファイルを切り替えます。SKIM はインパクトまで非常に低レベルのアプローチを実行しますが、POP は高 G の「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上からインパクトを与えます。この場合、SKIM を選択します。
12. SUPT メニューから他の DDI に HSI (Horizo ntal Situation Indicator) を設定します。これにより、FXP (Fixpoint) または HPTP (Harpoon Turnpoint) を使用せずに、Harpoon プロファイルが表示されます。この基本的なプロファイルは、ミサイルを発射し、以前にプログラムされた方位に即座に向きを変えます。

注: これらのプログラムはミサイル間で共有されないため、各ハープーン ミサイルは個別にプログラムする必要があります。



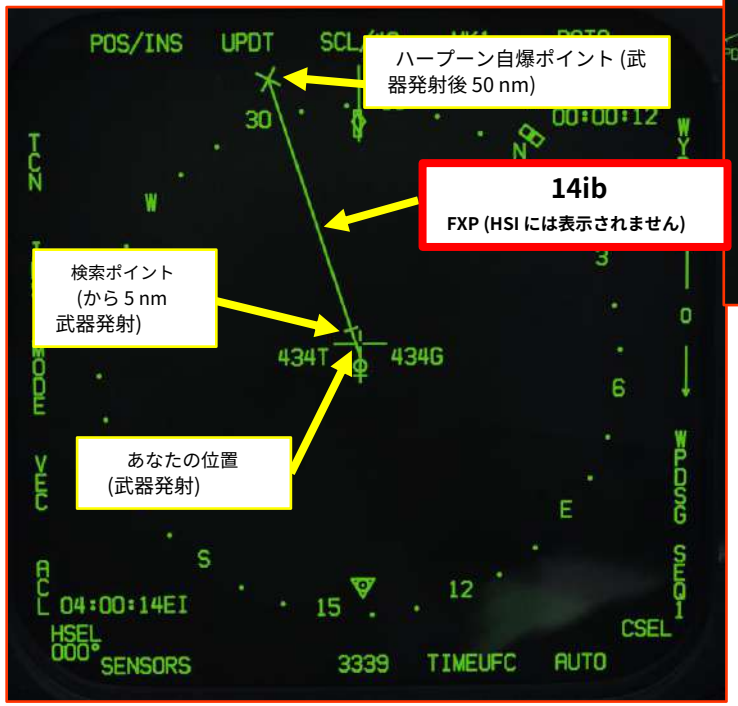
2.10.1 – AGM-84D ハープーン (BOL、ベアリングのみの発射モード)

13. BOL モードで発射された場合、ハープーンは機体からセット ベアリングの方向に直接移動するか、ハープーン ターンポイント (HPTP) に直接移動してからセット ベアリングに移動するか、フィックスポイント (FXP) に直接移動します。

14. 必要に応じて Fixpoint または HPTP を使用します。

私。を使用したい場合**定点**、FXP の横にある OSB を押します。これにより、その時点の方位値に基づいて、検索ポイントと破壊ポイントの中間の距離に位置するフィックスポイントが作成されます。次に、FXP と航空機の間のコースは、その FXP を中心に旋回します。

ii. を使用したい場合**銛の分岐点**、HSI で目的のウェイポイントを選択し、HPTP の横にある OSB を押します。このプロファイルは、ミサイルをハープーン ターンポイント (HPTP) に直接移動させ、次にセット ベアリングに移動させます。

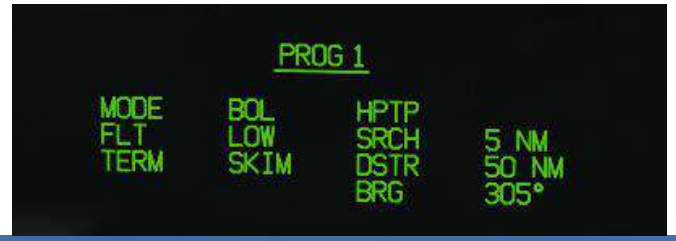


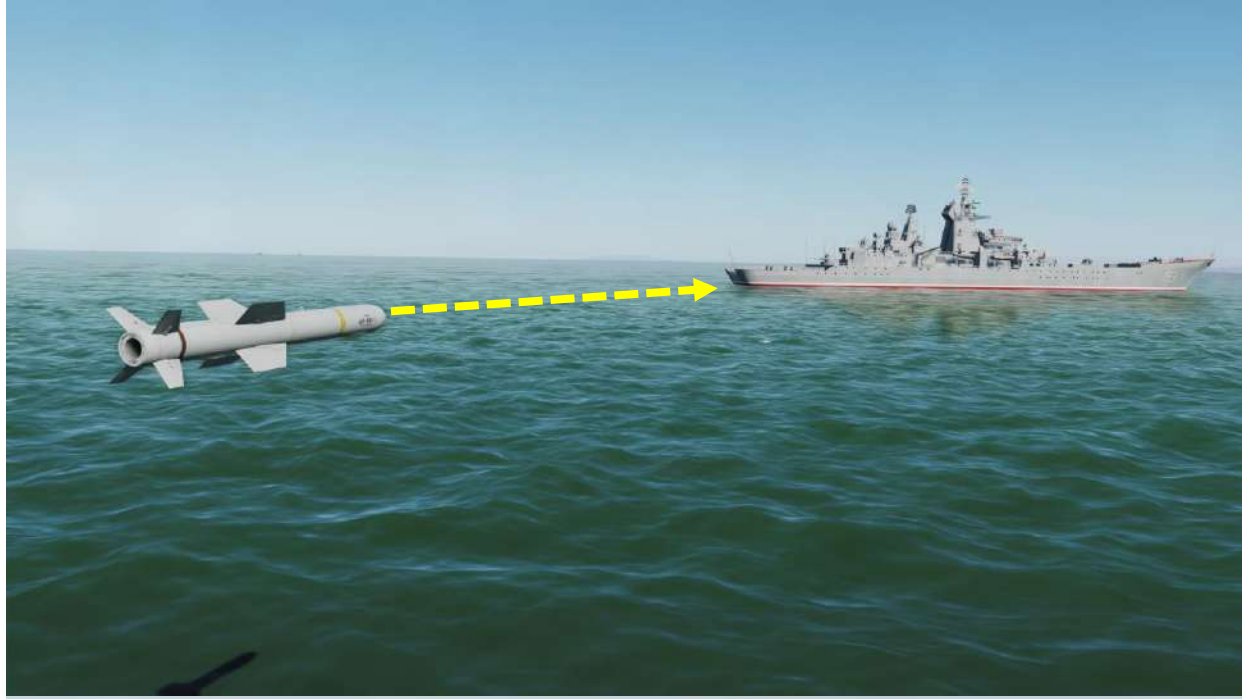
2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

15. IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue を確認し、「IN ZONE」が表示されていることを確認します。そうでない場合は、機体を正しい方向に操縦してください。
16. 最低離陸高度 2500 フィートと飛行高度より上にいることを確認します。負の G の間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
17. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、Harpoon を起動します。
18. 発射されると、一時的にレーダー高度計の警告が表示されることがあります。これは、自由落下するミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、正常です。

2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

19. ハープーンは、FLT オプション (低、5000 フィート) に対応する高度で、航空機から設定された方位の方向に直接移動し、ハープーン ターンポイント (HPTP) に直接移動し、次に設定された方位 (305)、またはフィックスポイント (FXP) に直接接続します。定義された検索距離 (HPTP に到達してから 5 nm) で、Harpoon はターゲットの検索を開始します。見つかった場合は、SKIM または POP ターミナル オプション (この場合は SKIM) に基づいてエンゲージします。自爆ポイントに到達する前にターゲットを見つけられなかった場合、自爆します (発射後 50 nm)。



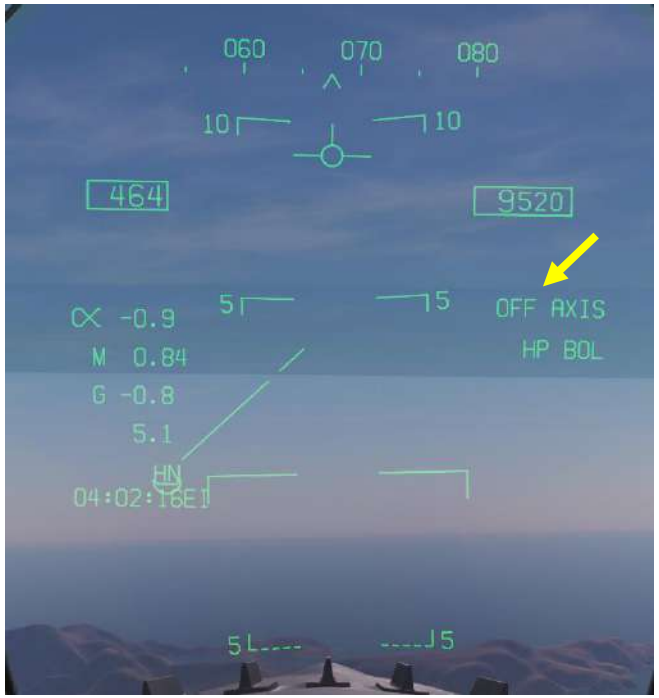


2.10.1 – AGM-84D ハープーン
(BOL、ベアリングのみの発射モード)

注1: ハープーンを発射するために機体が適切に配置されていない場合は、IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone キューで通知されます。

- IN ZONE: アウト オブ ゾーン状態が存在しない場合、BOL で表示されます。
- IN RNG: 機体が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/L モードで表示されます。
- TTMR: 機体が RB/L で最大範囲に到達するまでの予測時間 (秒) (最大 99)。
- ゾーン外: 航空機が次のゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOL または RB/L で表示されるさまざまなキューの 1 つ:
    - SRCH/DSTR: BOL 検索ポイントと破壊ポイントの間の距離が小さすぎます。
    - DSTR RNG: BOL 破壊範囲が最大範囲を超えています。
    - INV TGT: 航空機からの R/BL TGT 距離は無効と見なされます (>172nm)。
    - ALT: 航空機の高度が絶対最小値 (通常は地上 2,500 フィート) 未満。
    - OFF AXIS: R/BL TGT、BOL 検索エリア、または HPTP への方位は > 90°。
    - HPTP ANG: HPTP での合計角度が大きすぎます。
    - A/C HPTP: 航空機が HPTP に近すぎます。
    - TGT/HPTP: HPTP が R/BL TGT または BOL 検索エリアに近すぎます。

注2: HSI 上の破線は、軸から外れていることも示します。

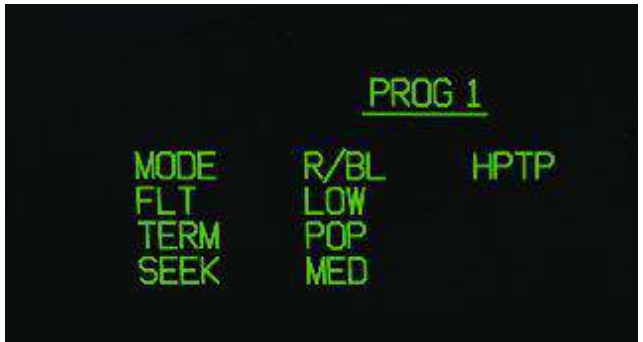


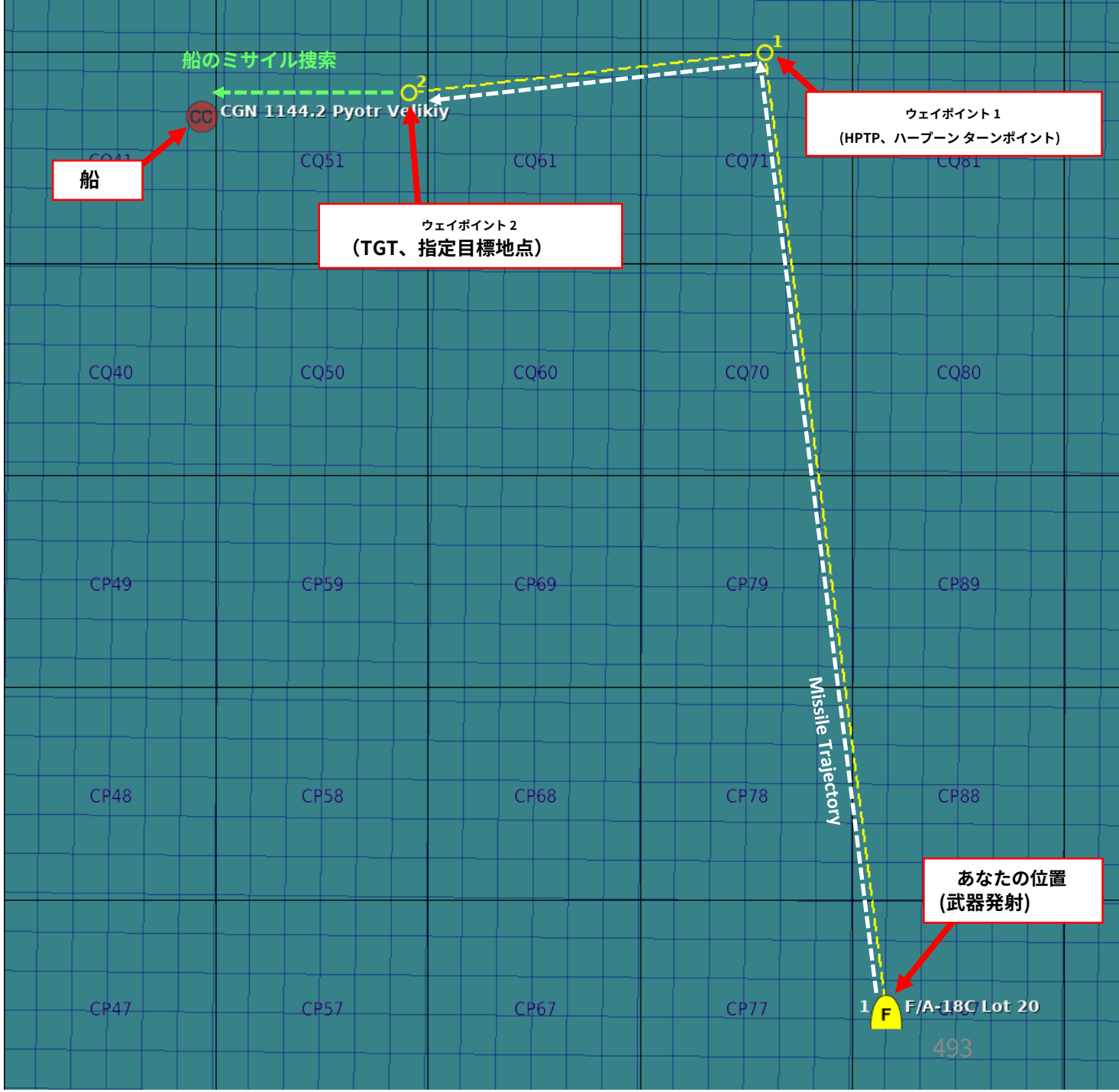
2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

ハープーンはプログラム可能な対艦ミサイルです。このチュートリアルでは、R/BL (Range & Bearing Launch) モードを使用します。Range and Bearing Launch (R/BL) は、空対地ターゲット (TGT) の指定を使用して、距離と方位の両方の情報をハープーンに提供します。このモードは、ハープーンに TGT で爆発するように命令するのではなく、TGT の指定の近くで適切なターゲットの検索を開始してから、それと交戦するように命令します。

R/BL では、次のパラメーターを入力する必要があります。

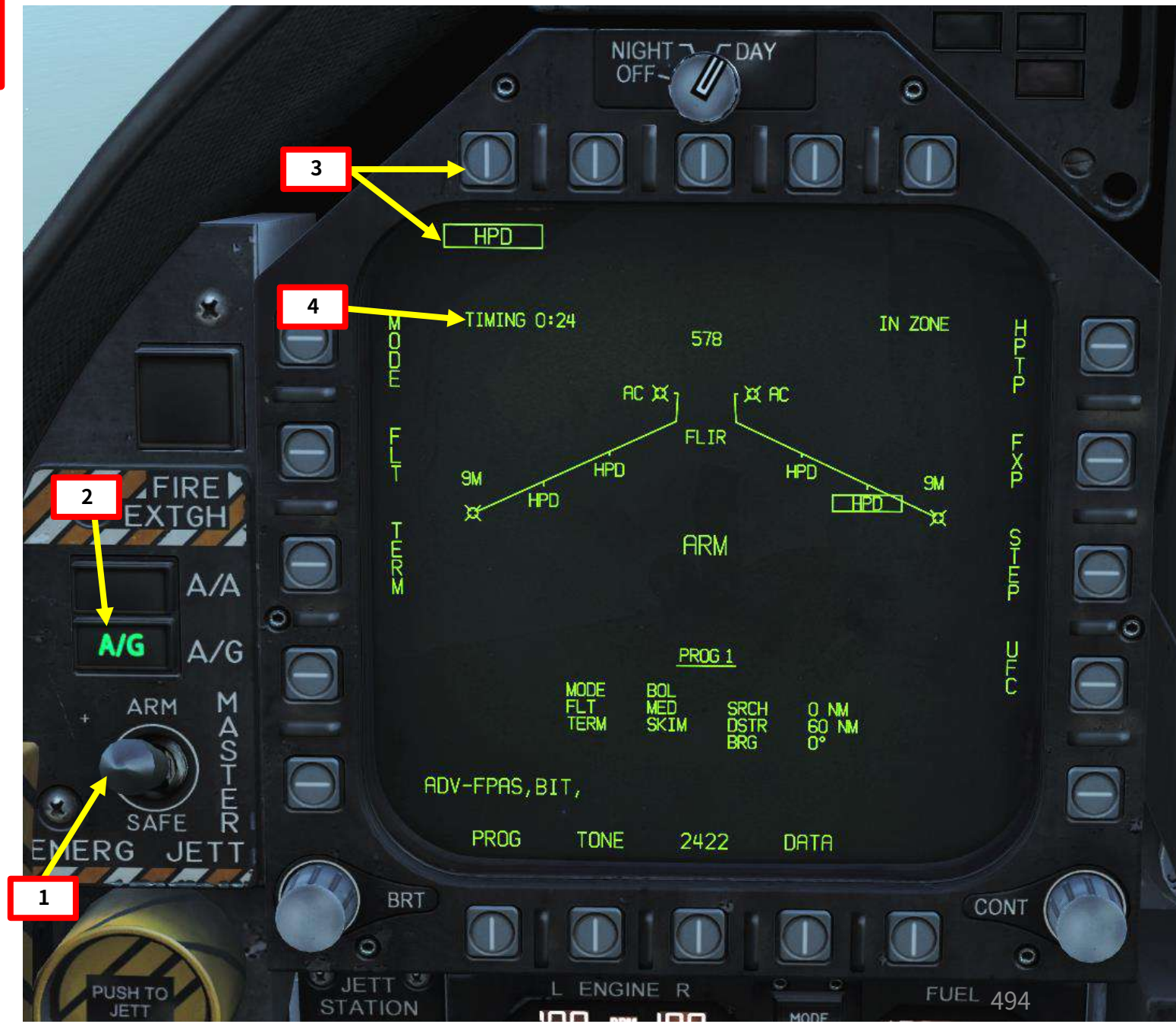
- **フライアウト (FLT)高度**オプション: HIGH、MED、LOW を切り替えます。これは、飛行の進入/探索フェーズ中にミサイルが飛行する高度です。LOW は 5,000 フィート、MED は 15,000 フィート、HIGH は 35,000 フィートです。
- **ターミナル (TERM) 高度**オプション: SKIM と POP を切り替えます。これは、ミサイルが飛行の最終段階で飛行して最終的にターゲットに衝突する高度です。SKIM は、インパクトに至るまで非常に低レベルのアプローチを実行します。POP は高 G の「ポップアップ」操作を実行して、ターゲットに上から衝突します。
- **検索エリア (シーク)**オプション: SML (5.4 nm)、MED (10.8 nm)、LRG (16.2 nm) の検索領域距離を切り替えます。これは、ミサイルが検索を開始する TGT ポイントの前の距離です。





2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

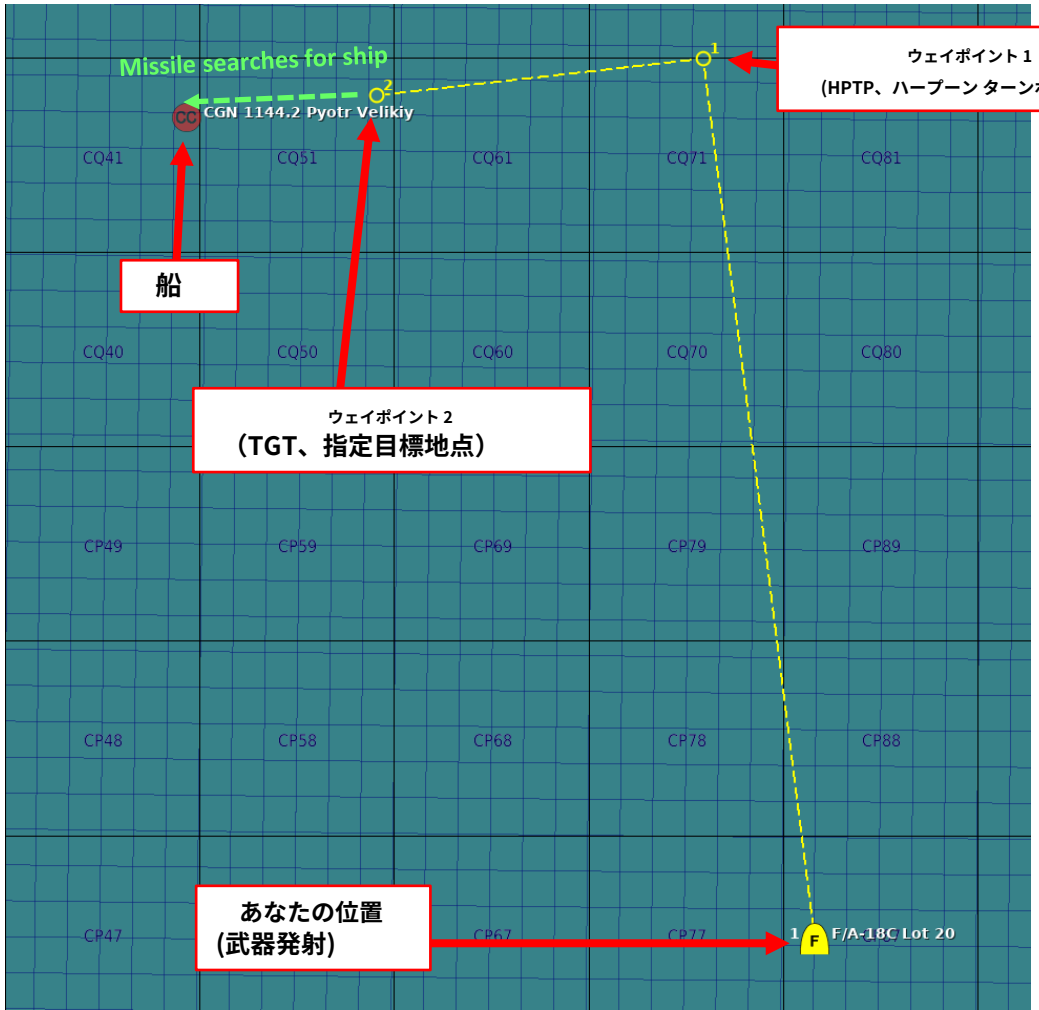
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (Stores) ページで、HPD (AGM-84D Harpoon) の横にある OSB を押します。
4. ハープーンは、約 25 秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS (Stores Management System) ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
    - **ノート：**ハープーンの配置が完了すると、タイマーは消えます。



2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

5. 使用したい場合**銛の分岐点**、HSI で目的のウェイポイントを選択し、HPTP の横にある OSB を押します。

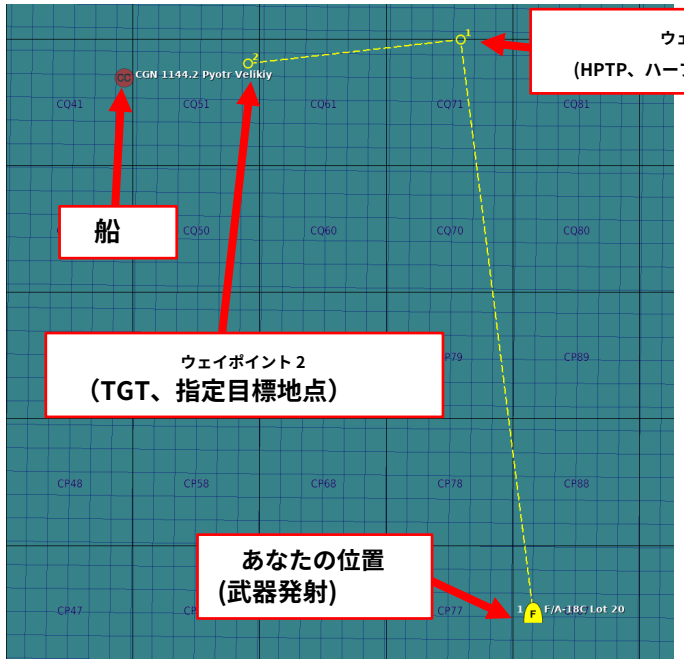
このプロファイルは、ミサイルをハープーン ターンポイント (HPTP) に直接移動させ、次に指定された TGT ポイントに移動させます (次の手順で設定方法を確認します)。



2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

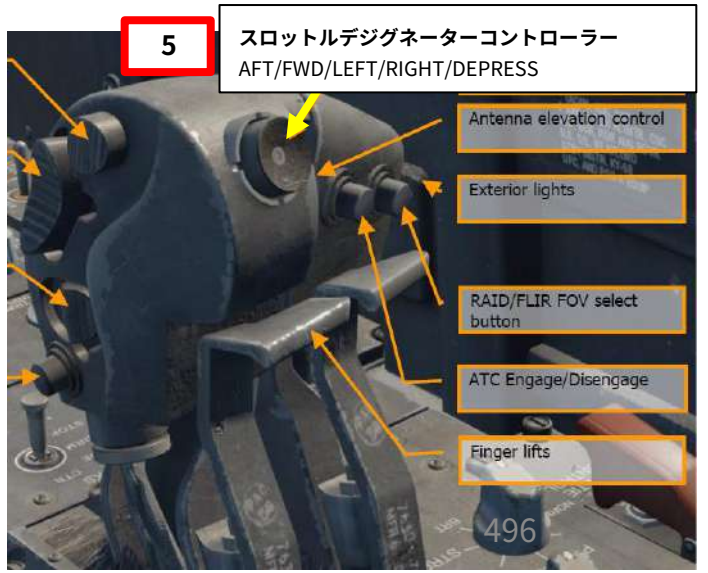
6. ターゲットが指定されている場合は、R/BL モードのみを選択できます。これは、HSI を介して Waypoint Designate (WPDSG) アクションを実行するか、Targeting Pod を使用して TDC (Throttle DesignationControl) ボタンを押すことで船の位置を指定することによって実行できます。

例として、OSB セレクターで Waypoint 2 を選択し、WPDSG (Waypoint Designate) の横にある OSB を押して、Waypoint 2 を TGT ポイントとして設定します。その後、ウェイポイント 2 が指定されたターゲット ポイントになります。



ターゲティングポッド(ご自身の責任で使用してください...一部の船のミサイルは、ターゲットポッドの有効な可視性よりも長い範囲を持っています)

ウェイポイント 2
(TGT、指定目標地点)

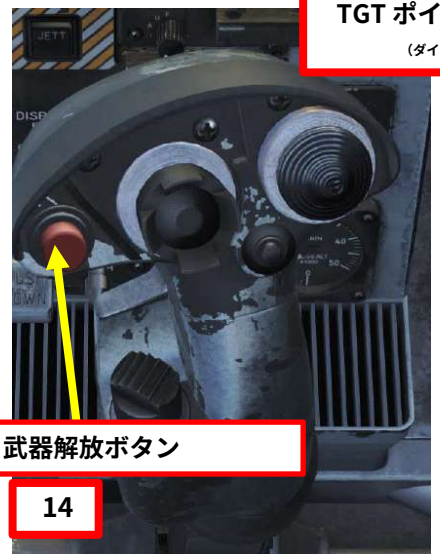


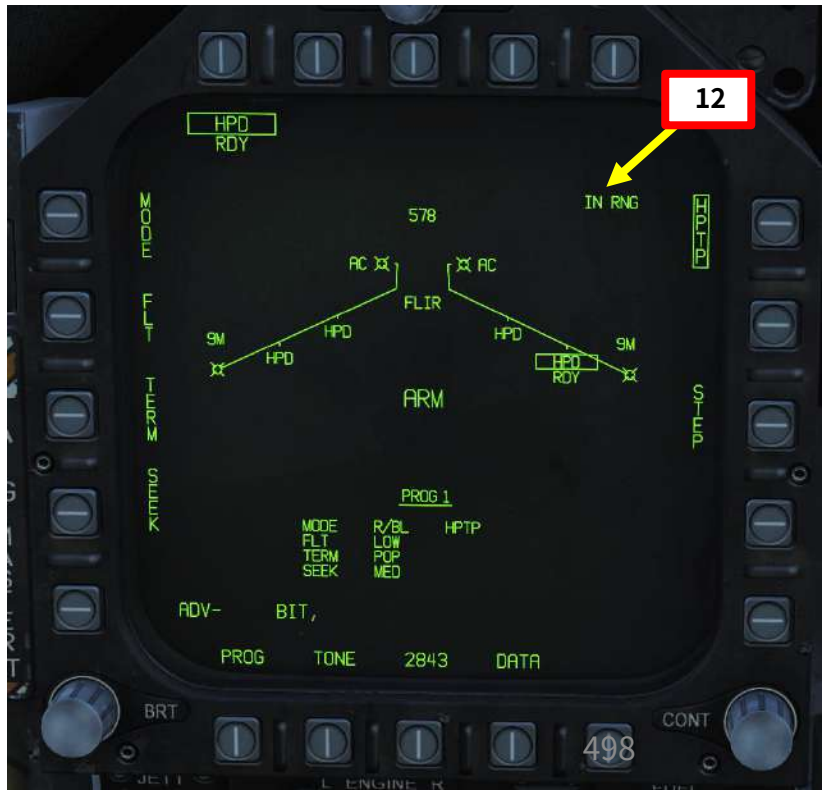
2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

7. TGT (空対地ターゲット ポイント) が指定されると、R/BL モードが選択できるようになります。
8. ターゲットが適切に指定されている場合、「MODE」の横にある OSB を押して「R/BL」リリース モードを選択します。モードは BOL から R/BL に切り替わります。
9. 「FLT」(Fly-Out Altitude) の横にある OSB を押して、LOW、MED、HIGH を切り替えます。LOW を選択します。
10. 「TERM」（終末高度）の横にある OSB を押して、SKIM と POP 攻撃プロファイルを切り替えます。SKIM はインパクトまで非常に低レベルのアプローチを実行しますが、POP は高 G の「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上からインパクトを与えます。ここでは、POP を選択します。
11. SML (5.4 nm)、MED (10.8 nm)、および LRG (16.2 nm) の検索領域の距離に合わせて、「SEEK」(検索領域) の横にある OSB を押します。この場合、MED を選択します。

2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

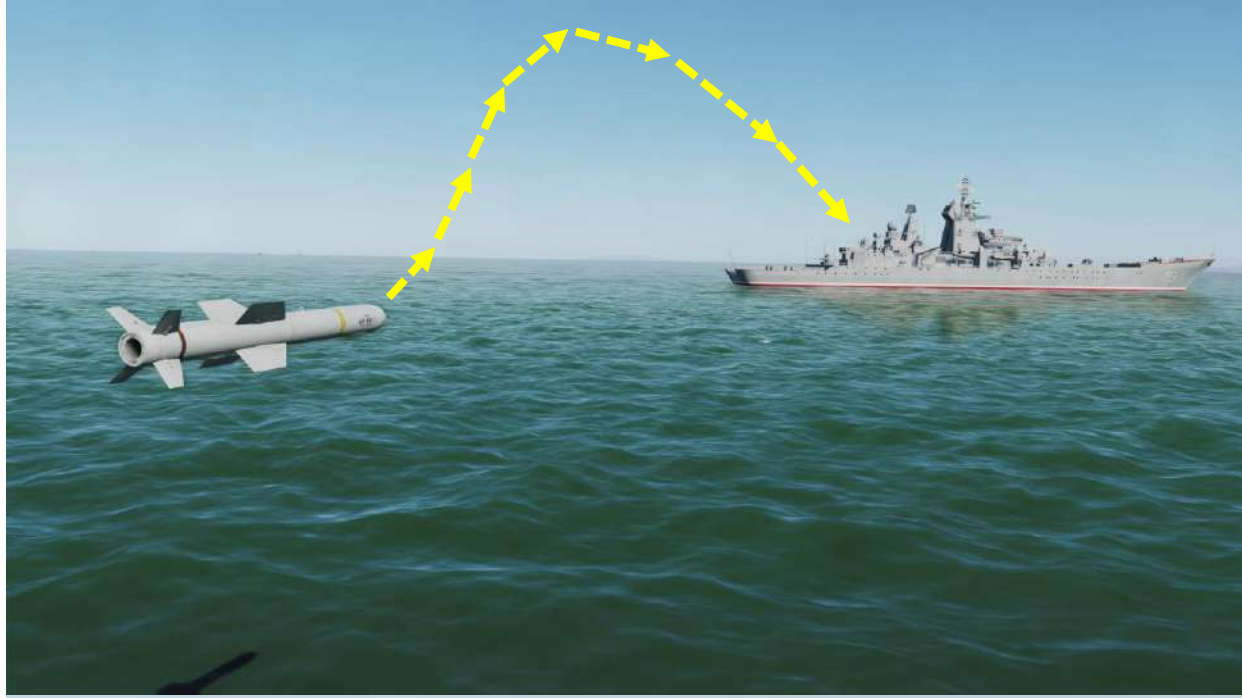
12. IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue を確認し、「IN RNG」と表示されていることを確認します。そうでない場合は、機体を正しい方向に操縦してください。
13. 最低離陸高度 2500 フィートおよび飛行高度より上にいることを確認します。負の G の間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
14. ウェポンリリースボタン（« RALT+SPACE ») を長押しして、Harpoon を起動します。
15. 発射されると、一時的にレーダー高度計の警告が表示されることがあります。これは、自由落下するミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、正常です。





2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

16. ハープーンは、FLT オプションに対応する高度 (低、5000 フィート) で、航空機から設定された方位の方向に直接移動し、直接ハープーン ターンポイント (HPTP) に移動し、次に指定された TGT ポイントに直接移動します。 (ウェイポイント 2)。ミサイルはその後、TGT の前に設定されたプログラムされた距離を検索し始めます。ターゲットを見つけると、SKIM または POP 端末モードに基づいて交戦します。



2.10.2 – AGM-84D ハープーン (R/BL、レンジ&ベアリング発射モード)

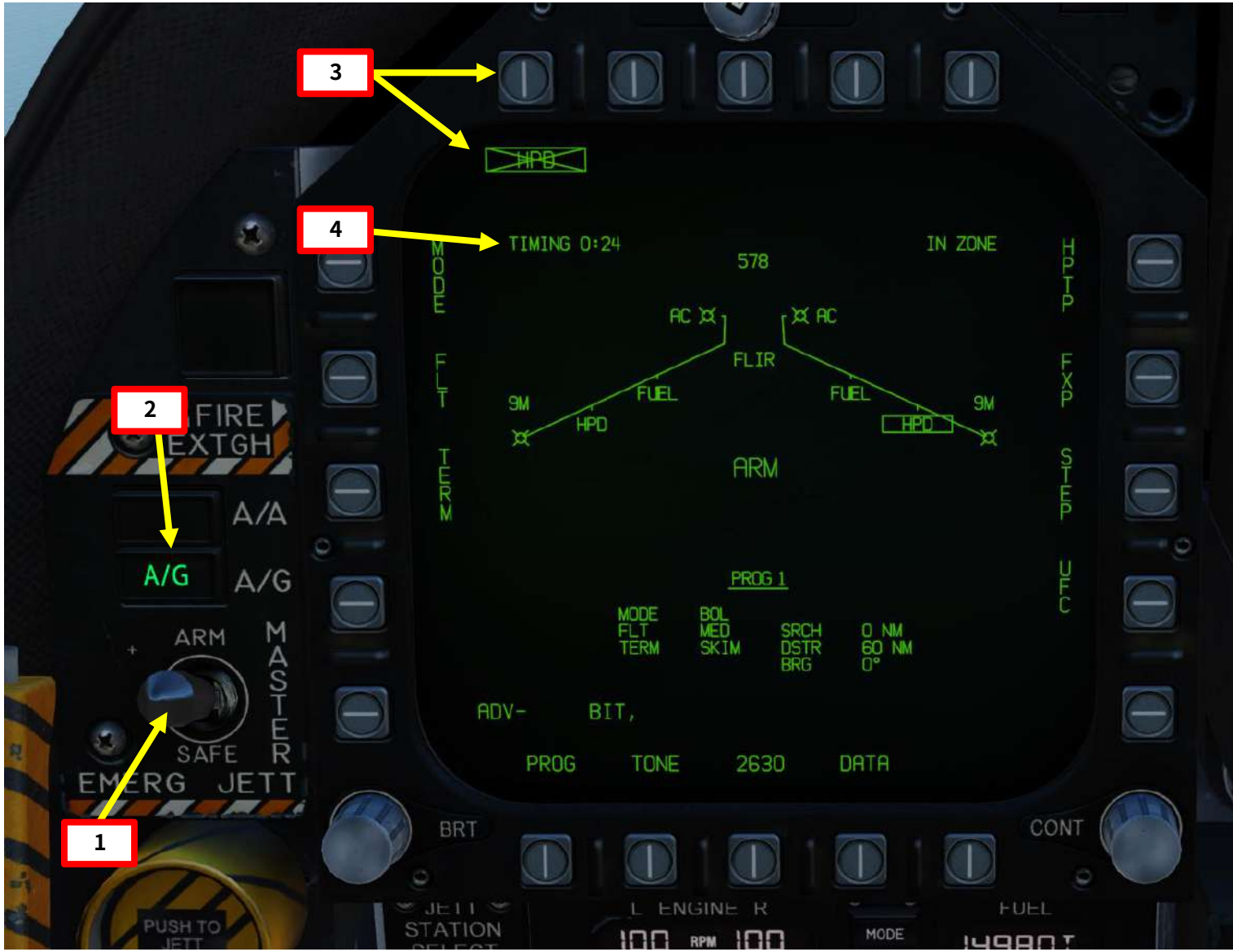
注1: ハープーンを発射するために機体が適切に配置されていない場合は、IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone キューで通知されます。

- IN ZONE: アウト オブ ゾーン状態が存在しない場合、BOL で表示されます。
- IN RNG: 機体が範囲内にあり、ゾーン外の状態が存在しない場合、RB/L モードで表示されます。
- TTMR: 機体が RB/L で最大範囲に到達するまでの予測時間 (秒) (最大 99)。
- ゾーン外: 航空機が次のゾーン外条件のいずれかを満たしている場合、BOL または RB/L で表示されるさまざまなキューの 1 つ:
  - SRCH/DSTR: BOL 検索ポイントと破壊ポイントの間の距離が小さすぎます。
  - DSTR RNG: BOL 破壊範囲が最大範囲を超えています。
  - INV TGT: 航空機からの R/BL TGT 距離は無効と見なされます (>172nm)。
  - ALT: 航空機の高度が絶対最小値 (通常は地上 2,500 フィート) 未満。
  - OFF AXIS: R/BL TGT、BOL 検索エリア、または HPTP への方位は > 90°。
  - HPTP ANG: HPTP での合計角度が大きすぎます。
  - A/C HPTP: 航空機が HPTP に近すぎます。
  - TGT/HPTP: HPTP が R/BL TGT または BOL 検索エリアに近すぎます。

注2: HSI 上の破線は、軸から外れていることも示します。

2.10.3 – AGM-84D ハープーン (R/BL、SEAレーダーモード)

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (Stores) ページで、HPD (AGM-84D Harpoon) の横にある OSB を押します。
4. ハープーンは、約 25 秒かかる慣性アライメントを開始します。SMS (Stores Management System) ページでジャイロ調整プロセスを監視できます。
    - **ノート：**ハープーンの配置が完了すると、タイマーは消えます。

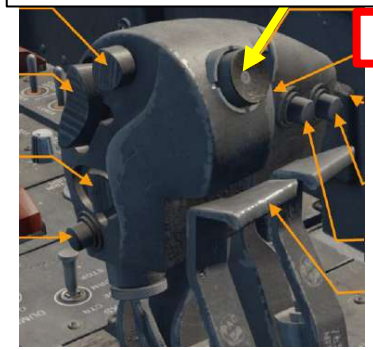


2.10.3 – AG M-84D ハープーン
(R/BL、SEAレーダーモード)

5. レーダー電源スイッチが OPR (作動) に設定されていることを確認します。
6. A/G マスター モード ボタンが押されていることを確認します。レーダー AG MAP ページに適切な DDI (デジタル ディスプレイ インジケーター) を設定します。
7. MAP の横にある OSB を押して、AG MAP モードを AG SEA モードに切り替えます。
8. センサー制御スイッチをレーダー画面の方向 (右) に押して、TDC (スロットル指定コントローラー) を現在のレーダー画面にスレーブさせます (ダイヤモンドが見えるはずです)。
9. TDC コントロールを使用して、追跡する目的のターゲット (ブロック) に TDC カーソルを移動します。
10. センサー制御スイッチを DDI の方向 (右) に押して、ターゲットの捕捉を指示します。センサー コントロール スイッチを放すと、ターゲット追跡が命令されます。レーダー モードが追跡モードに変わり、追 加のターゲット情報が表示されます。

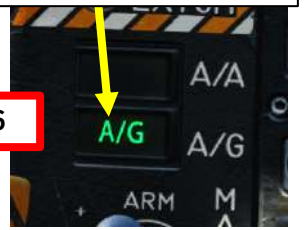
8a
10a
センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

スロットルデジグネーターコントローラー
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



9a

A/G (空対地)
マスターモードが選択されました



6

レーダー電源スイッチ
5

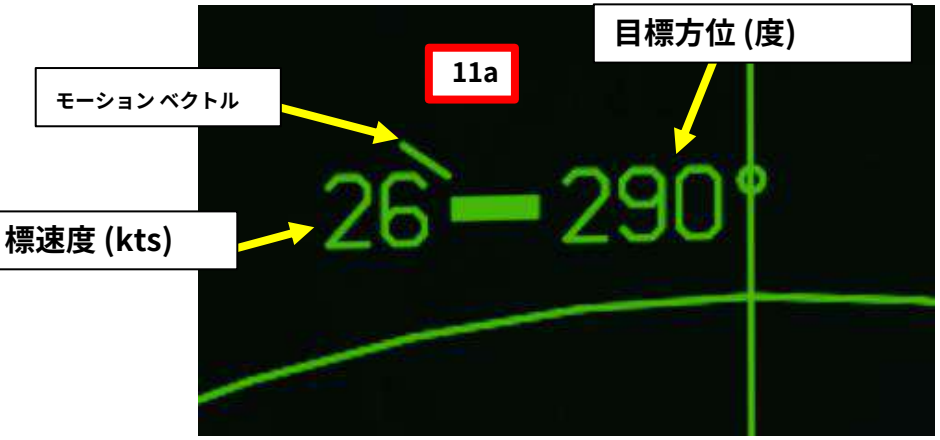
7
8b

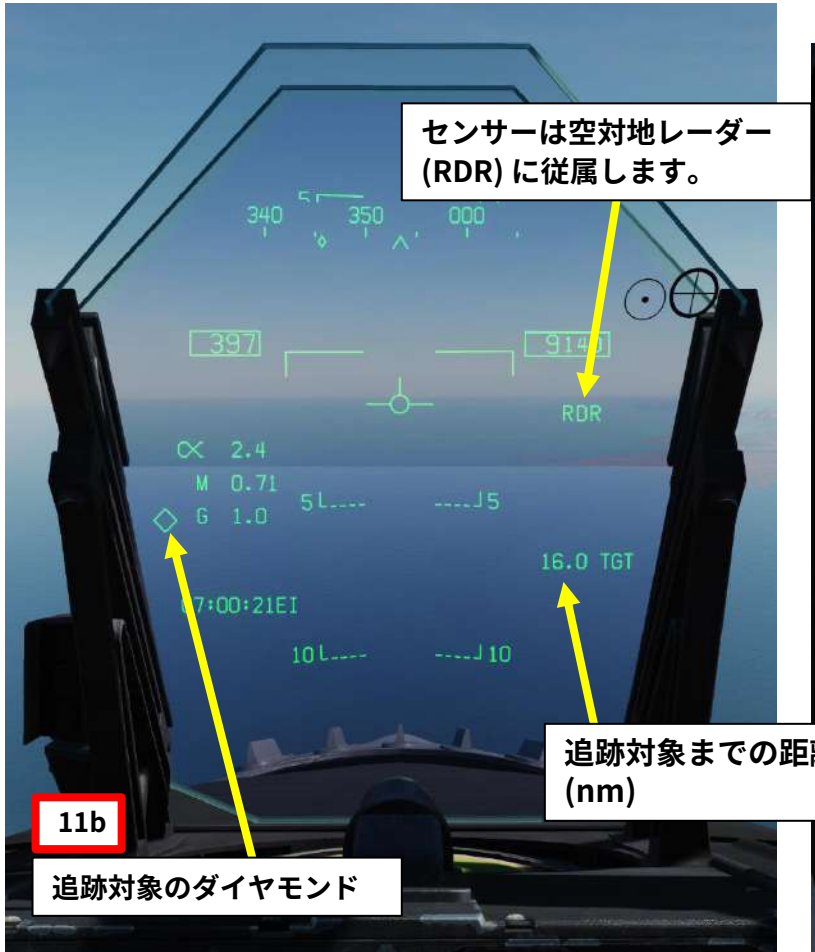
海モード

追跡モード

2.10.3 – AGM-84D ハープーン (R/BL、SEAレーダーモード)

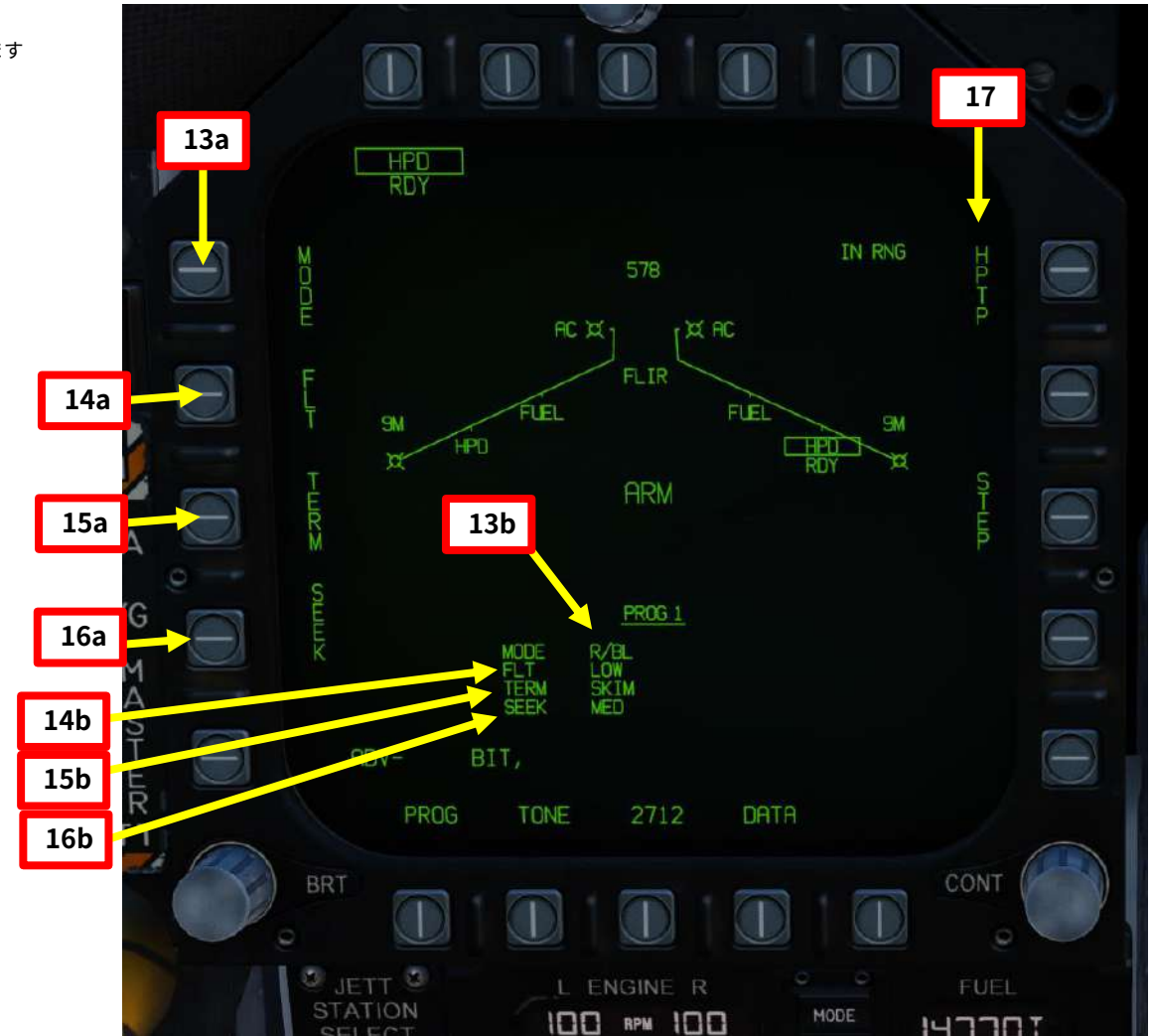
11. ターゲットが追跡されたら:
    a) レーダー ページでは、モーション ベクトル、目標速度、進行方向を含むブロックが表示されます。
    b) HUD では、ダイヤモンドが追跡対象をマークします。
    c) このポイントは、必要に応じて他のセンサー (ターゲティング ポッドなど) で使用/従属させることができます。





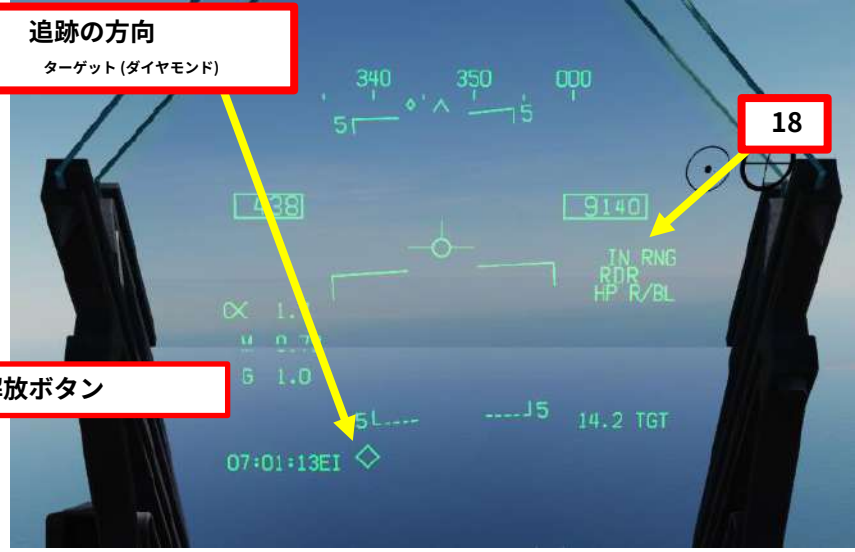
2.10.3 – AGM-84D ハープーン (R/BL、SEAレーダーモード)

12. レーダーによってターゲットが指定されると、R/BL モードが選択できるようになります。
13. ターゲットが適切に指定されている場合、「MODE」の横にある OSB を押して「R/BL」リリース モードを選択します。モードは BOL から R/BL に切り替わります。
14. 「FLT」(Fly-Out Altitude) の横にある OSB を押して、LOW、MED、HIGH を切り替えます。LOW を選択します。
15. 「TERM」（終末高度）の横にある OSB を押して、SKIM と POP 攻撃プロファイルを切り替えます。SKIM はインパクトまで非常に低レベルのアプローチを実行しますが、POP は高 G の「ポップアップ」操作を実行してターゲットに上からインパクトを与えます。この場合、SKIM を選択します。
16. SML (5.4 nm)、MED (10.8 nm)、および LRG (16.2 nm) の検索領域の距離に合わせて、「SEEK」(検索領域) の横にある OSB を押します。この場合、MED を選択します。
17. HPTP (Harpoon Turnpoint) が選択されていないことを確認します



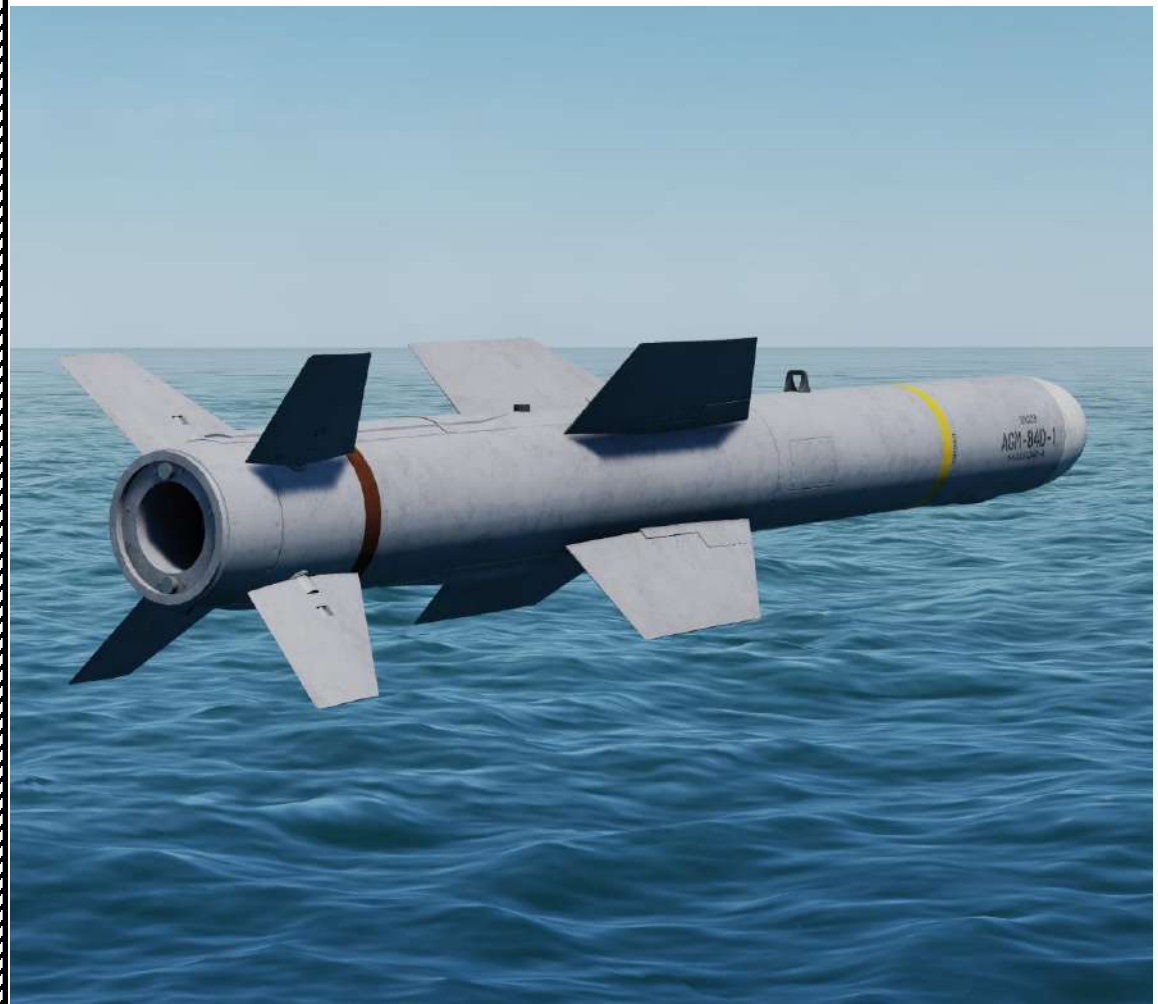
2.10.3 – AGM-84D ハープーン (R/BL、SEAレーダーモード)

18. IN ZONE/IN RNG/TTMR/out of zone cue を確認し、「IN RNG」と表示されていることを確認します。そうでない場合は、機体を正しい方向に操縦してください。
19. 最低離陸高度 2500 フィートおよび飛行高度より上にいることを確認します。負の G の間にハープーンを発射すると、航空機がミサイルと衝突する可能性があります。
20. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、Harpoon を起動します。
21. 発射すると、一時的にレーダー高度計の警告が表示されることがあります。これは、自由落下するミサイルがレーダー高度計システムによって瞬間的に検出されるため、正常です。



2.10.3 – AGM-84D ハープーン (R/BL、SEAレーダーモード)

22. ハープーンは、FLT オプションに対応する高度 (低、5000 フィート) で、航空機から設定された方位の方向に、空対海レーダーによって指定された TGT ポイントまで直接移動します。ミサイルはその後、TGT の前に設定されたプログラムされた距離を検索し始めます。ターゲットを見つけると、SKIM または POP 端末モードに基づいて交戦します。
23. スティックの「Undesignate」ボタンを押すと、レーダーが SEA モードに戻り、追跡モードが終了します。

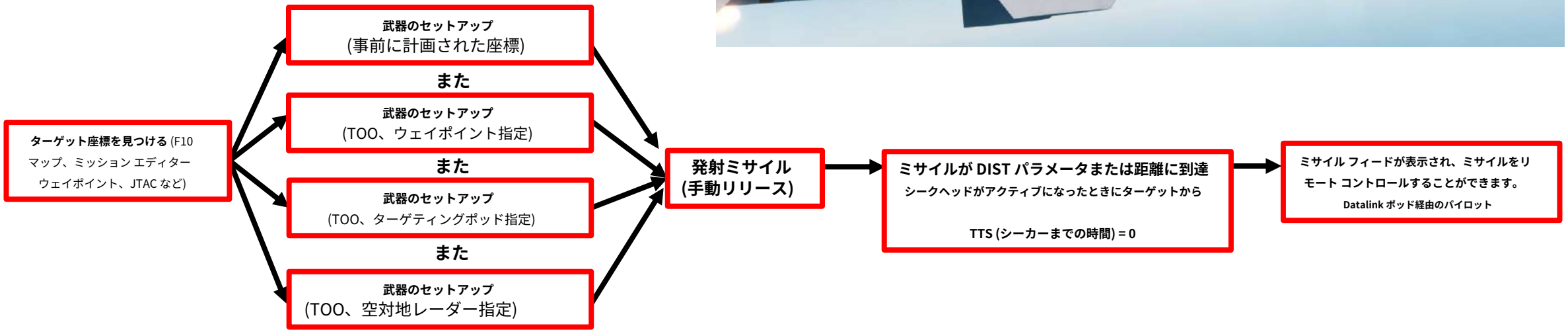


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.1 – はじめに

AGM-84E SLAM (スタンドオフ ランド アタック ミサイル) は、亜音速の地平線上空から発射される巡航ミサイルです。昼夜を問わず、静止している高価値のターゲットに対して全天候型の精密攻撃能力を提供するように設計されています。全地球測位システム (GPS) 受信機、Walleye 光学誘導システム、および新しく開発されたミサイル データリンクを含む誘導およびシーカー セクションの新技術を除いて、すべてのミサイル ハードウェアはハープーン ミサイルから直接提供されました。

SLAM は 2 つの基本的な操作モードを提供します: 陸上攻撃用の事前計画モードと海上攻撃用の機会目標モードです。後者のモードで使用される SLAM は、ターゲット船の最も脆弱な部分への選択的攻撃を可能にし、タンカーを攻撃する場合に特に役立ちます。

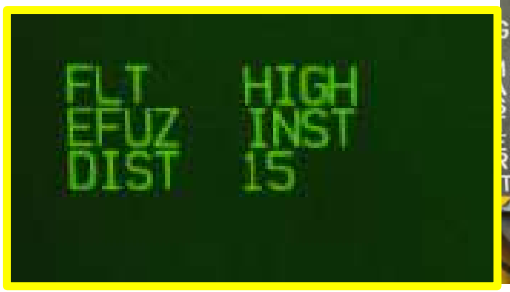
基本的に、SLAM を使用する方法は、最初にミッション ブリーフィングまたは F10 マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード (座標は手動で入力する必要があります) または TOO モード (ターゲット) のいずれかで武器に入力することです。Opportunity では、武器は既存の A/G (空対地) の指定を使用します。これは、A-10C の SPI (Sensor Point of Interest) に相当する Hornet (または Harrier) です。



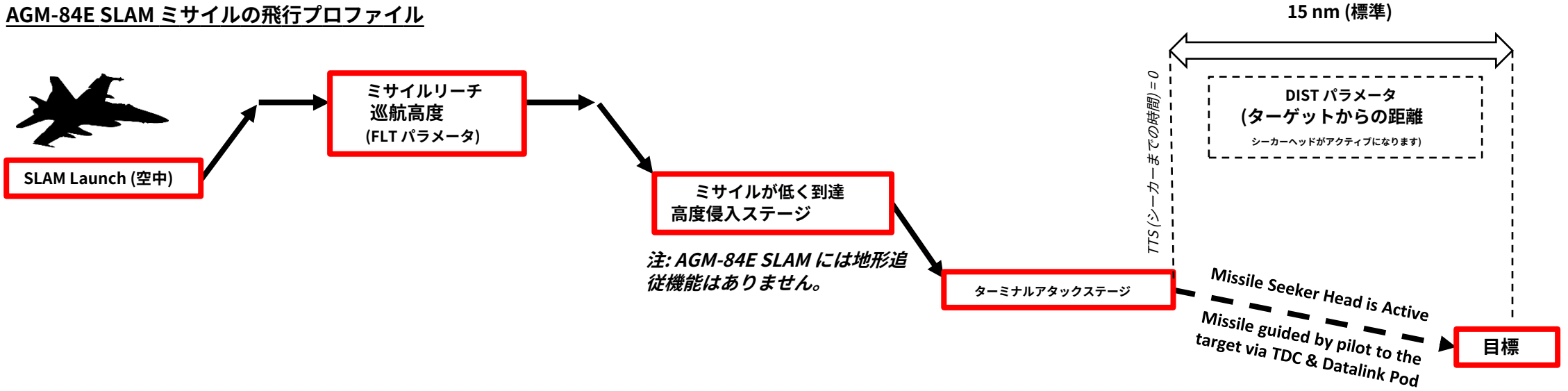
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.1 – はじめに

ホーネットから発射された SLAM 巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1. 機体からミサイルが発射される
2. ミサイルが巡航高度に到達する (FLT、Fly-Out Profile プロパティで設定)
3. ミサイルは最終的に急降下に入り、低高度貫通段階に入ります
4. ミサイルがターゲットに十分近づくと、ミサイルは直接ターゲットの領域に向けて操縦し、終末攻撃段階に入ります。
5. ミサイルが距離パラメータ (DIST) に到達すると、ミサイルのシーカー ヘッドがアクティブになります。パイロットは、TDC (Throttle Designation Control) を使用して手動でミサイルを操縦できます。ミサイルとの通信は、データリンク ポッドを介して行われます。

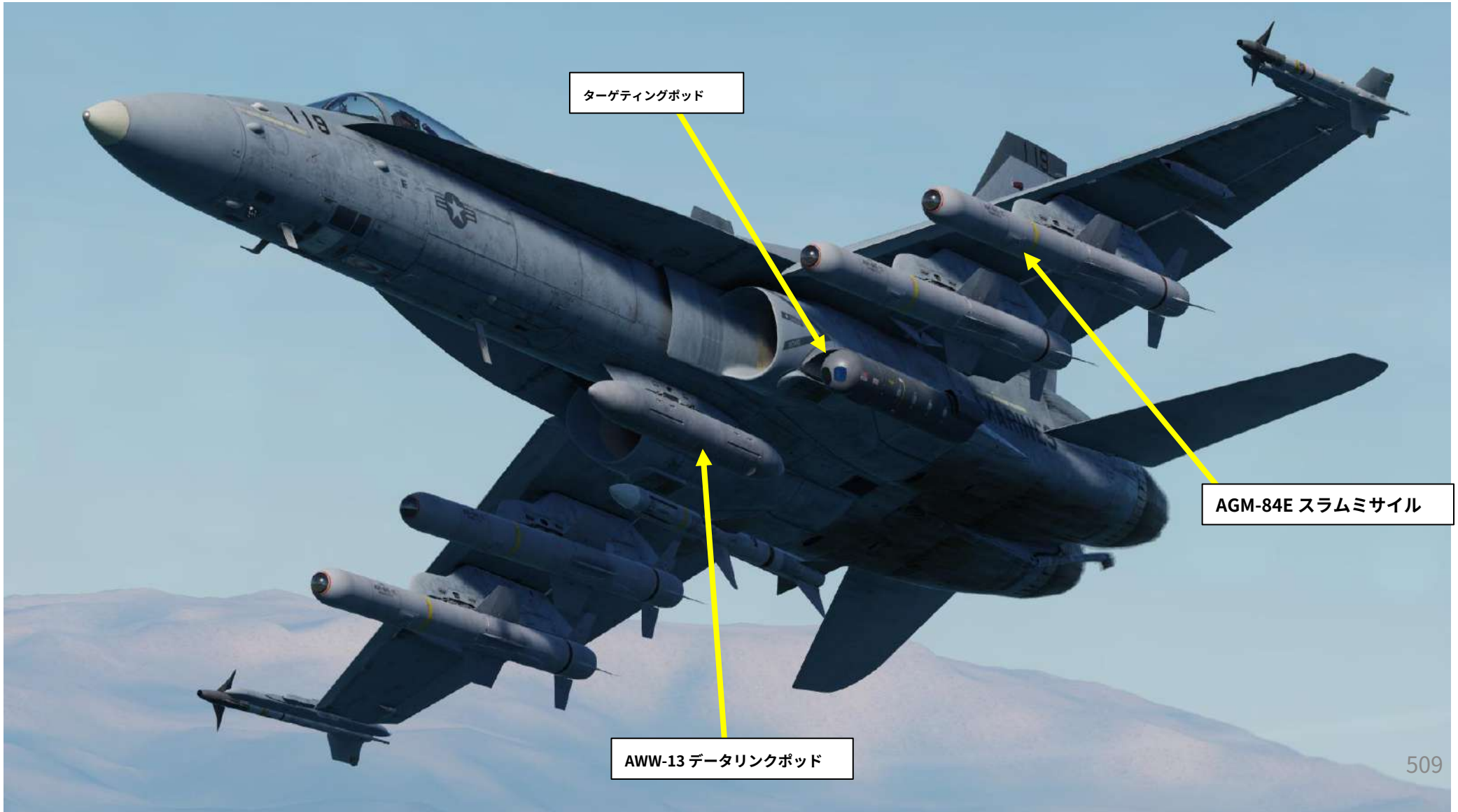


AGM-84E SLAM ミサイルの飛行プロファイル



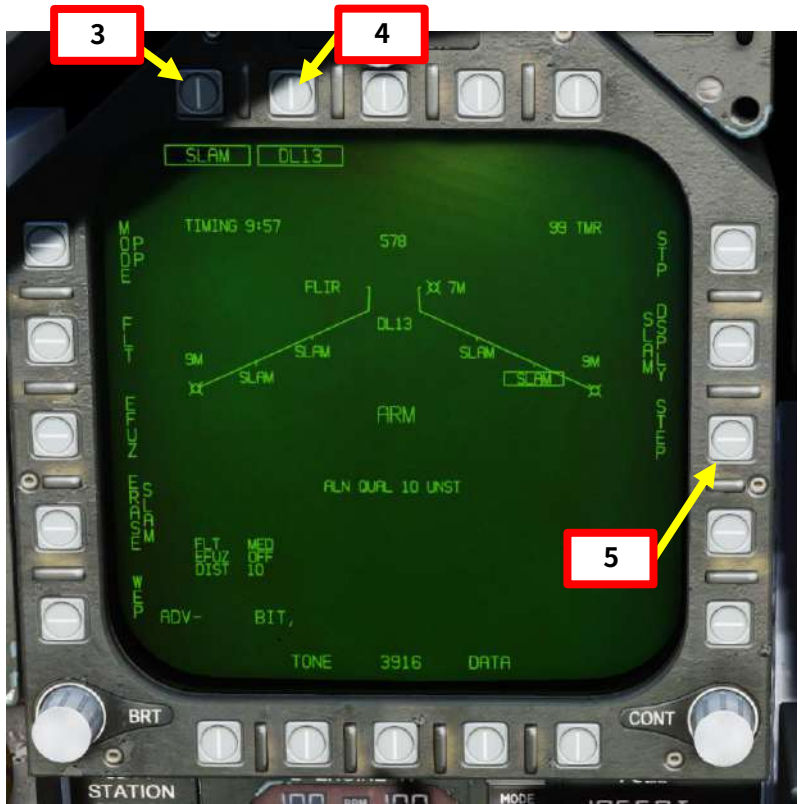
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.1 – はじめに

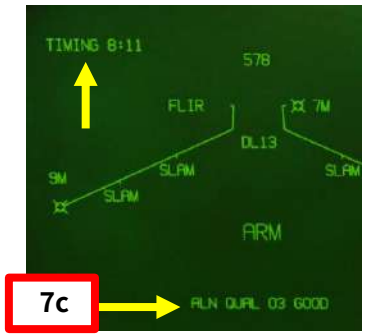
ミサイルを制御するには、AWW-13 データリンク ポッドを装備して、航空機 (TDC (Throttle Designation Control) を介したパイロット コマンド発行) とミサイル間の通信を維持する必要があります。

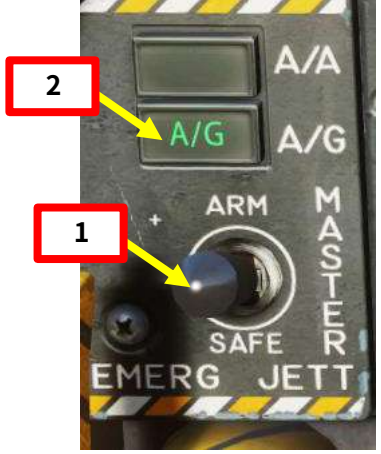


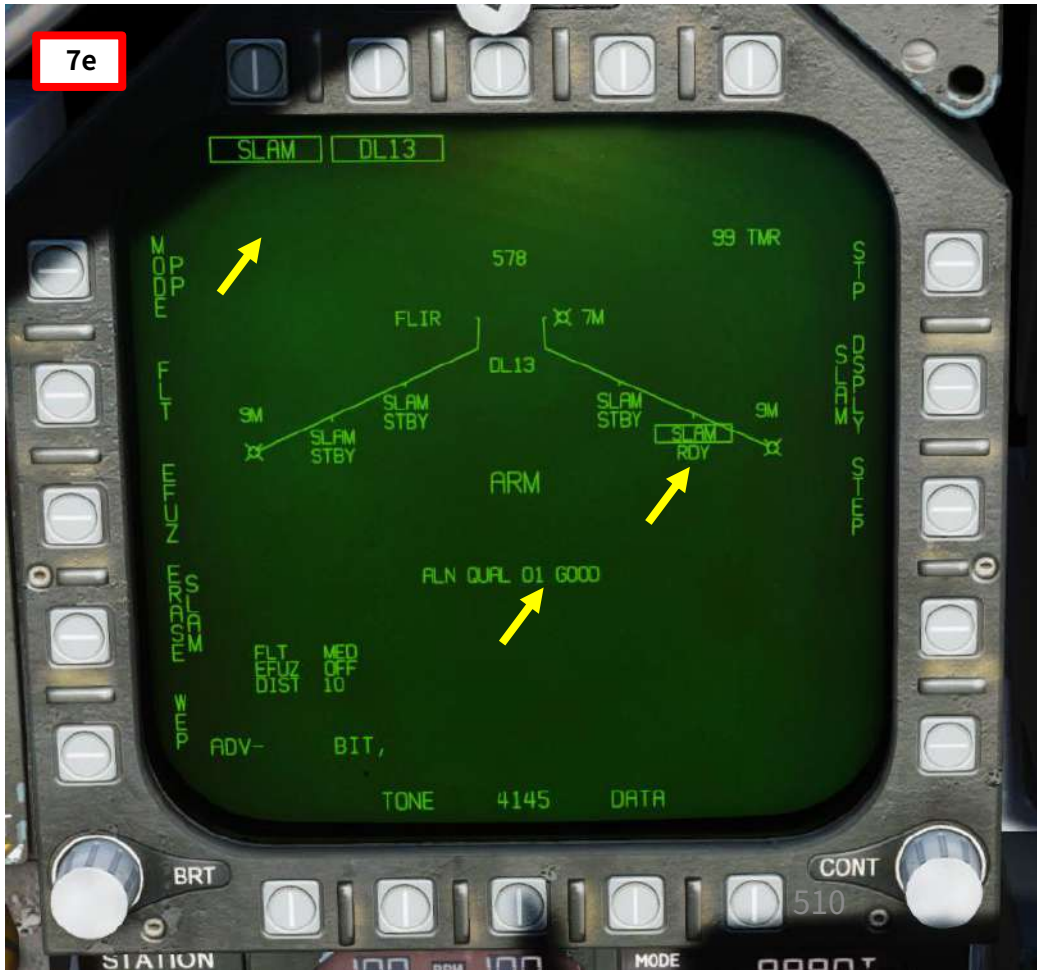
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.2 – 武器のセットアップ

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (ストア) ページで、SLAM の横にある OSB を押して、AGM-84E ミサイルの電源を入れます。
4. SMS (Stores) ページで、DL13 の横にある OSB をクリックして Datalink Pod をオンにします。
5. STEP 機能を使用して、目的の SLAM ミサイル ステーションを選択します。
6. 選択したら、SLAM の位置合わせに約 3 分かかります。
7. アライメント 10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、最後に 01 GOOD になります。位置合わせが完了すると、TIMING インジケータが SMS ページから消えます。



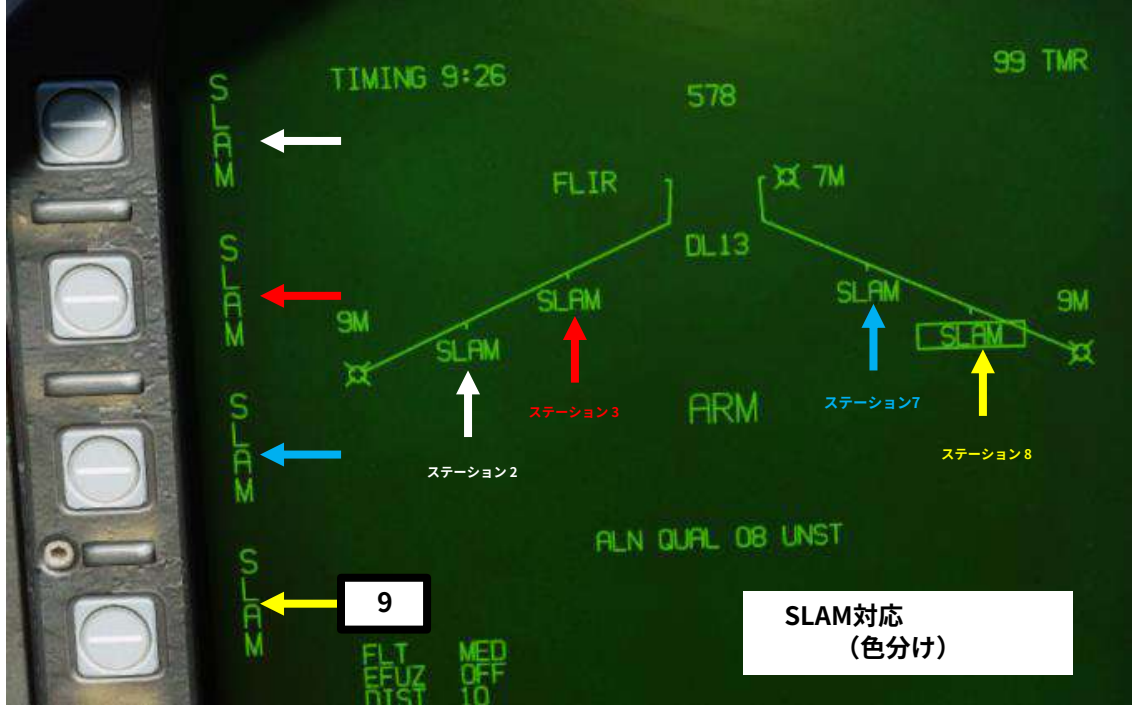


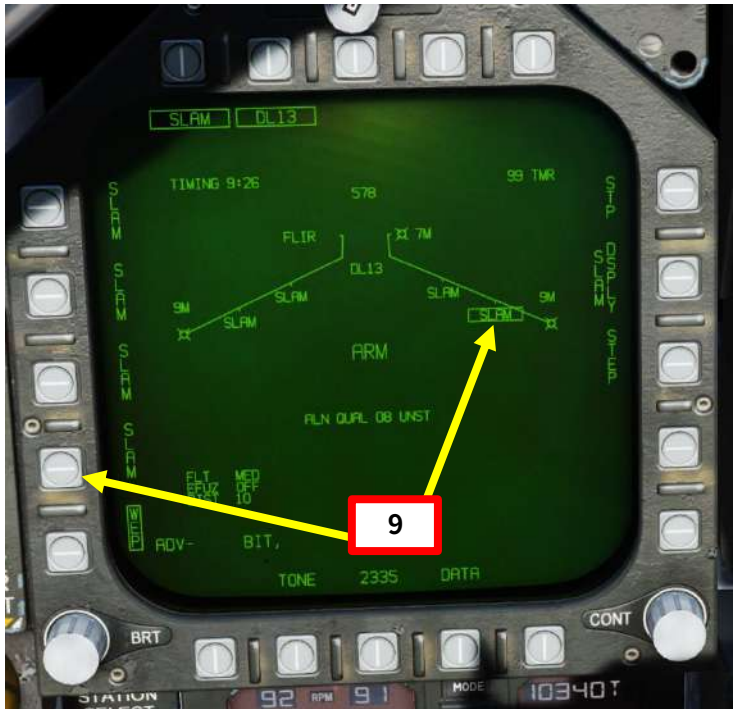


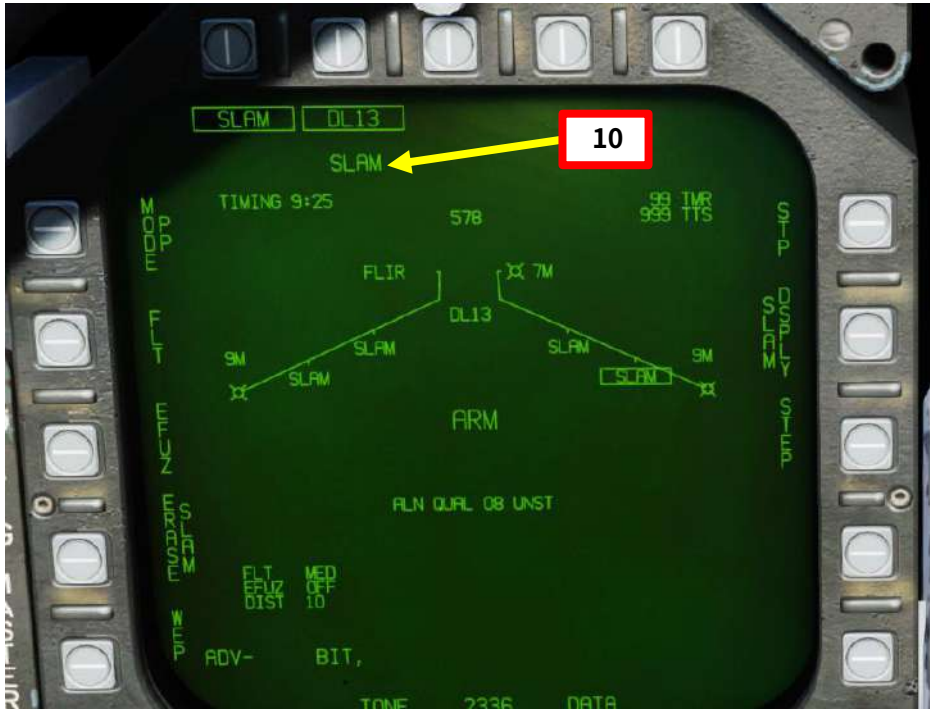


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.2 – 武器のセットアップ

8. WEP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。これにより、Datalink ポッドと通信する SLAM ミサイルを選択できます。
9. 左側の OSB を使用して、対応する SLAM ステーションを選択します。この場合、下部の SLAM (黄色) OSB をステーション 8 (ボックス化) にスレーブする必要があります。
10. SLAM ステーションとデータリンク ポッドの間の通信が確立されると、ボックスで囲まれた DL13 表示の下に SLAM 表示が表示されます。



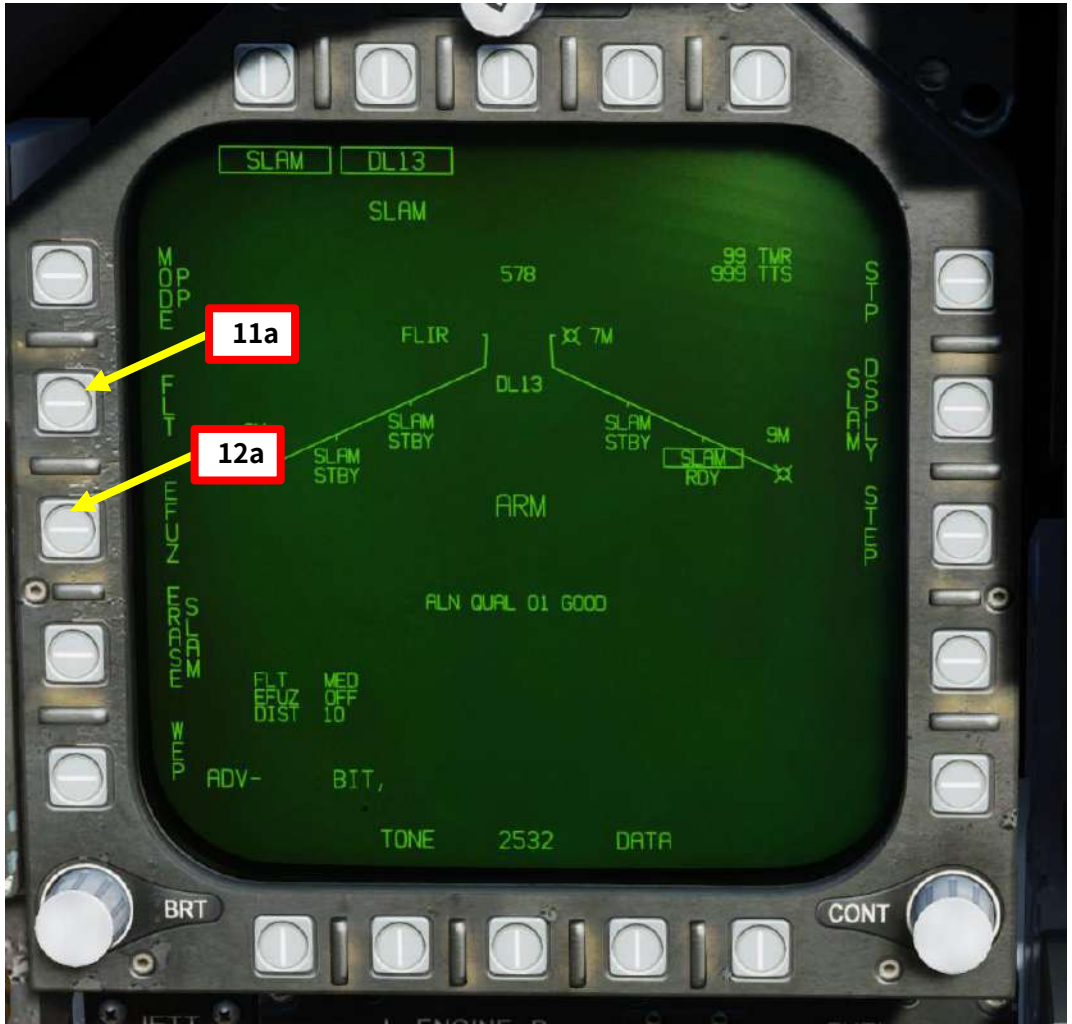


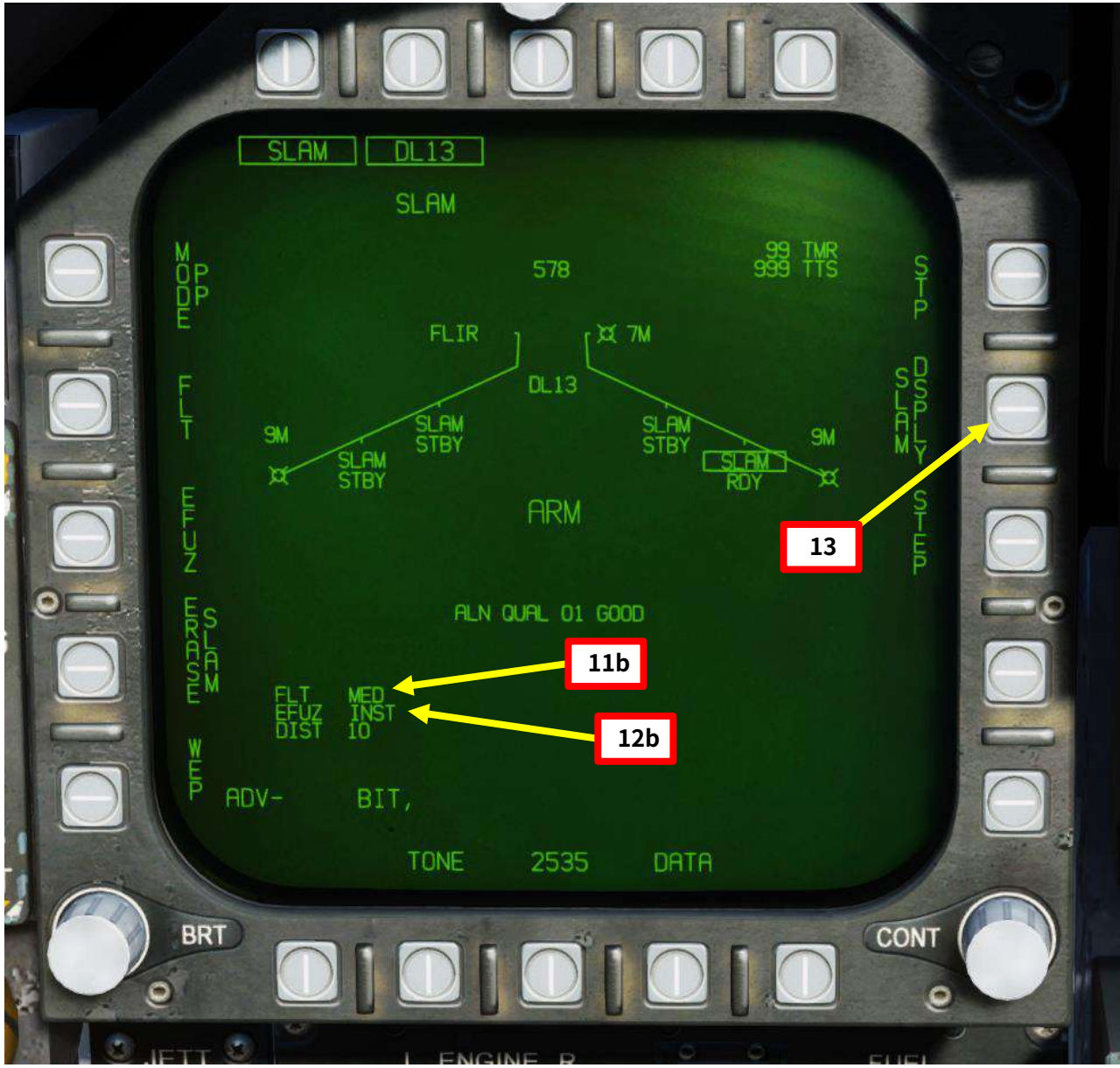


2.11 – AGM-84E スラム

2.11.2 – 武器のセットアップ

11. FLT (Fly-Out Altitude) パラメータの横にある OSB を押して、HIGH (35,000 フィート)、MED (15,000 フィート)、LOW (5,000 フィート) を切り替えます。MED に設定します。
12. EFUZ (Electronic Fuze) の横にある OSB を押して、パラメータを INST (Instantaneous) に切り替えます。
13. SLAM DSPLY の横にある OSB を押して、SLAM DISPLAY ページに入ります。



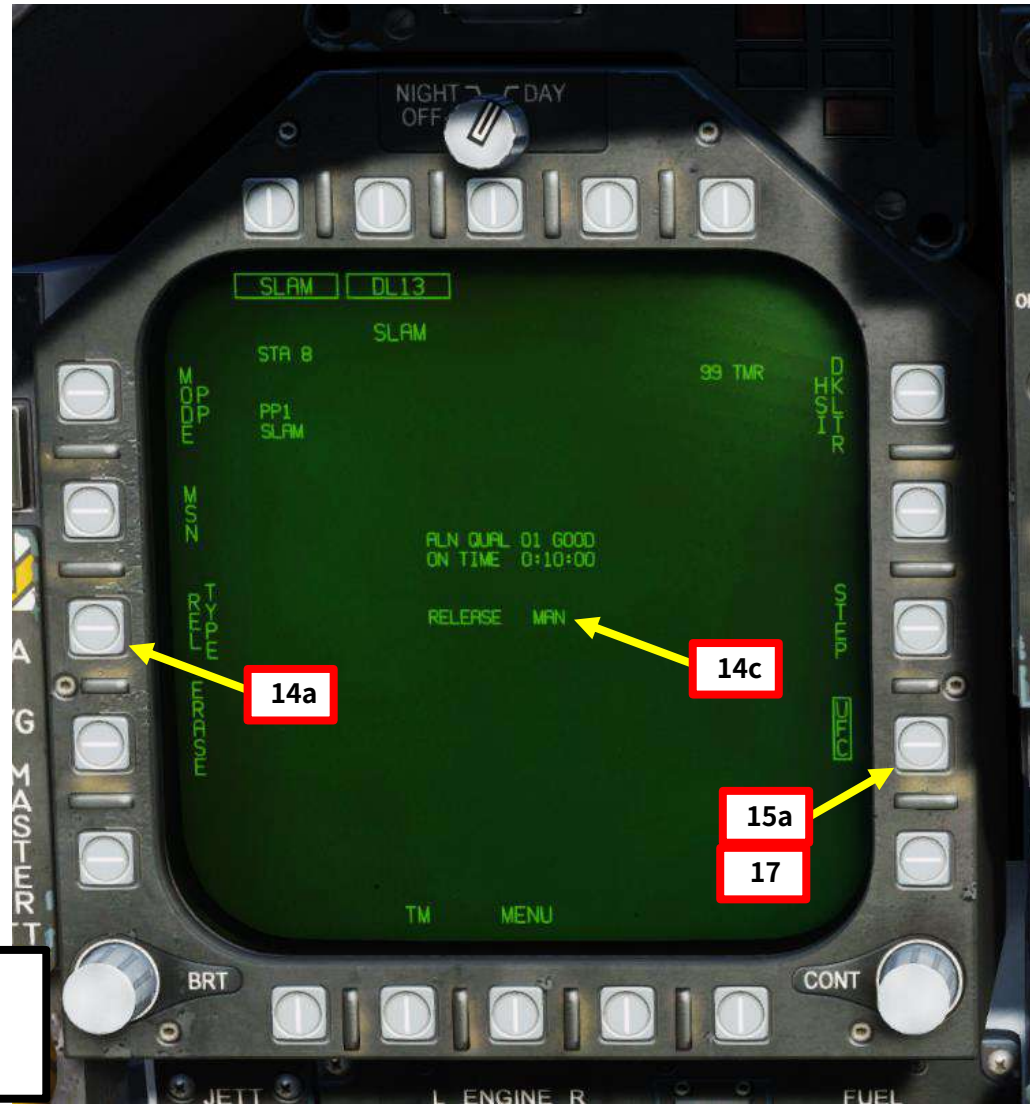


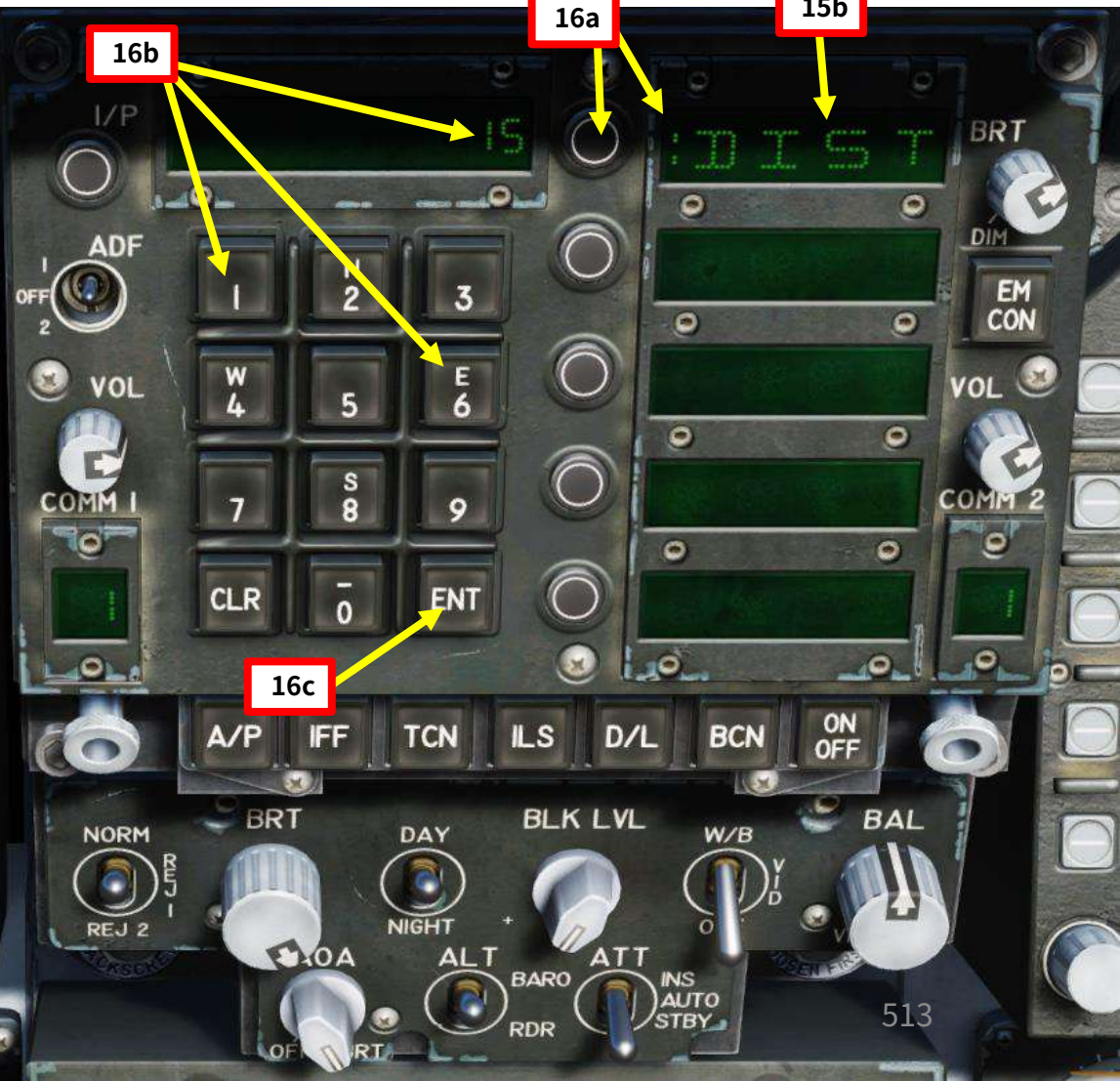
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.2 – 武器のセットアップ

14. SLAM DISPLAY ページに移動したら、REL TYPE (Release Type) の横にある OSB を押し、次に MAN の横にある OSB を押して手動リリースを選択します。
15. UFC (Up-Front Control) の横にある OSB を押します。UFC がボックス化されると、DIST パラメーター (シーカー ヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離) を UFC パネルから変更できます。
16. DIST の横にある OSB を押して、このフィールドを選択します。「:」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFC キーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して DIST パラメータを 15 nm に設定します。
17. UFC の横にある OSB を押して、機能の選択を解除 (ボックス化解除) します。

リリースの種類

- *マニュアル*
- *オートロフト*
- *フライトディレクター (FD)*

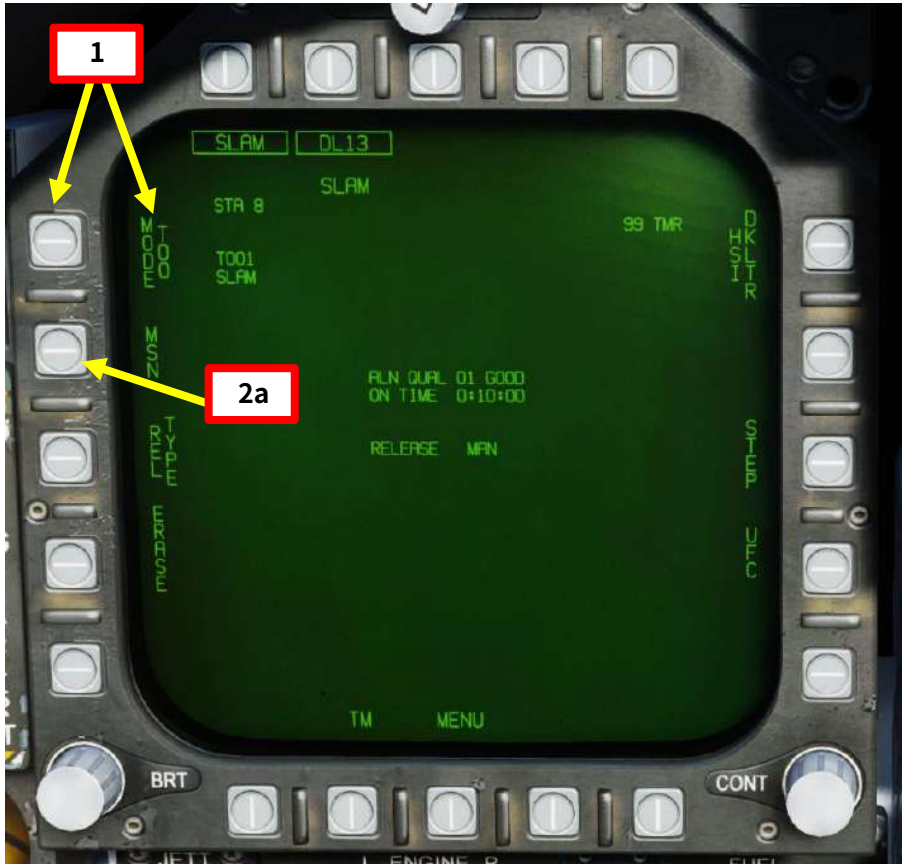


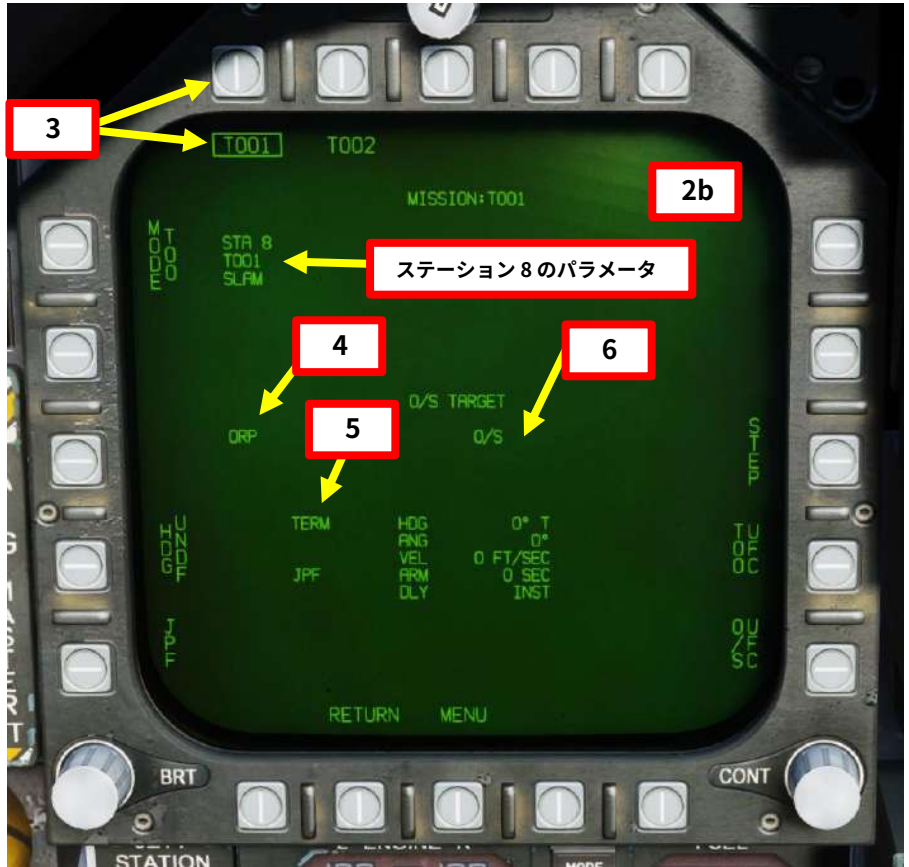


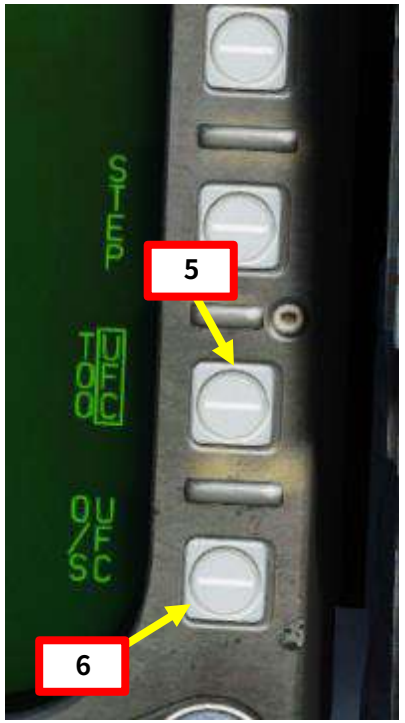
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

1. MODE の横にある OSB を押して、TOO (機会の目標) と PP (計画済み) の目標指定モードを切り替えます。この場合、TOO を選択します。
2. MSN の横にある OSB を押して、Mission Parameters ページに入ります。
3. ミサイル ステーションごとに最大 2 つの機会のターゲットを定義できます: TOO1 と TOO2。TOO1でターゲットを指定します。TOO1 の横にある OSB を押して選択します。
4. ORP (オフセット リリース ポイント) は、指定されたターゲット ポイント (A/G TGT) です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. (オプション)ヘディング (HDG)、アタック アングル (ANG)、速度 (VEL) などの TERM (ターミナル アタック) パラメータを設定する場合は、TOO UFC の横にある OSB を押します。UFC経由で参加できます。ただし、終末攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するので、これらのパラメータは不要で空白のままにしておきますが、
6. (オプション)ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、ORP に O/S (オフセット) パラメータは必要ありません。したがって、O/S UFC 機能を使用する必要はありません。

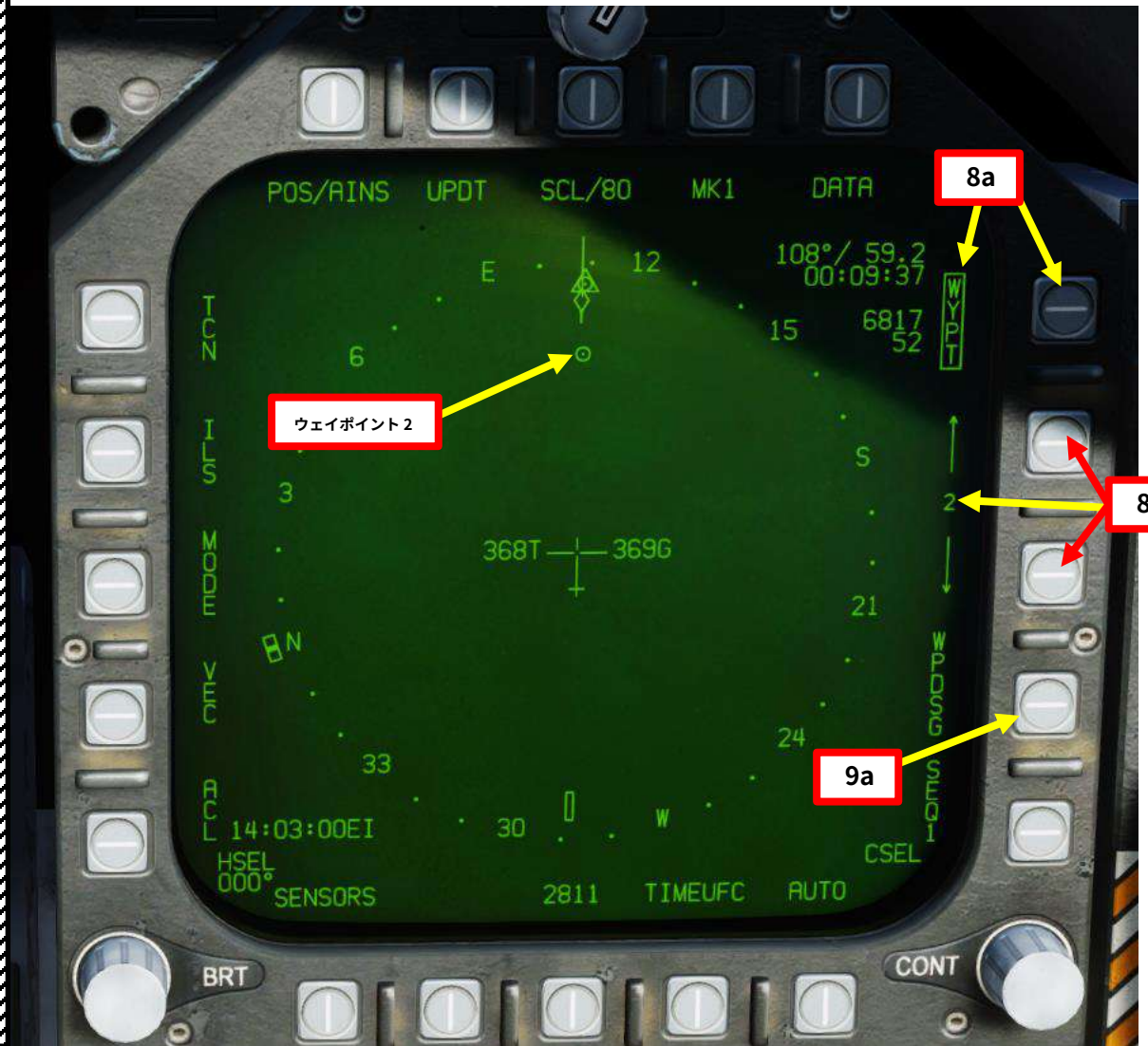


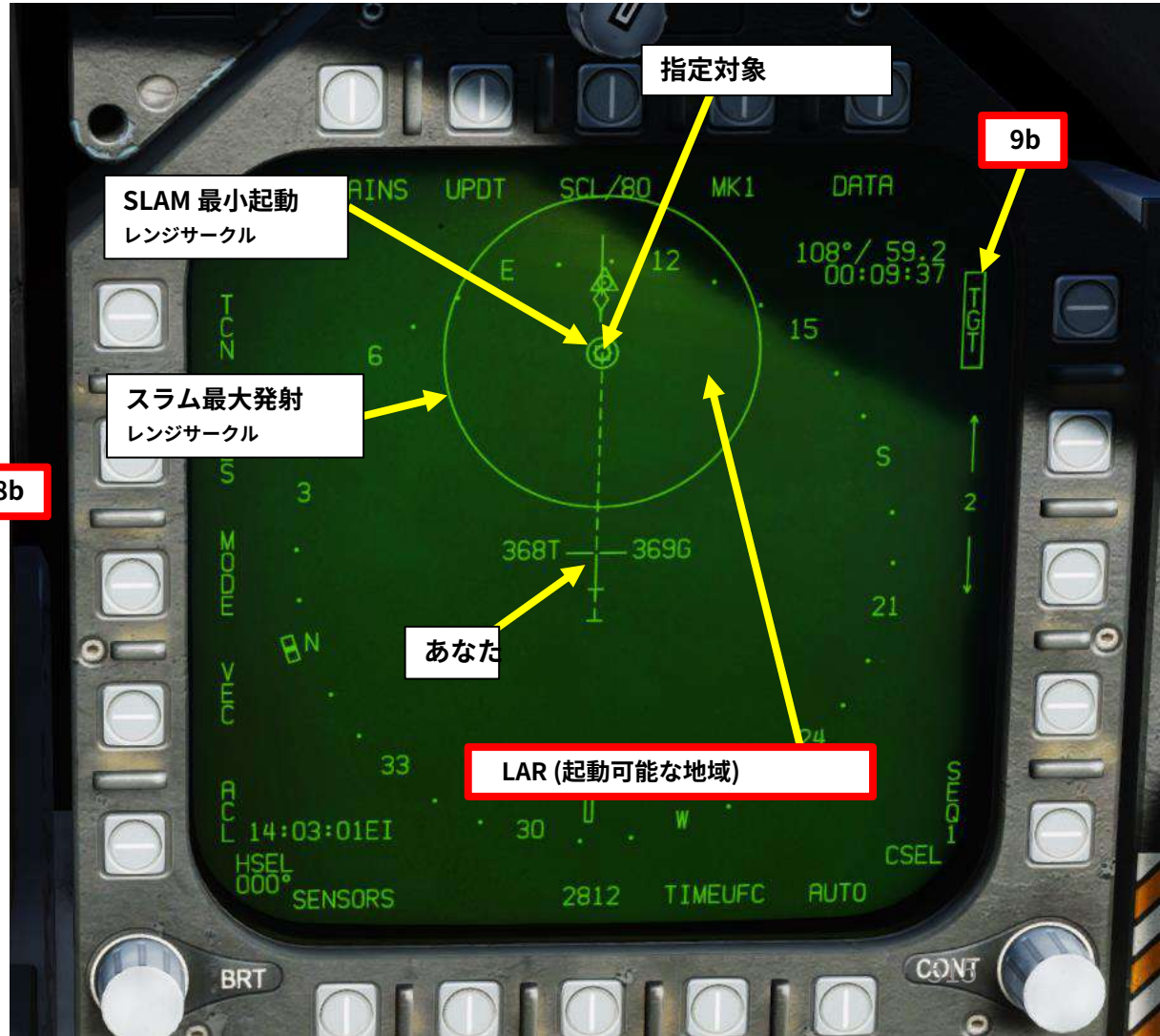




2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

7. この例では、ウェイポイント 2 がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高を F10 マップと照合することをお勧めします。
8. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で、OSB を押して WYPT を選択します (選択するとボックス化されます)。その後、矢印の横にある OSB を使用してウェイポイント 2 を選択します。
9. ウェイポイント 2 を選択したら、WPSDG (Waypoint Designate) の横にある OSB を押して、ウェイポイント 2 を TGT1 (ターゲット ポイント 1) として指定します。HSI では、« WYPT » が « TGT » に切り替わります。最小および最大発射範囲の円が HSI に表示されます。

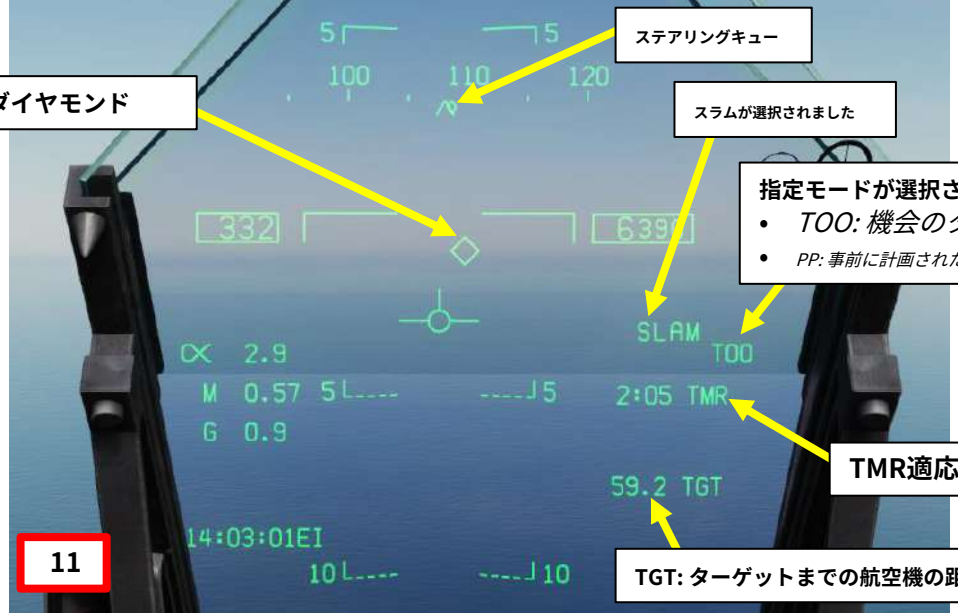




2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

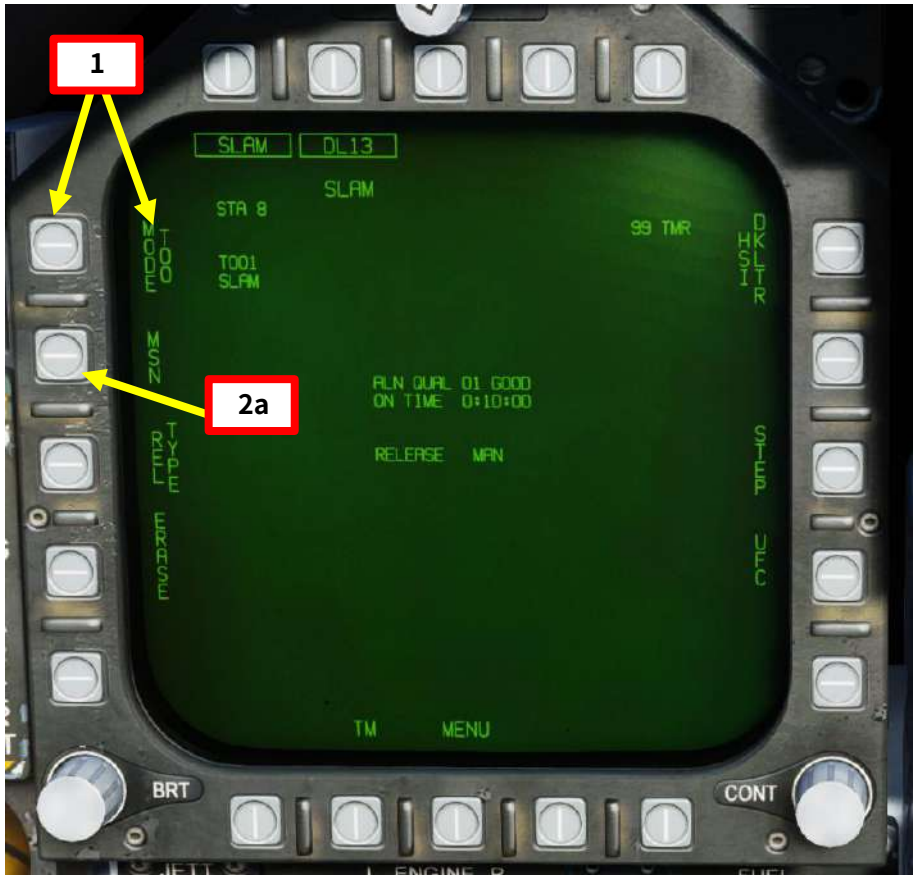
10. 指定されたウェイポイント (TGT1) の座標と標高は、MSN ページの ORP (オフセット リリース ポイント) に直接転送されます。
11. ターゲット指定ダイアモンド、ステアリング キュー、ターゲットまでの距離、SLAM 表示、TMR 表示 (有効な SLAM 発射の範囲内にいるために必要な時間)、および TOO 表示が HUD に表示されます。

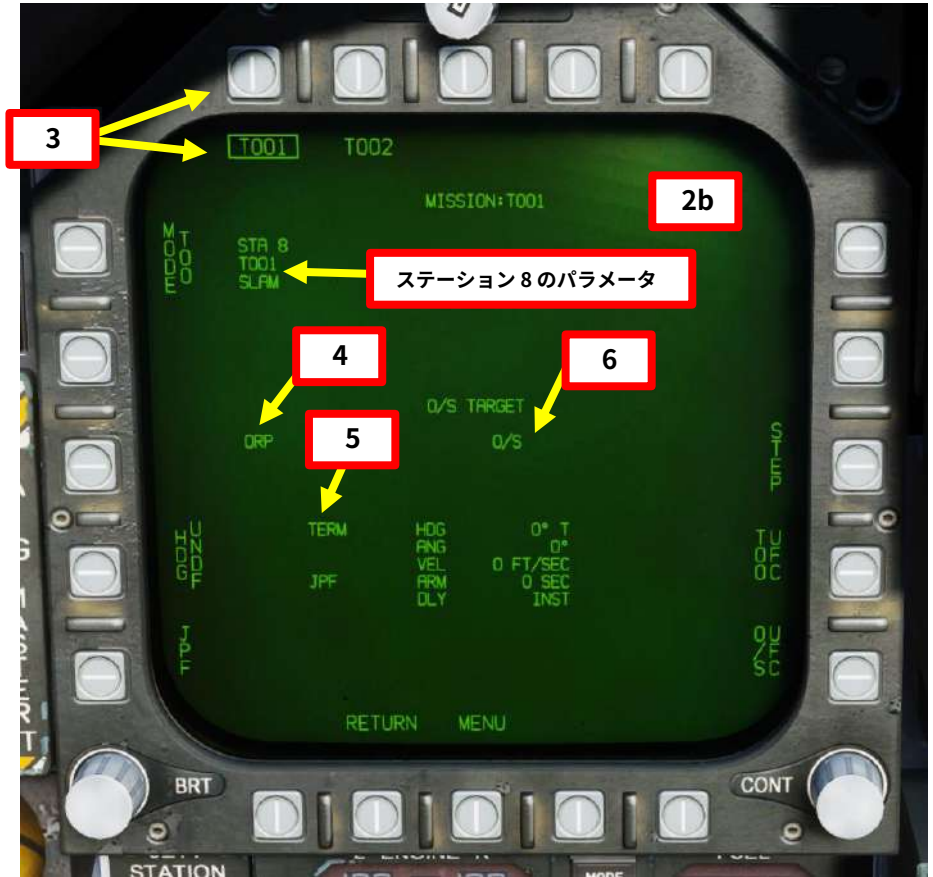
12. RETURN の横にある OSB を押して、SMS (Stores) ページに戻ります。これで、攻撃を開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
13. セクション 2.11.4 – 武器の発射と制御に進んでください。

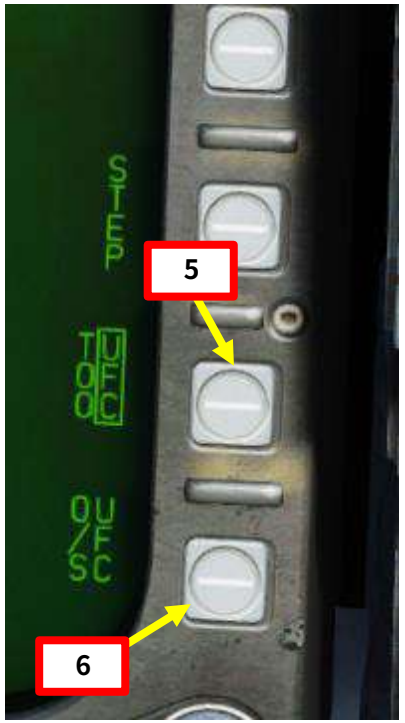


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.2 –ターゲット指定 – TOO / ターゲティング ポッド

1. MODE の横にある OSB を押して、TOO (機会の目標) と PP (計画済み) の目標指定モードを切り替えます。この場合、TOO を選択します。
2. MSN の横にある OSB を押して、Mission Parameters ページに入ります。
3. ミサイル ステーションごとに最大 2 つの機会のターゲットを定義できます: TOO1 と TOO2。TOO1でターゲットを指定します。TOO1 の横にある OSB を押して選択します。
4. ORP (オフセット リリース ポイント) は、指定されたターゲット ポイント (A/G TGT) です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. (オプション)ヘディング (HDG)、アタック アングル (ANG)、速度 (VEL) などの TERM (ターミナル アタック) パラメータを設定する場合は、TOO UFC の横にある OSB を押します。UFC経由で参加できます。ただし、終末攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するので、これらのパラメータは不要で空白のままにしておきますが、
6. (オプション)ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、ORP に O/S (オフセット) パラメータは必要ありません。したがって、O/S UFC 機能を使用する必要はありません。

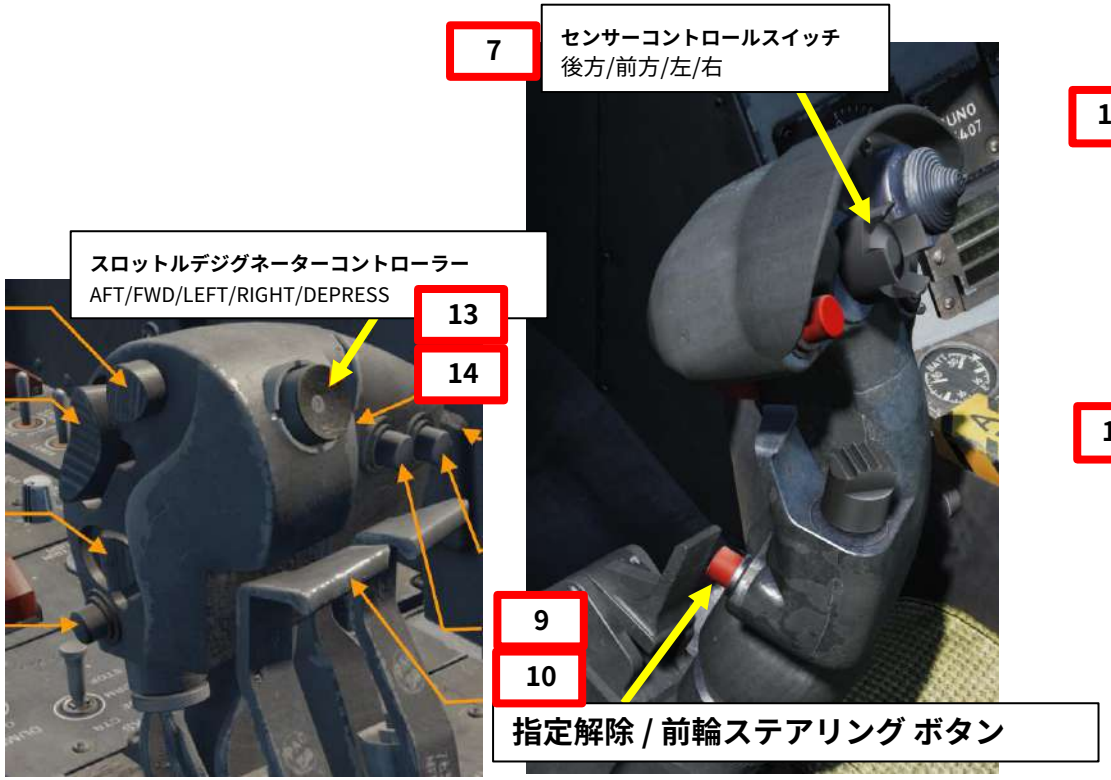






2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.2 –ターゲット指定 – TOO / ターゲティング ポッド

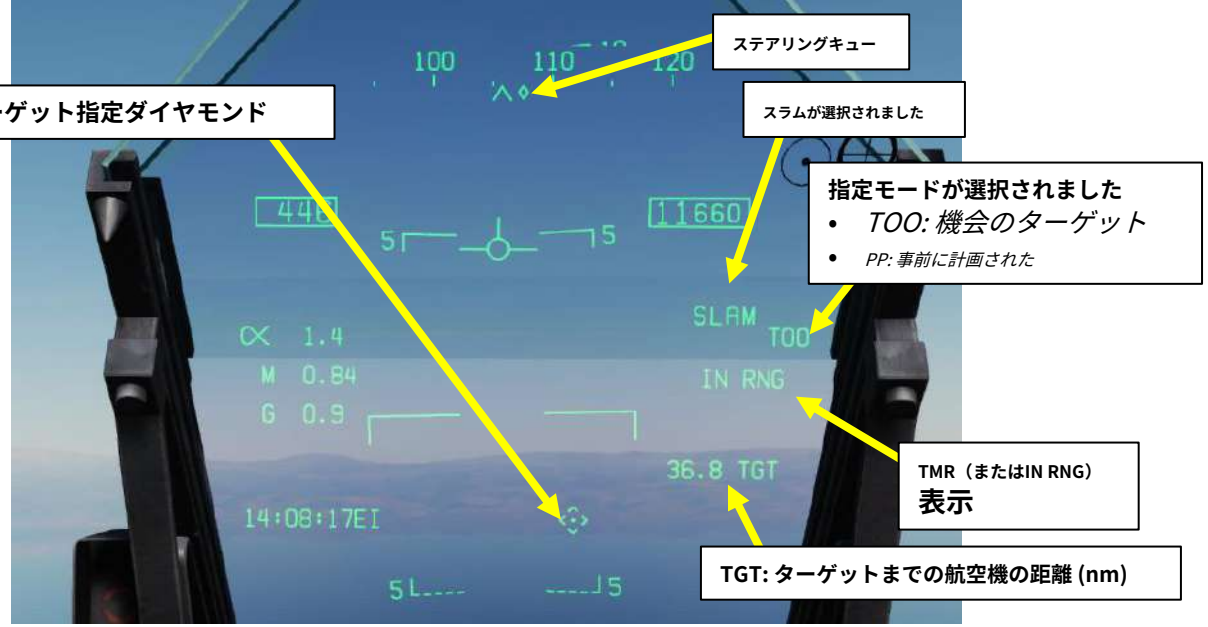
7. FLIR ページを選択し、センサー コントロール スイッチを選択した DDI の方向に押して、TDC をターゲティング ポッドにスレーブします。
8. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
9. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV モードを選択します。
10. Undesignate ボタンを 2 回押して、VVSLV の選択解除を選択し、Snowplow モードに切り替えます。
11. 除雪車に最初に入ったとき、FL IR は左右 0°、下 -8° に設定されています。
12. ズーム レベル、TV/FLIR モード、視野角を必要に応じて設定します。
13. TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。
14. Snowplow モードからターゲットを指定するには、TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用します。FLIR ページとヘッドアップ ディスプレイの指定したポイントにひし形が表示されます。



2.11 – AGM-84E スラム

2.11.3.2 –ターゲット指定 – TOO / ターゲティング ポッド

15. ターゲット指定ダイアモンド、ステアリング キュー、ターゲットまでの距離、SLAM 表示、TMR 表示 (有効な SLAM 発射の範囲内にいるのに必要な時間)、および TOO 表示が HUD に表示されます。
    - 注: ターゲティング ポッドの有効射程は SLAM ミサイルの最大射程よりもはるかに短いため、ターゲットを指定すると、TMR 表示が既に IN RNG (In Range) に設定されている可能性があります。
16. 最小および最大発射範囲の円が HSI に表示されます。



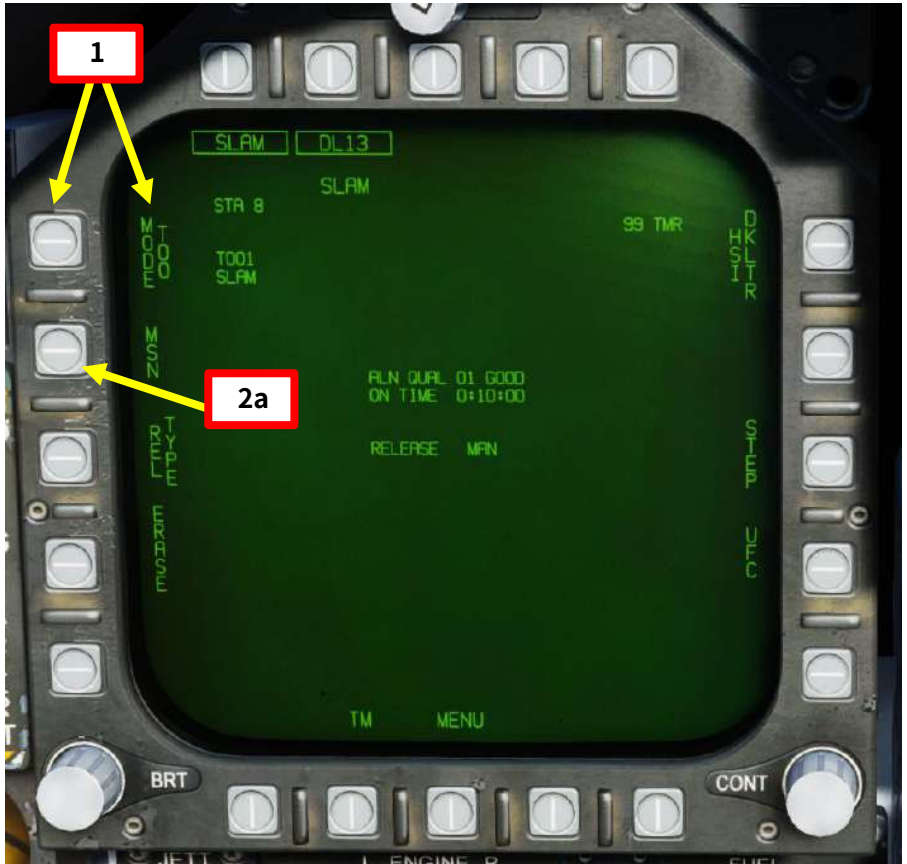
2.11 – AGM-84E スラム

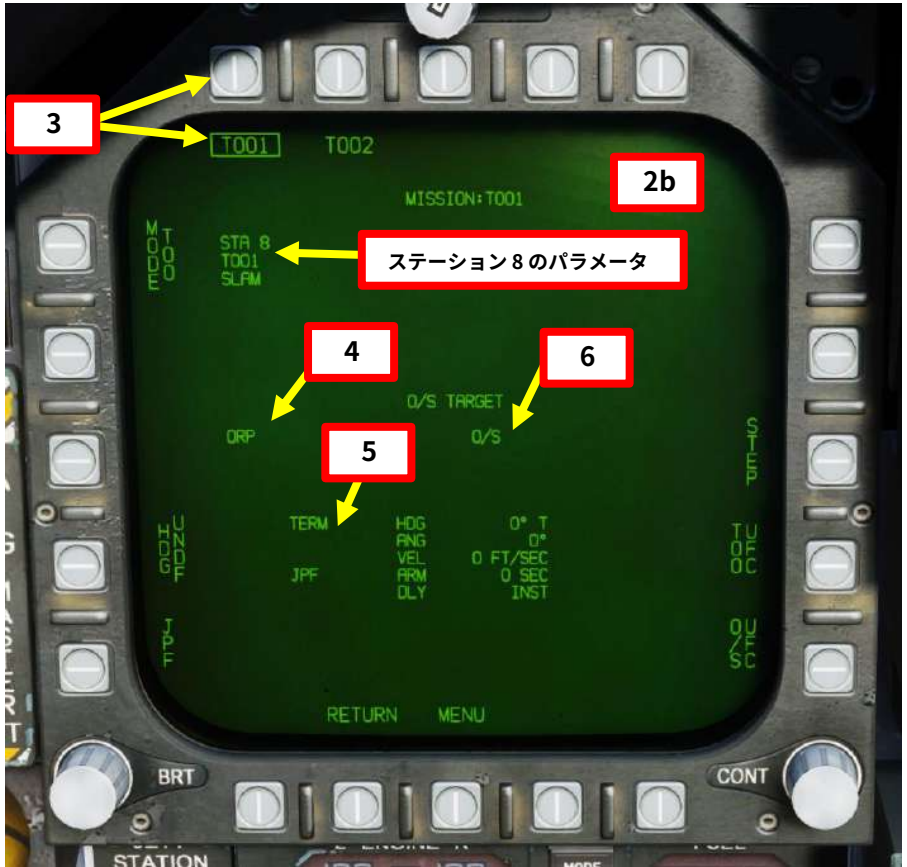
2.11.3.2 –ターゲット指定 – TOO / ターゲティング ポッド

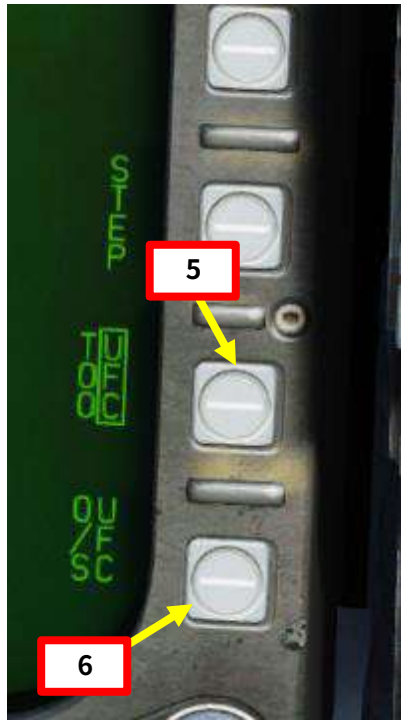
17. 指定されたターゲット ポイントの座標と標高は、MSN ページの ORP (オフセット リリース ポイント) に直接転送されます。
18. RETURN の横にある OSB を押して、SMS (Stores) ページに戻ります。これで、攻撃を開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
19. セクション 2.11.4 – 武器の発射と制御に進んでください。

2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

1. MODE の横にある OSB を押して、TOO (機会の目標) と PP (計画済み) の目標指定モードを切り替えます。この場合、TOO を選択します。
2. MSN の横にある OSB を押して、Mission Parameters ページに入ります。
3. ミサイル ステーションごとに最大 2 つの機会のターゲットを定義できます: TOO1 と TOO2。TOO1でターゲットを指定します。TOO1 の横にある OSB を押して選択します。
4. ORP (オフセット リリース ポイント) は、指定されたターゲット ポイント (A/G TGT) です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. (オプション)ヘディング (HDG)、アタック アングル (ANG)、速度 (VEL) などの TERM (ターミナル アタック) パラメータを設定する場合は、TOO UFC の横にある OSB を押します。UFC経由で参加できます。ただし、終末攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するので、これらのパラメータは不要で空白のままにしておきますが、
6. (オプション)ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、ORP に O/S (オフセット) パラメータは必要ありません。したがって、O/S UFC 機能を使用する必要はありません。

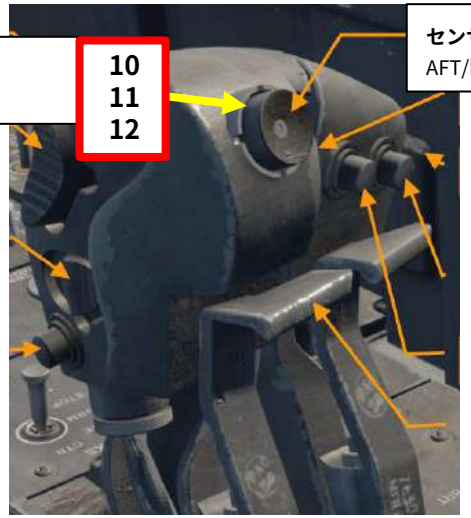


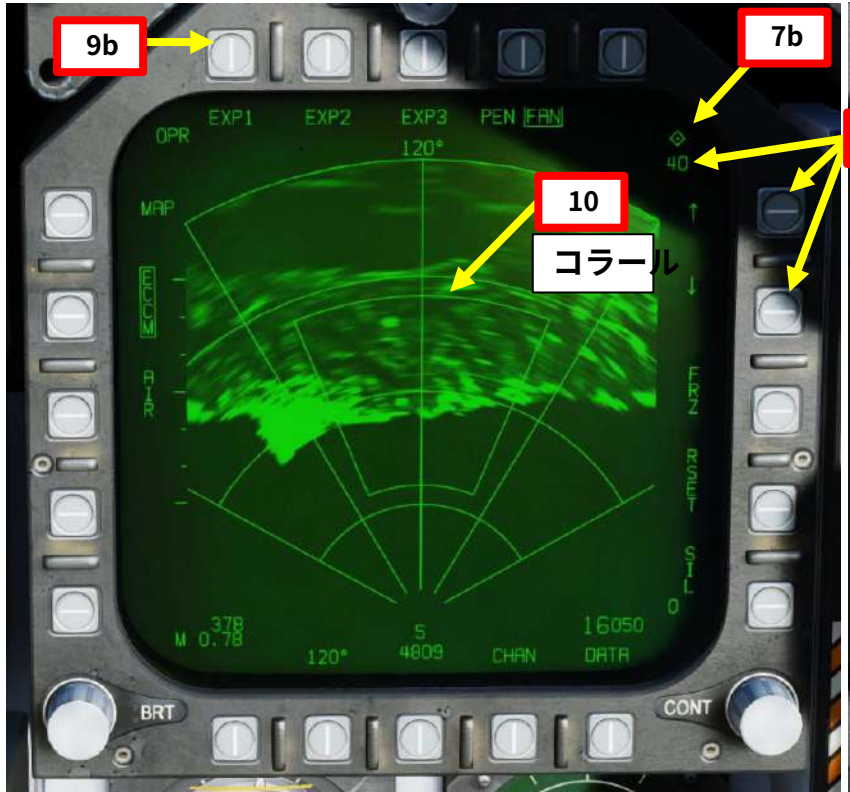


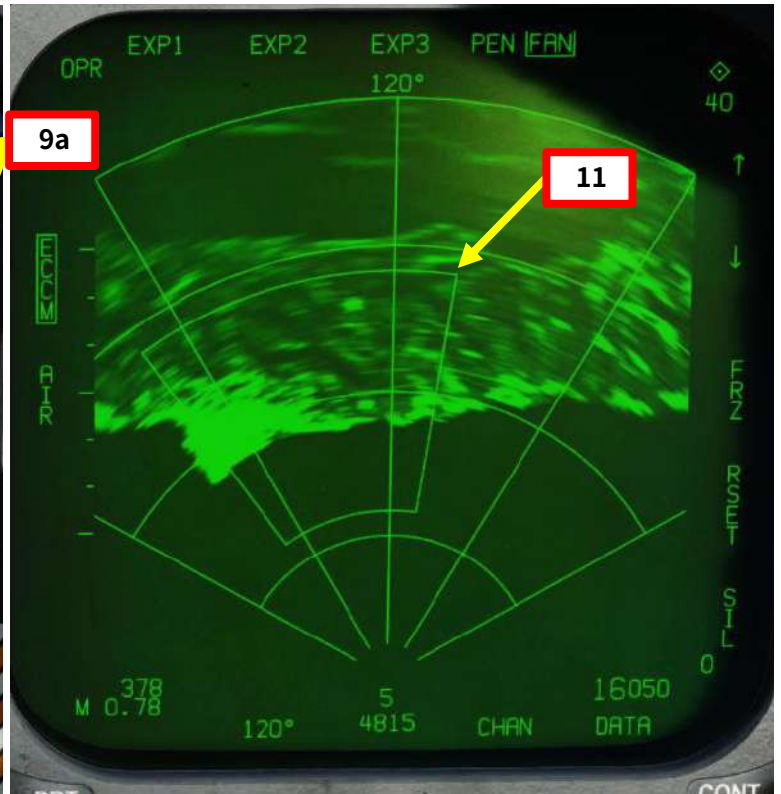


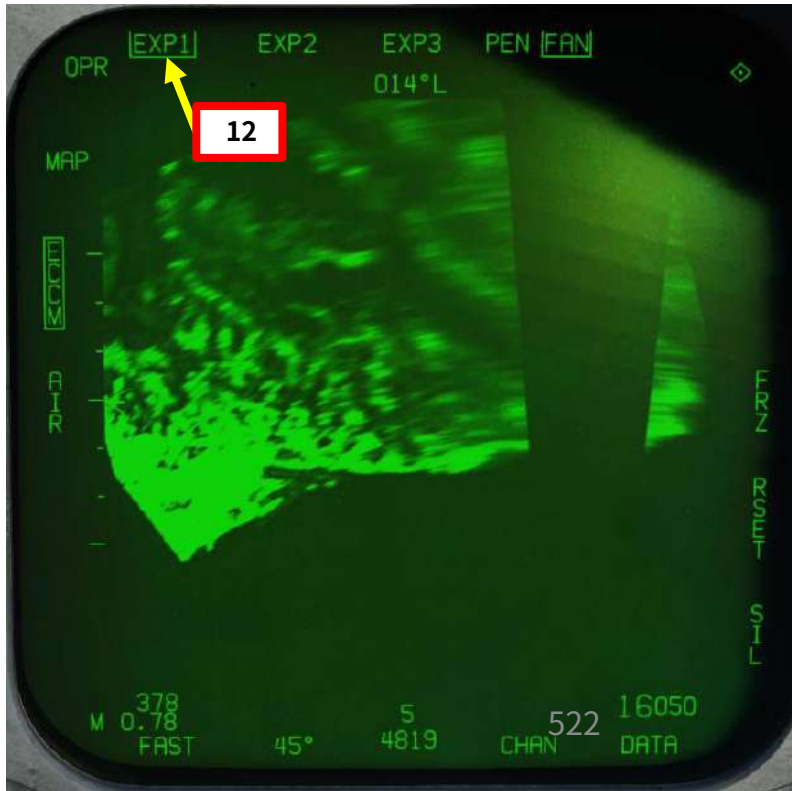
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

7. RDR ATTK ページを選択し (A/G マスター モードが選択されているため、空対地レーダー ページが既に表示されているはずです)、センサー コントロール スイッチを選択した DDI (右) の方向に押してスレーブ TDC (スロットルDesignation Controller) を空対地レーダーに送信します。フォーカス ダイヤモンドが表示されます。
8. MAP (Ground Mapping) モードからターゲットを直接指定することもできますが、Expanded Modes (EXP) を使用して、ターゲットを指定する前に段階的により良いビューを取得します。MAP から EXP3 に直接切り替えることもできますが、MAP → EXP1 → EXP2 → EXP3 に切り替えると、はるかに簡単になります。
9. 必要に応じてレーダー範囲を調整し、EXP1 の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
10. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を押し続けます。
11. TDC DEPRESS が保持されている間、TDC コントロールを使用して、セクター マップ (ズーム) として設定する目的の領域上で台形囲いを回転させます。
12. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP1 モードに入ります。
13. 空対地レーダーは、範囲を自動的に調整して、拡大したばかりの領域をよりよく表示します。



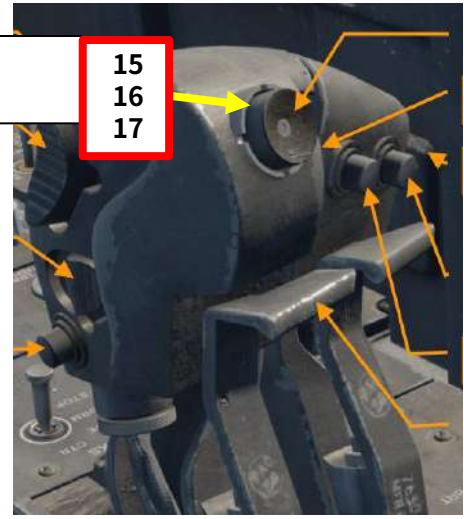


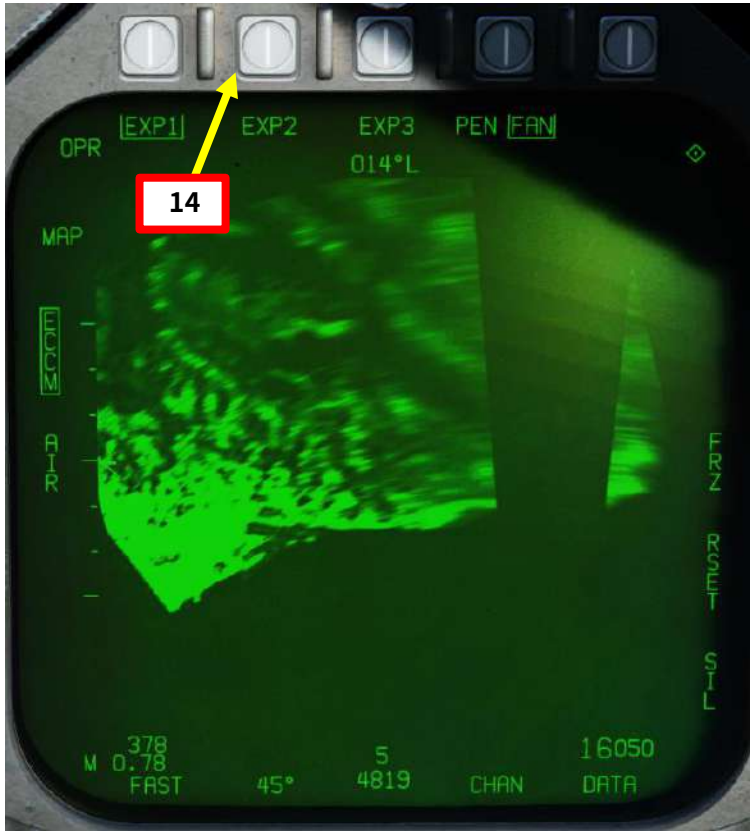


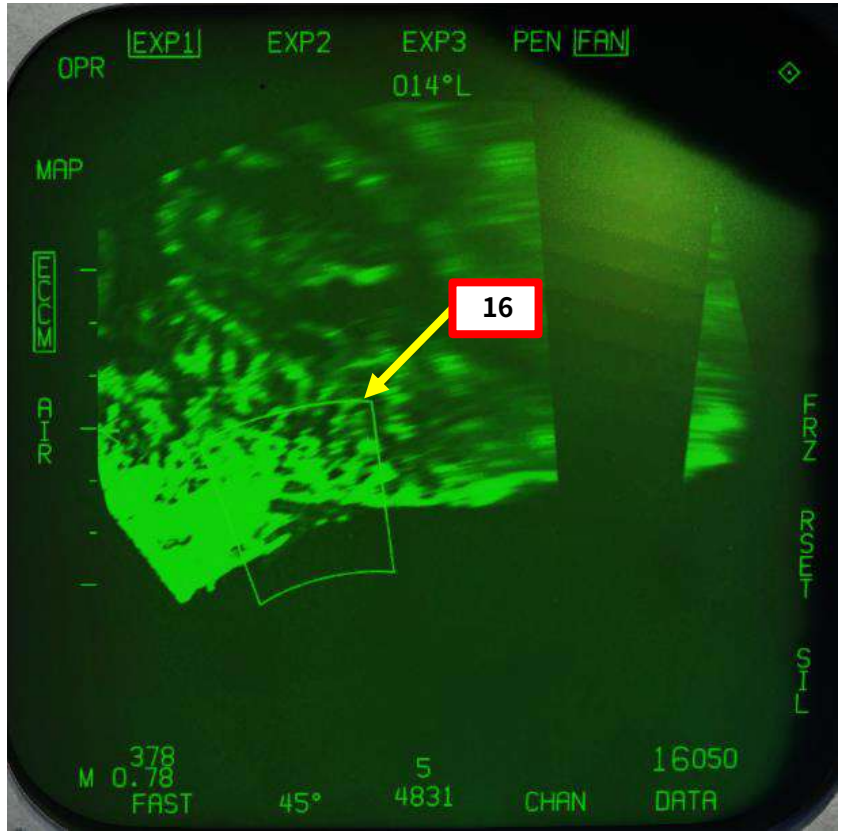


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

14. EXP2 の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
15. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を押し続けます。
16. TDC DEPRESS を押したまま、TDC コントロールを使用して、パッチ マップ (ズーム) として設定したい領域の上で台形の囲いを回転させます。
17. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP2 モードに入ります。



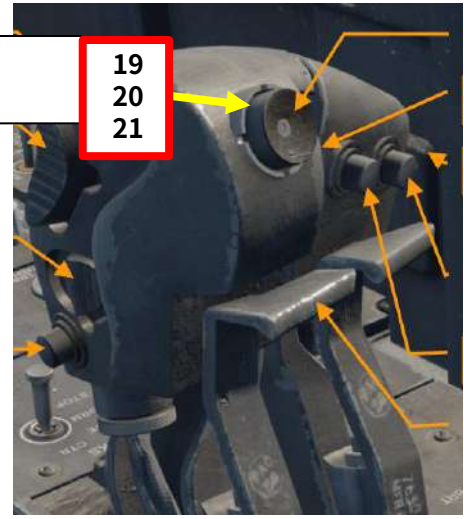


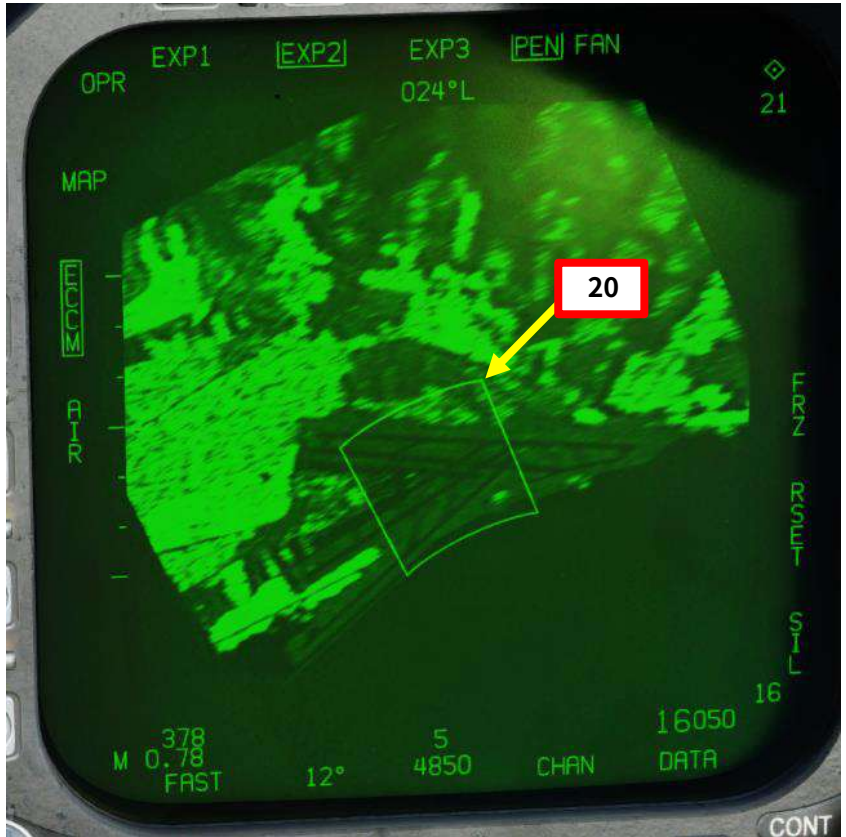


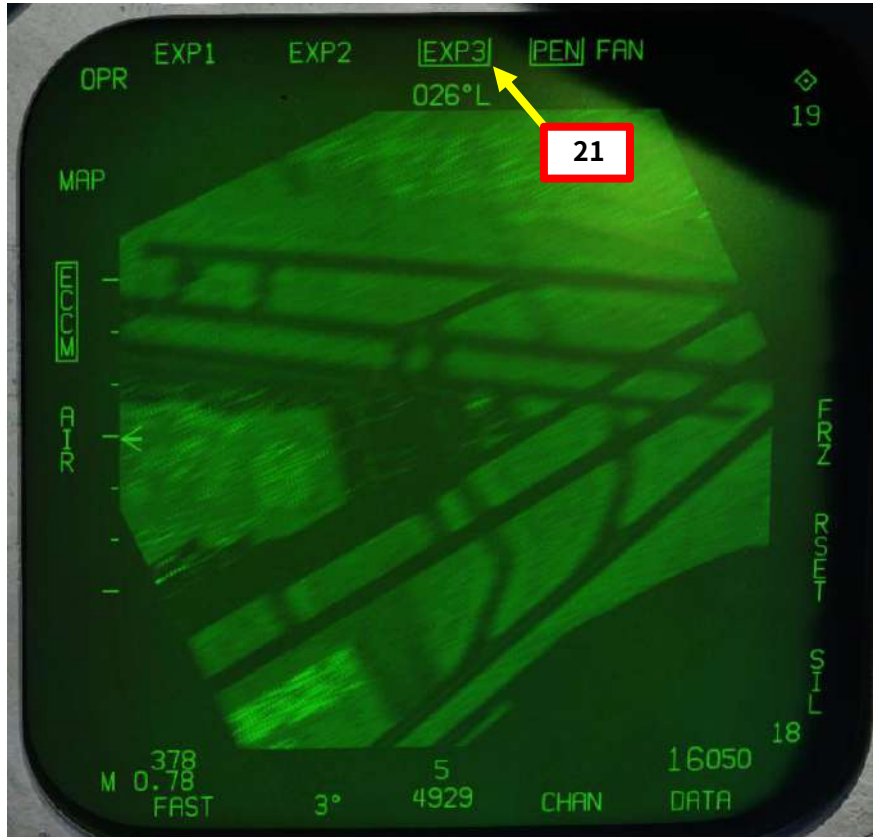
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

18. EXP3 の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
19. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を押し続けます。
20. TDC DEPRESS が保持されている間、TDC コントロールを使用して、合成開口レーダー (SAR) マップ (ズーム) として設定する目的の領域上で台形囲いを回転させます。
21. TDC DEPRESS コントロールを放して、EXP3 モードに入ります。

TDC
(左/右/上/下/押下)



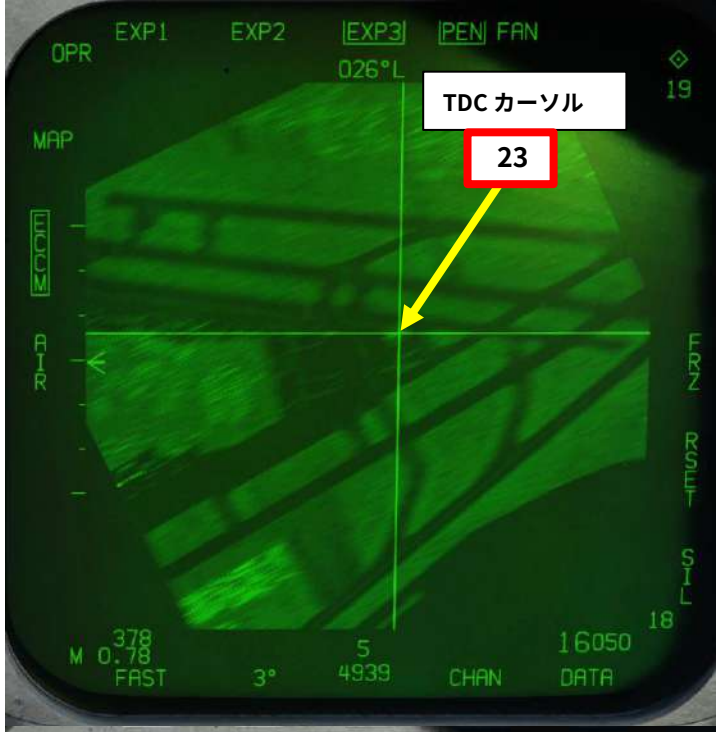


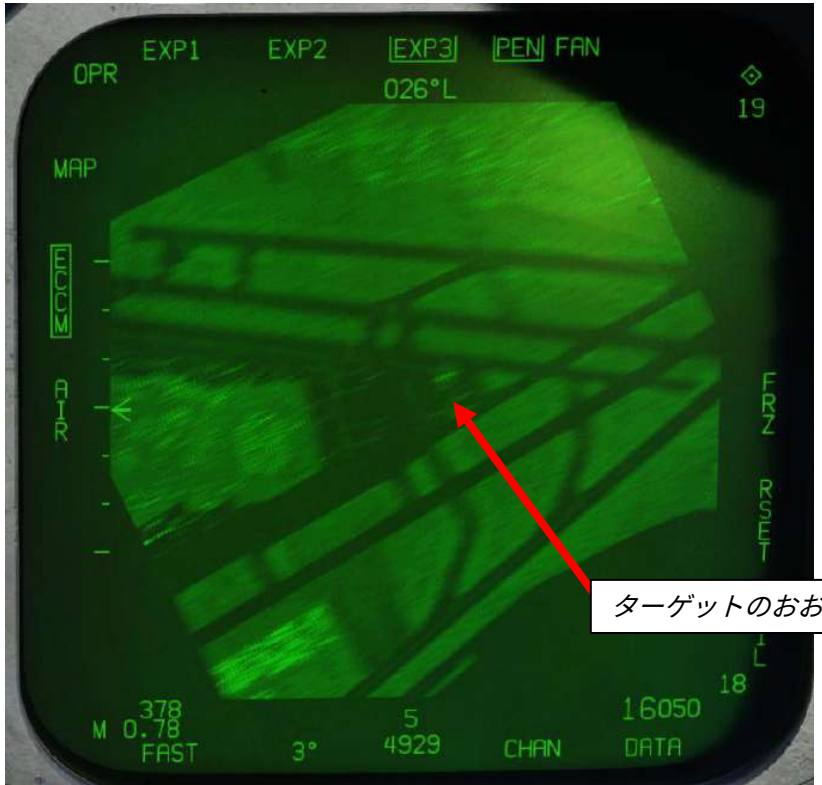


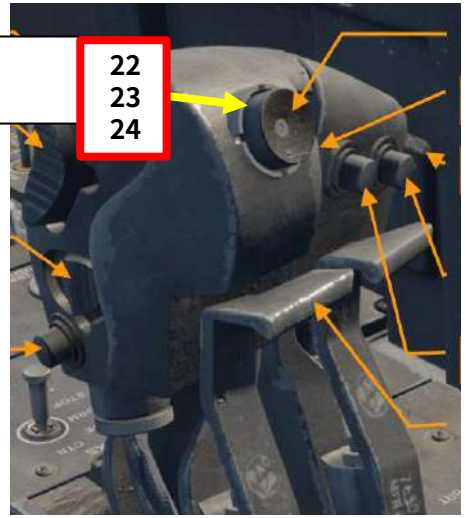
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

22. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を押し続けます。
23. TDC DEPRESS を押したまま、TDC コントロールを使用して指定したい場所で TDC カーソルを回転させます。
24. TDC DEPRESS コントロールを放して、ターゲットを指定します。RDR ATTK ディスプレイに十字マークが表示されます。

- *空対地レーダーによる目標指定はあまり正確ではないことに注意してください。視認性が許せば、FLIR (Targeting Pod) ページを選択することをお勧めします。このページは、空対地レーダーの指定ポイントを自動的に旋回します。そこから、いくつかの調整を実行できます (ターゲティング ポッドでターゲットを指定するには、セクション 2.11.3.2 を参照してください)。*

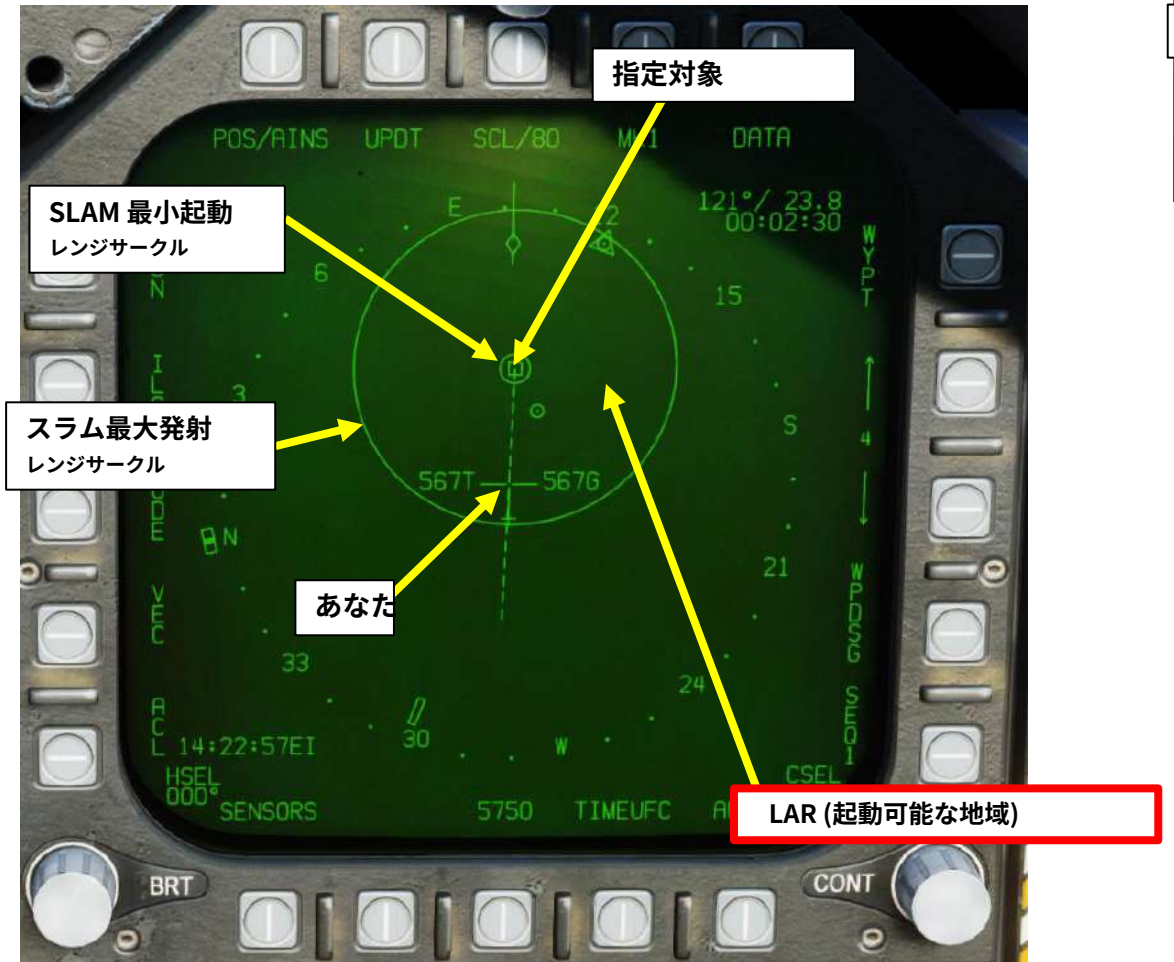


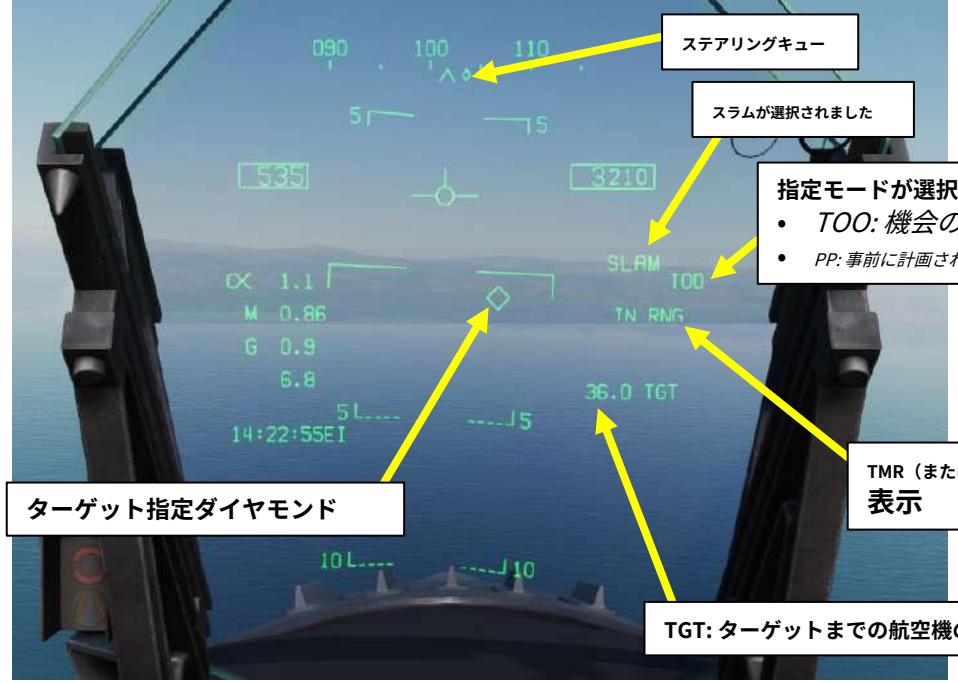


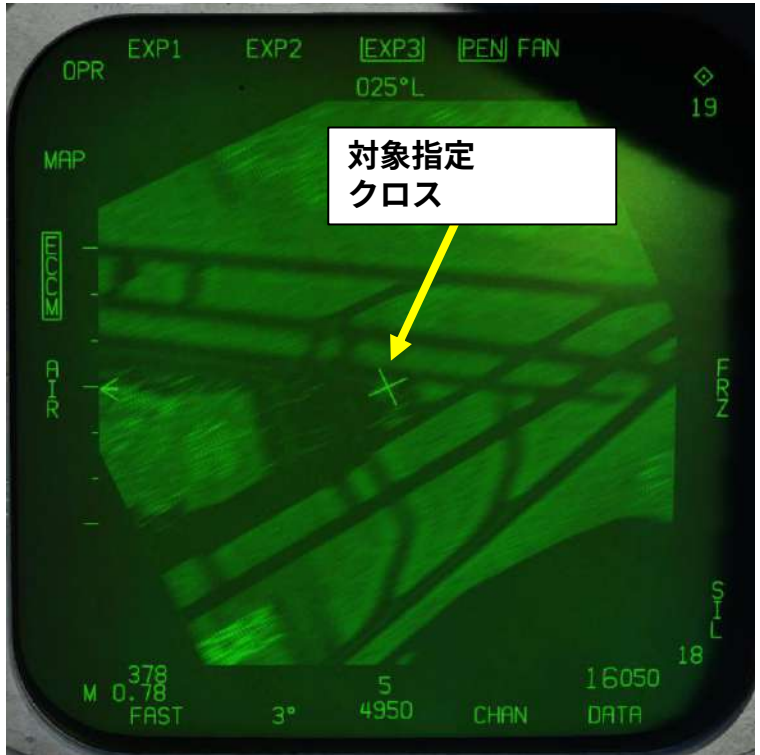


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

25. ターゲット指定ダイアモンド、ステアリング キュー、ターゲットまでの距離、SLAM 表示、TMR 表示 (有効な SLAM 発射の範囲内にいるのに必要な時間)、および TOO 表示が HUD に表示されます。
    - 注: 空対地拡張モードの有効射程は SLAM ミサイルの最大射程よりもはるかに短い (30-40 nm) ため、TMR 表示が既に IN RNG (In Range) に設定されている可能性があります。ターゲットを指定します。
26. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページに最小および最大発射範囲の円が表示されます。





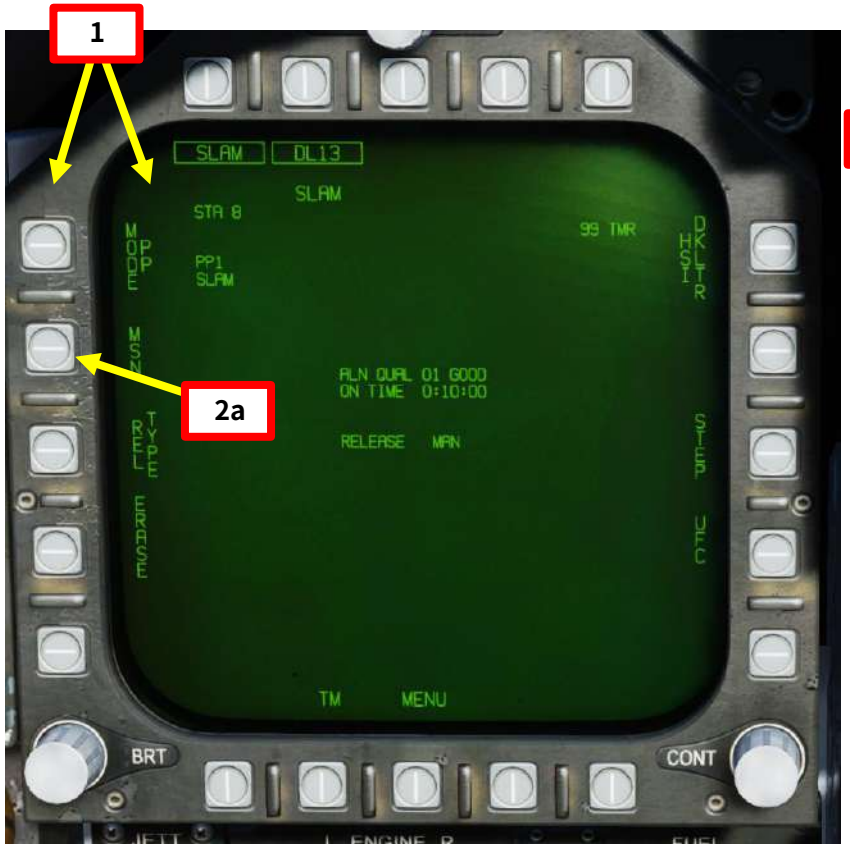


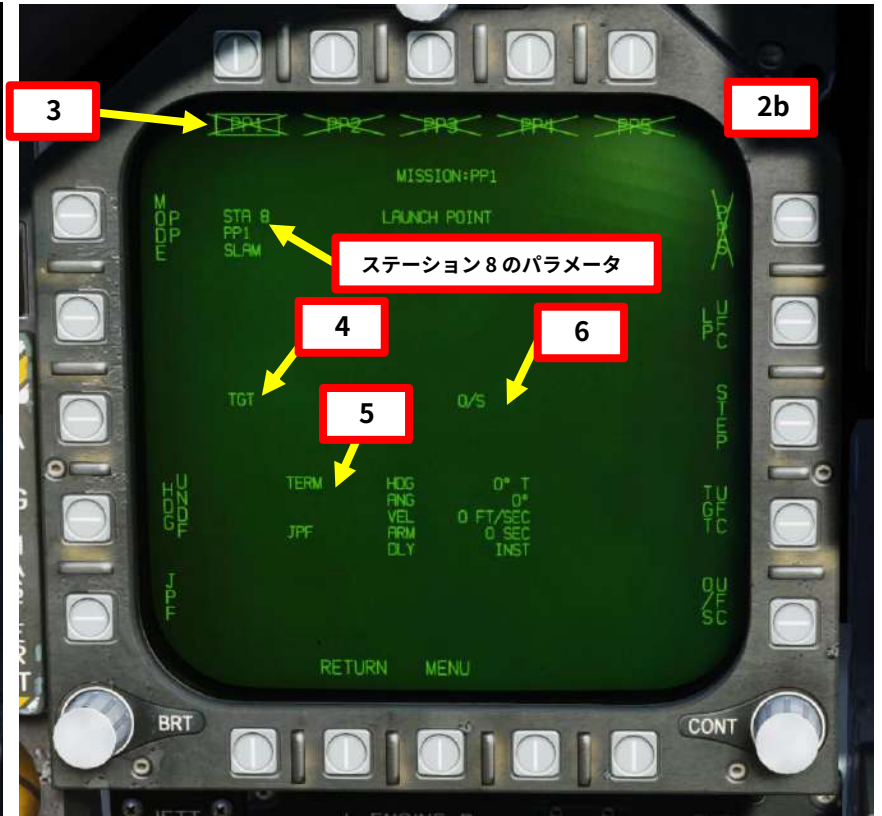
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.3 –ターゲット指定 – TOO / 空対地レーダー

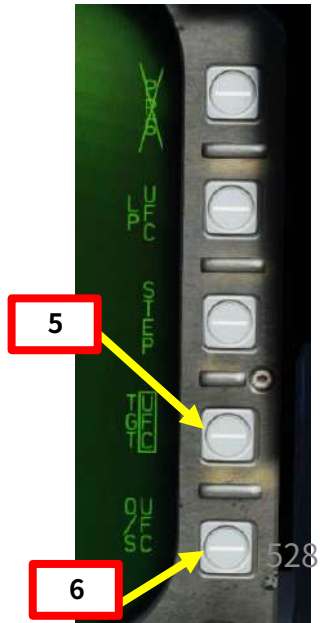
27. 指定されたターゲット ポイントの座標と標高は、MSN ページの ORP (オフセット リリース ポイント) に直接転送されます。
28. RETURN の横にある OSB を押して、SMS (Stores) ページに戻ります。これで、攻撃を開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。
29. セクション 2.11.4 – 武器の発射と制御に進んでください。

2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

1. MODE の横にある OSB を押して、TOO (機会の目標) と PP (計画済み) の目標指定モードを切り替えます。この場合、PP を選択します。
2. MSN の横にある OSB を押して、Mission Parameters ページに入ります。
3. ミサイル ステーションごとに最大 5 つの事前計画ターゲットを定義できます: PP1 から PP5。PP1でターゲットを指定します。必要に応じて、別の PP# の横にある OSB を押して選択します。
4. TGT は、事前に計画されたターゲット ポイント (A/G TGT) です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. (オプション)ヘディング (HDG)、アタック アングル (ANG)、速度 (VEL) などの TERM (ターミナル アタック) パラメータを設定する場合は、TGTUFC の横にある OSB を押してから、UFC の TERM の横にある OSB を押します。UFC 経由でターミナル パラメータを入力できます。ただし、終末攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するので、これらのパラメータは不要で空白のままにしておきますが、
6. (オプション)ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、TGT への O/S (オフセット) パラメータは必要ありません。したがって、O/S UFC 機能を使用する必要はありません。







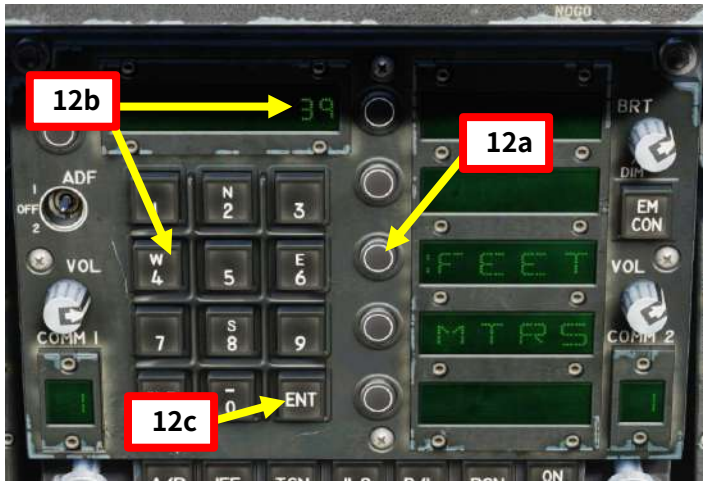
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

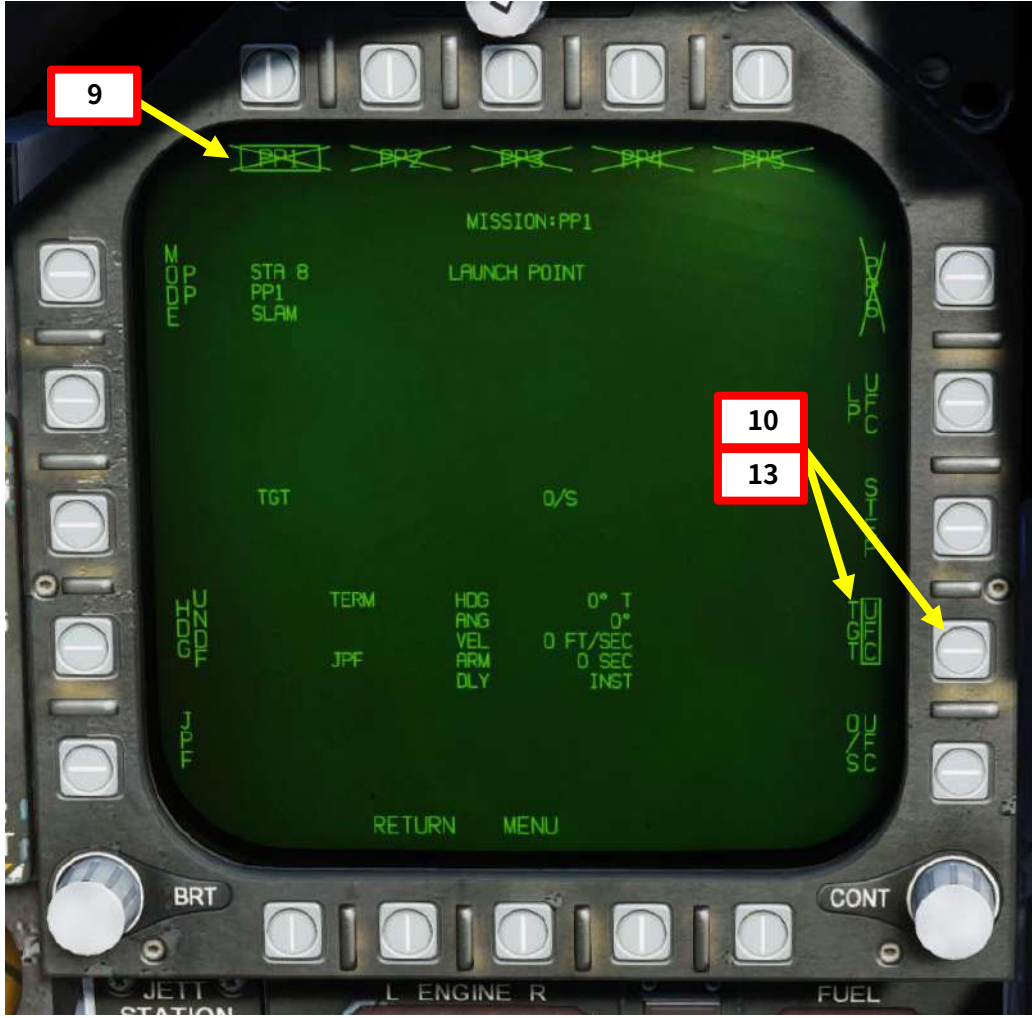
7. ミッションブリーフィングまたは F10 マップからターゲットの座標と標高を取得できます。この情報は、Deg Min Sec.Decimal-Seconds 形式で必要になります。これは、F10 マップで « LALT+Y » を使用して切り替えることができます..

事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)			
目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

8. PP ポイントに取り消し線が引かれている場合は、有効な座標がまだ入力されていないことを意味します。
9. ターゲット 1 座標を入力するために PP1 が選択されていることを確認します。
10. TGT UFCを選択
11. UFC で、ELEV (エレベーション) を選択します。
12. FT を選択し (選択すると « : » が表示されます)、スクラッチパッド (39) でターゲット 1 の高度を入力し、ENT (Enter) ボタンを押します。
13. TGT UFC ボタンを 2 回押して、メインの UFC メニューに戻ります。





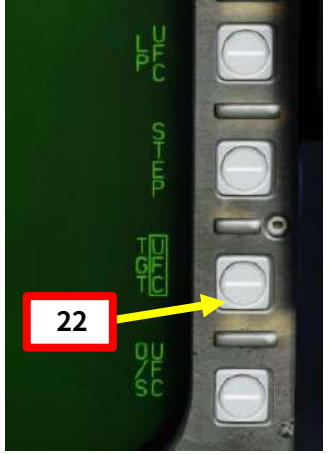
事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)			
目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39

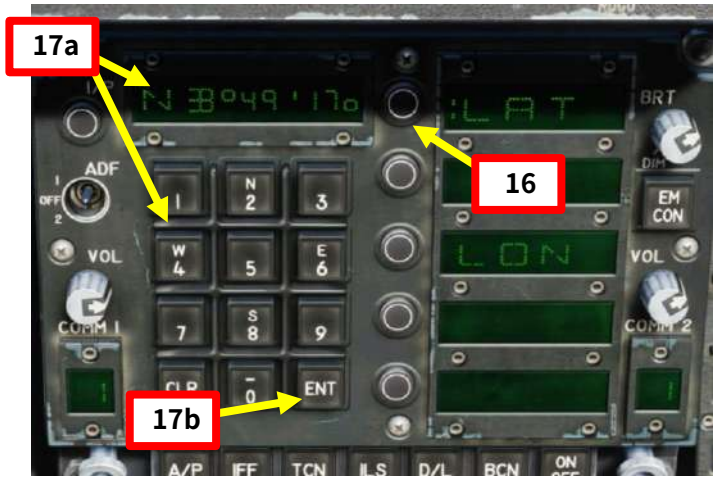
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

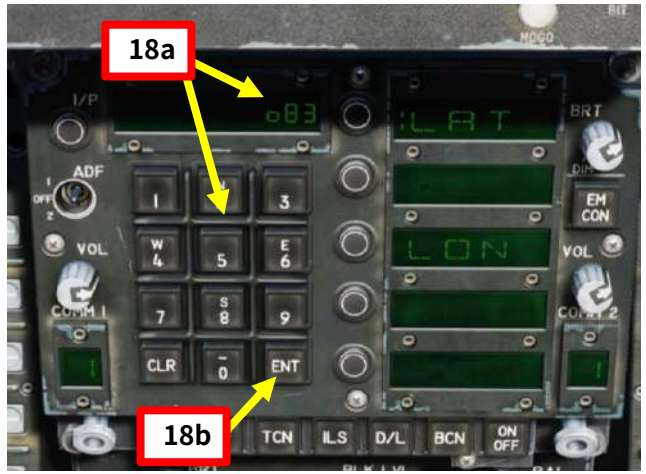
14. UFC で、POSN (Position) を選択すると、« : » が表示されます。
15. ターゲット 1 (PP1) の座標を追加します。
    33 °49'17.83'' 北35 °29'37.64'' 東
16. UFC で、LAT (緯度) を選択します。« : » 選択すると表示されます。
17. « 2 » (N) を押して北座標を選択し、« 334917 » と入力し、次に « ENT » を入力して度分秒を入力します。
18. UFC 画面がリセットされるのを待ってから、« 83 » と入力し、次に « ENT » を入力して残りの 10 進秒を入力します。
19. UFC で、LON (経度) を選択します。« : » 選択すると表示されます。
20. UFC で « 6 » (E) を押して東座標を選択し、« 352937 » と入力してから « ENT » を入力して度分秒を入力します。
21. UFC 画面がリセットされるのを待ってから、« 64 » と入力し、次に « ENT » を入力して残りの 10 進秒を入力します。
22. TGT UFC ボタンを 2 回押して、メインの UFC メニューに戻ります。

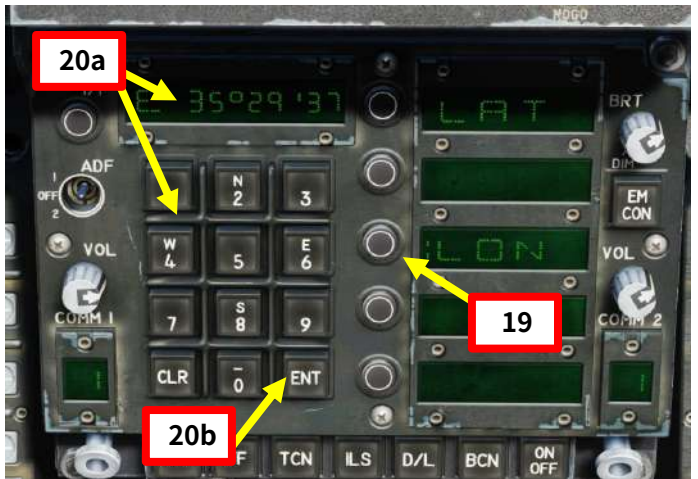
事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

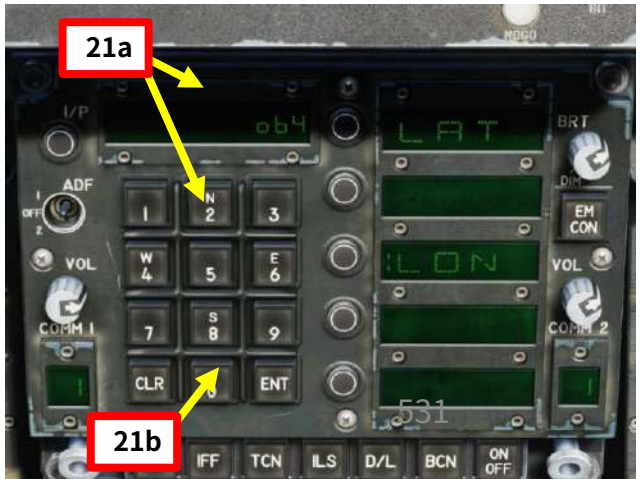
目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39











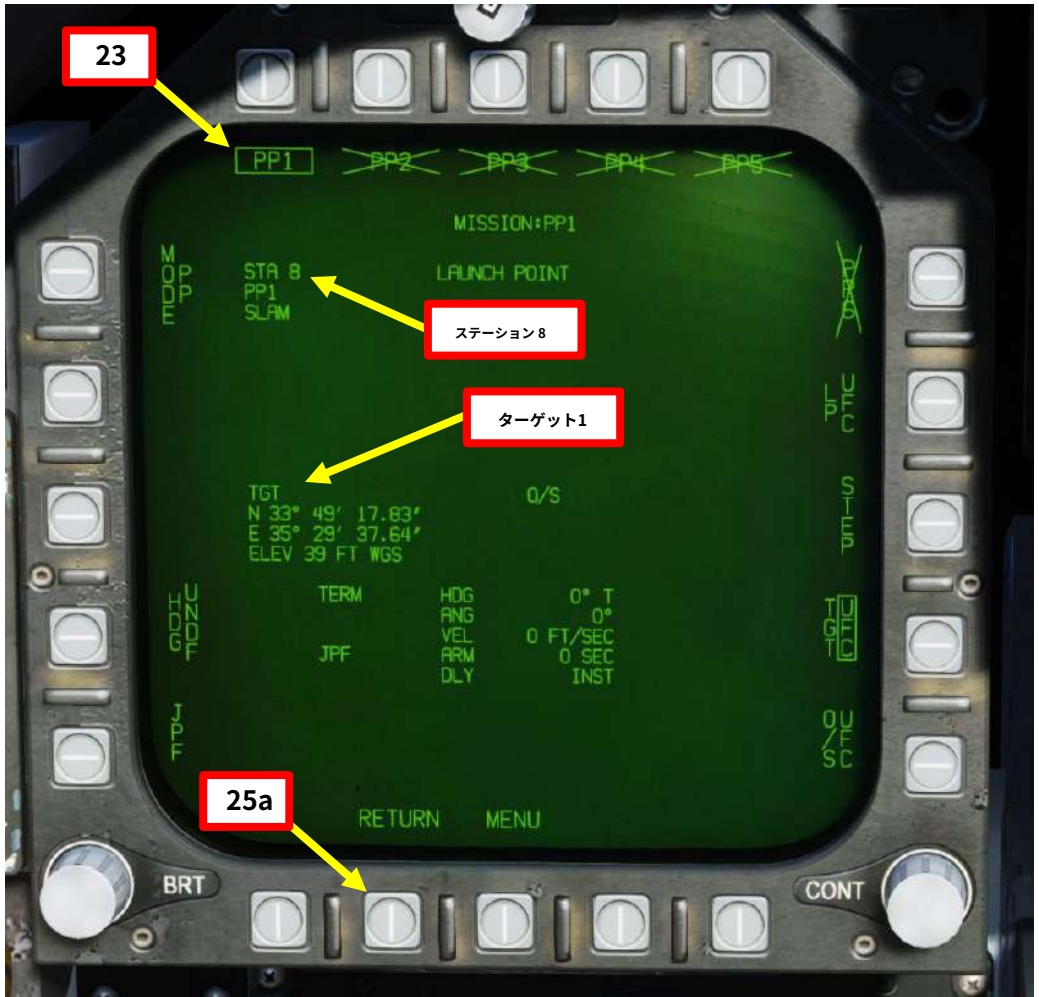
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

23. PP1 の経度、緯度、標高の座標が入力されると、PP1 アイコンが四角で囲まれ、取り消し線がなくなります。
24. 指定されたターゲット ポイントの座標と標高は、MSN ページの TGT に直接転送されます。

25. RETURN の横にある OSB を押して、SMS (Stores) ページに戻ります。これで、攻撃を開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。

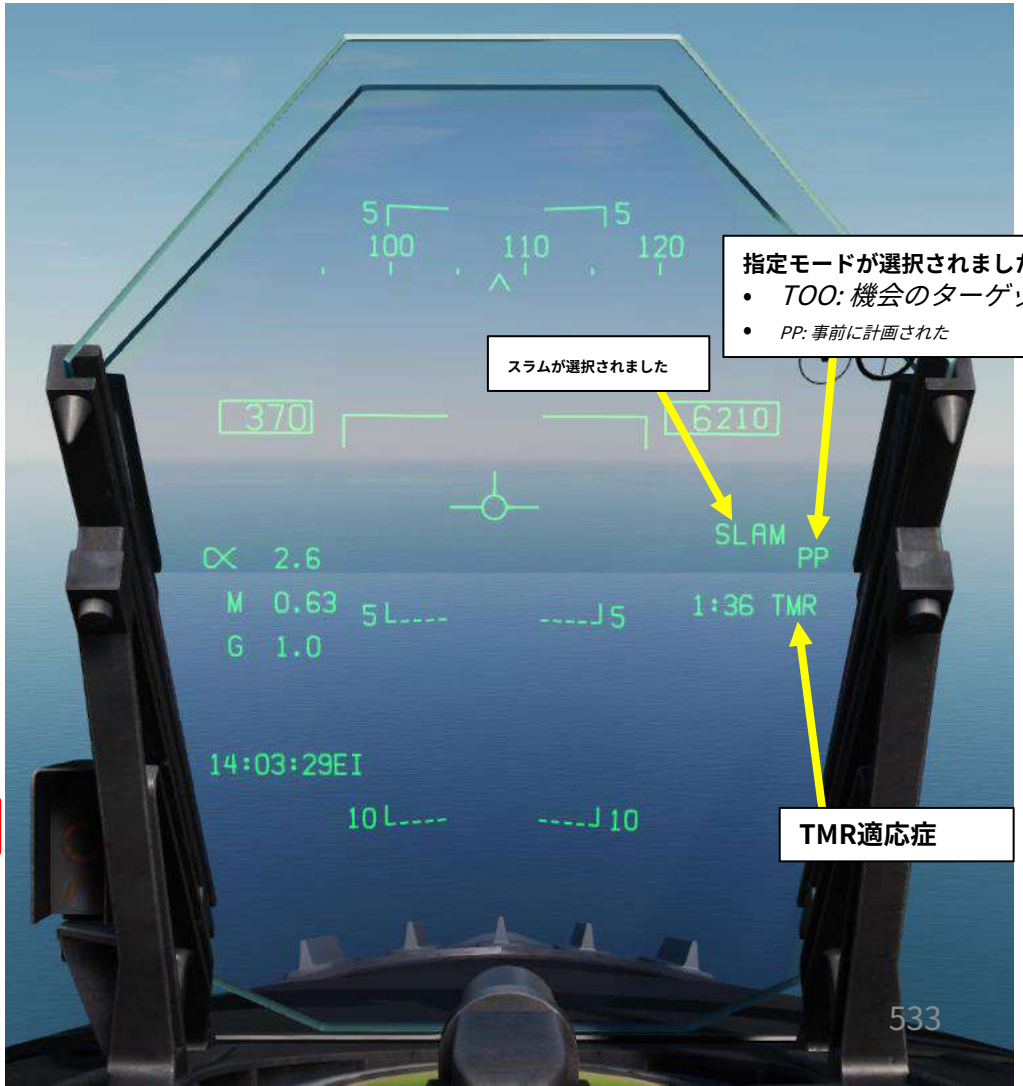
事前に計画されたポイント (Deg Min Sec.Decimal-Seconds)

目標点	緯度	経度	標高 (フィート)
TGT1 STA8 / PP1	33 49 17.83 N	35 29 37.64 E	39



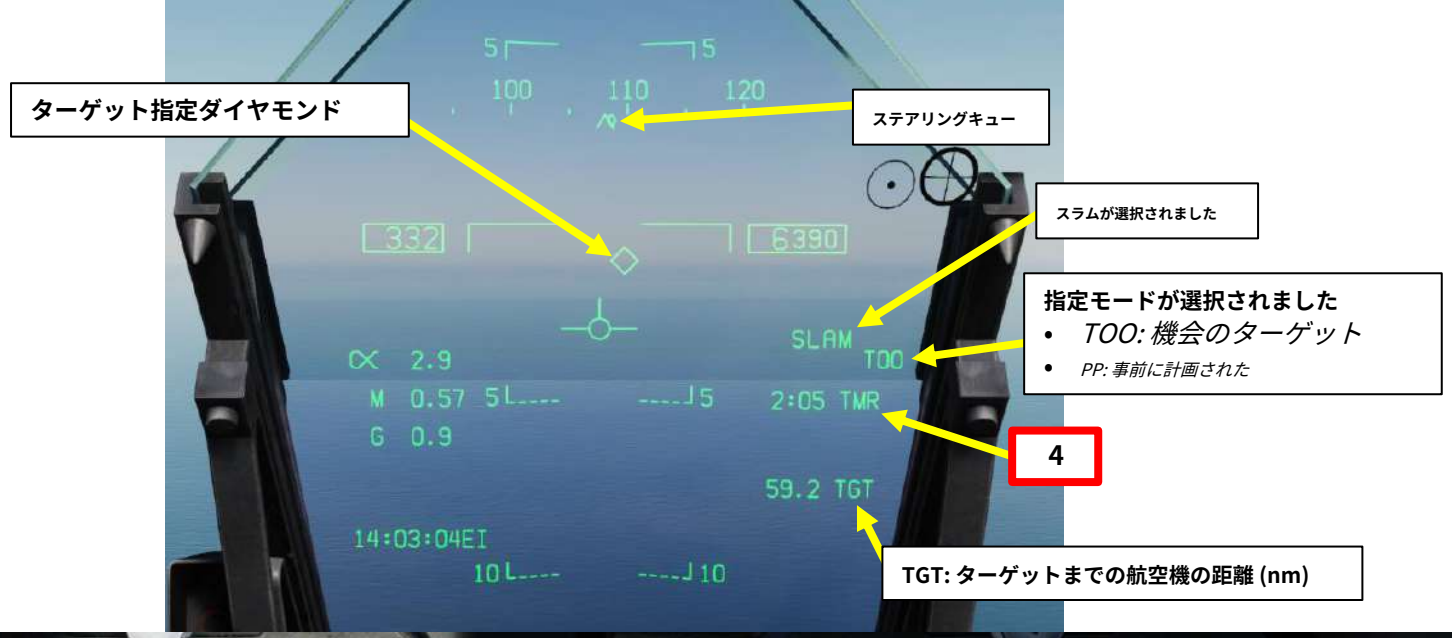
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.3.4 – 目標指定 – 事前計画 (PP)

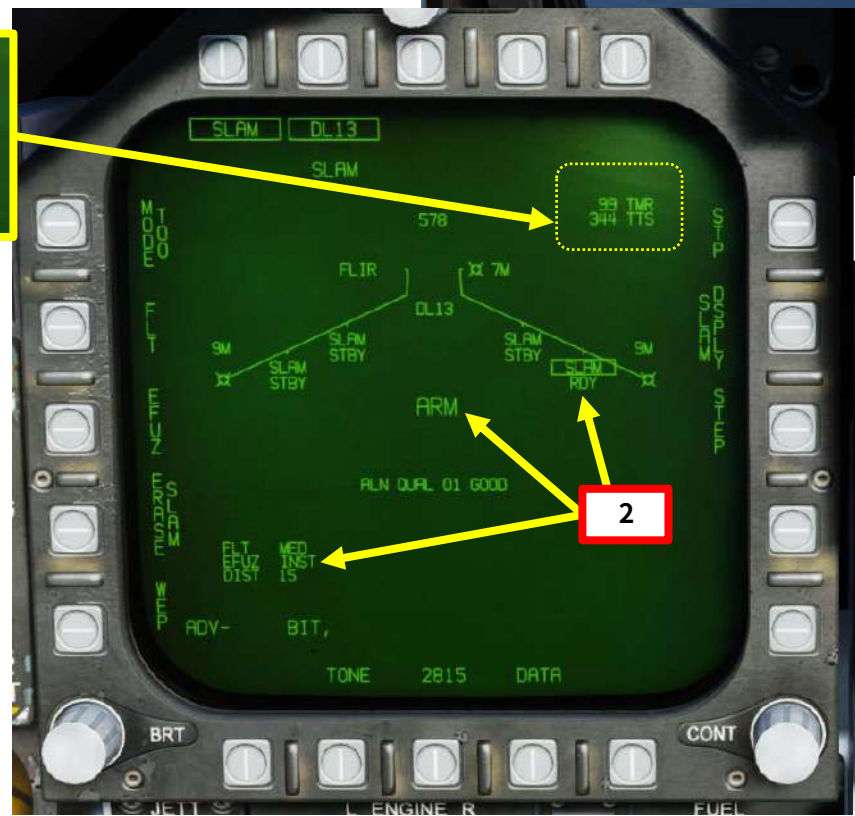
26. SLAM 表示、TMR 表示 (有効な SLAM 発射の範囲内にいるために必要な時間)、および PP 表示が HUD に表示されます。
27. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページに最小および最大発射範囲の円が表示されます。
28. セクション 2.11.4 – 武器の発射と制御に進んでください。



2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

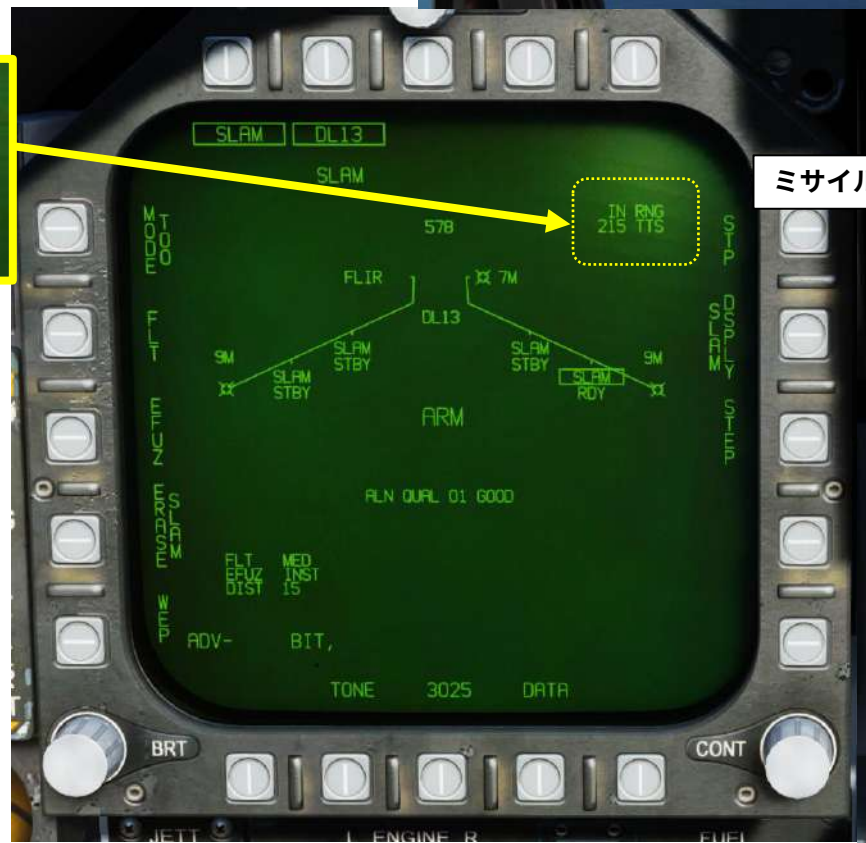
1. SMS (Stores) ページと HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページの両方が表示されていることを確認します。左側の DDI に SMS を、右側の DDI に HSI を設定することをお勧めします。
2. 選択した SLAM ミサイルのステータスが RDY (準備完了) で、マスター アームがオンで、正しいリリース プロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTS は、Time-to-Seeker (SLAM シーカー ヘッドがアクティブになり、パイロットが TDC およびデータリンク ポッドを介して制御できるようになるまでの時間) を秒単位で示します。
4. TMR は、有効な SLAM 発射 (最大範囲円) の範囲内にいるために必要な時間を秒単位で示します。
5. 指定された目標 (HUD のひし形または HSI の指定円) に向かって機体を飛行させます。

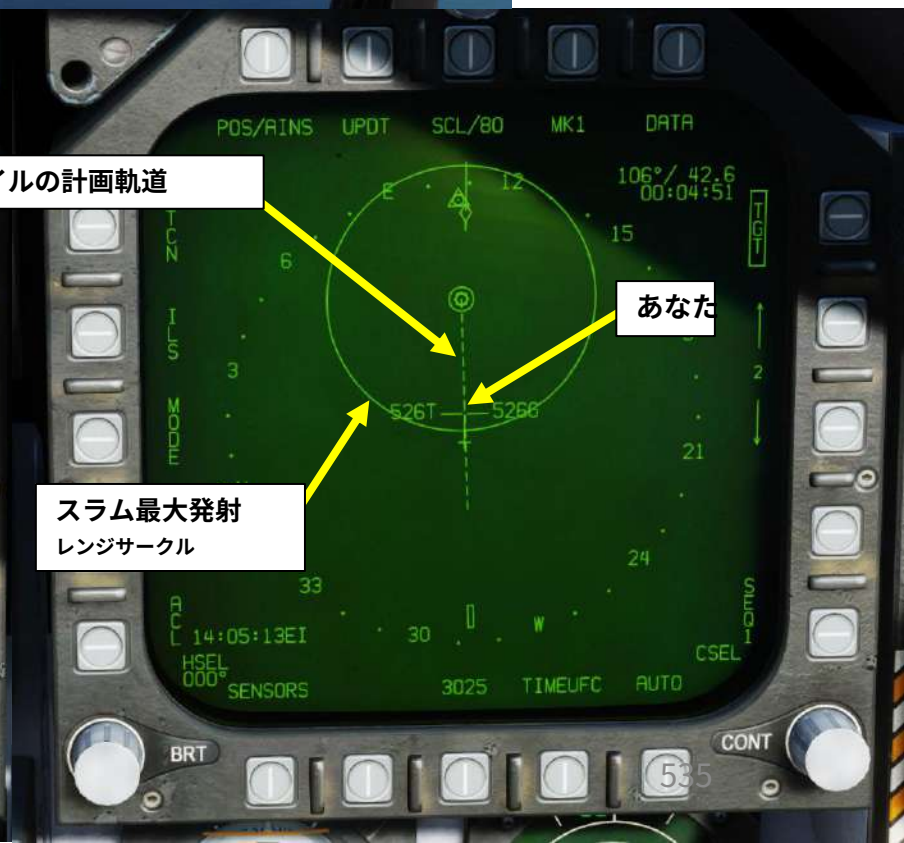




2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

6. ヘッズアップ ディスプレイと SMS (ストア) ページに IN RNG (範囲内) キューが表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。



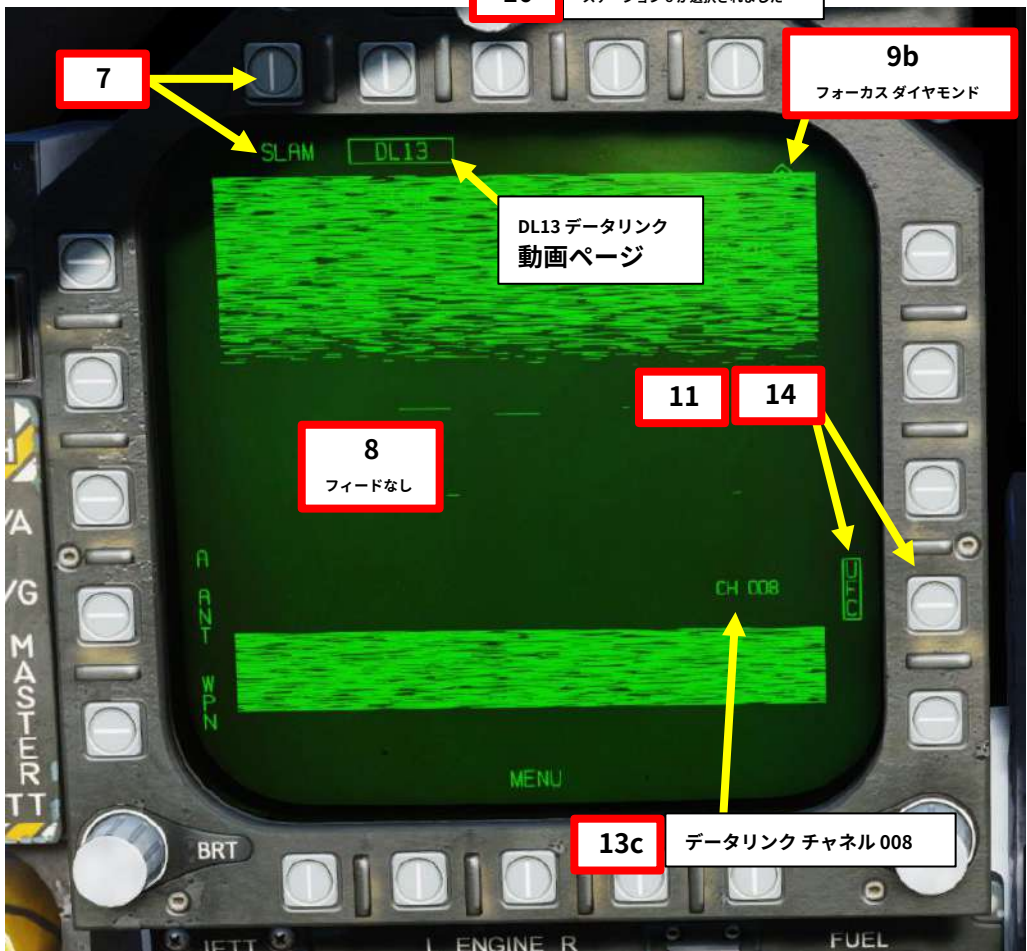


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

7. SMS (Stores) ページで、SLAM の横にある OSB を押して箱から出します。
8. « DL13 » のみボックス化すると、画面は Datalink SLAM シーカー ヘッド ビデオに切り替わります。« TTS » (Time-To-Seeker » はまだ 0 に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定した DIST パラメータ (ターゲットからシーカー ヘッドがアクティブになるまでの距離) にまだ達していないことを意味します)。
9. Sensor Control Switch を SLAM DL13 Feed DDI に設定します (左側の DDI に DL13 フィードが表示されたので、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
10. 現在、ステーション 8 に搭載されている SLAM ミサイルが選択されています。Datalink ポッド チャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。Datalink Pod が、ステーション 8 に必要なチャネルであるチャネル 008 に設定されていることを確認する必要があります (例として、ステーション 2 には 002 の Datalink Pod チャネルが必要です)。
11. UFC (Up-Front Control) の隣の OSB を押します。
12. CHNL の横にある UFC ボタンを押します。« : » はチャンネルが編集可能であることを示します。
13. UFC スクラッチパッドで « 8 » と入力し、ENT ボタンを押して Datalink ポッドをチャンネル 8 (ステーション 8) に設定します。SLAM と Datalink チャネルが一致するはずです。
14. UFC の横にある OSB をもう一度押して、UFC メニューの選択を解除します。

9a センサーコントロールスイッチ
後方/前方/左/右

10 ステーション 8 が選択されました

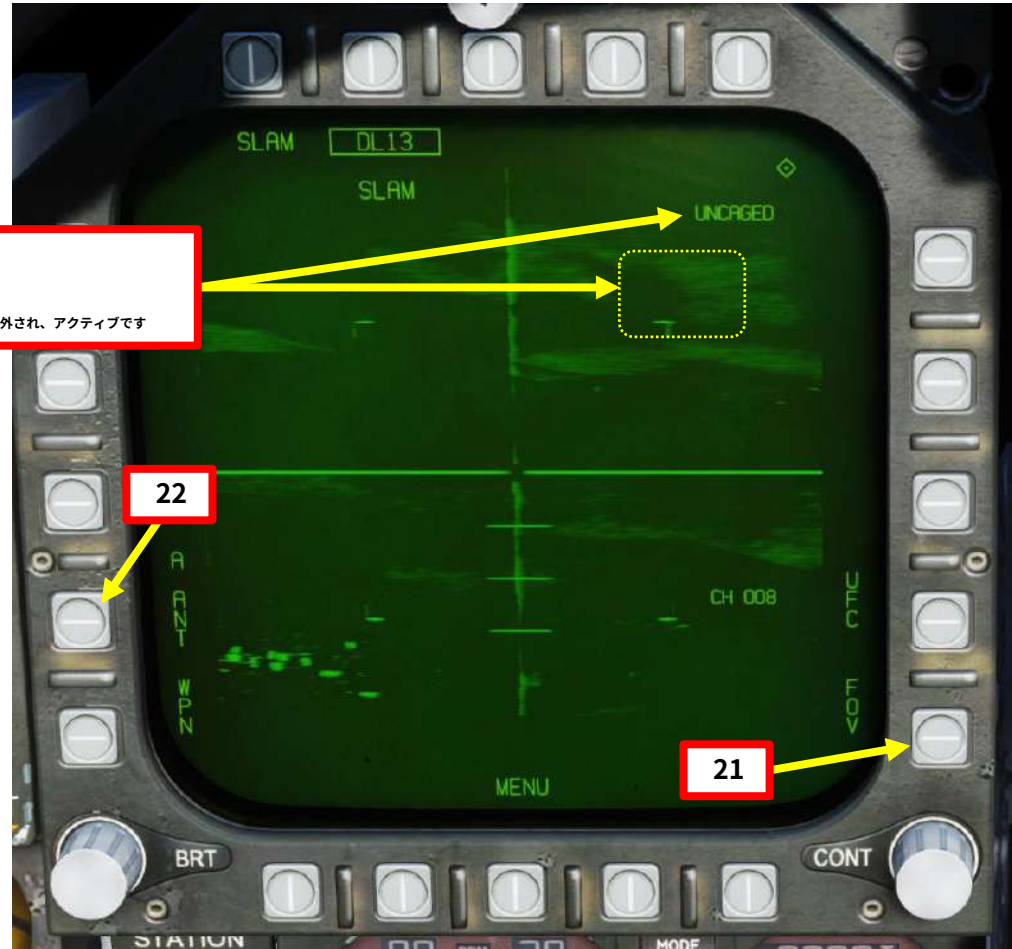


2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

15. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、SLAM ミサイルを発射します。
16. SLAM が発射されると、ミサイルは巡航高度 (FLT パラメータ) まで飛行します。
17. ミサイルは最終的に急降下に入り、低高度侵入段階に入ります
18. ミサイルが目標に十分近づくと、ミサイルは直接目標の領域に向けて操縦し、終末攻撃段階に入ります。

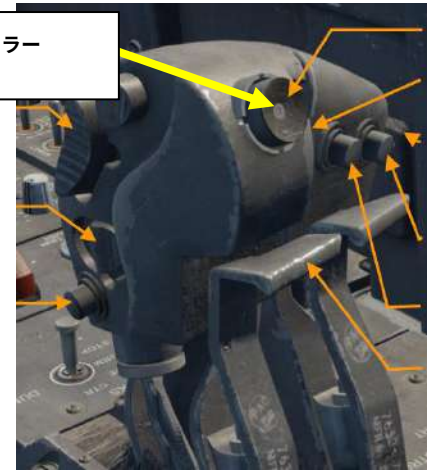
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

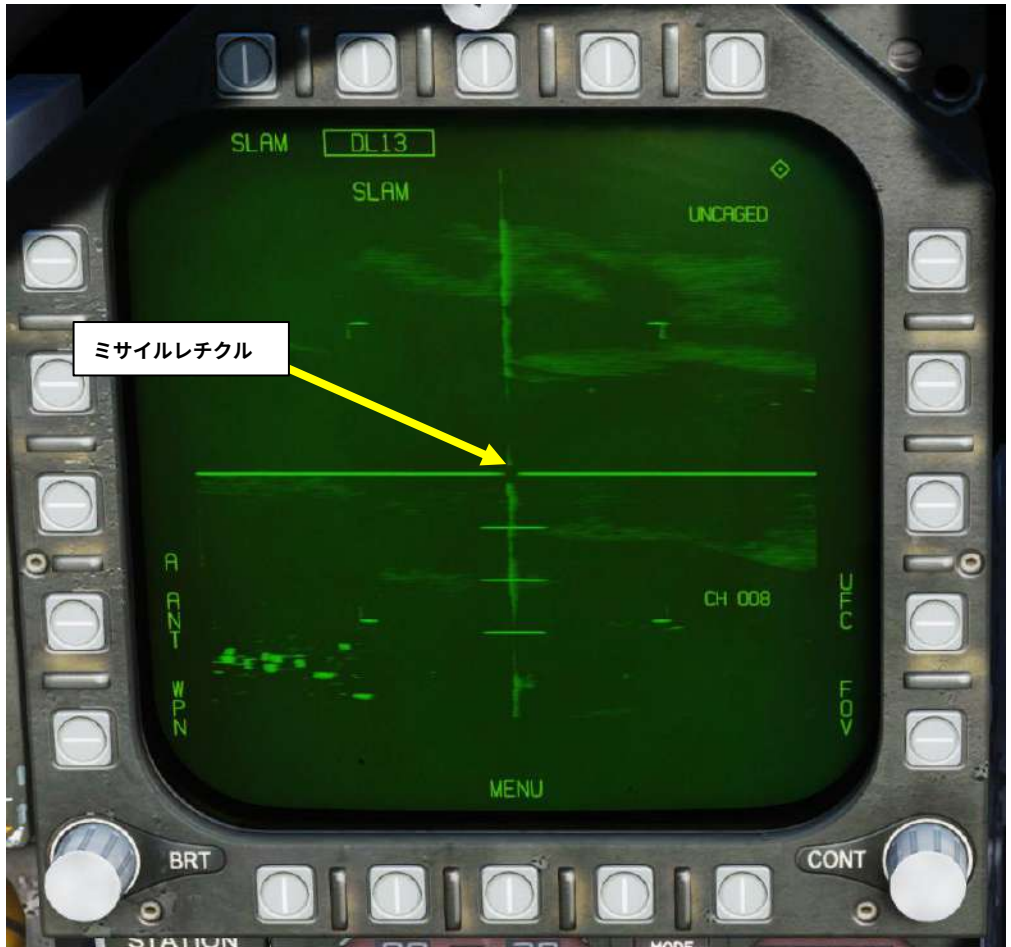
19. ミサイルの TTS (Time-to-Seeker) がゼロに達すると、これはミサイルが 15 nm の DIST 範囲パラメータ (ターゲットからの距離) に到達したことを意味します。データリンク フィードは鮮明な画像を表示し、シーカー ヘッドは「Uncaged」になります。
20. この段階では、ミサイルが終末攻撃段階 (以前に指定された目標への潜水を開始する) に入るまで、ミサイルを不必要に操縦したくないかもしれません。
21. FOV の横にある OSB を使用して、必要に応じて視野 (FOV) を切り替えます。
22. 原則として、ミサイルと同じ方向に飛行しないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合 (例: ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために 180 度旋回した場合)、A ANT (Aft Antenna) オプションをオンにします (ボックス = オン)。これにより、データリンク アンテナが後方 (ミサイルに面する) になり、ミサイルと航空機間の通信が維持され、遠隔操作が可能になります。この例ではターゲットから離れて飛行していないため、A ANT オプションをオフのままにします。



2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

23. SLAM が終末攻撃 (ターゲットへのダイブ) を開始したら、ミサイルをリモートで制御して、ターゲットを攻撃するように軌道を調整する必要があります。
24. SLAM の軌道を変更するには、TDC ボタンを押したままにします。**その間** TDC AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールで TDC を回転させます。
25. TDC (Throttle Designator Controller) を使用して、ミサイルの照準をターゲットに向けます。
26. ミサイルの十字線が目標に合わせたら、TDC ボタンを放します。その後、ミサイルはレチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。
27. ミサイルがターゲットに命中すると、TV フィードが失われます。





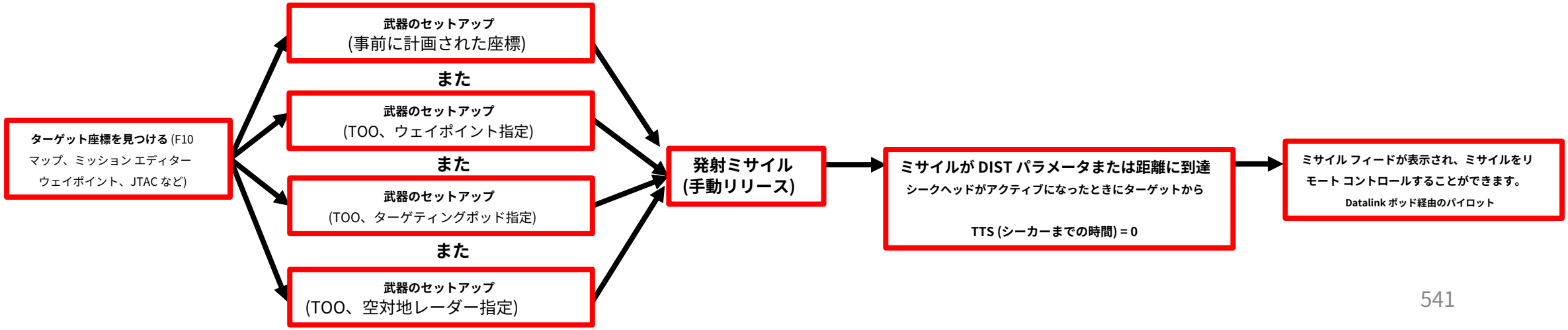
2.11 – AGM-84E スラム
2.11.4 – 武器の発射と制御

2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.1 – はじめに

AGM-84H SLAM-ER (Standoff Land Attack Missile – Expanded Response) は亜音速の地平線上空発射巡航ミサイルです。機能的には古い AGM-84E SLAM に似ていますが、150 nm (約) のはるかに広い範囲と中間ステアポイントを使用する能力により、比較するとはるかに優れています。昼夜を問わず、静止している高価値の標的に対して全天候型の精密攻撃能力を提供するように設計されています。このシステムは、ファイア アンド フォーゲット モードで GPS/INS ガイダンスを使用して既知の座標で発射するか、座標へのガイドを使用して、パイロットが赤外線シーカーを使用してミサイルを機会のあるターゲットに手動で操縦できるようにすることができます。MITL (Man-In-The-Loop) では、移動するターゲットを攻撃することもできます。

SLAM-ER は 2 つの基本的な操作モードを提供します: 陸上攻撃用の事前計画モードと海上攻撃用の機会目標モードです。後者のモードで使用される SLAM-ER は、ターゲット船の最も脆弱な部分への選択的攻撃を可能にし、タンカーを攻撃する場合に特に役立ちます。基本的に、SLAM-ER を使用する方法は、最初にミッションブリーフィングまたは F10 マップを使用してターゲット座標を取得し、事前計画モード (座標は手動で入力する必要があります) または TOO モードで武器に入力することです。 (オポチュニティのターゲット、武器は既存の A/G (空対地) 指定を使用します。これは、A-10C の SPI (Sensor Point of Interest) に相当するホーネット (またはハリアー) です。

このセクションでは、TOO Waypoint Designate メソッドのみが検討されることに注意してください。その他の指定方法については、AGM-84E SLAM チュートリアルを参照してください。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.1 – はじめに

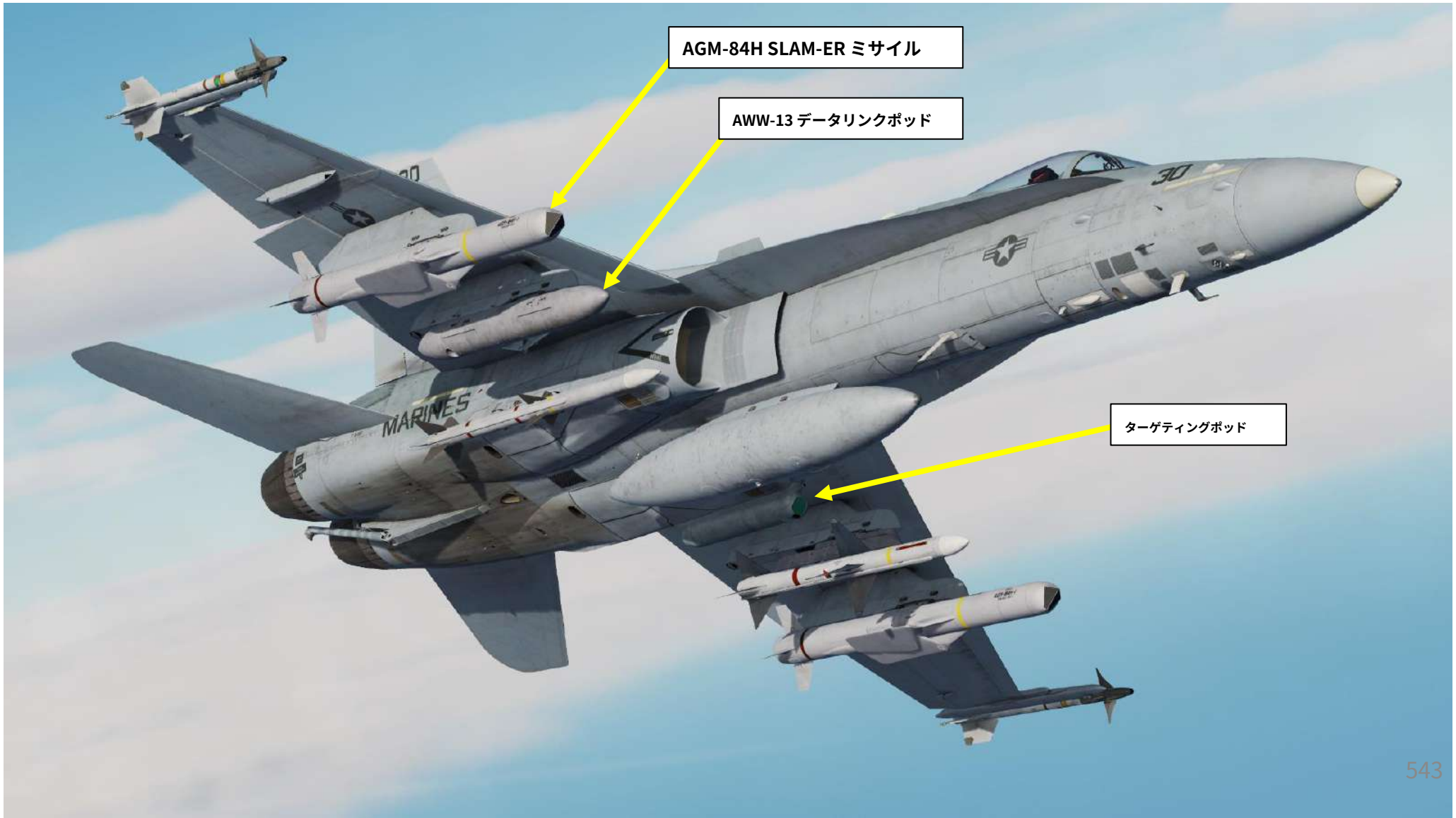
ホーネットから発射された SLAM-ER 巡航ミサイルのプロファイルは次のとおりです。

1. 機体からミサイルが発射される
2. ミサイルが巡航高度 (FLT、Fly-Out Profile プロパティで設定) に到達します。ミサイルは、ミサイルが追従するようにプログラムされたステアポイントにも追従します。
3. ミサイルは最終的に急降下に入り、低高度貫通段階に入ります
4. ミサイルがターゲットに十分近づくと、ミサイルは直接ターゲットの領域に向けて操縦し、終末攻撃段階に入ります。
5. ミサイルが距離パラメータ (DIST) に到達すると、ミサイルのシーカー ヘッドがアクティブになります。パイロットは、TDC (Throttle Designation Control) を使用して手動でミサイルを操縦できます。ミサイルとの通信は、データリンク ポッドを介して行われます。

AGM-84H SLAM-ER ミサイル飛行プロファイル

2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.1 – はじめに

ミサイルを制御するには、AWW-13 データリンク ポッドを装備して、航空機 (TDC (Throttle Designation Control) を介したパイロット コマンド発行) とミサイル間の通信を維持する必要があります。

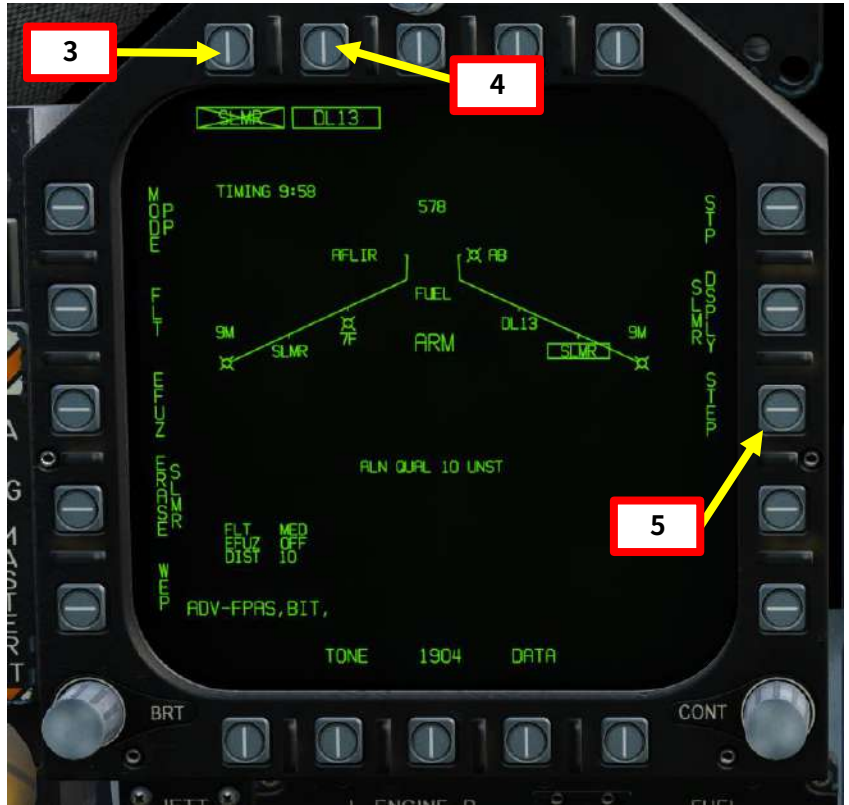


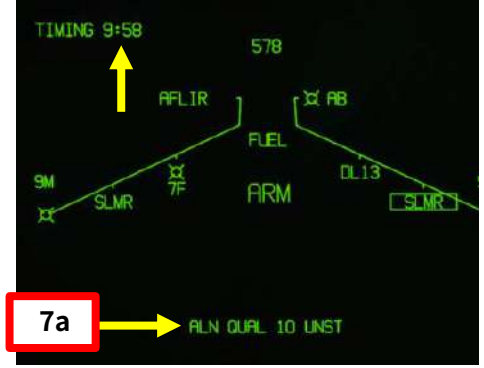
2.12 – AGM-84H スラム-ER

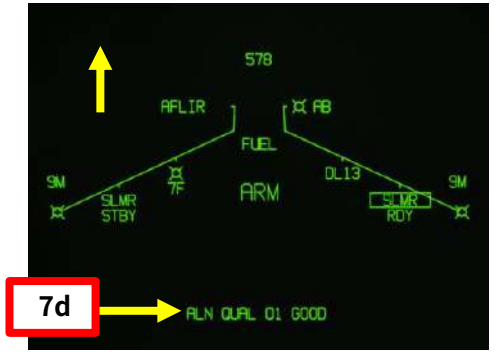
2.12.2 – 武器のセットアップ

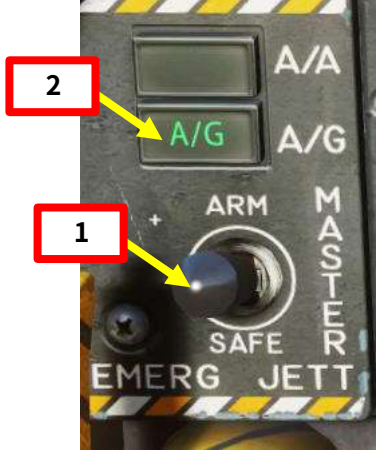
1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (Stores) ページで、SLMR の横にある OSB を押して、AGM-84H SLAM-ER ミサイルの電源を入れます。
4. SMS (Stores) ページで、DL13 の横にある OSB をクリックして Datalink Pod をオンにします。
5. STEP 機能を使用して、目的の SLAM-ER ミサイル ステーションを選択します。
6. 選択したら、SLAM-ER の位置合わせに約 3 分かかります。

7. アライメント 10 UNSTABLE から 06 MARGINAL、最後に 01 GOOD になります。アライメントが完了すると、TIMING インジケータが SMS ページから消え、RDY インジケータが SMS ページに表示されます。





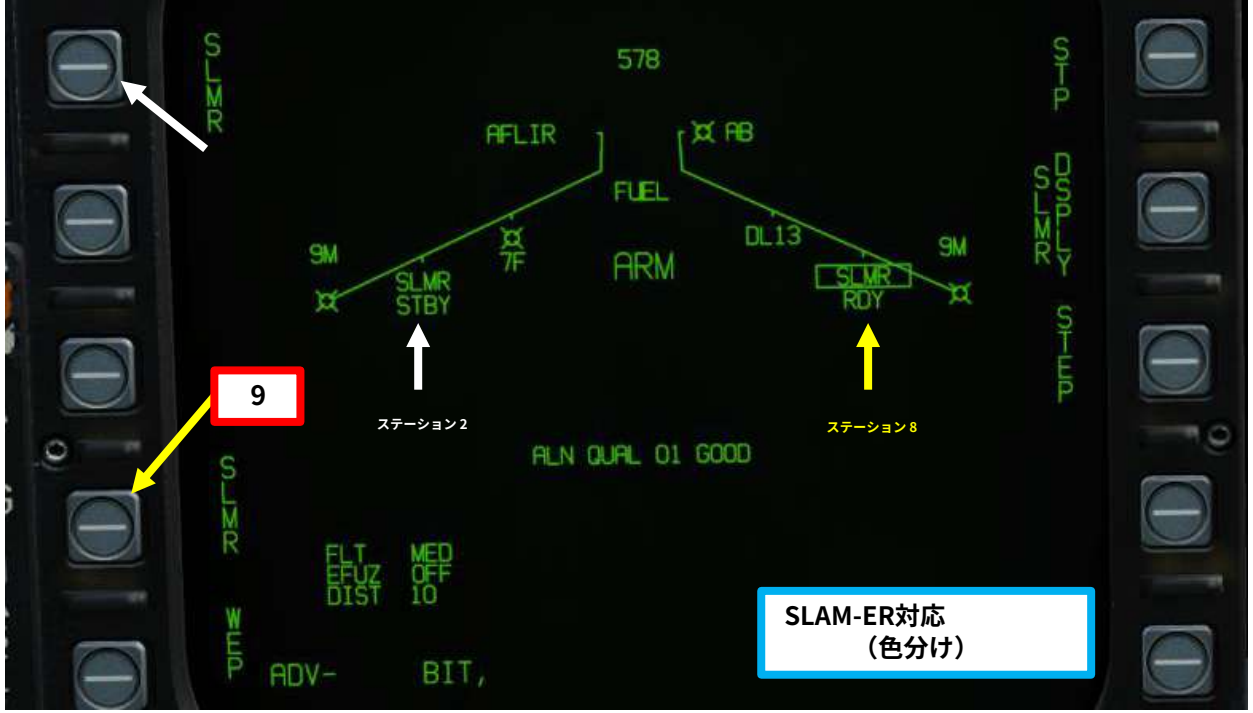




2.12 – AGM-84H スラム-ER

2.12.2 – 武器のセットアップ

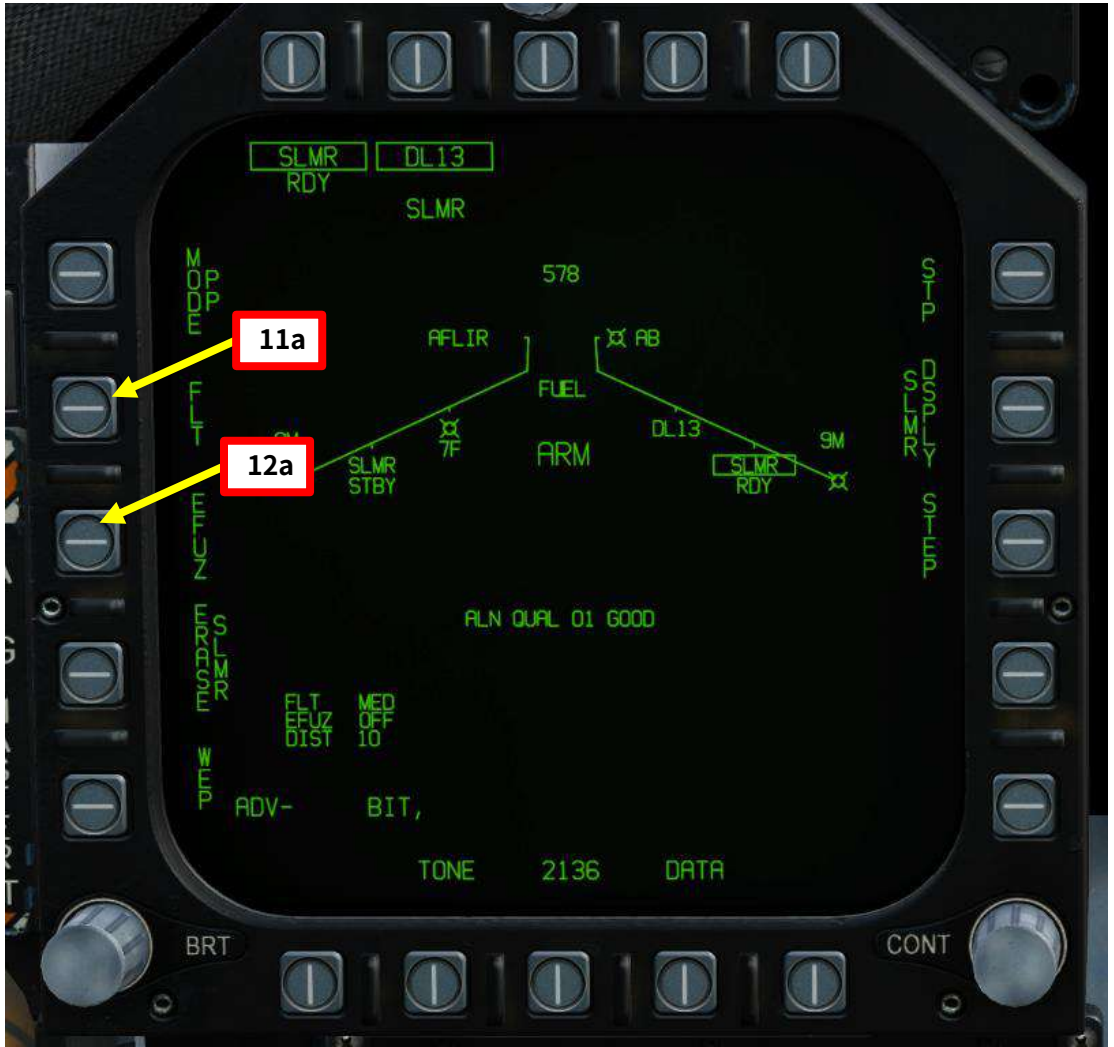
8. WEP の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。これにより、Datalink ポッドと通信する SLAM-ER ミサイルを選択できます。
9. 左側の OSB を使用して、対応する SLAM-ER ステーションを選択します。この場合、下側の SLMR (黄色) OSB をステーション 8 (ボックス化) にスレーブする必要があります。
10. SLAM-ER ステーションとデータリンク ポッドの間の通信が確立されると、ボックスで囲まれた DL13 表示の下に SLMR 表示が表示されます。

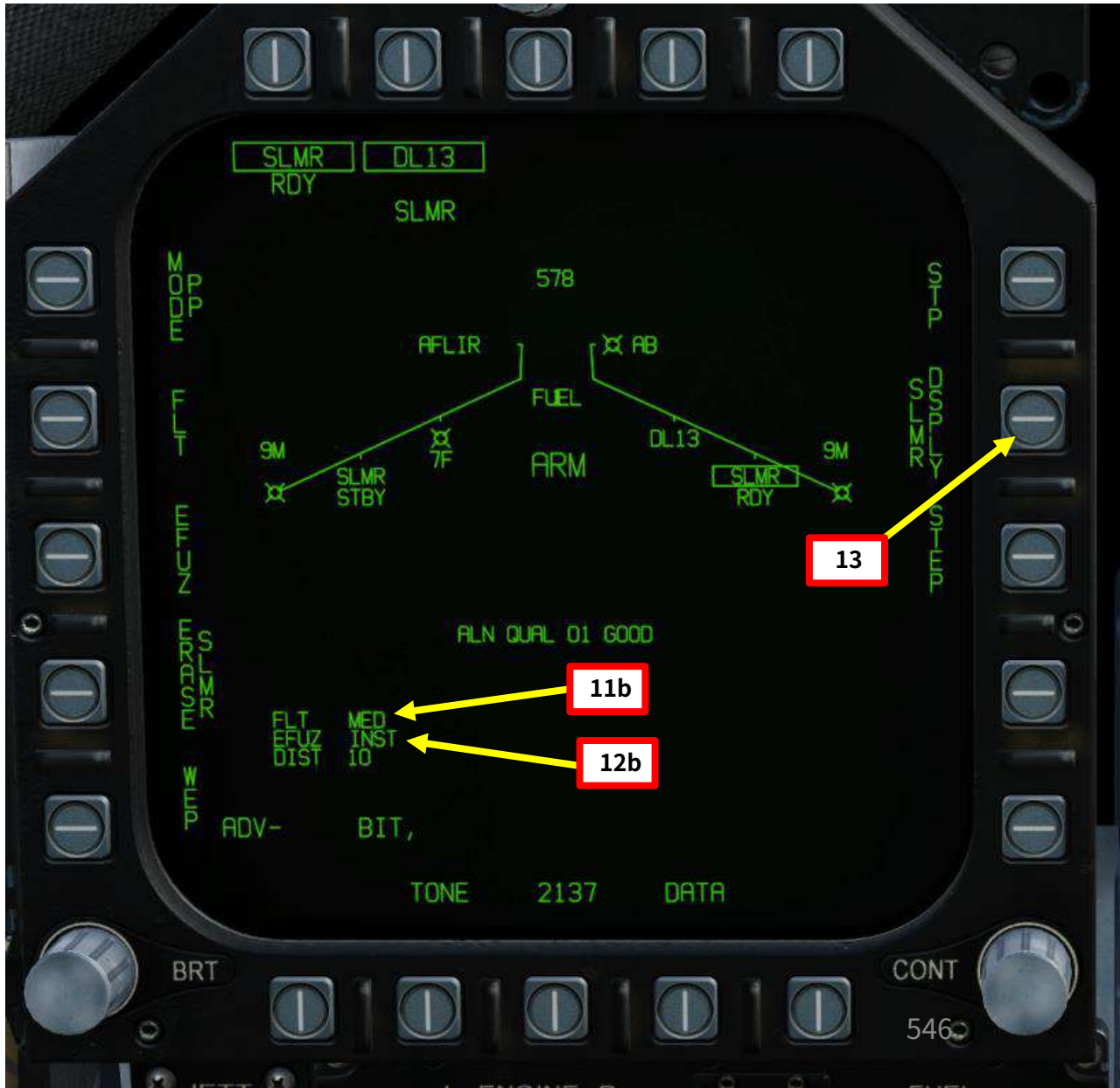


2.12 – AGM-84H スラム-ER

2.12.2 – 武器のセットアップ

11. FLT (Fly-Out Altitude) パラメータの横にある OSB を押して、HIGH (35,000 フィート)、MED (15,000 フィート)、LOW (5,000 フィート) を切り替えます。MED に設定します。
12. EFUZ (Electronic Fuze) の横にある OSB を押して、パラメータを INST (Instantaneous) に切り替えます。
13. SLMR DSPLY の横にある OSB を押して、SLAM-ER DISPLAY ページに入ります。



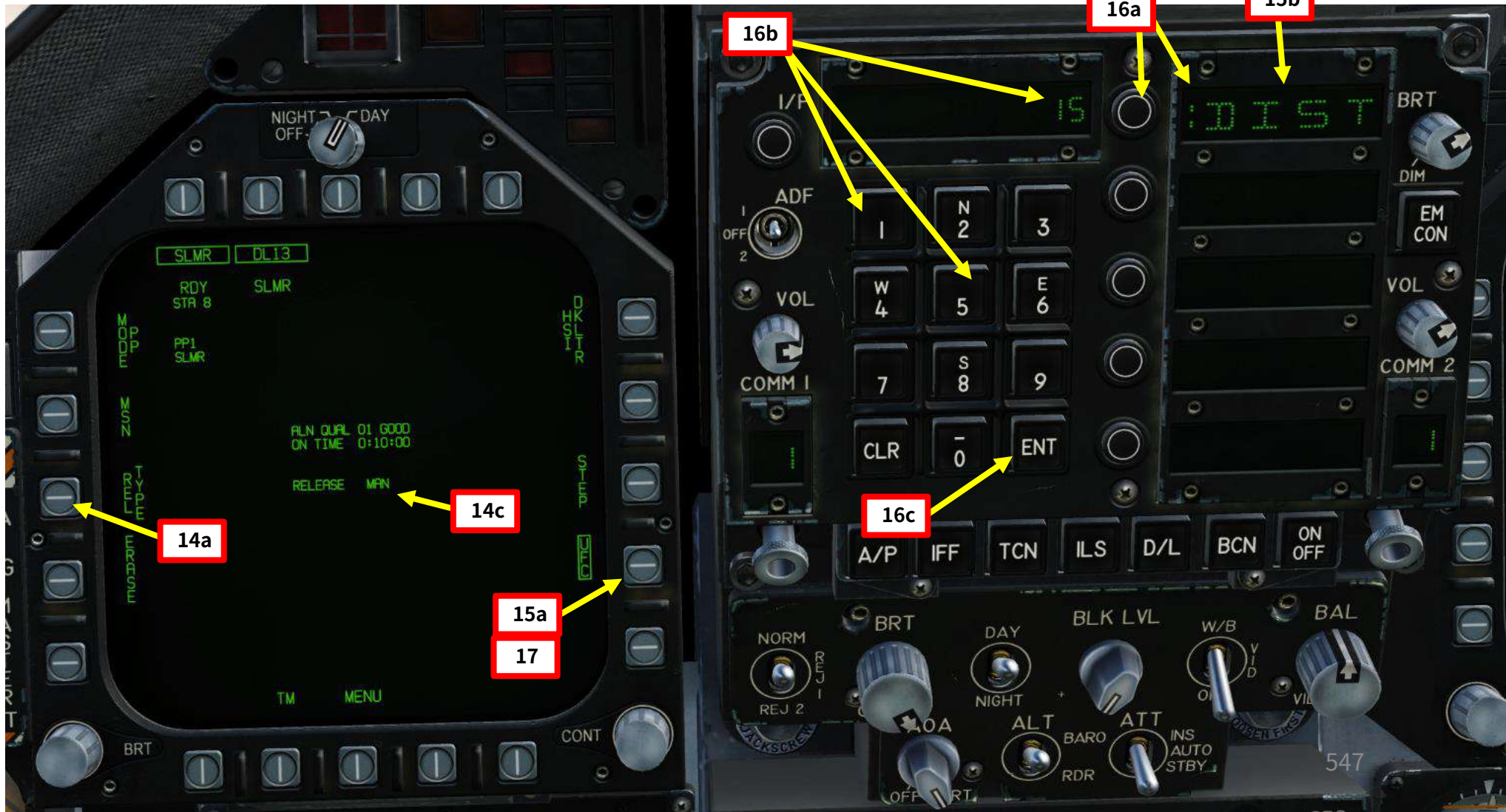


2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.2 – 武器のセットアップ

14. SLAM-ER DISPLAY ページに移動したら、REL TYPE (Release Type) の横にある OSB を押し、次に MAN の横にある OSB を押して手動リリースを選択します。
15. UFC (Up-Front Control) の横にある OSB を押します。UFC がボックス化されると、DIST パラメーター (シーカー ヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離) を UFC パネルから変更できます。
16. DIST の横にある OSB を押して、このフィールドを選択します。「:」は、フィールドが選択されていることを示します。次に、UFC キーパッドで「15」と入力し、「ENT」ボタンを押して DIST パラメータを 15 nm に設定します。
17. UFC の横にある OSB を押して、機能の選択を解除 (ボックス化解除) します。

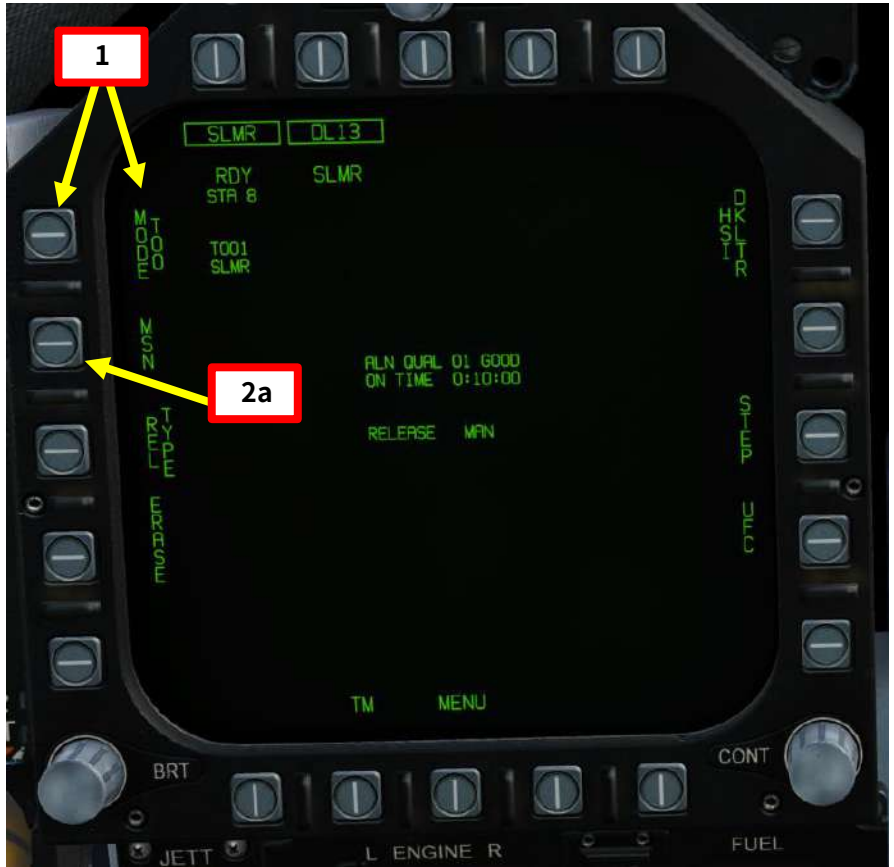
リリースの種類

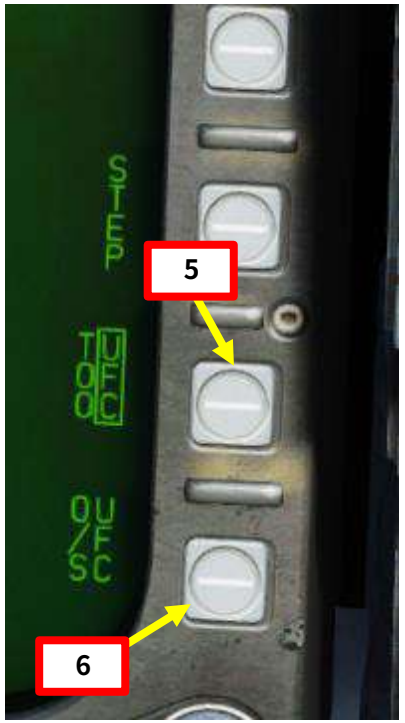
- *マニュアル*
- *オートロフト*
- *フライトディレクター (FD)*



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

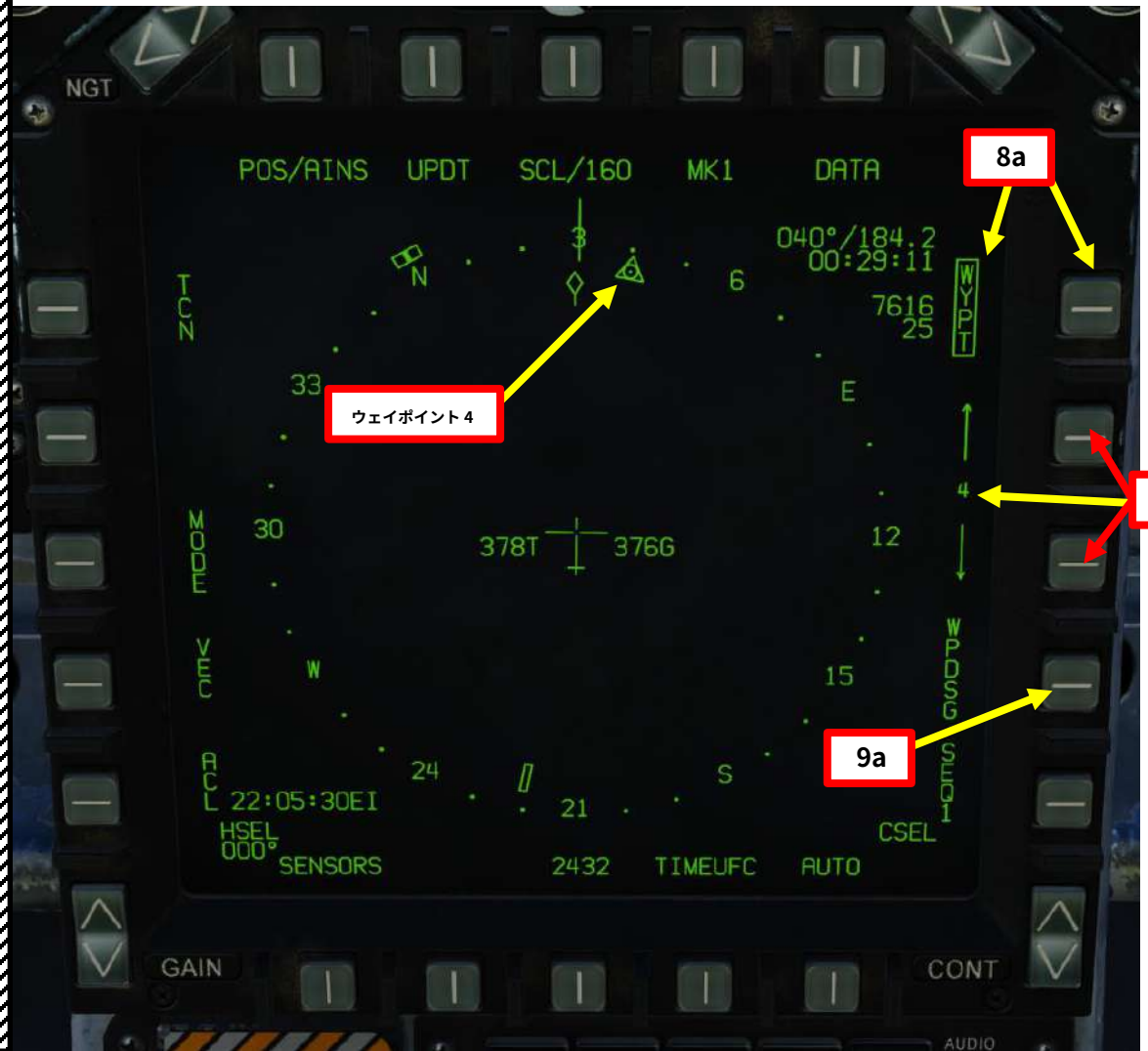
1. MODE の横にある OSB を押して、TOO (機会の目標) と PP (計画済み) の目標指定モードを切り替えます。この場合、TOO を選択します。
2. MSN の横にある OSB を押して、Mission Parameters ページに入ります。
3. ミサイル ステーションごとに最大 2 つの機会のターゲットを定義できます: TOO1 と TOO2。TOO1でターゲットを指定します。TOO1 の横にある OSB を押して選択します。
4. ORP (オフセット リリース ポイント) は、指定されたターゲット ポイント (A/G TGT) です。今のところ、ターゲットがまだ定義されていないため、フィールドは空です。
5. (オプション)ヘディング (HDG)、アタック アングル (ANG)、速度 (VEL) などの TERM (ターミナル アタック) パラメータを設定する場合は、TOO UFC の横にある OSB を押します。UFC経由で参加できます。ただし、終末攻撃段階ではミサイルを遠隔操作するので、これらのパラメータは不要で空白のままにしておきますが、
6. (オプション)ターミナル攻撃段階でミサイルをリモートで制御するため、ORP に O/S (オフセット) パラメータは必要ありません。したがって、O/S UFC 機能を使用する必要はありません。





2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

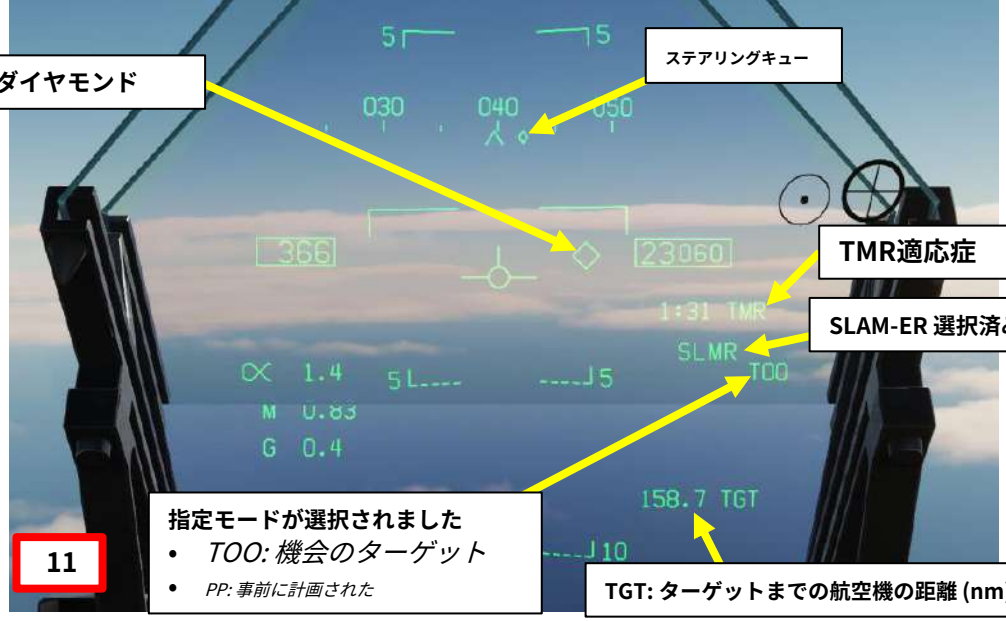
7. この例では、ウェイポイント 4 がターゲットに直接設定されています。ウェイポイントの標高を F10 マップと照合することをお勧めします。
8. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で、OSB を押して WYPT を選択します (選択するとボックス化されます)。その後、矢印の横にある OSB を使用してウェイポイント 4 を選択します。
9. ウェイポイント 4 を選択したら、WPSDG (Waypoint Designate) の横にある OSB を押して、ウェイポイント 4 を TGT1 (ターゲット ポイント 1) として指定します。HSI では、« WYPT » が « TGT » に切り替わります。最小および最大発射範囲の円が HSI に表示されます。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

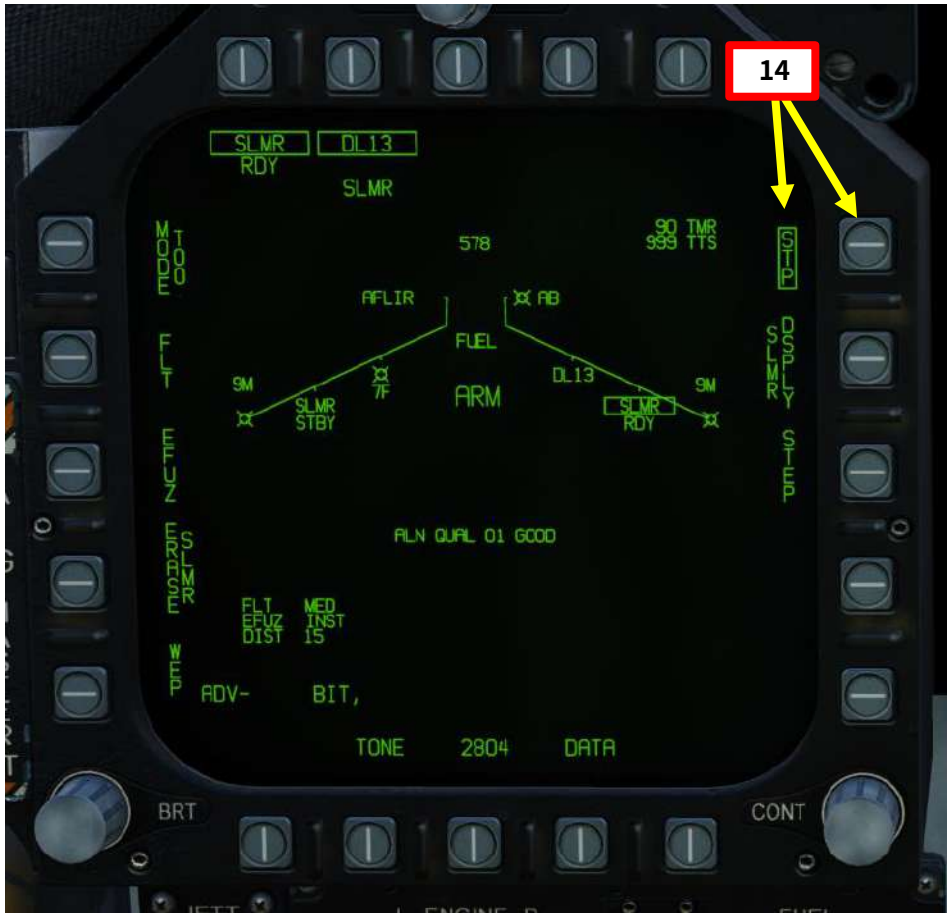
10. 指定されたウェイポイント (TGT1) の座標と標高は、MSN ページの ORP (オフセット リリース ポイント) に直接転送されます。
11. ターゲット指定ダイアモンド、ステアリング キュー、ターゲットまでの距離、SLAM-ER 表示、TMR 表示 (有効な SLAM-ER 発射の範囲内にいるのに必要な時間)、および TOO 表示が HUD に表示されます。

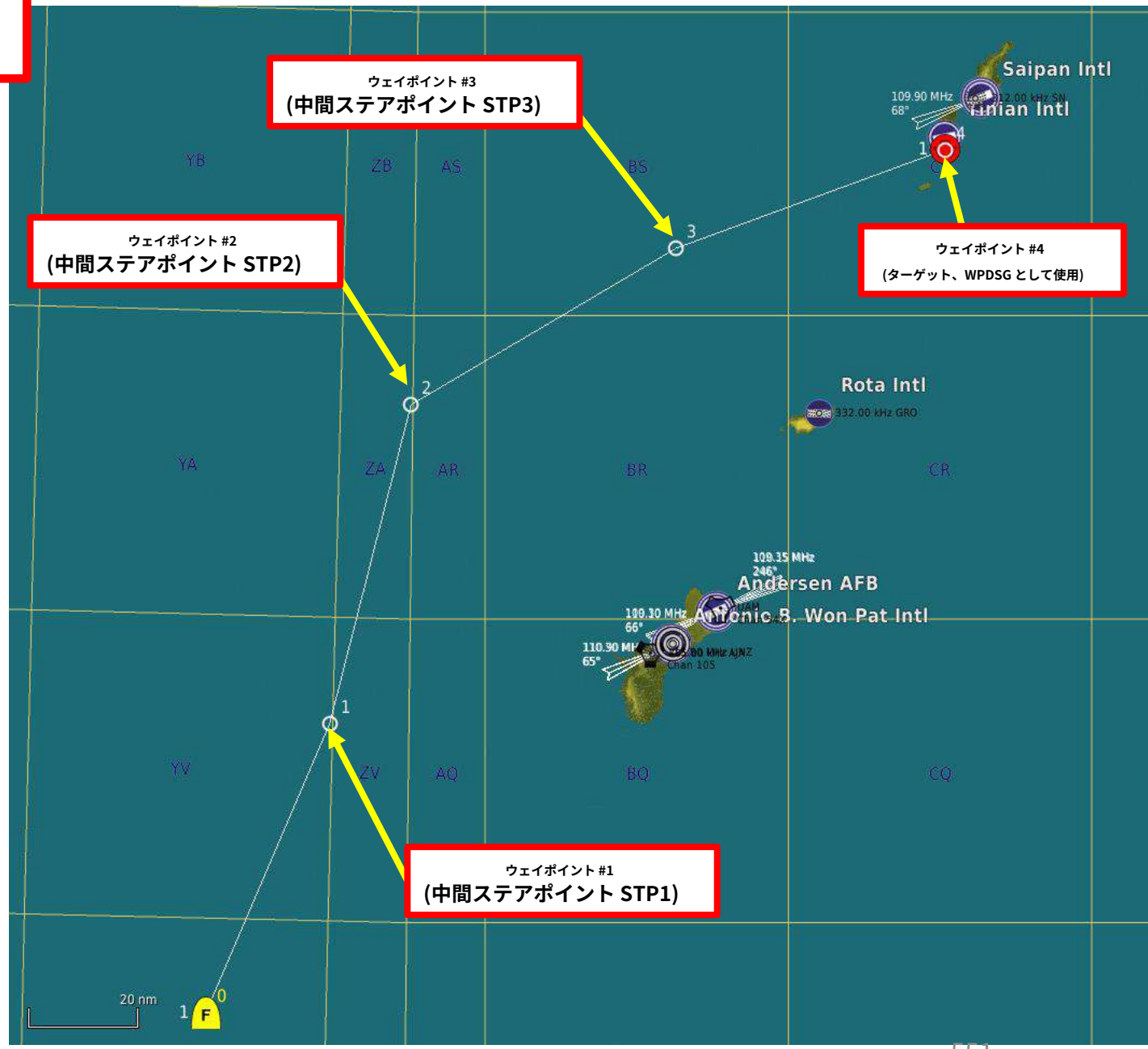
12. RETURN の横にある OSB を押して、SMS (Stores) ページに戻ります。これで、攻撃を開始してミサイルを発射する準備がほぼ整いました。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

13. ミサイルが通過する中間ステアポイントを 5 つまで選択できます。ここでは、Waypoint 1、Waypoint 2、Waypoint 3 を選択します。Waypoint 4 はターゲット上にあります。簡単にするために、すべてのウェイポイント座標は既にデータベースに保存されています。
14. STP (ステアポイント) の横にある OSB を押します。STP がボックス化されると、DIST パラメーター (シーカー ヘッドがアクティブになったときのターゲットからの距離) を UFC パネルから変更できます。



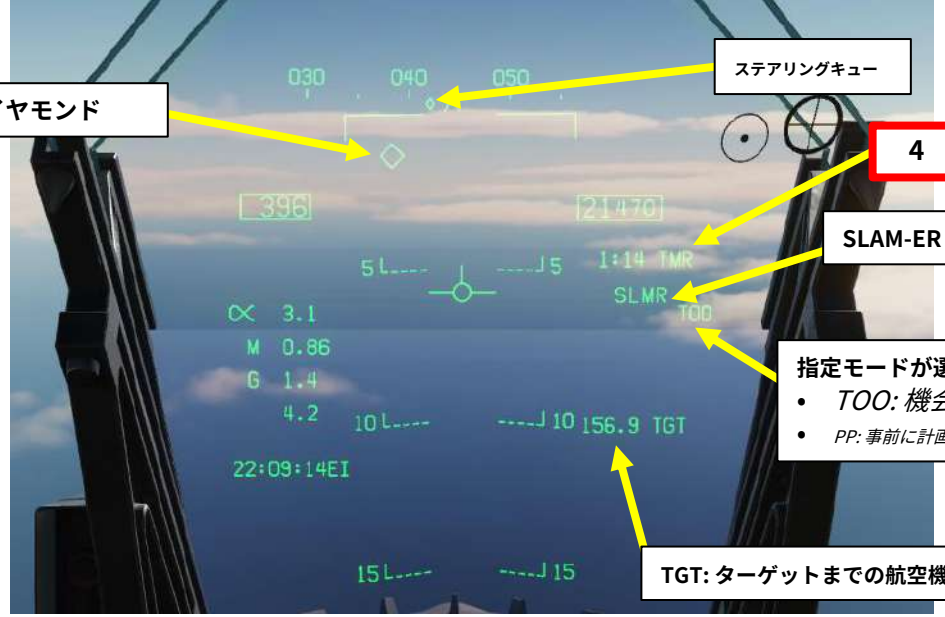


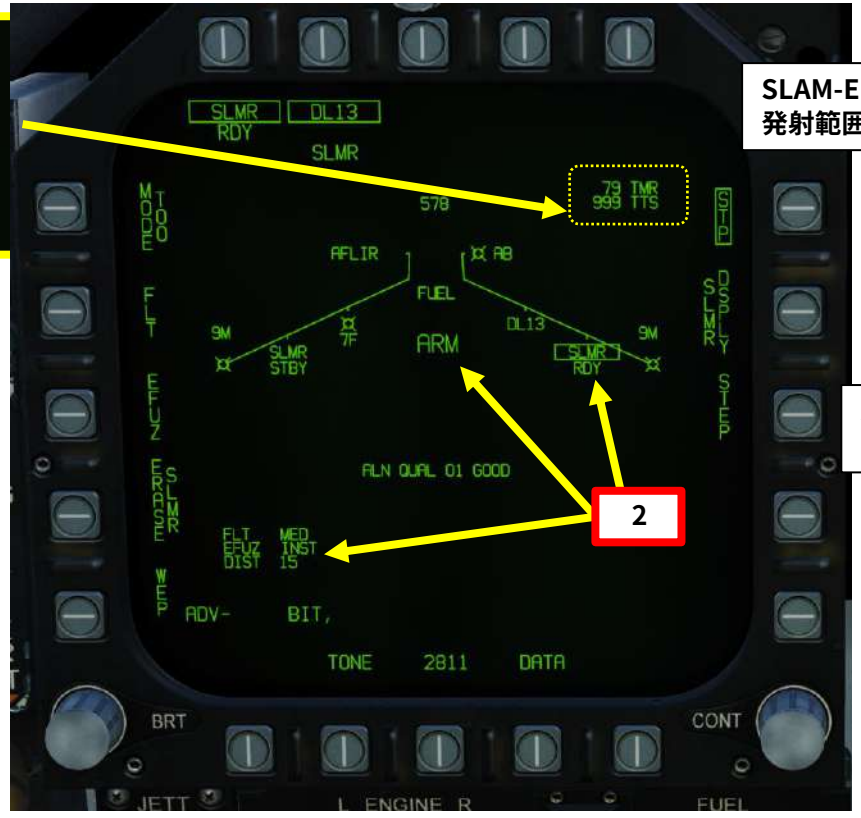
2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.3.1 –ターゲット指定 – TOO / ウェイポイント

15. STP オプションを選択すると (ボックス化)、UFC (Up-Front Control) に STP1 (Intermediate Steerpoint #1) が表示されます。STP1 の横にある OSB を押します。
16. WYPT の横にある OSB を押してウェイポイント メニューに入り、最初のステアポイントの参照として使用するウェイポイント番号 (「1」) を UFC キーパッドに入力し、「ENT」を押します。
17. STP1 が設定されると、STP2 (Intermediate Steerpoint #2) フィールドが表示されます。前の 2 つの手順を繰り返して、Waypoint #2 を STP2 および Waypoint に関連付けます。
    #3 STP3で。STP2 と STP3 が設定されている場合、STP4 フィールドは表示されますが、関連するウェイポイントはありません。これで問題ありません。

2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

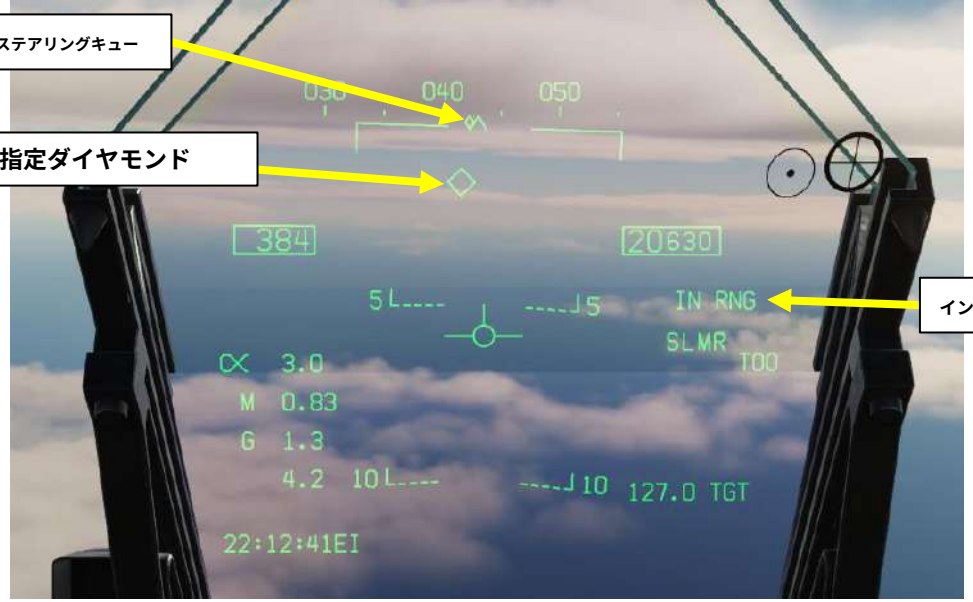
1. SMS (Stores) ページと HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページの両方が表示されていることを確認します。左側の DDI に SMS を、右側の DDI に HSI を設定することをお勧めします。
2. 選択した SLAM-ER ミサイルのステータスが RDY (準備完了) で、マスター アームがオンで、正しいリリース プロファイルが設定されていることを確認します。
3. TTS は、Time-to-Seeker (SLAM-ER シーカー ヘッドがアクティブになり、パイロットが TDC およびデータリンク ポッドを介して制御できるようになるまでの時間) を秒単位で示します。
4. TMR は、有効な SLAM-ER 発射 (最大範囲円) の範囲内にいるために必要な時間を秒単位で示します。
5. 指定された目標 (HUD のひし形または HSI の指定円) に向かって機体を飛行させます。





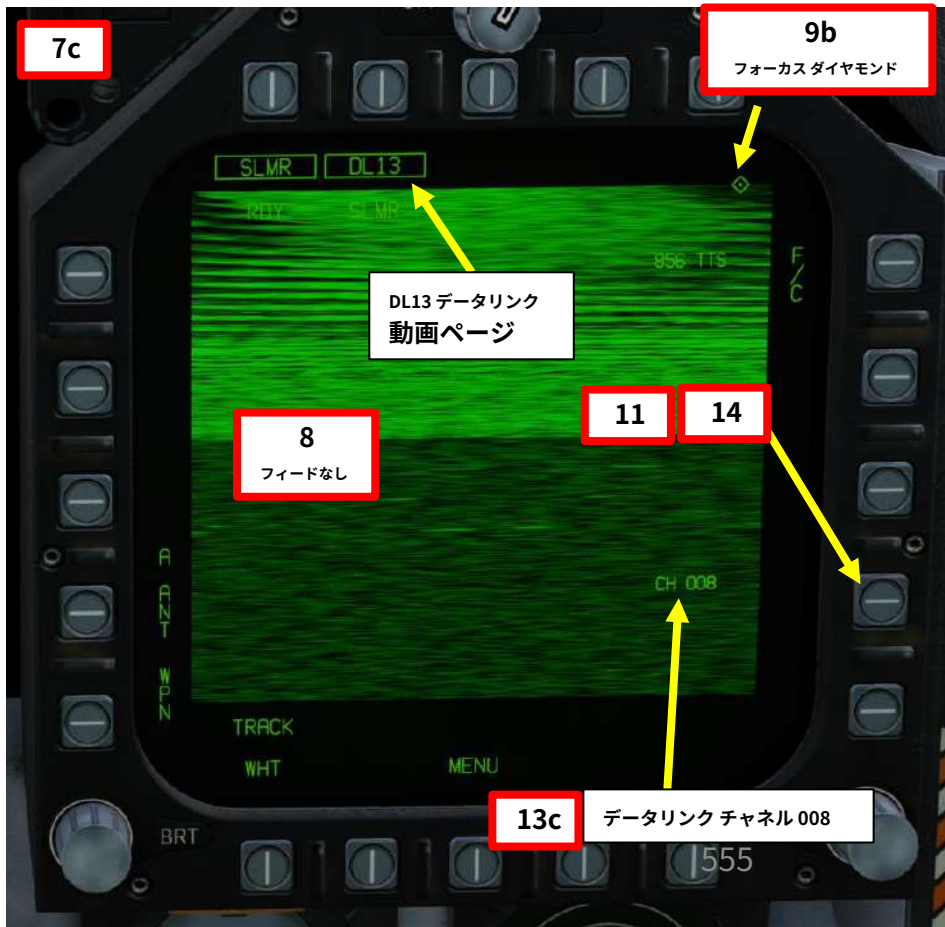
2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

6. ヘッズアップ ディスプレイと SMS (ストア) ページに IN RNG (範囲内) キューが表示されたら、ミサイルを発射できます。ただし、ミサイル発射前にいくつかの検証を行います。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

7. TAC ページから、DL13 DSPY (AWW-13 データリンク表示) を選択します。
8. 画面が Datalink SLAM-ER シーカー ヘッド ビデオに切り替わります。« TTS » (Time-To-Seeker » はまだ 0 に達していないため、フィードはまだ利用できないことに注意してください。これは、以前に設定した DIST パラメータ (ターゲットからシーカー ヘッドがアクティブになるまでの距離) にまだ達していないことを意味します)。
9. センサー コントロール スイッチを SLAM-ER DL13 フィード DDI に設定します (左側の DDI に DL13 フィードが表示されたので、センサー コントロール スイッチは LEFT です)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
10. 現在、ステーション 8 に搭載されている SLAM-ER ミサイルが選択されています。Datalink ポッド チャネルがこの特定のステーションに対応していることを確認する必要があります。Datalink Pod が、ステーション 8 に必要なチャネルであるチャネル 008 に設定されていることを確認する必要があります (例として、ステーション 2 には 002 の Datalink Pod チャネルが必要です)。
11. チャンネル番号の横にある OSB を押します。
12. CHNL の横にある UFC ボタンを押します。« : » はチャンネルが編集可能であることを示します。
13. UFC スクラッチパッドで « 8 » と入力し、ENT ボタンを押して Datalink ポッドをチャンネル 8 (ステーション 8) に設定します。SLAM-ER と Datalink チャネルが一致するはずです。
14. チャンネル番号の横にある OSB をもう一度押して、UFC メニューの選択を解除します。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

15. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして、SLAM-ER ミサイルを発射します。
16. SLAM-ER が発射されると、ミサイルは巡航高度 (FLT パラメータ) まで飛行し、以前にプログラムされた中間ステアポイントに従います。
    - 注: ミサイルの飛行時間は非常に長くなる可能性があるため、オートパイロットを使用して機体を安全な姿勢に設定することをお勧めします。

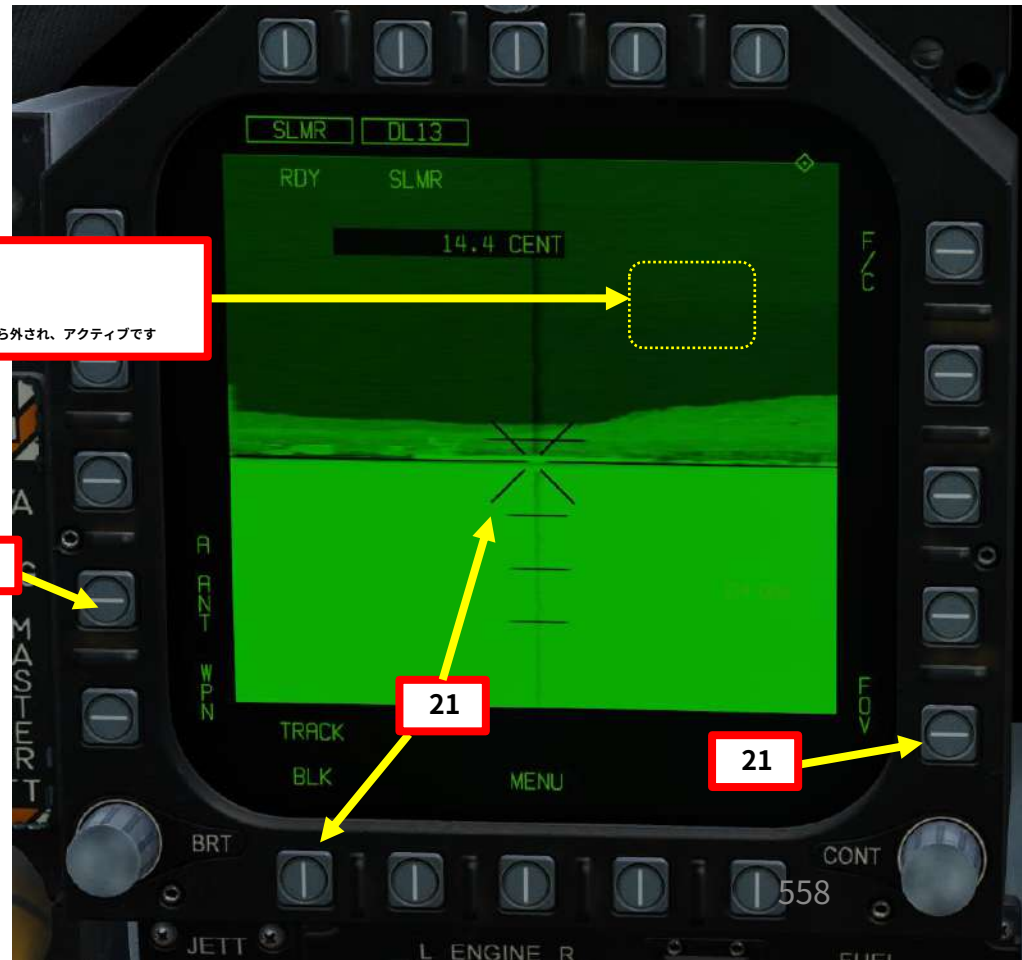
15 武器解放ボタン

2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

17.ミサイルは最終的に急降下に入り、低高度侵入段階に入ります
18. ミサイルが目標に十分近づくと、ミサイルは直接目標の領域に向けて操縦し、終末攻撃段階に入ります。

2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

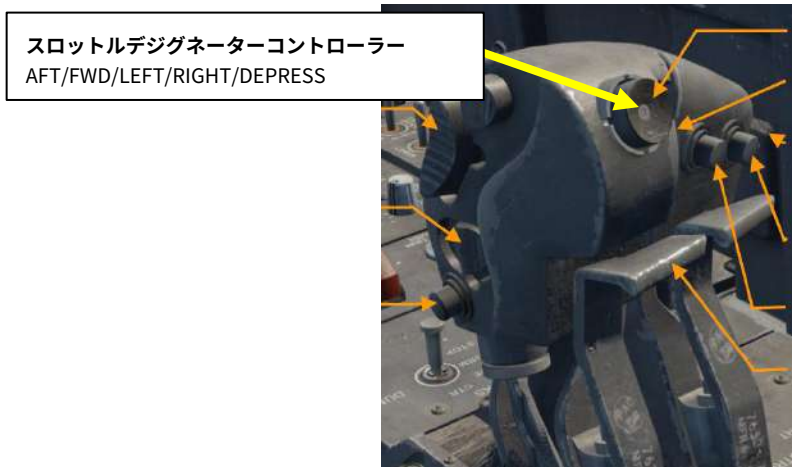
19. ミサイルの TTS (Time-to-Seeker) がゼロに達すると、これはミサイルが 15 nm の DIST 範囲パラメータ (ターゲットからの距離) に到達したことを意味します。データリンク フィードは鮮明な画像を表示し、シーカー ヘッドは「Uncaged」になります。
20. この段階では、ミサイルが終末攻撃段階 (以前に指定された目標への潜水を開始する) に入るまで、ミサイルを不必要に操縦したくないかもしれません。
21. FOV の横にある OSB を使用して、必要に応じて視野 (FOV) を切り替えます。
22. BLK/WHT の横にある OSB を使用して、BLK (黒) または WHT (白) シンボルを選択し、最適な可視性を提供します。
23. 原則として、ミサイルと同じ方向に飛行しないことをお勧めします。ミサイルから離れて飛行している場合 (例: ミサイルの軌道と反対方向に飛行するために 180 度旋回した場合)、A ANT (Aft Antenna) オプションをオンにします (ボックス = オン)。これにより、データリンク アンテナが後方 (ミサイルに面する) になり、ミサイルと航空機間の通信が維持され、遠隔操作が可能になります。この例ではターゲットから離れて飛行していないため、A ANT オプションをオフのままにします。



2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

24. SLAM-ER が終末攻撃 (ターゲットへのダイブ) を開始したら、ミサイルをリモートで制御して軌道を調整し、ターゲットを攻撃する必要があります。
25. SLAM-ER の軌道を変更するには、TDC ボタンを押したままにします。**その間** TDC AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールで TDC を回転させます。
26. TDC (Throttle Designator Controller) を使用して、ターゲットの X 記号を回転させます。X が回転している間、ビデオ フィードがフリーズします。

27. X 記号がターゲット上を通過したら、TDC Depress ボタンを離します。これにより、ミサイルがこの新しい指定されたポイントに向かって操縦し、ビデオ フィードのフリーズを解除するように命令されます。
28. ミサイルは、レチクルの中心に衝突するまで飛行を続けます。必要に応じて、さらに調整を加えてください。
29. ミサイルがターゲットに命中すると、TV フィードが失われます。

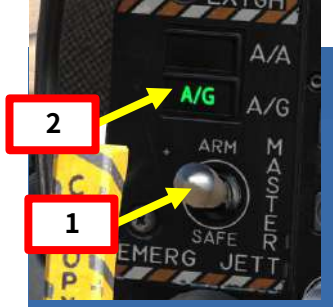


2.12 – AGM-84H スラム-ER
2.12.4 – 武器の発射と制御

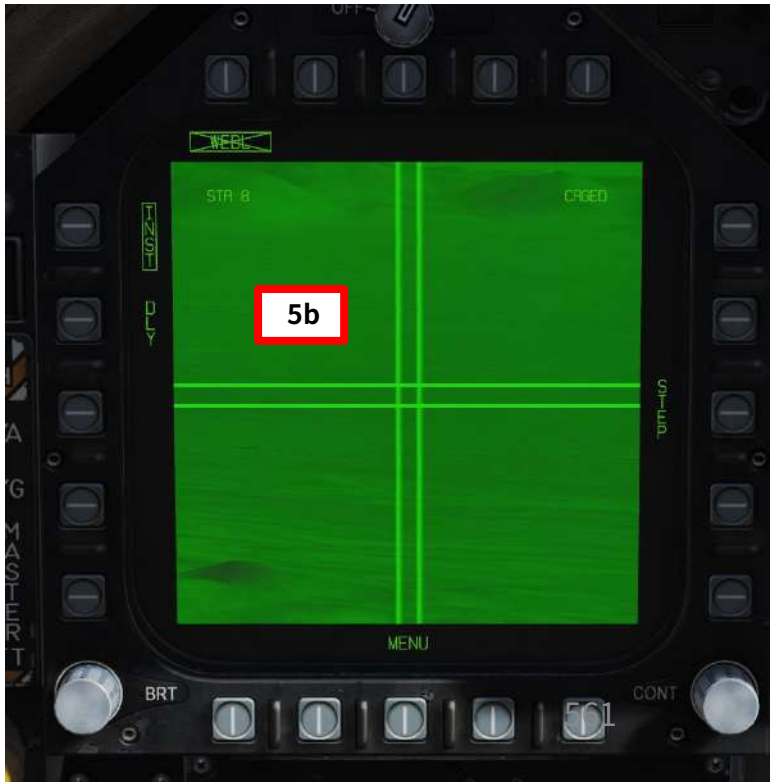
2.13.1 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッドなし)

注: この手順では、データリンク ポッドなしで Walleye を使用する方法を示します。ミサイルは、AGM-65 赤外線マーベリックのように、「ファイア アンド フォーゲット」方式で動作します。

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. WEDL の横にある OSB をクリックして選択します。×印の WEDL 表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. WEDL の横にある OSB をもう一度クリックして Walleye TV フィードを表示します。DDI はグリーンスケールの画面を表示し、AMPCD はグレースケールの画面を表示します。

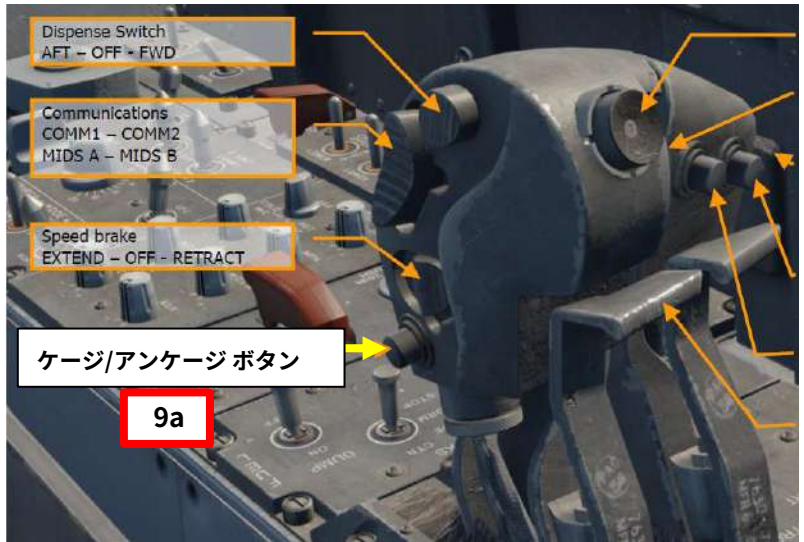


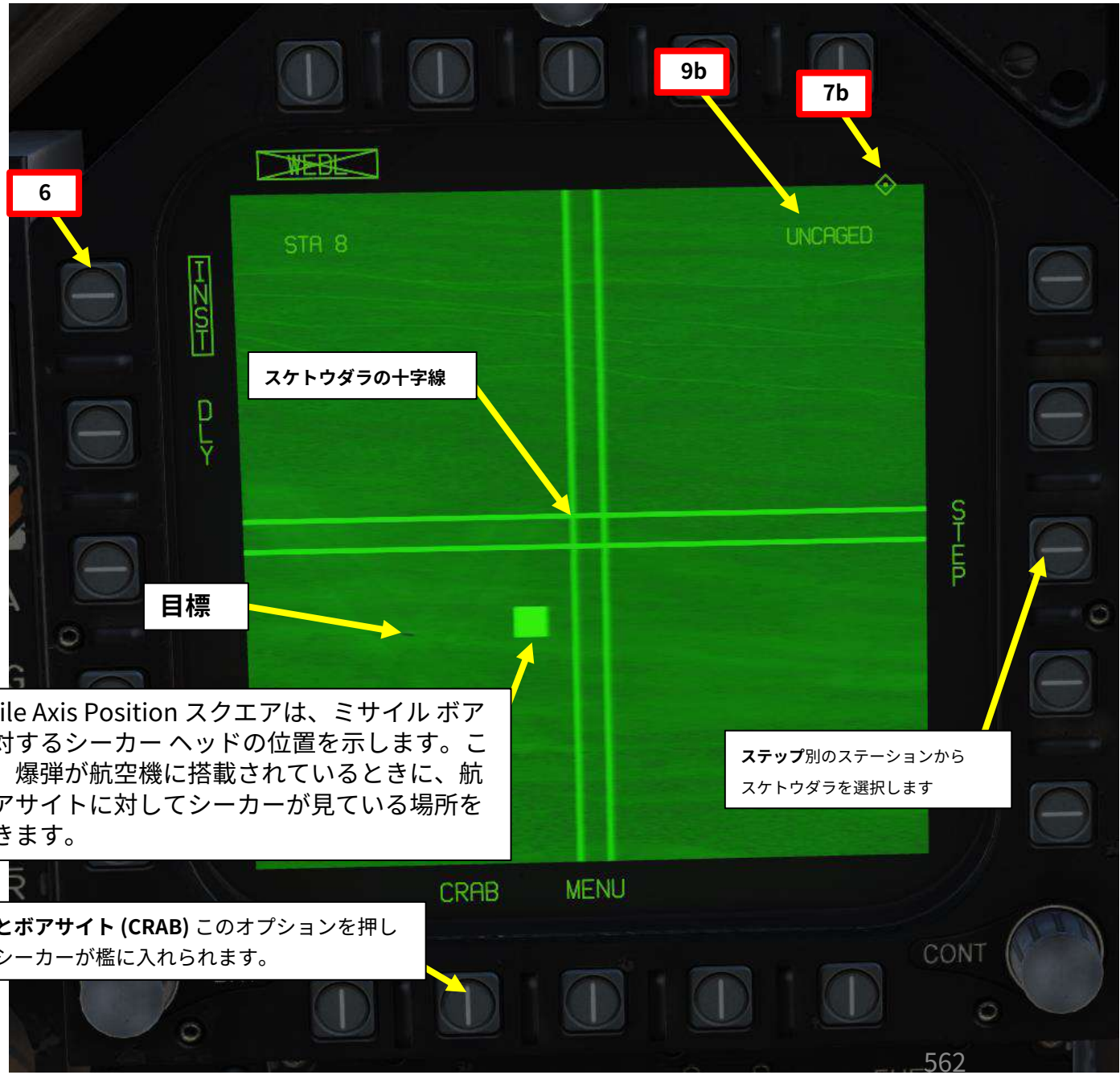
ノート：Walleyes は Station 2 と 8 (BOMBS カテゴリ) にのみマウントできます。



2.13.1 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッドなし)

6. Fuzing を INST (Instantaneous) または DLY (Delayed Fuze) に設定します。
7. Sensor Control Switch を Walleye Feed DDI に設定します (左側の DDI に WEDL フィードが表示されたため、Sensor Control Switch LEFT)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
8. デフォルトでは、スケトウダラはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられている場合、シーカーは常にボアサイトで前方を指します。
9. Cage/Uncage ボタンを押して Walleye をアンケージします。ケージを外すと、爆弾はシーカー センター内の対照的なターゲットにロックしようとします。





地図-Missile Axis Position スクエアは、ミサイル ボアサイトに対するシーカー ヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、航空機のボアサイトに対してシーカーが見ている場所を視覚化できます。

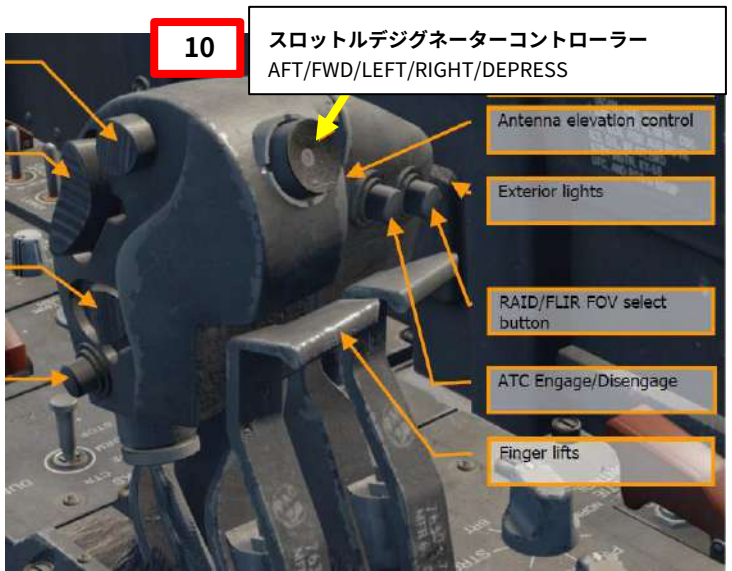
ケージ保持とボアサイト (CRAB) このオプションを押し続けると、シーカーが檻に入れられます。

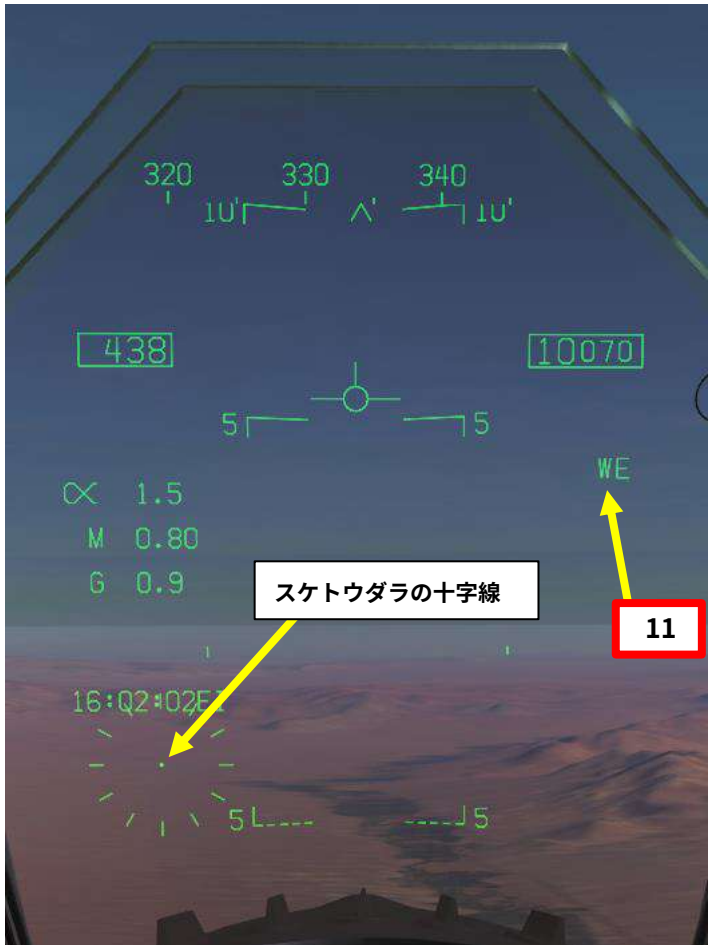
2.13.1 – AGM-62 ウォールアイ II
(データリンクポッドなし)

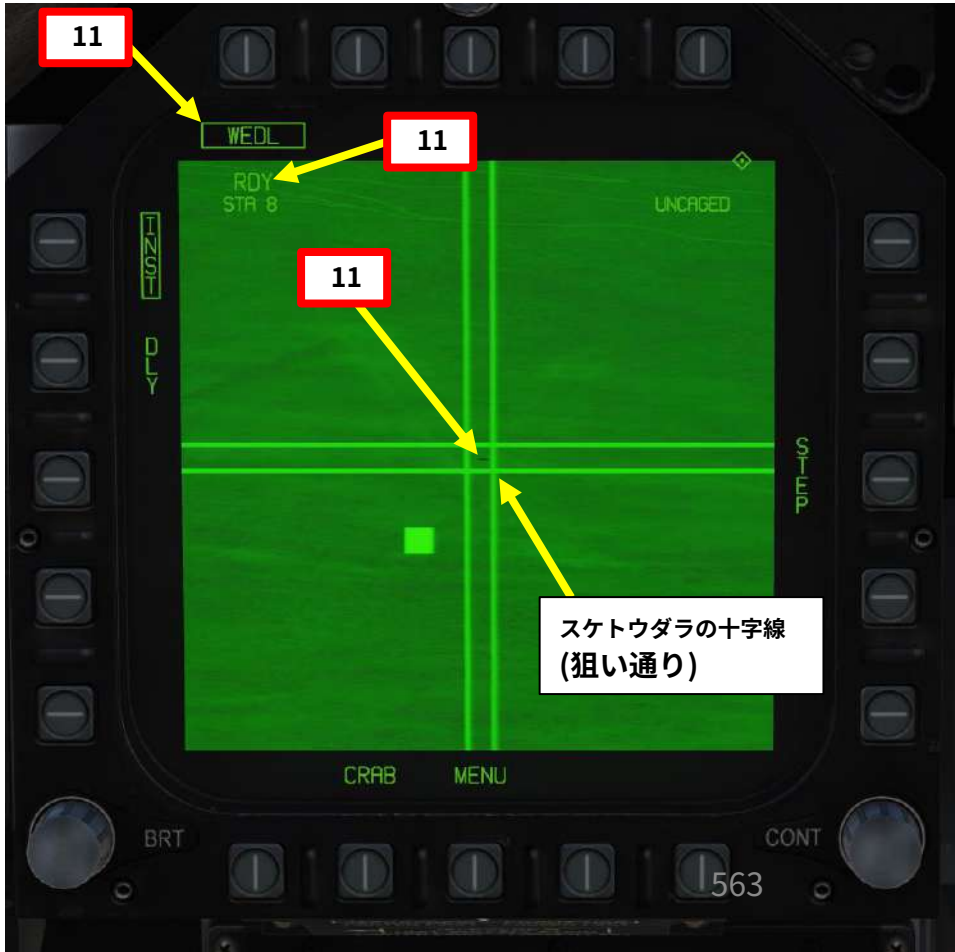
10. TDC Depress ボタンを押したままにします**その間** スケトウダラをターゲットに殺します。TDC Depress ボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。Walleye は 20 nm の範囲から使用できますが、10 マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性が最も高くなります。

11. Walleye がロックを取得すると、次のようになります。
    - WE の取り消し線が HUD から消えます
    - WEDL の取り消し線が Walleye フィードから消えます。
    - 選択した放送局の横に RDY が表示されます。

12. ウェポン リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして Walleye を起動します。

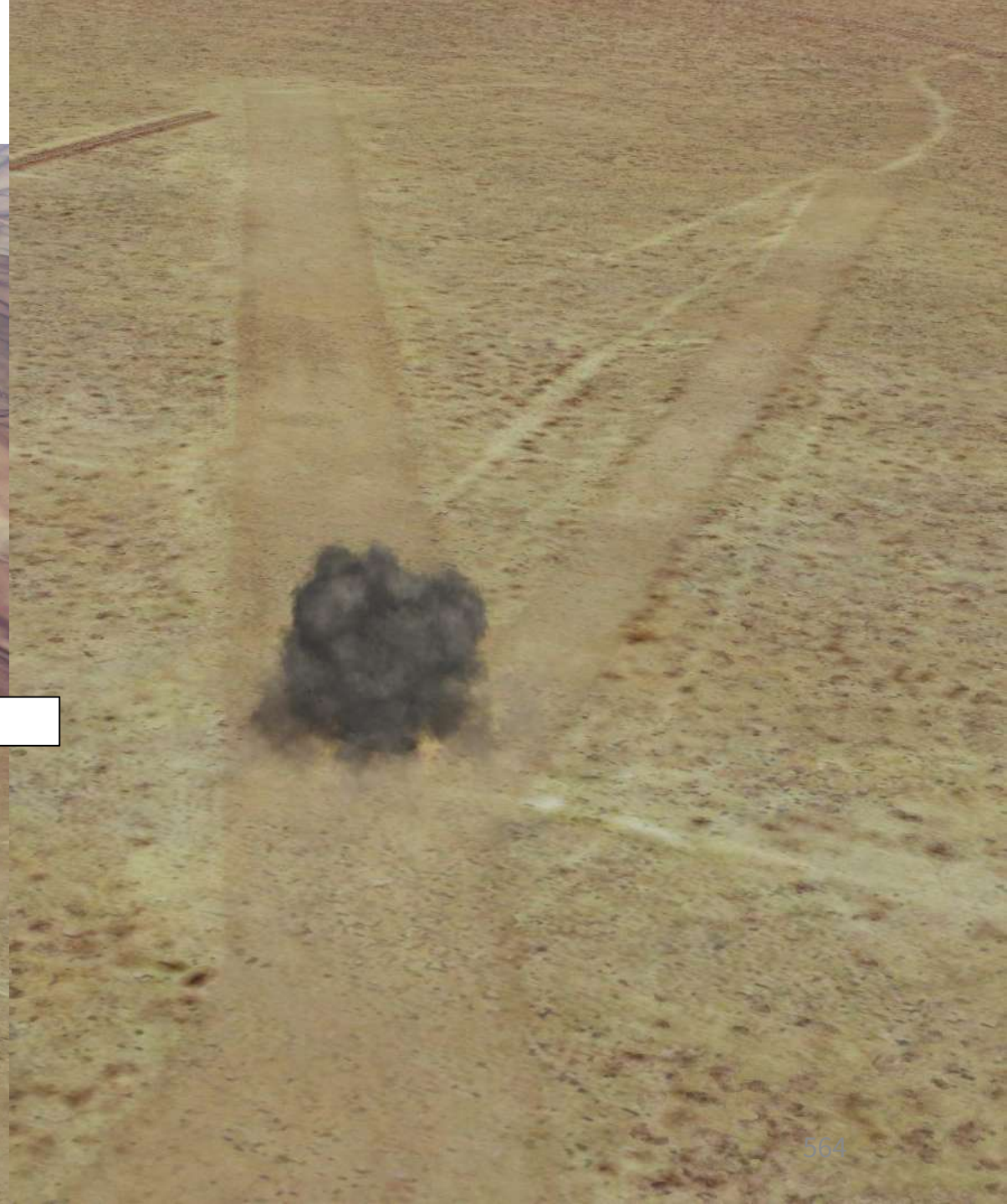






2.13.1 – AGM-62 ウォールアイ II
(データリンクポッドなし)

このプロペラはジェネレーターとして機能し、Walleye コントロール サーフェスとデータリンクに電力を供給します。



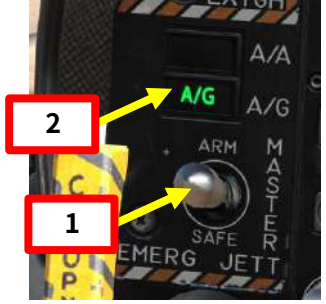
2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

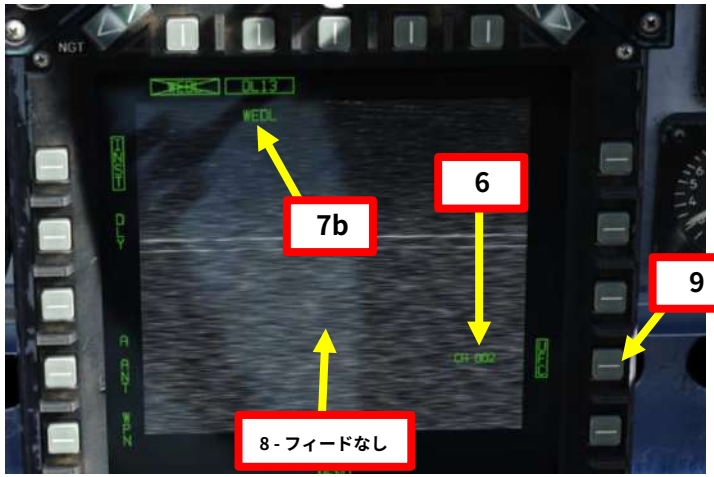
この手順では、AWW-13 Datalink ポッドで Walleye を使用する方法を示します。発射後は、パイロットが Walleye を手動で遠隔操作できます。

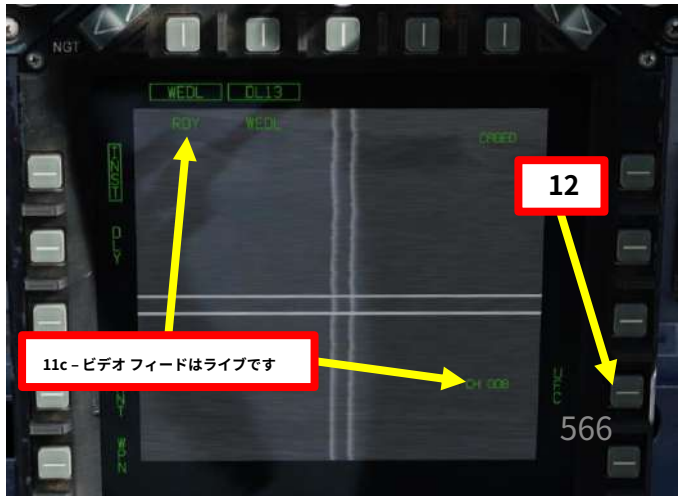
ノート：Walleyes は Station 2 と 8 (BOMBS カテゴリ) にのみマウントできます。

2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. WEDL の横にある OSB をクリックして選択します。×印の WEDL 表示は、武器の使用が禁止されていることを意味します。
5. DL13 の横にある OSB をクリックして Datalink Pod をオンにし、Walleye TV フィードを表示します。DDI はグリーンスケールの画面を表示し、AMPCD はグレースケールの画面を表示します。
6. WPN (武器) の横にある OSB をクリックします。これにより、データ リンク ポッドがデータリンク対応の武器とペアリングされることが通知されます。利用可能なデータリンク武器は、プッシュボタン 1 ～ 4 のオプションとしてリストされます。ウォールアイ (WEDL) はプッシュボタン 5 に表示されます。
7. WEDL の横にある OSB をクリックして Walleye とデータ リンク ポッドをペアリングします。成功すると、WEDL が DL13 の下に表示されます。
8. ステーション 8 が現在選択されていますが、Datalink ポッドはチャネル 002 (ステーション 2) に設定されています。この不一致は、シーカー フィードの不足によって見られます。放送局とチャンネルを一致させる必要があります。
9. UFC (Up-Front Control) の横にある OSB を押します。
10. CHNL の横にある UFC ボタンを押します。« : » はチャンネルが編集可能であることを示します。
11. UFC スクラッチパッドで « 8 » と入力し、ENT ボタンを押して Datalink ポッドをチャンネル 8 (ステーション 8) に設定します。Walleye と Datalink チャネルが一致するはずです。
12. UFC の横にある OSB をもう一度押して、UFC メニューの選択を解除します。

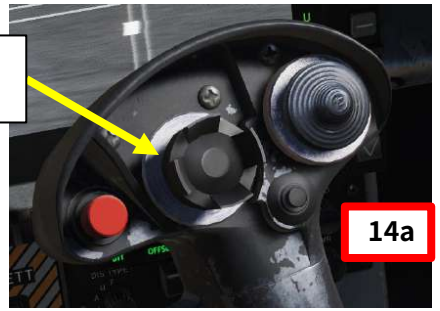


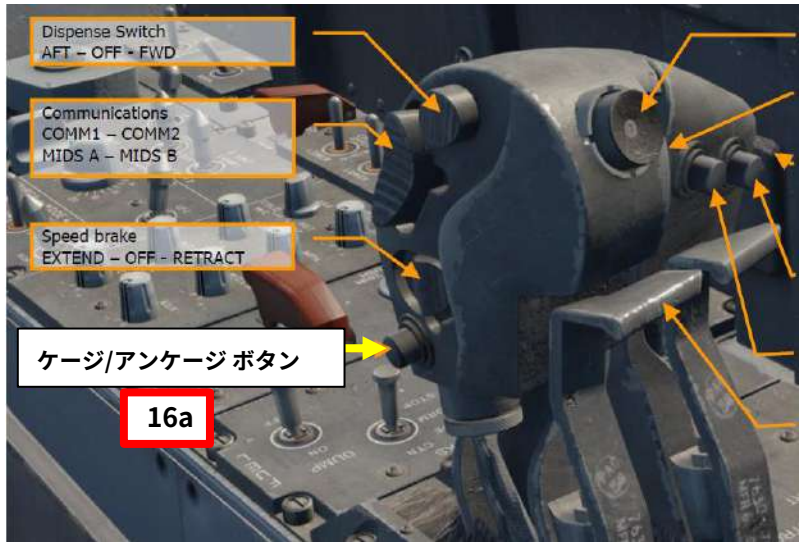


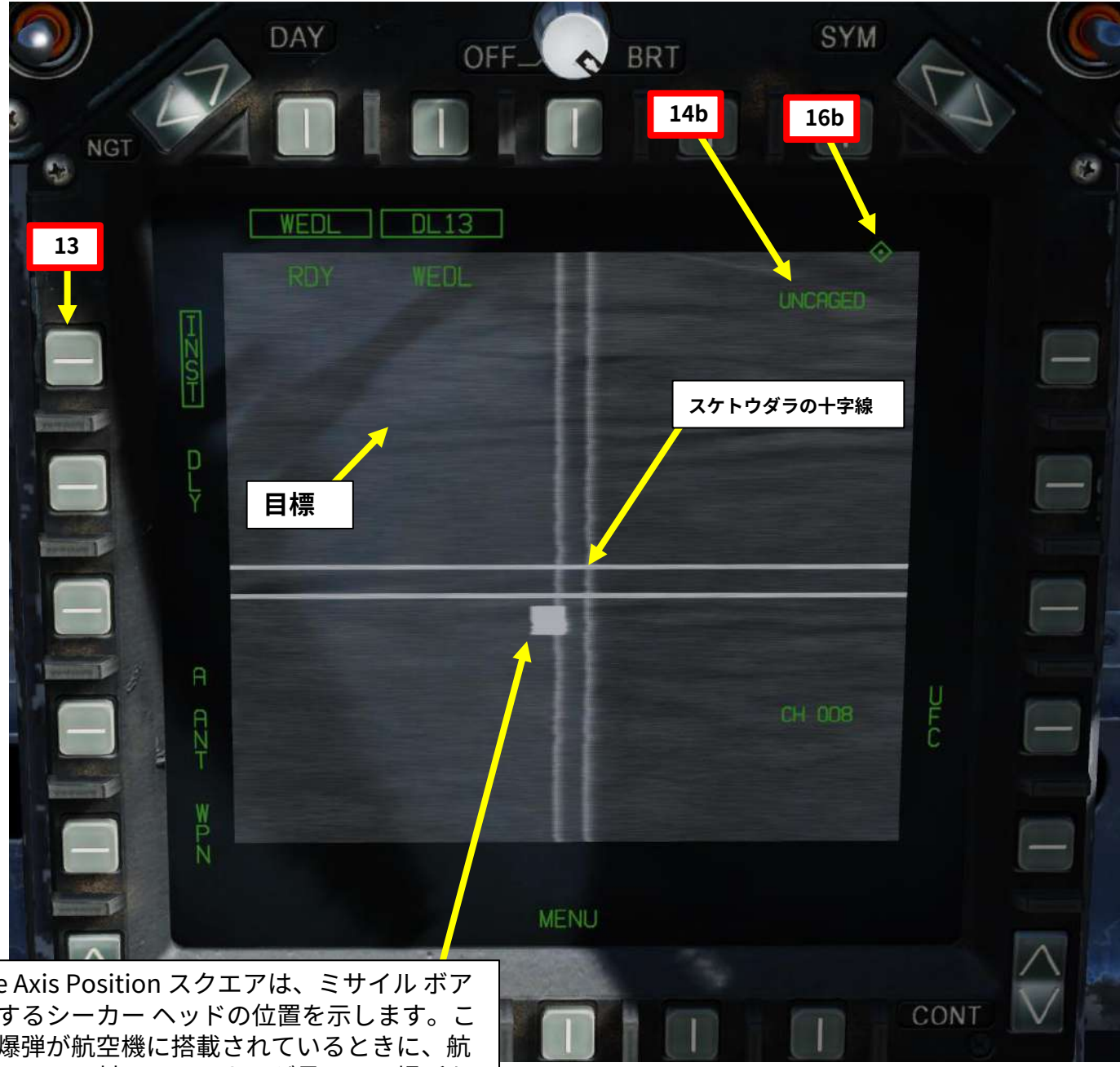


2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

13. Fuzing を INST (Instantaneous) または DLY (Delayed Fuze) に設定します。
14. Sensor Control Switch を Walleye Feed DDI に設定します (下の AMPCD に WEDL フィードを表示したため、Sensor Control Switch AFT)。中央の AMPCD が選択されていることを示すひし形が表示されます。
15. デフォルトでは、スケトウダラはケージに入れられています。シーカーがケージに入れられている場合、シーカーは常にボアサイトで前方を指します。
16. Cage/Uncage ボタンを押して Walleye をアンケージします。ケージを外すと、爆弾はシーカー センター内の対照的なターゲットにロックしようとします。



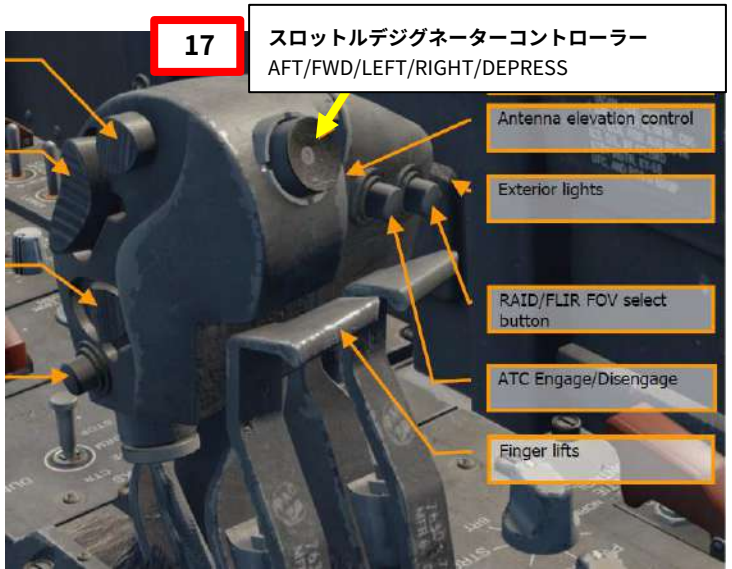


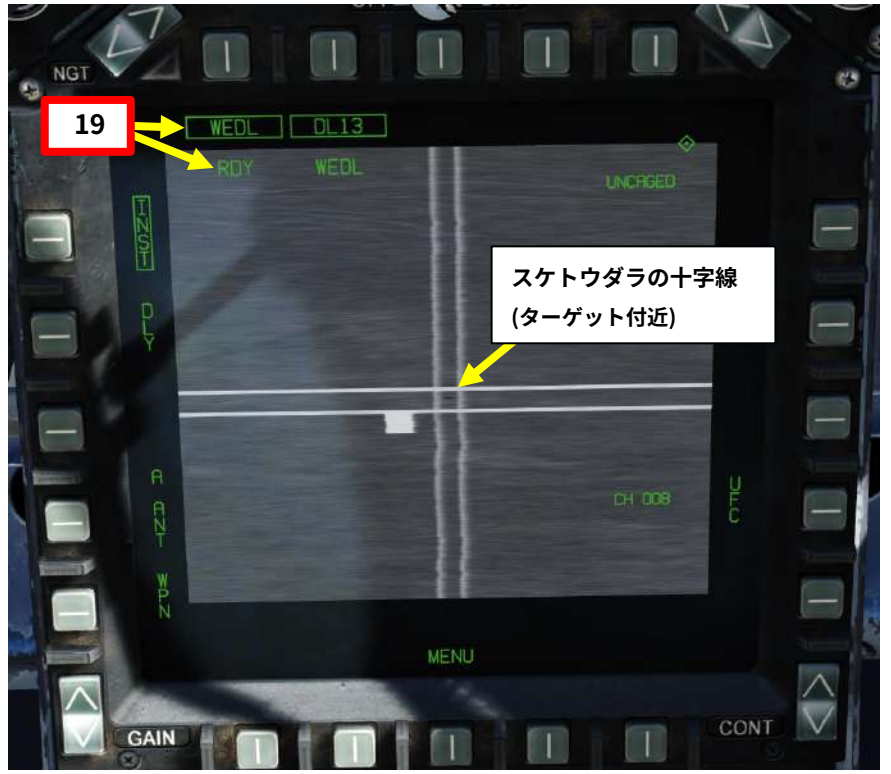


地図-Missile Axis Position スクエアは、ミサイル ボアサイトに対するシーカー ヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、航空機のボアサイトに対してシーカーが見ている場所を視覚化できます。

2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

17. TDC Depress ボタンを押したままにします。**その間** スケトウダラをターゲットに殺します。TDC Depress ボタンを離すと、爆弾はターゲットをロックしようとします。Walleye は 20 nm の範囲から使用できますが、10 マイル未満の距離から良好なロックを取得する可能性が最も高くなります。十分な対気速度と少なくとも 20000 フィートの高度を維持することをお勧めします。遠隔操作の場合、スケトウダラは目標に到達する前に簡単に高度を使い果たしてしまう可能性があります。
18. 注: Datalink ポッドを使用する場合、Walleye を起動するためにロックを設定する必要はありませんが、作業を楽にし、修正を最小限に抑えるために、起動する前にロックを設定することをお勧めします。
19. Walleye がロックを取得したら、次のことを確認します。
    - HUD から WE × アウトの表示が消えました
    - Walleye フィードから WEDL の取り消し線が消えました。
    - 選択した放送局の横に RDY が表示されます。
20. ウェポン リリース ボタン (« RALT+SPACE ») を長押しして Walleye を起動します。

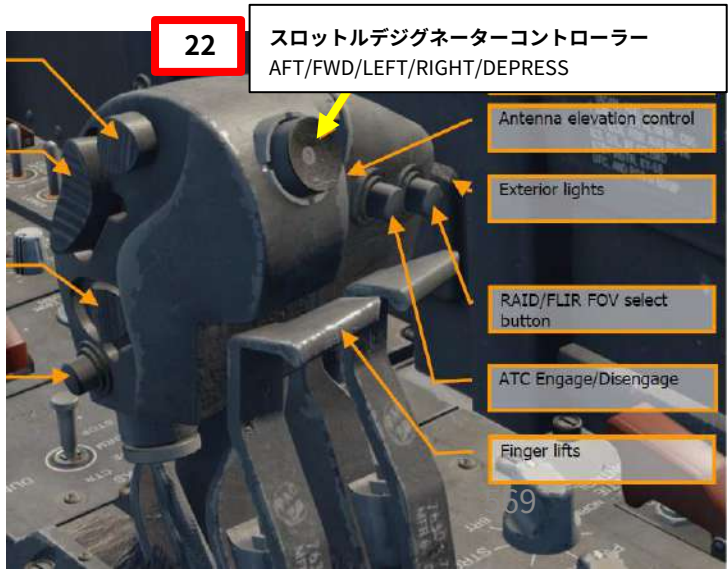




2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

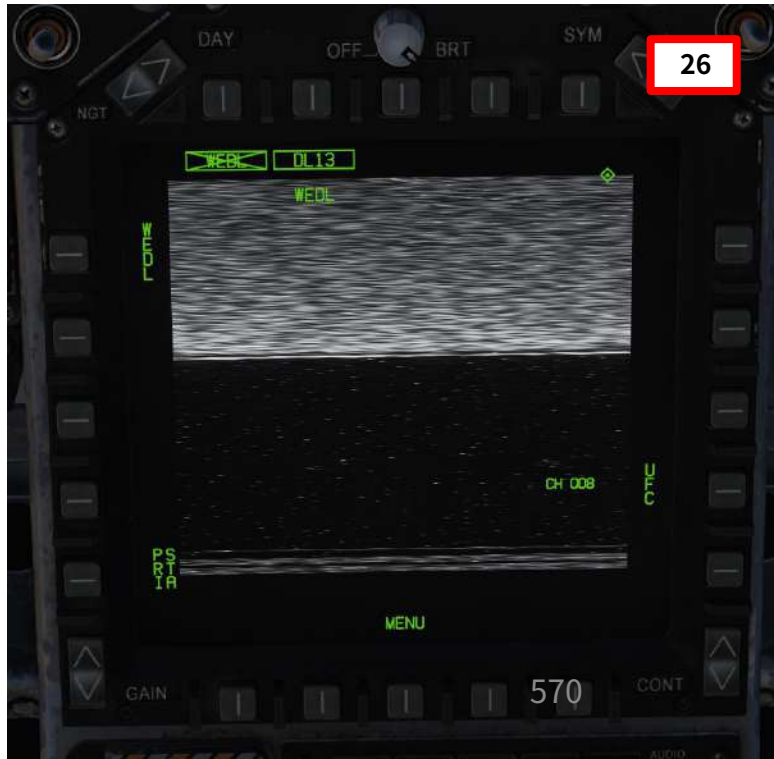
21.ウォールアイが発射されると、データリンクポッドを使用してミサイルをリモートで制御できます。DL13 の下の « WEDL » 表示は Walleye が起動され、フィードが Walleye TV から直接送信されていることを示します。
22.スケトウダラの軌道を変更するには、TDC ボタンを押したままにします。**その間** TDC AFT/FWD/LEFT/RIGHT コントロールで TDC を回転させます。
23. ミサイルの十字線と MAP を目標に合わせてください。

地図-Missile Axis Position スクエアは、ミサイル ボアサイトに対するシーカー ヘッドの位置を示します。これにより、爆弾が航空機に搭載されているときに、航空機のボアサイトに対してシーカーが見ている場所を視覚化できます。



2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

24. MAP とスケトウダラの十字線を重ねると、MAP の四角が消えます。これは、ミサイルがシーカーが見ている方向に向かっていることを意味します。
25. 爆弾は重く、引きずりやすく、エネルギーが急速に失われるため、爆弾を過度に制御しないでください。爆弾が目標に命中する前に、高度が不足する可能性があります。
26. 爆弾がターゲットに命中すると、TV フィードが失われます。

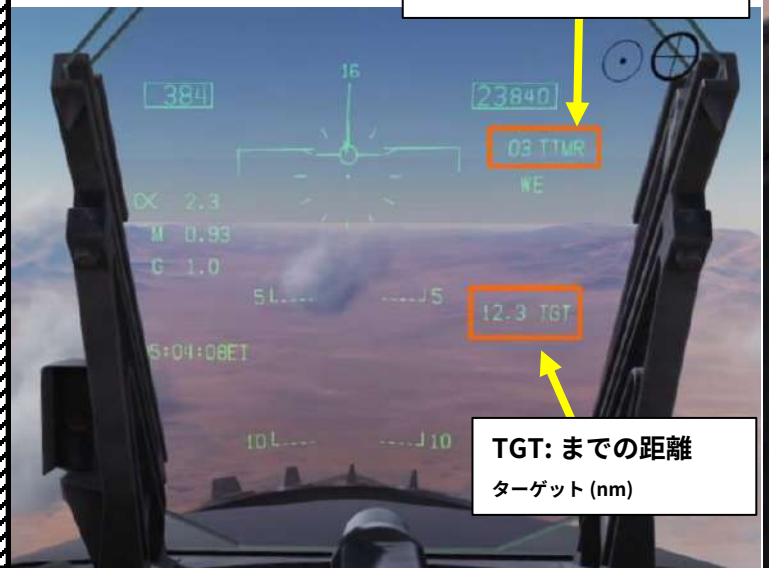


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.13.2 – AGM-62 ウォールアイ II (データリンクポッド付き)

Redkite は Walleyes に関する彼のビデオで貴重なヒントを提供しています。 https://youtu.be/NsySaTNvprE

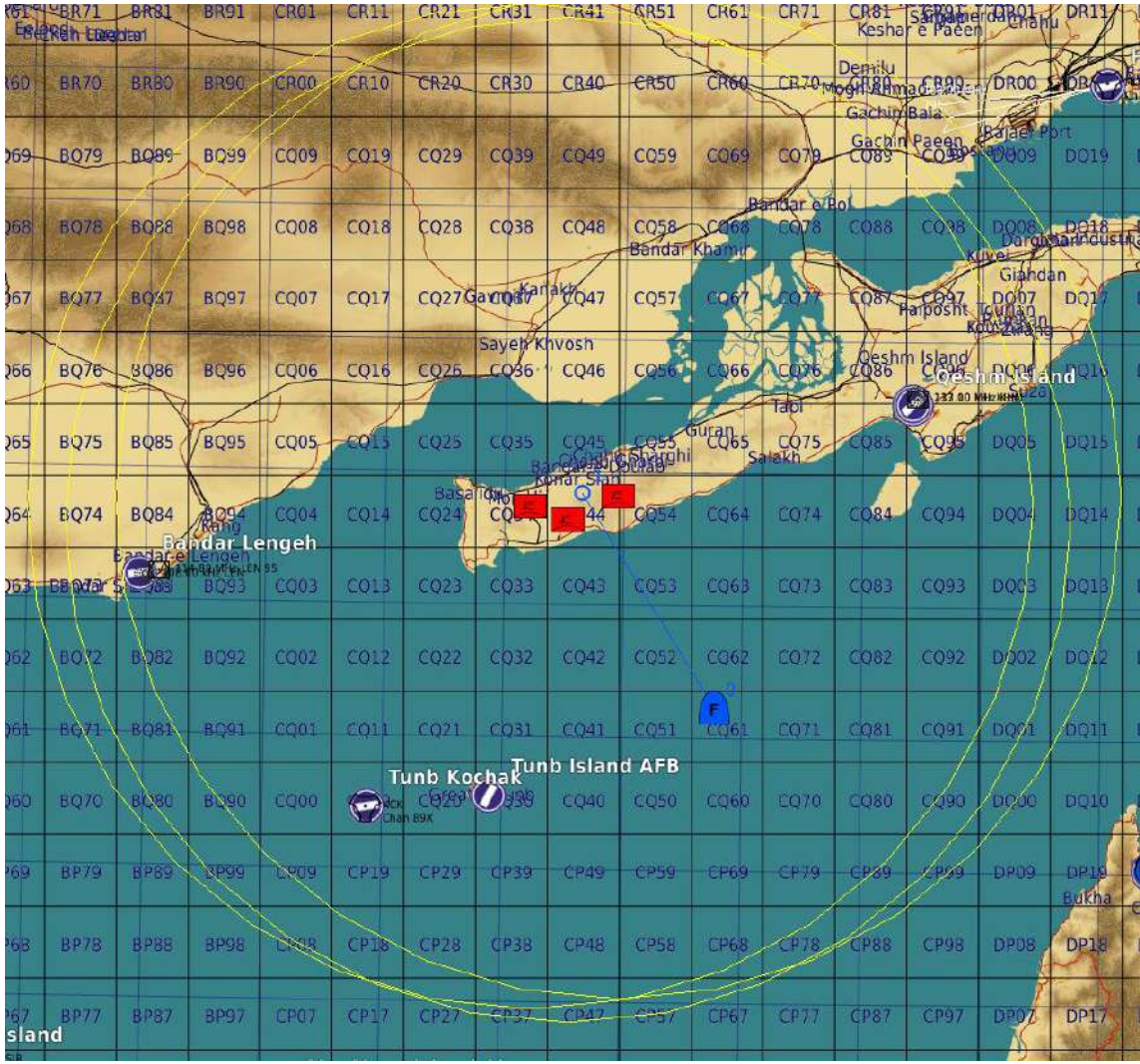
ターゲットエリアの近くにウェイポイントを設定し、それを指定して、ターゲットの範囲と発射時間をよりよく把握することをお勧めします.



2.14 – ADM-141Aタルド (戦術空中発射デコイ)

Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD、米国では "Wild Weasel" および (当初は) "Iron Hand" 作戦としても知られている) は、地対空ミサイルだけでなく、敵の地上ベースの防空を制圧するための軍事行動です。 (SAM) と対空砲 (AAA) だけでなく、早期警戒レーダーやコマンド、コントロール、通信 (C3) 機能などの相互に関連するシステムもあり、空爆によって破壊される他のターゲットもマークします。システムを物理的に破壊するか、電子戦を通じてシステムを混乱させて欺くことによって。

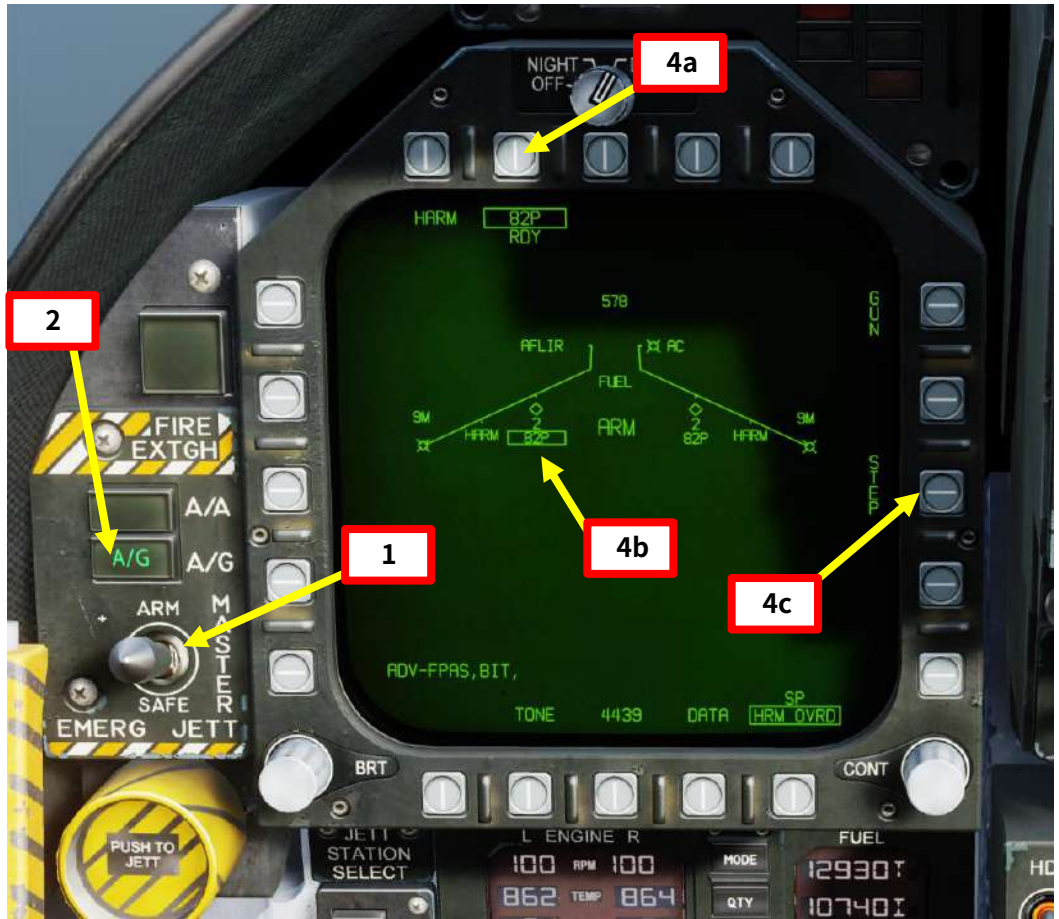
ADM-141A**タルド** (Tactical Air-Launched Decoy) は、全体的な SEAD 戦略の一部として、敵の防空システムを混乱させて飽和状態にすることを目的としていました。これにより、航空機や武器を攻撃して目標を貫通する可能性が高くなります。TALD は、正方形の胴体、フリップアウト翼、および 3 つの尾翼を備えた消耗型グライド ビークルでした。デジタル飛行制御システムは、飛行中にさまざまな速度や操縦の変更を行うようにプログラムすることができます。ミサイルは 12,200 メートル (40,000 フィート) から発射でき、その高さでは最大 126 キロメートル (78 マイル) の射程がありました。低高度範囲では、これが 26 キロメートル (16 マイル) に減少しました。



2.14 – ADM-141Aタルド (戦術空中発射デコイ)

注: TALD は、BRU-42 ラックのステーション 2、3、7、および 8 で、各ラックに最大 3 つの TALD を搭載できます。TALD はミッション エディタの AG ミサイル カテゴリにリストされています。

1.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. マスターモード – A/G
3. SMS (店舗管理システム) ページに移動します。
4. 82P の横にある OSB をクリックして、TALD を選択します。
   - STEP の横にある OSB を押すと、ステーション間を移動できます。
5. 武器解放ボタン (« RALT+SPACE ») を押して、TALD を発射します。

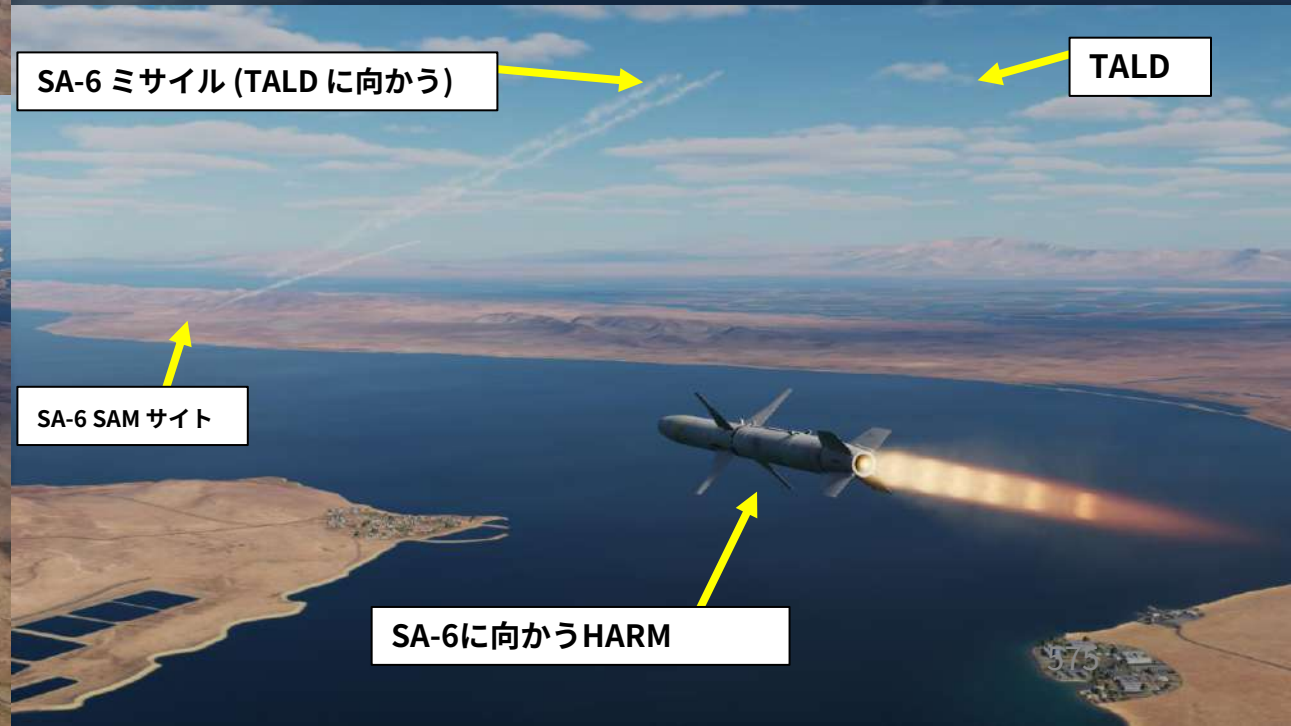


2.14 – ADM-141Aタルド (戦術空中発射デコイ)

6. 発射されると、TALD は翼を広げて可能な限り滑空します。レーダーエミッターは、おとりを検出したら、おとりで地対空ミサイルの発射を開始する必要があります。

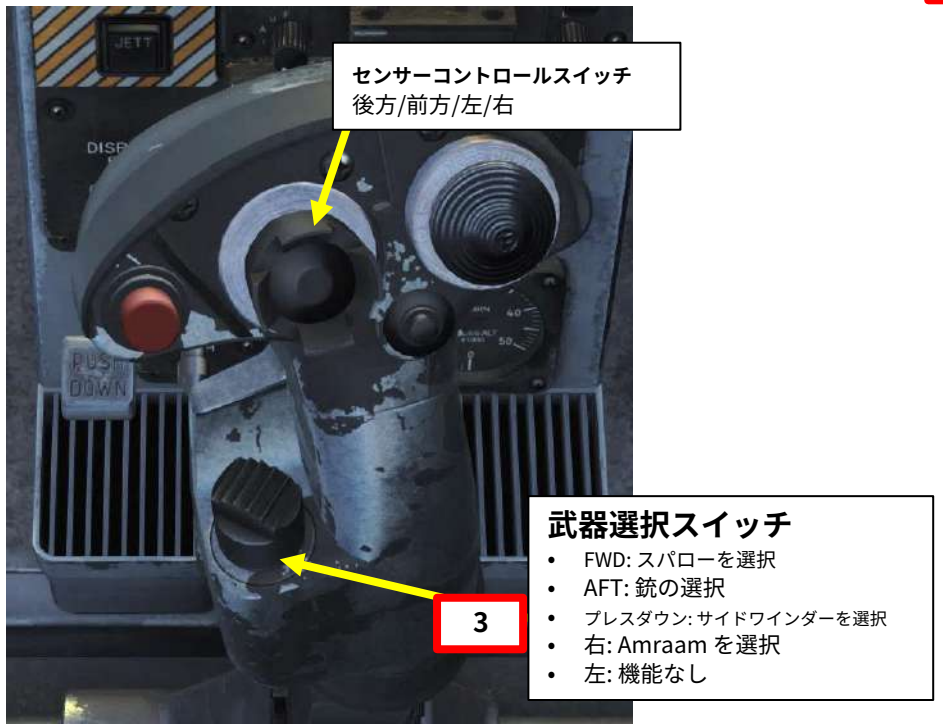
2.14 – ADM-141Aタルド (戦術空中発射デコイ)

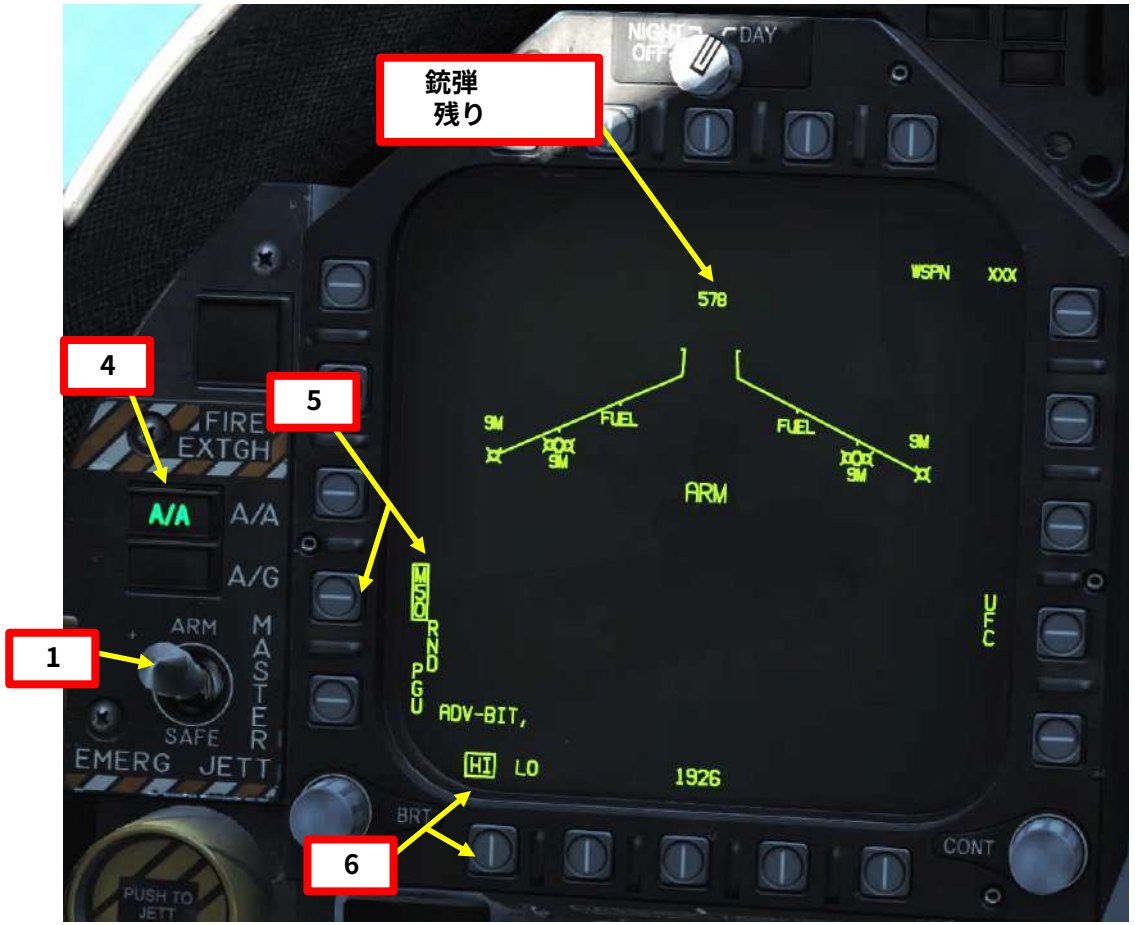
良い計画は、それらの SAM サイトを追い詰めるために HARM 対放射線ミサイルも持ってくることです。

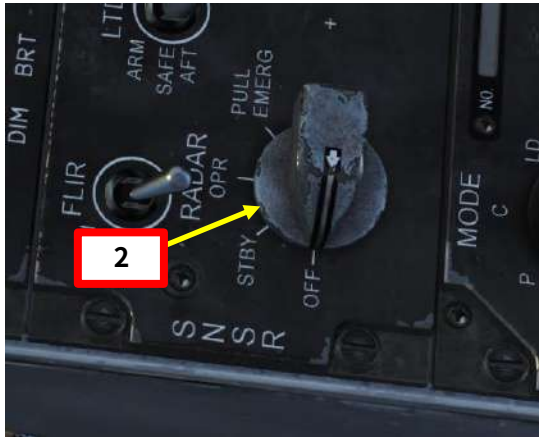


3.1.1 - M61A2 ガン (空対空) (漏斗/レーダー追跡なし)

1. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
2. レーダースイッチ – オフ
3. 武器選択スイッチ – A/A GUN、または « LSHIFT+X »
4. マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
5. SMS (店舗管理システム) ページに移動し、ガン ラウンド オプション (MK-50 または PGU-28 ラウンド) を選択します。
6. 銃の発射速度オプションの設定 (HI = 毎分 6000 発、LO = 毎分 4000 発)

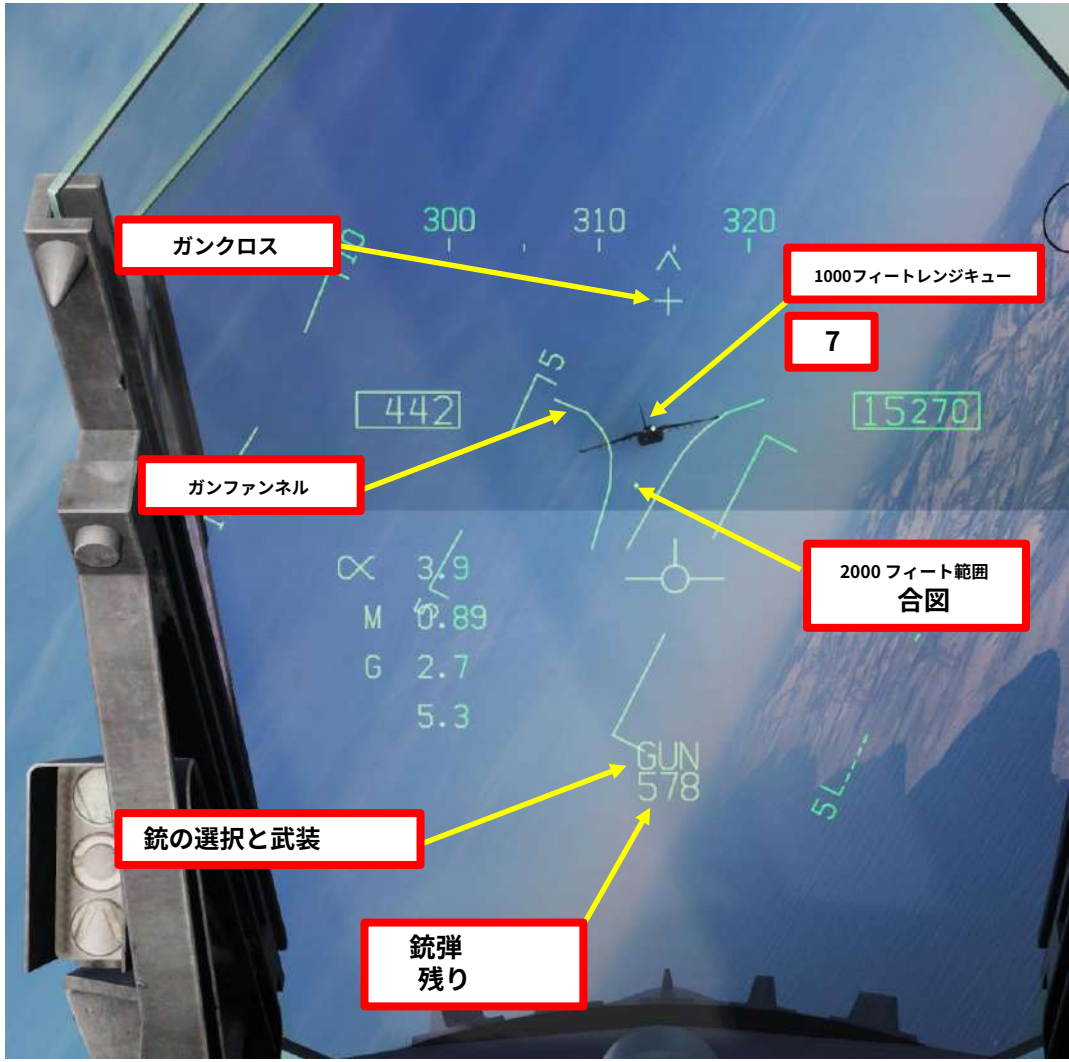






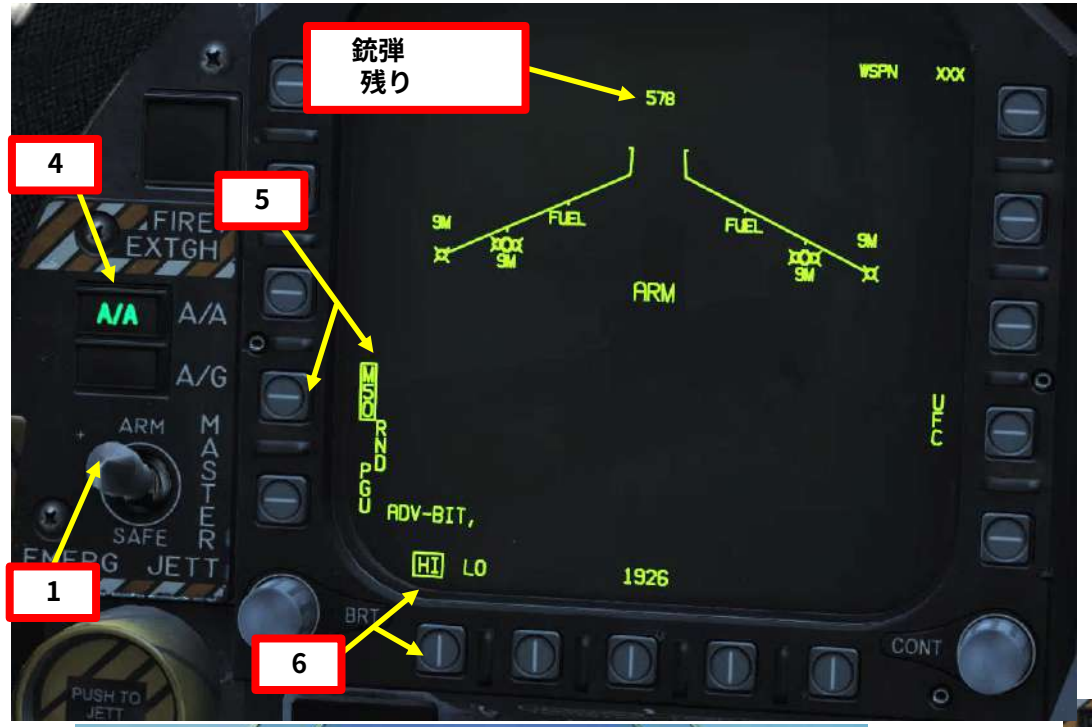
3.1.1 - M61A2 ガン (空対空) (漏斗/レーダー追跡なし)

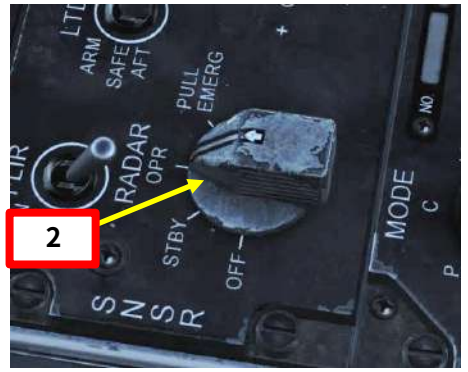
7. 飛行して、1000 フィート レンジ キュー ドットまたは 2000 フィート レンジ キュー ドットをターゲット上に配置します。1000 フィート (または 2000 フィート) の射程キュー ドットが航空機上にあり、その翼幅がガン ファンネルの内側に収まると、射程内になります。
8. ガンの引き金を引きます (« スペースバー »)

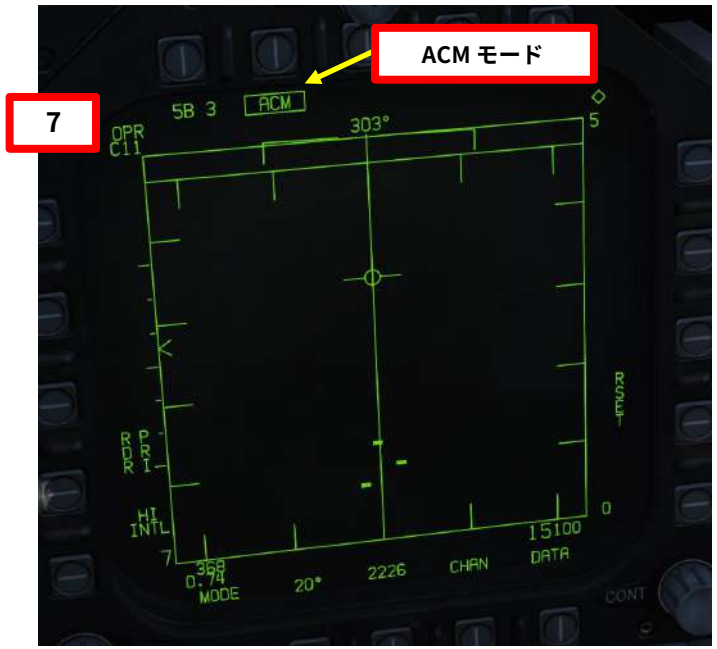


3.1.2 - M61A2 ガン (空対空) (レーダー追跡)

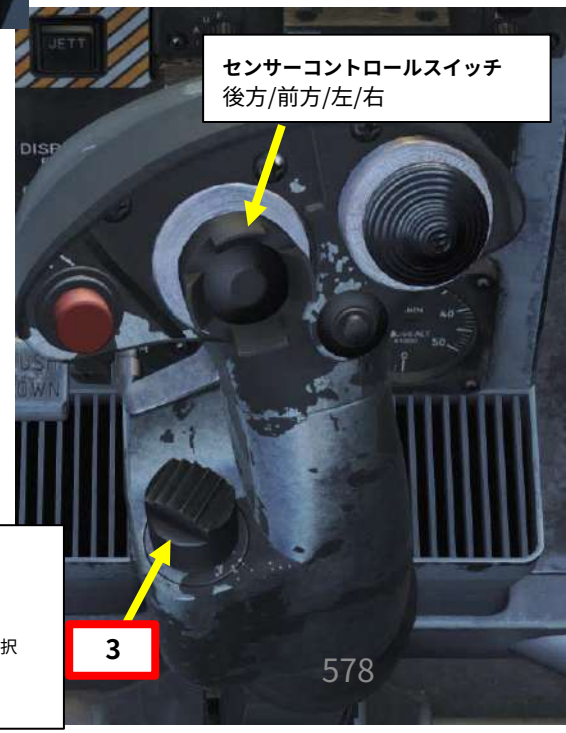
1.レーダースイッチ - OPERATE
2.マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. 武器選択スイッチ – A/A GUN (AFT)、または « LSHIFT+X »
4.マスターモードスイッチは自動的にA / Aに設定されます
5. SMS (店舗管理システム) ページに移動し、ガン ラウンド オプション (MK-50 または PGU-28 ラウンド) を選択します。
6. 銃の発射速度オプションの設定 (HI = 毎分 6000 発、LO = 毎分 4000 発)
7. A/A GUN が選択され、レーダーが作動している場合、レーダーは自動的に ACM (Air Combat Maneuvering) GACQ (Gun Auto Acquisition) モードに切り替わります。





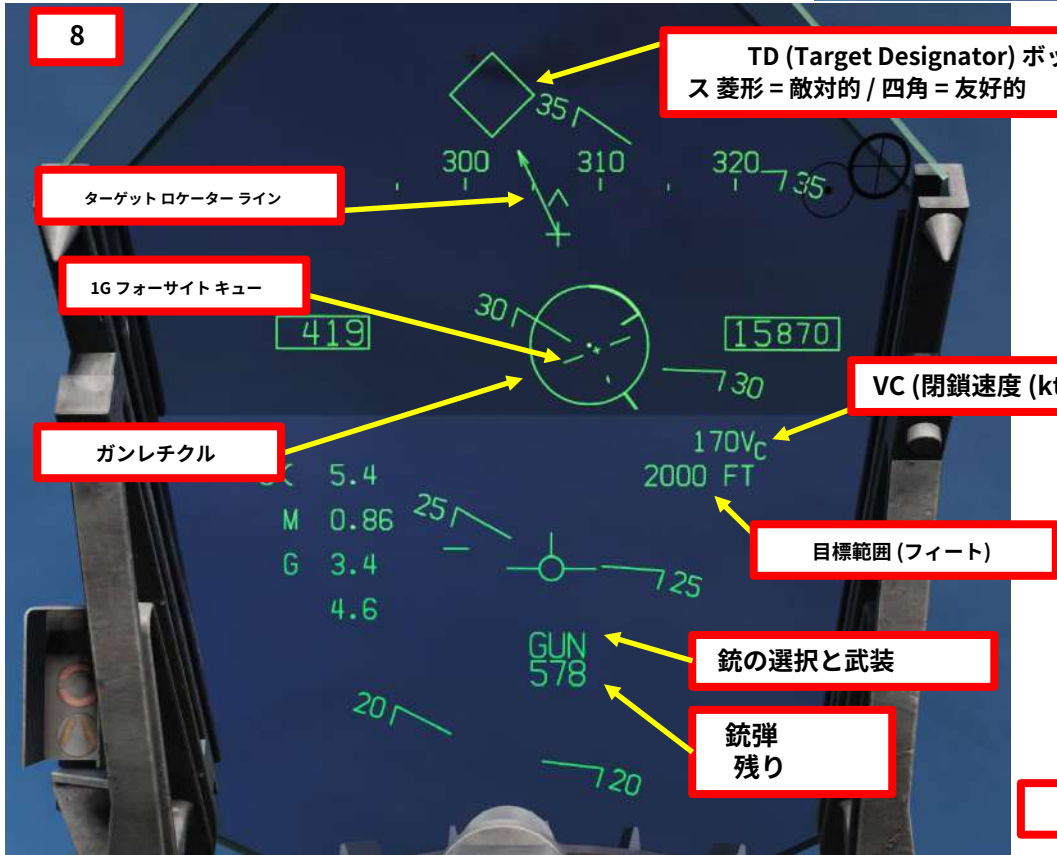


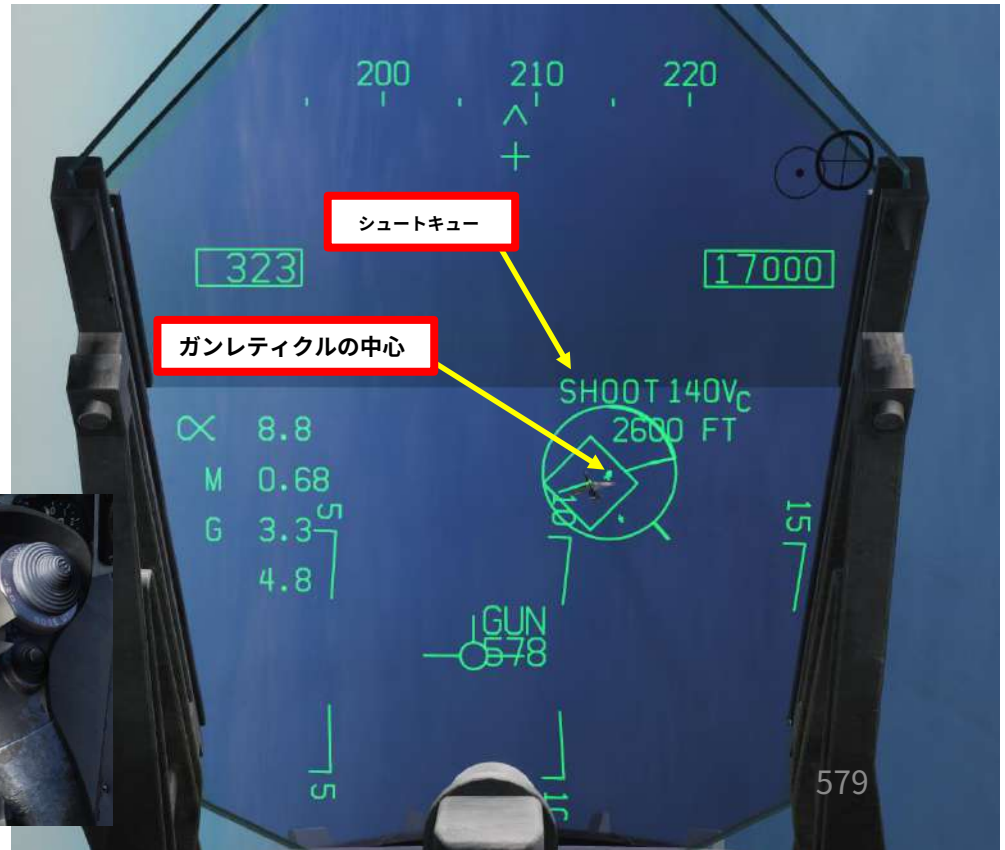
武器選択スイッチ
- FWD: スパローを選択
- AFT: 銃の選択
- プレスダウン: サイドワインダーを選択
- 右: Amraam を選択
- 左: 機能なし



3.1.2 - M61A2 ガン (空対空) (レーダー追跡)

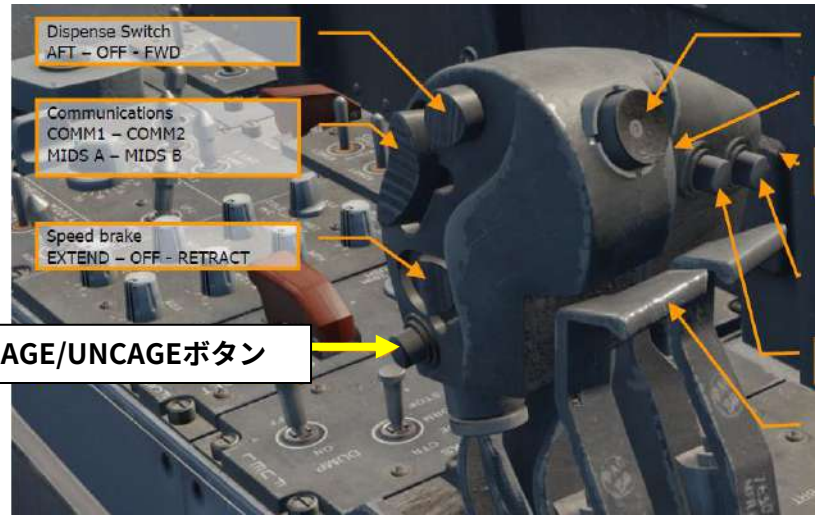
8. ターゲットを HUD の点線の円内に配置して、5 nm 以下の距離でレーダーにロックします。ターゲットがこのスキャン ゾーンを通過すると、STT (Single Target Track) モードで自動的にロックオンされます。
9. HUD に SHOOT キューが表示されたら、ガン レチクルの中心にあるドットをターゲット上に配置し、ガン トリガー (« スペースバー ») を引きます。

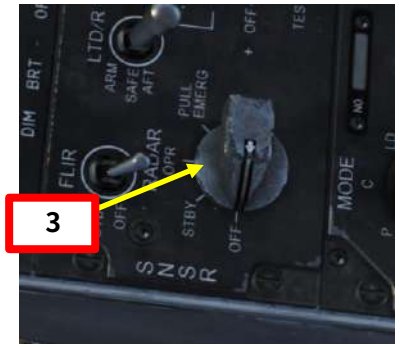


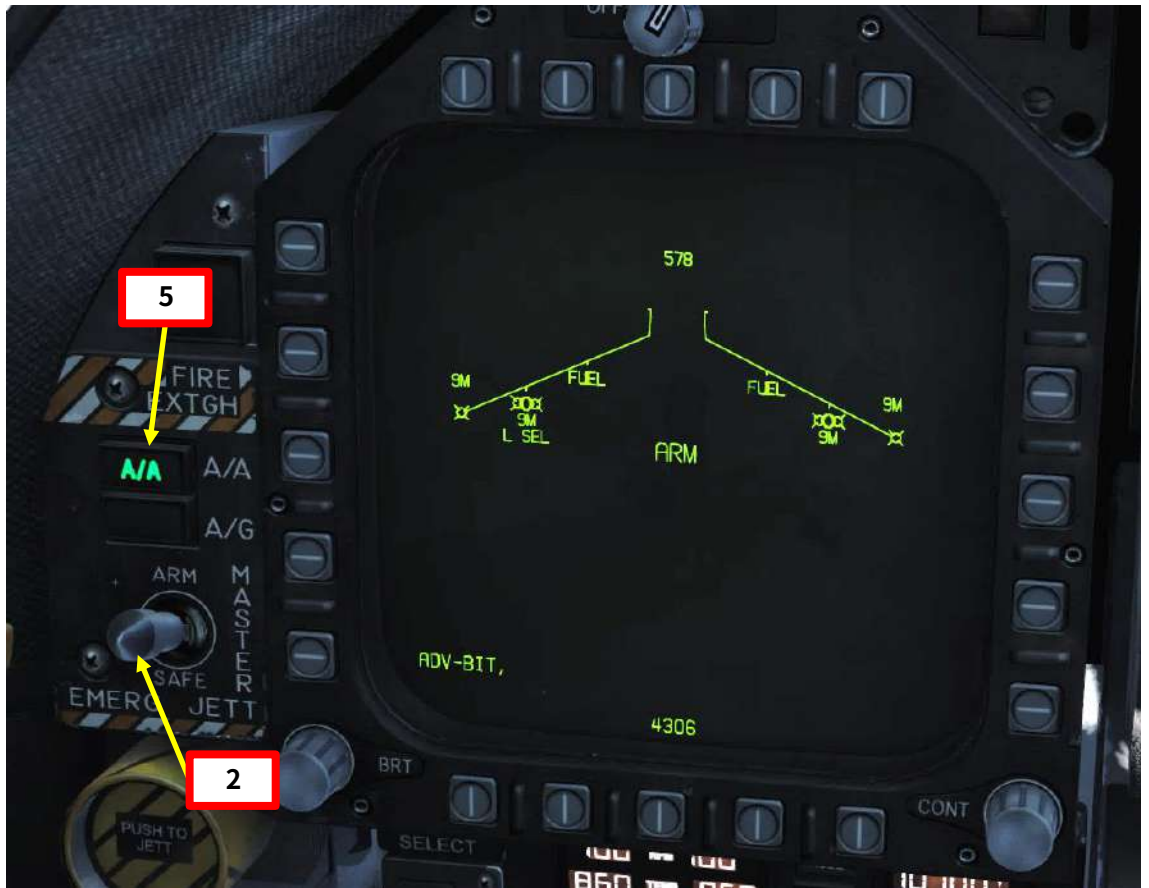


3.2.1 - AIM-9M サイドワインダー
空対空赤外線ミサイル(レーダーなし)

1. IR COOL スイッチを NORM に設定します。AIM-9 機首の赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンドノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間分のクーラントが入っています。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. レーダースイッチ – オフ
4. 武器選択スイッチ – SIDEWINDER、または « LSHIFT+S »
5. マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます
6. Cage/Uncage スイッチを長押しして Sidewinder をアンケージします (デフォルトでは « C »)。ケージから解放されると、Sidewinder は最も近い熱シグネチャのロックを積極的に探しているはずです。サイドワインダーをアンケージすると、ミサイル シーカーが捜索しているときに低い唸り音が聞こえるはずです。

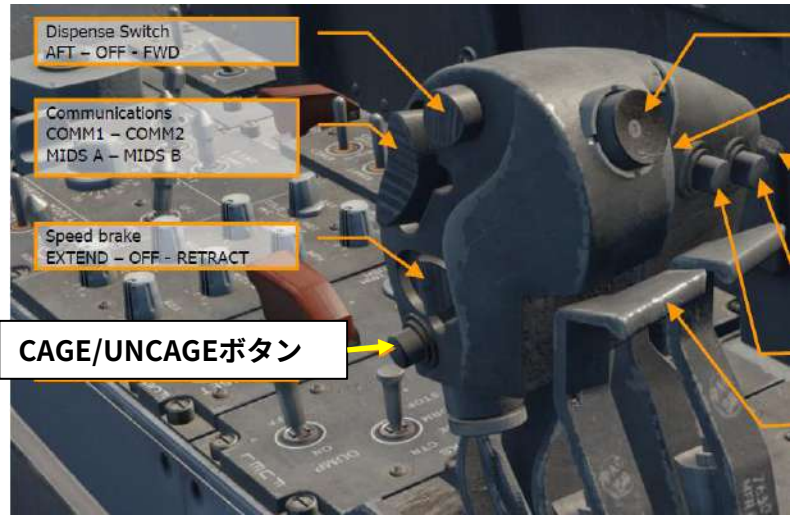


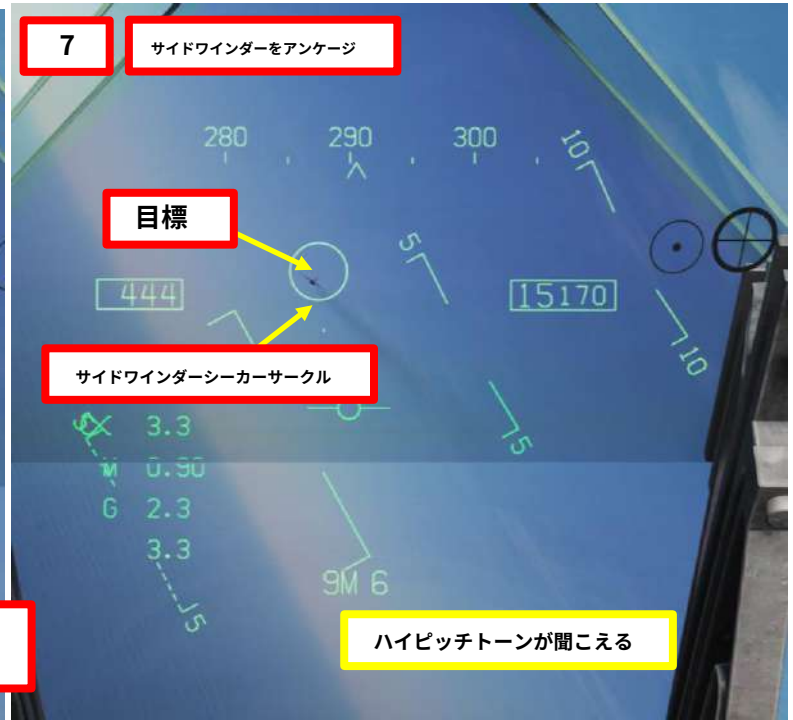


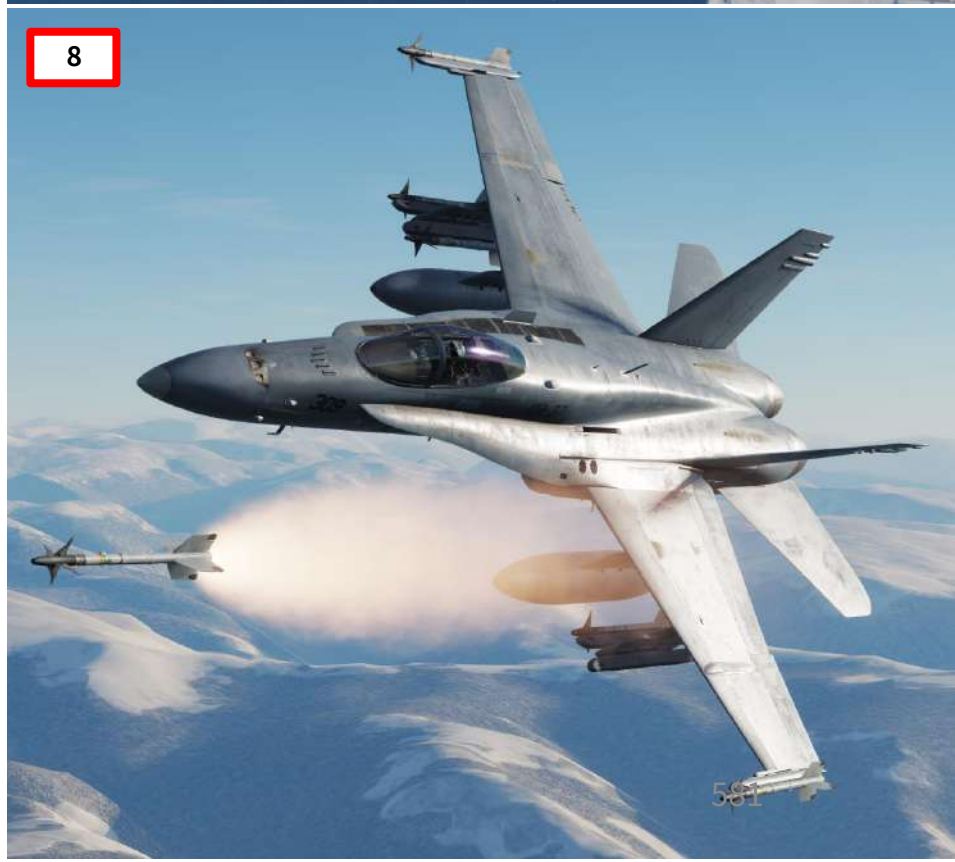


3.2.1 - AIM-9M サイドワインダー 空対空赤外線ミサイル(レーダーなし)

7. ミサイルのシーカーが確実にロックされたことを確認する甲高いオーディオ サウンドが聞こえるまで、Sidewinder シーカー サークル内にターゲットを配置するために飛行します。
8. 銃の引き金 (« スペースバー ») を引き、ミサイルを発射します。

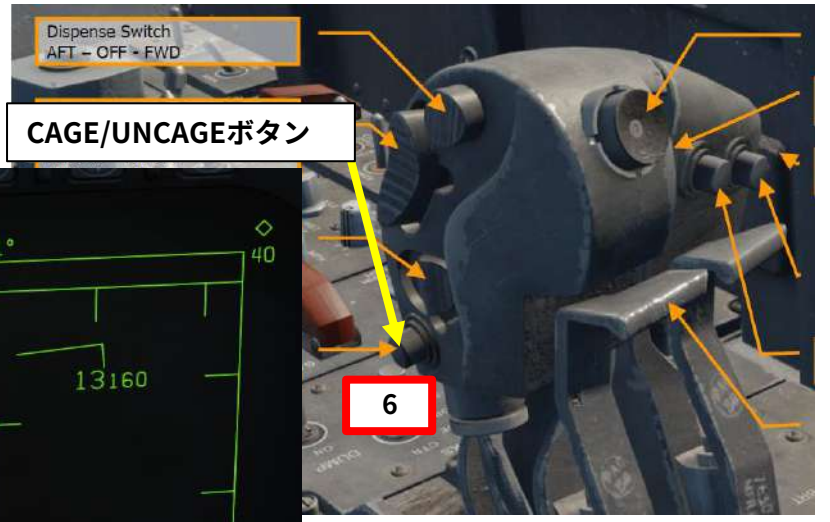


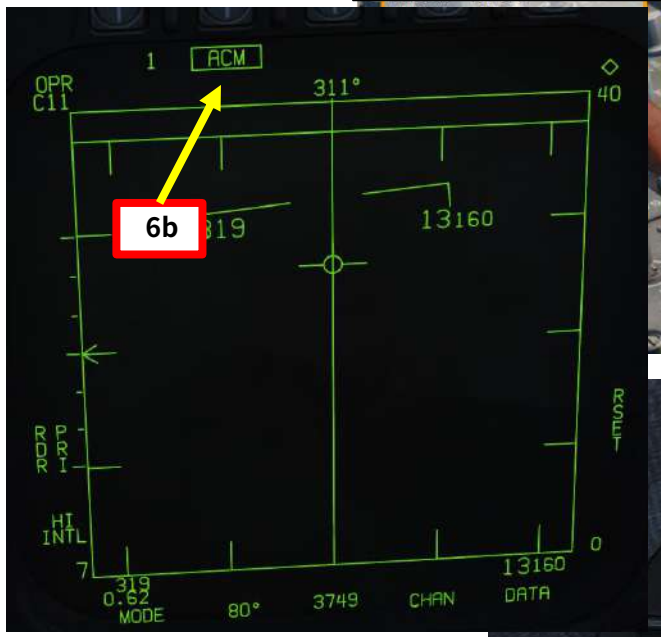


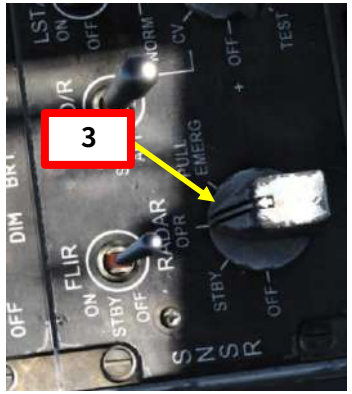


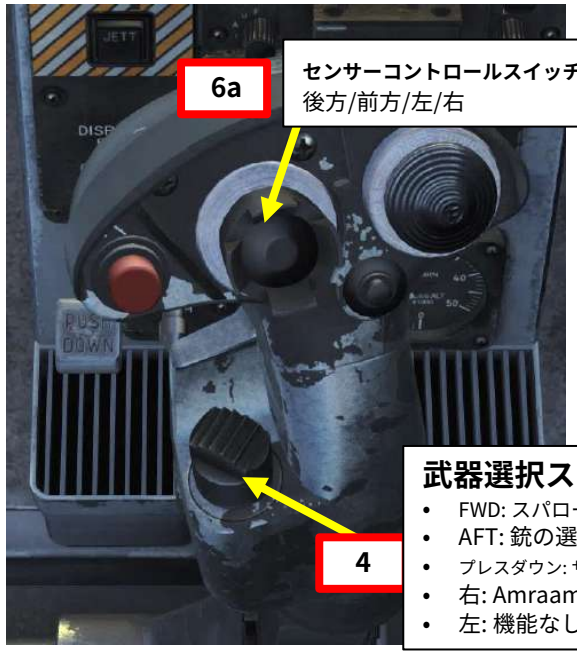
3.2.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空 IR ミサイル（レーダー）

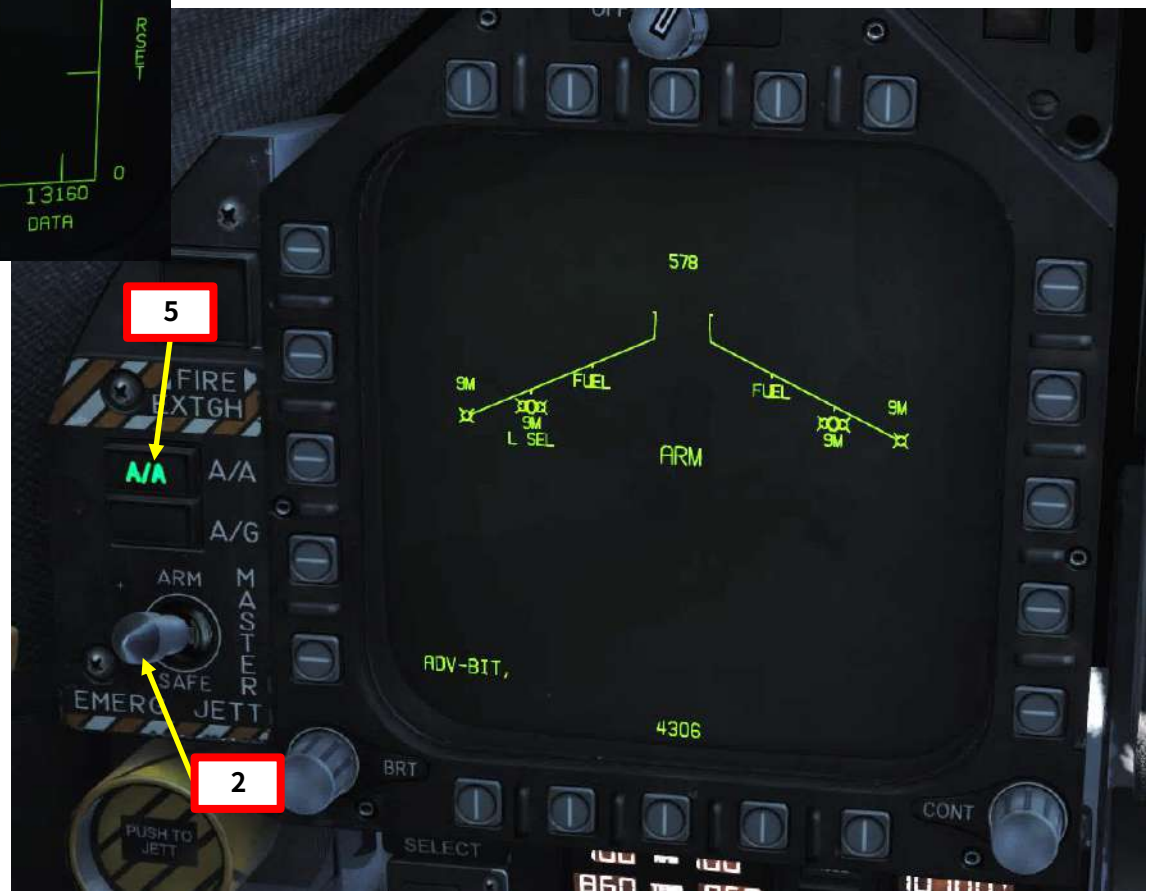
1. IR COOL スイッチを NORM に設定します。AIM-9 機首の赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンド ノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間分のクーラントが入っています。
2. マスターアームスイッチ – ARM (UP)
3. レーダースイッチ - OPERATE
4. 武器選択スイッチ – SIDEWINDER (DOWN)、または « LSHIFT+S »
5. マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます
6. SIDEWINDER が選択され、レーダーが作動している場合、センサーコントロール スイッチ FWD を押して、ACM (Air Combat Maneuvering) レーダー モードを選択します。







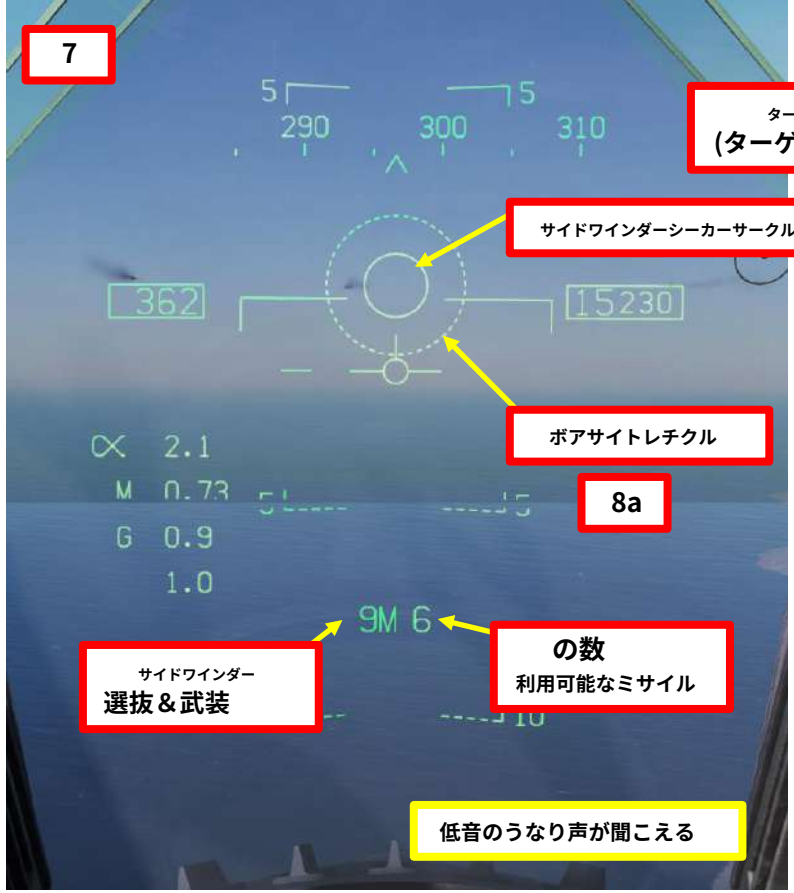


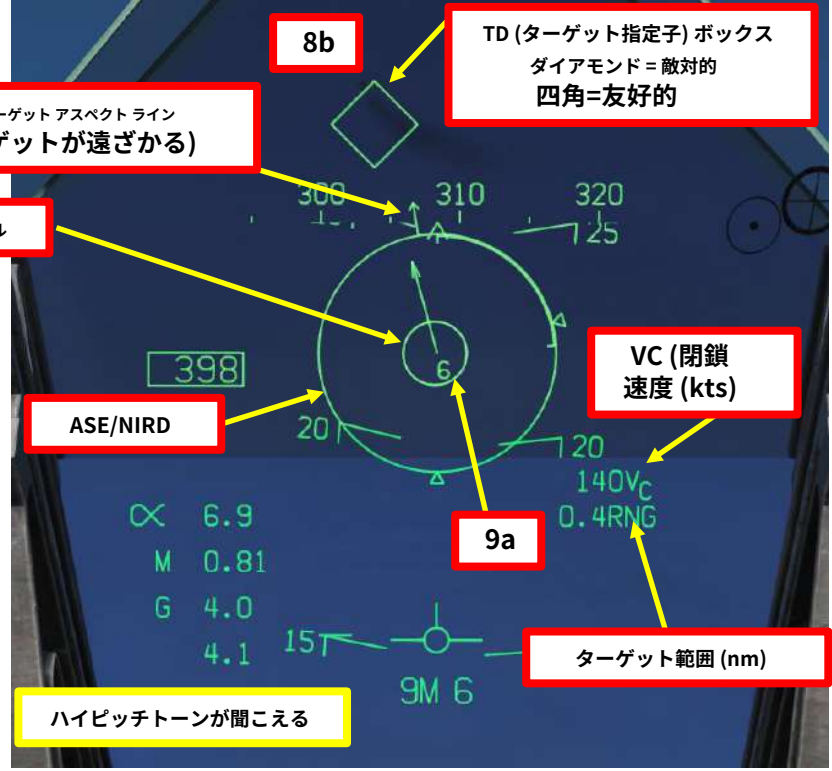


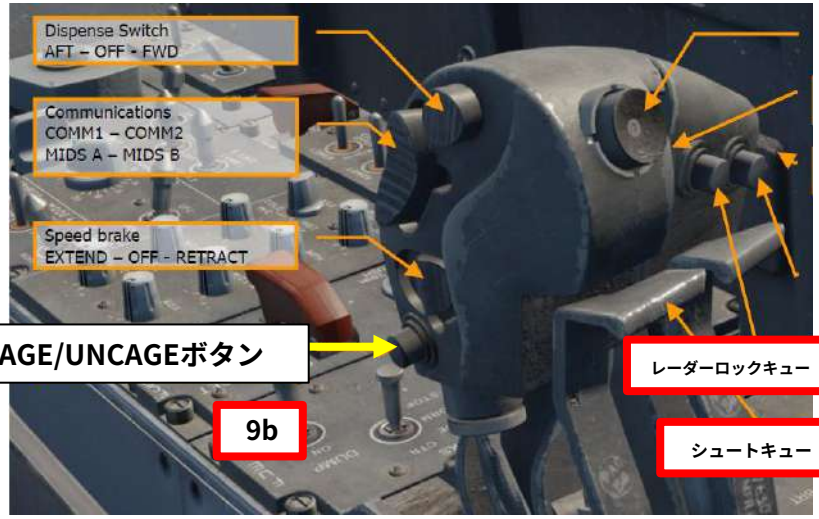
3.2.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空 IR ミサイル（レーダー）

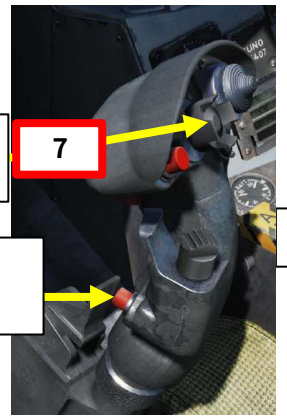
7. センサー選択スイッチを再度使用して ACM サブモードを選択します。BST サブモードを選択します。
   a) BST (ボアサイト)、センサー選択 FWD
   b) VACQ (垂直取得)、センサー選択 AFT
   c) WACQ (Wide Acquisition)、センサー選択 LEFT
8. ターゲットを HUD の点線の円内に配置して、5 nm 以下の距離でレーダーにロックします。ターゲットがこのスキャン ゾーンを通過すると、STT (Single Target Track) モードで自動的にロックオンされます。
9. Cage/Uncage スイッチ (デフォルトでは « C ») を押したままにし、Sidewinder をアンケージします。
10. ステアリング ドットを ASE/NIRD (許容ステアリング エラー / 正規化された範囲内表示) サークル内に配置するために飛行し、TD (ターゲット指定) ボックス上に SHOOT キューが表示されたら、ガン トリガー (« スペース バー ») を引きます。ミサイルを発射するHUD。

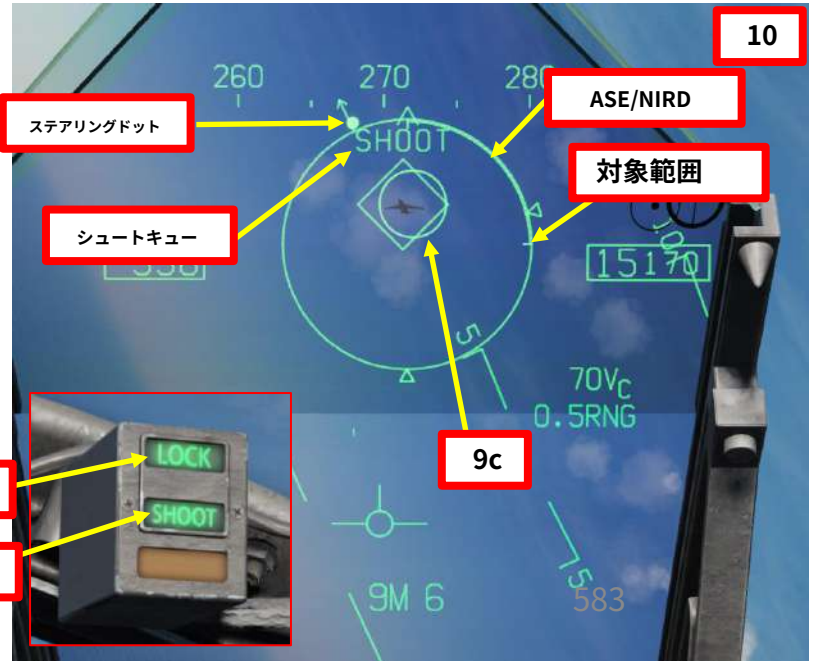
注: 指定解除ボタン (« S ») を押すと、ターゲットのロックを解除できます。









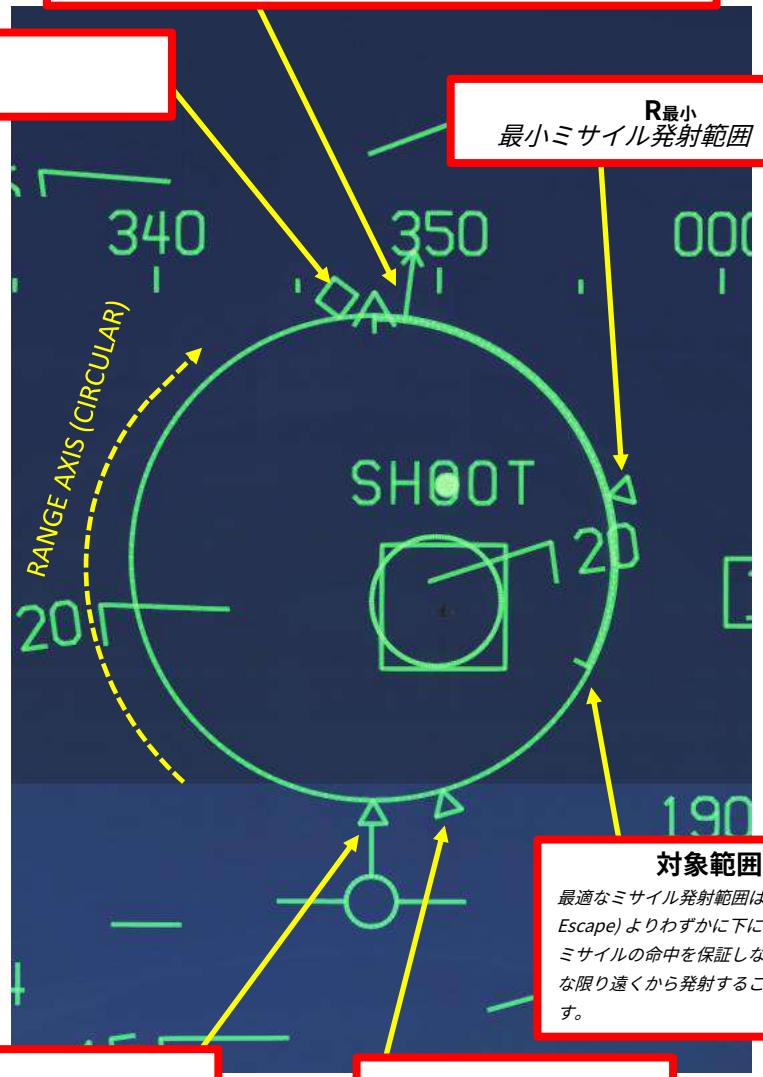


3.2.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空 IR ミサイル（レーダー）

対象アスペクト
上を向いている = ターゲットがあなたから遠ざかっている (コールド)
下を向いている = ターゲットがあなたに向かっている (ホット)

Rエアロ
ミサイルの最大空力範囲

R最小
最小ミサイル発射範囲



対象範囲
最適なミサイル発射範囲は RNE (No Escape) よりわずかに下にあるため、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから発射することができます。

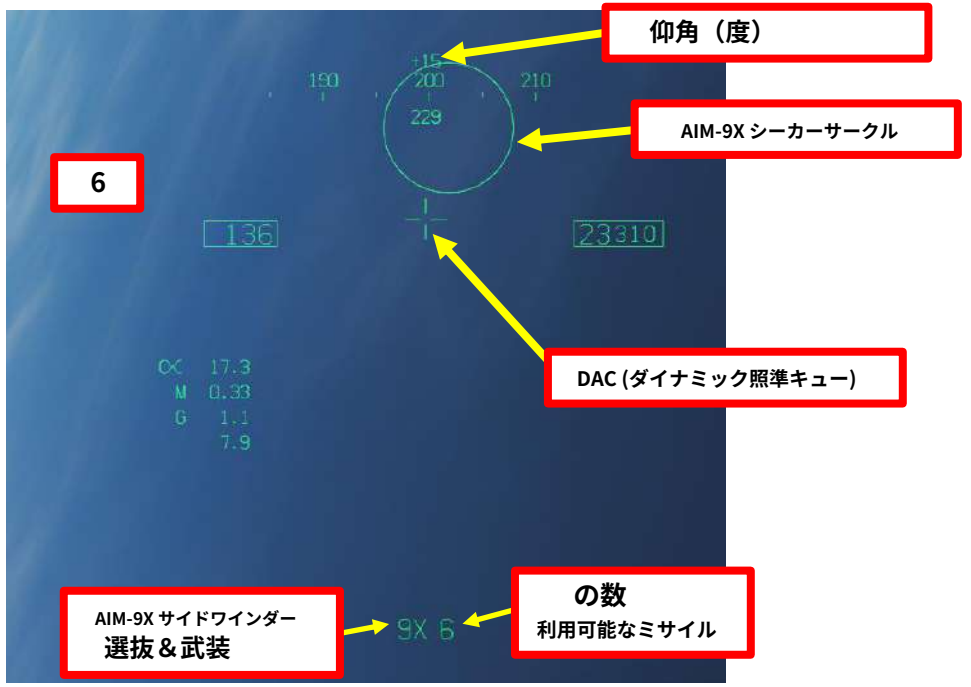
R最大
ミサイルの最大発射範囲

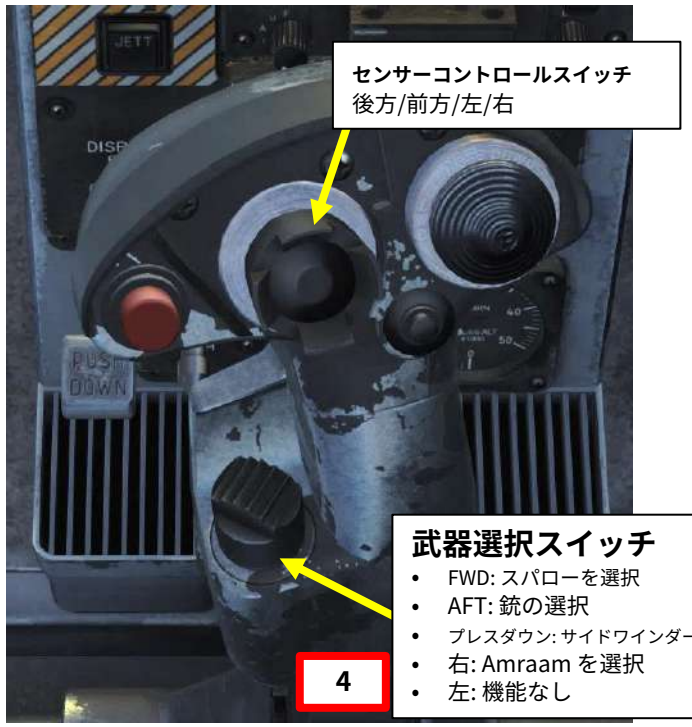
RNE
ミサイルノーエスケープレンジ

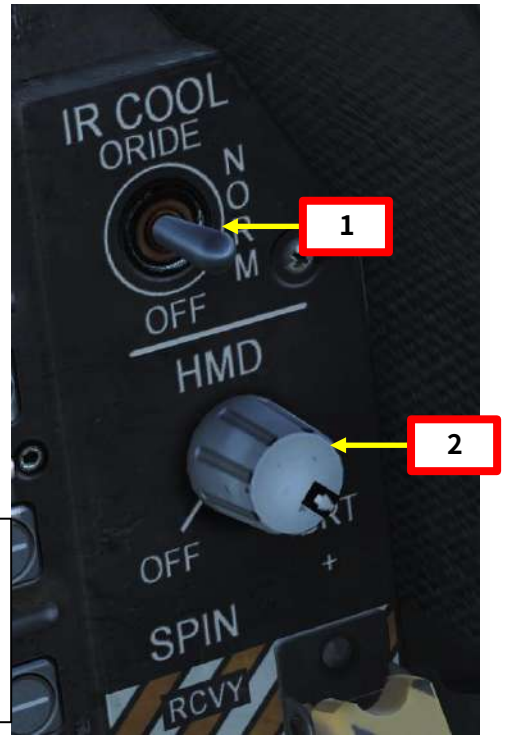
3.3 - AIM-9X サイドワインダー 空対空赤外線ミサイル(JHMCS)

HMD (Helmet-Mounted Display) と JHMCS (Joint helmet-Mounted Cueing System) により、パイロットは常にヘッドアップ ディスプレイを視野に投影することができます。また、センサーと武器をヘルメットの視線に従属させることもできます。Hornet では、JHMCS は AIM-9X のようなミサイルを使用するのに非常に役立ちます。これは AIM-9 のアップグレード バージョンであり、TVC (Thrust Vectoring Control) を使用して 80 度のオフボアサイト ショットを可能にします。

1. IR COOL スイッチを NORM に設定します。AIM-9 機首の赤外線シーカーは、感度を上げてバックグラウンド ノイズを減らすために冷却する必要があります。3時間分のクーラントが入っています。
2. HMD スイッチを BRT (完全に右) に設定して、JHMCS (ジョイント ヘルメット キューイング システム) の電源を入れます。
3. マスター アーム スイッチ – ARM (UP)
4. 武器選択スイッチ – SIDEWINDER、または « LSHIFT+S »
5. マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます
6. 頭/ヘルメットを動かし、DAC (ダイナミック エイミング キュー) と AIM-9X シーカー サークルを最も近いターゲットに配置します。

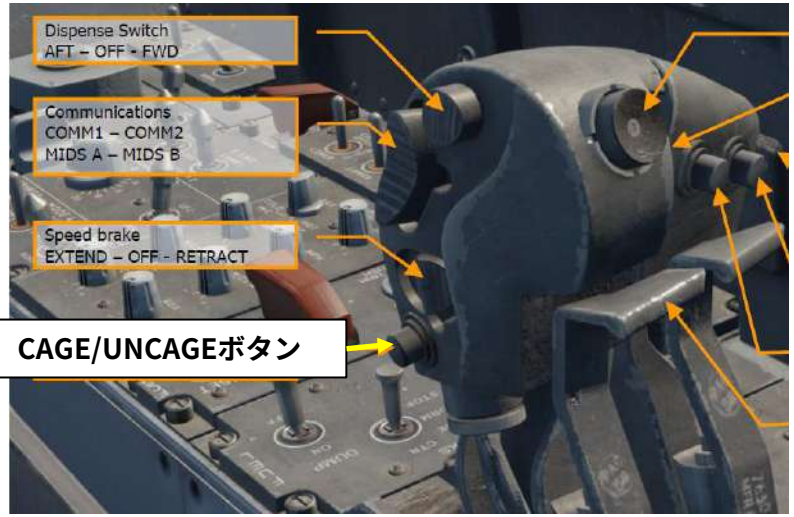


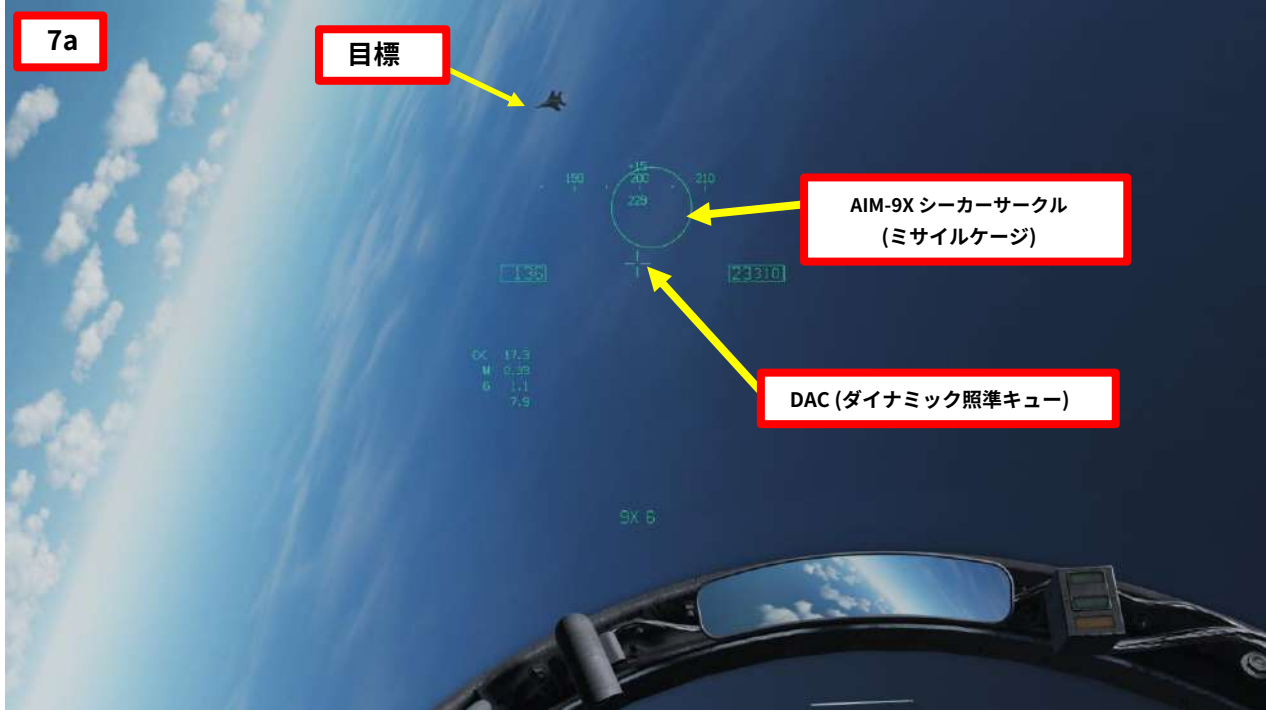




3.3 - AIM-9X サイドワインダー 空対空赤外線ミサイル(JHMCS)

7. DAC (Dynamic Aiming Cue) と Sidewinder Seeker Circle がターゲットに配置されている場合、Cage/Uncage スイッチを押し続けて Sidewinder をアンケージします (デフォルトでは « C »)。ケージから解放されると、Sidewinder は最も近い熱シグネチャのロックを積極的に探しているはずです。
8. サイドワインダーが解放され、ヒート シグネチャがロックされると、シーカー サークルが小さくなり、ミサイルのシーカーが確実にロックされたことを確認する甲高いオーディオ サウンドが鳴ります。
9. 銃の引き金 (« スペースバー ») を引き、ミサイルを発射します。





3.3 - AIM-9X サイドワインダー
空対空赤外線ミサイル(JHMCS)

3.3 - AIM-9X サイドワインダー
空対空赤外線ミサイル(JHMCS)

AIM-9X サウンド:

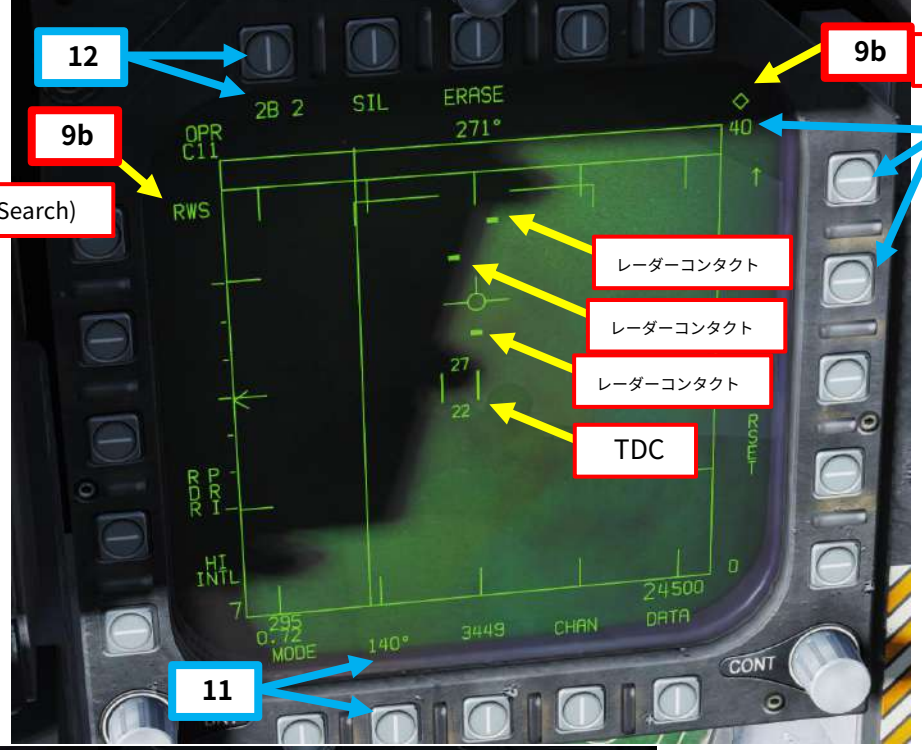
- Static: Seeker が検索中です。
- ビープ音が 2 回: 検索中に、シーカーがボアサイトから 27.5° 離れています。
- ビープ音の繰り返し: シーカーは赤外線コントラストを認識しますが、確実に追跡するには不十分です (つまり、シーカーがソースから遠すぎます)。
- 安定したトーン: シーカーは、対照的な赤外線ターゲットを見ています。
- 安定した高いピッチ トーン: シーカーがアンケージされています。
- 安定した高いピッチトーン: シーカーはケージから外されており、ボアサイトから 27.5° 以上離れています。

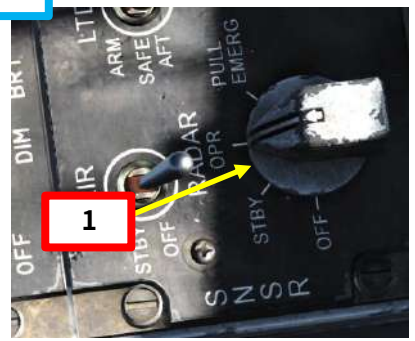
Wags の AIM-9X チュートリアル:https://youtu.be/vLPkVOR5JY4

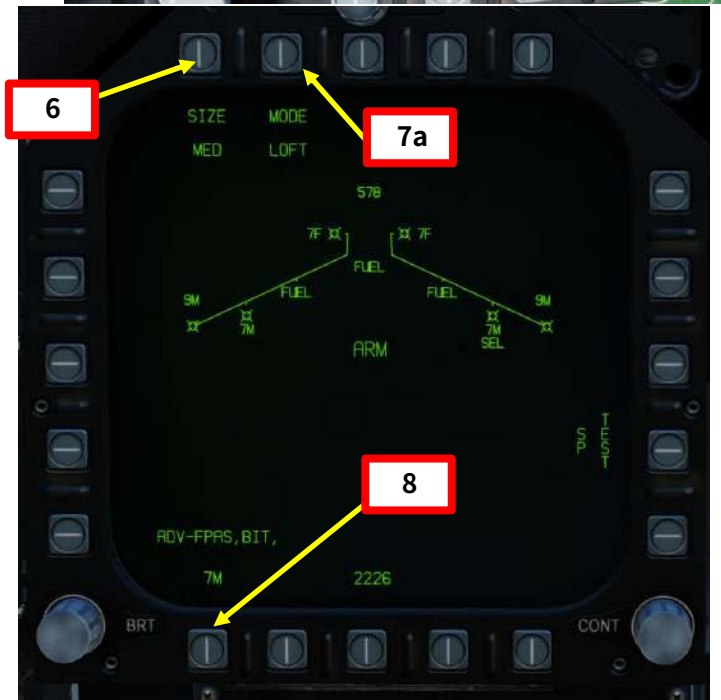
AIM-9X トーン:https://youtu.be/QV4GStRN5UU

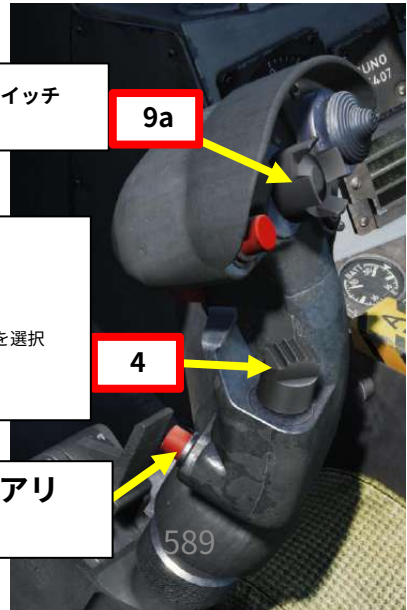
3.4 - AIM-7M スパロー 空対空SARHミサイル（レーダー）

1. レーダースイッチ – OPERATE
2. 右側の DDI で RDR ATTK ページを設定し、左側の DDI (デジタル表示インジケータ) で SMS ページを設定します。メニュー OSB を押してから、TAC または SUPT ページを選択し、どのメニューをどの DDI に表示するかを選択します。
3. マスター アーム スイッチ – ARM (UP)
4. 武器選択スイッチ – SPARROW、または « LSHIFT+W »
5. マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます
6. SMS (Stores Management System) ページで、目的のサイズ (SMALL/MEDIUM/LARGE) を設定します。
7. MODE の横にある OSB を押して、ミサイル モードを選択します。NORM は通常の発射で、LOFT はミサイルをより高い弾道で飛ばして密度の低い空気に直面させ、目標に命中する際のエネルギーを増加させます。HELO は特にヘリコプターに使用されます。この場合、NORM を使用します。
8. 異なるタイプの Sparrow をロードしている場合は、SMS ページで目的の Sparrow タイプを選択します。
9. SPARROW が選択され、レーダーが作動している場合、センサー選択スイッチを右に押して BVR/RWS (Beyond Visual Range/Range While Search) レーダー モードを選択し、TDC (Throttle Designation Controller) をレーダー画面にスレーブします。
10. 希望のレーダー範囲スケールを設定します (この場合は 40 nm)。
11. 希望のレーダー方位範囲を設定します（この場合は140度）
12. 希望のレーダー バー モードを設定します (通常、4 本または 2 本のバーが使用されます)。





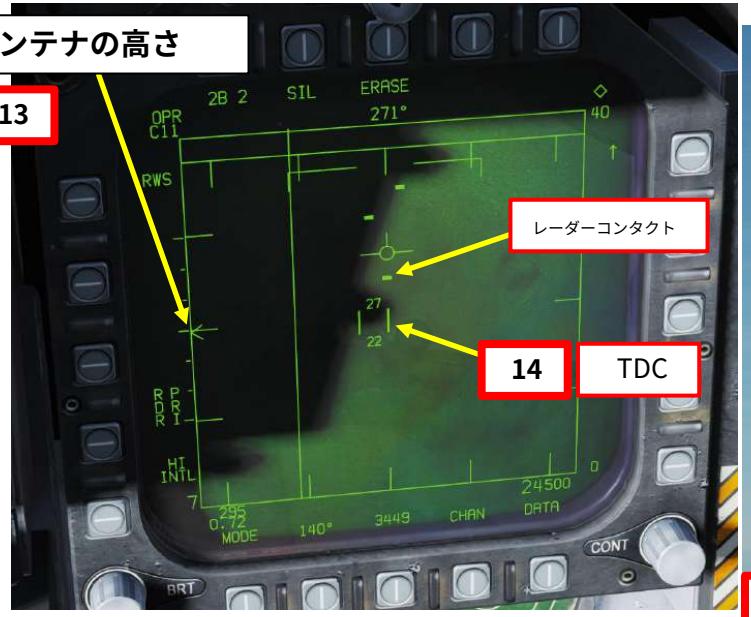


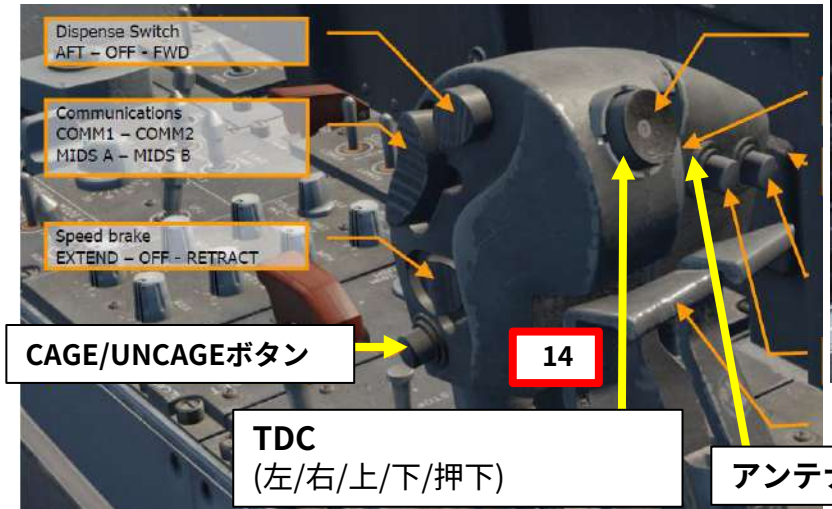


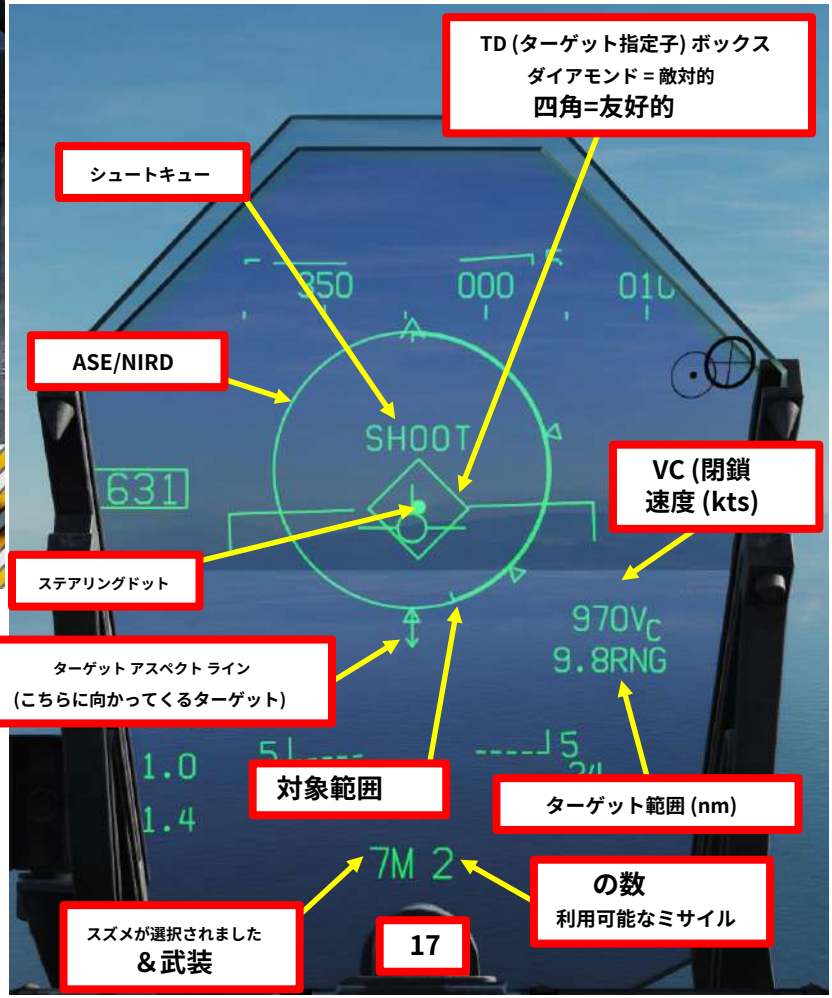
3.4 - AIM-7M スパロー 空対空SARHミサイル（レーダー）

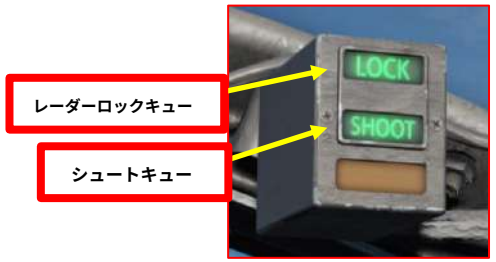
13. アンテナの仰角を制御して、レーダーが目的のエリアを確実にスキャンするようにします。
14. TDC コントロールを使用してターゲット上で TDC を移動します。
15. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を使用してターゲットをロックします。
16. 飛行して HUD の ASE サークル内にターゲットを配置し、レーダーにロックします。ターゲットがこのスキャン ゾーンを通過すると、STT (Single Target Track) モードで自動的にロックオンされます。
17. ステアリング ドットを ASE/NIRD (許容ステアリング エラー / 正規化された範囲内表示) サークル内に配置するために飛行し、TD (ターゲット指定) ボックス上に SHOOT キューが表示されたら、ガン トリガー (« スペースバー ») を引きます。ミサイルを発射するHUD。

- 注 1: Undesignate ボタンを押すと、ターゲットのロックを解除できます。
- 注 2: AIM-9 サイドワインダーのチュートリアルに示されているように、ACM (Air Combat Maneuvering) レーダー モードを使用してターゲットをロックすることもできます。



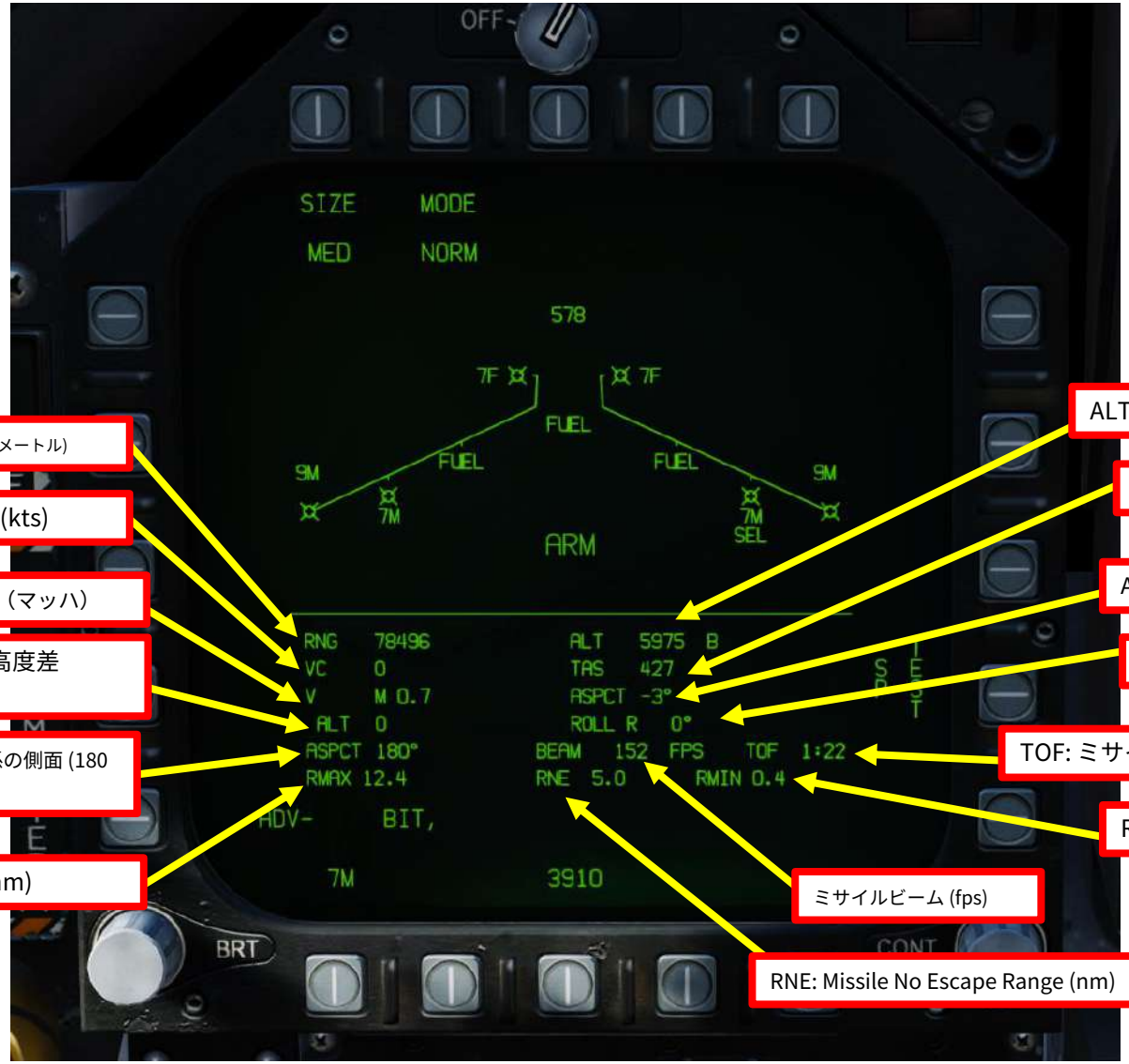






3.4 - AIM-7M スパロー
空対空SARHミサイル（レーダー）

レーダー ロックを取得し、空対空モードを選択してスパローを選択すると、SMS (ストア) ページに役立つ情報が表示されます。



RNG: ターゲットまでの距離 (メートル)

VC: 閉鎖速度 (kts)

V：目標速度（マッハ）

ALT (左): 自機とターゲットの高度差

ASPCT (左): あなたに向かうターゲットの関係の側面 (180 = あなたに向かっている)

RMAX: ミサイルの最大発射範囲 (nm)

ALT (右): ターゲットの気圧高度

TAS: 自機の真の対気速度 (kts)

ASPCT (右): VVI (Velocity Vector Indicator) 角度

ROLL R/L: 自機のロール角 (度)

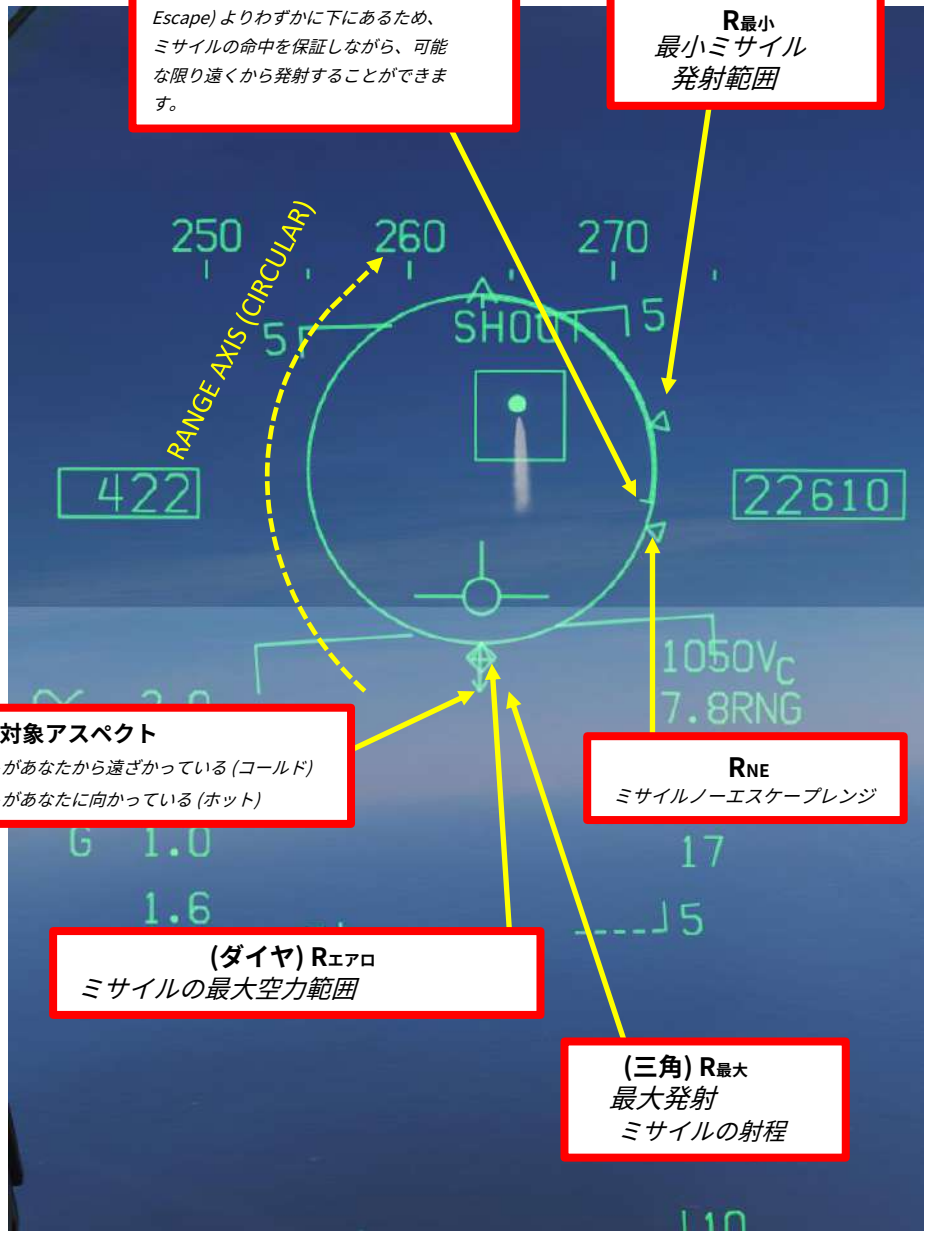
TOF: ミサイルの目標までの予想飛行時間

RMIN: ミサイルの最小発射範囲 (nm)

ミサイルビーム (fps)

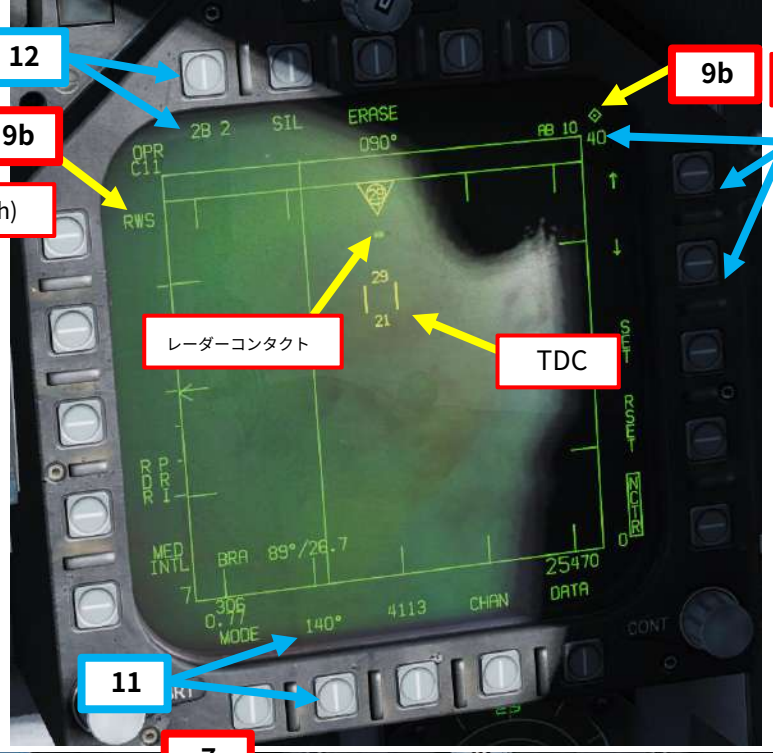
RNE: Missile No Escape Range (nm)

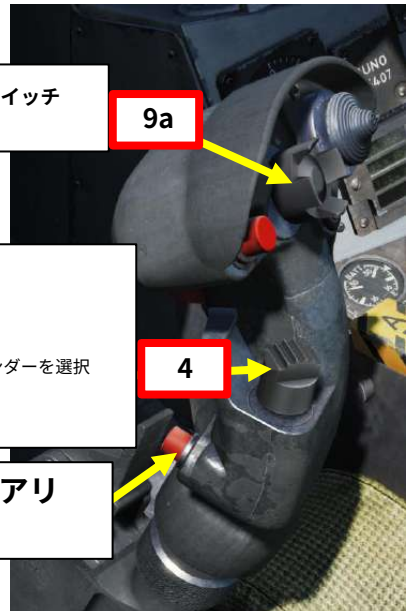
3.4 - AIM-7M スパロー
空対空SARHミサイル（レーダー）



3.5 - AIM-120B アムラーム
空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

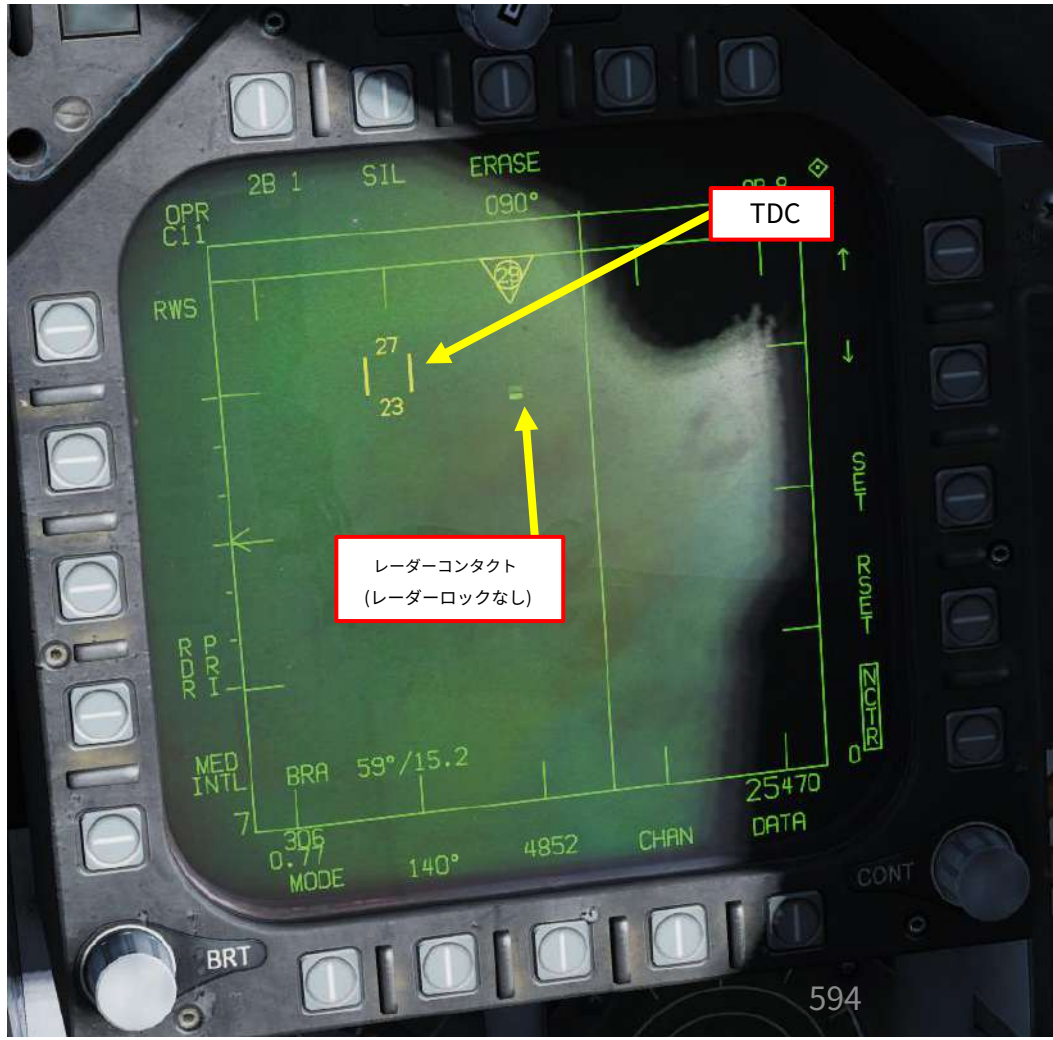
1. レーダースイッチ – OPERATE
2. 右側の DDI で RDR ATTK ページを設定し、左側の DDI (デジタル表示インジケータ) で SMS ページを設定します。メニュー OSB を押してから、TAC または SUPT ページを選択し、どのメニューをどの DDI に表示するかを選択します。
3. マスター アーム スイッチ – ARM (UP)
4. 武器選択スイッチ – 右/AMRAAM、または « LSHIFT+D »
5. マスターモードスイッチは自動的にA/Aに設定されます
6. SMS (Stores Management System) ページで、予想される目標サイズ (SMALL/MEDIUM/LARGE) を設定します。
7. SMS ページ (SMALL/MEDIUM/LARGE) で、期待されるターゲット RCS (Radar Cross-Section) を設定します。
8. 異なるタイプの AMRAAMS をロードしている場合は、武器選択スイッチ – 右/AMRAAM、または « LSHIFT+D » を押して、目的の AMRAAM ステーションを選択します。« SEL » 記号が選択したステーションの近くに表示されます。AIM-120C は « AC » として表示され、AIM-120B は « AB » として表示されます。
9. AMRAAM が選択され、レーダーが動作している場合、センサー選択スイッチを右に押して BVR/RWS (Beyond Visual Range/Range While Search) レーダー モードを選択し、TDC (Throttle Designation Controller) をレーダー画面にスレーブします。
10. 希望のレーダー範囲スケールを設定します (この場合は 40 nm)。
11. 希望のレーダー方位範囲を設定します（この場合は140度）
12. 希望のレーダー バー モードを設定します (通常、4 本または 2 本のバーが使用されます)。





3.5 - AIM-120B アムラーム
空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

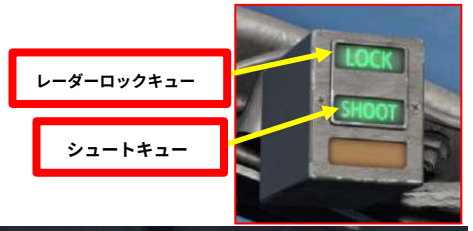
注: AMRAAM が選択され、レーダー ロックがまだ行われていない場合、HUD に大きな破線の円が表示されます。この円は、レーダー ロックなしで発射された場合のシーカーの視野です。 ***マッドドッグローンチ***. Mad Dog Launch は、ミサイル シーカーが破線の円の範囲内で 10 マイル先まで検出した最初のターゲットを迎撃するためにロックオンします。

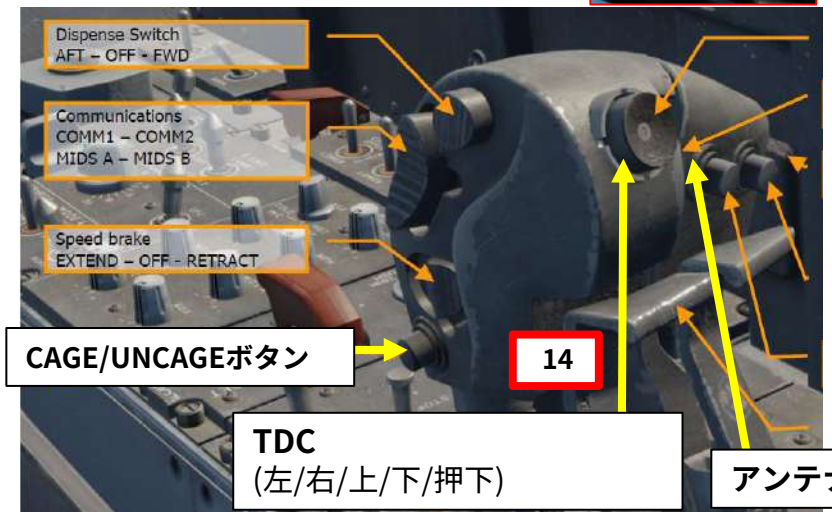


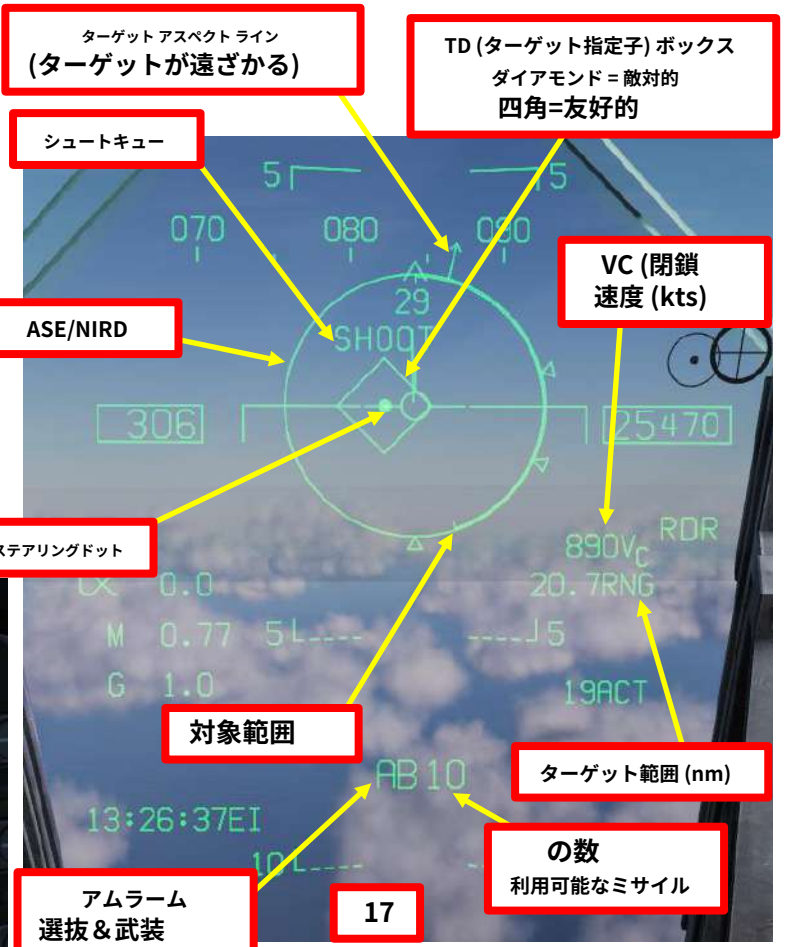
3.5 - AIM-120B アムラーム 空対空アクティブレーダーホーミング MI₁S₃シレ

13. アンテナの仰角を制御して、レーダーが目的のエリアを確実にスキャンするようにします。
14. TDC コントロールを使用してターゲット上で TDC を移動します。
15. TDC DEPRESS コントロール (« ENTER ») を使用してターゲットをロックします。
16. 飛行して HUD の ASE サークル内にターゲットを配置し、レーダーにロックします。ターゲットがこのスキャン ゾーンを通過すると、STT (Single Target Track) モードで自動的にロックオンされます。
17. ステアリング ドットを ASE/NIRD (許容ステアリング エラー/正規化された範囲内表示) 内に配置するために飛行します。TD (ターゲットミサイルを発射するための HUD 上の指定) ボックス。

- 注 1: Undesignate ボタンを押すと、ターゲットのロックを解除できます。
- 注 2: AIM-9 サイドワインダーのチュートリアルに示されているように、ACM (Air Combat Maneuvering) レーダー モードを使用してターゲットをロックすることもできます。

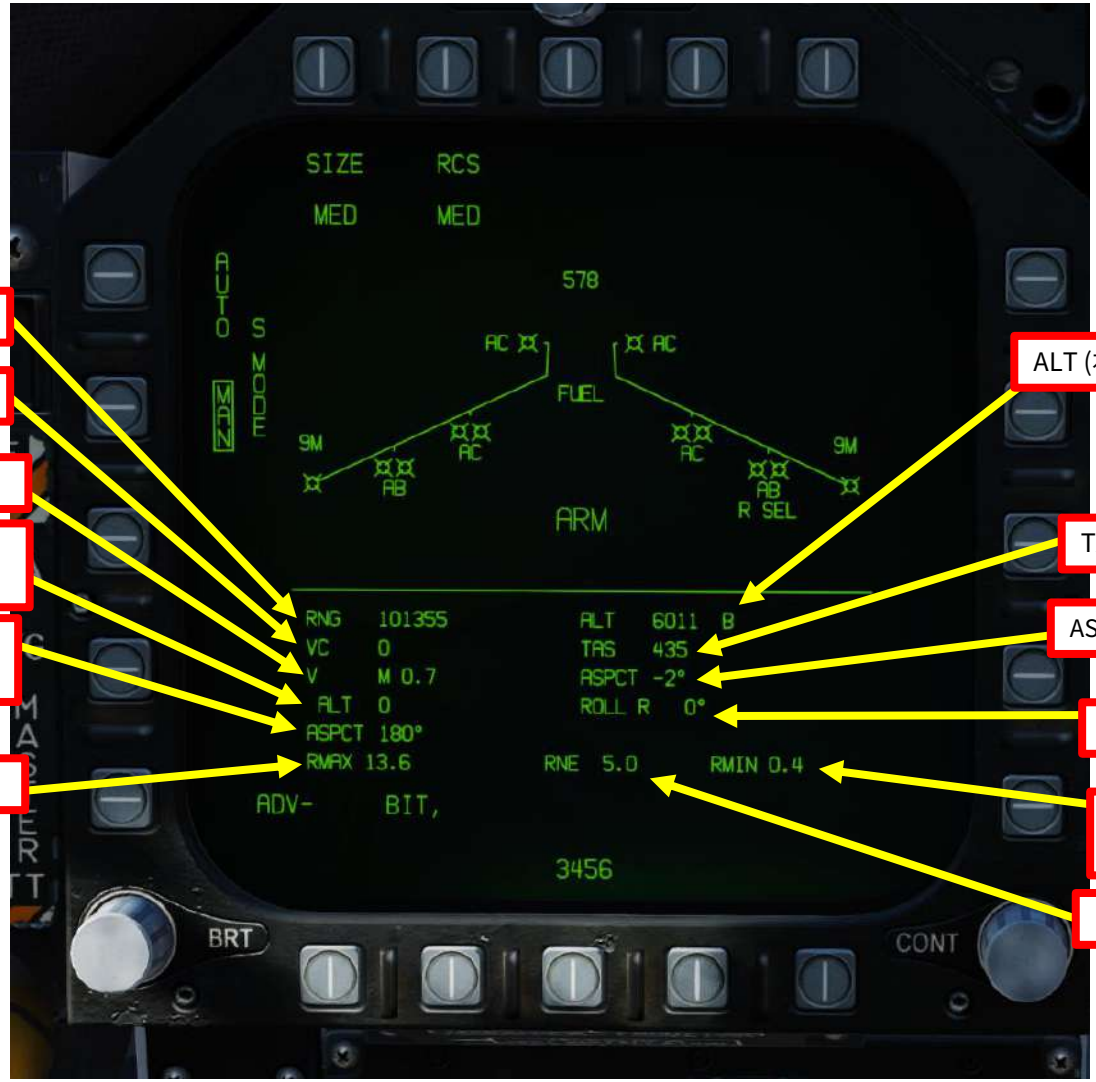






3.5 - AIM-120B アムラーム
空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

レーダー ロックが取得され、空対空モードが選択され、AMRAAM が選択されると、SMS (ストア) ページに役立つ情報が表示されます。



RNG: ターゲットまでの距離 (メートル)

VC: 閉鎖速度 (kts)

V：目標速度（マッハ）

ALT (左): 自機とターゲットの高度差

ASPCT (左): あなたとの関係におけるターゲットの側面 (180 = あなたに向かっている)

RMAX: ミサイルの最大発射範囲 (nm)

ALT (右): ターゲットの気圧高度

TAS: 自機の真の対気速度 (kts)

ASPCT (右): VVI (Velocity Vector Indicator) 角度

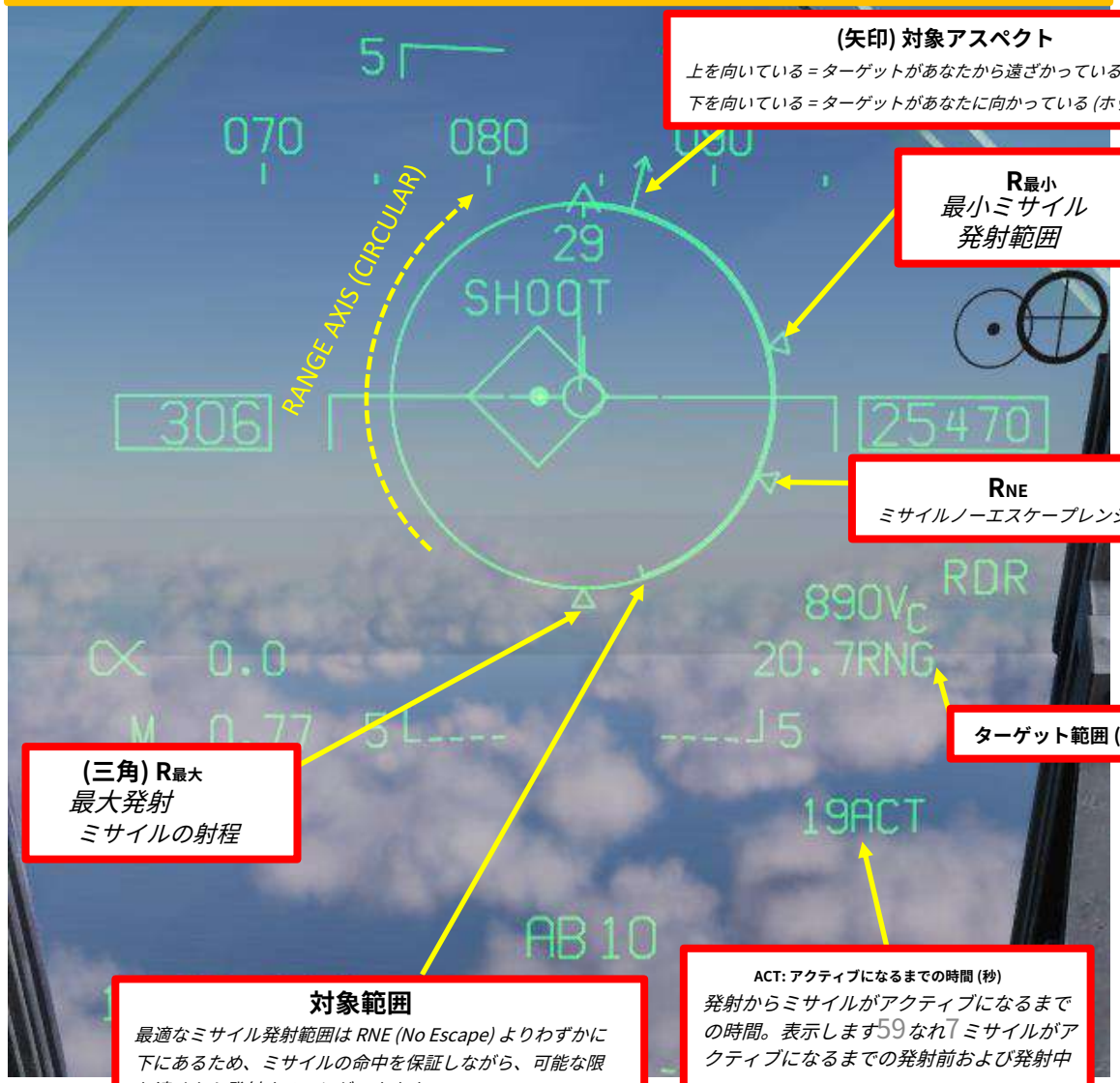
ROLL R/L: 自機のロール角 (度)

RMIN: ミサイルの最小発射範囲 (nm)

RNE: Missile No Escape Range (nm)

3.5 - AIM-120B アムラーム
空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

ミサイルはまだ発射されていない



(矢印) 対象アスペクト
上を向いている = ターゲットがあなたから遠ざかっている (コールド)
下を向いている = ターゲットがあなたに向かっている (ホット)

RMIN
最小ミサイル
発射範囲

RNE
ミサイルノーエスケープレンジ

ターゲット範囲 (nm)

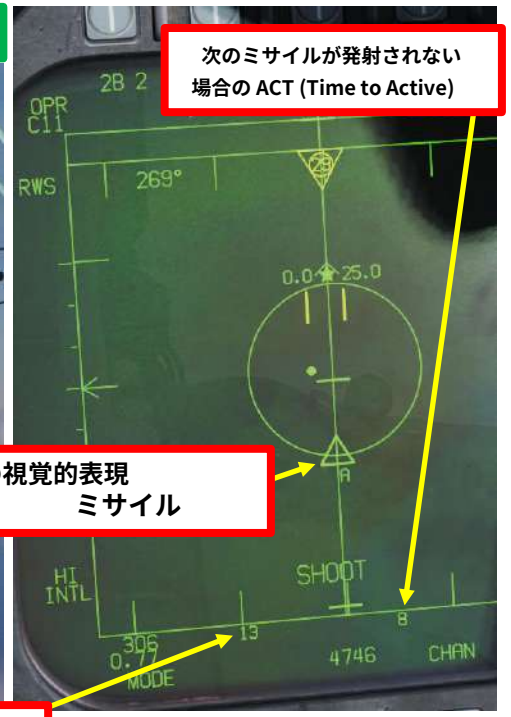
(三角) RMAX
最大発射
ミサイルの射程

対象範囲
最適なミサイル発射範囲は RNE (No Escape) よりわずかに下にあるため、ミサイルの命中を保証しながら、可能な限り遠くから発射することができます。

ACT: アクティブになるまでの時間 (秒)
発射からミサイルがアクティブになるまでの時間。表示します59なれ7ミサイルがアクティブになるまでの発射前および発射中

ミサイルが発射されました。シーカーの射程は 10 nm 未満です

TTG: ミサイルまでの時間
目標 (秒)



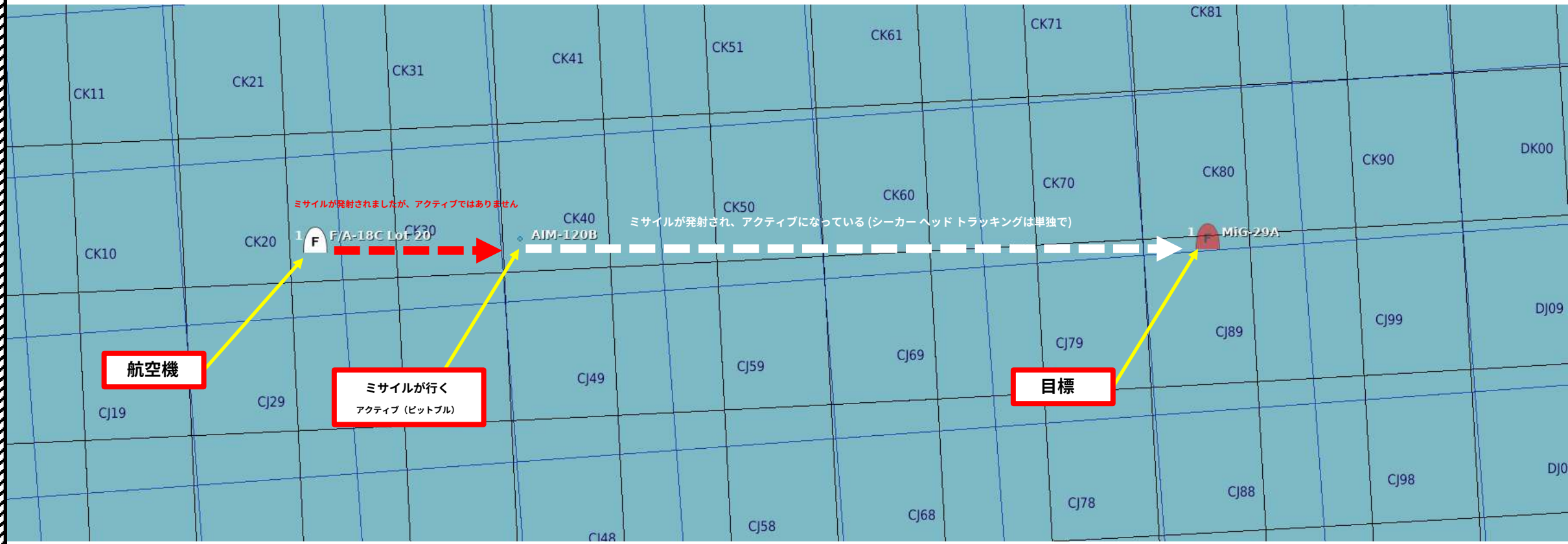
次のミサイルが発射されない場合の ACT (Time to Active)

の視覚的表現
ミサイル

ミサイルの確率
インパクト（1から18まで）

3.5 - AIM-120B アムラーム
空対空アクティブレーダーホーミングミサイル

注: AMRAAM ミサイルを最初に発射するとき、ミサイルは最初に自分のレーダーによって誘導されます。ただし、「アクティブ レーダー ホーミング ミサイル」には、シーカー ヘッド内に独自のレーダーもあります。ミサイルが「アクティブ」になった瞬間 (つまり、航空機のレーダーを使用する代わりに、自己ホーミング/ターゲットの追跡を開始することを意味します) は「ピットブル」と呼ばれます。ミサイルが「ピットブル」になると、ミサイルは本当に「発射して忘れる」状態になります。NATOの簡潔な単語「ピットブル」は、他のパイロットに知らせるためにラジオで呼び出されます.「フォックススリー」が発射時に呼び出されるのと同じです.



4 - 選択兵器投棄

1.マスターアームスイッチをオンに設定します

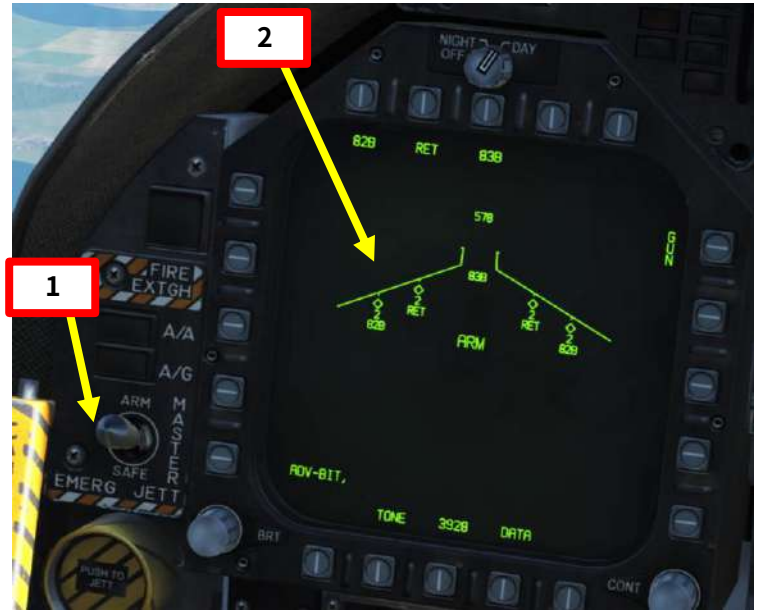
2. SMS (Stores Management System) ページの wingform を参照して、どのパイロンに何がロードされているかを確認します。

3. LI、RI、LO、RO、CTR プッシュボタンを使用して、廃棄するストア (左内側、右内側、左外側、右外側、中央) を選択します。

4. Selective Jettison ノブを目的のリリース モードまで回します (ここでは RACK/LCHR を使用します)。
   - L FUS MSL と R FUS MSL は、胴体に取り付けられた AIM-7 または AIM-120 ミサイルを投棄するために使用されます。
   - RACK/LCHR は武器とそのランチャー ラックを落とします
   - STORES は武器をドロップしますが、アタッチメント ラックはドロップしません

5. 赤い JETT (Jettison) ボタンを長押しして兵器を投棄します。

6. Selective Jettison ノブを SAFE に戻します。



5 – ビデオチュートリアル

2 – 空対地兵器

2.1.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 – CCIP) https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.1.2 – 無誘導爆弾 (MK-82 – CCRP/AUTO) https://youtu.be/JrMDXwaSHzE
2.3 – ロケット
https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.4 – M61A2 砲 (空対地) https://youtu.be/R1BTgGYij5o
2.5.1 – GBU-38 JDAM (事前計画済み) https://youtu.be/UZ4uoT0sPK4
2.5.2 – GBU-38 JDAM (TOO + ターゲティングポッド) https://youtu.be/HWdnLlyeEBs
2.5.3 – AGM-154A JSOW (TOO) https://youtu.be/YAhISGnrjtk
2.6 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザーガイド) https://youtu.be/urGAhuxmaEk
2.7.1 – AGM-65F/G マーベリック (IR-MAVF) https://youtu.be/cqIHsxfXsVM
2.8 – AGM-65E MAVERICK (レーザー誘導 MAV) https://youtu.be/uW7EO1VlGdw
2.9.1 – AGM-88C 害 (TOO) https://youtu.be/2yS4eKuVjVw
2.9.2 – AGM-88C HARM (SP) https://youtu.be/bf6EH9gRxlw
2.10.1 – AGM-84D ハープーン (BOL) https://youtu.be/xoJLCxEzexk
2.10.2 – AGM-84D ハープーン (RB/L) https://youtu.be/oDBPUkm2NYY
2.11 – AGM-84E スラム https://youtu.be/3euT1EKqz2c
2.12 – AGM-84H スラム-ER https://youtu.be/MPBM8XHFWW8
2.13 – AGM-62ウォールアイII
https://youtu.be/NsySaTNvprE

3 – 空対空兵器

3.1.1 – M61A2 砲 (ファンネル / レーダー追跡なし) https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.1.2 – M61A2 砲 (レーダー追跡) https://youtu.be/jPe4k_Zo0MM
3.2.1 – AIM-9M (レーダーなし) https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.2.2 – AIM-9M (レーダー) https://youtu.be/em9Kr31nPJE
3.3 – AIM-9X (JHMCS) https://youtu.be/ceUtluGFFLM
3.4 – AIM-7M (レーダー) https://youtu.be/3SKP0uFdI2M
3.5 – AIM-120B (レーダー) https://youtu.be/MJOQfylt6nE

序章

対策は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を自由に使用できます。何に対して何をどのように使用するかを一緒に探っていきます。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波が送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用して追跡できます。対抗手段は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を追尾するミサイルは、レーダーの痕跡ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備しても問題ありません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているかを知ることが重要である理由です. これが**RWR** (Radar Warning Receiver) の目的: 何が攻撃されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取ることができます。

フレア 熱 (赤外線または IR) シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンが生成する熱の特徴を利用する代わりに、フレアのようなより高温の熱源を利用します。

チャフ 「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ (反射) ジャミングとは、欺瞞的なオブジェクトまたはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングを施した小さな金属箔の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー シグネチャのクラスターを作成します。

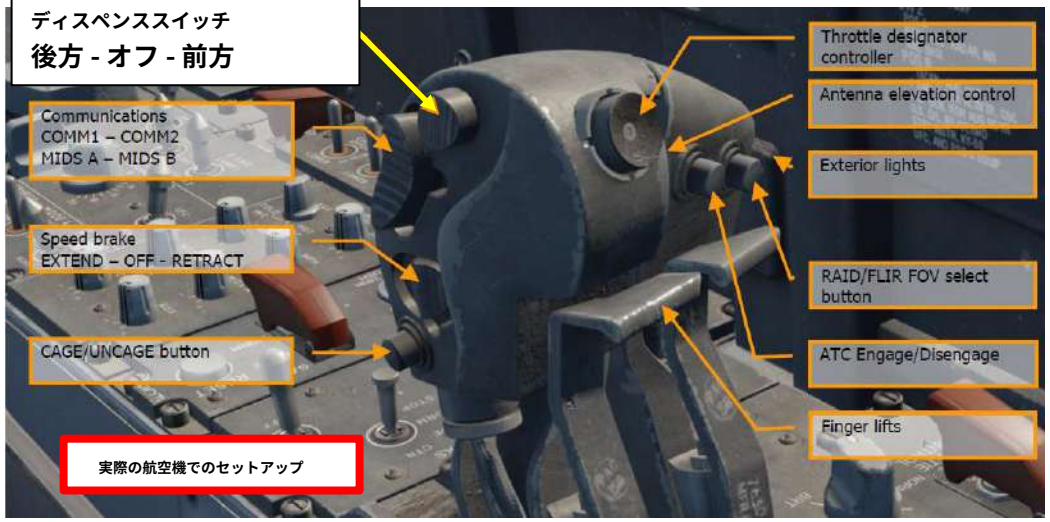
の**AN/ALQ-165 空中自己保護ジャマー (ASPJ)** 搭載されている電子対抗手段 (**ECM**) システム。これは、「アクティブ」または「送信」ジャミングとも呼ばれる「連続」ジャミングの一種です。このデバイスは、同期した独自のレーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブなジャミングは、レーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの形式の対策を使用するために、「対策プログラム」を使用できます。これは、所定の間隔で多数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。

対策 制御設定

ディスペンススイッチ (AFT)
(RHS の灰色のボタン)

ディスペンススイッチ
後方 - オフ - 前方



AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

RWR (レーダー警告受信機) は、レーダーによって捜索またはロックされているかどうかを知らせます。AMPCD の下にある RWR ON ボタンを押して、どちらかの DDI で EW (Early Warning) ページを設定するだけで、航空機を上から見下ろすことができます。

アナンシエーター
スレットライト

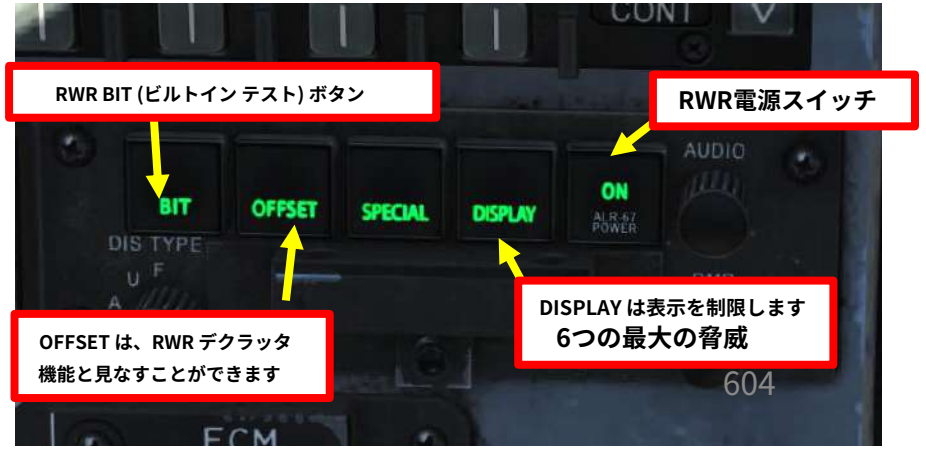
のアナンシエーター脅威ライトどのタイプの脅威があなたをロックしているかを教えてくれます。CW は連続波放射、AI はエア インターセプト、SAM は地対空ミサイル、AAA は対空砲レーダーです。DISP は、ALE-47 対策ディスペンサー システムが、検出された脅威に対する準備が整ったプログラムを備えており、開始の同意を待っている場合に使用されます。さらに、ディスペンス キューが HUD に表示されます。

RWR EW ページ

のEW (早期警報)ページと方位表示レーダー発信機の方向は特定できますが、範囲は特定できません。代わりに、RWR 円の中心からの間隔は、脅威の致死率を表します。内側のバンド (クリティカル) は、通常、飛行中のミサイルです。ミドル バンド (致死) は、アクティブに追跡するレーダー用です。外側のバンドは、ユーザーを探しているレーダーであり、アクティブに追跡していないため、非致死性として分類されます。

RWR方位表示

表示が点灯している場合は、レーダー発信機があなたを確実にロックしていることを意味します。また、トーンは何が起こっているかを示します (新しい接触、レーダー ロックの警告、ミサイルの発射など)。トーンの周波数が速ければ速いほど、危険性が高くなります。



AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

接触が多くなりすぎた場合は、敵の接触を分散させる「OFFSET」機能を使用できます。これは、特定のレーダー エミッターを選択するために HARM を使用する場合に非常に役立ちます。OFFSET 機能を使用すると、エミッターの方向情報がなくなるため、OFFSET モードを OFF に設定する必要があることに注意してください。

注: RWR トーンの (非常に大きな) 音量は、オーディオ パネルで制御できます。

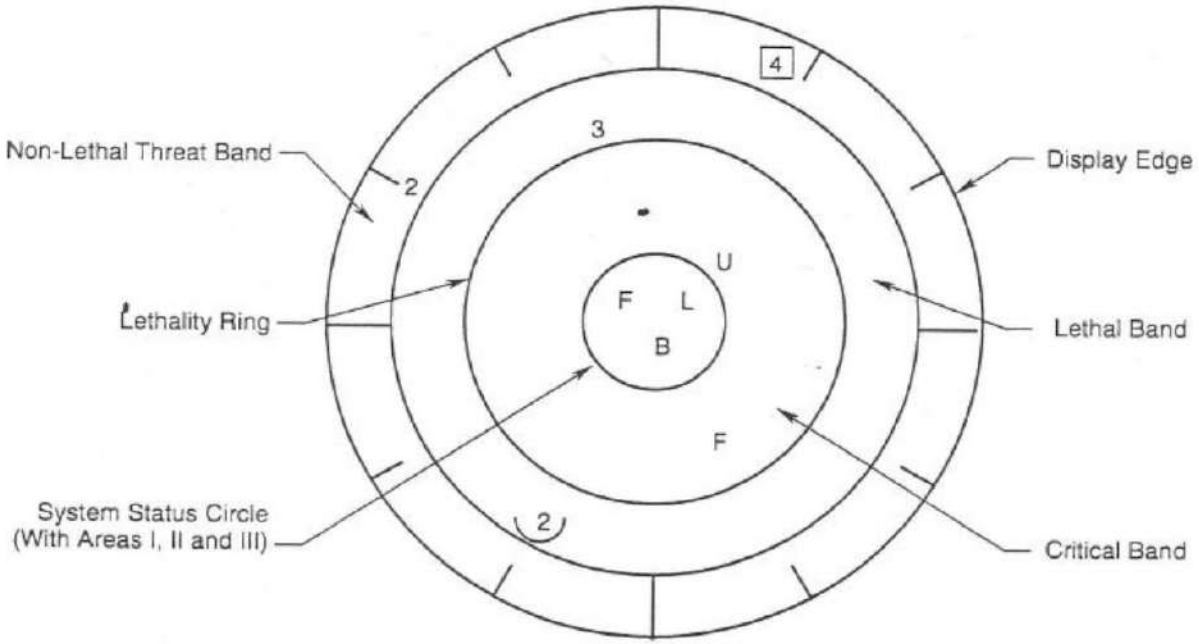
AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

出典: Eagle Dynamics アーリー アクセス マニュアル (2018 年 10 月 6 日現在)。RWR は現在進行中の作業であり、そのロジックは変更される可能性があることに注意してください。そのような変更が行われた場合、このガイドはそれに応じて更新されます。

RWR に付随して、さまざまなオーディオ フィードバック トーンがあります。

- **ビープ音 1 回**: 新しい地上または海上のエミッターが検出されました。
- **ダブルビープ**: 新しい空中エミッターが検出されました。
- **ビープ音の繰り返し**: エミッターがトラッキング中です。
- **より速いビープ音の繰り返し**: エミッターがミサイルを誘導しているか、ミサイルです。

エリア	キャラクター	意味
私	N 私 あ う ふ	普通 AI (空中迎撃) AAA (対空砲) UNKNOWN フレンドリー
II	（空欄） L	フル表示 限定展示
III	（空欄） B T 〇	失敗しない BIT (組み込みテスト) FAILURE THERMAL OVERLOAD オフセット表示



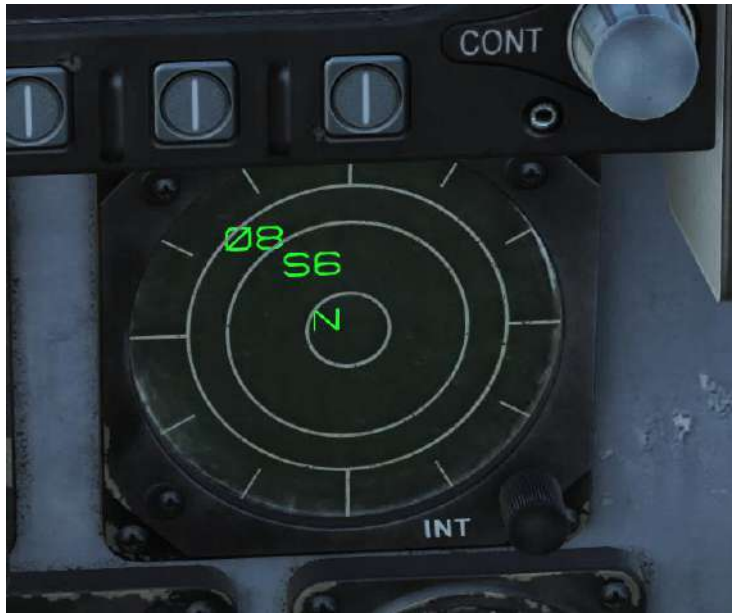
The status circle is in the center of the azimuth indicator and displays ALR-67(V) system status. The status circle is divided into three areas of display:

Upper left quadrant of circle (area I)
Upper right quadrant of circle (area II)
Bottom half of circle (area III)

- Area I displays the priority setting of the EW Mode as set on the EW page (N, I, A, U or F).
- Area II is either blank when ALR-67(V) system is operating in the full display mode, or displays the character L when operating in the display limit mode.
- Area III displays current ALR-67(V) Built-In Test (BIT) status. Area III is blank when there are no ALR-67(V) system failures. The character B is displayed when a failure is detected. The character T is displayed when a thermal overload has been detected in Countermeasures Computer or RADAR Receiver.

AN/ALR-67 RWR (レーダー警報受信機)

ノート: 「U」記号は「不明」を表し、船に起因する場合があります。



RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

.408-X~RAY作成リスト

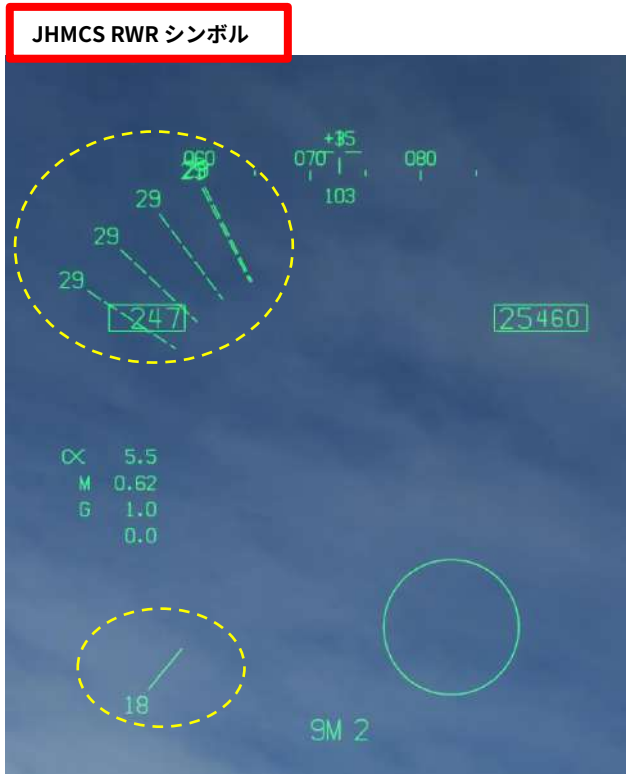
AN/ALR-67 RWR
HUD & JHMCS ディスプレイ

RWR (レーダー警告受信機) もヘッドアップ ディスプレイに表示できます。

RWR シンボルは、JHMCS (ジョイント ヘルメット マウント キューイング システム) にも表示されます。

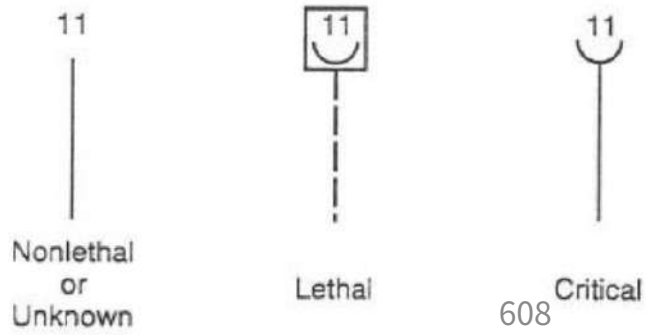
HUD RWR シンボル

JHMCS RWR シンボル



EW ページの HUD オプションには、
ヘッドアップ ディスプレイの RWR エミッター

- Non-critical/lethal steams are solid and short
- Critical threat stems are solid and long
- Lethal threat stems are dashed and long



AN/ALR-67 RWR
アナンシエーター脅威ライト

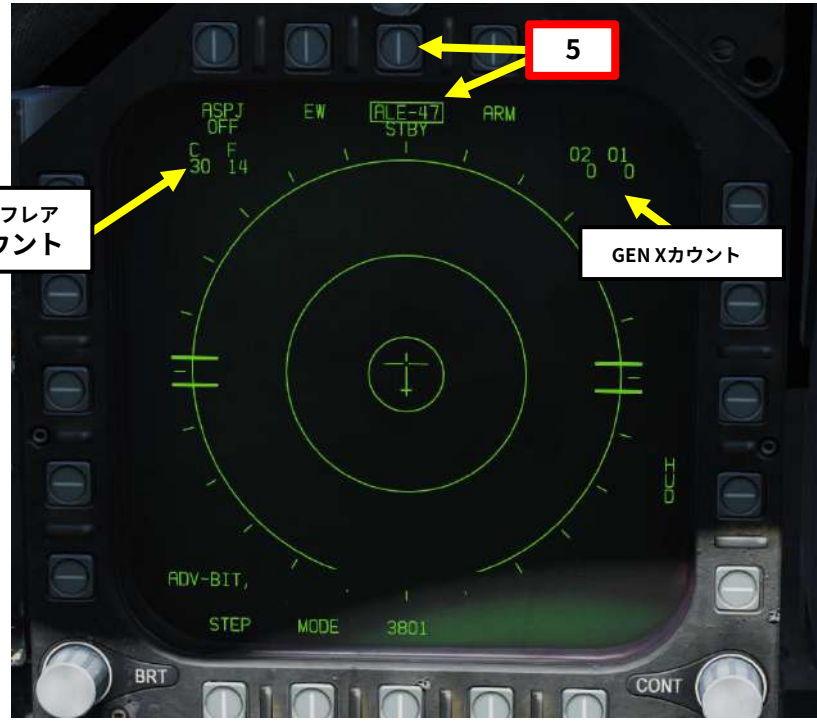
アナンシエーター脅威ライト

	ディスプ: 対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI: Airborne Intercept (AI) レーダーを航空機にロック	**サム**: 航空機に固定された地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡している場合はライトが点灯し、ミサイルを誘導している場合は点滅します。
CW: 連続波 (CW) レーダーに照らされた航空機	**AAA**: 対空砲 (AAA) 火器管制レーダーが航空機にロックされています。ライトが 3 Hz で点滅する ZSU-23-4 を除くすべてのレーダー指向 AAA の定常光。

対策 - チャフ & フレア
AN/ALE-47 ACMDS (空中対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムとUSAGチュートリアル

1.マスターアームスイッチをオンに設定します
2. TAC メニューで、EW (Early Warning) ページを選択します。
3. DISPENSER スイッチをオン (中) に設定します。
4. 航空機が離陸すると、ALE-47 ステータスは、SF TEST (セルフテスト)、PBIT GO、STBY の順に進み、一連の組み込みテストを実行します。
5. ALE-47 ステータスが STBY に設定されたら、ALE-47 の上の OSB をクリックして、対策ディスペンサーを選択します。ALE-47 は緑色のボックスになります。
6. MODE の隣の OSB をクリックして、希望のディスペンサーモード (MAN1 (手動)、S/A (半自動)、AUTO、STBY) を選択します。MAN1 を選択します。



対策 - チャフ & フレア
AN/ALE-47 ACMDS (空中対策ディスペンサーシステム)

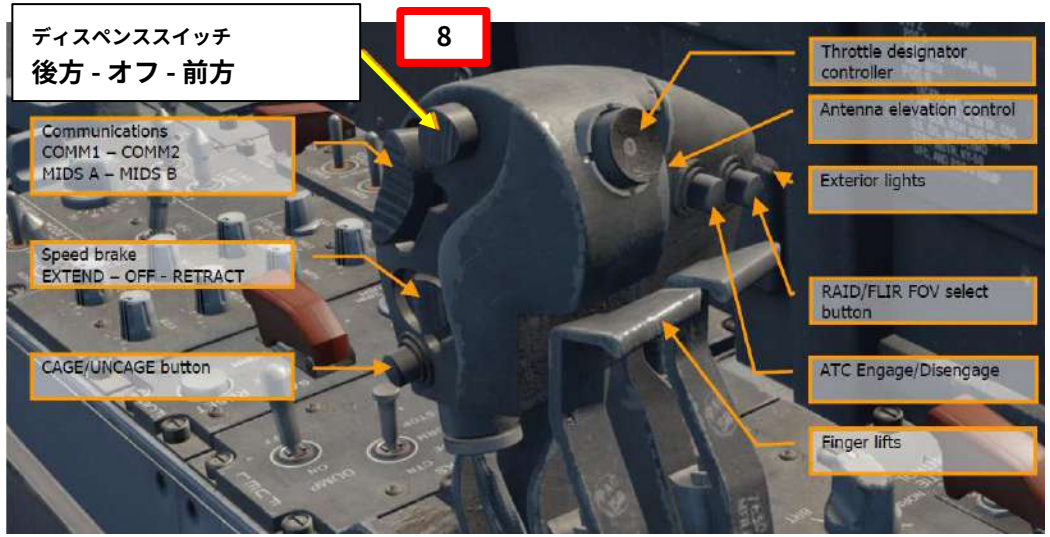
対策プログラムと使用方法のチュートリアル

7. 対策プログラムを作成するには:
   a) ARM の横にある OSB を押します
   b) CHAF の横にある OSB を押してチャフを構成し、OSB の増分/減分を使用して目的の数を設定します。
   c) FLAR の横にある OSB を押してフレアを設定し、OSB の増分/減分を使用して目的の数を設定します。
   d) RPT の横にある OSB を押して繰り返し回数を設定し、次にインクリメント/デクリメント OSB を使用して目的の回数を設定します。
   e) INT の横にある OSB を押して間隔時間 (秒) を構成し、その後、インクリメント/デクリメント OSB を使用して目的の数を設定します。
   f) SAVE の横にある OSB を押して、対策プログラム 1 を保存します。

対策 - チャフ & フレア
AN/ALE-47 ACMDS (空中対策ディスペンサーシステム)

対策プログラムと使用方法のチュートリアル

8. プログラム 1 を使用して対策をディスペンスするには、ディスペンス スイッチ – AFT ボタン (キー バインド: D) を押します。
注記: Dispense Switch – FWD ボタンは、デフォルトでプログラム 5 を使用します。
STEP OSB をクリックして、AFT または FWD Dispense で使用するプログラムを変更できます。



ディスプライト: 対策ディスペンス プログラム (セミアクティブまたは自動) がアクティブです

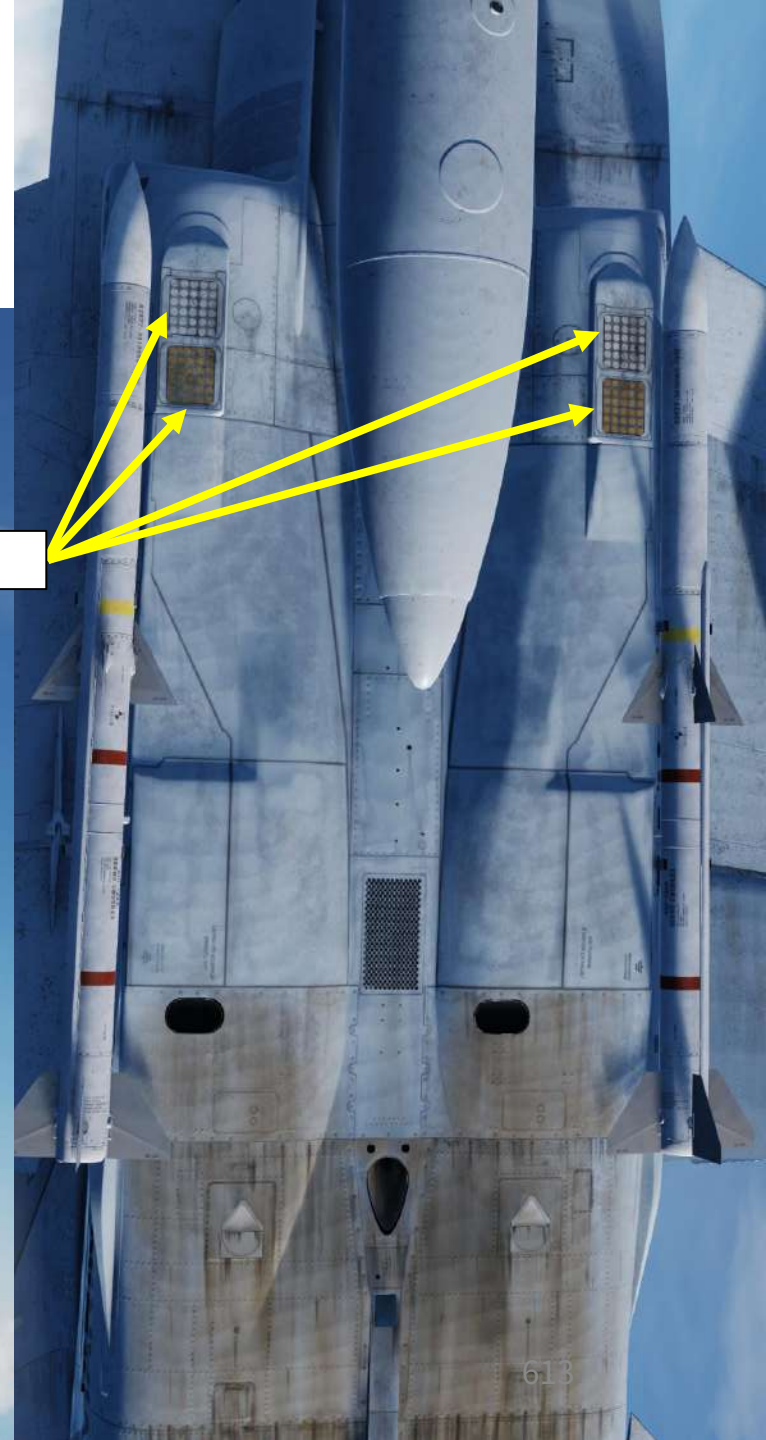
対策モード

- **男**: 保存および編集できる手動プログラム。プログラムが何であるかを選択します。
- **自動**: ALE-47 は、いつ対策を展開し、何を使用するかを選択します。非常に無駄なモードですが、パイロットの作業負荷を軽減します。
- **S/A**： 半自動。ALE-47 は、現在の脅威に対応して最適な対策プログラムを選択しますが、対策がいつ適用されるかはユーザーが制御できます。

- **スタンバイ**： スタンバイモード

対策 - チャフ & フレア
AN/ALE-47 ACMDS (空中対策ディスペンサーシステム)

対策ディスペンサー



AN/ALQ-165 ASPJ (空中セルフプロテクションジャマー)

ALQ-165 Airborne Self Protection Jammer (ASPJ) は、オンボードの電子対抗手段 (ECM) システムです。ALQ-165 は、脅威のパルス射撃制御および誘導レーダーを検出して欺き、スタンバイ、受信、送信、および組み込みテストの 4 つの動作モードを備えています。この ECM システムは、レーダー信号を受信したときに、欺瞞のためにシミュレートされたターゲット エコーを検出、処理、および送信します。シミュレートされたエコーは、真のターゲットが戻ってくると、敵レーダーによって認識されます。追跡レーダーは、偽のターゲットを追跡し、真のターゲットからロックを解除します。脅威 RADAR 表示は、インジケーター ライトと RADAR 警告受信機の両方で示されます。

ECM (電子対抗手段) モード有効

行く: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に成功。BIT モードの選択が解除されるまで点灯します。

立ち入り禁止: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) の BIT (Built-In Test) に失敗しました。BIT モードの選択が解除されるまで点灯します。ALQ-126 ジャマーは動作不能です。

スタンバイ: ALQ-165 (ASPJ) は、ECM (Electronic Countermeasure) パネルで STBY (スタンバイ) に設定されています。

REC: 航空機が脅威のレーダーに照らされていることを示します。

XMIT: ECM Jammer が送信しているときに点灯します。

ASPJ おお: ALQ-165 (ASPJ、Airborne Self Protection Jammer) が過熱しています

ECM（電子対抗手段）モードセレクター

- **オフ**: ECMポッドをオフにします
- **スタンバイ**： スタンバイモード
- **少し**: ECMジャマーポッドビルトインテスト
- **REC**: 受信モードでは、航空機をスキャンするレーダーに関する情報を収集しますが、ジャミング信号は送信しません
- **XMIT**: 自機でレーダー ロックが試行されると、ECM ジャマーがアクティブに送信します

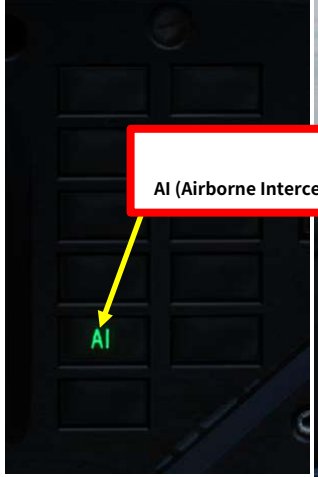
アナンシエーター
スレットライト

RCDRオン：フライトレコーダーON	**ディスプ**: 対策ディスペンスプログラムがアクティブです
AI: Airborne Intercept (AI) レーダーを航空機にロック	**サム**: 航空機に固定された地対空ミサイル追跡レーダー。レーダーが追跡している場合はライトが点灯し、ミサイルを誘導している場合は点滅します。
CW: 連続波 (CW) レーダーに照らされた航空機	**AAA**: 対空砲 (AAA) 火器管制レーダーが航空機にロックされています。ライトが 3 Hz で点滅する ZSU-23-4 を除くすべてのレーダー指向 AAA の定常光。

AN/ALQ-165 ASPJ (空中セルフプロテクションジャマー)

REC（レシーブ）モード

ECM モードが REC (受信) に設定されている場合、ジャマーは「パッシブ」モードになります。つまり、受信信号を検出しますが、ジャミング信号を積極的に送信することはありません。これはスタンバイモードに似ていますが、航空機をスキャンするレーダー信号に関する情報を収集します。

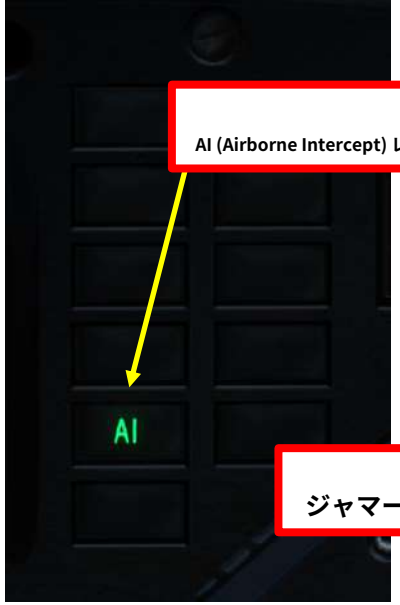


AN/ALQ-165 ASPJ (空中セルフプロテクションジャマー)

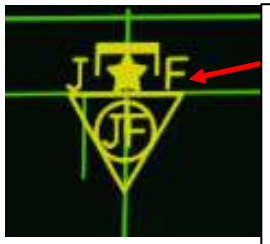
X-MIT (送信) モード

ECMモードがX-MIT（送信）に設定されている場合、ジャマーは「アクティブ」モードになり、レーダーロックが試みられると自動的にジャミング信号を送信します.

ASPJ がジャミングしている場合、レーダーは自動的にオフになることに注意してください (ジャマーによる干渉のため)。ジャマーは敵のレーダー エミッターを沈めようとし、360 度の範囲をカバーします。



AN/ALQ-165 ASPJ (空中セルフプロテクションジャマー)



AOT は、アスペクト ポインターのない通常の HAFU シンボルで表されます。中央の記号はAの文字です。**J」**左側は、ジャミングが検出されたことを示します。アン**」ふ」**右側は、FLIR の視線がその AOT に相関していることを示しています。L&S トラックファイルが角度のみのトラックファイルで、レーダーが STT の場合、"**RDR AOT」**キューはアタックフォーマットの中央に表示されます。HUD では、ターゲット指定子ボックスと、該当する場合は許容ステアリング エラー (ASE) とステアリング ドットが引き続き表示されます。ただし、Normalized In-Range Display (NIRD) キューはありません。AOT はレーダーのみのトラックファイルです。これは、所有船からの範囲がなければデータリンク トラックファイルに本質的に関連付けることができないためです。そのため、AOT は Datalink コントリビューターとして送信されません。

ジャマーによる「燃焼」

DCS では、アクティブにジャミングされている場合、ジャミング コンタクトをレーダーロックしようとするほとんどの試みは、無効な範囲 (「99.9 RNG」と表示) になります。RDR ATTK または AZ/EL レーダー ページでは、無効な範囲を持つと判断されたレーダー ヒットは AOT (Angle-Only Trackfiles) として宣言されます。AOT は、AOT ゾーンまたは「ダグアウト」エリアに表示されます。

ジャミングは遠距離で有効。ただし、航空機がジャミング源に近づくにつれて、航空機のレーダー出力は最終的にジャミングを「焼き切り」、範囲を含む正確な目標位置を提供するのに十分になります。

データリンクとIFFの紹介

統合された現代戦争の最大の課題の 1 つは、連絡先の特定です。味方の戦闘機、地上レーダー ステーション、AWACS (E-3 セントリーや E-2 ホークアイのような空中警戒管制システム)、船などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方の識別) を使用して不明な連絡先を尋問します。システムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。ここで Datalink の出番です。Link 16 Datalink を使用すると、軍用機だけでなく、船舶や地上部隊もほぼリアルタイムで戦術図を交換できます。リンク 16 は、テキスト メッセージ、画像データの交換もサポートし、デジタル音声の 2 つのチャンネル (2.4 kbit/s および/または 16 kbit/s の任意の組み合わせ) を提供します。

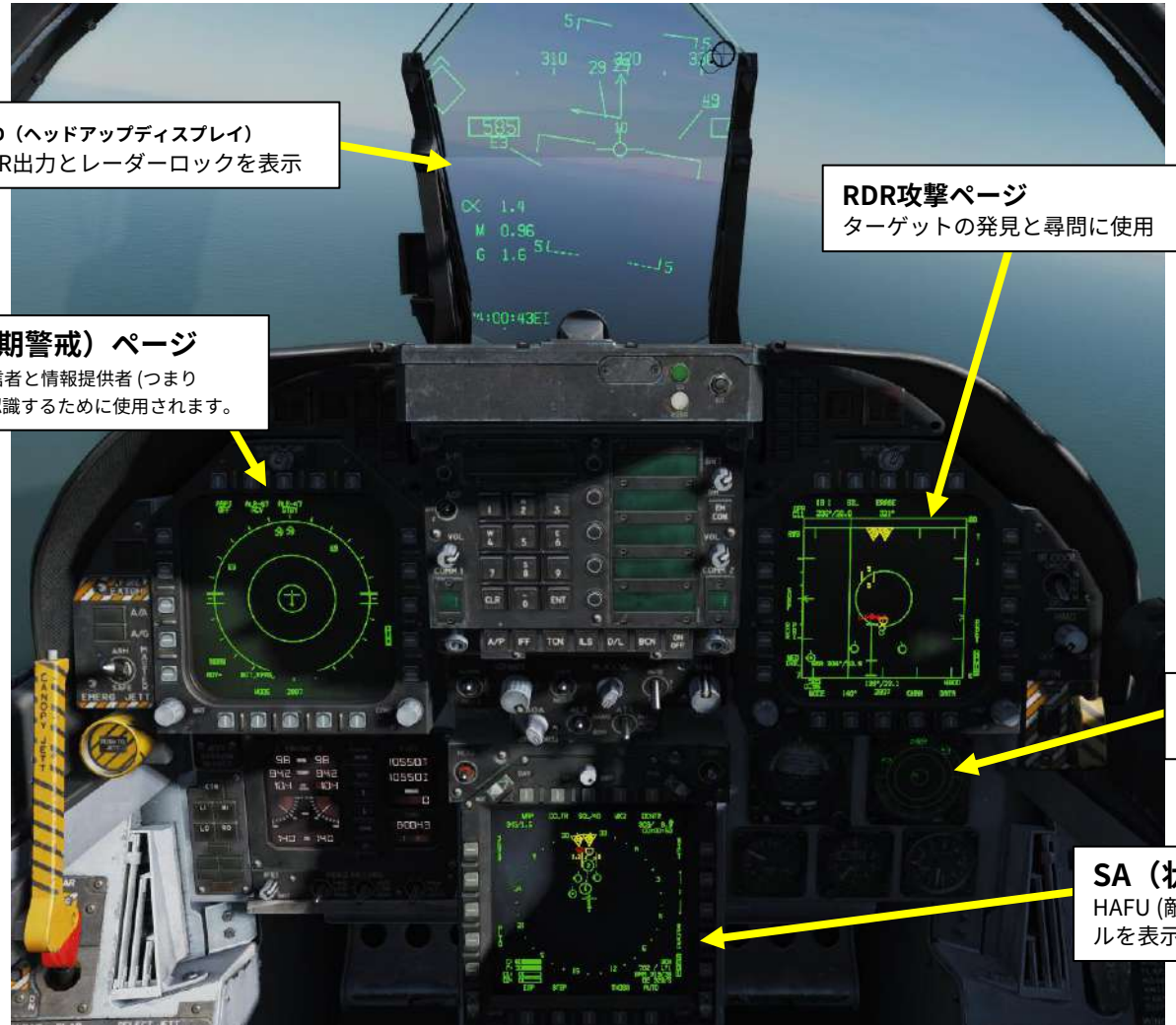
多機能情報配信システム (MIDS) は、Link-16 の通信コンポーネントの NATO 名です。MID は高度なコマンド、コントロール、コミュニケーション、コンピューティング、およびインテリジェンス (C4I) システムであり、大容量で妨害に強いデジタル通信リンクを組み込んでおり、データと音声の両方を含むほぼリアルタイムの戦術情報を空中、地上、そして海の要素。MIDS は、監視、識別、航空管制、武器の関与の調整、すべてのサービスの指示などの主要な戦域機能をサポートすることを目的としています。

典型的な IFF セットアップ

適切な状況認識と情報へのアクセスの容易さを優先する典型的な設定は次のとおりです。

- いずれかの DDI の EW (早期警告) ページ
- いずれかの DDI の RDR ATTK (レーダー攻撃) ページ
- DDI または AMPCD の SA (状況認識) ページ
- HUDで繰り返されるRWR（レーダー警告受信機）出力

IFF システムの操作は、TDC (Throttle Designator Controller) とセンサー コントロール スイッチで行います。



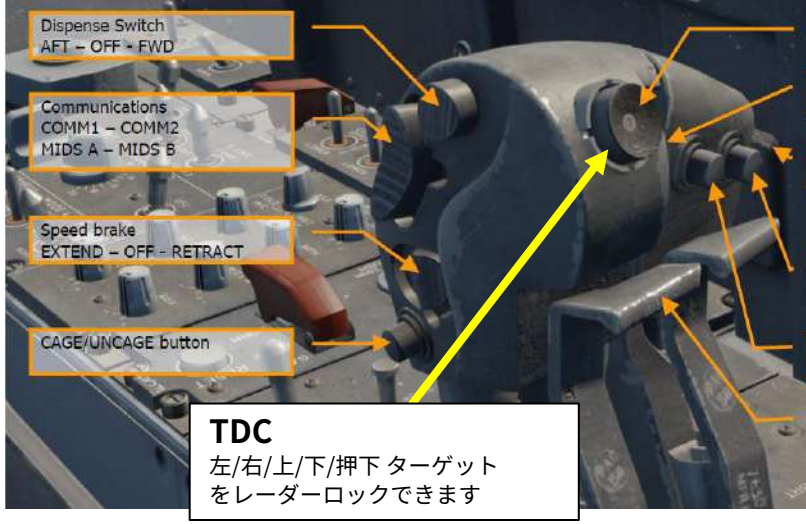
HUD（ヘッドアップディスプレイ）
RWR出力とレーダーロックを表示

RDR攻撃ページ
ターゲットの発見と尋問に使用

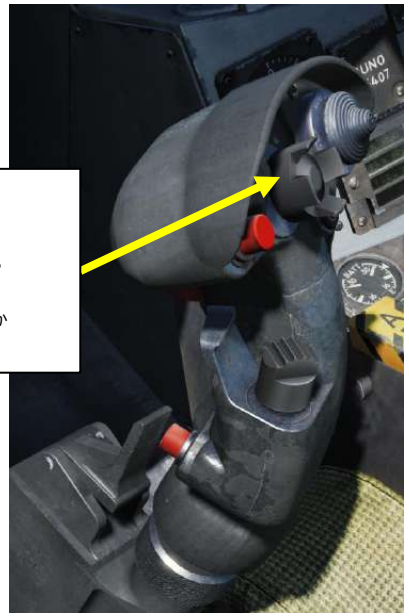
EW（早期警戒）ページ
レーダー発信者と情報提供者 (つまり AWACS) を認識するために使用されます。

RWR（レーダー警報受信機）
レーダー発信機の認識に使用

SA（状況認識）ページ
HAFU (敵対的、曖昧、友好的、不明) シンボルを表示します



TDC
左/右/上/下/押下 ターゲット をレーダーロックできます

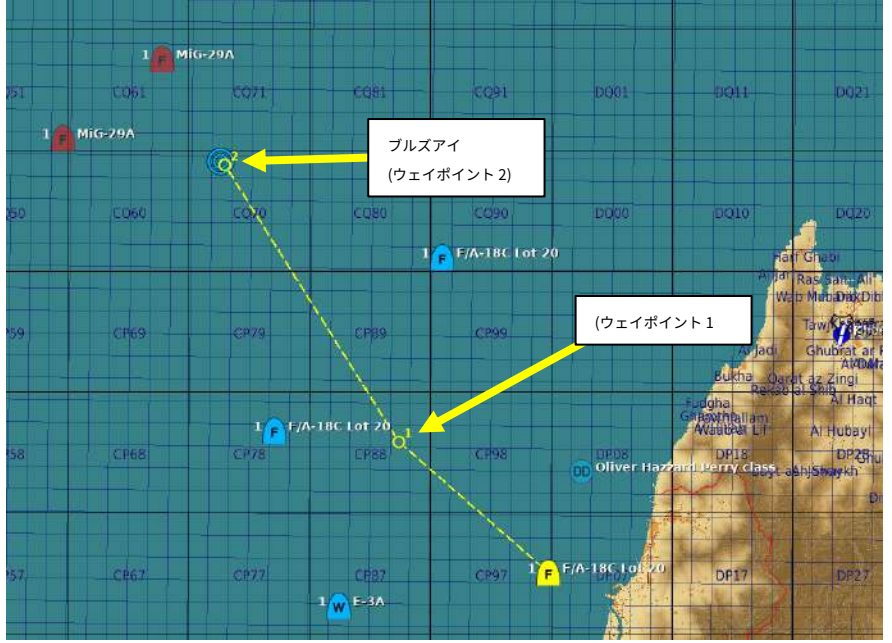


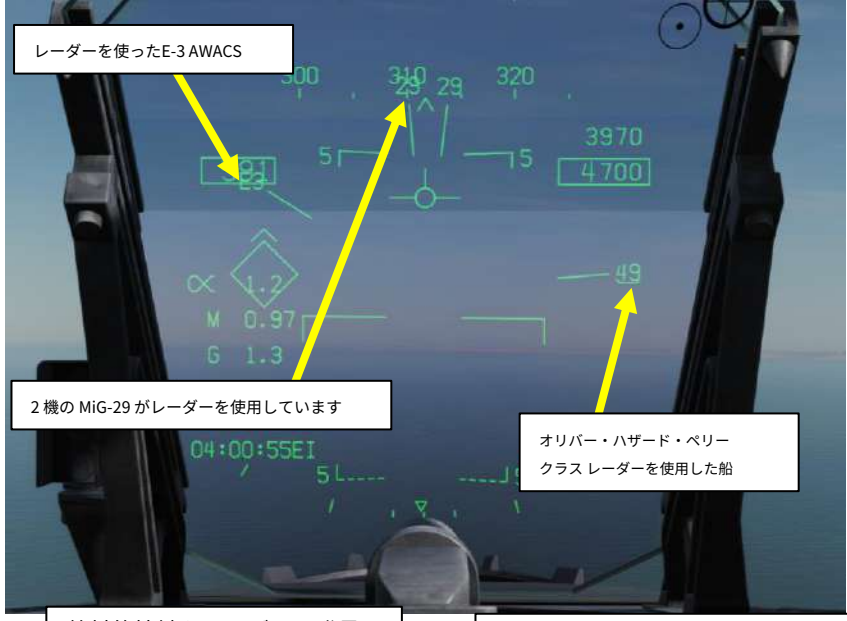
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS
TDC の使用時に使用するディスプレイを選択できます。

質問するには、センサー コントロール スイッチを 1 秒未満押し下げてから、センサー コントロール スイッチ RIGHT を使用します。

センサー統合ビュー

F/A-18 のセンサーは見事に統合されています。以下は、HUD、EW ページ、SA ページ、RDR ATTK ページを参照して見つけることができるすべての情報の例です。



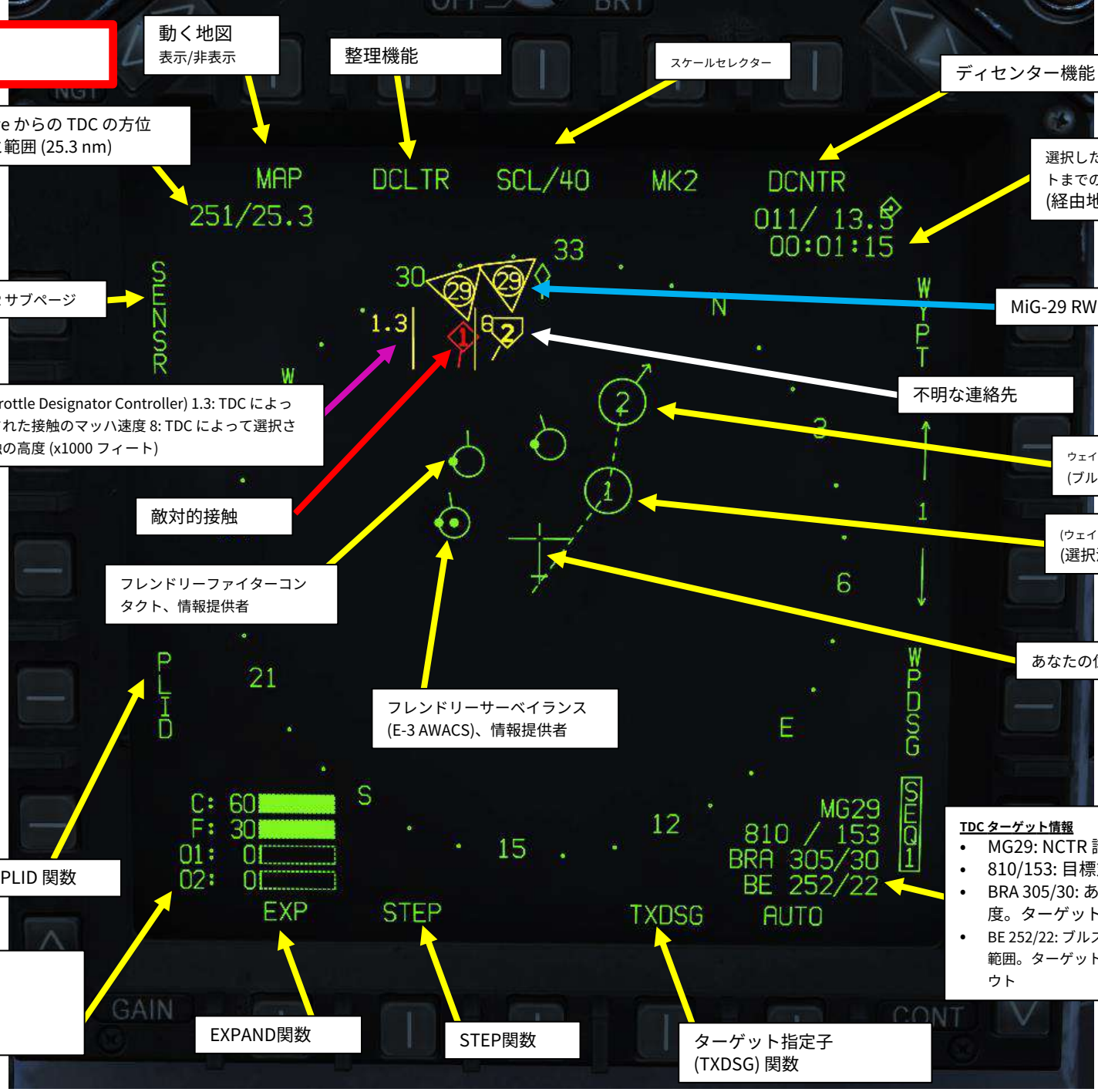


SA（状況認識）ページ

Situational Awareness (SA) 形式は、飛行機の周囲を上から見下ろしたビューを提供します。あらゆるソースからのトラックファイルを表示して、空中の脅威と味方の可能な限り最高の状況認識を実現します。SA 形式のすべてのトラックファイルは、敵対的、あいまい、友好的、または不明 (HAFU) のシンボルとして表示されます。

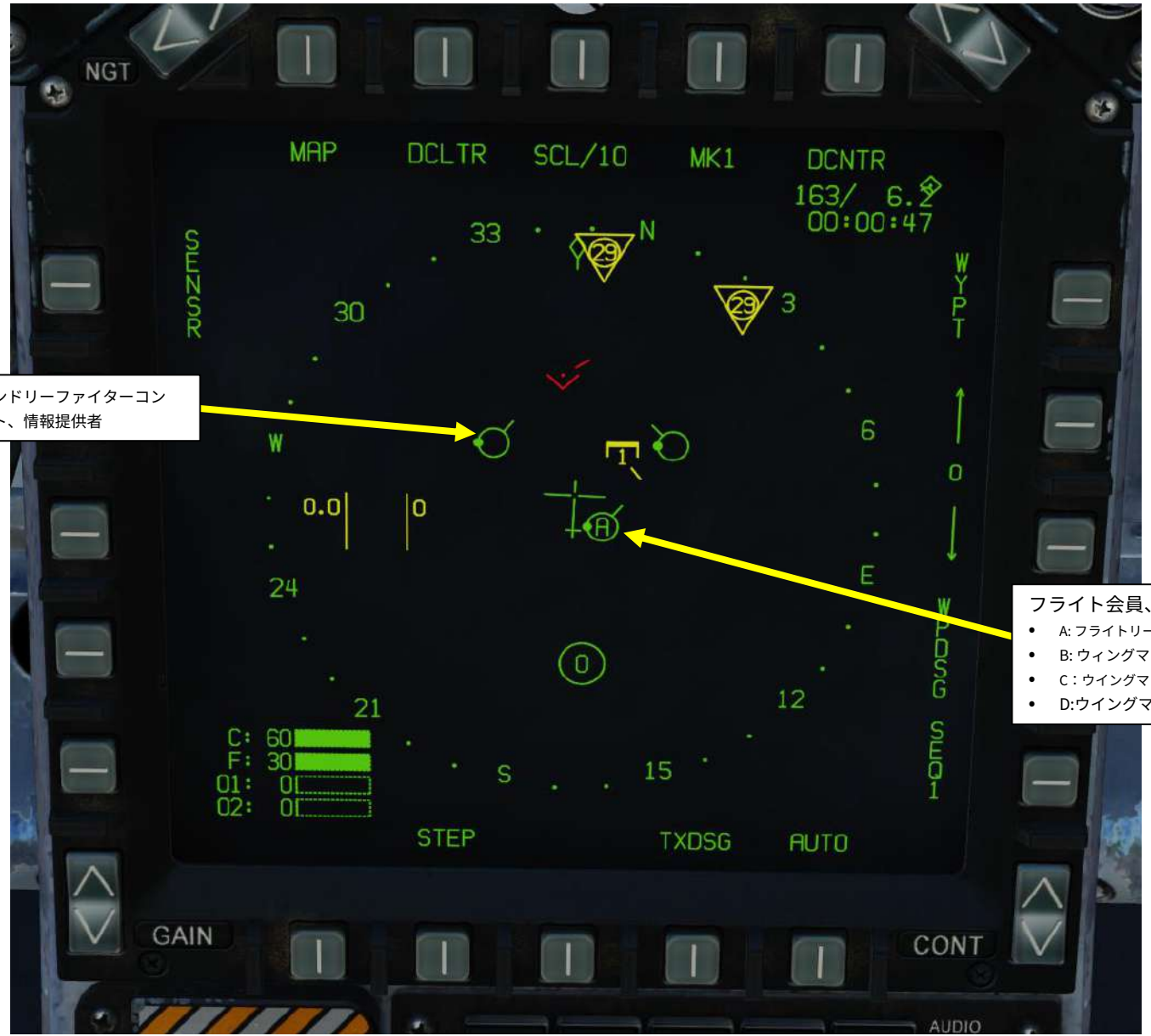
さらに、SA 形式では、トラックを表示するすべての形式に対してオフボードのトラックファイル ソースを選択的にフィルター処理することができ、トラックファイルの HAFU 識別を手動で分類する機能が提供されます。

このページには、いくつかの記号も表示され、HSI 形式で見られるものと同一のいくつかの機能へのアクセスが提供されます。これには、ウェイポイント以外のステアリング オプションとキュー、北上表示オプション、および航空機のヘディング ラインは含まれません。



SA（状況認識）ページ

フライト メンバーのシンボルは、A、B、C、または D の文字でフレンドリー コンタクトと区別されます。



フレンドリーファイターコンタクト、情報提供者

フライト会員、情報提供者

- A: フライトリード
- B: ウィングマン #1
- C：ウイングマン#2
- D:ウイングマン#3

SA（状況認識）ページ

脅威ゾーン リングは、防空の有効範囲を把握するのに役立ちます。

SAM (地対空ミサイル) サイト シンボル (SA-11)

SAM (地対空ミサイル) サイト脅威ゾーン

- このリングは、ミッション エディターを介して DTC (データ転送カートリッジ) によって設定されます。これは SAM レーダーの範囲の指標であり、この領域は可能な限り避ける必要があります。
- SAM サイトが破壊された場合、Threat Ring は表示されたままになります。これは SAM サイト自体で動的に更新されるのではなく、敵軍の展開に関する現在入手可能な情報に従って、ミッションの前に設定された視覚的なマーカーにすぎません。

SA（状況認識）ページ
機能

整理機能

REJ1:コンパス ローズ、グラウンド トラック ダイヤモンド、および SAM レンジ リングを削除します。 **REJ2:**REJ1 アイテムとウェイポイント/TGT データ ブロックを削除します。 **MREJ1:**すべての SAM 表示を非表示にします。 **MREJ2:**まだ実装されていません。

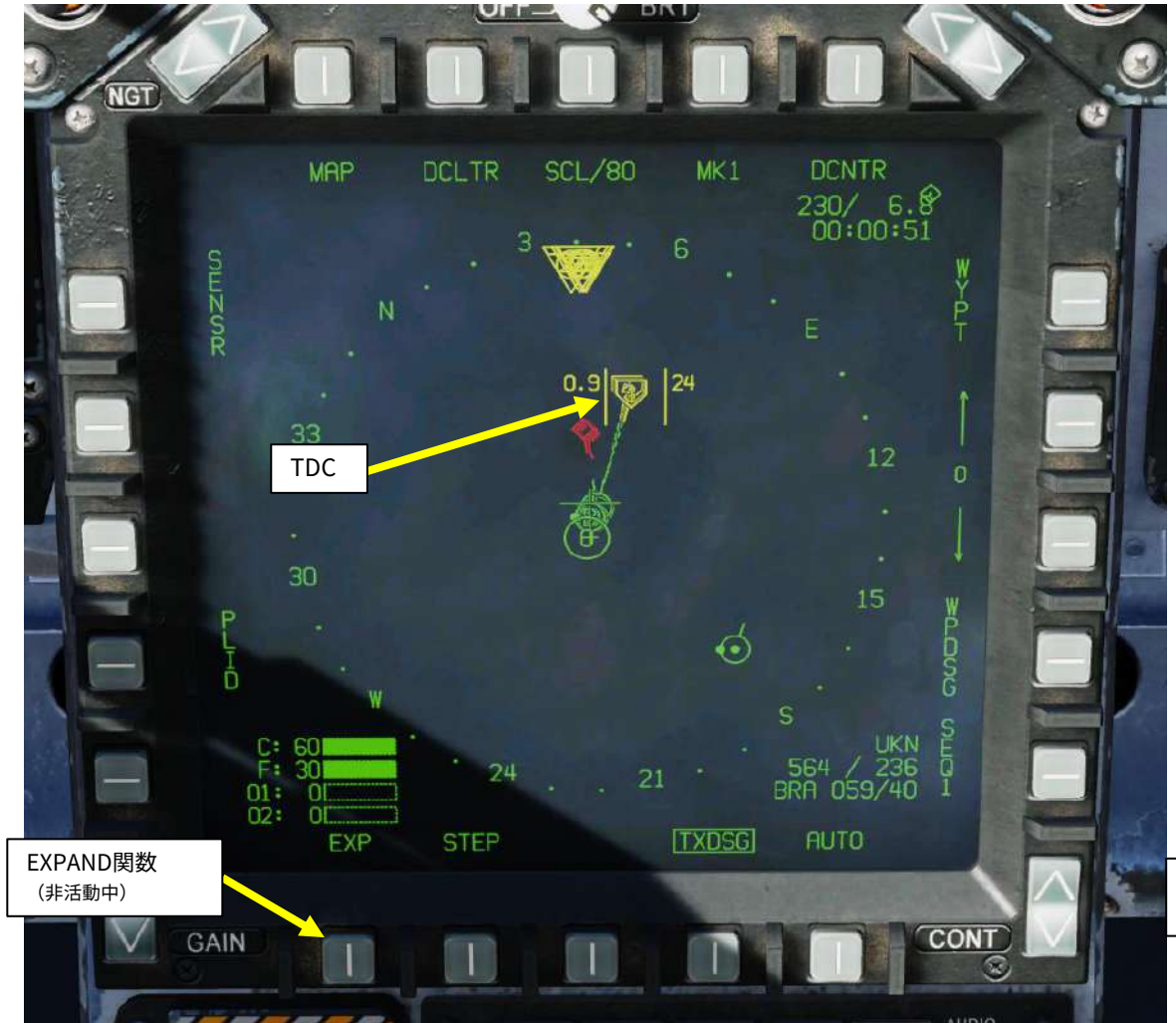
- **地図**：ムービングマップの切り替え
- **DCLTR**: De-Clutters SA ページ
- **DCNTR**: ディセンター SA ページ
- **ステップ**:「STEP」機能は、TDC カーソルを長方形のボックスに置き換え、常にトラックファイルを中心に配置します。選択されたトラックファイルの周囲には、左にマッハ数、高度が数千フィート表示されます。このオプションは、ランクに基づいてすべてのトラックファイルを介して STEP ボックスを「ステップ」します。TDC カーソルがトラックファイル上にある場合、STEP ボックスは最初にそのトラックに進みます。それ以外の場合は、L&S トラックファイルに移動するか、存在しない場合は最高ランクのトラックに移動します。TDC を移動するとカーソルが戻り、STEP ボックスの最後の位置に表示されます。
- **PLID**: パイロット識別オプションは、TDC カーソルがトラックファイル上にあるとき、または STEP ボックスが存在するときに表示されます。これにより、PPLI (Precise Participant Location and Identification) ドナーからのものではないトラックファイルの手動の敵対的、友好的、または不明なステータス指定が可能になります。

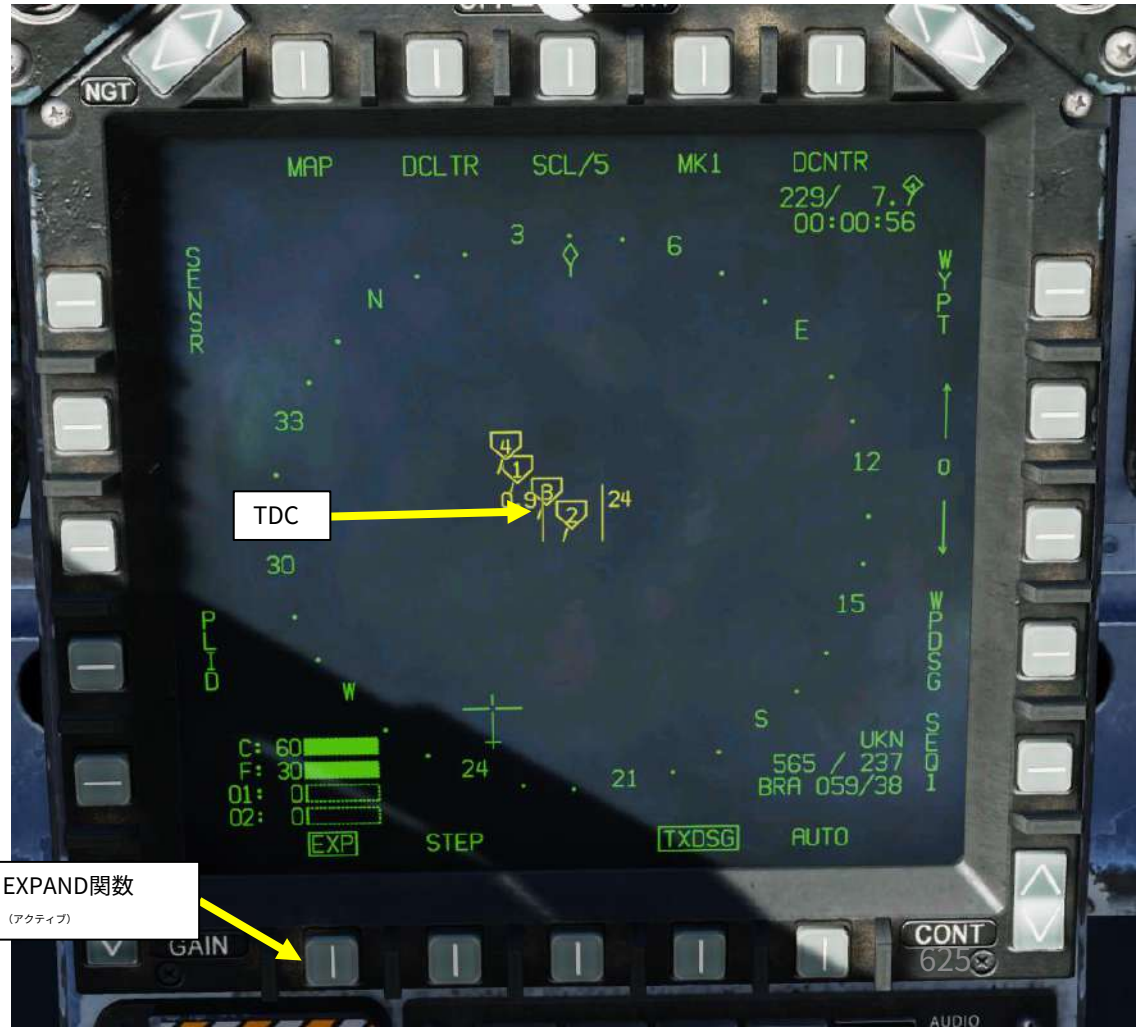
ディセンター機能

動く地図
表示/非表示

SA（状況認識）ページ
機能

- **経験値**: 拡張モード (EXP) は、トラックファイルに関する SA フォーマットを 5 nm の範囲スケールで拡張します。所有航空機インジケータは、それに対して再配置されます。現在の航空機のヘディングは、SA フォーマットのオリエンテーションのソースのままです。カーソルまたは STEP ボックスがトラックファイル上にない場合、EXP は L&S トラック上で展開します。前者のいずれかが発生した場合、カーソルが置かれている/STEP ボックスのトラックファイルが展開されます。カーソルまたは STEP ボックスがトラック上になく、L&S が存在しない場合、EXP オプションは削除されます。EXP モードがアクティブである限り、EXP はボックス化されます。もう一度押すと、EXP モードが終了します。





SA（状況認識）ページ
機能

- **TXDSG**: Transmit-designate オプションは、ボックス化されている場合、同じ Link-16 データリンク ネットワーク上のフライト メンバー/友好的なドナー航空機と空対空または空対地の L&S 指定の間の線が表示されます。

SA（状況認識）ページ
センサーサブページ

SENSR (センサー) SA サブページは、航空機全体のディスプレイにどのセンサーが寄与するかを制御します。SA を選択するとメインフォーマットに戻ります。

SENSOR サブページ

- **LINK4**: LINK-4 Datalink から表示されているトラックファイル情報を切り替えます
- **FLTR**： まだ実装されていません
- **危害**： まだ実装されていません
- **IFF**： まだ実装されていません
- **RWR**: 最も優先度の高い 4 つの空対空 RWR ベアリングの表示を切り替えます。これは、エミッター識別子の付いた三角形として黄色で表示されます。これは、SA フォーマット自体と、MSI が有効になっている RDR ATTK に影響します。これは常に敵対者と未知のものを表示しますが、FRIEND 設定に基づいて友好的な方位も表示します。Unboxed は RWR ベアリングを表示せず、"ALL" はすべてを表示し、"CRIT LETH" はクリティカルおよび致命的なベアリングのみを表示し、"CRIT" はクリティカル ベアリングのみを表示します。
- **友達**: SA および RDR ATTK フォーマットのフレンドリーな空対空 RWR ベアリングの表示を切り替えます。「OFF」は表示しません。「NO ID」は、友好的な RWR ベアリングを示しますが、三角形にエミッタ タイプはありません。「RWR ID」は、トライアングルタイプとエミッタータイプの両方で親しみやすいRWRベアリングを示しています。優先度の高い 4 つのエミッターのみが表示されることに注意してください。したがって、オプションが有効になっていても、フレンドリーなエミッターが常に表示されるとは限りません。

- **アンク**: 未知の HAFU トラックファイルの表示を切り替えます。
- **OCS1/OCS2**： まだ実装されていません
- **F/F**: 戦闘機 (F/F) ドナーから表示されているトラックファイル情報を切り替えます。
- **PPLI**: Precise Participant Location and Identification (PPLI) ドナーから表示されるトラックファイル情報を切り替えます。
- **SURV**: 監視 (SURV) ドナーから表示されているトラックファイル情報を切り替えます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ハーフシンボロジー

敵対的、曖昧、友好的、または不明 (HAFU) は、トラックファイルを表すために F/A-18 で使用されるシンボル体系です。具体的には、友好的または敵対的であることを示すためです。これは通常、ソフトウェア全体でトラックファイルが表示されるものです。

ここに 4 つの HAFU シンボルがあります。

- **三角形：**敵対的（着色すると赤）
- **太いステープル:**あいまい（着色すると黄色）
- **半円:**フレンドリー（着色時は緑色）
- **細いステープル:**不明（有色時は黄色）

敵対的な HAFU は次の場合に割り当てられます:
否定的な IFF 応答が返された場合、および

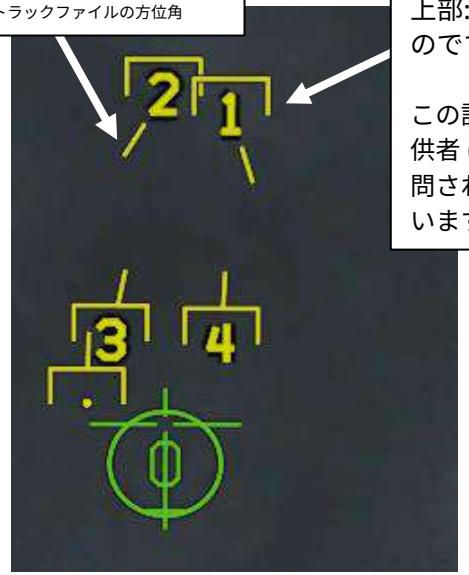
- NCTR 印刷物が、敵対連合にある航空機タイプで戻ってきます。また
  - データリンクを介した SURV (AWACS などの監視) ソースも敵対的とマークします。また
  - データリンクを介した AF/F (別の F/A-18 のような戦闘機間) ソースも、敵対的であるとマークします。

あいまいな HAFU は、航空機とドナーの識別情報 (友好的および敵対的) が矛盾する場合に割り当てられます。

友好的な HAFU は、IFF の尋問が友好的なものとして返されるか、トラック自体が正確な参加者の位置と識別 (PPLI) システムによって提供されるたびに割り当てられます。

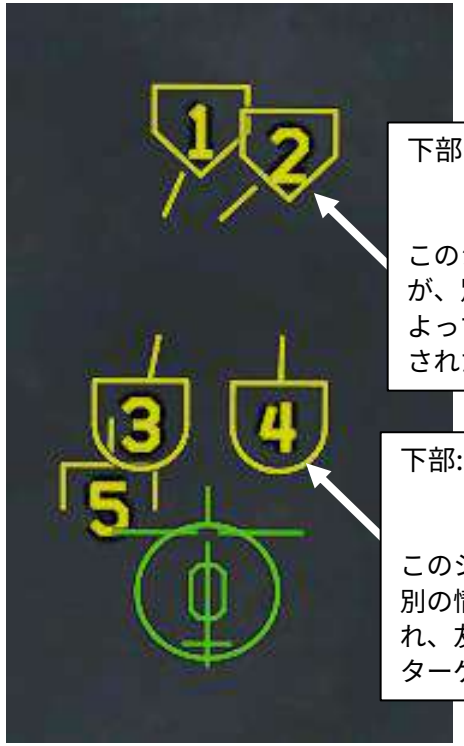
上記の要件のいずれかを満たすことによって更新されるまで、未知の HAFU がデフォルトで割り当てられます。

HAFU シンボルには、重要度のレベルを示す番号が割り当てられています (1 が最も重要)。



上部: これはあなたが特定したものです。

この記号は、あなた自身または他の情報提供者 (つまり、AWACS) のいずれからも尋問されていない未知のターゲットを示しています。



下部: これは提供者が特定した情報です。

このシンボルは、まだ尋問されていないが、別の情報提供者 (すなわち AWACS) によって尋問され、敵対的であることが確認された未知のターゲットを示します。

下部: これは提供者が特定した情報です。

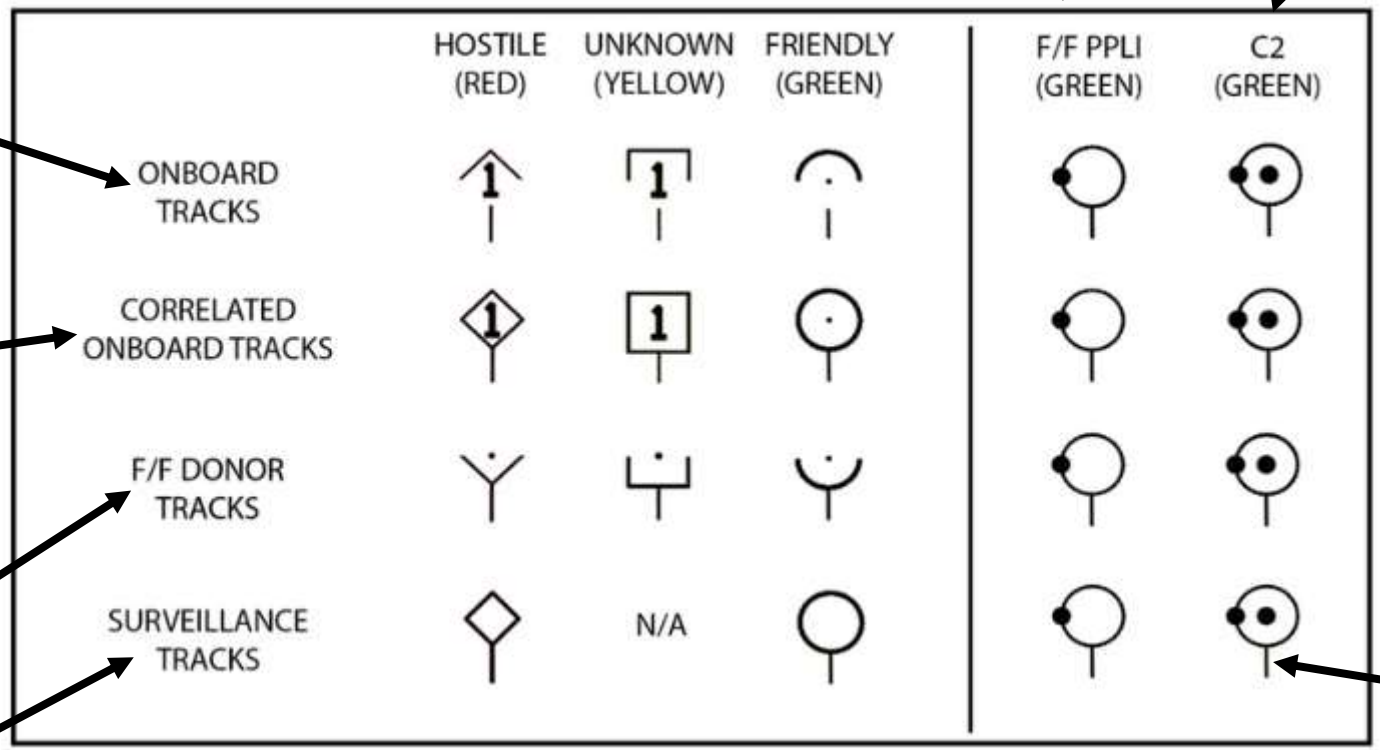
このシンボルは、まだ尋問されていないが、別の情報提供者 (例: AWACS) によって尋問され、友好的であることが確認された未知のターゲットを示しています。

ハーフシンボロジー

F/A-18C HORNET LINK 16 SA PAGE SYMBOLOGY & HAFU

Precise Participant Location and Identification (PPLI) システムは、PPLI 提供者自身の位置情報をデータリンクで他の航空機にブロードキャストします。側面のドットは、友好的な戦闘機間の情報提供者であることを意味します。

C2 HAFU は、友好的な情報提供者であるコマンド アンド コントロール 航空機 (AWACS、E3A セントリー、E2C ホークアイなど) を表します。



このトラックを取得しました (**オンボード トラックファイル**)、しかし、他の情報提供者はあなたにそれについての情報を提供していません.

あなたはこのトラックを取得しており、別の情報提供者がそれに関する情報 (オフボード トラックファイル) も提供しています。これは、この情報がオンボード (あなた) とオフボードの情報源の間で相関/一貫性があることを意味します。

この情報は、同じデータリンク ネットワーク上の友好的なファイター ドナー (F/F: ファイター ツー ファイター) からのものですが、このトラックを自分で取得したわけではありません。これは **オフボード トラックファイル**.

この情報は、同じデータリンク ネットワーク上の監視ドナー (AWACS や船など) から取得されます。これは**オフボード トラックファイル**.

このベクトル ラインは、トラックファイル/連絡先の方向を表します。

マニュアル IFF チュートリアル – NCTR

レーダーの接触を識別したいときは、IFF (Identify-Friend-or-Foe) と Datalink システムを ON にする必要があります。覚えて：

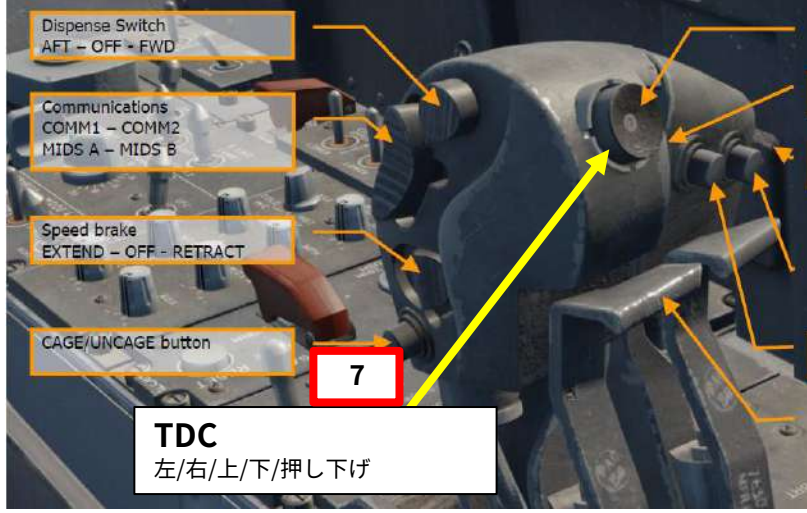
- **NCTR**: 非協力的ターゲット認識は、RDR ATTK (レーダー攻撃) ページから行われます。モード 4 トランスポンダ操作は、連絡先に質問するときに実行されます。

1. IFF ボタンを押して IFF (敵味方識別) システムの電源を入れ、UFC の ON ボタンを数秒間押し続けます。« XP » が表示されたら、IFF は正しく起動されています。モード 4 が選択されていることを確認します (« : » が « 4 » の隣に表示されている必要があります)。そうでない場合は、その横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
2. 最初に D/L ボタンを押して Link-4 データリンク オプションを表示し、次に D/L ボタンをもう一度押して Link-16 データリンク オプションを表示し、Link-16 データリンク システムの電源を入れます。次に、UFC の ON ボタンを数秒間押し続けます。« ON » が表示されている場合、Link-16 Datalink システムは正しく電源が入っています。
3. UFC で、スクラッチパッドにデータリンク周波数を入力し、« ENT » を押して希望のデータリンク周波数を設定します。デフォルトでは 127 が使用されますが、そのまま使用できます。

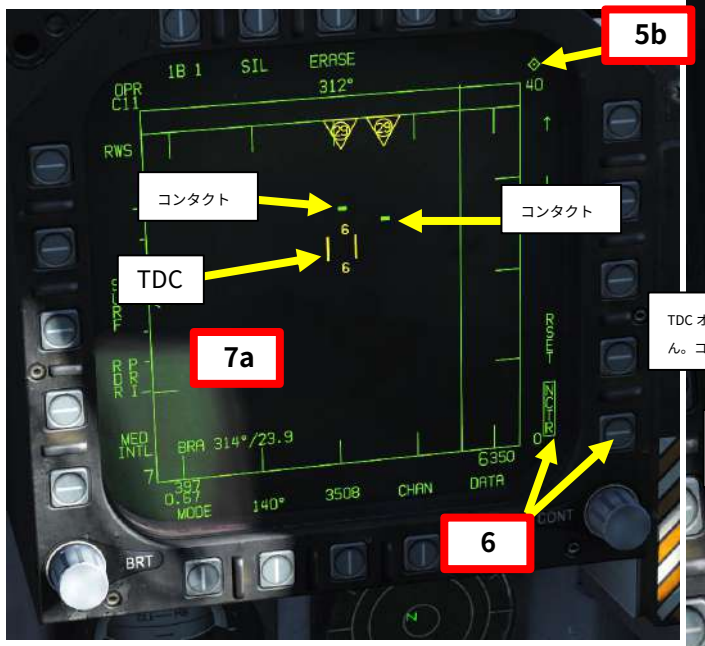
マニュアル IFF チュートリアル – NCTR

4. レーダーの電源スイッチが OPR に設定されていることを確認します。
5. Sensor Control Switch を RDR ATTK DDI に設定します (右側の DDI に RDR ATTK が表示されたため、Sensor Control Switch Right)。正しい DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
6. NCTR (非協調的ターゲット認識) の横にある OSB を押します (箱入り)。
7. TDC コントロールを使用してターゲット上で TDC を移動します。
8. センサー コントロール スイッチの DEPRESS コントロールを 1 秒未満使用してターゲットを調べ、次にセンサー コントロール スイッチを右に押します。
    - 注: TDC DEPRESS を押すと、ターゲットをレーダー ロックできます。

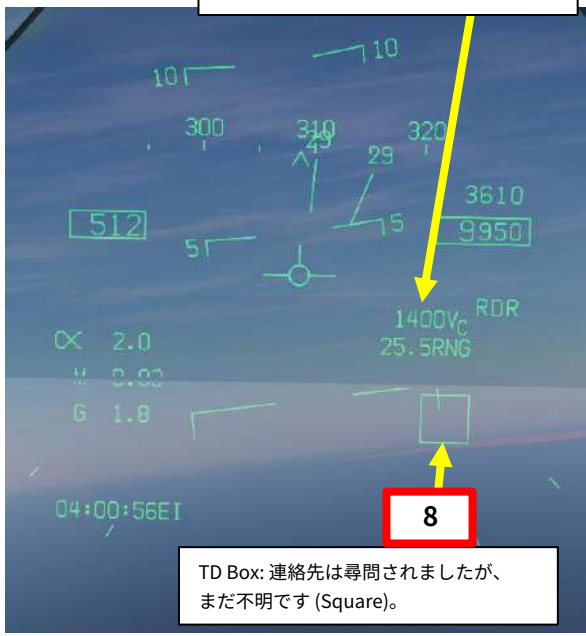
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



TDC
左/右/上/下/押し下げ



尋問した後にターゲットをレーダーロックすると、閉鎖速度（V_c）単位は kts および範囲 (nm)。



マニュアル IFF チュートリアル – NCTR

9. NCTR モードでは、25 nm よりも遠いターゲットは UNKNOWN または AMBIGUOUS のままになる場合があります。適切な識別を得るには、25 nm 以内にいることを確認してください。

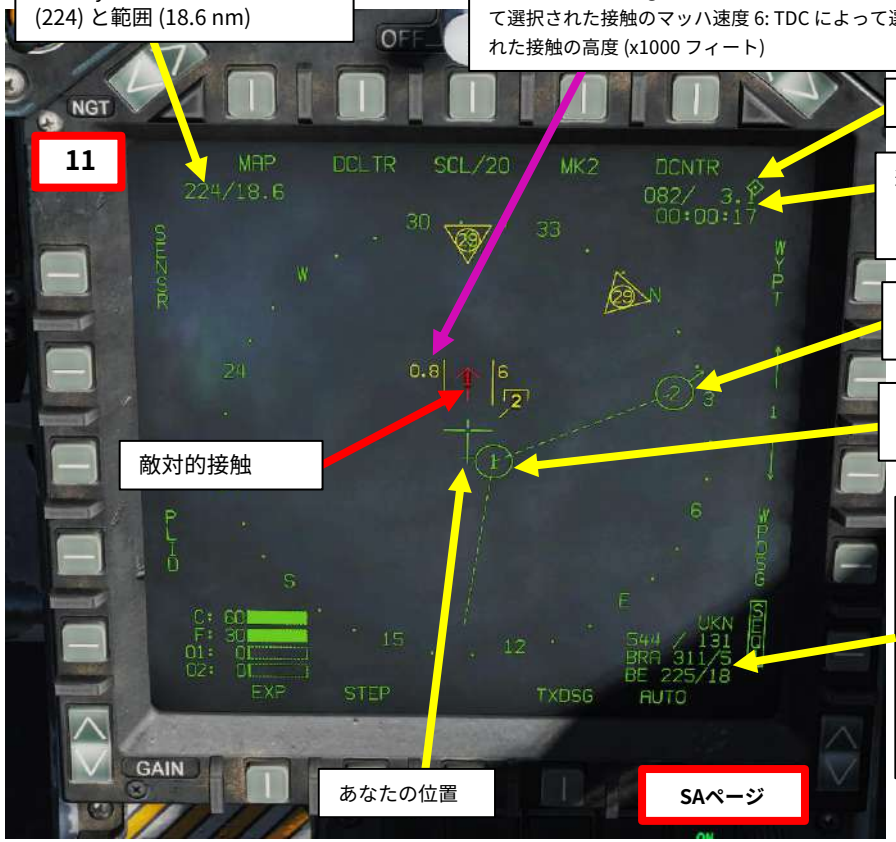
10. 数秒後、トラックファイルは HOSTILE、FRIENDLY、または AMBIGUOUS HAFU シンボルに変わります。HAFU伝説参照。
11. センサー コントロール スイッチを SA ページに設定できます (下の AMPCD に SA ページが表示されたので、センサー コントロール スイッチを下げます)。AMPCD が選択されていることを示すひし形が表示されます。次に、TDC を連絡先に移動して、連絡先から追加情報を取得できます。

四角：レーダーロックされたターゲット、自分だけで味方か未知かを識別

四角と半円: レーダーでロックされたターゲット、自分と別のリンク 16 データリンク ドナーによって友好的であると識別された

ダイヤモンド：レーダーロックされたターゲット、自分だけで敵対的であると識別

キャレット付きダイアモンド: レーダー ロックされたターゲット、自分と別のリンク 16 データリンク ドナーによって敵対的であると特定されました



TDC ターゲット情報

- UKN: NCTR Identification (不明な航空機タイプ)
- 544/131: 目標対地速度と進行方向
- BRA 311/5: あなたからの方位、距離、高度。ターゲットはあなたの 311、5 nm アウトです
- BE 225/18: ブルズアイからの目標方位と範囲。ターゲットはブルズアイの 225、18 nm アウト

マニュアル IFF チュートリアル – 例

注: TDC を味方のターゲットに合わせると、TDC ターゲット情報が若干異なります。のメモを参照してください**赤**と**緑**.

TDC ターゲット情報

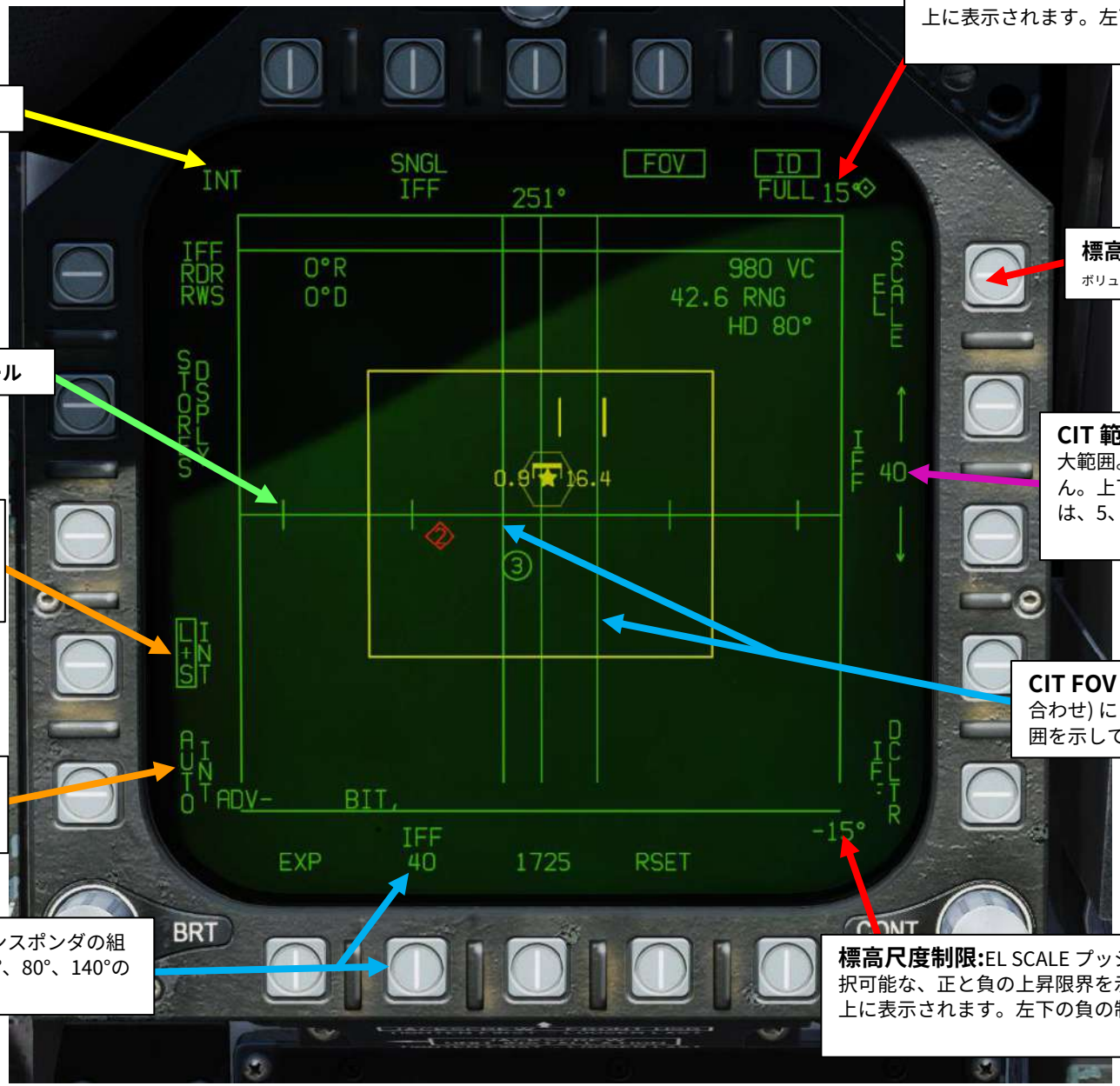
- MG29: NCTR 識別 (MiG-29)
- 593/024: 目標対地速度と進行方向
- BRA 333/14: あなたからの方位、距離、高度。ターゲットは 333、14 nm アウト
- BE 244/11: ブルズアイからのターゲットの方位と範囲。ターゲットはブルズアイの 244、11 nm アウト

TDCタール情報を取得

- FA18: NCTR 識別 (F/A-18 ホーネット)
- 0111/10.7: フレンドリー コンタクト コールサインと範囲
- BRA 332/12: あなたからの方位、距離、高度。ターゲットは 332、12 nm アウト
- BE 232/12: ブルズアイからのターゲットの方位と範囲。ターゲットはブルズアイの 232、12 nm アウト

AZ/EL ページからの IFF

AZ/EL ページから手動 IFF インテロゲーションを実行できます。この手順は、RDR ATTK ページで使用される手順と非常に似ています。



センサーの状態: INT (尋問) モード

標高尺度制限:EL SCALE プッシュボタンを使用して選択可能な、正と負の上昇限界を示します。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

標高スケールの切り替え:スキャン間のサイクル
ボリューム: ±70°×±15°、±70°×±30°、または ±70°×±70°。

方位角スケール

CIT 範囲: 秒手動（自動ではない）の CIT 尋問の最大範囲。この範囲を超えるリターンは表示されません。上下の矢印で範囲を変更します。オプションは、5、10、20、40、80、および 100 NM です。

L&S 尋問:ボックス化されている場合、L&S (Launch & Steering) プライマリ ターゲット (L&S が指定されている場合は常に) で、ポイントされた CIT 尋問を自動的に実行します。

CIT FOV (視野):は、CIT (質問器/トランスポンダの組み合わせ) によって行われた手動および自動質問の方位角範囲を示しています。

自動尋問:ボックス化されている場合、10 秒ごとにボアサイトを中心とする選択された方位角でスキャン インテロゲーションを自動的に実行します。

CIT 方位角:手動および自動の CIT (尋問器/トランスポンダの組み合わせ) 尋問の水平範囲を変更します。20°、40°、80°、140°のサイクル。

標高尺度制限:EL SCALE プッシュボタンを使用して選択可能な、正と負の上昇限界を示します。正の制限は左上に表示されます。左下の負の制限。

AZ/EL ページからの IFF

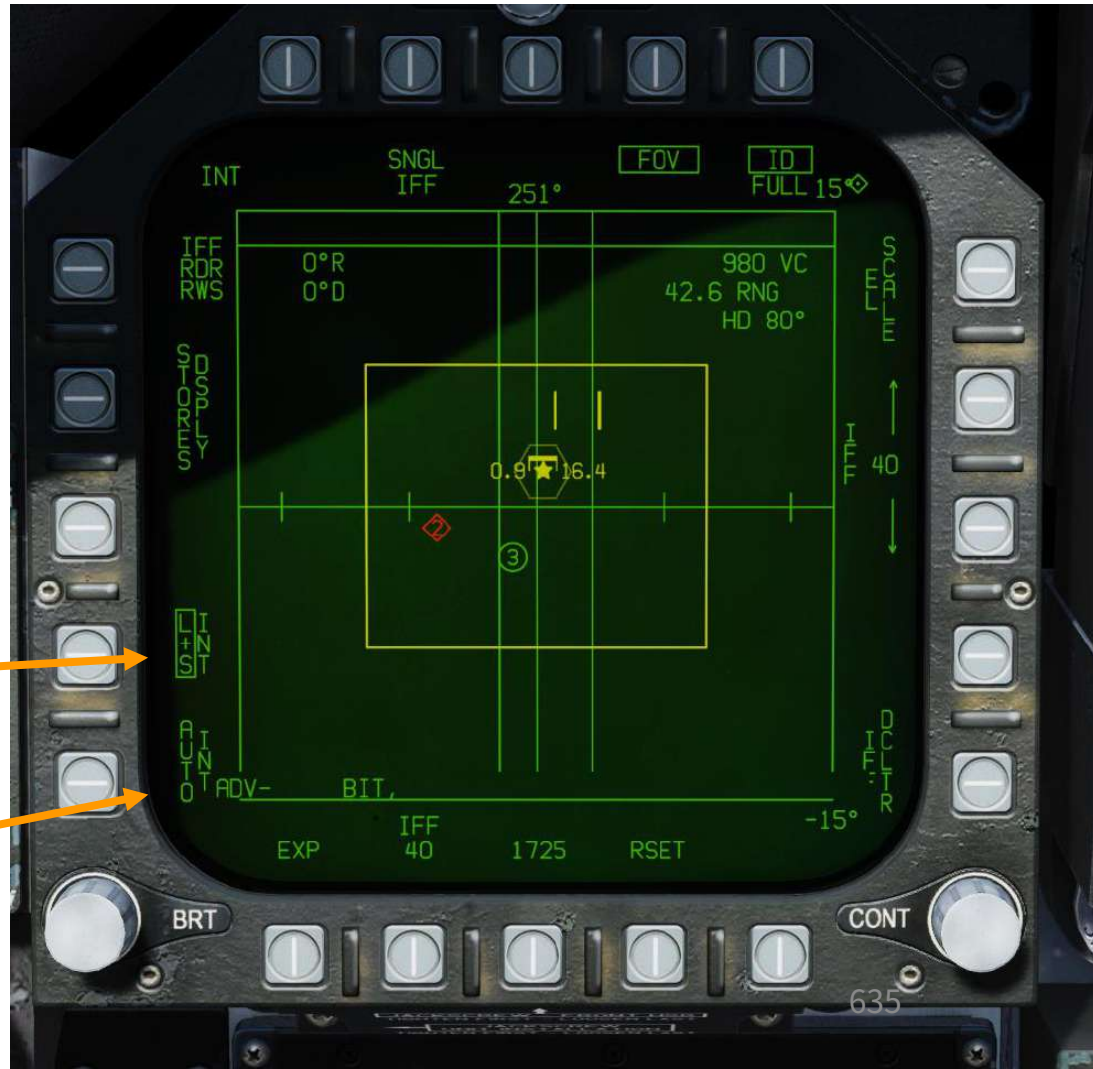
IFF 問い合わせモードは、「L+S INT」オプションと「AUTO INT」オプションの組み合わせによって異なります。下の表を参照してください。

IFF スキャン テーブル

	「オートイン」 **開封済み**	「オートイン」 **箱入り**
「L+SINT」 **開封済み**	自動尋問は行われません	10 秒ごとに選択された方位角でボアサイトに関する自動スキャン インテロゲーション
「L+SINT」 **箱入り**	10 秒ごとに L&S (Launch & Steering Primary Target) について 22 度の尖った尋問	• L&S指定なし：10秒毎、自動スキャン 選択された方位角によるボアサイトについての尋問 w • L&S指定時：指定時L&Sについて22度指差し質問

L&S 尋問:ボックス化されている場合、L&S (Launch & Steering) プライマリ ターゲット (L&S が指定されている場合は常に) で、ポイントされた CIT 尋問を自動的に実行します。

自動尋問:ボックス化されている場合、10 秒ごとにボアサイトを中心とする選択された方位角でスキャン インテロゲーションを自動的に実行します。

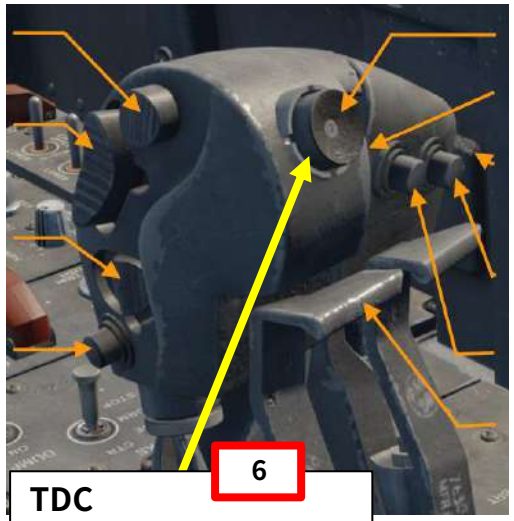


手動 IFF (AZ/EL)

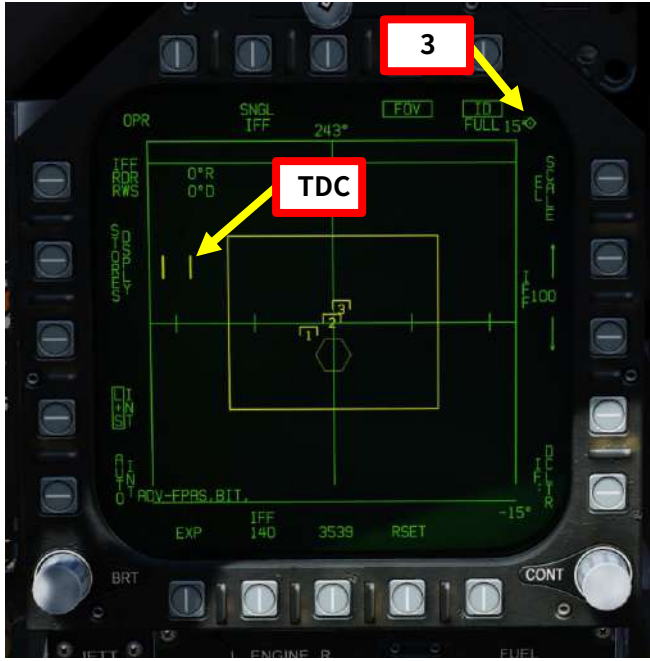
AZ/EL ページから手動で IFF 尋問を実行する方法の簡単な例を次に示します。

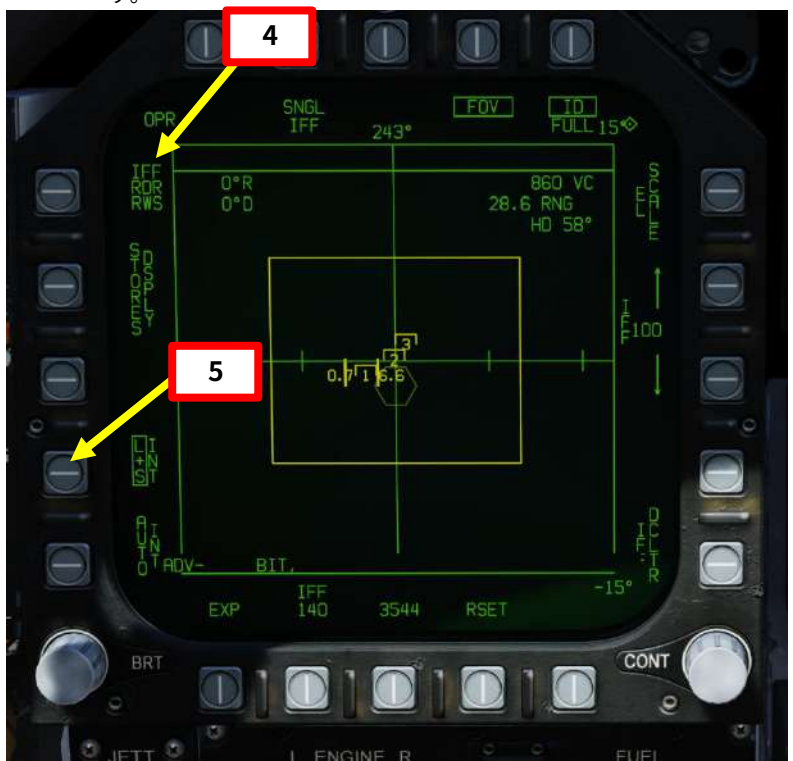
1. 前の手動 IFF – NCTR の例で示したように、IFF (敵味方の識別) およびデータリンク システムの電源を入れます。
2. レーダーの電源スイッチが OPR に設定され、マスター モードが A/A に設定されていることを確認します。
3. Sensor Control Switch を AZ/EL DDI に設定します (左側の DDI で AZ/EL ページを表示したため、Sensor Control Switch Left を設定します)。左の DDI が選択されていることを示すひし形が表示されます。
4. AZ/EL サブページを IFF RDR に設定します。
5. L&S INT (Launch & Steering Interrogation) アクティブ化 (箱入り) の横にある OSB を押します。
6. TDC コントロールを使用してターゲット上で TDC を移動します。
7. センサー コントロール スイッチの DEPRESS コントロールを 1 秒未満使用してターゲットを調査し、次にセンサー コントロール スイッチを右に押します。

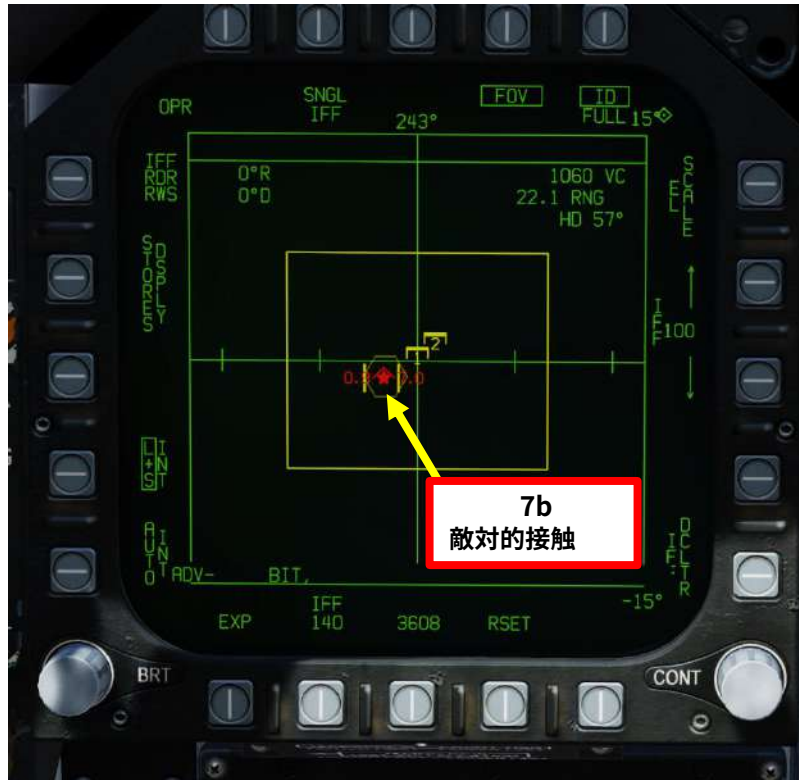
センサーコントロールスイッチ
AFT/FWD/LEFT/RIGHT/DEPRESS



TDC
左/右/上/下/押し下げ





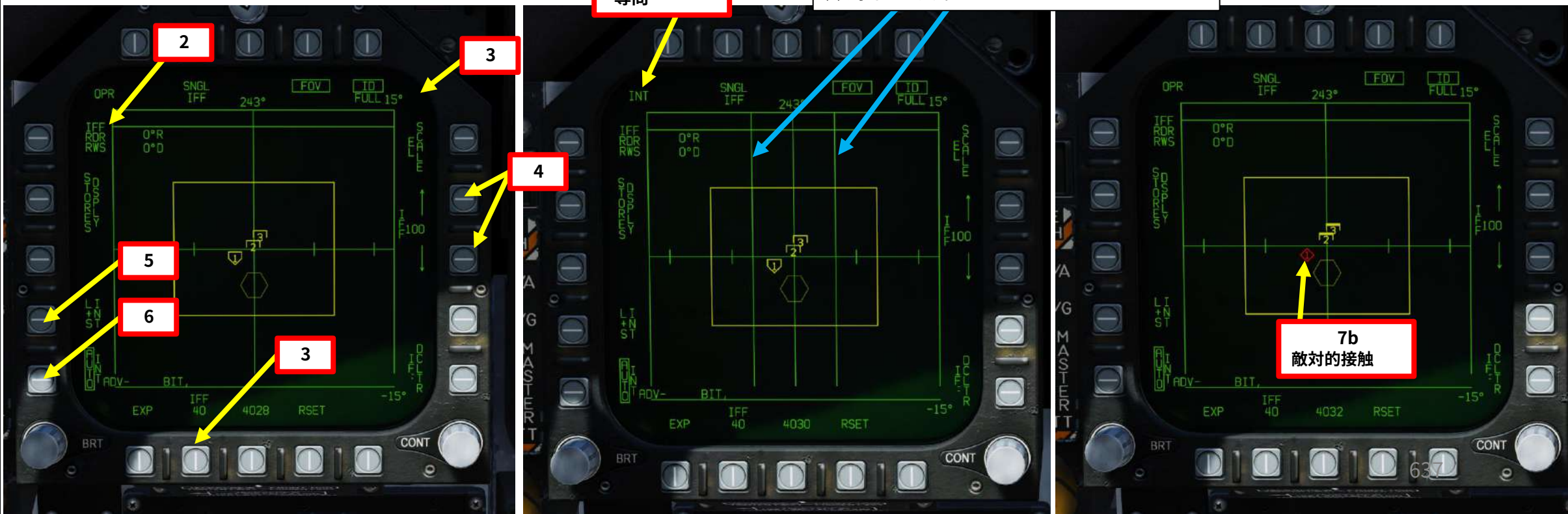


自動 IFF チュートリアル (AZ/EL)

自動 IFF インテロゲーションを実行することもできるため、作業負荷が大幅に軽減されます。

1. 前の手動 IFF の例で示したように、IFF (敵味方の識別) およびデータリンク システムの電源を入れます。
2. AZ/EL サブページを IFF RDR に設定します。
3. 目的の IFF スキャン方位角 (度) を選択します。
4. 目的の IFF 調査範囲 (nm) を選択します。
5. L+S INT (Launch & Steering Interrogation) オプションがボックス化されていない (選択されていない) ことを確認します。
6. AUTO INT (自動問い合わせ) オプションを選択します。選択すると箱入りになります。
7. IFF システムは、10 秒ごとに、ボアサイトを中心とする選択された方位角でスキャン インテロゲーションを自動的に実行します。

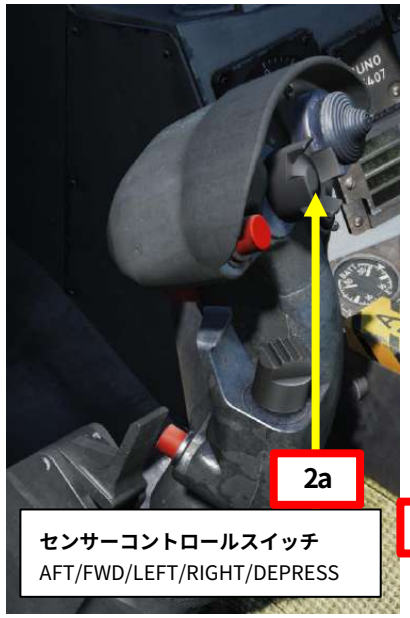
CIT FOV (視野):は、CIT (質問器/トランスポンダの組み合わせ) によって行われた手動および自動質問の方位角範囲を示しています。

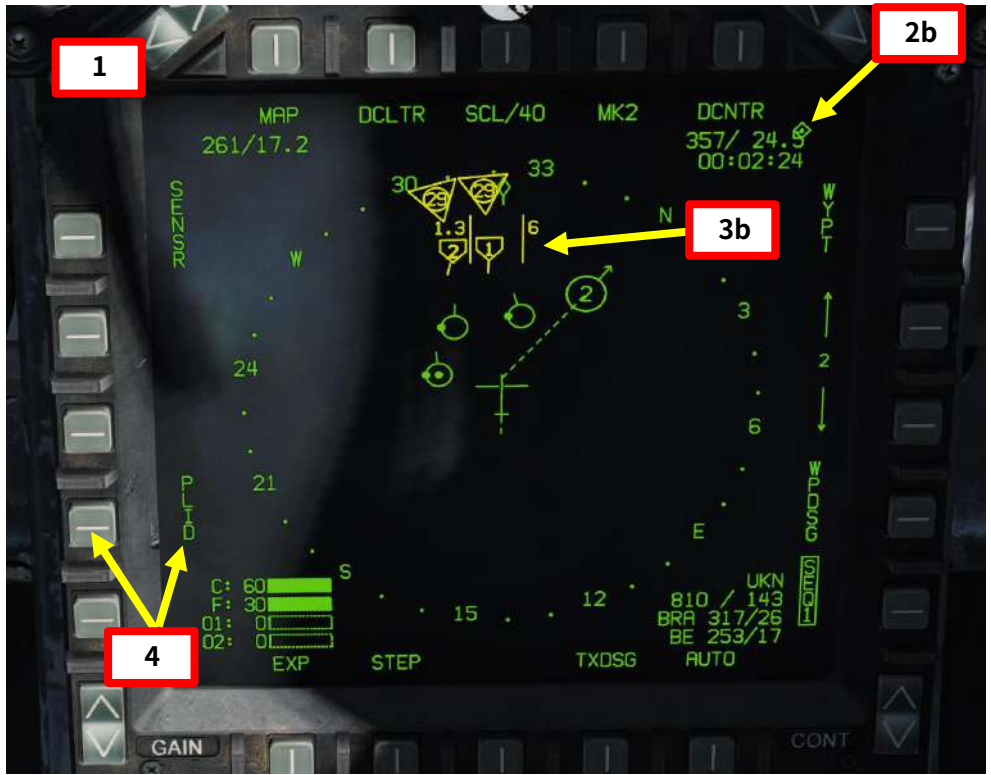


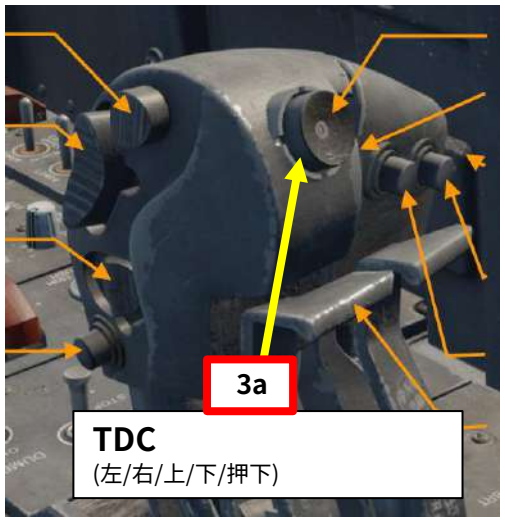
PLID (パイロット識別)

Pilot Identification (PLID) は、非 PPLI (Precise Participant Location and Identification) の HAFU (あなたの ID) の上半分を手動で設定したい場合に使用できる Situational Awareness (SA) ページの便利な機能です。 SAページの寄付者の連絡先。HAFU の上半分は、友好的、敵対的、または不明に手動で設定できます。

1.SAページを開く
2. Sensor Control Switch を SA ページに設定します (下の AMPCD に SA ページが表示されたため、Sensor Control Switch Down)。AMPCD が選択されていることを示すひし形が表示されます。
3. TDC を連絡先の上に移動し、連絡先から追加情報を取得します。
4. PLID の横にある OSB を押します。
5. 設定する HAFU タイプを選択します (つまり、HOSTILE の場合は HOS)。
6. HAFU シンボルがそれに応じて変化します。





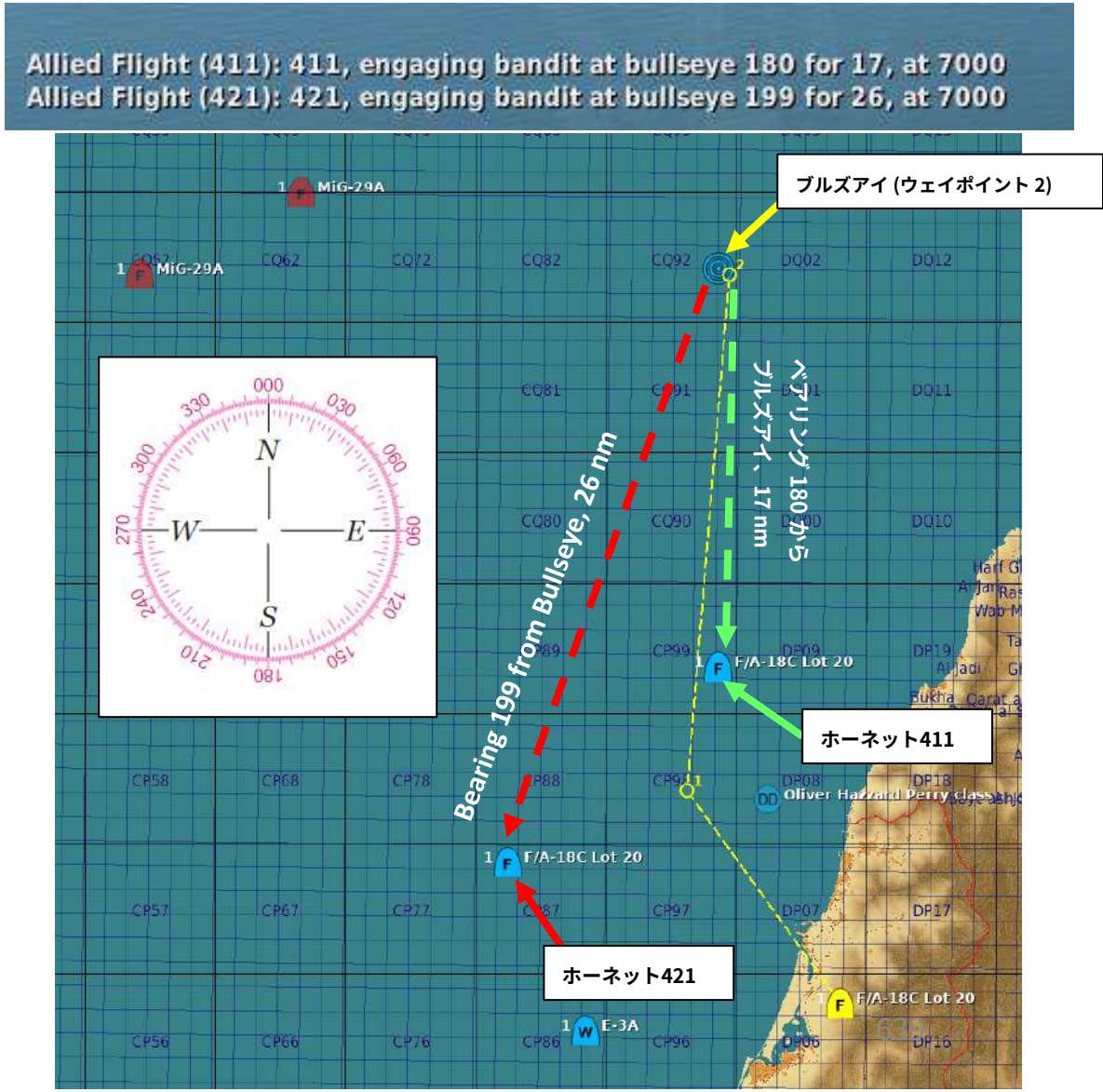


A/A ウェイポイントとブルズアイ

「ブルズアイ」は、自分自身、味方の連絡先、敵の連絡先を見つけるための基準として使用される空間内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合は、敵がどこから見ればよいかを知ることなく、位置を伝達する方法を提供します。ウィングマンと AWACS は、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。あなたの立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの距離
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



A/A ウェイポイントとブルズアイ

ブルズアイを参照として使用するトラックファイル情報を SA ページで取得するには、既存のウェイポイントを選択し、それを「A/A」(空対空) ウェイポイントとして指定する必要があります。

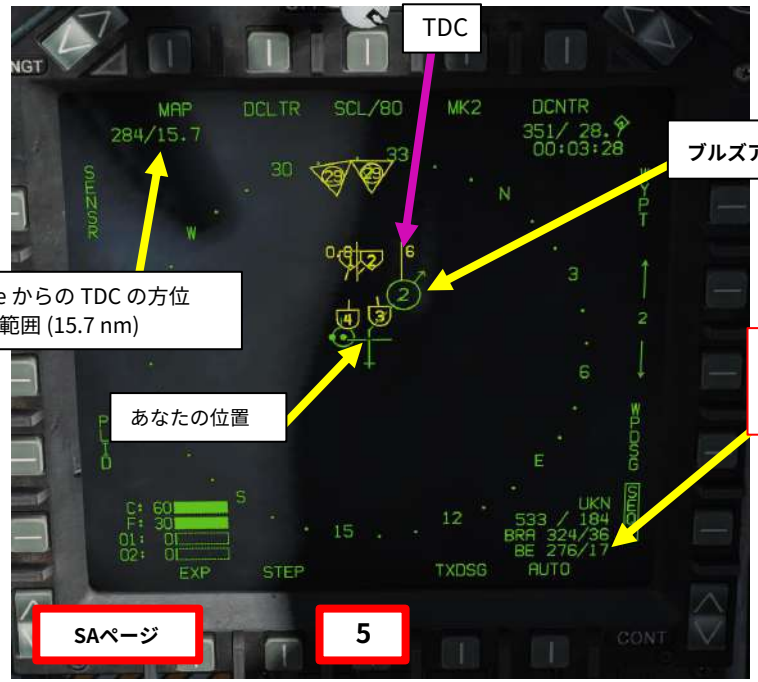
1.HSIページを開く

2. データサブメニューを選択します

3. ウェイポイント 2 をブルズアイとして設定する場合は、WYPT 矢印を使用してウェイポイント 2 を選択します。

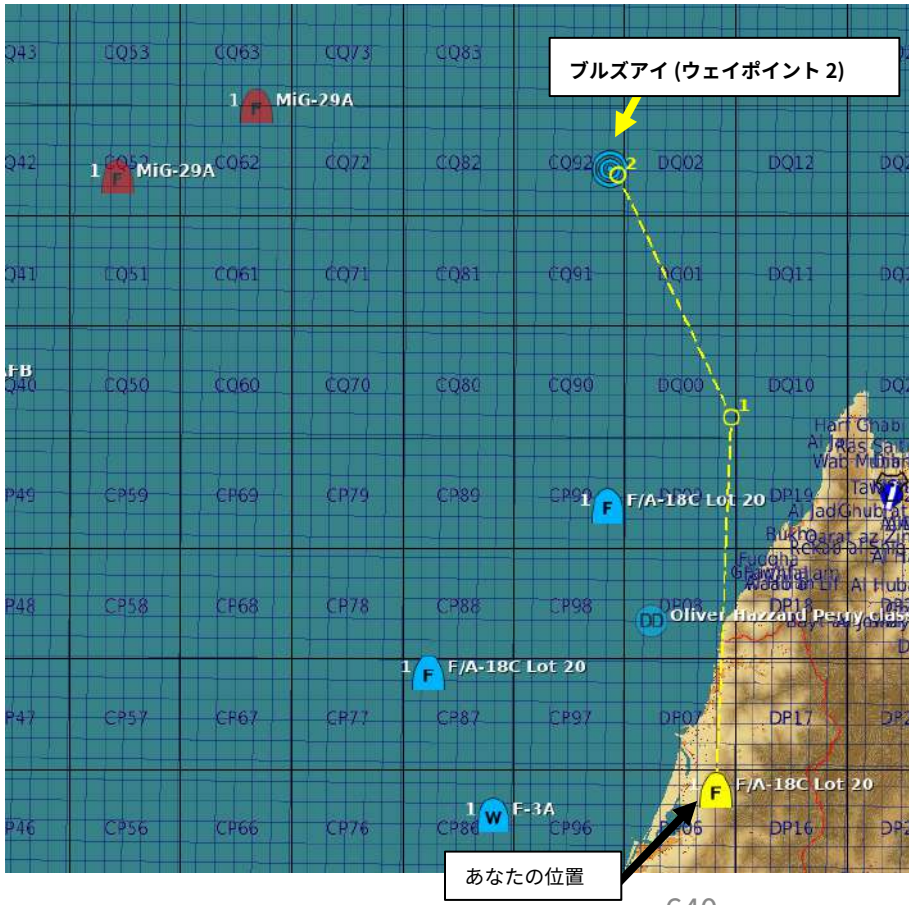
4. 「A/A WP」の横にある OSB を押して、ウェイポイント 2 を A/A ブルズアイ ウェイポイントとして設定します。

5. これで、SA ページにブルズアイ (北を指す矢印のある円) が表示され、TDC ターゲット情報に「BE」セクションが表示されます。



TDC ターゲット情報

- BE 276/17: ブルズアイからのターゲットの方位と範囲。ターゲットはブルズアイの 276、17 nm アウト



ARC-210 ラジオ - イントロ

ARC-210 ラジオは、30 MHz から 399.975 MHz の範囲の周波数で、振幅および周波数変調 (AM & FM) の送受信を提供します。

Hornet には、COMM1 と COMM2 の 2 つの無線がインストールされています。これらは独立しており、それぞれに 20 のプリセット チャンネルがあります。プリセット周波数は、ミッション エディターで設定されます。

Up-Front Control (UFC) を介して無線を制御できます。

UFC: アップ フロント コントロール

通信スイッチ
UP = COMM 1 を選択
DOWN = COMM 2 を選択

ARC-210(RT-1556 and DCS)

Frequency Band (MHz)	Modulation	Guard Channel (MHz)
30 to 87.995	FM	
*108 to 135.995	AM	121.5
136 to 155.995	AM/FM	
156 to 173.995	FM	
225 to 399.975	AM/FM	243.0 (AM)

*Cannot transmit on 108 thru 117.995 MHz

ARC-210 ラジオ - UFC

UFC: アップ フロント コントロール

ラジオをオンにするには、COMM1 と COMM2 の VOL ノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1 または COMM2 チャンネル セレクター ノブを回します。

無線オプションを設定するには、OSB (オプション選択ボタン) を押して、各オプションのパラメーターを切り替えます。

COMM1 または COMM2 に送信するには、「COMM AFT: Select COMM2」および「COMM FWD: Select COMM1」バインディングを使用します。

オプション選択ボタン (OSB) 1
GRCV：ガードレシーブ

オプション選択ボタン (OSB) 2 スケルチを切り替えます。「:」は、スケルチがアクティブであることを意味します。

オプション選択ボタン (OSB) 3 暗号モードを切り替えます: PLN (プレーン)、CIPH (暗号)、および DLY (遅延)。シミュレートされていません。

オプション選択ボタン (OSB) 4
AM または FM 周波数帯域を選択します。「:AM」は AM 周波数が選択されていることを意味し、「:FM」は FM 周波数が選択されていることを意味します。このオプションは、前のページで示したように、選択した周波数が FM/AM 帯域内にある場合にのみ表示されます。

オプション選択ボタン (OSB) 5 メニューボタン

COMM1 ボリュームノブ

COMM2 ボリュームノブ

COMM1 チャンネルセレクター

COMM2 チャンネルセレクター

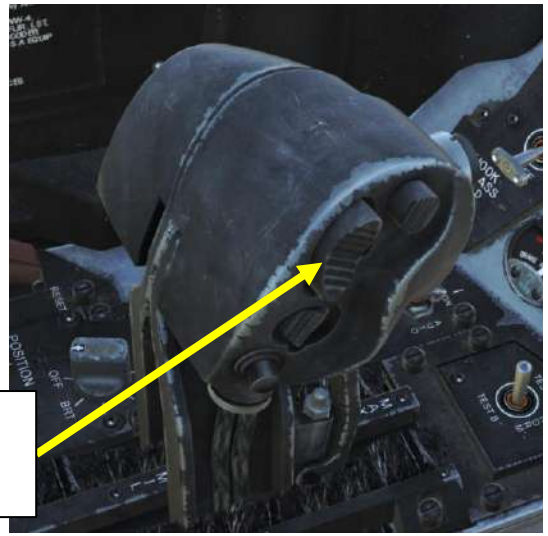
COMM1 プリセットチャンネル選択
- **M**：マニュアル
- **1から20**：プリセットチャンネル
- **G**：ガード（243.000）
- **ハ**: 単一チャネル地上および空中無線システム (SINCGARS) のキュー チャネル
- **S**：海上（海）

COMM2 プリセットチャンネルが選択されました
- **M**：マニュアル
- **1から20**：プリセットチャンネル
- **G**：ガード（243.000）
- **ハ**: 単一チャネル地上および空中無線システム (SINCGARS) のキュー チャネル
- **S**：海上（海）

ARC-210 ラジオ - チュートリアル

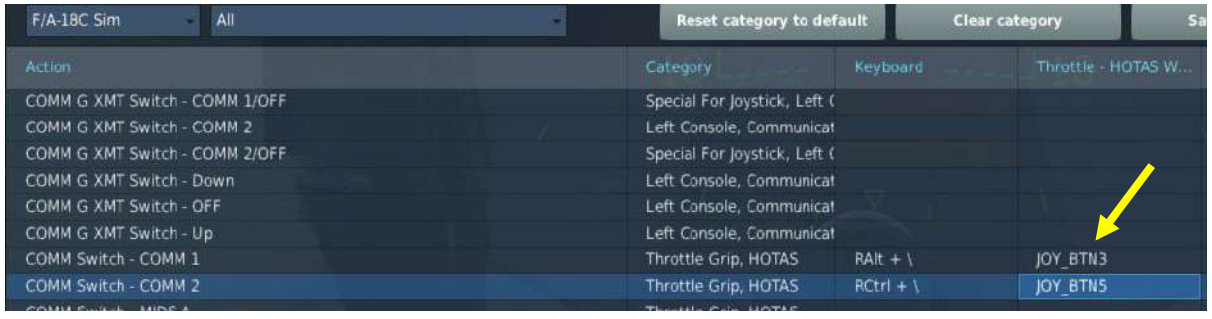
既存のプリセット周波数に無線周波数を手動で設定するには:

1. COMM1 ノブを左クリックしてプルし、COMM1 Radio を選択します。
2. COMM1 ラジオ チャンネル セレクターのマウスホイールを M (手動) モードにスクロールします。
3. AM または FM の横にある OSB を押して、目的の周波数帯域を選択します (FM を選択すると、選択時に「:FM」記号が表示されます)。
4. UFC の CLR を押して、現在の周波数をクリアします。
5. UFC で「127500」と入力して、キャリア無線周波数を 127.5 MHz に設定します。
6. UFC の ENT を押して、この周波数に入ります。
7. COMM スイッチ (スロットルの COMM1) を押して送信します。



7

通信スイッチ
UP = COMM 1 を選択
DOWN = COMM 2 を選択



FCS：フライトコントロールシステム

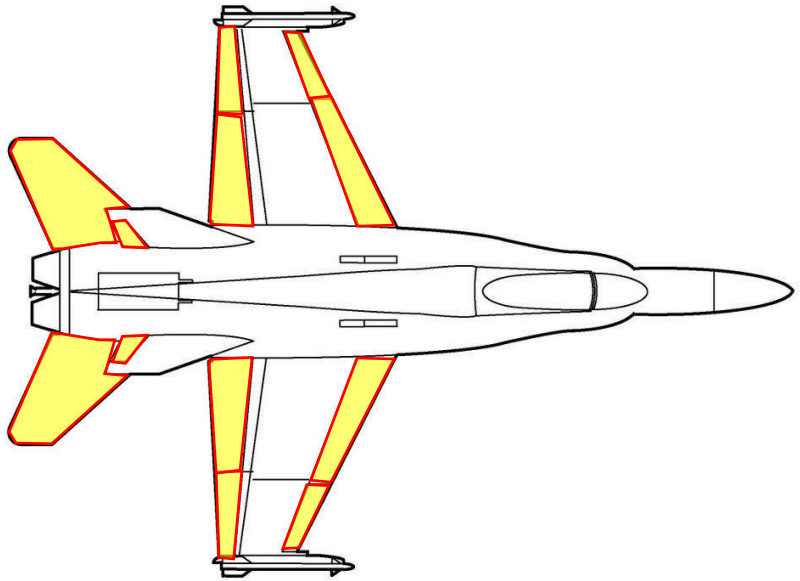
主要な飛行制御は、エルロン、ツイン ラダー、ディファレンシャル/コレクティブ前縁フラップ、ディファレンシャル/コレクティブ トレーリング エッジ フラップ、ディファレンシャル/コレクティブ スタビレーターです。コントロールサーフェスを配置します。スティックとラダーフィールはスプリングカートリッジによって提供されます。操縦桿とラダー ペダルへの空気力学的フィードバックはありませんが、飛行条件の関数としての操縦翼面のたわみとパイロット入力のフライト コントロール コンピューター スケジューリングによって、効果がシミュレートされます。

通常、油圧アクチュエータへの入力は、2 つのフライト コントロール コンピューター (FCC A および FCC B) によって、全権限制御増強システム (CAS) を介して提供されます。直接電気リンク (DEL) が自動的に CAS をバックアップします。DEL は通常デジタル システムですが、バックアップ エルロンとラダー制御用のアナログ モードがあります。デジタル DEL が失敗した場合、メカニカル リンク (MECH) は、スティックからスタビレーター アクチュエーターへの直接の機械的入力を通じて、ロールとピッチの制御を自動的に提供します。MECH は、フライト コントロール コンピューターとスタビレーター アクチュエーター サーボ バルブの両方をバイパスします。

ジョイスティックでのパイロット入力

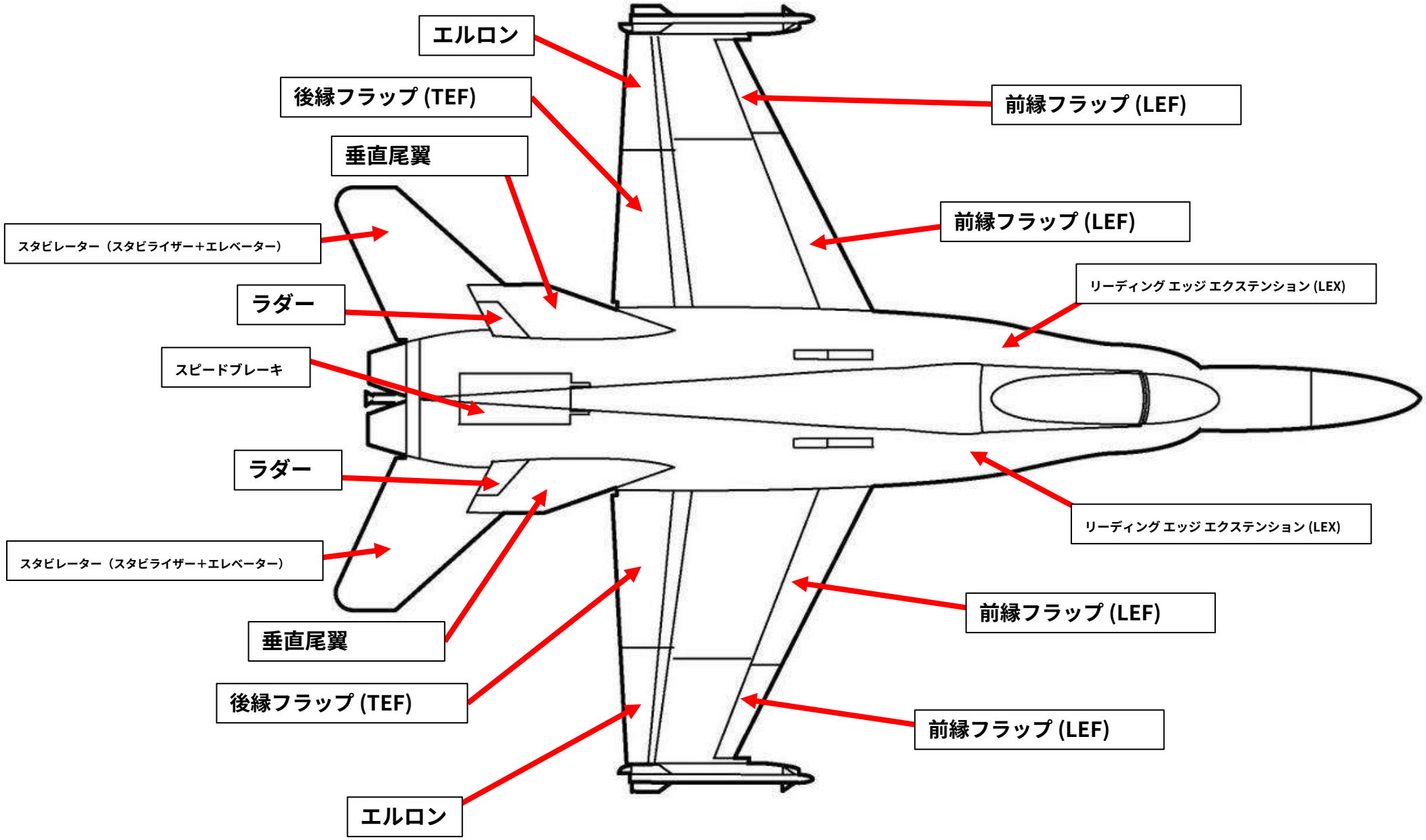
フライトコンピューター

制御法は、ジョイスティックのパイロット入力によって指示された動きを再現するために、操縦翼面をどのように動かさなければならないかを決定します



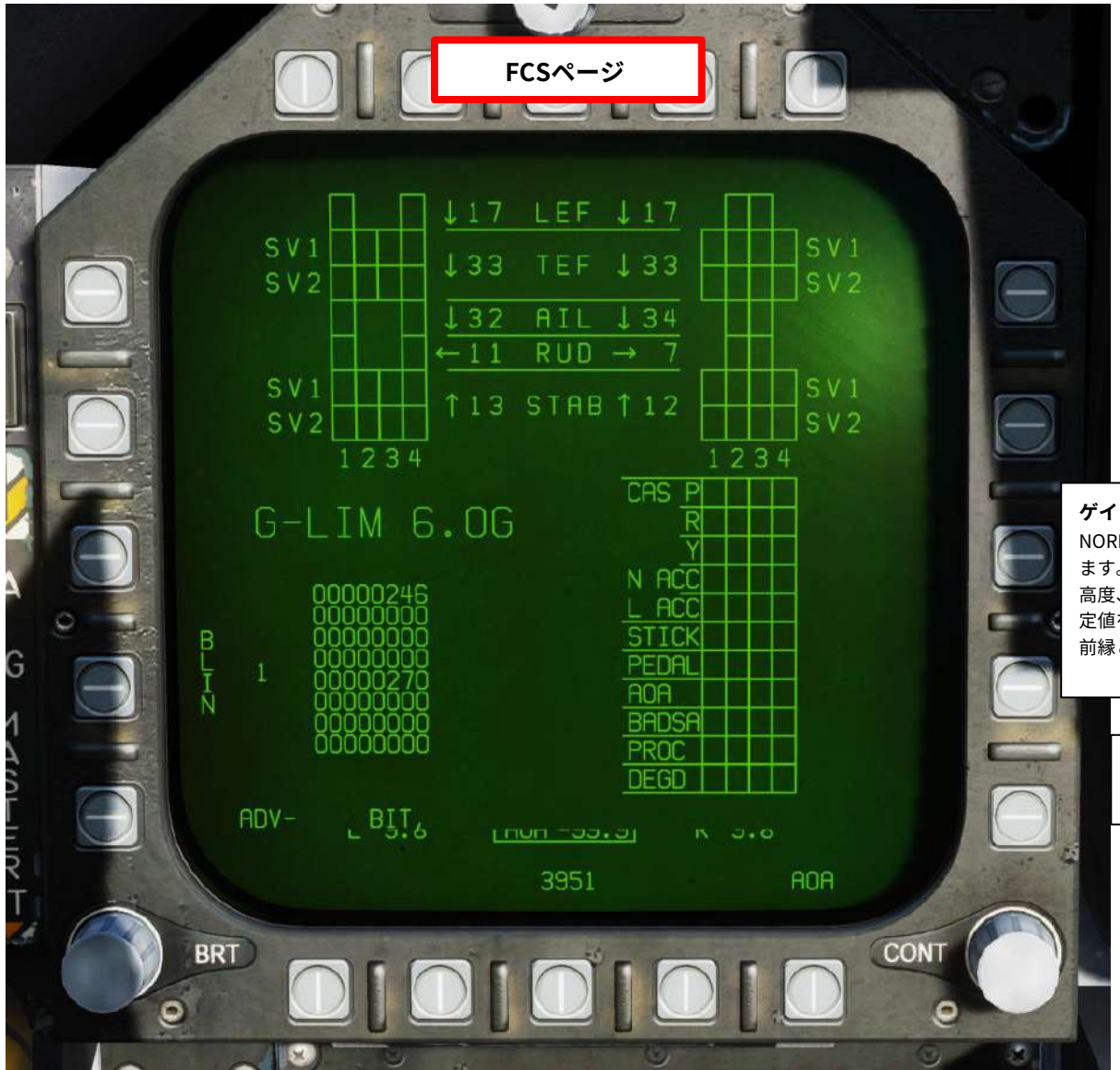
操縦翼面のアクチュエータに送られる電気信号

FCS：フライトコントロールシステム



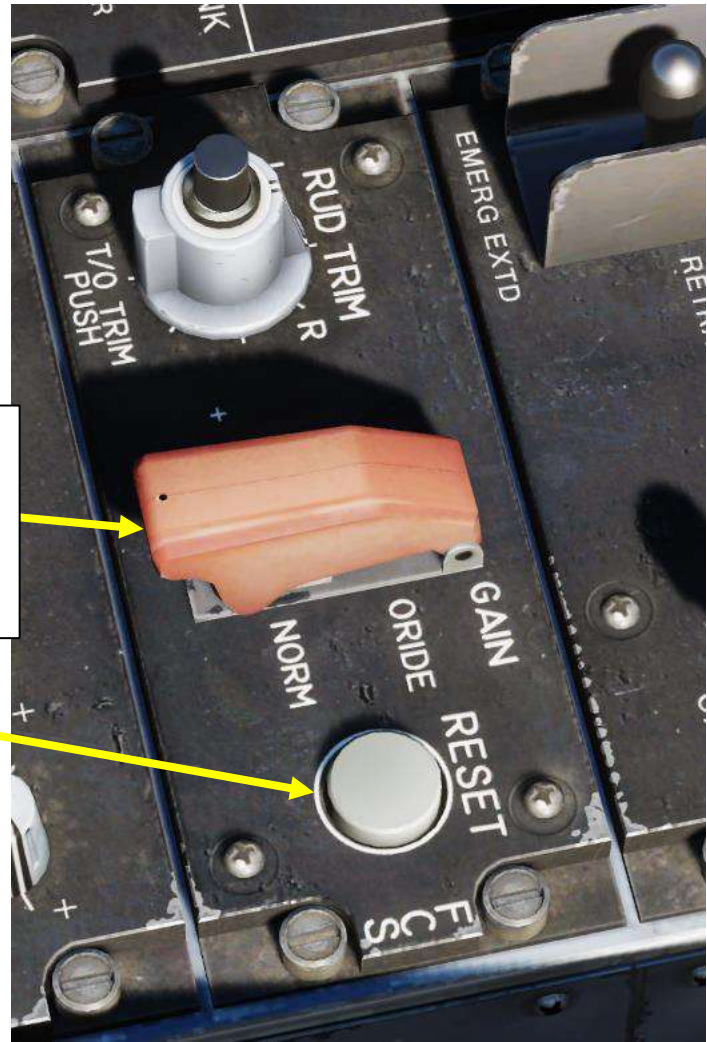
FCS：フライトコントロールシステム

飛行制御の偏向は、DDI FCS (Flight Control System) ページで監視できます。このページは 4 つの FCS チャネルすべてを監視します。「X」は、サブシステム チャネルの障害、または航空機がしばらく地上にいた後に操縦翼面が垂れ下がることを意味します。その場合、FCS RESET ボタンはこれらの障害をリセットします。



ゲインスイッチ
NORM は、通常のフラップ スケジューリングを設定します。OVERRIDE を使用すると、パイロットは速度、高度、および飛行制御コンピュータへの AOA 入力の固定値を選択できるため、FLAP スイッチの位置に応じて前縁と後縁の固定フラップ位置を選択できます。

FCS（フライトコントロールシステム）リセットスイッチ



Gリミッター

F/A-18 には「G リミッター」が搭載されており、飛行制御を無効にして負荷制限の超過を防ぐことができます。

- 航空機の設計負荷制限は、総重量 32,357 ポンドで +7.5 g です。
- 総重量が 44,000 ポンド未満の場合、正の対称コマンド制限は、燃料の状態と貯蔵量に基づいて計算されます。
- 総重量が 44,000 ポンドを超える場合、正の対称コマンド制限は +5.5 g に固定されます。
- 負の対称コマンド制限は、すべての総重量と店舗の積載量で -3.0 g に固定されています

注: G リミッターは、操縦桿を完全に後方に倒した状態でパドル スイッチを瞬間的に押すことでオーバーライドできます。コマンドリミット G は 33 % 増加します。G-LIM OVRD コーションが表示され、MASTER CAUTION ランプとトーンが点灯します。

パドルスイッチ
(前輪ステアリング解除、オートパイロット解除、Gリミッターオーバーライドスイッチ)

FCS によって適用される G 制限

SRM（スピンリカバリーモード）

スピン回復システムが作動すると、フライト コントロールがスピン回復モード (SRM) になり、操縦翼面の相互接続なしで、パイロットに完全なエルロン、ラダー、およびスタビレーターの権限が与えられます。前縁フラップは 33 度下に駆動され、後縁フラップは 0 度に駆動されます。SRM は、スピンから回復するためのスティック方向も提供します。

スピン回復スイッチが NORM の場合、次の場合にスピン回復モードが有効になります。

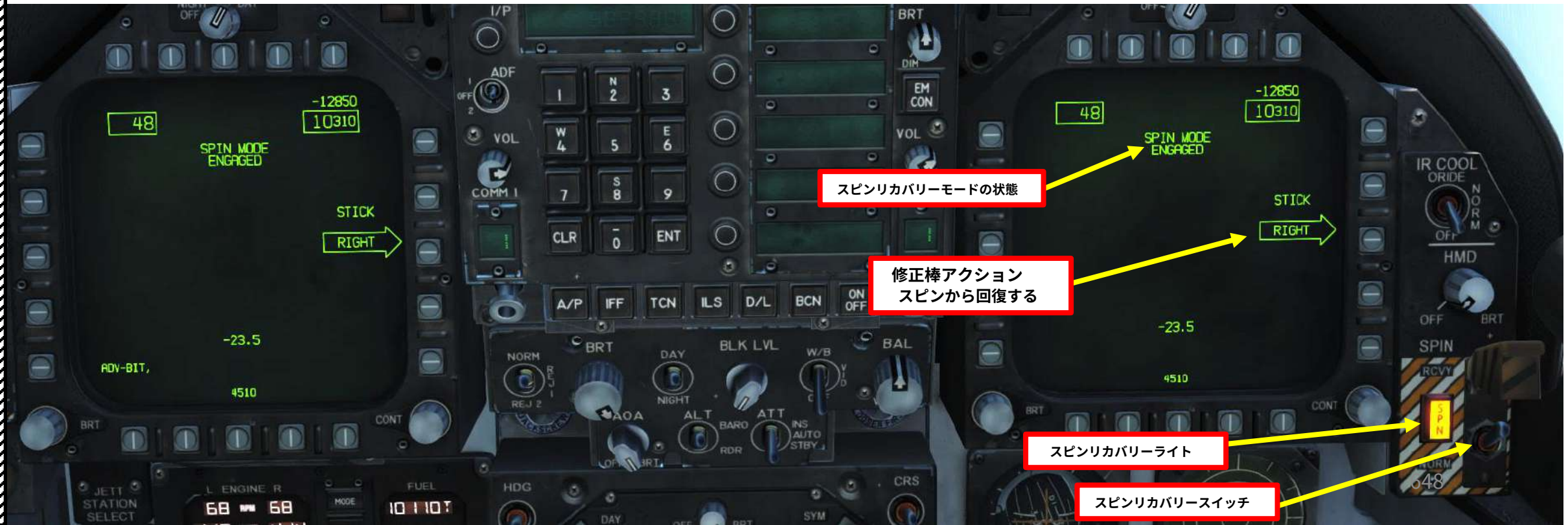
- 対気速度は 120 +/- 15 ノットです
- 持続的で命令されていないヨーレート
- スティックは、DDI スピン回復ディスプレイに示されている方向に配置されます

注: 操縦桿が間違った方向 (つまり、プロスピン) に置かれたとき、対気速度が 245 ノットを超えたとき、またはヨーレートが 15 度/秒未満に減少したときはいつでも、フライト コントロールは CAS (Control Augmentation System) に戻ります。

スピン回復スイッチが RCVY の場合、次の場合にスピン回復モードが有効になります。

- 対気速度は 120 +/- 15 ノットです

注: 対気速度が 245 ノットを超えると、フライト コントロールは CAS に戻りますが、スイッチを RCVY に設定し、スピン モードをオンにすると、完全権限のプロスピン コントロールを適用できます。



AFCS（自動飛行制御システム）

Hornet には、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数のオートパイロット「リリーフ モード」があります。ATC (オートマチック スロットル コントローラー) と組み合わせて、複数のオートパイロット モードを組み合わせることができます。特定の速度と高度を維持しながら航空機を特定の方向に操縦したい場合は、たとえば AFCS の「BALT」モードを使用して高度を維持し、「HSEL」モードを設定して航空機を目的の方向に操縦することができます。次に、ATC を CRUISE モードに設定して、現在の対気速度を維持します。強力なもの！

オートパイロット AFCS モードの概要

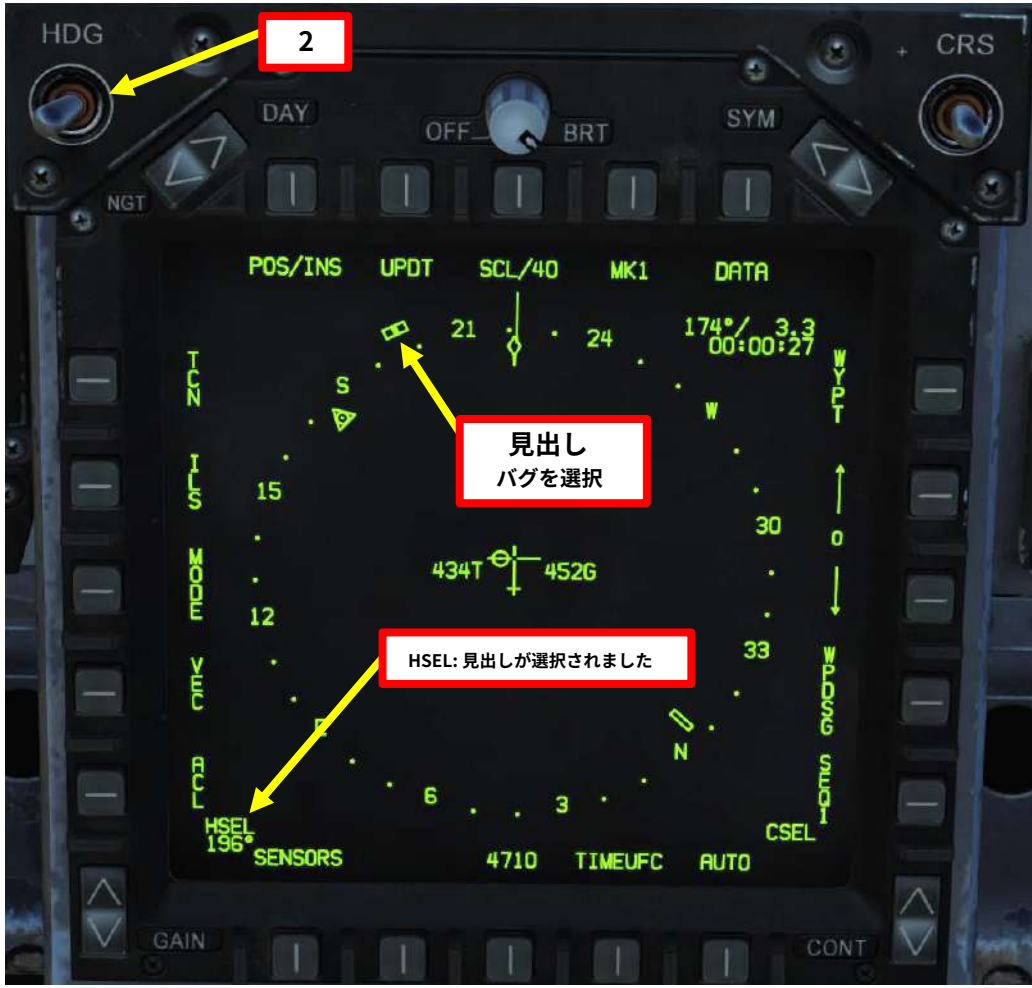
- **ATTH** ：姿勢保持。航空機は、ピッチで既存のピッチとロール姿勢を維持し、ロールで +/- 70 度を維持します。
- **バルト** : 気圧高度ホールド。エンゲージすると、機体は現在の機首方位と気圧高度を 0 ～ 70000 フィートに維持します
- **HSEL** ：見出し選択。機体は、HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で設定された機首方位に向きを変えて飛行します。
- **ラルト** : レーダー高度保持。航空機は現在の機首方位とレーダー高度を 0 ～ 5000 フィートに維持します
- **CPL** : 連動ステアリング モード。航空機は、選択したウェイポイント、TACAN ステーション、または指定されたターゲットに向かって操縦します (AUTO/CCRP モードで放出された爆弾のようなアジマス ステアリング ラインを備えた武器が必要です)。特定のコースを設定して、追跡されたウェイポイント/TACAN にアプローチできます。

AFCSの概要

AFCS（自動飛行制御システム）

ATTH/BALT/HSEL/RALT モード手順

1. スティックが中央にあり、力がかかっていないこと、適切なデッドゾーンがあることを確認してください (「コントロールのセットアップ - マッピングが必要なもの」セクションを参照)。スティックを動かすと、オートパイロットの起動が自動的に抑制されます。
2. HSEL (Heading Select) モードを使用する場合は、AMPCD 画面の上にある HDG スイッチで目的の見出しを設定します。それ以外の場合は、この手順を無視してください。
3. を押します。**A/P** 自動操縦モードを表示する UFC (Up-Front Controller) のボタン
4. 希望のオートパイロット モードの横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
   - **ATTH** ：姿勢保持。航空機は、ピッチで +/- 度、ロールで +/- 70 度の間で、既存のピッチとロール姿勢を維持します。
   - **バルト**：気圧高度ホールド。エンゲージすると、機体は現在の機首方位と気圧高度を 0 ～ 70000 フィートに維持します
   - **HSEL** ：見出し選択。機体は、HSI (Horizo ntal Situation Indicator) で設定された機首方位に向きを変えて飛行します。
   - **ラルト**：レーダー高度保持。航空機は現在の機首方位とレーダー高度を 0 ～ 5000 フィートに維持します。
5. 操縦桿のパドル スイッチを押すと、オートパイロットを解除できます。



AFCS（自動飛行制御システム）

カップリング ステアリング (CPL) モード

序章

連結モードの場合、オートパイロットはウェイポイントまたは TACAN ステーションに飛行したり、特定のコースをウェイポイントまたは TACAN ステーションに飛行したり、一連のウェイポイントに沿って自動的に飛行したりできます。連結モードはロールのみを制御し、ピッチは制御しません。自分でピッチをコントロールするか、CPL と一緒にピッチ モード (BARO または RALT) のいずれかを有効にすることができます。

- **CPLワイプ**: 結合モードはウェイポイントを追跡します。
- **CPL TCN**: 結合モードは TACAN 局を追跡します。
- **CPL ASL**: 結合モードは、武器のリリース ガイダンスに ASL (アジマス ステアリング ライン) を使用する指定されたポイントを追跡します。

注: 連結モードがアクティブな場合、スティックを動かすと一時的にオーバーライドされます。

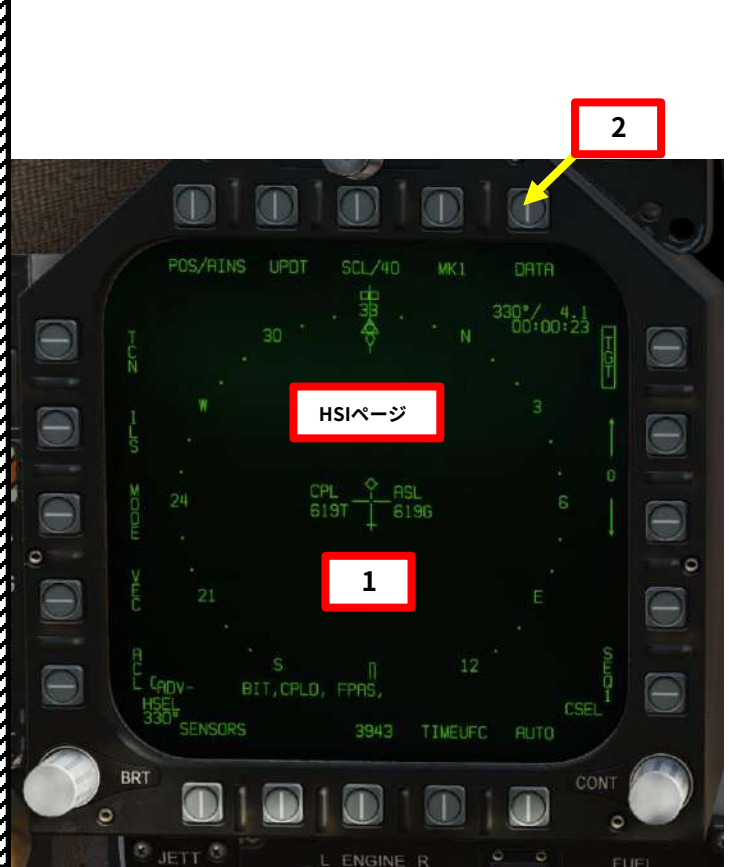
AFCS（自動飛行制御システム）

カップリング ステアリング (CPL) モード

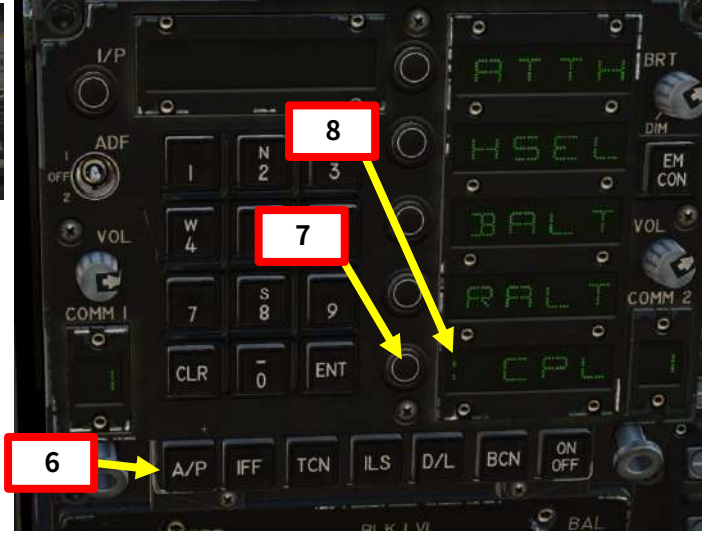
序章

HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページから、DATA - A/C サブメニューにアクセスして自動操縦を切り替えることができます。**BLIM（バンクリミッター）**. NAV (ナビゲーション) バンク リミッター モードと TAC (戦術) バンク リミッター モードを切り替えることができます。

- NAV BLIM モードでは、オートパイロット コマンドによるバンクは、結合時に 30° に制限されます。
- TAC BLIM モードでは、オートパイロット コマンドによるバンクは、結合時に 60° に制限されます。



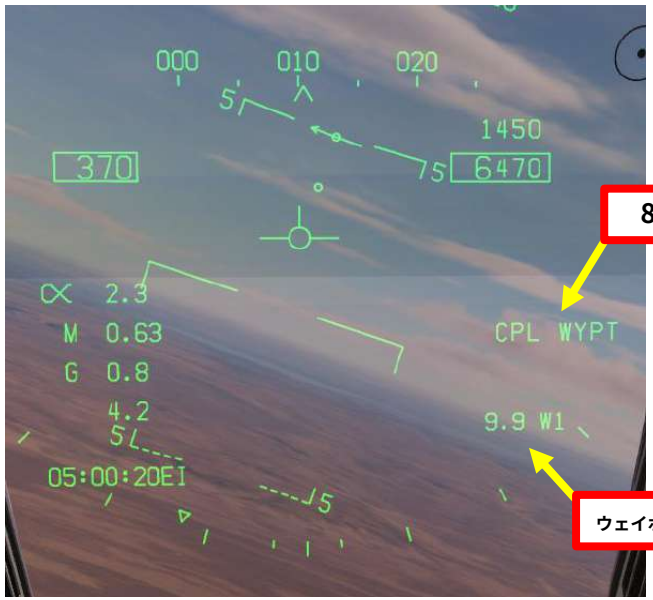
AFCS（自動飛行制御システム）

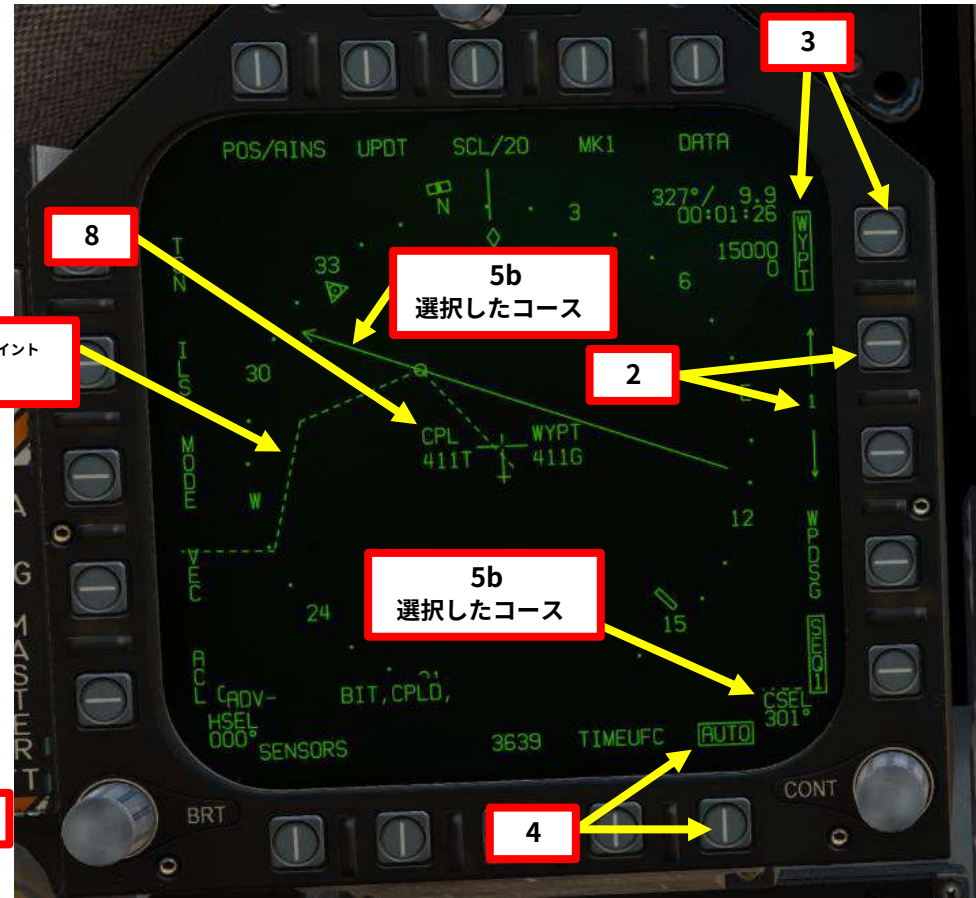


カップリング ステアリング (CPL) モード

CPL WYPT (ウェイポイント) サブモードの例

1. スティックが中央にあり、力がかかっていないこと、適切なデッドゾーンがあることを確認してください (「コントロールのセットアップ - マッピングが必要なもの」セクションを参照)。スティックを動かすと、オートパイロットの起動が自動的に抑制されます。
2. HSI フォーマットを使用して目的のウェイポイントを選択します。
3. WYPT の横にある OSB を押して、WYPT ナビゲーション モードを有効にします。選択すると、WYPT がボックス化されます。
4. 必要に応じて、AUTO を選択して、目的のウェイポイント シーケンス (この場合は SEQ1) に自動的に従います。
5. 必要に応じて、CRS (コース設定) ノブをクリックしたまま (マウスの左/右ボタン) 押したままにして、ウェイポイントをインターセプトするコース (CSEL) を設定します。
6. UFC の AP ボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
7. 「CPL」に隣接する OSB を押して、連動自動操縦モードを有効にします。
8. アクティブであることを示すコロン (「:CPL」) が表示されます。「CPL WYPT」は、HSI と HUD の両方に表示されます。
9. 自動操縦は、選択されたウェイポイント (または AUTO が選択されている場合はウェイポイント シーケンス) に従います。
10. 操縦桿のパドル スイッチを押すと、オートパイロットを解除できます。



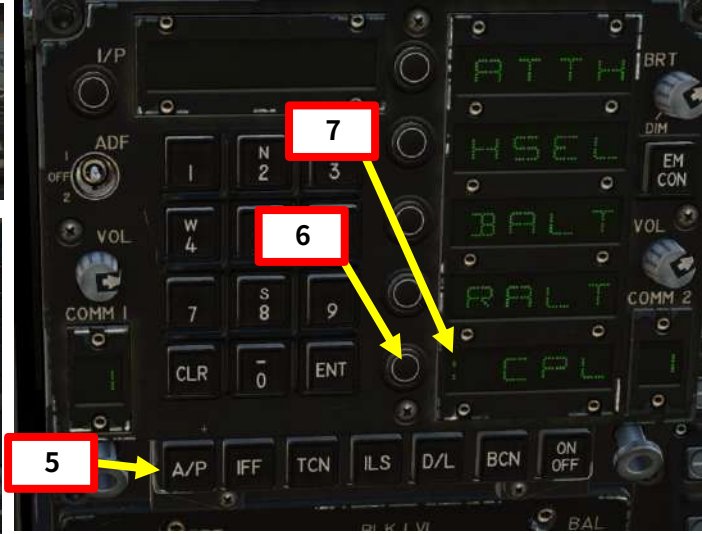


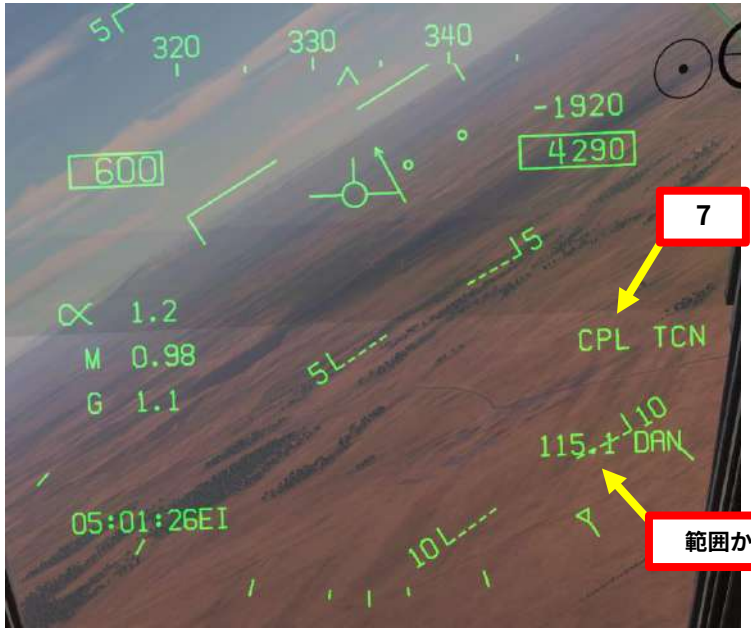
AFCS（自動飛行制御システム）

カップリング ステアリング (CPL) モード

CPL TCN (TACAN) サブモードの例

1. スティックが中央にあり、力がかかっていないこと、適切なデッドゾーンがあることを確認してください (「コントロールのセットアップ - マッピングが必要なもの」セクションを参照)。スティックを動かすと、オートパイロットの起動が自動的に抑制されます。
2. UFC を使用して目的の TACAN ステーションを選択します。TACAN がオンになっていることを確認します。
3. TCN の横にある OSB を押して、TCN ナビゲーション モードを有効にします。TCN が選択されるとボックス化されます。
4. 必要に応じて、CRS (コース セット) ノブをクリックしたまま (マウスの左/右ボタン)、TACAN ステーションをインターセプトするコース (CSEL) を設定します。
5. UFC の AP ボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
6. 「CPL」に隣接する OSB を押して、連動自動操縦モードを有効にします。
7. アクティブであることを示すコロン (「:CPL」) が表示されます。「CPL TCN」は、HSI と HUD の両方に表示されます。
8. オートパイロットは、選択した TACAN ステーションに従います。
9. 操縦桿のパドル スイッチを押すと、オートパイロットを解除できます。



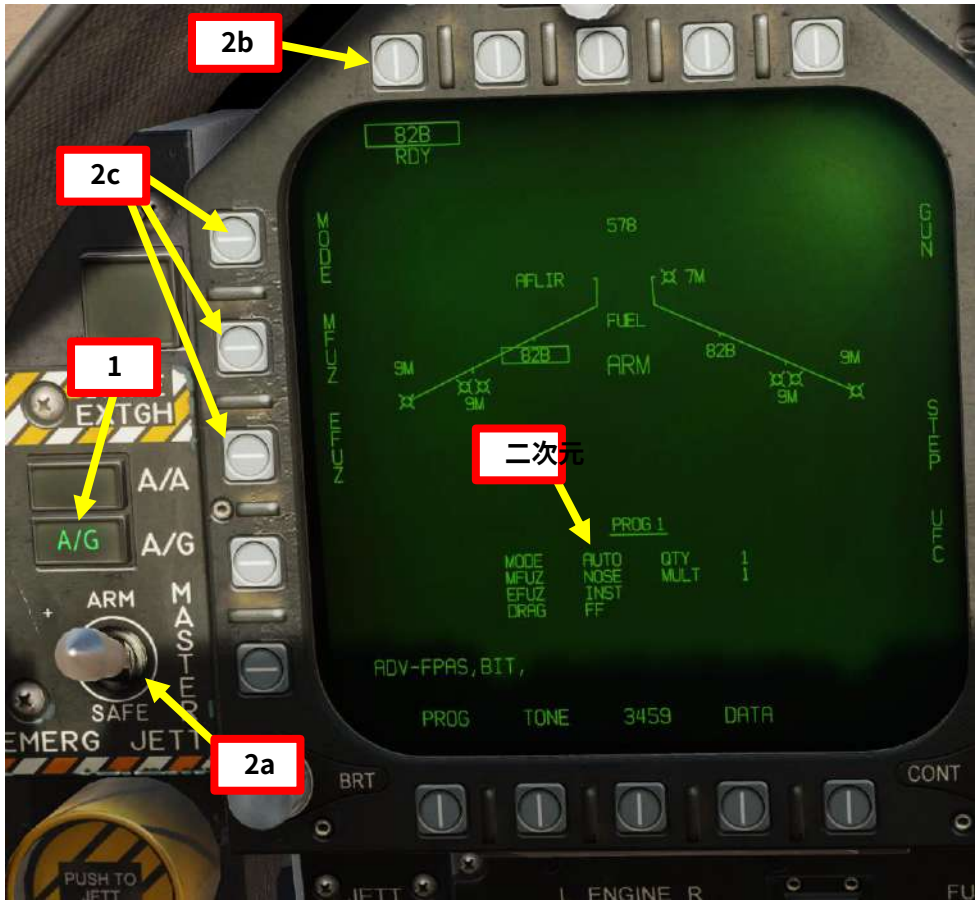


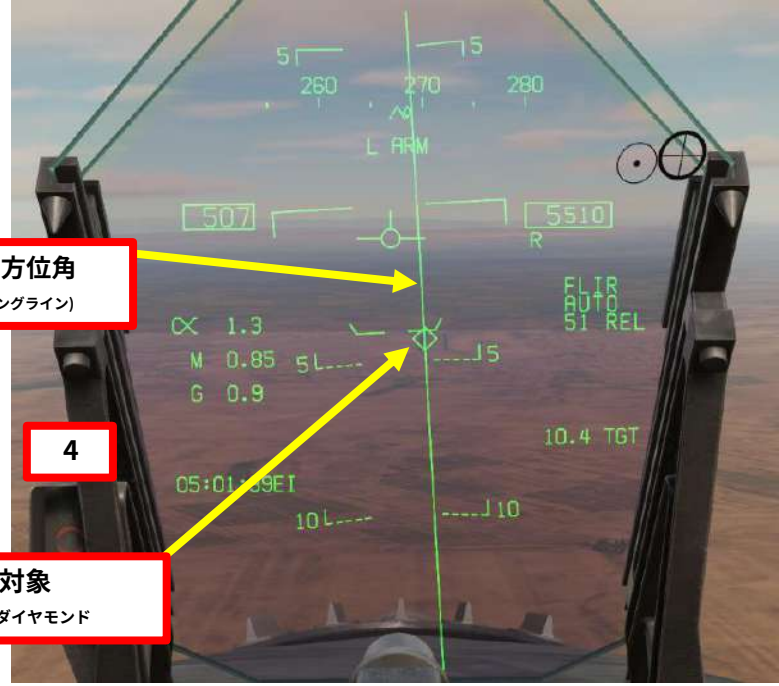
AFCS（自動飛行制御システム）

カップリング ステアリング (CPL) モード

CPL ASL (アジマス ステアリング ライン) サブモードの例

1. A/G マスターモードを選択します
2. CCRP/AUTO モードで解放できる武器を選択して装備します (たとえば、MK-82 爆弾など)。
3. 利用可能なセンサーを使用してターゲットを指定します (自動/ポイント トラックでターゲットを指定するターゲティング ポッドなど)。
4. ターゲットが指定されている場合、HSI ページには四角で囲まれた TGT (ターゲット) が表示され、HUD にはターゲット指定のひし形の ASL (方位角ステアリング ライン) が表示されます。



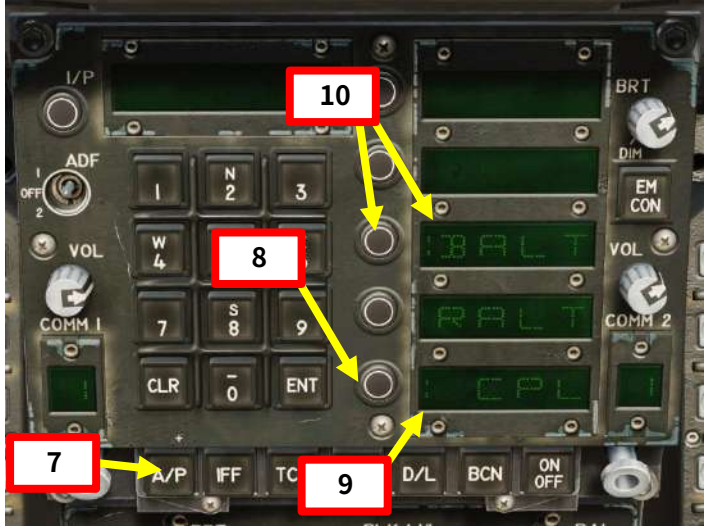


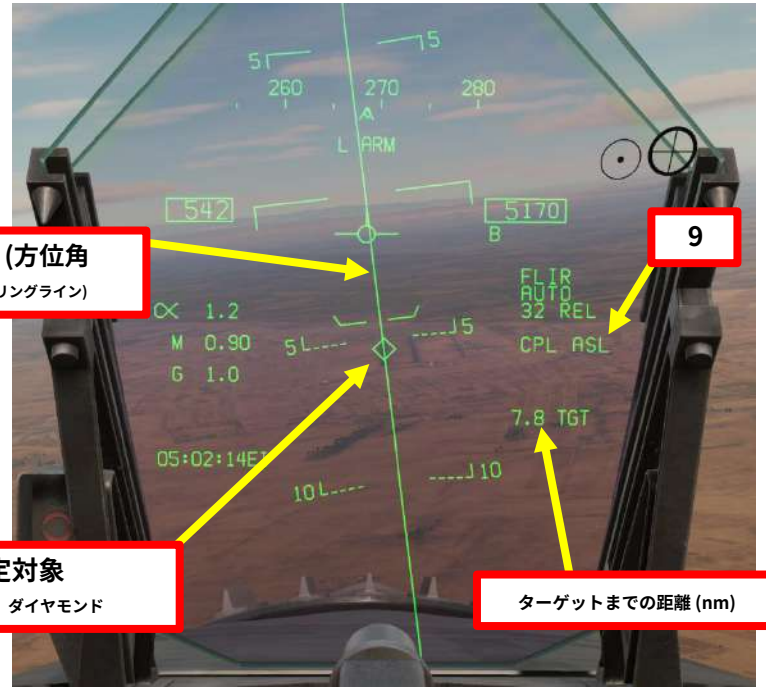
AFCS（自動飛行制御システム）

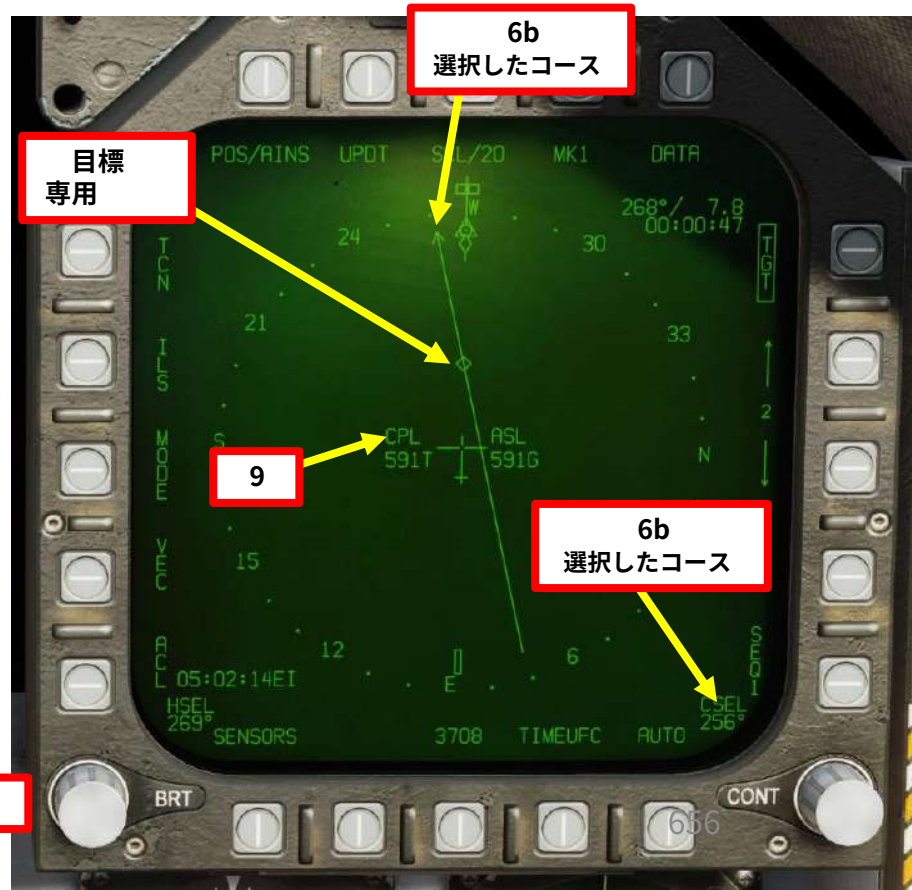
カップリング ステアリング (CPL) モード

CPL ASL (アジマス ステアリング ライン) サブモードの例

5. スティックが中央にあり、力がかかっていないこと、適切なデッドゾーンがあることを確認してください (「コントロールのセットアップ - マッピングが必要なもの」セクションを参照)。スティックを動かすと、オートパイロットの起動が自動的に抑制されます。
6. 必要に応じて、CRS (コース セット) ノブをクリック アンド ホールド (マウスの左/右ボタン) して、ターゲットにアプローチするコース (CSEL) を設定します。
7. UFC の AP ボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。
8. 「CPL」に隣接する OSB を押して、連動自動操縦モードを有効にします。
9. アクティブであることを示すコロン (「:CPL」) が表示されます。「CPL ASL」は、HSI と HUD の両方に表示されます。
10. 必要に応じて、BALT (気圧高度保持) モードを選択して、目標に向かって操縦しながら水平飛行を維持します。アクティブであることを示すコロン (「:BALT」) が表示されます。
11. オートパイロットは、選択したターゲットに向かって操縦します。
12. 操縦桿のパドル スイッチを押すと、オートパイロットを解除できます。





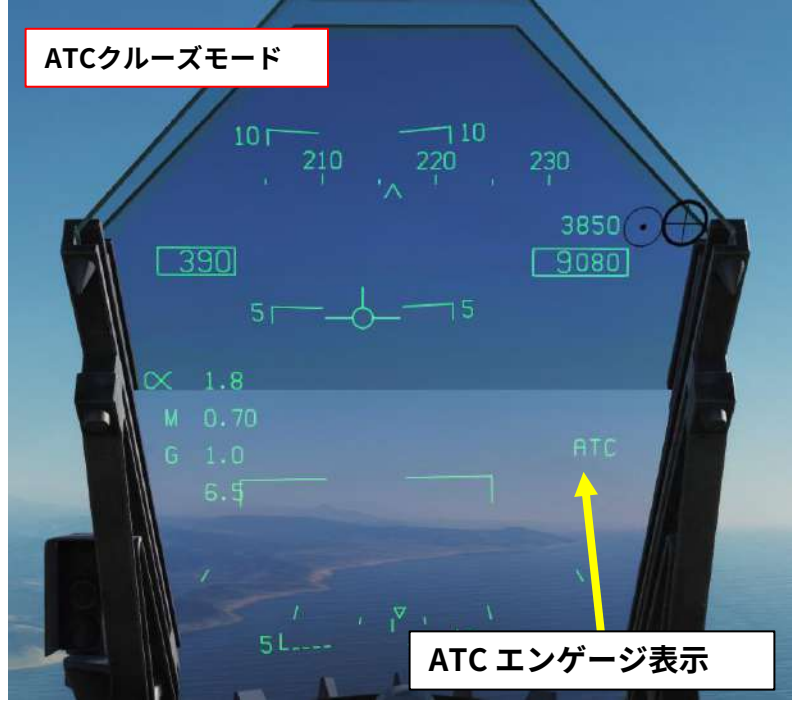


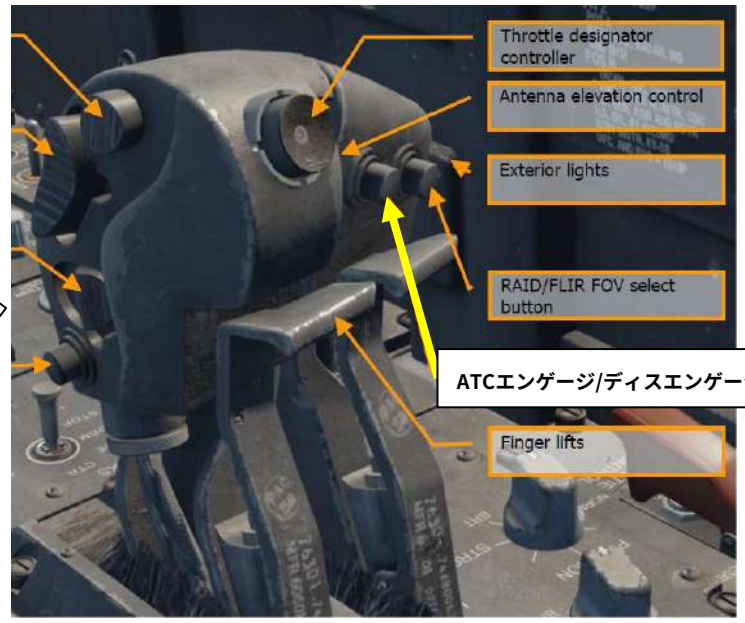
ATC（オートマチック・スロットル・コントロール）

ATC (Automatic Throttle Control) システムは 2 モードの自動スロットル システムで、フライト アイドルからミリタリー パワーの範囲でエンジンの推力を調整することにより、迎角 (アプローチ モード) または対気速度 (巡航モード) を自動的に維持します。

いずれかのモードが有効になると、トルク ブースターへの ECS (環境制御システム) の空気が遮断され、スロットルが最初に逆方向に駆動され、パワー レバー コントロール (PLC) でストップが拡張されて、フライト アイドルから MIL までのスロットルの移動が制限されます。HUD に ATC 勧告が表示されます。

いずれかのモードが選択されても作動しない場合、または作動後に自動的に解除される場合、ATC ディスプレイは 10 秒間点滅し、その後 HUD から削除されます。いずれかのスロットルに約 12 ポンド (摩擦をオフにして) の力が加えられると、システムは自動的に解除されます。この力は、解放を引き起こすことなく手がスロットルの動きに追従できるようにするのに十分です。フラップの位置を切り替えると、システムも解除されます。





ATC（オートマチック・スロットル・コントロール）

ATCアプローチモード:

参加方法
アプローチモードは、**ATCボタン（T）**左スロットルで**HALFまたはFULLのFLAPスイッチ**と**後縁フラップが少なくとも 27 度伸びている**.

機能
ATC がアプローチ モードにある場合、フライト コントロール コンピューターはエンジンの推力を調整して、オンスピードの AoA (迎角) を維持します。コンピュータは、コマンド信号を生成するために、AoA、通常の負荷率、スタビレーターの位置、ピッチ レート、およびバンクの角度の入力を使用します。これらの信号はスロットルを駆動し、エンジンの燃料制御を命令します。推力は、パイロットが誘発するピッチの変化によって変化し、バンク操作によって追加の推力が提供され、航空機が空から落下するのを防ぎます。

離脱する方法
通常の解除は、ATC ボタン (T) を押すことによって行われます。

ATCアプローチモード
自動解除条件

- Flap AUTO up
- AOA sensor failure
- Two or more failures of either trailing edge flap
- Trailing edge flap deflection less than 27°
- ATC button fails
- FCES channel 2 or 4 fails
- WOW
- FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
- Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
- Bank angle exceeds 70°
- Any internal system failure
- Selection of GAIN ORIDE

ATCクルーズモード:

参加方法
クルーズモードは、ボタンを押して放すことで開始されます**ATCボタン（T）**左スロットルで**AUTOのFLAPスイッチ**.

機能
ATC が巡航モードにある場合、飛行制御コンピュータは既存の対気速度を使用してエンジン推力をモジュール化し、この既存の対気速度を維持します。既存の対気速度は、ADC (エア データ コンピューター) からミッション コンピューターを介して飛行制御コンピューターに送信される対気速度です。

離脱する方法
通常の解除は、ATC ボタン (T) を押すことによって行われます。

ATCクルーズモード
自動解除条件

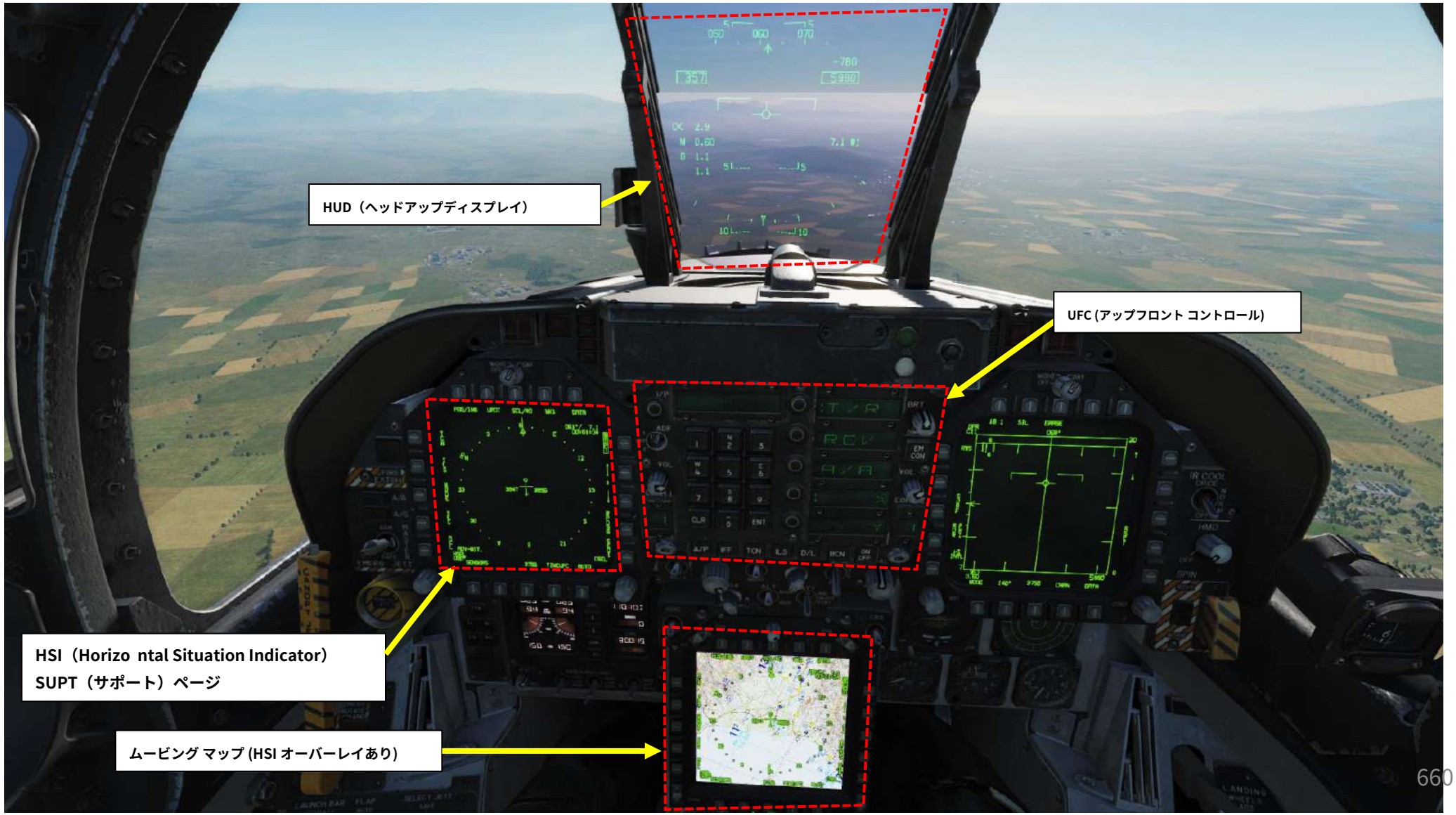
- Flaps HALF or FULL
- ATC button fails
- FCES channel 2 or 4 fails
- FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
- Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
- ADC true airspeed failure
- ADC degrade
- Any internal system failure

NAVSIEGCATIO オンスターカットチョトウルセトラック Tウレ

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – 動く地図 – DMS (デジタルマップセット)
- 3 – HSI (水平位置インジケーター)
  - 3.1 – HSI メインページ
  - 3.2 – HSI DATA サブページ
    - 3.2.1 – データ A/C タブ
    - 3.2.2 – データ WYPT タブ
    - 3.2.3 – データ TCN タブ
    - 3.2.4 – データ MDATA タブ
- 4 – ナビゲーション ポイントの種類
- 5 – ウェイポイント
  - 5.1 – はじめに
  - 5.2 – ウェイポイント ナビゲーション
  - 5.3 – 手動と自動のシーケンシング
  - 5.4 – ウェイポイントを追加/削除する方法
  - 5.5 – ウェイポイントの編集方法
    - a – LAT/LONG 座標
    - b – グリッド座標
  - 5.6 – 正確な座標
- 6 – マークポイント
  - 6.1 – マークポイント ナビゲーション
  - 6.2 – マークポイントを追加する方法
  - 6.3 – マークポイントの使用方法
- 7 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション
- 8 – TACAN ナビゲーション
- 9 – ICLS (Instrument Carrier Landing System) チュートリアル / ケース III リカバリ
- 10 – ACLS (Automatic Carrier Landing System) チュートリアル / ケース III 回収 (スーパーキャリア)

1 – ナビゲーションの紹介

F/A-18 でのナビゲーションは、主に HSI (Horizo ntal Situation Indicator) を介して行われます。これは、ヘディングと、TACAN (Tactical Air Navigation) ビーコンや飛行前に入力されたウェイポイントなどのナビゲーション支援を表示するトップダウン ビューです。ミッションエディター。



2 – ムービングマップ – DMS (デジタルマップセット)

動く地図は、AMPCD (Advanced Multi-Purpose Color Display) でのみ見ることができます。ただし、その機能のほとんどは「HSI」セクションで説明します。

HSI モード サブメニュー

3.1 – HSI (水平状況インジケーター)

HSI ページは、ナビゲーションのために自由に使用できる最も重要なツールです。基本的には、航空機、フライト プラン、および航法補助装置を上から見下ろしたものです。MENU OSB (オプション選択ボタン) を 2 回押して選択できます。

3.1 – HSI (水平状況インジケーター)

DATA はデータ表示モードを選択します
(追跡航空機/ウェイポイン
ト/TACANに関する情報)

HSIスケール
(160/80/40/20/10/5)

マーク ポイントを選択します
(MK)

ウェイポイントデータ
方位 (度) 距離 (Nm)
ウェイポイントまでの時間 (分:秒)

位置保持ソースオプション

ウェイポイントが選択されました
(箱入り)

TCNTACAN 追跡モード
を選択します

ILS は、
計装着陸
システム追跡モード

所有権 True
対気速度 (kts)

ウェイポイント増分

ウェイポイントが選択されました
(経由地 1)

HSI モード メニュー

- MAP: チャート オーバーレイを切り替えます。これは AMPCD でのみ表示されます。
- T UP: 追跡します。HSI は、航空機の軌道 (地面を横切る水平速度) が常に上を向くように配置されます。ただし、技術的には、機首方位は常に真上を向いています。
- N UP: ノースアップ。北が常に上になるように、HSI のスロープは方向付けられます。
- DCTR: 偏心。航空機を HSI の中央ではなく下部に配置し、トラックを上に配置します。

ウェイポイント減少

対地速度 (kts)

航空機（上から見た図）

WPDSG:を指定します
ターゲット ウェイポイント (TGT) と
しての現在のウェイポイント

VEC:機能しない

配列番号:選択してボックス化すると、シーケンスのすべてのウェイポイントが HSI に表示され、破線がそれらを順番に接続します

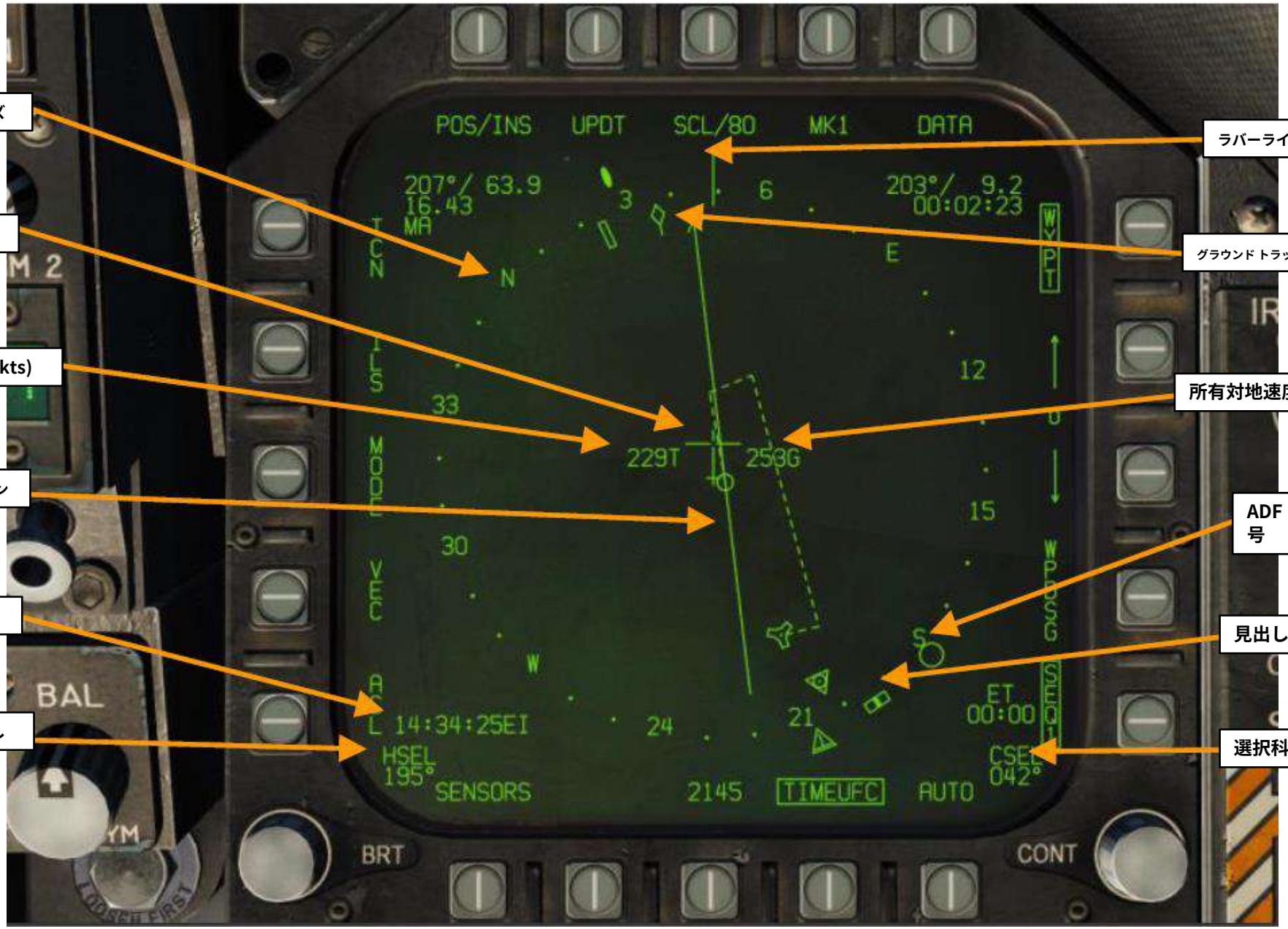
ACL:機能しない

センサー:RADAR によって範囲と方位角で検出された空中ターゲットが HSI に表示されます

TIMEUFC:時計の時刻を設定する

自動:次のウェイポイントへの自動シーケンス ステアリングが有効になります。ナビゲーションとして WPT を選択する必要があります6a6ティ3メソッドで

3.1 – HSI (水平状況インジケーター)



3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.1 – データ A/C タブ

HSI の DATA サブレベルは、多数のナビゲーション関連オプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択するとメインフォーマットに戻ります。

- DATA サブレベルの A/C タブには、航空機自体と慣性航法システムに関する情報が表示されます。

3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.1 – データ A/C タブ

航空機の位置情報
- *現在の航空機の緯度*
- *現在の機体経度*
- *風速 (kts)*
- *風向き*
- *現在の航空機の位置での磁気変動*

選択された位置ソース

HSIページに戻る

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

磁気/真北の選択 *航空機のヘディングソースとして、磁北と真北のいずれかを選択します*

LATLN 座標形式の切り替え *HIS 形式全体で緯度/経度の座標表示を変更します。*
- *DCML: 度/10 進数 - 分*
- *SEC: 度/分/秒*

警告高度
レーダーおよび気圧警告、または「ソフト」高度を選択します。いずれかを選択すると、UFC で値を入力できます。降下中にいずれかの高度に到達すると、「ALTITUDE, ALTITUDE」という音声キューが聞こえます。

GPS（全地球測位システム）情報
- *水平誤差*
- *垂直誤差*
- *GPSによるZULU時間*

TAWS (地形認識システム) トグル *TAWS 口頭アナウンスを切り替えます*

3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.2 – データ WYPT タブ

HSI の DATA サブレベルは、多数のナビゲーション関連オプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択するとメインフォーマットに戻ります。

- WYPT タブでは、ウェイポイントに関する詳細情報を表示および編集できます。

UFC（アップフロントコントロール）
現在選択されているウェイポイントの UFC オプションを表示します。

- *POSN: 目的のウェイポイントの場所を入力します。最初に緯度、次に経度を入力します。これは、[A/C] タブの表示設定に応じて、度/分/秒または度/分で入力されます。精密座標モードを使用しない場合は、一度に 6 桁すべてを入力します。精密座標モードでは、最初の 4 つを入力し、「ENTER」を押して、次の 4 つを入力します。*
- *ELEV: ウェイポイントの標高を入力します。フィートまたはメートルで入力するオプションが与えられます。*
- *GRID: MGRS 座標グリッド参照を選択します。*
- *O/S: オフセット、未実装。*

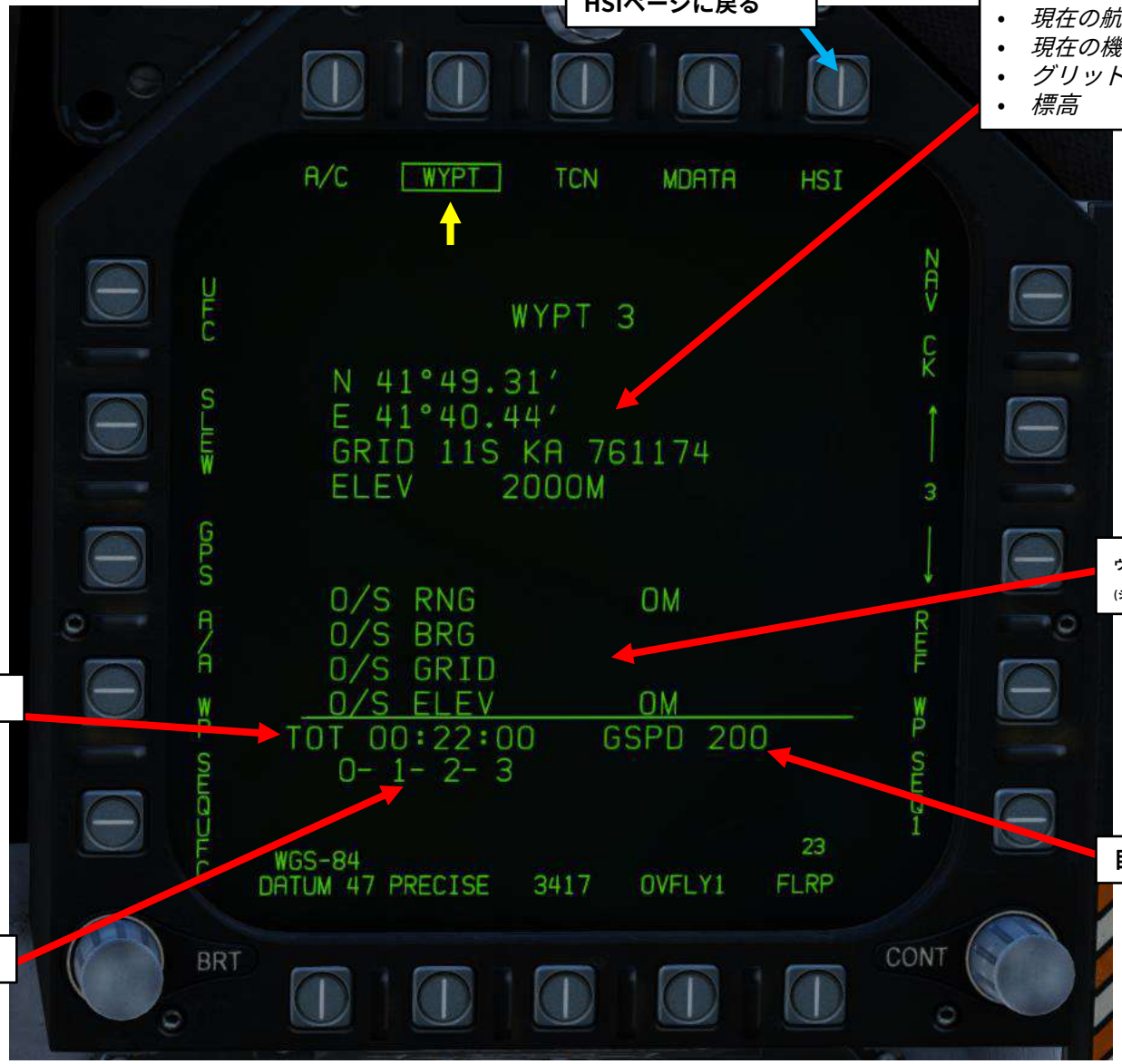
A/A ウェイポイント
現在選択されているウェイポイントを空対空ウェイポイントまたは「ブルズアイ」として指定します。これはターゲットの場所を通信するためのもので、他の形式で使用されます。

SEQUFC（Sequence Up-Front Control）機能 *現在選択されているシーケンスの UFC オプションを表示します。*

- *GSPD: 指定されたターゲット ウェイポイントに到達するために必要な対地速度をノットで入力します (ウェイポイント指定/TGT 機能と混同しないでください)。これは、TOT と組み合わせて使用 されます。その前のシーケンスのウェイポイントの場合、必要な対地速度により、飛行機はターゲットのウェイポイントに向かう途中でこの対地速度になることができます。*
- *TGT: TOT 機能の対象ウェイポイントとなるウェイポイント番号を指定します。これは、A/G ターゲットとは完全に独立して動作することに注意することが重要です。*
- *TOT: HH:MM:SS の形式で、ZULU 時間で目的の時間を指定します。HSI は、その時点でターゲットに到達するために必要な対地速度を表示します。*
- *INS: 現在選択されているシーケンスにウェイポイントを挿入します。現在の 2 つのウェイポイントの間に 1 つ追加するには、前のウェイポイントを入力してから中間のウェイポイントを入力します。*
- *DEL: シーケンスから削除するウェイポイントを選択します。*

正確な座標
正確な座標モードを切り替えます。PRECISE がボックス化されている場合、HSI 形式の座標は 8 桁で表示され、それ以外の場合は 6 桁で表示されます。

3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.2 – データ WYPT タブ



HSIページに戻る

ウェイポイントの位置
- *現在の航空機の緯度*
- *現在の機体経度*
- *グリッド*
- *標高*

ウェイポイント オフセット
(シミュレートされていません)

TOT（Time On Target）を入力

目標までの対地速度 (GSPD) を入力

一連のウェイポイント

3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.3 – データ TCN タブ

HSI の DATA サブレベルは、多数のナビゲーション関連オプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。「HSI」を選択するとメインフォーマットに戻ります。

- TCN タブでは、航空機データベース内の TACAN ステーションに関する情報を表示できます。

HSIページに戻る

TACAN 頻度

UFC（アップフロントコントロール）機能
UFCで座標/標高/磁気変動を手動で編集できるようにします

シミュレートされていません

TACAN データベース
データベース内の TACAN をサイクルします。

シミュレートされていません

タカン駅情報
- *緯度*
- *経度*
- *標高*
- *TACANでの磁気変動*

3.2 – HSI DATA サブページ
3.2.4 – データ MDATA タブ

まだ実装されていません。

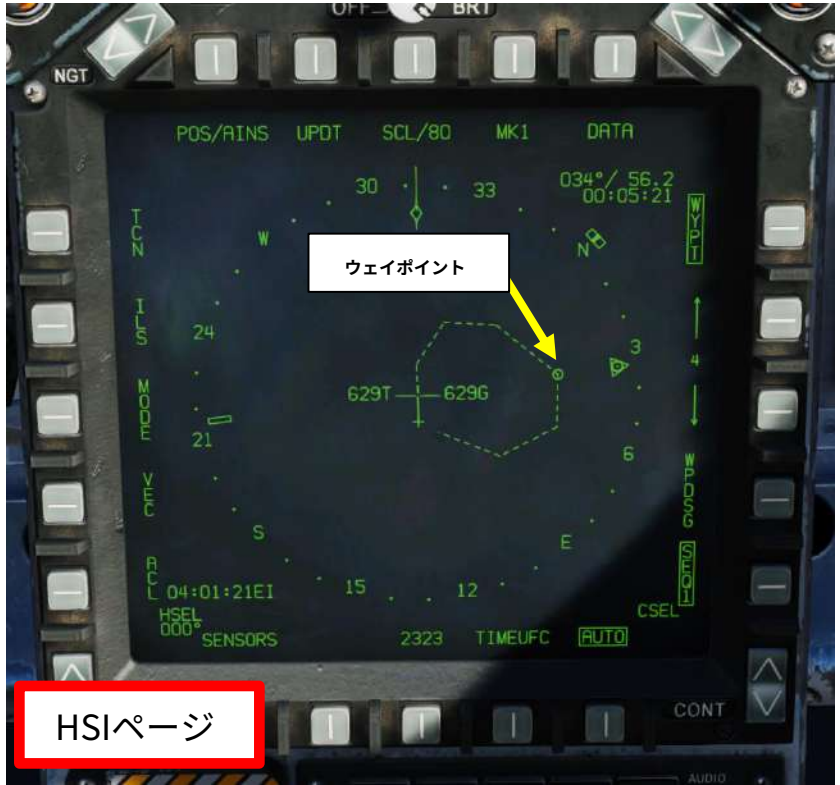
4 – ナビゲーションポイントの種類

以下は、Hornet で使用される利用可能なナビゲーション ポイント タイプです。

- **ステアポイント / ウェイポイント**
  - ステアポイント (またはウェイポイント) は、操作エリアへのルートをたどるための、事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいものを作成したり、座標を編集したり、それらを使用して飛行計画を作成したりできます。最大 60 のウェイポイントを持つことができます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味深いエリアの上空を飛んでいる場合でも、敵の目撃情報を指定している場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大 9 つのマークポイントを作成できます。MK1 から MK9 までの番号が付けられています。

- **A/A ウェイポイント / アンカー ポイント / ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」または「アンカー ポイント」とも呼ばれる A/A ウェイポイントは、友軍間の任務の一般的な地理的基準として機能します。



HSIページ

SAページ

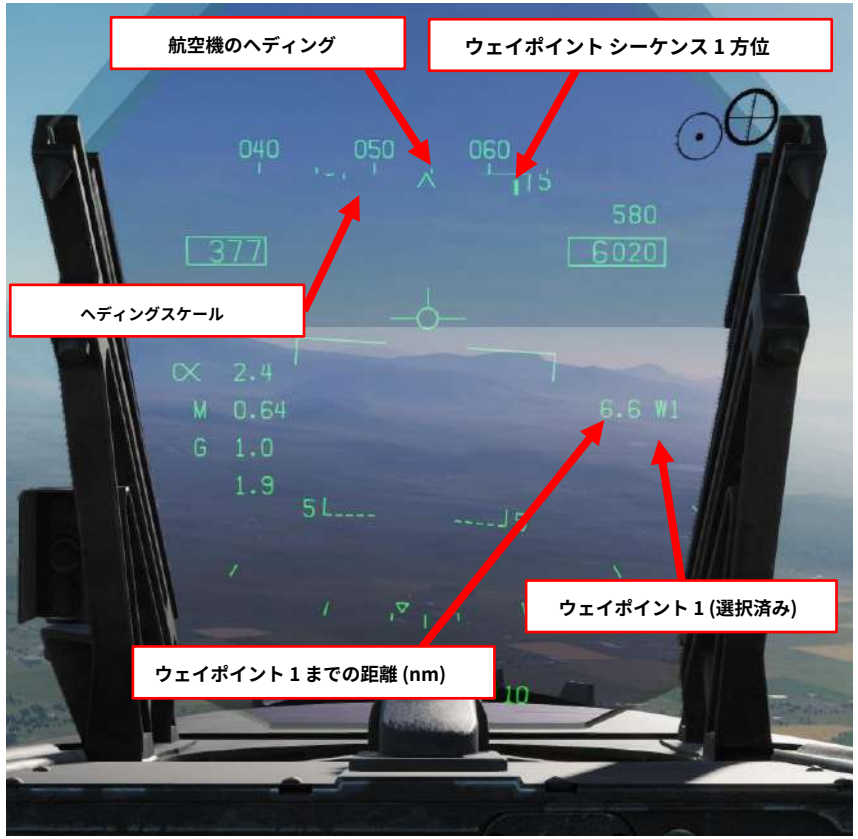
5 - ウェイポイント
5.1 - ウェイポイントの紹介

ウェイポイントは通常、ミッション エディターで既に設定されています。それらは通常「シーケンス」として設定され、最大 60 のウェイポイントに対して 1、2、3... の番号が付けられます。最大 3 つの異なるウェイポイントのシーケンスを持つことができます。

WYPT、SEQ、AUTO など、選択できるオプションがいくつかあります。それらの横にあるオプション選択ボタンをクリックして選択できます。ボックスで囲まれたオプションは、それが選択されていることを意味します。

5 - ウェイポイント
5.2 - ウェイポイントのナビゲーション

1. WYPT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
2. SEQ# の横にある OSB を押して、目的のウェイポイント シーケンスを選択します。シーケンス 1 を選択します。シーケンス ラインを表示するには、OSB をもう一度押して SEQ1 テキスト ボックスを作成します。
3. ウェイポイントを選択するには、OSB を押してウェイポイント番号を増減します。
4. HSI と HUD を使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします



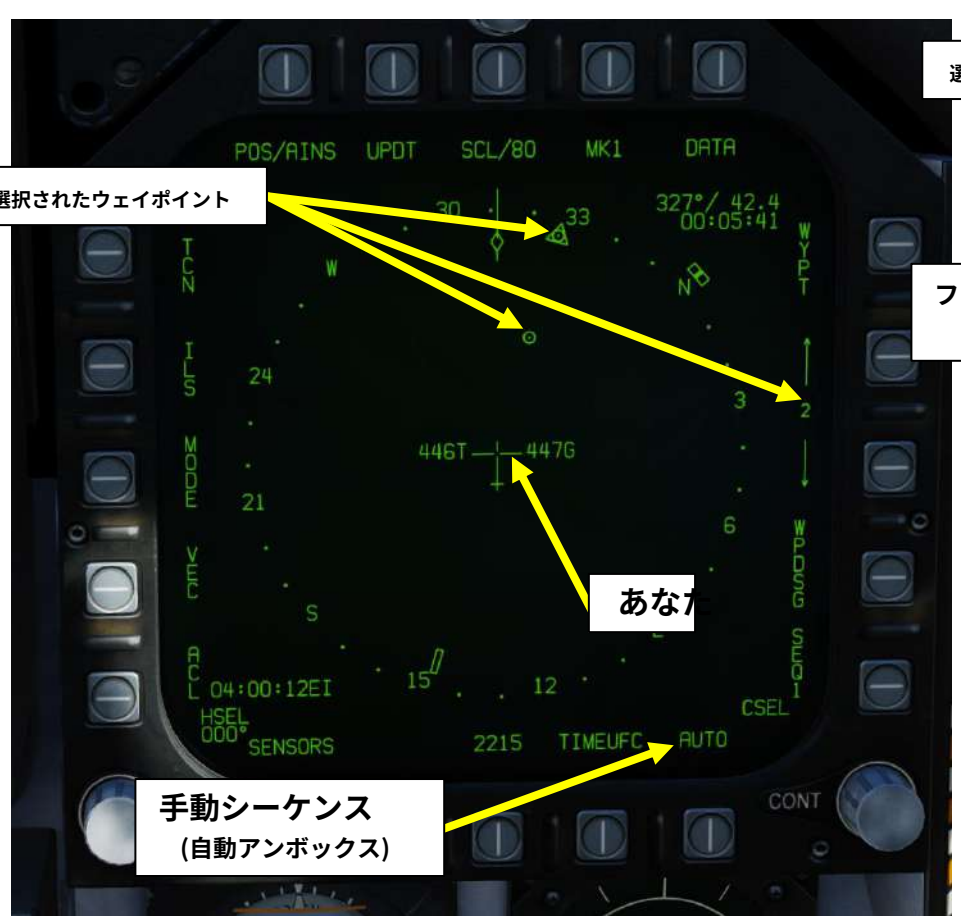
5 - ウェイポイント

5.3 - 手動と自動のシーケンシング

フライト プランに従い、現在選択しているウェイポイントに到達すると、「シーケンス」モードによって、次のウェイポイントを増分/減分 OSB (マニュアル シーケンス) で手動で選択する必要があるかどうか、またはナビゲーション コンピュータが自動的に次のウェイポイントを選択するかどうかが決まります。あなたのフライトプラン（オートシーケンシング）。

自動または手動のウェイポイント シーケンスを選択するには:

1. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページに移動します。
2. 目的のウェイポイント シーケンスを選択します (フライト プランに応じて、SEQ#1、SEQ#2、または SEQ#3)。
3. 自動ウェイポイント シーケンス (ボックス化) が必要な場合は、AUTO の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。手動のウェイポイント シーケンスが必要な場合は、オフのままにしておきます (ボックス化されていません)。



5 - ウェイポイント

5.4 - ウェイポイントの追加/削除方法

ウェイポイントを追加するには:

1. HSI ページで、DATA の隣の OSB を押します。
2. ウェイポイント シーケンスが表示されます。7 を挿入したい番目これをウェイポイント 7 と呼びます。
3. SEQUFC (Sequence UFC) の隣の OSB を押します。
4. UFC で、INS (挿入) の横にある OSB を押します。« : » 選択すると表示されます。
5. « 7 » を押してから « ENT » を押して Waypoint 7 に入ります。
6. ウェイポイント 7 には座標が必要です。これは、「ウェイポイントの編集方法」チュートリアルで追加します。

ウェイポイントを削除するには:

a) HSI ページで、DATA の隣の OSB を押します。
b) ウェイポイント シーケンスが表示されます。ウェイポイント 2 を削除するとします。
c) SEQUFC (Sequence UFC) の隣にある OSB を押します。
d) « CLR » を押して、UFC ディスプレイに表示されている数字を消去します。
e) UFC で、DEL (削除) の横にある OSB を押します。« : » 選択すると表示されます。
f) « 2 » を押してから « ENT » を押してウェイポイント 2 を削除します。
g) 以上です！

5 - ウェイポイント

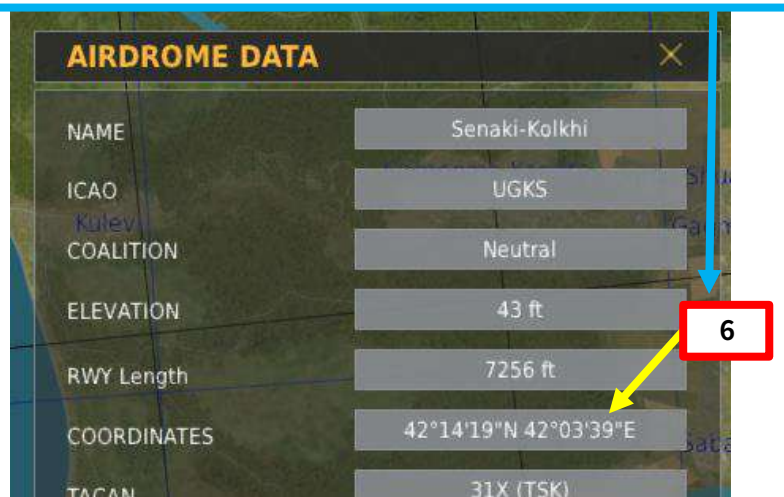
5.5 - ウェイポイントの編集方法 a – LAT/LONG 座標

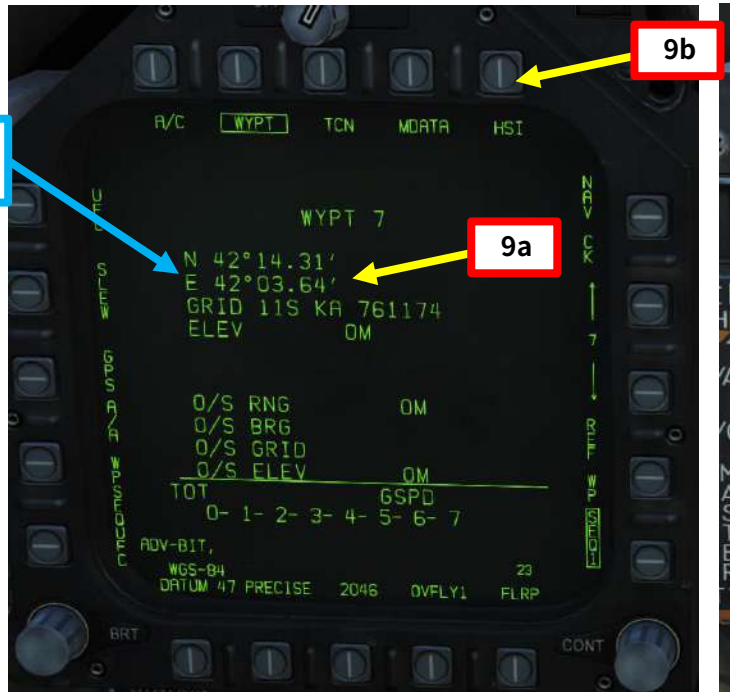
1. HSI ページで、DATA の隣の OSB を押します。
2. ウェイポイント シーケンスが表示されます。Waypoint 7 (前のチュートリアルで作成したもの) の座標を編集します。
3. Waypoint Increment/Decrement OSBs を押して WYPT 7 を選択します。
4. UFC (Up-Front Controller) の横にある OSB を押します。
5. UFC で、POSN (Position) の横にある OSB を押します。« : » 選択すると表示されます。
6. Senaki-Kolkhi Airdrome の座標 (度、分、秒) を追加します。

42°14.31' 北 42°03.64' 東

7. UFC で、« 2 » (N) を押して北座標を選択し、« 421431 » と入力してから « ENT » を入力します。
8. UFC で、« 6 » (E) を押して東座標を選択し、« 420364 » と入力してから « ENT » を入力します。
9. 以上です！Waypoint 7 の座標を編集しました。HSI の横にある OSB をクリックすると、Waypoint 7 がシーケンス ラインに表示されていることがわかります。

UFC で入力する座標形式は、度、分、10 進数 - 分です。
入力 421431 = 出力 42 度 14.31 分

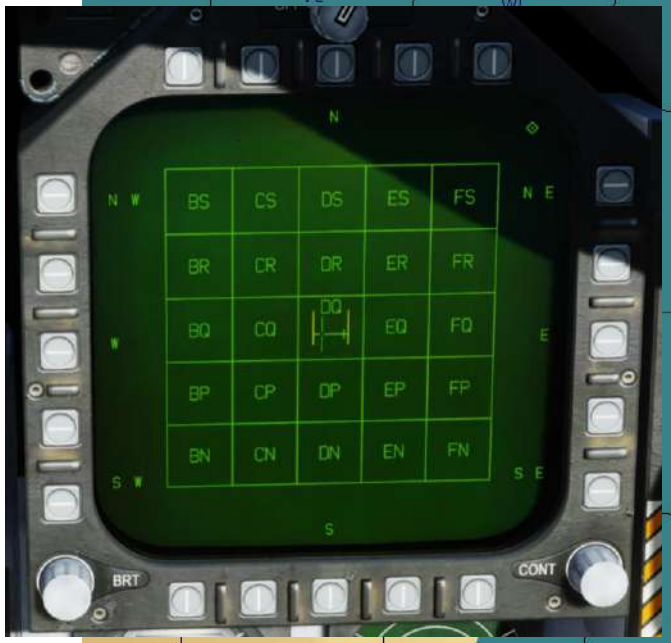




5 - ウェイポイント

5.5 - ウェイポイントの編集方法 b – グリッド座標

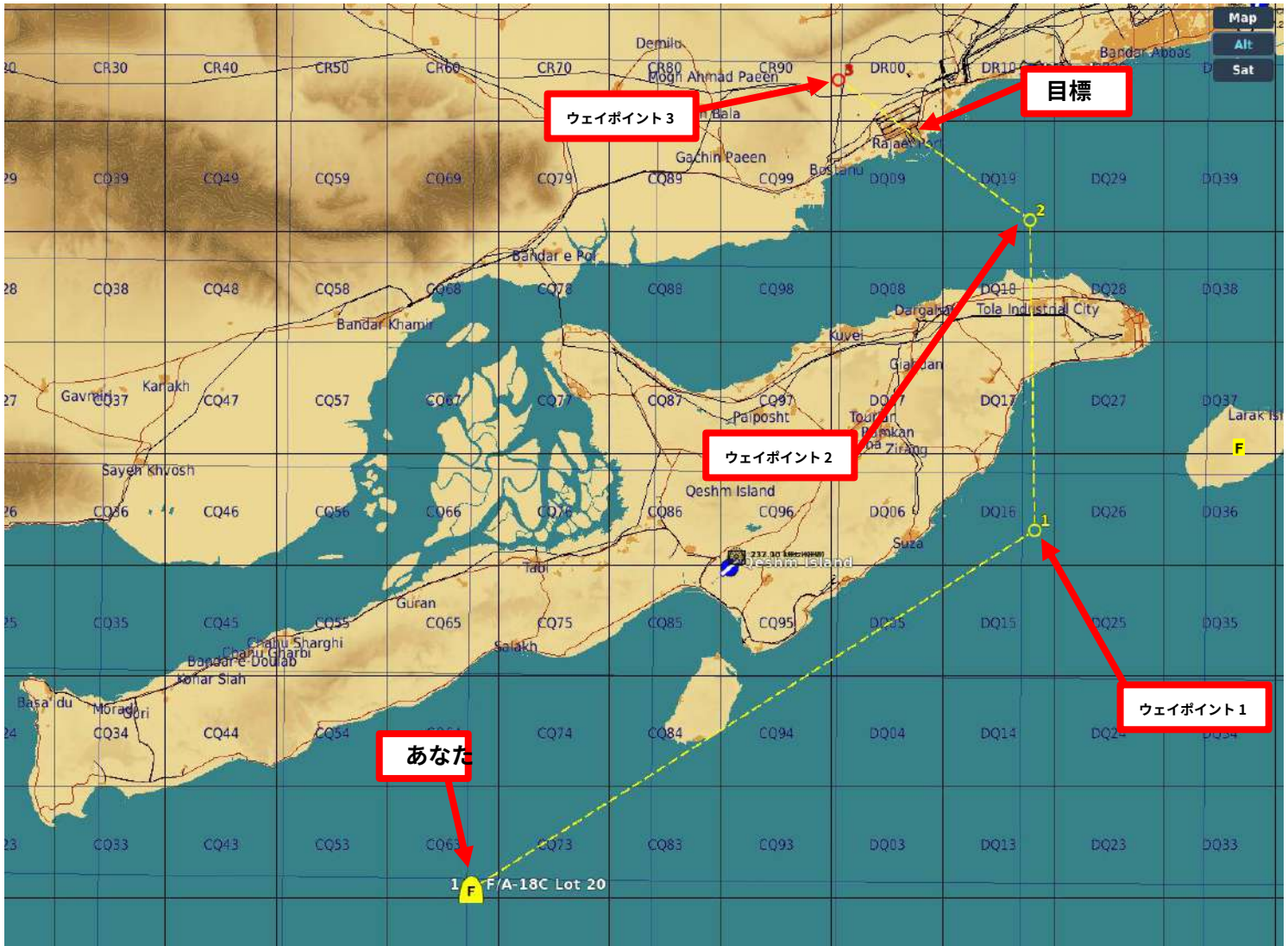
ターゲットの座標がグリッド システムを使用して与えられる場合があります。この例では、JTAC から提供されたターゲット座標が「UTM」(Universal Transverse Mercator) 形式で示されています。Hornet の GRID 座標は、標準の UTM よりも簡略化された形式である MGRS (ミリタリー グリッド参照システム) を使用します。



5 - ウェイポイント

5.5 - ウェイポイントの編集方法 b – グリッド座標

現在、3 つの既存のウェイポイントがあります。3を編集しますrdJTAC から MGRS 形式で送信されたターゲット座標を含むウェイポイント。ターゲットの MGRS グリッド座標は次のとおりです。**DQ083998**.

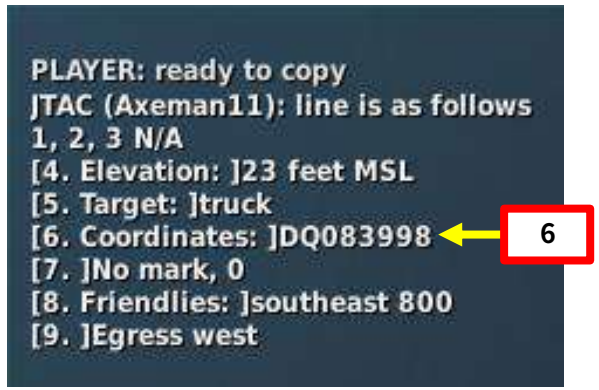


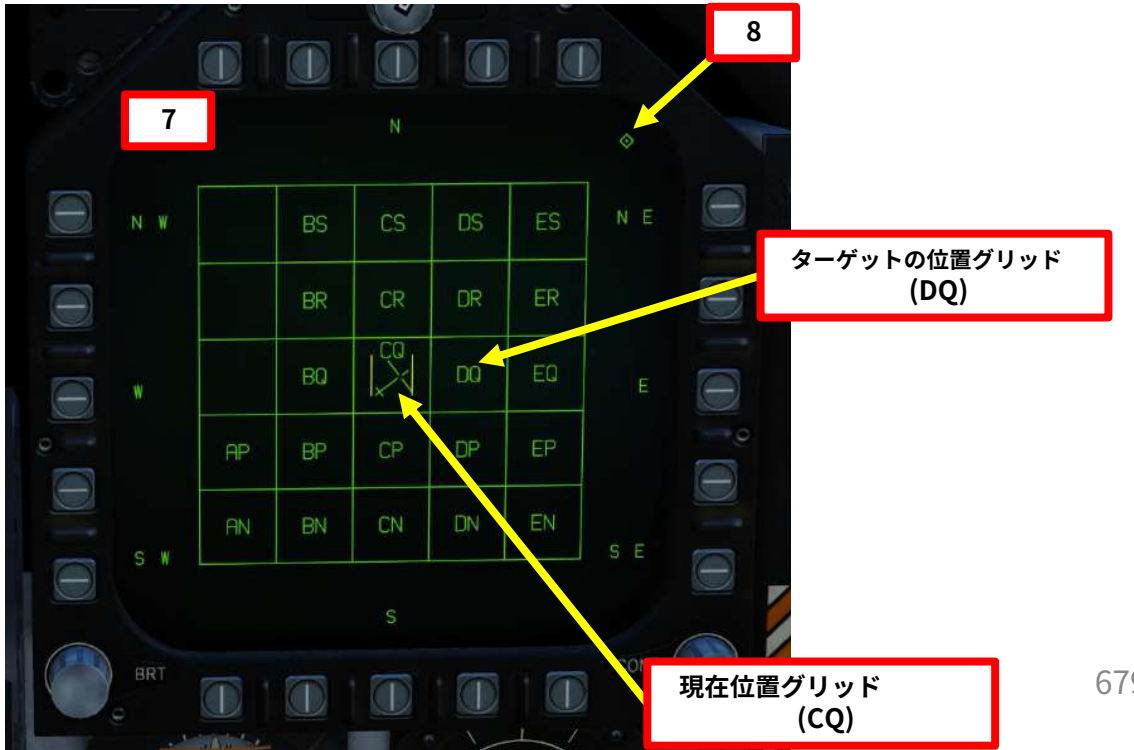
PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

5 - ウェイポイント

5.5 - ウェイポイントの編集方法 b – グリッド座標

1. HSI ページで、DATA の隣の OSB を押します。
2. ウェイポイント シーケンスが表示されます。Waypoint 3 の座標を編集します。
3. Waypoint Increment/Decrement OSBs を押して WYPT 3 を選択します。
4. UFC (Up-Front Controller) の横にある OSB を押します。
5. UFC で、GRID の横にある OSB を押します。«:» を選択すると表示されます。
6. JTAC から送信されたターゲットのグリッド座標を追加します。
   DQ083998
   - 注: 通常のグリッド座標は 6 桁ですが、PRECISE グリッド座標は 10 桁です。
7. HSI 表示はグリッド メニューに置き換えられます。文字は、100 x 100 km のグリッド スクエアを表します。グリッドは DQ083998 なので、DQ を選択します。
8. TDC が正しい DDI に割り当てられていることを確認します (TDC 割り当てのひし形が表示されます)。

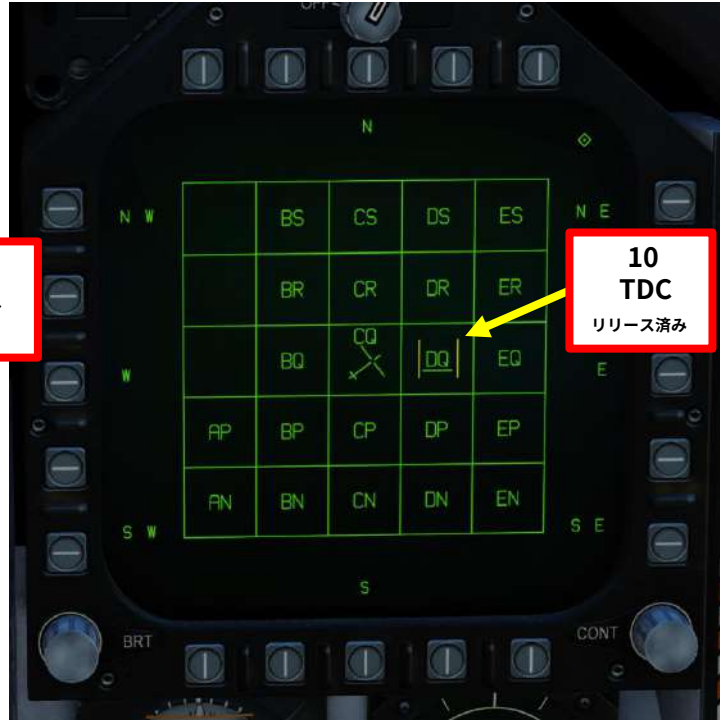


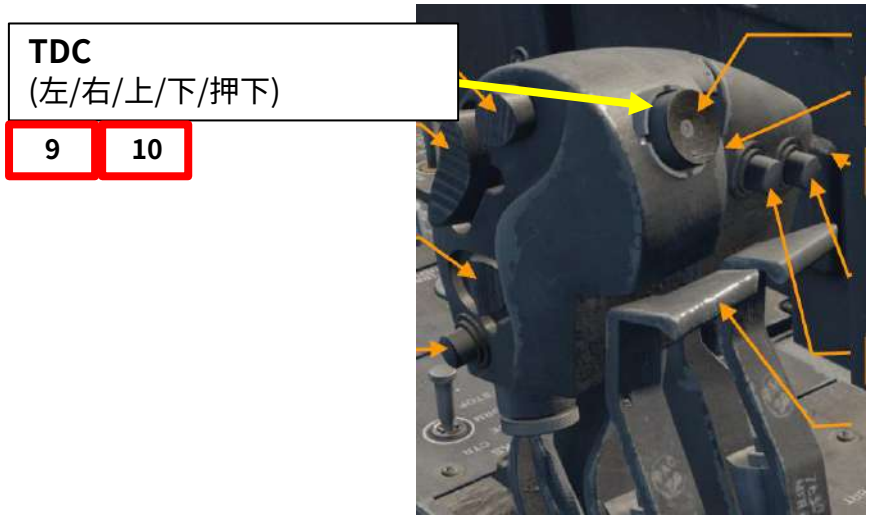


5 - ウェイポイント

5.5 - ウェイポイントの編集方法 b – グリッド座標

9. TDC (Throttle Designator Controller) を押したままにし、TDC カーソルをグリッド「DQ」の上に動かします。
10. カーソルが「DQ」の上にあるときに TDC を放します。「DQ」が下線になっている場合は、グリッドが選択されていることを意味します。
11. UFC で « 083998 » を押して DQ083998 のグリッド座標を入力し、« ENT » を押します。
12. 以上です！Waypoint 3 の座標を編集しました。その場合、高度を編集する必要がありますが、その方法は既にご存知ですよね?





5 - ウェイポイント

5.5 - ウェイポイントの編集方法 b – グリッド座標

グリッド参照が使用可能な正方形よりも遠くにある場合は、グリッド マップを移動できます。そうするために：

a) グリッド「ES」の北東にあるグリッド「FT」を選択するとします。

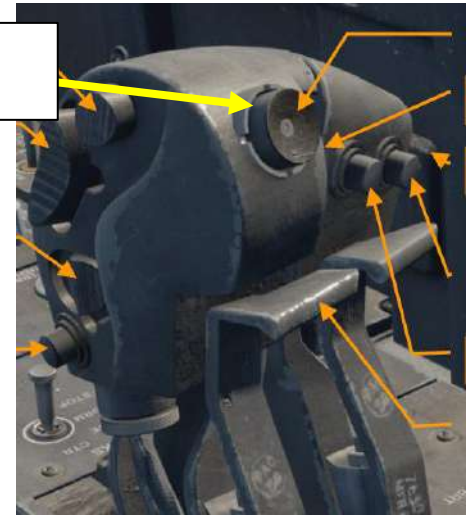
b) TDC (Throttle Designator Controller) を長押しします。

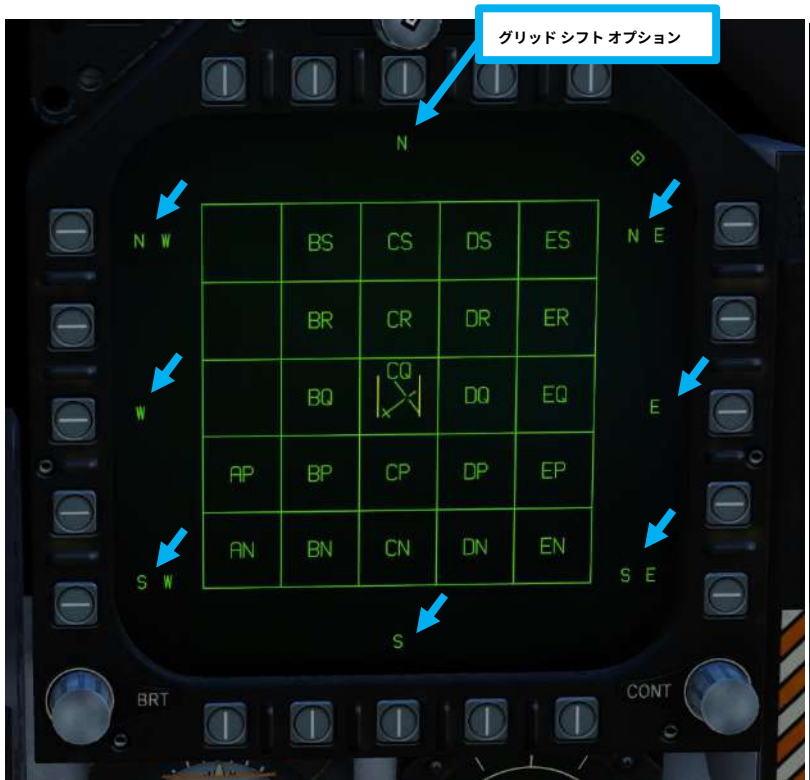
c) TDC カーソルを「NE」の上に移動します。

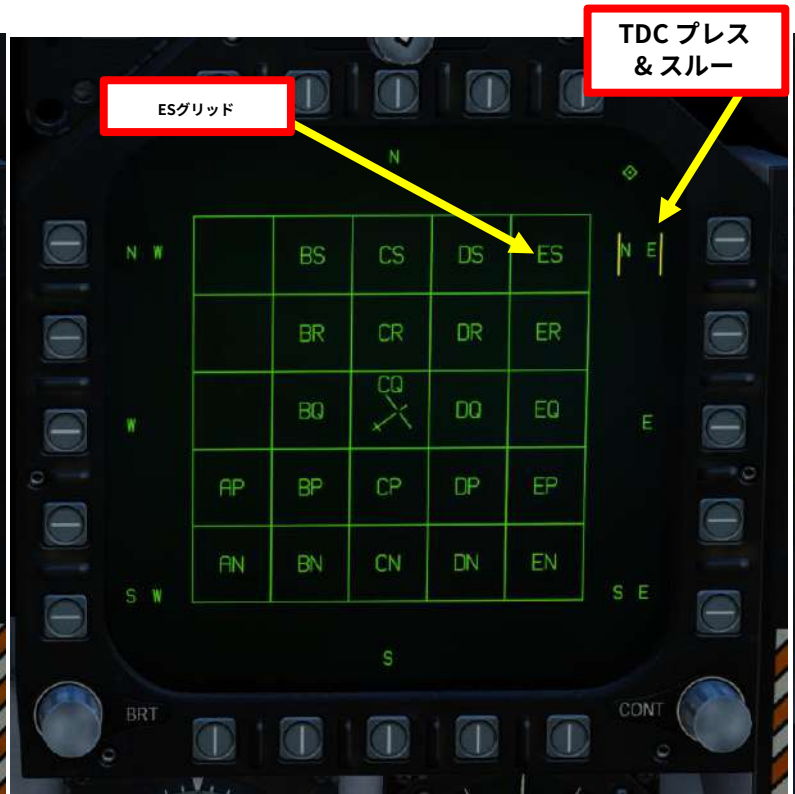
d) カーソルが「NE」の上にある間に TDC を解放します。

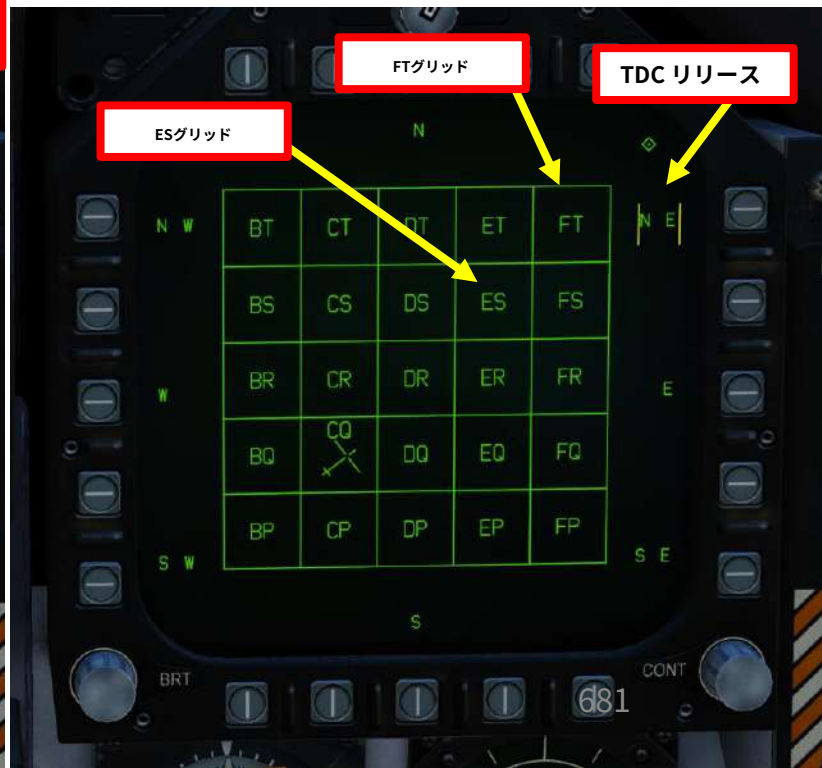
e) グリッド表示は、北に 1 グリッド スクエア、東に 1 グリッド スクエアをシフトします。他のグリッド シフト オプション (N、W、S など) を使用できます。

TDC
(左/右/上/下/押下)









5 - ウェイポイント

5.6 – 正確な座標

座標は、さまざまなレベルの精度を持つことができます。PRECISE オプションをボックス化 (選択) すると、座標精度が向上します。これは、より多くの桁を追加し、GPS 座標に依存する JDAM や JSOW などの精密誘導兵器 (PGM) でより正確な攻撃を保証できるため便利です。PRECISE オプションは、HSI – DATA サブメニューで選択できます。

緯度と経度は、度/分/千分の 1 (LATLN DCML)、または度/分/秒 (LATLN SEC) として入力します。

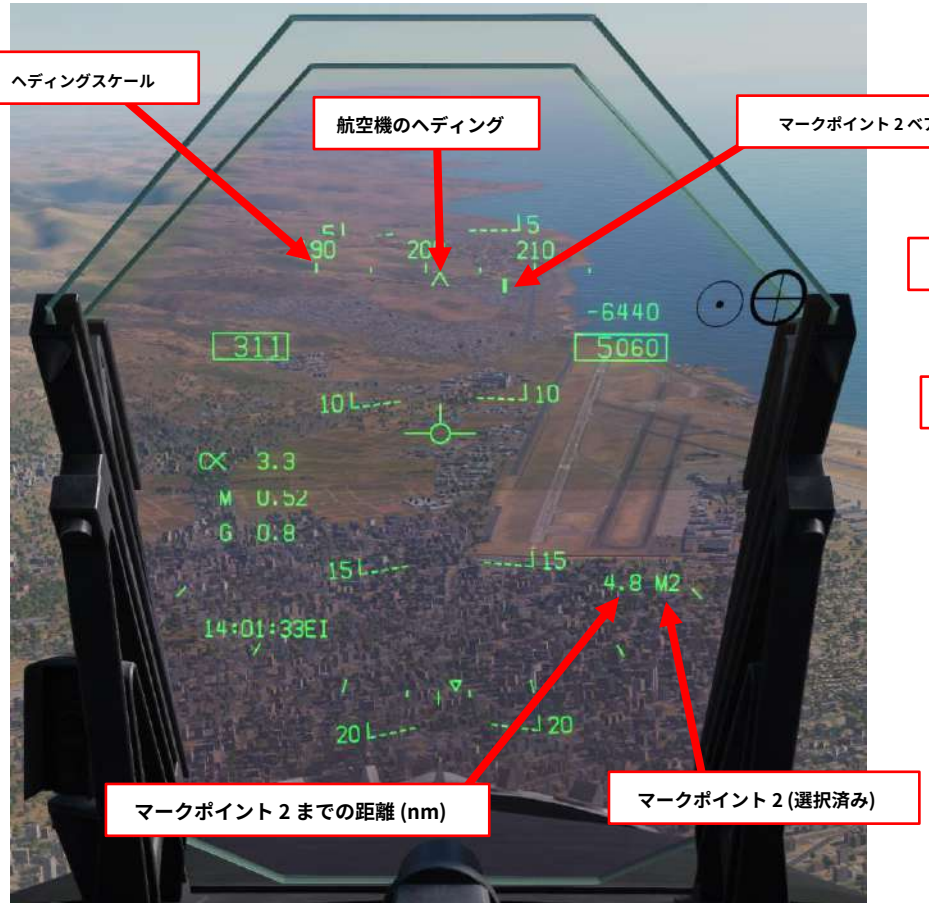
- PRECISE を箱から出して (選択されていない):
  - LAT/LONG は、度/分/100 分の 1 (LATLN DCML) または度/分/秒 (LATLN SEC) として入力します。
  - GRID 座標は 6 桁です。
- PRECISE をボックス化 (選択) した場合:
  - LAT/LONG は、度/分/1 万分の 1 (LATLN DCML) または度/分/秒/100 分の 1 秒 (LATLN SEC) として入力します。
  - GRID 座標は 10 桁です。

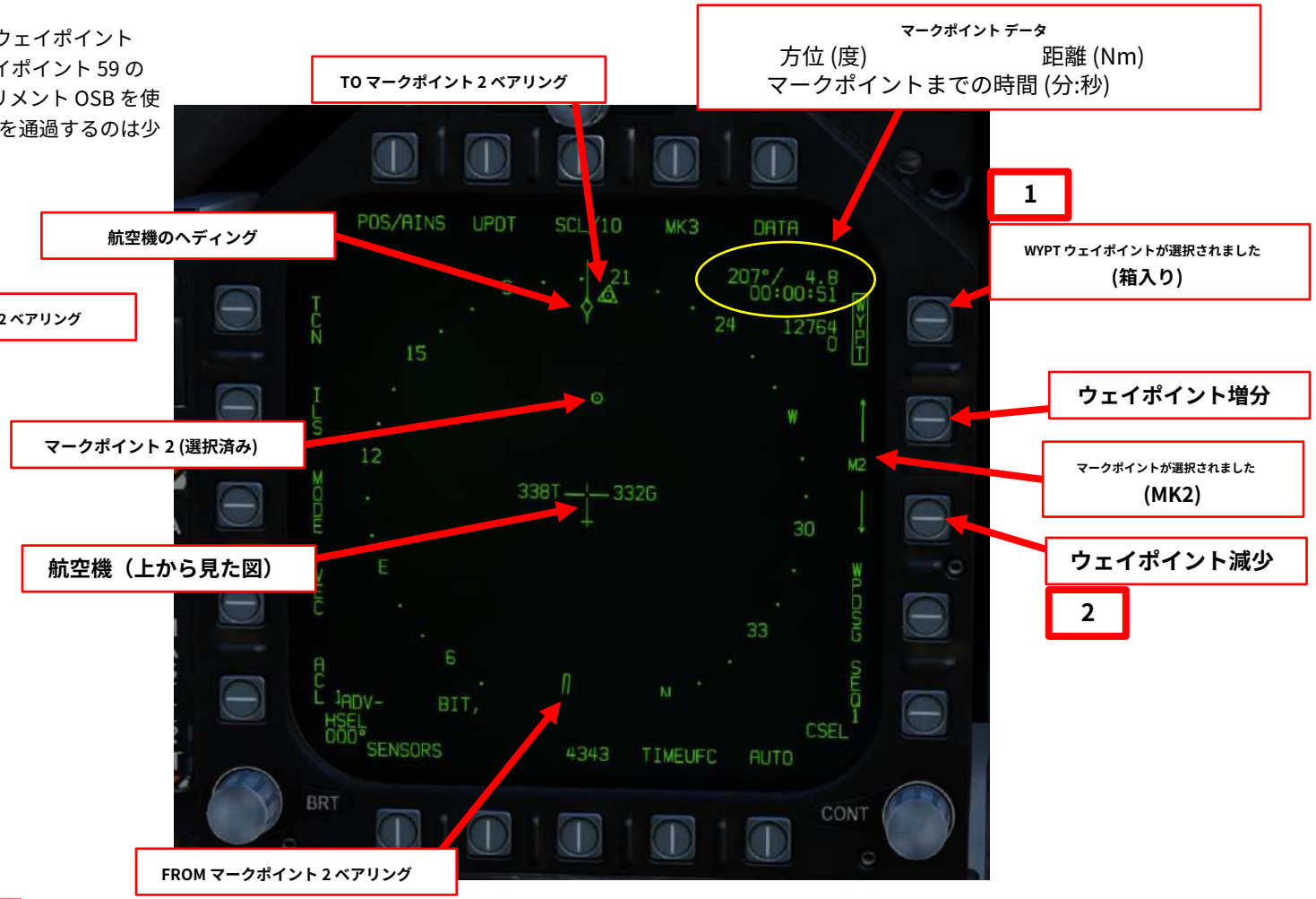
6 - マークポイント
6.1 - マークポイントのナビゲーション

Redkite による Markpoint チュートリアル: https://youtu.be/zP8Xl__XAA0

既存のマークポイントに移動するには:

1. HSI ページから、WYPT の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
2. マークポイントを選択するには、OSB を押してウェイポイント番号を増減します。ウェイポイントデータベースには最大 60 個のウェイポイントと 9 個の追加マークポイント (ウェイポイント 59 の後に保存) を含めることができるためです。インクリメント OSB の代わりにデクリメント OSB を使用することをお勧めします (MK# にすばやく移動する方法)。60 のウェイポイントを通過するのは少し時間がかかるためです。
3. HSI と HUD を使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします





6 - マークポイント
6.1 - マークポイントのナビゲーション

マークポイント データを参照するには:

1. HSI ページから、DATA の横にある OSB を押して DATA サブページに入ります。
2. インクリメント/デクリメント OSB を使用して、目的のマークポイントを選択します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

6 - マークポイント
6.2 - マークポイントの追加方法

Hornet でマークポイントを作成するには、主に 2 つの方法があります。

- **オーバーフライ法**: 航空機が上空を飛んでいる現在の位置にマークポイントを作成します
- **対象指定方法**: 既存のセンサー (ターゲット ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定など) によって、指定されたポイント/ターゲットにマークポイントを作成します。

オーバーフライ法

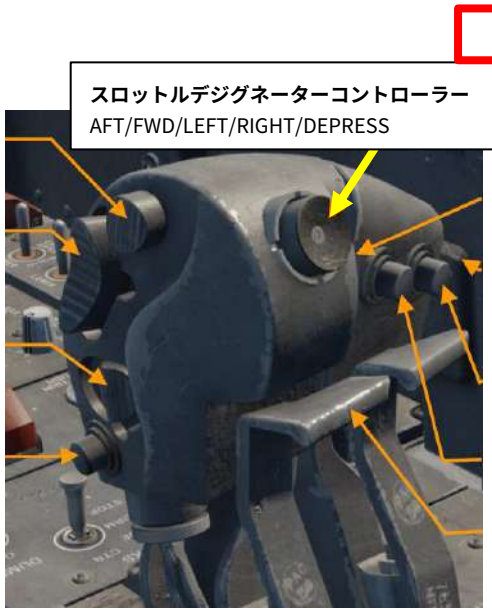
1. 次のことを確認してください**どのセンサーでもターゲットは指定されていません**(ターゲティングポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定)。ターゲットの指定を解除したい場合は、指定解除ボタンを使用します。
2. マークしたい場所の上を飛ぶ
3. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) または SA (Situational Awareness) ページから、MK# の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
4. MK# が増加し、MK# OSB を押したときの座標にマークポイントが作成されます。
- 注: MK#9 が作成されると (9 つの使用可能なマークポイントの最後)、次に作成された MK# が MK#1 を上書きし、以降も同様です。

6 - マークポイント
6.2 - マークポイントの追加方法

ターゲット指定方法（ターゲティングポッドを使用）

1. ターゲティング ポッドを目的のマークポイントの位置まで回転させます (ターゲティング ポッドのセクションを参照)。
2. ターゲットを指定するには、TDC DEPRESS コントロール (「ENTER」) を使用します。
3. FLIR ページとヘッドアップ ディスプレイの指定したポイントにひし形が表示されます。
4. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) または SA (Situational Awareness) ページから、MK# の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
5. MK# が増加し、マークポイントが**MK# OSB を押したときに選択された指定のターゲット ポイントに作成されます。**.

- 注: MK#9 が作成されると (9 つの使用可能なマークポイントの最後)、次に作成された MK# が MK#1 を上書きし、以降も同様です。



6 - マークポイント
6.3 - マークポイントの使用方法

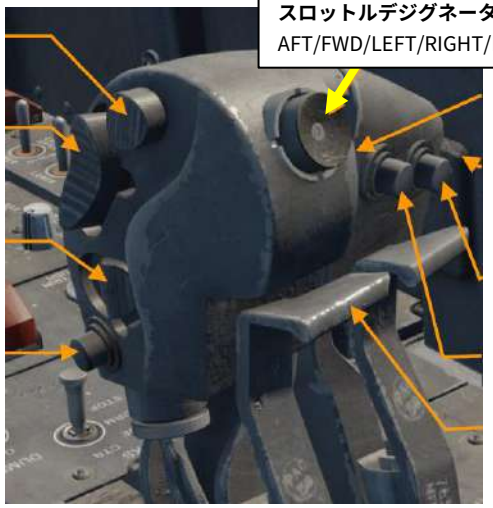
マークポイントを作成したら、それらをどうするのでしょうか? そうですね、センサー (ターゲティング ポッド) をこれらのマークポイントにスレーブさせ、武器を発射するための参照として使用できます。ターゲティングポッドの「ウェイポイントスレーブ」機能にも同様のアプローチを使用します。

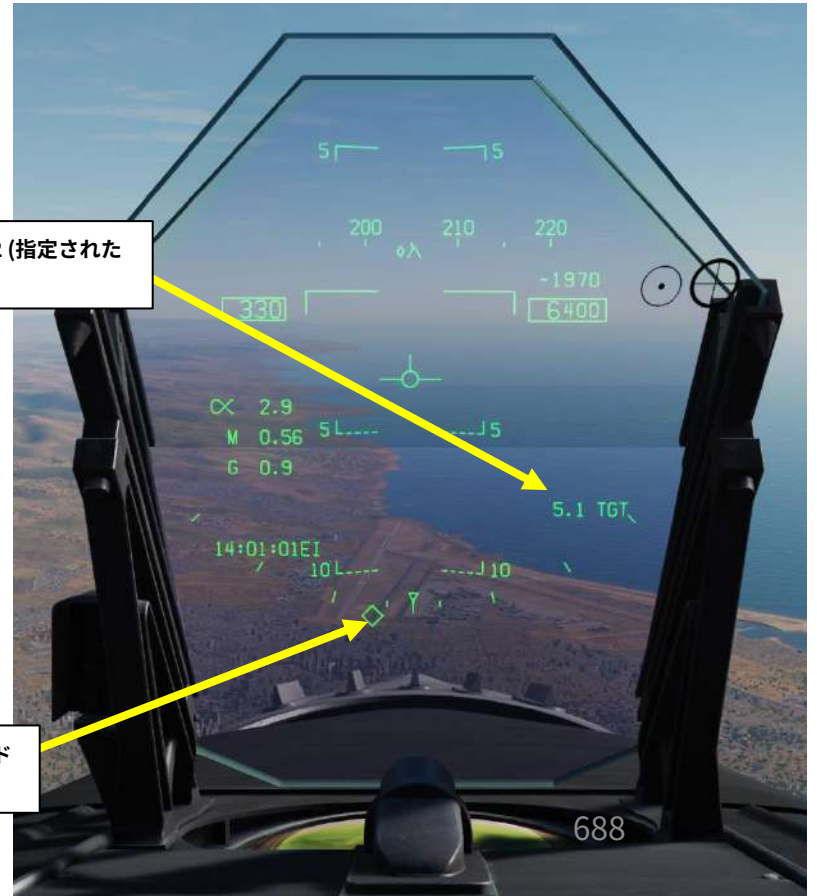
1. Markpoint #2 (M2) は、前述の Target Designate メソッドで事前に作成されているものとします。
2. FLIR ページを選択し、センサー制御スイッチを選択した DDI の方向に押します。
3. Select Focus Diamond は、どのディスプレイが選択されているかを示します。
4. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページで、上矢印または下矢印の横にある OSB (オプション選択ボタン) を使用して、目的のマークポイントを選択します。

5. WYPT の横にある OSB を押します (ボックスで囲まれている = 選択済み)
6. WPSDG の横にある OSB を押して、ウェイポイント/マークポイントをターゲット ポイントとして指定します (四角で囲んだ = 選択済み)。
7. ターゲティング ポッドは、選択したウェイポイント/マークポイントに自動的に旋回します。

6 - マークポイント
6.3 - マークポイントの使用方法

8. 調整が必要な場合は、TDC (Throttle Designator Controller) の Aft/Fwd/Left/Right コントロールを使用して、ターゲティング ポッド レチクルを目的のターゲット上で回転させます。
9. その後、Maverick などの選択した武器を使用して、指定されたポイント (WPDSG のマークポイント) に発射できます。

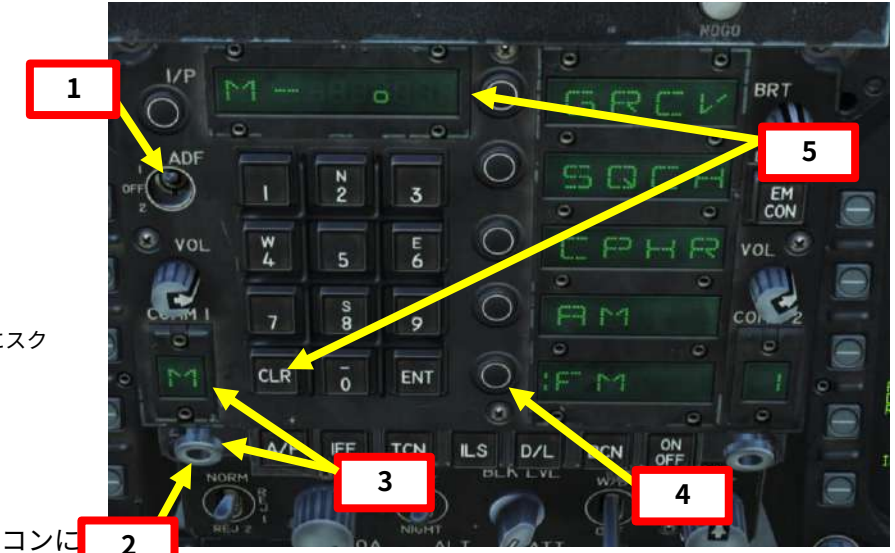


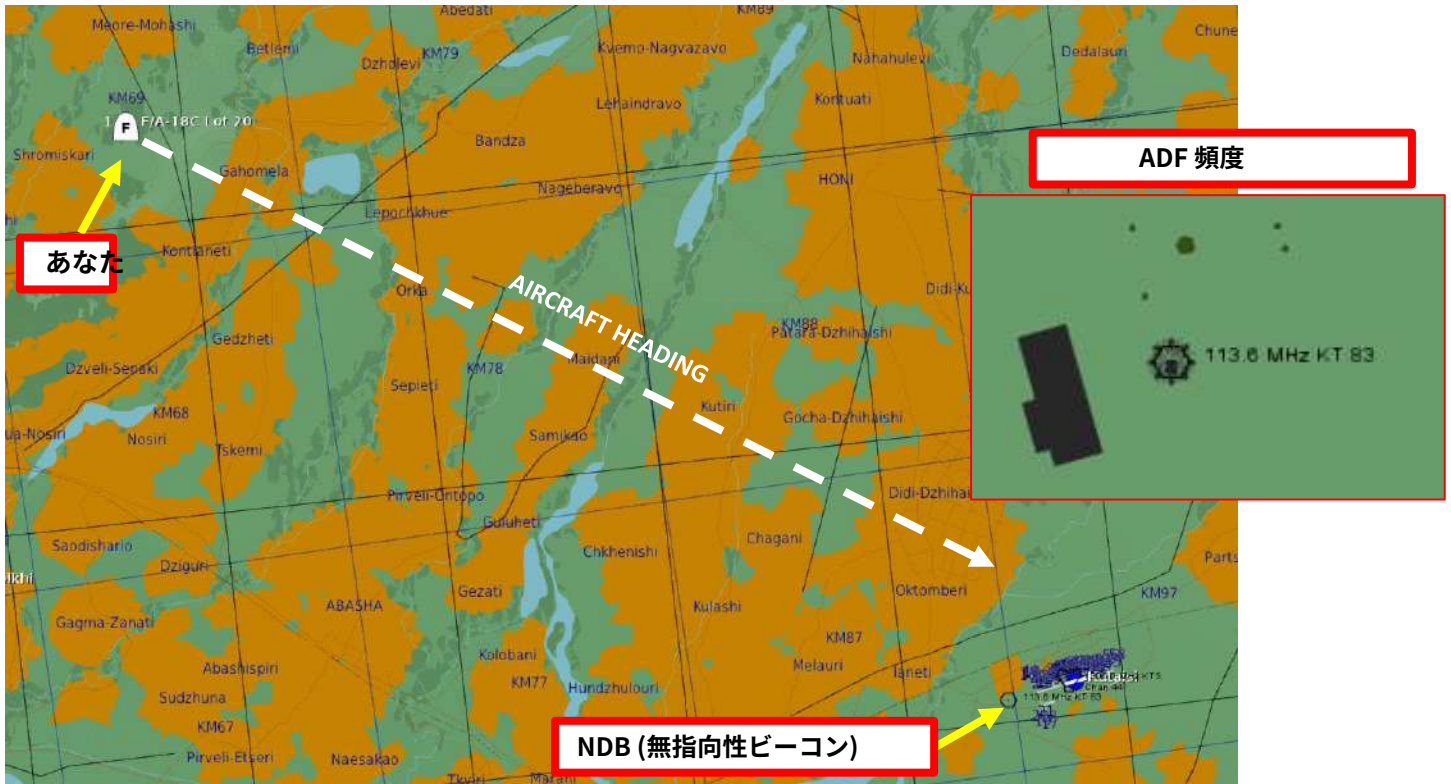


7 – ADF ナビゲーション

ADF (自動方向探知機) を追跡するには:

NDB (Non-Directional Beacon) 113.6 を追跡したいと考えています。1.
ADF スイッチを ADF1 (UP) に設定します。
2. COMM1 ノブを左クリックしてプルし、COMM1 Radio を選択します。
3. COMM1 ラジオ チャンネル セレクターのマウスホイールを M (手動) モードにスクロールします。
4. FM の横にある OSB を押します (選択すると「:」が表示されます)。
5. UFC の CLR を押して、現在の周波数をクリアします。
6. UFC で「113600」と入力して、ADF 周波数を 113.6 MHz に設定します。
7. UFC の ENT を押して、この周波数に入ります。
8. HSI コンパス ローズに円が表示されます。これは、ADF ビーコンに向かう方向です。

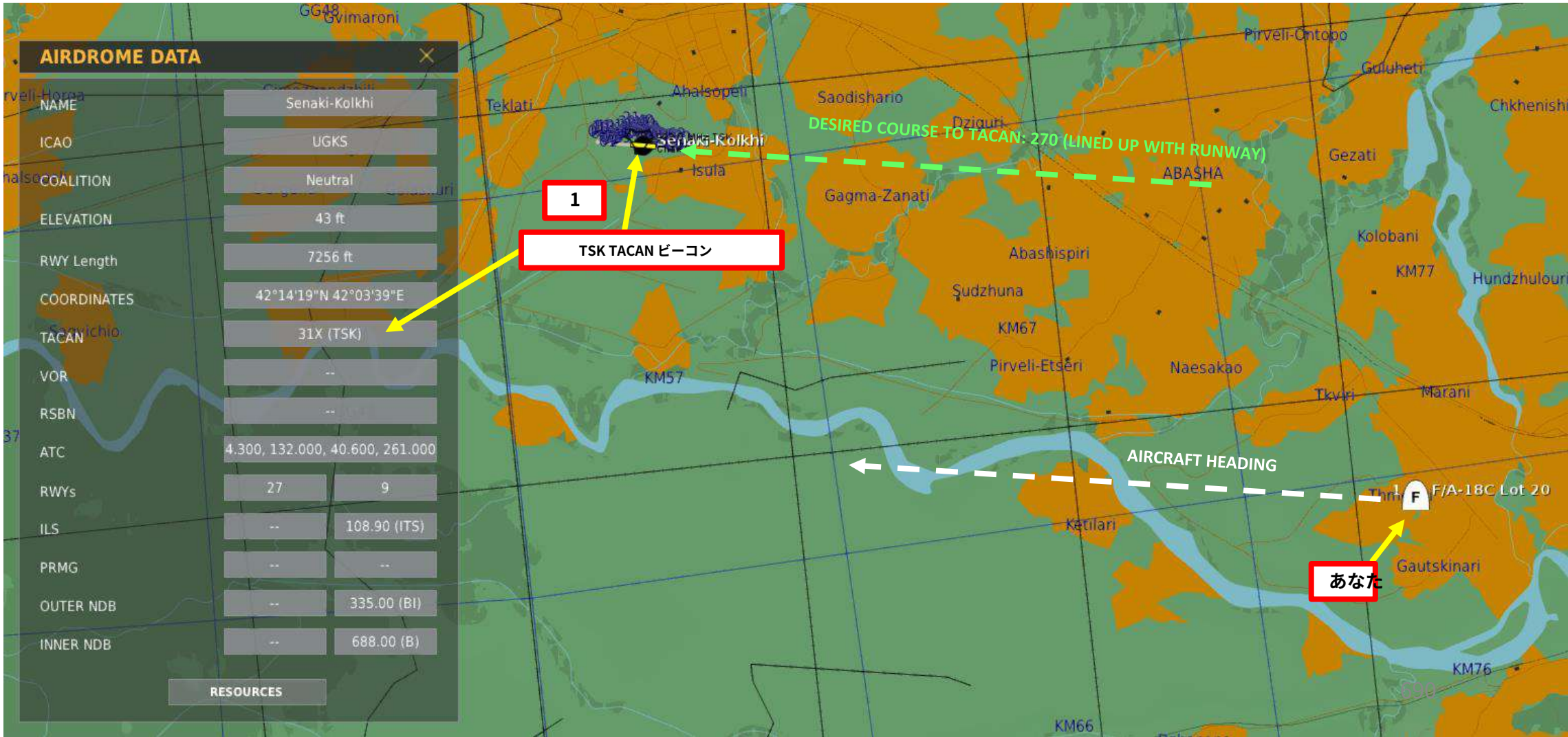




8 – タカンナビゲーション

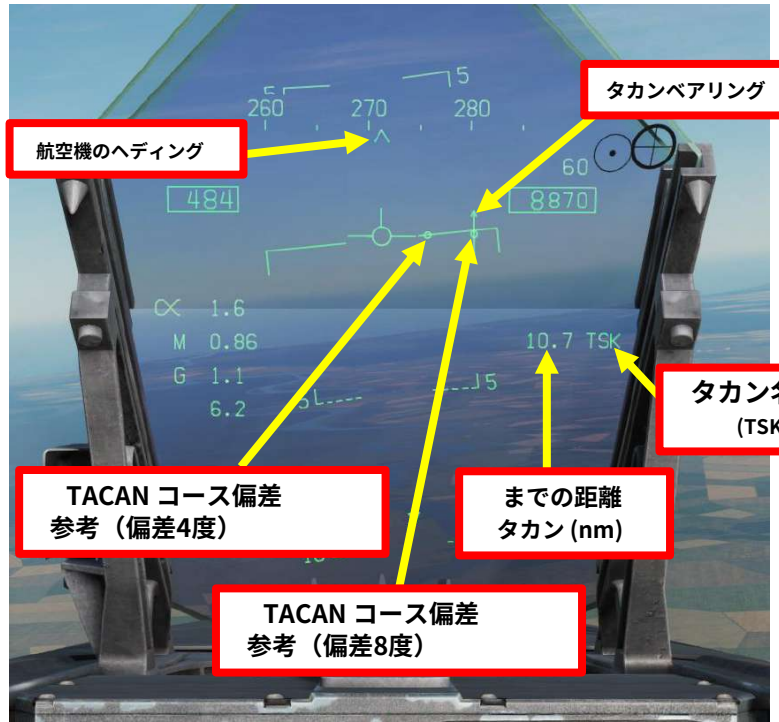
TACAN (Tactical Air Navigation) ステーションは、軍が通常使用するナビゲーション補助装置で、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは、飛行場、空中給油タンカー、または CVN-74 ジョン ステニス (通常は 74-X 周波数) のような空母にも設置できます。

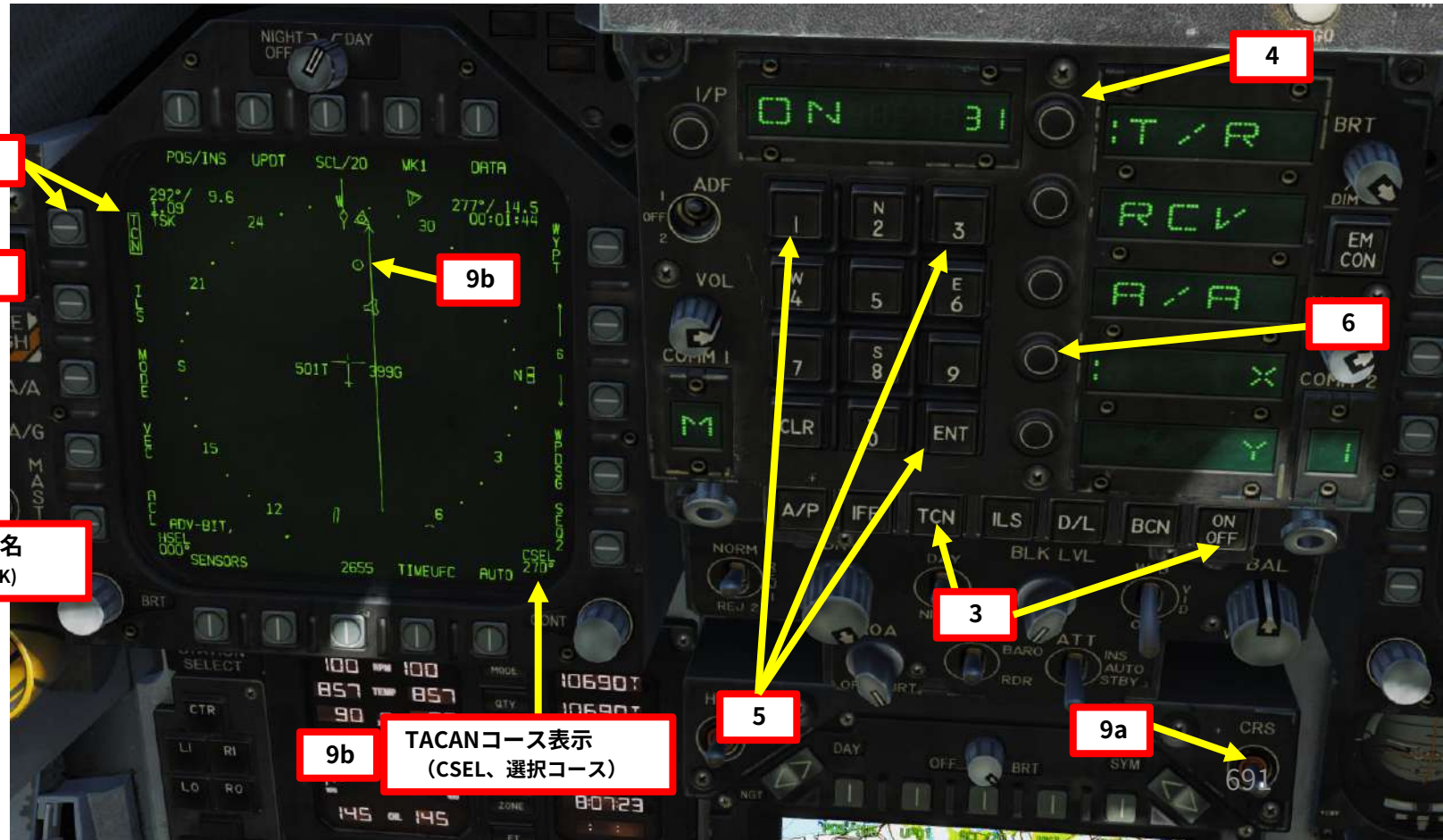
1. F10 でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡する TACAN 周波数を決定します。Senaki-Kolkhi の TACAN ビーコンの周波数は 31X (TSK) です。



8 – タカンナビゲーション

2. いずれかの DDI で HSI ページを選択します。
3. UFC (Up-Front Control) パネルで、TCN ボタンを押し、ON 表示が消えている場合は ON/OFF ボタンを押します。
4. T/R OSB ボタンを押して送信/受信に設定します。「:」記号は、選択されていることを示します。
5. スクラッチパッドで「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6. X または Y OSB を押して、TACAN 周波数の正しい文字を選択します (この場合は 31X)。
7. 空中の TACAN ビーコン (タンカーなど) を追跡している場合は、A/A OSB ボタンを押して空対空モードを選択します。「:」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A/A が選択されていないこと (「:」記号がないこと) を確認してください。
8. TACAN の横にある OSB を押して、追跡モードを TACAN に選択します。選択したら、TCN をボックスで囲みます。
9. CRS (コース設定) ノブをクリックしたまま (マウスの左/右ボタン)、TACAN アプローチに必要なコース (CSEL) を設定します。これは、特定の方向から空母/飛行場に接近する場合に役立ちます。
10. 周波数とオプションを設定したら、HSI ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を介して TACAN ビーコンを追跡できます。



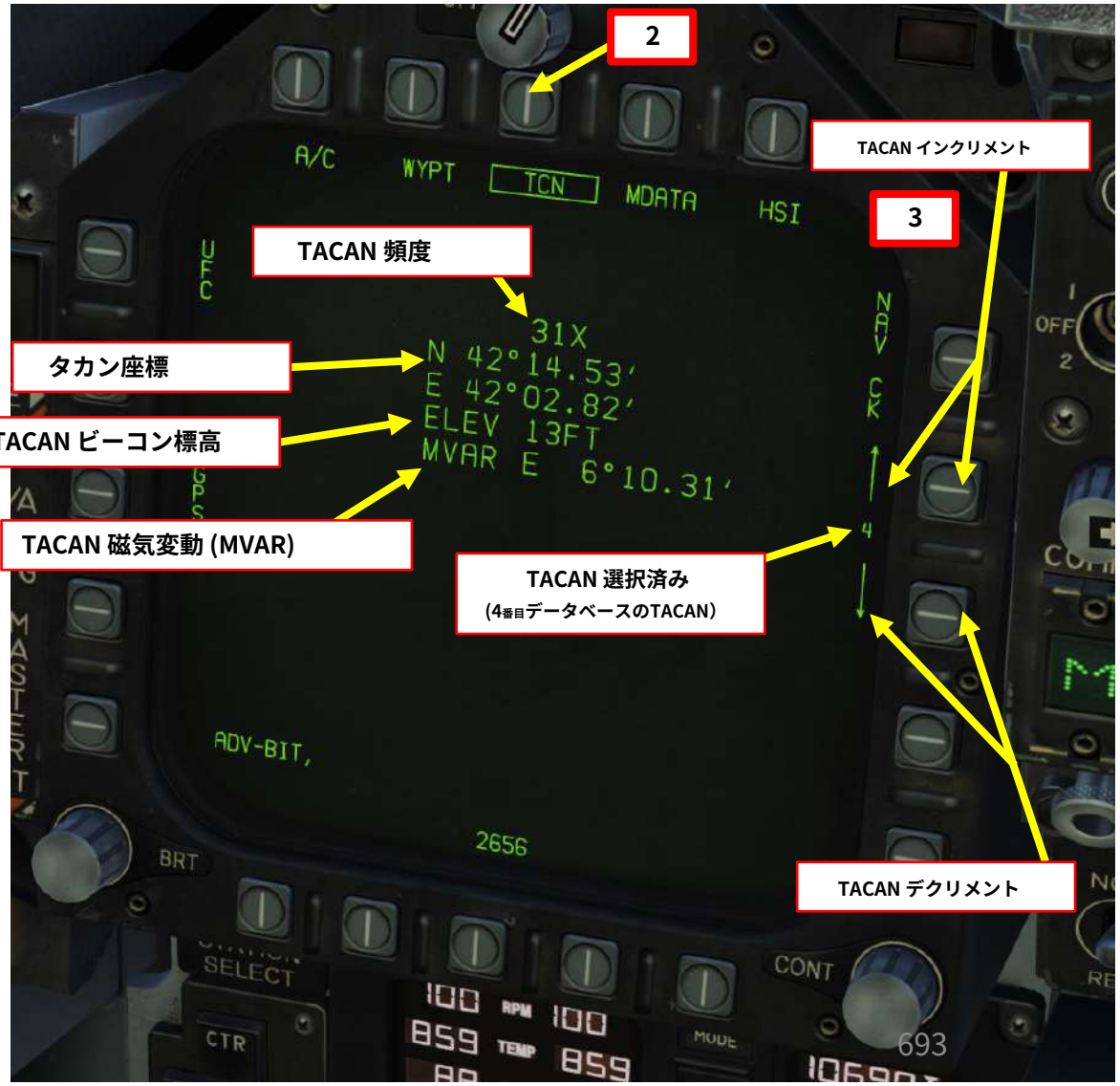


8 – タカンナビゲーション

TSKタカンデータ
方位 (度)　　距離 (Nm)
TACAN への移動時間 (分:秒)
タカン名

8 – タカンナビゲーション

ここにあなたのための素晴らしいトリックがあります。HSI のメイン ページで DATA の横にある OSB をクリックし、次に TCN の横にある OSB をクリックすると、TACAN データベース全体が表示されます。インクリメント/デクリメント OSB を使用して、すべての TACAN ステーションを循環できます。

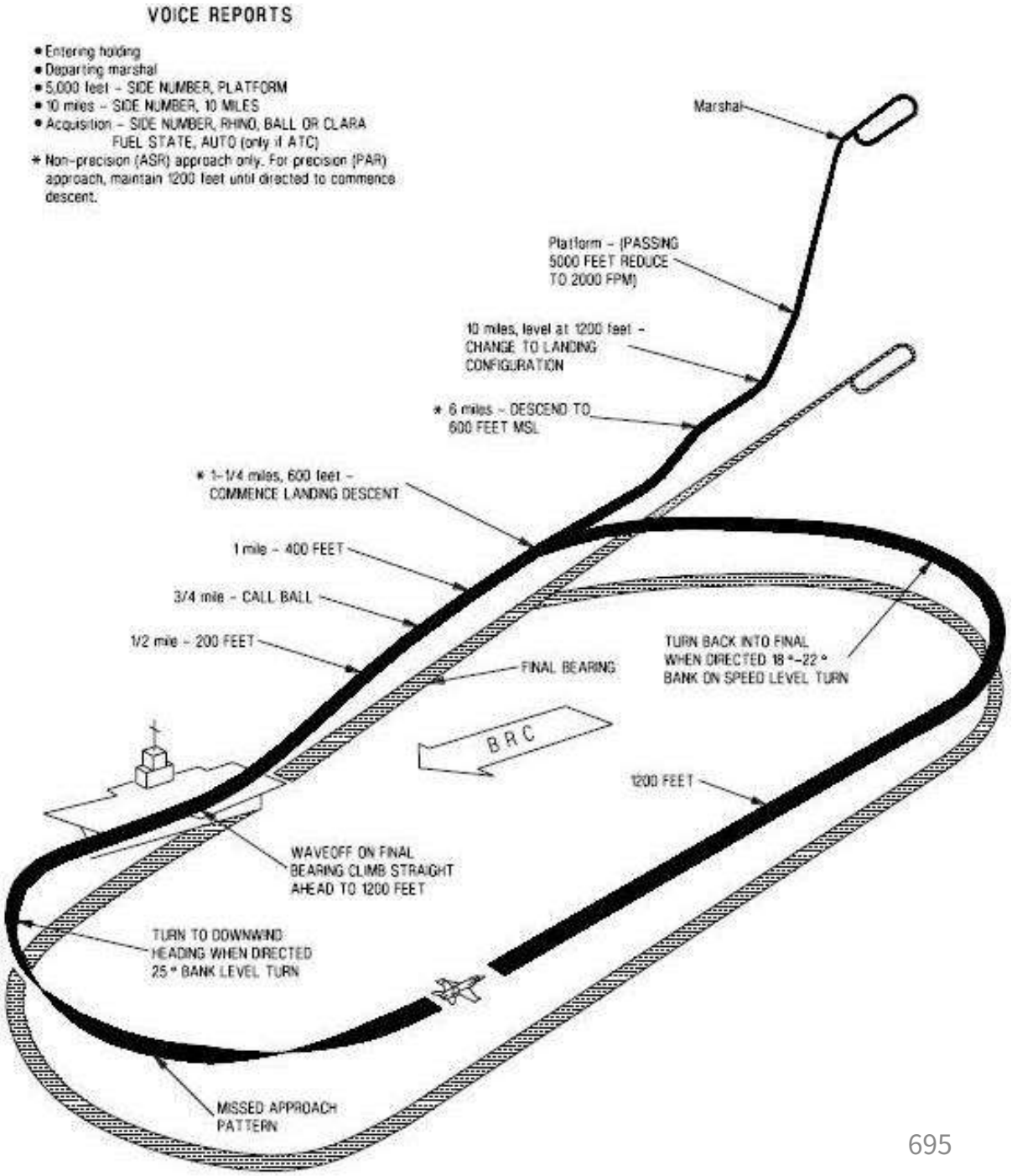


9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル

ケース III 回復

9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

ケース III の回復は、天候がケース II の最小値 (1,000-3 未満) を下回る日中だけでなく、すべての夜間の運用にも使用されます。言い換えれば、ケース III の回復は、視界が悪い悪天候の場合に使用されます。ICLS (Instrumented Carrier Landing System) は ILS (Instrumented Landing System) のように機能しますが、空母 (d'uh) 用です。



9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかを理解すれば、それほど悪くはありません。心配しないで、一緒に乗り越えましょう。

- 通常、マーシャル ゾーンでケース III の回復を開始します。空母から 25 海里離れた空域で、航空機が着陸許可を待つ場所です。空母の TACAN ビーコンを使用して方向を定め、ビーコンを基準にして特定の方向から空母に接近します。これをラジアルと呼びます。マーシャル ラジアルは通常、ファイナル ベアリングから 15 ～ 30 度ずれています。この場合、最終的な方位は 360 度なので、マーシャル ラジアルは 030 です。

- Marshal Radial (030) に従い、10,000 フィートから 5,000 フィートまで 250 ノットで 4000 フィート/分の降下速度で降下します。

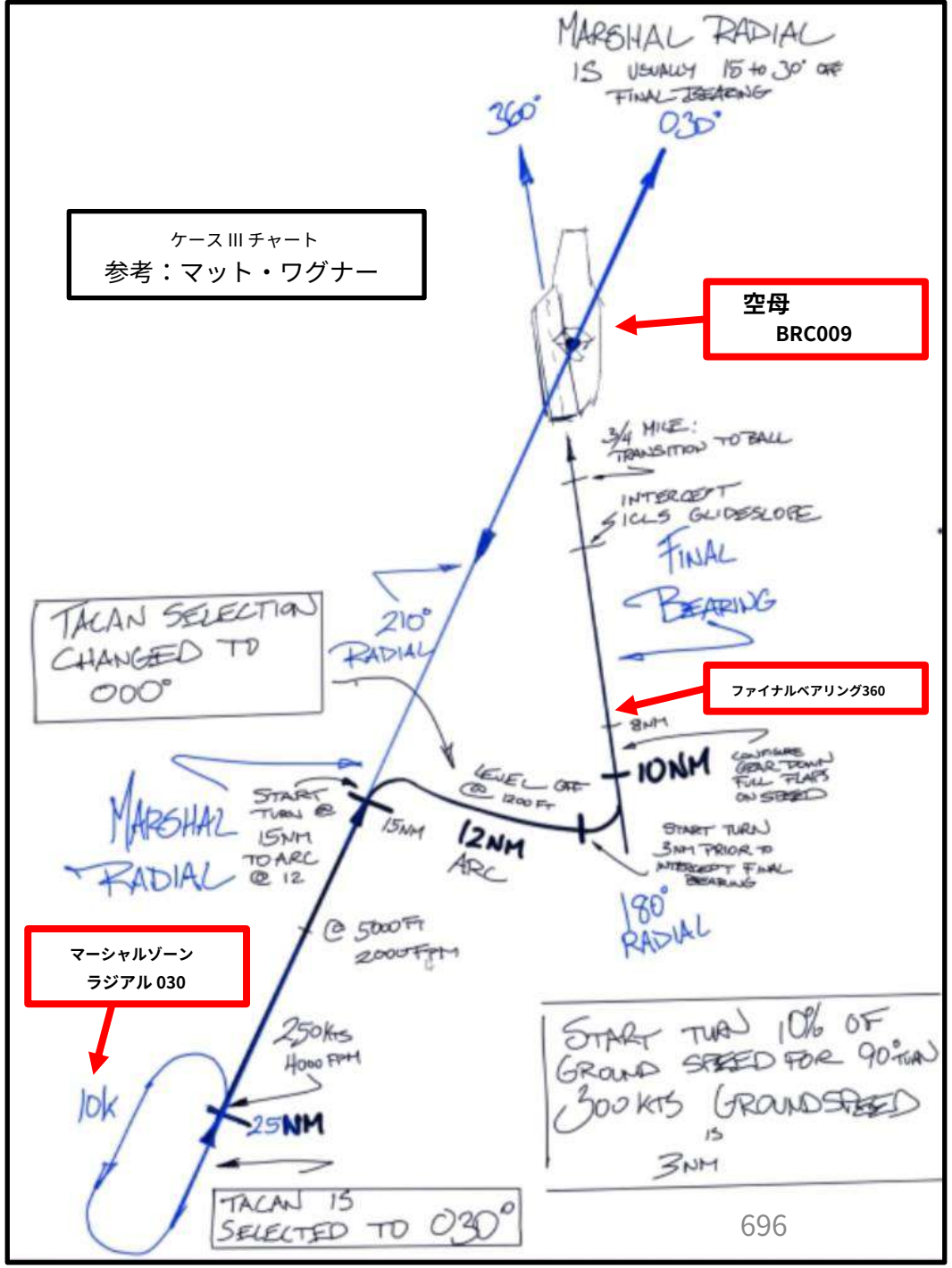
- マーシャル ラジアルでキャリアから 15 nm の距離に到達したら、右に 90 度回転し (030 + 90 度 = 120 度)、キャリアとの 12 nm の間隔を維持します。

- キャリアから約 10 nm 離れたファイナル ベアリング ラジアル (360/000) に到達するまで、「アーク」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角を ON SPEED AOA に設定します。

- 360/000 に向きを変えて空母のローカライザー (滑走路の中心線で横方向の偏差を示す) をキャプチャしたら、ICLS (計装された空母着陸システム) を使用してグライド スロープ (最適な経路で垂直方向の偏差を示す) をキャプチャします。

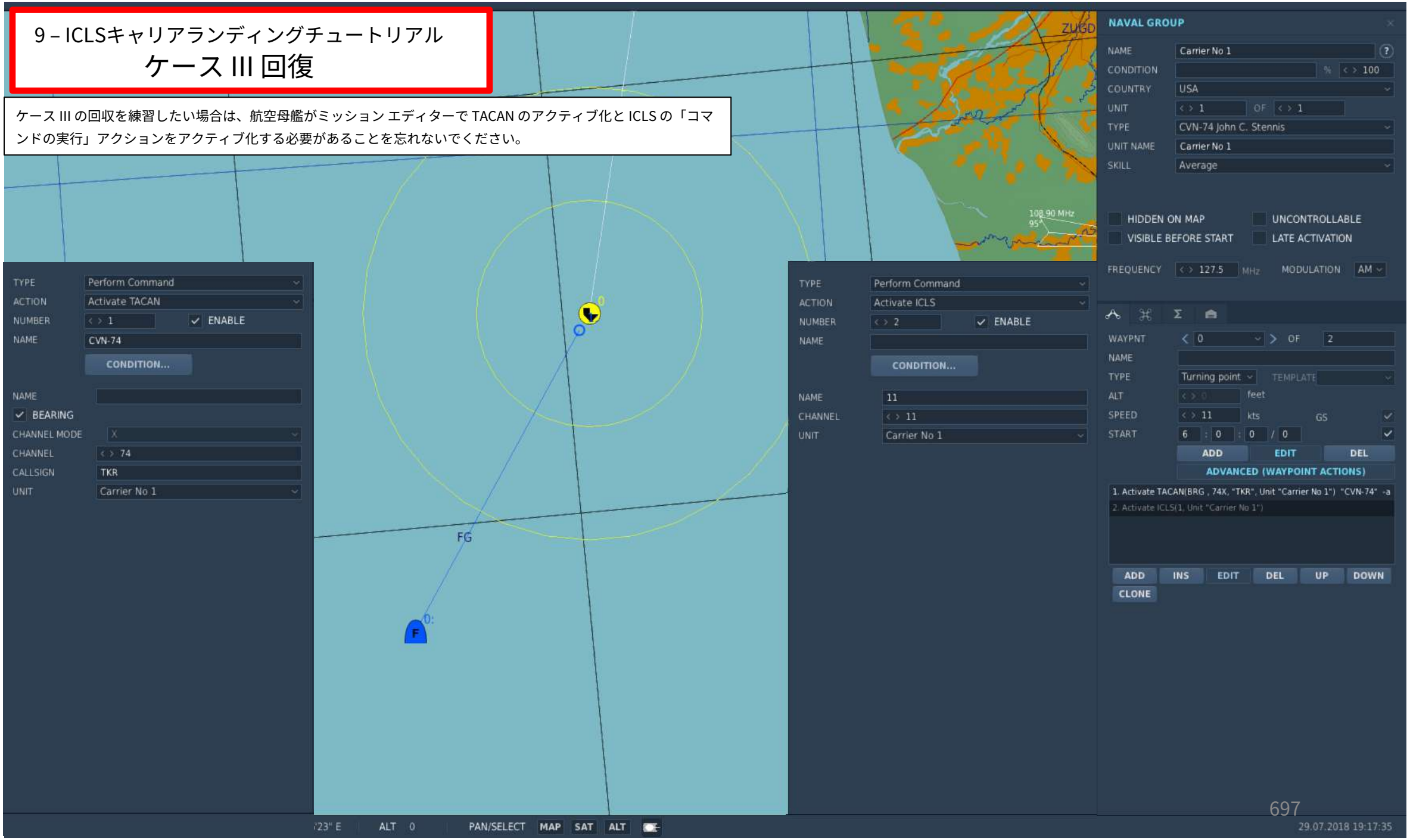
- 航空機から 3/4 nm 離れたら、ミートボールを追跡し、それを着陸の基準として使用します。

- TACAN は主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLS は、最終的な着陸段階でどこにいるべきかを示すために使用されます。



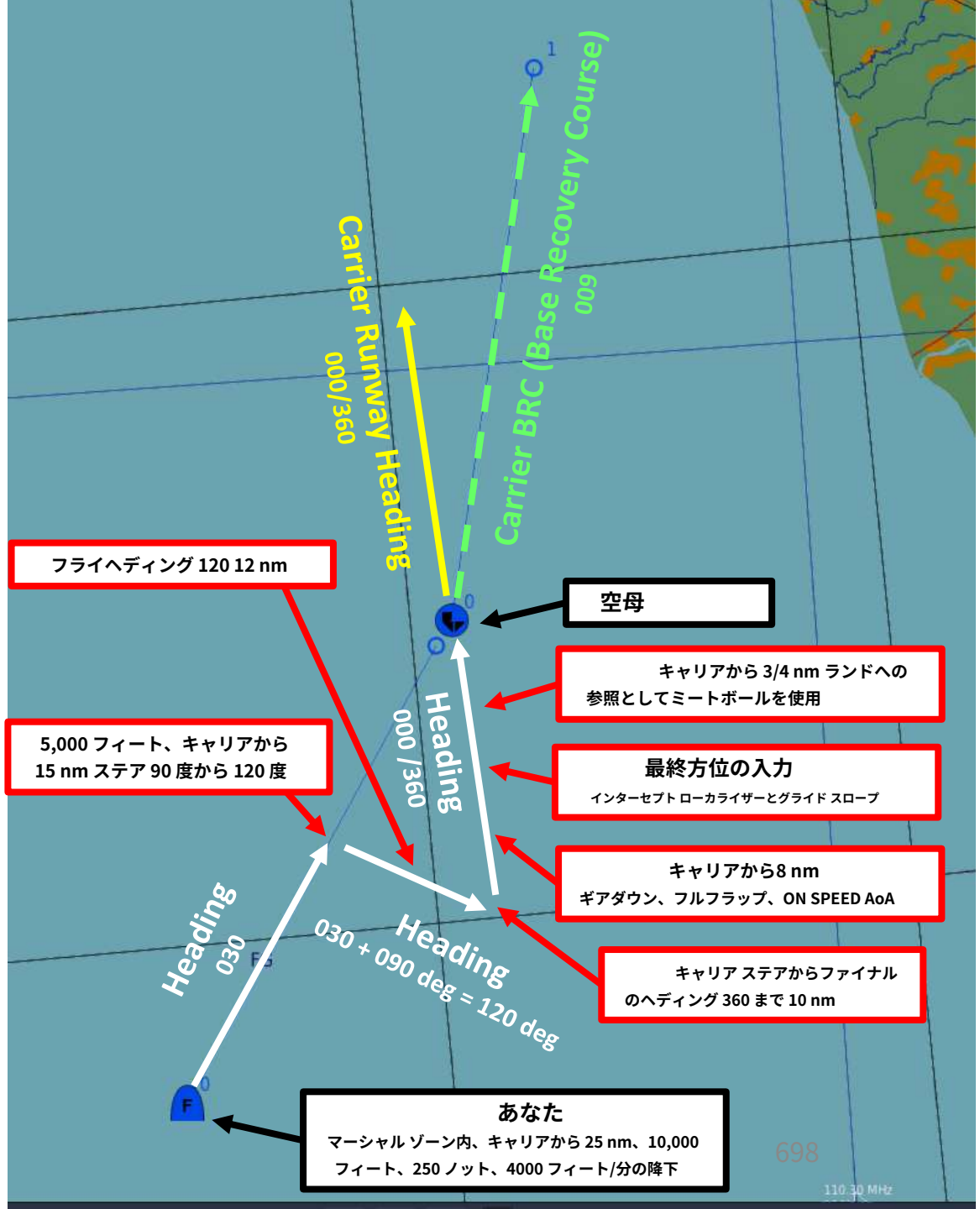
9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

ケース III の回収を練習したい場合は、航空母艦がミッション エディターで TACAN のアクティブ化と ICLS の「コマンドの実行」アクションをアクティブ化する必要があることを忘れないでください。



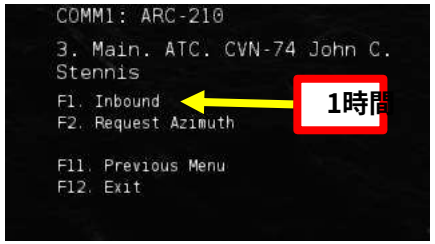
9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

ここでは、私たちが何をするかについて簡単に説明します。



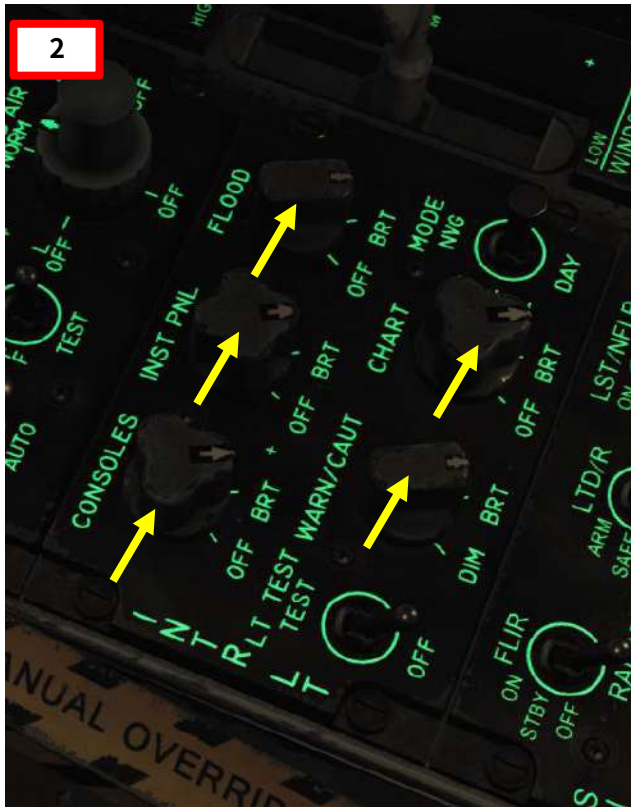
9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

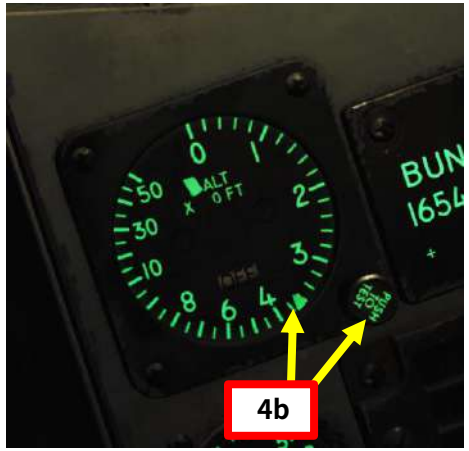
1. 運送業者に連絡してライトをオンにする
   を。COMM1 ノブを左クリックしてプルし、COMM1 Radio を選択します。
   b. COMM1 ラジオ チャンネル セレクターのマウスホイールを M (手動) モードにスクロールします。
   c. AM または FM の横にある OSB を押して FM 周波数を選択します (選択すると「:FM」が表示されます)。
   d. UFC で CLR を押すと、現在の周波数がクリアされます
   e. UFC で「127500」と入力して、キャリア無線周波数を 127.5 MHz に設定します。
   f. UFC で ENT を押して、この周波数に入ります
   g. スロットルの COMM スイッチ – COMM1 を押してキャリアに連絡します (RALT+\)
   h. F5 – AT5 メニューに移動し、次に CVN-74 メニューに移動し、次に F1 – インバウンド メニューに移動します。
   私。それだけです。キャリアが照らされました。

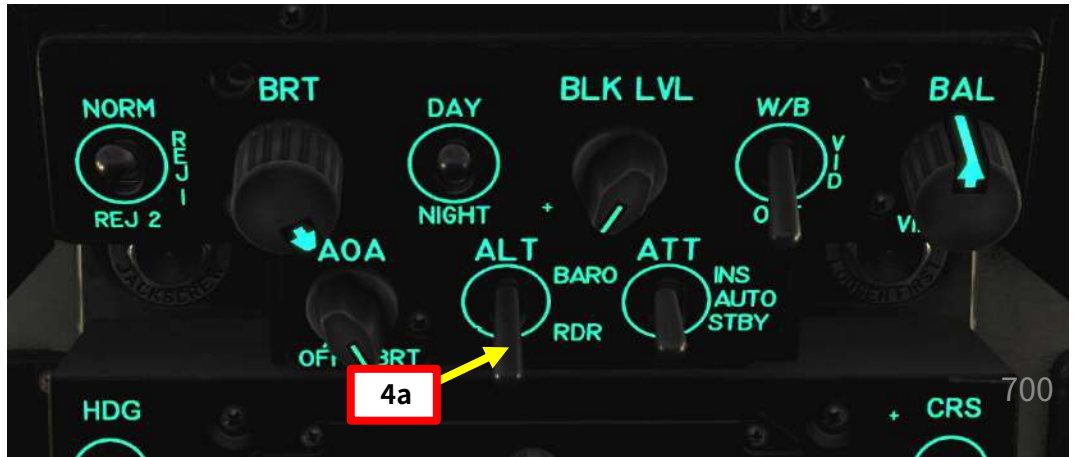


9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

2. 必要に応じてインテリア コックピット ライトを調整します
3. HSI ページを左側の DDI に、FCS ページを右側の DDI に、CHKLST ページを中央の AMPCD に設定します。
4. ALTITUDE スイッチを RDR に設定して、レーダー高度計を HUD の基準として使用し、レーダー高度計インデックスを 370 フィートまたは 320 (好みに応じて) に設定します。370 フィートを使用して、ボールをコールする必要があることを思い出させるか、320 フィートを使用して、キャリアから 3/4 nm のときに適切な高度があることを確認します。





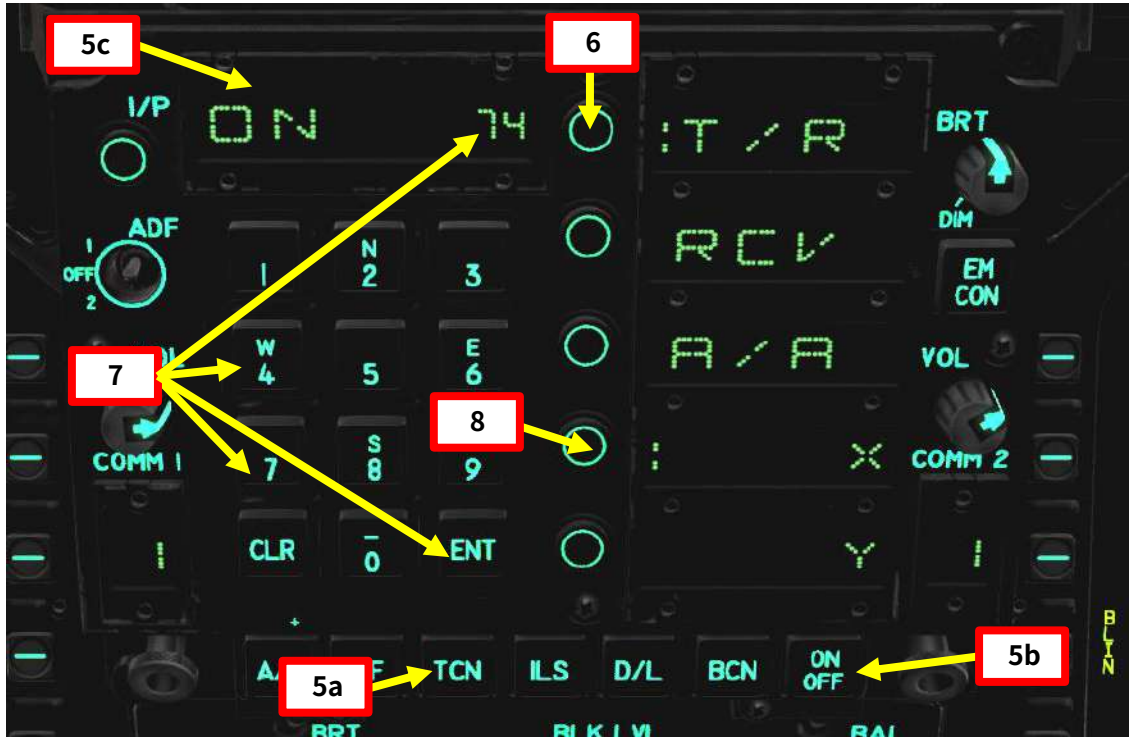


9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

ノート：運送業者の**TACAN 周波数は 74X**そして私たちの**ICLS チャネルは 11 です**.

5. UFC (Up-Front Control) パネルで、TCN ボタンを押し、ON 表示が消えている場合は ON/OFF ボタンを押します。
6. T/R OSB ボタンを押して送信/受信に設定します。「:」記号は、選択されていることを示します。
7. スクラッチパッドで「74」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
8. X または Y OSB を押して、TACAN 周波数の正しい文字を選択します (この場合は 74X)。
9. TACAN の横にある OSB を押して、追跡モードを TACAN に選択します。選択したら、TCN をボックスで囲みます。

10. CRS (コース設定) ノブをクリックしたまま (マウスの左/右ボタン)、TACAN アプローチ (マーシャル ラジアルの場合は 030) の目的のコース (CSEL) を設定します。



9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

ノート：運送業者の**TACAN 周波数は 74X**そして私たちの**ICLS チャネルは 11 です**.

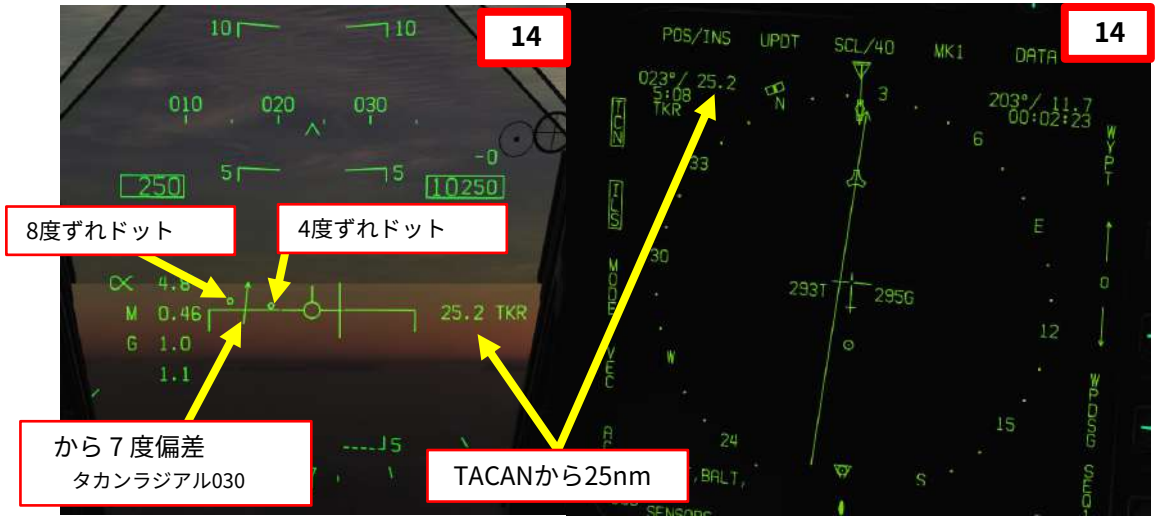
11. UFC (Up-Front Control) パネルで ILS ボタンを押し、ON 表示が消えたら ON/OFF ボタンを押します。

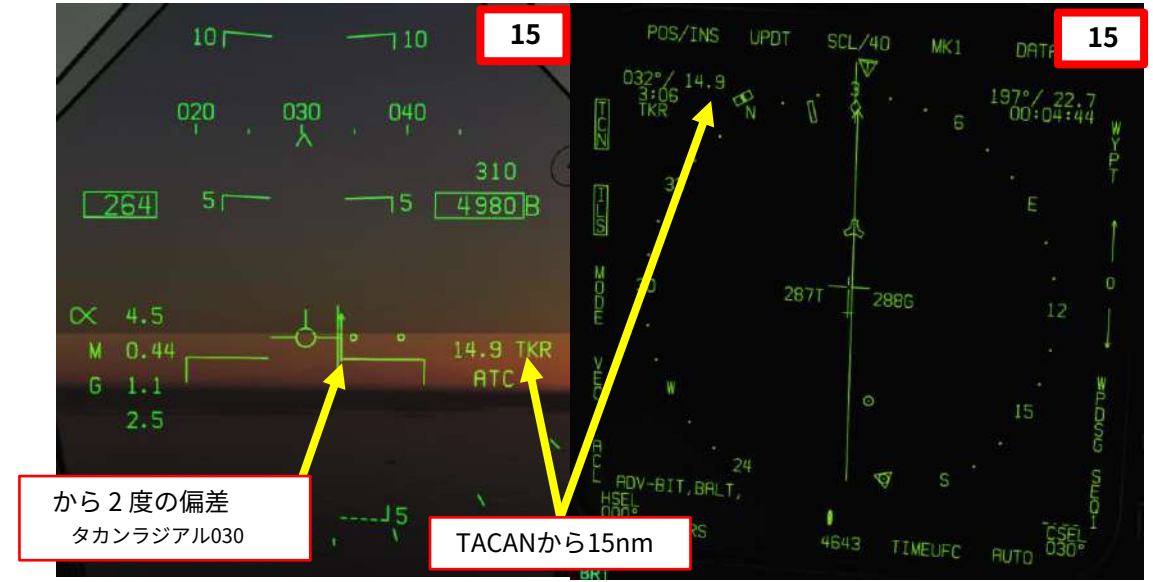
12. スクラッチパッドで「11」を押し、「ENT」を押して ICLS チャネルに入ります。

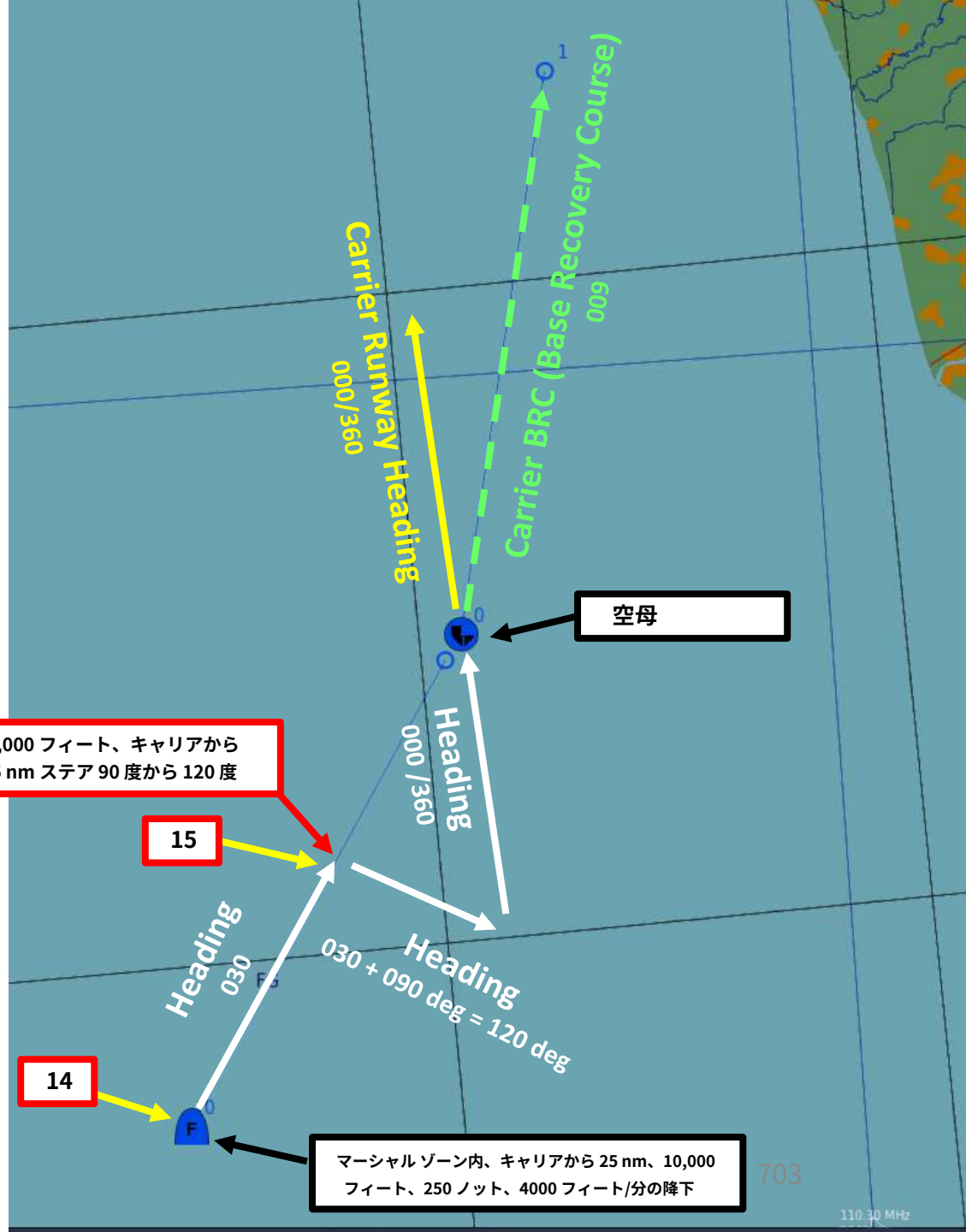
13. ILS の横にある OSB を押して、追跡モードを ICLS に選択します。選択したら、ILS をボックス化する必要があります。

9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

14. 空母から 25 nm になったら、Marshal Radial (030) に従い、10,000 フィートから 5,000 フィートまで 250 ノットで降下します。
15. キャリアから 15 海里になるまで 5,000 フィートを維持する

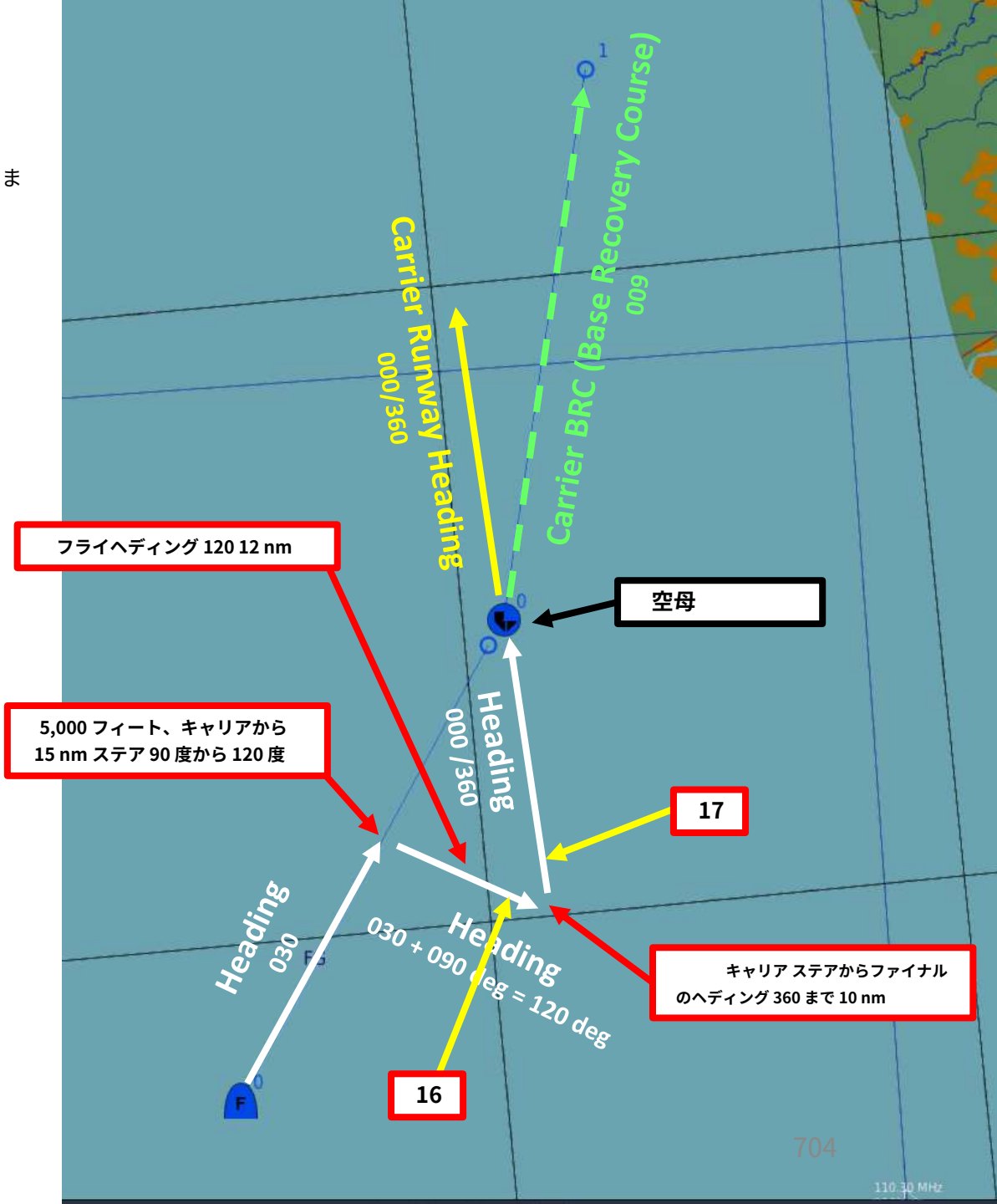






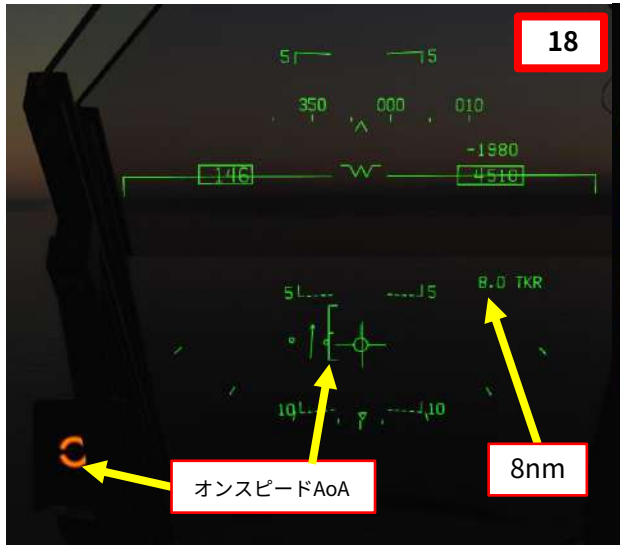
9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

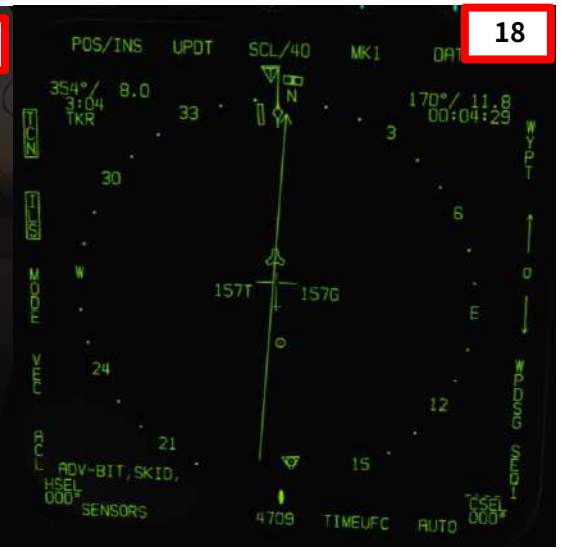
16. 機首方位 120 まで右 90 度に操縦し、TACAN コースをキャリア滑走路機首方位 (000/360) に設定します。
17. 空母の滑走路を 360 度のラジアルヘディングで横切るときは、最終進入のために航空機を 360 度に操縦します。

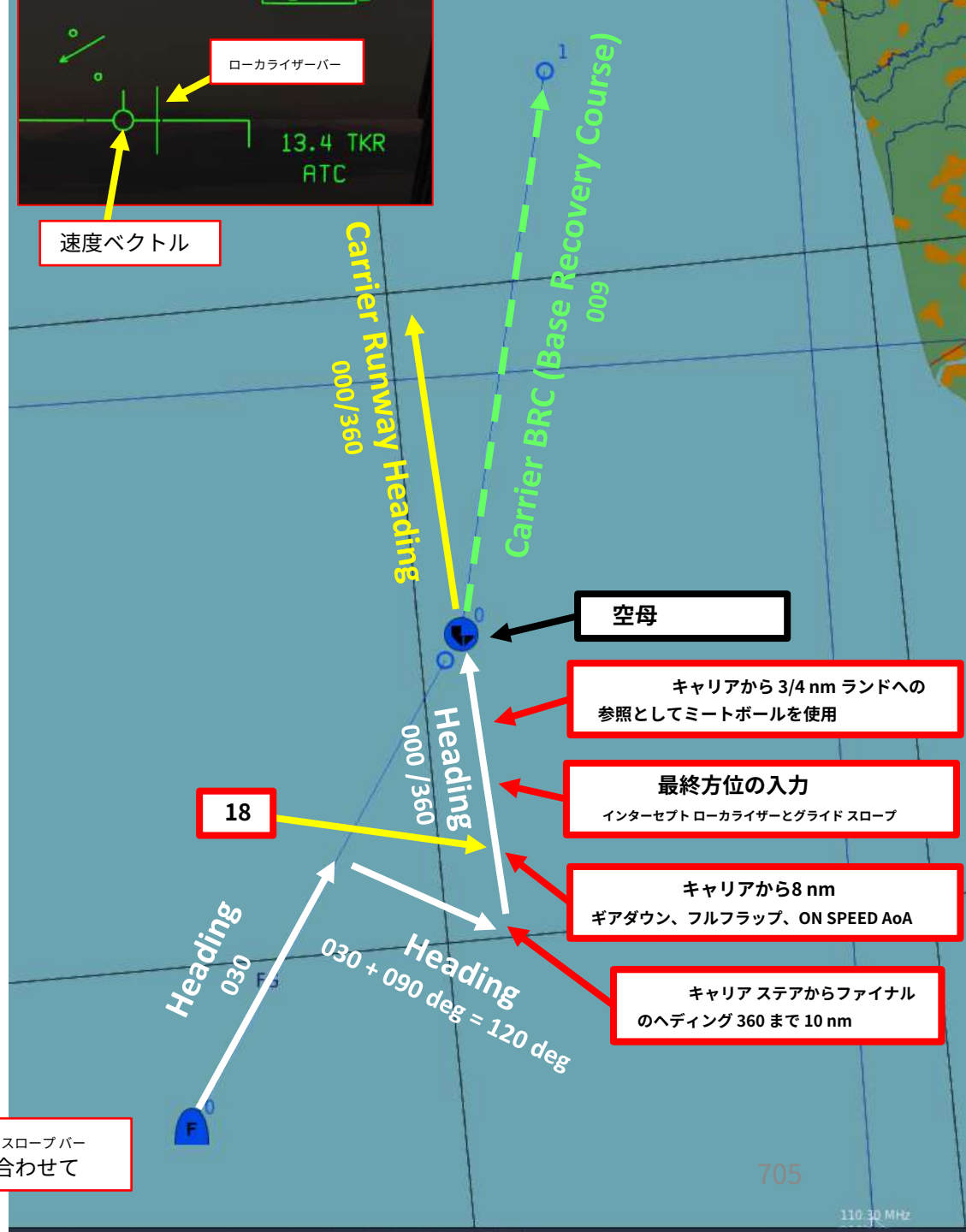


9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

18. キャリアから 8 nm に到達したら、ランディング ギアを下げ、フル フラップ、オン スピード AoA、アンチスキッド スイッチをオフ、フック レバーを下げ、フック バイパス スイッチをキャリアに設定します。
19. 最終方位に入る時、インターセプト**ローカライザー**自分を導くライン**横に**滑走路で。Velocity Vector を Localizer Line に合わせます。«チェイス»ライン。
20. 約に達したとき。キャリアから 7 nm、**グライドスロープ**行が表示されます。グライド スロープ ラインをインターセプトして自分をガイドする**縦に**グライドパス上。速度ベクトルをグライド スロープ ラインに合わせます。«チェイス»ライン。

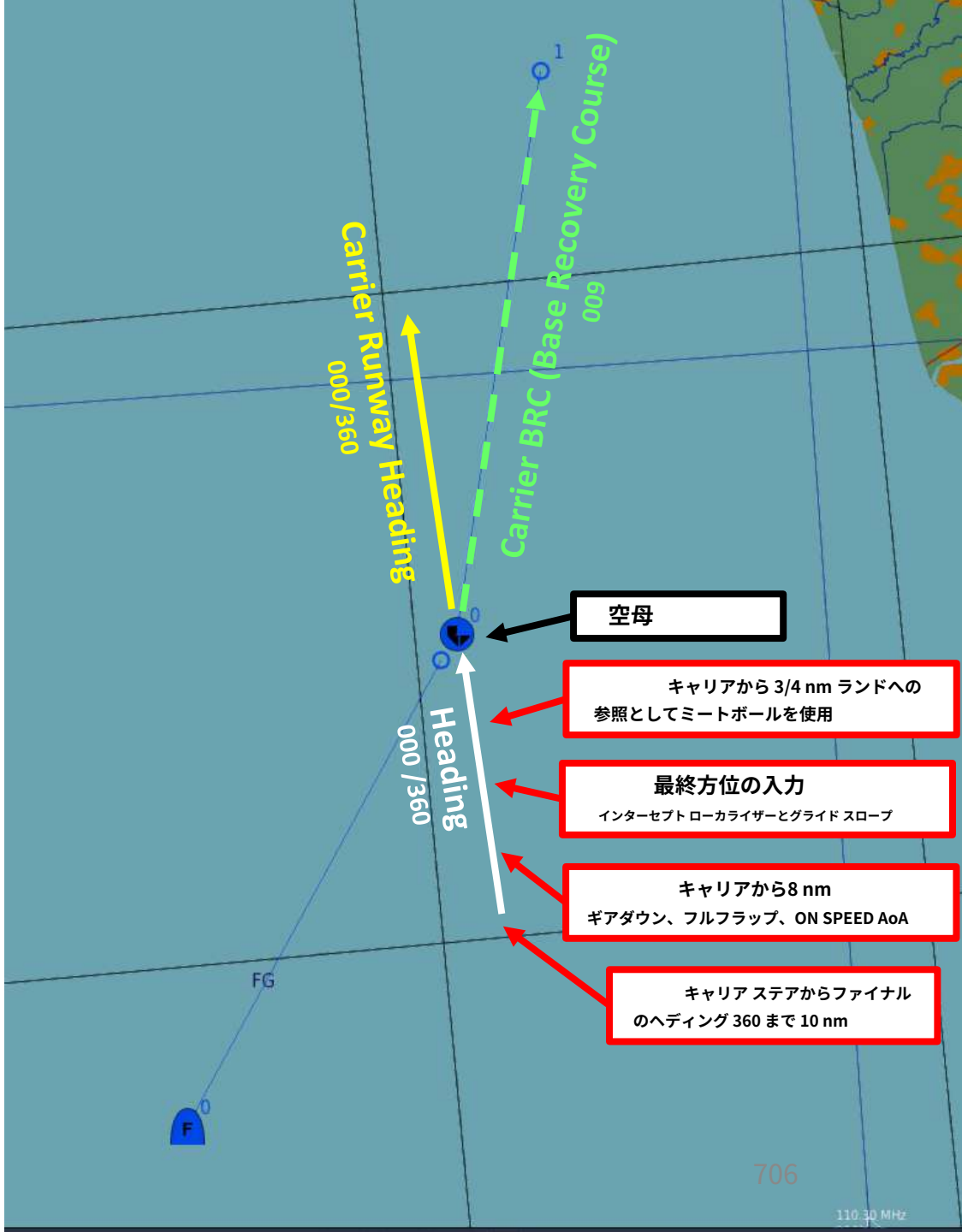






9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル
ケース III 回復

21. 速度ベクトルをグライド スロープ バーとローカライザー バーに合わせます。キャリアから 3/4 nm に達するまで、穏やかな補正を実行します。
22. 3/4 nm および着陸時の参照としてミートボールを使用します。



9 – ICLSキャリアランディングチュートリアル

ケース III 回復

10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

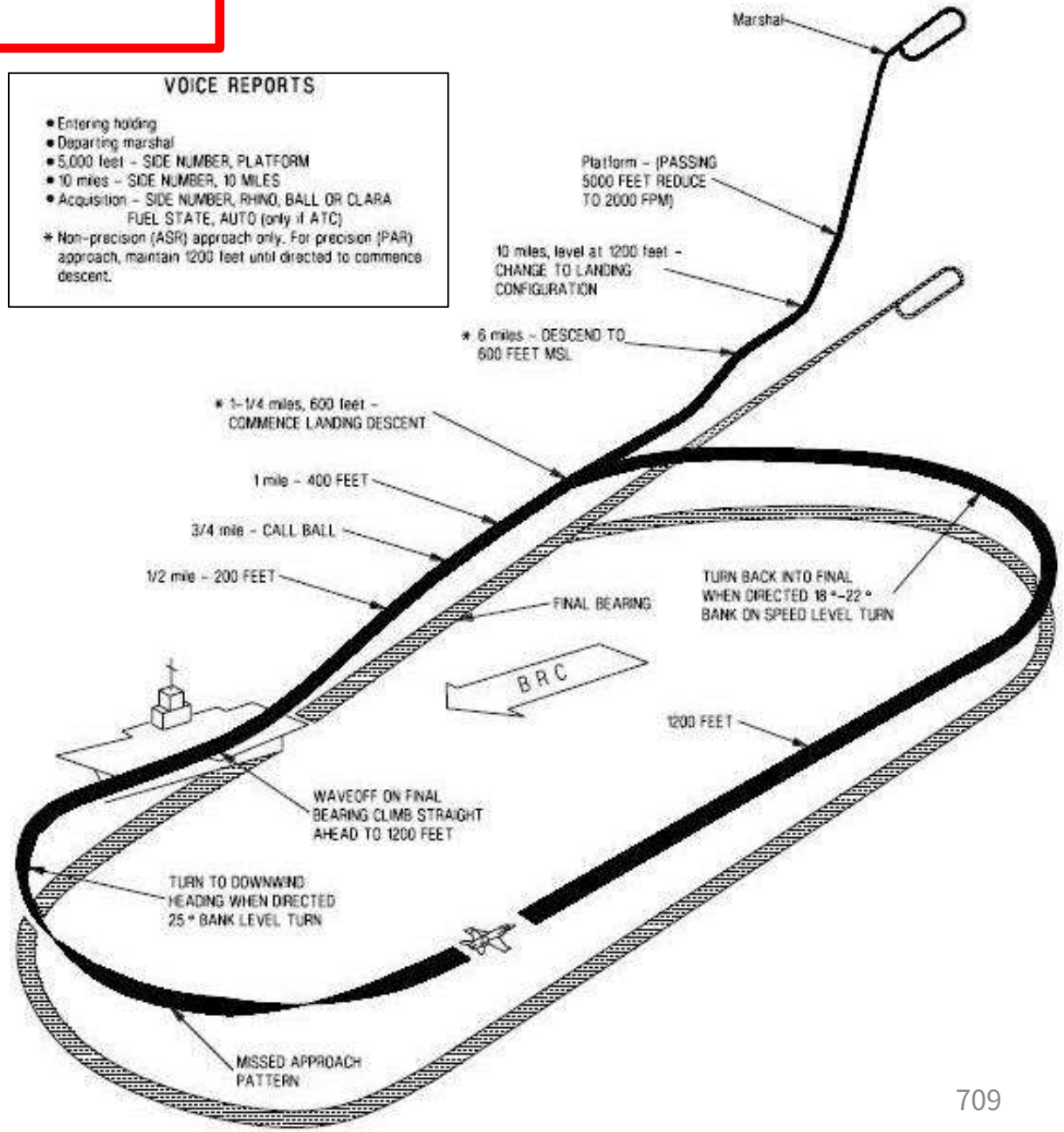
ACLS (Automatic Carrier Landing System) は ICLS (Instrument Carrier Landing System) に似ていますが、さらに多くの機能を利用できます。

「ブルズアイ」としても知られる ICLS は、地上の ILS (Instrument Landing System) に匹敵しますが、移動中の空母に適用されます。ICLS は、固定された (キャリアに対して) ローカライザーとグライドスロープの情報を船の後部から送信します。これは、船が水中で安定している場合はうまく機能しますが、船がピッチングやローリングを開始すると、「追跡」するのが難しくなる可能性があります。 . ACLS (「ニードル」として知られることが多い) と ICLS の主な違いは、ACLS はジャイロ安定化されており、船が航空機をレーダーでロックする必要があることです。ACLS では、航空機と空母の間でデータリンク情報を共有する必要があります。また、航空機の自動操縦を空母の ACLS と結合する興味深い機能もあり、航空機を船に自動的に着陸させる機能を提供します。

スーパーキャリア モジュールの ACLS チュートリアル:
https://youtu.be/Cfvv6F5HOI8

フリー キャリアの ACLS チュートリアル: https://youtu.be/V6ACLJB9P8A

ケース III の回復は、天候がケース II の最小値 (1,000-3 未満) を下回る日中だけでなく、すべての夜間の運用にも使用されます。言い換えれば、ケース III の回復は、視界が悪い悪天候の場合に使用されます。



10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

ACLS は、マーシャル スタック、キャリア、および 3 つの異なるレベルのランディング アシストにガイダンスを提供します。

- **モード 1**: オートパイロットは ACLS と連動して回復します。航空機は甲板上まで「無人」で飛行します。
- **モード 1A**: パイロットが「ボール」コールを実行すると (たとえば、IFLOLS (改善されたフレネル レンズ光学着陸システム) が表示されます)、自動操縦は回復に結合され、分離されます (または、自動操縦を解除するためにパドル スイッチを押して「パドル」します)。
- **モード 2**: オートパイロットは ACLS と連動していません。これは、パイロットが ACLS ガイダンス キューを使用して手動で飛行していることを意味します。

重要な注意点 : 空母からの情報は、« RSHIFT+K » を押すと、ニーボードで参照できます。

CV Operations Data
CVN-73 George Washington
Callsign: CVN73
ATC: 127.500 MHz
TACAN: 73X TKR
ILS: 11
Link 4: 336.0 MHz

10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

理論的には、着陸手順は ICLS チュートリアルで使用したものと非常に似ているはずです。ただし、キャリアへのストレートなケース III アプローチを使用して、説明のためにここで少し単純化します。

- 通常、マーシャル ゾーンでケース III の回復を開始します。空母から 25 海里離れた空域で、航空機が着陸許可を待つ場所です。空母の TACAN ビーコンを使用して方向を定め、ビーコンを基準にして特定の方向から空母に接近します。これをラジアルと呼びます。マーシャル ラジアルは通常、ファイナル ベアリングから 15 ～ 30 度ずれていますが、このチュートリアルでは、単純化するために、マーシャル ラジアルがファイナル ベアリングと並んでいると仮定します。最終方位は 353 度なので、Marshal Radial も 353 です。

- マーシャル ラジアル (353) に従って手動で飛行し、10,000 フィートから 10,000 フィートまで降下します。4000 フィート/分の降下率で 300 ノットで 6,000 フィート。

- 6000 フィート、300 ノットのマーシャル ラジアルに到達したら、航空機をファイナル ベアリング ラジアル (353) に整列させ、準備ができたら「確立」と呼びます。

- 空母から 20 海里離れたら、「開始」をコールし、毎分 4000 フィートの降下速度で 250 ノットで 5000 フィートまで降下します。その後、ラジオでアプローチの「チェックイン」コールを実行し、最終的な方位を確認します。

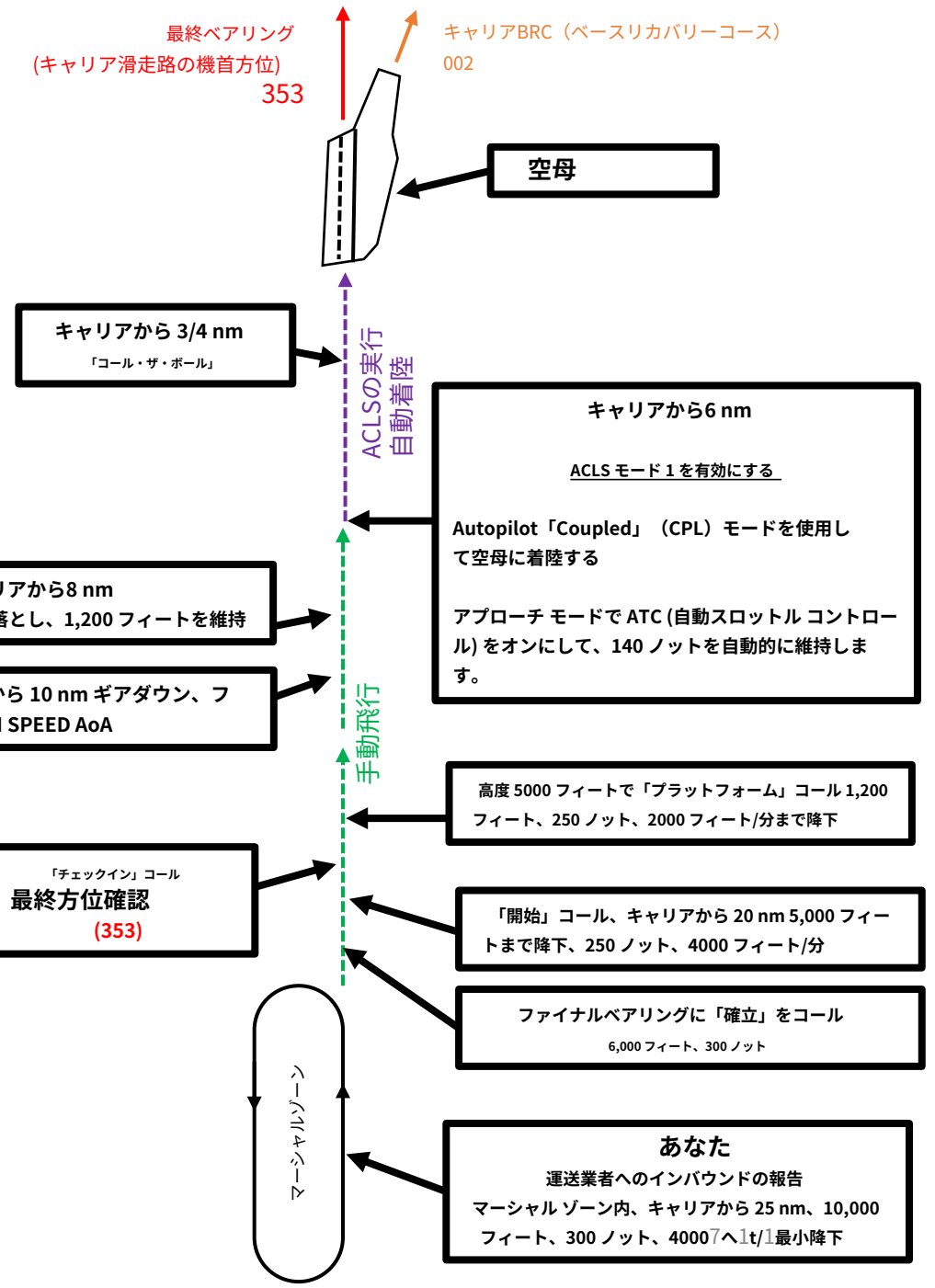
- 5000 フィートに達したら、「プラットフォーム」と呼び、2000 フィート/分の降下速度で 250 ノットで 1200 フィートまで降下します。

- 空母から 10 nm になったら、ギアを下ろし、フラップをフルに設定し、迎え角を ON SPEED AOA に設定します。

- 空母から 8 カイリ離れたら、高度 1200 フィートを維持し、速度を 140 ノットに下げます。

- 空母から 6 海里に近づいたら、アプローチ モードで ATC (自動スロットル コントロール) をオンにして 140 ノットを維持し、オートパイロット CPL (結合) モードをオンにします。その後、ACLS (Automatic Carrier Landing System) が制御を引き継ぎ、航空機を操縦して着陸させます。

- TACAN は主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLS と ACLS は、最終的な着陸段階でどこにいるべきかを示すために使用されます。



10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

ケース III の ACLS 回復を練習したい場合は、Mission Editor で空母が必要であることを忘れないでください。

1.有効にする**TACAN「コマンド実行」アクション**. TACANステーション73Xを使用します。これは、希望するコースの TACAN ビーコンを使用してキャリアにナビゲートするためのナビゲーション情報を提供します。

2.有効にする**ICLS「コマンド実行」アクション**. ICLS チャネル 11 を使用します。これにより、キャリアに着陸するためのローカライザー (横方向) 偏差とグライド スロープ (垂直方向) 偏差のシンボルが提供されます。

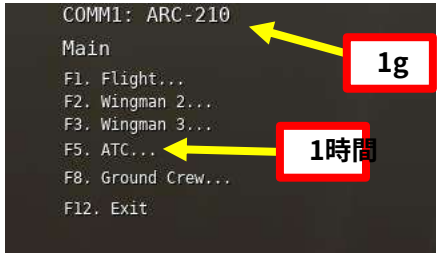
3.有効にする**ACLS「コマンド実行」アクション**. これにより、空母への自動空母着陸システム機能が有効になります。

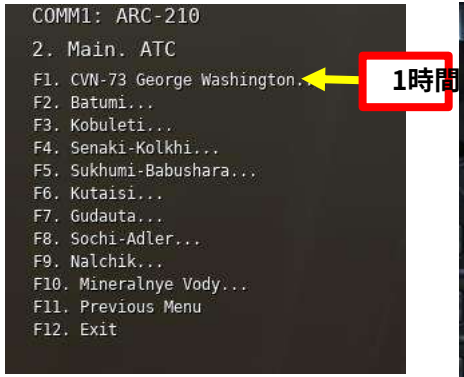
4.有効にする**LINK 4「コマンド実行」アクション**. Datalink 周波数を 336.0 MHz に設定します。これにより、キャリアと航空機の間で双方向のデータリンク通信が提供されます。

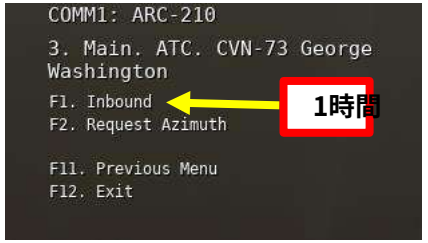
10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

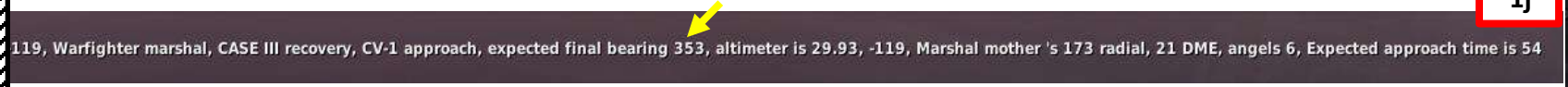
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

1. 運送業者に連絡してライトをオンにする
   を。COMM1 ノブを左クリックしてプルし、COMM1 Radio を選択します。
   b. COMM1 ラジオ チャンネル セレクターのマウスホイールを M (手動) モードにスクロールします。
   c. AM または FM の横にある OSB を押して FM 周波数を選択します (選択すると「:FM」が表示されます)。
   d. UFC で CLR を押すと、現在の周波数がクリアされます
   e. UFC で「127500」と入力して、キャリア無線周波数を 127.5 MHz に設定します。
   f. UFC で ENT を押して、この周波数に入ります
   g. スロットルの COMM スイッチ – COMM1 を押してキャリアに連絡します (RALT+\)
   h. F5 – AT5 メニュー、CVN-73 (George Washington Carrier) メニュー、F1 – Inbound メニューに進みます。
   私。それだけです。キャリアが照らされました。
   j. キャリアは、最終的な方位 (このチュートリアルでは 353) を提供します。





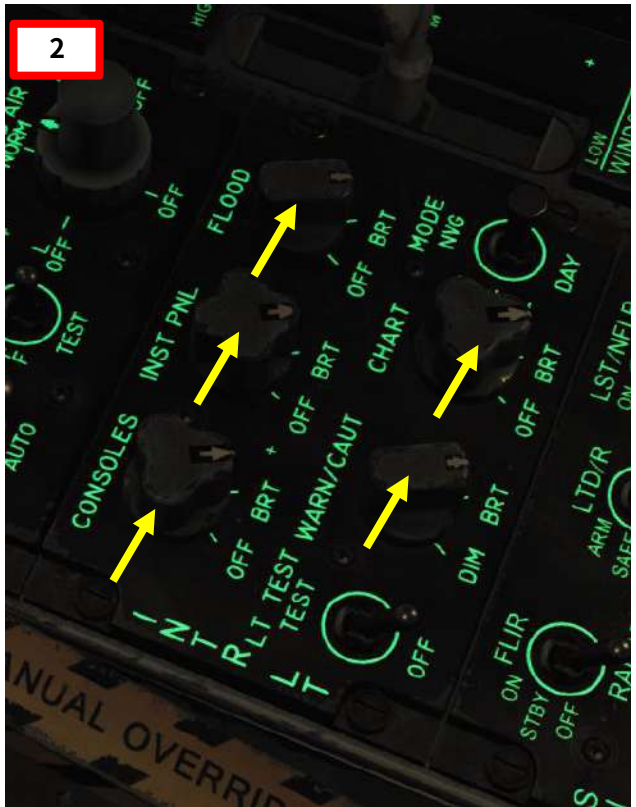


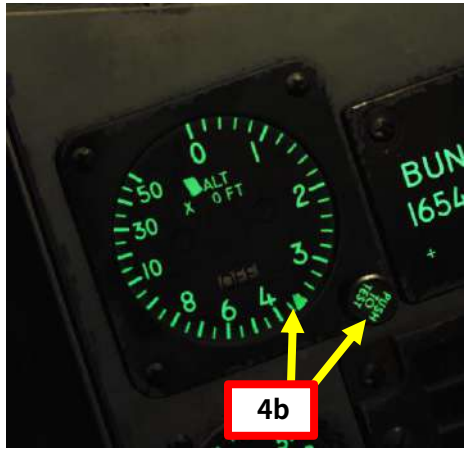


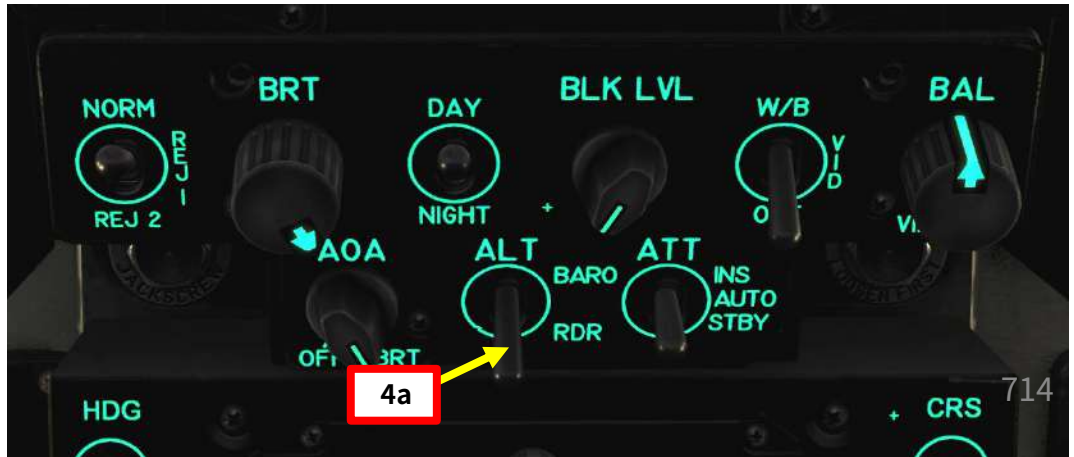
10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

2. 必要に応じてインテリア コックピット ライトを調整します
3. HSI ページを左側の DDI に、FCS ページを右側の DDI に、CHKLST ページを中央の AMPCD に設定します。
4. ALTITUDE スイッチを RDR に設定して、レーダー高度計を HUD の基準として使用し、レーダー高度計インデックスを 370 フィートまたは 320 (好みに応じて) に設定します。370 フィートを使用して、ボールをコールする必要があることを思い出させるか、320 フィートを使用して、キャリアから 3/4 nm のときに適切な高度があることを確認します。







10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

ノート：運送業者の**タカン頻度**は**73X**、私たちの**ICLS チャネル**は**11**そして私たちの**リンク 4 データリンク周波数**は**336.0MHz**. 5. UFC (Up-Front Control) パネルで、TCN ボタンを押し、ON 表示が消えている場合は ON/OFF ボタンを押します。

6. T/R OSB ボタンを押して送信/受信に設定します。「:」記号は、選択されていることを示します。
7. スクラッチパッドで「73」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
8. X または Y OSB を押して、TACAN 周波数の正しい文字を選択します (**73X**私たちの場合には）。
9. UFC (Up-Front Control) パネルで ILS ボタンを押し、ON 表示が消えたら ON/OFF ボタンを押します。
10. 「**11**」をスクラッチパッドに入力し、「ENT」を押して ICLS チャネルに入ります。
11. UFC (Up-Front Control) パネルで、D/L (Datalink) ボタンを 1 回押して Link 4 Datalink メニューにアクセスし、ON 表示が消えている場合は ON/OFF ボタンを押します。
12. スクラッチパッドで「3360」を押し、「ENT」を押してリンク 4 データリンク周波数 (**336.0**メガヘルツ）。

10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

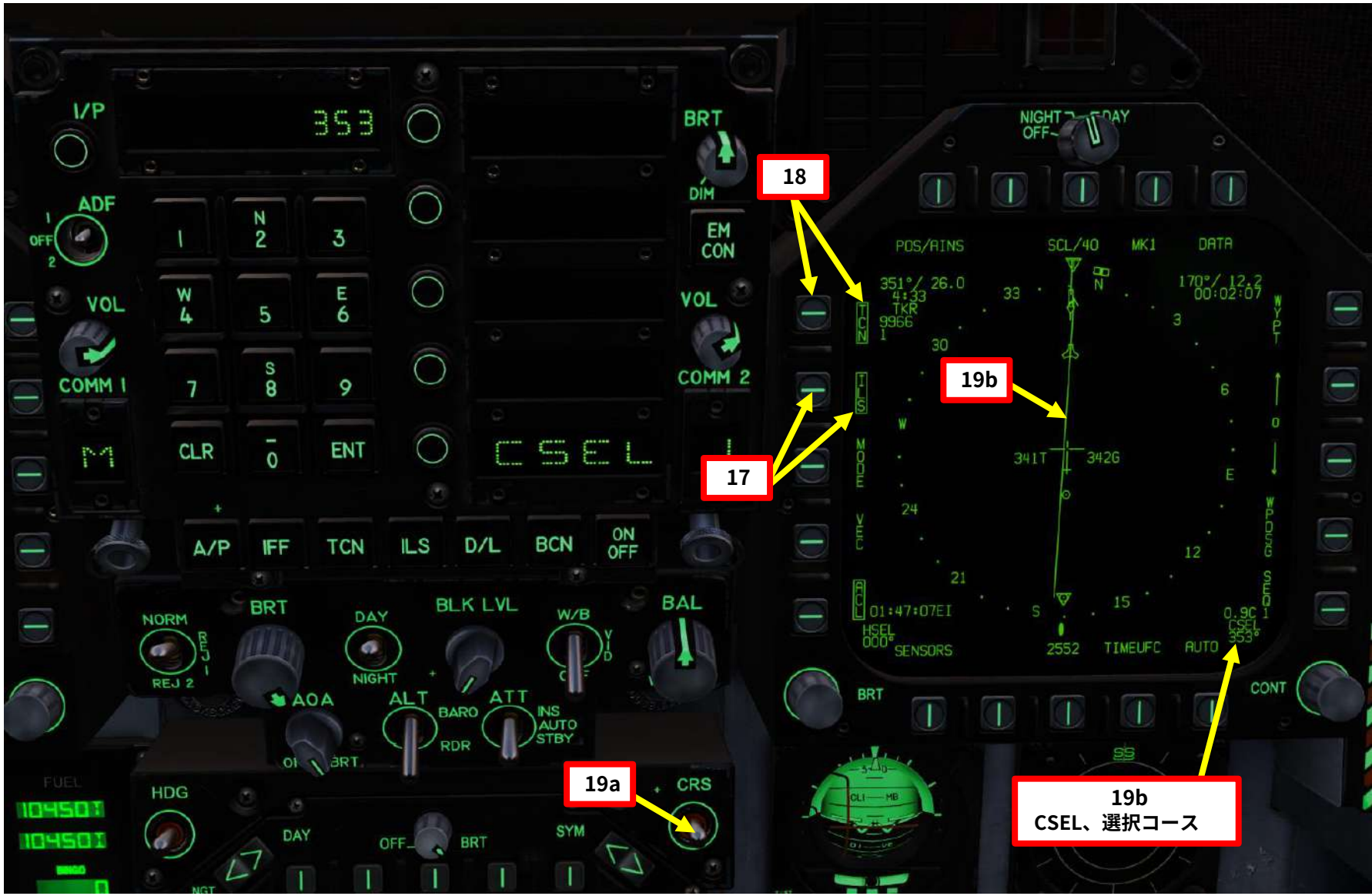
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

13. HSI (Horizo ntal Situation Indicator) ページに設定する必要がある左側の DDI で、ACL (Automatic Carrier Landing) の横にある OSB を押します。
14. 数秒間、自動キャリア システムは、前に入力したリンク 4 データリンク周波数 (336.0 MHz) を使用して、キャリアとのハンドシェイク テストを実行します。テスト中は、「TEST」表示が見えます。「UTM FAIL」表示は、Link 4 データリンク周波数が正しく設定されていないことを意味します。
15. テストが終了し、データリンク ハンドシェイク プロセスが実行されると、「TEST」表示が消え、「ACL 1」表示が表示されます。

10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

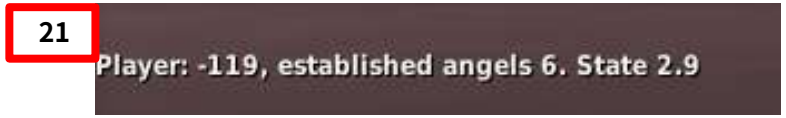
16. 右側の DDI で、SUPT HSI (Horizo ntal Situation Display) ページを設定します。
17. まだ選択/ボックス化されていない場合は、ILS の横にある OSB を押して、追跡モードを ICLS に選択します。選択したら、ILS をボックス化する必要があります。
18. TACAN の横にある OSB を押して、追跡モードを TACAN に選択します。選択したら、TCN をボックスで囲みます。
19. CRS (コース設定) ノブをクリックしたまま (マウスの左/右ボタン)、TACAN アプローチ (Marshal Radial および Final Bearing の場合は 353) の希望コース (CSEL) を設定します。

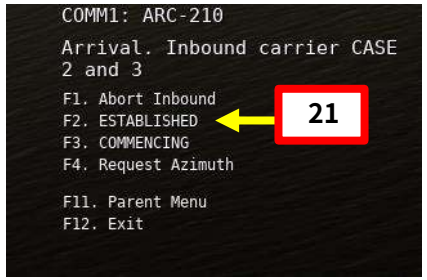


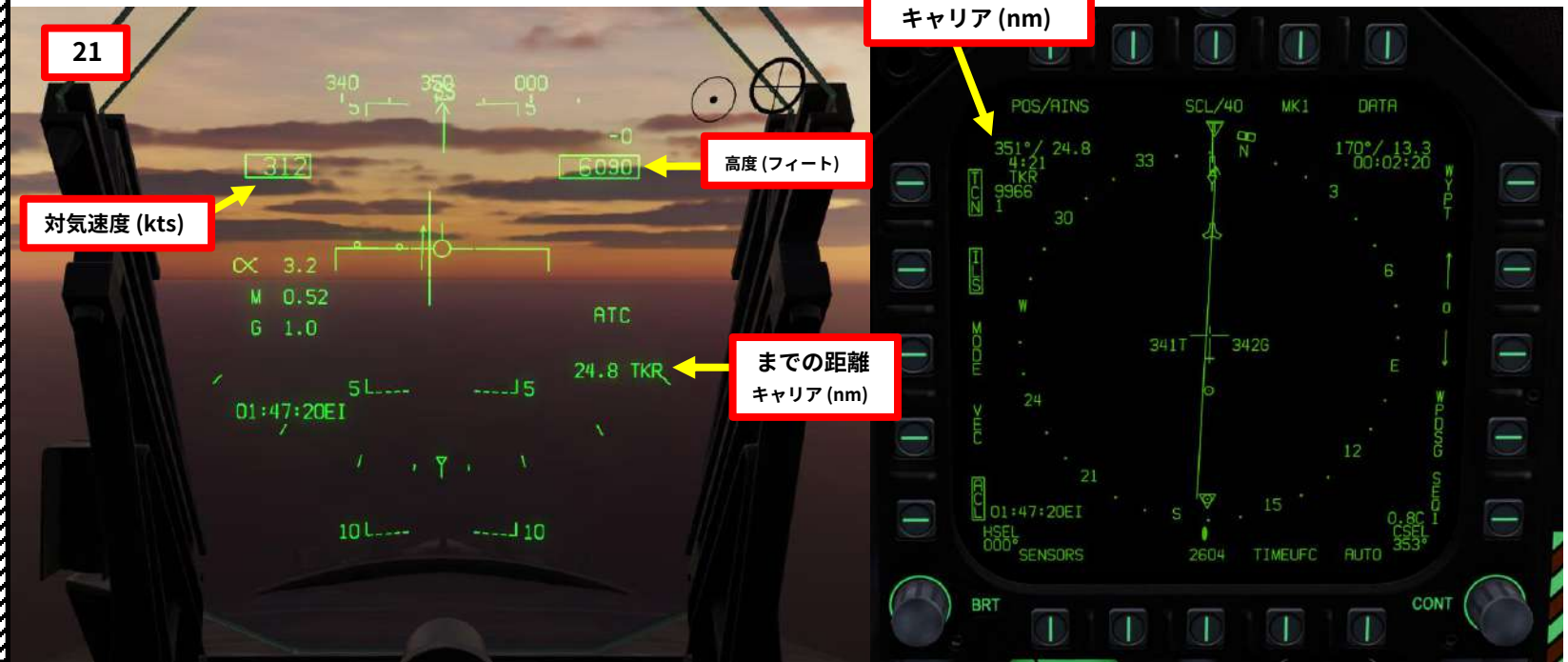
10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

20. 空母から 25 nm に到達したら、Marshal Radial (353) に従い、10,000 フィートから 6,000 フィートまで 300 ノットで 4,000 フィート/分の降下速度で降下します。
21. マーシャル ラジアル (353) で 6000 フィート、300 ノットに到達したら、航空機をファイナル ベアリング ラジアル (353) に合わせ、無線で「確立」と呼びます。
22. HUD の「DATA」表示は、Link 4 Datalink を介して空母から新しいコマンドを受信したことを意味します。
23. ACLS ページで、ケース III リカバリを実行するための次の指示が送信されます。

- CMD A/S (指令対気速度): 300 ノット
- CMD ALT (指令高度): 6000 フィート
- CMD ROD (Commanded Rate of Descent): すでに 6000 フィートにいるため、0 フィート/分
- T/C: トラフィック & コントロール モード







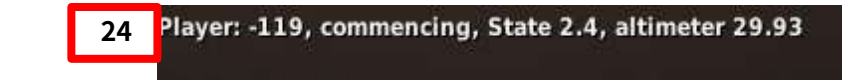
10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

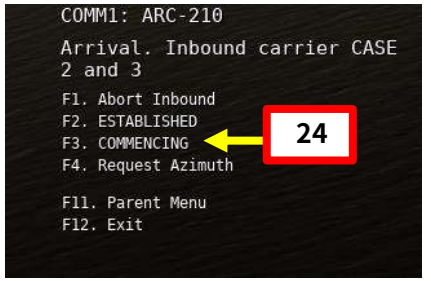
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

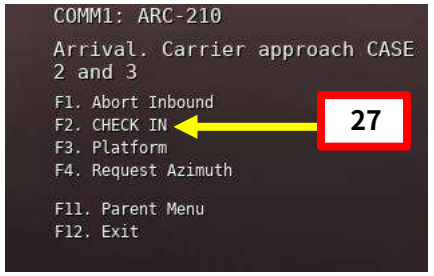
24. 空母から 20 海里離れたら、無線で「開始」を呼び出し、4000 フィート/分の降下速度で 250 ノットで 5000 フィートまで降下します。
25. HUD の「DATA」表示は、Link 4 Datalink を介して空母から新しいコマンドを受信したことを意味します。
26. ACLS ページで、Case III リカバリを実行するための次の手順が送信されます。

- CMD A/S (指令対気速度): 250 ノット
- CMD ALT (指令高度): 5000 フィート
- CMD ROD (指令降下率): 4000 フィート/分
- T/C: トラフィック & コントロール モード
- ダブルシェブロンは空母の位置を示します。

27. ラジオでアプローチの「チェックイン」コールを実行し、最終方位を確認します (353)。



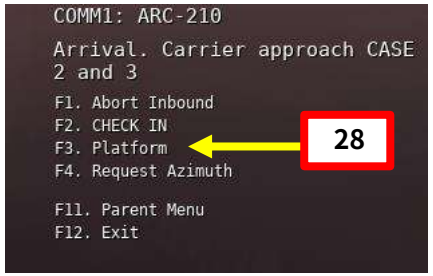




10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル
ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

28. 5000 フィートに達したら、ラジオで「プラットフォーム」を呼び出し、2000 フィート/分の降下速度で 250 ノットで 1200 フィートまで降下します。
29. HUD の「DATA」表示は、Link 4 Datalink を介して空母から新しいコマンドを受信したことを意味します。
30. ACLS ページで、Case III リカバリを実行するための次の指示が送信されます。

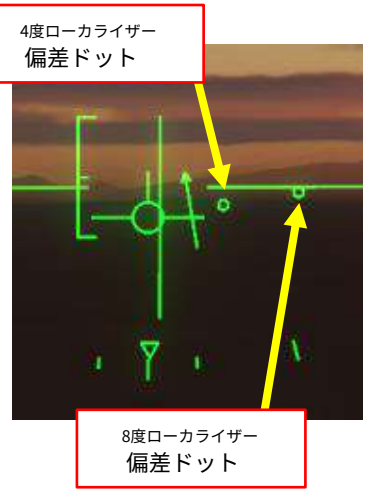
- CMD A/S (指令対気速度): 250 ノット
- CMD ALT (指令高度): 1200 フィート
- CMD ROD (指令降下率): 2000 フィート/分
- T/C: トラフィック & コントロール モード
- ダブルシェブロンは空母の位置を示します。



10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

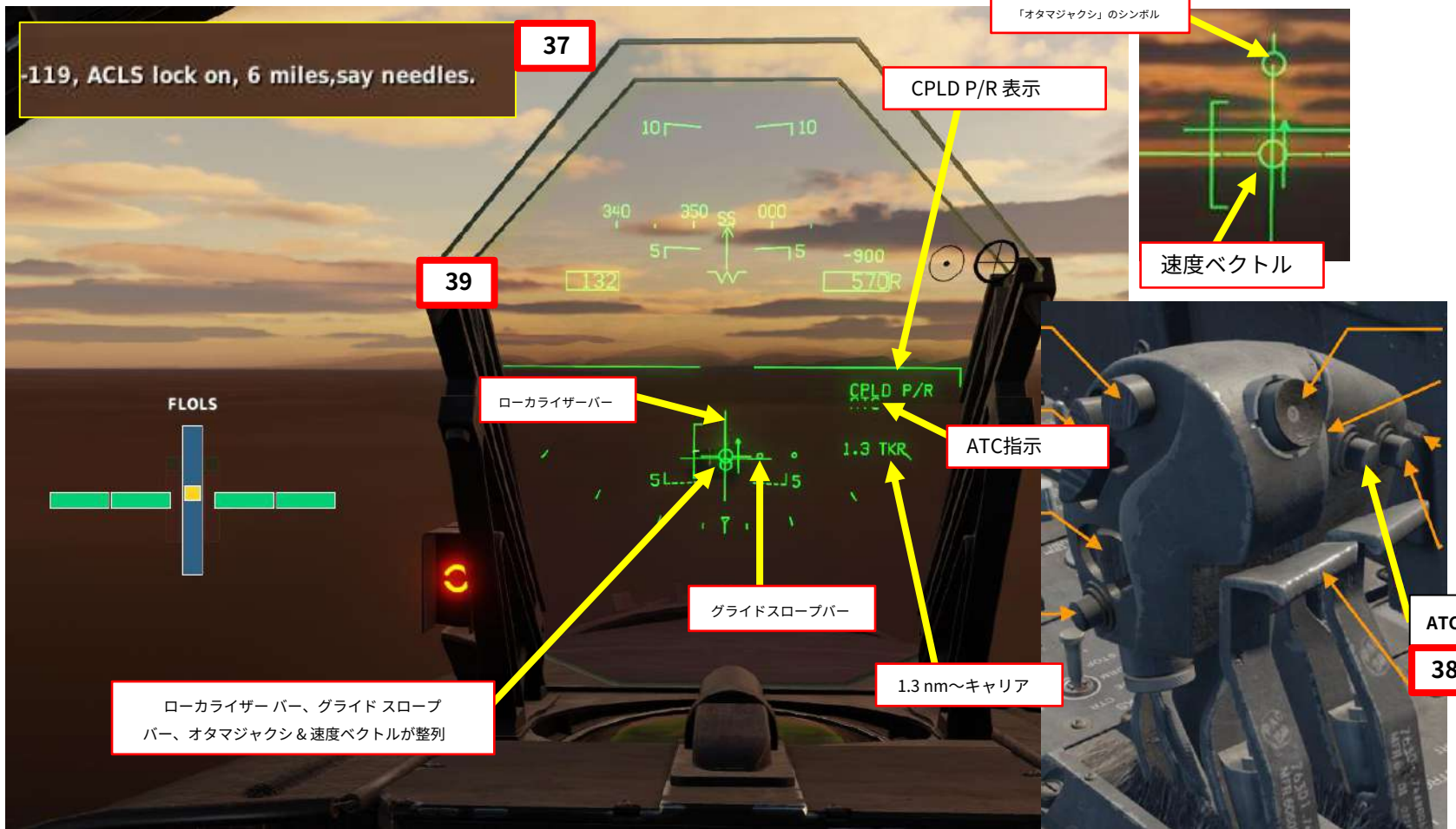
31. キャリアから 10 nm に到達したら、ランディング ギアを下げ、フル フラップ、オン スピード AoA、アンチスキッド スイッチをオフ、フック レバーを下げ、フック バイパス スイッチをキャリアに設定します。
32. 空母から 8 nm に到達したら、速度を 140 ノット (スロットルを使用) に下げ、1200 フィートを維持します。
33. HUD の「DATA」表示は、Link 4 Datalink を介して空母から新しいコマンドを受信したことを意味します。
34. ACLS ページで、ケース III のリカバリを実行するための次の手順が送信されます。
    - CMD A/S (コマンド対気速度): 140 ノット
    - CMD ALT (指令高度): 1200 フィート
    - CMD ROD (指令降下率): 2000 フィート/分
    - T/C: トラフィック & コントロール モード
    - LND CHK 表示: 航空機は着陸態勢 (ギアダウン、フックダウン、フラップダウンなど) であり、着陸チェックを実行する必要があります。
    - ダブルシェブロンは空母の位置を示します。
35. 最終方位に入るとき、**ローカライザー**ラインは、滑走路で横方向に自分自身を誘導するために使用されます。Velocity Vector を Localizer Line に合わせます。«チェイス»ライン。
36. 約に達したとき。キャリアから 7 nm では、グライド スロープ ラインが表示されます。グライド スロープ ラインは、グライド パス上で自分自身を垂直に誘導するために使用されます。速度ベクトルをグライド スロープ ラインに合わせます。«チェイス»ライン。



10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

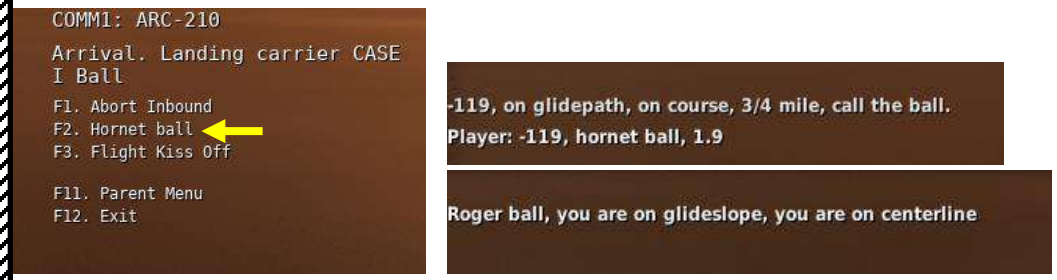
37. 空母から 6 nm に到達し、高度 1200 フィート、対気速度 140 ノットで飛行すると、空母は「ACLS ロックオン」を呼び出し、続いて現在の距離と「セイ ニードルズ」を呼び出します。ACLS ページに ACL RDY MODE 1 が表示されます。
38. ACLS モード 1 をオンにして、完全自動着陸を実行します。
    a) 「AP」ボタンを押し、「CPL」(Coupled) 自動操縦モードを選択します。
    b) アプローチ モードで ATC (自動スロットル コントロール) をオンにして、140 ノットを自動的に維持します。
39. HUD には、「CPLD P/R」(Coupled Autopilot Pitch/Roll) と ATC (Automatic Throttle Controller) が表示されます。スロットルは 140 ノットを維持し、オートパイロットは航空機が正しいローカライザー上にあることを確認し、スロープを滑空して空母に着陸します。「オタマジャクシ」の記号は、データリンク システムによって決定される理想的なグライド スロープを表します。

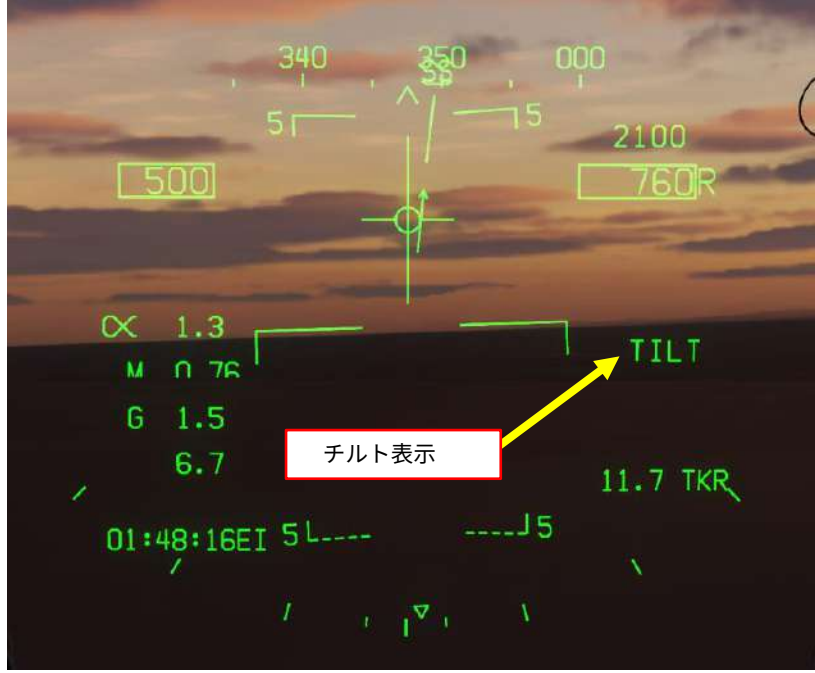


10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

40. この時点で、航空機は単独で空母に着陸するはずです。
41. 3/4 nm のとき、無線でボールを呼び出します。
42. 注: データリンクが 2 秒以上失われると、HUD に TILT メッセージが表示されます。





10 – ACLS (自動キャリア着陸システム) チュートリアル

ケース III リカバリ (スーパーキャリア)

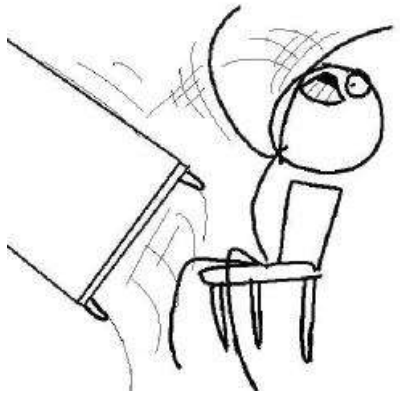
序章

空対空給油 – 誰もが嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしいタスクの 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？さて、給油の背後にある困難の主な理由の 1 つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で移動するものがある場合、流体は乱れます (乱流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、旅客機が離陸と離陸の間に最小限の時間待機する必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットのものです**もっている** 空対空給油中に対処する。これが、航空機が給油機に近づくと問題なく飛行するのに、給油バスケット/ドローグと給油機のエンジンの近くを飛行するとぐらつき始める理由です。

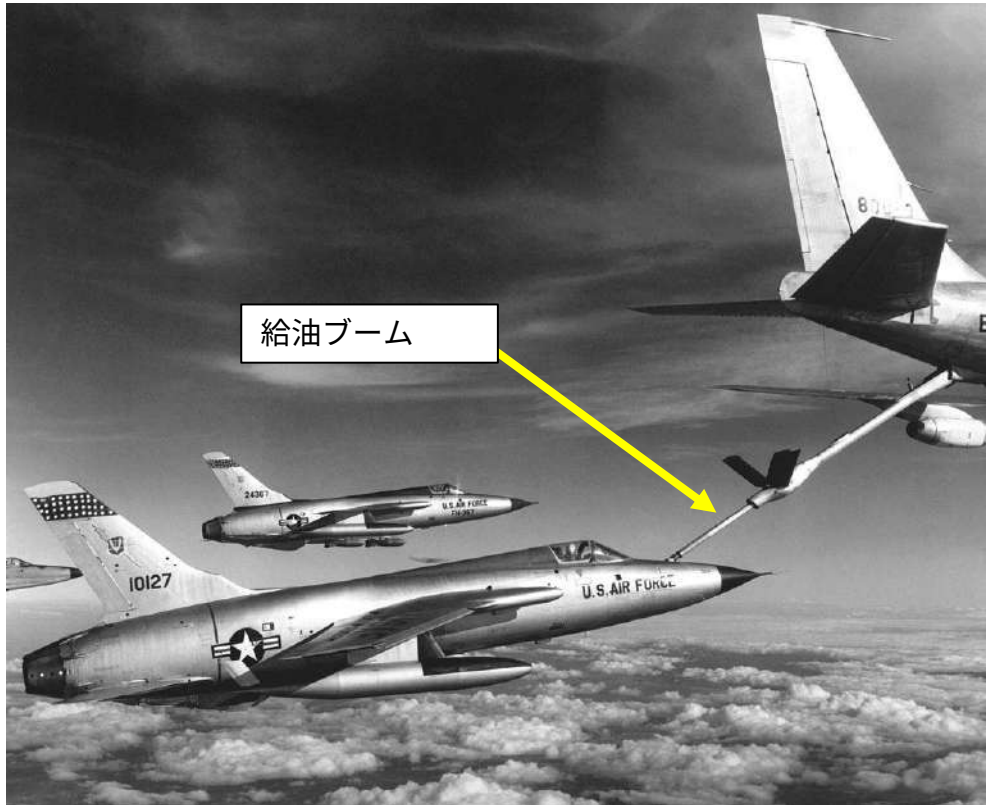


序章

空対空給油の種類

軍用機で使用される主な空対空給油技術は 4 つあります。

- プローブ アンド ドローグ (給油プローブはタンカーのドローグ バスケットに挿入する必要があります)
- Flying Refueling Boom (タンカーに乗ったブーム オペレーターが誘導)
- Buddy Refueling (タンカーなしで 2 人の戦闘機が独立して燃料補給を行うことができます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブアンドドローグシステムで給油中のトルネード GR4

序章

空対空給油の種類

DCS で利用できる給油機は次のとおりです。

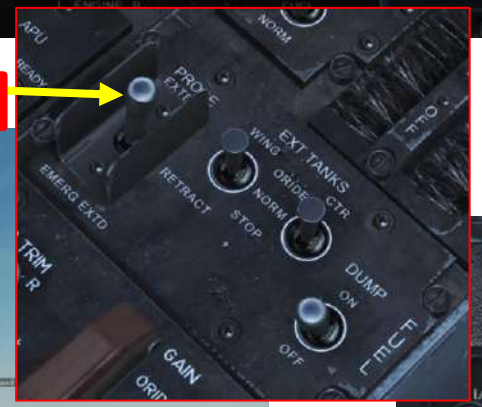
- ロシアのイリューシン Il-78M「ミダス」**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- 米空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80から開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (Multi-point Refueling Systems) は、米国空軍の KC-135 給油機を改造して KC-135 の翼に給油ポッドを追加し、**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキード S-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海兵隊のロッキード KC-130「ヘラクレス」**プローブアンドドローグ**C-130から開発されたタンカー。

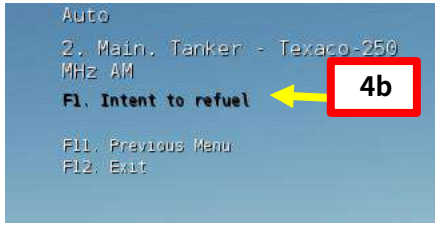
F/A-18C にはプローブアンドドローグ システムが装備されているため、空対空給油は Il-78M、KC-130、KC-135 MPRS、または S-3B のいずれかからのみ実行されます。タンカー。

空対空給油デモ

1. ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要がある無線周波数を確認します。この場合、COMM1 ラジオで周波数 251.000 AM を使用します。
2. NAVIGATION - TACAN セクションに示されているように、TACAN 周波数を使用してタンカーを見つけます。
3. ラジオを 251 AM に設定し、ラジオの VOL ノブをオンにし、「/」を押して TEXACO (タンカーコールサイン) と通信します。
4. Tanker – Texaco (F6) 通信メニューを選択し、「Intent to Refuel」を選択します。
5. TEXACO は、接触前の高度 (私たちの場合は 8,000 フィート) を提供するはずです。
6. マスターアームスイッチをオフ（下）に設定します
7. フラップを AUTO に設定します
8. PROBE スイッチを EXTEND に設定します (右クリック)。

注: KC-130 のような一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に見つけるための方向を示すことができます。A/A (Air-to-Air) モードで正しい TACAN 周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATION TACAN チュートリアルを使用して TACAN を設定します。

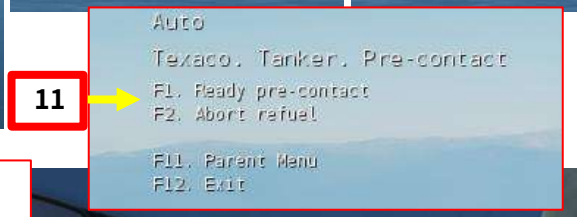


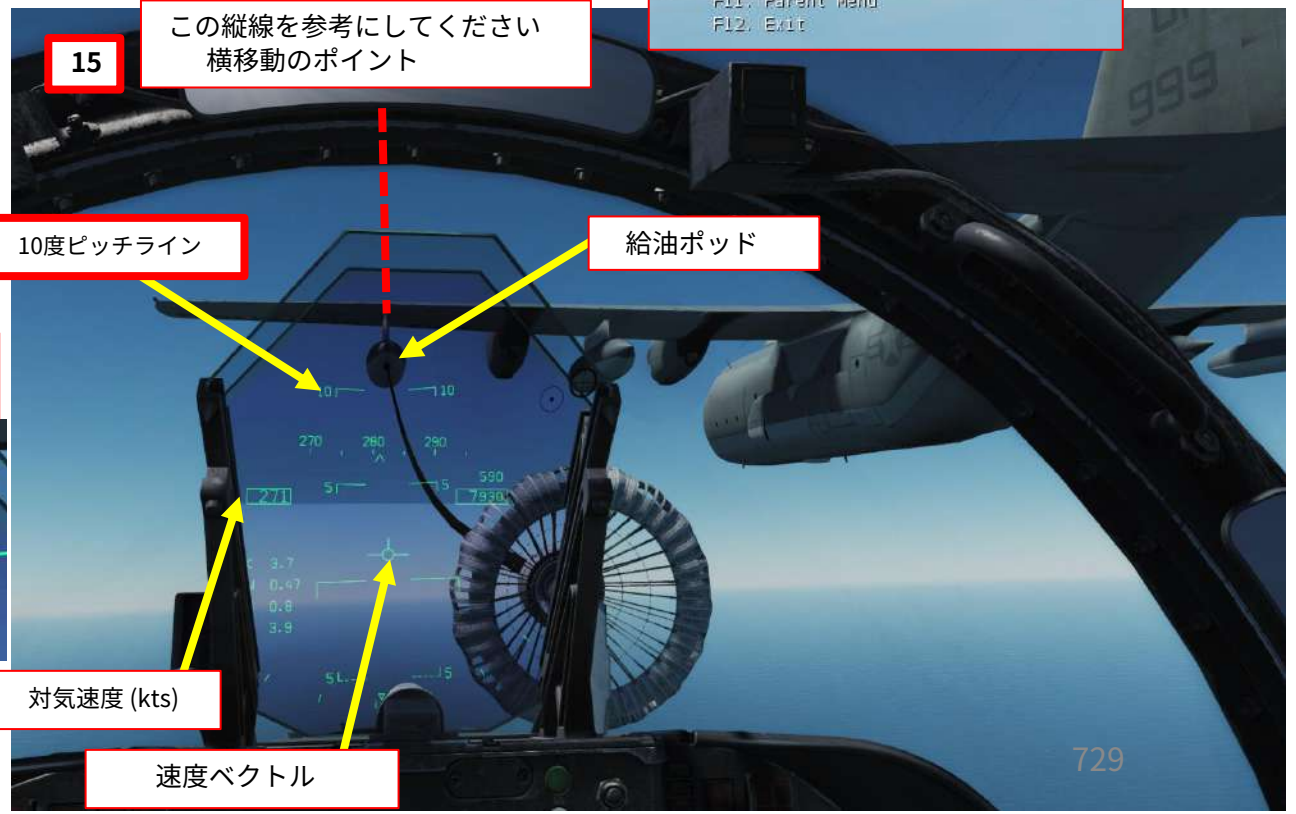


連絡前の情報:
8,000フィートでランデブー

空対空給油デモ

9. 給油プローブが正しく展開されていることを確認します。
10. タンカーからの距離が 0.1 nm 未満になったら、写真に示されている位置に身を置く。
11. 所定の位置に着いたら、ラジオ メニューを使用して [Ready Pre-Contact] (F1) を選択します。
12. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と答え、ドローグ バスケットを展開し、巡航速度まで加速し始める必要があります。
13. タンカーでフォーメーションを飛行し、ドローグ バスケットに非常にゆっくりとアプローチします (タンカーよりも約 2 ～ 3 ノット速いままであることを確認してください)。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
14. 機体をキープ**常にトリミング**. トリミングされていないアプローチは生き地獄です。スロットルは反応が遅いので注意。高度を維持しながら急速に減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
15. 基準点を使用してプローブをドローグ バスケットに挿入します。の**10 度のピッチ ラインは、一番左の給油ポッドと垂直に並べる必要があります。**、そしてあなたはそうあるべきです**横方向のエンジン パイロンと整列**動き
16. ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が発生するはずです。機体はわずかに減速します。スロットルを少し上げてプローブを維持します。プローブが燃料を取り始めたら、タンカーのパイロットは「燃料を取っています」と伝え、タンカーの給油ポッドに緑色のライトが点灯するはずです。
17. 給油が完了するまでタンカーとのフォーメーションを維持します。バスケットを見ないで、タンカーの給油ポッドを見てください。
18. スロットルを下げてプローブをバスケットから取り外し、PROBE スイッチを RETRACT に設定します。





空対空給油デモ

もちろん、これらはすべて、言うは易く行うは難しのように思えます。次の間違いをする可能性が非常に高いです。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- カゴと一直線に並ばずに縦に 揺 らす
- 速すぎても遅すぎても続けてください
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過補償する
- エアブレーキを忘れて

ここでは、空対空給油のさまざまなデモを紹介します。

- https://www.youtube.com/watch?v=T5dOLIqGQ-I
- https://www.youtube.com/watch?v=k8gDUUYy8Io

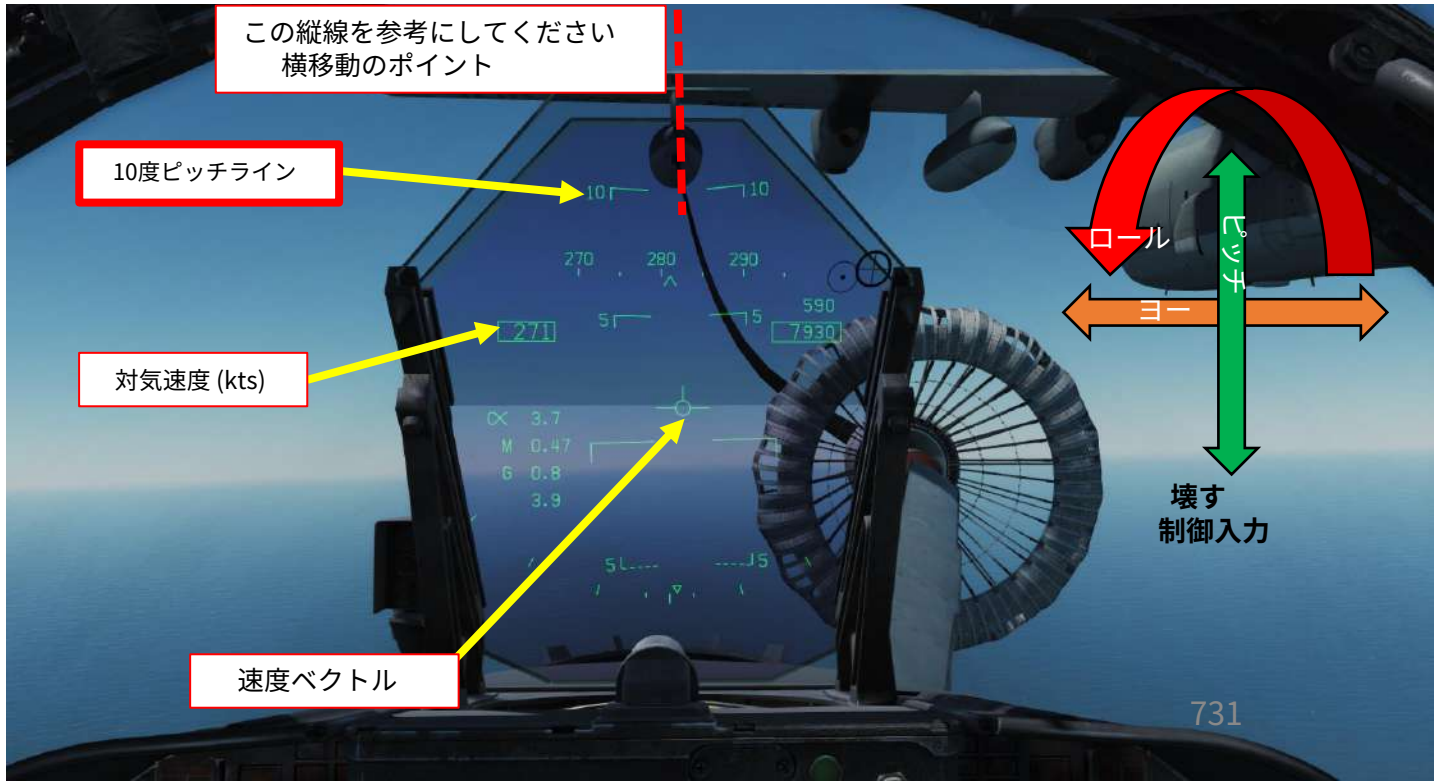
次のスライドでは、そのバスケットをキャッチして、クラック中毒者のようにおいしいジェット燃料を丸呑みにするためのヒントをいくつか紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**冷静がカギ**給油を成功させるために。冷静さを失ったら、休憩を取り、リラックスしてからもう一度やり直してください。その部分には、シルクの手とクリアな頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートした場合 (または通過しようとしている場合) は、エアブレーキを展開することで速度を非常に速く下げることができます。わずか数秒で 400 ノットから 300 ノットに到達できます。
- **ロール、ピッチ、ヨーの動きを同時に組み合わせることは避けてください**バスケットを追跡しているとき。そうしないと、垂直方向および水平方向にドリフトし、まったく役に立たず、PIO (パイロット誘導振動) を誘発する可能性があります。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。
- 制御入力を「分解」しようとすると、より簡単になります。**別々の動き**. スロットルを上げたり、ピッチを上げたり下げたり、ローリングしたり、ラダーを同時に使用したりしないようにしています。私は一般的にラダーの使用を避け、代わりに小さなピッチとロールの入力を使用することに集中します。**航空機の反応は予測可能**. さまざまな制御入力を組み合わせると、航空機が反応し、脳が予測して処理するのが非常に難しくなる可能性があります。私は自分の飛行機が**最初は真っ直ぐ水平に**そして、私は多かれ少なかれバスケットに並んでいること.

- 満足のいく姿勢を取り、バスケットが基準点 (給油ポッドが並ぶ 10 度のピッチ ライン) に従って配置されると、**徐々にスロットルアップ**速度を上げて**タンカーの速度に合わせる**. この場合、タンカーの速度は 270 ノットです。一定の速度を保つようにしてください。

- Hornet のエンジンは瞬時に反応しないため、スロットルを大きく動かさないでください。
- 私の速度がタンカーの速度と一致したら、徐々に加速して 2 ～ 3 ノット速い速度 (この場合は 271) にします。**非常にゆっくりとバスケットに近づく**. その部分で、私が見ている唯一の2つのものは私のものです**対気速度**そしてその**タンカーのエンジン (バスケットではない) に合わせた 10 度のピッチ ライン**. 他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダー ペダルでヨーイング モーションを誘発しないようにします。ロールとピッチ（垂直）のスティック入力のみで自分を変位させます。



役立つリソース

Eagle Dynamics (公式開発者) 進行中のアーリー アクセス ガイド https://drive.google.com/file/d/1vJ94f1Z2RIz078bYUak-lPKJN8A0B1wB/view

Matt Wagner (イーグル ダイナミクス プロデューサー) DCS F/A-18C ホーネット ビデオ チュートリアル https://www.youtube.com/user/wagmatt/videos

ホギットウィキ
https://wiki.hoggitworld.com/view/F/A-18C

Redkite の Youtube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=iKLrnJpc8I4&list=PLml_c09ciuctIreNtpLoPg1DByY5upg6v

Jabbers の Youtube チュートリアル
https://youtu.be/lm-M3VUy-_I

CASE I リカバリー (キャリア ランディング) に関する AEW の Youtube ディスカッション
https://www.youtube.com/channel/UCNvV27UZkI8W-jvMA-iGqyQ/videos

マーベリックの空対空給油チュートリアル
https://youtu.be/T5dOLIqGQ-I

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- マーリン・ケッツ
- スコーチ71
- ゲリット・バス
- チャズフライズ
- イルコ・ファン・デル・フェルデン
- イヴ・ブランシャール
- オースティン・グリーン
- チャーリー Z.
- コパカ
- ホギット
- フローリン
- ケーシング
- フェデリコ「サイボーグ」フランチェスキ

DCS digital combat series
Chuck_Owl
DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F/A-18C HORNET
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.5.0
A-10C 2.5.2
AJS37 2.5.2
AV8BNA Beta 2.5.2
Bf 109 K-4 2.5.2
C-101 2.5.2 Beta
CA 2.5.2
Caucasus 2.5.0
F-5E 2.5.2
F-86F 2.5.2
F/A-18C 2.5.2 WIP
FC3 2.5.2
Fw 190 D-9 2.5.2
Hawk 2.5.2 Beta
Ka-50 2.5.2
L-39 2.5.2
M-2000C 2.5.1
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.2.17978